



YOUNG • FREEDMAN

SEARS • ZEMANSKY

FÍSICA UNIVERSITARIA

VOLUMEN 1

DECIMOSEGUNDA EDICIÓN

FACTORES DE CONVERSIÓN DE UNIDADES

Longitud

1 m = 100 cm = 1000 mm = $10^6 \mu\text{m}$ = 10^9 nm
1 km = 1000 m = 0.6214 mi
1 m = 3.281 ft = 39.37 in
1 cm = 0.3937 in
1 in. = 2.540 cm
1 ft = 30.48 cm
1 yd = 91.44 cm
1 mi = 5280 ft = 1.609 km
1 Å = 10^{-10} m = 10^{-8} cm = 10^{-1} nm
1 milla náutica = 6080 ft
1 año luz = $9.461 \times 10^{15} \text{ m}$

Área

1 cm² = 0.155 in²
1 m² = 10^4 cm^2 = 10.76 ft²
1 in² = 6.452 cm²
1 ft = 144 in² = 0.0929 m²

Volumen

1 litro = 1000 cm³ = 10^{-3} m^3 = 0.03531 ft³ = 61.02 in³
1 ft³ = 0.02832 m³ = 28.32 litros = 7.477 galones
1 galón = 3.788 litros

Tiempo

1 min = 60 s
1 h = 3600 s
1 d = 86,400 s
1 año = 365.24 d = $3.156 \times 10^7 \text{ s}$

Ángulo

1 rad = 57.30° = $180^\circ/\pi$
1° = 0.01745 rad = $\pi/180 \text{ rad}$
1 revolución = 360° = $2\pi \text{ rad}$
1 rev/min (rpm) = 0.1047 rad/s

Rapidez

1 m/s = 3.281 ft/s
1 ft/s = 0.3048 m/s
1 mi/min = 60 mi/h = 88 ft/s
1 km/h = 0.2778 m/s = 0.6214 mi/h
1 mi/h = 1.466 ft/s = 0.4470 m/s = 1.609 km/h
1 furlong/14 días = $1.662 \times 10^{-4} \text{ m/s}$

Aceleración

1 m/s² = 100 cm/s² = 3.281 ft/s²
1 cm/s² = 0.01 m/s² = 0.03281 ft/s²
1 ft/s² = 0.3048 m/s² = 30.48 cm/s²
1 mi/h · s = 1.467 ft/s²

Masa

1 kg = 10^3 g = 0.0685 slug
1 g = $6.85 \times 10^{-5} \text{ slug}$
1 slug = 14.59 kg
1 u = $1.661 \times 10^{-27} \text{ kg}$
1 kg tiene un peso de 2.205 lb cuando $g = 9.80 \text{ m/s}^2$

Fuerza

1 N = 10^5 dinas = 0.2248 lb
1 lb = 4.448 N = $4.448 \times 10^5 \text{ dinas}$

Presión

1 Pa = 1 N/m² = $1.450 \times 10^{-4} \text{ lb/in}^2$ = 0.209 lb/ft²
1 bar = 10^5 Pa
1 lb/in² = 6895 Pa
1 lb/ft² = 47.88 Pa
1 atm = $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ = 1.013 bar
= 14.7 lb/in² = 2117 lb/ft²
1 mm Hg = 1 torr = 133.3 Pa

Energía

1 J = 10^7 ergs = 0.239 cal
1 cal = 4.186 J (con base en caloría de 15°)
1 ft · lb = 1.356 J
1 Btu = 1055 J = 252 cal = 778 ft · lb
1 eV = $1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$
1 kWh = $3.600 \times 10^6 \text{ J}$

Equivalencia masa-energía

1 kg ↔ $8.988 \times 10^{16} \text{ J}$
1 u ↔ 931.5 MeV
1 eV ↔ $1.074 \times 10^{-9} \text{ u}$

Potencia

1 W = 1 J/s
1 hp = 746 W = 550 ft · lb/s
1 Btu/h = 0.293 W

CONSTANTES NUMÉRICAS

Constantes físicas fundamentales*

Nombre	Símbolo	Valor
Rapidez de la luz	c	2.99792458×10^8 m/s
Magnitud de carga del electrón	e	$1.60217653(14) \times 10^{-19}$ C
Constante gravitacional	G	$6.6742(10) \times 10^{-11}$ N · m ² /kg ²
Constante de Planck	h	$6.6260693(11) \times 10^{-34}$ J · s
Constante de Boltzmann	k	$1.3806505(24) \times 10^{-23}$ J/K
Número de Avogadro	N_A	$6.0221415(10) \times 10^{23}$ moléculas/mol
Constante de los gases	R	$8.314472(15)$ J/mol · K
Masa del electrón	m_e	$9.1093826(16) \times 10^{-31}$ kg
Masa del protón	m_p	$1.67262171(29) \times 10^{-27}$ kg
Masa del neutrón	m_n	$1.67492728(29) \times 10^{-27}$ kg
Permeabilidad del espacio libre	μ_0	$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A · m
Permitividad del espacio libre	$\epsilon_0 = 1/\mu_0 c^2$	$8.854187817 \dots \times 10^{-12}$ C ² /N · m ²
	$1/4\pi\epsilon_0$	$8.987551787 \dots \times 10^9$ N · m ² /C ²

Otras constante útiles

Equivalente mecánico del calor		4.186 J/cal (15° caloría)
Presión atmosférica estándar	1 atm	1.01325×10^5 Pa
Cero absoluto	0 K	−273.15 °C
Electrón volt	1 eV	$1.60217653(14) \times 10^{-19}$ J
Unidad de masa atómica	1 u	$1.66053886(28) \times 10^{-27}$ kg
Energía del electrón en reposo	$m_e c^2$	0.510998918(44) MeV
Volumen del gas ideal (0 °C y 1 atm)		22.413996(39) litros/mol
Aceleración debida a la gravedad (estándar)	g	9.80665 m/s ²

*Fuente: National Institute of Standards and Technology (<http://physics.nist.gov/cuu>). Los números entre paréntesis indican incertidumbre en los dígitos finales del número principal; por ejemplo, el número 1.6454(21) significa 1.6454 ± 0.0021 . Los valores que no indican incertidumbre son exactos.

Datos astronómicos†

Cuerpo	Masa (kg)	Radio (m)	Radio de la órbita (m)	Periodo de la órbita
Sol	1.99×10^{30}	6.96×10^8	—	—
Luna	7.35×10^{22}	1.74×10^6	3.84×10^8	27.3 d
Mercurio	3.30×10^{23}	2.44×10^6	5.79×10^{10}	88.0 d
Venus	4.87×10^{24}	6.05×10^6	1.08×10^{11}	224.7 d
Tierra	5.97×10^{24}	6.38×10^6	1.50×10^{11}	365.3 d
Marte	6.42×10^{23}	3.40×10^6	2.28×10^{11}	687.0 d
Júpiter	1.90×10^{27}	6.91×10^7	7.78×10^{11}	11.86 y
Saturno	5.68×10^{26}	6.03×10^7	1.43×10^{12}	29.45 y
Urano	8.68×10^{25}	2.56×10^7	2.87×10^{12}	84.02 y
Neptuno	1.02×10^{26}	2.48×10^7	4.50×10^{12}	164.8 y
Plutón‡	1.31×10^{22}	1.15×10^6	5.91×10^{12}	247.9 y

†Fuente: NASA Jet Propulsion Laboratory Solar System Dynamics Group (<http://ssd.jpl.nasa.gov>) y P. Kenneth Seidelmann, ed., *Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac* (University Science Books, Mill Valley, CA, 1992), pp. 704-706. Para cada cuerpo, “radio” es el radio en su ecuador y “radio de la órbita” es la distancia media desde el Sol (en el caso de los planetas) o desde la Tierra (en el caso de la Luna).

‡En agosto de 2006 la Unión Astronómica Internacional reclasificó a Plutón y a otros pequeños objetos que giran en órbita alrededor del Sol como “planetas enanos”.

SEARS • ZEMANSKY

FÍSICA UNIVERSITARIA

ESTRATEGIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS

ESTRATEGIA PARA RESOLVER PROBLEMAS		PÁGINA	ESTRATEGIA PARA RESOLVER PROBLEMAS		PÁGINA
1.1	Cómo resolver problemas de física	3	11.1	Equilibrio de un cuerpo rígido	359
1.2	Conversiones de unidades	7	13.1	Movimiento armónico simple I: Descripción del movimiento	427
1.3	Suma de vectores	18	13.2	Movimiento armónico simple II: Energía	430
2.1	Movimiento con aceleración constante	51	14.1	Ecuación de Bernoulli	469
3.1	Movimiento de proyectil	82	15.1	Ondas mecánicas	494
3.2	Velocidad relativa	92	15.2	Ondas estacionarias	510
5.1	Primera ley de Newton: Equilibrio de una partícula	137	16.1	Intensidad del sonido	538
5.2	Segunda ley de Newton: Dinámica de partículas	143	16.2	Efecto Doppler	554
6.1	Trabajo y energía cinética	188	17.1	Expansión térmica	578
7.1	Problemas donde se utiliza energía mecánica I	217	17.2	Problemas de calorimetría	589
7.2	Problemas utilizando energía mecánica II	225	17.3	Conducción de calor	593
8.1	Conservación del momento lineal	255	18.1	Gas ideal	613
9.1	Energía rotacional	299	18.2	Teoría cinética molecular	623
10.1	Dinámica rotacional de cuerpos rígidos	320	19.1	Primera ley de la termodinámica	654
			20.1	Máquinas térmicas	677

ACTIVIDADES ACTIVPHYSICS ONLINE™



1.1	Análisis del movimiento con diagramas	4.1	Magnitud de aceleración centrípeta	8.1	Características de un gas
1.2	Análisis del movimiento con gráficas	4.2	Resolución de problemas de movimiento circular	8.2	Análisis conceptual de la distribución de Maxwell-Boltzmann
1.3	Predicción de un movimiento con base en gráficas	4.3	Carrito que viaja en una trayectoria circular	8.3	Análisis cuantitativo de la distribución de Maxwell-Boltzmann
1.4	Predicción de un movimiento con base en ecuaciones	4.4	Pelota que se balancea en una cuerda	8.4	Variables de estado y ley del gas ideal
1.5	Estrategias para resolver problemas de cinemática	4.5	Automóvil que describe círculos en una pista	8.5	Trabajo efectuado por un gas
1.6	Esquiador en competencia de descenso	4.6	Satélites en órbita	8.6	Calor, energía térmica y primera ley de la termodinámica
1.7	Se deja caer limonada desde un globo aerostático	5.1	Cálculos de trabajo	8.7	Capacidad calorífica
1.8	Los cinturones de seguridad salvan vidas	5.2	Frenado de un elevador que asciende	8.8	Proceso isocórico
1.9	Frenado con derrape	5.3	Frenado de un elevador que baja	8.9	Proceso isobárico
1.10	Caída de un saltador con garrocha	5.4	Salto inverso con bungee	8.10	Proceso isotérmico
1.11	Auto arranca y luego se detiene	5.5	Bolos con impulso de resorte	8.11	Proceso adiabático
1.12	Resolución de problemas con dos vehículos	5.6	Rapidez de un esquiador	8.12	Proceso cíclico: estrategias
1.13	Auto alcanza a camión	5.7	Máquina de Atwood modificada	8.13	Proceso cíclico: problemas
1.14	Cómo evitar un choque por atrás	6.1	Momento lineal y cambio de energía	8.14	Ciclo de Carnot
2.1.1	Magnitudes de fuerza	6.2	Choques y elasticidad	9.1	Ecuaciones y gráficas de posición
2.1.2	Paracaidista	6.3	Conservación del momento lineal y choques	9.2	Descripción del movimiento vibratorio
2.1.3	Cambio de tensión	6.4	Problemas de choques	9.3	Energía de vibración
2.1.4	Deslizamiento en una rampa	6.5	Choque de autos: dos dimensiones	9.4	Dos formas de medir la masa del joven Tarzán
2.1.5	Carrera de automóviles	6.6	Rescate de un astronauta	9.5	Mono tira a Tarzán
2.2	Levantar una caja	6.7	Problemas de explosión	9.6	Liberación de un esquiador que vibra I
2.3	Bajar una caja	6.8	Deslizador y carrito	9.7	Liberación de un esquiador que vibra II
2.4	Despegue de cohete	6.9	Péndulo que golpea una caja	9.8	Sistemas vibratorios de uno y dos resortes
2.5	Camión que tira de una caja	6.10	Péndulo persona-proyectil, boliche	9.9	Vibrojuego
2.6	Empujar una caja hacia arriba contra una pared	7.1	Cálculo de torcas	9.10	Frecuencia de péndulo
2.7	Esquiador que baja una cuesta	7.2	Viga inclinada: torcas y equilibrio	9.11	Arriesgado paseo con péndulo
2.8	Esquiador y cuerda de remolque	7.3	Brazos de palanca	9.12	Péndulo físico
2.9	Salto con garrocha	7.4	Dos pintores en una viga	10.1	Propiedades de las ondas mecánicas
2.10	Camión que tira de dos cajas	7.5	Conferencia desde una viga	10.2	Rapidez de las ondas en una cuerda
2.11	Máquina de Atwood modificada	7.6	Inercia rotacional	10.3	Rapidez del sonido en un gas
3.1	Resolución de problemas de movimiento de proyectiles	7.7	Cinemática rotacional	10.4	Ondas estacionarias en cuerdas
3.2	Dos pelotas que caen	7.8	Rotojuego: Enfoque de dinámica	10.5	Afinación de un instrumento de cuerda: ondas estacionarias
3.3	Cambio de la velocidad en x	7.9	Escalera que cae	10.6	Masa de una cuerda y ondas estacionarias
3.4	Aceleraciones x y y de proyectiles	7.10	Mujeres y elevador de volante: enfoque de dinámica	10.7	Pulsos y frecuencia del pulso
3.5	Componentes de la velocidad inicial	7.11	Carrera entre un bloque y un disco	10.8	Efecto Doppler: introducción conceptual
3.6	Práctica de tiro al blanco I	7.12	Mujeres y elevador de volante: enfoque de energía	10.9	Efecto Doppler: problemas
3.7	Práctica de tiro al blanco II	7.13	Rotojuego: enfoque de energía	10.10	Ondas complejas: análisis de Fourier
		7.14	La bola le pega al bate		

REVISIÓN TÉCNICA

MÉXICO

Ricardo Pintle Monroy
Rafael Mata
Carlos Gutiérrez Aranzeta
Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica-Zacatenco

José Arturo Tar Ortiz Peralta
Omar Olmos López
Víctor Bustos Meter
José Luis Salazar Laureles
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Toluca

Daniel Zalapa Zalapa
Centro de Enseñanza Técnica Industrial
Guadalajara

Lorena Vega López
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías
Universidad de Guadalajara

Sergio Flores
Instituto de Ingeniería y Tecnología
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

ARGENTINA

Ema Aveleyra
Universidad de Buenos Aires
Buenos Aires

Alerino Beltramino
UTN Regional Buenos Aires
Buenos Aires

Miguel Ángel Altamirano
UTN Regional Córdoba
Córdoba

COLOMBIA

Fernando Molina Focazzio
Pontificia Universidad Javeriana
Bogotá

Jaime Isaza Ceballos
Escuela Colombiana de Ingeniería
Bogotá

COSTA RICA

Diego Chaverri Polini
Universidad Latina de Costa Rica
San José

Juan Meneses Rimola
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Cartago

Randall Figueroa Mata
Universidad Hispanoamericana
San José

ESPAÑA

José M. Zamarro Minguell
Universidad de Murcia
Campus del Espinardo
Murcia

Fernando Ribas Pérez
Universidad de Vigo
Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Industrial
Vigo

Stefano Chiussi
Universidad de Vigo
Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Telecomunicacións
Vigo

Miguel Ángel Hidalgo
Universidad de Alcalá de Henares
Campus Universitario
Alcalá de Henares

PERÚ

Yuri Milachay Vicente
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Lima

VENEZUELA

Mario Caicedo
Álvaro Restuccia
Jorge Stephany
Universidad Simón Bolívar
Caracas

SEARS • ZEMANSKY

FÍSICA UNIVERSITARIA

DECIMOSEGUNDA EDICIÓN

VOLUMEN 1

HUGH D. YOUNG

CARNEGIE MELLON UNIVERSITY

ROGER A. FREEDMAN

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SANTA BARBARA

CON LA COLABORACIÓN DE

A. LEWIS FORD

TEXAS A&M UNIVERSITY

TRADUCCIÓN

VICTORIA A. FLORES FLORES

TRADUCTORA PROFESIONAL

ESPECIALISTA EN EL ÁREA DE CIENCIAS

REVISIÓN TÉCNICA

ALBERTO RUBIO PONCE

GABRIELA DEL VALLE DÍAZ MUÑOZ

HÉCTOR LUNA GARCÍA

JOSÉ ANTONIO EDUARDO ROA NERI

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA,

UNIDAD AZCAPOTZALCO, MÉXICO



Addison-Wesley

México • Argentina • Brasil • Colombia • Costa Rica • Chile • Ecuador
España • Guatemala • Panamá • Perú • Puerto Rico • Uruguay • Venezuela

YOUNG, HUGH D. y ROGER A. FREEDMAN

Física universitaria volumen 1. Decimosegunda edición

PEARSON EDUCACIÓN, México, 2009

ISBN: 978-607-442-288-7

Área: Ciencias

Formato: 21 × 27 cm

Páginas: 760

Authorized adaptation from the English language edition, entitled University Physics with Modern Physics 12th ed., (chapters 1-20) by Hugh D. Young, Roger A. Freedman; contributing author, A. Lewis Ford published by Pearson Education, Inc., publishing as Addison-Wesley, Copyright © 2008.

All rights reserved.

ISBN 9780321501219

Adaptación autorizada de la edición en idioma inglés, titulada University Physics with Modern Physics 12^a ed., (capítulos 1-20) de Hugh D. Young, Roger A. Freedman; con la colaboración de A. Lewis Ford, publicada por Pearson Education, Inc., publicada como Addison-Wesley, Copyright © 2008. Todos los derechos reservados.

Esta edición en español es la única autorizada.

Edición en español

Editor: Rubén Fuerte Rivera
e-mail: ruben.fuerte@pearsoned.com
Editor de desarrollo: Felipe Hernández Carrasco
Supervisor de producción: Enrique Trejo Hernández

Edición en inglés

Vice President and Editorial Director: Adam Black, Ph.D.

Senior Development Editor: Margot Otway

Editorial Manager: Laura Kenney

Associate Editor: Chandrika Madhavan

Media Producer: Matthew Phillips

Director of Marketing: Christy Lawrence

Managing Editor: Corinne Benson

Production Supervisor: Nancy Tabor

Production Service: WestWords, Inc.

Illustrations: Rolin Graphics

Text Design: tani hasegawa

Cover Design: Yvo Riezebos Design

Manufacturing Manager: Pam Augspurger

Director, Image Resource Center: Melinda Patelli

Manager, Rights and Permissions: Zina Arabia

Photo Research: Cypress Integrated Systems

Cover Printer: Phoenix Color Corporation

Printer and Binder: Courier Corporation/Kendallville

Cover Image: The Millau Viaduct, designed by Lord Norman Foster, Millau, France.

Photograph by Jean-Philippe Arles/Reuters/Corbis

DECIMOSEGUNDA EDICIÓN VERSIÓN IMPRESA, 2009

DECIMOSEGUNDA EDICIÓN E-BOOK, 2009

D.R. © 2009 por Pearson Educación de México, S.A. de C.V.

Atlacomulco No. 500-5° piso

Col. Industrial Atoto

53519, Naucalpan de Juárez, Edo. de México

e-mail: editorial.universidades@pearsoned.com

Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Reg. Núm. 1031.

Addison-Wesley es una marca registrada de Pearson Educación de México, S.A. de C.V.

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de esta publicación pueden reproducirse, registrarse o transmitirse, por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea electrónico, mecánico, fotoquímico, magnético o electroóptico, por fotocopia, grabación o cualquier otro, sin permiso previo por escrito del editor.

El préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión de uso de este ejemplar requerirá también la autorización del editor o de sus representantes.

Impreso en México. *Printed in Mexico.*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 – 13 12 11 10

Addison-Wesley
es una marca de



www.pearsoneducacion.net

ISBN VERSIÓN IMPRESA: 978-607-442-288-7
ISBN E-BOOK:

CONTENIDO BREVE

Mecánica

1	Unidades, cantidades físicas y vectores	1
2	Movimiento en línea recta	36
3	Movimiento en dos o en tres dimensiones	71
4	Leyes del movimiento de Newton	107
5	Aplicación de las leyes de Newton	136
6	Trabajo y energía cinética	181
7	Energía potencial y conservación de la energía	213
8	Momento lineal, impulso y choques	247
9	Rotación de cuerpos rígidos	285
10	Dinámica del movimiento rotacional	316
11	Equilibrio y elasticidad	354
12	Gravitación	383
13	Movimiento periódico	419
14	Mecánica de fluidos	456

Ondas/Acústica

15	Ondas mecánicas	487
16	Sonido y el oído	527

Termodinámica

17	Temperatura y calor	570
18	Propiedades térmicas de la materia	610
19	La primera ley de la termodinámica	646
20	La segunda ley de la termodinámica	673

APÉNDICES

A	El sistema internacional de unidades	A-1
B	Relaciones matemáticas útiles	A-3
C	El alfabeto griego	A-4
D	Tabla periódica de los elementos	A-5
E	Factores de conversión de unidades	A-6
F	Constantes numéricas	A-7
	Respuestas a los problemas con número impar	A-9

SOBRE LOS AUTORES



Hugh D. Young es profesor emérito de física en Carnegie Mellon University, en Pittsburgh, PA. Cursó sus estudios de licenciatura y posgrado en Carnegie Mellon, donde obtuvo su doctorado en teoría de partículas fundamentales bajo la dirección de Richard Cutkosky, hacia el final de la carrera académica de éste. Se unió al claustro de profesores de Carnegie Mellon en 1956 y también ha sido profesor visitante en la Universidad de California en Berkeley durante dos años.

La carrera del profesor Young se ha centrado por completo en la docencia en el nivel de licenciatura. Ha escrito varios libros de texto para ese nivel y en 1973 se convirtió en coautor de los bien conocidos libros de introducción a la física de Francis Sears y Mark Zemansky. A la muerte de éstos, el profesor Young asumió toda la responsabilidad de las nuevas ediciones de esos textos, hasta que se le unió el profesor Freedman para elaborar *Física Universitaria*.

El profesor Young practica con entusiasmo el esquí, el montañismo y la caminata. También ha sido durante varios años organista asociado en la Catedral de San Pablo, en Pittsburgh, ciudad en la que ha ofrecido numerosos recitales. Durante el verano viaja con su esposa Alice, en especial a Europa y a la zona desértica de los cañones del sur de Utah.



Roger A. Freedman es profesor en la Universidad de California, en Santa Bárbara (UCSB). El doctor Freedman estudió su licenciatura en los planteles de San Diego y Los Ángeles de la Universidad de California, y realizó su investigación doctoral en teoría nuclear en la Universidad de Stanford bajo la dirección del profesor J. Dirk Walecka. Llegó a UCSB en 1981, después de haber sido durante tres años profesor e investigador en la Universidad de Washington.

En UCSB el doctor Freedman ha impartido cátedra tanto en el departamento de Física como en la Escuela de Estudios Creativos, un organismo de la universidad que da cabida a los estudiantes con dotes y motivación para el arte. Ha publicado artículos sobre física nuclear, física de partículas elementales y física de láseres. En los años recientes ha colaborado en el desarrollo de herramientas de cómputo para la enseñanza de la física y la astronomía.

Cuando no está en el aula o trabajando afanosamente ante una computadora, al doctor Freedman se le ve volando (tiene licencia de piloto comercial) o manejando con su esposa Caroline su automóvil convertible Nash Metropolitan, modelo 1960.

A. Lewis Ford es profesor de física en Texas A&M University. Cursó la licenciatura en Rice University en 1968, y obtuvo un doctorado en física química de la Universidad de Texas, en Austin, en 1972. Después de pasar un año de posdoctorado en la Universidad de Harvard, se unió en 1973 a Texas A&M University como profesor de física, donde ha permanecido desde entonces. El área de investigación del profesor Ford es la física atómica teórica, con especialidad en colisiones atómicas. En Texas A&M University ha impartido una amplia variedad de cursos de licenciatura y posgrado, pero sobre todo de introducción a la física.

AL ESTUDIANTE

CÓMO TRIUNFAR EN FÍSICA SI SE INTENTA DE VERDAD

Mark Hollabaugh *Normandale Community College*

La física estudia lo grande y lo pequeño, lo viejo y lo nuevo. Del átomo a las galaxias, de los circuitos eléctricos a la aerodinámica, la física es una gran parte del mundo que nos rodea. Es probable que esté siguiendo este curso de introducción a la física, basado en el cálculo, porque lo requiera para materias posteriores que planea tomar para su carrera en ciencias o ingeniería. Su profesor quiere que aprenda física y goce la experiencia. Él o ella tienen mucho interés en ayudarlo a aprender esta fascinante disciplina. Ésta es parte de la razón por la que su maestro eligió este libro para el curso. También es la razón por la que los doctores Young y Freedman me pidieron que escribiera esta sección introductoria. ¡Queremos que triunfe!

El propósito de esta sección de *Física universitaria* es darle algunas ideas que lo ayuden en su aprendizaje. Al análisis breve de los hábitos generales y las estrategias de estudio, seguirán sugerencias específicas de cómo utilizar el libro.

Preparación para este curso

Si en el bachillerato estudió física, es probable que aprenda los conceptos más rápido que quienes no lo hicieron porque estará familiarizado con el lenguaje de la física. De igual modo, si tiene estudios avanzados de matemáticas comprenderá con más rapidez los aspectos matemáticos de la física. Aun si tuviera un nivel adecuado de matemáticas, encontrará útiles libros como el de Arnold D. Pickar, *Preparing for General Physics: Math Skill Drills and Other Useful Help (Calculus Version)*. Es posible que su profesor asigne tareas de este repaso de matemáticas como auxilio para su aprendizaje.

Aprender a aprender

Cada uno de nosotros tiene un estilo diferente de aprendizaje y un medio preferido para hacerlo. Entender cuál es el suyo lo ayudará a centrarse en los aspectos de la física que tal vez le planteen dificultades y a emplear los componentes del curso que lo ayudarán a vencerlas. Es obvio que querrá dedicar más tiempo a aquellos aspectos que le impliquen más problemas. Si usted aprende escuchando, las conferencias serán muy importantes. Si aprende con explicaciones, entonces será de ayuda trabajar con otros estudiantes. Si le resulta difícil resolver problemas, dedique más tiempo a aprender cómo hacerlo. Asimismo, es importante entender y desarrollar buenos

hábitos de estudio. Quizá lo más importante que pueda hacer por usted mismo sea programar de manera regular el tiempo adecuado en un ambiente libre de distracciones.

Responda las siguientes preguntas para usted mismo:

- ¿Soy capaz de utilizar los conceptos matemáticos fundamentales del álgebra, geometría y trigonometría? (Si no es así, planea un programa de repaso con ayuda de su profesor.)
- En cursos similares, ¿qué actividad me ha dado más problemas? (Dedique más tiempo a eso.) ¿Qué ha sido lo más fácil para mí? (Haga esto primero; lo ayudará a ganar confianza.)
- ¿Entiendo el material mejor si leo el libro antes o después de la clase? (Quizás aprenda mejor si revisa rápido el material, asiste a clase y luego lee con más profundidad.)
- ¿Dedico el tiempo adecuado a estudiar física? (Una regla práctica para una clase de este tipo es dedicar en promedio 2.5 horas de estudio fuera del aula por cada hora de clase en esta. Esto significa que para un curso con cinco horas de clase programadas a la semana, debe destinar de 10 a 15 horas semanales al estudio de la física.)
- ¿Estudio física a diario? (¡Distribuya esas 10 a 15 horas a lo largo de toda la semana!) ¿A qué hora estoy en mi mejor momento para estudiar física? (Elija un horario específico del día y respételo.)
- ¿Trabajo en un lugar tranquilo en el que pueda mantener mi concentración? (Las distracciones romperán su rutina y harán que pase por alto puntos importantes.)

Trabajar con otros

Es raro que los científicos e ingenieros trabajen aislados unos de otros, y más bien trabajan en forma cooperativa. Aprenderá más física y el proceso será más ameno si trabaja con otros estudiantes. Algunos profesores tal vez formalicen el uso del aprendizaje cooperativo o faciliten la formación de grupos de estudio. Es posible que desee formar su propio grupo no formal de estudio con miembros de su clase que vivan en su vecindario o residencia estudiantil. Si tiene acceso al correo electrónico, úselo para estar en contacto con los demás. Su grupo de estudio será un recurso excelente cuando se prepare para los exámenes.

Las clases y los apuntes

Un factor importante de cualquier curso universitario son las clases. Esto es especialmente cierto en física, ya que será frecuente que su profesor haga demostraciones de principios físicos, ejecute simulaciones de computadora o proyecte videos. Todas éstas son actividades de aprendizaje que lo ayudarán a comprender los principios básicos de la física. No falte a clases, y si lo hace por alguna razón especial, pida a un amigo o miembro de su grupo de estudio que le dé los apuntes y le diga lo que pasó.

En clase, tome notas rápidas y entre a los detalles después. Es muy difícil tomar notas palabra por palabra, de modo que sólo escriba las ideas clave. Si su profesor utiliza un diagrama del libro de texto, deje espacio en el cuaderno para éste y agréguelo más tarde. Después de clase, complete sus apuntes con la cobertura de cualquier faltante u omisión y anotando los conceptos que necesite estudiar posteriormente. Haga referencias por página del libro de texto, número de ecuación o de sección.

Asegúrese de hacer preguntas en clase, o vea a su profesor durante sus horas de asesoría. Recuerde que la única pregunta “fuera de lugar” es la que no se hace. En su escuela quizá haya asistentes de profesor o tutores para ayudarlo con las dificultades que encuentre.

Exámenes

Presentar un examen es estresante. Pero si se preparó de manera adecuada y descansó bien, la tensión será menor. La preparación para un examen es un proceso continuo; comienza en el momento en que termina el último examen. Debe analizar sus exámenes y comprender los errores que haya cometido. Si resolvió un problema y cometió errores importantes, pruebe lo siguiente: tome una hoja de papel y divídala en dos partes con una línea de arriba hacia abajo. En una columna escriba la solución apropiada del problema, y en la otra escriba lo que hizo y por qué, si es que lo sabe, y la razón por la que su propuesta de solución fue incorrecta. Si no está seguro de por qué cometió el error o de la forma de evitarlo, hable con su profesor. La física se construye de manera continua sobre ideas fundamentales y es importante corregir de inmediato cualquiera malentendido. Cuidado: si se prepara en el último minuto para un examen, no retendrá en forma adecuada los conceptos para el siguiente.

AL PROFESOR

PREFACIO

Este libro es el producto de más de medio siglo de liderazgo e innovación en la enseñanza de la física. Cuando en 1949 se publicó la primera edición de *Física universitaria*, de Francis W. Sears y Mark W. Zemansky, su énfasis en los principios fundamentales de la física y la forma de aplicarlos fue un aspecto revolucionario entre los libros de la disciplina cuya base era el cálculo. El éxito del libro entre generaciones de (varios millones) de estudiantes y profesores de todo el mundo da testimonio del mérito de este enfoque, y de las muchas innovaciones posteriores.

Al preparar esta nueva decimosegunda edición, hemos mejorado y desarrollado aún más *Física universitaria* asimilando las mejores ideas de la investigación educativa con respecto a la enseñanza basada en la resolución de problemas, la pedagogía visual y conceptual; este libro es el primero que presenta problemas mejorados en forma sistemática, y en utilizar el sistema de tareas y enseñanza en línea más garantizado y usado del mundo.

Lo nuevo en esta edición

- **Solución de problemas** El celebrado **enfoque de cuatro pasos para resolver problemas**, basado en la investigación (identificar, plantear, ejecutar y evaluar) ahora se usa en cada ejemplo resuelto, en la sección de Estrategia para resolver problemas de cada capítulo, y en las soluciones de los manuales para el profesor y para el estudiante. Los ejemplos resueltos ahora incorporan bocetos en blanco y negro para centrar a los estudiantes en esta etapa crítica: aquella que, según las investigaciones, los estudiantes tienden a saltar si se ilustra con figuras muy elaboradas.
- **Instrucciones seguidas por práctica** Una trayectoria de enseñanza y aprendizaje directa y sistemática seguida por la práctica, incluye **Metas de aprendizaje** al principio de cada capítulo, así como **Resúmenes visuales del capítulo** que consolidan cada concepto con palabras, matemáticas y figuras. Las preguntas conceptuales más frecuentes en la sección de **Evalúe su comprensión** al final de cada sección ahora usan **formatos de opción múltiple y de clasificación** que permiten a los estudiantes la comprobación instantánea de sus conocimientos.
- **Poder didáctico de las figuras** El poder que tienen las figuras en la enseñanza fue enriquecido con el empleo de la técnica de “**anotaciones**”, probada por las investigaciones (comentarios estilo pizarrón integrados en la figura, para guiar al estudiante en la interpretación de ésta), y por el **uso apropiado del color y del detalle** (por ejemplo, en la mecánica se usa el color para centrar al estudiante en el objeto de interés al tiempo que se mantiene el resto de la imagen en una escala de grises sin detalles que distraigan).

- **Problemas mejorados al final de cada capítulo** Reconocido por contener los problemas más variados y probados que existen, la decimosegunda edición va más allá: ofrece **la primera biblioteca de problemas de física mejorados de manera sistemática** con base en el desempeño de estudiantes de toda la nación. A partir de este análisis, más de 800 nuevos problemas se integran al conjunto de 3700 de toda la biblioteca.
- **MasteringPhysics™** (www.masteringphysics.com). Lanzado con la undécima edición, la herramienta de MasteringPhysics ahora es el sistema de tareas y enseñanza en línea más avanzado del mundo que se haya adoptado y probado en la educación de la manera más amplia. Para la decimosegunda edición, MasteringPhysics incorpora un conjunto de mejoras tecnológicas y nuevo contenido. Además de una biblioteca de más de 1200 tutoriales y de todos los problemas de fin de capítulo, MasteringPhysics ahora también presenta técnicas específicas para cada Estrategia para resolver problemas, así como para las preguntas de la sección de Evalúe su comprensión de cada capítulo. Las respuestas incluyen los tipos algebraico, numérico y de opción múltiple, así como la clasificación, elaboración de gráficas y trazado de vectores y rayos.

Características clave de *Física universitaria*

Una guía para el estudiante Muchos estudiantes de física tienen dificultades tan sólo porque no saben cómo usar su libro de texto. La sección llamada “Cómo triunfar en física si se intenta de verdad”.

Organización de los capítulos La primera sección de cada capítulo es una *introducción* que da ejemplos específicos del contenido del capítulo y lo conecta con lo visto antes. También hay una *pregunta de inicio del capítulo* y una lista de *metas de aprendizaje* para hacer que el lector piense en el tema del capítulo que tiene por delante. (Para encontrar la respuesta a la pregunta, busque el icono ) La mayoría de las secciones terminan con una pregunta para que usted *Evalúe su comprensión*, que es de naturaleza conceptual o cuantitativa. Al final de la última sección del capítulo se encuentra un *resumen visual del capítulo* de los principios más importantes que se vieron en éste, así como una lista de *términos clave* que hace referencia al número de página en que se presenta cada término. Las respuestas a la pregunta de inicio del capítulo y a las secciones Evalúe su comprensión se encuentran después de los términos clave.

Preguntas y problemas Al final de cada capítulo hay un conjunto de *preguntas de repaso* que ponen a prueba y amplían la comprensión de los conceptos que haya logrado el estudiante. Después se encuentran los *ejercicios*, que son

problemas de un solo concepto dirigidos a secciones específicas del libro; los *problemas* por lo general requieren uno o dos pasos que no son triviales; y los *problemas de desafío* buscan provocar a los estudiantes más persistentes. Los problemas incluyen aplicaciones a campos tan diversos como la astrofísica, la biología y la aerodinámica. Muchos problemas tienen una parte conceptual en la que los estudiantes deben analizar y explicar sus resultados. Las nuevas preguntas, ejercicios y problemas de esta edición fueron creados y organizados por Wayne Anderson (Sacramento City College), Laird Kramer (Florida International University) y Charlie Hibbard.

Estrategias para resolver problemas y ejemplos resueltos Los recuadros de *Estrategia para resolver problemas*, distribuidos en todo el libro, dan a los estudiantes tácticas específicas para resolver tipos particulares de problemas. Están enfocados en las necesidades de aquellos estudiantes que sienten que “entienden los conceptos pero no pueden resolver los problemas”.

Todos los recuadros de la Estrategia para resolver problemas van después del método IPEE (identificar, plantear, ejecutar y evaluar) para solucionar problemas. Este enfoque ayuda a los estudiantes a visualizar cómo empezar con una situación compleja parecida, identificar los conceptos físicos relevantes, decidir cuáles herramientas se necesitan para resolver el problema, obtener la solución y luego evaluar si el resultado tiene sentido.

Cada recuadro de Estrategia para resolver problemas va seguido de uno o más *ejemplos* resueltos que ilustran la estrategia; además, en cada capítulo se encuentran muchos otros ejemplos resueltos. Al igual que los recuadros de Estrategia para resolver problemas, todos los ejemplos cuantitativos utilizan el método IPEE. Varios de ellos son cualitativos y se identifican con el nombre de *Ejemplos conceptuales*; como ejemplo, vea los ejemplos conceptuales 6.5 (Comparación de energías cinéticas, p. 191), 8.1 (Cantidad de movimiento *versus* energía cinética, p. 251) y 20.7 (Proceso adiabático reversible, p. 693).

Párrafos de “Cuidado” Dos décadas de investigaciones en la enseñanza de la física han sacado a la luz cierto número de errores conceptuales comunes entre los estudiantes de física principiantes. Éstos incluyen las ideas de que se requiere fuerza para que haya movimiento, que la corriente eléctrica “se consume” a medida que recorre un circuito, y que el producto de la masa de un objeto por su aceleración constituye una fuerza en sí mismo. Los párrafos de “Cuidado” alertan a los lectores sobre éstos y otros errores, y explican por qué está equivocada cierta manera de pensar en una situación (en la que tal vez ya haya incurrido el estudiante. Véanse por ejemplo las páginas 118, 159 y 559.)

Notación y unidades Es frecuente que los estudiantes tengan dificultades con la distinción de cuáles cantidades son vectores y cuáles no. Para las cantidades vectoriales usamos caracteres en cursivas y negritas con una flecha encima, como $\vec{v}$, $\vec{a}$ y $\vec{F}$; los vectores unitarios tales como $\hat{i}$ van testados con un acento circunflejo. En las ecuaciones con vectores se emplean signos en negritas, +, −, × y =, para hacer énfasis en la distinción entre las operaciones vectoriales y escalares.

Se utilizan exclusivamente unidades del SI (cuando es apropiado se incluyen las conversiones al sistema inglés). Se

emplea el joule como la unidad estándar de todas las formas de energía, incluida la calorífica.

Flexibilidad El libro es adaptable a una amplia variedad de formatos de curso. Hay material suficiente para uno de tres semestres o de cinco trimestres. La mayoría de los profesores encontrarán que es demasiado material para un curso de un semestre, pero es fácil adaptar el libro a planes de estudio de un año si se omiten ciertos capítulos o secciones. Por ejemplo, es posible omitir sin pérdida de continuidad cualquiera o todos los capítulos sobre mecánica de fluidos, sonido, ondas electromagnéticas o relatividad. En cualquier caso, ningún profesor debiera sentirse obligado a cubrir todo el libro.

Material complementario para el profesor

Los **manuales de soluciones para el profesor**, que preparó A. Lewis Ford (Texas A&M University), contienen soluciones completas y detalladas de todos los problemas de final de capítulo. Todas siguen de manera consistente el método de identificar, plantear, ejecutar y evaluar usado en el libro. El *Manual de soluciones para el profesor, para el volumen 1* cubre los capítulos 1 al 20, y el *Manual de soluciones para el profesor, para los volúmenes 2 y 3* comprende los capítulos 21 a 44.

La plataforma cruzada **Administrador de medios** ofrece una biblioteca exhaustiva de más de 220 applets de ActivPhysics OnLine™, así como todas las figuras del libro en formato JPEG. Además, todas las ecuaciones clave, las estrategias para resolver problemas, las tablas y los resúmenes de capítulos se presentan en un formato de Word que permite la edición. También se incluyen preguntas de opción múltiple semanales para usarlas con varios Sistemas de Respuesta en Clase (SRC), con base en las preguntas de la sección Evalúe su comprensión en el libro.

MasteringPhysics™ (www.masteringphysics.com) es el sistema de tareas y enseñanza de la física más avanzado y eficaz y de mayor uso en el mundo. Pone a disposición de los maestros una biblioteca de problemas enriquecedores de final de capítulo, tutoriales socráticos que incorporan varios tipos de respuestas, retroalimentación sobre los errores, y ayuda adaptable (que comprende sugerencias o problemas más sencillos, si se solicitan). MasteringPhysics™ permite que los profesores elaboren con rapidez una amplia variedad de tareas con el grado de dificultad y la duración apropiadas; además, les da herramientas eficientes para que analicen las tendencias de la clase —o el trabajo de cualquier estudiante— con un detalle sin precedente y para que comparen los resultados ya sea con el promedio nacional o con el desempeño de grupos anteriores.

Cinco lecciones fáciles: estrategias para la enseñanza exitosa de la física por Randall D. Knight (California Polytechnic State University, San Luis Obispo), expone ideas creativas acerca de cómo mejorar cualquier curso de física. Es una herramienta invaluable para los maestros tanto principiantes como veteranos.

Las **transparencias** contienen más de 200 figuras clave de *Física universitaria*, decimosegunda edición, a todo color.

El **Banco de exámenes** incluye más de 2000 preguntas de opción múltiple, incluye todas las preguntas del Banco de exámenes. Más de la mitad de las preguntas tienen valores numéricos que pueden asignarse al azar a cada estudiante.

Material complementario para el estudiante



MasteringPhysics™ (www.masteringphysics.com) es el sistema de enseñanza de la física más avanzado, usado y probado en el mundo. Es resultado de ocho años de estudios detallados acerca de cómo resuelven problemas de física los estudiantes reales y de las áreas donde requieren ayuda. Los estudios revelan que los alumnos que recurren a MasteringPhysics™ mejoran de manera significativa sus calificaciones en los exámenes finales y pruebas conceptuales como la del Inventario Force Concept. MasteringPhysics™ logra esto por medio de dar a los estudiantes retroalimentación instantánea y específica sobre sus respuestas equivocadas, proponer a solicitud de ellos problemas más sencillos cuando no logran avanzar, y asignar una calificación parcial por el método. Este sistema individualizado de tutoría las 24 horas de los siete días de la semana es recomendado por nueve de cada diez alumnos a sus compañeros como el modo más eficaz de aprovechar el tiempo para estudiar.



ActivPhysics OnLine™ (www.masteringphysics.com), incluido ahora en el área de autoaprendizaje de MasteringPhysics, brinda la biblioteca más completa de *applets* y tutoriales basados en éstos. ActivPhysics OnLine fue creado por el pionero de la educación Alan Van Heuvelen de Rutgers. A lo largo de la decimosegunda edición de *University Physics* hay iconos que dirigen al estudiante hacia *applets* específicos en ActivPhysics OnLine para ayuda interactiva adicional.

Cuadernos de Trabajo de ActivPhysics OnLine™, por Alan Van Heuvelen, Rutgers y Paul d'Alessandris, Monroe Community College, presentan una amplia gama de guías para la enseñanza que emplean los *applets* de gran aceptación que ayudan a los estudiantes a desarrollar su comprensión y confianza. En particular, se centran en el desarrollo de la intuición, la elaboración de pronósticos, la prueba experimental de suposiciones, el dibujo de diagramas eficaces, el entendimiento cualitativo y cuantitativo de las ecuaciones clave, así como en la interpretación de la información gráfica. Estos cuadernos de trabajo se usan en laboratorios, tareas o autoestudio.

Agradecimientos

Pearson Educación agradece a los centros de estudios y profesores usuarios de esta obra por su apoyo y retroalimentación, elementos fundamentales para esta nueva edición de *Física universitaria*.

MÉXICO

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESIME Culhuacán

Luis Díaz Hernández
Miguel Ángel Morales
Pedro Cervantes

UPICSA

Amado F García Ruiz
Enrique Álvarez González
Fabiola Martínez Zúñiga
Francisco Ramírez Torres

UPIITA

Álvaro Gordillo Sol
César Luna Muñoz
Israel Reyes Ramírez
Jesús Picazo Rojas
Jorge Fonseca Campos

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES

DE MONTERREY

Campus Chihuahua

Francisco Espinoza Magaña
Silvia Prieto

Campus Ciudad de México

Luis Jaime Neri Vitela
Rosa María González Castellan
Víctor Francisco Robledo Rella

Campus Cuernavaca

Crisanto Castillo
Francisco Giles Hurtado
Raúl Irena Estrada

Campus Culiacán

Juan Bernardo Castañeda

Campus Estado de México

Elena Gabriela Cabral Velázquez
Elisabetta Crescio
Francisco J. Delgado Cepeda
Marcela Martha Villegas Garrido
Pedro Anguiano Rojas
Raúl Gómez Castillo
Raúl Martínez Rosado
Sergio E. Martínez Casas

Campus Mazatlán

Carlos Mellado Osuna
Eusebio de Jesús Guevara Villegas

Campus Monterrey

Jorge Lomas Treviño

Campus Puebla

Abel Flores Amado
Idali Calderón Salas

Campus Querétaro

Juan José Carracedo
Lázaro Barajas De La Torre
Lucio López Cavazos

Campus Santa Fe

Francisco Javier Hernández
Martín Pérez Díaz
Norma Elizabeth Olvera

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC

Antonio Silva Martínez
Crispín Ramírez Martínez
Fidel Castro López
Guillermo Tenorio Estrada
Jesús González Lemus
Leticia Vera Pérez
María Del Rosario González Bañales
Mauricio Javier Zárate Sánchez
Omar Pérez Romero
Raúl Nava Cervantes

UNITEC Campus Ecatepec

Inocencio Medina Olivares
Julián Rangel Rangel
Lorenzo Martínez Carrillo Garzón

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Alberto García Quiroz
Edith Mireya Vargas García
Enrique Cruz Martínez
Gerardo González García
Gerardo Oseguera Peña
Verónica Puente Vera
Víctor Julián Tapia García

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Unidad Iztapalapa

Michael Picquar

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

Distrito Federal

Abraham Vilchis Uribe
Adolfo Genaro Finck Pastrana
Alfredo Sandoval Villalbaz
Anabel Arrieta Ostos
Antonio Gén Mora
Arturo Bailón Martínez
Claudia Camacho Zúñiga
Córdova Carmen González Mesa
Domitila González Patiño
Elsa Fabiola Vázquez Valencia
Enrique Sánchez y Aguilera
Enrique Téllez Fabiani
Erich Starke Fabris
Esperanza Rojas Oropeza
Francisco Alejandro López Díaz
Guillermo Aguilar Hurtado
Guillermo Chacón Acosta
Guillermo Fernández Anaya
Gustavo Eduardo Soto de la Vega
Jaime Lázaro Klapp Escribano
Jimena Bravo Guerrero
José Alfredo Heras Gómez
José Fernando Pérez Godínez
José Luis Morales Hernández
Juan Cristóbal Cárdenas Oviedo
Lorena Arias Montaña
María Alicia Mayela Ávila Martínez
María de Jesús Orozco Arellanes
Mariano Bauer Ephrussi
Mario Alberto Rodríguez Meza
Rafael Rodríguez Domínguez
Rodolfo Fabián Estrada Guerrero
Rodrigo Alberto Rincón Gómez
Salvador Carrillo Moreno
Silvia Patricia Ambrocio Cruz

UNIVERSIDAD LA SALLE

Cuernavaca
Miguel Pinet Vázquez

Distrito Federal

Israel Wood Cano

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Ciencias

Agustín Hernández
Agustín Pérez Contreras
Aída Gutiérrez
Alberto Sánchez Moreno
Alejandro Padrón
Álvaro Gámez Estrada
Andrea Luisa Aburto
Antonio Pacheco
Armando Pluma
Arturo F. Rodríguez
Beatriz Eugenia Hernández Rodríguez
Carlos Octavio Olvera Bermúdez
Edgar Raymundo López Téllez
Elba Karen Sáenz García
Eliseo Martínez
Elizabeth Aguirre Maldonado
Enrique Villalobos
Espiridión Martínez Díaz
Francisco Javier Rodríguez Gómez
Francisco Miguel Pérez Ramírez
Gabriel Jaramillo Morales
Genaro Muñoz Hernández
Gerardo Ovando Zúñiga
Gerardo Solares
Guadalupe Aguilar
Gustavo Contreras Mayén
Heriberto Aguilar Juárez
Jaime García Ruiz
Javier Gutiérrez S.
Jesús Vicente González Sosa
Jose Carlos Rosete Álvarez
Juan Carlos Cedeño Vázquez
Juan Galindo Muñiz
Juan Manuel Gil Pérez
Juan Rios Hacha
Lanzier Efraín Torres Ortiz
Lourdes Del Carmen Pérez Salazar
Luis Andrés Suárez Hernández
Luis Eugenio Tejeda Calvillo
Luis Flores Juárez
Luis Humberto Soriano Sánchez
Luis Javier Acosta Bernal
Luis Manuel León Rosano
M. Alejandra Carmona
M. Del Rosario Narvarte G.
María Del Carmen Melo
María Josefa Labrandero
Martín Bárcenas Escobar
Nanzier Torres López
Oliverio Octavio Ortiz Olivera
Oscar Rafael San Román Gutiérrez
Patricia Goldstein Menache
Ramón Santillán Ramírez
Rigel Gámez Leal
Salvador Villalobos
Santiago Gómez López
Víctor Manuel Sánchez Esquivel

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza

Javier Ramos Salamanca
Zula Sandoval Villanueva

Facultad de Química

Alicia Zarzosa Pérez
Carlos Rins Alonso
César Reyes Chávez
Emilio Orgaz Baque

Fernanda Adriana Camacho Alanís
Hortensia Caballero López
Israel Santamaría Mata
Karla M. Díaz Gutiérrez
M. Eugenia Ceballos Silva
M. Josefina Becerril Téllez-Girón
M. Pilar Ortega Bernal
María Del Rayo Salinas Vázquez
Marta Rodríguez Pérez
Mauro Cruz Morales
Natalia de la Torre
Paola B. González Aguirre
Praxedis Israel Santamaría Mata

UNIVERSIDAD PANAMERICANA, México

Rodolfo Cobos Téllez

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Antonino Pérez
Carlos de la Vega
Eduardo Benítez Read
Héctor Hernández
José Mora Ruacho
Juan Carlos Sáenz Carrasco
Raúl Sandoval Jabalera
Ricardo Romero Centeno

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA

Claudio González Tolentino
Manuel López Rodríguez

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

Sergio Flores
Mario Borunda

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATEPEC

Fernando Pona Celón
Mateo Sixto Cortez Rodríguez
Nelson A Mariaca Cárdenas
Ramiro Rodríguez Salgado

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO

Adrián Herrera Olalde
Eleazar García García
Joel Arzate Villanueva
Manuel Francisco Jiménez Morales
Manuel Sánchez Muñiz
Marcela Juárez Ríos
Mario Alberto Montante Garza
Máximo Pliego Díaz
Raúl Vargas Alba

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MAZATLÁN

Jesús Ernesto Gurrola Peña

UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE Unidad Culiacán

Luis Antonio Achoy Bustamante

VENEZUELA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (UNEFA), Maracay

Johnny Molleja
José Gómez
Rubén León

UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA (UBA), Maracay

Belkys Ramírez
José Peralta

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO (UCAB), Caracas

José Marino.
Oscar Rodríguez
Rafael Degugliemo

Agradecimientos

Queremos agradecer a los cientos de revisores y colegas que han hecho comentarios y sugerencias valiosos durante la vida de este libro. El continuo éxito de *Física universitaria* se debe en gran medida a sus contribuciones.

Edward Adelson (Ohio State University), Ralph Alexander (University of Missouri at Rolla), J. G. Anderson, R. S. Anderson, Wayne Anderson (Sacramento City College), Alex Azima (Lansing Community College), Dilip Balamore (Nassau Community College), Harold Bale (University of North Dakota), Arun Bansil (Northeastern University), John Barach (Vanderbilt University), J. D. Barnett, H. H. Barschall, Albert Bartlett (University of Colorado), Paul Baum (CUNY, Queens College), Frederick Becchetti (University of Michigan), B. Bederson, David Bennum (University of Nevada, Reno), Lev I. Berger (San Diego State University), Robert Boeke (William Rainey Harper College), S. Borowitz, A. C. Braden, James Brooks (Boston University), Nicholas E. Brown (California Polytechnic State University, San Luis Obispo), Tony Buffa (California Polytechnic State University, San Luis Obispo), A. Capecelatro, Michael Cardamone (Pennsylvania State University), Duane Carmony (Purdue University), Troy Carter (UCLA), P. Catranides, John Cerne (SUNY at Buffalo), Roger Clapp (University of South Florida), William M. Cloud (Eastern Illinois University), Leonard Cohen (Drexel University), W. R. Coker (University of Texas, Austin), Malcolm D. Cole (University of Missouri at Rolla), H. Conrad, David Cook (Lawrence University), Gayl Cook (University of Colorado), Hans Courant (University of Minnesota), Bruce A. Craver (University of Dayton), Larry Curtis (University of Toledo), Jai Dahiya (Southeast Missouri State University), Steve Detweiler (University of Florida), George Dixon (Oklahoma State University), Donald S. Duncan, Boyd Edwards (West Virginia University), Robert Eisenstein (Carnegie Mellon University), Amy Emerson (Virginia Institute of Technology), William Faissler (Northeastern University), William Fasnacht (U.S. Naval Academy), Paul Feldker (St. Louis Community College), Carlos Figueroa (Cabrillo College), L. H. Fisher, Neil Fletcher (Florida State University), Robert Folk, Peter Fong (Emory University), A. Lewis Ford (Texas A&M University), D. Frantszog, James R. Gaines (Ohio State University), Solomon Gartenhaus (Purdue University), Ron Gautreau (New Jersey Institute of Technology), J. David Gavenda (University of Texas, Austin), Dennis Gay (University of North Florida), James Gerhart (University of Washington), N. S. Gingrich, J. L. Glathart, S. Goodwin, Rich Gottfried (Frederick Community College), Walter S. Gray (University of Michigan), Paul Gresser (University of Maryland), Benjamin Grinstein (UC San Diego), Howard Grotch (Pennsylvania State University), John Gruber (San Jose State University), Graham D. Gutsche (U.S. Naval Academy), Michael J. Harrison (Michigan State University), Harold Hart (Western Illinois University), Howard Hayden (University of Connecticut), Carl Helrich (Goshen College), Laurent Hodges (Iowa State University), C. D. Hodgman, Michael Hones (Villanova University), Keith Honey (West Virginia Institute of Technology), Gregory Hood (Tidewater Community College), John Hubisz (North Carolina State University), M. Iona, John Jaszczak (Michigan Technical University), Alvin Jenkins (North Carolina State University), Robert P. Johnson (UC Santa Cruz), Lorella Jones (University of Illinois), John Karchek (GMI Engineering & Management Institute), Thomas Keil (Worcester Polytechnic Institute), Robert Kraemer (Carnegie Mellon University), Jean P. Krisch (University of Michigan), Robert A. Kromhout, Andrew Kunz (Marquette University), Charles Lane (Berry College), Thomas N. Lawrence (Texas State University), Robert J. Lee, Alfred Leitner (Rensselaer Polytechnic University), Gerald P. Lietz (De Paul University), Gordon Lind (Utah State University), S. Livingston, Elihu Lubkin (University of Wisconsin, Milwaukee), Robert Luke (Boise State University), David Lynch (Iowa State University), Michael Lysak (San Bernardino Valley College), Jeffrey Mallow (Loyola University), Robert Mania (Kentucky State University), Robert Marchina (University of Memphis), David Markowitz (University of Connecticut), R. J. Maurer, Oren Maxwell (Florida International University), Joseph L. McCauley (University of Houston), T. K. McCubbin, Jr. (Pennsylvania State University), Charles McFarland (University of Missouri at Rolla), James McGuire (Tulane University), Lawrence McIntyre (University of Arizona), Fredric Messing (Carnegie-Mellon University), Thomas Meyer (Texas A&M University), Andre Mirabelli (St. Peter's College, New Jersey), Herbert Muether (S.U.N.Y., Stony Brook), Jack Munsee (California State University, Long Beach), Lorenzo Narducci (Drexel University), Van E. Neie (Purdue University), David A. Nordling (U. S. Naval Academy), Benedict Oh (Pennsylvania State University), L. O. Olsen, Jim Pannell (DeVry Institute of Technology), W. F. Parks (University of Missouri), Robert Paulson (California State University, Chico), Jerry Peacher (University of Missouri at Rolla), Arnold Perlmutter (University of Miami), Lennart Peterson (University of Florida), R. J. Peterson (University of Colorado, Boulder), R. Pinkston, Ronald Poling (University of Minnesota), J. G. Potter, C. W. Price (Millersville University), Francis Prosser (University of Kansas), Sheldon H. Radin, Michael Rapport (Anne Arundel Community College), R. Resnick, James A. Richards, Jr., John S. Risley (North Carolina State University), Francisc Roig (University of California, Santa Barbara), T. L. Rokoske, Richard Roth (Eastern Michigan University), Carl Rotter (University of West Virginia), S. Clark Rowland (Andrews University), Rajarshi Roy (Georgia Institute of Technology), Russell A. Roy (Santa Fe Community College), Dhiraj Sardar (University of Texas, San Antonio), Bruce Schumm (UC Santa Cruz), Melvin Schwartz (St. John's University), F. A. Scott, L. W. Seagondollar, Paul Shand (University of Northern Iowa), Stan Shepherd (Pennsylvania State University), Douglas Sherman (San Jose State), Bruce Sherwood (Carnegie Mellon University), Hugh Siefkin (Greenville College), Tomasz Skwarnicki (Syracuse University), C. P. Slichter, Charles W. Smith (University of Maine, Orono), Malcolm Smith (University of Lowell), Ross Spencer (Brigham Young University), Julien Sprott (University of Wisconsin), Victor Stanionis (Iona College), James Stith (American Institute of Physics), Chuck Stone (North Carolina A&T State University), Edward Strother (Florida Institute of Technology), Conley Stutz (Bradley University), Albert Stwertka (U.S. Merchant Marine Academy),

Martin Tiersten (CUNY, City College), David Toot (Alfred University), Somdev Tyagi (Drexel University), F. Verbrugge, Helmut Vogel (Carnegie Mellon University), Robert Webb (Texas A & M), Thomas Weber (Iowa State University), M. Russell Wehr, (Pennsylvania State University), Robert Weidman (Michigan Technical University), Dan Whalen (UC San Diego), Lester V. Whitney, Thomas Wiggins (Pennsylvania State University), David Willey (University of Pittsburgh, Johnstown), George Williams (University of Utah), John Williams (Auburn University), Stanley Williams (Iowa State University), Jack Willis, Suzanne Willis (Northern Illinois University), Robert Wilson (San Bernardino Valley College), L. Wolfenstein, James Wood (Palm Beach Junior College), Lowell Wood (University of Houston), R. E. Worley, D. H. Ziebell (Manatee Community College), George O. Zimmerman (Boston University)

Además, nos gustaría hacer algunos agradecimientos individuales.

Quiero dar gracias de todo corazón a mis colegas de Carnegie Mellon, en especial a los profesores Robert Kraemer, Bruce Sherwood, Ruth Chabay, Helmut Vogel y Brian Quinn, por las muchas conversaciones estimulantes sobre pedagogía de la física y su apoyo y ánimo durante la escritura de las ediciones sucesivas de este libro. También estoy en deuda con las muchas generaciones de estudiantes de Carnegie Mellon que me ayudaron a aprender lo que es la buena enseñanza y la correcta escritura, al mostrarme lo que funciona y lo que no. Siempre es un gusto y un privilegio expresar mi gratitud a mi esposa Alice y nuestros hijos Gretchen y Rebecca por su amor, apoyo y sostén emocional durante la escritura de las distintas ediciones del libro. Que todos los hombres y mujeres sean bendecidos con un amor como el de ellos. — H.D.Y.

Me gustaría agradecer a mis colegas del pasado y el presente en UCSB, incluyendo a Rob Geller, Carl Gwinn, Al Nash, Elisabeth Nicol y Francesc Roig, por su apoyo sincero y sus abundantes y útiles pláticas. Tengo una deuda de gratitud en especial con mis primeros maestros Willa Ramsay, Peter Zimmerman, William Little, Alan Schwetman y Dirk Walecka por mostrarme qué es una enseñanza clara y cautivadora de la física, y con Stuart Johnson por invitarme a ser coautor de *Física Universitaria* a partir de la novena edición. Quiero dar gracias en especial al equipo editorial de Addison Wesley y a sus socios: Adam Black por su visión editorial; Margot Otway por su gran sentido gráfico y cuidado en el desarrollo de esta edición; a Peter Murphy y Carol Reitz por la lectura cuidadosa del manuscrito; a Wayne Anderson, Charlie Hibbard, Laird Kramer y Larry Stookey por su trabajo en los problemas de final de capítulo; y a Laura Kenney, Chandrika Madhavan, Nancy Tabor y Pat McCutcheon por mantener el flujo editorial y de producción. Agradezco a mi padre por su continuo amor y apoyo y por conservar un espacio abierto en su biblioteca para este libro. Sobre todo, expreso mi gratitud y amor a mi esposa Caroline, a quien dedico mi contribución al libro. *Hey, Caroline, al fin terminó la nueva edición. ¡Vámonos a volar!* — R.A.F.

Por favor, díganos lo que piensa...

Son bienvenidos los comunicados de estudiantes y profesores, en especial sobre errores y deficiencias que encuentren en esta edición. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo a la escritura del mejor libro que hemos podido escribir, y esperamos que le ayude a enseñar y aprender física. A la vez, usted nos puede ayudar si nos hace saber qué es lo que necesita mejorarse... Por favor, siéntase en libertad para ponerse en contacto con nosotros por vía electrónica o por correo ordinario. Sus comentarios serán muy apreciados.

Octubre de 2006

Hugh D. Young
Departamento de Física
Carnegie Mellon University
Pittsburgh, PA 15213
hdy@andrew.cmu.edu

Roger A. Freedman
Departamento de Física
University of California, Santa Barbara
Santa Barbara, CA 93106-9530
airboy@physics.ucsb.edu
<http://www.physics.ucsb.edu/~airboy/>

CONTENIDO

MECÁNICA

1	UNIDADES, CANTIDADES FÍSICAS Y VECTORES	1	4.5	Tercera ley de Newton	123
1.1	La naturaleza de la física	2	4.6	Diagramas de cuerpo libre	126
1.2	Cómo resolver problemas en física	2		Resumen/Términos clave	129
1.3	Estándares y unidades	4		Preguntas para análisis/Ejercicios	
1.4	Consistencia y conversiones de unidades	6		Problemas	
1.5	Incertidumbre y cifras significativas	8	5	APLICACIÓN DE LAS LEYES DE NEWTON	136
1.6	Estimaciones y órdenes de magnitud	10	5.1	Empleo de la primera ley de Newton: Partículas en equilibrio	136
1.7	Vectores y suma de vectores	11	5.2	Empleo de la segunda ley de Newton: Dinámica de partículas	142
1.8	Componentes de vectores	15	5.3	Fuerzas de fricción	149
1.9	Vectores unitarios	20	5.4	Dinámica del movimiento circular	158
1.10	Producto de vectores	21	*5.5	Fuerzas fundamentales de la naturaleza	163
	Resumen/Términos clave	27		Resumen/Términos clave	165
	Preguntas para análisis/Ejercicios			Preguntas para análisis/Ejercicios	
	Problemas			Problemas	
2	MOVIMIENTO EN LÍNEA RECTA	36	6	TRABAJO Y ENERGÍA CINÉTICA	181
2.1	Desplazamiento, tiempo y velocidad media	37	6.1	Trabajo	182
2.2	Velocidad instantánea	39	6.2	Energía cinética y el teorema trabajo-energía	186
2.3	Aceleración media e instantánea	43	6.3	Trabajo y energía con fuerza variable	192
2.4	Movimiento con aceleración constante	47	6.4	Potencia	199
2.5	Cuerpos en caída libre	53		Resumen/Términos clave	202
*2.6	Velocidad y posición por integración	57		Preguntas para análisis/Ejercicios	
	Resumen/Términos clave	60		Problemas	
	Preguntas para análisis/Ejercicios		7	ENERGÍA POTENCIAL Y CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA	213
	Problemas		7.1	Energía potencial gravitacional	214
3	MOVIMIENTO EN DOS O EN TRES DIMENSIONES	71	7.2	Energía potencial elástica	222
3.1	Vectores de posición y velocidad	72	7.3	Fuerzas conservativas y no conservativas	228
3.2	El vector de aceleración	74	7.4	Fuerza y energía potencial	232
3.3	Movimiento de proyectiles	79	7.5	Diagramas de energía	235
3.4	Movimiento en un círculo	87		Resumen/Términos clave	237
3.5	Velocidad relativa	91		Preguntas para análisis/Ejercicios	
	Resumen/Términos clave	96		Problemas	
	Preguntas para análisis/Ejercicios		8	MOMENTO LINEAL, IMPULSO Y CHOQUES	247
	Problemas		8.1	Momento lineal e impulso	247
4	LEYES DEL MOVIMIENTO DE NEWTON	107	8.2	Conservación del momento lineal	253
4.1	Fuerza e interacciones	108	8.3	Conservación del momento lineal y choques	257
4.2	Primera ley de Newton	111	8.4	Choques elásticos	262
4.3	Segunda ley de Newton	115			
4.4	Masa y peso	120			

8.5	Centro de masa	266	12.3	Energía potencial gravitacional	390
*8.6	Propulsión a reacción	270	12.4	Movimiento de satélites	393
	Resumen/Términos clave	273	12.5	Las leyes de Kepler y el movimiento de los planetas	396
	Preguntas para análisis/Ejercicios		*12.6	Distribuciones esféricas de masa	400
	Problemas		*12.7	Peso aparente y rotación terrestre	403
9	ROTACIÓN DE CUERPOS RÍGIDOS	285	12.8	Agujeros negros	405
9.1	Velocidad y aceleración angulares	285		Resumen/Términos clave	410
9.2	Rotación con aceleración angular constante	290		Preguntas para análisis/Ejercicios	
9.3	Relación entre cinemática lineal y angular	293		Problemas	
9.4	Energía en el movimiento rotacional	296	13	MOVIMIENTO PERIÓDICO	419
9.5	Teorema de los ejes paralelos	301	13.1	Descripción de la oscilación	419
*9.6	Cálculos de momento de inercia	303	13.2	Movimiento armónico simple	421
	Resumen/Términos clave	306	13.3	Energía en el movimiento armónico simple	428
	Preguntas para análisis/Ejercicios		13.4	Aplicaciones del movimiento armónico simple	432
	Problemas		13.5	El péndulo simple	436
10	DINÁMICA DEL MOVIMIENTO ROTACIONAL	316	13.6	El péndulo físico	438
10.1	Torca	316	13.7	Oscilaciones amortiguadas	440
10.2	Torca y aceleración angular de un cuerpo rígido	319	13.8	Oscilaciones forzadas y resonancia	442
10.3	Rotación de un cuerpo rígido sobre un eje móvil	323		Resumen/Términos clave	445
10.4	Trabajo y potencia en movimiento rotacional	329		Preguntas para análisis/Ejercicios	
10.5	Momento angular	331		Problemas	
10.6	Conservación del momento angular	333	14	MECÁNICA DE FLUIDOS	456
10.7	Giróscopos y precesión	337	14.1	Densidad	456
	Resumen/Términos clave	341	14.2	Presión en un fluido	458
	Preguntas para análisis/Ejercicios		14.3	Flotación	463
	Problemas		14.4	Flujo de fluido	466
11	EQUILIBRIO Y ELASTICIDAD	354	14.5	Ecuación de Bernoulli	468
11.1	Condiciones del equilibrio	355	*14.6	Viscosidad y turbulencia	472
11.2	Centro de gravedad	355		Resumen/Términos clave	476
11.3	Resolución de problemas de equilibrio de cuerpos rígidos	358		Preguntas para análisis/Ejercicios	
11.4	Esfuerzo, deformación y módulos de elasticidad	363		Problemas	
11.5	Elasticidad y plasticidad	368			
	Resumen/Términos clave	370	ONDAS/ACÚSTICA		
	Preguntas para análisis/Ejercicios		15	ONDAS MECÁNICAS	487
	Problemas		15.1	Tipos de ondas mecánicas	488
12	GRAVITACIÓN	383	15.2	Ondas periódicas	489
12.1	Ley de Newton de la gravitación	383	15.3	Descripción matemática de una onda	492
12.2	Peso	388	15.4	Rapidez de una onda transversal	498
			15.5	Energía del movimiento ondulatorio	502
			15.6	Interferencia de ondas, condiciones de frontera y superposición	505
			15.7	Ondas estacionarias en una cuerda	507
			15.8	Modos normales de una cuerda	511
				Resumen/Términos clave	516
				Preguntas para análisis/Ejercicios	
				Problemas	

16	SONIDO Y EL OÍDO	527	19	LA PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA	646
16.1	Ondas sonoras	527	19.1	Sistemas termodinámicos	646
16.2	Rapidez de las ondas sonoras	532	19.2	Trabajo realizado al cambiar el volumen	647
16.3	Intensidad del sonido	537	19.3	Trayectoria entre estados termodinámicos	650
16.4	Ondas sonoras estacionarias y modos normales	541	19.4	Energía interna y la primera ley de la termodinámica	651
16.5	Resonancia	546	19.5	Tipos de procesos termodinámicos	656
16.6	Interferencia de ondas	548	19.6	Energía interna de un gas ideal	658
16.7	Pulsos	550	19.7	Capacidad calorífica del gas ideal	659
16.8	El efecto Doppler	552	19.8	Proceso adiabático para el gas ideal	662
*16.9	Ondas de choque	558		Resumen/Términos clave	665
	Resumen/Términos clave	561		Preguntas para análisis/Ejercicios	
	Preguntas para análisis/Ejercicios			Problemas	
	Problemas				
17	TEMPERATURA Y CALOR	570	20	LA SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA	673
17.1	Temperatura y equilibrio térmico	571	20.1	Dirección de los procesos termodinámicos	673
17.2	Termómetros y escalas de temperatura	572	20.2	Máquinas térmicas	675
17.3	Termómetros de gas y la escala Kelvin	574	20.3	Motores de combustión interna	678
17.4	Expansión térmica	576	20.4	Refrigeradores	680
17.5	Cantidad de calor	582	20.5	La segunda ley de la termodinámica	682
17.6	Calorimetría y cambios de fase	586	20.6	El ciclo de Carnot	684
17.7	Mecanismos de transferencia de calor	591	20.7	Entropía	690
	Resumen/Términos clave	598	*20.8	Interpretación microscópica de la entropía	697
	Preguntas para análisis/Ejercicios			Resumen/Términos clave	700
	Problemas			Preguntas para análisis/Ejercicios	
				Problemas	
18	PROPIEDADES TÉRMICAS DE LA MATERIA	610		Apéndices	A-1
18.1	Ecuaciones de estado	611		Respuestas a los problemas con número impar	A-9
18.2	Propiedades moleculares de la materia	617		Créditos de fotografías	C-1
18.3	Modelo cinético-molecular del gas ideal	619		Índice	I-1
18.4	Capacidades caloríficas	626			
*18.5	Rapideces moleculares	629			
18.6	Fases de la materia	631			
	Resumen/Términos clave	635			
	Preguntas para análisis/Ejercicios				
	Problemas				

UNIDADES, CANTIDADES FÍSICAS Y VECTORES

1



? Ser capaz de predecir la trayectoria de un huracán resulta esencial para reducir al mínimo los posibles daños a las propiedades y a las vidas humanas. Si un huracán se mueve a 20 km/h en una dirección de 53° al norte del este, ¿qué tan lejos al norte se moverá el huracán en una hora?

El estudio de la física es importante porque es una de las ciencias más fundamentales. Los científicos de todas las disciplinas utilizan las ideas de la física, como los químicos que estudian la estructura de las moléculas, los paleontólogos que intentan reconstruir la forma de andar de los dinosaurios, y los climatólogos que estudian cómo las actividades humanas afectan la atmósfera y los océanos. Asimismo, la física es la base de toda la ingeniería y la tecnología. Ningún ingeniero podría diseñar un televisor de pantalla plana, una nave espacial interplanetaria ni incluso una mejor trampa para ratones, sin antes haber comprendido las leyes básicas de la física.

El estudio de la física es también una aventura. Usted la encontrará desafiante, a veces frustrante y en ocasiones dolorosa; sin embargo, con frecuencia le brindará abundantes beneficios y satisfacciones. La física estimulará en usted su sentido de lo bello, así como su inteligencia racional. Si alguna vez se ha preguntado por qué el cielo es azul, cómo las ondas de radio viajan por el espacio vacío, o cómo un satélite permanece en órbita, encontrará las respuestas en la física básica. Sobre todo, apreciará la física como un logro sobresaliente del intelecto humano en su afán por entender nuestro mundo y a la humanidad misma.

En este capítulo inicial repasaremos algunos conceptos importantes que necesitaremos en nuestro estudio. Comentaremos la naturaleza de la física teórica y el uso de modelos idealizados para representar sistemas físicos. Presentaremos los sistemas de unidades que se emplean para especificar cantidades físicas y analizaremos la forma de describirlas con precisión. Estudiaremos ejemplos de problemas que no tienen (o para los que no nos interesa obtener) una respuesta exacta donde, no obstante, las aproximaciones son útiles e interesantes. Por último, examinaremos varios aspectos de los vectores y el álgebra vectorial que necesitaremos para describir y analizar cantidades físicas, como velocidad y fuerza, que tienen dirección además de magnitud.

METAS DE APRENDIZAJE

**Al estudiar este capítulo,
usted aprenderá:**

- Cuáles son las cantidades fundamentales de la mecánica y cuáles son las unidades que los físicos utilizan para medirlas.
- Cómo manejar cifras significativas en sus cálculos.
- La diferencia entre escalares y vectores, y cómo sumar y restar vectores gráficamente.
- Cuáles son las componentes de un vector y cómo se utilizan para realizar cálculos.
- Cuáles son los vectores unitarios y cómo se utilizan con las componentes para describir vectores.
- Dos formas para multiplicar vectores.

1.1 La naturaleza de la física

La física es una ciencia *experimental*. Los físicos observan los fenómenos naturales e intentan encontrar los patrones y principios que los describen. Tales patrones se denominan teorías físicas o, si están muy bien establecidos y se usan ampliamente, leyes o principios físicos.

CUIDADO El significado de la palabra “teoría” Decir que una idea es una teoría no implica que se trate de una divagación o de un concepto no comprobado. Más bien, una teoría es una explicación de fenómenos naturales basada en observaciones y en los principios fundamentales aceptados. Un ejemplo es la bien establecida teoría de la evolución biológica, que es el resultado de extensas investigaciones y observaciones de varias generaciones de biólogos. ■

1.1 Dos laboratorios de investigación.

a) Según la leyenda, Galileo estudió el movimiento de cuerpos en caída libre soltándolos desde la Torre Inclinada en Pisa, Italia. Se dice que también estudió el movimiento de los péndulos observando la oscilación del candelabro de la catedral que está junto a la torre.

b) El telescopio espacial Hubble es el primer telescopio importante que operó fuera de la atmósfera terrestre. Las mediciones realizadas con el Hubble han ayudado a determinar la edad y la rapidez de expansión del Universo.

a)



b)



El desarrollo de la teoría física exige creatividad en cada etapa. El físico debe aprender a hacer las preguntas adecuadas, a diseñar experimentos para tratar de contestarlas y a deducir conclusiones apropiadas de los resultados. La figura 1.1 muestra dos famosas instalaciones experimentales.

Cuenta la leyenda que Galileo Galilei (1564-1642) dejó caer objetos ligeros y pesados desde la Torre Inclinada de Pisa (figura 1.1a) para averiguar si sus velocidades de caída eran iguales o diferentes. Galileo sabía que sólo la investigación experimental le daría la respuesta. Examinando los resultados de sus experimentos (que en realidad fueron mucho más complejos de lo que cuenta la leyenda), dio el salto inductivo al principio, o teoría, de que la aceleración de un cuerpo que cae es independiente de su peso.

El desarrollo de teorías físicas como la de Galileo siempre es un proceso bidireccional, que comienza y termina con observaciones o experimentos. El camino para lograrlo a menudo es indirecto, con callejones sin salida, suposiciones erróneas, y el abandono de teorías infructuosas en favor de otras más promisorias. La física no es una mera colección de hechos y principios; también es el *proceso* que nos lleva a los principios generales que describen el comportamiento del Universo físico.

Ninguna teoría se considera como la verdad final o definitiva. Siempre hay la posibilidad de que nuevas observaciones obliguen a modificarla o desecharla. En las teorías físicas es inherente que podemos demostrar su falsedad encontrando comportamientos que no sean congruentes con ellas, pero nunca probaremos que una teoría siempre es correcta.

Volviendo con Galileo, supongamos que dejamos caer una pluma y una bala de cañón. Sin duda *no* caen a la misma velocidad. Esto no significa que Galileo estuviera equivocado, sino que su teoría estaba incompleta. Si soltamos tales objetos *en un vacío* para eliminar los efectos del aire, sí caerán a la misma velocidad. La teoría de Galileo tiene un **intervalo de validez**: sólo es válida para objetos cuyo peso es mucho mayor que la fuerza ejercida por el aire (debido a su resistencia y a la flotabilidad del objeto). Los objetos como las plumas y los paracaídas evidentemente se salen del intervalo.

Cualquier teoría física tiene un intervalo de validez fuera del cual no es aplicable. A menudo un nuevo avance en física extiende el intervalo de validez de un principio. Las leyes del movimiento y de gravitación de Newton extendieron ampliamente, medio siglo después, el análisis de la caída de los cuerpos que hizo Galileo.

1.2 Cómo resolver problemas en física

En algún punto de sus estudios, casi todos los estudiantes de física sienten que, aunque entienden los conceptos, simplemente no pueden resolver los problemas. Sin embargo, en física, entender verdaderamente un concepto o principio es lo mismo que saber aplicarlo a diversos problemas prácticos. Aprender a resolver problemas es absolutamente indispensable; es imposible *saber* física sin *poder* hacer física.

¿Cómo aprendemos a resolver problemas de física? En todos los capítulos de este libro, usted encontrará *Estrategias para resolver problemas* que sugieren técnicas para plantear y resolver problemas de forma eficiente y correcta. Después de cada *Estrategia para resolver problemas* hay uno o más *Ejemplos* resueltos que muestran

esas técnicas en acción. (Las *Estrategias para resolver problemas* también ayudan a evitar algunas técnicas *incorrectas* que quizás usted se sienta tentado a usar.) Además encontrará ejemplos adicionales que no están asociados con una específica *Estrategia para resolver problemas*. Recomendamos al lector estudiar detenidamente esas estrategias y ejemplos, y resolver los ejemplos por su cuenta.

Se utilizan diferentes técnicas para resolver distintos tipos de problemas, y por ello este libro ofrece docenas de *Estrategias para resolver problemas*. No obstante, sea cual fuere el tipo de problema, hay ciertos pasos básicos que se deben seguir siempre. (Esos mismos pasos son igualmente útiles en problemas de matemáticas, ingeniería, química y muchos otros campos.) En este libro, hemos organizado los pasos en cuatro etapas para la resolución de un problema.

Todas las *Estrategias para resolver problemas* y los *Ejemplos* de este libro seguirán estos cuatro pasos. (En algunos casos, se combinarán los primeros dos o tres pasos.) Le recomendamos seguir los mismos pasos al resolver problemas por su cuenta.

Estrategia para resolver problemas 1.1

Cómo resolver problemas de física

IDENTIFICAR los conceptos pertinentes: Primero, decida qué ideas de la física son relevantes para el problema. Aunque este paso no implica hacer cálculos, a veces es la parte más difícil. Nunca lo omita; si desde el principio se elige el enfoque equivocado, el problema se dificultará innecesariamente, e incluso podría llevar a una respuesta errónea.

A estas alturas también se debe identificar la **incógnita** del problema; es decir, la cantidad cuyo valor se desea encontrar. Podría ser la rapidez con que un proyectil choca contra el suelo, la intensidad del sonido producido por una sirena, o el tamaño de una imagen formada por una lente. (En ocasiones, la meta será hallar una expresión matemática para la incógnita, no un valor numérico. Otras veces, el problema tendrá más de una incógnita.) Esta variable es la meta del proceso de la resolución de problemas; asegúrese de no perderla de vista durante los cálculos.

PLANTEAR el problema: Con base en los conceptos que haya elegido en el paso *Identificar*, seleccione las ecuaciones que usará para

resolver el problema y decida cómo las usará. Si resulta apropiado, dibuje la situación descrita en el problema.

EJECUTAR la solución: En este paso, se “hacen las cuentas”. Antes de enfrascarse en los cálculos, haga una lista de las cantidades conocidas y desconocidas, e indique cuál o cuáles son las incógnitas o las variables. Después, despeje las incógnitas de las ecuaciones.

EVALUAR la respuesta: La meta de la resolución de problemas en física no es sólo obtener un número o una fórmula; es entender mejor. Ello implica examinar la respuesta para ver qué nos dice. En particular, pregúntese: “¿Es lógica esta respuesta?” Si la incógnita era el radio de la Tierra y la respuesta es 6.38 cm (¡o un número negativo!), hubo algún error en el proceso de resolución del problema. Revise su procedimiento y modifique la solución según sea necesario.

Modelos idealizados

Comúnmente usamos la palabra “modelo” para referirnos a una réplica miniatura (digamos, de un ferrocarril) o a una persona que exhibe ropa (o que se exhibe sin ella). En física, un **modelo** es una versión simplificada de un sistema físico demasiado complejo como para analizarse con todos sus pormenores.

Por ejemplo, supongamos que nos interesa analizar el movimiento de una pelota de béisbol lanzada al aire (figura 1.2a). ¿Qué tan complicado es el problema? La pelota no es perfectamente esférica (tiene costuras) y gira conforme viaja por el aire. El viento y la resistencia del aire afectan su movimiento, el peso de la pelota varía un poco al cambiar su distancia con respecto al centro de la Tierra, etcétera. Si tratamos de incluir todo esto, la complejidad del análisis nos abrumará. En vez de ello, creamos una versión simplificada del problema. Omitimos el tamaño y la forma de la pelota representándola como un objeto puntual, o una **partícula**. Omitimos la resistencia del aire como si la pelota se moviera en el vacío y suponemos un peso constante. Ahora ya tenemos un problema manejable (figura 1.2b). Analizaremos este modelo con detalle en el capítulo 3.

Para crear un modelo idealizado del sistema, debemos pasar por alto algunos efectos menores y concentrarnos en las características más importantes del sistema. Claro que no debemos omitir demasiadas cuestiones. Si ignoramos totalmente la gravedad,

1.2 Para simplificar el análisis de a) una pelota de béisbol lanzada al aire, usamos b) un modelo idealizado.

a) Una pelota real lanzada al aire

La pelota gira y tiene forma compleja.

La resistencia del aire y el viento ejercen fuerzas sobre la pelota.

La fuerza gravitacional sobre la pelota depende de la altura.

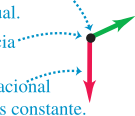
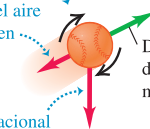
Dirección del movimiento

b) Un modelo idealizado de la pelota de béisbol

La pelota de béisbol se trata como un objeto (partícula) puntual.

No hay resistencia al aire.

La fuerza gravitacional sobre la pelota es constante.



nuestro modelo predeciría que si lanzamos la pelota hacia arriba, ésta se movería en línea recta y desaparecería en el espacio. Necesitamos valernos del criterio y la creatividad para lograr un modelo que simplifique lo suficiente un problema, sin omitir sus características esenciales.

Al usar un modelo para predecir el comportamiento de un sistema, la validez de la predicción está limitada por la validez del modelo. Por ejemplo, la predicción de Galileo con respecto a la caída de los cuerpos (véase sección 1.1) corresponde a un modelo idealizado que no incluye los efectos de la resistencia del aire. El modelo funciona bien para una bala de cañón, aunque no tan bien para una pluma.

En física y en todas las tecnologías, cuando aplicamos principios físicos a sistemas complejos, siempre usamos modelos idealizados y debemos tener presentes los supuestos en que se basan. De hecho, los mismos principios de la física se expresan en términos de modelos idealizados; hablamos de masas puntuales, cuerpos rígidos, aislantes ideales, etcétera. Tales modelos desempeñan un papel fundamental en este libro. Intente ubicarlos al estudiar las teorías físicas y sus aplicaciones a problemas específicos.

1.3 Estándares y unidades

Como vimos en la sección 1.1, la física es una ciencia experimental. Los experimentos requieren mediciones, cuyos resultados suelen describirse con números. Un número empleado para describir cuantitativamente un fenómeno físico es una **cantidad física**. Dos cantidades físicas, por ejemplo, que describen a alguien como tú son su peso y estatura. Algunas cantidades físicas son tan básicas que sólo podemos definirlas describiendo la forma de medirlas; es decir, con una **definición operativa**. Ejemplos de ello son medir una distancia con una regla, o un lapso de tiempo con un cronómetro. En otros casos, definimos una cantidad física describiendo la forma de calcularla a partir de otras cantidades medibles. Así, podríamos definir la rapidez promedio de un objeto en movimiento, como la distancia recorrida (medida con una regla) entre el tiempo de recorrido (medido con un cronómetro).

Al medir una cantidad, siempre la comparamos con un estándar de referencia. Si decimos que un Porsche Carrera GT tiene una longitud de 4.61 m, queremos decir que es 4.61 veces más largo que una vara de metro, que por definición tiene 1 m de largo. Dicho estándar define una **unidad** de la cantidad. El metro es una unidad de distancia; y el segundo, de tiempo. Al describir una cantidad física con un número, siempre debemos especificar la unidad empleada; describir una distancia simplemente como “4.61” no tendría significado.

Las mediciones exactas y confiables requieren unidades inmutables que los observadores puedan volver a utilizar en distintos lugares. El sistema de unidades empleado por los científicos e ingenieros en todo el mundo se denomina comúnmente “sistema métrico” aunque, desde 1960, su nombre oficial es **Sistema Internacional**, o **SI**. En el Apéndice A se presenta una lista de todas las unidades del SI y se definen las fundamentales.

Con el paso de los años, las definiciones de las unidades básicas del sistema métrico han evolucionado. Cuando la Academia Francesa de Ciencias estableció el sistema en 1791, el metro se definió como una diezmillonésima parte de la distancia entre el Polo Norte y el ecuador (figura 1.3). El segundo se definió como el tiempo que tarda un péndulo de 1 m de largo en oscilar de un lado a otro. Estas definiciones eran poco prácticas y difíciles de duplicar con precisión, por lo que se han refinado por acuerdo internacional.

1.3 En 1791 se definió que la distancia entre el Polo Norte y el ecuador era exactamente 10^7 m. Con la definición moderna del metro, esta distancia es aproximadamente 0.02% más que 10^7 m.

El metro se definió originalmente como $1/10,000,000$ de esta distancia.



Tiempo

De 1889 a 1967, la unidad de tiempo se definió como cierta fracción del día solar medio (el tiempo promedio entre llegadas sucesivas del Sol al cenit). El estándar

actual, adoptado en 1967, es mucho más preciso; se basa en un reloj atómico que usa la diferencia de energía entre los dos estados energéticos más bajos del átomo de cesio. Al bombardearse con microondas de cierta frecuencia exacta, el átomo de cesio sufre una transición entre dichos estados. Un **segundo** (que se abrevia como s) se define como el tiempo que tardan 9,192,631,770 ciclos de esta radiación de microondas.

Longitud

En 1960 se estableció también un estándar atómico para el metro, utilizando la longitud de onda de la luz anaranjada-roja emitida por átomos de kriptón (^{86}Kr) en un tubo de descarga de luz. Usando este estándar de longitud, se comprobó que la rapidez de la luz en el vacío era de 299,792,458 m/s. En noviembre de 1983, el estándar de longitud se modificó otra vez, de manera que la rapidez de la luz en el vacío fuera, por *definición*, exactamente de 299,792,458 m/s. El metro se define de modo que sea congruente con este número y con la definición anterior del segundo. Así, la nueva definición de **metro** (que se abrevia m) es la distancia que recorre la luz en el vacío en $1/299,792,458$ segundos. Éste es un estándar de longitud mucho más preciso que el basado en una longitud de onda de la luz.

Masa

El estándar de masa, el **kilogramo** (que se abrevia kg), se define como la masa de un cilindro de aleación platino-iridio específico que se conserva en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas en Sèvres, cerca de París (figura 1.4). Un estándar atómico de masa sería más fundamental; sin embargo, en la actualidad no podemos medir masas a escala atómica con tanta exactitud como a escala macroscópica. El *gramo* (que no es una unidad fundamental) es de 0.001 kilogramos.

1.4 El objeto de metal encerrado cuidadosamente dentro de estos envases de cristal es el kilogramo estándar internacional.



Prefijos de unidades

Una vez definidas las unidades fundamentales, es fácil introducir unidades más grandes y más pequeñas para las mismas cantidades físicas. En el sistema métrico, estas otras unidades siempre se relacionan con las fundamentales (o, en el caso de la masa, con el gramo) por múltiplos de 10 o $\frac{1}{10}$. Así, un kilómetro (1 km) son 1000 metros, y un centímetro (1 cm) es $\frac{1}{100}$. Es común expresar los múltiplos de 10 o $\frac{1}{10}$ en notación exponencial: $1000 = 10^3$, $\frac{1}{1000} = 10^{-3}$, etcétera. Con esta notación, $1 \text{ km} = 10^3 \text{ m}$ y $1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m}$.

Los nombres de las unidades adicionales se obtienen agregando un **prefijo** al nombre de la unidad fundamental. Por ejemplo, el prefijo “kilo”, abreviado k, siempre indica una unidad 1000 veces mayor; así:

$$1 \text{ kilómetro} = 1 \text{ km} = 10^3 \text{ metros} = 10^3 \text{ m}$$

$$1 \text{ kilogramo} = 1 \text{ kg} = 10^3 \text{ gramos} = 10^3 \text{ g}$$

$$1 \text{ kilowatt} = 1 \text{ kW} = 10^3 \text{ watts} = 10^3 \text{ W}$$

Una tabla en el interior de la tapa posterior de este libro muestra los prefijos estándar del SI, con sus significados y abreviaturas.

Veamos algunos ejemplos del uso de múltiplos de 10 y sus prefijos con las unidades de longitud, masa y tiempo. La figura 1.5 muestra cómo tales prefijos ayudan a describir distancias tanto grandes como pequeñas.

Longitud

$$1 \text{ nanómetro} = 1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m (unas cuantas veces el tamaño del átomo más grande)}$$

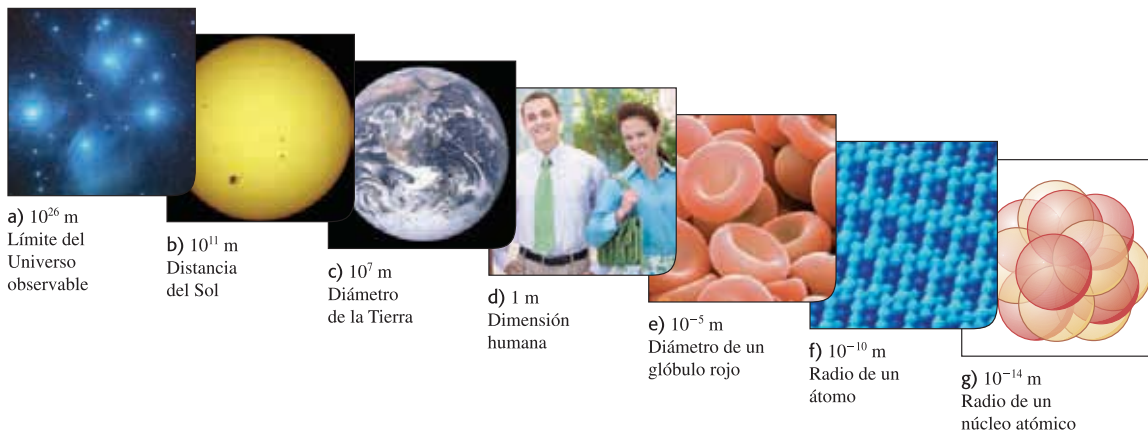
$$1 \text{ micrómetro} = 1 \mu\text{m} = 10^{-6} \text{ m (tamaño de algunas bacterias y células vivas)}$$

$$1 \text{ milímetro} = 1 \text{ mm} = 10^{-3} \text{ m (diámetro del punto de un bolígrafo)}$$

$$1 \text{ centímetro} = 1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m (diámetro del dedo meñique)}$$

$$1 \text{ kilómetro} = 1 \text{ km} = 10^3 \text{ m (un paseo de 10 minutos caminando)}$$

1.5 Algunas longitudes representativas en el Universo. a) La distancia a las galaxias más distantes que podemos ver es aproximadamente de 10^{26} m (10^{23} km). b) El Sol está a 1.50×10^{11} m (1.50×10^8 km) de la Tierra. c) El diámetro de la Tierra es de 1.28×10^7 m (12,800 km). d) Un ser humano común tiene una estatura aproximada de 1.7 m (170 cm). e) Los glóbulos rojos humanos tienen un diámetro cercano a los 8×10^{-6} m (0.008 mm, es decir, 8 μ m). f) Estos átomos de oxígeno, que se muestran dispuestos en la superficie de un cristal, tienen un radio aproximado de 10^{-10} m (10^{-4} μ m). g) El radio de un núcleo atómico típico (que se muestra en una concepción artística) es del orden de 10^{-14} m (10^{-5} nm).



Masa

1 microgramo = 1 μ g = 10^{-6} g = 10^{-9} kg (masa de una partícula pequeña de polvo)

1 miligramo = 1 mg = 10^{-3} g = 10^{-6} kg (masa de un grano de sal)

1 gramo = 1 g = 10^{-3} kg (masa de un sujetador de papeles)

Tiempo

1 nanosegundo = 1 ns = 10^{-9} s (tiempo en que la luz recorre 0.3 m)

1 microsegundo = 1 μ s = 10^{-6} s (tiempo en que un transbordador espacial en órbita recorre 8 mm)

1 milisegundo = 1 ms = 10^{-3} s (tiempo en que el sonido viaja 0.35 m)

El sistema británico

Por último, mencionamos el sistema británico de unidades que se usa sólo en Estados Unidos y unos cuantos países más; aunque en casi todo el mundo se está remplazando por el SI. En la actualidad las unidades británicas se definen oficialmente en términos de las unidades del SI, de la siguiente manera:

Longitud: 1 pulgada = 2.54 cm (exactamente)

Fuerza: 1 libra = 4.448221615260 newtons (exactamente)

El newton, que se abrevia N, es la unidad de fuerza en el SI. La unidad británica de tiempo es el segundo, que se define igual que en el SI. En física, las unidades británicas se emplean sólo en mecánica y termodinámica; no hay un sistema británico de unidades eléctricas

En este libro usaremos unidades del SI en todos los ejemplos y problemas; no obstante, en ocasiones daremos equivalencias en unidades británicas. Al resolver problemas con unidades del SI, el lector puede hacer la conversión a las correspondientes del sistema británico, si le resultan más conocidos (figura 1.6). Sin embargo, debería tratar de *pensar* en unidades del SI la mayoría de las veces.

1.4 Consistencia y conversiones de unidades

Usamos ecuaciones para expresar las relaciones entre cantidades físicas representadas por símbolos algebraicos. Cada símbolo algebraico denota siempre tanto un número como una unidad. Por ejemplo, d podría representar una distancia de 10 m, t un tiempo de 5 s y v una rapidez de 2 m/s.

1.6 Muchos objetos comunes usan unidades tanto del SI como británicas. Un ejemplo es este velocímetro de un automóvil fabricado en Estados Unidos, que indica la rapidez tanto en kilómetros por hora (escala interior) por hora como en millas por hora (escala exterior).



Toda ecuación siempre debe ser **dimensionalmente consistente**. No podemos sumar manzanas y automóviles; sólo podemos sumar o igualar dos términos si tienen las mismas unidades. Por ejemplo, si un cuerpo que viaja con rapidez constante v recorre una distancia d en un tiempo t , estas cantidades están relacionadas por la ecuación

$$d = vt$$

Si d se mide en metros, entonces el producto vt también debe expresarse en metros. Con los números anteriores como ejemplo, escribimos

$$10 \text{ m} = \left(2 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)(5 \text{ s})$$

Como la unidad $1/\text{s}$ del lado derecho de la ecuación cancela la unidad s , el producto está en metros, como debe ser. En los cálculos, las unidades se tratan igual que los símbolos algebraicos en cuanto a la multiplicación y la división.

CUIDADADO En los cálculos utilice siempre unidades Cuando un problema requiere de cálculos con números y unidades, *siempre* escriba los números con las unidades correctas durante todo el cálculo, como en el ejemplo. Esto es muy útil, pues ayuda a verificar los cálculos. Si en algún momento una ecuación o expresión tiene unidades inconsistentes, es indicador de que hay un error en alguna parte. En este libro *siempre* llevaremos unidades en todos los cálculos, y recomendamos encarecidamente al lector hacer lo mismo al resolver los problemas. ■

Estrategia para resolver problemas 1.2

Conversiones de unidades



IDENTIFICAR los conceptos pertinentes: La conversión de unidades es importante, pero también lo es saber cuándo se requiere. En general, lo mejor es usar las unidades fundamentales del SI (longitudes en metros, masas en kilogramos y tiempo en segundos) dentro de un problema. Si la respuesta se debe dar en otras unidades (kilómetros, gramos u horas, por ejemplo), espere hasta el final para efectuar la conversión. En los ejemplos que siguen, nos concentraremos sólo en la conversión de unidades, así que omitiremos el paso *Identificar*.

PLANTEAR el problema y **EJECUTAR** la solución: Las unidades se multiplican y se dividen igual que los símbolos algebraicos ordinarios. Esto facilita la conversión de una cantidad de un conjunto de unidades a otro. La idea clave es que podemos expresar la misma cantidad física en dos unidades distintas y formar una igualdad.

Por ejemplo, al indicar que $1 \text{ min} = 60 \text{ s}$, no queremos decir que el número 1 sea igual al número 60, sino que 1 min representa el mismo intervalo de tiempo que 60 s. Por ello, el cociente $(1 \text{ min})/(60 \text{ s})$ es igual a 1, lo mismo que su recíproco $(60 \text{ s})/(1 \text{ min})$. Podemos multi-

plicar una cantidad por cualquiera de estos factores, sin alterar el significado físico de la misma. Por ejemplo, para averiguar cuántos segundos hay en 3 min, escribimos

$$3 \text{ min} = (3 \text{ min}) \left(\frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} \right) = 180 \text{ s}$$

EVALUAR la respuesta: Si convertimos las unidades correctamente, se eliminarán las unidades no deseadas, como en el ejemplo anterior. Si hubiéramos multiplicado 3 min por $(1 \text{ min})/(60 \text{ s})$, el resultado habría sido $\frac{1}{20} \text{ min}^2/\text{s}$, una forma un tanto rara de medir el tiempo. Para asegurarse de convertir bien las unidades, usted debe incluirlas en todas las etapas del cálculo.

Por último, verifique si la respuesta es lógica. ¿El resultado $3 \text{ min} = 180 \text{ s}$ es razonable? La respuesta es sí; el segundo es más pequeño que el minuto, por lo que habrá más segundos que minutos en el mismo intervalo de tiempo.

Ejemplo 1.1 Conversión de unidades de rapidez

El récord mundial oficial de rapidez terrestre es de 1228.0 km/h , establecido por Andy Green el 15 de octubre de 1997 en el automóvil con motor a reacción *Thrust SSC*. Exprese esta rapidez en metros/segundo.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR Y PLANTEAR: Queremos convertir las unidades de rapidez de km/h a m/s .

EJECUTAR: El prefijo k indica 10^3 , por lo que la rapidez $1228.0 \text{ km/h} = 1228.0 \times 10^3 \text{ m/h}$. Sabemos también que hay 3600 s en 1 h, así que debemos combinar la rapidez de $1228.0 \times 10^3 \text{ m/h}$ y un factor de 3600.

Pero, ¿debemos multiplicar por este factor o dividir entre él? Si tratamos el factor como número sin unidades, tendríamos que adivinar para continuar.

El enfoque correcto es incluir las unidades en el factor, el cual acomodaremos a modo de eliminar la unidad de horas:

$$1228.0 \text{ km/h} = \left(1228.0 \times 10^3 \frac{\text{m}}{\text{h}} \right) \left(\frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} \right) = 341.11 \text{ m/s}$$

Si multiplicáramos por $(3600 \text{ s})/(1 \text{ h})$ en vez de $(1 \text{ h})/(3600 \text{ s})$, las horas no se cancelarían, y sería fácil detectar el error. De nuevo, la

continúa

única forma de estar seguro de haber convertido correctamente las unidades es llevarlas durante todo el cálculo.

EVALUAR: Aunque el lector seguramente tiene una buena idea de la magnitud de la rapidez expresadas en kilómetros por hora o en millas por hora, las rapidez en metros por segundo probablemente son

un poco más misteriosas. Es útil recordar que al caminar la rapidez común es de 1 m/s; que la longitud de cada paso de un adulto representativo es aproximadamente de un metro; y que un buen ritmo para caminar es de un paso por segundo. En comparación, ¡una rapidez de 341.11 m/s es en verdad elevada!

Ejemplo 1.2 Conversión de unidades de volumen

El diamante tallado más grande del mundo es la Primera Estrella de África (montada en el cetro real británico y guardado en la Torre de Londres). Su volumen es de 1.84 pulgadas cúbicas. ¿Cuál será su volumen en centímetros cúbicos? ¿Y en metros cúbicos?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR Y PLANTEAR: Aquí debemos convertir las unidades de volumen de pulgadas cúbicas (in^3), a centímetros cúbicos (cm^3) y a metros cúbicos (m^3).

EJECUTAR: Para convertir pulgadas cúbicas a centímetros cúbicos, multiplicamos por $[(2.54 \text{ cm})/(1 \text{ in})]^3$, no sólo $(2.54 \text{ cm})/(1 \text{ in})$. Tenemos

$$\begin{aligned} 1.84 \text{ in}^3 &= (1.84 \text{ in}^3) \left(\frac{2.54 \text{ cm}}{1 \text{ in}} \right)^3 \\ &= (1.84)(2.54)^3 \frac{\text{in}^3 \text{ cm}^3}{\text{in}^3} = 30.2 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

También, $1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m}$, y

$$\begin{aligned} 30.2 \text{ cm}^3 &= (30.2 \text{ cm}^3) \left(\frac{10^{-2} \text{ m}}{1 \text{ cm}} \right)^3 \\ &= (30.2)(10^{-2})^3 \frac{\text{cm}^3 \text{ m}^3}{\text{cm}^3} = 30.2 \times 10^{-6} \text{ m}^3 \\ &= 3.02 \times 10^{-5} \text{ m}^3 \end{aligned}$$

EVALUAR: Mientras que 1 centímetro es 10^{-2} de un metro (es decir, $1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m}$), nuestra respuesta indica que un centímetro cúbico (1 cm^3) no es 10^{-2} de un metro cúbico. Más bien, es el volumen de un cubo cuyos lados tienen 1 cm de largo. Así, $1 \text{ cm}^3 = (1 \text{ cm})^3 = (10^{-2} \text{ m})^3 = (10^{-2})^3 \text{ m}^3$, o bien, $1 \text{ cm}^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$.

1.7 Este espectacular percance se debió a un error de aproximación muy pequeño: recorrer unos cuantos metros de más, en un viaje de cientos de miles de metros.



1.5 Incertidumbre y cifras significativas

Las mediciones siempre tienen incertidumbre. Si medimos el espesor de la portada de este libro con una regla común, la medición sólo será confiable al milímetro más cercano, y el resultado será de 1 mm. Sería *erróneo* dar este resultado como 1.00 mm; dadas las limitaciones del instrumento de medición, no se sabría si el espesor real es de 1.00 mm o 0.85. Pero si se usa un micrómetro, que mide distancias de forma confiable al 0.01 mm más cercano, el resultado será 0.75 mm. La distinción entre estas dos mediciones radica en su **incertidumbre**. La medida con micrómetro tiene menor incertidumbre y es más exacta. La incertidumbre también se llama **error**, porque indica la máxima diferencia probable entre el valor medido y el real. La incertidumbre o el error de un valor medido depende de la técnica empleada.

A menudo indicamos la **exactitud** de un valor medido (es decir qué tanto creemos que se acerca al valor real) escribiendo el número, el símbolo $\pm$ y un segundo número que indica la incertidumbre de la medición. Si el diámetro de una varilla de acero se da como $56.47 \pm 0.02 \text{ mm}$, esto implica que es poco probable que el valor real sea menor que 56.45 mm o mayor que 56.49 mm. En una notación abreviada de uso común, el número 1.6454(21) significa 1.6454 ± 0.0021 . Los números entre paréntesis indican la incertidumbre de los dígitos finales del número principal.

También podemos expresar la exactitud en términos del **error fraccionario** o **error de aproximación** máximo probable (también llamados *incertidumbre fraccionaria* o *porcentaje de incertidumbre*). Un resistor rotulado como “47 ohms $\pm 10\%$ ” probablemente tiene una resistencia real que difiere de 47 ohms en menos del 10% de 47 ohms, esto es, unos 5 ohms. Es probable que la resistencia esté entre 42 y 52 ohms. En el caso del diámetro de la varilla antes citada, el error fraccionario es de $(0.02 \text{ mm})/(56.47 \text{ mm})$, que es aproximadamente 0.0004; el error de aproximación es de $(0.0004)(100\%)$, o bien, de 0.04%. Incluso errores de aproximación muy pequeños llegan a ser muy significativos (figura 1.7).

En muchos casos, no se da explícitamente la incertidumbre de un número, sino que se indica con el número de dígitos informativos, o **cifras significativas**, en el valor medido. Indicamos el espesor de la portada del libro como de 0.75 mm, que tiene 3 cifras significativas. Con esto queremos decir que los dos primeros dígitos son correctos, pero el tercero es incierto. El último dígito está en la posición de las centésimas, así que la incertidumbre sería de 0.01 mm. Dos valores con el mismo número de cifras significativas pueden tener *diferente* incertidumbre; una distancia dada como 137 km también tiene tres cifras significativas, pero la incertidumbre es de más o menos 1 km.

Cuando usamos números con incertidumbre para calcular otros números, el resultado también es incierto. Al multiplicar o dividir números, el resultado no puede tener más cifras significativas que el factor con menos cifras significativas. Por ejemplo, $3.1416 \times 2.34 \times 0.58 = 4.3$. Cuando sumamos y restamos números, lo que importa es la ubicación del punto decimal, no el número de cifras significativas. Por ejemplo, $123.62 + 8.9 = 132.5$. Aunque 123.62 tiene una incertidumbre aproximada de 0.01, la de 8.9 sería de 0.1, así que la suma debe tener esta misma incertidumbre (0.1) y escribirse como 132.5, no 132.52. La tabla 1.1 resume las reglas para las cifras significativas.

Tabla 1.1 Uso de cifras significativas

Operación matemática	Cifras significativas en el resultado
Multiplicación o división	No más que en el número que tiene menos cifras significativas Ejemplo: $(0.745 \times 2.2)/3.885 = 0.42$ Ejemplo: $(1.32578 \times 10^1) \times (4.11 \times 10^{-3}) = 5.45 \times 10^4$
Suma o resta	Lo determina el número con mayor incertidumbre (es decir, el menor número de dígitos a la derecha del punto decimal) Ejemplo: $27.153 + 138.2 - 11.74 = 153.6$

Nota: en este libro normalmente daremos valores numéricos con tres cifras significativas.

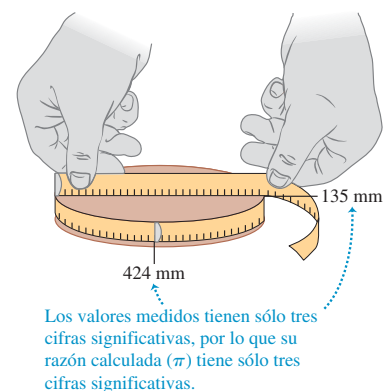
Como una aplicación de estas ideas, suponga que quiere verificar el valor de π , la razón entre la circunferencia y el diámetro de un círculo. El valor verdadero hasta 10 dígitos es 3.141592654. Para calcularlo, dibuje un círculo grande, y mida el diámetro y la circunferencia al milímetro más cercano: obtendrá los valores de 424 mm y 135 mm (figura 1.8), los cuales dividirá con su calculadora para obtener 3.140740741, lo cual parecería no coincidir con el valor real de π , pero tenga en cuenta que cada una de sus mediciones tiene tres cifras significativas, de manera que su valor medido de π , igual a $(424 \text{ mm})/(135 \text{ mm})$, sólo puede tener 3 cifras significativas y debería darse simplemente como 3.14. Dentro del límite de 3 cifras significativas, este valor sí coincide con el valor verdadero.

En los ejemplos y problemas de este libro, por lo regular daremos valores numéricos con 3 cifras significativas, así que sus respuestas no deberán tener más de 3 cifras significativas. (En el mundo real, muchos números incluso tienen una exactitud menor. Un velocímetro de automóvil, por ejemplo, únicamente suele indicar dos cifras significativas.) Podemos hacer operaciones con una calculadora que muestra diez dígitos, pero dar una respuesta de diez dígitos no sólo sería innecesario, sino aun erróneo, porque falsea la exactitud del resultado. Siempre redondee su respuesta final conservando sólo el número correcto de cifras significativas o, si hay duda, acaso una más. En el ejemplo 1.1 habría sido erróneo dar la respuesta como 341.11111 m/s. Cabe señalar que, al reducir una respuesta así al número apropiado de cifras significativas, debemos *redondear*, no *truncar*. La calculadora indica que 525 m/311 m es 1.688102894; con 3 cifras significativas, esto es 1.69, no 1.68.

Al calcular con números muy grandes o muy pequeños, es mucho más fácil indicar las cifras significativas usando **notación científica**, también llamada **notación de potencias de 10**. La distancia de la Tierra a la Luna es aproximadamente de 384,000,000 m, pero esta forma del número no da idea de cuántas cifras significativas tiene. En vez de ello, movemos el punto decimal ocho lugares a la izquierda (que equivale a dividir entre 10^8) y multiplicamos por 10^8 . Es decir,

$$384,000,000 \text{ m} = 3.84 \times 10^8 \text{ m}$$

1.8 Determine el valor de π a partir de la circunferencia y el diámetro de un círculo.



En esta forma, es evidente que tenemos tres cifras significativas. El número 4.00×10^{-7} también tiene tres cifras significativas, aunque dos de ellas sean ceros. En notación científica, se acostumbra expresar la cantidad como un número entre 1 y 10 multiplicado por la potencia adecuada de 10.

Cuando aparecen un entero o una fracción en una ecuación general, tratamos ese número como si no tuviera incertidumbre. Por ejemplo, en la ecuación $v_x^2 = v_{0x}^2 + 2a_x(x - x_0)$, que es la ecuación (2.13) del capítulo 2, el coeficiente 2 es *exactamente* 2. Pensaríamos que tiene un número infinito de cifras significativas (2.000000...). Lo mismo ocurre con el exponente 2 en v_x^2 y v_{0x}^2 .

Por último, cabe señalar que **precisión** no es lo mismo que *exactitud*. Un reloj digital barato que indica que la hora es 10:35:17 A.M. es muy *preciso* (la hora se da con segundos); pero si el reloj está atrasado varios minutos, el valor no será muy *exacto*. Por otro lado, un reloj de caja puede ser muy exacto (dar la hora correcta) pero, si no tiene segundero, no será muy preciso. Una medición de alta calidad, como las que definen estándares (véase la sección 1.3), es tanto para *precisa como exacta*.

Ejemplo 1.3 Cifras significativas al multiplicar

La energía en reposo E de un objeto con masa en reposo m está dada por la ecuación de Einstein

$$E = mc^2$$

donde c es la rapidez de la luz en el vacío. Calcule E para un objeto con $m = 9.11 \times 10^{-31}$ kg (la masa del electrón, con tres cifras significativas). La unidad del SI para E es el joule (J); $1 \text{ J} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR Y PLANTEAR: La incógnita es la energía E . Nos dan la ecuación que debemos utilizar y el valor de la masa m ; en la sección 1.3 vimos que el valor exacto de la rapidez de la luz es $c = 299,792,458 \text{ m/s} = 2.99792458 \times 10^8 \text{ m/s}$.

EJECUTAR: Si sustituimos los valores de m y c en la ecuación de Einstein, tenemos

$$\begin{aligned} E &= (9.11 \times 10^{-31} \text{ kg})(2.99792458 \times 10^8 \text{ m/s})^2 \\ &= (9.11)(2.99792458)^2(10^{-31})(10^8)^2 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 \\ &= (81.87659678)(10^{[-31+(2 \times 8)]}) \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 \\ &= 8.187659678 \times 10^{-14} \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 \end{aligned}$$

Dado que el valor de m se dio con sólo tres cifras significativas, debemos redondear esto a

$$E = 8.19 \times 10^{-14} \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 = 8.19 \times 10^{-14} \text{ J}$$

Casi todas las calculadoras usan notación científica y escriben los exponentes automáticamente; sin embargo, conviene saber realizar este tipo de cálculos a mano para cuando sea necesario.

EVALUAR: Mientras que la energía en reposo contenida en un electrón parecería ridículamente pequeña, en la escala atómica es enorme. Comparemos nuestra respuesta con 10^{-19} J , la energía que un solo átomo gana o pierde durante una reacción química común: ¡la energía en reposo de un electrón es aproximadamente 1,000,000 veces mayor! (Analizaremos el significado de la energía en reposo en el capítulo 37.)

Evalúe su comprensión de la sección 1.5 La densidad de un material es igual a su masa dividida entre su volumen. ¿Qué densidad (en kg/m^3) tiene una roca de masa 1.80 kg y de volumen $6.0 \times 10^{-4} \text{ m}^3$? i) $3 \times 10^3 \text{ kg}/\text{m}^3$; ii) $3.0 \times 10^3 \text{ kg}/\text{m}^3$; iii) $3.00 \times 10^3 \text{ kg}/\text{m}^3$; iv) $3.000 \times 10^3 \text{ kg}/\text{m}^3$; v) cualquiera de éstas; todas las respuestas son matemáticamente equivalentes.



1.6 Estimaciones y órdenes de magnitud

Hemos destacado la importancia de conocer la exactitud de los números que representan cantidades físicas. No obstante, a menudo incluso una estimación burda de una cantidad puede darnos información útil. A veces sabemos cómo calcular cierta cantidad, pero tenemos que estimar los datos necesarios para el cálculo. O bien, el cálculo sería demasiado complicado para efectuarse con exactitud, así que lo aproximamos. En ambos casos, nuestro resultado es una estimación, pero nos serviría aun si tiene un factor de incertidumbre de dos, diez o más. Con frecuencia, tales cálculos se denomi-

nan **estimaciones de orden de magnitud**. El gran físico italo-estadounidense Enrico Fermi (1901-1954) los llamaba “cálculos del reverso de un sobre”.

Los ejercicios 1.18 a 1.29 del final de este capítulo son de estimación u “orden de magnitud”. Algunos son risibles, y casi todos requieren estimar los datos de entrada requeridos. No intente consultar muchos datos; estímelos como mejor pueda. Aun cuando difieran por un factor de diez, los resultados podrían ser útiles e interesantes.

Ejemplo 1.4 Estimación de orden de magnitud

Suponga que usted escribe una novela de aventuras, donde el héroe huye a otro país con mil millones de dólares en oro en la maleta. ¿Es posible esto? ¿Cabría tanto oro en una maleta? ¿Sería demasiado pesado irla cargando?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR, PLANTEAR Y EJECUTAR: El oro se vende a unos 400 dólares la onza; aunque el precio llega a variar entre 200 y 600 dólares, pero no importa. Una onza equivale a unos 30 gramos. De hecho, una onza ordinaria (avoirdupois) son 28.35 g; una onza de oro es una onza troy, la cual pesa 9.45% más, pero de nuevo no importa. Diez dólares en oro tienen una masa de aproximadamente 1 g, así que mil millones (10^9) de dólares en oro son cien millones (10^8) de gramos es decir cien mil (10^5) kilogramos, que corresponde a un peso en unidades británicas de aproximadamente 200,000 lb, o 100 toneladas. Ya

sea que el número exacto se acerque más a 50 toneladas o a 200 toneladas, el héroe no sería capaz de cargar tanto peso en una maleta al cruzar la frontera.

También podemos estimar el **volumen** del oro. Si su densidad fuera igual a la del agua (1 g/cm^3), el volumen sería 10^8 cm^3 , es decir, 100 m^3 . Sin embargo, el oro es un metal pesado; pensaríamos que su densidad es 10 veces la densidad del agua. De hecho, el oro es 19.3 veces más denso que el agua; pero al estimar 10 obtenemos un volumen de 10 m^3 . ¡Imagine 10 pilas cúbicas de lingotes de oro, cada una con 1 m por lado, y pregúntese si cabrían en una maleta!

EVALUAR: Es evidente que hay que reescribir la novela. Pruebe el cálculo ahora con una maleta llena de diamantes de cinco quilates (1 gramo), cada uno de los cuales vale 100,000 dólares. ¿Ahora sí podría lograrse?

Evalúe su comprensión de la sección 1.6 ¿Podría estimar el número de dientes que hay en todas las bocas de su campus universitario (estudiantes, empleados y profesores)? (Sugerencia: ¿cuántos dientes tiene usted en su boca? Cuéntelos.)

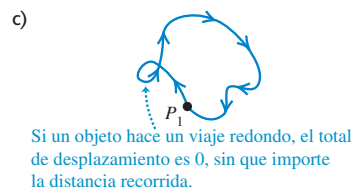
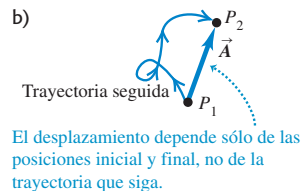
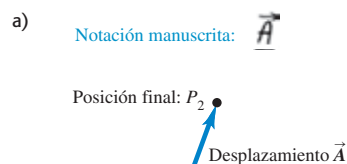
1.7 Vectores y suma de vectores

Algunas cantidades físicas, como tiempo, temperatura, masa y densidad se pueden describir completamente con un número y una unidad. No obstante, en física muchas otras cantidades importantes están asociadas con una **dirección** y no pueden describirse con un solo número. Un ejemplo sencillo es el movimiento de un avión: para describirlo plenamente, debemos indicar no sólo qué tan rápidamente se mueve, sino también hacia dónde. Para ir de Chicago a Nueva York, un avión debe volar al este, no al sur. La rapidez del avión combinada con su dirección constituye una cantidad llamada **velocidad**. Otro ejemplo es la **fuerza**, que en física es un empuje o tirón aplicado a un cuerpo. Para describir plenamente una fuerza hay que indicar no sólo su intensidad, sino también en qué dirección tira o empuja.

Cuando una cantidad física se describe con un solo número, decimos que es una **cantidad escalar**. En cambio, una **cantidad vectorial** tiene tanto una **magnitud** (el “qué tanto”) como una dirección en el espacio. Los cálculos que combinan cantidades escalares usan las operaciones aritméticas ordinarias. Por ejemplo, $6 \text{ kg} + 3 \text{ kg} = 9 \text{ kg}$, o $4 \times 2 \text{ s} = 8 \text{ s}$. No obstante, combinar vectores requiere un conjunto de operaciones diferente.

Para entender mejor los vectores y su combinación, comencemos con la cantidad vectorial más sencilla, el **desplazamiento**, que es simplemente un cambio en la posición de un punto. (El punto podría representar una partícula o un cuerpo pequeño.) En la figura 1.9a representamos el cambio de posición del punto P_1 al punto P_2 con una línea que va de P_1 a P_2 , con una punta de flecha en P_2 para indicar la dirección. El desplazamiento es una cantidad vectorial porque debemos decir no sólo cuánto se mueve la partícula, sino también hacia dónde. Caminar 3 km al norte desde nuestra

1.9 Desplazamiento como una cantidad vectorial. Un desplazamiento es siempre un segmento recto dirigido desde el punto inicial hasta el punto final, aunque la trayectoria sea curva.

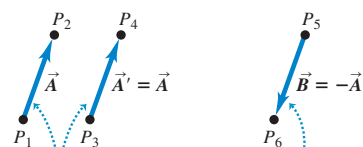


casa no nos lleva al mismo sitio que caminar 3 km al sureste; ambos desplazamientos tienen la misma magnitud, pero diferente dirección.

Frecuentemente representamos una cantidad vectorial como el desplazamiento con una sola letra, como $\vec{A}$ en la figura 1.9a. En este libro siempre simbolizaremos los vectores con **letras negritas y cursivas con una flecha arriba**, como recordatorio de que las cantidades vectoriales tienen propiedades diferentes que las cantidades escalares; la flecha nos recuerda que los vectores tienen dirección. Los símbolos manuscritos de los vectores suelen subrayarse o escribirse con una flecha arriba (figura 1.9a). *Siempre* escriba los símbolos vectoriales con una flecha arriba. Si no distingue entre cantidades vectoriales y escalares en su notación, probablemente tampoco lo hará en su mente, y se confundirá.

Al *dibujar* un vector, siempre trazamos una línea con punta de flecha. La longitud de la línea indica la magnitud del vector, y su dirección es la del vector. El desplazamiento siempre es un segmento recto dirigido del punto inicial al punto final, aunque la trayectoria real seguida por la partícula sea curva. En la figura 1.9b, la partícula sigue el camino curvo de P_1 a P_2 , pero el desplazamiento sigue siendo el vector $\vec{A}$. Observe que el desplazamiento no se relaciona directamente con la *distancia* total recorrida. Si la partícula siguiera a P_2 y volviera a P_1 , el desplazamiento total sería cero (figura 1.9c).

Si dos vectores tienen la misma dirección, son **paralelos**; si tienen la misma magnitud y la misma dirección, son **iguales**, sea cual fuere su ubicación en el espacio. El vector $\vec{A}'$ de P_3 a P_4 en la figura 1.10 tiene las mismas longitud y dirección que el vector $\vec{A}$ de P_1 a P_2 . Ambos desplazamientos son iguales, aunque parten de puntos distintos. Escribimos esto como $\vec{A}' = \vec{A}$



Los desplazamientos $\vec{A}$ y $\vec{A}'$ son iguales porque tienen las mismas longitud y dirección.

El desplazamiento $\vec{B}$ tiene la misma magnitud que $\vec{A}$ pero en dirección opuesta; $\vec{B}$ es el negativo de $\vec{A}$.

1.10 El significado de vectores que tienen la misma magnitud, y la misma dirección o la dirección opuesta.

en la figura 1.10, usando un signo igual en negritas para resaltar que la igualdad de dos cantidades vectoriales no es lo mismo que la igualdad de dos cantidades escalares. Dos vectores sólo son iguales si tienen la misma magnitud y la misma dirección.

Sin embargo, el vector $\vec{B}$ de la figura 1.10 no es igual a $\vec{A}$ porque su dirección es *opuesta*. Definimos el **negativo de un vector** como un vector con la misma

magnitud que el original pero con la dirección *opuesta*. El negativo de $\vec{A}$ se denota con $-\vec{A}$, y usamos un signo menos en negrita para destacar la índole vectorial de las cantidades. Si $\vec{A}$ es 87 m al sur, entonces $-\vec{A}$ es 87 m al norte. Así, la relación entre $\vec{A}$ y $\vec{B}$ en la figura 1.10 puede escribirse como $\vec{A} = -\vec{B}$ o $\vec{B} = -\vec{A}$. Si dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ tienen direcciones opuestas, sean sus magnitudes iguales o no, decimos que son **antiparalelos**.

Frecuentemente representamos la *magnitud* de una cantidad vectorial (su longitud, en el caso de un vector de desplazamiento) con la misma letra que usamos para el vector pero en *cursiva normal sin la flecha arriba*. Una notación alterna es el símbolo vectorial encerrado entre barras verticales:

$$(\text{Magnitud de } \vec{A}) = A = |\vec{A}| \quad (1.1)$$

Por definición, la magnitud de una cantidad vectorial es una cantidad escalar (un número) y *siempre es positiva*. Cabe señalar también que un vector nunca puede ser igual a un escalar porque son cantidades de tipo distinto. ¡La expresión " $\vec{A} = 6 \text{ m}$ " es tan absurda como " $2 \text{ naranjas} = 3 \text{ manzanas}$ " o " $6 \text{ lb} = 7 \text{ km}$ "!

Al dibujar diagramas con vectores, normalmente usamos una escala similar a la escala de los mapas. Por ejemplo, un desplazamiento de 5 km podría representarse con un vector de 1 cm en un diagrama; y un desplazamiento de 10 km, con un vector de 2 cm. En un diagrama de vectores de velocidad, podríamos usar una escala para representar un vector de 1 cm como una velocidad cuya magnitud es de 5 metros por segundo (5 m/s). Entonces, una velocidad de 20 m/s se representaría con un vector de 4 cm, con la dirección adecuada.

Suma de vectores

Suponga que una partícula sufre un desplazamiento $\vec{A}$, seguido por un segundo desplazamiento $\vec{B}$ (figura 1.11a). El resultado final es el mismo que si la partícula hubiera partido del mismo punto y sufrido un solo desplazamiento $\vec{C}$, como se muestra. Llamamos a $\vec{C}$ **suma vectorial**, o **resultante**, de los desplazamientos $\vec{A}$ y $\vec{B}$. Expresamos esta relación simbólicamente como

$$\vec{C} = \vec{A} + \vec{B} \quad (1.2)$$

El signo más en negritas destaca que sumar dos cantidades vectoriales requiere un proceso geométrico y no es lo mismo que sumar dos cantidades escalares como $2 + 3 = 5$. Al sumar vectores, por lo regular colocamos la *cola* del *segundo* vector en la *cabeza*, o punta, del *primer* vector (figura 1.11a).

Si efectuamos los desplazamientos $\vec{A}$ y $\vec{B}$ en orden inverso, primero $\vec{B}$ y luego $\vec{A}$ el resultado será el mismo (figura 1.11b). Entonces,

$$\vec{C} = \vec{B} + \vec{A} \quad \text{y} \quad \vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A} \quad (1.3)$$

Esto indica que el orden de los términos en una suma de vectores no importa. Dicho de otro modo, la suma de vectores sigue la ley conmutativa.

La figura 1.11c muestra otra representación de la suma vectorial: si dibujamos los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ con sus colas en el mismo punto, el vector $\vec{C}$ es la diagonal de un paralelogramo construido con $\vec{A}$ y $\vec{B}$ como dos lados adyacentes.

CUIDADADO **Magnitudes en la suma de vectores** Es un error común suponer que si $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$, entonces la magnitud C debería ser igual a la magnitud A más la magnitud B . En general, tal conclusión es *errónea*; para los vectores de la figura 1.11 es evidente que $C < A + B$. La magnitud de $\vec{A} + \vec{B}$ depende de las magnitudes de $\vec{A}$ y $\vec{B}$ y también del ángulo que forman $\vec{A}$ y $\vec{B}$ (véase el problema 1.92). Sólo en el caso especial en que $\vec{A}$ y $\vec{B}$ sean *paralelos*, la magnitud de $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$ es igual a la suma de las magnitudes de $\vec{A}$ y $\vec{B}$ (figura 1.12a). En cambio, cuando los vectores son *antiparalelos* (figura 1.12b) la magnitud de $\vec{C}$ es la *diferencia* de las magnitudes de $\vec{A}$ y $\vec{B}$. Si usted se cuida de distinguir entre cantidades escalares y vectoriales, evitará cometer errores respecto a la magnitud de una suma vectorial. ■

Si necesitamos sumar más de dos vectores, podemos sumar primero dos cualesquiera, sumar la resultante al tercero, etcétera. La figura 1.13a muestra tres vectores $\vec{A}$, $\vec{B}$ y $\vec{C}$. En la figura 1.13b, se suman primero $\vec{A}$ y $\vec{B}$ para dar la suma vectorial $\vec{D}$; luego se suman los vectores $\vec{C}$ y $\vec{D}$ de la misma forma para obtener la resultante $\vec{R}$:

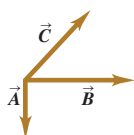
$$\vec{R} = (\vec{A} + \vec{B}) + \vec{C} = \vec{D} + \vec{C}$$

Como alternativa, podemos sumar primero $\vec{B}$ y $\vec{C}$ para obtener el vector $\vec{E}$ (figura 1.13c), y luego sumar $\vec{A}$ y $\vec{E}$ para obtener $\vec{R}$:

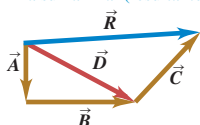
$$\vec{R} = \vec{A} + (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} + \vec{E}$$

1.13 Varias construcciones para obtener la suma vectorial $\vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$.

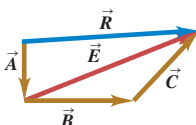
a) Para obtener la suma de estos tres vectores ...



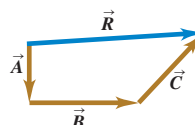
b) podríamos sumar $\vec{A}$ y $\vec{B}$ para encontrar $\vec{D}$ y luego sumar $\vec{C}$ a $\vec{D}$ para obtener la suma final (resultante) $\vec{R}$, ...



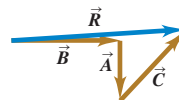
c) o podríamos sumar $\vec{B}$ y $\vec{C}$ para obtener $\vec{E}$ y después sumar $\vec{A}$ a $\vec{E}$ para calcular $\vec{R}$, ...



d) o podríamos sumar $\vec{A}$, $\vec{B}$ y $\vec{C}$ para obtener $\vec{R}$ directamente ...

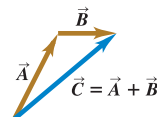


e) o podríamos sumar $\vec{A}$, $\vec{B}$ y $\vec{C}$ en cualquier otro orden y aun así obtener $\vec{R}$.

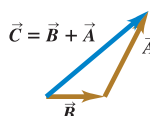


1.11 Tres formas de sumar dos vectores. Como se muestra en b), el orden no importa en la suma de vectores, la cual es conmutativa.

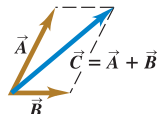
a) Podemos sumar dos vectores colocándolos punta con cola.



b) Al sumarlos a la inversa se obtiene el mismo resultado.

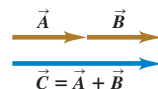


c) Podemos también sumarlos construyendo un paralelogramo.

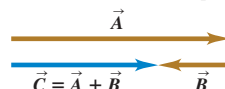


1.12 a) En el caso especial de que dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ sean paralelos, la magnitud de su suma es igual a la suma de sus magnitudes: $C = A + B$. b) Cuando $\vec{A}$ y $\vec{B}$ son antiparalelos, la magnitud de su suma es igual a la *diferencia* de sus magnitudes: $C = |A - B|$.

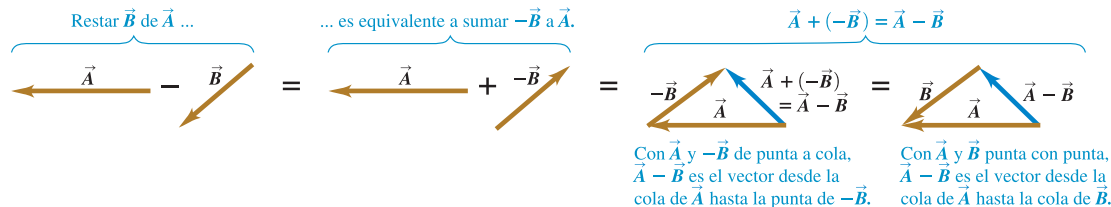
a) La suma de dos vectores paralelos



b) La suma de dos vectores antiparalelos



1.14 Para construir la diferencia vectorial $\vec{A} - \vec{B}$, podrá colocar ya sea la cola de $-\vec{B}$ en la punta de $\vec{A}$ o bien, colocar los dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ punta con punta.



No necesitamos dibujar los vectores $\vec{D}$ ni $\vec{E}$; basta con dibujar los vectores $\vec{A}$, $\vec{B}$ y $\vec{C}$ dados en sucesión, con la cola de cada uno en la punta del vector anterior. La suma vectorial va de la cola del primero hasta la punta del último (figura 1.13d). El orden no importa; la figura 1.13e muestra un orden distinto, y el lector puede intentar otros. Vemos así que la suma de vectores obedece a la ley asociativa.

Así como sumamos vectores también podemos *restarlos*. Para aprender cómo, recuerde que el vector $-\vec{A}$ tiene la misma magnitud que $\vec{A}$ pero dirección opuesta. Definimos la diferencia $\vec{A} - \vec{B}$ de dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ como la suma vectorial de $\vec{A}$ y $-\vec{B}$:

$$\vec{A} - \vec{B} = \vec{A} + (-\vec{B}) \quad (1.4)$$

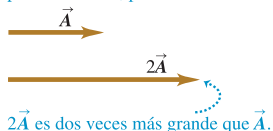
La figura 1.14 muestra un ejemplo de resta de vectores.

Una cantidad vectorial, como el desplazamiento, se puede multiplicar por una cantidad escalar (un número ordinario). El desplazamiento $2\vec{A}$ es un desplazamiento (cantidad vectorial) en la misma dirección que $\vec{A}$ pero dos veces más largo; esto equivale a sumar $\vec{A}$ a sí mismo (figura 1.15a). En general, cuando un vector $\vec{A}$ se multiplica por un escalar c , el resultado $c\vec{A}$ tiene magnitud $|c|\vec{A}$ (el valor absoluto de c multiplicado por la magnitud del vector $\vec{A}$). Si c es positivo, $c\vec{A}$ tiene la misma dirección que $\vec{A}$; si c es negativo, $c\vec{A}$ tiene la dirección opuesta a la de $\vec{A}$. Así, $3\vec{A}$ es paralelo a $\vec{A}$, pero $-3\vec{A}$ es antiparalelo a $\vec{A}$ (figura 1.15b).

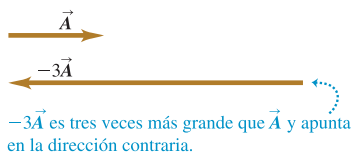
El escalar que multiplica un vector también puede ser una cantidad física con unidades. Por ejemplo, es posible que el lector conozca la relación $\vec{F} = m\vec{a}$; la fuerza neta $\vec{F}$ (una cantidad vectorial) que actúa sobre un cuerpo es igual al producto de la masa del cuerpo m (una cantidad escalar positiva) y su aceleración $\vec{a}$ (una cantidad vectorial). La dirección de $\vec{F}$ es la misma que la de $\vec{a}$ porque m es positiva, y la magnitud de $\vec{F}$ es igual a la masa m (que es positiva e igual a su propio valor absoluto) multiplicada por la magnitud de $\vec{a}$. La unidad de la magnitud de la fuerza es la unidad de masa multiplicada por la unidad de la magnitud de la aceleración.

1.15 Multiplicación de un vector a) por un escalar positivo y b) por un escalar negativo.

a) Al multiplicar un vector por un escalar positivo, la magnitud (longitud) del vector podría cambiar, pero no su dirección.



b) Al multiplicar un vector por un escalar negativo, podría cambiar su magnitud e invertir su dirección.



Ejemplo 1.5 Suma vectorial

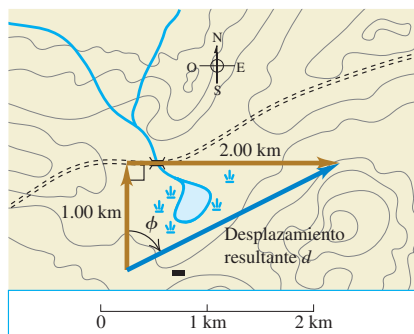
Una esquiadora de fondo viaja 1.00 km al norte y luego 2.00 km al este por un campo nevado horizontal. ¿A qué distancia y en qué dirección está con respecto al punto de partida?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: El problema implica combinar desplazamientos, así que podemos resolverlo con una suma de vectores. Las incógnitas son la distancia total y la dirección de la esquiadora con respecto a su punto de partida. La distancia es sólo la magnitud de su vector de desplazamiento resultante del punto de origen al punto donde se detuvo, y la dirección que buscamos es la dirección del vector de desplazamiento resultante.

PLANTEAR: La figura 1.16 es un diagrama a escala de los desplazamientos de la esquiadora. Describimos la dirección desde el punto de partida con el ángulo ϕ (la letra griega fi). Si medimos con cuidado, veremos

1.16 Diagrama vectorial, a escala, de un recorrido en esquí a campo traviesa.



que la distancia al punto inicial es de unos 2.2 km y ϕ es aproximadamente 63° . No obstante, podemos *calcular* un resultado mucho más exacto sumando los vectores de desplazamiento de 1.00 km y 2.00 km.

EJECUTAR: Los vectores del diagrama forman un triángulo rectángulo; la distancia del punto de partida al punto final es igual a la longitud de la hipotenusa. Obtenemos esta longitud usando el teorema de Pitágoras:

$$\sqrt{(1.00 \text{ km})^2 + (2.00 \text{ km})^2} = 2.24 \text{ km}$$

El ángulo ϕ se obtiene mediante trigonometría simple. Si usted necesita un repaso, en el Apéndice B se resumen las funciones y las identidades trigonométricas, así como otras relaciones matemáticas y geométricas útiles. Por la definición de la función tangente,

$$\tan \phi = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}} = \frac{2.00 \text{ km}}{1.00 \text{ km}}$$

$$\phi = 63.4^\circ$$

Podemos describir la dirección como 63.4° al este del norte o $90^\circ - 63.4^\circ = 26.6^\circ$ al norte del este. ¡Como prefiera!

EVALUAR: Conviene practicar verificando los resultados de un problema de suma vectorial con mediciones efectuadas en un dibujo de la situación. Felizmente, las respuestas que obtuvimos calculando (2.24 km y $\phi = 63.4^\circ$) son muy cercanas a los resultados burdos que obtuvimos midiendo (unos 2.2 km y aproximadamente 63°). Si fueran muy distintos, tendríamos que regresar y buscar los posibles errores.

Evalúe su comprensión de la sección 1.7 Dos vectores de desplazamiento, $\vec{S}$ y $\vec{T}$, tienen magnitudes $S = 3 \text{ m}$ y $T = 4 \text{ m}$. ¿Cuál de los siguientes resultados podría ser la magnitud de la diferencia vectorial $\vec{S} - \vec{T}$? (Podría haber más de una respuesta correcta.) i) 9 m; ii) 7 m; iii) 5 m; iv) 1 m; v) 0 m; vi) -1 m.



1.8 Componentes de vectores

En la sección 1.7 sumamos vectores usando un diagrama a escala y las propiedades de los triángulos rectángulos. Al medir un diagrama se obtiene sólo una exactitud muy limitada y los cálculos con triángulos rectángulos funcionan únicamente cuando los dos vectores son perpendiculares. Necesitamos entonces un método sencillo pero general para sumar vectores: el método de *componentes*.

Para definir las componentes de un vector $\vec{A}$, partimos de un sistema rectangular de ejes de coordenadas (cartesiano) (figura 1.17) y luego dibujamos el vector con su cola en O , el origen del sistema. Podemos representar cualquier vector en el plano xy como la suma de un vector paralelo al eje x y un vector paralelo al eje y . Rotulamos esos vectores como $\vec{A}_x$ y $\vec{A}_y$ en la figura 1.17a; son los **vectores componentes** del vector $\vec{A}$, y su suma vectorial es igual a $\vec{A}$. Simbólicamente,

$$\vec{A} = \vec{A}_x + \vec{A}_y \quad (1.5)$$

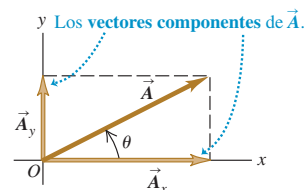
Puesto que cada vector componente tiene la dirección de un eje de coordenadas, sólo necesitamos un número para describirlo. Si el vector componente $\vec{A}_x$ apunta hacia la dirección x positiva, definimos el número A_x como la magnitud de $\vec{A}_x$. Si el vector componente $\vec{A}_x$ apunta en la dirección x negativa, definimos el número A_x como el negativo de dicha magnitud (la magnitud de una cantidad vectorial en sí misma nunca es negativa). Definimos el número A_y del mismo modo. Los dos números A_x y A_y son las **componentes** de $\vec{A}$ (figura 1.17b).

CUIDADADO Las componentes no son vectores Las componentes A_x y A_y de un vector $\vec{A}$ son tan sólo números; *no* son vectores. Por ello, las simbolizamos con letra cursiva normal *sin* flecha arriba, en vez de la letra cursiva negrita con flecha que está reservadas para los vectores. ■

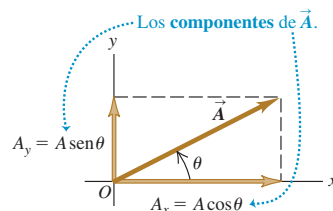
Podemos calcular las componentes del vector $\vec{A}$ si conocemos la magnitud A y su dirección. Describiremos la dirección de un vector con su ángulo relativo a una dirección de referencia, que en la figura 1.17b es el eje x positivo, y el ángulo

1.17 Representación de un vector $\vec{A}$ en términos de a) los vectores componentes $\vec{A}_x$ y $\vec{A}_y$ y b) las componentes A_x y A_y (en este caso, ambas son positivas).

a)

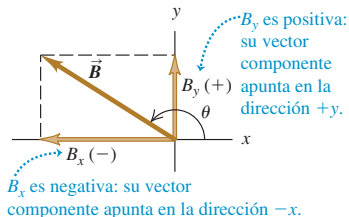


b)

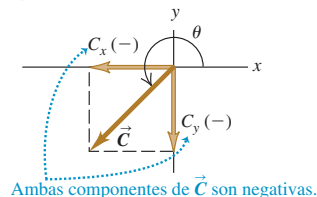


1.18 Las componentes de un vector pueden ser números positivos o negativos.

a)



b)



entre el vector $\vec{A}$ y el eje x positivo es θ (la letra griega theta). Imagine que el vector $\vec{A}$ yace originalmente sobre el eje $+x$ y luego lo gira hasta su dirección correcta, como indica la flecha sobre el ángulo θ en la figura 1.17b. Si la rotación es del eje $+x$ al eje $+y$, como indica la figura 1.17b, entonces θ es *positivo*; si la rotación es del eje $+x$ al eje $-y$, entonces θ es *negativo*. Por lo tanto, el eje $+y$ está a un ángulo de 90° , el eje $-x$ está a 180° y el eje $-y$ está a 270° (o -90°). Si medimos θ de esta manera, entonces por la definición de las funciones trigonométricas,

$$\frac{A_x}{A} = \cos \theta \quad \text{y} \quad \frac{A_y}{A} = \sin \theta$$

$$A_x = A \cos \theta \quad \text{y} \quad A_y = A \sin \theta \quad (1.6)$$

(θ medido del eje $+x$ girando hacia el eje $+y$)

En la figura 1.17b, A_x es positiva porque su dirección está sobre el eje $+x$, y A_y es positiva porque su dirección está en el eje $+y$. Esto es congruente con las ecuaciones (1.6); θ está en el primer cuadrante (entre 0 y 90°) y tanto el coseno como el seno del ángulo son positivos en este cuadrante. En cambio, en la figura 1.18a, la componente B_x es negativa: su dirección es opuesta a la dirección del eje $+x$. Esto también es congruente con las ecuaciones (1.6); el coseno de un ángulo en el segundo cuadrante es negativo. La componente B_y es positiva (sen θ es positivo en el segundo cuadrante). En la figura 1.18b, tanto C_x como C_y son negativas (cos θ y sen θ son negativos en el tercer cuadrante).

⚠ CUIDADO Relación entre la magnitud de un vector y la dirección de sus componentes

Las ecuaciones (1.6) son correctas *sólo* si el ángulo θ se mide desde el eje x positivo, como se describe aquí. Si el ángulo del vector se da desde otra dirección de referencia, o se utiliza otro sentido de rotación, las relaciones son distintas. ¡Tenga cuidado! El ejemplo 1.6 ilustra este punto. ■

Ejemplo 1.6 Cálculo de componentes

- a) ¿Cuáles son las componentes x y y del vector $\vec{D}$ en la figura 1.19a? La magnitud del vector es $D = 3.00$ m y el ángulo es $\alpha = 45^\circ$.
 b) ¿Cuáles son las componentes x y y del vector $\vec{E}$ en la figura 1.19b? La magnitud del vector es $E = 4.50$ m y el ángulo $\beta = 37.0^\circ$.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: En cada caso, se nos dan la magnitud y la dirección de un vector, y se nos pide calcular sus componentes.

PLANTEAR: Parecería que sólo necesitamos las ecuaciones (1.6). Sin embargo, debemos tener cuidado porque los ángulos de la figura 1.19 no están medidos del eje $+x$ al eje $+y$.

EJECUTAR: a) El ángulo entre $\vec{D}$ y el eje x positivo es α (la letra griega alfa); pero este ángulo se mide hacia el eje y *negativo*. Por lo tanto, en las ecuaciones (1.6) debemos usar el ángulo $\theta = -\alpha = -45^\circ$. Obtenemos

$$D_x = D \cos \theta = (3.00 \text{ m})(\cos(-45^\circ)) = +2.1 \text{ m}$$

$$D_y = D \sin \theta = (3.00 \text{ m})(\sin(-45^\circ)) = -2.1 \text{ m}$$

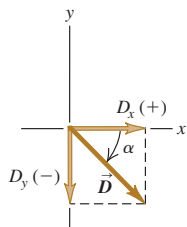
El vector tiene una componente x positiva y una componente y negativa, como se muestra en la figura. Si por descuido hubiéramos usado $\theta = +45^\circ$ en las ecuaciones (1.6), habríamos obtenido D_y con el signo equivocado.

b) El eje x no es horizontal en la figura 1.19b, ni el eje y es vertical. No se preocupe; piense que los ejes x y y pueden tener *cualquier* orientación, siempre y cuando los ejes sean perpendiculares entre sí. (En el capítulo 5 usaremos ejes como éstos para estudiar el deslizamiento de un objeto sobre una rampa; un eje quedará sobre la rampa, y el otro será perpendicular a la rampa.)

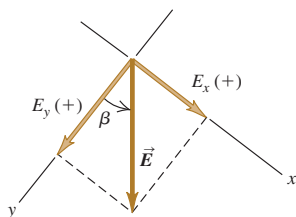
Aquí el ángulo β (la letra griega beta) es el ángulo entre $\vec{E}$ y el eje $+y$, no el eje $+x$, así que *no podemos* usar este ángulo en las ecuaciones (1.6). En cambio, observe que $\vec{E}$ define la hipotenusa de un

1.19 Cálculo de las componentes x y y de vectores.

a)



b)



triángulo rectángulo; los otros dos lados del triángulo son las magnitudes de E_x y E_y , es decir, las componentes x y y de $\vec{E}$. El seno de β es el cateto opuesto (la magnitud E_y) dividido entre la hipotenusa (la magnitud E); en tanto que el coseno de β es el cateto adyacente (la magnitud de E_x) dividido entre la hipotenusa (otra vez, la magnitud E). Ambas componentes de $\vec{E}$ son positivas, así que

$$E_x = E \sin \beta = (4.50 \text{ m})(\sin 37.0^\circ) = +2.71 \text{ m}$$

$$E_y = E \cos \beta = (4.50 \text{ m})(\cos 37.0^\circ) = +3.59 \text{ m}$$

Si hubiéramos usado las ecuaciones (1.6) directamente escribiendo $E_x = E \cos 37.0^\circ$ y $E_y = E \sin 37.0^\circ$, ¡las respuestas para E_x y para E_y se habrían invertido!

Si usted insiste en usar las ecuaciones (1.6), primero deberá encontrar el ángulo entre $\vec{E}$ y el eje $+x$, medido hacia el eje $+y$; es decir, $\theta = 90.0^\circ - \beta = 90.0^\circ - 37.0^\circ = 53.0^\circ$. Entonces, $E_x = E \cos \theta$ y $E_y = E \sin \theta$. Ahora sustituya los valores de E y θ en las ecuaciones (1.6) para demostrar que los resultados para E_x y E_y son los mismos que ya obtuvimos.

EVALUAR: Observe que las respuestas en el inciso b) tienen 3 cifras significativas, pero las del a) tienen sólo 2. ¿Sabe por qué?

Cálculos de vectores usando componentes

Utilizar componentes hace relativamente fáciles diversos cálculos que implican vectores. Veamos tres ejemplos importantes.

1. Cálculo de la magnitud y la dirección de un vector a partir de sus componentes. Podemos describir un vector plenamente dando su magnitud y dirección, o bien, sus componentes x y y . Las ecuaciones (1.6) indican cómo obtener las componentes si conocemos la magnitud y la dirección. También podemos invertir el proceso y obtener la magnitud y la dirección a partir de las componentes. Aplicando el teorema de Pitágoras a la figura 1.17b, vemos que la magnitud de un vector $\vec{A}$ es

$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2} \quad (1.7)$$

(Siempre tomamos la raíz positiva.) La ecuación (1.7) es válida para cualesquiera ejes x y y , siempre y cuando sean perpendiculares entre sí. La expresión para la dirección vectorial proviene de la definición de la tangente de un ángulo. Si medimos θ desde el eje $+x$, y un ángulo positivo se mide hacia el eje $+y$ (como en la figura 1.17b), entonces

$$\tan \theta = \frac{A_y}{A_x} \quad \text{y} \quad \theta = \arctan \frac{A_y}{A_x} \quad (1.8)$$

Siempre usaremos la notación $\arctan$ para la función tangente inversa. También suele usarse la notación $\tan^{-1}$, y una calculadora podría tener una tecla INV o 2ND para usarse con la tecla TAN. Microsoft Excel usa ATAN.

CUIDADO Cálculo de la dirección de un vector a partir de sus componentes Hay un pequeño inconveniente en el uso de las ecuaciones (1.8) para obtener θ . Suponga que $A_x = 2 \text{ m}$ y $A_y = -2 \text{ m}$ como en la figura 1.20; entonces $\tan \theta = -1$. Sin embargo, hay dos ángulos con tangente -1 , 135° y 315° (o -45°). En general, cualesquiera dos ángulos que difieran en 180° tienen la misma tangente. Para decidir cuál es correcto, debemos examinar las componentes individuales. Dado que A_x es positiva y A_y es negativa, el ángulo debe estar en el cuarto cuadrante; así que $\theta = 315^\circ$ (o -45°) es el valor correcto. La mayoría de las calculadoras de bolsillo dan $\arctan(-1) = -45^\circ$. En este caso es lo correcto, pero si tuviéramos $A_x = -2 \text{ m}$ y $A_y = 2 \text{ m}$, entonces el ángulo correcto es 135° . Asimismo, si A_x y A_y son negativas, la tangente es positiva, por lo que el ángulo estará en el tercer cuadrante. Siempre debe hacerse un dibujo, como la figura 1.20, para verificar cuál de las dos posibilidades es la correcta. ■

2. Multiplicación de un vector por un escalar. Si multiplicamos un vector $\vec{A}$ por un escalar c , cada componente del producto $\vec{D} = c\vec{A}$ es sólo el producto de c por la componente correspondiente de $\vec{A}$:

$$D_x = cA_x \quad D_y = cA_y \quad (\text{componentes de } \vec{D} = c\vec{A}) \quad (1.9)$$

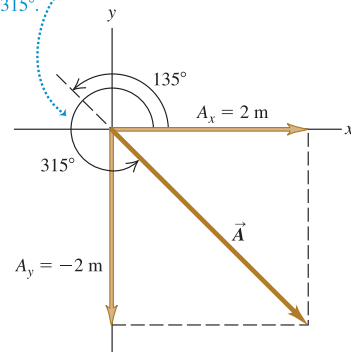
Por ejemplo, la ecuación (1.9) indica que cada componente del vector $2\vec{A}$ es dos veces mayor que la componente correspondiente del vector $\vec{A}$, de manera que $2\vec{A}$ está en la misma dirección que $\vec{A}$ pero tiene el doble de magnitud. Cada componente del

1.20 Elaborar un diagrama de vectores indica los signos de sus componentes x y y .

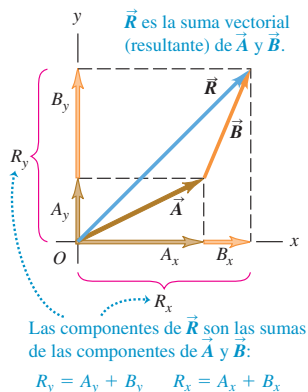
Suponga que $\tan \theta = \frac{A_y}{A_x} = -1$.

¿Cuál es el valor de θ ?

Dos ángulos tienen tangentes de -1 : 135° y 315° . El análisis del diagrama demuestra que θ debe ser 315° .



1.21 Obtención de la suma vectorial (resultante) de $\vec{A}$ y $\vec{B}$ usando componentes.



vector $-3\vec{A}$ es tres veces mayor que la componente correspondiente del vector $\vec{A}$ pero tiene el signo contrario, así que $-3\vec{A}$ está en la dirección opuesta de $\vec{A}$ y tiene una magnitud tres veces más grande. Por lo tanto, las ecuaciones (1.9) son congruentes con nuestro estudio de la sección 1.7, al multiplicar un vector por un escalar (véase la figura 1.15).

3. Uso de componentes para calcular la suma de vectores (resultante) de dos o más vectores. La figura 1.21 muestra dos vectores, $\vec{A}$ y $\vec{B}$ y su suma vectorial $\vec{R}$, junto con las componentes x y y de los tres vectores. En el diagrama se observa que la componente R_x de la resultante es simplemente la suma $(A_x + B_x)$ de las componentes x de los vectores sumados. Lo mismo sucede con las componentes y . Simbólicamente,

$$R_x = A_x + B_x \quad R_y = A_y + B_y \quad (\text{componentes de } \vec{R} = \vec{A} + \vec{B}) \quad (1.10)$$

La figura 1.21 muestra este resultado para el caso en que las componentes A_x , A_y , B_x y B_y son positivas. Dibuje diagramas adicionales para verificar que las ecuaciones (1.10) son válidas *sin importar* el signo de las componentes de $\vec{A}$ y $\vec{B}$.

Si conocemos las componentes de dos vectores cualesquiera $\vec{A}$ y $\vec{B}$, usando las ecuaciones (1.6) podríamos calcular las componentes de la resultante $\vec{R}$. Entonces, si necesitamos la magnitud y la dirección de $\vec{R}$, las obtendremos de las ecuaciones (1.7) y (1.8), cambiando las A por R .

Es fácil extender este procedimiento para calcular la suma de cualquier cantidad de vectores. Sea $\vec{R}$ la suma vectorial de $\vec{A}$, $\vec{B}$, $\vec{C}$, $\vec{D}$, $\vec{E}$, $\dots$, entonces, las componentes de $\vec{R}$ son

$$\begin{aligned} R_x &= A_x + B_x + C_x + D_x + E_x + \dots \\ R_y &= A_y + B_y + C_y + D_y + E_y + \dots \end{aligned} \quad (1.11)$$

Sólo hemos hablado de vectores que están en el plano xy ; no obstante, el método de componentes funciona también para vectores con cualquier dirección en el espacio. Introducimos un eje z perpendicular al plano xy ; entonces, en general, un vector $\vec{A}$ tiene componentes A_x , A_y y A_z en las tres direcciones de coordenadas. La magnitud A está dada por

$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2} \quad (1.12)$$

Siempre tomamos la raíz positiva. También, las ecuaciones (1.11) para las componentes de la suma vectorial $\vec{R}$ tienen un miembro adicional:

$$R_z = A_z + B_z + C_z + D_z + E_z + \dots$$

Por último, aunque nuestro análisis de la suma de vectores se centró en combinar vectores de *desplazamiento*, el método se aplica igualmente a todas las demás cantidades vectoriales. Al estudiar el concepto de fuerza en el capítulo 4, veremos que las fuerzas son vectores que obedecen las mismas reglas de suma vectorial que usamos con el desplazamiento. Otras cantidades vectoriales aparecerán en capítulos posteriores.

Estrategia para resolver problemas 1.3

Suma de vectores



IDENTIFICAR los conceptos pertinentes: Decida cuál es la incógnita. Podría ser la magnitud de la suma vectorial, la dirección o ambas cuestiones.

PLANTEAR el problema: Dibuje los vectores que va a sumar y los ejes de coordenadas que va a emplear. En su bosquejo, coloque la cola del primer vector en el origen de las coordenadas; coloque la cola del segundo vector en la punta del primer vector, y así sucesivamente. Trace la suma vectorial $\vec{R}$ desde la cola del primer vector hasta la punta del último. Examinando su dibujo, haga una estimación burda de la

magnitud y la dirección de $\vec{R}$; usará dichas estimaciones después para verificar sus cálculos.

EJECUTAR la solución como sigue:

1. Obtenga las componentes x y y de cada vector y anote los resultados en una tabla. Si un vector se describe con su magnitud A y su ángulo θ , medido del eje $+x$ al eje $+y$, las componentes son

$$A_x = A \cos \theta \quad A_y = A \sin \theta$$

Algunas componentes podrían ser positivas y otras negativas, dependiendo de la orientación del vector (es decir, del cuadrante donde se encuentra θ). Puede usar esta tabla de signos para verificar:

Cuadrante	I	II	III	IV
A_x	+	-	-	+
A_y	+	+	-	-

Si los ángulos de los vectores se dan de otra forma, quizá con otra referencia direccional, conviértalos en ángulos medidos desde el eje $+x$ como se describió. Tenga especial cuidado con los signos.

2. Sume algebraicamente las componentes x , incluyendo los signos, para obtener R_x , la componente x de la resultante. Haga lo mismo con las componentes y para obtener R_y .

3. Entonces, la magnitud R y la dirección θ de la resultante estarán dadas por

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} \quad \theta = \arctan \frac{R_y}{R_x}$$

EVALUAR la respuesta: Verifique la magnitud y la dirección obtenidas en la suma vectorial comparándolas con las estimaciones basadas en su dibujo. Recuerde que la magnitud R siempre es positiva y que θ se mide desde el eje x positivo. El valor de θ obtenido con una calculadora puede ser el correcto, o quizá tenga un error de 180° . La decisión se toma examinando el dibujo.

Si sus cálculos son muy diferentes de la estimación realizada a partir del dibujo, verifique si su calculadora está en modo de “radianes” o de “grados”. Si está en modo de radianes, introducir ángulos en grados dará respuestas absurdas.

Ejemplo 1.7 Suma de vectores con componentes

Los tres finalistas de un concurso de TV se colocan en el centro de un campo plano grande. Cada uno cuenta con una regla graduada de un metro de longitud, una brújula, una calculadora, una pala y (en diferente orden para cada concursante) los siguientes desplazamientos:

72.4 m, 32.0° al este del norte
57.3 m, 36.0° al sur del oeste
17.8 m al sur

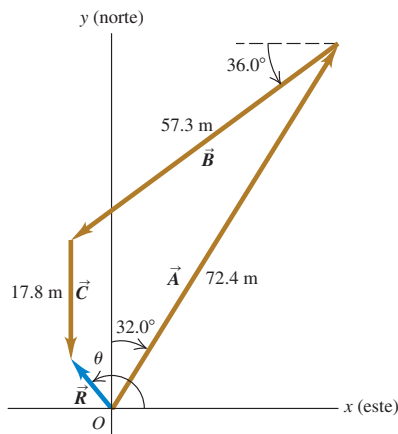
Los tres desplazamientos llevan al punto donde están enterradas las llaves de un Porsche nuevo. Dos concursantes comienzan a medir de inmediato; sin embargo, la ganadora primero *calcula* adónde debe ir. ¿Qué calculó?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La finalidad es encontrar la suma (resultante) de los tres desplazamientos, así que se trata de un problema de suma vectorial.

PLANTEAR: La situación se muestra en la figura 1.22. Elegimos el eje $+x$ como este, y el eje $+y$ como norte, que es lo usual en los mapas.

1.22 Tres desplazamientos sucesivos $\vec{A}$, $\vec{B}$ y $\vec{C}$ y el desplazamiento resultante (suma vectorial) $\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$.



Sea $\vec{A}$ el primer desplazamiento, $\vec{B}$ el segundo y $\vec{C}$ el tercero. Podemos estimar en el diagrama que la resultante $\vec{R}$ está a unos 10 m, 40° al oeste del norte.

EJECUTAR: Los ángulos de los vectores, medidos del eje $+x$ al eje $+y$, son $(90.0^\circ - 32.0^\circ) = 58.0^\circ$, $(180.0^\circ + 36.0^\circ) = 216.0^\circ$ y 270° . Debemos obtener sus componentes. Dada nuestra elección de ejes, podemos usar las ecuaciones (1.6), que nos dan las siguientes componentes de $\vec{A}$:

$$A_x = A \cos \theta_A = (72.4 \text{ m})(\cos 58.0^\circ) = 38.37 \text{ m}$$

$$A_y = A \sin \theta_A = (72.4 \text{ m})(\sin 58.0^\circ) = 61.40 \text{ m}$$

Observe que conservamos una cifra significativa extra en las componentes. Esperaremos hasta el final para redondear al número correcto de cifras significativas. La siguiente tabla muestra las componentes de todos los desplazamientos, la suma de las componentes y los demás cálculos. Siempre ordene sistemáticamente sus cálculos.

Distancia	Ángulo	Componente x	Componente y
$A = 72.4 \text{ m}$	58.0°	38.37 m	61.40 m
$B = 57.3 \text{ m}$	216.0°	-46.36 m	-33.68 m
$C = 17.8 \text{ m}$	270.0°	0.00 m	-17.80 m
		$R_x = -7.99 \text{ m}$	$R_y = 9.92 \text{ m}$

$$R = \sqrt{(-7.99 \text{ m})^2 + (9.92 \text{ m})^2} = 12.7 \text{ m}$$

$$\theta = \arctan \frac{9.92 \text{ m}}{-7.99 \text{ m}} = 129^\circ = 39^\circ \text{ al oeste del norte}$$

Los perdedores intentan medir tres ángulos y tres distancias para un total de 147.5 m, un metro a la vez. La ganadora midió sólo un ángulo y una distancia mucho más corta.

EVALUAR: Los valores que calculamos para R y θ no son muy diferentes de nuestras estimaciones de 10 m y 40° al oeste del norte; ¡muy bien! Observe que $\theta = -51^\circ$, o bien, 51° al sur del este, también satisface la ecuación de θ . Sin embargo, como la ganadora hizo un dibujo de los vectores de desplazamiento (figura 1.22), ella sabe que $\theta = 129^\circ$ es la única solución correcta para el ángulo.

Ejemplo 1.8 Vector en tres dimensiones

Un avión despegue y viaje 10.4 km al oeste, 8.7 km al norte y 2.1 km hacia arriba. ¿A qué distancia está de su punto de partida?

SOLUCIÓN

Sea el eje $+x$ al este, el eje $+y$ al norte y el eje $+z$ hacia arriba. Entonces, $A_x = -10.4$ km, $A_y = 8.7$ km y $A_z = 2.1$ km; la ecuación (1.12) da

$$A = \sqrt{(-10.4 \text{ km})^2 + (8.7 \text{ km})^2 + (2.1 \text{ km})^2} = 13.7 \text{ km}$$

Evalúe su comprensión de la sección 1.8 Dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ están en el plano xy .

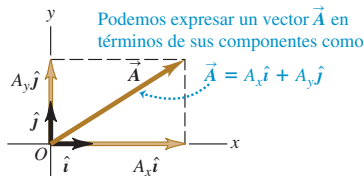
- a) ¿Esto es posible para $\vec{A}$ que tiene la misma magnitud que $\vec{B}$ pero componentes diferentes?
b) ¿Esto es posible para $\vec{A}$ que tiene las mismas componentes que $\vec{B}$ pero una magnitud diferente?

- 1.23** a) Los vectores unitarios $\hat{i}$ y $\hat{j}$.
b) Expresión de un vector $\vec{A}$ en términos de sus componentes.

- a) Los vectores unitarios $\hat{i}$ y $\hat{j}$ apuntan en la dirección de los ejes x y y respectivamente, y tienen una magnitud de 1.



- b) Podemos expresar un vector $\vec{A}$ en términos de sus componentes como

**1.9 Vectores unitarios**

Un **vector unitario** es un vector con magnitud 1, sin unidades. Su única finalidad consiste en direccionar, es decir, describir una dirección en el espacio. Los vectores unitarios ofrecen una notación cómoda para muchas expresiones que incluyen componentes de vectores. Siempre incluiremos un acento circunflejo o “sombrero” (^) sobre el símbolo de un vector unitario para distinguirlo de los vectores ordinarios cuya magnitud podría o no ser 1.

En un sistema de coordenadas x - y podemos definir un vector unitario $\hat{i}$ que apunte en la dirección del eje $+x$ y un vector unitario $\hat{j}$ que apunte en la dirección del eje $+y$ (figura 1.23a). Así, expresamos la relación entre vectores componentes y componentes, descrita al principio de la sección 1.8, como sigue:

$$\begin{aligned}\vec{A}_x &= A_x \hat{i} \\ \vec{A}_y &= A_y \hat{j}\end{aligned}\quad (1.13)$$

Asimismo, escribimos un vector $\vec{A}$ en términos de sus vectores componentes como

$$\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} \quad (1.14)$$

Las ecuaciones (1.13) y (1.14) son vectoriales; cada término, como $A_x \hat{i}$, es una cantidad vectorial (figura 1.23b). Los signos igual y más en negritas indican igualdad y suma de vectores.

Cuando representamos dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ en términos de sus componentes, podemos expresar la resultante $\vec{R}$ usando vectores unitarios como sigue:

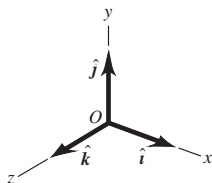
$$\begin{aligned}\vec{A} &= A_x \hat{i} + A_y \hat{j} \\ \vec{B} &= B_x \hat{i} + B_y \hat{j} \\ \vec{R} &= \vec{A} + \vec{B} \\ &= (A_x \hat{i} + A_y \hat{j}) + (B_x \hat{i} + B_y \hat{j}) \\ &= (A_x + B_x) \hat{i} + (A_y + B_y) \hat{j} \\ &= R_x \hat{i} + R_y \hat{j}\end{aligned}\quad (1.15)$$

La ecuación (1.15) replantea el contenido de las ecuaciones (1.10) en forma de una sola ecuación vectorial, en vez de dos ecuaciones de componentes.

Si todos los vectores no están en el plano xy , necesitaremos una tercera componente. Introducimos un tercer vector unitario $\hat{k}$ que apunta en la dirección del eje $+z$ (figura 1.24). Las ecuaciones (1.14) y (1.15) se vuelven, entonces,

$$\begin{aligned}\vec{A} &= A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k} \\ \vec{B} &= B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}\end{aligned}\quad (1.16)$$

- 1.24** Los vectores unitarios $\hat{i}$, $\hat{j}$ y $\hat{k}$.



$$\begin{aligned}\vec{R} &= (A_x + B_x)\hat{i} + (A_y + B_y)\hat{j} + (A_z + B_z)\hat{k} \\ &= R_x\hat{i} + R_y\hat{j} + R_z\hat{k}\end{aligned}\quad (1.17)$$

Ejemplo 1.9 Uso de vectores unitarios

Dados los dos desplazamientos

$$\vec{D} = (6\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}) \text{ m} \quad \text{y} \quad \vec{E} = (4\hat{i} - 5\hat{j} + 8\hat{k}) \text{ m}$$

obtenga la magnitud del desplazamiento $2\vec{D} - \vec{E}$.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Multiplicamos el vector $\vec{D}$ por 2 (un escalar) y luego restamos el vector $\vec{E}$ del resultado.

PLANTEAR: La ecuación (1.9) indica que para multiplicar $\vec{D}$ por 2, simplemente multiplicamos cada una de sus componentes por 2. Después, la ecuación (1.17) nos dice que para restar $\vec{E}$ de $2\vec{D}$, simplemente restamos las componentes de $\vec{E}$ de las componentes de $2\vec{D}$. (Recuerde de la sección 1.7 que restar un vector es lo mismo que sumar el negativo de ese vector.) En cada una de estas operaciones matemáticas, los vectores unitarios $\hat{i}$, $\hat{j}$ y $\hat{k}$ permanecen iguales.

EJECUTAR: Si $\vec{F} = 2\vec{D} - \vec{E}$, tenemos

$$\begin{aligned}\vec{F} &= 2(6\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}) \text{ m} - (4\hat{i} - 5\hat{j} + 8\hat{k}) \text{ m} \\ &= [(12 - 4)\hat{i} + (6 + 5)\hat{j} + (-2 - 8)\hat{k}] \text{ m} \\ &= (8\hat{i} + 11\hat{j} - 10\hat{k}) \text{ m}\end{aligned}$$

Las unidades de los vectores $\vec{D}$, $\vec{E}$ y $\vec{F}$ son metros, así que las componentes de estos vectores también están en metros. De la ecuación (1.12),

$$\begin{aligned}F &= \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2} \\ &= \sqrt{(8 \text{ m})^2 + (11 \text{ m})^2 + (-10 \text{ m})^2} = 17 \text{ m}\end{aligned}$$

EVALUAR: Trabajar con vectores unitarios hace que la suma y la resta de vectores no sean más complicadas que la suma y resta de números ordinarios. Aun así, no olvide verificar que no haya cometido errores de aritmética básica.

Evalúe su comprensión de la sección 1.9 Coloque en orden los siguientes vectores, según su magnitud, donde el vector más grande sea el primero. i) $\vec{A} = (3\hat{i} + 5\hat{j} - 2\hat{k}) \text{ m}$; ii) $\vec{B} = (-3\hat{i} + 5\hat{j} - 2\hat{k}) \text{ m}$; iii) $\vec{C} = (3\hat{i} - 5\hat{j} - 2\hat{k}) \text{ m}$; iv) $\vec{D} = (3\hat{i} + 5\hat{j} + 2\hat{k}) \text{ m}$.



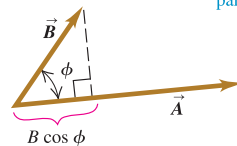
1.25 Cálculo del producto escalar de dos vectores, $\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \phi$.

a)



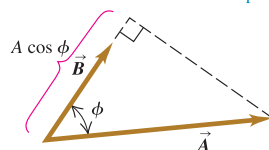
b) $\vec{A} \cdot \vec{B}$ es igual a $A(B \cos \phi)$.

(Magnitud de $\vec{A}$) por (Componente de $\vec{B}$ paralela a $\vec{A}$).



c) $\vec{A} \cdot \vec{B}$ también es igual a $B(A \cos \phi)$.

(Magnitud de $\vec{B}$) por (Componente de $\vec{A}$ paralela a $\vec{B}$).



1.10 Producto de vectores

Hemos visto cómo la suma de vectores es consecuencia natural de combinar desplazamientos, y sumaremos muchas otras cantidades vectoriales posteriormente. También podemos expresar muchas relaciones físicas de forma concisa usando *producto* de vectores. Los vectores no son números ordinarios, así que no podemos aplicarles directamente la multiplicación ordinaria. Definiremos dos tipos diferentes de productos de vectores. El primero, llamado *producto escalar*, produce un resultado escalar. El segundo, el *producto vectorial*, produce otro vector.

Producto escalar

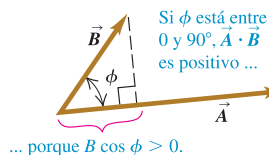
El **producto escalar** de dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ se denota con $\vec{A} \cdot \vec{B}$. Por esta notación, el producto escalar también se denomina **producto punto**. Aun cuando $\vec{A}$ y $\vec{B}$ sean vectores, la cantidad $\vec{A} \cdot \vec{B}$ es un escalar.

Para definir el producto escalar $\vec{A} \cdot \vec{B}$ dibujamos $\vec{A}$ y $\vec{B}$, con su cola en el mismo punto (figura 1.25a). El ángulo ϕ (la letra griega fi) puede tomar valores entre 0 y 180°. La figura 1.25b muestra la proyección del vector $\vec{B}$ sobre la dirección de $\vec{A}$; esta proyección es la componente de $\vec{B}$ paralela a $\vec{A}$ y es igual a $B \cos \phi$. (Podemos obtener componentes en cualquier dirección conveniente, no sólo en los ejes x y y .) Definimos $\vec{A} \cdot \vec{B}$ como la magnitud de $\vec{A}$ multiplicada por la componente de $\vec{B}$ paralela a $\vec{A}$. Expresado como por la ecuación,

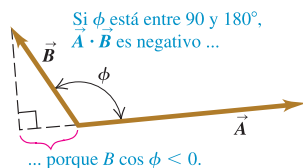
$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \phi = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos \phi \quad (\text{definición del producto escalar (punto)}) \quad (1.18)$$

1.26 El producto escalar $\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \phi$ puede ser positivo, negativo o cero, dependiendo del ángulo entre $\vec{A}$ y $\vec{B}$.

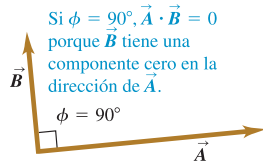
a)



b)



c)



También podemos definir $\vec{A} \cdot \vec{B}$ como la magnitud de $\vec{B}$ multiplicada por la componente de $\vec{A}$ paralela a $\vec{B}$, como en la figura 1.25c. Así, $\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{A} \cdot \vec{B} = B(A \cos \phi) = AB \cos \phi$, igual que en la ecuación (1.18).

El producto escalar es una cantidad escalar, no un vector, y puede ser positivo, negativo o cero. Si ϕ está entre 0 y 90° , $\cos \phi > 0$ y el producto escalar es positivo (figura 1.26a). Cuando ϕ está entre 90° y 180° , $\cos \phi < 0$, la componente de $\vec{B}$ paralela a $\vec{A}$ es negativa y $\vec{A} \cdot \vec{B}$ también es negativo (figura 1.26b). Por último, cuando $\phi = 90^\circ$, $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$ (figura 1.26c). *El producto escalar de dos vectores perpendiculares siempre es cero.*

Para dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$, cualesquiera, $AB \cos \phi = BA \cos \phi$. Esto implica que $\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A}$. El producto escalar obedece la ley conmutativa de la multiplicación; el orden de los dos vectores no importa.

Usaremos el producto escalar en el capítulo 6 para describir el trabajo realizado por una fuerza. Si una fuerza constante $\vec{F}$ se aplica a un cuerpo que sufre un desplazamiento $\vec{s}$, el trabajo W (una cantidad escalar) realizado por la fuerza es

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s}$$

El trabajo hecho por la fuerza es positivo si el ángulo entre $\vec{F}$ y $\vec{s}$ está entre 0 y 90° , negativo si el ángulo está entre 90° y 180° , y cero si $\vec{F}$ y $\vec{s}$ son perpendiculares. (Éste es otro ejemplo de un término con significado especial en física; en el lenguaje cotidiano, “trabajo” no es algo que pueda ser positivo o negativo.) En este capítulo más adelante usaremos el producto escalar para varios fines, desde calcular potencial eléctrico hasta determinar el efecto de campos magnéticos variables sobre circuitos eléctricos.

Cálculo del producto escalar usando componentes

Podemos calcular el producto escalar $\vec{A} \cdot \vec{B}$ directamente si conocemos las componentes x , y y z de $\vec{A}$ y $\vec{B}$. Para saber cómo se hace, obtengamos primero los productos escalares de los vectores unitarios. Esto es fácil, pues $\hat{i}$, $\hat{j}$ y $\hat{k}$ tienen magnitud 1 y son perpendiculares entre sí. Por la ecuación (1.18),

$$\begin{aligned}\hat{i} \cdot \hat{i} &= \hat{j} \cdot \hat{j} = \hat{k} \cdot \hat{k} = (1)(1) \cos 0^\circ = 1 \\ \hat{i} \cdot \hat{j} &= \hat{i} \cdot \hat{k} = \hat{j} \cdot \hat{k} = (1)(1) \cos 90^\circ = 0\end{aligned}\quad (1.19)$$

Ahora expresamos $\vec{A}$ y $\vec{B}$ en términos de sus componentes, expandimos el producto y usamos estos productos de vectores unitarios:

$$\begin{aligned}\vec{A} \cdot \vec{B} &= (A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}) \cdot (B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}) \\ &= A_x \hat{i} \cdot B_x \hat{i} + A_x \hat{i} \cdot B_y \hat{j} + A_x \hat{i} \cdot B_z \hat{k} \\ &\quad + A_y \hat{j} \cdot B_x \hat{i} + A_y \hat{j} \cdot B_y \hat{j} + A_y \hat{j} \cdot B_z \hat{k} \\ &\quad + A_z \hat{k} \cdot B_x \hat{i} + A_z \hat{k} \cdot B_y \hat{j} + A_z \hat{k} \cdot B_z \hat{k} \\ &= A_x B_x \hat{i} \cdot \hat{i} + A_x B_y \hat{i} \cdot \hat{j} + A_x B_z \hat{i} \cdot \hat{k} \\ &\quad + A_y B_x \hat{j} \cdot \hat{i} + A_y B_y \hat{j} \cdot \hat{j} + A_y B_z \hat{j} \cdot \hat{k} \\ &\quad + A_z B_x \hat{k} \cdot \hat{i} + A_z B_y \hat{k} \cdot \hat{j} + A_z B_z \hat{k} \cdot \hat{k}\end{aligned}\quad (1.20)$$

Por las ecuaciones (1.19), es evidente que seis de estos nueve términos son cero, y los otros tres que quedan simplemente dan

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z \quad \text{(producto escalar (punto) en términos de sus componentes)} \quad (1.21)$$

Por lo tanto, *el producto escalar de dos vectores es la suma de los productos de sus respectivas componentes.*

El producto escalar permite calcular directamente el ángulo ϕ entre dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ cualesquiera cuyas componentes conocemos. En este caso, obtenemos el producto escalar de $\vec{A}$ y $\vec{B}$ con la ecuación (1.21). Por la ecuación (1.18), dicho producto

escalar también es igual a $AB \cos \phi$. Las magnitudes vectoriales de A y B pueden obtenerse de los vectores componentes utilizando la ecuación (1.12), así que podemos determinar $\cos \phi$ y de ahí el ángulo ϕ (véase el ejemplo 1.11).

Ejemplo 1.10 Cálculo de un producto escalar

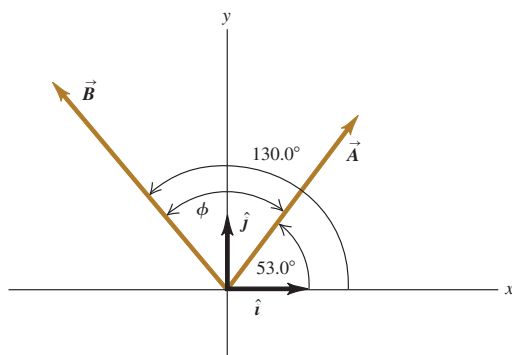
Obtenga el producto escalar $\vec{A} \cdot \vec{B}$ de los dos vectores de la figura 1.27. Las magnitudes de los vectores son $A = 4.00$ y $B = 5.00$.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Se nos dan las magnitudes y las direcciones de $\vec{A}$ y $\vec{B}$, y queremos calcular su producto escalar.

PLANTEAR: Hay dos formas de calcular el producto escalar. La primera consiste en usar las magnitudes de los vectores y el ángulo entre ellos (ecuación 1.18); y la segunda, en usar las componentes de los dos vectores (ecuación 1.21).

1.27 Dos vectores en dos dimensiones.



EJECUTAR: Utilizando el primer enfoque, el ángulo entre los dos vectores es $\phi = 130.0^\circ - 53.0^\circ = 77.0^\circ$, así que

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \phi = (4.00)(5.00) \cos 77.0^\circ = 4.50$$

Esto es positivo porque el ángulo entre $\vec{A}$ y $\vec{B}$ está entre 0 y 90° .

Para el segundo enfoque, primero necesitamos calcular las componentes de los dos vectores. Como los ángulos de $\vec{A}$ y $\vec{B}$ se dan con respecto al eje $+x$, medidos hacia el eje $+y$, podemos usar las ecuaciones (1.6):

$$A_x = (4.00) \cos 53.0^\circ = 2.407$$

$$A_y = (4.00) \sin 53.0^\circ = 3.195$$

$$A_z = 0$$

$$B_x = (5.00) \cos 130.0^\circ = -3.214$$

$$B_y = (5.00) \sin 130.0^\circ = 3.830$$

$$B_z = 0$$

Las componentes z son cero porque ambos vectores están en el plano xy . Como en el ejemplo 1.7, dejamos una cifra significativa de más en las componentes; redondearemos al número correcto al final. Por la ecuación (1.21), el producto escalar es

$$\begin{aligned} \vec{A} \cdot \vec{B} &= A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z \\ &= (2.407)(-3.214) + (3.195)(3.830) + (0)(0) = 4.50 \end{aligned}$$

EVALUAR: Obtenemos el mismo resultado para el producto escalar con ambos métodos, como debería ser.

Ejemplo 1.11 Cálculo de ángulos con el producto escalar

Determine el ángulo entre los dos vectores

$$\vec{A} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k} \quad \text{y} \quad \vec{B} = -4\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$$

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Se nos dan las componentes x , y y z de dos vectores. Nuestra incógnita es el ángulo ϕ entre ellas.

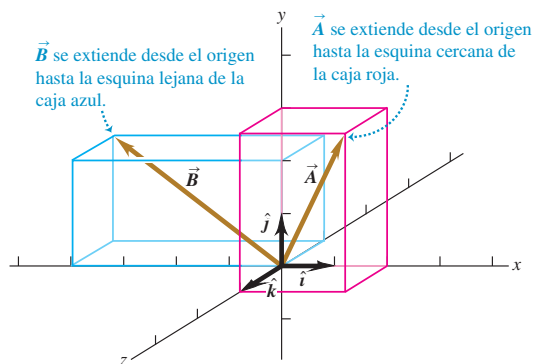
PLANTEAR: La figura 1.28 muestra los dos vectores. El producto escalar de dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ está relacionado con el ángulo ϕ entre ellos y con las magnitudes A y B por la ecuación (1.18). También está relacionado con las componentes de los dos vectores. Si nos dan las componentes (como en este ejemplo), primero determinamos el producto escalar $\vec{A} \cdot \vec{B}$ y los valores de A y B , y luego determinamos la incógnita ϕ .

EJECUTAR: Igualamos entre sí nuestras dos expresiones para el producto escalar, ecuación (1.18) y ecuación (1.21). Reordenando, obtenemos

$$\cos \phi = \frac{A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z}{AB}$$

Esta fórmula puede utilizarse para encontrar el ángulo entre cualesquiera dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$. En nuestro ejemplo, las componentes de $\vec{A}$

1.28 Dos vectores en tres dimensiones.



continúa

son $A_x = 2$, $A_y = 3$ y $A_z = 1$, y las componentes de $\vec{B}$ son $B_x = -4$, $B_y = 2$ y $B_z = -1$. Entonces,

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

$$= (2)(-4) + (3)(2) + (1)(-1) = -3$$

$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2} = \sqrt{2^2 + 3^2 + 1^2} = \sqrt{14}$$

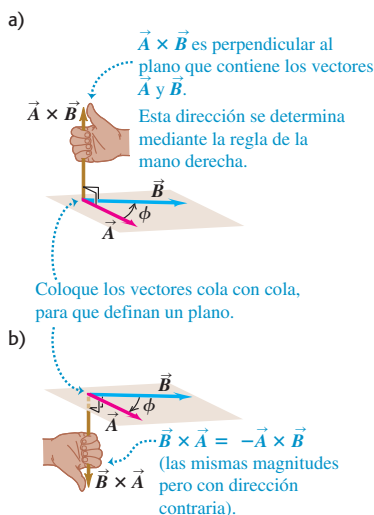
$$B = \sqrt{B_x^2 + B_y^2 + B_z^2} = \sqrt{(-4)^2 + 2^2 + (-1)^2} = \sqrt{21}$$

$$\cos \phi = \frac{A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z}{AB} = \frac{-3}{\sqrt{14} \sqrt{21}} = -0.175$$

$$\phi = 100^\circ$$

EVALUAR: Para verificar el resultado, observe que el producto escalar $\vec{A} \cdot \vec{B}$ es negativo, lo cual significa que ϕ está entre 90° y 180° (véase la figura 1.26), que concuerda con nuestra respuesta.

1.29 a) El producto vectorial $\vec{A} \times \vec{B}$ determinado por la regla de la mano derecha. b) $\vec{B} \times \vec{A} = -\vec{A} \times \vec{B}$; el producto vectorial es anticonmutativo.



Producto vectorial

El **producto vectorial** de dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$, también llamado **producto cruz**, se denota con $\vec{A} \times \vec{B}$. Como su nombre lo indica, el producto vectorial es un vector en sí mismo. Usaremos este producto en el capítulo 10 para describir el torque y la cantidad de movimiento angular; en los capítulos 27 y 28 los emplearemos de manera extensiva para describir campos magnéticos y fuerzas.

Para definir el producto vectorial $\vec{A} \times \vec{B}$ de dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ otra vez dibujamos los dos vectores con sus colas en el mismo punto (figura 1.29a). Así, los dos vectores están en un plano. Definimos el producto vectorial como una cantidad vectorial perpendicular a este plano (es decir, perpendicular tanto a $\vec{A}$ como a $\vec{B}$) con una magnitud igual a $AB \sin \phi$. Esto es, si $\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$, entonces,

$$C = AB \sin \phi \quad (\text{magnitud del producto vectorial (cruz) de } \vec{A} \text{ y } \vec{B}) \quad (1.22)$$

Medimos el ángulo ϕ de $\vec{A}$ hacia $\vec{B}$ tomando el más pequeño de los dos ángulos posibles, de manera que ϕ está entre 0 y 180° . Por lo tanto, $\sin \phi \geq 0$ y C en la ecuación (1.22) nunca es negativo, como debe ser toda magnitud de vector. Observe también que cuando $\vec{A}$ y $\vec{B}$ son paralelos o antiparalelos, $\phi = 0$ o 180° , y $C = 0$. Es decir, *el producto vectorial de dos vectores paralelos o antiparalelos siempre es cero*. En particular, *el producto vectorial de un vector consigo mismo es cero*.

CUIDAD **Producto vectorial contra producto escalar** Tenga cuidado en no confundir la expresión $AB \sin \phi$ para la magnitud del producto vectorial $\vec{A} \times \vec{B}$ con la expresión similar $AB \cos \phi$ para el producto escalar $\vec{A} \cdot \vec{B}$. Para saber la diferencia entre estas dos expresiones, suponga que variamos el ángulo entre $\vec{A}$ y $\vec{B}$ a la vez que mantenemos constantes sus magnitudes. Cuando $\vec{A}$ y $\vec{B}$ son paralelos, la magnitud del producto vectorial será cero y el producto escalar será el máximo. Cuando $\vec{A}$ y $\vec{B}$ son perpendiculares, la magnitud del producto vectorial será la máxima y el producto escalar será cero. ■

Siempre hay *dos* direcciones perpendiculares a un plano dado, una a cada lado del plano. Elegimos la dirección de $\vec{A} \times \vec{B}$ como sigue. Imagine que gira el vector $\vec{A}$ sobre la línea perpendicular hasta alinearlo con $\vec{B}$, eligiendo el ángulo más pequeño entre $\vec{A}$ y $\vec{B}$. Gire los dedos de su mano derecha sobre la perpendicular, con las puntas señalando en la dirección de la rotación; el pulgar señalará en la dirección de $\vec{A} \times \vec{B}$. Esta **regla de la mano derecha** se ilustra en la figura 1.29a.

Asimismo, determinamos la dirección de $\vec{B} \times \vec{A}$ girando $\vec{B}$ hacia $\vec{A}$ como en la figura 1.29b. El resultado es un vector *opuesto* a $\vec{A} \times \vec{B}$. ¡El producto vectorial *no* es conmutativo! De hecho, para cualesquiera dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$,

$$\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A} \quad (1.23)$$

Como hicimos con el producto escalar, podemos interpretar geoméricamente la magnitud del producto vectorial. En la figura 1.30a, $B \sin \phi$ es la componente del vector $\vec{B}$ que es *perpendicular* a la dirección del vector $\vec{A}$. Por la ecuación (1.22), la magnitud de $\vec{A} \times \vec{B}$ es igual a la magnitud de $\vec{A}$ multiplicada por la componente de $\vec{B}$ perpendicular a $\vec{A}$. La figura 1.30b muestra que la magnitud de $\vec{A} \times \vec{B}$ también es

igual a la magnitud de $\vec{B}$ multiplicada por la componente de $\vec{A}$ perpendicular a $\vec{B}$. Observe que la figura 1.30 ilustra el caso en que ϕ está entre 0 y 90° ; usted debería dibujar un diagrama similar para ϕ entre 90 y 180° , para comprobar que es válida la misma interpretación geométrica de la magnitud de $\vec{A} \times \vec{B}$.

Calculo del producto vectorial usando componentes

Si conocemos las componentes de $\vec{A}$ y $\vec{B}$, podremos calcular las componentes del producto vectorial usando un procedimiento similar al del producto escalar. Primero deducimos la tabla de multiplicación de los vectores unitarios $\hat{i}$, $\hat{j}$ y $\hat{k}$, que son mutuamente perpendiculares. El producto cruz de cualquier vector consigo mismo es cero, así que

$$\hat{i} \times \hat{i} = \hat{j} \times \hat{j} = \hat{k} \times \hat{k} = \mathbf{0}$$

El cero en negritas nos recuerda que cada producto es un *vector* cero; es decir, uno con todas sus componentes iguales a cero y con dirección indefinida. Usando las ecuaciones (1.22) y (1.23), y la regla de la mano derecha, tenemos

$$\begin{aligned}\hat{i} \times \hat{j} &= -\hat{j} \times \hat{i} = \hat{k} \\ \hat{j} \times \hat{k} &= -\hat{k} \times \hat{j} = \hat{i} \\ \hat{k} \times \hat{i} &= -\hat{i} \times \hat{k} = \hat{j}\end{aligned}\quad (1.24)$$

Puede verificar estas ecuaciones usando la figura 1.31a.

Ahora expresamos $\vec{A}$ y $\vec{B}$ en términos de sus componentes y los vectores unitarios correspondientes, y expandimos la expresión del producto cruz:

$$\begin{aligned}\vec{A} \times \vec{B} &= (A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}) \times (B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}) \\ &= A_x \hat{i} \times B_x \hat{i} + A_x \hat{i} \times B_y \hat{j} + A_x \hat{i} \times B_z \hat{k} \\ &\quad + A_y \hat{j} \times B_x \hat{i} + A_y \hat{j} \times B_y \hat{j} + A_y \hat{j} \times B_z \hat{k} \\ &\quad + A_z \hat{k} \times B_x \hat{i} + A_z \hat{k} \times B_y \hat{j} + A_z \hat{k} \times B_z \hat{k}\end{aligned}\quad (1.25)$$

También podemos reescribir los términos individuales como en la ecuación (1.25) como $A_x \hat{i} \times B_y \hat{j} = (A_x B_y) \hat{i} \times \hat{j}$, etcétera. Evaluamos éstos usando la tabla de multiplicar de los vectores unitarios en las ecuaciones (1.24) y luego agrupamos términos, para obtener

$$\vec{A} \times \vec{B} = (A_y B_z - A_z B_y) \hat{i} + (A_z B_x - A_x B_z) \hat{j} + (A_x B_y - A_y B_x) \hat{k} \quad (1.26)$$

Por lo tanto, las componentes de $\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$ están dadas por

$$\begin{aligned}C_x &= A_y B_z - A_z B_y & C_y &= A_z B_x - A_x B_z & C_z &= A_x B_y - A_y B_x \\ &(\text{componentes de } \vec{C} = \vec{A} \times \vec{B})\end{aligned}\quad (1.27)$$

El producto cruz también puede expresarse en forma de determinante:

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

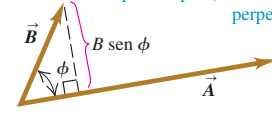
Si usted no ha estudiado determinantes, omita el estudio de esta forma.

Con el sistema de ejes de la figura 1.31a, si invertimos la dirección del eje z , obtenemos el sistema de la figura 1.31b. Aquí, como podrá comprobar el lector, la definición del producto cruz da $\hat{i} \times \hat{j} = -\hat{k}$ en vez de $\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}$. De hecho, todos los productos vectoriales de $\hat{i}$, $\hat{j}$ y $\hat{k}$ tendrían signos opuestos a los de las ecuaciones (1.24). Vemos que hay dos tipos de sistemas de coordenadas, que difieren en los signos de los productos cruz de los vectores unitarios. En un **sistema derecho**, $\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}$, como en la figura 1.31a. Lo usual es utilizar *sólo* sistemas derechos, algo que haremos a lo largo de este libro.

1.30 Cálculo de la magnitud $AB \sin \phi$ del producto de dos vectores, $\vec{A} \times \vec{B}$.

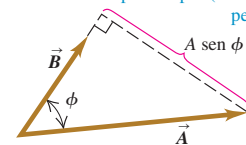
a)

(La magnitud de $\vec{A} \times \vec{B}$) es igual a $A(B \sin \phi)$.
(La magnitud de $\vec{A}$) multiplicada por (La componente de $\vec{B}$ perpendicular a $\vec{A}$).



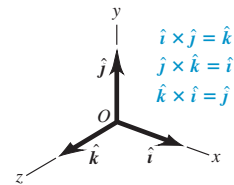
b)

(La magnitud de $\vec{A} \times \vec{B}$) es igual a $B(A \sin \phi)$.
(La magnitud de $\vec{B}$) multiplicada por (La componente de $\vec{A}$ perpendicular a $\vec{B}$).

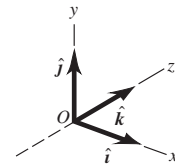


1.31 a) Siempre utilizaremos un sistema de coordenadas derecho, como éste.
b) Nunca usaremos un sistema de coordenadas izquierdo (donde $\hat{i} \times \hat{j} = -\hat{k}$, y así sucesivamente).

a) Sistema de coordenadas derecho.



b) Sistema de coordenadas izquierdo; no lo usaremos aquí.



Ejemplo 1.12 Cálculo de un producto vectorial

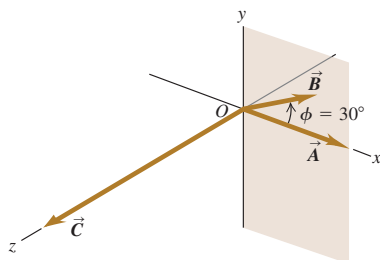
El vector $\vec{A}$ tiene una magnitud de 6 unidades y está sobre el eje $+x$. $\vec{B}$ tiene una magnitud de 4 unidades y está en el plano xy formando un ángulo de 30° con el eje $+x$ (figura 1.32). Calcule el producto cruz $\vec{A} \times \vec{B}$.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Se nos dan la magnitud y la dirección de cada vector, y queremos encontrar su producto vectorial.

PLANTEAR: Podemos obtener el producto cruz de dos maneras. La primera consiste en usar la ecuación (1.22) para determinar la magnitud de $\vec{A} \times \vec{B}$ y luego utilizar la regla de la mano derecha para encontrar la dirección del producto cruz. La segunda forma es usar las componentes de $\vec{A}$ y $\vec{B}$ para obtener las componentes del producto cruz $\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$ usando las ecuaciones (1.27).

1.32 Vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ y su producto vectorial $\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$. El vector $\vec{B}$ está en el plano xy .



EJECUTAR: Con el primer enfoque, por la ecuación (1.22) la magnitud del producto cruz es

$$AB \sin \phi = (6)(4)(\sin 30^\circ) = 12$$

Por la regla de la mano derecha, $\vec{A} \times \vec{B}$ tiene la dirección del eje $+z$; por lo tanto, $\vec{A} \times \vec{B} = 12\hat{k}$.

Para usar el segundo enfoque, primero escribimos las componentes de $\vec{A}$ y $\vec{B}$:

$$\begin{array}{lll} A_x = 6 & A_y = 0 & A_z = 0 \\ B_x = 4 \cos 30^\circ = 2\sqrt{3} & B_y = 4 \sin 30^\circ = 2 & B_z = 0 \end{array}$$

Definiendo $\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$, tenemos, de las ecuaciones (1.27), que

$$C_x = (0)(0) - (0)(2) = 0$$

$$C_y = (0)(2\sqrt{3}) - (6)(0) = 0$$

$$C_z = (6)(2) - (0)(2\sqrt{3}) = 12$$

El producto vectorial $\vec{C}$ tiene sólo una componente sobre el eje $+z$. La magnitud concuerda con el resultado obtenido antes, como debería ser.

EVALUAR: En este ejemplo, el primer enfoque fue más directo porque conocíamos las magnitudes de los vectores y el ángulo entre ellos y, además, ambos vectores estaban en uno de los planos del sistema de coordenadas. Sin embargo, muchas veces habrá que obtener el producto cruz de dos vectores con una orientación menos cómoda, o de los que sólo se dan las componentes. En tales casos, el segundo enfoque es más directo.

Evalúe su comprensión de sección 1.10 El vector $\vec{A}$ tiene magnitud 2 y el vector $\vec{B}$ tiene magnitud 3. Se sabe que el ángulo ϕ entre $\vec{A}$ y $\vec{B}$ es 0, 90 o 180° . Para cada una de las siguientes situaciones, determine cuál debe ser el valor de ϕ . (En cada situación puede haber más de una respuesta correcta.) a) $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$; b) $\vec{A} \times \vec{B} = \mathbf{0}$; c) $\vec{A} \cdot \vec{B} = 6$; d) $\vec{A} \cdot \vec{B} = -6$; e) (magnitud de $\vec{A} \times \vec{B}$) = 6.

CAPÍTULO 1 RESUMEN

Cantidades y unidades físicas: Las cantidades físicas fundamentales de la mecánica son masa, longitud y tiempo. Las unidades del SI básicas correspondientes son el kilogramo, el metro y el segundo. Las unidades derivadas para otras cantidades físicas son productos o cocientes de las unidades básicas. Las ecuaciones deben ser dimensionalmente congruentes. Sólo pueden sumarse dos términos cuando tienen las mismas unidades. (Véanse los ejemplos 1.1 y 1.2.)

Cifras significativas: La exactitud de una medición puede indicarse con el número de cifras significativas o dando una incertidumbre. El resultado de un cálculo no suele tener más cifras significativas que los datos. Cuando sólo disponemos de estimaciones burdas como datos, podemos estimar el orden de magnitud del resultado. (Véanse los ejemplos 1.3 y 1.4.)

Cifras significativas en magenta

$$\pi = \frac{C}{2r} = \frac{0.424 \text{ m}}{2(0.06750 \text{ m})} = 3.14$$

$$123.62 + 8.9 = 132.5$$

Escalares, vectores y suma de vectores: Las cantidades escalares son números y se combinan con la aritmética usual. Las cantidades vectoriales tienen tanto dirección como magnitud, y se combinan según las reglas de la suma vectorial. El negativo de un vector tiene la misma magnitud pero apunta en la dirección opuesta. (Véase el ejemplo 1.5.)

$$\vec{A} + \vec{B} = \vec{A} + \vec{B}$$

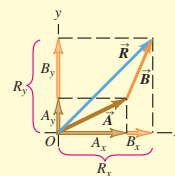
Componentes de vectores y suma de vectores: La suma vectorial puede efectuarse con componentes de vectores. La componente x de la suma vectorial $\vec{R} = \vec{A} + \vec{B}$ es la suma de las componentes x de $\vec{A}$ y $\vec{B}$, en tanto que las componentes y y z se obtienen de forma análoga. (Véanse los ejemplos 1.6 a 1.8.)

$$R_x = A_x + B_x$$

$$R_y = A_y + B_y$$

$$R_z = A_z + B_z$$

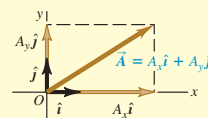
(1.10)



Vectores unitarios: Los vectores unitarios describen direcciones en el espacio y tienen magnitud uno, sin unidades. Los vectores unitarios $\hat{i}$, $\hat{j}$ y $\hat{k}$, alineados con los ejes x , y y z de un sistema de coordenadas rectangular, tienen especial utilidad. (Véase el ejemplo 1.9.)

$$\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}$$

(1.16)



Producto escalar: El producto escalar $C = \vec{A} \cdot \vec{B}$ de dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ es una cantidad escalar. Se puede expresar en términos de las magnitudes de $\vec{A}$ y $\vec{B}$ y el ángulo ϕ que forman, o bien, en términos de las componentes de $\vec{A}$ y $\vec{B}$. El producto escalar es conmutativo; $\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A}$. El producto escalar de dos vectores perpendiculares es cero. (Véanse los ejemplos 1.10 y 1.11.)

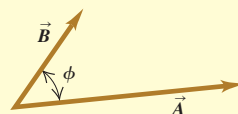
$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \phi = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos \phi$$

(1.18)

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

(1.21)

Producto escalar $\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \phi$.



Producto vectorial: El producto vectorial $\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$ de dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ es otro vector $\vec{C}$. $\vec{A} \times \vec{B}$ cuya magnitud depende de las magnitudes de $\vec{A}$ y $\vec{B}$ así como del ángulo ϕ entre los dos vectores. La dirección de $\vec{A} \times \vec{B}$ es perpendicular al plano de los dos vectores multiplicados, según la regla de la mano derecha. Las componentes de $\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$ se pueden expresar en términos de las componentes de $\vec{A}$ y $\vec{B}$. El producto vectorial no es conmutativo; $\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$. El producto vectorial de dos vectores paralelos o antiparalelos es cero. (Véase el ejemplo 1.12.)

$$C = AB \sin \phi$$

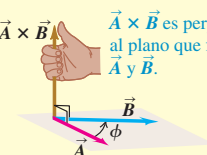
$$C_x = A_y B_z - A_z B_y$$

$$C_y = A_z B_x - A_x B_z$$

$$C_z = A_x B_y - A_y B_x$$

(1.22) $\vec{A} \times \vec{B}$ es perpendicular al plano que forman $\vec{A}$ y $\vec{B}$.

(1.27)



(Magnitud de $\vec{A} \times \vec{B}$) = $AB \sin \phi$.

Términos clave

intervalo de validez, 2
 incógnita, 3
 modelo, 3
 partícula, 3
 cantidad física, 4
 definición operativa, 4
 unidad, 4
 Sistema Internacional (SI), 4
 segundo, 5
 metro, 5
 kilogramo, 5
 prefijo, 5
 dimensionalmente consistente, 7

incertidumbre (error), 8
 exactitud, 8
 error fraccionario, 8
 error de aproximación, 8
 cifras significativas, 9
 notación científica (de potencias de 10), 9
 precisión, 10
 estimaciones de orden de magnitud, 11
 cantidad escalar, 11
 cantidad vectorial, 11
 magnitud, 11
 desplazamiento, 11
 vectores paralelos, 12

negativo de un vector, 12
 vectores antiparalelos, 12
 suma vectorial (resultante), 13
 vectores componentes, 15
 componentes, 15
 vector unitario, 20
 producto escalar (punto), 21
 producto vectorial (cruz), 24
 regla de la mano derecha, 24
 sistema derecho, 25

Respuesta a la pregunta de inicio de capítulo ?

Haga que el eje $+x$ apunte al este y el eje $+y$ apunte al norte. Entonces, lo que intentamos encontrar es la componente y del vector de velocidad, el cual tiene magnitud $v = 20 \text{ km/h}$ y está a un ángulo $\theta = 53^\circ$ medido desde el eje $+x$ hacia el eje $+y$. De las ecuaciones (1.6) tenemos $v_y = v \sin \theta = (20 \text{ km/h}) \sin 53^\circ = 16 \text{ km/h}$. De manera que el huracán se mueve 16 km al norte en 1 h.

**Respuestas a las preguntas de
Evalúe su comprensión**

1.5 Respuesta: ii) Densidad $= (1.80 \text{ kg}) / (6.0 \times 10^{-4} \text{ m}^3) = 3.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$. Al multiplicar o al dividir, el número con menos cifras significativas controla el número de cifras significativas del resultado.

1.6 La respuesta depende de cuántos estudiantes están inscritos en el campus.

1.7 Respuestas: ii), iii) y iv) El vector $-\vec{T}$ tiene la misma magnitud que el vector $\vec{T}$, por lo que $\vec{S} - \vec{T} = \vec{S} + (-\vec{T})$ es la suma de un vector de magnitud 3 m y uno de magnitud 4 m. Esta suma tiene magnitud de 7 m si $\vec{S}$ y $-\vec{T}$ son paralelos, y magnitud de 1 m si $\vec{S}$ y $-\vec{T}$ son antiparalelos. La magnitud de $\vec{S} - \vec{T}$ es de 5 m si $\vec{S}$ y $-\vec{T}$ son perpendiculares, de manera que los vectores $\vec{S}$, $\vec{T}$ y $\vec{S} - \vec{T}$ forman un triángulo rectángulo 3-4-5. La respuesta i), es imposible porque la magnitud

de la suma de dos vectores no puede ser mayor que la suma de las magnitudes; la respuesta v), es imposible porque la suma de dos vectores puede ser cero sólo cuando los dos vectores son antiparalelos y tiene la misma magnitud; y la respuesta vi), es imposible porque la magnitud de un vector no puede ser negativa.

1.8 Respuestas: a) sí, b) no Los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ pueden tener la misma magnitud pero componentes diferentes si apuntan en direcciones diferentes. Cuando tienen las mismas componentes, sin embargo, son el mismo vector ($\vec{A} = \vec{B}$) y deben tener la misma magnitud.

1.9 Respuesta: todos tienen la misma magnitud Los cuatro vectores $\vec{A}$, $\vec{B}$, $\vec{C}$ y $\vec{D}$ apuntan en direcciones diferentes, pero todos tienen la misma magnitud:

$$A = B = C = D = \sqrt{(\pm 3 \text{ m})^2 + (\pm 5 \text{ m})^2 + (\pm 2 \text{ m})^2} \\ = \sqrt{9 \text{ m}^2 + 25 \text{ m}^2 + 4 \text{ m}^2} = \sqrt{38 \text{ m}^2} = 6.2 \text{ m}$$

1.10 Respuestas: a) $\phi = 90^\circ$, b) $\phi = 0^\circ$ o $\phi = 180^\circ$, c) $\phi = 0^\circ$, d) $\phi = 180^\circ$, e) $\phi = 90^\circ$ a) El producto escalar es cero sólo si $\vec{A}$ y $\vec{B}$ son perpendiculares. b) El producto vectorial es cero sólo si $\vec{A}$ y $\vec{B}$ son paralelos o antiparalelos. c) El producto escalar es igual al producto de las magnitudes ($\vec{A} \cdot \vec{B} = AB$) sólo cuando $\vec{A}$ y $\vec{B}$ son paralelos. d) El producto escalar es igual al negativo del producto de las magnitudes ($\vec{A} \cdot \vec{B} = -AB$) sólo cuando $\vec{A}$ y $\vec{B}$ son antiparalelos. e) La magnitud del producto vectorial es igual al producto de las magnitudes [$(\text{magnitud de } \vec{A} \times \vec{B}) = AB$] sólo cuando $\vec{A}$ y $\vec{B}$ son perpendiculares.

PROBLEMAS

Para la tarea asignada por el profesor, visite www.masteringphysics.com

**Preguntas para análisis**

P1.1. ¿Cuántos experimentos correctos necesitamos para refutar una teoría? ¿Y para demostrarla? Explique su respuesta.

P1.2. Una guía indica que, en una montaña, la pendiente de una vereda es de 120 metros por kilómetro. ¿Cómo expresaría esto con un número sin unidades?

P1.3. Suponga que se le pide calcular la tangente de 5.00 metros. ¿Es esto posible? ¿Por qué?

P1.4. Un contratista de carreteras dice que al construir la cubierta de un puente él vació 250 yardas de concreto. ¿A qué cree usted que se refería el contratista?

P1.5. ¿Qué estatura tiene usted en centímetros? ¿Cuál es su peso en newtons?

P1.6. En Estados Unidos el National Institute of Science and Technology (NIST) mantiene varias copias exactas del kilogramo estándar internacional. A pesar de una cuidadosa limpieza, estos estándares nacionales aumentan de masa a razón de $1 \mu\text{g/año}$ en promedio, en comparación con el kilogramo estándar internacional. (Se comparan cada diez años aproximadamente.) ¿Es importante este cambio aparente? Explique su respuesta.

P1.7. ¿Qué fenómenos físicos (además de un péndulo o un reloj de cesio) servirían para definir un estándar de tiempo?

P1.8. Describa cómo podría medir el espesor de una hoja de papel con una regla común.

P1.9. La cantidad $\pi = 3.14159 \dots$ no tiene dimensiones, ya que es un cociente de dos longitudes. Describa otras dos o tres cantidades geométricas o físicas adimensionales.

P1.10. ¿Cuáles son las unidades de volumen? Suponga que le dicen que un cilindro de radio r y altura h tiene un volumen dado por $\pi r^3 h$. Explique por qué esto no puede ser correcto.

P1.11. Tres arqueros disparan cuatro flechas cada uno hacia un blanco. Las cuatro flechas de Juan quedan: 10 cm arriba, 10 cm abajo, 10 cm a la derecha y 10 cm a la izquierda del centro del blanco. Las cuatro flechas de Mario quedan a menos de 1 cm de un punto que está a 20 cm del centro. Y las cuatro flechas de Felipe quedan a menos de 1 cm del centro del blanco. El juez del concurso dice que uno de los arqueros es preciso pero no exacto, otro es exacto pero no preciso, y el tercero es exacto y preciso. ¿Cuál descripción corresponde a cada arquero? Explique su razonamiento.

P1.12. Una pista de carreras circular tiene un radio de 500 m. ¿Cuál es el desplazamiento de una ciclista que sigue la pista del extremo norte al extremo sur? ¿Y cuando da una vuelta completa? Explique su razonamiento.

P1.13. ¿Puede usted encontrar dos vectores con diferente longitud que sumados den cero? ¿Qué restricciones de longitud son necesarias para que tres vectores tengan una resultante cero? Explique su razonamiento.

P1.14. A veces hablamos de la “dirección del tiempo”, del pasado al futuro. ¿Eso significa que el tiempo es un vector? Explique su razonamiento.

P1.15. Los controladores de tráfico aéreo dan instrucciones a los pilotos con respecto hacia dónde deben volar. Tales instrucciones se denominan “vectores”. Si éstas son las únicas instrucciones dadas, ¿se está usando correctamente el término “vector”? ¿Por qué?

P1.16. ¿Puede encontrar un vector de magnitud cero cuyas componentes sean distintas de cero? Explique su respuesta. ¿La magnitud de un vector puede ser menor que la magnitud de cualquiera de sus componentes? Explique su respuesta.

P1.17. a) ¿Tiene sentido decir que un vector es *negativo*? ¿Por qué? b) ¿Tiene sentido decir que un vector es el negativo de otro? ¿Por qué? ¿Esta respuesta contradice lo que dijo en el inciso a)?

P1.18. Si $\vec{C}$ es la suma vectorial de $\vec{A}$ y $\vec{B}$, $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$, ¿qué deberá ser cierto si $C = A + B$? ¿Qué deberá ser cierto si $C = 0$?

P1.19. Si $\vec{A}$ y $\vec{B}$ son vectores distintos de cero, ¿es posible que *tanto* $\vec{A} \cdot \vec{B}$ y $\vec{A} \times \vec{B}$ sean cero? Explique su respuesta.

P1.20. ¿Qué resulta de $\vec{A} \cdot \vec{A}$, el producto escalar de un vector consigo mismo? ¿Y $\vec{A} \times \vec{A}$, el producto vectorial de un vector consigo mismo?

P1.21. Sea $\vec{A}$ cualquier vector distinto de cero. ¿Por qué $\vec{A}/A$ es un vector unitario y qué dirección tiene? Si θ es el ángulo entre $\vec{A}$ y el eje $+x$, explique por qué $(\vec{A}/A) \cdot \hat{i}$ se llama el *coseno director* de dicho eje.

P1.22. Indique cuáles de las siguientes son operaciones matemáticas correctas: a) $\vec{A} \cdot (\vec{B} - \vec{C})$; b) $(\vec{A} - \vec{B}) \times \vec{C}$; c) $\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C})$; d) $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})$; e) $\vec{A} \times (\vec{B} \cdot \vec{C})$? En cada caso, justifique sus respuestas.

P1.23. Considere los dos productos vectoriales sucesivos $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})$ y $(\vec{A} \times \vec{B}) \times \vec{C}$. Dé un ejemplo que ilustre la regla general de que estos dos productos vectoriales no tienen la misma magnitud o dirección. ¿Puede elegir los vectores $\vec{A}$, $\vec{B}$ y $\vec{C}$ de modo que esos dos productos vectoriales *sí* sean iguales? Si puede, dé un ejemplo.

P1.24. Demuestre que, sin importar lo que sean $\vec{A}$ y $\vec{B}$, $\vec{A} \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = 0$. (Sugerencia: no busque una demostración matemática compleja. Más bien, revise la definición de la dirección del producto cruz.)

P1.25. a) Si $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$, necesariamente se concluye que $A = 0$ o que $B = 0$? Explique su respuesta. b) Si $\vec{A} \times \vec{B} = \mathbf{0}$, necesariamente se concluye que $A = 0$ o que $B = 0$? Explique su respuesta.

P1.26. Si $\vec{A} = \mathbf{0}$ para un vector en el plano xy , se concluye que $A_x = -A_y$? ¿Qué podría decir acerca de A_x y de A_y ?

Ejercicios

Sección 1.3 Estándares y unidades

Sección 1.4 Consistencia y conversiones de unidades

1.1. A partir de la definición 1 in = 2.54 cm, determine cuántos a) kilómetros hay en 1.00 milla y b) cuántos pies hay en 1.00 km.

1.2. Según la etiqueta de un frasco de aderezo para ensalada, el volumen del contenido es 0.473 litros (L). Use sólo las conversiones 1 L = 1,000 cm³ y 1 in = 2.54 cm para expresar dicho volumen en pulgadas cúbicas.

1.3. ¿Cuántos nanosegundos tarda la luz en viajar 1.00 ft en el vacío? (Este resultado es una cantidad útil para recordar.)

1.4. La densidad del plomo es 11.3 g/cm³. ¿Cuál es su equivalencia en kilogramos por metro cúbico?

1.5. El motor más potente que había para el automóvil clásico Chevrolet Corvette Sting Ray modelo 1963 desarrolla 360 caballos de fuerza y tenía un desplazamiento de 327 pulgadas cúbicas. Expresé este desplazamiento en litros (L) usando sólo las conversiones 1 L = 1,000 cm³ y 1 in = 2.54 cm.

1.6. Un campo cuadrado que mide 100.0 m por 100.0 m tiene un área de 1.00 hectáreas. Un acre tiene un área de 43,600 ft². Si un campo tiene un área de 12.0 acres, ¿cuál es su equivalencia en hectáreas?

1.7. ¿Cuántos años más viejo será usted dentro de 1.00 mil millones de segundos? (Suponga que un año tiene 365 días.)

1.8. Mientras va conduciendo en un país extranjero, observa un letrero que indica el límite de velocidad en una carretera como 180,000 estadios (furlongs) por quincena. ¿Cuánto es esto en millas por hora? (Un estadio es $\frac{1}{8}$ de milla, y una quincena son 14 días. Originalmente el estadio se refería a la longitud de un surco arado.)

1.9. Cierta automóvil híbrido que consume poco combustible tiene un rendimiento de gasolina de 55.0 mpg (millas por galón). a) Si usted va manejando dicho auto en Europa y quiere comparar su rendimiento con el de otros automóviles europeos, exprese tal rendimiento en km/L (L = litro). Utilice los factores de conversión del Apéndice E. b) ¿Si el depósito de gasolina de este automóvil tiene una capacidad de 45 L, cuántas veces deberá llenar el depósito de gasolina para conducir 1,500 km?

1.10. Las conversiones que siguen son comunes en física, además de muy útiles. a) Use 1 mi = 5,280 ft y 1 h = 3,600 s para convertir 60 mph a unidades de ft/s. b) La aceleración de un objeto en caída libre es de 32 ft/s². Use 1 ft = 30.48 cm para expresar esta aceleración en unidades de m/s². c) La densidad del agua es de 1.0 g/cm³. Convierta esta densidad a unidades de kg/m³.

1.11. Neptunio. En el otoño de 2002, un grupo de científicos de Los Alamos National Laboratory determinó que la masa crítica del neptunio 237 es de unos 60 kg. La masa crítica de un material fisionable es la cantidad mínima que debe juntarse para iniciar una reacción en cadena. Este elemento tiene una densidad de 19.5 g/cm³. ¿Cuál será el radio de una esfera de este material que tiene dicha masa crítica?

Sección 1.5 Incertidumbre y cifras significativas

1.12. Un valor aproximado, útil y fácil de recordar del número de segundos que hay en un año es $\pi \times 10^7$. Determine el error de aproximación en este valor aproximado. (Un año tiene 365.24 días.)

1.13. La figura 1.7 muestra el resultado de un error inaceptable en el punto de parada de un tren. a) Si un tren viaja 890 km de Berlín a París y luego rebasa el fin de la vía 10 m, ¿cuál será el error de aproximación en la distancia total recorrida? b) ¿Sería correcto escribir la distancia total cubierta por el tren como 890,010 m? Explique su respuesta.

1.14. Con una regla graduada de madera, usted determina que un lado de un trozo rectangular de lámina mide 12 mm, y usa un micrómetro para medir el ancho del trozo, obteniendo 5.98 mm. Conteste las siguientes preguntas con las cifras significativas correctas. *a)* ¿Qué área tiene el rectángulo? *b)* ¿Qué razón ancho/largo tiene el rectángulo? *c)* ¿Qué perímetro tiene el rectángulo? *d)* ¿Qué diferencia hay entre la longitud y la anchura?

1.15. Estime el error de aproximación al medir *a)* una distancia aproximada de 75 cm con una cinta métrica; *b)* una masa de unos 12 g con una balanza analítica; *c)* un lapso de aproximadamente 6 min con un cronómetro.

1.16. Un trozo rectangular de aluminio mide 5.10 ± 0.01 cm de longitud y 1.90 ± 0.01 cm de anchura. *a)* Calcule su área y la incertidumbre del área. *b)* Verifique que la incertidumbre fraccionaria del área sea igual a la suma de las incertidumbres fraccionarias de la longitud y la anchura. (Éste es un resultado general; véase el problema de desafío 1.98.)

1.17. Al comer una bolsa de galletas con chispas de chocolate, usted observa que cada una es un disco circular con diámetro de 8.50 ± 0.02 cm y espesor de 0.050 ± 0.005 cm. *a)* Calcule el volumen promedio de una galleta y la incertidumbre del volumen. *b)* Obtenga la razón diámetro/espesor y la incertidumbre de dicha razón.

Sección 1.6 Estimaciones y órdenes de magnitud

1.18. ¿Cuántos galones de gasolina se consumen en Estados Unidos en un día? Suponga que hay dos automóviles por cada tres personas, que cada auto recorre en promedio 10,000 millas por año, y que el auto promedio rinde 20 millas por galón.

1.19. Un hombre más bien ordinario de mediana edad está en el hospital para realizarse un chequeo de rutina. La enfermera escribe la cantidad de 200 en el expediente médico pero olvida anotar las unidades. ¿Cuál de las siguientes cantidades sería posible que representaran esos 200? *a)* Su masa en kilogramos; *b)* su estatura en metros; *c)* su estatura en centímetros; *d)* su estatura en milímetros; *e)* su edad en meses.

1.20. ¿Cuántas semillas de maíz se necesitan para llenar una botella de bebida gaseosa de 2 L?

1.21. ¿Cuántas palabras hay en este libro?

1.22. Cuatro astronautas están en una estación espacial esférica. *a)* Si, como suele ocurrir, cada uno de ellos inhala cerca de 500 cm^3 de aire en cada respiración, aproximadamente qué volumen de aire (en metros cúbicos) respiran estos astronautas en un año? *b)* ¿Qué diámetro (en metros) debería tener la estación espacial para contener todo este aire?

1.23. ¿Cuántas veces parpadea un ser humano común durante toda su vida?

1.24. ¿Cuántas veces late el corazón de una persona en su vida? ¿Cuántos galones de sangre bombea? (Estime que el corazón bombea 50 cm^3 de sangre en cada latido.)

1.25. En la ópera *El anillo de los Nibelungos* de Wagner, la diosa Freya es rescatada con una pila de oro con la altura y anchura suficientes para ocultarla. Estime el valor monetario de esta pila. La densidad del oro es de 19.3 g/cm^3 , y su valor es aproximadamente de \$10 por gramo (aunque esto varía).

1.26. Usted utiliza agua para diluir cantidades pequeñas de sustancias químicas en el laboratorio, gota a gota. ¿Cuántas gotas de agua hay en una botella de 1.0 L? (*Sugerencia:* comience por calcular el diámetro de una gota de agua.)

1.27. ¿Cuántas pizzas consumen los estudiantes de su escuela cada año escolar?

1.28. ¿Cuántos billetes de un dólar tendría que apilar para llegar hasta la Luna? ¿Eso sería más barato que construir y enviar ahí una nave

espacial? (*Sugerencia:* comience doblando un billete de un dólar para saber cuantos de sus espesores hacen 1.0 mm.)

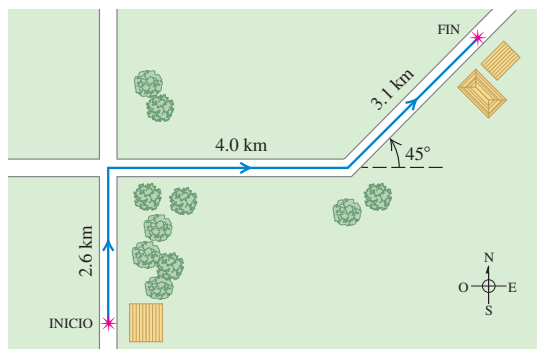
1.29. ¿Cuánto costaría tapizar todo Estados Unidos (incluyendo Alaska y Hawaii) con billetes de un dólar? ¿Cuánto tendría que aportar cada estadounidense?

Sección 1.7 Vectores y suma de vectores

1.30. Al oír el cascabel de una serpiente, usted realiza dos desplazamientos rápidos de 1.8 m y 2.4 m. Haga dibujos (a escala aproximada) que muestren cómo tales desplazamientos podrían dar una resultante de magnitud *a)* 4.2 m; *b)* 0.6 m; *c)* 3.0 m.

1.31. Un empleado postal conduce su camión por la ruta de la figura 1.33. Determine la magnitud y la dirección del desplazamiento resul-

Figura 1.33 Ejercicios 1.31 y 1.38.

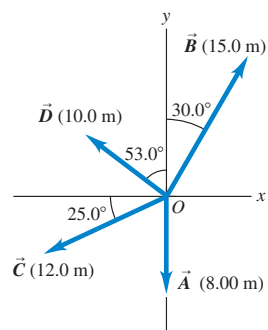


tante dibujando un diagrama a escala. (En el ejercicio 1.38 se aborda de otra manera este problema.)

1.32. Con los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ de la figura 1.34, use un dibujo a escala para obtener la magnitud y la dirección de *a)* la resultante $\vec{A} + \vec{B}$ y *b)* la diferencia $\vec{A} - \vec{B}$. Con base en sus respuestas, determine la magnitud y la dirección de *c)* $-\vec{A} - \vec{B}$ y *d)* $\vec{B} - \vec{A}$. (El ejercicio 1.39 enfoca el problema de otra manera.)

1.33. Una espeleóloga está explorando una cueva y sigue un pasadizo 180 m al oeste, luego 210 m 45° al este del sur, y después 280 m 30° al este del norte. Tras un cuarto desplazamiento no medido, vuelve al punto inicial. Con un diagrama a escala determine la magnitud y la dirección del cuarto desplazamiento. (El problema 1.73 enfoca de manera distinta este problema.)

Figura 1.34 Ejercicios 1.32, 1.35, 1.39, 1.47, 1.53 y 1.57 y problema 1.72.



Sección 1.8 Componentes de vectores

1.34. Use un dibujo a escala para obtener las componentes *x* y *y* de los siguientes vectores. Para cada vector se dan la magnitud y el ángulo que forman, medido desde el eje $+x$ hacia el eje $+y$. *a)* Magnitud 9.30 m, ángulo 60.0° ; *b)* magnitud 22.0 km, ángulo 135° ; *c)* magnitud 6.35 cm, ángulo 307° .

1.35. Calcule las componentes x y y de los vectores $\vec{A}$, $\vec{B}$, $\vec{C}$ y $\vec{D}$ de la figura 1.34.

1.36. Sea el ángulo θ el que forma el vector $\vec{A}$ con el eje $+x$, medido en sentido antihorario a partir de ese eje. Obtenga el ángulo θ para un vector que tiene las siguientes componentes: a) $A_x = 2.00$ m, $A_y = -1.00$ m; b) $A_x = 2.00$ m, $A_y = 1.00$ m; c) $A_x = -2.00$ m, $A_y = 1.00$ m; d) $A_x = -2.00$ m, $A_y = -1.00$ m.

1.37. Un cohete enciende dos motores simultáneamente. Uno produce un empuje de 725 N directamente hacia delante; mientras que el otro da un empuje de 513 N 32.4° arriba de la dirección hacia adelante. Obtenga la magnitud y la dirección (relativa a la dirección hacia adelante) de la fuerza resultante que estos motores ejercen sobre el cohete.

1.38. Un empleado postal conduce su camión por la ruta de la figura 1.33. Use el método de componentes para determinar la magnitud y la dirección de su desplazamiento resultante. En un diagrama de suma de vectores (a escala aproximada), muestre que el desplazamiento resultante obtenido del diagrama coincide cualitativamente con el obtenido con el método de componentes.

1.39. Para los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ de la figura 1.34, use el método de componentes para obtener la magnitud y la dirección de a) la suma vectorial $\vec{A} + \vec{B}$; b) la suma vectorial $\vec{B} + \vec{A}$; c) la diferencia vectorial $\vec{A} - \vec{B}$; d) la diferencia vectorial $\vec{B} - \vec{A}$.

1.40. Calcule la magnitud y la dirección del vector representado por los siguientes pares de componentes: a) $A_x = -8.60$ cm, $A_y = 5.20$ cm; b) $A_x = -9.70$ m, $A_y = -2.45$ m; c) $A_x = 7.75$ km, $A_y = -2.70$ km.

1.41. Un profesor de física desorientado conduce 3.25 km al norte, 4.75 km al oeste y 1.50 km al sur. Calcule la magnitud y la dirección del desplazamiento resultante, usando el método de componentes. En un diagrama de suma de vectores (a escala aproximada), muestre que el desplazamiento resultante obtenido del diagrama coincide cualitativamente con el obtenido con el método de componentes.

1.42. El vector $\vec{A}$ tiene componentes $A_x = 1.30$ cm, $A_y = 2.25$ cm; el vector $\vec{B}$ tiene componentes $B_x = 4.10$ cm, $B_y = -3.75$ cm. Calcule a) las componentes de la resultante $\vec{A} + \vec{B}$; b) la magnitud y la dirección de $\vec{A} + \vec{B}$; c) las componentes de la diferencia vectorial $\vec{B} - \vec{A}$; d) la magnitud y la dirección de $\vec{B} - \vec{A}$.

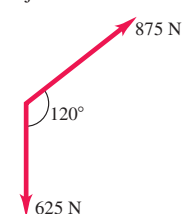
1.43. El vector $\vec{A}$ mide 2.80 cm y está 60.0° sobre el eje x en el primer cuadrante. El vector $\vec{B}$ mide 1.90 cm y está 60.0° bajo el eje x en el cuarto cuadrante (figura 1.35). Utilice las componentes para obtener la magnitud y la dirección de a) $\vec{A} + \vec{B}$; b) $\vec{A} - \vec{B}$; c) $\vec{B} - \vec{A}$. En cada caso, dibuje la suma o resta de vectores, y demuestre que sus respuestas numéricas concuerdan cualitativamente con el dibujo.

1.44. Un río fluye de sur a norte a 5.0 km/h. En este río, una lancha va de este a oeste, perpendicular a la corriente, a 7.0 km/h. Vista por una águila suspendida en reposo sobre la ribera, ¿qué tan rápido y en qué dirección viaja la lancha?

1.45. Use componentes de vectores para determinar la magnitud y la dirección del vector necesario para equilibrar los dos vectores que se muestran en la figura 1.36. Considere que el vector de 625 N está a lo largo del eje $-y$, y que el eje $+x$ es perpendicular a éste y va hacia la derecha.

1.46. En un plano vertical, dos cuerdas ejercen fuerzas de igual magnitud sobre un peso colgante, pero tiran con un ángulo de 86.0° entre sí. ¿Qué tirón ejerce cada cuerda si el tirón resultante es de 372 N directamente hacia arriba?

Figura 1.36
Ejercicio 1.45.



Sección 1.9 Vectores unitarios

1.47. Escriba cada uno de los vectores de la figura 1.34 en términos de los vectores unitarios $\hat{i}$ y $\hat{j}$.

1.48. En cada caso, encuentre las componentes x y y del vector $\vec{A}$: a) $\vec{A} = 5.0\hat{i} - 6.3\hat{j}$; b) $\vec{A} = 11.2\hat{j} - 9.91\hat{i}$; c) $\vec{A} = -15.0\hat{i} + 22.4\hat{j}$; d) $\vec{A} = 5.0\vec{B}$, donde $\vec{B} = 4\hat{i} - 6\hat{j}$.

1.49. a) Escriba cada uno de los vectores de la figura 1.37 en términos de los vectores unitarios $\hat{i}$ y $\hat{j}$. b) Utilice vectores unitarios para expresar el vector $\vec{C}$, donde $\vec{C} = 3.00\vec{A} - 4.00\vec{B}$. c) Determine la magnitud y la dirección de $\vec{C}$.

1.50. Dados dos vectores $\vec{A} = 4.00\hat{i} + 3.00\hat{j}$ y $\vec{B} = 5.00\hat{i} - 2.00\hat{j}$, a) calcule las magnitudes de cada vector; b) escriba una expresión para $\vec{A} - \vec{B}$ usando vectores unitarios; c) obtenga la magnitud y la dirección de $\vec{A} - \vec{B}$. d) Dibuje un diagrama vectorial que muestre $\vec{A}$, $\vec{B}$, y $\vec{A} - \vec{B}$, y demuestre que su diagrama coincide cualitativamente con su respuesta del inciso c).

1.51. a) ¿El vector $(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$ es unitario? Justifique su respuesta. b) ¿Un vector unitario puede tener una componente con magnitud mayor a la unidad? ¿Puede tener alguna componente negativa? En cada caso, justifique su respuesta. c) Si $\vec{A} = a(3.0\hat{i} + 4.0\hat{j})$, donde a es una constante, determine el valor de a que convierte a $\vec{A}$ en un vector unitario.

Sección 1.10 Productos de vectores

1.52. a) Use componentes de vectores para demostrar que dos vectores conmutan tanto para la suma como para el producto escalar. b) Demuestre que dos vectores *no conmutan* para el producto vectorial; es decir, demuestre que $\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$.

1.53. Para los vectores $\vec{A}$, $\vec{B}$ y $\vec{C}$ de la figura 1.34, obtenga los productos escalares a) $\vec{A} \cdot \vec{B}$; b) $\vec{B} \cdot \vec{C}$; c) $\vec{A} \cdot \vec{C}$.

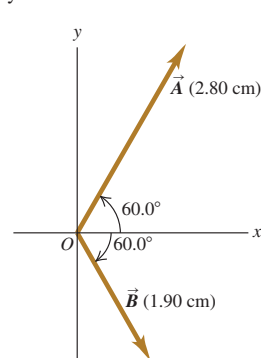
1.54. a) Obtenga el producto escalar de los dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ dados en el ejercicio 1.50. b) Obtenga el ángulo entre estos dos vectores.

1.55. Calcule el ángulo entre estos pares de vectores:

- a) $\vec{A} = -2.00\hat{i} + 6.00\hat{j}$ y $\vec{B} = 2.00\hat{i} - 3.00\hat{j}$
 b) $\vec{A} = 3.00\hat{i} + 5.00\hat{j}$ y $\vec{B} = 10.00\hat{i} + 6.00\hat{j}$
 c) $\vec{A} = -4.00\hat{i} + 2.00\hat{j}$ y $\vec{B} = 7.00\hat{i} + 14.00\hat{j}$

1.56. Haciendo dibujos sencillos de los productos de vectores adecuados, demuestre que a) $\vec{A} \cdot \vec{B}$ se puede interpretar como el producto de la magnitud de $\vec{A}$ por la componente de $\vec{B}$ paralela a $\vec{A}$, o bien, la magnitud de $\vec{B}$ por la componente de $\vec{A}$ paralela a $\vec{B}$; b) $|\vec{A} \times \vec{B}|$ puede interpretarse como el producto de la magnitud de $\vec{A}$ por la componente de $\vec{B}$ perpendicular a $\vec{A}$, o bien, la magnitud de $\vec{B}$ por la componente de $\vec{A}$ perpendicular a $\vec{B}$.

Figura 1.35 Ejercicios 1.43 y 1.59.



1.57. Para los vectores $\vec{A}$ y $\vec{D}$ de la figura 1.34, *a*) obtenga la magnitud y la dirección del producto vectorial $\vec{A} \times \vec{D}$; *b*) calcule la magnitud y la dirección de $\vec{D} \times \vec{A}$.

1.58. Obtenga el producto vectorial $\vec{A} \times \vec{B}$ (expresado en vectores unitarios) de los dos vectores dados en el ejercicio 1.50. ¿Cuál es la magnitud del producto vectorial?

1.59. Para los dos vectores de la figura 1.35, *a*) obtenga la magnitud y la dirección del producto vectorial $\vec{A} \times \vec{B}$; *b*) obtenga la magnitud y la dirección de $\vec{B} \times \vec{A}$.

Problemas

1.60. Un acre, una unidad de agrimensura que todavía se emplea mucho, tiene una longitud de un estadio ($\frac{1}{8}$ mi) y su anchura es un décimo de su longitud. *a*) ¿Cuántos acres hay en una milla cuadrada? *b*) ¿Cuántos pies cuadrados hay en un acre? Véase el Apéndice E. *c*) Un acre-pie es el volumen de agua que cubriría un acre de terreno plano hasta 1 ft de profundidad. ¿Cuántos galones hay en 1 acre-pie?

1.61. Un planeta similar a la Tierra. En enero de 2006, unos astrónomos informaron el descubrimiento de un planeta comparable en tamaño a la Tierra, el cual orbita otra estrella y tiene una masa de casi 5.5 veces la masa terrestre. Se cree que está compuesto por una mezcla de piedra y hielo, parecido a Neptuno. Si este planeta tiene la misma densidad que Neptuno (1.76 g/cm^3), ¿cuál será su radio expresado en *a*) kilómetros y *b*) como múltiplo del radio terrestre? Consulte el Apéndice F para más datos astronómicos.

1.62. El máser de hidrógeno. Las ondas de radio generadas por un máser de hidrógeno pueden servir como estándar de frecuencia. La frecuencia de estas ondas es 1,420,405,751.786 hertz. (Un hertz es un ciclo por segundo.) Un reloj controlado por un máser de hidrógeno tiene un error de 1 s en 100,000 años. En las siguientes preguntas, use sólo tres cifras significativas. (El gran número de cifras significativas dadas para la frecuencia tan sólo ilustra la notable exactitud con que se midió.) *a*) ¿Cuánto dura un ciclo de la onda de radio? *b*) ¿Cuántos ciclos ocurren en 1 h? *c*) ¿Cuántos ciclos habrán pasado durante la edad de la Tierra, estimada en 4.6×10^9 años? *d*) ¿Qué error tendría un reloj de máser de hidrógeno después de un lapso semejante?

1.63. Estime cuántos átomos hay en su cuerpo. (*Sugerencia:* con base en sus conocimientos de biología y química, ¿cuáles son los tipos de átomos más comunes en su cuerpo? ¿Qué masa tiene cada tipo? El Apéndice D da la masa atómica de diversos elementos, medida en unidades de masa atómica; el valor de una unidad de masa atómica (1 u) se incluye en el Apéndice F.)

1.64. Los tejidos biológicos normalmente contienen un 98% de agua. Dado que la densidad del agua es de $1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, estime la masa de *a*) el corazón de un ser humano adulto; *b*) una célula de $0.5 \mu\text{m}$ de diámetro; *c*) una abeja.

1.65. El hierro tiene la propiedad de que un volumen de 1.00 m^3 tiene una masa de $7.86 \times 10^3 \text{ kg}$ (densidad = $7.86 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$). Se desean formar cubos y esferas de hierro. Determine *a*) la longitud del lado de un cubo de hierro que tiene una masa de 200 g, y *b*) el radio de una esfera sólida de hierro que tiene una masa de 200.0 g.

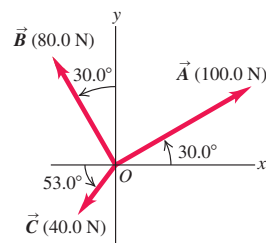
1.66. Las estrellas en el Universo. Los astrónomos a menudo dicen que hay más estrellas en el Universo, que granos de arena en todas las playas de la Tierra. *a*) Puesto que un grano de arena común tiene un diámetro aproximado de 0.2 mm, estime el número de granos de arena en todas las playas de la Tierra y, por lo tanto, el número aproximado de estrellas en el Universo. Sería útil consultar un atlas y hacer mediciones. *b*) Como una galaxia ordinaria contiene aproximadamente 100,000 millones de estrellas y hay más de 100,000 millones

de galaxias en el Universo conocido, estime el número de estrellas en el Universo y compare este número con el resultado que obtuvo en el inciso *a*).

1.67. Los físicos, matemáticos y otros con frecuencia utilizan números grandes. Los matemáticos inventaron el curioso nombre googol para el número 10^{100} . Comparemos algunos números grandes de la física con el *googol*. (*Nota:* consulte los valores numéricos en los apéndices y familiarícese con ellos.) *a*) Aproximadamente, ¿cuántos átomos componen la Tierra? Por sencillez, suponga una masa atómica media de 14 g/mol. El número de Avogadro da el número de átomos en un mol. *b*) ¿Como cuántos neutrones hay en una estrella de neutrones? Tales estrellas contienen casi puros neutrones y tienen aproximadamente dos veces la masa del Sol. *c*) La principal teoría del origen del Universo dice que, hace mucho tiempo, todo el Universo observable ocupaba una esfera de radio aproximadamente igual a la distancia actual de la Tierra al Sol y tenía una densidad (masa entre volumen) de 10^{15} g/cm^3 . Suponiendo que un tercio de las partículas eran protones, un tercio de las partículas eran neutrones y el tercio restante eran electrones, ¿cuántas partículas había en el Universo?

1.68. Tres cuerdas horizontales tiran de una piedra grande enterrada en el suelo, produciendo los vectores de fuerza $\vec{A}$, $\vec{B}$ y $\vec{C}$ que se muestran en la figura 1.38. Obtenga la magnitud y la dirección de una cuarta fuerza aplicada a la piedra que haga que la suma vectorial de las cuatro fuerzas sea cero.

Figura 1.38 Problema 1.68.



1.69. Dos trabajadores tiran horizontalmente de una caja pesada, aunque uno de ellos tira dos veces más fuerte que el otro. El tirón más fuerte es hacia 25.0° al oeste del norte, y la resultante de estos dos tirones es de 350.0 N directamente hacia el norte. Use las componentes de vectores para calcular la magnitud de cada tirón y la dirección del tirón más débil.

1.70. Aterrizaje de emergencia. Un avión sale del aeropuerto de Galisto y vuela 170 km en una dirección 68° al este del norte; luego cambia el rumbo y vuela 230 km a 48° al sur del este, para efectuar inmediatamente un aterrizaje de emergencia en un potrero. ¿En qué dirección y qué distancia deberá volar una cuadrilla de rescate enviada por el aeropuerto para llegar directamente al avión averiado?

1.71. Le han pedido a usted programar un brazo robot de una línea de ensamble que se mueve en el plano *xy*. Su primer desplazamiento es $\vec{A}$; el segundo es $\vec{B}$, de magnitud 6.40 cm y dirección 63.0° medida en el sentido del eje $+x$ al eje $-y$. La resultante $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$ de los dos desplazamientos también debería tener una magnitud de 6.40 cm, pero una dirección de 22.0° medida en el sentido del eje $+x$ al eje $+y$. *a*) Dibuje el diagrama de la suma de estos vectores, aproximadamente a escala. *b*) Obtenga las componentes de $\vec{A}$. *c*) Obtenga la magnitud y la dirección de $\vec{A}$.

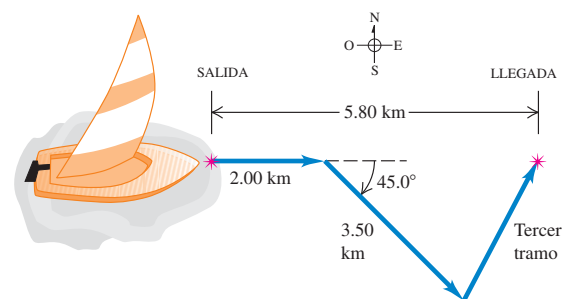
1.72. *a*) Obtenga la magnitud y la dirección del vector $\vec{R}$ que es la suma de los tres vectores $\vec{A}$, $\vec{B}$ y $\vec{C}$ de la figura 1.34. En un diagrama, muestre cómo se forma $\vec{R}$ a partir de los tres vectores. *b*) Obtenga la magnitud y la dirección del vector $\vec{S} = \vec{C} - \vec{A} - \vec{B}$. En un diagrama, muestre cómo se forma $\vec{S}$ a partir de los tres vectores.

1.73. La espeleóloga del ejercicio 1.33 está explorando una cueva. Sigue un pasadizo 180 m al oeste, luego 210 m en una dirección 45° al este del sur, y después 280 m a 30° al este del norte. Tras un cuarto

desplazamiento no medido, vuelve al punto inicial. Use el método de componentes para determinar la magnitud y la dirección del cuarto desplazamiento. Dibuje el diagrama de la suma vectorial y demuestre que concuerda cualitativamente con su solución numérica.

1.74. Una marinera en un velero pequeño se topa con vientos cambiantes. Navega 2.00 km al este, luego 3.50 km al sureste y después otro tramo en una dirección desconocida. Su posición final es 5.80 km directamente al este del punto inicial (figura 1.39). Determine la mag-

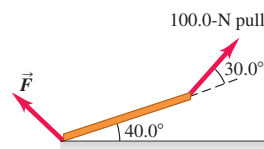
Figura 1.39 Problema 1.74.



nitud y la dirección del tercer tramo. Dibuje el diagrama de suma vectorial y demuestre que concuerda cualitativamente con su solución numérica.

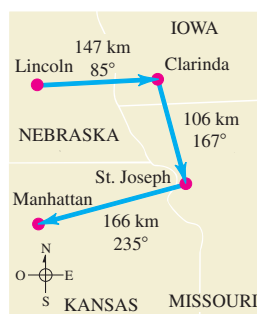
1.75. Equilibrio. Decimos que un objeto está en *equilibrio* cuando todas las fuerzas sobre él se estabilizan (suman cero). La figura 1.40 muestra una viga que pesa 124 N y que está apoyada en equilibrio por un tirón de 100.0 N y una fuerza $\vec{F}$ en el piso. La tercera fuerza sobre la viga es el peso de 124 N que actúa verticalmente hacia abajo. a) Utilice componentes de vectores para encontrar la magnitud y la dirección de $\vec{F}$. b) Verifique lo razonable de su respuesta en el inciso a) haciendo una solución gráfica aproximadamente a escala.

Figura 1.40 Problema 1.75.



1.76. En un vuelo de entrenamiento, una piloto estudiante vuela de Lincoln, Nebraska, a Clarinda, Iowa; luego a St. Joseph, Missouri y después a Manhattan, Kansas (figura 1.41). Las direcciones se muestran relativas al norte: 0° es norte, 90° es este, 180° es sur y 270° es oeste. Use el método de componentes para calcular a) la distancia que debe volar para regresar a Lincoln desde Manhattan; y b) la dirección (relativa al norte) que debe seguir. Ilustre su solución con un diagrama vectorial.

Figura 1.41 Problema 1.76.



1.77. Una diseñadora está creando un nuevo logotipo para el sitio Web de su empresa. En el programa que está usando, cada pixel de un archivo de imagen tiene coordenadas (x, y) , donde el origen $(0, 0)$ está en la esquina superior izquierda de la imagen, el eje $+x$ apunta a la derecha y el eje $+y$ apunta hacia abajo. Las distancias se miden en pixeles. a) La diseñadora traza una línea del punto $(10, 20)$ al punto

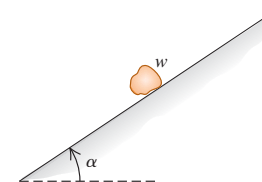
$(210, 200)$. Quiere trazar una segunda línea que parta de $(10, 20)$, tenga 250 pixeles de longitud y forme un ángulo de 30° medido en sentido horario a partir de la primera línea. ¿En qué punto debería terminar la segunda línea? Dé su respuesta con precisión de enteros. b) Ahora la diseñadora traza una flecha que conecta el extremo inferior derecho de la primera línea con el extremo inferior derecho de la segunda. Determine la longitud y la dirección de esta flecha. Haga un diagrama que muestre las tres líneas.

1.78. Regreso. Un explorador en las espesas junglas del África ecuatorial sale de su choza. Camina 40 pasos al noreste, 80 pasos a 60° al norte del oeste y 50 pasos al sur. Suponga que todos sus pasos tienen la misma longitud. a) Dibuje, aproximadamente a escala, los tres vectores y su resultante. b) Sávelo de perderse irremediablemente en la jungla dándole el desplazamiento, calculado con el método de componentes, que lo llevará de regreso a su choza.

1.79. Un barco zarpa de la isla de Guam y navega 285 km con rumbo de 40.0° al norte del oeste. ¿Qué rumbo deberá tomar ahora y qué distancia deberá navegar para que su desplazamiento resultante sea de 115 km directamente al este de Guam?

1.80. Una roca con peso w descansa en una ladera que se eleva con un ángulo constante α sobre la horizontal, como se muestra en la figura 1.42. Su peso es una fuerza sobre la roca con dirección vertical hacia abajo. a) En términos de α y w , ¿qué componente tiene el peso de la roca en la dirección paralela a la superficie de la ladera? b) ¿Qué componente tiene el peso en la dirección perpendicular a la superficie de la ladera? c) Una unidad de aire acondicionado está montada en un techo que tiene una pendiente de 35.0°. Para que la unidad no se resbale, la componente del peso de la unidad, paralela al techo, no puede exceder 550 N. ¿Cuánto puede pesar la unidad como máximo?

Figura 1.42 Problema 1.80.



1.81. Huesos y músculos. El antebrazo de una paciente en terapia pesa 25.0 N y levanta una pesa de 112.0 N. Estas dos fuerzas están dirigidas verticalmente hacia abajo. Las únicas otras fuerzas apreciables que actúan sobre el antebrazo provienen del músculo bíceps (que actúa perpendicular al antebrazo) y la fuerza en el codo. Si el bíceps produce un empuje de 232 N cuando el antebrazo se alza 43° sobre la horizontal, determine la magnitud y la dirección de la fuerza que el codo ejerce sobre el antebrazo. (La suma de la fuerza del codo y la del bíceps debe equilibrar el peso del antebrazo y la pesa que carga, así que su resultante debe ser 132.5 N hacia arriba.)

1.82. Usted tiene hambre y decide visitar su restaurante de comida rápida preferido. Sale de su apartamento, baja 10 pisos en el elevador (cada piso tiene 3.0 m de altura) y camina 15 m al sur hacia la salida del edificio. Luego camina 0.2 km al este, da vuelta al norte y camina 0.1 km hasta la entrada del restaurante. a) Determine el desplazamiento entre su departamento y el restaurante. Use notación con vectores unitarios en su respuesta, dejando bien en claro qué sistema de coordenadas eligió. b) ¿Qué distancia recorrió por el camino que siguió de su departamento al restaurante y qué magnitud tiene el desplazamiento que calculó en el inciso a)?

1.83. Mientras sigue un mapa del tesoro, usted inicia en un viejo roble. Primero camina 825 m directamente al sur, luego da vuelta y camina 1.25 km a 30.0° al oeste del norte y, por último, camina 1.00 km a 40.0° al norte del este, donde usted encuentra el tesoro: ¡una biografía de Isaac Newton! a) Para regresar al viejo roble, ¿en qué dirección debería usted seguir y qué distancia tendrá que caminar? Utilice componentes para resolver este problema. b) Para saber si su

cálculo en el inciso a) es razonable, verifíquelo con una solución gráfica elaborada aproximadamente a escala.

1.84. Imagine que acampa con dos amigos, José y Carlos. Puesto que a los tres les gusta la privacidad, no levantan sus tiendas juntas. La de José está a 21.0 m de la suya, en dirección 23.0° al sur del este. La de Carlos está a 32.0 m de la suya, en dirección 37.0° al norte del este. ¿Qué distancia hay entre las tiendas de Carlos y de José?

1.85. Los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ se dibujan desde un punto común. El vector $\vec{A}$ tiene magnitud A y ángulo θ_A medido del eje $+x$ al eje $+y$. Las cantidades de $\vec{B}$ son B y θ_B . Entonces, $\vec{A} = A\cos\theta_A\hat{i} + A\sin\theta_A\hat{j}$, $\vec{B} = B\cos\theta_B\hat{i} + B\sin\theta_B\hat{j}$, y $\phi = |\theta_B - \theta_A|$ es el ángulo entre $\vec{A}$ y $\vec{B}$. a) Deduzca la ecuación (1.18) a partir de la ecuación (1.21). b) Deduzca la ecuación (1.22) de las ecuaciones (1.27).

1.86. Para los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ de la figura 1.37, a) obtenga el producto escalar $\vec{A} \cdot \vec{B}$, b) obtenga la magnitud y la dirección del producto vectorial $\vec{A} \times \vec{B}$.

1.87. La figura 1.11c muestra un paralelogramo basado en los dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$. a) Demuestre que la magnitud del producto cruz de estos dos vectores es igual al área del paralelogramo. (Sugerencia: área = base $\times$ altura.) b) ¿Qué ángulo hay entre el producto cruz y el plano del paralelogramo?

1.88. El vector $\vec{A}$ tiene 3.50 cm de longitud y está dirigido hacia dentro del plano de la página. El vector $\vec{B}$ apunta de la esquina inferior derecha a la esquina superior izquierda de esta página. Defina un sistema derecho de coordenadas adecuado y obtenga las tres componentes del producto vectorial $\vec{A} \times \vec{B}$, medidas en cm^2 . En un diagrama, represente su sistema de coordenadas y los vectores $\vec{A}$, $\vec{B}$ y $\vec{A} \times \vec{B}$.

1.89. Dados dos vectores $\vec{A} = -2.00\hat{i} + 3.00\hat{j} + 4.00\hat{k}$ y $\vec{B} = 3.00\hat{i} + 1.00\hat{j} - 3.00\hat{k}$, a) obtenga la magnitud de cada vector. b) Escriba una expresión para la diferencia $\vec{A} - \vec{B}$, empleando vectores unitarios. c) Calcule la magnitud de la diferencia $\vec{A} - \vec{B}$. ¿Es igual que la magnitud de $\vec{B} - \vec{A}$? Explique su respuesta.

1.90. Ángulo de enlace del metano. En la molécula de metano, CH_4 , cada átomo de hidrógeno está en la esquina de un tetraedro regular, con el átomo de carbono en el centro. En coordenadas en las que uno de los enlaces $\text{C}-\text{H}$ esté en la dirección de $\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, un enlace $\text{C}-\text{H}$ adyacente está en la dirección $\hat{i} - \hat{j} - \hat{k}$. Calcule el ángulo entre estos dos enlaces.

1.91. Dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ se dibujan desde un punto común, $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$. a) Demuestre que si $C^2 = A^2 + B^2$, el ángulo entre los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ es 90° . b) Demuestre que si $C^2 < A^2 + B^2$, el ángulo entre $\vec{A}$ y $\vec{B}$ es mayor que 90° . c) Demuestre que si $C^2 > A^2 + B^2$, el ángulo entre los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ está entre 0 y 90° .

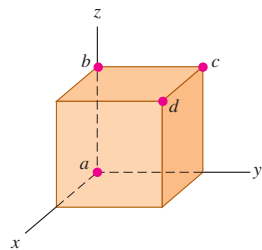
1.92. Si dibujamos dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ desde un punto común, el ángulo entre ellos es ϕ . a) Con técnicas vectoriales, demuestre que la magnitud de su suma es

$$\sqrt{A^2 + B^2 + 2AB\cos\phi}$$

b) Si $\vec{A}$ y $\vec{B}$ tienen la misma magnitud, ¿con qué valor de ϕ su suma tendrá la misma magnitud que $\vec{A}$ o $\vec{B}$?

1.93. Un cubo se coloca de modo que una esquina esté en el origen y tres aristas estén en los ejes x , y y z de un sistema de coordenadas (figura 1.43). Use vectores para calcular a) el ángulo entre la arista sobre el eje z (línea ab) y la diagonal que va del origen a la

Figura 1.43 Problema 1.93.



esquina opuesta (línea ad); y b) el ángulo entre las aristas ad y ac (la diagonal de una cara).

1.94. Obtenga un vector unitario perpendicular a los dos vectores dados en el problema 1.89.

1.95. Le dan los vectores $\vec{A} = 5.0\hat{i} - 6.5\hat{j}$ y $\vec{B} = -3.5\hat{i} + 7.0\hat{j}$. Un tercer vector $\vec{C}$ está en el plano xy y es perpendicular a $\vec{A}$, y el producto escalar de $\vec{C}$ con $\vec{B}$ es 15.0. Con esta información, obtenga las componentes del vector $\vec{C}$.

1.96. Dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ tienen magnitudes $A = 3.00$ y $B = 3.00$. Su producto cruz es $\vec{A} \times \vec{B} = -5.00\hat{k} + 2.00\hat{i}$. ¿Qué ángulo forman $\vec{A}$ y $\vec{B}$?

1.97. Más adelante encontraremos cantidades representadas por $(\vec{A} \times \vec{B}) \cdot \vec{C}$. a) Demuestre que, para cualesquiera $\vec{A}$, $\vec{B}$ y $\vec{C}$, $\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = (\vec{A} \times \vec{B}) \cdot \vec{C}$. b) Calcule $(\vec{A} \times \vec{B}) \cdot \vec{C}$ para los tres vectores $\vec{A}$ tiene magnitud $A = 5.00$ y ángulo $\theta_A = 26.0^\circ$ medido del eje $+x$ al $+y$, $\vec{B}$ tiene $B = 4.00$ y $\theta_B = 63.0^\circ$ y $\vec{C}$ tiene magnitud 6.00 y sigue el eje $+z$. $\vec{A}$ y $\vec{B}$ están en el plano xy .

Problemas de desafío

1.98. La longitud de un rectángulo se da como $L \pm l$ y su anchura como $W \pm w$. a) Demuestre que la incertidumbre de su área A es $a = Lw + lW$. Suponga que las incertidumbres l y w son pequeñas, y como el producto lw es muy pequeño puede despreciarse. b) Demuestre que la incertidumbre fraccionaria del área es igual a la suma de las incertidumbres fraccionarias de la longitud y la anchura. c) Un cuerpo regular tiene dimensiones $L \pm l$, $W \pm w$ y $H \pm h$. Obtenga la incertidumbre fraccionaria del volumen y demuestre que es igual a la suma de las incertidumbres fraccionarias de la longitud, la anchura y la altura.

1.99. Pase completo. En la Universidad Autónoma de Inmensidad (UAI), el equipo de fútbol americano registra sus jugadas con desplazamientos vectoriales, siendo el origen la posición del balón al iniciar la jugada. En cierta jugada de pase, el receptor parte de $+1.0\hat{i} - 5.0\hat{j}$, donde las unidades son yardas, $\hat{i}$ es a la derecha y $\hat{j}$ es hacia adelante. Los desplazamientos subsiguientes del receptor son $+9.0\hat{i}$ (en movimiento antes de salir la jugada), $+11.0\hat{j}$ (sale hacia adelante), $-6.0\hat{i} + 4.0\hat{j}$ (a un lado), y $+12.0\hat{i} + 18.0\hat{j}$ (al otro lado). Mientras tanto, el mariscal de campo retrocedió $-7.0\hat{j}$. ¿Qué tan lejos y en qué dirección el mariscal debe lanzar el balón? (Al igual que al entrenador, le recomendamos diagramar la situación antes de resolverla numéricamente.)

1.100. Navegación en el Sistema Solar. La nave *Mars Polar Lander* se lanzó al espacio el 3 de enero de 1999. El 3 de diciembre de 1999, el día en que la nave se posó en la superficie de Marte, las posiciones de la Tierra y Marte estaban dadas por estas coordenadas:

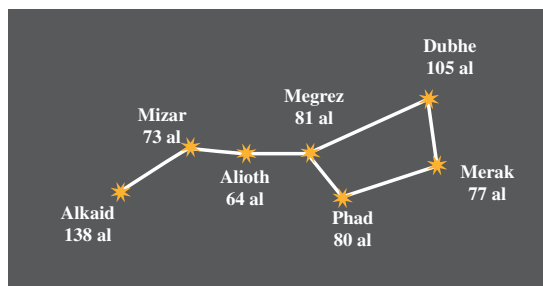
	x	y	z
Tierra	0.3182 UA	0.9329 UA	0.0000 UA
Marte	1.3087 UA	-0.4423 UA	-0.0414 UA

En estas coordenadas, el Sol está en el origen y el plano de la órbita de la Tierra es el plano xy . La Tierra pasa por el eje $+x$ una vez al año en el equinoccio de otoño, el primer día de otoño en el hemisferio norte (cerca del 22 de septiembre). Una UA (unidad astronómica) es igual a 1.496×10^8 km, la distancia media de la Tierra al Sol. a) Dibuje un diagrama que muestre las posiciones del Sol, la Tierra y Marte el 3 de diciembre de 1999. b) Calcule las siguientes distancias en UA el 3 de diciembre de 1999: i) del Sol a la Tierra; ii) del Sol a Marte; iii) de la Tierra a Marte. c) Visto desde la Tierra, ¿qué ángulo

había entre la dirección al Sol y la dirección a Marte el 3 de diciembre de 1999? *d)* Indique si Marte se veía desde donde usted estaba el 3 de diciembre de 1999 a media noche. (Cuando es la media noche en su posición, el Sol está en el lado opuesto de la Tierra.)

1.101. Navegación en la Osa Mayor. Las estrellas de la Osa Mayor parecen estar todas a la misma distancia de la Tierra, pero en realidad están muy lejanas entre sí. La figura 1.44 muestra las distancias desde la Tierra a cada estrella en años luz (al), es decir, la distancia que la luz viaja en un año. Un año luz es igual a 9.461×10^{15} m.

Figura 1.44 Problema de desafío 1.101.



a) Alkaid y Merak están separadas 25.6° en el firmamento. Dibuje un diagrama que muestre las posiciones relativas de Alkaid, Merak y el Sol. Calcule la distancia en años luz de Alkaid a Merak. *b)* Para un habitante de un planeta en órbita alrededor de Merak, ¿cuántos grados de separación en el cielo habría entre Alkaid y el Sol?

1.102. El vector $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$, llamado *vector de posición*, apunta desde el origen $(0, 0, 0)$ hasta un punto arbitrario en el espacio, cuyas coordenadas son (x, y, z) . Use sus conocimientos de vectores para demostrar que todos los puntos (x, y, z) que satisfacen la ecuación $Ax + By + Cz = 0$, donde A, B y C son constantes, están en un plano que pasa por el origen y es perpendicular al vector $A\hat{i} + B\hat{j} + C\hat{k}$. Dibuje este vector y el plano.

2

MOVIMIENTO EN LÍNEA RECTA

METAS DE APRENDIZAJE

**Al estudiar este capítulo,
usted aprenderá:**

- Cómo describir el movimiento en línea recta en términos de velocidad media, velocidad instantánea, aceleración media y aceleración instantánea.
- Cómo interpretar gráficas de posición contra tiempo, velocidad contra tiempo y aceleración contra tiempo para el movimiento en línea recta.
- Cómo resolver problemas que impliquen movimiento en línea recta con aceleración constante, incluyendo problemas de caída libre.
- Cómo analizar el movimiento en línea recta cuando la aceleración no es constante.

? Un velocista común acelera durante el primer tercio de la carrera y desacelera gradualmente en el resto de la competencia. ¿Es correcto decir que un corredor está *acelerando* conforme *desacelera* durante los dos tercios finales de la carrera?



¿Qué distancia debe recorrer un avión comercial antes de alcanzar la rapidez de despeje? Cuando lanzamos una pelota de béisbol verticalmente, ¿qué tanto sube? Cuando se nos resbala un vaso de la mano, ¿cuánto tiempo tenemos para atraparlo antes de que choque contra el piso? Éste es el tipo de preguntas que usted aprenderá a contestar en este capítulo. Iniciamos nuestro estudio de física con la *mecánica*, que es el estudio de las relaciones entre fuerza, materia y movimiento. En este capítulo y el siguiente estudiaremos la *cinemática*, es decir, la parte de la mecánica que describe el movimiento. Después veremos la *dinámica*: la relación entre el movimiento y sus causas.

En este capítulo nos concentramos en el tipo de movimiento más simple: un cuerpo que viaja en línea recta. Para describir este movimiento, introducimos las cantidades físicas *velocidad* y *aceleración*, las cuales en física tienen definiciones sencillas; aunque son más precisas y algo distintas de las empleadas en el lenguaje cotidiano. Un aspecto importante de las definiciones de velocidad y aceleración en física es que tales cantidades son *vectores*. Como vimos en el capítulo 1, esto significa que tienen tanto magnitud como dirección. Aquí nos interesa sólo el movimiento rectilíneo, por lo que no necesitaremos aún toda el álgebra vectorial; no obstante, el uso de vectores será esencial en el capítulo 3, al considerar el movimiento en dos o tres dimensiones.

Desarrollaremos ecuaciones sencillas para describir el movimiento rectilíneo en el importante caso en que la aceleración es constante. Un ejemplo es el movimiento de un objeto en caída libre. También consideraremos situaciones en las que la aceleración varía durante el movimiento. En estos casos habrá que integrar para describir el movimiento. (Si no ha estudiado integración aún, la sección 2.6 es opcional.)

2.1 Desplazamiento, tiempo y velocidad media

Suponga que una piloto de autos de arrancones conduce su vehículo por una pista recta (figura 2.1). Para estudiar su movimiento, necesitamos un sistema de coordenadas. Elegimos que el eje x vaya a lo largo de la trayectoria recta del auto, con el origen O en la línea de salida. También elegimos un punto en el auto, digamos su extremo delantero, y representamos todo el vehículo con ese punto y lo tratamos como una **partícula**.

Una forma útil de describir el movimiento de la partícula —es decir, el punto que representa el automóvil— es en términos del cambio en su coordenada x durante un intervalo de tiempo. Suponga que 1.0 s después del arranque el frente del vehículo está en el punto P_1 , a 19 m del origen, y que 4.0 s después del arranque está en el punto P_2 , a 277 m del origen. El **desplazamiento** de la partícula es un vector que apunta de P_1 a P_2 (véase la sección 1.7). La figura 2.1 muestra que este vector apunta a lo largo del eje x . La componente x del desplazamiento es simplemente el cambio en el valor de x , $(277 \text{ m} - 19 \text{ m}) = 258 \text{ m}$, que hubo en un lapso de $(4.0 \text{ s} - 1.0 \text{ s}) = 3.0 \text{ s}$. Definimos la **velocidad media** del auto durante este intervalo de tiempo como una cantidad **vectorial**, cuya componente x es el cambio en x dividido entre el intervalo de tiempo: $(258 \text{ m})/(3.0 \text{ s}) = 86 \text{ m/s}$.

En general, la velocidad media depende del intervalo de tiempo elegido. Durante un lapso de 3.0 s *antes* del arranque, la velocidad media fue cero, porque el auto estaba en reposo en la línea de salida y tuvo un desplazamiento cero.

Generalicemos el concepto de velocidad media. En el tiempo t_1 el auto está en el punto P_1 , con la coordenada x_1 , y en el tiempo t_2 está en el punto P_2 con la coordenada x_2 . El desplazamiento del auto en el intervalo de t_1 a t_2 es el vector de P_1 a P_2 . La componente x del desplazamiento, denotada con Δx , es el cambio en la coordenada x :

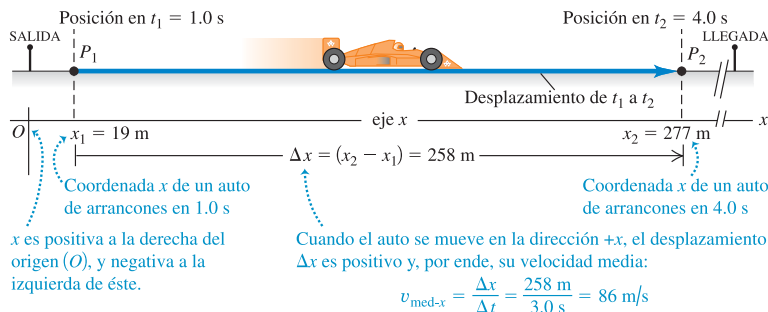
$$\Delta x = x_2 - x_1 \quad (2.1)$$

El auto de arrancones se mueve sólo a lo largo del eje x , de manera que las componentes y y z del desplazamiento son iguales a cero.

CIUDADO El significado de Δx Note que Δx *no* es el producto de Δ y x ; es sólo un símbolo que significa “el cambio en la cantidad x ”. Siempre usaremos la letra griega mayúscula Δ (delta) para representar un *cambio* en cierta cantidad, calculada restando el valor *inicial* del valor *final*, y nunca a la inversa. Asimismo, el intervalo de tiempo de t_1 a t_2 es Δt , el cambio en la cantidad t : $\Delta t = t_2 - t_1$ (tiempo final menos tiempo inicial). ■

La componente x de la velocidad promedio, o **velocidad media**, es la componente x del desplazamiento, Δx , dividida entre el intervalo de tiempo Δt en el que ocurre el desplazamiento. Usamos el símbolo $v_{\text{med-}x}$ para representar velocidad media (el

2.1 Posiciones de un auto de arrancones en dos instantes durante su recorrido.



subíndice “med” indica que se trata de un valor promedio y el subíndice x indica que ésta es la componente x):

$$v_{\text{med-}x} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad (\text{velocidad media, movimiento rectilíneo}) \quad (2.2)$$

En el ejemplo del auto de arrancones teníamos $x_1 = 19 \text{ m}$, $x_2 = 277 \text{ m}$, $t_1 = 1.0 \text{ s}$ y $t_2 = 4.0 \text{ s}$, así que la ecuación (2.2) da

$$v_{\text{med-}x} = \frac{277 \text{ m} - 19 \text{ m}}{4.0 \text{ s} - 1.0 \text{ s}} = \frac{258 \text{ m}}{3.0 \text{ s}} = 86 \text{ m/s}$$

La velocidad media del auto es positiva. Esto significa que, durante el intervalo, la coordenada x aumentó y el auto se movió en la dirección $+x$ (a la derecha en la figura 2.1).

Si una partícula se mueve en la dirección x *negativa* durante un intervalo de tiempo, su velocidad media en ese lapso es negativa. Por ejemplo, suponga que la camioneta de un juez se mueve hacia la izquierda sobre la pista (figura 2.2). La camioneta está en $x_1 = 277 \text{ m}$ en $t_1 = 16.0 \text{ s}$, y en $x_2 = 19 \text{ m}$ en $t_2 = 25.0 \text{ s}$. Entonces, $\Delta x = (19 \text{ m} - 277 \text{ m}) = -258 \text{ m}$ y $\Delta t = (25.0 \text{ s} - 16.0 \text{ s}) = 9.0 \text{ s}$. La componente x de la velocidad media es $v_{\text{med-}x} = \Delta x / \Delta t = (-258 \text{ m}) / (9.0 \text{ s}) = -29 \text{ m/s}$.

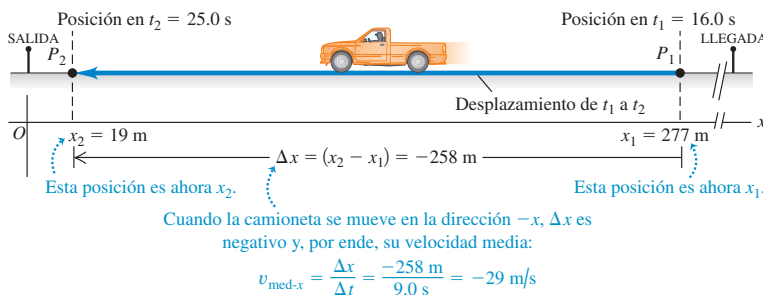
Hay algunas reglas sencillas para la velocidad media. **Siempre que x sea positiva y aumente o sea negativa y se vuelva menos negativa, la partícula se mueve en la dirección $+x$ y $v_{\text{med-}x}$ es positiva** (figura 2.1). **Siempre que x sea positiva y disminuya, o sea negativa y se vuelva más negativa, la partícula se mueve en la dirección $-x$ y $v_{\text{med-}x}$ es negativa** (figura 2.2).

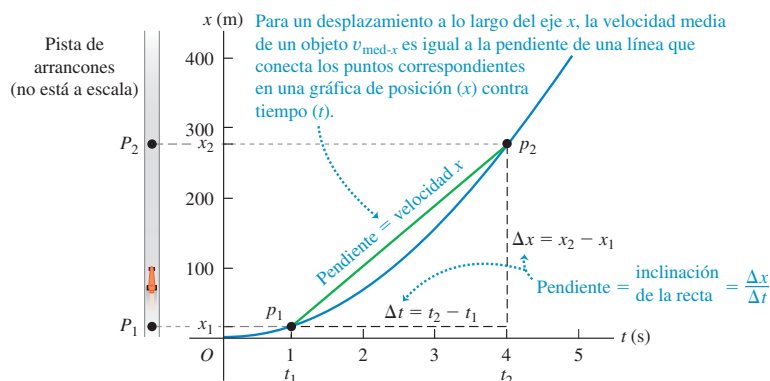
CUIDADO Elección de la dirección x positiva No sucumba a la tentación de pensar que una velocidad media positiva implica necesariamente movimiento a la derecha, como en la figura 2.1, y una velocidad media negativa implica movimiento a la izquierda, como en la figura 2.2. Tales conclusiones son correctas *sólo* si la dirección $+x$ es hacia la derecha, como elegimos en las figuras 2.1 y 2.2. Igualmente podríamos haber decidido que la dirección $+x$ fuera hacia la izquierda, con el origen en la llegada. Entonces, el auto habría tenido velocidad media negativa; y la camioneta del juez, positiva. En casi todos los problemas, podremos elegir la dirección del eje de coordenadas. Una vez tomada la decisión, *deberá* tomarse en cuenta al interpretar los signos de $v_{\text{med-}x}$ y otras cantidades que describen el movimiento! ■

En el movimiento rectilíneo por lo general llamaremos a Δx el desplazamiento y a $v_{\text{med-}x}$ la velocidad media. Sin embargo, no olvide que éstas son realmente las componentes x de cantidades vectoriales que, en este caso especial, *sólo* tienen componentes x . En el capítulo 3, los vectores de desplazamiento, velocidad y aceleración tendrán dos o tres componentes distintas de cero.

La figura 2.3 es una gráfica de la posición del auto de arrancones en función del tiempo, es decir, una **gráfica x - t** . La curva de la figura *no* representa la trayectoria del auto; ésta es una línea recta, como se observa en la figura 2.1. Más bien, la gráfica es una forma de representar visualmente cómo cambia la posición del auto con el

2.2 Posiciones de la camioneta de un juez en dos instantes durante su movimiento. Los puntos P_1 y P_2 ahora se refieren a las posiciones de la camioneta, por lo que son diferentes de las de la figura 2.1.





tiempo. Los puntos p_1 y p_2 en la gráfica corresponden a los puntos P_1 y P_2 de la trayectoria del auto. La línea p_1p_2 es la hipotenusa de un triángulo rectángulo con cate-to vertical $\Delta x = x_2 - x_1$ y cateto horizontal $\Delta t = t_2 - t_1$. Así, la velocidad media del auto $v_{\text{med-}x} = \Delta x / \Delta t$ es igual a la *pendiente* de la línea p_1p_2 , es decir, el cociente del cateto vertical Δx y el cateto horizontal Δt .

La velocidad media depende sólo del desplazamiento total $\Delta x = x_2 - x_1$ que se da durante el intervalo $\Delta t = t_2 - t_1$, no en los pormenores de lo que sucede dentro de ese intervalo. En el tiempo t_1 una motocicleta podría haber rebasado al auto de arrancones en el punto P_1 de la figura 2.1, para después reventar el motor y bajar la velocidad, pasando por P_2 en el mismo instante t_2 que el auto. Ambos vehículos tienen el mismo desplazamiento en el mismo lapso, así que tienen la misma velocidad media.

Si expresamos la distancia en metros y el tiempo en segundos, la velocidad media se mide en metros por segundo (m/s). Otras unidades de velocidad comunes son kilómetros por hora (km/h), pies por segundo (ft/s), millas por hora (mi/h) y nudos (1 nudo = 1 milla náutica/h = 6080 ft/h). La tabla 2.1 muestra algunas magnitudes típicas de velocidad.

2.3 La posición de un auto de arrancones en función del tiempo.

Tabla 2.1 Magnitudes típicas de velocidad

Reptar de caracol	10^{-3} m/s
Andar rápido	2 m/s
Hombre más rápido	11 m/s
Guepardo en carrera	35 m/s
Automóvil más rápido	341 m/s
Movimiento aleatorio de moléculas de aire	500 m/s
Avión más rápido	1000 m/s
Satélite de comunicación en órbita	3000 m/s
Electrón en un átomo de hidrógeno	2×10^6 m/s
Luz que viaja en el vacío	3×10^8 m/s

Evalúe su comprensión de la sección 2.1 Cada uno de los siguientes viajes en automóvil dura una hora. La dirección x positiva es hacia el este. i) El automóvil A viaja 50 km al este. ii) El automóvil B viaja 50 km al oeste. iii) El automóvil C viaja 60 km al este, luego da vuelta y viaja 10 km al oeste. iv) El automóvil D viaja 70 km al este. v) El automóvil E viaja 20 km al oeste, luego da vuelta y viaja 20 km al este. a) Clasifique los cinco viajes en orden de velocidad media de más positivo a más negativo. b) ¿Cuáles viajes, si hay, tienen la misma velocidad media? c) ¿Para cuál viaje, si hay, la velocidad media es igual a cero?



2.2 Velocidad instantánea

Hay ocasiones en que la velocidad media es lo único que necesitamos saber acerca del movimiento de una partícula. Por ejemplo, una carrera en pista recta es en realidad una competencia para determinar quién tuvo la mayor velocidad media, $v_{\text{med-}x}$. Se entrega el premio al competidor que haya recorrido el desplazamiento Δx de la línea de salida a la de meta en el intervalo de tiempo más corto, Δt (figura 2.4).

Sin embargo, la velocidad media de una partícula durante un intervalo de tiempo no nos indica con qué rapidez, o en qué dirección, la partícula se estaba moviendo en un instante dado del intervalo. Para describir el movimiento con mayor detalle, necesitamos definir la velocidad en cualquier instante específico o punto específico del camino. Ésta es la **velocidad instantánea**, y debe definirse con cuidado.

CUIDADO ¿Cuánto tiempo dura un instante? Note que la palabra “instante” tiene un significado un poco distinto en física que en el lenguaje cotidiano. Podemos utilizar la frase “duró sólo un instante” para referirnos a algo que duró un intervalo de tiempo muy corto. Sin embargo, en física un instante no tiene duración; es un solo valor de tiempo. ■

2.4 El ganador de una carrera de natación de 50 m es el nadador cuya velocidad media tenga la mayor magnitud, es decir, quien cubra el desplazamiento Δx de 50 m en el tiempo transcurrido Δt más corto.



2.5 Incluso al avanzar, la velocidad instantánea de este ciclista puede ser negativa: si está viajando en la dirección x negativa. En cualquier problema, nosotros decidimos cuál dirección es positiva y cuál es negativa.



Para obtener la velocidad instantánea del auto de la figura 2.1 en el punto P_1 , movemos el segundo punto P_2 cada vez más cerca del primer punto P_1 y calculamos la velocidad media $v_{\text{med-}x} = \Delta x / \Delta t$ para estos desplazamientos y lapsos cada vez más cortos. Tanto Δx y Δt se hacen muy pequeños; pero su cociente no necesariamente lo hace. En el lenguaje del cálculo, el límite de $\Delta x / \Delta t$ cuando Δt se acerca a cero es la **derivada** de x con respecto a t y se escribe dx/dt . *La velocidad instantánea es el límite de la velocidad media conforme el intervalo de tiempo se acerca a cero; es igual a la tasa instantánea de cambio de posición con el tiempo.* Usamos el símbolo v_x , sin “med” en el subíndice, para la **velocidad instantánea** en el eje x :

$$v_x = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt} \quad (\text{velocidad instantánea, movimiento rectilíneo}) \quad (2.3)$$

Siempre suponemos que Δt es positivo, así que v_x tiene el mismo signo algebraico que Δx . Un valor positivo de v_x indica que x aumenta y el movimiento es en la dirección x positiva; un valor negativo de v_x indica que x disminuye y el movimiento es en la dirección x negativa. Un cuerpo puede tener x positivo y v_x negativa, o al revés; x nos dice dónde está el cuerpo, en tanto que v_x nos indica cómo se mueve (figura 2.5).

La velocidad instantánea, igual que la velocidad media, es una cantidad vectorial. La ecuación (2.3) define su componente x . En el movimiento rectilíneo, las demás componentes de la velocidad instantánea son cero y, en este caso, llamaremos a v_x simplemente velocidad instantánea. (En el capítulo 3 veremos el caso general en el que la velocidad instantánea puede tener componentes x , y y z distintas de cero.) Al usar el término “velocidad”, siempre nos referiremos a la velocidad instantánea, no a la media.

Los términos “velocidad” y “rapidez” se usan indistintamente en el lenguaje cotidiano; no obstante, en física tienen diferente significado. **Rapidez** denota distancia recorrida dividida entre tiempo, con un régimen medio o instantáneo. Usaremos el símbolo v (sin subíndice) para denotar la rapidez instantánea, que mide qué tan rápido se mueve una partícula; la *velocidad* instantánea mide con qué rapidez y en qué dirección se mueve. Por ejemplo, una partícula con velocidad instantánea $v_x = 25$ m/s y otra con $v_x = -25$ m/s se mueven en direcciones opuestas con la misma rapidez instantánea de 25 m/s. La rapidez instantánea es la magnitud de la velocidad instantánea, así que no puede ser negativa.

⚠ CUIDADO Rapidez media y velocidad media La rapidez media, sin embargo, no es la magnitud de la velocidad media. Cuando Alexander Popov estableció un récord mundial en 1994 nadando 100.0 m en 46.74 s, su rapidez media fue de $(100.0 \text{ m}) / (46.74 \text{ s}) = 2.139$ m/s. No obstante, como nadó dos veces la longitud de una alberca de 50 m, terminó en el punto de donde partió, con un desplazamiento total de cero ¡y una *velocidad* media de cero! Tanto la rapidez media como la rapidez instantánea son escalares, no vectores, porque no contienen información de dirección. ■

Ejemplo 2.1 Velocidades media e instantánea

Un guepardo acecha 20 m al este del escondite de un observador (figura 2.6a). En el tiempo $t = 0$, el guepardo ataca a un antílope y empieza a correr en línea recta. Durante los primeros 2.0 s del ataque, la coordenada x del guepardo varía con el tiempo según la ecuación $x = 20 \text{ m} + (5.0 \text{ m/s}^2)t^2$. *a)* Obtenga el desplazamiento del guepardo entre $t_1 = 1.0$ s y $t_2 = 2.0$ s. *b)* Calcule la velocidad media en dicho

intervalo. *c)* Calcule la velocidad instantánea en $t_1 = 1.0$ s tomando $\Delta t = 0.1$ s, luego $\Delta t = 0.01$ s, luego $\Delta t = 0.001$ s. *d)* Deduzca una expresión general para la velocidad instantánea en función del tiempo, y con ella calcule v_x en $t = 1.0$ s y $t = 2.0$ s.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Este problema requiere usar las definiciones de desplazamiento, velocidad media y velocidad instantánea. El uso de las dos primeras implica álgebra; la última requiere cálculo para derivar.

PLANTEAR: La figura 2.6b muestra el movimiento del guepardo. Para analizar este problema, usamos la ecuación (2.1) del desplazamiento, la ecuación (2.2) de la velocidad media y la ecuación (2.3) de la velocidad instantánea.

EJECUTAR: a) En $t_1 = 1.0$ s, la posición x_1 del guepardo es

$$x_1 = 20 \text{ m} + (5.0 \text{ m/s}^2)(1.0 \text{ s})^2 = 25 \text{ m}$$

En $t_2 = 2.0$ s, su posición x_2 es

$$x_2 = 20 \text{ m} + (5.0 \text{ m/s}^2)(2.0 \text{ s})^2 = 40 \text{ m}$$

El desplazamiento en este intervalo es

$$\Delta x = x_2 - x_1 = 40 \text{ m} - 25 \text{ m} = 15 \text{ m}$$

b) La velocidad media durante este intervalo es

$$v_{\text{med-}x} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{40 \text{ m} - 25 \text{ m}}{2.0 \text{ s} - 1.0 \text{ s}} = \frac{15 \text{ m}}{1.0 \text{ s}} = 15 \text{ m/s}$$

c) Con $\Delta t = 0.1$ s, el intervalo es de $t_1 = 1.0$ s a $t_2 = 1.1$ s. En t_2 , la posición es

$$x_2 = 20 \text{ m} + (5.0 \text{ m/s}^2)(1.1 \text{ s})^2 = 26.05 \text{ m}$$

La velocidad media durante estos intervalos es

$$v_{\text{med-}x} = \frac{26.05 \text{ m} - 25 \text{ m}}{1.1 \text{ s} - 1.0 \text{ s}} = 10.5 \text{ m/s}$$

Siga este método para calcular las velocidades medias de los intervalos de 0.01 s y 0.001 s. Los resultados son 10.05 m/s y 10.005 m/s. Al disminuir Δt , la velocidad media se acerca a 10.0 m/s, por lo que concluimos que la velocidad instantánea en $t = 1.0$ s es de 10.0 m/s.

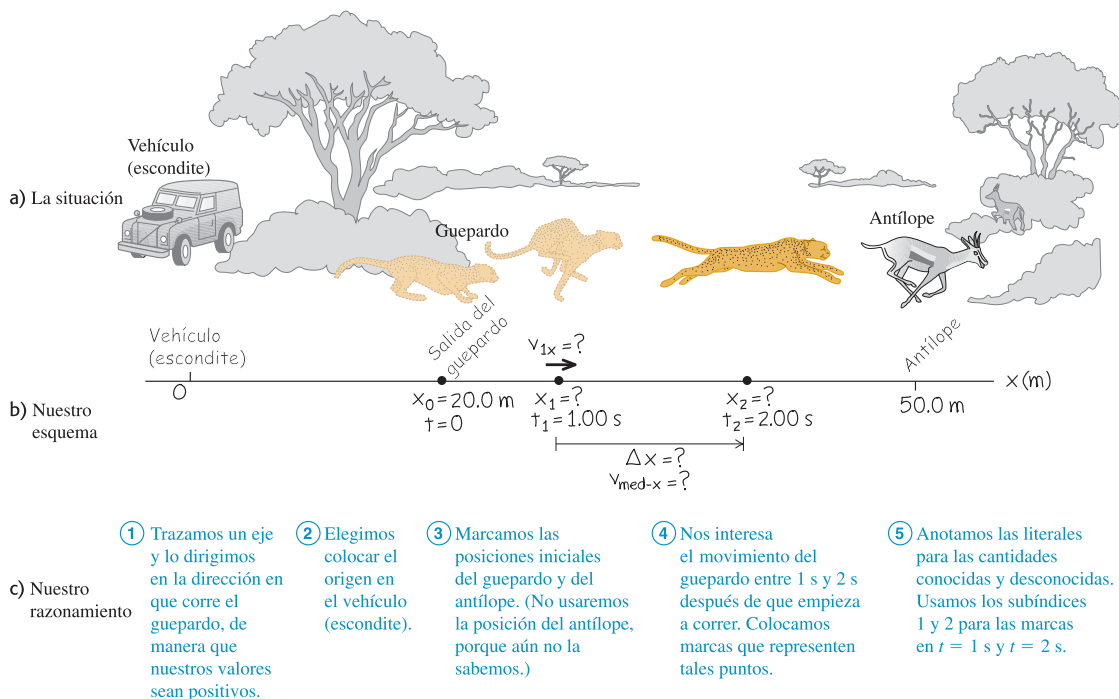
d) Al calcular la velocidad instantánea en función del tiempo, derive la expresión de x con respecto a t . La derivada de una constante es cero, y para cualquier n la derivada de t^n es nt^{n-1} , así que la derivada de t^2 es $2t$. Por lo tanto,

$$v_x = \frac{dx}{dt} = (5.0 \text{ m/s}^2)(2t) = (10 \text{ m/s}^2)t$$

En $t = 1.0$ s, $v_x = 10$ m/s, como vimos en el inciso c). En $t = 2.0$ s, $v_x = 20$ m/s.

EVALUAR: Nuestros resultados muestran que el guepardo aumentó su rapidez de $t = 0$ (cuando estaba en reposo) a $t = 1.0$ s ($v_x = 10$ m/s) a $t = 2.0$ s ($v_x = 20$ m/s), lo cual es razonable: el guepardo recorrió sólo 5 m durante el intervalo $t = 0$ a $t = 1.0$ s; sin embargo, recorrió 15 m en el intervalo $t = 1.0$ s a $t = 2.0$ s.

2.6 Un guepardo agazapado en un arbusto ataca a un antílope. Los animales no están a la misma escala que el eje.





1.1 Análisis del movimiento usando diagramas

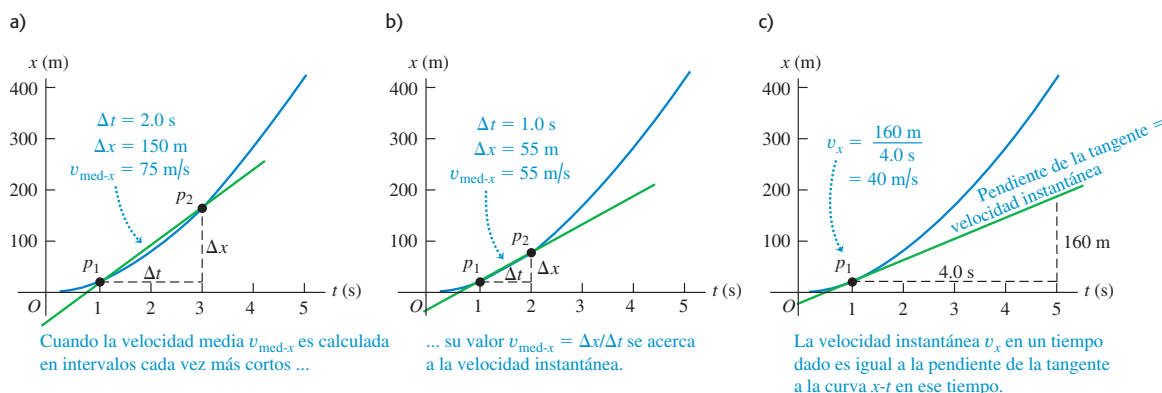
Obtención de la velocidad en una gráfica $x-t$

La velocidad de una partícula también puede obtenerse de la gráfica de la posición de la partícula en función del tiempo. Suponga que queremos conocer la velocidad del auto de la figura 2.1 en P_1 . En la figura 2.1, conforme P_2 se acerca a P_1 , el punto p_2 en la gráfica $x-t$ de las figuras 2.7a y 2.7b se acerca al punto p_1 y la velocidad media se calcula en intervalos Δt cada vez más cortos. En el límite $\Delta t \rightarrow 0$, ilustrado en la figura 2.7c, la pendiente de la línea $p_1 p_2$ es igual a la pendiente de la línea tangente a la curva en el punto p_1 . Así, en una gráfica de posición en función del tiempo para movimiento rectilíneo, la velocidad instantánea en cualquier punto es igual a la pendiente de la tangente a la curva en ese punto.

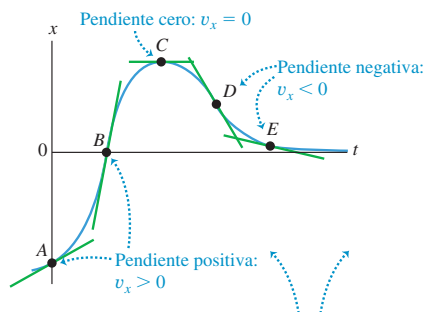
Si la tangente a la curva $x-t$ sube hacia la derecha, como en la figura 2.7c, entonces su pendiente es positiva, la velocidad es positiva y el movimiento es en la dirección $+x$. Si la tangente baja hacia la derecha, la pendiente de la gráfica $x-t$ y la velocidad son negativas, y el movimiento es en la dirección $-x$. Cuando la tangente es horizontal, la pendiente y la velocidad son cero. La figura 2.8 ilustra las tres posibilidades.

La figura 2.8 muestra el movimiento de una partícula en dos formas: como a) una gráfica $x-t$ y como b) un **diagrama de movimiento** que muestra la posición de la partícula en diversos instantes, como cuadros de un filme o video del movimiento de la

2.7 Uso de una gráfica $x-t$ al ir de a) a b) velocidad media a c) velocidad instantánea v_x . En c) obtenemos la pendiente de la tangente a la curva $x-t$ dividiendo cualquier intervalo vertical (con unidades de distancia) a lo largo de la tangente entre el intervalo horizontal correspondiente (con unidades de tiempo).

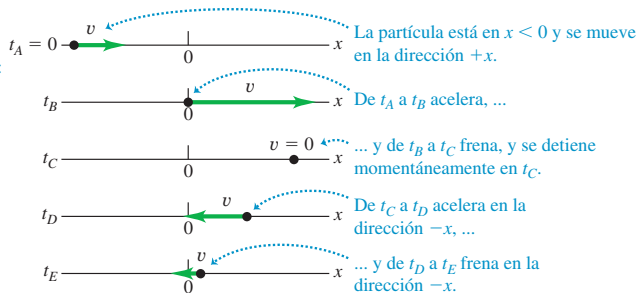


2.8 a) Gráfica $x-t$ del movimiento de una partícula dada. La pendiente de la tangente en cualquier punto es igual a la velocidad en ese punto. b) Diagrama de movimiento que muestra la posición y velocidad de la partícula en los cinco instantes rotulados en el diagrama $x-t$.

a) Gráfica $x-t$ 

Cuanto más empinada está la pendiente (positiva o negativa) de la gráfica $x-t$ de un objeto, mayor será la rapidez del objeto en la dirección positiva o negativa.

b) Movimiento de partículas

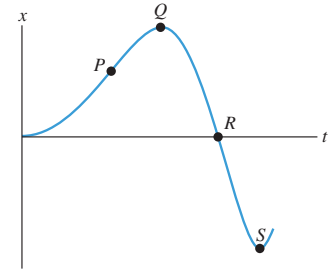


partícula, junto con flechas que representan la velocidad de la partícula en cada instante. En este capítulo, usaremos tanto las gráficas $x-t$ como los diagramas de movimiento para ayudarle a entender el movimiento. Le recomendamos *dibujar* una gráfica $x-t$ y un diagrama de movimiento como parte de la resolución de cualquier problema que implique movimiento.

Evalúe su comprensión de la sección 2.2 La figura 2.9 es una gráfica $x-t$ del movimiento de una partícula. *a)* Ordene los valores de la velocidad v_x de la partícula en los puntos P , Q , R y S del más positivo al más negativo. *b)* ¿En qué puntos v_x es positiva? *c)* ¿En cuáles puntos v_x es negativa? *d)* ¿En cuáles es cero? *e)* Ordene los valores de la *rapidez* de la partícula en los puntos P , Q , R y S del más rápido al más lento.



2.9 Una gráfica $x-t$ para una partícula.



2.3 Aceleración media e instantánea

Así como la velocidad describe la tasa de cambio de posición con el tiempo, la *aceleración* describe la tasa de cambio de velocidad con el tiempo. Al igual que la velocidad, la aceleración es una cantidad vectorial. En el movimiento rectilíneo, su única componente distinta de cero está sobre el eje en que ocurre el movimiento. Como veremos, en el movimiento rectilíneo la aceleración puede referirse tanto a aumentar la rapidez como a disminuirla.

Aceleración media

Consideremos otra vez el movimiento de una partícula en el eje x . Suponga que, en el tiempo t_1 , la partícula está en el punto P_1 y tiene una componente x de velocidad (instantánea) v_{1x} , y en un instante posterior t_2 está en P_2 y tiene una componente x de velocidad v_{2x} . Así, la componente x de la velocidad cambia en $\Delta v_x = v_{2x} - v_{1x}$ en el intervalo $\Delta t = t_2 - t_1$.

Definimos la **aceleración media** de la partícula al moverse de P_1 a P_2 como una cantidad vectorial cuya componente x es $a_{\text{med-}x}$ igual a Δv_x , el cambio en la componente x de la velocidad, dividido entre el intervalo de tiempo Δt :

$$a_{\text{med-}x} = \frac{v_{2x} - v_{1x}}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} \quad (\text{aceleración media, movimiento rectilíneo}) \quad (2.4)$$

En el movimiento rectilíneo a lo largo del eje x , por lo general llamaremos $v_{\text{med-}x}$ a la aceleración media. (Veremos otras componentes del vector de aceleración media en el capítulo 3.)

Si expresamos la velocidad en metros por segundo y el tiempo en segundos, la aceleración media está en metros por segundo por segundo, o bien (m/s)/s. Esto suele escribirse como m/s^2 y se lee “metros por segundo al cuadrado”.

CUIDADO Aceleración contra velocidad ¡No confunda aceleración con velocidad! La velocidad describe el cambio de la posición de un objeto con el tiempo; nos indica con qué rapidez y en qué dirección se mueve el objeto. La aceleración describe cómo cambia la velocidad con el tiempo; es decir, nos dice cómo cambian la rapidez y la dirección del movimiento. Podría ser útil recordar la frase “aceleración es a velocidad lo que velocidad es a posición”. También ayudaría imaginarse a usted mismo yendo en un automóvil con el cuerpo en movimiento. Si el auto acelera hacia delante y aumenta su rapidez, usted se sentiría empujado hacia atrás hacia su asiento; si acelera hacia atrás y disminuye su rapidez, se sentiría empujado hacia delante. Si la velocidad es constante y no hay aceleración, no sentiría sensación alguna. (Analizaremos la causa de estas sensaciones en el capítulo 4.)

Ejemplo 2.2 Aceleración media

Una astronauta sale de una nave espacial en órbita para probar una unidad personal de maniobras. Mientras se mueve en línea recta, su compañera a bordo mide su velocidad cada 2.0 s a partir del instante $t = 1.0$ s:

t	v_x	t	v_x
1.0 s	0.8 m/s	9.0 s	-0.4 m/s
3.0 s	1.2 m/s	11.0 s	-1.0 m/s
5.0 s	1.6 m/s	13.0 s	-1.6 m/s
7.0 s	1.2 m/s	15.0 s	-0.8 m/s

Calcule la aceleración media y diga si la rapidez de la astronauta aumenta o disminuye para cada uno de estos intervalos: a) $t_1 = 1.0$ s a $t_2 = 3.0$ s; b) $t_1 = 5.0$ s a $t_2 = 7.0$ s; c) $t_1 = 9.0$ s a $t_2 = 11.0$ s; d) $t_1 = 13.0$ s a $t_2 = 15.0$ s.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Necesitaremos la definición de aceleración media $a_{\text{med-}x}$. Para calcular los cambios en la rapidez, usaremos la idea de que la rapidez v es la magnitud de la velocidad instantánea v_x .

PLANTEAR: La figura 2.10 muestra nuestras gráficas. Usamos la ecuación (2.4) para determinar el valor de $a_{\text{med-}x}$ a partir del cambio de *velocidad* en cada intervalo de tiempo.

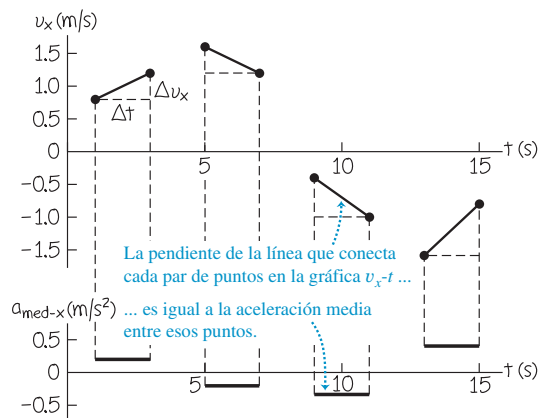
EJECUTAR: En la parte superior de la figura 2.10, graficamos la velocidad x en función del tiempo. En esta gráfica v_x - t , la pendiente de la línea que conecta los puntos inicial y final de cada intervalo es la aceleración media $a_{\text{med-}x} = \Delta v_x / \Delta t$ para ese intervalo. En la parte inferior de la figura 2.10, graficamos los valores de $a_{\text{med-}x}$. Obtenemos:

a) $a_{\text{med-}x} = (1.2 \text{ m/s} - 0.8 \text{ m/s}) / (3.0 \text{ s} - 1.0 \text{ s}) = 0.2 \text{ m/s}^2$. La rapidez (magnitud de la velocidad instantánea) aumenta de 0.8 m/s a 1.2 m/s.

b) $a_{\text{med-}x} = (1.2 \text{ m/s} - 1.6 \text{ m/s}) / (7.0 \text{ s} - 5.0 \text{ s}) = -0.2 \text{ m/s}^2$. La rapidez disminuye de 1.6 m/s a 1.2 m/s.

c) $a_{\text{med-}x} = [-1.0 \text{ m/s} - (-0.4 \text{ m/s})] / (11.0 \text{ s} - 9.0 \text{ s}) =$

2.10 Nuestra gráfica de velocidad contra tiempo (arriba) y aceleración media contra tiempo (abajo) para la astronauta.



-0.3 m/s^2 . La rapidez aumenta de 0.4 m/s a 1.0 m/s.

d) $a_{\text{med-}x} = [-0.8 \text{ m/s} - (-1.6 \text{ m/s})] / (15.0 \text{ s} - 13.0 \text{ s}) = 0.4 \text{ m/s}^2$. La rapidez disminuye de 1.6 m/s a 0.8 m/s.

EVALUAR: Nuestro resultado indica que cuando la aceleración tiene la *misma* dirección (el mismo signo algebraico) que la velocidad inicial, como en los intervalos a) y c), la astronauta se mueve más rápidamente; cuando tiene la dirección *opuesta* (el signo opuesto) como en los intervalos b) y d), se frena. De manera que la aceleración positiva significa ir más rápido si la velocidad x es positiva [intervalo a)], pero frenar si la velocidad x es negativa [intervalo d)]. Asimismo, aceleración negativa implica ir más rápido si la velocidad x es negativa [intervalo c)], pero frenar si la velocidad x es positiva [intervalo b)].

Aceleración instantánea

Ya podemos definir la **aceleración instantánea** con el mismo procedimiento que seguimos para la velocidad instantánea. Como ejemplo, suponga que un piloto de carreras acaba de entrar en una recta como se muestra en la figura 2.11. Para definir la aceleración instantánea en P_1 , tomamos el segundo punto P_2 en la figura 2.11 cada vez más cerca de P_1 , de modo que la aceleración media se calcule en intervalos cada vez más cortos. *La aceleración instantánea es el límite de la aceleración media conforme el intervalo de tiempo se acerca a cero.* En el lenguaje del cálculo, la *aceleración instantánea es la tasa instantánea de cambio de la velocidad con el tiempo*. Así,

$$a_x = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{dv_x}{dt} \quad (\text{aceleración instantánea, movimiento rectilíneo}) \quad (2.5)$$

2.11 Vehículo de Grand Prix en dos puntos de la recta.



Observe que la ecuación (2.5) es realmente la definición de la componente x del vector de aceleración o la **aceleración instantánea**; en el movimiento rectilíneo, las demás componentes de este vector son cero. A partir de aquí, al hablar de “aceleración” nos referiremos siempre a la aceleración instantánea, no a la aceleración media.

Ejemplo 2.3 Aceleraciones media e instantánea

Suponga que la velocidad v_x del auto en la figura 2.11 en el tiempo t está dada por

$$v_x = 60 \text{ m/s} + (0.50 \text{ m/s}^3)t^2$$

a) Calcule el cambio de velocidad del auto en el intervalo entre $t_1 = 1.0 \text{ s}$ y $t_2 = 3.0 \text{ s}$. b) Calcule la aceleración media en este intervalo. c) Obtenga la aceleración instantánea en $t_1 = 1.0 \text{ s}$ tomando Δt primero como 0.1 s , después como 0.01 s y luego como 0.001 s . d) Deduzca una expresión para la aceleración instantánea en cualquier instante y úsela para obtener la aceleración en $t = 1.0 \text{ s}$ y $t = 3.0 \text{ s}$.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Este ejemplo es similar al ejemplo 2.1 de la sección 2.2. (Recomendamos repasar ahora ese ejemplo.) Ahí, calculamos la velocidad media en intervalos cada vez más cortos considerando el cambio en el desplazamiento, y obtuvimos la velocidad instantánea diferenciando la posición en función del tiempo. En este ejemplo, determinaremos la aceleración *media* considerando cambios de velocidad en un intervalo de tiempo. Asimismo, obtendremos la aceleración *instantánea* diferenciando la velocidad en función del tiempo.

PLANTEAR: Usaremos la ecuación (2.4) de la aceleración media y la ecuación (2.5) de la aceleración instantánea.

EJECUTAR: a) Primero obtenemos la velocidad en cada instante sustituyendo cada valor de t en la ecuación. En el instante $t_1 = 1.0 \text{ s}$,

$$v_{1x} = 60 \text{ m/s} + (0.50 \text{ m/s}^3)(1.0 \text{ s})^2 = 60.5 \text{ m/s}$$

En el instante $t_2 = 3.0 \text{ s}$,

$$v_{2x} = 60 \text{ m/s} + (0.50 \text{ m/s}^3)(3.0 \text{ s})^2 = 64.5 \text{ m/s}$$

El cambio en la velocidad Δv_x es

$$\Delta v_x = v_{2x} - v_{1x} = 64.5 \text{ m/s} - 60.5 \text{ m/s} = 4.0 \text{ m/s}$$

El intervalo de tiempo es $\Delta t = 3.0 \text{ s} - 1.0 \text{ s} = 2.0 \text{ s}$.

b) La aceleración media durante este intervalo es

$$a_{\text{med-}x} = \frac{v_{2x} - v_{1x}}{t_2 - t_1} = \frac{4.0 \text{ m/s}}{2.0 \text{ s}} = 2.0 \text{ m/s}^2$$

Durante el intervalo de $t_1 = 1.0 \text{ s}$ a $t_2 = 3.0 \text{ s}$, la velocidad y la aceleración media tienen el mismo signo (positivo en este caso) y el auto acelera.

c) Cuando $\Delta t = 0.1 \text{ s}$, $t_2 = 1.1 \text{ s}$ y obtenemos

$$v_{2x} = 60 \text{ m/s} + (0.50 \text{ m/s}^3)(1.1 \text{ s})^2 = 60.605 \text{ m/s}$$

$$\Delta v_x = 0.105 \text{ m/s}$$

$$a_{\text{med-}x} = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{0.105 \text{ m/s}}{0.1 \text{ s}} = 1.05 \text{ m/s}^2$$

Repita este modelo con $\Delta t = 0.01 \text{ s}$ y $\Delta t = 0.001 \text{ s}$; los resultados son $a_{\text{med-}x} = 1.005 \text{ m/s}^2$ y $a_{\text{med-}x} = 1.0005 \text{ m/s}^2$, respectivamente. Al reducirse Δt , la aceleración media se acerca a 1.0 m/s^2 , por lo que concluimos que la aceleración instantánea en $t = 1.0 \text{ s}$ es 1.0 m/s^2 .

d) La aceleración instantánea es $a_x = dv_x/dt$. La derivada de una constante es cero y la derivada de t^2 es $2t$. Con esto, obtenemos

$$\begin{aligned} a_x &= \frac{dv_x}{dt} = \frac{d}{dt}[60 \text{ m/s} + (0.50 \text{ m/s}^3)t^2] \\ &= (0.50 \text{ m/s}^3)(2t) = (1.0 \text{ m/s}^3)t \end{aligned}$$

Cuando $t = 1.0 \text{ s}$,

$$a_x = (1.0 \text{ m/s}^3)(1.0 \text{ s}) = 1.0 \text{ m/s}^2$$

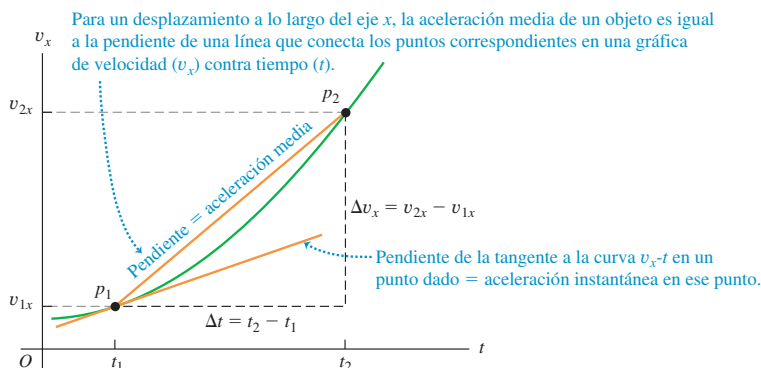
Cuando $t = 3.0 \text{ s}$,

$$a_x = (1.0 \text{ m/s}^3)(3.0 \text{ s}) = 3.0 \text{ m/s}^2$$

EVALUAR: Observe que ninguno de los valores que obtuvimos en el inciso d) es igual a la aceleración media obtenida en b). La aceleración instantánea del auto varía con el tiempo. La tasa de cambio de la aceleración con el tiempo se suele denominar el “tirón”.

Obtención de la aceleración en una gráfica v_x - t o una gráfica x - t

En la sección 2.2 interpretamos las velocidades media e instantánea en términos de la pendiente de una gráfica de posición contra tiempo. Igualmente, podemos entender mejor las aceleraciones media e instantánea graficando la velocidad instantánea v_x en el eje vertical y el tiempo t en el eje horizontal, es decir, usando una **gráfica v_x - t** (figura 2.12). Los puntos rotulados p_1 y p_2 corresponden a los puntos P_1 y P_2 de la figura 2.11. La aceleración media $a_{\text{med-}x} = \Delta v_x/\Delta t$ durante este intervalo es la pendiente de la línea p_1p_2 . Al acercarse P_2 a P_1 en la figura 2.11, p_2 se acerca a p_1 en la gráfica v_x - t de la figura 2.12, y la pendiente de la línea p_1p_2 se acerca a la pendiente de la tangente a la curva en el punto p_1 . Así, *en una gráfica de velocidad en función del tiempo, la aceleración instantánea en cualquier punto es igual a la pendiente de la tangente de la curva en ese punto*. En la figura 2.12, las tangentes trazadas en

2.12 Gráfica v_x-t del movimiento de la figura 2.11.

diferentes puntos en la curva tienen pendientes diferentes, de manera que la aceleración instantánea varía con el tiempo.

CUIDADO Los signos de aceleración y velocidad En sí mismo, el signo algebraico **?** de la aceleración *no* nos indica si el cuerpo está acelerando o frenando; hay que comparar los signos de la velocidad y la aceleración. Si v_x y a_x tienen el *mismo* signo, el cuerpo está acelerando; si ambas son positivas, el cuerpo se mueve en la dirección positiva con rapidez creciente. Si ambas son negativas, el cuerpo se mueve en la dirección negativa con velocidad cada vez más negativa, y la rapidez aumenta nuevamente. Si v_x y a_x tienen signos *opuestos*, el cuerpo está frenando. Si v_x es positiva y a_x negativa, el cuerpo se mueve en dirección positiva con rapidez decreciente; si v_x es negativa y a_x positiva, el cuerpo se mueve en dirección negativa con una velocidad cada vez menos negativa, y nuevamente está frenando. La figura 2.13 ilustra algunas de tales posibilidades. ■

Frecuentemente llamamos “desaceleración” a una reducción de rapidez. Dado que esto puede implicar a_x positiva o negativa, dependiendo del signo de v_x , evitaremos este término.

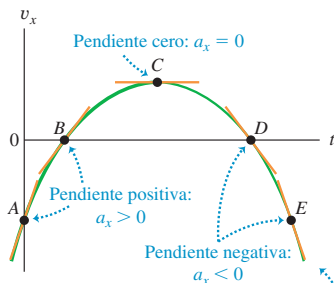
También podemos conocer la aceleración de un cuerpo a partir de una gráfica de su *posición* contra tiempo. Dado que $a_x = dv_x/dt$ y $v_x = dx/dt$, escribimos

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dx}{dt} \right) = \frac{d^2x}{dt^2} \quad (2.6)$$

2.13 a) Gráfica v_x-t del movimiento de una partícula diferente de la que se muestra en la figura 2.8. La pendiente de la tangente en cualquier punto es igual a la aceleración en ese punto. b) Diagrama de movimiento que indica la posición, velocidad y aceleración de la partícula en los instantes rotulados en la gráfica v_x-t . Las posiciones son congruentes con la gráfica v_x-t ; por ejemplo, de t_A a t_B la velocidad es negativa, así que en t_B la partícula está en un valor más negativo de x que en t_A .

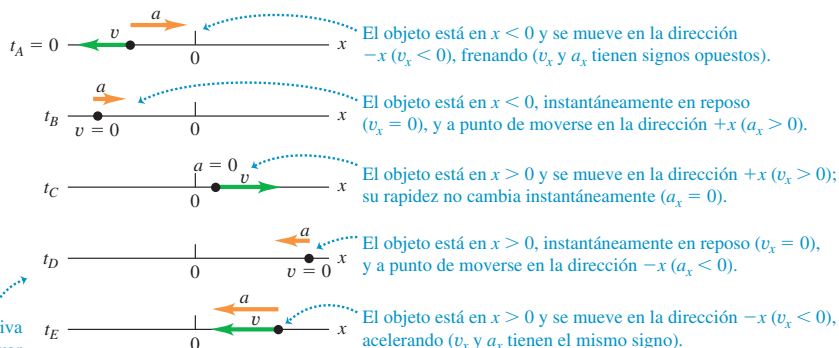


a) La gráfica v_x-t para un objeto que se mueve en el eje x

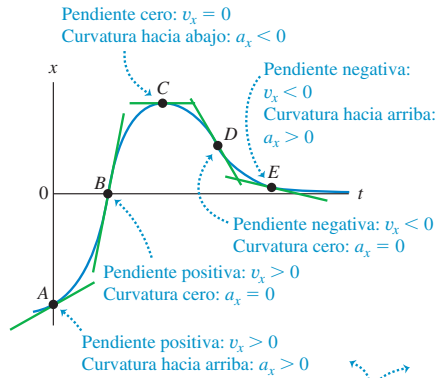


Cuanto más empinada esté la pendiente (positiva o negativa) de la gráfica v_x-t de un objeto, mayor será la aceleración del objeto en la dirección positiva o negativa.

b) Posición, velocidad y aceleración del objeto en el eje x

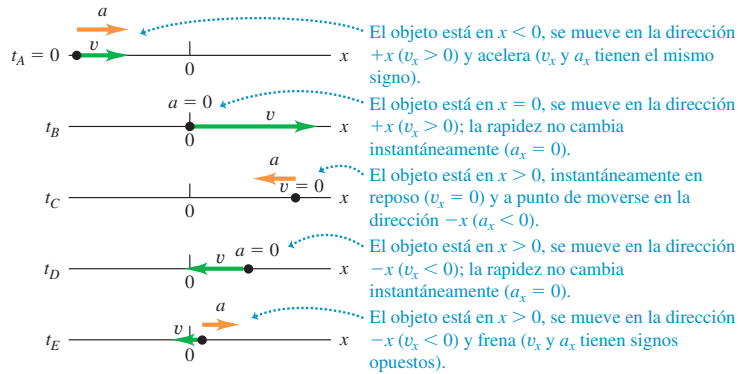


2.14 a) La misma gráfica $x-t$ de la figura 2.8a. La velocidad es igual a la *pendiente* de la gráfica, y la aceleración está dada por su *concavidad* o *curvatura*. b) Diagrama de movimiento que muestra la posición, velocidad y aceleración de la partícula en cada uno de los instantes rotulados en la gráfica $x-t$.

a) Gráfica $x-t$ 

Cuanto mayor sea la curvatura (hacia arriba o hacia abajo) de la gráfica $x-t$ de un objeto, mayor será la aceleración del objeto en la dirección x positiva o negativa.

b) Movimiento del objeto



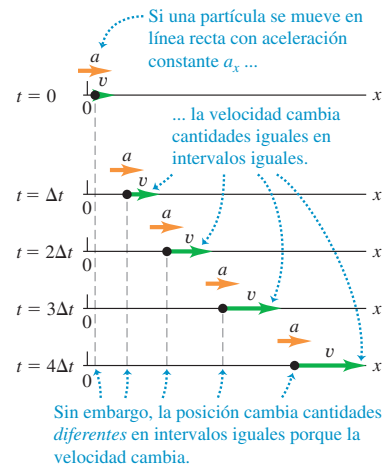
Es decir, a_x es la segunda derivada de x con respecto a t . La segunda derivada de cualquier función se relaciona directamente con la *concavidad* o *curvatura* de la gráfica de la función. En un punto donde la curva $x-t$ sea cóncava hacia arriba (curvada hacia arriba), la aceleración es positiva y v_x aumenta; donde la curva $x-t$ sea cóncava hacia abajo, la aceleración es negativa y v_x disminuye. Donde la gráfica $x-t$ no tenga curvatura, como en un punto de inflexión, la aceleración es cero y la velocidad es constante. Estas tres posibilidades se ilustran en la figura 2.14.

Examinar la curvatura de una gráfica $x-t$ es una manera sencilla de decidir qué *signo* tiene la aceleración. Esta técnica es menos útil para determinar valores numéricos de la aceleración, ya que es difícil medir con exactitud la curvatura de una gráfica.

Evalúe su comprensión de la sección 2.3 Observe otra vez la gráfica $x-t$ de la figura 2.9 al final de la sección 2.2. a) ¿En cuál de los puntos P , Q , R y S la aceleración a_x es positiva? b) ¿En cuáles es negativa? c) ¿En cuáles parece ser cero? d) En cada punto decida si la rapidez aumenta, disminuye o se mantiene constante.



2.15 Diagrama de movimiento para una partícula que se mueve en línea recta en la dirección $+x$ con aceleración positiva constante a_x . Se muestran la posición, velocidad y aceleración en cinco instantes equiespaciados.

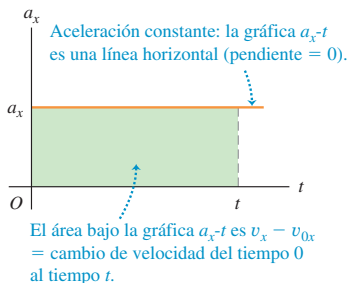


2.4 Movimiento con aceleración constante

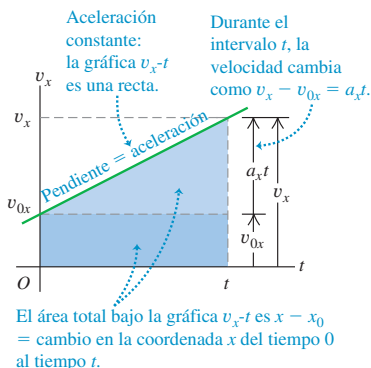
El movimiento acelerado más sencillo es el rectilíneo con aceleración *constante*. En este caso, la velocidad cambia al mismo ritmo todo el tiempo. Se trata de una situación muy especial, aun cuando ocurre a menudo en la naturaleza; un cuerpo que cae tiene aceleración constante si los efectos del aire no son importantes. Lo mismo sucede con un cuerpo que se desliza por una pendiente o sobre una superficie horizontal áspera. El movimiento rectilíneo con aceleración casi constante se da también en la tecnología, como cuando un jet de combate es lanzado con catapulta desde la cubierta de un portaviones.

La figura 2.15 es un diagrama de movimiento que muestra la posición, velocidad y aceleración de una partícula que se mueve con aceleración constante. Las figuras 2.16 y 2.17 representan este movimiento con gráficas. Puesto que la aceleración a_x es constante, la **gráfica a_x-t** (aceleración contra tiempo) de la figura 2.16 es una línea horizontal. La gráfica de velocidad contra tiempo, v_x-t , tiene *pendiente* constante porque la aceleración es constante; por lo tanto, es una línea recta (figura 2.17).

2.16 Gráfica aceleración-tiempo (a_x-t) para movimiento rectilíneo con aceleración positiva constante a_x .



2.17 Gráfica velocidad-tiempo (v_x-t) para movimiento rectilíneo con aceleración positiva constante a_x . La velocidad inicial v_{0x} también es positiva en este caso.



Cuando la aceleración a_x es constante, la aceleración media $a_{\text{med-}x}$ para cualquier intervalo es a_x . Esto vuelve sencillo derivar las ecuaciones para la posición x y la velocidad v_x como funciones del tiempo. Para encontrar una expresión para v_x primero sustituimos $a_{\text{med-}x}$ por a_x en la ecuación (2.4):

$$a_x = \frac{v_{2x} - v_{1x}}{t_2 - t_1} \quad (2.7)$$

Sean ahora $t_1 = 0$ y t_2 cualquier instante posterior t . Simbolizamos con v_{0x} la componente x de la velocidad en el instante inicial $t = 0$; la componente x de la velocidad en el instante posterior t es v_x . Entonces, la ecuación (2.7) se convierte en

$$a_x = \frac{v_x - v_{0x}}{t - 0} \quad \text{o}$$

$$v_x = v_{0x} + a_x t \quad (\text{sólo con aceleración constante}) \quad (2.8)$$

Podemos interpretar la ecuación como sigue. La aceleración a_x es la tasa constante de cambio de velocidad, es decir, el cambio en la velocidad por unidad de tiempo. El término $a_x t$ es el producto del cambio en la velocidad por unidad de tiempo, a_x , y el intervalo de tiempo t ; por lo tanto, es el cambio *total* de la velocidad desde el instante inicial $t = 0$ hasta un instante posterior t . La velocidad v_x en cualquier instante t es entonces la velocidad inicial v_{0x} (en $t = 0$) más el cambio en la velocidad $a_x t$ (véase la figura 2.17).

Otra interpretación de la ecuación (2.8) es que el cambio de velocidad $v_x - v_{0x}$ de la partícula entre $t = 0$ y un tiempo posterior t es igual al *área* bajo la gráfica a_x-t entre esos dos instantes. En la figura 2.16, el área bajo la gráfica a_x-t es el rectángulo verde con lado vertical a_x y lado horizontal t . El área del rectángulo es $a_x t$, que por la ecuación (2.8) es igual al cambio en velocidad $v_x - v_{0x}$. En la sección 2.6 veremos que aun cuando la aceleración no sea constante, el cambio de velocidad durante un intervalo es igual al área bajo la curva a_x-t , aunque en tal caso la ecuación (2.8) no es válida.

Ahora deduciremos una ecuación para la posición x en función del tiempo cuando la aceleración es constante. Para ello, usamos dos expresiones distintas para la velocidad media $a_{\text{med-}x}$ en el intervalo de $t = 0$ a cualquier t posterior. La primera proviene de la definición de $v_{\text{med-}x}$, ecuación (2.2), que se cumple sea constante o no la aceleración. La *posición inicial* es la posición en $t = 0$, denotada con x_0 . La posición en el t posterior es simplemente x . Así, para el intervalo $\Delta t = t - 0$ y el desplazamiento $\Delta x = x - x_0$, la ecuación (2.2) da

$$v_{\text{med-}x} = \frac{x - x_0}{t} \quad (2.9)$$

También podemos obtener otra expresión para $v_{\text{med-}x}$ que sea válida sólo si la aceleración es constante, de modo que la gráfica v_x-t sea una línea recta (como en la figura 2.17) y la velocidad cambie a ritmo constante. En este caso, la velocidad media en cualquier intervalo es sólo el promedio de las velocidades al principio y al final del intervalo. Para el intervalo de 0 a t ,

$$v_{\text{med-}x} = \frac{v_{0x} + v_x}{2} \quad (\text{sólo con aceleración constante}) \quad (2.10)$$

(Esto *no* se cumple si la aceleración varía y la gráfica v_x-t es una curva, como en la figura 2.13.) También sabemos que, con aceleración constante, la velocidad v_x en un instante t está dada por la ecuación (2.8). Sustituyendo esa expresión por v_x en la ecuación (2.10),

$$\begin{aligned} v_{\text{med-}x} &= \frac{1}{2}(v_{0x} + v_{0x} + a_x t) \\ &= v_{0x} + \frac{1}{2}a_x t \quad (\text{sólo con aceleración constante}) \end{aligned} \quad (2.11)$$

- 1.1 Análisis del movimiento con diagramas
- 1.2 Análisis del movimiento con gráficas
- 1.3 Predicción de un movimiento con base en gráficas
- 1.4 Predicción de un movimiento con base en ecuaciones
- 1.5 Estrategias para resolver problemas de cinemática
- 1.6 Esquiador en competencia de descenso

Por último, igualamos las ecuaciones (2.9) y (2.11) y simplificamos el resultado:

$$v_{0x} + \frac{1}{2}a_x t = \frac{x - x_0}{t} \quad \text{o}$$

$$x = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2 \quad (\text{sólo con aceleración constante}) \quad (2.12)$$

Esta ecuación (2.12) indica que si, en el instante $t = 0$, una partícula está en x_0 y tiene velocidad v_{0x} , su nueva posición x en un t posterior es la suma de tres términos: su posición inicial x_0 , más la distancia $v_{0x}t$ que recorrería si su velocidad fuera constante, y una distancia adicional $\frac{1}{2}a_x t^2$ causada por el cambio de velocidad.

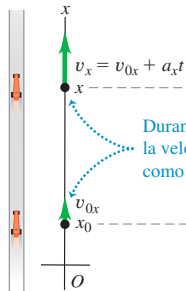
Una gráfica de la ecuación (2.12), es decir, una gráfica $x-t$ para movimiento con aceleración constante (figura 2.18a), siempre es una *parábola*. La figura 2.18b muestra tal gráfica. La curva interseca el eje vertical (x) en x_0 , la posición en $t = 0$. La pendiente de la tangente en $t = 0$ es v_{0x} , la velocidad inicial, y la pendiente de la tangente en cualquier t es la velocidad v_x en ese instante. La pendiente y la velocidad aumentan continuamente, así que la aceleración a_x es positiva. Usted puede también ver esto porque la gráfica de la figura 2.18b es cóncava hacia arriba (se curva hacia arriba). Si a_x es negativa, la gráfica $x-t$ es una parábola cóncava hacia abajo (tiene curvatura hacia abajo).

Si hay aceleración cero, la gráfica $x-t$ es una recta; si hay una aceleración constante, el término adicional $\frac{1}{2}a_x t^2$ en la ecuación (2.12) para x en función de t curva la gráfica en una parábola (figura 2.19a). Podemos analizar la gráfica v_x-t de la misma forma. Si hay aceleración cero, esta gráfica es una línea horizontal (la velocidad es constante); sumar una aceleración constante da una pendiente para la gráfica v_x-t (figura 2.19b).

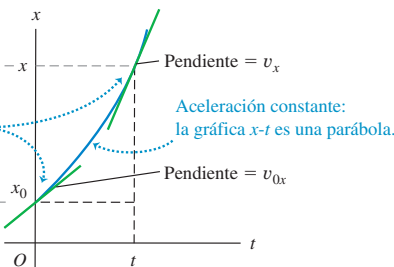


- 1.8 Los cinturones de seguridad salvan vidas
- 1.9 Frenado con derrape
- 1.10 Auto arranca y luego se detiene
- 1.11 Resolución de problemas con dos vehículos
- 1.12 Auto alcanza a camión
- 1.13 Cómo evitar un choque por atrás

a) Un auto de carreras se mueve en la dirección x con aceleración constante

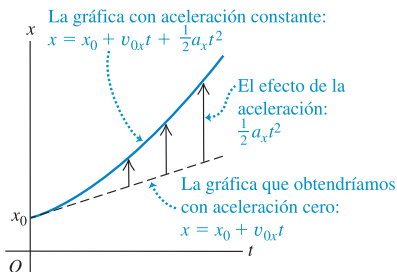


b) La gráfica $x-t$

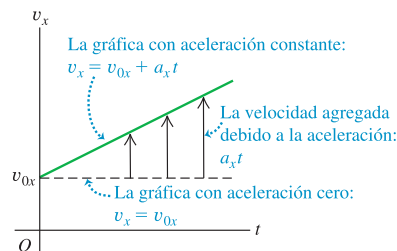


2.18 a) Movimiento rectilíneo con aceleración constante. **b)** Una gráfica de posición contra tiempo ($x-t$) para este movimiento (el mismo movimiento que se muestra en las figuras 2.15, 2.16 y 2.17). En este caso, la posición inicial x_0 , la velocidad inicial v_{0x} y la aceleración a_x son todas positivas.

a) Una gráfica $x-t$ para un objeto que se mueve con aceleración constante positiva



b) La gráfica v_x-t para el mismo objeto



2.19 a) Cómo una aceleración constante influye en a) la gráfica $x-t$ y b) la gráfica v_x-t de un cuerpo.



Así como el cambio de velocidad de la partícula es igual al área bajo la gráfica a_x-t , el desplazamiento (es decir, el cambio de posición) es igual al área bajo la gráfica v_x-t . Específicamente, el desplazamiento $x - x_0$ de la partícula entre $t = 0$ y cualquier instante t posterior es igual al área bajo la curva v_x-t entre esos dos instantes. En la figura 2.17 el área bajo la gráfica se dividió en un rectángulo oscuro con lado vertical v_{0x} , lado horizontal t y un triángulo rectángulo claro con lado vertical $a_x t$ y lado horizontal t . El área del rectángulo es $v_{0x}t$, y la del triángulo, $\frac{1}{2}(a_x t)(t) = \frac{1}{2}a_x t^2$, así que el área total bajo la curva v_x-t es

$$x - x_0 = v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2$$

lo que concuerda con la ecuación (2.12).

El desplazamiento durante un intervalo siempre puede obtenerse del área bajo la curva v_x-t , incluso si la aceleración *no* es constante, aunque en tal caso la ecuación (2.12) no sería válida. (Demostraremos esto en la sección 2.6.)

Podemos comprobar si las ecuaciones (2.8) y (2.12) son congruentes con el supuesto de aceleración constante derivando la ecuación (2.12). Obtenemos

$$v_x = \frac{dx}{dt} = v_{0x} + a_x t$$

que es la ecuación (2.8). Diferenciando otra vez, tenemos simplemente

$$\frac{dv_x}{dt} = a_x$$

que concuerda con la definición de aceleración instantánea.

Con frecuencia es útil tener una relación entre posición, velocidad y aceleración (constante) que no incluya el tiempo. Para obtenerla, despejamos t en la ecuación (2.8), sustituimos la expresión resultante en la ecuación (2.12) y simplificamos:

$$t = \frac{v_x - v_{0x}}{a_x}$$

$$x = x_0 + v_{0x} \left(\frac{v_x - v_{0x}}{a_x} \right) + \frac{1}{2}a_x \left(\frac{v_x - v_{0x}}{a_x} \right)^2$$

Transferimos el término x_0 al miembro izquierdo y multiplicamos la ecuación por $2a_x$:

$$2a_x(x - x_0) = 2v_{0x}v_x - 2v_{0x}^2 + v_x^2 - 2v_{0x}v_x + v_{0x}^2$$

Por último, al simplificar obtenemos

$$v_x^2 = v_{0x}^2 + 2a_x(x - x_0) \quad (\text{sólo con aceleración constante}) \quad (2.13)$$

Podemos obtener una relación más útil igualando dos expresiones para $v_{\text{med-}x}$, ecuaciones (2.9) y (2.10), y multiplicando por t . Al hacerlo, obtenemos

$$x - x_0 = \left(\frac{v_{0x} + v_x}{2} \right) t \quad (\text{sólo aceleración constante}) \quad (2.14)$$

Observe que la ecuación (2.14) no contiene la aceleración a_x . Esta ecuación es útil cuando a_x es constante pero se desconoce su valor.

Las ecuaciones (2.8), (2.12), (2.13) y (2.14) son las *ecuaciones del movimiento con aceleración constante*. Con ellas, podemos resolver *cualquier* problema que implique movimiento rectilíneo de una partícula con aceleración constante.

En el caso específico de movimiento con aceleración constante ilustrado en la figura 2.15 y graficado en las figuras 2.16, 2.17 y 2.18, los valores de x_0 , v_{0x} y a_x son positivos. Vuelva a dibujar las figuras para los casos en que una, dos o las tres cantidades sean negativas.

Un caso especial de movimiento con aceleración constante se da cuando la aceleración es *cero*. La velocidad es entonces constante, y las ecuaciones del movimiento se convierten sencillamente en

$$v_x = v_{0x} = \text{constante}$$

$$x = x_0 + v_x t$$

Estrategia para resolver problemas 2.1

Movimiento con aceleración constante



IDENTIFICAR los conceptos pertinentes: En casi todos los problemas de movimiento rectilíneo, usted podrá usar las ecuaciones de aceleración constante, aunque a veces se topará con situaciones en que la aceleración *no es* constante. En tales casos, necesitará otra estrategia (véase la sección 2.6).

PLANTEAR el problema siguiendo estos pasos:

1. Primero decida dónde está el origen de las coordenadas y cuál dirección es positiva. A menudo lo más sencillo es colocar la partícula en el origen en $t = 0$; así, $x_0 = 0$. Siempre es útil un diagrama de movimiento que muestre las coordenadas y algunas posiciones posteriores de la partícula.
2. Recuerde que elegir la dirección positiva del eje determina automáticamente las direcciones positivas de la velocidad y la aceleración. Si x es positiva a la derecha del origen, v_x y a_x también serán positivas hacia la derecha.
3. Replantee el problema con palabras y luego traduzca su descripción a símbolos y ecuaciones. ¿Cuándo llega la partícula a cierto punto (es decir, cuánto vale t)? ¿Dónde está la partícula cuando tie-

ne cierta velocidad (esto es, cuánto vale x cuando v_x tiene ese valor)? El ejemplo 2.4 pregunta “¿Dónde está el motociclista cuando su velocidad es de 25 m/s?” En símbolos, esto indica “¿Cuánto vale x cuando $v_x = 25$ m/s?”

4. Haga una lista de las cantidades como x , x_0 , v_x , v_{0x} , a_x y t . En general, algunas serán conocidas y otras no. Escriba los valores de las conocidas y decida cuáles de las variables son las incógnitas. No pase por alto información implícita. Por ejemplo, “un automóvil está parado ante un semáforo” implica $v_{0x} = 0$.

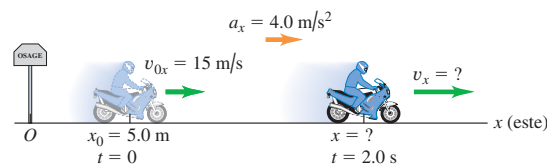
EXECUTAR la solución: Elija una de las ecuaciones (2.8), (2.12), (2.13) y (2.14) que contenga sólo una de las incógnitas. Despeje la incógnita usando sólo símbolos, sustituya los valores conocidos y calcule el valor de la incógnita. A veces tendrá que resolver dos ecuaciones simultáneas con dos incógnitas.

EVALUAR la respuesta: Examine sus resultados para ver si son lógicos. ¿Están dentro del intervalo general de valores esperado?

Ejemplo 2.4 Cálculos de aceleración constante

Un motociclista que viaja al este cruza una pequeña ciudad de Iowa y acelera apenas pasa el letrero que marca el límite de la ciudad (figura 2.20). Su aceleración constante es de 4.0 m/s^2 . En $t = 0$, está a 5.0 m al este del letrero, moviéndose al este a 15 m/s . a) Calcule su posición y velocidad en $t = 2.0 \text{ s}$. b) ¿Dónde está el motociclista cuando su velocidad es de 25 m/s ?

2.20 Un motociclista que viaja con aceleración constante.



SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: El enunciado del problema nos dice que la aceleración es constante, así que podemos usar las ecuaciones para aceleración constante.

PLANTEAR: Tomamos el letrero como origen de coordenadas ($x = 0$) y decidimos que el eje $+x$ apunta al este (figura 2.20, que también es un diagrama de movimiento). En $t = 0$, la posición inicial es $x_0 = 5.0 \text{ m}$ y la velocidad inicial es $v_{0x} = 15 \text{ m/s}$. La aceleración constante es $a_x = 4.0 \text{ m/s}^2$. Las variables desconocidas en el inciso a) son los valores de la posición x y la velocidad v_x en el instante posterior $t = 2.0 \text{ s}$; la incógnita en el inciso b) es el valor de x cuando $v_x = 25 \text{ m/s}$.

continúa

EJECUTAR: *a)* Podemos hallar la posición x en $t = 2.0$ s usando la ecuación (2.12) que da la posición x en función del tiempo t :

$$\begin{aligned} x &= x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2 \\ &= 5.0 \text{ m} + (15 \text{ m/s})(2.0 \text{ s}) + \frac{1}{2}(4.0 \text{ m/s}^2)(2.0 \text{ s})^2 \\ &= 43 \text{ m} \end{aligned}$$

Podemos hallar la velocidad v_x en ese instante con la ecuación (2.8), que da la velocidad v_x en función del tiempo t :

$$\begin{aligned} v_x &= v_{0x} + a_x t \\ &= 15 \text{ m/s} + (4.0 \text{ m/s}^2)(2.0 \text{ s}) = 23 \text{ m/s} \end{aligned}$$

b) Queremos encontrar el valor de x cuando $v_x = 25$ m/s, pero no sabemos el momento en que el motociclista lleva tal velocidad. Por lo tanto, utilizamos la ecuación (2.13), que incluye x , v_x y a_x pero no incluye t :

$$v_x^2 = v_{0x}^2 + 2a_x(x - x_0)$$

Despejando x y sustituyendo los valores conocidos, obtenemos

$$\begin{aligned} x &= x_0 + \frac{v_x^2 - v_{0x}^2}{2a_x} \\ &= 5.0 \text{ m} + \frac{(25 \text{ m/s})^2 - (15 \text{ m/s})^2}{2(4.0 \text{ m/s}^2)} \\ &= 55 \text{ m} \end{aligned}$$

Un método alternativo aunque más largo para la misma respuesta sería usar la ecuación (2.8) para averiguar primero en qué instante $v_x = 25$ m/s:

$$\begin{aligned} v_x &= v_{0x} + a_x t \quad \text{así que} \\ t &= \frac{v_x - v_{0x}}{a_x} = \frac{25 \text{ m/s} - 15 \text{ m/s}}{4.0 \text{ m/s}^2} = 2.5 \text{ s} \end{aligned}$$

Dado el tiempo t , podemos calcular x usando la ecuación (2.12):

$$\begin{aligned} x &= x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2 \\ &= 5.0 \text{ m} + (15 \text{ m/s})(2.5 \text{ s}) + \frac{1}{2}(4.0 \text{ m/s}^2)(2.5 \text{ s})^2 \\ &= 55 \text{ m} \end{aligned}$$

EVALUAR: ¿Son lógicos los resultados? Según lo que calculamos en el inciso *a)*, el motociclista acelera de 15 m/s (unas 34 mi/h o 54 km/h) a 23 m/s (unas 51 mi/h o 83 km/h) en 2.0 s, mientras recorre una distancia de 38 m (unos 125 ft). Ésta es una aceleración considerable, pero una motocicleta de alto rendimiento bien puede alcanzarla.

Al comparar nuestros resultados del inciso *b)* con los del inciso *a)*, notamos que el motociclista alcanza una velocidad $v_x = 25$ m/s en un instante posterior y después de recorrer una distancia mayor, que cuando el motociclista tenía $v_x = 23$ m/s. Esto suena lógico porque el motociclista tiene una aceleración positiva y, por ende, se incrementa su velocidad.

Ejemplo 2.5 Dos cuerpos con diferente aceleración

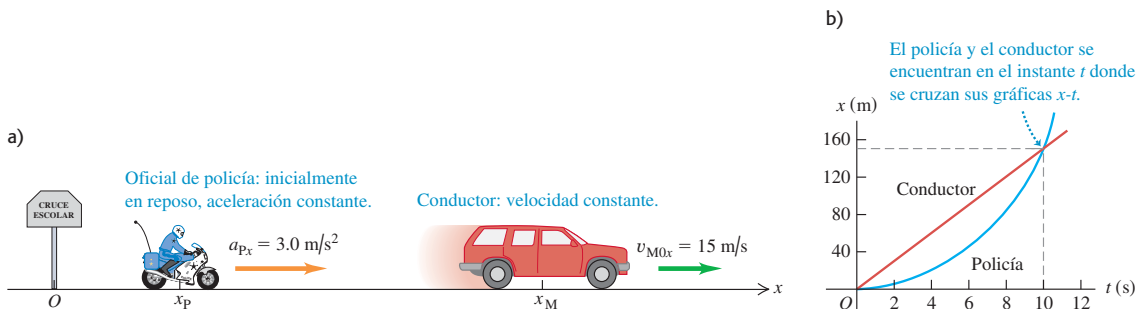
Un conductor que viaja a rapidez constante de 15 m/s (unas 34 mi/h) pasa por un cruce escolar, cuyo límite de velocidad es de 10 m/s (unas 22 mi/h). En ese preciso momento, un oficial de policía en su motocicleta, que está parado en el cruce, arranca para perseguir al infractor, con aceleración constante de 3.0 m/s² (figura 2.21a). *a)* ¿Cuánto tiempo pasa antes de que el oficial de policía alcance al infractor? *b)* ¿A qué rapidez va el policía en ese instante? *c)* ¿Qué distancia total habrá recorrido cada vehículo hasta ahí?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: El oficial de policía y el conductor se mueven con aceleración constante (cero en el caso del conductor), así que podemos usar las fórmulas que ya dedujimos.

PLANTEAR: Tomamos como origen el cruce, así que $x_0 = 0$ para ambos, y tomamos como dirección positiva a la derecha. Sea x_p la posición del policía y x_M la del conductor en cualquier instante. Las velocidades iniciales son $v_{p0x} = 0$ para el policía y $v_{M0x} = 15$ m/s para el conductor; las respectivas aceleraciones constantes son $a_{px} = 3.0$ m/s² y $a_{Mx} = 0$. Nuestra incógnita en el inciso *a)* es el tiempo tras el cual el policía alcanza al conductor, es decir, cuando los dos vehículos están en la misma posición. En el inciso *b)* nos interesa la rapidez v del policía (la magnitud de su velocidad) en el tiempo obtenido en el inciso *a)*. En el inciso *c)* nos interesa la posición de cualesquiera de los vehículos en ese tiempo. Por lo tanto, usaremos la ecuación (2.12) (que relaciona posición y tiempo) en los

2.21 *a)* Movimiento con aceleración constante que alcanza a movimiento con velocidad constante. *b)* Gráfica de x contra t para cada vehículo.



incisos a) y c), y la ecuación (2.8) (que relaciona velocidad y tiempo) en el inciso b).

EJECUTAR: a) Buscamos el valor del tiempo t cuando el conductor y el policía están en la misma posición. Aplicando la ecuación (2.12), $x = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2$, a cada vehículo, tenemos:

$$x_M = 0 + v_{M0x}t + \frac{1}{2}(0)t^2 = v_{M0x}t$$

$$x_P = 0 + (0)t + \frac{1}{2}a_{Px}t^2 = \frac{1}{2}a_{Px}t^2$$

Puesto que $x_M = x_P$ en el tiempo t , igualamos las dos expresiones y despejamos t :

$$v_{M0x}t = \frac{1}{2}a_{Px}t^2$$

$$t = 0 \quad \text{o} \quad t = \frac{2v_{M0x}}{a_{Px}} = \frac{2(15 \text{ m/s})}{3.0 \text{ m/s}^2} = 10 \text{ s}$$

Hay *dos* instantes en que los vehículos tienen la misma coordenada x . El primero, $t = 0$, es cuando el conductor pasa por el cruce donde está estacionada la motocicleta. El segundo, $t = 10 \text{ s}$, es cuando el policía alcanza al conductor.

b) Queremos la magnitud de la velocidad del policía v_{Px} en el instante t obtenido en a). Su velocidad en cualquier momento está dada por la ecuación (2.8):

$$v_{Px} = v_{P0x} + a_{Px}t = 0 + (3.0 \text{ m/s}^2)t$$

Usando $t = 10 \text{ s}$, hallamos $v_{Px} = 30 \text{ m/s}$. Cuando el policía alcanza al conductor, va al doble de su rapidez.

c) En 10 s , la distancia recorrida por el conductor es

$$x_M = v_{M0x}t = (15 \text{ m/s})(10 \text{ s}) = 150 \text{ m}$$

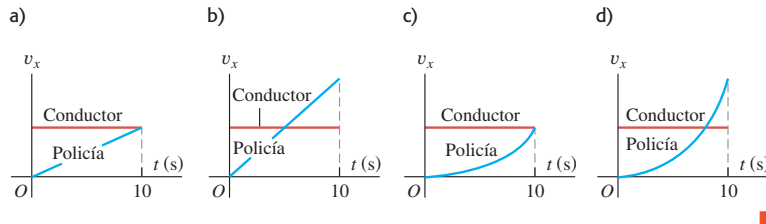
y la distancia que el policía recorre es

$$x_P = \frac{1}{2}a_{Px}t^2 = \frac{1}{2}(3.0 \text{ m/s}^2)(10 \text{ s})^2 = 150 \text{ m}$$

Esto comprueba que cuando el policía alcanza al conductor, ambos han recorrido la misma distancia.

EVALUAR: La figura 2.21b muestra las gráficas de x contra t para ambos vehículos. Aquí vemos también que hay dos instantes en que la posición es la misma (donde se cruzan las gráficas). En ninguno de ellos los dos vehículos tienen la misma velocidad (es decir, las gráficas se cruzan con distinta pendiente). En $t = 0$, el policía está en reposo; en $t = 10 \text{ s}$, la rapidez del policía es del doble que la del conductor.

Evalúe su comprensión de la sección 2.4 Se muestran cuatro posibles gráficas v_x - t para los dos vehículos del ejemplo 2.5. ¿Cuál es la gráfica correcta?



2.5 Cuerpos en caída libre

El ejemplo más conocido de movimiento con aceleración (casi) constante es la caída de un cuerpo bajo la influencia de la atracción gravitacional de la Tierra. Dicho movimiento ha interesado a filósofos y científicos desde la Antigüedad. En el siglo IV a.C., Aristóteles pensaba (erróneamente) que los objetos pesados caían con mayor rapidez que los ligeros, en proporción a su peso. Diecinueve siglos después, Galileo (véase la sección 1.1) afirmó que los cuerpos caían con una aceleración constante e independiente de su peso.

Los experimentos muestran que si puede omitirse el efecto del aire, Galileo está en lo cierto: todos los cuerpos en un lugar específico caen con la misma aceleración hacia abajo, sea cual fuere su tamaño o peso. Si además la distancia de caída es pequeña en comparación con el radio terrestre, y si ignoramos los pequeños efectos debidos a la rotación de la Tierra, la aceleración es constante. El modelo idealizado que surge de tales supuestos se denomina **caída libre**, aunque también incluye el movimiento ascendente. (En el capítulo 3 extenderemos el estudio de la caída libre para incluir el movimiento de proyectiles, que se mueven tanto horizontal como verticalmente.)

La figura 2.22 es una fotografía de una pelota que cae tomada con una lámpara estroboscópica que produce una serie de destellos intensos a intervalos iguales. En cada destello, la película registra la posición de la pelota. Como los intervalos entre

2.22 Fotografía con múltiples destellos de una pelota en caída libre.





- 1.7 Se deja caer limonada desde un globo aerostático
1.10 Caída de un saltador con garrocha

destellos son iguales, la velocidad media de la pelota entre dos destellos es proporcional a la distancia entre las imágenes correspondientes en la fotografía. El aumento en las distancias muestra que la velocidad cambia continuamente: la pelota acelera hacia abajo. Al medir cuidadosamente constatamos que el cambio de velocidad es el mismo en cada intervalo, así que la aceleración de la pelota en caída libre es constante.

La aceleración constante de un cuerpo en caída libre se llama **aceleración debida a la gravedad**, y denotamos su magnitud con la letra g . Por lo regular, usaremos el valor aproximado de g cerca de la superficie terrestre:

$$\begin{aligned} g &= 9.8 \text{ m/s}^2 = 980 \text{ cm/s}^2 \\ &= 32 \text{ ft/s}^2 \quad (\text{valor aproximado cerca de la superficie terrestre}) \end{aligned}$$

El valor exacto varía según el lugar, así que normalmente sólo lo daremos con dos cifras significativas. Dado que g es la magnitud de una cantidad vectorial, siempre es *positiva*. En la superficie de la Luna, la aceleración debida a la gravedad se debe a la fuerza de atracción de la Luna, no de la Tierra, y $g = 1.6 \text{ m/s}^2$. Cerca de la superficie del Sol, $g = 270 \text{ m/s}^2$.

En los ejemplos que siguen usamos las ecuaciones para aceleración constante que dedujimos en la sección 2.4. Sugerimos al lector que repase las estrategias de resolución de problemas de esa sección antes de estudiar estos ejemplos.

Ejemplo 2.6 Moneda en caída libre

Se deja caer una moneda de un euro desde la Torre Inclinada de Pisa; parte del reposo y cae libremente. Calcule su posición y su velocidad después de 1.0, 2.0 y 3.0 s.

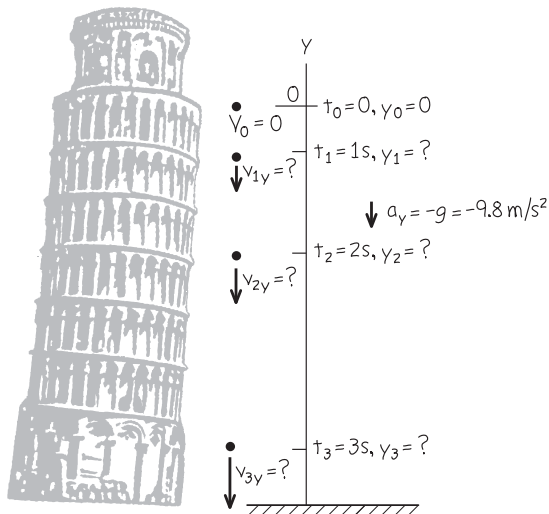
SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: “Cae libremente” significa “tiene una aceleración constante debida a la gravedad”, así que podemos usar las ecuaciones para aceleración constante en la determinación de nuestras incógnitas.

2.23 Una moneda en caída libre desde reposo.

La Torre Inclinada

Nuestra gráfica del problema



PLANTEAR: El lado derecho de la figura 2.23 muestra nuestro diagrama de movimiento para la moneda. El movimiento es vertical, de manera que usamos un eje de coordenadas vertical y llamaremos a la coordenada y en vez de x . Sustituiremos todas las x de las ecuaciones para aceleración constante por y . Tomaremos el origen O como el punto de partida y la dirección hacia arriba como positiva. La coordenada inicial y_0 y la velocidad inicial v_0 , son ambas cero. La aceleración es hacia abajo, en la dirección y negativa, así que $a_y = -g = -9.8 \text{ m/s}^2$. (Recuerde que por definición g siempre es positiva.) Por lo tanto, nuestras incógnitas son los valores de y y v_y en los tres instantes especificados. Para obtenerlos usamos las ecuaciones (2.12) y (2.8), sustituyendo x por y .

EJECUTAR: En un instante t después de que se suelta la moneda, su posición y su velocidad son

$$y = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a_y t^2 = 0 + 0 + \frac{1}{2} (-g) t^2 = (-4.9 \text{ m/s}^2) t^2$$

$$v_y = v_0 + a_y t = 0 + (-g) t = (-9.8 \text{ m/s}^2) t$$

Cuando $t = 1.0 \text{ s}$, $y = (-4.9 \text{ m/s}^2) (1.0 \text{ s})^2 = -4.9 \text{ m}$ y $v_y = (-9.8 \text{ m/s}^2) (1.0 \text{ s}) = -9.8 \text{ m/s}$; después de 1 s, la moneda está 4.9 m debajo del origen (y es negativa) y tiene una velocidad hacia abajo (v_y es negativa) con magnitud de 9.8 m/s.

La posición y la velocidad a los 2.0 s y 3.0 s se obtienen de la misma forma. ¿Puede usted demostrar que $y = -19.6 \text{ m}$ y $v_y = -19.6 \text{ m/s}$ en $t = 2.0 \text{ s}$, y que $y = -44.1 \text{ m}$ y $v_y = -29.4 \text{ m/s}$ en $t = 3.0 \text{ s}$?

EVALUAR: Todos los valores que obtuvimos para v_y son negativos porque decidimos que el eje $+y$ apuntaría hacia arriba; pero bien podríamos haber decidido que apuntara hacia abajo. En tal caso, la aceleración habría sido $a_y = +g$ y habríamos obtenido valores positivos para v_y . No importa qué eje elija; sólo asegúrese de decirlo claramente en su solución y confirme que la aceleración tenga el signo correcto.

Ejemplo 2.7 Movimiento ascendente y descendente en caída libre

Imagine que usted lanza una pelota verticalmente hacia arriba desde la azotea de un edificio. La pelota sale de la mano, en un punto a la altura del barandal de la azotea, con rapidez ascendente de 15.0 m/s, quedando luego en caída libre. Al bajar, la pelota libra apenas el barandal. En este lugar, $g = 9.8 \text{ m/s}^2$. Obtenga *a*) la posición y velocidad de la pelota 1.00 s y 4.00 s después de soltarla; *b*) la velocidad cuando la pelota está 5.00 m sobre el barandal; *c*) la altura máxima alcanzada y el instante en que se alcanza; y *d*) la aceleración de la pelota en su altura máxima.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Las palabras “caída libre” en el enunciado del problema implican que la aceleración es constante y debida a la gravedad. Las incógnitas son la posición [en los incisos *a*) y *c*)], la velocidad [en los incisos *a*) y *b*)] y la aceleración [en el inciso *d*)].

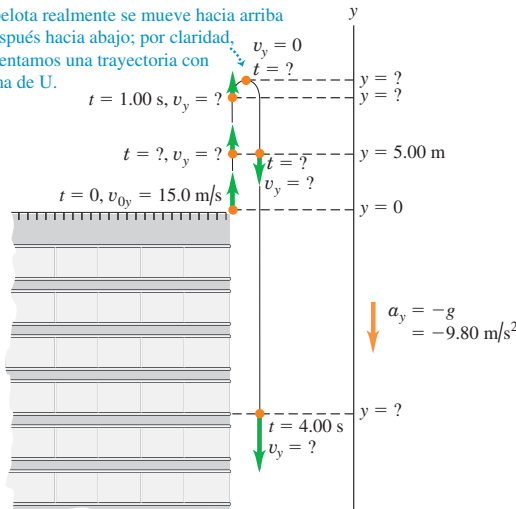
PLANTEAR: En la figura 2.24 (que también es un diagrama de movimiento para la pelota), la trayectoria descendente se muestra desplazada un poco a la derecha de su posición real por claridad. Sea el origen el barandal, donde la pelota sale de la mano, y sea la dirección positiva hacia arriba. La posición inicial y_0 es cero, la velocidad inicial v_{0y} es +15.0 m/s y la aceleración es $a_y = -g = -9.80 \text{ m/s}^2$. Usaremos otra vez las ecuaciones (2.12) y (2.8) para calcular la posición y la velocidad, respectivamente, en función del tiempo. En el inciso *b*), nos piden hallar la velocidad en cierta *posición*, no en cierto *tiempo*, así que nos convendrá usar la ecuación (2.13) en esa parte.

EJECUTAR: *a*) La posición y y la velocidad v_y , en cualquier instante t una vez que se suelta la pelota están dadas por las ecuaciones (2.12) y (2.8), cambiando las x por y :

$$\begin{aligned} y &= y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2 = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}(-g)t^2 \\ &= (0) + (15.0 \text{ m/s})t + \frac{1}{2}(-9.80 \text{ m/s}^2)t^2 \\ v_y &= v_{0y} + a_y t = v_{0y} + (-g)t \\ &= 15.0 \text{ m/s} + (-9.80 \text{ m/s}^2)t \end{aligned}$$

2.24 Posición y velocidad de una pelota que se lanza verticalmente hacia arriba.

La pelota realmente se mueve hacia arriba y después hacia abajo; por claridad, presentamos una trayectoria con forma de U.



Cuando $t = 1.00 \text{ s}$, estas ecuaciones dan

$$y = +10.1 \text{ m} \quad v_y = +5.2 \text{ m/s}$$

La pelota está 10.1 m sobre el origen (y es positiva) y se mueve hacia arriba (v_y es positiva) con rapidez de 5.2 m/s, menor que la rapidez inicial porque la pelota frena mientras asciende.

Cuando $t = 4.00 \text{ s}$, las ecuaciones para y y v_y en función del tiempo t dan

$$y = -18.4 \text{ m} \quad v_y = -24.2 \text{ m/s}$$

La pelota pasó su punto más alto y está 18.4 m *debajo* del origen (y es negativa); tiene velocidad *hacia abajo* (v_y es negativa) de magnitud 24.2 m/s. Conforme sube, la pelota pierde rapidez, luego la gana al descender; se mueve a la rapidez inicial de 15.0 m/s cuando pasa hacia abajo por su punto de lanzamiento (el origen) y continúa ganando rapidez conforme descende por debajo de este punto.

b) La velocidad v_y en cualquier posición y está dada por la ecuación (2.13) cambiando las x por y :

$$\begin{aligned} v_y^2 &= v_{0y}^2 + 2a_y(y - y_0) = v_{0y}^2 + 2(-g)(y - 0) \\ &= (15.0 \text{ m/s})^2 + 2(-9.80 \text{ m/s}^2)y \end{aligned}$$

Con la pelota a 5.00 m sobre el origen, $y = +5.00 \text{ m}$, así que

$$\begin{aligned} v_y^2 &= (15.0 \text{ m/s})^2 + 2(-9.80 \text{ m/s}^2)(5.00 \text{ m}) = 127 \text{ m}^2/\text{s}^2 \\ v_y &= \pm 11.3 \text{ m/s} \end{aligned}$$

Obtenemos *dos* valores de v_y , pues la pelota pasa dos veces por el punto $y = +5.00 \text{ m}$ (véase la figura 2.24), una subiendo con v_y positiva y otra bajando con v_y negativa.

c) En el instante en que la pelota llega al punto más alto, está momentáneamente en reposo y $v_y = 0$. La altura máxima y_1 puede obtenerse de dos formas. La primera es usar la ecuación (2.13) y sustituir $v_y = 0$, $y_0 = 0$ y $a_y = -g$:

$$\begin{aligned} 0 &= v_{0y}^2 + 2(-g)(y_1 - 0) \\ y_1 &= \frac{v_{0y}^2}{2g} = \frac{(15.0 \text{ m/s})^2}{2(9.80 \text{ m/s}^2)} = +11.5 \text{ m} \end{aligned}$$

La segunda consiste en calcular el instante en que $v_y = 0$ usando la ecuación (2.8), $v_y = v_{0y} + a_y t$, y sustituir este valor de t en la ecuación (2.12), para obtener la posición en ese instante. Por la ecuación (2.8), el instante t_1 en que la pelota llega al punto más alto es

$$\begin{aligned} v_y &= 0 = v_{0y} + (-g)t_1 \\ t_1 &= \frac{v_{0y}}{g} = \frac{15.0 \text{ m/s}}{9.80 \text{ m/s}^2} = 1.53 \text{ s} \end{aligned}$$

Sustituyendo este valor de t en la ecuación (2.12) obtenemos

$$\begin{aligned} y &= y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2 = (0) + (15 \text{ m/s})(1.53 \text{ s}) \\ &\quad + \frac{1}{2}(-9.8 \text{ m/s}^2)(1.53 \text{ s})^2 = +11.5 \text{ m} \end{aligned}$$

Observe que la primera forma de hallar la altura máxima es más sencilla, ya que no es necesario calcular primero el tiempo.

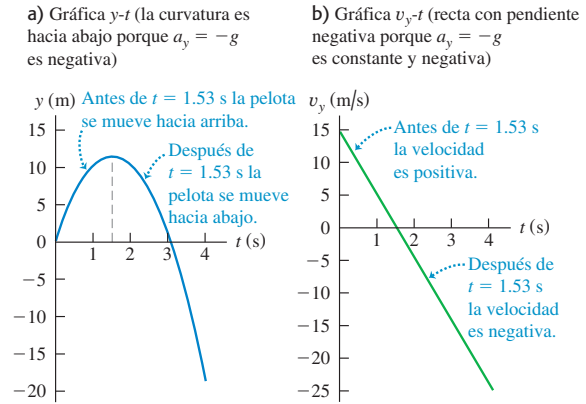
continúa

d) **⚠ CUIDADO** **Un error acerca de la caída libre** Es un error común pensar que en el punto más alto del movimiento en caída libre la velocidad es cero y la aceleración es cero. Si fuera así, ¡la pelota quedaría suspendida en el punto más alto en el aire para siempre! Recuerde que la aceleración es la tasa de cambio de la velocidad. Si la aceleración fuera cero en el punto más alto, la velocidad de la pelota ya no cambiaría y, al estar instantáneamente en reposo, permanecería en reposo eternamente. ■

De hecho, en el punto más alto la aceleración sigue siendo $a_y = -g = -9.80 \text{ m/s}^2$, la misma que cuando está subiendo y cuando está bajando. Por ello, la velocidad de la pelota está cambiando continuamente, de valores positivos a valores negativos, pasando por cero.

EVALUAR: Una forma útil de verificar cualquier problema de movimiento consiste en dibujar las gráficas de posición y de velocidad en función del tiempo. La figura 2.25 muestra estas gráficas para este problema. Como la aceleración es constante y negativa, la gráfica $y-t$ es una parábola con curvatura hacia abajo, y la gráfica v_y-t es una recta con pendiente negativa.

2.25 a) Posición y b) velocidad en función del tiempo para una pelota lanzada hacia arriba con una rapidez inicial de 15 m/s .



Ejemplo 2.8 ¿Dos soluciones o una?

Determine el instante en que la pelota del ejemplo 2.7 está 5.00 m por debajo del barandal.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Se trata de nuevo de un problema de aceleración constante. La incógnita es el tiempo en que la pelota está en cierta posición.

PLANTEAR: Otra vez elegimos el eje y como en la figura 2.24, así que y_0 , v_{0y} , $a_y = -g$ tienen los mismos valores que en el ejemplo 2.7. De nuevo, la posición y en función del tiempo t está dada por la ecuación (2.12):

$$y = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2 = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}(-g)t^2$$

Queremos despejar t con $y = -5.00 \text{ m}$. Puesto que la ecuación incluye t^2 , es una ecuación *cuadrática* en t .

EJECUTAR: Primero replanteamos la ecuación en la forma cuadrática estándar para una x desconocida, $Ax^2 + Bx + C = 0$:

$$\left(\frac{1}{2}g\right)t^2 + (-v_{0y})t + (y - y_0) = At^2 + Bt + C = 0$$

entonces, $A = g/2$, $B = -v_{0y}$ y $C = y - y_0$. Usando la fórmula cuadrática (véase el Apéndice B), vemos que esta ecuación tiene *dos* soluciones:

$$\begin{aligned} t &= \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} \\ &= \frac{-(-v_{0y}) \pm \sqrt{(-v_{0y})^2 - 4(g/2)(y - y_0)}}{2(g/2)} \\ &= \frac{v_{0y} \pm \sqrt{v_{0y}^2 - 2g(y - y_0)}}{g} \end{aligned}$$

Sustituyendo los valores $y_0 = 0$, $v_{0y} = +15.0 \text{ m/s}$, $g = 9.80 \text{ m/s}^2$ y $y = -5.00 \text{ m}$, obtenemos

$$\begin{aligned} t &= \frac{(15.0 \text{ m/s}) \pm \sqrt{(15.0 \text{ m/s})^2 - 2(9.80 \text{ m/s}^2)(-5.00 \text{ m} - 0)}}{9.80 \text{ m/s}^2} \\ t &= +3.36 \text{ s} \quad \text{o} \quad t = -0.30 \text{ s} \end{aligned}$$

Para decidir cuál de éstas es la respuesta correcta, la pregunta clave es: “¿son lógicas estas respuestas?” La segunda, $t = -0.30 \text{ s}$, simplemente es absurda; ¡se refiere a un instante 0.30 s *antes* de soltar la pelota! Lo correcto es $t = +3.36 \text{ s}$. La pelota está 5.00 m debajo del barandal 3.36 s *después* de que sale de la mano.

EVALUAR: ¿De dónde salió la “solución” errónea $t = -0.30 \text{ s}$? Recuerde que la ecuación $y = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}(-g)t^2$ se basa en el supuesto de que la aceleración es constante para *todos* los valores de t , positivos, negativos o cero. Tal cual, esta ecuación nos diría que la pelota se ha estado moviendo hacia arriba en caída libre desde los albores del tiempo, y pasó por la mano en $y = 0$ en el instante especial que decidimos llamar $t = 0$, y después continuó su caída libre. Sin embargo, todo lo que esta ecuación describa como sucedido antes de $t = 0$ es ficción pura, ya que la pelota entró en caída libre sólo después de salir de la mano en $t = 0$; la “solución” $t = -0.30 \text{ s}$ es parte de tal ficción.

Repita estos cálculos para determinar cuándo la pelota está 5.00 m *sobre* el origen ($y = +5.00 \text{ m}$). Las dos respuestas son $t = +0.38 \text{ s}$ y $t = +2.68 \text{ s}$; ambos son valores positivos de t y se refieren al movimiento real de la pelota una vez soltada. El primer instante es cuando la pelota pasa por $y = +5.00 \text{ m}$ de subida, y el segundo, cuando pasa por ahí de bajada. (Compare esto con el inciso b) del ejemplo 2.7.)

Determine también los instantes en que $y = +15.0 \text{ m}$. En este caso, ambas soluciones requieren obtener la raíz cuadrada de un número negativo, así que *no hay* soluciones reales. Esto es lógico; en el inciso c) del ejemplo 2.7 vimos que la altura máxima de la pelota es $y = +11.5 \text{ m}$, así que *nunca* llega a $y = +15.0 \text{ m}$. Aunque una ecuación cuadrática como la (2.12) siempre tiene dos soluciones, a veces una o ambas soluciones no tienen sentido físico.

Evalúe su comprensión de la sección 2.5 Si usted lanza una pelota hacia arriba con cierta rapidez inicial, ésta cae libremente y alcanza una altura máxima h un instante t después de que sale de su mano. a) Si usted arroja la pelota hacia arriba con el doble de la rapidez inicial, ¿qué nueva altura máxima alcanzará la pelota? $h\sqrt{2}$; b) Si usted lanza la pelota hacia arriba con el doble de la rapidez inicial, ¿cuánto tiempo le tomará alcanzar su nueva altura máxima? i) $t/2$; ii) $t/\sqrt{2}$; iii) t ; iv) $t\sqrt{2}$; v) $2t$.



2.6 *Velocidad y posición por integración

Esta sección opcional es para estudiantes que ya aprendieron algo de cálculo integral. En la sección 2.4 analizamos el caso especial de movimiento rectilíneo con aceleración constante. Si a_x no es constante, como es común, no podremos aplicar las ecuaciones que deducimos en esa sección (figura 2.26). Pero aun si a_x varía con el tiempo, podemos usar la relación $v_x = dx/dt$ para obtener la velocidad v_x en función del tiempo si la posición x es una función conocida de t , y podemos usar $a_x = dv_x/dt$ para obtener la aceleración a_x en función del tiempo si v_x es una función conocida de t .

En muchas situaciones, sin embargo, no se conocen la posición ni la velocidad en función del tiempo, pero sí la aceleración. ¿Cómo obtenemos la posición y la velocidad a partir de la función de aceleración $a_x(t)$? Este problema surge al volar un avión de Norteamérica a Europa (figura 2.27). La tripulación del avión debe conocer su posición precisa en todo momento. Sin embargo, un avión sobre el océano suele estar fuera del alcance de los radiofaros terrestres y del radar de los controladores de tráfico aéreo. Para determinar su posición, los aviones cuentan con un sistema de navegación inercial (INS) que mide la aceleración del avión. Esto se hace de forma análoga a como sentimos cambios en la velocidad de un automóvil en el que viajamos, aun con los ojos cerrados. (En el capítulo 4 veremos cómo el cuerpo detecta la aceleración.) Dada esta información y la posición inicial del avión (digamos, cierto embarcadero en el Aeropuerto Internacional de Miami) y su velocidad inicial (cero cuando está estacionado en ese embarcadero), el INS calcula y muestra la velocidad y posición actuales del avión en todo momento durante el vuelo. (Los aviones también utilizan el sistema de posición global, o GPS, para la navegación; no obstante, este sistema complementa el INS, en vez de remplazarlo.) Nuestro objetivo en el resto de esta sección es mostrar cómo se efectúan estos cálculos en el caso más sencillo de movimiento rectilíneo, con aceleración variable en el tiempo.

Primero consideraremos un enfoque gráfico. La figura 2.28 es una gráfica de aceleración contra tiempo para un cuerpo cuya aceleración no es constante. Podemos dividir el intervalo entre los tiempos t_1 y t_2 en muchos intervalos más pequeños, llamando Δt a uno representativo. Sea $a_{\text{med-}x}$ la aceleración media durante Δt . Por la ecuación (2.4), el cambio de velocidad Δv_x durante Δt es

$$\Delta v_x = a_{\text{med-}x} \Delta t$$

Gráficamente, Δv_x es igual al área de la tira sombreada con altura $a_{\text{med-}x}$ y anchura Δt , es decir, el área bajo la curva entre los lados derecho e izquierdo de Δt . El cambio total de velocidad en cualquier intervalo (digamos, t_1 a t_2) es la suma de los cambios Δv_x en los subintervalos pequeños. De esta manera el cambio de velocidad total se representa gráficamente con el área *total* bajo la curva a_x-t entre las líneas verticales t_1 y t_2 . (En la sección 2.4 demostramos que esto se cumplía para el caso especial en que la aceleración es constante.)

En el límite donde los Δt se hacen muy pequeños y muy numerosos, el valor de $a_{\text{med-}x}$ para el intervalo de cualquier t a $t + \Delta t$ se acerca a la aceleración instantánea a_x en el instante t . En este límite, el área bajo la curva a_x-t es la *integral* de a_x (que en general es una función de t) de t_1 a t_2 . Si v_{1x} es la velocidad del cuerpo en t_1 y v_{2x} es la velocidad en t_2 , entonces,

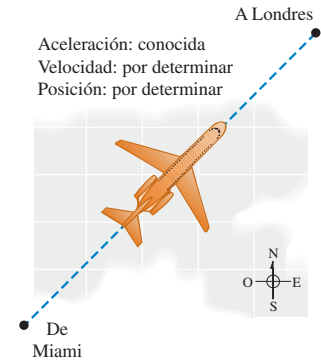
$$v_{2x} - v_{1x} = \int_{v_{1x}}^{v_{2x}} dv_x = \int_{t_1}^{t_2} a_x dt \quad (2.15)$$

El cambio en v_x es la integral de la aceleración a_x con respecto al tiempo.

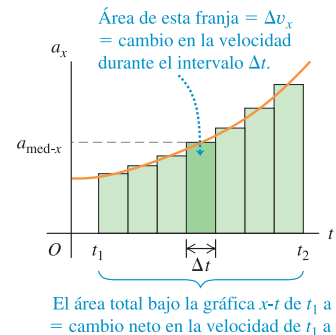
2.26 Cuando pisamos el pedal del acelerador de un automóvil, la aceleración resultante *no* es constante: cuanto mayor sea la rapidez del auto, más lentamente adquirirá rapidez adicional. Un auto ordinario tarda el doble en acelerar de 50 km/h a 100 km/h que en acelerar de 0 a 50 km/h.



2.27 La posición y la velocidad de un avión que cruza el Atlántico se encuentran integrando su aceleración con respecto al tiempo.



2.28 Una gráfica a_x-t para un cuerpo cuya aceleración no es constante.



Podemos seguir exactamente el mismo procedimiento con la curva de velocidad contra tiempo. Si x_1 es la posición de un cuerpo en t_1 y x_2 es su posición en t_2 , por la ecuación (2.2) el desplazamiento Δx en un intervalo Δt pequeño es $v_{\text{med-}x} \Delta t$, donde $v_{\text{med-}x}$ es la velocidad media durante Δt . El desplazamiento total $x_2 - x_1$ durante $t_2 - t_1$ está dado por

$$x_2 - x_1 = \int_{x_1}^{x_2} dx = \int_{t_1}^{t_2} v_x dt \quad (2.16)$$

El cambio en la posición x (es decir, el desplazamiento) es la integral en el tiempo de la velocidad v_x . Gráficamente, el desplazamiento entre t_1 y t_2 es el área bajo la curva v_x - t entre esos dos instantes. [Éste es el resultado que obtuvimos en la sección 2.4 para el caso especial en que v_x está dada por la ecuación (2.8).]

Si $t_1 = 0$ y t_2 es cualquier instante posterior t , y si x_0 y v_{0x} son la posición y la velocidad en $t = 0$, respectivamente, entonces describimos las ecuaciones (2.15) y (2.16) como:

$$v_x = v_{0x} + \int_0^t a_x dt \quad (2.17)$$

$$x = x_0 + \int_0^t v_x dt \quad (2.18)$$

Aquí, x y v_x son la posición y la velocidad en el instante t . Si conocemos la aceleración a_x en función del tiempo y la velocidad inicial v_{0x} , podremos usar la ecuación (2.17) para obtener la velocidad v_x en cualquier instante; es decir, podemos obtener v_x en función del tiempo. Una vez conocida esta función, y dada la posición inicial x_0 , podemos usar la ecuación (2.18) para calcular la posición x en cualquier instante.

Ejemplo 2.9 Movimiento con aceleración cambiante

Sally conduce su Mustang 1965 por una autopista recta. En el instante $t = 0$, cuando Sara avanza a 10 m/s en la dirección $+x$, pasa un letrero que está en $x = 50$ m. Su aceleración es una función del tiempo:

$$a_x = 2.0 \text{ m/s}^2 - (0.10 \text{ m/s}^3)t$$

a) Deduzca expresiones para su velocidad y posición en función del tiempo. b) ¿En qué momento es máxima su velocidad? c) ¿Cuál es esa velocidad máxima? d) ¿Dónde está el automóvil cuando alcanza la velocidad máxima?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La aceleración es función del tiempo, así que no podemos usar las fórmulas para aceleración constante de la sección 2.4.

PLANTEAR: Utilizamos las ecuaciones (2.17) y (2.18) para obtener la velocidad y la posición en función del tiempo. Una vez que tengamos esas funciones, podremos contestar diversas preguntas acerca del movimiento.

EJECUTAR: a) En $t = 0$, la posición de Sally es $x_0 = 50$ m y su velocidad es $v_{0x} = 10$ m/s. Puesto que se nos da la aceleración a_x en función del tiempo, primero usamos la ecuación (2.17) para obtener la velocidad v_x en función del tiempo t . La integral de t^n es $\int t^n dt = \frac{1}{n+1} t^{n+1}$ con $n \neq -1$, así que

$$\begin{aligned} v_x &= 10 \text{ m/s} + \int_0^t [2.0 \text{ m/s}^2 - (0.10 \text{ m/s}^3)t] dt \\ &= 10 \text{ m/s} + (2.0 \text{ m/s}^2)t - \frac{1}{2}(0.10 \text{ m/s}^3)t^2 \end{aligned}$$

Luego usamos la ecuación (2.18) para obtener x en función de t :

$$\begin{aligned} x &= 50 \text{ m} + \int_0^t \left[10 \text{ m/s} + (2.0 \text{ m/s}^2)t - \frac{1}{2}(0.10 \text{ m/s}^3)t^2 \right] dt \\ &= 50 \text{ m} + (10 \text{ m/s})t + \frac{1}{2}(2.0 \text{ m/s}^2)t^2 - \frac{1}{6}(0.10 \text{ m/s}^3)t^3 \end{aligned}$$

La figura 2.29 muestra las gráficas de a_x , v_x y x en función del tiempo. Observe que, para cualquier t , la pendiente de la gráfica v_x - t es igual al valor de a_x y la pendiente de la gráfica x - t es igual al valor de v_x .

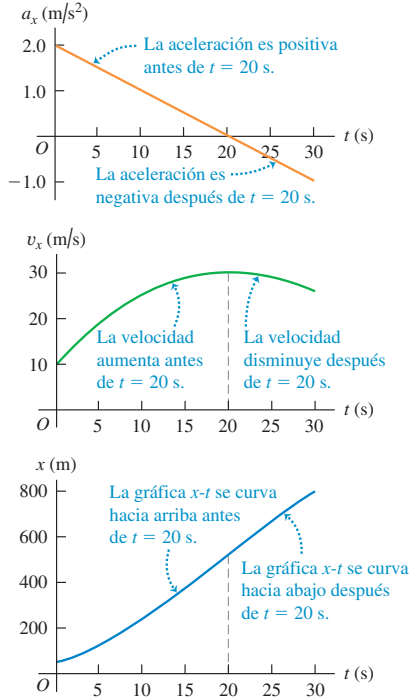
b) El valor máximo de v_x se da cuando v_x deja de aumentar y comienza a disminuir. En este instante, $dv_x/dt = a_x = 0$. Igualando a cero la expresión de la aceleración,

$$\begin{aligned} 0 &= 2.0 \text{ m/s}^2 - (0.10 \text{ m/s}^3)t \\ t &= \frac{2.0 \text{ m/s}^2}{0.10 \text{ m/s}^3} = 20 \text{ s} \end{aligned}$$

c) Obtenemos la velocidad máxima sustituyendo $t = 20$ s (cuando v es máxima) en la ecuación para v_x del inciso a):

$$\begin{aligned} v_{\text{máx-}x} &= 10 \text{ m/s} + (2.0 \text{ m/s}^2)(20 \text{ s}) - \frac{1}{2}(0.10 \text{ m/s}^3)(20 \text{ s})^2 \\ &= 30 \text{ m/s} \end{aligned}$$

2.29 Posición, velocidad y aceleración del automóvil del ejemplo 2.9 como funciones del tiempo. ¿Puede usted demostrar que si continúa este movimiento, el auto parará en $t = 44.5$ s?



d) El valor máximo de v_x se da en $t = 20$ s. Para obtener la posición del auto en ese instante, sustituimos $t = 20$ s en la expresión para x del inciso a):

$$\begin{aligned} x &= 50 \text{ m} + (10 \text{ m/s})(20 \text{ s}) + \frac{1}{2}(2.0 \text{ m/s}^2)(20 \text{ s})^2 \\ &\quad - \frac{1}{6}(0.10 \text{ m/s}^3)(20 \text{ s})^3 \\ &= 517 \text{ m} \end{aligned}$$

EVALUAR: La figura 2.29 nos ayuda a interpretar los resultados. La gráfica superior de esta figura muestra que a_x es positiva entre $t = 0$ y $t = 20$ s, y negativa después. Es cero en $t = 20$ s, cuando v_x es máxima (punto alto en la curva de en medio). El auto acelera hasta $t = 20$ s (porque v_x y a_x tienen el mismo signo) y frena después de $t = 20$ s (porque v_x y a_x tienen signos opuestos).

Como v_x es máxima en $t = 20$ s, la gráfica $x-t$ (la de arriba en la figura 2.29) tiene su pendiente positiva máxima en ese instante. Observe que la curva $x-t$ es cóncava hacia arriba entre $t = 0$ y $t = 20$ s, cuando a_x es positiva, y es cóncava hacia abajo después de $t = 20$ s, cuando a_x es negativa.

Ejemplo 2.10 Fórmulas de aceleración constante por integración

Use las ecuaciones (2.17) y (2.18) para obtener v_x y x en función del tiempo para el caso de aceleración constante.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Estos ejemplos servirán para verificar las ecuaciones que dedujimos en esta sección. Si están correctas, deberíamos terminar con las mismas ecuaciones de aceleración constante que dedujimos en la sección 2.4 sin usar la integración.

PLANTEAR: Seguimos los mismos pasos que en el ejemplo 2.9. La única diferencia es que a_x es una constante.

EJECUTAR: Por la ecuación (2.17), la velocidad está dada por

$$v_x = v_{0x} + \int_0^t a_x dt = v_{0x} + a_x \int_0^t dt = v_{0x} + a_x t$$

Pudimos obtener a_x de la integral porque es constante. Si sustituimos esta expresión para v_x en la ecuación (2.18), obtendremos

$$x = x_0 + \int_0^t v_x dt = x_0 + \int_0^t (v_{0x} + a_x t) dt$$

Puesto que v_{0x} y a_x son constantes, podemos sacarlas de la integral:

$$x = x_0 + v_{0x} \int_0^t dt + a_x \int_0^t t dt = x_0 + v_{0x} t + \frac{1}{2} a_x t^2$$

EVALUAR: Estos resultados son iguales a las ecuaciones (2.8) y (2.12) para la sección 2.4, ¡como debería ser! No obstante, nuestras expresiones para las ecuaciones (2.17) y (2.18), en los casos en que la aceleración depende del tiempo, también pueden servirnos cuando la aceleración sea constante.

Evalúe su comprensión de la sección 2.6 Si la aceleración a_x se incrementa con el tiempo, la gráfica v_x-t ¿será i) una línea recta, ii) una curva cóncava hacia arriba (con curvatura hacia arriba) o iii) una curva cóncava hacia abajo (con curvatura hacia abajo)?



CAPÍTULO 2 RESUMEN

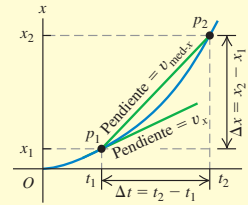
Movimiento rectilíneo, velocidad media e instantánea:

Cuando una partícula se mueve en línea recta, describimos su posición con respecto al origen O mediante una coordenada como x . La velocidad media de la partícula, $v_{\text{med-}x}$ durante un intervalo $\Delta t = t_2 - t_1$ es igual a su desplazamiento $\Delta x = x_2 - x_1$ dividido entre Δt .

La velocidad instantánea v_x en cualquier instante t es igual a la velocidad media en el intervalo de tiempo de t a $t + \Delta t$ en el límite cuando Δt tiende a cero. De forma equivalente, v_x es la derivada de la función de posición con respecto al tiempo. (Véase el ejemplo 2.1.)

$$v_{\text{med-}x} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad (2.2)$$

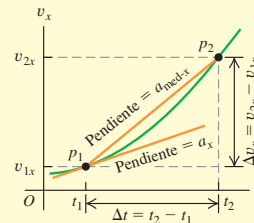
$$v_x = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt} \quad (2.3)$$



Aceleración media e instantánea: La aceleración media $a_{\text{med-}x}$ durante un intervalo Δt es igual al cambio de velocidad $\Delta v_x = v_{2x} - v_{1x}$ durante ese lapso dividido entre Δt . La aceleración instantánea a_x es el límite de $a_{\text{med-}x}$ cuando Δt tiende a cero, o la derivada de v_x con respecto a t . (Véanse los ejemplos 2.2 y 2.3.)

$$a_{\text{med-}x} = \frac{v_{2x} - v_{1x}}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} \quad (2.4)$$

$$a_x = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{dv_x}{dt} \quad (2.5)$$



Movimiento rectilíneo con aceleración constante:

Cuando la aceleración es constante, cuatro ecuaciones relacionan la posición x y la velocidad v_x en cualquier instante t con la posición inicial x_0 , la velocidad inicial v_{0x} (ambas medidas en $t = 0$) y la aceleración a_x . (Véanse los ejemplos 2.4 y 2.5.)

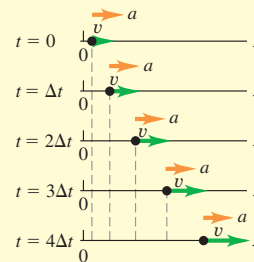
Sólo aceleración constante:

$$v_x = v_{0x} + a_x t \quad (2.8)$$

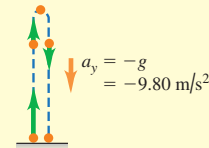
$$x = x_0 + v_{0x} t + \frac{1}{2} a_x t^2 \quad (2.12)$$

$$v_x^2 = v_{0x}^2 + 2a_x(x - x_0) \quad (2.13)$$

$$x - x_0 = \left(\frac{v_{0x} + v_x}{2} \right) t \quad (2.14)$$



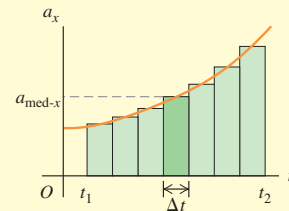
Cuerpos en caída libre: La caída libre es un caso del movimiento con aceleración constante. La magnitud de la aceleración debida a la gravedad es una cantidad positiva g . La aceleración de un cuerpo en caída libre siempre es hacia abajo. (Véanse los ejemplos 2.6 a 2.8.)



Movimiento rectilíneo con aceleración variable: Cuando la aceleración no es constante, sino una función conocida del tiempo, podemos obtener la velocidad y la posición en función del tiempo integrando la función de la aceleración. (Véanse los ejemplos 2.9 y 2.10.)

$$v_x = v_{0x} + \int_0^t a_x dt \quad (2.17)$$

$$x = x_0 + \int_0^t v_x dt \quad (2.18)$$



Términos clave

partícula, 37
 velocidad media, 37
 gráfica $x-t$, 38
 velocidad instantánea, 39
 derivada, 40

rapidez, 40
 diagrama de movimiento, 42
 aceleración media, 43
 aceleración instantánea, 44
 gráfica v_x-t , 45

gráfica a_x-t , 47
 caída libre, 53
 aceleración debida a la gravedad, 54

Respuesta a la pregunta de inicio de capítulo ?

Sí. Aceleración se refiere a *cualquier* cambio de velocidad, ya sea que aumente o disminuya.

Respuestas a las preguntas de Evalúe su comprensión

2.1 Respuestas a a): iv), i) y iii) (empatados), v), ii); respuesta a b): i) y iii); respuesta a c): v) En a), la velocidad media es $v_{\text{med-}x} = \Delta x / \Delta t$. Para los cinco viajes, $\Delta t = 1$ h. Para los viajes individuales, tenemos i) $\Delta x = +50$ km, $v_{\text{med-}x} = +50$ km/h; ii) $\Delta x = -50$ km, $v_{\text{med-}x} = -50$ km/h; iii) $\Delta x = 60$ km $- 10$ km $= +50$ km, $v_{\text{med-}x} = +50$ km/h; iv) $\Delta x = +70$ km, $v_{\text{med-}x} = +70$ km/h; v) $\Delta x = \Delta x = -20$ km $+ 20$ km $= 0$, $v_{\text{med-}x} = 0$. En b) ambos tienen $v_{\text{med-}x} = +50$ km/h.

2.2 Respuestas: a) P, Q y S (empatados), R La velocidad es b) positiva cuando la pendiente de la gráfica $x-t$ es positiva (punto P), c) negativa cuando la pendiente es negativa (punto R) y d) cero cuando la pendiente es cero (puntos Q y S). **e) R, P, Q y S (empatados)** La rapidez es máxima cuando la pendiente de la gráfica $x-t$ es más empinada (ya sea positiva o negativa), y cero cuando la pendiente es cero.

2.3 Respuestas: a) S, donde la gráfica $x-t$ se curva (es cóncava) hacia arriba. **b) Q**, donde la gráfica $x-t$ se curva (es cóncava) hacia abajo.

c) P y R, donde la gráfica $x-t$ es una línea recta. d) En P, $v_x > 0$ y $a_x = 0$ (la rapidez **no cambia**); en Q, $v_x > 0$ y $a_x < 0$ (la rapidez **disminuye**); en R, $v_x < 0$ y $a_x = 0$ (la rapidez **no cambia**); y en S, $v_x < 0$ y $a_x > 0$ (la rapidez **disminuye**).

2.4 Respuesta: b) La aceleración del policía es constante, de manera que su gráfica v_x-t es una recta y su motocicleta se mueve más rápido que el automóvil del conductor, cuando ambos vehículos se encuentran en $t = 10$ s.

2.5 Respuestas: a) iii) Use la ecuación (2.13) sustituyendo x por y y $a_y = g$; $v_y^2 = v_{0y}^2 - 2g(y - y_0)$. La altura inicial es $y_0 = 0$ y la velocidad a la altura máxima $y = h$ es $v_y = 0$, así que $0 = v_{0y}^2 - 2gh$ y $h = v_{0y}^2 / 2g$. Si la velocidad inicial aumenta en un factor de 2, la altura máxima aumentará en un factor de $2^2 = 4$ y la pelota alcanzará la altura $4h$. **b) v)** Utilice la ecuación (2.8) reemplazando x por y y $a_y = g$; $v_y = v_{0y} - gt$. La velocidad en la altura máxima es $v_y = 0$, así que $0 = v_{0y} - gt$ y $t = v_{0y} / g$. Si la velocidad inicial se incrementa en un factor de 2, el tiempo para llegar a la altura máxima se incrementa en un factor de 2 y se vuelve $2t$.

2.6 Respuestas: ii) La aceleración a_x es igual a la pendiente de la gráfica v_x-t . Si a_x aumenta, la pendiente de la gráfica v_x-t también se incrementa y la curva es cóncava hacia arriba.

PROBLEMAS

Para la tarea asignada por el profesor, visite www.masteringphysics.com



Preguntas para análisis

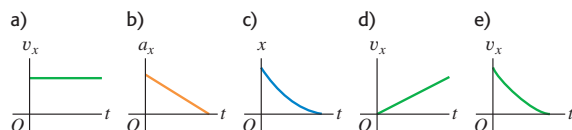
P2.1. ¿El velocímetro de un automóvil mide rapidez o velocidad? Explique su respuesta.

P2.2. La figura 2.30 muestra una serie de fotografías de alta rapidez de un insecto que vuela en línea recta de izquierda a derecha (en la dirección $+x$). ¿Cuál de las gráficas de la figura 2.31 es más probable que describa el movimiento del insecto?

Figura 2.30 Pregunta P2.2.



Figura 2.31 Pregunta P2.2.



P2.3. ¿Un objeto con aceleración constante puede invertir la dirección en la que se mueve? ¿Puede invertirla *dos veces*? En cada caso, explique su razonamiento.

P2.4. ¿En qué condiciones la velocidad media es igual a la velocidad instantánea?

P2.5. ¿Para un objeto es posible a) frenar mientras su aceleración incrementa en magnitud; b) aumentar su rapidez mientras disminuye su aceleración? En cada caso, explique su razonamiento.

P2.6. ¿En qué condiciones la magnitud de la velocidad media es igual a la rapidez media?

P2.7. Cuando un Dodge Viper está en el negocio “Lavamóvil”, un BMW Z3 está en las calles Olmo y Central. Luego, cuando el Dodge llega a Olmo y Central, el BMW llega a “Lavamóvil”. ¿Qué relación hay entre las velocidades medias de los automóviles entre esos instantes?

P2.8. En el estado de Massachusetts un conductor fue citado en el tribunal por exceso de rapidez. La prueba contra el conductor era que una mujer policía observó al automóvil del conductor junto a un segundo auto, en un momento en que la mujer policía ya había determinado que el segundo auto excedía el límite de rapidez. El conductor alegó que: “el otro auto me estaba rebasando, y yo no iba a exceso de rapidez”. El juez dictaminó contra él porque, según dijo, “si los autos estaban juntos, ambos iban a exceso de rapidez”. Si usted fuera el abogado del conductor, ¿cómo defendería su caso?

P2.9. ¿Puede usted tener desplazamiento 0 y velocidad media distinta de 0? ¿Y velocidad distinta de 0? Ilustre sus respuestas en una gráfica $x-t$.

P2.10. ¿Puede usted tener aceleración 0 y velocidad distinta de 0? Explique, usando una gráfica v_x-t .

P2.11. ¿Puede usted tener velocidad cero y aceleración media distinta de cero? ¿Y velocidad cero y aceleración distinta de cero? Explique, usando una gráfica v_x-t y dé un ejemplo de dicho movimiento.

P2.12. Un automóvil viaja al oeste. ¿Puede tener una velocidad hacia el oeste y simultáneamente una aceleración hacia el este? ¿En qué circunstancias?

P2.13. La camioneta del juez en la figura 2.2 está en $x_1 = 277$ m en $t_1 = 16.0$ s, y en $x_2 = 19$ m en $t_2 = 25.0$ s. a) Dibuje *dos* posibles gráficas $x-t$ distintas para el movimiento de la camioneta. b) ¿La velocidad media $v_{\text{med},x}$ en el intervalo de t_1 a t_2 tiene el mismo valor en ambas gráficas? ¿Por qué?

P2.14. Con aceleración constante, la velocidad media de una partícula es la mitad de la suma de sus velocidades inicial y final. ¿Se cumple esto si la aceleración *no* es constante? Explique su respuesta.

P2.15. Usted lanza una pelota verticalmente hasta una altura máxima mucho mayor que su propia estatura. ¿La magnitud de la aceleración es mayor mientras se lanza o después de que se suelta? Explique su respuesta.

P2.16. Demuestre lo que sigue. a) En tanto puedan desprejarse los efectos del aire, si se lanza algo verticalmente hacia arriba tendrá la misma rapidez cuando regrese al punto de lanzamiento que cuando se soltó. b) El tiempo de vuelo será el doble del tiempo de subida.

P2.17. Un grifo de agua que gotea deja caer constantemente gotas cada 1.0 s. Conforme dichas gotas caen, la distancia entre ellas aumenta, disminuye o permanece igual? Demuestre su respuesta.

P2.18. Si se conocen la posición y velocidad iniciales de un vehículo y se registra la aceleración en cada instante, ¿puede calcularse su posición después de cierto tiempo con estos datos? Si se puede, explique cómo.

P2.19. Desde la azotea de un rascacielos, usted lanza una pelota verticalmente hacia arriba con rapidez v_0 y una pelota directamente hacia abajo con rapidez v_0 . a) ¿Qué pelota tiene mayor rapidez cuando llega al suelo? b) ¿Cuál llega al suelo primero? c) ¿Cuál tiene un mayor desplazamiento cuando llega al suelo? d) ¿Cuál recorre la mayor distancia cuando llega al suelo?

P2.20. Se deja caer una pelota desde el reposo en la azotea de un edificio de altura h . En el mismo instante, una segunda pelota se proyecta verticalmente hacia arriba desde el nivel del suelo, de modo que tenga rapidez cero cuando llegue al nivel de la azotea. Cuando las dos pelotas se cruzan, ¿cuál tiene mayor rapidez (o ambas tienen la misma rapidez)? Explique su respuesta. ¿Dónde estarán las dos pelotas cuando se crucen: a una altura $h/2$ sobre el suelo, más abajo de esa altura o arriba de esa altura? Explique su respuesta.

Ejercicios

Sección 2.1 Desplazamiento, tiempo y velocidad media

2.1. Un cohete que lleva un satélite acelera verticalmente alejándose de la superficie terrestre. 1.15 s después del despegue, el cohete libra el tope de su plataforma de lanzamiento, a 63 m sobre el suelo; y después de otros 4.75 s, está a 1.00 km sobre el suelo. Calcule la magnitud de la velocidad media del cohete en a) la parte de 4.75 s de su vuelo; b) los primeros 5.90 s de su vuelo.

2.2. En un experimento, se sacó a una pardela (una ave marina) de su nido, se le llevó a 5150 km de distancia y luego fue liberada. El ave regresó a su nido 13.5 días después de haberse soltado. Si el origen es el nido y extendemos el eje $+x$ al punto de liberación, ¿cuál fue la velocidad media del ave en m/s a) en el vuelo de regreso? b) ¿Y desde que se sacó del nido hasta que regresó?

2.3. Viaje a casa. Suponga que usted normalmente conduce por la autopista que va de San Diego y Los Ángeles con una rapidez media de 105 km/h (65 m/h) y el viaje le toma 2 h y 20 min. Sin embargo, un viernes por la tarde el tráfico le obliga a conducir la misma distancia con una rapidez media de sólo 70 km/h (43 mi/h). ¿Cuánto tiempo más tardará el viaje?

2.4. De pilar a poste. Partiendo de un pilar, usted corre 200 m al este (la dirección $+x$) con rapidez media de 5.0 m/s, luego 280 m al oeste con rapidez media de 4.0 m/s hasta un poste. Calcule a) su rapidez media del pilar al poste y b) su velocidad media del pilar al poste.

2.5. Dos corredores parten simultáneamente del mismo punto de una pista circular de 200 m y corren en direcciones *opuestas*. Uno corre con una rapidez constante de 6.20 m/s, y el otro, con rapidez constante de 5.50 m/s. ¿Cuándo se encuentren primero? a) ¿cuánto tiempo habrán estado corriendo?, y b) ¿qué distancia desde el punto de salida habrá cubierto cada uno?

2.6. Suponga que los dos corredores del ejercicio 2.5 salen al mismo tiempo del mismo lugar, pero ahora corren en la *misma* dirección. a) ¿Cuándo el más rápido alcanzará primero al más lento y qué distancia desde el punto de partida habrá cubierto cada uno? b) ¿Cuándo el más rápido alcanzará al más lento por *segunda* vez, y qué distancia habrán cubierto en ese instante desde el punto de salida?

2.7. Estudio de los terremotos. Los terremotos producen varios tipos de ondas de choque. Las más conocidas son las ondas P (P por *primaria* o *presión*) y las ondas S (S por *secundaria* o *esfuerzo cortante*). En la corteza terrestre, las ondas P viajan a aproximadamente 6.5 km/s, en tanto que las ondas S se desplazan a aproximadamente 3.5 km/s. Las rapideces reales varían según el tipo de material por el que viajen. El tiempo de propagación, entre la llegada de estas dos clases de onda a una estación de monitoreo sísmico, le indica a los geólogos a qué distancia ocurrió el terremoto. Si el tiempo de propagación es de 33 s, a qué distancia de la estación sísmica sucedió el terremoto?

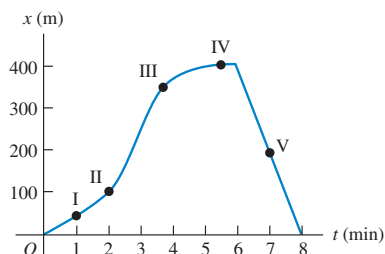
2.8. Un Honda Civic viaja en línea recta en carretera. Su distancia x de un letrero de alto está dada en función del tiempo t por la ecuación $x(t) = at^2 - bt^3$, donde $a = 1.50$ m/s² y $b = 0.0500$ m/s³. Calcule la velocidad media del auto para los intervalos a) $t = 0$ a $t = 2.00$ s; b) $t = 0$ a $t = 4.00$ s; c) $t = 2.00$ s a $t = 4.00$ s.

Sección 2.2 Velocidad instantánea

2.9. Un automóvil está parado ante un semáforo. Después viaja en línea recta y su distancia con respecto al semáforo está dada por $x(t) = bt^2 - ct^3$, donde $b = 2.40$ m/s² y $c = 0.120$ m/s³. a) Calcule la velocidad media del auto entre el intervalo $t = 0$ a $t = 10.0$ s. b) Calcule la velocidad instantánea del auto en $t = 0$; $t = 5.0$ s; $t = 10.0$ s. c) ¿Cuánto tiempo después de arrancar el auto vuelve a estar parado?

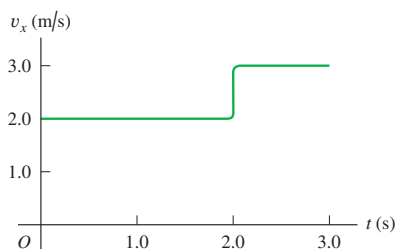
2.10. Una profesora de física sale de su casa y camina por la acera hacia el campus. A los 5 min, comienza a llover y ella regresa a casa. Su distancia con respecto a su casa en función del tiempo se muestra en la figura 2.32. ¿En cuál punto rotulado su velocidad es a) cero, b) constante y positiva, c) constante y negativa, d) de magnitud creciente y e) de magnitud decreciente?

Figura 2.32 Ejercicio 2.10.



2.11. Una pelota se mueve en línea recta (el eje x). En la figura 2.33 la gráfica muestra la velocidad de esta pelota en función del tiempo. *a)* ¿Cuáles son la rapidez media y la velocidad media de la pelota durante los primeros 3.0 s? *b)* Suponga que la pelota se mueve de tal manera que el segmento de la gráfica después de 2.0 s era -3.0 m/s en vez de $+3.0$ m/s. En este caso, calcule la rapidez media y la velocidad media de la pelota.

Figura 2.33 Ejercicio 2.11.



Sección 2.3 Aceleración media e instantánea

2.12. Un piloto de pruebas de Automotores Galaxia, S.A., está probando un nuevo modelo de automóvil con un velocímetro calibrado para indicar m/s en lugar de mi/h. Se obtuvo la siguiente serie de lecturas durante una prueba efectuada en una carretera recta y larga:

Tiempo (s)	0	2	4	6	8	10	12	14	16
Rapidez (m/s)	0	0	2	6	10	16	19	22	22

a) Calcule la aceleración media en cada intervalo de 2 s. ¿La aceleración es constante? ¿Es constante durante alguna parte de la prueba? *b)* Elabore una gráfica v_x-t con los datos, usando escalas de 1 cm = 1 s horizontalmente, y 1 cm = 2 m/s verticalmente. Dibuje una curva suave que pase por los puntos graficados. Mida la pendiente de la curva para obtener la aceleración instantánea en: $t = 9$ s, 13 s y 15 s.

2.13. ¡El automóvil más rápido (y más caro)! La siguiente tabla presenta los datos de prueba del Bugatti Veyron, el auto más rápido fabricado. El vehículo se mueve en línea recta (el eje x).

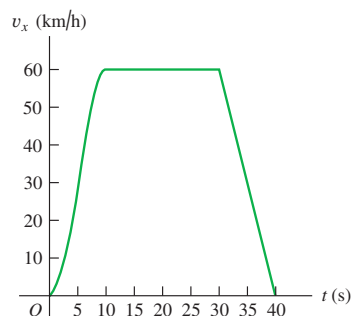
Tiempo (s)	0	2.1	20.0	53
Rapidez (mi/h)	0	60	200	253

a) Elabore una gráfica v_x-t de la velocidad de este auto (en mi/h) en función del tiempo. ¿Su aceleración es constante? *b)* Calcule la aceleración media del auto (en m/s^2) entre i) 0 y 2.1 s; ii) 2.1 s y 20.0 s; iii) 20.0 s y 53 s. ¿Estos resultados son congruentes con el inciso *a)* de

su gráfica? (Antes de decidirse a comprar este vehículo, le sería útil saber que sólo se fabricarán 300, que a su máxima rapidez se le acaba la gasolina en 12 minutos y ¡que cuesta 1,250,000 dólares!)

2.14. La figura 2.34 muestra la velocidad de un automóvil solar en función del tiempo. El conductor acelera desde un letrero de alto, viaja 20 s con rapidez constante de 60 km/h y frena para detenerse 40 s después de partir del letrero. *a)* Calcule la aceleración media para estos intervalos: i) $t = 0$ a $t = 10$ s; ii) $t = 30$ s a $t = 40$ s; iii) $t = 10$ s a $t = 30$ s; iv) $t = 0$ a $t = 40$ s. *b)* ¿Cuál es la aceleración instantánea en $t = 20$ s y en $t = 35$ s?

Figura 2.34 Ejercicio 2.14.



2.15. Una tortuga camina en línea recta sobre lo que llamaremos eje x con la dirección positiva hacia la derecha. La ecuación de la posición de la tortuga en función del tiempo es $x(t) = 50.0 \text{ cm} + (2.00 \text{ cm/s})t - (0.0625 \text{ cm/s}^2)t^2$. *a)* Determine la velocidad inicial, posición inicial y aceleración inicial de la tortuga. *b)* ¿En qué instante t la tortuga tiene velocidad cero? *c)* ¿Cuánto tiempo después de ponerse en marcha regresa la tortuga al punto de partida? *d)* ¿En qué instantes t la tortuga está a una distancia de 10.0 cm de su punto de partida? ¿Qué velocidad (magnitud y dirección) tiene la tortuga en cada uno de esos instantes? *e)* Dibuje las gráficas: $x-t$, v_x-t y a_x-t para el intervalo de $t = 0$ a $t = 40.0$ s.

2.16. Una astronauta salió de la Estación Espacial Internacional para probar un nuevo vehículo espacial. Su compañero mide los siguientes cambios de velocidad, cada uno en un intervalo de 10 s. Indique la magnitud, el signo y la dirección de la aceleración media en cada intervalo. Suponga que la dirección positiva es a la derecha. *a)* Al principio del intervalo, la astronauta se mueve a la derecha sobre el eje x a 15.0 m/s, y al final del intervalo se mueve a la derecha a 5.0 m/s. *b)* Al principio se mueve a la izquierda a 5.0 m/s y al final lo hace a la izquierda a 15.0 m/s. *c)* Al principio se mueve a la derecha a 15.0 m/s y al final lo hace a la izquierda a 15.0 m/s.

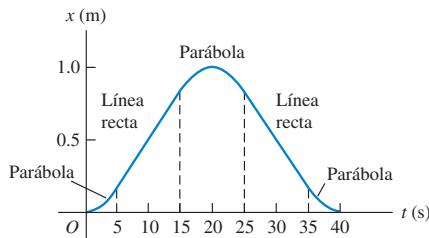
2.17. Aceleración de un automóvil. Con base en su experiencia al viajar en automóvil, estime la magnitud de la aceleración media de un auto, cuando *a)* acelera en una autopista desde el reposo hasta 65 mi/h, y *b)* frena desde una rapidez de autopista hasta un alto total. *c)* Explique por qué en cada caso la aceleración media podría considerarse ya sea positiva o negativa.

2.18. La velocidad de un automóvil en función del tiempo está dada por $v_x(t) = \alpha + \beta t^2$, donde $\alpha = 3.00 \text{ m/s}$ y $\beta = 0.100 \text{ m/s}^3$. *a)* Calcule

la aceleración media entre $t = 0$ y $t = 5.00$ s. *b*) Calcule la aceleración instantánea en $t = 0$ y en $t = 5.00$ s. *c*) Dibuje las gráficas v_x-t y a_x-t exactas para el movimiento del auto entre $t = 0$ y $t = 5.00$ s.

2.19. La figura 2.35 es una gráfica de la coordenada de una araña que camina sobre el eje x . *a*) Grafique su velocidad y aceleración en función del tiempo. *b*) En un diagrama de movimiento (como el de las figuras 2.13b y 2.14b), muestre la posición, velocidad y aceleración de la araña en los cinco tiempos: $t = 2.5$ s, $t = 10$ s, $t = 20$ s, $t = 30$ s y $t = 37.5$ s.

Figura 2.35 Ejercicio 2.19.



2.20. La posición del frente de un automóvil de pruebas controlado por microprocesador está dada por $x(t) = 2.17 \text{ m} + (4.80 \text{ m/s}^2)t^2 - (0.100 \text{ m/s}^6)t^6$. *a*) Obtenga su posición y aceleración en los instantes en que tiene velocidad cero. *b*) Dibuje las gráficas $x-t$, v_x-t y a_x-t para el movimiento del frente del auto entre $t = 0$ y $t = 2.00$ s.

Sección 2.4 Movimiento con aceleración constante

2.21. Un antílope con aceleración constante cubre la distancia de 70.0 m entre dos puntos en 7.00 s. Su rapidez al pasar por el segundo punto es 15.0 m/s. *a*) ¿Qué rapidez tenía en el primero? *b*) ¿Qué aceleración tiene?

2.22. La catapulta del portaaviones *USS Abraham Lincoln* acelera un jet de combate F/A-18 Hornet, desde el reposo hasta una rapidez de despegue de 173 mi/h en una distancia de 307 ft. Suponga aceleración constante. *a*) Calcule la aceleración del avión en m/s^2 . *b*) Calcule el tiempo necesario para acelerar el avión hasta la rapidez de despegue.

2.23. Un lanzamiento rápido. El lanzamiento más rápido medido de una pelota de béisbol sale de la mano del pitcher a una rapidez de 45.0 m/s. Si el pitcher estuvo en contacto con la pelota una distancia de 1.50 m y produjo aceleración constante, *a*) ¿qué aceleración le dio a la pelota, y *b*) ¿cuánto tiempo le tomó lanzarla?

2.24. Servicio de tenis. En el servicio de tenis más rápido medido, la pelota sale de la raqueta a 73.14 m/s. En el servicio una pelota de tenis normalmente está 30.0 ms en contacto con la raqueta y parte del reposo. Suponga aceleración constante. *a*) ¿Cuál era la aceleración de la pelota durante este servicio? *b*) ¿Qué distancia recorrió la pelota durante el servicio?

2.25. Bolsas de aire del automóvil. El cuerpo humano puede sobrevivir a un incidente de trauma por aceleración negativa (parada repentina), si la magnitud de la aceleración es menor que 250 m/s^2 . Si usted sufre un accidente automovilístico con rapidez inicial de 105 km/h (65 mi/h) y es detenido por una bolsa de aire que se infla desde el tablero, ¿en qué distancia debe ser detenido por la bolsa de aire para sobrevivir al percance?

2.26. Ingreso a la autopista. Un automóvil está parado en una rampa de acceso a una autopista esperando un hueco en el tráfico. El conductor acelera por la rampa con aceleración constante para entrar en la autopista. El auto parte del reposo, se mueve en línea recta y tiene una rapidez de 20 m/s (45 mi/h) al llegar al final de la rampa de 120 m de

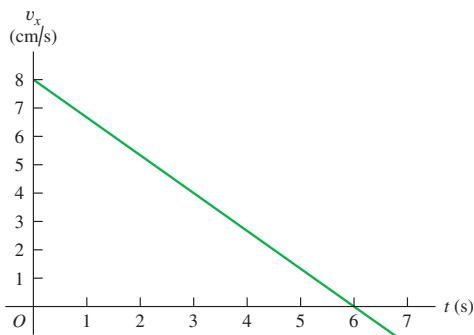
largo. *a*) ¿Qué aceleración tiene el auto? *b*) ¿Cuánto tarda el auto en salir de la rampa? *c*) El tráfico de la autopista se mueve con rapidez constante de 20 m/s. ¿Qué distancia recorre el tráfico mientras el auto se mueve por la rampa?

2.27. Lanzamiento del transbordador espacial. En el lanzamiento el transbordador espacial pesa 4.5 millones de libras. Al lanzarse desde el reposo, tarda 8.00 s en alcanzar los 161 km/h y al final del primer minuto, su rapidez es de 1610 km/h. *a*) ¿Cuál es la aceleración media (en m/s^2) del transbordador i) durante los primeros 8.00 s, y ii) entre 8 s y el final del primer minuto? *b*) Suponiendo que la aceleración es constante durante cada intervalo (aunque no necesariamente la misma en ambos intervalos), ¿qué distancia recorre el transbordador i) durante los primeros 8.00s, y ii) durante el intervalo de 8.00 s a 1.00 min?

2.28. Según datos de pruebas efectuadas recientemente, un automóvil recorre 0.250 millas en 19.9 s, partiendo del reposo. El mismo auto, viajando a 60.0 mph y frenando en pavimento seco, se detiene en 146 ft. Suponga una aceleración constante en cada parte del movimiento, pero no necesariamente la misma aceleración al arrancar que al frenar. *a*) Calcule la aceleración del auto al arrancar y al frenar. *b*) Si su aceleración es constante, ¿con qué rapidez (en mi/h) debería estar viajando el auto después de acelerar durante 0.250 mi? La rapidez real medida es de 70.0 m/h; ¿qué le dice esto acerca del movimiento? *c*) ¿Cuánto tarda este auto en detenerse cuando viaja a 60.0 mi/h?

2.29. Un gato camina en línea recta en lo que llamaremos eje x con la dirección positiva a la derecha. Usted, que es un físico observador, efectúa mediciones del movimiento del gato y elabora una gráfica de la velocidad del felino en función del tiempo (figura 2.36). *a*) Determine la velocidad del gato en $t = 4.0$ s y en $t = 7.0$ s. *b*) ¿Qué aceleración tiene el gato en $t = 3.0$ s? ¿En $t = 6.0$ s? ¿En $t = 7.0$ s? *c*) ¿Qué distancia cubre el gato durante los primeros 4.5 s? ¿Entre $t = 0$ y $t = 7.5$ s? *d*) Dibuje gráficas claras de la aceleración del gato y su posición en función del tiempo, suponiendo que el gato partió del origen.

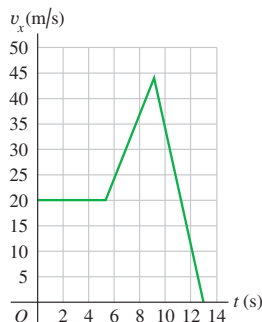
Figura 2.36 Ejercicio 2.29.



2.30. En $t = 0$, un automóvil está detenido ante un semáforo. Al encenderse la luz verde, el auto acelera a razón constante hasta alcanzar una rapidez de 20 m/s 8 s después de arrancar. El auto continúa con rapidez constante durante 60 m. Luego, el conductor ve un semáforo con luz roja en el siguiente cruce y frena a razón constante. El auto se detiene ante el semáforo, a 180 m de donde estaba en $t = 0$. *a*) Dibuje las gráficas $x-t$, v_x-t y a_x-t exactas para el movimiento del auto. *b*) En un diagrama de movimiento (como los de las figuras 2.13b y 2.14b), muestre la posición, velocidad y aceleración del auto 4 s después de que se enciende la luz verde, mientras viaja a rapidez constante y cuando frena.

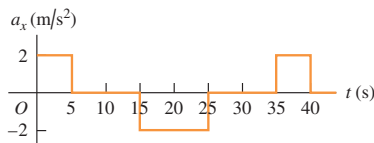
2.31. La gráfica de la figura 2.37 muestra la velocidad de un policía en motocicleta en función del tiempo. a) Calcule la aceleración instantánea en $t = 3$ s, en $t = 7$ s y en $t = 11$ s. b) ¿Qué distancia cubre el policía en los primeros 5 s? ¿En los primeros 9 s? ¿Y en los primeros 13 s?

Figura 2.37 Ejercicio 2.31.



2.32. La figura 2.38 es una gráfica de la aceleración de una locomotora de juguete que se mueve en el eje x . Dibuje las gráficas de su velocidad y coordenada x en función del tiempo, si $x = 0$ y $v_x = 0$ cuando $t = 0$.

Figura 2.38 Ejercicio 2.32.

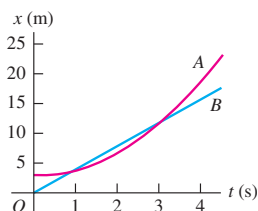


2.33. Una nave espacial que lleva trabajadores a la Base Lunar I viaja en línea recta de la Tierra a la Luna, una distancia de 384,000 km. Suponga que parte del reposo y acelera a 20.0 m/s^2 los primeros 15.0 min, viaja con rapidez constante hasta los últimos 15.0 min, cuando acelera a -20.0 m/s^2 , parando justo al llegar a la Luna. a) ¿Qué rapidez máxima se alcanzó? b) ¿Qué fracción de la distancia total se cubrió con rapidez constante? c) ¿Cuánto tardó el viaje?

2.34. Un tren subterráneo en reposo parte de una estación y acelera a una tasa de 1.60 m/s^2 durante 14.0 s, viaja con rapidez constante 70.0 s y frena a 3.50 m/s^2 hasta parar en la siguiente estación. Calcule la distancia total cubierta.

2.35. Dos automóviles, A y B, se mueven por el eje x . La figura 2.39 grafica las posiciones de A y B contra el tiempo. a) En diagramas de movimiento (como las figuras 2.13b y 2.14b), muestre la posición, velocidad y aceleración de cada auto en $t = 0$, $t = 1$ s y $t = 3$ s. b) ¿En qué instante(s), si acaso, A y B tienen la misma posición? c) Trace una gráfica de velocidad contra tiempo para A y para B. d) ¿En qué instante(s), si acaso, A y B tienen la misma velocidad? e) ¿En qué instante(s), si acaso, el auto A rebasa al auto B? f) ¿En qué instante(s), si acaso, el auto B pasa al A?

Figura 2.39 Ejercicio 2.35.



2.36. En el instante en que un semáforo se pone en luz verde, un automóvil que esperaba en el cruce arranca con aceleración constante de 3.20 m/s^2 . En el mismo instante, un camión que viaja con rapidez constante de 20.0 m/s alcanza y pasa al auto. a) ¿A qué distancia de su punto de partida el auto alcanza al camión? b) ¿Qué rapidez tiene el auto en ese momento? c) Dibuje una gráfica $x-t$ del movimiento de los dos vehículos, tomando $x = 0$ en el cruce. d) Dibuje una gráfica v_x-t del movimiento de los dos vehículos.

2.37. Llegada a Marte. En enero de 2004, la NASA puso un vehículo de exploración en la superficie marciana. Parte del descenso consistió en las siguientes etapas:

Etapa A: la fricción con la atmósfera redujo la rapidez de $19,300 \text{ km/h}$ a 1600 km/h en 4.0 min.

Etapa B: un paracaídas se abrió para frenarlo a 321 km/h en 94 s.

Etapa C: se encienden los retrocohetes para reducir su rapidez a cero en una distancia de 75 m.

Suponga que cada etapa sigue inmediatamente después de la que le precede, y que la aceleración durante cada una era constante. a) Encuentre la aceleración del cohete (en m/s^2) durante cada etapa. b) ¿Qué distancia total (en km) viajó el cohete en las etapas A, B y C?

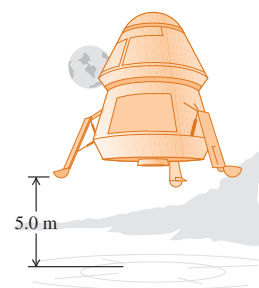
Sección 2.5 Cuerpos en caída libre

2.38. Gotas de lluvia. Si pueden descontarse los efectos del aire sobre las gotas de lluvia, podemos tratarlas como objetos en caída libre. a) Las nubes de lluvia suelen estar a unos cuantos cientos de metros sobre el suelo. Estime la rapidez (en m/s , km/h y mi/h) con que las gotas llegarían el suelo si fueran objetos en caída libre. b) Estime (con base en sus observaciones personales) la velocidad real con que las gotas de lluvia chocan contra el suelo. c) Con base en sus respuestas a los incisos a) y b), ¿es justificable ignorar los efectos del aire sobre las gotas de lluvia? Explique su respuesta.

2.39. a) Si una pulga puede saltar 0.440 m hacia arriba, ¿qué rapidez inicial tiene al separarse del suelo? ¿Cuánto tiempo está en el aire?

2.40. Alunizaje. Un alunizador está descendiendo hacia la Base Lunar I (figura 2.40) frenado lentamente por el retro-empuje del motor de descenso. El motor se apaga cuando el alunizador está a 5.0 m sobre la superficie y tiene una velocidad hacia abajo de 0.8 m/s . Con el motor apagado, el vehículo está en caída libre. ¿Qué rapidez tiene justo antes de tocar la superficie? La aceleración debida a la gravedad lunar es de 1.6 m/s^2 .

Figura 2.40 Ejercicio 2.40.



2.41. Una prueba sencilla de tiempo de reacción. Se sostiene un metro verticalmente, de manera que su extremo inferior esté entre el pulgar y el índice de la mano del sujeto de la prueba. Al ver que sueltan el metro, el sujeto lo detiene juntando esos dos dedos. Se puede calcular el tiempo de reacción con base en la distancia que el metro cayó antes de que se le detuviera, leyendo la escala en el punto donde el sujeto lo tomó. a) Deduzca una relación para el tiempo de reacción en términos de esta distancia d medida. b) Si la distancia medida es 17.6 cm , ¿cuál será el tiempo de reacción?

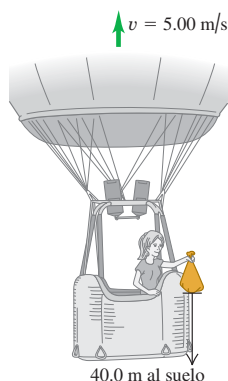
2.42. Se deja caer un ladrillo (rapidez inicial cero) desde la azotea de un edificio. El tabique choca contra el suelo en 2.50 s . Se puede despreciar la resistencia del aire, así que el ladrillo está en caída libre.

a) ¿Qué altura (en m) tiene el edificio? b) ¿Qué magnitud tiene la velocidad del ladrillo justo antes de llegar al suelo? c) Dibuje las gráficas: a_y-t , v_y-t y $y-t$ para el movimiento del ladrillo.

2.43. Falla en el lanzamiento. Un cohete de 7500 kg despega verticalmente desde la plataforma de lanzamiento con una aceleración constante hacia arriba de 2.25 m/s^2 y no sufre resistencia del aire considerable. Cuando alcanza una altura de 525 m, sus motores fallan repentinamente y ahora la única fuerza que actúa sobre él es la gravedad. a) ¿Cuál es la altura máxima que alcanzará este cohete desde la plataforma de lanzamiento? b) Después de que el motor falla, ¿cuánto tiempo pasará antes de que se estrelle contra la plataforma de lanzamiento, y qué rapidez tendrá justo antes del impacto? c) Dibuje las gráficas a_y-t , v_y-t y $y-t$ del movimiento del cohete desde el instante en que despega hasta el instante justo antes de chocar contra la plataforma de lanzamiento.

2.44. El tripulante de un globo aerostático, que sube verticalmente con velocidad constante de magnitud 5.00 m/s, suelta un saco de arena cuando el globo está a 40.0 m sobre el suelo (figura 2.41). Después de que se suelta, el saco está en caída libre. a) Calcule la posición y velocidad del saco a 0.250 s y 1.00 s después de soltarse. b) ¿Cuántos segundos tardará el saco en chocar con el suelo después de soltarse? c) ¿Con qué rapidez chocará? d) ¿Qué altura máxima alcanza el saco sobre el suelo? e) Dibuje las gráficas a_y-t , v_y-t y $y-t$ para el movimiento.

Figura 2.41 Ejercicio 2.44.



2.45. Un estudiante lanza un globo lleno con agua, verticalmente hacia abajo desde la azotea de un edificio. El globo sale de su mano con una rapidez de 6.00 m/s. Puede despreciarse la resistencia del aire, así que el globo está en caída libre una vez soltado. a) ¿Qué rapidez tiene después de caer durante 2.00 s? b) ¿Qué distancia cae en este lapso? c) ¿Qué magnitud tiene su velocidad después de caer 10.0 m? d) Dibuje las gráficas: a_y-t , v_y-t y $y-t$ para el movimiento.

2.46. Se lanza un huevo casi verticalmente hacia arriba desde un punto cerca de la cornisa de un edificio alto; al bajar, apenas libra la cornisa y pasa por un punto 50.0 m bajo su punto de partida 5.00 s después de salir de la mano que lo lanzó. Puede despreciarse la resistencia del aire. a) ¿Qué rapidez inicial tiene el huevo? b) ¿Qué altura alcanza sobre el punto de lanzamiento? c) ¿Qué magnitud tiene su velocidad en el punto más alto? d) ¿Qué magnitud y dirección tiene su aceleración en el punto más alto? e) Dibuje las gráficas a_y-t , v_y-t y $y-t$ para el movimiento del huevo.

2.47. El trineo impulsado por cohete *Sonic Wind Núm. 2*, utilizado para investigar los efectos fisiológicos de las altas aceleraciones, corre sobre una vía recta horizontal de 1070 m (3500 ft). Desde el reposo, puede alcanzar una rapidez de 224 m/s (500 mi/h) en 0.900 s. a) Calcule la aceleración en m/s^2 , suponiendo que es constante. b) ¿Cuál es la relación de esta aceleración con la de un cuerpo en caída libre (g)? c) ¿Qué distancia se cubre en 0.900 s? d) En una revista se aseguró que, al final de cierta prueba, la rapidez del trineo descendió de 283 m/s (632 mi/h) a cero en 1.40 s, y que en ese tiempo la magnitud de la aceleración fue mayor que $40g$. ¿Son congruentes tales cifras?

2.48. Un peñasco es expulsado verticalmente hacia arriba por un volcán, con una rapidez inicial de 40.0 m/s. Puede despreciarse la resistencia del aire. a) ¿En qué instante después de ser expulsado el peñasco sube a 20.0 m/s? b) ¿En qué instante baja a 20.0 m/s? c) ¿Cuándo es cero el desplazamiento con respecto a su posición ini-

cial? d) ¿Cuándo es cero la velocidad del peñasco? e) ¿Qué magnitud y dirección tiene la aceleración cuando el peñasco está i) subiendo? ii) bajando? iii) en el punto más alto? f) Dibuje las gráficas a_y-t , v_y-t y $y-t$ para el movimiento.

2.49. Una roca de 15 kg se suelta desde el reposo en la Tierra y llega al suelo 1.75 s después. Cuando se suelta desde la misma altura en Encélado, una luna de Saturno, llega al suelo en 18.6. ¿Cuál es la aceleración debida a la gravedad en Encélado?

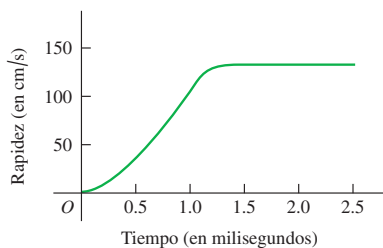
*Sección 2.6 Velocidad y posición por integración

***2.50.** La aceleración de un autobús está dada por $a_x(t) = \alpha t$, donde $\alpha = 1.2 \text{ m/s}^3$. a) Si la velocidad del autobús en el tiempo $t = 1.0 \text{ s}$ es 5.0 m/s, ¿cuál será en $t = 2.0 \text{ s}$? b) Si la posición del autobús en $t = 1.0 \text{ s}$ es 6.0 m, ¿cuál será en $t = 2.0 \text{ s}$? c) Dibuje las gráficas: a_x-t , v_x-t y $x-t$ para el movimiento.

***2.51.** La aceleración de una motocicleta está dada por $a_x(t) = At - Bt^2$, con $A = 1.50 \text{ m/s}^3$ y $B = 0.120 \text{ m/s}^4$. La motocicleta está en reposo en el origen en $t = 0$. a) Obtenga su posición y velocidad en función de t . b) Calcule la velocidad máxima que alcanza.

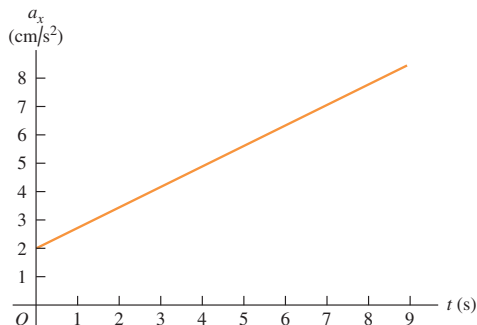
***2.52. Salto volador de la pulga.** Una película tomada a alta velocidad (3500 cuadros por segundo) de una pulga saltarina de 210 μg produjo los datos que se usaron para elaborar la gráfica de la figura 2.42. (Véase "The Flying Leap of the Flea", por M. Rothschild, Y. Schlein, K. Parker, C. Neville y S. Sternberg en el *Scientific American* de noviembre de 1973.) La pulga tenía una longitud aproximada de 2 mm y saltó con un ángulo de despegue casi vertical. Use la gráfica para contestar estas preguntas. a) ¿La aceleración de la pulga es cero en algún momento? Si lo es, ¿cuándo? Justifique su respuesta. b) Calcule la altura máxima que la pulga alcanzó en los primeros 2.5 ms. c) Determine la aceleración de la pulga a los 0.5 ms, 1.0 ms y 1.5 ms. d) Calcule la altura de la pulga a los 0.5 ms, 1.0 ms y 1.5 ms.

Figura 2.42 Ejercicio 2.52.



***2.53.** En la figura 2.43 la gráfica describe la aceleración en función del tiempo para una piedra que rueda hacia abajo partiendo del reposo.

Figura 2.43 Ejercicio 2.53.



a) Calcule el cambio en la velocidad de la piedra entre $t = 2.5$ s y $t = 7.5$ s. b) Elabore una gráfica de la velocidad de la piedra en función del tiempo.

Problemas

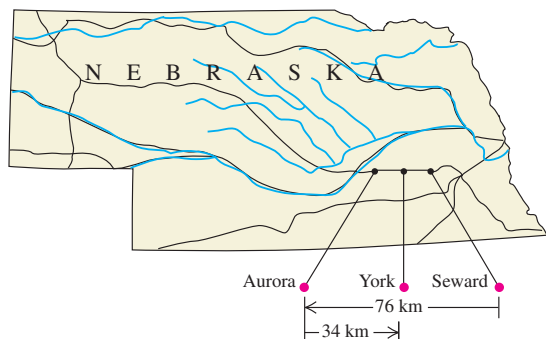
2.54. En un paseo de 20 millas en bicicleta, usted recorre las primeras 10 millas con rapidez media de 8 mi/h. ¿Qué rapidez media en las otras 10 mi requerirá para que la rapidez media total en las 20 millas sea: a) 4 mi/h? b) 12 mi/h? c) Dada la rapidez media indicada para las primeras 10 millas, ¿le sería posible alcanzar una rapidez media de 16 mi/h para todo el paseo de 20 millas? Explique su respuesta.

2.55. La posición de una partícula entre $t = 0$ y $t = 2.00$ s está dada por $x(t) = (3.00 \text{ m/s}^3)t^3 - (10.0 \text{ m/s}^2)t^2 + (9.00 \text{ m/s})t$. a) Dibuje las gráficas $x-t$, v_x-t y a_x-t para la partícula. b) ¿En qué instante(s) entre $t = 0$ y $t = 2.00$ s está instantáneamente en reposo la partícula? ¿Coincide el resultado numérico con la gráfica v_x-t del inciso a)? c) En cada instante calculado en el inciso b), ¿la aceleración de la partícula es positiva o negativa? Demuestre que en cada caso la misma respuesta se deduce de $a_x(t)$ y de la gráfica v_x-t . d) En qué instante(s) entre $t = 0$ y $t = 2.00$ s no está cambiando la velocidad instantánea de la partícula? Ubique este punto en las gráficas v_x-t y a_x-t del inciso a). e) ¿Cuál es la distancia máxima de la partícula con respecto al origen ($x = 0$) entre $t = 0$ y $t = 2.00$ s? f) ¿En qué instante(s) entre $t = 0$ y $t = 2.00$ s la partícula está *aumentando de rapidez* a mayor ritmo? ¿En qué instante(s) entre $t = 0$ y $t = 2.00$ s la partícula se está *frenando* a mayor ritmo? Ubique esos puntos en las gráficas v_x-t y a_x-t del inciso a).

2.56. Carrera de relevos. En una carrera de relevos, cada competidora corre 25.0 m con un huevo sostenido en una cuchara, se da vuelta y regresa al punto de partida. Edith corre los primeros 25.0 m en 20.0 s. Al regresar se siente más confiada y tarda sólo 15.0 s. ¿Qué magnitud tiene su velocidad media en a) los primeros 25.0 m? b) ¿Y en el regreso? c) ¿Cuál es su velocidad media para el viaje redondo? d) ¿Y su rapidez media para el viaje redondo?

2.57. Dan entra en la carretera interestatal I-80 en Seward, Nebraska, y viaja al oeste en línea recta con velocidad media de 88 km/h. Después de 76 km, llega a la salida de Aurora (figura 2.44). Al darse cuenta de que llegó demasiado lejos, se da vuelta, y conduce 34 km al este hasta la salida de York con rapidez media de 72 km/h. Para el viaje total de Seward a la salida de York, determine a) su rapidez media y b) la magnitud de su velocidad media.

Figura 2.44 Problema 2.57.



2.58. Tráfico en la autopista. Según un artículo de *Scientific American* (mayo de 1990), las autopistas actuales pueden controlar cerca de 2400 vehículos por carril por hora en flujo vehicular uniforme a 96 km/h

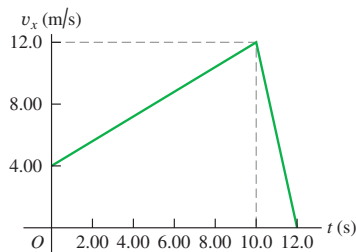
(60 mi/h). Si hay más vehículos, el flujo vehicular se hace "turbulento" (intermitente). a) Si un vehículo tiene longitud media de 4.6 m (15 ft), ¿qué espacio medio hay entre vehículos con la densidad de tráfico mencionada? b) Los sistemas de control automatizados para evitar los choques, que operan rebotando ondas de radar o sonar en los vehículos circundantes, acelerando o frenando el vehículo según sea necesario, podrían reducir mucho el espacio entre vehículos. Si el espacio medio es de 9.2 m (el largo de dos autos), cuántos vehículos por hora podrían circular a 96 km/h en un carril?

2.59. Un velocista de alto rendimiento acelera a su rapidez máxima en 4.0 s y mantiene esa rapidez durante el resto de la carrera de 100 m, llegando a la meta con un tiempo total de 9.1 s. a) ¿Qué aceleración media tiene durante los primeros 4.0 s? b) ¿Qué aceleración media tiene durante los últimos 5.1 s? c) ¿Qué aceleración media tiene durante toda la carrera? d) Explique por qué su respuesta al inciso c) no es el promedio de las respuestas a los incisos a) y b).

2.60. Un trineo parte del reposo en la cima de una colina y baja con aceleración constante. En un instante posterior, el trineo está a 14.4 m de la cima; 2.00 s después está a 25.6 m de la cima, 2.00 s después está a 40.0 m de la cima, y 2.00 s después está a 57.6 m de la cima. a) ¿Qué magnitud tiene la velocidad media del trineo en cada intervalo de 2.00 s después de pasar los 14.4 m? b) ¿Qué aceleración tiene el trineo? c) ¿Qué rapidez tiene el trineo al pasar los 14.4 m? d) ¿Cuánto tiempo tomó al trineo llegar de la cima a los 14.4 m? e) ¿Qué distancia cubrió el trineo durante el primer segundo después de pasar los 14.4 m?

2.61. Una gacela corre en línea recta (el eje x). En la figura 2.45, la gráfica muestra la velocidad de este animal en función del tiempo. Durante los primeros 12.0 s, obtenga a) la distancia total recorrida y b) el desplazamiento de la gacela. c) Dibuje una gráfica a_x-t que muestre la aceleración de esta gacela en función del tiempo durante los primeros 12.0 s.

Figura 2.45 Problema 2.61.

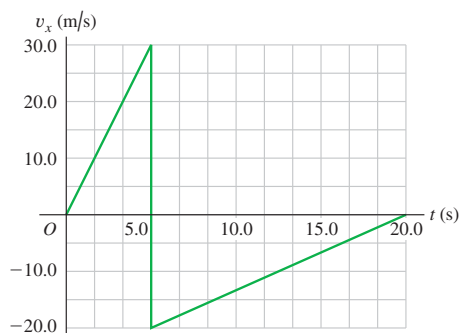


2.62. En el aire o en el vacío, la luz viaja con rapidez constante de 3.0×10^8 m/s. Para contestar algunas de las preguntas podría ser necesario consultar los datos astronómicos del Apéndice F. a) Un año luz se define como la distancia que la luz recorre en 1 año. Utilice esta información para determinar cuántos metros hay en 1 año luz. b) ¿Cuántos metros recorre la luz en un nanosegundo? c) Cuando hay una erupción solar, ¿cuánto tiempo pasa antes de que pueda verse en la Tierra? d) Rebotando rayos láser en un reflector colocado en la Luna por los astronautas del Apolo, los astrónomos pueden efectuar mediciones muy exactas de la distancia Tierra-Luna. ¿Cuánto tiempo después de emitido tarda el rayo láser (que es un haz de luz) en regresar a la Tierra? e) La sonda *Voyager*, que pasó por Neptuno en agosto de 1989, estaba a cerca de 3000 millones de millas de la Tierra en ese momento, y envió a la Tierra fotografías y otra información mediante ondas de radio, que viajan con la rapidez de la luz. ¿Cuánto tardaron esas ondas en llegar del *Voyager* a la Tierra?

2.63. Utilice la información del Apéndice F para contestar estas preguntas. *a)* ¿Qué rapidez tienen las Islas Galápagos, situadas en el ecuador, debido a la rotación de la Tierra sobre su eje? *b)* ¿Qué rapidez tiene la Tierra debido a su traslación en torno al Sol? *c)* Si la luz siguiera la curvatura de la Tierra (lo cual no sucede), ¿cuántas veces daría la vuelta al ecuador un rayo de luz en un segundo?

2.64. Una pelota rígida que viaja en línea recta (el eje x) choca contra una pared sólida y rebota repentinamente durante un breve instante. En la figura 2.46, la gráfica v_x - t muestra la velocidad de esta pelota en función del tiempo. Durante los primeros 2.00 s de su movimiento, obtenga *a)* la distancia total que se mueve la pelota, y *b)* su desplazamiento. *c)* Dibuje una gráfica a_x - t del movimiento de esta pelota. *d)* ¿En los 5.00 s la gráfica que se muestra es realmente vertical? Explique su respuesta.

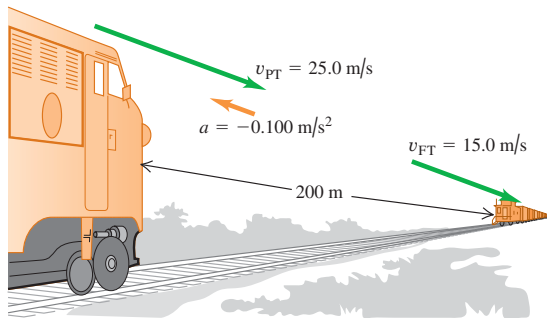
Figura 2.46 Problema 2.64.



2.65. Una pelota parte del reposo y baja rodando una colina con aceleración uniforme, recorriendo 150 m durante los segundos 5.0 s de su movimiento. ¿Qué distancia cubrió durante los primeros 5.0 s?

2.66. Choque. El maquinista de un tren de pasajeros que viaja a 25.0 m/s avista un tren de carga cuyo cabuz está 200 m más adelante en la misma vía (figura 2.47). El tren de carga viaja en la misma dirección a 15.0 m/s. El maquinista del tren de pasajeros aplica de inmediato los frenos, causando una aceleración constante de -0.100 m/s^2 , mientras el tren de carga sigue con rapidez constante. Sea $x = 0$ el punto donde está el frente del tren de pasajeros cuando el maquinista aplica los frenos. *a)* ¿Atestiguarán las vacas una colisión? *b)* Si es así, ¿dónde ocurrirá? *c)* Dibuje en una sola gráfica las posiciones del frente del tren de pasajeros y del cabuz del tren de carga.

Figura 2.47 Problema 2.66.



2.67. Las cucarachas grandes pueden correr a 1.50 m/s en tramos cortos. Suponga que está de paseo, enciende la luz en un hotel y ve una cucaracha alejándose en línea recta a 1.50 m/s. Si inicialmente usted estaba 0.90 m detrás del insecto y se acerca hacia éste con una rapidez inicial de 0.80 m/s, ¿qué aceleración constante mínima necesitará para alcanzarlo cuando éste haya recorrido 1.20 m, justo antes de escapar bajo un mueble?

2.68. Dos automóviles están separados 200 m y avanzan frontalmente uno hacia el otro con una rapidez constante de 10 m/s. En el frente de uno de ellos, un saltamontes lleno de energía salta de atrás hacia delante entre los autos (¡sí que tiene patas fuertes!) con una velocidad horizontal constante de 15 m/s en relación con el suelo. El insecto salta en el instante en que cae, de manera que no pierde tiempo descansando en uno u otro autos. ¿Qué distancia total recorre el saltamontes antes de que los automóviles colisionen?

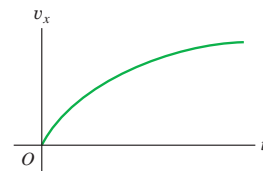
2.69. Un automóvil y un camión parten del reposo en el mismo instante, con el auto cierta distancia detrás del camión. El camión tiene aceleración constante de 2.10 m/s^2 ; y el auto, 3.40 m/s^2 . El auto alcanza al camión cuando éste ha recorrido 40.0 m. *a)* ¿Cuánto tiempo tarda el auto en alcanzar al camión? *b)* ¿Qué tan atrás del camión estaba inicialmente el auto? *c)* ¿Qué rapidez tienen los vehículos cuando avanzan juntos? *d)* Dibuje en una sola gráfica la posición de cada vehículo en función del tiempo. Sea $x = 0$ la posición inicial del camión.

2.70. Dos pilotos de exhibición conducen frontalmente uno hacia el otro. En $t = 0$ la distancia entre los automóviles es D , el auto 1 está parado y el 2 se mueve a la izquierda con rapidez v_0 . El auto 1 comienza a moverse en $t = 0$ con aceleración constante a_x . El auto 2 sigue a velocidad constante. *a)* ¿En qué instante chocarán los autos? *b)* Calcule la rapidez del auto 1 justo antes de chocar contra el auto 2. *c)* Dibuje las gráficas x - t y v_x - t para los 2 autos, y trace las curvas usando los mismos ejes.

2.71. Se suelta una canica desde el borde de un tazón semiesférico cuyo diámetro es de 50.0 cm y rueda de abajo hacia arriba al borde opuesto en 10.0 s. Obtenga *a)* la rapidez media y la velocidad media de la canica.

2.72. Mientras conduce, quizás usted haya notado que la velocidad de su automóvil no continúa incrementándose aun cuando mantenga su pie presionando el pedal del acelerador. Este comportamiento se debe a la resistencia del aire y a la fricción entre las partes móviles del vehículo. La figura 2.48 muestra una gráfica v_x - t cualitativa para un auto ordinario, cuando éste parte del reposo en el origen y viaja en línea recta (el eje x). Dibuje las gráficas a_x - t y x - t cualitativas para este automóvil.

Figura 2.48 Problema 2.72.



2.73. Rebasado. El conductor de un automóvil desea rebasar un camión que viaja a una rapidez constante de 20.0 m/s (aproximadamente 45 mi/h). Inicialmente, el auto también viaja a 20.0 m/s y su parachoques delantero está 24.0 m atrás del parachoques trasero del camión. El auto adquiere una aceleración constante de 0.600 m/s^2 y regresa al carril del camión cuando su parachoques trasero está 26.0 m adelante del frente del camión. El auto tiene una longitud de 4.5 m, y el camión tiene una longitud de 21.0 m. *a)* ¿Cuánto tiempo necesita el auto para rebasar al camión? *b)* ¿Qué distancia recorre el auto en ese tiempo? *c)* ¿Qué rapidez final tiene el auto?

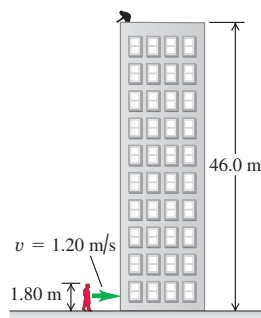
***2.74.** La velocidad medida de un objeto es $v_x(t) = \alpha - \beta t^2$, donde $\alpha = 4.00 \text{ m/s}$ y $\beta = 2.00 \text{ m/s}^3$. En $t = 0$, el objeto está en $x = 0$. *a)* Calcule la posición y aceleración del objeto en función de t .

b) ¿Qué desplazamiento *positivo* máximo tiene el objeto con respecto al origen?

***2.75.** La aceleración de una partícula está dada por $a_x(t) = -2.00 \text{ m/s}^2 + (3.00 \text{ m/s}^3)t$. a) Encuentre la velocidad inicial v_{0x} tal que la partícula tenga la misma coordenada x en $t = 4.00 \text{ s}$ que en $t = 0$. b) ¿Cuál será la velocidad en $t = 4.00 \text{ s}$?

2.76. Caída de huevo. Imagine que está en la azotea del edificio de física, a 46.0 m del suelo (figura 2.49). Su profesor, que tiene una estatura de 1.80 m, camina junto al edificio a una rapidez constante de 1.20 m/s. Si usted quiere dejar caer un huevo sobre la cabeza de su profesor, ¿dónde deberá estar éste cuando usted suelte el huevo? Suponga que el huevo está en caída libre.

Figura 2.49 Problema 2.76.



2.77. En la Tierra un volcán puede expulsar rocas verticalmente hasta una altura máxima H . a) ¿A qué altura (en términos de H) llegarían estas rocas si un volcán en Marte las expulsara con la misma velocidad inicial? La aceleración debida a la gravedad en Marte es de 3.71 m/s^2 , y se puede despreciar la resistencia del aire en ambos planetas. b) Si en la Tierra las rocas están en el aire un tiempo T , ¿por cuánto tiempo (en términos de T) estarán en el aire en Marte?

2.78. Una artista hace malabarismos con pelotas mientras realiza otras actividades. En un acto, arroja una pelota verticalmente hacia arriba y, mientras la pelota está en el aire, corre de ida y vuelta hacia una mesa que está a 5.50 m de distancia a una rapidez constante de 2.50 m/s, regresando justo a tiempo para atrapar la pelota que cae. a) ¿Con qué rapidez inicial mínima debe ella lanzar la pelota hacia arriba para realizar dicha hazaña? b) ¿A qué altura de su posición inicial está la pelota justo cuando ella llega a la mesa?

2.79. Los visitantes a un parque de diversiones observan a clavadistas lanzarse de una plataforma de 21.3 m (70 ft) de altura sobre una alberca. Según el presentador, los clavadistas entran al agua con una rapidez de 56 mi/h (25 m/s). Puede ignorarse la resistencia del aire. a) ¿Es correcta la aseveración del presentador? b) ¿Para un clavadista es posible saltar directamente hacia arriba de la plataforma de manera que, librando la plataforma al caer hacia la alberca, él entre al agua a 25.0 m/s? Si acaso, ¿qué rapidez inicial requiere? c) ¿Se necesita una rapidez inicial físicamente alcanzable?

2.80. Una maceta con flores cae del borde de una ventana y pasa frente a la ventana de abajo. Se puede despreciar la resistencia del aire. La maceta tarda 0.420 s en pasar por esta ventana, cuya altura es de 1.90 m. ¿A qué distancia debajo del punto desde el cual cayó la maceta está el borde superior de la ventana de abajo?

2.81. Algunos rifles pueden disparar una bala con una rapidez de 965 m/s justo cuando salen de la boca del cañón (esta rapidez se llama *velocidad inicial*). Si el cañón tiene 70.0 cm de largo y si la bala acelera uniformemente desde el reposo dentro del cañón, a) ¿cuál es la aceleración (en valores de g) de la bala dentro del cañón?, y b) ¿por cuánto tiempo (en ms) está dentro del cañón? c) Si, cuando el rifle se dispara verticalmente, la bala alcanza una altura máxima H , ¿cuál debería ser la altura máxima (en términos de H) para un rifle nuevo que produzca la mitad de la velocidad inicial de aquí?

2.82. Un cohete de varias etapas. En la primera etapa de un cohete de dos etapas, éste se dispara desde la plataforma de lanzamiento partiendo del reposo, pero con una aceleración constante de 3.50 m/s^2 hacia arriba. A los 25.0 s después del lanzamiento, el cohete inicia la segunda etapa, la cual repentinamente aumenta su rapidez a 132.5 m/s hacia arriba. Sin embargo, este impulso consume todo el combustible, de manera

que la única fuerza que actúa sobre el cohete es la gravedad. Se desprecia la resistencia del aire. a) Obtenga la altura máxima que alcanza el cohete de dos etapas sobre la plataforma de lanzamiento. b) Después de que se inicia la segunda etapa, ¿cuánto tiempo pasará antes de que el cohete caiga a la plataforma de lanzamiento? c) ¿Qué tan rápido se moverá el cohete de dos etapas justo cuando llega a la plataforma?

2.83. Cuidado abajo. Sam avienta una bala de 16 lb directamente hacia arriba, imprimiéndole una aceleración constante de 45.0 m/s^2 a lo largo de 64.0 cm, y soltándola a 2.20 m sobre el suelo. Puede despreciarse la resistencia del aire. a) ¿Qué rapidez tiene la bala cuando Sam la suelta? b) ¿Qué altura alcanza sobre el suelo? c) ¿Cuánto tiempo tiene Sam para quitarse de abajo antes de que la bala regrese a la altura de su cabeza, a 1.83 m sobre el suelo?

2.84. Una profesora de física que está efectuando una demostración al aire libre, de repente cae desde el reposo en lo alto de un acantilado y simultáneamente grita “¡Auxilio!” Después de caer 3.0 s, escucha el eco de su grito proveniente del suelo del valle. La rapidez del sonido es de 340 m/s. a) ¿Qué altura tiene el acantilado? b) Si se desprecia la resistencia del aire, ¿con qué rapidez se estará moviendo la profesora justo antes de chocar contra el suelo? (Su rapidez real será menor que eso, debido a la resistencia del aire.)

2.85. Malabarismo. Un malabarista actúa en un recinto cuyo techo está 3.0 m arriba del nivel de sus manos. Lanza una pelota hacia arriba de modo que apenas llega al techo. a) ¿Qué velocidad inicial tiene la pelota? b) ¿Cuánto tiempo tarda la pelota en llegar al techo? En el instante en que la primera pelota está en el techo, el malabarista lanza una segunda pelota hacia arriba con dos terceras partes de la velocidad inicial de la primera. c) ¿Cuánto tiempo después de lanzada la segunda pelota se cruzan ambas pelotas en el aire? d) ¿A qué altura sobre la mano del malabarista se cruzan las dos pelotas?

2.86. Un helicóptero que lleva al doctor Malvado despega con aceleración constante hacia arriba de 5.0 m/s^2 . El agente secreto Austin Powers se trepa de un salto al helicóptero justo cuando éste despega. Los dos hombres forcejean durante 10.0 s, después de lo cual Powers apaga el motor y se lanza desde el helicóptero. Suponga que el helicóptero está en caída libre después de que se apaga el motor y que la resistencia del aire es insignificante. a) ¿Qué altura máxima sobre el suelo alcanza el helicóptero? b) 7.0 s después de saltar del helicóptero, Powers enciende un cohete que trae sujeto a la espalda, el cual le imprime una aceleración constante hacia abajo con magnitud de 2.0 m/s^2 . ¿A qué distancia sobre el suelo está Powers cuando el helicóptero se estrella contra el piso?

2.87. Altura de edificio. El Hombre Araña da un paso al vacío desde la azotea de un edificio y cae libremente desde el reposo una distancia h hasta la acera. En el último 1.0 s de su caída, cubre una distancia de $h/4$. Calcule la altura h del edificio.

2.88. Altura de acantilado. Imagine que está escalando una montaña y que repentinamente se encuentra en el borde de un acantilado, envuelto en niebla. Para determinar la altura del acantilado, deja caer un guijarro y 10.0 s después escucha el sonido que hace al golpear el suelo al pie del acantilado. a) Sin tomar en cuenta la resistencia del aire, ¿qué altura tiene el acantilado si la rapidez del sonido es de 330 m/s? b) Suponga que se desprecia el tiempo que el sonido tarda en llegar a sus oídos. En ese caso, ¿habría sobrestimado o subestimado la altura del acantilado? Explique su razonamiento.

2.89. Lata que cae. Un pintor está parado en un andamio que sube con rapidez constante. Por descuido, empuja una lata de pintura, la cual cae del andamio cuando está a 15.0 m sobre el suelo. Un observador usa su cronómetro para determinar que la lata tarda 3.25 s en llegar al suelo. No tome en cuenta la resistencia del aire. a) ¿Qué rapidez tiene la lata justo antes de llegar al suelo? b) Otro pintor está parado en una cornisa, una lata está a 4.00 m arriba de él cuando ésta se cae. Tiene reflejos felinos, y si la lata pasa frente a él, podrá atraparla. ¿Tiene oportunidad de hacerlo?

2.90. Decidido a probar la ley de la gravedad por sí mismo, un estudiante se deja caer desde un rascacielos de 180 m de altura, cronómetro en mano, e inicia una caída libre (velocidad inicial cero). Cinco segundos después, llega Superman y se lanza de la azotea para salvarlo, con una rapidez inicial v_0 que imprimió a su cuerpo, empujándose hacia abajo desde el borde de la azotea con sus piernas de acero. Después, cae con la misma aceleración que cualquier cuerpo en caída libre. *a)* ¿Qué valor deberá tener v_0 para que Superman atrape al estudiante justo antes de llegar al suelo? *b)* Dibuje en una sola gráfica las posiciones de Superman y del estudiante en función del tiempo. La rapidez inicial de Superman tiene el valor calculado en el inciso *a)*. *c)* Si la altura del rascacielos es menor que cierto valor mínimo, ni Superman podría salvar al estudiante antes de que llegue al suelo. ¿Cuál es esa altura mínima?

2.91. Durante el lanzamiento, a menudo los cohetes desechan partes innecesarias. Cierta cohete parte del reposo en una plataforma de lanzamiento y acelera hacia arriba a 3.30 m/s^2 constantes. Cuando está a 235 m por arriba de la plataforma de lanzamiento, desecha un bote de combustible vacío simplemente desconectándolo. Una vez desconectado, la única fuerza que actúa sobre el bote es la gravedad (se puede ignorar la resistencia del aire). *a)* ¿Qué tan alto está el cohete cuando el bote llega a la plataforma, suponiendo no cambia la aceleración del cohete? *b)* ¿Cuál es la distancia total que recorre el bote entre que se suelta y choca contra la plataforma de lanzamiento?

2.92. Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba desde el suelo con rapidez v_0 . En el mismo instante, una segunda pelota (en reposo) se deja caer de una altura H directamente encima del punto de lanzamiento de la primera. No hay resistencia del aire. *a)* ¿Cuándo chocarán las pelotas? *b)* Obtenga el valor de H en términos de v_0 y g , de modo que, cuando choquen las pelotas, la primera esté en su punto más alto.

2.93. Dos automóviles, A y B , viajan en línea recta. La distancia de A con respecto al punto de partida está dada, en función del tiempo, por $x_A(t) = \alpha t + \beta t^2$, con $\alpha = 2.60 \text{ m/s}$ y $\beta = 1.20 \text{ m/s}^2$. La distancia entre B y el punto de partida es $x_B(t) = \gamma t^2 - \delta t^3$, con $\gamma = 2.80 \text{ m/s}^2$ y $\delta = 0.20 \text{ m/s}^2$. *a)* ¿Cuál auto se adelanta justo después de salir del punto de partida? *b)* ¿En qué instante(s) los dos autos están en el mismo punto? *c)* ¿En qué instante(s) la distancia entre A y B no está aumentando ni disminuyendo? *d)* ¿En qué instante(s) A y B tienen la misma aceleración?

2.94. Una manzana cae libremente de un árbol, estando originalmente en reposo a una altura H sobre un césped crecido cuyas hojas miden h . Cuando la manzana llega al césped, se frena con razón constante de modo que su rapidez es 0 al llegar al suelo. *a)* Obtenga la rapidez de la manzana justo antes de tocar el césped. *b)* Obtenga la aceleración de la manzana ya dentro del césped. *c)* Dibuje las gráficas: $y-t$, v_y-t y a_y-t para el movimiento de la manzana.

Problemas de desafío

2.95. Tomar el autobús. Una estudiante corre a más no poder para alcanzar su autobús, que está detenido en la parada, con una rapidez de 5.0 m/s . Cuando ella está aún a 40.0 m del autobús, éste se pone en marcha con aceleración constante de 0.170 m/s^2 . *a)* ¿Durante qué tiempo y qué distancia debe correr la estudiante a 5.0 m/s para alcanzar al autobús? *b)* Cuando lo hace, ¿qué rapidez tiene el autobús? *c)* Dibuje una gráfica $x-t$ para la estudiante y para el autobús, donde $x = 0$ sea la posición inicial de la estudiante. *d)* Las ecuaciones que usó en el inciso *a)* para calcular t tienen una segunda solución, que corresponde a un instante posterior en que la estudiante y el autobús están otra vez en el mismo lugar si continúan sus respectivos movimientos. Explique el significado de esta otra solución. ¿Qué rapidez tiene el autobús en ese punto? *e)* Si la rapidez de la estudiante fuera de 3.5 m/s , ¿alcanzaría al autobús? *f)* ¿Qué rapidez mínima requiere la estudiante para apenas alcanzar al autobús? ¿Durante qué tiempo y qué distancia deberá ella correr en tal caso?

2.96. En el salto vertical, un atleta se agazapa y salta hacia arriba tratando de alcanzar la mayor altura posible. Ni siquiera los campeones mundiales pasan mucho más de 1.00 s en el aire (“tiempo en suspensión”). Trate al atleta como partícula y sea $y_{\text{máx}}$ su altura máxima sobre el suelo. Para explicar por qué parece estar suspendido en el aire, calcule la razón del tiempo que está sobre $y_{\text{máx}}/2$ al tiempo que tarda en llegar del suelo a esa altura. Desprecie la resistencia del aire.

2.97. Se lanza una pelota hacia arriba desde el borde de una azotea. Una segunda pelota se deja caer desde la azotea 1.00 s después. Desprecie la resistencia del aire. *a)* Si la altura del edificio es de 20.0 m , ¿qué rapidez inicial necesitará la primera pelota para que las dos lleguen al suelo al mismo tiempo? En una sola gráfica dibuje la posición de cada pelota en función del tiempo, a partir del instante en que se lanzó la primera. Considere la misma situación, pero ahora sea la rapidez inicial v_0 de la primera pelota un dato, y la altura h del edificio la incógnita. *b)* ¿Qué altura deberá tener el edificio para que las dos pelotas lleguen al suelo al mismo tiempo si v_0 es i) de 6.0 m/s y ii) de 9.5 m/s ? *c)* Si v_0 es mayor que cierto valor $v_{\text{máx}}$, no existe una h tal que ambas pelotas lleguen al piso simultáneamente. Obtenga $v_{\text{máx}}$ cuyo valor tiene una interpretación física sencilla. ¿Cuál es? *d)* Si v_0 es menor que cierto valor $v_{\text{mín}}$, no existe una h tal que ambas pelotas lleguen al piso al mismo tiempo. Obtenga $v_{\text{mín}}$ cuyo valor también tiene una interpretación física sencilla. ¿Cuál es?

2.98. Un excursionista despierto ve un peñasco que cae desde un risco lejano y observa que tarda 1.30 s en caer el último tercio de la distancia. Puede despreciarse la resistencia del aire. *a)* ¿Qué altura tiene el risco en metros? *b)* Si en el inciso *a)* usted obtiene dos soluciones de una ecuación cuadrática y usa una para su respuesta, ¿qué representa la otra solución?

MOVIMIENTO EN DOS O EN TRES DIMENSIONES

3



? Si un automóvil toma una curva con rapidez constante, ¿está acelerando? Si es así, ¿en qué dirección acelera?

Cuando un bate golpea una pelota de béisbol, ¿qué determina dónde cae la pelota? ¿Cómo describimos el movimiento de un carro de montaña rusa en una curva o el vuelo de un halcón alrededor de un campo abierto? Si lanzamos un globo lleno de agua horizontalmente desde una ventana, ¿tardará el mismo tiempo en llegar al suelo que si sólo lo dejamos caer?

No podemos contestar estas preguntas usando las técnicas del capítulo 2, donde consideramos que las partículas se movían sólo en línea recta. En vez de ello, necesitamos extender nuestras descripciones del movimiento a situaciones en dos y en tres dimensiones. Seguiremos empleando las cantidades vectoriales de desplazamiento, velocidad y aceleración; sin embargo, ahora no estarán todas en una misma línea. Veremos que muchos movimientos importantes se dan sólo en dos dimensiones, es decir, en un *plano*, y pueden describirse con dos componentes de posición, velocidad y aceleración.

También necesitamos considerar cómo describen el movimiento de una partícula observadores diferentes que se mueven unos con respecto a otros. El concepto de *velocidad relativa* desempeñará un papel importante más adelante en este libro, cuando estudiemos colisiones, exploremos los fenómenos electromagnéticos, y cuando presentemos la teoría especial de la relatividad de Einstein.

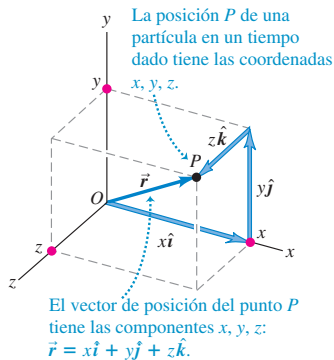
En este capítulo se conjunta el lenguaje de vectores que vimos en el capítulo 1 con el lenguaje de la cinemática del capítulo 2. Como antes, nos interesa describir el movimiento, no analizar sus causas. No obstante, el lenguaje que aprenderemos aquí resultará indispensable más adelante, al estudiar la relación entre fuerza y movimiento.

METAS DE APRENDIZAJE

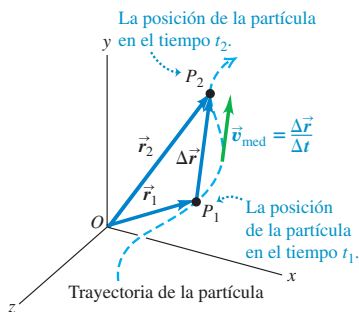
**Al estudiar este capítulo,
usted aprenderá:**

- Cómo representar la posición de un cuerpo en dos o en tres dimensiones usando vectores.
- Cómo determinar el vector velocidad de un cuerpo conociendo su trayectoria.
- Cómo obtener el vector aceleración de un cuerpo, y por qué un cuerpo puede tener una aceleración aun cuando su rapidez sea constante.
- Cómo interpretar las componentes de la aceleración de un cuerpo paralela y perpendicular a su trayectoria.
- Cómo describir la trayectoria curva que sigue un proyectil.
- Las ideas clave detrás del movimiento en una trayectoria circular, con rapidez constante o con rapidez variable.
- Cómo relacionar la velocidad de un cuerpo en movimiento visto desde dos marcos de referencia distintos.

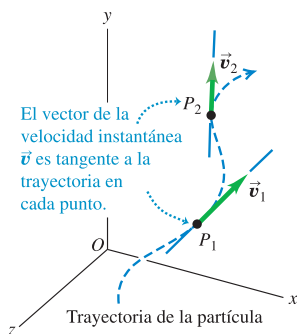
3.1 El vector de posición $\vec{r}$ del origen al punto P tiene componentes x , y y z . La trayectoria que la partícula sigue en el espacio es en general una curva (figura 3.2).



3.2 La velocidad media $\vec{v}_{\text{med}}$ entre los puntos P_1 y P_2 tiene la misma dirección que el desplazamiento $\Delta\vec{r}$.



3.3 Los vectores $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$ son las velocidades instantáneas en los puntos P_1 y P_2 , como se muestra en la figura 3.2.



3.1 Vectores de posición y velocidad

Para describir el *movimiento* de una partícula en el espacio, primero tenemos que describir *su posición*. Considere una partícula que está en el punto P en cierto instante. El **vector de posición** $\vec{r}$ de la partícula en ese instante es un vector que va del origen del sistema de coordenadas al punto P (figura 3.1). Las coordenadas cartesianas x , y y z de P son las componentes x , y y z de $\vec{r}$. Usando los vectores unitarios que presentamos en la sección 1.9, podemos escribir

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k} \quad (\text{vector de posición}) \quad (3.1)$$

Durante un intervalo de tiempo Δt , la partícula se mueve de P_1 , donde su vector de posición es $\vec{r}_1$, a P_2 , donde su vector de posición es $\vec{r}_2$. El cambio de posición (el desplazamiento) durante este intervalo es $\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = (x_2 - x_1)\hat{i} + (y_2 - y_1)\hat{j} + (z_2 - z_1)\hat{k}$. Definimos la **velocidad media** $\vec{v}_{\text{med}}$ durante este intervalo igual que en el capítulo 2 para movimiento rectilíneo, como el desplazamiento dividido entre el intervalo de tiempo:

$$\vec{v}_{\text{med}} = \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} \quad (\text{vector de velocidad media}) \quad (3.2)$$

Dividir un vector entre un escalar es realmente un caso especial de *multiplicar* un vector por un escalar, que se describió en la sección 1.7; la velocidad media $\vec{v}_{\text{med}}$ es igual al vector de desplazamiento $\Delta\vec{r}$ multiplicado por $1/\Delta t$, el recíproco del intervalo de tiempo. Observe que la componente x de la ecuación (3.2) es $v_{\text{med-}x} = (x_2 - x_1)/(t_2 - t_1) = \Delta x/\Delta t$. Esto es precisamente la ecuación (2.2), la expresión para la velocidad media que dedujimos en la sección 2.1 para el movimiento unidimensional.

Aquí definimos la **velocidad instantánea** igual que en el capítulo 2: como el límite de la velocidad media cuando el intervalo de tiempo se aproxima a 0, y es la tasa instantánea de cambio de posición con el tiempo. La diferencia clave es que tanto la posición $\vec{r}$ como la velocidad instantánea $\vec{v}$ ahora son vectores:

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} \quad (\text{vector de velocidad instantánea}) \quad (3.3)$$

La *magnitud* del vector $\vec{v}$ en cualquier instante es la *rapidez* v de la partícula en ese instante. La *dirección* de $\vec{v}$ en cualquier instante es la dirección en que la partícula se mueve en ese instante.

Observe que conforme $\Delta t \rightarrow 0$, P_1 y P_2 de la figura 3.2 se acercan cada vez más. En el límite, $\Delta\vec{r}$ se vuelve tangente a la trayectoria. La dirección de $\Delta\vec{r}$ en el límite también es la dirección de la velocidad instantánea $\vec{v}$. Esto conduce a una conclusión importante: *en cualquier punto de la trayectoria, el vector de velocidad instantánea es tangente a la trayectoria en ese punto* (figura 3.3).

A menudo es más sencillo calcular el vector de velocidad instantánea empleando componentes. Durante cualquier desplazamiento $\Delta\vec{r}$, los cambios Δx , Δy y Δz en las tres coordenadas de la partícula son las *componentes* de $\Delta\vec{r}$. Por lo tanto, las componentes v_x , v_y y v_z de la velocidad instantánea $\vec{v}$ son simplemente las derivadas en el tiempo de x , y y z . Es decir,

$$v_x = \frac{dx}{dt} \quad v_y = \frac{dy}{dt} \quad v_z = \frac{dz}{dt} \quad (\text{componentes de la velocidad instantánea}) \quad (3.4)$$

La componente x de $\vec{v}$ es $v_x = dx/dt$, que es la ecuación (2.3); la expresión para la velocidad instantánea en movimiento rectilíneo que obtuvimos en la sección 2.2.

Por lo tanto, la ecuación (3.4) es una extensión directa de la idea de velocidad instantánea al movimiento en tres dimensiones.

Podemos obtener este mismo resultado derivando la ecuación (3.1). Los vectores unitarios $\hat{i}$, $\hat{j}$ y $\hat{k}$ tienen magnitud y dirección constantes, así que sus derivadas son cero; entonces,

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\hat{i} + \frac{dy}{dt}\hat{j} + \frac{dz}{dt}\hat{k} \quad (3.5)$$

Esto muestra otra vez que las componentes de $\vec{v}$ son dx/dt , dy/dt y dz/dt .

La magnitud del vector de velocidad instantánea $\vec{v}$, esto es, la rapidez, está dada en términos de las componentes v_x , v_y y v_z aplicando el teorema de Pitágoras

$$|\vec{v}| = v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} \quad (3.6)$$

La figura 3.4 muestra la situación cuando la partícula se mueve en el plano xy . Aquí, v_z y v_z son cero, y la rapidez (la magnitud de $\vec{v}$) es

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

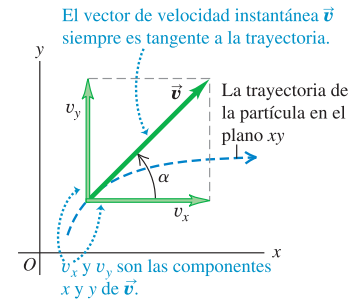
y la dirección de la velocidad instantánea $\vec{v}$ está dada por el ángulo α de la figura. Vemos que

$$\tan \alpha = \frac{v_y}{v_x} \quad (3.7)$$

(Siempre usamos letras griegas para los ángulos. Utilizamos α para la dirección del vector de la velocidad instantánea para evitar confusiones con la dirección θ del vector de posición de la partícula.)

El vector de velocidad instantánea suele ser más interesante y útil que el de la velocidad media. De ahora en adelante, al usar el término “velocidad”, siempre nos referiremos al vector de velocidad instantánea $\vec{v}$ (no al vector de velocidad media). Usualmente ni nos molestaremos en llamar vector a $\vec{v}$; el lector debe recordar que la velocidad es una cantidad vectorial con magnitud y dirección.

3.4 Las dos componentes de velocidad para movimiento en el plano xy .



Ejemplo 3.1 Cálculo de velocidad media e instantánea

Se está usando un vehículo robot para explorar la superficie de Marte. El módulo de descenso es el origen de coordenadas; en tanto que la superficie marciana circundante está en el plano xy . El vehículo, que representamos como un punto, tiene coordenadas x y y que varían con el tiempo:

$$x = 2.0 \text{ m} - (0.25 \text{ m/s}^2)t^2$$

$$y = (1.0 \text{ m/s})t + (0.025 \text{ m/s}^3)t^3$$

a) Obtenga las coordenadas del vehículo y su distancia con respecto al módulo en $t = 2.0$ s. b) Obtenga los vectores de desplazamiento y velocidad media del vehículo entre $t = 0.0$ s y $t = 2.0$ s. c) Deduzca una expresión general para el vector de velocidad instantánea del vehículo. Exprese la velocidad instantánea en $t = 2.0$ s en forma de componentes y además en términos de magnitud y dirección.

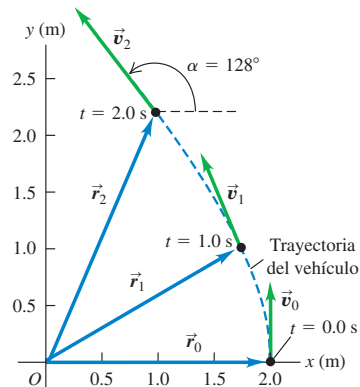
SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Este problema implica movimiento en una trayectoria bidimensional (es decir, en un plano). Por lo tanto, deberemos usar las expresiones para los vectores de desplazamiento, velocidad media y velocidad instantánea que obtuvimos en esta sección. (En las expresiones más sencillas de las secciones 2.1 y 2.2 no intervienen vectores, y sólo son válidas para movimiento rectilíneo.)

PLANTEAR: La trayectoria del vehículo se muestra en la figura 3.5. Usaremos la ecuación (3.1) para la posición $\vec{r}$, la expresión $\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$ para el desplazamiento, la ecuación (3.2) para la ve-

locidad media y las ecuaciones (3.5) y (3.6) para la velocidad instantánea y su dirección. Las incógnitas se indican en el enunciado del problema.

3.5 En $t = 0$ el vehículo tiene vector de posición $\vec{r}_0$ y velocidad instantánea $\vec{v}_0$. Asimismo, $\vec{r}_1$ y $\vec{v}_1$ son los vectores en $t = 1.0$ s; $\vec{r}_2$ y $\vec{v}_2$ son los vectores en $t = 2.0$ s.



continúa

EJECUTAR: a) En el instante $t = 2.0$ s las coordenadas del vehículo son

$$x = 2.0 \text{ m} - (0.25 \text{ m/s}^2)(2.0 \text{ s})^2 = 1.0 \text{ m}$$

$$y = (1.0 \text{ m/s})(2.0 \text{ s}) + (0.025 \text{ m/s}^3)(2.0 \text{ s})^3 = 2.2 \text{ m}$$

La distancia del vehículo al origen en este instante es

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(1.0 \text{ m})^2 + (2.2 \text{ m})^2} = 2.4 \text{ m}$$

b) Para obtener el desplazamiento y la velocidad media, expresamos el vector de posición $\vec{r}$ en función del tiempo t . De la ecuación (3.1):

$$\begin{aligned}\vec{r} &= x\hat{i} + y\hat{j} \\ &= [2.0 \text{ m} - (0.25 \text{ m/s}^2)t^2]\hat{i} \\ &\quad + [(1.0 \text{ m/s})t + (0.025 \text{ m/s}^3)t^3]\hat{j}\end{aligned}$$

En el instante $t = 0.0$ s el vector de posición $\vec{r}_0$ es

$$\vec{r}_0 = (2.0 \text{ m})\hat{i} + (0.0 \text{ m})\hat{j}$$

Del inciso a) sabemos que, en $t = 2.0$ s, el vector de posición $\vec{r}_2$ es

$$\vec{r}_2 = (1.0 \text{ m})\hat{i} + (2.2 \text{ m})\hat{j}$$

Por lo tanto, el desplazamiento entre $t = 0.0$ s y $t = 2.0$ s es

$$\begin{aligned}\Delta\vec{r} &= \vec{r}_2 - \vec{r}_0 = (1.0 \text{ m})\hat{i} + (2.2 \text{ m})\hat{j} - (2.0 \text{ m})\hat{i} \\ &= (-1.0 \text{ m})\hat{i} + (2.2 \text{ m})\hat{j}\end{aligned}$$

Durante el intervalo entre $t = 0.0$ s y $t = 2.0$ s, el vehículo se movió 1.0 m en la dirección $-x$ y 2.2 m en la dirección $+y$. La velocidad media en este intervalo es el desplazamiento dividido entre el tiempo transcurrido (ecuación 3.2):

$$\begin{aligned}\vec{v}_{\text{med}} &= \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{(-1.0 \text{ m})\hat{i} + (2.2 \text{ m})\hat{j}}{2.0 \text{ s} - 0.0 \text{ s}} \\ &= (-0.50 \text{ m/s})\hat{i} + (1.1 \text{ m/s})\hat{j}\end{aligned}$$

Las componentes de esta velocidad media son

$$v_{\text{med-}x} = -0.50 \text{ m/s} \quad v_{\text{med-}y} = 1.1 \text{ m/s}$$

c) Por la ecuación (3.4), las componentes de la velocidad instantánea son las derivadas de las coordenadas respecto a t :

$$v_x = \frac{dx}{dt} = (-0.25 \text{ m/s}^2)(2t)$$

$$v_y = \frac{dy}{dt} = 1.0 \text{ m/s} + (0.025 \text{ m/s}^3)(3t^2)$$

Así, podemos escribir el vector de velocidad instantánea $\vec{v}$ como

$$\begin{aligned}\vec{v} &= v_x\hat{i} + v_y\hat{j} = (-0.50 \text{ m/s}^2)t\hat{i} \\ &\quad + [1.0 \text{ m/s} + (0.075 \text{ m/s}^3)t^2]\hat{j}\end{aligned}$$

En el tiempo $t = 2.0$ s, las componentes de la velocidad instantánea son

$$v_x = (-0.50 \text{ m/s}^2)(2.0 \text{ s}) = -1.0 \text{ m/s}$$

$$v_y = 1.0 \text{ m/s} + (0.075 \text{ m/s}^3)(2.0 \text{ s})^2 = 1.3 \text{ m/s}$$

La magnitud de la velocidad instantánea (es decir, la rapidez) en $t = 2.0$ s es

$$\begin{aligned}v &= \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{(-1.0 \text{ m/s})^2 + (1.3 \text{ m/s})^2} \\ &= 1.6 \text{ m/s}\end{aligned}$$

Su dirección con respecto al eje $+x$ está dada por el ángulo α , donde, por la ecuación (3.7),

$$\tan \alpha = \frac{v_y}{v_x} = \frac{1.3 \text{ m/s}}{-1.0 \text{ m/s}} = -1.3 \quad \text{así} \quad \alpha = 128^\circ$$

Una calculadora mostraría que la tangente inversa de -1.3 es -52° . No obstante, como vimos en la sección 1.8, hay que examinar un dibujo del vector para decidir su dirección. La figura 3.5 muestra que la respuesta correcta para α es $-52^\circ + 180^\circ = 128^\circ$.

EVALUAR: Tómese un momento para comparar las componentes de la velocidad *media* que obtuvimos en el inciso b) para el intervalo de $t = 0.0$ s a $t = 2.0$ s ($v_{\text{med-}x} = -0.50 \text{ m/s}$, $v_{\text{med-}y} = 1.1 \text{ m/s}$) con las componentes de la velocidad *instantánea* en $t = 2.0$ s que obtuvimos en el inciso c) ($v_x = -1.0 \text{ m/s}$, $v_y = 1.3 \text{ m/s}$). En general, la comparación muestra que, igual que en una sola dimensión, el vector de velocidad media $\vec{v}_{\text{med}}$ durante un intervalo *no* es igual a la velocidad instantánea $\vec{v}$ al final del intervalo (véase el ejemplo 2-1).

Usted debería calcular el vector de posición, el vector de velocidad instantánea, la rapidez y dirección del movimiento en $t = 0.0$ s y $t = 1.0$ s. Los vectores de posición $\vec{r}$ y velocidad instantánea $\vec{v}$ en $t = 0.0$ s, 1.0 s y 2.0 s se muestran en la figura 3.5. Observe que en todos los puntos el vector de velocidad instantánea $\vec{v}$ es tangente a la trayectoria. La magnitud de $\vec{v}$ aumenta al avanzar el vehículo, lo que indica que la rapidez del vehículo está aumentando.

Evalúe su comprensión de la sección 3.1

¿En cual de las siguientes situaciones el vector de velocidad media $\vec{v}_{\text{med}}$ en un intervalo *sería* igual a la velocidad instantánea $\vec{v}$ al final del intervalo? i) Un cuerpo que se mueve en una trayectoria curva a rapidez constante; ii) un cuerpo que se mueve en una trayectoria curva y aumenta su rapidez; iii) un cuerpo que se mueve en línea recta a rapidez constante; iv) un cuerpo que se mueve en línea recta y aumenta su rapidez.

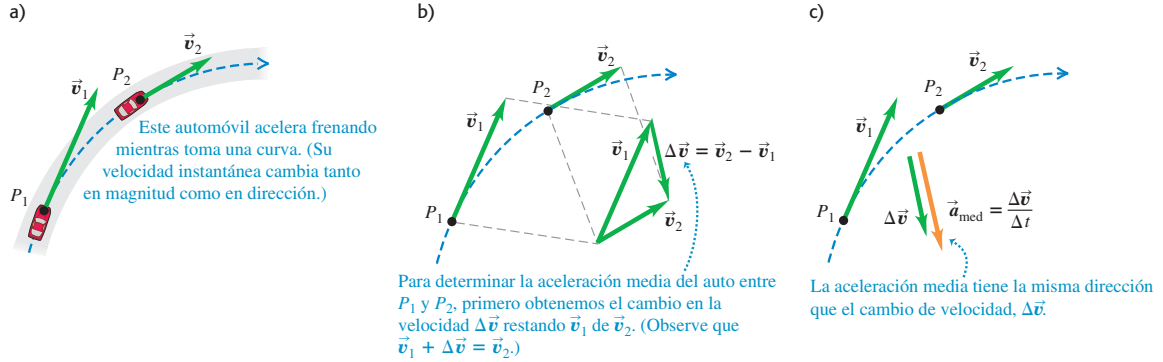


3.2 El vector de aceleración

Consideremos ahora la *aceleración* de una partícula que se mueve en el espacio. Al igual que en el movimiento rectilíneo, la aceleración describe el cambio en la velocidad de la partícula; no obstante, aquí la trataremos como un vector para describir los cambios tanto en la magnitud de la velocidad (es decir, la rapidez) como en la dirección de la velocidad (esto es, la dirección en que se mueve la partícula).

En la figura 3.6a, un automóvil (tratado como partícula) se mueve en una trayectoria curva. Los vectores $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$ representan las velocidades instantáneas del auto en el

3.6 a) Un automóvil se mueve por una curva de P_1 a P_2 . b) Se obtiene $\Delta \vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$ mediante resta de vectores. c) El vector $\vec{a}_{\text{med}} = \Delta \vec{v} / \Delta t$ representa la aceleración media entre P_1 y P_2 .



instante t_1 , cuando el auto está en el punto P_1 , y en t_2 cuando está en P_2 . Las dos velocidades pueden diferir en magnitud y dirección. Durante el intervalo de t_1 a t_2 , el **cambio vectorial de velocidad** es $\vec{v}_2 - \vec{v}_1 = \Delta \vec{v}$ (figura 3.6b). Definimos la **aceleración media** $\vec{a}_{\text{med}}$ del auto en este intervalo como el cambio de velocidad dividido entre el intervalo $t_2 - t_1 = \Delta t$:

$$\vec{a}_{\text{med}} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} \quad (\text{vector de aceleración media}) \quad (3.8)$$

La aceleración media es una cantidad **vectorial** en la misma dirección que el vector $\Delta \vec{v}$ (figura 3.6c). Observe que $\vec{v}_2$ es la resultante de la velocidad original $\vec{v}_1$ y el cambio $\Delta \vec{v}$ (figura 3.6b). La componente x de la ecuación (3.8) es $a_{\text{med-}x} = (v_{2x} - v_{1x}) / (t_2 - t_1) = \Delta v_x / \Delta t$, que no es sino la ecuación (2.4) para la aceleración media en movimiento rectilíneo.

Al igual que en el capítulo 2, definimos la **aceleración instantánea** $\vec{a}$ en el punto P_1 como el límite de la aceleración media cuando el punto P_2 se acerca a P_1 y $\Delta \vec{v}$ y Δt se acercan a cero. La aceleración instantánea también es igual a la tasa (variación) instantánea de cambio de velocidad con el tiempo. Como no estamos limitados a movimiento rectilíneo, la aceleración instantánea ahora es un vector:

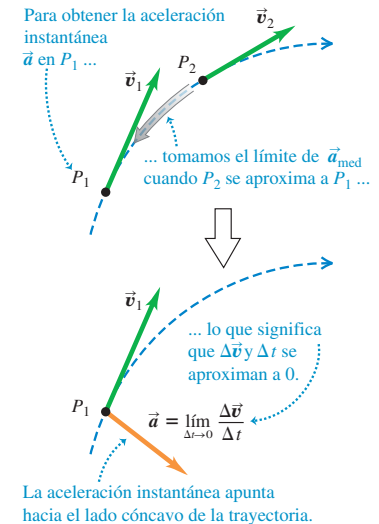
$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} \quad (\text{vector de aceleración instantánea}) \quad (3.9)$$

El vector de velocidad $\vec{v}$, como vimos, es tangente a la trayectoria de la partícula. No obstante, las figuras 3.6c y 3.7 muestran que si la trayectoria es curva, el vector de aceleración instantánea $\vec{a}$ siempre apunta hacia el lado cóncavo de la trayectoria, es decir, hacia el interior de cualquier curva descrita por la partícula.

CAUIDADO Cualquier partícula que siga una trayectoria curva está acelerando Si una partícula sigue una trayectoria curva, su aceleración siempre es distinta de cero, aun si se mueve con rapidez constante. Quizá le parezca que esta conclusión es contraria a su intuición, pero más bien va contra el uso cotidiano de la palabra “aceleración” para implicar que la velocidad aumenta. La definición más precisa de la ecuación (3.9) muestra que la aceleración no es cero cuando el vector de velocidad cambia de cualquier forma, ya sea en su magnitud, dirección o ambas. ■

Para convencerse de que una partícula no tiene aceleración cero cuando se mueve en una trayectoria curva con rapidez constante, piense en lo que siente cuando viaja en automóvil. Si el auto acelera, usted tiende a moverse en dirección

3.7 La aceleración instantánea $\vec{a}$ en el punto P_1 de la figura 3.6.



opuesta a la aceleración del vehículo. (Veremos por qué en el capítulo 4.) Así, tendemos a movernos hacia atrás cuando el auto acelera hacia adelante (aumenta su velocidad), y hacia el frente cuando el auto desacelera (frena). Si el auto da vuelta en un camino horizontal, tendemos a deslizarnos hacia afuera de la curva; por lo tanto, el auto tiene una aceleración hacia adentro de la curva.

Normalmente nos interesará la aceleración instantánea, no la media. Por ahora, usaremos el término “aceleración” para referirnos al vector de aceleración instantánea, $\vec{a}$.

Cada componente del vector de aceleración es la derivada de la componente correspondiente de la velocidad:

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} \quad a_y = \frac{dv_y}{dt} \quad a_z = \frac{dv_z}{dt} \quad (\text{componentes de la aceleración instantánea}) \quad (3.10)$$

En términos de vectores unitarios,

$$\vec{a} = \frac{dv_x}{dt}\hat{i} + \frac{dv_y}{dt}\hat{j} + \frac{dv_z}{dt}\hat{k} \quad (3.11)$$

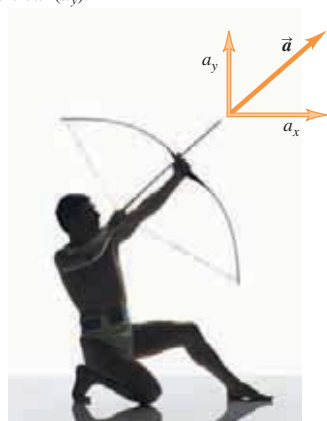
La componente x de las ecuaciones (3.10) y (3.11), $a_x = dv_x/dt$, es la expresión de la sección 2.3 para la aceleración instantánea en una dimensión, ecuación (2.5). La figura 3.8 muestra un ejemplo de vector de aceleración que tiene componentes tanto x como y .

Además, como cada componente de velocidad es la derivada de la coordenada correspondiente, expresamos las componentes a_x , a_y y a_z del vector aceleración $\vec{a}$ como

$$a_x = \frac{d^2x}{dt^2} \quad a_y = \frac{d^2y}{dt^2} \quad a_z = \frac{d^2z}{dt^2} \quad (3.12)$$

y el vector de aceleración $\vec{a}$ como

$$\vec{a} = \frac{d^2x}{dt^2}\hat{i} + \frac{d^2y}{dt^2}\hat{j} + \frac{d^2z}{dt^2}\hat{k} \quad (3.13)$$



Ejemplo 3.2 Cálculo de aceleración media e instantánea

Veamos otra vez los movimientos del vehículo robot del ejemplo 3.1. Determinamos que las componentes de la velocidad instantánea en cualquier instante t son

$$v_x = \frac{dx}{dt} = (-0.25 \text{ m/s}^2)(2t)$$

$$v_y = \frac{dy}{dt} = 1.0 \text{ m/s} + (0.025 \text{ m/s}^3)(3t^2)$$

y que el vector de velocidad es

$$\vec{v} = v_x\hat{i} + v_y\hat{j} = (-0.50 \text{ m/s}^2)t\hat{i} + [1.0 \text{ m/s} + (0.075 \text{ m/s}^3)t^2]\hat{j}$$

a) Obtenga las componentes de la aceleración media en el intervalo de $t = 0.0 \text{ s}$ a $t = 2.0 \text{ s}$. b) Determine la aceleración instantánea en $t = 2.0 \text{ s}$.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Este ejemplo utiliza la relación vectorial entre velocidad, aceleración media y aceleración instantánea.

PLANTEAR: En el inciso a), determinamos primero los valores de v_x y v_y al principio y al final del intervalo, y después usamos la ecuación (3.8) para calcular las componentes de la aceleración media. En el in-

ciso b) determinamos las componentes de la aceleración instantánea en cualquier tiempo t derivando respecto al tiempo las componentes de la velocidad, como en la ecuación (3.10).

EJECUTAR: a) Si sustituimos $t = 0.0 \text{ s}$, o bien, $t = 2.0 \text{ s}$ en las expresiones para v_x y v_y , veremos que al principio del intervalo ($t = 0.0 \text{ s}$) las componentes de velocidad son

$$v_x = 0.0 \text{ m/s} \quad v_y = 1.0 \text{ m/s}$$

y que al final del intervalo ($t = 2.0 \text{ s}$) las componentes son

$$v_x = -1.0 \text{ m/s} \quad v_y = 1.3 \text{ m/s}$$

Los valores en $t = 2.0 \text{ s}$ son los mismos que obtuvimos en el ejemplo 3.1.) Así, las componentes de la aceleración media en el intervalo son

$$a_{\text{med-}x} = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{-1.0 \text{ m/s} - 0.0 \text{ m/s}}{2.0 \text{ s} - 0.0 \text{ s}} = -0.5 \text{ m/s}^2$$

$$a_{\text{med-}y} = \frac{\Delta v_y}{\Delta t} = \frac{1.3 \text{ m/s} - 1.0 \text{ m/s}}{2.0 \text{ s} - 0.0 \text{ s}} = 0.15 \text{ m/s}^2$$

b) Con la ecuación (3.10), obtenemos

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = -0.50 \text{ m/s}^2 \quad a_y = \frac{dv_y}{dt} = (0.075 \text{ m/s}^3)(2t)$$

Podemos escribir el vector de aceleración instantánea $\vec{a}$ como

$$\vec{a} = a_x \hat{i} + a_y \hat{j} = (-0.50 \text{ m/s}^2) \hat{i} + (0.15 \text{ m/s}^3) t \hat{j}$$

En el instante $t = 2.0 \text{ s}$, las componentes de la aceleración instantánea son

$$a_x = -0.50 \text{ m/s}^2 \quad a_y = (0.15 \text{ m/s}^3)(2.0 \text{ s}) = 0.30 \text{ m/s}^2$$

El vector de aceleración en este instante es

$$\vec{a} = (-0.50 \text{ m/s}^2) \hat{i} + (0.30 \text{ m/s}^2) \hat{j}$$

La magnitud de la aceleración en este instante es

$$\begin{aligned} a &= \sqrt{a_x^2 + a_y^2} \\ &= \sqrt{(-0.50 \text{ m/s}^2)^2 + (0.30 \text{ m/s}^2)^2} = 0.58 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

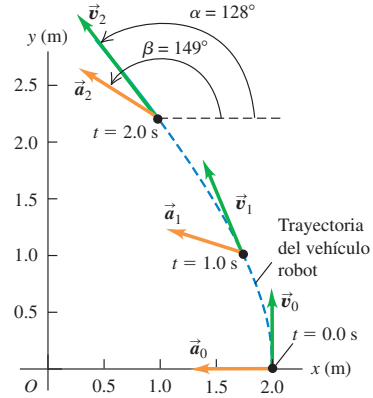
La dirección de $\vec{a}$ con respecto al eje x positivo está dada por el ángulo β , donde

$$\begin{aligned} \tan \beta &= \frac{a_y}{a_x} = \frac{0.30 \text{ m/s}^2}{-0.50 \text{ m/s}^2} = -0.60 \\ \beta &= 180^\circ - 31^\circ = 149^\circ \end{aligned}$$

EVALUAR: Usted debería utilizar los resultados del inciso b) para calcular la aceleración instantánea en $t = 0.0 \text{ s}$ y $t = 1.0 \text{ s}$. La figura

3.9 muestra la trayectoria y los vectores de velocidad y aceleración en $t = 0.0 \text{ s}$, 1.0 s y 2.0 s . Observe que $\vec{v}$ y $\vec{a}$ no están en la misma dirección en ningún momento. El vector de velocidad $\vec{v}$ es tangente a la trayectoria, y el de aceleración $\vec{a}$ apunta hacia el lado cóncavo de ésta.

3.9 Trayectoria del vehículo robot que muestra la velocidad y aceleración en $t = 0.0 \text{ s}$ ($\vec{v}_0$ y $\vec{a}_0$), $t = 1.0 \text{ s}$ ($\vec{v}_1$ y $\vec{a}_1$) y $t = 2.0 \text{ s}$ ($\vec{v}_2$ y $\vec{a}_2$).



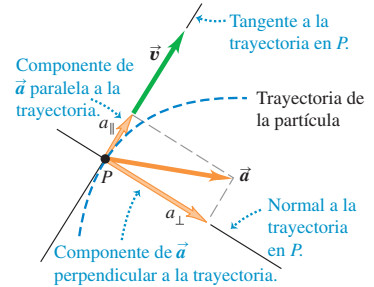
Componentes perpendicular y paralela de la aceleración

El vector de aceleración $\vec{a}$ de una partícula puede describir cambios en la rapidez de ésta, en la dirección de su movimiento o en ambas. Resulta útil destacar que la componente de la aceleración *paralela* a la trayectoria de la partícula —esto es, paralela a la velocidad— nos indica acerca de los cambios en la *rapidez* de la partícula; en tanto que la componente de la aceleración *perpendicular* a la trayectoria —y por lo tanto, perpendicular a la velocidad— nos indica los cambios en la *dirección del movimiento* de la partícula. La figura 3.10 muestra estas componentes, que se denotan como $a_{\parallel}$ y $a_{\perp}$. Para ver por qué las componentes paralela y perpendicular de $\vec{a}$ tienen tales propiedades, consideremos dos casos especiales.

En la figura 3.11a, el vector de aceleración es *paralelo* a la velocidad $\vec{v}_1$, de manera que $\vec{a}$ tiene sólo una componente paralela $a_{\parallel}$ (es decir, $a_{\perp} = 0$). El cambio de velocidad $\Delta \vec{v}$ en un intervalo pequeño Δt tiene la misma dirección que $\vec{a}$ y, por lo tanto, que $\vec{v}_1$. La velocidad $\vec{v}_2$ al final de Δt , dada por $\vec{v}_2 = \vec{v}_1 + \Delta \vec{v}$, es un vector con la misma dirección que $\vec{v}_1$ pero de mayor magnitud. Es decir, durante el intervalo Δt la partícula de la figura 3.11a se movió en línea recta con rapidez creciente.

En la figura 3.11b, la aceleración es *perpendicular* a la velocidad, de manera que $\vec{a}$ tiene sólo una componente perpendicular $a_{\perp}$ (es decir, $a_{\parallel} = 0$). En un intervalo pequeño Δt , el cambio de velocidad $\Delta \vec{v}$ es un vector casi perpendicular a $\vec{v}_1$. Otra vez, $\vec{v}_2 = \vec{v}_1 + \Delta \vec{v}$, pero aquí $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$ tienen diferente dirección. Al aproximarse el intervalo

3.10 La aceleración puede descomponerse en una componente $a_{\parallel}$ paralela a la trayectoria (es decir, en la tangente a la trayectoria), y una componente $a_{\perp}$ perpendicular a la trayectoria (es decir, en la normal a la trayectoria).

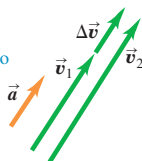


3.11 El efecto de la aceleración con dirección a) paralela y b) perpendicular a la velocidad de la partícula.

a)

Aceleración paralela a la velocidad de la partícula:

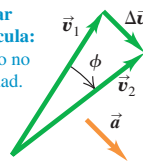
- La *magnitud* cambia, pero no la *dirección* de la velocidad.
- La partícula se mueve en línea recta con rapidez cambiante.



b)

Aceleración perpendicular a la velocidad de la partícula:

- La *dirección* cambia, pero no la *magnitud* de la velocidad.
- La partícula se mueve en una curva con rapidez constante.



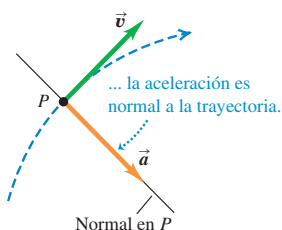
Δt a cero, el ángulo ϕ en la figura también se acerca a cero, $\Delta \vec{v}$ se hace perpendicular tanto a $\vec{v}_1$ como a $\vec{v}_2$, $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$ tienen la misma magnitud. Dicho de otro modo, la rapidez de la partícula no cambia, pero la dirección del movimiento cambia y su trayectoria se curva.

En general, la aceleración $\vec{a}$ tiene componentes tanto paralela como perpendicular a la velocidad $\vec{v}$, como en la figura 3.10. Entonces, cambiarán tanto la rapidez de la partícula (descrita por la componente paralela $a_{\parallel}$) como su dirección (descrita por la componente perpendicular $a_{\perp}$), por lo que seguirá una trayectoria curva.

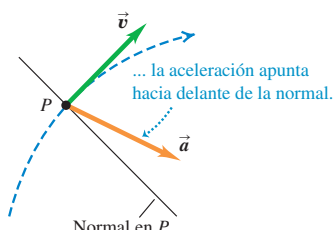
La figura 3.12 muestra una partícula que se mueve con trayectoria curva en tres situaciones distintas: rapidez constante, creciente y decreciente. Si la rapidez es constante, $\vec{a}$ es perpendicular, o *normal*, a la trayectoria y a $\vec{v}$ y apunta hacia el lado cóncavo de la trayectoria (figura 3.12a). Si la rapidez aumenta, todavía hay una componente perpendicular de $\vec{a}$, pero también una paralela con la misma dirección que $\vec{v}$ (figura 3.12b). Entonces, $\vec{a}$, apunta hacia adelante de la normal a la trayectoria (como en el ejemplo 3.2). Si la rapidez disminuye, la componente paralela tiene dirección opuesta a $\vec{v}$ y $\vec{a}$, apunta hacia atrás de la normal a la trayectoria (figura 3.12c). Usaremos otra vez esas ideas en la sección 3.4 al estudiar el caso especial de movimiento en un círculo.

3.12 Vectores de velocidad y aceleración para una partícula que pasa por un punto P de una trayectoria curva con rapidez a) constante, b) creciente y c) decreciente.

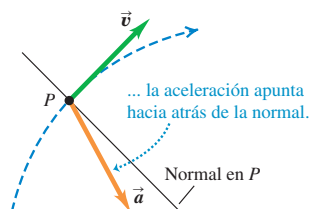
a) Cuando la rapidez es constante en una trayectoria curva ...



b) Cuando la rapidez se incrementa en una trayectoria curva ...



c) Cuando la rapidez disminuye en una trayectoria curva ...



Ejemplo 3.3 Cálculo de las componentes paralela y perpendicular de la aceleración

Para el vehículo de los ejemplos 3.1 y 3.2, obtenga las componentes paralela y perpendicular de la aceleración en $t = 2.0$ s.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Queremos obtener las componentes del vector de aceleración $\vec{a}$ que sean paralela y perpendicular al vector de velocidad $\vec{v}$.

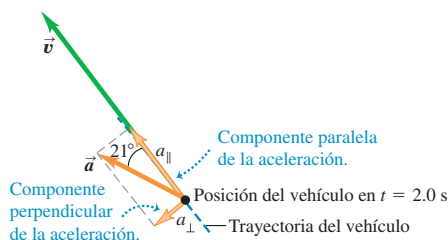
PLANTEAR: Obtuvimos las direcciones de $\vec{a}$ y $\vec{v}$ en los ejemplos 3.2 y 3.1, respectivamente, lo cual nos permite determinar el ángulo entre los dos vectores y, por lo tanto, las componentes de $\vec{a}$.

EJECUTAR: En el ejemplo 3.2 vimos que en $t = 2.0$ s la partícula tiene una aceleración de magnitud 0.58 m/s^2 con un ángulo de 149° con respecto al eje $+x$. Por el ejemplo 3.1, sabemos que en ese instante el vector de velocidad tiene un ángulo de 128° con respecto al eje $+x$. Así, la figura 3.9 muestra que el ángulo entre $\vec{a}$ y $\vec{v}$ es $149^\circ - 128^\circ = 21^\circ$ (figura 3.13). Las componentes paralela y perpendicular de la aceleración son entonces

$$a_{\parallel} = a \cos 21^\circ = (0.58 \text{ m/s}^2) \cos 21^\circ = 0.54 \text{ m/s}^2$$

$$a_{\perp} = a \sin 21^\circ = (0.58 \text{ m/s}^2) \sin 21^\circ = 0.21 \text{ m/s}^2$$

3.13 Componentes paralela y perpendicular de la aceleración del vehículo en $t = 2.0$ s.



EVALUAR: La componente paralela $a_{\parallel}$ tiene la misma dirección que $\vec{v}$, lo cual indica que la rapidez aumenta en este instante; el valor de $a_{\parallel} = 0.54 \text{ m/s}^2$ significa que la rapidez está aumentando a una tasa de 0.54 m/s por segundo. Como la componente perpendicular $a_{\perp}$ no es cero, se sigue que en este instante el vehículo cambia de dirección y sigue una trayectoria curva; en otras palabras, el vehículo está dando vuelta.

Ejemplo conceptual 3.4 Aceleración de una esquiadora

Una esquiadora se mueve sobre una rampa de salto, como se muestra en la figura 3.14a. La rampa es recta entre A y C, y es curva a partir de C. La rapidez de la esquiadora aumenta al moverse pendiente abajo de A a E, donde su rapidez es máxima, disminuyendo a partir de ahí. Dibuje la dirección del vector de aceleración en los puntos B, D, E y F.

SOLUCIÓN

La figura 3.14b muestra la solución. En el punto B, la esquiadora se mueve en línea recta con rapidez creciente, así que su aceleración apunta cuesta abajo, en la misma dirección que su velocidad.

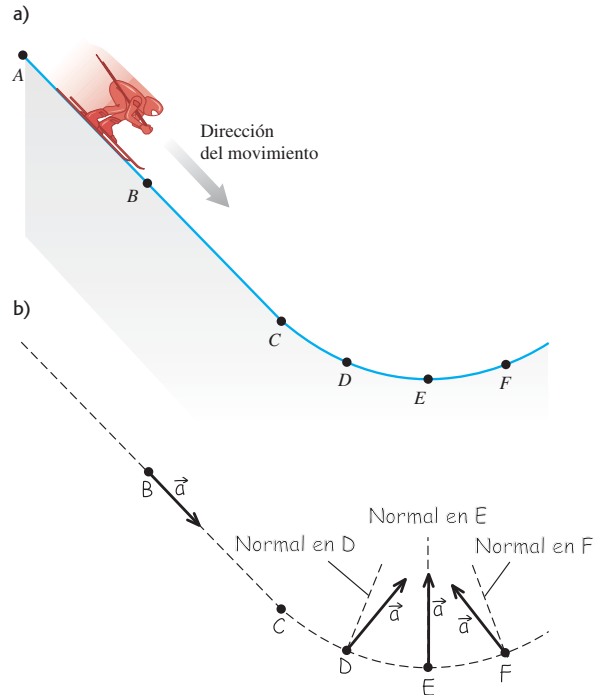
En D la esquiadora sigue una trayectoria curva, así que su aceleración tiene una componente perpendicular. También hay una componente en la dirección del movimiento porque su rapidez aún va en aumento en este punto. Por lo tanto, el vector de aceleración apunta *adelante* de la normal a su trayectoria en el punto D.

La rapidez de la esquiadora no cambia instantáneamente en E; la rapidez es máxima en este punto, así que su derivada es cero. Por lo tanto, no hay componente paralela de $\vec{a}$, y la aceleración es perpendicular al movimiento.

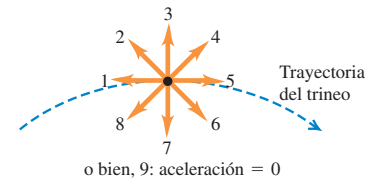
Por último, en F la aceleración tiene una componente perpendicular (porque la trayectoria es curva aquí) y una componente paralela *opuesta* a la dirección de su movimiento (porque la rapidez está disminuyendo). De manera que en este punto, el vector de aceleración apunta *hacia atrás* de la normal a la trayectoria.

En la siguiente sección examinaremos la aceleración de la esquiadora después de salir de la rampa.

3.14 a) La trayectoria de la esquiadora. b) Nuestra solución.



Evalúe su comprensión de la sección 3.2 Un trineo viaja por la cima de una montaña cubierta de nieve. El trineo disminuye su rapidez conforme asciende por un lado de la montaña y la aumenta cuando desciende por el otro lado. ¿Cuál de los vectores (1 a 9) en la figura muestra correctamente la dirección de la aceleración del trineo en la cima? (Considere el 9 como la aceleración cero.)



3.3 Movimiento de proyectiles

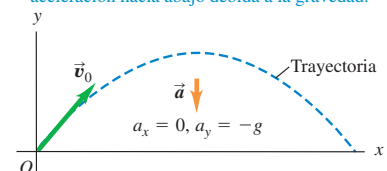
Un **proyectil** es cualquier cuerpo que recibe una velocidad inicial y luego sigue una trayectoria determinada totalmente por los efectos de la aceleración gravitacional y la resistencia del aire. Una pelota bateada, un balón lanzado, un paquete soltado desde un avión y una bala disparada de un rifle son todos proyectiles. El camino que sigue un proyectil es su **trayectoria**.

Para analizar este tipo de movimiento tan común, partiremos de un modelo idealizado que representa el proyectil como una partícula con aceleración (debida a la gravedad) constante tanto en magnitud como en dirección. Despreciaremos los efectos de la resistencia del aire, así como la curvatura y rotación terrestres. Como todos los modelos, éste tiene limitaciones. La curvatura de la Tierra debe considerarse en el vuelo de misiles de largo alcance; en tanto que la resistencia del aire es de importancia vital para un paracaidista. No obstante, podemos aprender mucho analizando este modelo sencillo. En el resto del capítulo, la frase “movimiento de proyectil” implicará que se desprecia la resistencia del aire. En el capítulo 5 veremos qué sucede cuando la resistencia no puede despreciarse.

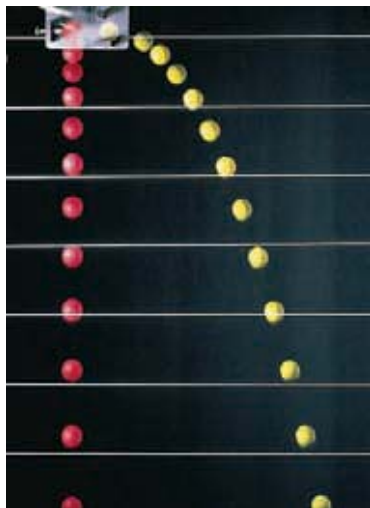
El movimiento de un proyectil siempre está limitado a un plano vertical determinado por la dirección de la velocidad inicial (figura 3.15). La razón es que la aceleración debida a la gravedad es exclusivamente vertical; la gravedad no puede mover un

3.15 La trayectoria de un proyectil.

- Un proyectil se mueve en un plano vertical que contiene el vector de velocidad inicial $\vec{v}_0$.
- Su trayectoria depende sólo de $\vec{v}_0$ y de la aceleración hacia abajo debida a la gravedad.



3.16 La bola roja se deja caer desde el reposo y la amarilla se proyecta horizontalmente al mismo tiempo; las imágenes sucesivas en esta fotografía estroboscópica están separadas por intervalos de tiempo iguales. En un instante dado, ambas bolas tienen la misma posición y, velocidad y aceleración y, a pesar de tener diferente posición x y velocidad x .



Activ
ONLINE
Physics

- 3.1 Resolución de problemas de movimiento de proyectiles
- 3.2 Dos pelotas que caen
- 3.3 Cambio de la velocidad en x
- 3.4 Aceleraciones x y y de proyectiles

proyectil lateralmente. Por lo tanto, este movimiento es *bidimensional*. Llamaremos al plano de movimiento, el plano de coordenadas xy , con el eje x horizontal y el eje y vertical hacia arriba.

La clave del análisis del movimiento de proyectiles es que podemos tratar por separado las coordenadas x y y . La componente x de la aceleración es cero, y la componente y es constante e igual a $-g$. (Por definición, g siempre es positiva, pero por las direcciones de coordenadas elegidas, a_y es negativa.) Así, *podemos analizar el movimiento de un proyectil como una combinación de movimiento horizontal con velocidad constante y movimiento vertical con aceleración constante*. La figura 3.16 muestra dos proyectiles con diferente movimiento x , pero con idéntico movimiento y : uno se deja caer desde el reposo y el otro se proyecta horizontalmente, aunque ambos proyectiles caen la misma distancia en el mismo tiempo.

Podemos expresar todas las relaciones vectoriales de posición, velocidad y aceleración del proyectil, con ecuaciones independientes para las componentes horizontales y verticales. Las componentes de $\vec{a}$ son

$$a_x = 0 \quad a_y = -g \quad (\text{movimiento de proyectil, sin resistencia del aire}) \quad (3.14)$$

Dado que las aceleraciones x y y son constantes, podemos usar las ecuaciones (2.8), (2.12), (2.13) y (2.14) directamente. Por ejemplo, suponga que en $t = 0$ la partícula está en el punto (x_0, y_0) y que en este tiempo sus componentes de velocidad tienen los valores iniciales v_{0x} y v_{0y} . Las componentes de la aceleración son $a_x = 0$, $a_y = -g$. Considerando primero el movimiento x , sustituimos 0 por a_x en las ecuaciones (2.8) y (2.12). Obtenemos

$$v_x = v_{0x} \quad (3.15)$$

$$x = x_0 + v_{0x}t \quad (3.16)$$

Para el movimiento y , sustituimos y por x , v_y por v_x , v_{0y} por v_{0x} y $a_y = -g$ por a_x :

$$v_y = v_{0y} - gt \quad (3.17)$$

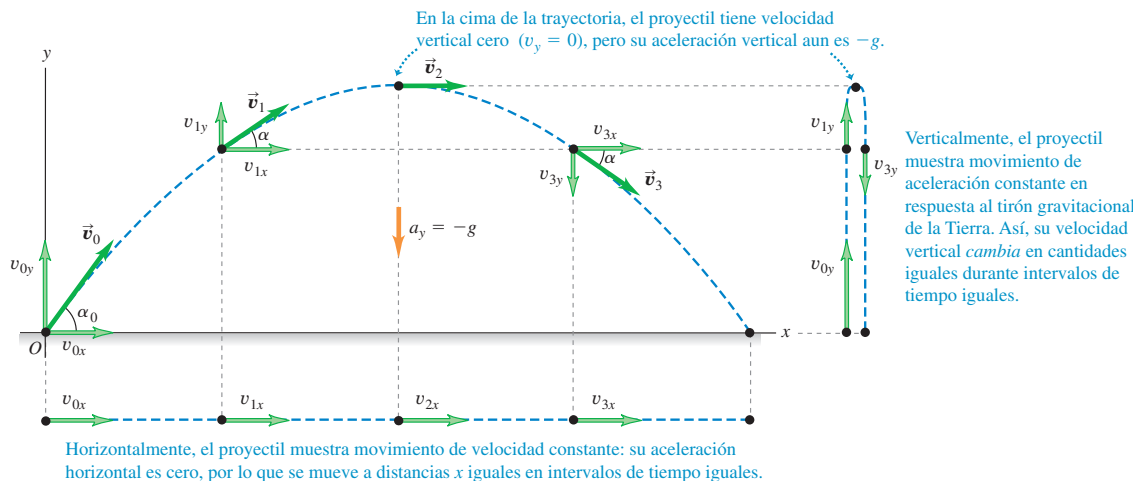
$$y = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 \quad (3.18)$$

Por lo general, lo más sencillo es tomar la posición inicial (en $t = 0$) como origen; así, $x_0 = y_0 = 0$. Este punto podría ser la posición de una pelota cuando sale de la mano del lanzador, o la posición de una bala cuando sale del cañón de un arma.

La figura 3.17 muestra la trayectoria de un proyectil que parte de (o pasa por) el origen en el tiempo $t = 0$. La posición, la velocidad, las componentes de velocidad y



3.17 Si se desprecia la resistencia del aire, la trayectoria de un proyectil es una combinación de movimiento horizontal con velocidad constante y movimiento vertical con aceleración constante.



aceleración se muestran en una serie de instantes equiespaciados. La componente x de la aceleración es 0, así que v_x es constante. La componente y de la aceleración es constante pero no cero, así que v_y cambia en cantidades iguales a intervalos de tiempo iguales, justo igual que si el proyectil fuera lanzado verticalmente con la misma velocidad y inicial. En el punto más alto de la trayectoria, $v_y = 0$.

También podemos representar la velocidad inicial $\vec{v}_0$ con su magnitud v_0 (la rapidez inicial) y su ángulo α_0 con el eje $+x$ (como se muestra en la figura 3.18). En términos de estas cantidades, las componentes v_{0x} y v_{0y} de la velocidad inicial son

$$v_{0x} = v_0 \cos \alpha_0 \quad v_{0y} = v_0 \sin \alpha_0 \quad (3.19)$$

Usando estas relaciones en las ecuaciones (3.15) a (3.18) y haciendo $x_0 = y_0 = 0$, tenemos

$$x = (v_0 \cos \alpha_0) t \quad (\text{movimiento de proyectil}) \quad (3.20)$$

$$y = (v_0 \sin \alpha_0) t - \frac{1}{2} g t^2 \quad (\text{movimiento de proyectil}) \quad (3.21)$$

$$v_x = v_0 \cos \alpha_0 \quad (\text{movimiento de proyectil}) \quad (3.22)$$

$$v_y = v_0 \sin \alpha_0 - g t \quad (\text{movimiento de proyectil}) \quad (3.23)$$

Estas ecuaciones describen la posición y velocidad del proyectil de la figura 3.17 en cualquier instante t .

Podemos obtener mucha información de estas ecuaciones. Por ejemplo, en cualquier instante, la distancia r del proyectil al origen (la magnitud del vector de posición $\vec{r}$) está dada por

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (3.24)$$

La rapidez del proyectil (la magnitud de su velocidad) en cualquier instante es

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \quad (3.25)$$

La *dirección* de la velocidad, en términos del ángulo α que forma con el eje $+x$ (véase la figura 3.17), está dada por

$$\tan \alpha = \frac{v_y}{v_x} \quad (3.26)$$

El vector de velocidad $\vec{v}$ es tangente a la trayectoria en todos los puntos.

Podemos deducir una ecuación para la forma de la trayectoria en términos de x y y eliminando t . De las ecuaciones (3.20) y (3.21), que suponen $x_0 = y_0 = 0$, obtenemos $t = x / (v_0 \cos \alpha_0)$ y

$$y = (\tan \alpha_0) x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha_0} x^2 \quad (3.27)$$

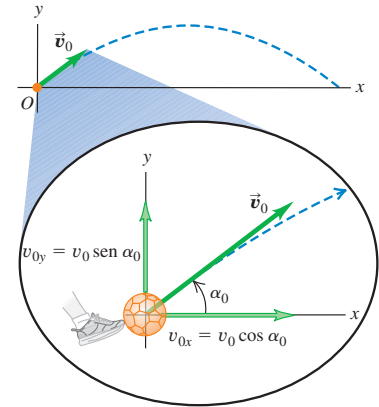
No se preocupe por los detalles de esta ecuación; lo importante es su forma general. Las cantidades v_0 , $\tan \alpha_0$, $\cos \alpha_0$ y g son constantes, así que la ecuación tiene la forma

$$y = bx - cx^2$$

donde b y c son constantes. Ésta es la ecuación de una *parábola*. En el movimiento de proyectiles, con nuestro modelo simplificado, la trayectoria siempre es una parábola (figura 3.19).

Cuando la resistencia del aire *no* es insignificante y debe incluirse, calcular la trayectoria se vuelve mucho más complicado; los efectos de dicha resistencia dependen

3.18 Las componentes de la velocidad inicial v_{0x} y v_{0y} de un proyectil (como un balón de fútbol) se relacionan con la rapidez inicial v_0 y el ángulo inicial α_0 .



Activ
ONLINE
Physics

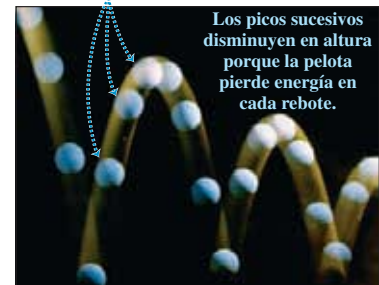
3.5 Componentes de la velocidad inicial

3.6 Práctica de tiro al blanco I

3.7 Práctica de tiro al blanco II

3.19 Las trayectorias casi parabólicas a) de una pelota que rebota y b) de borbotones de roca fundida expulsada de un volcán.

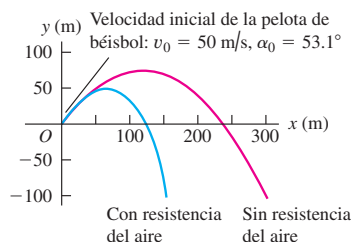
a) Las imágenes sucesivas de la pelota están separadas por intervalos iguales.



b)



3.20 La resistencia del aire tiene un efecto acumulativo considerable sobre el movimiento de una pelota de béisbol. En esta simulación, permitimos que la pelota caiga por debajo de la altura desde la cual se lanzó (por ejemplo, la pelota podría haberse lanzado desde un acantilado).



de la velocidad, por lo que la aceleración ya no es constante. La figura 3.20 es una simulación computarizada de la trayectoria de una pelota de béisbol tanto sin resistencia del aire como con una resistencia proporcional al cuadrado de la rapidez de la pelota. Vemos que el efecto de la resistencia es muy grande, la altura máxima y el alcance se reducen, y la trayectoria ya no es parabólica. (Si usted observa cuidadosamente la figura 3.19b, se dará cuenta de que las trayectorias de los borbotones volcánicos se desvían de una manera similar de una forma parabólica.)

Ejemplo conceptual 3.5

Aceleración de una esquiadora, continuación

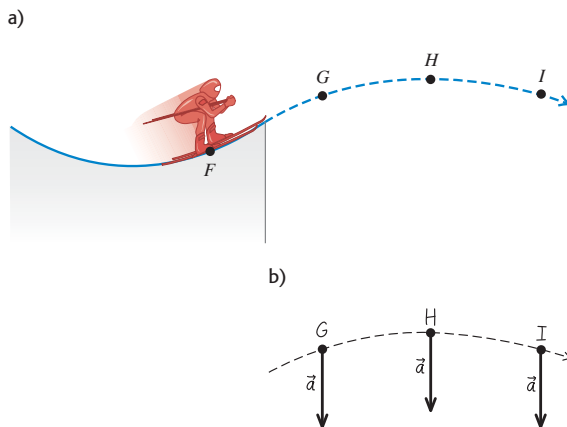
Consideremos de nuevo a la esquiadora del ejemplo conceptual 3.4. ¿Qué aceleración tiene en los puntos G , H e I de la figura 3.21a después de que sale de la rampa? Desprecie la resistencia del aire.

SOLUCIÓN

La figura 3.21b muestra nuestra respuesta. La aceleración de la esquiadora cambió de un punto a otro mientras estaba en la rampa pero,

apenas la esquiadora sale de la rampa, se convierte en un proyectil. Así, en los puntos G , H e I , y de hecho en *todos* los puntos después de salir de la rampa, la aceleración de la esquiadora apunta verticalmente hacia abajo y tiene magnitud g . Por más compleja que sea la aceleración de una partícula antes de convertirse en proyectil, su aceleración como proyectil está dada por $a_x = 0$, $a_y = -g$.

3.21 a) Trayectoria de la esquiadora durante el salto. b) Nuestra solución.



Estrategia para resolver problemas 3.1

Movimiento de proyectil



NOTA: Las estrategias que usamos en las secciones 2.4 y 2.5 para problemas de aceleración constante en línea recta también sirven aquí.

IDENTIFICAR los conceptos importantes: El concepto clave que debemos recordar es que durante todo el movimiento de un proyectil, la aceleración es hacia abajo y tiene magnitud constante g . Advertir que las ecuaciones para el movimiento de proyectiles no son válidas durante el lanzamiento de una pelota, porque ahí actúan sobre la pelota tanto la mano del lanzador como la gravedad. Las ecuaciones sólo se aplican una vez que la pelota sale de la mano del lanzador.

PLANTEAR el problema con los siguientes pasos:

1. Defina su sistema de coordenadas y dibuje sus ejes. Normalmente lo más sencillo es tomar el eje x como horizontal y el eje y hacia arriba y colocar el origen en la posición inicial ($t = 0$), donde el cuerpo se vuelve primero un proyectil (como donde la pelota sale de la mano del lanzador). Así, las componentes de la aceleración (constante) son $a_x = 0$, $a_y = -g$, y la posición inicial es $x_0 = 0$ y $y_0 = 0$.

- Haga una lista de las cantidades conocidas e incógnitas, y decida cuáles incógnitas son sus objetivos. Por ejemplo, en algunos problemas se da la velocidad inicial (ya sea las componentes, o la magnitud y dirección) y se pide obtener las coordenadas y componentes de velocidad en un instante posterior. En todo caso, usará las ecuaciones (3.20) a (3.23). (Algunas otras ecuaciones dadas en la sección 3.3 también podrían ser útiles.) Asegúrese de tener tantas ecuaciones como incógnitas por determinar.
- Plantee el problema con palabras y luego tradúzcalo a símbolos. Por ejemplo, ¿cuándo llega la partícula a cierto punto? (Es decir, ¿con qué valor de t ?) ¿Dónde está la partícula cuando la velocidad tiene cierto valor? (Es decir, ¿cuánto valen x y y cuando v_x o v_y tiene ese valor?) Puesto que $v_y = 0$ en el punto más alto de la trayectoria, la pregunta “¿cuánto alcanza el proyectil su punto más alto?”

se traduce a “¿cuánto vale t cuando $v_y = 0$?” Asimismo, “¿cuándo vuelve el proyectil a su altura inicial?” se traduce a “¿cuánto vale t cuando $y = y_0$?”

EJECUTAR la solución: Use las ecuaciones (3.20) a (3.23) para obtener las incógnitas. Resista la tentación de dividir la trayectoria en segmentos y analizarlos individualmente. ¡No hay que volver a comenzar cuando el proyectil llega a su altura máxima! Lo más fácil suele ser usar los mismos ejes y escala de tiempo durante todo el problema. Utilice el valor $g = 9.8 \text{ m/s}^2$.

EVALUAR la respuesta: Como siempre, examine sus resultados para ver si son lógicos y si los valores numéricos son razonables.

Ejemplo 3.6 Cuerpo que se proyecta horizontalmente

Un acróbata en motocicleta se lanza del borde de un risco. Justo en el borde, su velocidad es horizontal con magnitud de 9.0 m/s . Obtenga la posición, distancia desde el borde y velocidad de la motocicleta después de 0.50 s .

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Una vez que el acróbata sale del risco, se mueve como un proyectil. Por lo tanto, su velocidad en el borde del risco es su velocidad inicial.

PLANTEAR: El esquema se muestra en la figura 3.22. Elegimos el origen de nuestro sistema de coordenadas en el borde del risco, donde la motocicleta se convierte en proyectil, así que $x_0 = 0$ y $y_0 = 0$. La velocidad inicial es puramente horizontal (es decir, $\alpha_0 = 0$), así que sus componentes son $v_{0x} = v_0 \cos \alpha_0 = 9.0 \text{ m/s}$ y $v_{0y} = v_0 \sin \alpha_0 = 0$. Para determinar la posición de la motocicleta en $t = 0.50 \text{ s}$, usamos las ecuaciones (3.20) y (3.21), que dan x y y en función del tiempo. Dados estos valores, calcularemos la distancia del origen con la ecuación (3.24). Por último, usaremos las ecuaciones (3.22) y (3.23) para determinar las componentes de velocidad v_x y v_y en $t = 0.50 \text{ s}$.

EJECUTAR: ¿Dónde está la motocicleta en $t = 0.50 \text{ s}$? Por las ecuaciones (3.20) y (3.21), las coordenadas x y y son

$$x = v_{0x}t = (9.0 \text{ m/s})(0.50 \text{ s}) = 4.5 \text{ m}$$

$$y = -\frac{1}{2}gt^2 = -\frac{1}{2}(9.8 \text{ m/s}^2)(0.50 \text{ s})^2 = -1.2 \text{ m}$$

El valor negativo de y indica que en este instante la motocicleta está debajo de su punto inicial.

¿A qué distancia está ahora la motocicleta del origen? Por la ecuación (3.24),

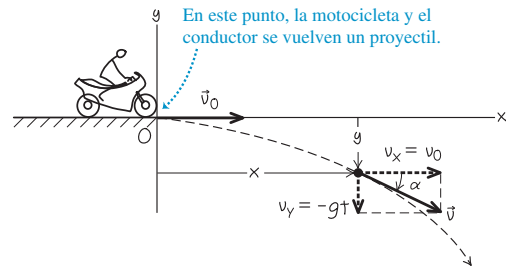
$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(4.5 \text{ m})^2 + (-1.2 \text{ m})^2} = 4.7 \text{ m}$$

¿Qué velocidad tiene en $t = 0.50 \text{ s}$? Por las ecuaciones (3.22) y (3.23), las componentes de la velocidad en ese momento son

$$v_x = v_{0x} = 9.0 \text{ m/s}$$

$$v_y = -gt = (-9.8 \text{ m/s}^2)(0.50 \text{ s}) = -4.9 \text{ m/s}$$

3.22 Esquema para este problema.



La motocicleta tiene la misma velocidad horizontal v_x que cuando salió del risco en $t = 0$ pero, además, hay una velocidad vertical v_y hacia abajo (negativa). Si usamos vectores unitarios, la velocidad en $t = 0.50 \text{ s}$ es

$$\vec{v} = v_x \hat{i} + v_y \hat{j} = (9.0 \text{ m/s})\hat{i} + (-4.9 \text{ m/s})\hat{j}$$

También podemos expresar la velocidad en términos de magnitud y dirección. Por la ecuación (3.25), la rapidez (magnitud de la velocidad) en este instante es

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

$$= \sqrt{(9.0 \text{ m/s})^2 + (-4.9 \text{ m/s})^2} = 10.2 \text{ m/s}$$

Por la ecuación (3.26), el ángulo α del vector de velocidad es

$$\alpha = \arctan \frac{v_y}{v_x} = \arctan \left(\frac{-4.9 \text{ m/s}}{9.0 \text{ m/s}} \right) = -29^\circ$$

En este instante la velocidad está dirigida 29° por debajo de la horizontal.

EVALUAR: Al igual que en la figura 3.17, el aspecto horizontal del movimiento no cambia por la gravedad; la motocicleta se sigue moviendo horizontalmente a 9.0 m/s , cubriendo 4.5 m en 0.50 s . Dado que la motocicleta tiene cero velocidad inicial vertical, cae verticalmente igual que un objeto que se suelta desde el reposo y desciende una distancia de $\frac{1}{2}gt^2 = 1.2 \text{ m}$ en 0.50 s .

Ejemplo 3.7 Altura y alcance de un proyectil I: Una pelota de béisbol

Un bateador golpea una pelota de béisbol de modo que ésta sale del bate a una rapidez $v_0 = 37.0$ m/s con un ángulo $\alpha_0 = 53.1^\circ$, en un lugar donde $g = 9.80$ m/s². a) Calcule la posición de la pelota y la magnitud y dirección de su velocidad cuando $t = 2.00$ s. b) Determine cuándo la pelota alcanza el punto más alto y su altura h en ese punto. c) Obtenga el *alcance horizontal* R , es decir, la distancia horizontal desde el punto de partida hasta donde la pelota cae al suelo.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Como muestra la figura 3.20, los efectos de la resistencia del aire sobre el movimiento de una pelota de béisbol no son insignificantes; no obstante, por sencillez, los despreciaremos en este ejemplo y usaremos las ecuaciones del movimiento de proyectiles para describir el movimiento.

PLANTEAR: El esquema se muestra en la figura 3.23. Usaremos el mismo sistema de coordenadas que en las figuras 3.17 o 3.18. Así, podremos usar las ecuaciones (3.20) a (3.23) sin modificaciones. Las incógnitas son **1**, la posición y velocidad de la pelota 2.00 s después de perder contacto con el bate, **2**, el tiempo transcurrido entre que la pelota sale del bate y alcanza su altura máxima (cuando $v_y = 0$) y la coordenada y en ese momento, y **3**, la coordenada x en el momento en que la coordenada y es igual al valor inicial y_0 .

La pelota sale del bate más o menos un metro sobre el suelo, pero ignoraremos esta distancia y supondremos que parte del nivel del suelo ($y_0 = 0$). La velocidad inicial de la pelota tiene componentes

$$v_{0x} = v_0 \cos \alpha_0 = (37.0 \text{ m/s}) \cos 53.1^\circ = 22.2 \text{ m/s}$$

$$v_{0y} = v_0 \sin \alpha_0 = (37.0 \text{ m/s}) \sin 53.1^\circ = 29.6 \text{ m/s}$$

EJECUTAR: a) Queremos obtener x , y , v_x y v_y en el instante $t = 2.00$ s. Por las ecuaciones (3.20) a (3.23),

$$x = v_{0x}t = (22.2 \text{ m/s})(2.00 \text{ s}) = 44.4 \text{ m}$$

$$y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$= (29.6 \text{ m/s})(2.00 \text{ s}) - \frac{1}{2}(9.80 \text{ m/s}^2)(2.00 \text{ s})^2$$

$$= 39.6 \text{ m}$$

$$v_x = v_{0x} = 22.2 \text{ m/s}$$

$$v_y = v_{0y} - gt = 29.6 \text{ m/s} - (9.80 \text{ m/s}^2)(2.00 \text{ s})$$

$$= 10.0 \text{ m/s}$$

La componente y de la velocidad es positiva, lo cual significa que la pelota todavía va en ascenso en este instante (figura 3.23). La magnitud y dirección de la velocidad se obtienen de las ecuaciones (3.25) y (3.26):

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{(22.2 \text{ m/s})^2 + (10.0 \text{ m/s})^2}$$

$$= 24.3 \text{ m/s}$$

$$\alpha = \arctan\left(\frac{10.0 \text{ m/s}}{22.2 \text{ m/s}}\right) = \arctan 0.450 = 24.2^\circ$$

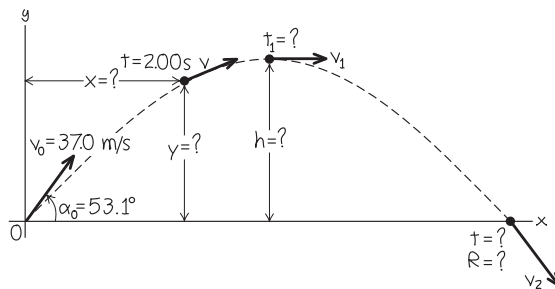
La dirección de la velocidad (es decir, la dirección del movimiento) es 24.2° sobre la horizontal.

b) En el punto más alto, la velocidad vertical v_y es cero. ¿Cuándo sucede esto? Sea ese instante t_1 ; entonces,

$$v_y = v_{0y} - gt_1 = 0$$

$$t_1 = \frac{v_{0y}}{g} = \frac{29.6 \text{ m/s}}{9.80 \text{ m/s}^2} = 3.02 \text{ s}$$

3.23 Esquema para este problema.



La altura h en este instante es el valor de y cuando $t = t_1 = 3.02$ s:

$$\begin{aligned} h &= v_{0y}t_1 - \frac{1}{2}gt_1^2 \\ &= (29.6 \text{ m/s})(3.02 \text{ s}) - \frac{1}{2}(9.80 \text{ m/s}^2)(3.02 \text{ s})^2 \\ &= 44.7 \text{ m} \end{aligned}$$

c) Obtendremos el alcance horizontal en dos pasos. Primero, ¿cuándo cae la pelota al suelo? Esto ocurre cuando $y = 0$, digamos, en t_2 ; entonces,

$$y = 0 = v_{0y}t_2 - \frac{1}{2}gt_2^2 = t_2(v_{0y} - \frac{1}{2}gt_2)$$

Ésta es una ecuación cuadrática en t_2 . Con dos raíces:

$$t_2 = 0 \quad y \quad t_2 = \frac{2v_{0y}}{g} = \frac{2(29.6 \text{ m/s})}{9.80 \text{ m/s}^2} = 6.04 \text{ s}$$

Hay dos instantes en los que $y = 0$; $t_2 = 0$ es cuando la pelota *sale* del suelo y $t_2 = 2v_{0y}/g = 6.04$ s es cuando *regresa*. Esto es exactamente el doble del tiempo que tarda en llegar al punto más alto que encontramos en el inciso b) $t_1 = v_{0y}/g = 3.02$ s, así que el tiempo de bajada es igual al tiempo de subida. Esto *siempre* sucede si los puntos inicial y final están a la misma altura y se puede despreciar la resistencia del aire.

El alcance horizontal R es el valor de x cuando la pelota vuelve al suelo, es decir, en $t = 6.04$ s:

$$R = v_{0x}t_2 = (22.2 \text{ m/s})(6.04 \text{ s}) = 134 \text{ m}$$

La componente vertical de la velocidad cuando la pelota toca el suelo es

$$\begin{aligned} v_y &= v_{0y} - gt_2 = 29.6 \text{ m/s} - (9.80 \text{ m/s}^2)(6.04 \text{ s}) \\ &= -29.6 \text{ m/s} \end{aligned}$$

Es decir, v_y tiene la misma magnitud que la velocidad vertical inicial v_{0y} pero dirección opuesta (hacia abajo). Dado que v_x es constante, el ángulo $\alpha = -53.1^\circ$ (debajo de la horizontal) en este punto es el negativo del ángulo inicial $\alpha_0 = 53.1^\circ$.

EVALUAR: A menudo es útil verificar los resultados obteniéndolos de una forma distinta. Por ejemplo, podemos verificar nuestra respuesta para la altura máxima del inciso b) aplicando la fórmula de aceleración constante, ecuación (2.13), al movimiento y:

$$v_y^2 = v_{0y}^2 + 2a_y(y - y_0) = v_{0y}^2 - 2g(y - y_0)$$

En el punto más alto, $v_y = 0$ y $y = h$. Al sustituirlos, junto con $y_0 = 0$, obtenemos

$$0 = v_{0y}^2 - 2gh$$

$$h = \frac{v_{0y}^2}{2g} = \frac{(29.6 \text{ m/s})^2}{2(9.80 \text{ m/s}^2)} = 44.7 \text{ m}$$

que es la misma altura que obtuvimos en el inciso b).

Es interesante destacar que $h = 44.7 \text{ m}$ del inciso b) es comparable con la altura de 52.4 m del techo sobre el campo de juego en el Metrodomo Hubert H. Humphrey en Minneapolis, y el alcance hori-

zontal $R = 134 \text{ m}$ del inciso c) es mayor que la distancia de 99.7 m entre home y la barda del jardín derecho en el Campo Safeco en Seattle. (La altura de la pelota cuando cruza la barda es más que suficiente para librarla, así que el batazo es un jonrón.)

En el mundo real, una pelota bateada con la rapidez y el ángulo iniciales que usamos aquí no alcanzará ni la altura ni la distancia que calculamos. (Si lo hiciera, los jonrones serían mucho más comunes y el béisbol sería un juego mucho menos interesante.) El motivo es que la resistencia del aire, que no se tomó en cuenta en este ejemplo, en realidad es un factor importante a las velocidades que suelen tener las pelotas lanzadas y bateadas (véase la figura 3.20).

Ejemplo 3.8 Altura y alcance de un proyectil II: Altura máxima, alcance máximo

Para un proyectil lanzado con rapidez v_0 y ángulo inicial α_0 (entre 0° y 90°), deduzca expresiones generales para la altura máxima h y el alcance horizontal R (figura 3.23). Para una v_0 , dada, ¿qué valor de α_0 da la altura máxima? ¿Y qué valor da el alcance horizontal máximo?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Éste es realmente el mismo ejercicio que los incisos b) y c) del ejemplo 3.7. La diferencia es que buscamos expresiones generales para h y R . También nos interesan los valores de α_0 que dan los valores máximos de h y R .

PLANTEAR: En el inciso b) del ejemplo 3.7 vimos que el proyectil alcanza el punto máximo de su trayectoria (por lo que $v_y = 0$) en el tiempo $t_1 = v_{0y}/g$ y en el inciso c) del ejemplo 3.7 determinamos que el proyectil regresa a su altura inicial (por lo que $y = y_0$) en el tiempo $t_2 = 2v_{0y}/g$. (Como vimos en el ejemplo 3.7, $t_2 = 2t_1$.) Para determinar la altura h en el punto máximo de la trayectoria, usaremos la ecuación (3.21) para calcular la coordenada y en t_1 . Para determinar R , sustituimos t_2 en la ecuación (3.20) para calcular la coordenada x en t_2 . Expresaremos nuestras respuestas en términos de la rapidez de lanzamiento v_0 y el ángulo de disparo α_0 usando la ecuación (3.19).

EJECUTAR: Por la ecuación (3.19), $v_{0x} = v_0 \cos \alpha_0$ y $v_{0y} = v_0 \sin \alpha_0$. Por lo tanto, podemos escribir el tiempo t_1 en que $v_y = 0$ como

$$t_1 = \frac{v_{0y}}{g} = \frac{v_0 \sin \alpha_0}{g}$$

Luego, por la ecuación (3.21), la altura en ese instante es

$$h = (v_0 \sin \alpha_0) \left(\frac{v_0 \sin \alpha_0}{g} \right) - \frac{1}{2} g \left(\frac{v_0 \sin \alpha_0}{g} \right)^2$$

$$= \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha_0}{2g}$$

Para una rapidez de lanzamiento dada v_0 , el valor máximo de h se da con $\sin \alpha_0 = 1$ y $\alpha_0 = 90^\circ$; es decir, cuando el proyectil se lanza verticalmente. Esto es lo que deberíamos esperar. Si se lanza horizontalmente, como en el ejemplo 3.6, $\alpha_0 = 0$ y la altura máxima es cero!

El tiempo t_2 en que el proyectil regresa al suelo es

$$t_2 = \frac{2v_{0y}}{g} = \frac{2v_0 \sin \alpha_0}{g}$$

El alcance horizontal R es el valor de x en este instante. Por la ecuación (3.20),

$$R = (v_0 \cos \alpha_0) t_2 = (v_0 \cos \alpha_0) \frac{2v_0 \sin \alpha_0}{g}$$

Ahora podemos usar la identidad trigonométrica $2 \sin \alpha_0 \cos \alpha_0 = \sin 2\alpha_0$ para describir esto como

$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha_0}{g}$$

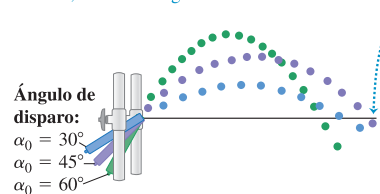
El valor máximo de $\sin 2\alpha_0$ es 1; esto ocurre cuando $2\alpha_0 = 90^\circ$, o bien, $\alpha_0 = 45^\circ$. Este ángulo da el alcance máximo para una rapidez inicial dada.

EVALUAR: La figura 3.24 se basa en una fotografía compuesta de tres trayectorias de una pelota proyectada desde un cañón de resorte con ángulos de 30° , 45° y 60° . La rapidez inicial v_0 es aproximadamente igual en los tres casos. Los alcances horizontales son casi iguales con los ángulos de 30° y 60° , y el alcance de 45° es el mayor que ambos. ¿Puede demostrar que para una v_0 dada el alcance es igual para un ángulo inicial α_0 que para $90^\circ - \alpha_0$?

CAUIDADO **Altura y alcance de un proyectil** No recomendamos memorizar las expresiones anteriores para h y R ; son aplicables sólo en las circunstancias especiales que describimos. En particular, la expresión para el alcance R sólo puede utilizarse cuando las alturas de lanzamiento y aterrizaje son iguales. En muchos de los problemas al final de este capítulo *no* deben aplicarse estas ecuaciones. ■

3.24 Un ángulo de disparo de 45° produce el alcance horizontal máximo. El alcance es menor con ángulos de 30° y 60° .

Un ángulo de disparo de 45° produce el máximo alcance; con otros ángulos se cae a menor distancia.



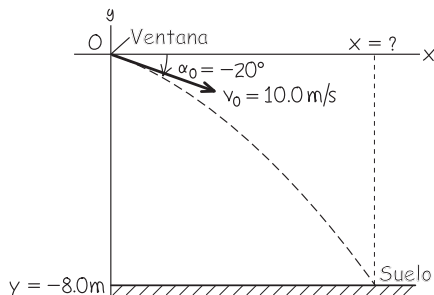
Ejemplo 3.9 Alturas inicial y final distintas

Usted lanza una pelota desde su ventana a 8.0 m del suelo. Cuando la pelota sale de su mano, se mueve a 10.0 m/s con un ángulo de 20° debajo de la horizontal. ¿A qué distancia horizontal de su ventana la pelota llegará al piso? Desprecie la resistencia del aire.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Al igual que en nuestro cálculo del alcance horizontal en los ejemplos 3.7 y 3.8, estamos tratando de hallar la coordenada horizontal de un proyectil cuando está a un valor dado de y . La diferencia en este caso es que este valor de y no es igual a la coordenada y inicial.

PLANTEAR: Una vez más, elegimos el eje x como horizontal, y el eje y , hacia arriba. Colocamos el origen de coordenadas en el punto donde la pelota sale de su mano (figura 3.25). Así, tenemos $v_0 = 10.0$ m/s y $\alpha_0 = -20^\circ$; el ángulo es negativo porque la velocidad inicial está debajo de la horizontal. Nuestra variable meta es el valor de x en el punto donde la pelota llega al suelo; es decir, cuando $y = -8.0$ m. Dado que las alturas inicial y final de la pelota son distintas, no podemos usar la expresión para el alcance horizontal del ejemplo 3.8. En vez de ello, usamos primero la ecuación (3.21) para hallar el instante t en que la pelota llega a $y = -8.0$ m y, después, calculamos el valor de x en ese instante con la ecuación (3.20).

3.25 Esquema para este problema.

EJECUTAR: Para determinar t , resolvimos la ecuación (3.21) en la forma estándar de una ecuación cuadrática en t :

$$\frac{1}{2}gt^2 - (v_0 \sin \alpha_0)t + y = 0$$

Las raíces de esta ecuación son

$$\begin{aligned} t &= \frac{v_0 \sin \alpha_0 \pm \sqrt{(-v_0 \sin \alpha_0)^2 - 4\left(\frac{1}{2}g\right)y}}{2\left(\frac{1}{2}g\right)} \\ &= \frac{v_0 \sin \alpha_0 \pm \sqrt{v_0^2 \sin^2 \alpha_0 - 2gy}}{g} \\ &= \frac{\left[(10.0 \text{ m/s}) \sin(-20^\circ) \pm \sqrt{(10.0 \text{ m/s})^2 \sin^2(-20^\circ) - 2(9.80 \text{ m/s}^2)(-8.0 \text{ m})} \right]}{9.80 \text{ m/s}^2} \\ &= -1.7 \text{ s} \quad \text{o} \quad 0.98 \text{ s} \end{aligned}$$

Podemos desechar la raíz negativa, ya que se refiere a un tiempo previo al lanzamiento. La raíz positiva nos indica que la pelota tarda 0.98 s en llegar al suelo. Por la ecuación (3.20), la coordenada x en ese instante es

$$\begin{aligned} x &= (v_0 \cos \alpha_0)t = (10.0 \text{ m/s})[\cos(-20^\circ)](0.98 \text{ s}) \\ &= 9.2 \text{ m} \end{aligned}$$

La pelota llega al suelo a una distancia horizontal de 9.2 m de la ventana.

EVALUAR: La raíz $t = -1.7$ s es un ejemplo de solución “ficticia” a una ecuación cuadrática. Ya vimos esto en el ejemplo 2.8 de la sección 2.5; le recomendamos repasarlo.

Con el origen que elegimos, teníamos alturas inicial y final $y_0 = 0$ y $y = -8.0$ m. ¿Puede demostrar, con las ecuaciones (3.16) y (3.18), que se obtienen los mismos valores de t y x si se coloca el origen en el suelo, inmediatamente abajo de donde la pelota sale de la mano?

Ejemplo 3.10 La cuidadora y el mono

Un mono escapa del zoológico y sube a un árbol. Como no logra atraerlo, la cuidadora apunta su rifle con un dardo sedante directamente hacia el mono y dispara (figura 3.26). El astuto mono se suelta en el instante en que el dardo sale del cañón del rifle, intentando caer al suelo y escapar. Demuestre que el dardo *siempre* golpea al mono, sea cual fuere la velocidad inicial del dardo (siempre que dé en el mono antes de que éste llegue al piso).

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: En este ejemplo, tenemos *dos* cuerpos que se mueven como proyectiles, el dardo sedante y el mono. Ambos tienen posición y velocidad iniciales distintas; sin embargo, entran en movimiento de proyectil al mismo tiempo. Para demostrar que el dardo golpea al mono, debemos probar que hay un instante en que el mono y el dardo tienen las mismas coordenadas x y y .

PLANTEAR: Elegimos las direcciones x y y acostumbradas, y colocamos el origen en el extremo del cañón del rifle (figura 3.26). Primero usaremos la ecuación (3.20) para encontrar el tiempo t en que las coor-

denadas x_{mono} y x_{dardo} sean iguales. Luego, usaremos la ecuación (3.21) para verificar si y_{mono} y y_{dardo} también son iguales en ese instante; si lo son, el dardo golpeará al mono.

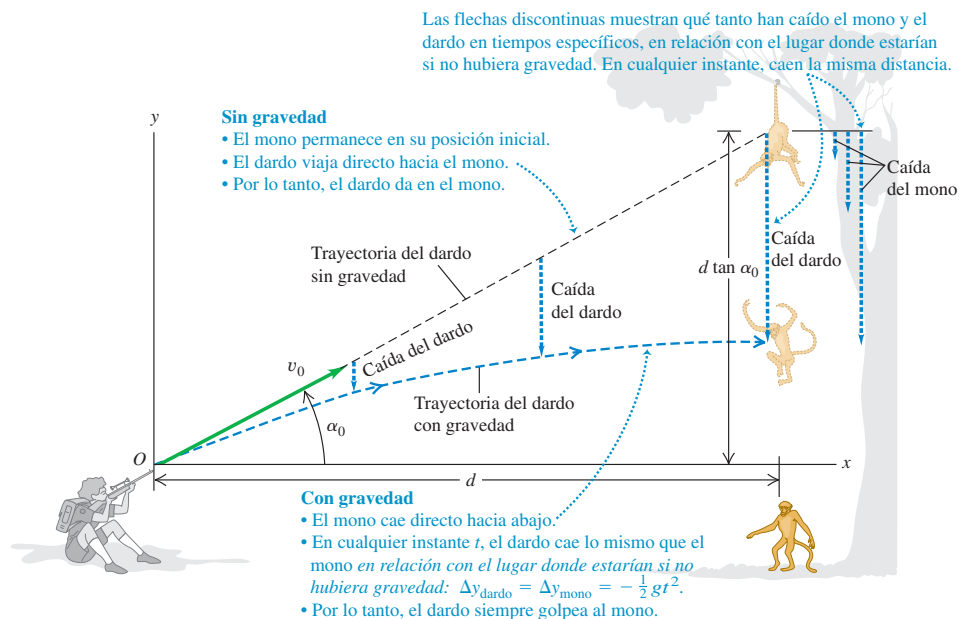
EJECUTAR: El mono cae verticalmente, así que $x_{\text{mono}} = d$ en *toda* momento. En el caso del dardo, la ecuación (3.20) nos indica que $x_{\text{dardo}} = (v_0 \cos \alpha_0)t$. Cuando las coordenadas x son iguales, $d = (v_0 \cos \alpha_0)t$, o bien,

$$t = \frac{d}{v_0 \cos \alpha_0}$$

Para que el dardo golpee al mono, debe cumplirse que $y_{\text{mono}} = y_{\text{dardo}}$ en este instante. El mono está en caída libre unidimensional; su posición en cualquier momento está dada por la ecuación (2.12) cambiando debidamente los símbolos. La figura 3.26 muestra que la altura inicial del mono es $d \tan \alpha_0$ (el cateto opuesto de un triángulo rectángulo con ángulo α_0 y cateto adyacente d), y obtenemos

$$y_{\text{mono}} = d \tan \alpha_0 - \frac{1}{2}gt^2$$

3.26 El dardo con sedante golpea al mono que cae.



Para el dardo, usamos la ecuación (3.21):

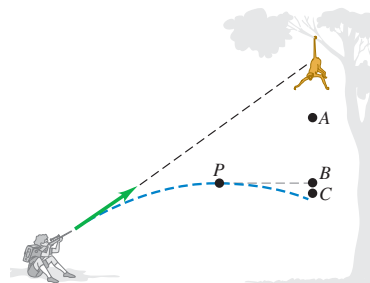
$$y_{\text{dardo}} = (v_0 \sin \alpha_0)t - \frac{1}{2}gt^2$$

Vemos que si $d \tan \alpha_0 = (v_0 \sin \alpha_0)t$ cuando las dos coordenadas x son iguales, entonces $y_{\text{mono}} = y_{\text{dardo}}$, y el dardo habrá acertado. Para demostrar que esto sucede, sustituimos t por $d/(v_0 \cos \alpha_0)$, el instante en que $x_{\text{mono}} = x_{\text{dardo}}$; así,

$$(v_0 \sin \alpha_0)t = (v_0 \sin \alpha_0) \frac{d}{v_0 \cos \alpha_0} = d \tan \alpha_0$$

EVALUAR: Hemos demostrado que, cuando las coordenadas x son iguales, las y también lo son; un dardo dirigido a la posición inicial del mono *siempre* lo golpeará, sin importar v_0 . Este resultado también es independiente de g , la aceleración debida a la gravedad. Sin gravedad ($g = 0$), el mono no se movería, y el dardo viajaría en línea recta para golpearlo. Con gravedad, ambos “caen” la misma distancia ($\frac{1}{2}gt^2$) por debajo de sus posiciones con $g = 0$ y el dardo de todos modos golpea al mono (figura 3.26).

Evalúe su comprensión de la sección 3.3 En el ejemplo 3.10, suponga que el dardo sedante tiene una velocidad inicial relativamente baja, de modo que el dardo alcanza su altura máxima en un punto P antes de golpear al mono, como se indica en la figura. Cuando el dardo está en P , ¿el mono estará en i) el punto A (más alto que P), ii) en el punto B (a la misma altura que P) o iii) en el punto C (más abajo que P)? Desprecie la resistencia del aire.



3.4 Movimiento en un círculo

Cuando una partícula se mueve en una trayectoria curva, la dirección de su velocidad cambia. Como vimos en la sección 3.2, esto implica que la partícula *debe* tener una componente de aceleración perpendicular a la trayectoria, incluso si la rapidez es constante (véase la figura 3.11b). En esta sección calcularemos la aceleración para el caso especial importante de movimiento en un círculo.

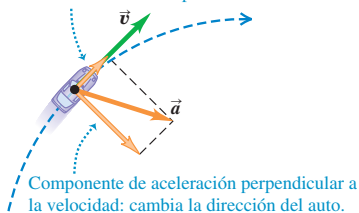


4.1 Magnitud de aceleración centrípeta

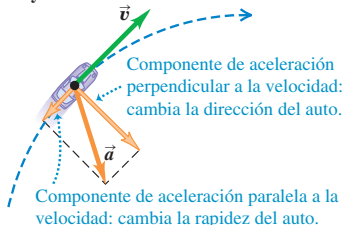
3.27 Un automóvil con movimiento circular uniforme. La rapidez es constante y la aceleración se dirige hacia el centro de la trayectoria circular.

El automóvil aumenta su rapidez en una trayectoria circular

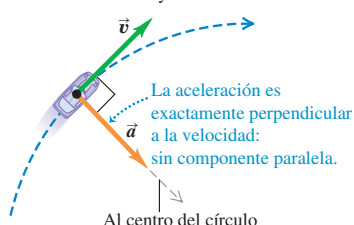
Componente de aceleración paralela a la velocidad: cambia la rapidez del auto.



El automóvil disminuye su rapidez en una trayectoria circular

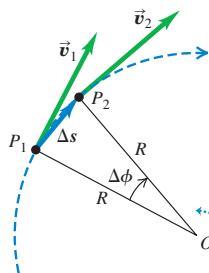


Movimiento circular uniforme: rapidez constante en una trayectoria circular

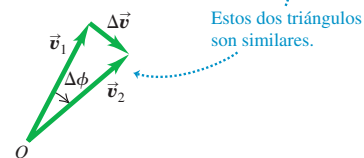


3.28 Determinación del cambio de velocidad $\Delta \vec{v}$, aceleración media $\vec{a}_{\text{med}}$ y aceleración instantánea $\vec{a}_{\text{rad}}$ de una partícula que se mueve en un círculo con rapidez constante.

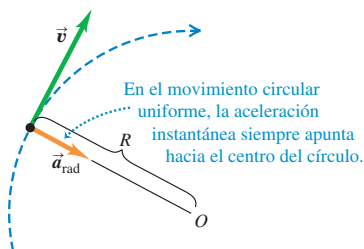
a) Un punto se mueve una distancia Δs a rapidez constante en una trayectoria circular



b) El cambio correspondiente en velocidad y aceleración media



c) La aceleración instantánea



Movimiento circular uniforme

Cuando una partícula se mueve en un círculo con *rapidez constante*, tiene un **movimiento circular uniforme**. Un automóvil que da vuelta a una curva de radio constante con rapidez constante, un satélite en órbita circular y un patinador que describe un círculo con rapidez constante son ejemplos de este movimiento (figura 3.27; compárela con la figura 3.12). No hay componente de aceleración paralela (tangente) a la trayectoria; si la hubiera, la rapidez cambiaría. El vector de aceleración es perpendicular (normal) a la trayectoria y, por lo tanto, se dirige hacia adentro (¡nunca hacia fuera!) al centro de la trayectoria circular. Esto causa el cambio en la dirección de la velocidad, sin cambiar la rapidez. Nuestro siguiente trabajo consiste en demostrar que la magnitud de la aceleración en el movimiento circular uniforme se relaciona de manera sencilla con la rapidez de la partícula y el radio del círculo.

La figura 3.28a muestra una partícula que se mueve con rapidez constante en una trayectoria circular de radio R con centro en O . La partícula se mueve de P_1 a P_2 en un tiempo Δt . El cambio vectorial en la velocidad $\Delta \vec{v}$ durante este tiempo se muestra en la figura 3.28b.

Los ángulos rotulados $\Delta \phi$ en las figuras 3.28a y 3.28b son iguales porque $\vec{v}_1$ es perpendicular a la línea OP_1 y $\vec{v}_2$ es perpendicular a la línea OP_2 . Por lo tanto, los triángulos en las figuras 3.28a y 3.28b son *semejantes*. Los cocientes de lados correspondientes de triángulos semejantes son iguales, así que

$$\frac{|\Delta \vec{v}|}{v_1} = \frac{\Delta s}{R} \quad \text{o} \quad |\Delta \vec{v}| = \frac{v_1}{R} \Delta s$$

La magnitud a_{med} de la aceleración media durante Δt es entonces

$$a_{\text{med}} = \frac{|\Delta \vec{v}|}{\Delta t} = \frac{v_1}{R} \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

La magnitud a de la aceleración *instantánea* $\vec{a}$ en el punto P_1 es el límite de esta expresión conforme P_2 se acerca a P_1 :

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v_1}{R} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{v_1}{R} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

Sin embargo, el límite de $\Delta s / \Delta t$ es la rapidez v_1 en el punto P_1 . Además, P_1 puede ser cualquier punto de la trayectoria, así que podemos omitir el subíndice y con v representar la rapidez en cualquier punto. Así,

$$a_{\text{rad}} = \frac{v^2}{R} \quad (\text{movimiento circular uniforme}) \quad (3.28)$$

Agregamos el subíndice “rad” para recordar que la dirección de la aceleración instantánea siempre sigue un radio del círculo, hacia su centro. Como la rapidez es constan-

te, la aceleración siempre es perpendicular a la velocidad instantánea. Esto se muestra en la figura 3.28c; compárela con la ilustración derecha de la figura 3.27.

En conclusión, *en el movimiento circular uniforme, la magnitud a de la aceleración instantánea es igual al cuadrado de la velocidad v dividido entre el radio R del círculo; su dirección es perpendicular a $\vec{v}$ y hacia adentro sobre el radio.*

Puesto que la aceleración siempre apunta al centro del círculo, en ocasiones se le llama **aceleración centrípeta**. La palabra “centrípeta” significa “que busca el centro” en griego. La figura 3.29a muestra las direcciones de los vectores de velocidad y aceleración en varios puntos para una partícula con movimiento circular uniforme.

CUIDADADO **Movimiento circular uniforme contra movimiento de proyectiles** La aceleración en el movimiento circular uniforme tiene algunas similitudes con la aceleración en el movimiento de proyectiles que no enfrenta resistencia del aire, pero también existen algunas diferencias importantes entre ambas. Tanto en el movimiento circular uniforme (figura 3.29a) como en el movimiento de proyectiles (figura 3.29b) la *magnitud* de la aceleración siempre es la misma. Sin embargo, en el movimiento circular uniforme la *dirección* de $\vec{a}$ cambia continuamente, de manera que siempre apunta hacia el centro del círculo. (En la parte superior del círculo, la aceleración apunta hacia abajo; en la parte inferior del círculo, la aceleración apunta hacia arriba.) En contraste, en el movimiento de proyectiles la dirección de $\vec{a}$ es la misma en todo momento. ■

También podemos expresar la magnitud de la aceleración en un movimiento circular uniforme en términos del **periodo** T del movimiento, el tiempo de una revolución (una vuelta completa al círculo). En un tiempo T , la partícula recorre una distancia igual a la circunferencia $2\pi R$ así que su rapidez es

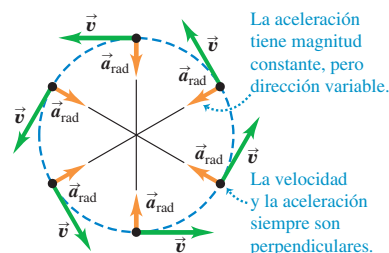
$$v = \frac{2\pi R}{T} \quad (3.29)$$

Al sustituir esto en la ecuación (3.28), obtenemos la expresión alterna

$$a_{\text{rad}} = \frac{4\pi^2 R}{T^2} \quad (\text{movimiento circular uniforme}) \quad (3.30)$$

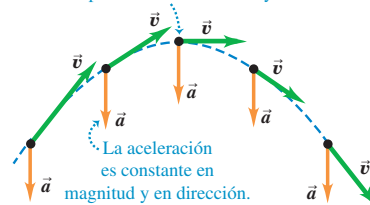
3.29 Aceleración y velocidad a) para una partícula con movimiento circular uniforme y b) para un proyectil sin resistencia del aire.

a) Movimiento circular uniforme



b) Movimiento del proyectil

La velocidad y la aceleración son perpendiculares sólo en el punto más alto de la trayectoria.



Ejemplo 3.11 Aceleración centrípeta en un camino curvo

Un automóvil deportivo Aston Martin V8 Vantage tiene una “aceleración lateral” de $0.96g$, que es $(0.96)(9.8 \text{ m/s}^2) = 9.4 \text{ m/s}^2$. Ésta es la aceleración centrípeta máxima que puede lograr el auto sin salirse de la trayectoria circular derrapando. Si el auto viaja a 40 m/s (cerca de 89 mi/h o 144 km/h), ¿cuál es el radio mínimo de curva que puede describir? (Suponga que no hay peralte.)

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Puesto que el coche se mueve en una curva —es decir, un arco de círculo— con rapidez constante, podemos aplicar las ideas del movimiento circular uniforme.

PLANTEAR: Usamos la ecuación (3.28) para obtener la incógnita R (el radio de la curva) en términos de la aceleración centrípeta dada a_{rad} y la rapidez v .

EJECUTAR: Nos dan a_{rad} y v , así que despejamos R de la ecuación (3.28):

$$R = \frac{v^2}{a_{\text{rad}}} = \frac{(40 \text{ m/s})^2}{9.4 \text{ m/s}^2} = 170 \text{ m (aprox. 560 ft)}$$

EVALUAR: Nuestro resultado muestra que el radio de giro requerido R es proporcional al *cuadrado* de la rapidez. Por lo tanto, incluso una reducción pequeña en la rapidez puede reducir R considerablemente. Por ejemplo, si v disminuye en un 20% (de 40 a 32 m/s), R disminuirá en un 36% (de 170 m a 109 m).

Otra forma de reducir el radio requerido es *peraltar* la curva. Investigaremos esta opción en el capítulo 5.

Ejemplo 3.12 Aceleración centrípeta en un juego mecánico

En un juego mecánico, los pasajeros viajan con rapidez constante en un círculo de 5.0 m de radio, dando una vuelta completa cada 4.0 s. ¿Qué aceleración tienen?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La rapidez es constante, así que es un problema de movimiento circular uniforme.

PLANTEAR: Nos dan el radio $R = 5.0$ m y el periodo $T = 4.0$ s, así que podemos usar la ecuación (3.30) para calcular la aceleración. Como alternativa, podríamos calcular primero la rapidez v con la ecuación (3.29) y luego obtener la aceleración con la ecuación (3.28).

EJECUTAR: Por la ecuación (3.30),

$$a_{\text{rad}} = \frac{4\pi^2(5.0 \text{ m})}{(4.0 \text{ s})^2} = 12 \text{ m/s}^2$$

Verificaremos esta respuesta usando la ecuación (3.28) después de calcular la rapidez v . Por la ecuación (3.29), la rapidez es la circunferencia dividida entre el periodo T :

$$v = \frac{2\pi R}{T} = \frac{2\pi(5.0 \text{ m})}{4.0 \text{ s}} = 7.9 \text{ m/s}$$

La aceleración centrípeta es, entonces,

$$a_{\text{rad}} = \frac{v^2}{R} = \frac{(7.9 \text{ m/s})^2}{5.0 \text{ m}} = 12 \text{ m/s}^2$$

Obtenemos el mismo valor de a_{rad} con ambas estrategias.

EVALUAR: Al igual que en el ejemplo anterior, la dirección de $\vec{a}$ siempre es hacia el centro del círculo. La magnitud de $\vec{a}$ es mayor que g , la aceleración debida a la gravedad, así que este juego mecánico sólo es para los audaces. (Algunas montañas rusas someten a sus pasajeros a aceleraciones de hasta $4g$.)

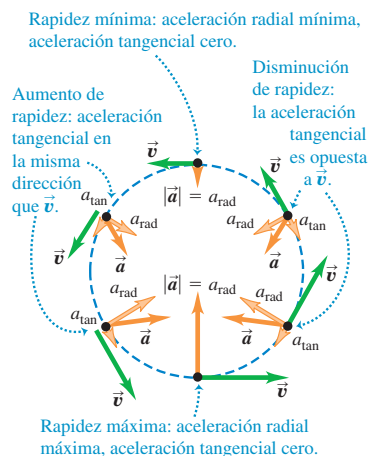
Movimiento circular no uniforme

En esta sección, hemos supuesto que la rapidez de la partícula es constante. Si la rapidez varía, tenemos un **movimiento circular no uniforme**. Un ejemplo es un carro de montaña rusa que frena y se acelera al moverse en un lazo vertical. En el movimiento circular no uniforme, la ecuación (3.28) nos sigue dando la componente *radial* de la aceleración $a_{\text{rad}} = v^2/R$, que siempre es *perpendicular* a la velocidad instantánea y dirigida al centro del círculo. Sin embargo, dado que la rapidez v tiene diferentes valores en diferentes puntos del movimiento, a_{rad} no es constante. La aceleración radial (centrípeta) es mayor donde la rapidez es mayor.

En el movimiento circular no uniforme también hay una componente de aceleración *paralela* a la velocidad instantánea. Ésta es la componente $a_{\parallel}$ que vimos en la sección 3.2, y aquí la llamamos a_{tan} para destacar que es *tangente* al círculo. Por lo dicho al final de la sección 3.2, sabemos que la componente de aceleración tangencial a_{tan} es igual a la tasa de cambio de la *rapidez*. Entonces,

$$a_{\text{rad}} = \frac{v^2}{R} \quad \text{y} \quad a_{\text{tan}} = \frac{d|\vec{v}|}{dt} \quad (\text{movimiento circular no uniforme}) \quad (3.31)$$

3.30 Partícula que se mueve en un lazo vertical, como un carrito de montaña rusa, con rapidez variable.



El vector de aceleración de una partícula que se mueve con rapidez variable en un círculo es la suma vectorial de las componentes de aceleración radial y tangencial. Esta última tiene la dirección de la velocidad si la partícula está acelerando, y la dirección opuesta si está frenando (figura 3.30).

En el movimiento circular *uniforme*, la aceleración no tiene componente tangencial; no obstante, la componente radial es la magnitud de $d\vec{v}/dt$.

CUIDADO **Movimiento circular uniforme contra no uniforme** Observe que las dos cantidades

$$\frac{d|\vec{v}|}{dt} \quad \text{y} \quad \left| \frac{d\vec{v}}{dt} \right|$$

no son iguales. La primera, al igual que la aceleración tangencial, es la tasa de cambio de la rapidez; es igual a cero siempre que una partícula se mueve con rapidez constante, incluso cuando cambia la dirección de su movimiento (como en el movimiento circular *uniforme*). La segunda es la magnitud de la aceleración vectorial; es igual a cero cuando el vector de *aceleración* de la partícula es cero, es decir, cuando la partícula se mueve en línea recta con rapidez constante. En el movimiento circular *uniforme* $|d\vec{v}/dt| = a_{\text{rad}} = v^2/r$; en el movimiento circular *no uniforme* también existe una componente tangencial de la aceleración, de manera que $|d\vec{v}/dt| = \sqrt{a_{\text{rad}}^2 + a_{\text{tan}}^2}$.

Evalúe su comprensión de la sección 3.4 Suponga que, en la parte inferior del lazo, la partícula de la figura 3.30 experimenta una aceleración cuatro veces mayor que en la parte superior del mismo. En comparación con la parte superior del lazo, la rapidez de la partícula en la parte inferior es i) $\sqrt{2}$ veces mayor; ii) 2 veces mayor; iii) $2\sqrt{2}$ veces mayor; iv) 4 veces mayor; o v) 16 veces mayor.



3.5 Velocidad relativa

Sin duda usted ha observado que un automóvil que avanza lentamente parece moverse hacia atrás cuando usted lo rebasa. En general, si dos observadores miden la velocidad de un cuerpo, obtienen diferentes resultados si un observador se mueve en relación con el otro. La velocidad que un observador dado percibe es la velocidad *relativa* a él, o simplemente **velocidad relativa**. La figura 3.31 muestra una situación en la que se entiende que la velocidad relativa es muy importante.

Primero consideraremos la velocidad relativa en línea recta, y luego la generalizaremos a un plano.

Velocidad relativa en una dimensión

Una mujer camina con una velocidad de 1.0 m/s por el pasillo de un vagón de ferrocarril que se mueve a 3.0 m/s (figura 3.32a). ¿Qué velocidad tiene la mujer? Es una pregunta sencilla, pero no tiene una sola respuesta. Para un pasajero sentado en el tren, la mujer se mueve a 1.0 m/s. Para un ciclista parado junto al tren, la mujer se mueve a 1.0 m/s + 3.0 m/s = 4.0 m/s. Un observador en otro tren que va en la dirección opuesta daría otra respuesta. Debemos especificar quién es el observador y dar la velocidad *relativa* a él. La velocidad de la mujer relativa al tren es 1.0 m/s, relativa al ciclista es 4.0 m/s, etcétera. Cada observador, equipado en principio con un metro y un cronómetro, constituye lo que llamamos un **marco de referencia**. Así, un marco de referencia es un sistema de coordenadas más una escala de tiempo.

Llamemos A al marco de referencia del ciclista (en reposo con respecto al suelo) y B al marco de referencia del tren en movimiento. En el movimiento rectilíneo, la posición de un punto P relativa al marco de referencia A está dada por $x_{P/A}$ (la posición de P con respecto a A), y la posición de P con respecto al marco B está dada por $x_{P/B}$ (véase la figura 3.32b). La distancia del origen de A al origen de B es $x_{B/A}$. La figura 3.32b muestra que

$$x_{P/A} = x_{P/B} + x_{B/A} \quad (3.32)$$

Esto nos dice que la distancia total del origen de A al punto P es la distancia del origen de B al punto P más la distancia del origen de A al origen de B .

La velocidad de P relativa al marco A , denotada con $v_{P/A-x}$, es la derivada de $x_{P/A}$ con respecto al tiempo. Las otras velocidades se obtienen de igual manera, así que la derivada con respecto al tiempo de la ecuación (3.32) nos da la relación entre las velocidades:

$$\frac{dx_{P/A}}{dt} = \frac{dx_{P/B}}{dt} + \frac{dx_{B/A}}{dt} \quad \text{o}$$

$$v_{P/A-x} = v_{P/B-x} + v_{B/A-x} \quad (\text{velocidad relativa en una línea}) \quad (3.33)$$

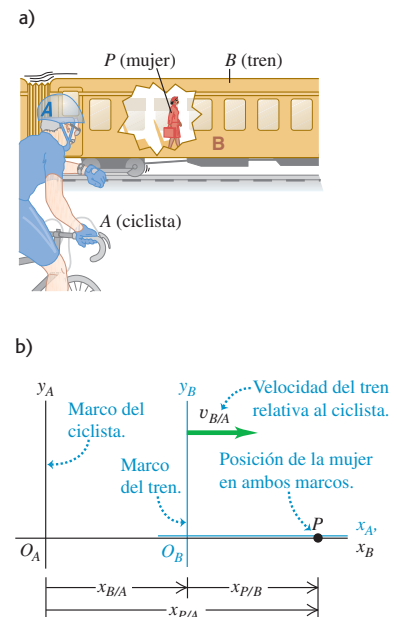
Volviendo a la mujer en el tren de la figura 3.32, vemos que A es el marco de referencia del ciclista, B es el marco de referencia del tren, y el punto P representa a la mujer. Usando la notación anterior, tenemos

$$v_{P/B-x} = +1.0 \text{ m/s} \quad v_{B/A-x} = +3.0 \text{ m/s}$$

3.31 Los pilotos de acrobacias aéreas enfrentan un complicado problema de velocidades relativas. Deben estar pendientes de su movimiento relativo al aire (para mantener un flujo de aire sobre las alas suficiente para la sustentación), su movimiento relativo a los otros aviones (para mantener una formación cerrada sin chocar) y su movimiento relativo al público (para que los espectadores no los pierdan de vista).



3.32 a) Una mujer camina dentro de un tren. b) La posición de la mujer (partícula P) relativa al marco de referencia del ciclista y al marco de referencia del tren.



Por la ecuación (3.33), la velocidad $v_{P/A}$ de la mujer relativa al ciclista es

$$v_{P/A-x} = +1.0 \text{ m/s} + 3.0 \text{ m/s} = +4.0 \text{ m/s}$$

lo cual ya sabíamos.

En este ejemplo, ambas velocidades son a la derecha, e implícitamente tomamos esta dirección como positiva. Si la mujer camina a la *izquierda* relativa al tren, entonces, $v_{P/B-x} = -1.0 \text{ m/s}$, y su velocidad relativa al ciclista es $v_{P/A-x} = -1.0 \text{ m/s} + 3.0 \text{ m/s} = +2.0 \text{ m/s}$. La suma de la ecuación (3.33) siempre es algebraica, y cualquiera o todas las velocidades pueden ser negativas.

Si la mujer se asoma por la ventana, le parecerá que el ciclista estacionario se mueve hacia atrás; llamamos $v_{A/P-x}$ a la velocidad del ciclista relativa a ella. Es evidente que ésta es el negativo de $v_{P/A-x}$. En general, si A y B son dos puntos o marcos de referencia cualesquiera,

$$v_{A/B-x} = -v_{B/A-x} \quad (3.34)$$

Estrategia para resolver problemas 3.2

Velocidad relativa



IDENTIFICAR los conceptos importantes: Siempre que lea la frase “velocidad relativa a” o “velocidad con respecto a”, seguramente le resultarán útiles los conceptos de velocidad relativa.

PLANTEAR el problema: Rotule todos los marcos de referencia del problema. Cada cuerpo en movimiento tiene su propio marco de referencia; además, casi siempre será preciso incluir el marco de referencia de la superficie terrestre. (Frases como “el automóvil viaja al norte a 90 km/h” se refieren implícitamente a la velocidad del auto relativa a la superficie terrestre.) Use los rótulos para identificar la incógnita. Por ejemplo, si quiere obtener la velocidad de un auto (C) con respecto a un autobús (B), ésta es $v_{C/B-x}$.

EJECUTAR la solución: Despeje la incógnita empleando la ecuación (3.33). (Si las velocidades no tienen la misma dirección, será preciso usar la forma vectorial de esta ecuación, que deduciremos más adelante en esta misma sección.) Es importante observar el orden de los

dobles subíndices en la ecuación (3.33): $v_{A/B-x}$ siempre significa “velocidad de A relativa a B ”. Estos subíndices obedecen un tipo interesante de álgebra, como muestra la ecuación (3.33). Si los consideramos cada uno como una fracción, la fracción del miembro izquierdo es el *producto* de las fracciones del miembro derecho: $P/A = (P/B)(B/A)$. Puede usar esta útil regla al aplicar la ecuación (3.33) a cualquier cantidad de marcos de referencia. Por ejemplo, si hay tres marcos de referencia distintos A , B y C , podemos escribir de inmediato

$$v_{P/A-x} = v_{P/C-x} + v_{C/B-x} + v_{B/A-x}$$

EVALUAR la respuesta: Esté pendiente de los signos menos en su respuesta. Si la incógnita es la velocidad de un automóvil relativa a un autobús ($v_{C/B-x}$), asegúrese de no haber calculado por equivocación la velocidad del *autobús* relativa al *automóvil* ($v_{B/C-x}$). Si cometió este error, la ecuación (3.34) le dará la respuesta correcta.

Ejemplo 3.13 Velocidad relativa en un camino recto

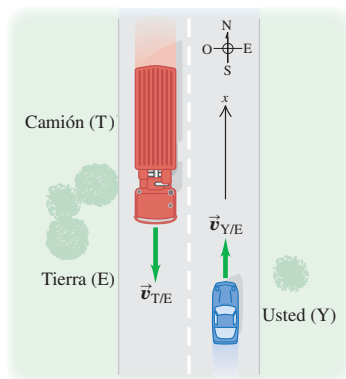
Imagine que viaja al norte en un camino recto de dos carriles a 88 km/h constantes. Un camión que viaja a 104 km/h constantes se acerca a usted (en el otro carril, por fortuna). a) ¿Qué velocidad tiene el camión relativa a usted? b) ¿Y la de usted relativa al camión? c) ¿Cómo cambian las velocidades relativas una vez que los dos vehículos se han pasado?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Este ejemplo es sobre velocidades relativas en una recta.

PLANTEAR: Sea usted Y , el camión T y la superficie de la Tierra E , y sea el norte la dirección positiva (figura 3.33). Entonces, su velocidad relativa a la Tierra es $v_{Y/E-x} = +88 \text{ km/h}$. En un principio, el camión se acerca a usted, así que debe ir hacia el sur, es decir, que su velocidad relativa a la Tierra es $v_{T/E-x} = -104 \text{ km/h}$. La incógnita del inciso a) es $v_{T/Y-x}$; la incógnita del inciso b) es $v_{Y/T-x}$. Obtendremos ambas respuestas utilizando la ecuación (3.33) para velocidad relativa.

3.33 Marcos de referencia para usted y el camión.



EJECUTAR: a) Para obtener $v_{Y/T-x}$, primero escribimos la ecuación (3.33) para los tres marcos, Y, T y E, y luego reacomodamos:

$$\begin{aligned}v_{T/E-x} &= v_{T/Y-x} + v_{Y/E-x} \\v_{T/Y-x} &= v_{T/E-x} - v_{Y/E-x} \\&= -104 \text{ km/h} - 88 \text{ km/h} = -192 \text{ km/h}\end{aligned}$$

El camión se mueve a 192 km/h en la dirección negativa (al sur) relativo a usted.

b) Por la ecuación (3.34),

$$v_{Y/T-x} = -v_{T/Y-x} = -(-192 \text{ km/h}) = +192 \text{ km/h}$$

Usted se mueve a 192 km/h en la dirección positiva (al norte) relativo al camión.

c) Las velocidades relativas *no* cambian después de que los vehículos se pasan. Las posiciones relativas de los cuerpos no importan. La velocidad del camión relativa a usted sigue siendo 192 km/h, pero ahora se aleja en vez de acercarse.

EVALUAR: Para comprobar su respuesta del inciso b), use la ecuación (3.33) directamente en la forma $v_{Y/T-x} = v_{Y/E-x} + v_{E/T-x}$. (Recuerde que la velocidad de la Tierra relativa al camión es opuesta a la velocidad del camión con respecto a la Tierra: $v_{E/T-x} = -v_{T/E-x}$.) ¿Obtiene el mismo resultado?

Velocidad relativa en dos o tres dimensiones

Podemos extender el concepto de velocidad relativa al movimiento en un plano o en el espacio, usando suma vectorial para combinar velocidades. Suponga que la mujer de la figura 3.32a camina no por el pasillo del vagón sino de un costado al otro, con rapidez de 1.0 m/s (figura 3.34a). También podemos describir su posición P en dos marcos de referencia distintos: A para el observador terrestre estacionario y B para el tren en movimiento; pero en vez de coordenadas x usamos vectores de posición $\vec{r}$ porque el problema es bidimensional. Entonces, como muestra la figura 3.34b,

$$\vec{r}_{P/A} = \vec{r}_{P/B} + \vec{r}_{B/A} \quad (3.35)$$

Igual que antes, derivamos con respecto al tiempo para obtener una relación entre las velocidades; la velocidad de P relativa a A es $\vec{v}_{P/A} = d\vec{r}_{P/A}/dt$, e igual para las demás velocidades. Obtenemos

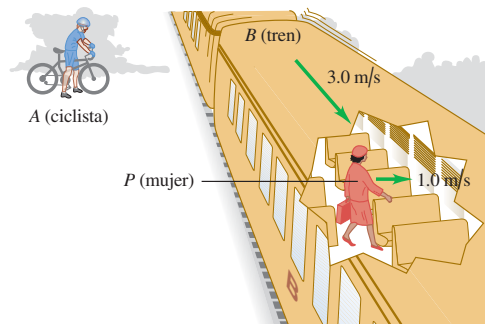
$$\vec{v}_{P/A} = \vec{v}_{P/B} + \vec{v}_{B/A} \quad (\text{velocidad relativa en el espacio}) \quad (3.36)$$

La ecuación (3.36) se conoce como *transformación galileana de la velocidad* y muestra que la velocidad de un cuerpo P con respecto al marco A y su velocidad con respecto al marco B ($\vec{v}_{P/A}$ y $\vec{v}_{P/B}$, respectivamente) están relacionadas con la velocidad del marco B con respecto al marco A ($\vec{v}_{B/A}$). Si las tres velocidades están en la misma línea, la ecuación (3.36) se reduce a la ecuación (3.33) para las componentes de las velocidades en esa línea.

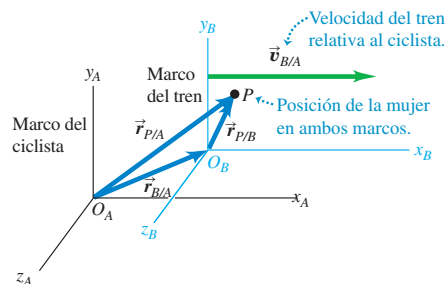
Si la velocidad del tren relativa al suelo tiene magnitud $v_{B/A} = 3.0 \text{ m/s}$ y la velocidad de la mujer relativa al vagón tiene magnitud $v_{P/B} = 1.0 \text{ m/s}$, su vector de velocidad

3.34 a) Mujer que camina a lo ancho de un vagón de ferrocarril. b) Posición de la mujer relativa al marco de referencia del ciclista y al marco del tren. c) Diagrama vectorial para la velocidad de la mujer relativa al suelo (el marco del ciclista), $\vec{v}_{P/A}$.

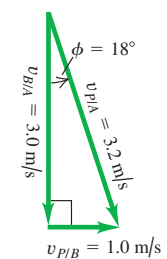
a)



b)



c) Velocidades relativas (vistas desde arriba)



$\vec{v}_{P/A}$ relativo al suelo es como se muestra en la figura 3.34c. El teorema de Pitágoras nos da

$$v_{P/A} = \sqrt{(3.0 \text{ m/s})^2 + (1.0 \text{ m/s})^2} = \sqrt{10 \text{ m}^2/\text{s}^2} = 3.2 \text{ m/s}$$

La figura 3.34c también indica que la *dirección* del vector de velocidad de la mujer relativo al suelo forma un ángulo ϕ con el vector de velocidad del tren $\vec{v}_{B/A}$, donde

$$\tan \phi = \frac{v_{P/B}}{v_{B/A}} = \frac{1.0 \text{ m/s}}{3.0 \text{ m/s}} \quad \text{y} \quad \phi = 18^\circ$$

Como en el caso del movimiento rectilíneo, tenemos la regla general de que si A y B son puntos o marcos de referencia *cualesquiera*,

$$\vec{v}_{A/B} = -\vec{v}_{B/A} \quad (3.37)$$

La velocidad de la mujer con respecto al tren es el negativo de la velocidad del tren con respecto a la mujer, etcétera.

A principios del siglo xx, en su teoría especial de la relatividad Albert Einstein demostró que la relación de suma de velocidades dada en la ecuación (3.36) se modifica cuando la rapidez se aproxima a la rapidez de la luz, que se denota con c . Resultó que si la mujer de la figura 3.32a pudiera caminar por el pasillo a $0.30c$ y el tren pudiera viajar a $0.90c$, entonces la rapidez de la mujer relativa al suelo no sería de $1.20c$ sino de $0.94c$. ¡Nada puede viajar más rápido que la luz! Regresaremos a la teoría especial de la relatividad en el capítulo 37.

Ejemplo 3.14 Vuelo con viento cruzado

La brújula de un avión indica que va al norte, y su velocímetro indica que vuela a 240 km/h . Si hay un viento de 100 km/h de oeste a este, ¿cuál es la velocidad del avión relativa a la Tierra?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Se trata de un problema de velocidad en dos dimensiones (hacia el norte y hacia el este), así que tenemos un problema de velocidad relativa usando vectores.

PLANTEAR: Nos dan la magnitud y dirección de la velocidad del avión (P) relativa al aire (A), así como la magnitud y dirección de la velocidad del viento, que es la velocidad del aire (A) con respecto a la Tierra (E):

$$\vec{v}_{P/A} = 240 \text{ km/h} \quad \text{al norte}$$

$$\vec{v}_{A/E} = 100 \text{ km/h} \quad \text{al este}$$

Nuestras incógnitas son la magnitud y dirección de la velocidad del avión (P) relativa a la Tierra (E), $\vec{v}_{P/E}$. Así, que las calcularemos usando la ecuación (3.36).

EJECUTAR: Usando la ecuación (3.36), tenemos

$$\vec{v}_{P/E} = \vec{v}_{P/A} + \vec{v}_{A/E}$$

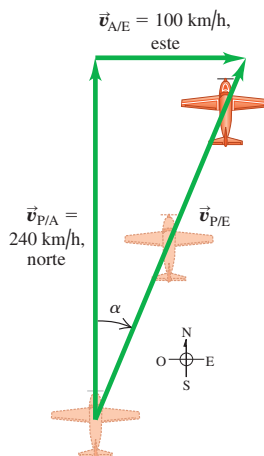
Las tres velocidades relativas y su relación se muestran en la figura 3.35; las incógnitas son la rapidez $v_{P/E}$ y el ángulo α . Del diagrama obtenemos

$$v_{P/E} = \sqrt{(240 \text{ km/h})^2 + (100 \text{ km/h})^2} = 260 \text{ km/h}$$

$$\alpha = \arctan\left(\frac{100 \text{ km/h}}{240 \text{ km/h}}\right) = 23^\circ \text{ E del N}$$

EVALUAR: El viento lateral aumenta la rapidez del avión relativa al suelo, pero al precio de desviarlo de su curso.

3.35 El avión apunta al norte, pero el viento sopla al este, dando la velocidad resultante $\vec{v}_{P/E}$ relativa a la Tierra.



Ejemplo 3.15 Corrección por viento cruzado

En el ejemplo 3.14, ¿qué rumbo debería tomar el piloto para viajar al norte? ¿Cuál será su velocidad relativa a la tierra? (Suponga que su rapidez con respecto al aire y la velocidad del viento son las del ejemplo 3.14.)

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Al igual que en el ejemplo 3.14, éste es un problema de velocidad relativa con vectores.

PLANTEAR: La figura 3.36 ilustra la situación. Ahí, los vectores se acomodaron según la ecuación vectorial de velocidad relativa, ecuación (3.36):

$$\vec{v}_{P/E} = \vec{v}_{P/A} + \vec{v}_{A/E}$$

Como muestra la figura 3.36, el piloto apunta la nariz del avión con un ángulo β hacia el viento para compensar su efecto. Este ángulo, que nos da la dirección del vector $\vec{v}_{P/A}$ (la velocidad del avión relativa al aire), es una de nuestras incógnitas. La otra es la rapidez del avión sobre el suelo, que es la magnitud del vector $\vec{v}_{P/E}$ (la velocidad del avión relativa a la Tierra). Veamos las cantidades que conocemos y las que desconocemos:

$\vec{v}_{P/E}$ = magnitud desconocida	al norte
$\vec{v}_{P/A}$ = 240 km/h	dirección desconocida
$\vec{v}_{A/E}$ = 100 km/h	al este

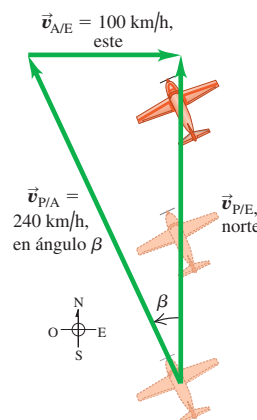
Podemos calcular las incógnitas empleando la figura 3.36 y trigonometría.

EJECUTAR: Por el diagrama, la rapidez $v_{P/E}$ y el ángulo β están dados por

$$v_{P/E} = \sqrt{(240 \text{ km/h})^2 - (100 \text{ km/h})^2} = 218 \text{ km/h}$$

$$\beta = \arcsen\left(\frac{100 \text{ km/h}}{240 \text{ km/h}}\right) = 25^\circ$$

3.36 El piloto debe apuntar el avión en la dirección del vector $\vec{v}_{P/A}$ para viajar al norte relativo a la Tierra.



El piloto debería dirigirse 25° al oeste del norte, y su rapidez con respecto al suelo será entonces de 218 km/h.

EVALUAR: Observe que había dos incógnitas —la magnitud de un vector y la dirección de un vector— tanto en este ejemplo como en el ejemplo 3.14. La diferencia es que, en el ejemplo 3.14, la magnitud y dirección se referían al *mismo* vector ($\vec{v}_{P/E}$), mientras que en este ejemplo se refieren a vectores *distintos* ($\vec{v}_{P/E}$ y $\vec{v}_{P/A}$).

No es sorpresa que un viento de frente reduzca la rapidez de un avión relativa al suelo. Lo que este ejemplo demuestra es que un *viento cruzado* también frena los aviones: es una triste realidad de la industria aeronáutica.

Evalúe su comprensión de la sección 3.5 Suponga que la nariz del avión se apunta al este y que el avión tiene una velocidad de vuelo de 150 km/h. Debido al viento, el avión se mueve al *norte* relativo al suelo y su rapidez relativa al suelo es de 150 km/h. ¿Cuál es la velocidad del aire relativa a la Tierra? i) 150 km/h de este a oeste; ii) 150 km/h de sur a norte; iii) 150 km/h de sureste a noroeste; iv) 212 km/h de este a oeste; v) 212 km/h de sur a norte; vi) 212 km/h de sureste a noroeste; vii) no hay velocidad del aire posible que cause esto.



CAPÍTULO 3 RESUMEN

Vectores de posición, velocidad y aceleración: El vector de posición $\vec{r}$ de un punto P en el espacio es el vector del origen a P . Sus componentes son las coordenadas x , y y z .

El vector de velocidad media $\vec{v}_{\text{med}}$ durante el intervalo Δt es el desplazamiento $\Delta \vec{r}$ (el cambio del vector de posición $\vec{r}$) dividido entre Δt . El vector de velocidad instantánea $\vec{v}$ es la derivada de $\vec{r}$, con respecto al tiempo, y sus componentes son las derivadas de x , y y z con respecto al tiempo. La rapidez instantánea es la magnitud de $\vec{v}$. La velocidad $\vec{v}$ de una partícula siempre es tangente a la trayectoria de la partícula. (Véase el ejemplo 3.1.)

El vector de aceleración media $\vec{a}_{\text{med}}$ durante el intervalo de tiempo Δt es igual a $\Delta \vec{v}$ (el cambio en el vector de velocidad $\vec{v}$) dividido entre Δt . El vector de aceleración instantánea $\vec{a}$ es la derivada de $\vec{v}$, con respecto al tiempo, y sus componentes son las derivadas de v_x , v_y y v_z con respecto al tiempo. (Véase el ejemplo 3.2.)

La componente de aceleración paralela a la dirección de la velocidad instantánea afecta la rapidez; en tanto que la componente de $\vec{a}$ perpendicular a $\vec{v}$ afecta la dirección del movimiento. (Véanse los ejemplos 3.3 y 3.4.)

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k} \quad (3.1)$$

$$\vec{v}_{\text{med}} = \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} \quad (3.2)$$

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} \quad (3.3)$$

$$v_x = \frac{dx}{dt} \quad v_y = \frac{dy}{dt} \quad v_z = \frac{dz}{dt} \quad (3.4)$$

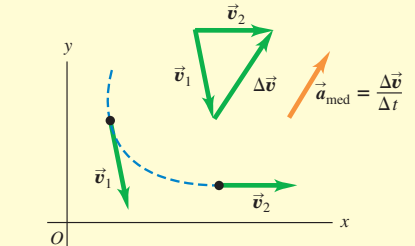
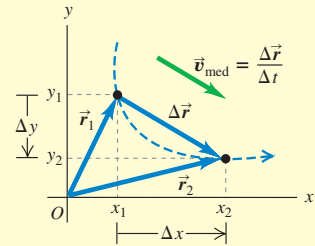
$$\vec{a}_{\text{med}} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} \quad (3.8)$$

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} \quad (3.9)$$

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} \quad (3.10)$$

$$a_y = \frac{dv_y}{dt}$$

$$a_z = \frac{dv_z}{dt}$$



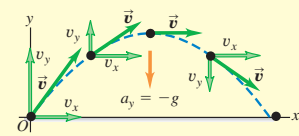
Movimiento de proyectiles: En el movimiento de proyectiles sin resistencia del aire, $a_x = 0$ y $a_y = -g$. Las coordenadas y componentes de la velocidad son funciones sencillas del tiempo, y la forma de la trayectoria siempre es una parábola. Por convención, colocamos el origen en la posición inicial del proyectil. (Véanse los ejemplos 3.5 a 3.10.)

$$x = (v_0 \cos \alpha_0)t \quad (3.20)$$

$$y = (v_0 \sin \alpha_0)t - \frac{1}{2}gt^2 \quad (3.21)$$

$$v_x = v_0 \cos \alpha_0 \quad (3.22)$$

$$v_y = v_0 \sin \alpha_0 - gt \quad (3.23)$$

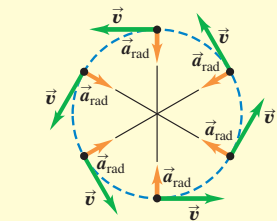


Movimiento circular uniforme y no uniforme: Cuando una partícula se mueve en una trayectoria circular de radio R con rapidez constante v (movimiento circular uniforme), su aceleración $\vec{a}$ está dirigida hacia el centro del círculo y es perpendicular a $\vec{v}$. La magnitud a_{rad} de la aceleración se puede expresar en términos de v y R , o en términos de R y el periodo T (el tiempo que tarda en dar una vuelta), donde $v = 2\pi R/T$. (Véanse los ejemplos 3.11 y 3.12.)

Aunque la rapidez en un movimiento circular no sea constante (movimiento circular no uniforme), habrá una componente radial de $\vec{a}$ dada por la ecuación (3.28) o la ecuación (3.30), pero también habrá una componente de $\vec{a}$ paralela (tangencial) a la trayectoria; esta componente tangencial es igual a la tasa de cambio de la rapidez, dv/dt .

$$a_{\text{rad}} = \frac{v^2}{R} \quad (3.28)$$

$$a_{\text{rad}} = \frac{4\pi^2 R}{T^2} \quad (3.30)$$



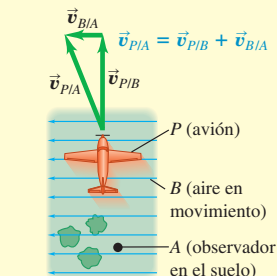
Velocidad relativa: Cuando un cuerpo P se mueve relativo a un cuerpo (o marco de referencia) B , y B se mueve relativo a A , denotamos la velocidad de P relativa a B con $\vec{v}_{P/B}$, la velocidad de P relativa a A con $\vec{v}_{P/A}$, y la velocidad de B relativa a A con $\vec{v}_{B/A}$. Si todas estas velocidades están en la misma línea, sus componentes sobre la línea están relacionadas por la ecuación (3.33). De forma más general, estas velocidades están relacionadas por la ecuación (3.36). (Véanse los ejemplos 3.13 a 3.15.)

$$v_{P/A-x} = v_{P/B-x} + v_{B/A-x} \quad (3.33)$$

(velocidad relativa en una línea)

$$\vec{v}_{P/A} = \vec{v}_{P/B} + \vec{v}_{B/A} \quad (3.36)$$

(velocidad relativa en el espacio)



Términos clave

vector de posición, 72
 velocidad media, 72
 aceleración instantánea, 72
 aceleración media, 75
 velocidad instantánea, 75

proyectil, 79
 trayectoria, 79
 movimiento circular uniforme, 88
 aceleración centrípeta, 89
 período, 89

movimiento circular no uniforme, 90
 velocidad relativa, 91
 marco de referencia, 91

Respuesta a la pregunta de inicio de capítulo ?

Un automóvil que va por una curva a rapidez constante tiene una aceleración dirigida hacia el interior de la curva (véase la sección 3.2, en especial la figura 3.12a).

Respuestas a las preguntas de Evalúe su comprensión

3.1 Respuesta: iii) Si la velocidad instantánea $\vec{v}$ es constante durante un intervalo, su valor en cualquier punto (incluyendo el final del intervalo) es igual a la velocidad media $\vec{v}_{\text{med}}$ durante el intervalo. En i) y ii) la dirección de $\vec{v}$ al final del intervalo es tangente a la trayectoria en ese punto; mientras que la dirección de $\vec{v}_{\text{med}}$ apunta desde el inicio de la trayectoria hasta el final (en la dirección del desplazamiento neto). En iv) $\vec{v}$ y $\vec{v}_{\text{med}}$ se encuentran a lo largo de la línea recta, aunque $\vec{v}$ tiene una magnitud mayor porque la rapidez ha ido en aumento.

3.2 Respuesta: vector 7 En el punto más alto de la trayectoria del trineo, la rapidez es mínima. En ese punto, la rapidez no aumenta ni disminuye, y la componente paralela de la aceleración (es decir, la componente horizontal) es cero. La aceleración sólo tiene una componente perpendicular hacia el interior de la trayectoria curva del trineo. Dicho de otro modo, la aceleración es hacia abajo.

3.3 Respuesta: i) Si no hubiera gravedad ($g = 0$), el mono no caería y el dardo seguiría una trayectoria recta (que se indica como línea discontinua). El efecto de la gravedad es hacer que tanto el mono como el dardo caigan la misma distancia $\frac{1}{2}gt^2$ abajo de sus posiciones con $g = 0$. El punto A está a la misma distancia abajo de la posición inicial del mono de la que el punto P está abajo de la recta discontinua, así que el punto A es donde encontraríamos al mono en el instante en cuestión.

3.4 Respuesta: ii) Tanto en la parte alta como en la baja del lazo, la aceleración es puramente radial y está dada por la ecuación (3.28). El radio R es el mismo en ambos puntos, así que la diferencia de aceleración se debe exclusivamente a diferencias de rapidez. Puesto que a_{rad} es proporcional al cuadrado de v , la rapidez deberá ser dos veces mayor en la parte baja del lazo que en su parte alta.

3.5 Respuesta: vi) El efecto del viento es anular el movimiento hacia el este del avión e imprimirle un movimiento hacia el norte. Así que la velocidad del aire en relación con el suelo (la velocidad del viento) debe tener una componente de 150 km/h hacia el oeste y una componente de 150 km/h hacia el norte. La combinación de ambas es un vector con magnitud $\sqrt{(150 \text{ km/h})^2 + (150 \text{ km/h})^2} = 212 \text{ km/h}$ que apunta hacia el noroeste.

PROBLEMAS

Para la tarea asignada por el profesor, visite www.masteringphysics.com



Preguntas para análisis

P3.1. Un péndulo simple (una masa que oscila en el extremo de un cordel) oscila en un arco circular. ¿Qué dirección tiene su aceleración en los extremos del arco? ¿Y en el punto medio? En cada caso, explique cómo obtuvo su respuesta.

P3.2. Vuelva a dibujar la figura 3.11a como si $\vec{a}$ fuera antiparalela a $\vec{v}_1$. ¿La partícula se mueve en línea recta? ¿Qué pasa con la rapidez?

P3.3. Un proyectil se mueve en una trayectoria parabólica sin resistencia del aire. ¿Hay un punto donde $\vec{a}$ sea paralela a $\vec{v}$? ¿Y perpendicular a $\vec{v}$? Explique su respuesta.

P3.4. Cuando se dispara un rifle a un blanco lejano, el cañón no se apunta exactamente al blanco. ¿Por qué? ¿El ángulo de corrección depende de la distancia al blanco?

P3.5. En el instante que usted dispara una bala horizontalmente de una arma, suelta una bala desde la altura del cañón. Si no hay resistencia del aire, ¿qué bala llegará primero al suelo? Explique su respuesta.

P3.6. Un paquete se deja caer desde un avión que vuela en línea recta con altitud y rapidez constantes. Si se desprecia la resistencia del aire, ¿qué trayectoria del paquete observaría el piloto? ¿Y una persona situada en el suelo?

P3.7. Dibuje las seis gráficas de las componentes x y y de posición, velocidad y aceleración contra el tiempo, para un movimiento de proyectil con $x_0 = y_0 = 0$ y $0 < \alpha_0 < 90^\circ$.

P3.8. Se lanza un objeto directo hacia arriba sin que sufra resistencia del aire. ¿Cómo es posible que el objeto tenga aceleración cuando se detiene al llegar a su punto más alto?

P3.9. Si una rana puede saltar con la misma rapidez inicial sin importar la dirección (hacia adelante o hacia arriba), ¿qué relación hay entre la altura vertical máxima y el alcance horizontal máximo de su salto, $R_{\text{máx}} = v_0^2/g$?

P3.10. Se dispara un proyectil hacia arriba con un ángulo θ por encima de la horizontal con una rapidez inicial v_0 . Al llegar a su máxima altura, ¿cuáles son su vector de velocidad, su rapidez y su vector de aceleración?

P3.11. En el movimiento circular uniforme, ¿cuáles son la velocidad media y la aceleración media durante una revolución? Explique su respuesta.

P3.12. En el movimiento circular uniforme, ¿cómo cambia la aceleración cuando la rapidez aumenta al triple? ¿Y cuando el radio se reduce a la mitad?

P3.13. En el movimiento circular uniforme, la aceleración es perpendicular a la velocidad en todo instante. ¿Sigue siendo válido esto cuando el movimiento no es uniforme, es decir, cuando la rapidez no es constante?

P3.14. Incluso sin viento, las gotas de lluvia suelen dejar rayas diagonales en las ventanas laterales de un automóvil en movimiento. ¿Por qué? ¿Es la misma explicación para las rayas diagonales en el parabrisas?

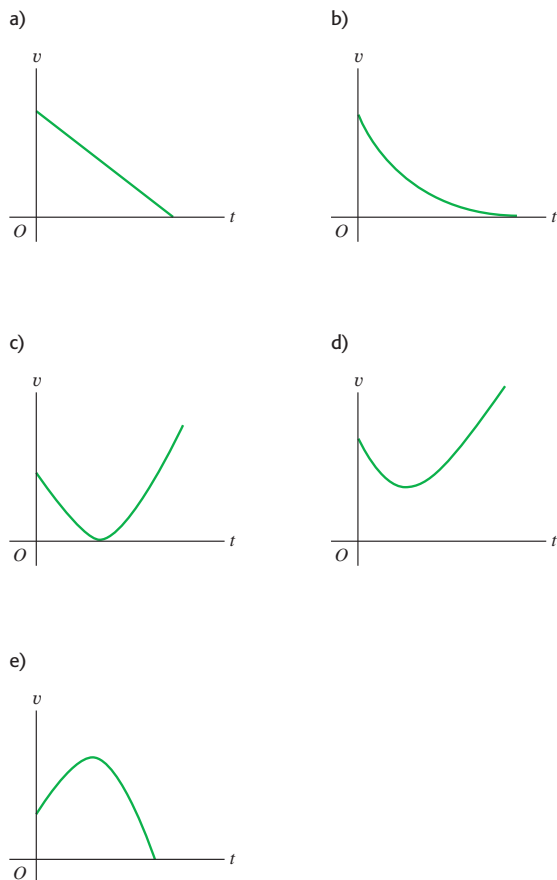
P3.15. En una tormenta con viento fuerte, ¿qué determina la orientación óptima de un paraguas?

P3.16. Imagine que está en la ribera oeste de un río que fluye al norte a 1.2 m/s. Usted nada con rapidez de 1.5 m/s relativa al agua, y el río tiene 60 m de ancho. ¿Qué trayectoria relativa a tierra le permitirá cruzar el río en el menor tiempo? Explique su razonamiento.

P3.17. Cuando usted deja caer un objeto desde cierta altura, éste tarda un tiempo T en llegar al piso si no hay resistencia del aire. Si usted lo dejara caer desde una altura tres veces mayor, ¿cuánto tiempo tardaría el objeto (en términos de T) en llegar al suelo?

P3.18. Se lanza una piedra hacia el aire con un ángulo por encima de la horizontal, y se desprecia la resistencia del aire. ¿Cuál de las gráficas en la figura 3.37 describe mejor la rapidez v de la piedra en función del tiempo t mientras está en el aire?

Figura 3.37 Pregunta P3.18.



Ejercicios

Sección 3.1 Vectores de posición y velocidad

3.1. Una ardilla tiene coordenadas x y y (1.1 m, 3.4 m) en $t_1 = 0$ y coordenadas (5.3 m, -0.5 m) en $t_2 = 3.0$ s. Para este intervalo, obtenga *a*) las componentes de la velocidad media, y *b*) la magnitud y dirección de esta velocidad.

3.2. Un rinoceronte está en el origen de las coordenadas en $t_1 = 0$. Para el intervalo de $t_1 = 0$ a $t_2 = 12.0$ s, la velocidad media del animal tiene componente x de -3.8 m/s y componente y de 4.9 m/s. En $t_2 = 12.0$ s, *a*) ¿qué coordenadas x y y tiene el rinoceronte? *b*) ¿Qué tan lejos está del origen?

3.3. Un diseñador de páginas Web crea una animación en la que un punto en una pantalla de computadora tiene una posición $\vec{r} = [4.0 \text{ cm} + (2.5 \text{ cm/s}^2)t^2]\hat{i} + (5.0 \text{ cm/s})t\hat{j}$. *a*) Determine la magnitud

y dirección de la velocidad media del punto entre $t = 0$ y $t = 2.0$ s.

b) Calcule la magnitud y dirección de la velocidad instantánea en $t = 0$, en $t = 1.0$ s y en $t = 2.0$ s. *c*) Dibuje la trayectoria del punto de $t = 0$ a $t = 2.0$ s, y muestre las velocidades calculadas en el inciso *b*).

3.4. Si $\vec{r} = bt^2\hat{i} + ct^3\hat{j}$, donde b y c son constantes positivas, ¿cuándo el vector de velocidad forma un ángulo de 45° con los ejes x y y ?

Sección 3.2 El vector de aceleración

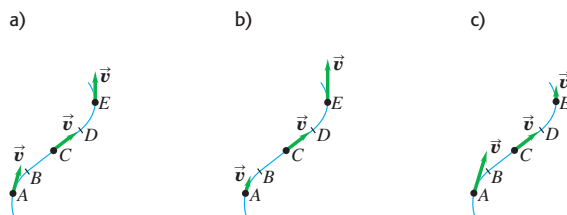
3.5. Un jet vuela a altitud constante. En el instante $t_1 = 0$, tiene componentes de velocidad $v_x = 90$ m/s, $v_y = 110$ m/s. En $t_2 = 30.0$ s, las componentes son $v_x = -170$ m/s, $v_y = 40$ m/s. *a*) Dibuje los vectores de velocidad en t_1 y t_2 . ¿En qué difieren? Para este intervalo, calcule *b*) las componentes de la aceleración media, y *c*) la magnitud y dirección de esta aceleración.

3.6. Un perro que corre en un campo tiene componentes de velocidad $v_x = 2.6$ m/s y $v_y = -1.8$ m/s en $t_1 = 10.0$ s. Para el intervalo de $t_1 = 10.0$ s a $t_2 = 20.0$ s, la aceleración media del perro tiene magnitud de 0.45 m/s^2 y dirección de 31.0° medida del eje $+x$ al eje $+y$. En $t_2 = 20.0$ s, *a*) ¿qué componentes x y y tiene la velocidad del perro? *b*) ¿Qué magnitud y dirección tiene esa velocidad? *c*) Dibuje los vectores de velocidad en t_1 y t_2 . ¿En qué difieren?

3.7. Las coordenadas de un ave que vuela en el plano xy están dadas por $x(t) = at$ y $y(t) = 3.0 \text{ m} - bt^2$, donde $a = 2.4 \text{ m/s}$ y $b = 1.2 \text{ m/s}^2$. *a*) Dibuje la trayectoria del ave entre $t = 0$ y $t = 2.0$ s. *b*) Calcule los vectores de velocidad y aceleración en función de t . *c*) Obtenga la magnitud y dirección de la velocidad y aceleración del ave en $t = 2.0$ s. *d*) Dibuje los vectores de velocidad y aceleración en $t = 2.0$ s. En este instante, ¿el ave está acelerando, frenando o su rapidez no está cambiando instantáneamente? ¿Está dando vuelta? Si así es, ¿en qué dirección?

3.8. Una partícula sigue una trayectoria como se muestra en la figura 3.38. Entre B y D , la trayectoria es recta. Dibuje los vectores de aceleración en A , C y E si *a*) la partícula se mueve con rapidez constante, *b*) la partícula aumenta de rapidez continuamente; *c*) la rapidez de la partícula disminuye continuamente.

Figura 3.38 Ejercicio 3.8.



Sección 3.3 Movimiento de proyectiles

3.9. Un libro de física que se desliza sobre una mesa horizontal a 1.10 m/s cae al piso en 0.350 s. Ignore la resistencia del aire. Calcule *a*) la altura de la mesa; *b*) la distancia horizontal del borde de la mesa al punto donde cae el libro; *c*) las componentes horizontal y vertical, y la magnitud y dirección, de la velocidad del libro justo antes de tocar el piso. *d*) Dibuje gráficas x - t , y - t , v_x - t y v_y - t para el movimiento.

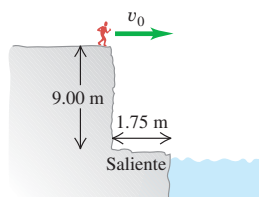
3.10. Un helicóptero militar está en una misión de entrenamiento y vuela horizontalmente con una rapidez de 60.0 m/s y accidentalmente suelta una bomba (desactivada, por suerte) a una altitud de 300 m. Puede despreciarse la resistencia del aire. *a*) ¿Qué tiempo tarda la

bomba en llegar al suelo? *b)* ¿Qué distancia horizontal viaja mientras cae? *c)* Obtenga las componentes horizontal y vertical de su velocidad justo antes de llegar al suelo. *d)* Dibuje gráficas $x-t$, $y-t$, v_x-t y v_y-t para el movimiento de la bomba. *e)* ¿Dónde está el helicóptero cuando la bomba toca tierra, si la rapidez del helicóptero se mantuvo constante?

3.11. Dos grillos, Chirpy y Milada, saltan desde lo alto de un acantilado vertical. Chirpy simplemente se deja caer y llega al suelo en 3.50 s; en tanto que Milada salta horizontalmente con una rapidez inicial de 95.0 cm/s. ¿A qué distancia de la base del acantilado tocará Milada el suelo?

3.12. Una osada nadadora de 510 N **Figura 3.39** Ejercicio 3.12.

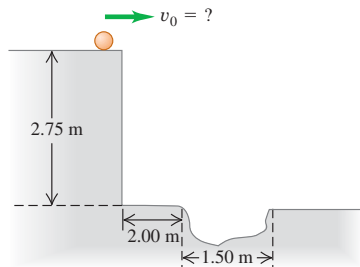
se lanza desde un risco con un impulso horizontal, como se muestra en la figura 3.39. ¿Qué rapidez mínima debe tener al saltar de lo alto del risco para no chocar con la saliente en la base, que tiene una anchura de 1.75 m y está 9.00 m abajo del borde superior del risco?



3.13. Salto del río I. Un automóvil llega a un puente durante una tormenta y el conductor descubre que las aguas se lo han llevado. El conductor debe llegar al otro lado, así que decide intentar saltar la brecha con su auto. La orilla en la que se encuentra está 21.3 m arriba del río, mientras que la orilla opuesta está a sólo 1.8 m sobre las aguas. El río es un torrente embravecido con una anchura de 61.0 m. *a)* ¿Qué tan rápido deberá ir el auto cuando llegue a la orilla para librar el río y llegar a salvo al otro lado? *b)* ¿Qué rapidez tendrá el auto justo antes de que aterrice en la orilla opuesta?

3.14. Una pequeña canica rueda horizontalmente con una rapidez v_0 y cae desde la parte superior de una plataforma de 2.75 m de alto, sin que sufra resistencia del aire. A nivel del piso, a 2.00 m de la base de la plataforma, hay una cavidad (figura 3.40). ¿En qué intervalo de rapidez v_0 la canica caerá dentro de la cavidad?

Figura 3.40 Ejercicio 3.14.



3.15. Dentro de una nave espacial en reposo sobre la Tierra, una pelota rueda desde la parte superior de una mesa horizontal y cae al piso a una distancia D de la pata de la mesa. Esta nave espacial ahora desciende en el inexplorado Planeta X. El comandante, el Capitán Curioso, hace rodar la misma pelota desde la misma mesa con la misma rapidez inicial que en la Tierra, y se da cuenta de que la pelota cae al piso a una distancia $2.76D$ de la pata de la mesa. ¿Cuál es la aceleración debida a la gravedad en el Planeta X?

3.16. Un mariscal de campo novato lanza un balón con una componente de velocidad inicial hacia arriba de 16.0 m/s y una componente de velocidad horizontal de 20.0 m/s. Ignore de la resistencia del aire. *a)* ¿Cuánto tiempo tardará el balón en llegar al punto más alto de la trayectoria? *b)* ¿A qué altura está este punto? *c)* ¿Cuánto tiempo pasa desde que se lanza el balón hasta que vuelve a su nivel original? ¿Qué relación hay entre este tiempo y el calculado en el inciso *a)*? *d)* ¿Qué distancia horizontal viaja el balón en este tiempo? *e)* Dibuje gráficas $x-t$, $y-t$, v_x-t y v_y-t para el movimiento.

3.17. Se dispara un proyectil desde el nivel del suelo con una velocidad inicial de 80.0 m/s a 60.0° por encima de la horizontal sin que sufra resistencia del aire. *a)* Determine las componentes horizontal y vertical de la velocidad inicial del proyectil. *b)* ¿Cuánto tarda el proyectil en al-

canzar su punto más alto? *c)* Calcule su altura máxima por encima del suelo. *d)* ¿Qué tan lejos del punto de lanzamiento cae el proyectil al suelo? *e)* Determine las componentes horizontal y vertical de su aceleración y velocidad en el punto de su máxima altura.

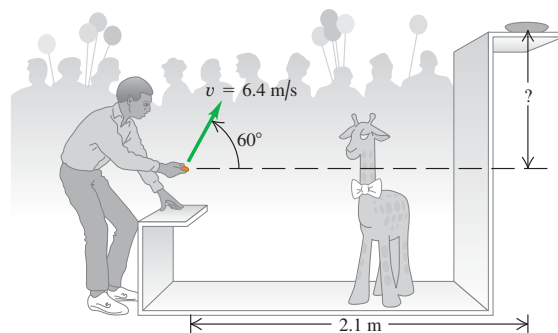
3.18. Una pistola que dispara una luz bengala le imprime una velocidad inicial de 125 m/s en un ángulo de 55.0° sobre la horizontal. Ignore la resistencia del aire. Si la bengala se dispara, obtenga su altura máxima y la distancia del punto de disparo al punto de caída, *a)* en los salares planos de Utah y *b)* en el Mar de la Tranquilidad en la Luna, donde $g = 1.67 \text{ m/s}^2$.

3.19. Un pelotero de grandes ligas batea una pelota de modo que sale del bate con una rapidez de 30.0 m/s y un ángulo de 36.9° sobre la horizontal. Ignore la resistencia del aire. *a)* ¿En cuáles dos instantes la pelota estuvo a 10.0 m sobre el punto en que se salió del bate? *b)* Obtenga las componentes horizontal y vertical de la velocidad de la pelota en cada uno de los dos instantes calculados en el inciso *a)*. *c)* ¿Qué magnitud y dirección tenía la velocidad de la pelota al regresar al nivel en el que se bateó?

3.20. Un atleta lanza la bala a cierta distancia sobre el suelo plano con velocidad de 12.0 m/s, 51.0° sobre la horizontal. La bola golpea el suelo 2.08 s después. Ignore la resistencia del aire. *a)* ¿Cuáles son las componentes de la aceleración de la bala en vuelo? *b)* ¿Cuáles son las componentes de la velocidad de la bala al principio y el final de su trayectoria? *c)* A qué distancia horizontal llegó la bala? *d)* ¿Por qué la expresión para R del ejemplo 3.8 no da la respuesta correcta para el inciso *c)*? *e)* ¿A qué altura sobre el suelo se lanzó la bala? *f)* Dibuje las gráficas $x-t$, $y-t$, v_x-t y v_y-t para el movimiento.

3.21. Gane el premio. En una feria, se gana una jirafa de peluche lanzando una moneda a un platito, el cual está sobre una repisa más arriba del punto en que la moneda sale de la mano y a una distancia horizontal de 2.1 m desde ese punto (figura 3.41). Si lanza la moneda con velocidad de 6.4 m/s, a un ángulo de 60° sobre la horizontal, la moneda caerá en el platito. Ignore la resistencia del aire. *a)* ¿A qué altura está la repisa sobre el punto donde se lanza la moneda? *b)* ¿Qué componente vertical tiene la velocidad de la moneda justo antes de caer en el platito?

Figura 3.41 Ejercicio 3.21.



3.22. Suponga que el ángulo inicial α_0 de la figura 3.26 es de 42.0° y la distancia d es de 3.00 m. ¿Dónde se encontrarán el dardo y el mono, si la rapidez inicial del dardo es *a)* 12.0 m/s? *b)* 8.0 m/s? *c)* ¿Qué sucederá si la rapidez inicial del dardo es de 4.0 m/s? Dibuje la trayectoria en cada caso.

3.23. Un hombre está parado en la azotea de un edificio de 15.0 m y lanza una piedra con velocidad de 30.0 m/s en un ángulo de 33.0° sobre la horizontal. Puede despreciarse la resistencia del aire. Calcule

a) la altura máxima que alcanza la piedra sobre la azotea; b) la magnitud de la velocidad de la piedra justo antes de golpear el suelo; y c) la distancia horizontal desde la base del edificio hasta el punto donde la roca golpea el suelo. d) Dibuje las gráficas $x-t$, $y-t$, v_x-t y v_y-t para el movimiento.

3.24. Los bomberos están lanzando un chorro de agua a un edificio en llamas, utilizando una manguera de alta presión que imprime al agua una rapidez de 25.0 m/s al salir por la boquilla. Una vez que sale de la manguera, el agua se mueve con movimiento de proyectil. Los bomberos ajustan el ángulo de elevación α de la manguera hasta que el agua tarda 3.00 s en llegar a un edificio que está a 45.0 m de distancia. Ignore la resistencia del aire y suponga que la boquilla de la manguera está a nivel del suelo. a) Calcule el ángulo de elevación de α . b) Determine la rapidez y aceleración del agua en el punto más alto de su trayectoria. c) ¿A qué altura sobre el suelo incide el agua sobre el edificio, y con qué rapidez lo hace?

3.25. Un globo de 124 kg que lleva una canastilla de 22 kg desciende con rapidez constante hacia abajo de 20.0 m/s. Una piedra de 1.0 kg se lanza desde la canastilla con una velocidad inicial de 15.0 m/s perpendicular a la trayectoria del globo en descenso, medida relativa a una persona en reposo en la canasta. Esa persona ve que la piedra choca contra el suelo 6.00 s después de lanzarse. Suponga que el globo continúa su descenso a los 20.0 m/s constantes. a) ¿A qué altura estaba el globo cuando se lanzó la piedra? b) ¿Y cuando chocó contra el suelo? c) En el instante en que la piedra tocó el suelo, ¿a qué distancia estaba de la canastilla? d) Determine las componentes horizontal y vertical de la velocidad de la piedra justo antes de chocar contra el suelo, relativas a un observador i) en reposo en la canastilla; ii) en reposo en el suelo.

3.26. Un cañón, situado a 60.0 m de la base de un risco vertical de 25.0 m de altura, dispara un obús de 15 kg con un ángulo de 43.0° sobre la horizontal, hacia el risco. a) ¿Qué velocidad inicial mínima debe tener el obús para librar el borde superior del risco? b) El suelo en la parte superior del risco es plano, con una altura constante de 25.0 m sobre el cañón. En las condiciones del inciso a), ¿a qué distancia del borde del risco cae el obús?

3.27. Un avión vuela con una velocidad de 90.0 m/s a un ángulo de 23.0° arriba de la horizontal. Cuando está 114 m directamente arriba de un perro parado en suelo plano, se cae una maleta del compartimiento de equipaje. ¿A qué distancia del perro caerá la maleta? Ignore la resistencia del aire.

Sección 3.4 Movimiento en un círculo

3.28. Imagine que, en su primer día de trabajo para un fabricante de electrodomésticos, le piden que averigüe qué hacerle al periodo de rotación de una lavadora para triplicar la aceleración centrípeta, y usted impresiona a su jefa contestando inmediatamente. ¿Qué le contesta?

3.29. La Tierra tiene 6380 km de radio y gira una vez sobre su eje en 24 h. a) ¿Qué aceleración radial tiene un objeto en el ecuador? Dé su respuesta en m/s^2 y como fracción de g . b) Si a_{rad} en el ecuador fuera mayor que g , los objetos saldrían volando hacia el espacio. (Veremos por qué en el capítulo 5.) ¿Cuál tendría que ser el periodo de rotación para que esto sucediera?

3.30. Un modelo de rotor de helicóptero tiene cuatro aspas, cada una de 3.40 m de longitud desde el eje central hasta la punta. El modelo se gira en un túnel de viento a 550 rpm. a) ¿Qué rapidez lineal tiene la punta del aspa en m/s ? b) ¿Qué aceleración radial tiene la punta del aspa, expresada como un múltiplo de la aceleración debida a la gravedad, es decir, g ?

3.31. En una prueba de un “traje g ”, un voluntario se gira en un círculo horizontal de 7.0 m de radio. ¿Con qué periodo de rotación la aceleración centrípeta tiene magnitud de a) $3.0g$? b) $10g$?

3.32. El radio de la órbita terrestre alrededor del Sol (suponiendo que fuera circular) es de 1.50×10^8 km, y la Tierra la recorre en 365 días.

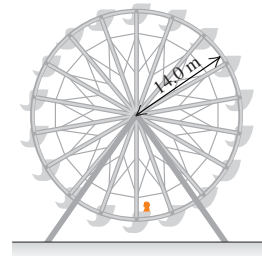
a) Calcule la magnitud de la velocidad orbital de la Tierra en m/s . b) Calcule la aceleración radial de la Tierra hacia el Sol en m/s^2 . c) Repita los incisos a) y b) para el movimiento del planeta Mercurio (radio orbital = 5.79×10^7 km, periodo orbital = 88.0 días).

3.33. Una rueda de la fortuna de 14.0 m de radio gira sobre un eje horizontal en el centro (figura 3.42). La rapidez lineal de un pasajero en el borde es constante e igual a 7.00 m/s. ¿Qué magnitud y dirección tiene la aceleración del pasajero al pasar a) por el punto más bajo de su movimiento circular? b) ¿Por el punto más alto de su movimiento circular? c) ¿Cuánto tarda una revolución de la rueda?

3.34. La rueda de la figura 3.42, que gira en sentido antihorario, se acaba de poner en movimiento. En un instante dado, un pasajero en el borde de la rueda que está pasando por el punto más bajo de su movimiento circular tiene una rapidez de 3.00 m/s, la cual está aumentando a razón de 0.500 m/s^2 . a) Calcule la magnitud y la dirección de la aceleración del pasajero en este instante. b) Dibuje la rueda de la fortuna y el pasajero mostrando sus vectores de velocidad y aceleración.

3.35. Hipergravedad. En el Centro de Investigación Ames de la NASA, se utiliza el enorme centrifugador “20-G” para probar los efectos de aceleraciones muy elevadas (“hipergravedad”) sobre los pilotos y los astronautas. En este dispositivo, un brazo de 8.84 m de largo gira uno de sus extremos en un plano horizontal, mientras el astronauta se encuentra sujeto con una banda en el otro extremo. Suponga que el astronauta está alineado en el brazo con su cabeza del extremo exterior. La aceleración máxima sostenida a la que los seres humanos se han sometido en esta máquina comúnmente es de $12.5 g$. a) ¿Qué tan rápido debe moverse la cabeza del astronauta para experimentar esta aceleración máxima? b) ¿Cuál es la diferencia entre la aceleración de su cabeza y pies, si el astronauta mide 2.00 m de altura? c) ¿Qué tan rápido, en rpm (rev/min), gira el brazo para producir la aceleración sostenida máxima?

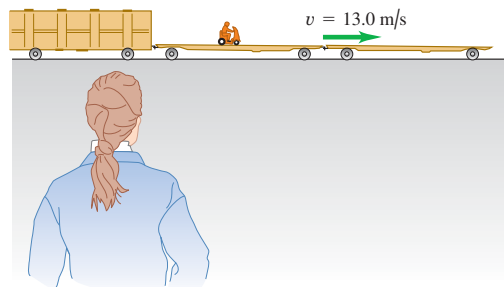
Figura 3.42 Ejercicios 3.33 y 3.34.



Sección 3.5 Velocidad relativa

3.36. Un vagón abierto de ferrocarril viaja a la derecha con rapidez de 13.0 m/s relativa a un observador que está parado en tierra. Alguien se mueve en motoneta sobre el vagón abierto (figura 3.43). ¿Qué velocidad (magnitud y dirección) tiene la motoneta relativa al vagón abierto si su velocidad relativa al observador en el suelo es a) 18.0 m/s a la derecha? b) 3.0 m/s a la izquierda? c) Cero?

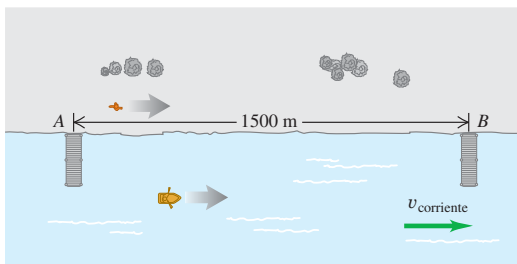
Figura 3.43 Ejercicio 3.36.



3.37. Una “banda móvil” de un aeropuerto se mueve a 1.0 m/s y tiene 35.0 m de largo. Si una mujer entra en un extremo y camina a 1.5 m/s relativa a la banda móvil, ¿cuánto tardará en llegar al otro extremo si camina *a)* en la misma dirección en que se mueve la banda? *b)* ¿Y en la dirección opuesta?

3.38. Dos muelles, *A* y *B*, están situados en un río; *B* está 1500 m río abajo de *A* (figura 3.44). Dos amigos deben ir de *A* a *B* y regresar. Uno rema un bote con rapidez constante de 4.00 km/h relativa al agua; el otro camina en tierra a 4.00 km/h constantes. La velocidad del río es 2.80 km/h en la dirección de *A* a *B*. ¿Cuánto tardará cada persona en hacer el viaje redondo?

Figura 3.44 Ejercicio 3.38.



3.39. Una canoa tiene una velocidad de 0.40 m/s al sureste, relativa a la Tierra. La canoa está en un río que fluye al este a 0.50 m/s relativa a la Tierra. Calcule la velocidad (magnitud y dirección) de la canoa relativa al río.

3.40. Un piloto desea volar al oeste. Un viento de 80.0 km/h (aprox. 50 mi/h) sopla al sur. *a)* Si la rapidez (en aire estacionario) del avión es de 320.0 km/h (aprox. 200 mi/h), ¿qué rumbo debe tomar el piloto? *b)* ¿Cuál es la rapidez del avión sobre el suelo? Ilustre con un diagrama vectorial.

3.41. Cruce del río I. Un río fluye al sur con rapidez de 2.0 m/s. Un hombre cruza el río en una lancha de motor con velocidad relativa al agua de 4.2 m/s al este. El río tiene 800 m de ancho. *a)* ¿Qué velocidad (magnitud y dirección) tiene la lancha relativa a la Tierra? *b)* ¿Cuánto tiempo tarda en cruzar el río? *c)* ¿A qué distancia al sur de su punto de partida llegará a la otra orilla?

3.42. Cruce del río II. *a)* ¿Qué dirección debería tomar la lancha del ejercicio 3.41, para llegar a un punto en la orilla opuesta directamente al este de su punto de partida? (La rapidez de la lancha relativa al agua sigue siendo 4.2 m/s.) *b)* ¿Qué velocidad tendría la lancha relativa a la Tierra? *c)* ¿Cuánto tardaría en cruzar el río?

3.43. La nariz de un avión ultraligero apunta al sur, y el velocímetro indica 35 m/s. Hay un viento de 10 m/s que sopla al suroeste relativo a la Tierra. *a)* Dibuje un diagrama de suma vectorial que muestre la relación de $\vec{v}_{p/E}$ (velocidad del avión relativa a la Tierra) con los dos vectores dados. *b)* Si *x* es al este y *y* al norte, obtenga las componentes de $\vec{v}_{p/E}$. *c)* Obtenga la magnitud y dirección de $\vec{v}_{p/E}$.

Problemas

3.44. Un cohete de modelo defectuoso se mueve en el plano *xy* (la dirección *+y* es vertical hacia arriba). La aceleración del cohete tiene componentes dadas por $a_x(t) = \alpha t^2$ y $a_y(t) = \beta - \gamma t$, donde $\alpha = 2.50 \text{ m/s}^4$, $\beta = 9.00 \text{ m/s}^2$ y $\gamma = 1.40 \text{ m/s}^3$. En $t = 0$ el cohete está en el origen y tiene velocidad inicial $\vec{v}_0 = v_{0x}\hat{i} + v_{0y}\hat{j}$ con $v_{0x} = 1.00 \text{ m/s}$ y $v_{0y} = 7.00 \text{ m/s}$. *a)* Calcule los vectores de velocidad y posición en función del tiempo. *b)* ¿Qué altura máxima alcanza el

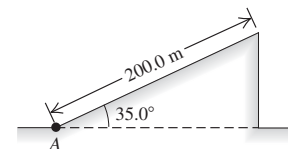
cohete? *c)* Dibuje el camino que sigue el cohete. *d)* ¿Qué desplazamiento horizontal tiene el cohete al volver a $y = 0$?

3.45. Se realiza un lanzamiento en ángulo de un cohete desde la parte superior de una torre, cuya altura es $h_0 = 50.0 \text{ m}$. A causa del diseño de los motores, sus coordenadas de posición tienen la forma $x(t) = A + Bt^2$ y $y(t) = C + Dt^3$, donde *A*, *B*, *C* y *D* son constantes. Además, la aceleración del cohete 1.00 s después del lanzamiento es $\vec{a} = (4.00\hat{i} + 3.00\hat{j}) \text{ m/s}^2$. Considere que la base de la torre es el origen de las coordenadas. *a)* Determine las constantes *A*, *B*, *C* y *D*, incluyendo sus unidades en el SI. *b)* En el instante posterior al lanzamiento del cohete, ¿cuáles son sus vectores de aceleración y velocidad? *c)* ¿Cuáles son las componentes *x* y *y* de la velocidad del cohete 10.0 s después del lanzamiento, y qué tan rápido se mueve el cohete? *d)* ¿Cuál es el vector de posición del cohete 10.0 s después del lanzamiento?

3.46. Un ave vuela en el plano *xy* con un vector de velocidad dado por $\vec{v} = (\alpha - \beta t^2)\hat{i} + \gamma t\hat{j}$, donde $\alpha = 2.4 \text{ m/s}$, $\beta = 1.6 \text{ m/s}^3$ y $\gamma = 4.0 \text{ m/s}^2$. La dirección *+y* es vertical hacia arriba. En $t = 0$, el ave está en el origen. *a)* Calcule los vectores de posición y aceleración del ave en función del tiempo. *b)* ¿Qué altura (coordenada *y*) tiene el ave al volar sobre $x = 0$ por primera vez después de $t = 0$?

3.47. Un cohete de prueba se lanza acelerándolo a 1.25 m/s^2 por un plano inclinado de 200.0 m, partiendo del reposo en el punto *A* (figura 3.45). El plano inclinado se eleva a 35.0° por encima de la horizontal, y en el instante en que el cohete sale del plano, sus motores se apagan y queda sujeto solamente a la gravedad (se puede ignorar la resistencia del aire). Determine *a)* la altura máxima sobre el suelo a la que llega el cohete, y *b)* el alcance máximo horizontal del cohete más allá del punto *A*.

Figura 3.45 Problema 3.47.



3.48. Atletismo en Marte. En el salto de longitud, una atleta se lanza en ángulo por encima del suelo y cae a la misma altura, tratando de alcanzar la máxima distancia horizontal. Suponga que en la Tierra, ella se encuentra en el aire durante un tiempo *T*, alcanza una altura máxima *h* y una distancia horizontal *D*. Si ella saltara *exactamente* de la misma forma durante una competencia en Marte, donde g_{Marte} es 0.379 del valor de *g* en la Tierra, determine su tiempo en el aire, su altura máxima y la distancia horizontal alcanzada. Expresé cada una de estas tres cantidades en términos de su valor en la Tierra. Ignore la resistencia del aire en ambos planetas.

3.49. ¡Dinamita! Una cuadrilla de demolición usa dinamita para derribar un edificio viejo. Los fragmentos del edificio salen disparados en todas direcciones, y después se encuentran a distancias de hasta 50 m de la explosión. Estime la rapidez máxima con que salieron disparados los fragmentos. Describa todas las suposiciones que haga.

3.50. Espiral ascendente. Es común ver a las aves de presa ascender en corrientes calientes de aire, por lo general describiendo una trayectoria espiral. Se puede modelar un movimiento espiral como movimiento circular uniforme combinado con una velocidad constante hacia arriba. Suponga que un ave describe un círculo completo con radio de 8.00 m cada 5.00 s y asciende verticalmente a razón de 3.00 m/s. Determine lo siguiente: *a)* la rapidez del ave relativa al suelo; *b)* la aceleración del ave (magnitud y dirección); y *c)* el ángulo entre el vector de velocidad del ave y la horizontal.

3.51. Un veterinario de la selva provisto de una cerbatana cargada con un dardo sedante y un mono astuto de 1.5 kg están a 25 m arriba del suelo en árboles separados 90 m. En el momento justo en que el veterinario dispara el dardo horizontalmente al mono, éste se deja caer del árbol en un vano intento por escapar del dardo. ¿Qué velocidad de salida mínima debe tener el dardo para golpear al mono antes de que éste llegue al suelo?

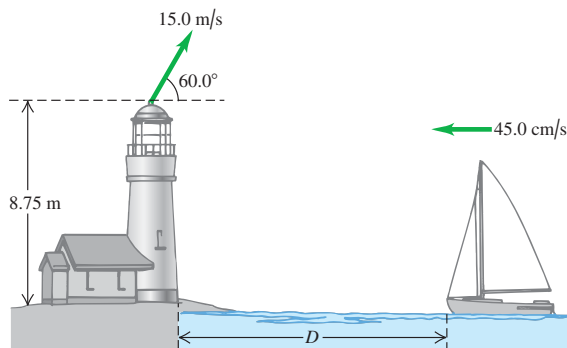
3.52. Una doble de cine se deja caer desde un helicóptero que está a 30.0 m sobre el suelo y se mueve con velocidad constante, cuyas

componentes son de 10.0 m/s hacia arriba y 15.0 m/s horizontal hacia el sur. Ignore la resistencia del aire. *a)* En qué punto del suelo (relativo a la posición del helicóptero cuando se suelta) deberá haber colocado ella los colchones que amortiguan el golpe? *b)* Dibuje gráficas $x-t$, $y-t$, v_x-t y v_y-t para su movimiento.

3.53. Al combatir los incendios forestales, los aviones apoyan a los equipos terrestres dejando caer agua sobre el fuego. Un piloto practica tirando un bote con tinte rojo, tratando de atinarle a un blanco en el suelo. Si el avión vuela horizontalmente a 90.0 m de altura con rapidez de 64.0 m/s (143 mi/h), ¿a qué distancia horizontal del blanco el piloto debería soltar el bote? Ignore la resistencia del aire.

3.54. Conforme un barco se acerca al muelle a 45.0 cm/s, es necesario lanzar hacia el barco una pieza importante para que pueda atracar. El equipo se lanza a 15.0 m/s a 60.0° por encima de la horizontal desde lo alto de una torre en la orilla del agua, 8.75 m por encima de la cubierta del barco (figura 3.46). Para que el equipo caiga justo enfrente del barco, ¿a qué distancia D del muelle debería estar el barco cuando se lance el equipo? Se desprecia la resistencia del aire.

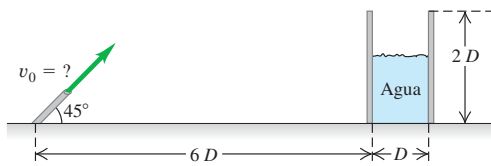
Figura 3.46 Problema 3.54.



3.55. El jonrón más largo. Según el *Libro de récords Guinness*, el jonrón más largo que se ha medido fue bateado por Roy “Dizzy” Carlyle en un juego de ligas menores. La pelota viajó 188 m (618 ft) antes de caer al suelo fuera del parque. *a)* Suponiendo que la velocidad inicial de la pelota estuviera a 45° sobre la horizontal e ignorando la resistencia del aire, ¿cuál debió ser la rapidez inicial de la pelota si se golpeó en un punto a 0.9 m (3.0 ft) sobre el suelo? Suponga que el suelo es perfectamente plano. *b)* ¿A qué altura habría pasado la bola sobre una barda de 3.0 m (10 ft) situada a 116 m (380 ft) de home?

3.56. Se utiliza una manguera para llenar de agua un contenedor cilíndrico grande de diámetro D y altura $2D$. La manguera lanza el agua a 45° sobre la horizontal, desde el mismo nivel que la base del tanque, y está a una distancia de $6D$ (figura 3.47) de éste. ¿Para qué intervalo de rapidez de lanzamiento (v_0) el agua entrará en el contenedor? Ignore la resistencia del aire, y exprese su respuesta en términos de D y de g .

Figura 3.47 Problema 3.56.

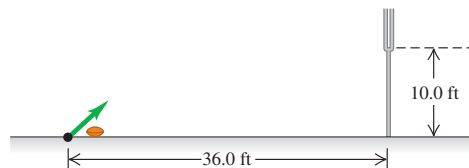


3.57. Se lanza un proyectil desde el nivel del suelo sin que haya resistencia del aire. Usted quiere evitar que el proyectil entre en una capa de inversión de temperatura en la atmósfera a una altura h por encima del

suelo. *a)* ¿Cuál es la máxima rapidez de lanzamiento que se podría imprimir al proyectil si se lanza en línea recta hacia arriba? Exprese su respuesta en términos de h y g . *b)* Suponga que el lanzador disponible dispara los proyectiles, al doble de la rapidez máxima de lanzamiento que usted determinó en el inciso *a)*. ¿A qué ángulo máximo por encima de la horizontal debería lanzarse el proyectil? *c)* ¿A qué distancia (en términos de h) desde el lanzador cae al suelo el proyectil en el inciso *b)*?

3.58. Pateando un gol de campo. En fútbol americano, después de anotar un touchdown, el equipo tiene la oportunidad de ganar un punto más pateando el balón por encima de una barra sostenida entre dos postes. La barra está colocada en posición horizontal a 10.0 ft por encima del suelo, y el balón se patea desde nivel del suelo a una distancia horizontal de 36.0 ft con respecto a la barra (figura 3.48). Las reglas del fútbol se indican en unidades inglesas pero, para este problema, realice la conversión a unidades del SI. *a)* Hay un ángulo mínimo por encima del suelo, de tal forma que si el balón se lanza por debajo de este ángulo, jamás podrá saltar por encima de la barra, sin importar la rapidez que le imprima la patada. ¿Cuál es ese ángulo? *b)* Si el balón se patea a 45.0° por encima de la horizontal, ¿cuál debe ser su rapidez inicial para apenas alcanzar a librar la barra? Exprese su respuesta en m/s y km/h.

Figura 3.48 Problema 3.58.



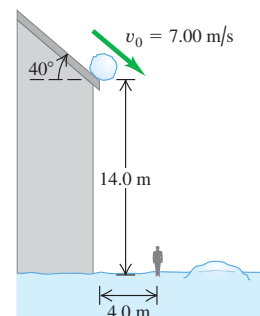
3.59. Se lanza un proyectil con rapidez v_0 y ángulo α_0 sobre la horizontal desde una altura h sobre el suelo. *a)* Demuestre que, si no se considera la resistencia del aire, la distancia horizontal que recorre el proyectil antes de tocar el suelo es

$$x = \frac{v_0 \cos \alpha_0}{g} (v_0 \sin \alpha_0 + \sqrt{v_0^2 \sin^2 \alpha_0 + 2gh})$$

Verifique que, si el punto de lanzamiento está en el suelo ($h = 0$), esto es igual al alcance horizontal R obtenido en el ejemplo 3.8. *b)* Con $v_0 = 10$ m/s y $h = 5.0$ m, grafique x en función del ángulo de lanzamiento α_0 para valores de α_0 desde 0° hasta 90° . La gráfica deberá mostrar que x es cero si $\alpha_0 = 90^\circ$, pero x no es cero si $\alpha_0 = 0$. Explique esto. *c)* Vimos en el ejemplo 3.10 que, para un proyectil que cae a la misma altura de la que se lanzó, el alcance horizontal es máximo con $\alpha_0 = 45^\circ$. Para el caso graficado en el inciso *b)*, ¿el ángulo que produce la distancia horizontal máxima es igual, menor o mayor que 45° ? (Éste es un resultado general para el caso en que un proyectil se lanza de un punto más alto que en el que cae.)

3.60. ¡Cuidado! Una bola de nieve rueda del techo de un granero con inclinación hacia abajo de 40° (figura 3.49). El borde del techo está a 14.0 m del suelo y la bola tiene una rapidez de 7.00 m/s al salir del techo. Puede despreciarse la resistencia del aire. *a)* ¿A qué distancia del borde del granero golpea la bola el piso si no golpea otra cosa al caer? *b)* Dibuje las gráficas $x-t$, $y-t$, v_x-t y v_y-t para el movimiento del inciso *a)*. *c)* Un hombre de 1.9 m de estatura está parado a 4.0 m del granero. ¿Lo golpeará la bola?

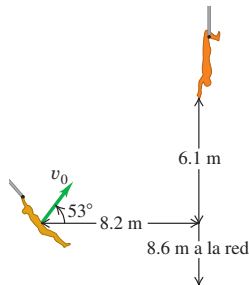
Figura 3.49 Problema 3.60.



3.61. a) Demuestre que un proyectil lanzado con ángulo α_0 tiene el mismo alcance horizontal que uno lanzado con la misma rapidez pero con ángulo $(90^\circ - \alpha_0)$. b) Una rana salta con rapidez de 2.2 m/s y cae a 25 cm de donde saltó. ¿Con qué ángulos con respecto a la horizontal pudo haber saltado?

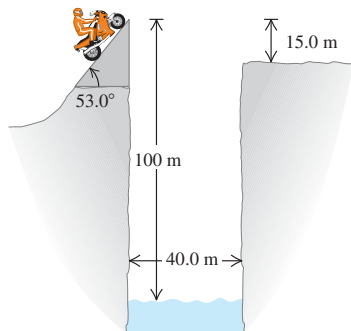
3.62. En el trapecio volador. Un **Figura 3.50** Problema 3.62.

nuevo acto circense se llama los Marromeros del Norte. La hermosa Maribel se columpia de un trapecio y se proyecta con un ángulo de 53° . José Roberto, cuyas manos están 6.1 m arriba y 8.2 m adelante del punto de lanzamiento (figura 3.50), debe atraparla. Puede despreciarse la resistencia del aire. a) ¿Qué velocidad inicial v_0 debe tener Maribel para justo alcanzar a José Roberto? b) Para la rapidez inicial calculada en el inciso a), ¿qué magnitud y dirección tiene la velocidad de Maribel cuando alcanza a José Roberto? c) Suponiendo que Maribel tiene la rapidez inicial calculada en el inciso a), dibuje las gráficas $x-t$, $y-t$, v_x-t y v_y-t que muestren el movimiento de los dos trapecistas. Las gráficas deberán mostrar el movimiento hasta el momento en que Maribel llega a José Roberto. d) La noche del debut, José Roberto no atrapa a Maribel. ¿Qué distancia horizontal recorre ella, desde su punto de lanzamiento, antes de caer en la red que está 8.6 m debajo de dicho punto?



3.63. Salto del río II. Un profesor de física hacía acrobacias audaces en su tiempo libre. Su última acrobacia fue un intento por saltar un río en motocicleta (figura 3.51). La rampa de despegue está inclinada a 53.0° , el río tiene 40.0 m de ancho y la ribera lejana está a 15.0 m bajo el tope de la rampa. El río está a 100 m abajo de la rampa. Puede despreciarse la resistencia del aire. a) ¿Qué rapidez se necesita en el tope de la rampa para alcanzar apenas el borde de la ribera lejana? b) Si su rapidez era sólo la mitad del valor obtenido en a), ¿dónde cayó?

Figura 3.51 Problema 3.63.



3.64. Se lanza una piedra de la azotea de un edificio con rapidez v_0 y ángulo α_0 con respecto a la horizontal. La altura del edificio es h . Puede despreciarse la resistencia del aire. Calcule la magnitud de la velocidad de la piedra justo antes de tocar el suelo, y demuestre que es independiente de α_0 .

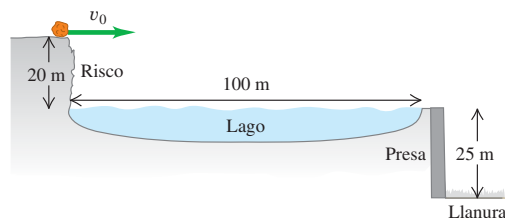
3.65. Un carro de 5500 kg que lleva un lanzador vertical de cohetes avanza a la derecha con rapidez constante de 30.0 m/s por una vía horizontal. Lanza un cohete de 45.0 kg verticalmente hacia arriba con una rapidez inicial de 40.0 m/s relativa al carro. a) ¿Qué altura alcanzará el cohete? b) ¿A qué distancia del carro caerá el cohete a tierra?

c) ¿Qué distancia avanza el carro mientras el cohete está en el aire? d) ¿Con qué ángulo, relativo a la horizontal y medido por un observador en reposo en el suelo, viaja el cohete en el momento en que sale disparado? e) Dibuje la trayectoria del cohete vista por un observador: i) estacionario en el carro; ii) estacionario en el suelo.

3.66. Se lanza una pelota de 2.7 kg verticalmente hacia arriba con una rapidez inicial de 20.0 m/s desde el borde de un acantilado de 45.0 m de altura. En el instante de lanzamiento, una mujer comienza a correr alejándose de la base del acantilado con rapidez constante de 6.00 m/s. La mujer corre en línea recta sobre suelo plano, y puede despreciarse la acción de la resistencia del aire sobre la pelota. a) ¿Con qué ángulo arriba de la horizontal deberá lanzarse la pelota para que la corredora la atrape justo antes de que toque el suelo, y qué distancia corre la mujer antes de atrapar la pelota? b) Dibuje con precisión la trayectoria de la pelota vista por: i) una persona en reposo en el suelo; ii) la corredora.

3.67. Un peñasco de 76.0 kg está rodando horizontalmente hacia el borde de un acantilado que está 20 m arriba de la superficie de un lago, como se indica en la figura 3.52. La parte superior de la cara vertical de una presa está a 100 m del pie del acantilado, al nivel de la superficie del lago. Hay una llanura 25 m debajo del tope de la presa. a) ¿Qué rapidez mínima debe tener la roca al perder contacto con el acantilado para llegar hasta la llanura sin golpear la presa? b) ¿A qué distancia del pie de la presa caerá la roca en la llanura?

Figura 3.52 Problema 3.67.



3.68. Lanzamiento de almuerzo. Enriqueta va a su clase de física, trotando por la acera a 3.05 m/s. Su esposo Bruno se da cuenta de que ella salió con tanta prisa que olvidó su almuerzo, así que corre a la ventana de su departamento, que está 43.9 m directamente arriba de la acera, para lanzárselo. Bruno lanza el almuerzo horizontalmente 9.00 s después de que Enriqueta ha pasado debajo de la ventana, y ella lo atrapa corriendo. Ignore la resistencia del aire. a) ¿Con qué rapidez inicial debe haber lanzado Bruno el almuerzo para que Enriqueta lo atrape justo antes de tocar la acera? b) ¿Dónde está ella cuando atrapa el almuerzo?

3.69. Dos tanques participan en un ejercicio de maniobras en terreno plano. El primero lanza una bala de práctica cargada con pintura, con rapidez de salida de 250 m/s a 10.0° sobre la horizontal, mientras avanza hacia el segundo tanque con una rapidez de 15.0 m/s relativa al suelo. El segundo tanque va en retirada a 35.0 m/s relativa al suelo, pero es alcanzado por la bala. Ignore la resistencia del aire y suponga que la bala golpea al tanque a la misma altura desde la que fue disparada. Calcule la distancia entre los tanques a) cuando se disparó la bala y b) en el momento del impacto.

3.70. ¡Bang! Un estudiante está sentado en una plataforma a una altura h sobre el suelo. Lanza un petardo horizontalmente con una rapidez v . Sin embargo, un viento que sopla paralelo al suelo imprime al petardo una aceleración horizontal constante de magnitud a . El resultado es que el petardo cae al suelo directamente abajo del estudiante. Determine la altura h en términos de v , a y g . Ignore el efecto de la resistencia del aire sobre el movimiento vertical.

3.71. Un cohete se lanza verticalmente partiendo del reposo con una aceleración constante hacia arriba de 1.75 m/s^2 . De repente, 22.0 s después del lanzamiento, del cohete debe desprenderse un tanque de combustible innecesario. Un miembro de la tripulación mide la rapidez inicial del tanque en 25.0 m/s e indica que éste se mueve en forma perpendicular a la trayectoria del cohete. El tanque de combustible no sufre resistencia del aire y sólo experimenta la fuerza de gravedad una vez que abandona el cohete. *a)* ¿Con qué rapidez se desplaza el cohete en el instante en que el tanque de combustible se desprende? *b)* ¿Cuáles son las componentes horizontal y vertical de la velocidad del tanque de combustible justo en el momento del desprendimiento, de acuerdo con las mediciones que realiza i) un miembro de la tripulación y ii) un técnico ubicado en tierra? *c)* ¿A qué ángulo con respecto a la horizontal se mueve inicialmente el tanque de combustible que se desprende, de acuerdo con las mediciones de i) un miembro de la tripulación y ii) un técnico ubicado en tierra? *d)* ¿Cuál es la altura máxima por encima de la plataforma de lanzamiento que alcanza el tanque que se desprende?

3.72. Cuando se encuentra a 145 m por encima del suelo, un cohete, que viaja verticalmente hacia arriba a una rapidez constante de 8.50 m/s relativa al suelo, lanza un segundo cohete con una rapidez de 12.0 m/s a un ángulo de 53.0° por encima de la horizontal; ambas cantidades son medidas por un astronauta que va sentado en el interior del cohete. La resistencia del aire es muy insignificante como para tomarse en cuenta. *a)* En el momento en que se lanza el segundo cohete, ¿cuáles son las componentes horizontal y vertical de su velocidad relativa a i) el astronauta que va sentado dentro del cohete y ii) la estación de control de la misión ubicada en tierra? *b)* Determine la rapidez inicial y el ángulo de lanzamiento del segundo cohete de acuerdo con las mediciones del centro de control. *c)* ¿Cuál es la altura máxima por encima del suelo que alcanza el segundo cohete?

3.73. En una celebración del 4 de julio, se lanza un petardo desde nivel del suelo con una velocidad inicial de 25.0 m/s a 30.0° con respecto a la vertical. Cuando alcanza su altura máxima, estalla en muchos fragmentos lanzando una ráfaga de chispas. Dos de esos fragmentos viajan hacia delante inicialmente a 20.0 m/s a $\pm 53.0^\circ$ con respecto a la horizontal; ambas cantidades se miden *relativas al petardo original justo antes de que estalle*. ¿Con qué ángulo con respecto a la horizontal se mueven inicialmente los dos fragmentos justo después del estallido, según las mediciones de un espectador ubicado en el suelo?

3.74. En una película de aventuras, el héroe debe lanzar una granada desde su auto, que viaja a 90.0 km/h , al de su enemigo, que viaja a 110 km/h . El auto del enemigo está 15.8 m adelante del auto del héroe cuando éste suelta la granada. Si la velocidad inicial de la granada relativa al héroe está a 45° sobre la horizontal, ¿qué magnitud de velocidad inicial deberá tener? Ambos autos viajan en la misma dirección en un camino plano, y puede despreciarse la resistencia del aire. Obtenga la magnitud de la velocidad relativa tanto al héroe como al suelo.

3.75. Una piedra atada a una cuerda se mueve en el plano xy ; sus coordenadas en función del tiempo son

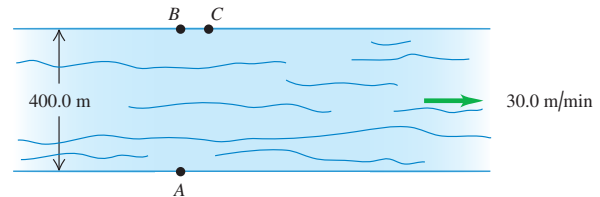
$$x(t) = R \cos \omega t \quad y(t) = R \sin \omega t$$

donde R y ω son constantes. *a)* Demuestre que la distancia de la piedra al origen es constante e igual a R , es decir, que su trayectoria es un círculo de radio R . *b)* Demuestre que la velocidad de la piedra siempre es perpendicular a su vector de posición. *c)* Demuestre que la aceleración de la piedra siempre es opuesta en dirección al vector de posición y tiene magnitud $\omega^2 R$. *d)* Demuestre que la magnitud de la velocidad de la piedra es constante e igual a ωR . *e)* Combine los resultados de *c)* y *d)* para demostrar que la aceleración de la piedra tiene magnitud constante v^2/R .

3.76. Un río de 400.0 m de ancho fluye de oeste a este a 30.0 m/min . La lancha donde usted viaja se mueve a 100.0 m/min relativa al agua, sin importar la dirección en que apunte. Para cruzar el río, usted parte de un muelle en el punto A en la ribera sur. Hay una lancha que llega a

tierra directamente en el sentido opuesto, en el punto B de la ribera norte, y también una que llega al punto C , 75.0 m corriente abajo desde B (figura 3.53). *a)* ¿A qué punto de la ribera norte llegaría usted a tierra, si su lancha apuntara perpendicularmente a la corriente del agua, y qué distancia viajaría? *b)* Si usted dirige inicialmente su lancha justo hacia el punto C y no cambiara ese rumbo en relación con la orilla, ¿a qué punto de la ribera norte llegaría? *c)* Para llegar al punto C : i) ¿con qué rumbo debería dirigir su bote?, ii) ¿cuánto tiempo tardaría en cruzar el río?, iii) ¿qué distancia viajaría?, y iv) ¿cuál sería la rapidez de su lancha según la medición de un observador situado en la ribera del río?

Figura 3.53 Problema 3.76.



3.77. Cicloide. Una partícula se mueve en el plano xy . Sus coordenadas están dadas en función del tiempo por

$$x(t) = R(\omega t - \sin \omega t) \quad y(t) = R(1 - \cos \omega t)$$

donde R y ω son constantes. *a)* Dibuje la trayectoria de la partícula. (Es la trayectoria de un punto en el borde de una rueda que rueda con rapidez constante sobre una superficie horizontal. La curva descrita por el punto en el espacio se llama *cicloide*.) *b)* Determine las componentes de velocidad y de aceleración de la partícula en cualquier instante t . *c)* ¿En qué instantes la partícula está momentáneamente en reposo? ¿Qué coordenadas tiene la partícula en esos instantes? ¿Qué magnitud y dirección tiene la aceleración en esos instantes? *d)* ¿La magnitud de la aceleración depende del tiempo? Compare este movimiento con el movimiento circular uniforme.

3.78. Un proyectil se dispara desde el punto A con un ángulo por encima de la horizontal. En su punto más alto, después de haber viajado una distancia horizontal D a partir de su punto de lanzamiento, explota súbitamente en dos fragmentos idénticos que viajan horizontalmente con velocidades iguales, pero en sentido opuesto, según las mediciones *relativas al proyectil justo antes de que explote*. Si un fragmento cae de regreso en el punto A , ¿a qué distancia de A (en términos de D) caerá el otro fragmento?

3.79. Centrifugador en Mercurio. Un centrifugador-laboratorio en la Tierra efectúa $n \text{ rpm}$ (rev/min) y produce una aceleración de $5.00g$ en su extremo externo. *a)* ¿Cuál es la aceleración (en g) en un punto a mitad del camino hacia el extremo externo? *b)* Ahora se utiliza esta centrifugadora en una cápsula espacial en el planeta Mercurio, donde g_{Mercurio} es 0.378 del valor de g en la Tierra. ¿Cuántas rpm (en términos de n) producirían $5g_{\text{Mercurio}}$ en su extremo externo?

3.80. Gotas de lluvia. Cuando la velocidad de un tren es de 12.0 m/s al este, las gotas de lluvia que caen verticalmente con respecto a la Tierra dejan huellas inclinadas 30.0° con respecto a la vertical en las ventanillas del tren. *a)* ¿Qué componente horizontal tiene la velocidad de una gota con respecto a la Tierra? ¿Y con respecto al tren? *b)* ¿Qué magnitud tiene la velocidad de la gota con respecto a la Tierra? ¿Y con respecto al tren?

3.81. Una piloto de avión fija un curso al oeste según la brújula y mantiene una rapidez con respecto al aire de 220 km/h . Después de volar 0.500 h , ella está sobre una ciudad 120 km al oeste y 20 km al sur de su punto de partida. *a)* Calcule la velocidad del viento (magnitud y dirección). *b)* Si dicha velocidad es de 40 km/h al sur, ¿qué curso debe fijar la piloto para viajar al oeste? La rapidez con respecto al aire es la misma de 220 km/h .

3.82. Un elevador sube con rapidez constante de 2.50 m/s. En el techo del elevador, 3.00 m arriba del piso, un perno se afloja y cae. *a)* ¿Cuánto tarda en llegar al piso del elevador? ¿Qué rapidez tiene el perno justo antes de tocar el piso *b)* según un observador en el elevador? *c)* ¿Y según un observador parado en uno de los pisos del edificio? *d)* Según el observador del inciso *c)*, ¿qué distancia recorrió el perno entre el techo y el piso del elevador?

3.83. Suponga que el elevador del problema 3.82 parte del reposo y mantiene una aceleración constante hacia arriba de 4.00 m/s^2 , y que el perno se cae justo en el instante en que el elevador comienza a moverse. *a)* ¿Cuánto tiempo tarda el perno en tocar el piso del elevador? *b)* Justo cuando toca el piso, ¿qué tan rápido se mueve el perno de acuerdo con un observador i) en el elevador, ii) situado en un piso del edificio? *c)* De acuerdo con cada observador del inciso *b)*, ¿qué distancia recorre el perno entre el techo y el piso del elevador?

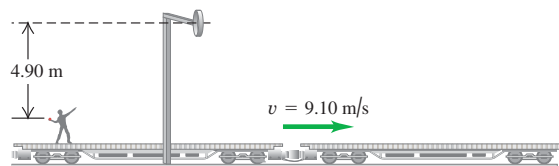
3.84. La ciudad A se ubica directamente al oeste de la ciudad B. Cuando no hay viento, un avión realiza el viaje redondo de 5550 km entre ambas ciudades en 6.60 h, volando con la misma rapidez en ambas direcciones. Cuando un viento fuerte y constante de 225 km/h sopla de oeste a este y el avión viaja con la misma rapidez que antes, ¿cuánto tardará el vuelo?

3.85. En un partido durante la Copa Mundial de fútbol, Juan corre al norte hacia la portería con una rapidez de 8.00 m/s relativa al suelo. Un compañero le pasa el balón, el cual tiene una rapidez de 12.0 m/s y se mueve en una dirección 37.0° al este del norte, relativa al suelo. ¿Qué magnitud y dirección tiene la velocidad del balón relativa a Juan?

Problemas de desafío

3.86. Un hombre sobre un vagón abierto de ferrocarril que viaja con rapidez constante de 9.10 m/s (figura 3.54) quiere lanzar una pelota a través de un aro estacionario a 4.90 m sobre la altura de la mano, de modo que la bola se mueva horizontalmente al pasar por el aro. El hombre lanza la bola con una rapidez de 10.8 m/s con respecto a sí mismo. *a)* ¿Qué componente vertical debe tener la velocidad inicial de la bola? *b)* ¿Cuántos segundos después del lanzamiento la bola atravesará el aro? *c)* ¿A qué distancia horizontal del aro se deberá soltar la bola? *d)* Cuando la pelota sale de la mano del hombre, ¿qué dirección tiene su velocidad relativa al marco de referencia del vagón? ¿Y relativa al marco de referencia de un observador parado en el suelo?

Figura 3.54 Problema de desafío 3.86.



3.87. Una escopeta dispara muchos perdigones hacia arriba. Algunos viajan casi verticalmente, pero otros se desvían hasta 1.0° de la vertical. Suponga que la rapidez inicial de todos los perdigones es uniforme de 150 m/s e ignore la resistencia del aire. *a)* ¿En qué radio del punto de disparo caerán los perdigones? *b)* Si hay 1000 perdigones y se distribuyen uniformemente en un círculo del radio calculado en el inciso *a)*, ¿qué probabilidad hay de que al menos un perdigón caiga en la cabeza de quien disparó? (Suponga que la cabeza tiene 10 cm de radio.)

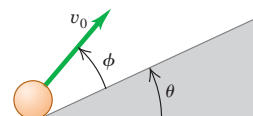
c) En realidad, la resistencia del aire tiene varios efectos: frena los perdigones al subir, reduce la componente horizontal de su velocidad y limita la rapidez con que caen. ¿Cuál efecto tenderá a hacer el radio mayor que el calculado en *a)*, y cuál tenderá a reducirlo? ¿Qué efecto global cree que tendrá la resistencia? (Su efecto sobre una componente de velocidad se incrementa al aumentar la magnitud de la componente.)

3.88. Un proyectil se lanza desde un punto P. Su movimiento es tal que su distancia respecto a P siempre aumenta. Determine el ángulo máximo arriba de la horizontal con que pudo haberse lanzado. Ignore la resistencia del aire.

3.89. Movimiento de proyectil en una pendiente I.

Una pelota de béisbol recibe una velocidad inicial de magnitud v_0 a un ángulo ϕ sobre la superficie de una rampa que, a la vez, está inclinada θ grados sobre la horizontal (figura 3.55). *a)* Calcule la distancia sobre la rampa desde el punto de lanzamiento hasta donde el objeto golpea la rampa. Responda en términos de v_0 , g , θ y ϕ . *b)* ¿Qué ángulo ϕ da el alcance máximo sobre la rampa? (Nota: tal vez le interesen los tres métodos de resolución presentados por I. R. Lapidus en *Amer. Jour. of Phys.*, vol. 51 (1983), pp. 806 y 847. Véase también H. A. Buckmaster, *Amer. Jour. of Phys.*, vol. 53 (1985), pp. 638-641, donde se estudian a fondo este problema y otros similares.)

Figura 3.55 Problema de desafío 3.89.



3.90. Movimiento de proyectil en una pendiente II. Remítase al problema de desafío 3.89. *a)* Un arquero parado en un terreno con inclinación ascendente constante de 30.0° apunta hacia un blanco situado 60.0 m más arriba del plano. La flecha en el arco y el centro del blanco están ambos a 1.50 m sobre el suelo. Justo al salir del arco, la rapidez inicial de la flecha es de 32.0 m/s. ¿Con qué ángulo sobre la horizontal debe apuntar el arquero para dar en el blanco? Si hay dos ángulos, calcule el menor. Tal vez necesite resolver la ecuación del ángulo por iteración, es decir, ensayo y error. Compare el ángulo con el que se necesita cuando el suelo está horizontal. *b)* Repita con una pendiente constante hacia abajo de 30.0° .

3.91. Sin motivo aparente, un poodle (caniche) está corriendo con rapidez constante de $v = 5.00 \text{ m/s}$ en un círculo con radio $R = 2.50 \text{ m}$. Sea $\vec{v}_1$ el vector de velocidad en t_1 y $\vec{v}_2$ en t_2 . Considere $\Delta\vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$ y $\Delta t = t_2 - t_1$. Recuerde que $\vec{a}_{\text{med}} = \Delta\vec{v}/\Delta t$. Para $\Delta t = 0.5 \text{ s}$, 0.1 s y 0.05 s , calcule la magnitud (con cuatro cifras significativas) y la dirección (relativa a $\vec{v}_1$) de la aceleración media $\vec{a}_{\text{med}}$. Compare su resultado con la expresión general para la aceleración $\vec{a}$ instantánea en movimiento circular uniforme deducida en el texto.

3.92. Un cohete diseñado para colocar cargas pequeñas en órbita se lleva hasta una altitud de 12.0 km sobre el nivel del mar, montado en un avión comercial convertido. Cuando el avión está volando en línea recta, con rapidez constante de 850 km/h, deja caer el cohete. Después, el avión mantiene la misma altitud y rapidez, y sigue volando en línea recta. El cohete cae durante un lapso corto, después del cual se enciende el motor. A partir de ese momento, los efectos combinados del empuje y la gravedad imparten al cohete una aceleración constante de magnitud $3.00g$ dirigida con un ángulo de 30.0° arriba de la horizontal. Por motivos de seguridad, el cohete deberá estar por lo menos a 1.00 km adelante del avión cuando vuelva a alcanzar la altitud de éste. Hay que determinar el tiempo mínimo que el cohete debe caer antes de que su motor se encienda. Se puede ignorar la resistencia del aire. La respuesta debe incluir i) un diagrama que muestre las trayectorias de vuelo del cohete y del avión, rotuladas en varios puntos con vectores que representen su velocidad y su aceleración; ii) una gráfica $x-t$ que muestre los movimientos del cohete y del avión; y iii) una gráfica $y-t$ que muestre los movimientos del cohete y del avión. En el

diagrama y las gráficas, indique los momentos cuando el cohete se deja caer, el motor del cohete se enciende y el cohete en ascenso alcanza la altura del avión.

3.93. Dos estudiantes pasean en canoa por un río. Yendo río arriba, dejan caer accidentalmente una botella vacía al agua, después de lo cual reman durante 60 minutos hasta llegar a un punto a 2.0 km río arriba. En ese momento, se dan cuenta de que la botella no está y, preocupa-

dos por la ecología, se dan vuelta y reman río abajo. Alcanzan la botella (que se ha estado moviendo con la corriente) 5.0 km río abajo del punto donde se dieron la vuelta, y la recogen. *a)* Suponiendo un esfuerzo de paleo constante todo el tiempo, ¿con qué rapidez fluye el río? *b)* ¿Qué rapidez tendría la canoa en un lago tranquilo con el mismo esfuerzo de paleo?

LEYES DEL MOVIMIENTO DE NEWTON

4



? El niño que está de pie empuja al niño que está sentado en el columpio. ¿El niño sentado empuja hacia atrás? Si acaso, ¿empuja con la misma cantidad de fuerza o con una cantidad diferente?

En los dos últimos capítulos vimos cómo describir el movimiento en una, dos o tres dimensiones. Sin embargo, ¿cuáles son las *causas* del movimiento? Por ejemplo, ¿cómo puede un remolcador empujar un trasatlántico que es mucho más pesado que él? ¿Por qué es más difícil controlar un automóvil en hielo mojado que en concreto seco? Las respuestas a estas preguntas y a otras similares nos llevan al tema de la **dinámica**, es decir, la relación entre el movimiento y las fuerzas que lo causan. En los dos capítulos anteriores estudiamos la *cinemática*, el lenguaje para describir el movimiento. Ahora estamos en condiciones de pensar en lo que hace que los cuerpos se muevan como lo hacen.

En este capítulo usaremos dos conceptos nuevos, la *fuerza* y la *masa*, para analizar los principios de la dinámica, los cuales están establecidos en sólo tres leyes que fueron claramente enunciadas por Sir Isaac Newton (1642-1727), quien las publicó, por primera vez, en 1687 en su *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica* ("Principios matemáticos de la filosofía natural"). Tales enunciados se conocen como **leyes del movimiento de Newton**. La primera ley dice que si la fuerza neta sobre un cuerpo es cero, su movimiento no cambia. La segunda ley relaciona la fuerza con la aceleración cuando la fuerza neta *no* es cero. La tercera ley es una relación entre las fuerzas que ejercen dos cuerpos que interactúan entre sí.

Las leyes de Newton no son producto de deducciones matemáticas, sino una síntesis que los físicos han descubierto al realizar un sinnúmero de *experimentos* con cuerpos en movimiento. (Newton usó las ideas y las observaciones que muchos científicos hicieron antes que él, como Copérnico, Brahe, Kepler y especialmente Galileo Galilei, quien murió el mismo año en que nació Newton.) Dichas leyes son verdaderamente fundamentales porque no pueden deducirse ni demostrarse a partir de otros principios. Las leyes de Newton son la base de la **mecánica clásica** (también llamada **mecánica newtoniana**); al usarlas seremos capaces de comprender los tipos de movimiento más conocidos. Las leyes de Newton requieren modificación sólo en situaciones que implican rapidezces muy altas (ceranas a la rapidez de la luz) o para tamaños muy pequeños (dentro del átomo).

El planteamiento de las leyes de Newton es sencillo, pero muchos estudiantes las encuentran difíciles de comprender y manejar. La razón es que, antes de estudiar física,

METAS DE APRENDIZAJE

**Al estudiar este capítulo,
usted aprenderá:**

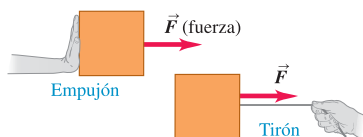
- Lo que significa el concepto de fuerza en la física y por qué las fuerzas son vectores.
- La importancia de la fuerza neta sobre un objeto y lo que sucede cuando la fuerza neta es cero.
- La relación entre la fuerza neta sobre un objeto, la masa del objeto y su aceleración.
- La manera en que se relacionan las fuerzas que dos objetos ejercen entre sí.

hemos pasado años caminando, lanzando pelotas, empujando cajas y haciendo muchas otras cosas que implican movimiento. Al hacerlo, hemos desarrollado ciertas ideas de “sentido común” con respecto al movimiento y sus causas. Sin embargo, muchas de esas ideas no resisten un análisis lógico. Una buena parte de la tarea de este capítulo —y del resto de nuestro estudio— es ayudarnos a reconocer cuándo las ideas de “sentido común” nos llevan al error, y cómo ajustar nuestro entendimiento del mundo físico de modo que sea congruente con lo que nos dicen los experimentos.

4.1 Fuerza e interacciones

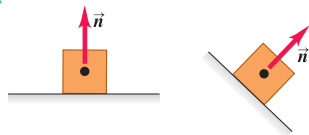
4.1 Algunas propiedades de las fuerzas.

- Una fuerza es un empujón o un tirón.
- Una fuerza es una interacción entre dos objetos o entre un objeto y su ambiente.
- Una fuerza es una cantidad vectorial con magnitud y dirección.

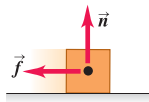


4.2 Cuatro tipos de fuerzas comunes.

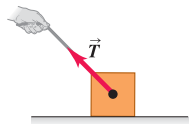
a) **Fuerza normal $\vec{n}$** : cuando un objeto descansa o se empuja sobre una superficie, ésta ejerce un empujón sobre el objeto que es perpendicular a la superficie.



b) **Fuerza de fricción $\vec{f}$** : además de la fuerza normal, una superficie puede ejercer una fuerza de fricción sobre un objeto que es paralela a la superficie.



c) **Fuerza de tensión $\vec{T}$** : una fuerza de tirón ejercida sobre un objeto por una cuerda, un cordón, etc.



d) **Peso $\vec{w}$** : el tirón de la gravedad sobre un objeto es una fuerza de largo alcance (una fuerza que actúa en una distancia).



En el lenguaje cotidiano, **fuerza** es un empujón o un tirón. Una mejor definición es que una fuerza es una *interacción* entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su ambiente (figura 4.1). Es la causa de por qué siempre nos referimos a la fuerza que un cuerpo *ejerce* sobre un segundo cuerpo. Cuando empujamos un automóvil atascado en la nieve, ejercemos una fuerza sobre el auto; un cable de acero ejerce una fuerza sobre la viga que levanta en una construcción, etcétera. Como se muestra en la figura 4.1, la fuerza es una cantidad *vectorial*: podemos empujar un cuerpo o tirar de él en diferentes direcciones.

Cuando una fuerza implica contacto directo entre dos cuerpos, como un empujón o un tirón que usted ejerce con la mano sobre un objeto, la llamamos **fuerza de contacto**. Las figuras 4.2a, 4.2b y 4.2c muestran tres tipos comunes de fuerzas de contacto. La **fuerza normal** (figura 4.2a) es ejercida sobre un objeto por cualquier superficie con la que esté en contacto. El adjetivo *normal* significa que la fuerza siempre actúa perpendicular a la superficie de contacto, sin importar el ángulo de esa superficie. En cambio, la **fuerza de fricción** (figura 4.2b) ejercida sobre un objeto por una superficie actúa *paralela* a la superficie, en la dirección opuesta al deslizamiento. La fuerza de tirón ejercida por una cuerda o por un cordel estirado sobre un objeto al cual se ata se llama **fuerza de tensión** (figura 4.2c). Cuando usted tira de la correa de su perro, la fuerza que tira del cuello de la mascota es una fuerza de tensión.

Además de las fuerzas de contacto, también hay **fuerzas de largo alcance** que actúan aunque los cuerpos estén separados. La fuerza entre dos imanes es un ejemplo de este tipo de fuerza, así como la gravedad (figura 4.2d); la Tierra atrae hacia sí cualquier objeto que se deje caer, incluso cuando no haya contacto directo entre el objeto y la Tierra. La fuerza de atracción gravitacional que la Tierra ejerce sobre un cuerpo se llama **peso** del cuerpo.

Por lo tanto, para describir una fuerza vectorial $\vec{F}$, debemos indicar su *dirección* de acción y su *magnitud*, la cantidad que describe “cuánto” o “qué tan tanto” la fuerza empuja o tira. La unidad SI de magnitud de fuerza es el *newton*, que se abrevia N. (Daremos una definición precisa del newton en la sección 4.3.) La tabla 4.1 presenta algunas magnitudes de fuerza comunes.

Tabla 4.1 Magnitudes de fuerzas comunes

Fuerza gravitacional del Sol sobre la Tierra	3.5×10^{22} N
Empuje de un trasbordador espacial durante el lanzamiento	3.1×10^7 N
Peso de una ballena azul grande	1.9×10^6 N
Fuerza de tracción máxima de una locomotora	8.9×10^5 N
Peso de un jugador de fútbol americano de 250 lb	1.1×10^3 N
Peso de una manzana mediana	1 N
Peso de los huevos de insecto más pequeños	2×10^{-6} N
Atracción eléctrica entre el protón y el electrón de un átomo de hidrógeno	8.2×10^{-8} N
Peso de una bacteria muy pequeña	1×10^{-18} N
Peso de un átomo de hidrógeno	1.6×10^{-26} N
Peso de un electrón	8.9×10^{-30} N
Atracción gravitacional entre el protón y el electrón de un átomo de hidrógeno	3.6×10^{-47} N

Un instrumento común para medir magnitudes de fuerza es la *balanza de resorte*, que consiste en un resorte espiral protegido en una caja, con un puntero conectado a un extremo. Cuando se aplican fuerzas a los extremos del resorte, éste se estira y la cantidad de estiramiento depende de la fuerza. Puede establecerse una escala para el puntero y calibrarla usando varios cuerpos idénticos de 1 N de peso cada uno. Cuando uno, dos o más de estos cuerpos se suspenden simultáneamente de la balanza, la fuerza total que estira el resorte es 1 N, 2 N, etcétera, y podemos marcar las posiciones correspondientes del puntero 1 N, 2 N, etcétera. Luego podemos usar el instrumento para medir la magnitud de una fuerza desconocida. Se puede hacer un instrumento similar para fuerzas que empujen.

La figura 4.3 muestra una balanza de resorte que se utiliza para medir un tirón o un empujón que se aplica a una caja. En ambos casos, dibujamos un vector que represente la fuerza aplicada. Los rótulos indican la magnitud y la dirección de la fuerza; en tanto que la longitud del vector también indica la magnitud: cuanto más grande sea el vector, mayor será la magnitud de la fuerza.

Superposición de fuerzas

Cuando se lanza una pelota, hay al menos dos fuerzas que actúan sobre ella: el empujón de la mano y el tirón hacia abajo de la gravedad. Los experimentos muestran que si dos fuerzas $\vec{F}_1$ y $\vec{F}_2$ actúan al mismo tiempo en un punto A de un cuerpo (figura 4.4), el efecto sobre el movimiento del cuerpo es igual al de una sola fuerza $\vec{R}$ igual a la suma vectorial de las fuerzas originales: $\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$. En general, *el efecto de cualquier cantidad de fuerzas aplicadas a un punto de un cuerpo es el mismo de una sola fuerza igual a la suma vectorial de las fuerzas*. Éste es el importante principio de **superposición de fuerzas**.

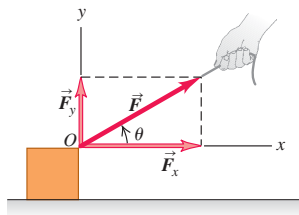
El descubrimiento experimental de que las fuerzas se combinan por suma vectorial es de enorme importancia. Usaremos este hecho muchas veces en nuestro estudio de la física, pues nos permite sustituir una fuerza por sus vectores componentes, como hicimos con los desplazamientos en la sección 1.8. Por ejemplo, en la figura 4.5a, la fuerza $\vec{F}$ actúa sobre un cuerpo en el punto O. Los vectores componentes de $\vec{F}$ en las direcciones Ox y Oy son $\vec{F}_x$ y $\vec{F}_y$. Si éstos se aplican simultáneamente, como en la figura 4.5b, el efecto es idéntico al de la fuerza original $\vec{F}$. *Cualquier fuerza puede ser sustituida por sus vectores componentes, actuando en el mismo punto.*

Suele ser más conveniente describir una fuerza $\vec{F}$ en términos de sus componentes x y y, F_x y F_y , en vez de sus vectores componentes (recuerde de la sección 1.8 que los *vectores componentes* son vectores, pero las *componentes* sólo son números). En el caso de la figura 4.5, F_x y F_y son ambas positivas; para otras orientaciones de $\vec{F}$, cualquiera de ellas puede ser negativa o cero.

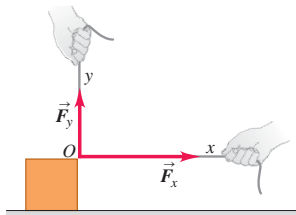
Ninguna regla establece que los ejes de coordenadas deben ser verticales y horizontales. En la figura 4.6 un bloque de piedra es arrastrado rampa arriba por una fuerza $\vec{F}$, representada por sus componentes F_x y F_y paralela y perpendicular a la rampa inclinada.

4.5 La fuerza $\vec{F}$, que actúa con un ángulo θ con respecto al eje x, puede ser sustituida por sus vectores componentes rectangulares, $\vec{F}_x$ y $\vec{F}_y$.

a) Vectores componentes: $\vec{F}_x$ y $\vec{F}_y$
Componentes: $F_x = F \cos \theta$ y $F_y = F \sin \theta$

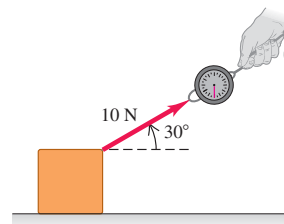


b) Los vectores componentes $\vec{F}_x$ y $\vec{F}_y$ tienen juntos el mismo efecto que la fuerza original $\vec{F}$

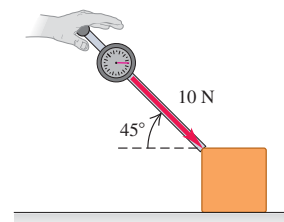


4.3 Uso de una flecha como vector para indicar la fuerza que ejercemos cuando
a) tiramos de un bloque con una cuerda, o b) lo empujamos con una vara.

a) Un tirón de 10 N dirigido a 30° por encima de la horizontal

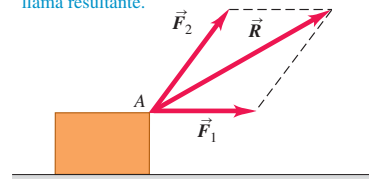


b) Un empujón de 10 N dirigido a 45° por debajo de la horizontal



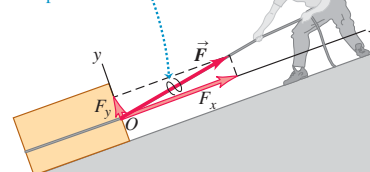
4.4 Superposición de fuerzas.

Dos fuerzas $\vec{F}_1$ y $\vec{F}_2$ que actúan sobre un punto A tienen el mismo efecto que una sola fuerza $\vec{R}$ igual a su suma vectorial, que también se le llama **resultante**.

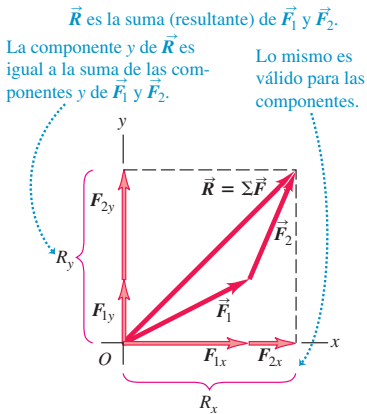


4.6 F_x y F_y son las componentes de $\vec{F}$ paralela y perpendicular a la superficie del plano inclinado.

Marcamos una línea ondulada sobre un vector al reemplazarlo con sus componentes.



4.7 Obtención de las componentes de la suma vectorial (resultante) $\vec{R}$ de dos fuerzas $\vec{F}_1$ y $\vec{F}_2$.



CAUTION **Uso de una línea ondulada en diagramas de fuerza** En la figura 4.6, dibujamos una línea ondulada sobre el vector de fuerza $\vec{F}$ para indicar que lo hemos sustituido por sus componentes x y y . De lo contrario, el diagrama incluiría la misma fuerza dos veces. Haremos esto en cualquier diagrama de fuerza donde una fuerza se sustituya por sus componentes. Esté alerta a la línea ondulada en otras figuras de este capítulo y capítulos posteriores. ■

A menudo necesitaremos obtener la suma vectorial (resultante) de *todas* las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Llamaremos a esto la **fuerza neta** que actúa sobre el cuerpo. Usaremos la letra griega Σ (sigma mayúscula, que equivale a la *S* romana) para denotar sumatoria. Si las fuerzas son $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$, etcétera, abreviaremos la sumatoria como

$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \cdots = \Sigma \vec{F} \quad (4.1)$$

donde $\Sigma \vec{F}$ se lee “suma vectorial de las fuerzas” o “fuerza neta”. La versión con componentes de la ecuación (4.1) es el par de ecuaciones

$$R_x = \Sigma F_x \quad R_y = \Sigma F_y \quad (4.2)$$

donde ΣF_x es la suma de las componentes x y ΣF_y es la suma de las componentes y (figura 4.7). Cada componente puede ser positiva o negativa, así que tenga cuidado con los signos al sumar en la ecuación (4.2).

Una vez que se tienen R_x y R_y , puede obtenerse la magnitud y la dirección de la fuerza neta $\vec{R} = \Sigma \vec{F}$ que actúa sobre el cuerpo. La magnitud es

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}$$

y el ángulo θ entre $\vec{R}$ y el eje $+x$ puede obtenerse de la relación $\tan \theta = R_y/R_x$. Las componentes R_x y R_y pueden ser positivas, negativas o cero, y el ángulo θ puede estar en cualquier cuadrante.

En problemas tridimensionales, las fuerzas pueden tener componentes z , así que agregamos la ecuación $R_z = \Sigma F_z$ a la ecuación (4.2). La magnitud de la fuerza neta es

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2 + R_z^2}$$

Ejemplo 4.1 Superposición de fuerzas

Tres luchadores profesionales pelean por el mismo cinturón de campeonato. Vistos desde arriba, aplican al cinturón las tres fuerzas horizontales de la figura 4.8a. Las magnitudes de las tres fuerzas son $F_1 = 250$ N, $F_2 = 50$ N y $F_3 = 120$ N. Obtenga las componentes x y y de la fuerza neta sobre el cinturón, así como la magnitud y dirección de la fuerza neta.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Este ejemplo no es más que un problema de suma vectorial. Lo único nuevo es que los vectores representan fuerzas.

PLANTEAR: Debemos calcular las componentes x y y de la fuerza neta $\vec{R}$, así que utilizaremos el método de componentes de la suma vectorial expresada en la ecuación (4.2). Una vez que tenemos las componentes de $\vec{R}$, podemos calcular su magnitud y dirección.

EJECUTAR: Por la figura 4.8a, los ángulos entre las fuerzas $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ y $\vec{F}_3$ y el eje $+x$ son $\theta_1 = 180^\circ - 53^\circ = 127^\circ$, $\theta_2 = 0^\circ$ y $\theta_3 = 270^\circ$. Las componentes x y y de las tres fuerzas son

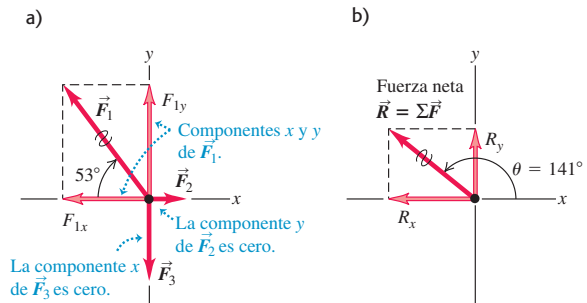
$$F_{1x} = (250 \text{ N}) \cos 127^\circ = -150 \text{ N}$$

$$F_{1y} = (250 \text{ N}) \sin 127^\circ = 200 \text{ N}$$

$$F_{2x} = (50 \text{ N}) \cos 0^\circ = 50 \text{ N}$$

$$F_{2y} = (50 \text{ N}) \sin 0^\circ = 0 \text{ N}$$

4.8 a) Tres fuerzas que actúan sobre el cinturón. b) La fuerza neta $\vec{R} = \Sigma \vec{F}$ y sus componentes.



$$F_{3x} = (120 \text{ N}) \cos 270^\circ = 0 \text{ N}$$

$$F_{3y} = (120 \text{ N}) \sin 270^\circ = -120 \text{ N}$$

Por la ecuación (4.2), la fuerza neta $\vec{R} = \Sigma \vec{F}$ tiene componentes

$$R_x = F_{1x} + F_{2x} + F_{3x} = (-150 \text{ N}) + 50 \text{ N} + 0 \text{ N} = -100 \text{ N}$$

$$R_y = F_{1y} + F_{2y} + F_{3y} = 200 \text{ N} + 0 \text{ N} + (-120 \text{ N}) = 80 \text{ N}$$

La fuerza neta tiene componente x negativa y componente y positiva, así que apunta a la izquierda y hacia arriba en la parte superior de la figura 4.8b (es decir, en el segundo cuadrante).

La magnitud de la fuerza neta $\vec{R} = \sum \vec{F}$ es

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} = \sqrt{(-100 \text{ N})^2 + (80 \text{ N})^2} = 128 \text{ N}$$

Para obtener el ángulo entre la fuerza neta y el eje $+x$, usamos la relación $\tan \theta = R_y/R_x$, o bien,

$$\theta = \arctan \frac{R_y}{R_x} = \arctan \left(\frac{80 \text{ N}}{-100 \text{ N}} \right) = \arctan(-0.80)$$

Las dos posibles soluciones son $\theta = -39^\circ$ y $\theta = -39^\circ + 180^\circ = 141^\circ$. Puesto que la fuerza neta está en el segundo cuadrante, como indicamos, la respuesta correcta es 141° (véase la figura 4.8b).

EVALUAR: En esta situación, la fuerza neta *no* es cero, y vemos intuitivamente que el luchador 1 (quien ejerce la mayor fuerza, $\vec{F}_1$, sobre el cinturón) probablemente se quedará con el cinturón después del forcejeo. En la sección 4.2 exploraremos a fondo qué sucede en situaciones en las que la fuerza neta sí es cero.

Evalúe su comprensión de la sección 4.1 La figura 4.6 muestra una fuerza $\vec{F}$ que actúa sobre un bloque. Con los ejes x y y que se indican en la figura, ¿qué enunciado acerca de las componentes de la fuerza *gravitacional* que la tierra ejerce sobre el bloque (su peso) es *correcto*? i) Las componentes x y y son ambas positivas. ii) La componente x es cero y la componente y es positiva. iii) La componente x es negativa y la componente y es positiva. iv) Las componentes x y y son ambas negativas. v) La componente x es cero y la componente y es negativa. vi) La componente x es positiva y la componente y es negativa.



4.2 Primera ley de Newton

Hemos visto algunas propiedades de las fuerzas, pero no hemos dicho cómo afectan el movimiento. Por principio de cuentas, consideremos qué sucede cuando la fuerza neta sobre un cuerpo es *cero*. Sin duda el lector estará de acuerdo en que si un cuerpo está en reposo y ninguna fuerza neta actúa sobre él (es decir, no hay empujón ni tirón netos), el cuerpo permanecerá en reposo. Pero, ¿Qué sucedería si la fuerza neta es cero y actúa sobre un cuerpo *en movimiento*?

Para saber qué sucede en este caso, suponga que usted desliza un disco de hockey sobre una mesa horizontal, aplicándole una fuerza horizontal con la mano (figura 4.9a). Cuando usted deja de empujar, el disco *no* sigue moviéndose indefinidamente; se frena y se detiene. Para mantenerlo en movimiento, hay que seguirlo empujando (es decir, aplicando una fuerza). Podríamos llegar a la conclusión de “sentido común” de que los cuerpos en movimiento naturalmente se detienen y que se necesita una fuerza para mantener el movimiento.

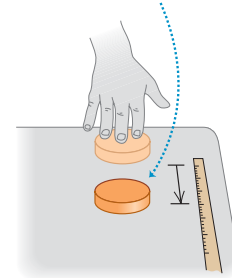
Imagine ahora que usted empuja el disco en una superficie lisa de hielo (figura 4.9b). Al dejar de empujar, el disco se desliza mucho más lejos antes de detenerse. Ponga el disco y empujelo en una mesa de hockey de aire, donde flota sobre un delgado “cojín” de aire, y llegará aún más lejos (figura 4.9c). En cada caso, lo que frena el disco es la *fricción*, una interacción entre la superficie inferior del disco y la superficie sobre la que se desliza. Cada superficie ejerce una fuerza de fricción sobre el disco, la cual reduce su movimiento; la diferencia entre los tres casos es la magnitud de la fuerza de fricción. El hielo ejerce menos fricción que la superficie de la mesa, y el disco viaja más lejos. Las moléculas de gas de la mesa de hockey de aire son las que menos fricción ejercen. Si pudiéramos eliminar totalmente la fricción, el disco nunca se frenaría y no necesitaríamos fuerza alguna para mantener el disco en movimiento, una vez que empieza a hacerlo. Así, la idea de “sentido común” de que se requiere una fuerza para conservar el movimiento es *incorrecta*.

Experimentos como el que describimos demuestran que, si ninguna fuerza neta actúa sobre un cuerpo, éste permanece en reposo, o bien, se mueve con velocidad constante en línea recta. Una vez que un cuerpo se pone en movimiento, no se necesita una fuerza neta para mantenerlo en movimiento; a tal observación la conocemos como *primera ley del movimiento de Newton*:

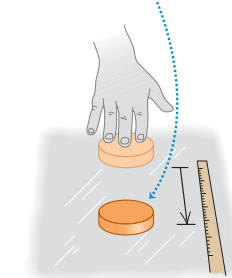
Primera ley del movimiento de Newton: un cuerpo sobre el que no actúa una fuerza neta se mueve con velocidad constante (que puede ser cero) y aceleración cero.

4.9 Cuanto más resbaladiza sea la superficie, mayor será el desplazamiento del disco después de que se le da una velocidad inicial. En una mesa de hockey de aire c), la fricción es casi cero y el disco sigue con velocidad casi constante.

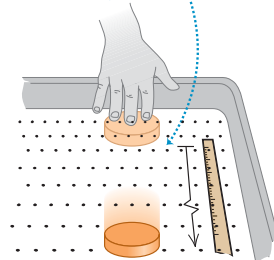
a) Mesa: el disco se detiene pronto.



b) Hielo: el disco se desliza más lejos.

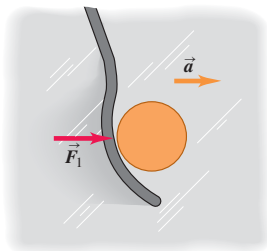


c) Mesa de hockey de aire: el disco se desliza aún más lejos.

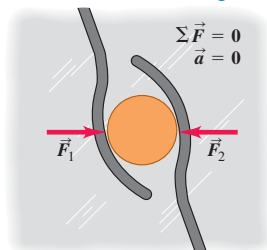


4.10 a) Un disco de hockey acelera en la dirección de la fuerza neta aplicada $\vec{F}_1$.
b) Si la fuerza neta es cero, la aceleración es cero y el disco está en equilibrio.

a) Sobre una superficie sin fricción, un disco acelera cuando actúa sobre él una sola fuerza horizontal.



b) Un objeto sobre el que actúan fuerzas cuya suma vectorial sea cero se comporta como si no actuara fuerza alguna sobre él.



La tendencia de un cuerpo a seguir moviéndose una vez iniciado su movimiento es resultado de una propiedad llamada **inercia**. Usamos inercia cuando tratamos de sacar salsa de tomate de una botella agitándola. Primero hacemos que la botella (y la salsa del interior) se mueva hacia adelante; al mover la botella bruscamente hacia atrás, la salsa tiende a seguir moviéndose hacia adelante y, con suerte, cae en nuestra hamburguesa. La tendencia de un cuerpo en reposo a permanecer en reposo también se debe a la inercia. Quizás el lector haya visto sacar un mantel de un tirón de debajo de la vajilla sin romper nada. La fuerza sobre la vajilla no basta para moverla mucho durante el breve lapso que toma retirar el mantel.

Es importante señalar que lo que importa en la primera ley de Newton es la fuerza *neta*. Por ejemplo, dos fuerzas actúan sobre un libro en reposo en una mesa horizontal: una fuerza de apoyo hacia arriba, o fuerza normal, ejercida por la mesa (véase la figura 4.2a) y la fuerza hacia abajo debida a la atracción gravitacional terrestre (una fuerza de largo alcance que actúa aun si la mesa está más arriba del suelo; véase la figura 4.2d). El empuje hacia arriba de la superficie es tan grande como la atracción gravitatoria hacia abajo, así que la fuerza *neta* sobre el libro (la suma vectorial de las dos fuerzas) es cero. En concordancia con la primera ley de Newton, si el libro está en reposo en la mesa, sigue en reposo. El mismo principio se aplica a un disco de hockey que se desliza en una superficie horizontal sin fricción: la resultante del empuje hacia arriba de la superficie y la atracción gravitatoria hacia abajo es cero. Si el disco está en movimiento, sigue moviéndose con velocidad constante porque la fuerza *neta* que actúa sobre él es cero.

Veamos otro ejemplo. Suponga que un disco de hockey descansa en una superficie horizontal con fricción despreciable, como una mesa de hockey de aire o una plancha de hielo húmedo. Si el disco está inicialmente en reposo y luego una sola fuerza horizontal $\vec{F}_1$ actúa sobre él (figura 4.10a), comenzará a moverse. Si el disco ya se estaba moviendo, la fuerza cambiará su rapidez, su dirección, o ambas, dependiendo de la dirección de la fuerza. En este caso, la fuerza neta es $\vec{F}_1$, no es cero. (También hay dos fuerzas verticales, la atracción gravitacional terrestre y la fuerza normal hacia arriba de la superficie pero, como ya dijimos, estas dos fuerzas se cancelan.)

Suponga ahora que aplicamos una segunda fuerza $\vec{F}_2$ (figura 4.10b), igual en magnitud a $\vec{F}_1$ pero de dirección opuesta. Una fuerza es el negativo de la otra, $\vec{F}_2 = -\vec{F}_1$, y su suma vectorial es cero:

$$\Sigma \vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{F}_1 + (-\vec{F}_1) = 0$$

Otra vez, vemos que, si el cuerpo está inicialmente en reposo, sigue en reposo; y si se está moviendo, sigue moviéndose en la misma dirección con rapidez constante. Estos resultados muestran que, en la primera ley de Newton, *una fuerza neta de cero equivale a ninguna fuerza*. Éste es sólo el principio de superposición de fuerzas que vimos en la sección 4.1.

Cuando un cuerpo está en reposo o se mueve con velocidad constante (en línea recta con rapidez constante), decimos que el cuerpo está en **equilibrio**. Para que esté en equilibrio, sobre un cuerpo no deben actuar fuerzas, o deben actuar varias fuerzas cuya resultante —es decir, la fuerza neta— sea cero:

$$\Sigma \vec{F} = 0 \quad (\text{cuerpo en equilibrio}) \quad (4.3)$$

Para que esto se cumpla, cada componente de la fuerza neta debe ser cero, así que

$$\Sigma F_x = 0 \quad \Sigma F_y = 0 \quad (\text{cuerpo en equilibrio}) \quad (4.4)$$

Estamos suponiendo que el cuerpo puede representarse adecuadamente con una partícula puntual. Si el cuerpo tiene tamaño finito, tendremos que considerar también en *qué parte* del cuerpo se aplican las fuerzas. Volveremos a esto en el capítulo 11.

Ejemplo conceptual 4.2 Fuerza neta cero significa velocidad constante

En la película clásica de ciencia ficción de 1950 *Rocketship X-M*, una nave se mueve en el vacío del espacio exterior, lejos de cualquier planeta, cuando sus motores se descomponen. El resultado es que la nave baja su velocidad y se detiene. ¿Qué dice la primera ley de Newton acerca de esto?

SOLUCIÓN

En esta situación no actúan fuerzas sobre la nave, así que, según la primera ley de Newton, *no* se detendrá; se seguirá moviendo en línea recta con rapidez constante. En algunas películas de ciencia ficción se ha utilizado muy adecuadamente la ciencia; pero ésta no fue una de ellas.

Ejemplo conceptual 4.3 Velocidad constante significa fuerza neta igual a cero

Imagine que conduce un Porsche Carrera GT en una pista de prueba recta a una rapidez constante de 150 km/h y rebasa a un Volkswagen Sedán 1971 que va a 75 km/h. ¿Sobre qué auto es mayor la fuerza neta?

SOLUCIÓN

La palabra clave aquí es “neta”. Ambos automóviles están en equilibrio porque sus velocidades son constantes; por lo tanto, la fuerza *neta* sobre cada uno de ellos es *cero*.

Esta conclusión parece ir contra el “sentido común”, que nos dice que el automóvil más rápido debe estar siendo impulsado por una

fuerza mayor. Es verdad que la fuerza hacia adelante que actúa sobre el Porsche es mucho mayor (gracias a su motor de alta potencia) que la del Volkswagen; pero también sobre los autos actúa una fuerza *hacia atrás* debida a la fricción con el camino y la resistencia del aire. La única razón por la que es necesario tener funcionando el motor de estos vehículos es para contrarrestar dicha fuerza hacia atrás, de modo que la resultante sea cero y el coche viaje a velocidad constante. La fuerza hacia atrás sobre el Porsche es mayor por su mayor rapidez, y por ello su motor necesita ser más potente que el del Volkswagen.

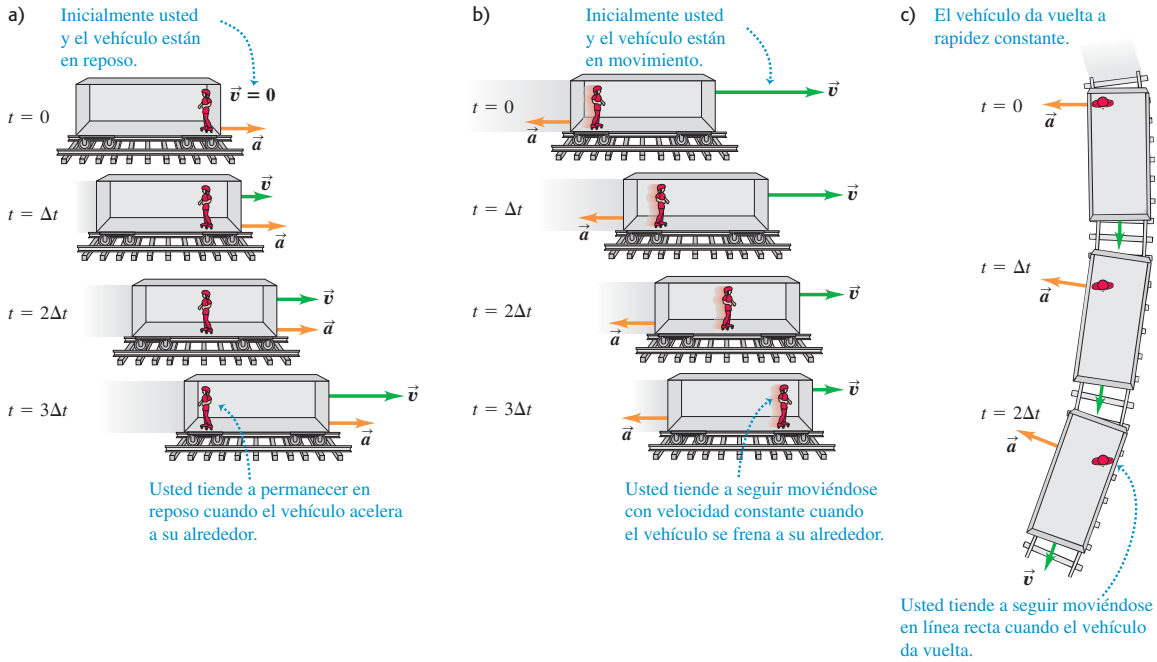
Marcos de referencia inerciales

Al tratar la velocidad relativa en la sección 3.5, presentamos el concepto de *marco de referencia*. Este concepto es fundamental para las leyes del movimiento de Newton. Suponga que está en un autobús que viaja por una carretera recta y acelera. Si pudiera pararse en el pasillo usando patines, comenzaría a moverse *hacia atrás* relativo al autobús, conforme éste aumenta de rapidez. En cambio, si el autobús frenara, usted comenzaría a moverse hacia delante, respecto del autobús, por el pasillo. En ambos casos, parecería que no se cumple la primera ley de Newton: no actúa una fuerza neta sobre usted, pero su velocidad cambia. ¿Qué sucede aquí?

La cuestión es que el autobús acelera con respecto al suelo y *no* es un marco de referencia adecuado para la primera ley de Newton. Ésta es válida en algunos marcos de referencia, pero no en otros. Un marco de referencia en el que *es* válida la primera ley de Newton es un **marco de referencia inercial**. La Tierra es aproximadamente un marco de referencia inercial, pero el autobús no. (La Tierra no es un marco plenamente inercial debido a la aceleración asociada a su rotación y su movimiento alrededor del Sol, aunque tales efectos son pequeños; véanse los ejercicios 3.29 y 3.32.) Como usamos la primera ley de Newton para definir lo que es un marco de referencia inercial, se le conoce como *ley de inercia*.

La figura 4.11 muestra cómo podemos usar la primera ley de Newton para entender lo que sentimos al viajar en un vehículo que acelera. En la figura 4.11a, un vehículo está inicialmente en reposo y comienza a acelerar hacia la derecha. Una pasajera en patines (que casi eliminan los efectos de la fricción) prácticamente no tiene fuerza neta actuando sobre ella; por lo tanto, tiende a seguir en reposo relativo al marco de referencia inercial de la Tierra. Al acelerar el vehículo a su alrededor, la pasajera se mueve hacia atrás con respecto al vehículo. Del mismo modo, una pasajera en un vehículo que está frenando tiende a seguir moviéndose con velocidad constante relativa a la Tierra, por lo que esta pasajera se mueve hacia adelante con respecto al vehículo (figura 4.11b). Un vehículo también acelera si se mueve con rapidez constante pero da vuelta (figura 4.11c). En este caso, la pasajera tiende a seguir moviéndose con rapidez constante en línea recta relativa a la Tierra; con respecto al vehículo, la pasajera se mueve hacia el exterior de la vuelta.

4.11 Viaje en un vehículo con aceleración.



En los casos de la figura 4.11, un observador en el marco de referencia del vehículo podría concluir que *hay* una fuerza neta que actúa sobre la pasajera, ya que la velocidad de ésta *relativa al vehículo* cambia en cada caso. Esto no es correcto; la fuerza neta sobre la pasajera es cero. El error del observador es tratar de aplicar la primera ley de Newton en el marco de referencia del vehículo, que *no* es inercial y en el cual dicha ley no es válida (figura 4.12). En este libro *sólo* usaremos marcos de referencia inerciales.

4.12 Desde el marco de referencia de este automóvil, parece que una fuerza empuja hacia adelante a los maniqués para pruebas de choque, cuando el automóvil se detiene repentinamente. Sin embargo, tal fuerza no existe realmente: al detenerse el vehículo, los maniqués se siguen moviendo hacia adelante como consecuencia de la primera ley de Newton.



Hemos mencionado sólo un marco de referencia (aproximadamente) inercial: la superficie de la Tierra. No obstante, hay muchos otros. Si tenemos un marco de referencia inercial A , donde se cumple la primera ley de Newton, cualquier otro marco de referencia B será inercial si se mueve con velocidad constante $\vec{v}_{B/A}$ relativa a A . Para demostrarlo, usamos la ecuación de velocidad relativa (3.36) de la sección 3.5:

$$\vec{v}_{P/A} = \vec{v}_{P/B} + \vec{v}_{B/A}$$

Suponga que P es un cuerpo que se mueve con velocidad constante $\vec{v}_{P/A}$ con respecto a un marco inercial A . Por la primera ley de Newton, la fuerza neta sobre este cuerpo es cero. La velocidad de P relativa a otro marco B tiene un valor distinto, $\vec{v}_{P/B} = \vec{v}_{P/A} - \vec{v}_{B/A}$. No obstante, si la velocidad relativa $\vec{v}_{B/A}$ de los dos marcos es constante, $\vec{v}_{P/B}$ también es constante, y B es un marco inercial. La velocidad de P en este marco es constante y la fuerza neta sobre P es cero, así que la primera ley de Newton se cumple en B . Observadores en los marcos A y B diferirán en cuanto a la velocidad de P , pero coincidirán en que es constante (aceleración cero) y no hay fuerza neta actuando sobre P .

No hay un marco de referencia inercial que sea preferible a todos los demás para formular las leyes de Newton. Si un marco es inercial, todos los que se muevan con velocidad constante relativa a él serán inerciales. Desde esta perspectiva, el estado de reposo y el de movimiento con velocidad constante no son muy diferentes; ambos se dan cuando la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es cero.

Evalúe su comprensión de la sección 4.2 ¿En cuál de las siguientes situaciones la fuerza neta sobre el cuerpo es cero: i) un avión que vuela al norte con rapidez constante de 120 m/s y altitud constante; ii) un automóvil que sube en línea recta por una colina con pendiente de 3° , a una rapidez constante de 90 km/h; iii) un halcón que se mueve en círculos con rapidez constante de 20 km/h a una altura constante de 15 m sobre un campo abierto; iv) una caja con superficies lisas, sin fricción, que está en la parte de atrás de un camión cuando éste acelera hacia adelante en un camino plano a 5 m/s^2 ?



4.3 Segunda ley de Newton

Al tratar la primera ley de Newton, vimos que cuando ninguna fuerza, o una fuerza neta cero, actúa sobre un cuerpo, éste se mueve con aceleración cero y su velocidad es constante. En la figura 4.13a, un disco de hockey se desliza a la derecha sobre hielo húmedo, donde la fricción es despreciable. No actúan fuerzas horizontales sobre el disco; la fuerza de la gravedad hacia abajo y la fuerza de contacto hacia arriba ejercida por el hielo se cancelan. Así, la fuerza neta $\Sigma \vec{F}$ que actúa sobre el disco es cero, el disco tiene aceleración cero y su velocidad es constante.

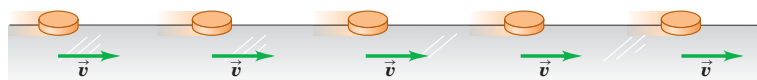
Sin embargo, ¿qué sucede si la fuerza neta *no* es cero? En la figura 4.13b aplicamos una fuerza horizontal constante al disco en la dirección de su movimiento. Entonces, $\Sigma \vec{F}$ es constante y en la misma dirección horizontal que $\vec{v}$. Vemos que, mientras la fuerza actúa, la velocidad del disco cambia a ritmo constante; es decir, el disco se mueve con aceleración constante. La rapidez del disco aumenta, así que $\vec{a}$ tiene la misma dirección que $\vec{v}$ y $\Sigma \vec{F}$.

En la figura 4.13c invertimos la dirección de la fuerza sobre el disco, de modo que $\Sigma \vec{F}$ actúe en la dirección opuesta a $\vec{v}$. Aquí también el disco tiene una aceleración: se mueve cada vez más lentamente a la derecha. La aceleración $\vec{a}$ en este caso es a la izquierda, en la misma dirección que $\Sigma \vec{F}$. Como en el caso anterior, el experimento muestra que la aceleración es constante si $\Sigma \vec{F}$ es constante.

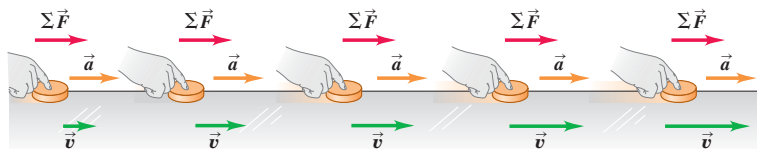
La conclusión es que *una fuerza neta que actúa sobre un cuerpo hace que éste acelere en la misma dirección que la fuerza neta*. Si la magnitud de la fuerza neta es constante, como en las figuras 4.13b y 4.13c, también lo será la magnitud de la aceleración.

4.13 Análisis de la relación entre la aceleración de un cuerpo y la fuerza neta que actúa sobre éste (aquí, un disco de hockey sobre una superficie sin fricción).

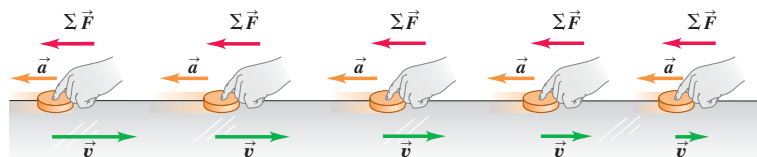
a) Un disco que se mueve con velocidad constante (en equilibrio): $\Sigma \vec{F} = 0$, $\vec{a} = 0$.



b) Una fuerza neta constante en la dirección del movimiento provoca una aceleración constante en la misma dirección que la fuerza neta.

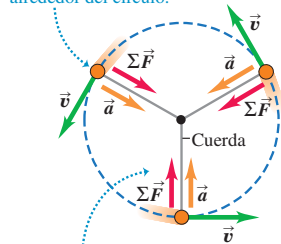


c) Una fuerza neta constante opuesta a la dirección del movimiento causa una aceleración constante en la misma dirección que la fuerza neta.



4.14 Vista superior de un disco de hockey en movimiento circular uniforme en una superficie horizontal sin fricción.

El disco se mueve a rapidez constante alrededor del círculo.



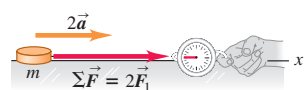
En cualquier punto, la aceleración $\vec{a}$ y la fuerza neta $\Sigma \vec{F}$ tienen la misma dirección, siempre hacia el centro del círculo.

4.15 Para un cuerpo de cierta masa m , la magnitud de la aceleración del cuerpo es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo.

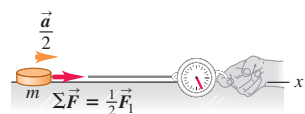
a) Una fuerza neta constante $\Sigma \vec{F}$ provoca una aceleración constante $\vec{a}$.



b) Al duplicarse la fuerza neta, se duplica la aceleración.



c) Al reducirse a la mitad la fuerza neta, la aceleración se reduce a la mitad.



Estas conclusiones sobre fuerza neta y aceleración también son válidas para un cuerpo que se mueve en trayectoria curva. Por ejemplo, la figura 4.14 muestra un disco de hockey que se mueve en un círculo horizontal en una superficie de hielo con fricción despreciable. Una cuerda que sujeta el disco al hielo ejerce una fuerza de tensión de magnitud constante hacia el centro del círculo. El resultado es una fuerza neta y una aceleración de magnitud constante y dirigidas al centro del círculo. La rapidez del disco es constante, así que es un movimiento circular uniforme, como vimos en la sección 3.4.

La figura 4.15a muestra otro experimento que explora la relación entre la aceleración y fuerza neta. Aplicamos una fuerza horizontal constante a un disco de hockey en una superficie horizontal sin fricción, usando la balanza de resorte descrita en la sección 4.1, con el resorte estirado una cantidad constante. Al igual que en las figuras 4.13b y 4.13c, esta fuerza horizontal es la fuerza neta sobre el disco. Si alteramos la magnitud de la fuerza neta, la aceleración cambia en la misma proporción. Al duplicar la fuerza neta se duplica la aceleración (figura 4.15b); al reducir a la mitad la fuerza neta se reduce a la mitad la aceleración (figura 4.15c), y así sucesivamente. Muchos experimentos semejantes muestran que *para un cuerpo dado, la magnitud de la aceleración es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza neta que actúa sobre él.*

Masa y fuerza

Nuestros resultados indican que para un cuerpo dado, el *cociente* de la magnitud $|\Sigma \vec{F}|$ de la fuerza neta entre la magnitud $a = |\vec{a}|$ de la aceleración es constante, sin importar la magnitud de la fuerza neta. Llamamos a este cociente *masa inercial*, o simplemente **masa**, del cuerpo y la denotamos con m . Es decir,

$$m = \frac{|\Sigma \vec{F}|}{a} \quad \text{o} \quad |\Sigma \vec{F}| = ma \quad \text{o} \quad a = \frac{|\Sigma \vec{F}|}{m} \quad (4.5)$$

La masa es una medida cuantitativa de la inercia, que se mencionó en la sección 4.2. La última de las ecuaciones (4.5) indica que cuanto mayor sea su masa, más se “resiste” un cuerpo a ser acelerado. Cuando sostenemos en la mano una fruta en el supermercado y la movemos un poco hacia arriba y hacia abajo para estimar su masa, estamos aplicando una fuerza para saber cuánto acelera la fruta hacia arriba y hacia abajo. Si una fuerza causa una aceleración grande, la fruta tiene una masa pequeña; si la misma fuerza causa sólo una aceleración pequeña, la fruta tiene una masa grande. De la misma forma, si golpeamos una pelota de ping-pong y un balón de baloncesto con la misma fuerza, el balón tendrá una aceleración mucho menor porque su masa es mucho mayor.

La unidad de masa en el SI es el **kilogramo**. En la sección 1.3 dijimos que el kilogramo se define oficialmente como la masa de un cilindro de aleación platino-iridio que se mantiene en una bóveda cerca de París. Podemos usar este kilogramo estándar, junto con la ecuación (4.5), para definir el **newton**:

Un newton es la cantidad de fuerza neta que proporciona una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado a un cuerpo con masa de 1 kilogramo.

Podemos usar esta definición para calibrar las balanzas de resorte y otros instrumentos que miden fuerzas. Por la forma en que definimos el newton, está relacionado con las unidades de masa, longitud y tiempo. Para que la ecuación (4.5) sea dimensionalmente congruente, debe cumplirse que

$$1 \text{ newton} = (1 \text{ kilogramo}) (1 \text{ metro por segundo al cuadrado})$$

o bien,

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$$

Usaremos esta relación muchas veces en los próximos capítulos, así que no la olvide.

También podemos usar la ecuación (4.5) para comparar una masa con la masa estándar y así *medir* masas. Suponga que aplica una fuerza neta constante $\Sigma \vec{F}$ a un

cuerpo de masa conocida m_1 y observa una aceleración de magnitud a_1 (figura 4.16a). Luego aplica la misma fuerza a otro cuerpo con masa desconocida m_2 y observa una aceleración de magnitud a_2 (figura 4.16b). Entonces, según la ecuación (4.5),

$$\begin{aligned} m_1 a_1 &= m_2 a_2 \\ \frac{m_2}{m_1} &= \frac{a_1}{a_2} \quad (\text{misma fuerza neta}) \end{aligned} \quad (4.6)$$

Para la misma fuerza neta, el cociente de las masas de dos cuerpos es el inverso del cociente de sus aceleraciones. En principio, podríamos usar la ecuación (4.6) para medir una masa desconocida m_2 , pero suele ser más fácil determinar la masa indirectamente midiendo el *peso* del cuerpo. Volveremos a esto en la sección 4.4.

Cuando dos cuerpos de masas m_1 y m_2 se unen, vemos que la masa del cuerpo compuesto siempre es $m_1 + m_2$ (figura 4.16c). Esta propiedad aditiva de la masa tal vez parezca obvia, pero debe verificarse experimentalmente. En última instancia, la masa de un cuerpo está relacionada con el número de protones, electrones y neutrones que contiene. Ésta no sería una buena forma de *definir* la masa porque no hay manera práctica de contar tales partículas. No obstante, el concepto de masa es la forma más fundamental de caracterizar la cantidad de materia que un cuerpo contiene.

Enunciado de la segunda ley de Newton

Nos hemos cuidado de decir que la fuerza *neta* sobre un cuerpo hace que éste se acelere. Los experimentos demuestran que si se aplica a un cuerpo una combinación de fuerzas $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \dots$, el cuerpo tendrá la misma aceleración (magnitud y dirección) que si se aplicara una sola fuerza igual a la suma vectorial $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots$. Es decir, el principio de superposición de las fuerzas (véase la figura 4.4) también se cumple cuando la fuerza neta no es cero y el cuerpo se está acelerando.

La ecuación (4.5) relaciona la magnitud de la fuerza neta sobre un cuerpo con la magnitud de la aceleración que produce. También vimos que la dirección de la fuerza neta es igual a la dirección de la aceleración, sea la trayectoria del cuerpo recta o curva. Newton juntó todas estas relaciones y resultados experimentales en un sólo enunciado conciso que ahora llamamos *segunda ley del movimiento de Newton*:

Segunda ley del movimiento de Newton: si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo, éste se acelera. La dirección de aceleración es la misma que la dirección de la fuerza neta. El vector de fuerza neta es igual a la masa del cuerpo multiplicada por su aceleración.

En símbolos,

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \quad (\text{segunda ley del movimiento de Newton}) \quad (4.7)$$

Un enunciado alternativo establece que la aceleración de un cuerpo es la misma dirección que la fuerza neta que actúa sobre él, y es igual a la fuerza neta dividida entre la masa del cuerpo.

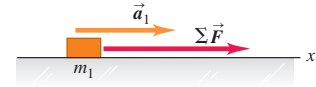
$$\vec{a} = \frac{\sum \vec{F}}{m}$$

La segunda ley de Newton es una ley fundamental de la naturaleza, la relación básica entre fuerza y movimiento. Casi todo el resto del capítulo, y todo el que sigue, se dedica a aprender a aplicar este principio en diversas situaciones.

La ecuación (4.7) tiene muchas aplicaciones prácticas (figura 4.17). De hecho, el lector la ha estado usando toda su vida para medir la aceleración de su cuerpo. En su oído interno, microscópicas células de pelo detectan la magnitud y dirección de la fuerza que deben ejercer para acelerar pequeñas membranas junto con el resto del cuerpo. Por la segunda ley de Newton, la aceleración de las membranas —y por ende

4.16 Para una fuerza neta constante dada $\sum \vec{F}$, la aceleración es inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Las masas se suman como escalares ordinarios.

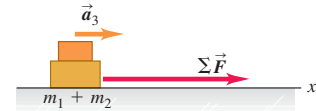
a) Una fuerza $\sum \vec{F}$ conocida provoca que un objeto con masa m_1 tenga una aceleración $\vec{a}_1$.



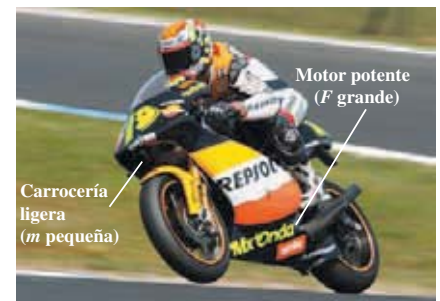
b) Al aplicar la misma fuerza $\sum \vec{F}$ a un segundo objeto, se percibe la aceleración que nos permite medir la masa.



c) Cuando se unen dos objetos, el mismo procedimiento muestra que su masa compuesta es la suma de sus masas individuales.



4.17 El diseño de las motocicletas de alto desempeño depende fundamentalmente de la segunda ley de Newton. Para aumentar al máximo la aceleración hacia adelante, el diseñador hace a la motocicleta lo más ligera posible (es decir, reduce la masa al mínimo) y utiliza el motor más potente posible (es decir, aumenta al máximo la fuerza hacia adelante).





- 2.1.3 Cambio de tensión
2.1.4 Deslizamiento en una rampa

la de todo el cuerpo— es proporcional a esta fuerza y tiene la misma dirección. Así, ¡usted puede sentir la magnitud y dirección de su aceleración incluso con los ojos cerrados!

Uso de la segunda ley de Newton

Hay al menos cuatro aspectos de la segunda ley de Newton que merecen atención especial. Primero, la ecuación (4.7) es *vectorial*. Normalmente la usaremos en forma de componentes, con una ecuación para cada componente de fuerza y la aceleración correspondiente:

$$\sum F_x = ma_x \quad \sum F_y = ma_y \quad \sum F_z = ma_z \quad (\text{segunda ley del movimiento de Newton}) \quad (4.8)$$

Este conjunto de ecuaciones de componentes equivale a la ecuación vectorial única (4.7). Cada componente de la fuerza total es igual a la masa multiplicada por la componente correspondiente de la aceleración.

Segundo, el enunciado de la segunda ley de Newton se refiere a fuerzas *externas*, es decir, fuerzas ejercidas sobre el cuerpo por otros cuerpos de su entorno. Un cuerpo no puede afectar su propio movimiento ejerciendo una fuerza sobre sí mismo; si fuera posible, ¡podríamos levantarnos hasta el techo tirando de nuestro cinturón! Por ello, sólo incluimos fuerzas externas en $\sum \vec{F}$ en las ecuaciones (4.7) y (4.8).

Tercero, las ecuaciones (4.7) y (4.8) sólo son válidas si la masa m es *constante*. Es fácil pensar en sistemas con masa cambiante, como un camión tanque con fugas, un cohete o un vagón de ferrocarril en movimiento que se carga con carbón; no obstante, tales sistemas se manejan mejor usando el concepto de cantidad de movimiento que veremos en el capítulo 8.

Por último, la segunda ley de Newton sólo es válida en marcos de referencia inerciales, al igual que la primera. Por lo tanto, la ley no es válida en el marco de referencia de los vehículos en aceleración de la figura 4.11; con respecto a esos marcos, la pasajera acelera aunque la fuerza neta sobre ella sea cero. Normalmente supondremos que la Tierra es una aproximación adecuada a un marco inercial, aunque estrictamente no lo es por su rotación y movimiento orbital.

CUIDADO $m\vec{a}$ no es una fuerza Tenga en cuenta que aun cuando el vector $m\vec{a}$ sea igual a la suma vectorial $\sum \vec{F}$ de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, el vector $m\vec{a}$ no es una fuerza. La aceleración es un *resultado* de una fuerza neta distinta de cero; no es una fuerza por sí misma. Es “sentido común” pensar que hay una “fuerza de aceleración” que nos empuja contra el asiento cuando nuestro automóvil acelera hacia adelante desde el reposo; pero *no existe tal fuerza*; más bien, nuestra inercia nos hace tender a permanecer en reposo con respecto a la Tierra, y el auto acelera a nuestro alrededor (véase la figura 4.11a). Esta confusión de “sentido común” surge al tratar de aplicar la segunda ley de Newton donde no es válida: en un marco de referencia no inercial de un automóvil en aceleración. Nosotros sólo examinaremos el movimiento en marcos de referencia *inerciales*. ■

En este capítulo, aprenderemos cómo usar la segunda ley de Newton, empezando con ejemplos del movimiento rectilíneo. Después, en el capítulo 5 consideraremos casos más generales y desarrollaremos estrategias más detalladas para resolver problemas.

Ejemplo 4.4

Cálculo de aceleración por una fuerza

Un trabajador aplica una fuerza horizontal constante con magnitud de 20 N a una caja con masa de 40 kg que descansa en un piso plano con fricción despreciable. ¿Qué aceleración sufre la caja?

SOLUCIÓN

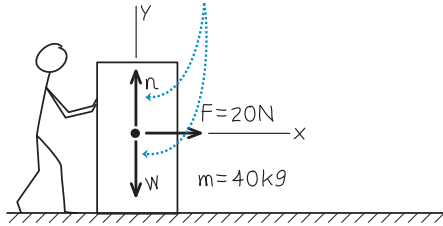
IDENTIFICAR: En este problema intervienen fuerza y aceleración. Siempre que usted se tope con un problema de esta clase, abórdelo empleando la segunda ley de Newton.

PLANTEAR: En *cualquier* problema que implique fuerzas, el primer paso consiste en elegir un sistema de coordenadas y después identificar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo en cuestión.

Suele ser conveniente elegir un eje que apunte en la dirección de la aceleración del cuerpo o en la dirección opuesta que, en este caso, es horizontal. Por lo tanto, tomamos el eje $+x$ en la dirección de la fuerza horizontal aplicada (es decir, la dirección en la que se acelera la caja), y el $+y$, hacia arriba (figura 4.18b). En casi todos los problemas de

4.18 Nuestro esquema para este problema. Las baldosas bajo la caja están recién enceradas, así que suponga que la fricción es despreciable.

La caja no tiene aceleración vertical, de manera que las componentes verticales de la fuerza neta suman cero. Sin embargo, para una mejor perspectiva, mostramos las fuerzas verticales que actúan sobre la caja.



fuerzas que veremos (incluido éste), todos los vectores de fuerza están en un plano, así que no se usa el eje z .

Las fuerzas que actúan sobre la caja son i) la fuerza horizontal $\vec{F}$ ejercida por el trabajador, cuya magnitud es 20 N; ii) el peso $\vec{w}$ de la caja, es decir, la fuerza hacia abajo producida por la atracción gravitacional que ejerce la tierra, y iii) la fuerza de soporte hacia arriba $\vec{n}$ ejercida por la superficie horizontal plana. Como en la sección 4.2, llamamos a $\vec{n}$ fuerza *normal* porque es perpendicular a la superficie de contacto. (Usamos una n cursiva para evitar confusiones con la abreviatura N, de newton.) Consideramos que la fricción es despreciable, así que no hay fuerza de fricción.

Puesto que la caja no se mueve verticalmente, la aceleración y es cero: $a_y = 0$. Nuestra incógnita es la componente x de la aceleración, a_x . La obtendremos usando la segunda ley de Newton en forma de componentes, dada por la ecuación (4.8).

EJECUTAR: Por la figura 4.18, sólo la fuerza de 20 N tiene una componente x distinta de cero. Por lo tanto, la primera relación de las ecuaciones (4.8) nos indica que

$$\sum F_x = F = 20 \text{ N} = ma_x$$

Así, la componente x de la aceleración es

$$a_x = \frac{\sum F_x}{m} = \frac{20 \text{ N}}{40 \text{ kg}} = \frac{20 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2}{40 \text{ kg}} = 0.50 \text{ m/s}^2$$

EVALUAR: La aceleración apunta en la dirección $+x$, igual que la fuerza neta. La fuerza neta es constante, así que la aceleración es constante. Si conocemos la posición y velocidad iniciales de la caja, podremos calcular su posición y velocidad en cualquier instante posterior con las ecuaciones de movimiento con aceleración constante del capítulo 2.

Cabe señalar que, para obtener a_x , no tuvimos que usar la componente y de la segunda ley de Newton, ecuación (4.8), $\sum F_y = ma_y$. Utilizando esta ecuación, ¿puede el lector demostrar que la magnitud n de la fuerza normal en esta situación es igual al peso de la caja?

Ejemplo 4.5 Cálculo de la fuerza a partir de la aceleración

Una camarera empuja una botella de salsa de tomate con masa de 0.45 kg a la derecha sobre un mostrador horizontal liso. Al soltarla, la botella tiene una rapidez de 2.8 m/s, pero se frena por la fuerza de fricción horizontal constante ejercida por el mostrador. La botella se desliza 1.0 m antes de detenerse. ¿Qué magnitud y dirección tiene la fuerza de fricción que actúa sobre la botella?

SOLUCIÓN

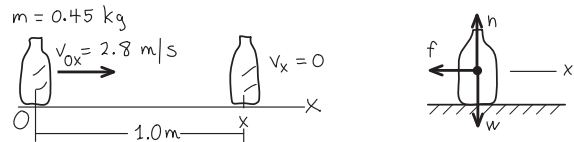
IDENTIFICAR: Al igual que el ejemplo anterior, en este problema intervienen fuerzas y aceleración (el frenado de la botella de salsa), así que usaremos la segunda ley de Newton para resolverlo.

PLANTEAR: Como en el ejemplo 4.4, lo primero es elegir un sistema de coordenadas e identificar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo (en este caso, la botella de salsa). Como indica la figura 4.19, elegimos el eje $+x$ en la dirección en que se desliza la botella, y tomaremos como origen el punto donde la botella sale de la mano de la camarera a 2.8 m/s. En la figura 4.19 se muestran también las fuerzas que actúan sobre la botella. La fuerza de fricción $\vec{f}$ frena la botella, así que su dirección debe ser opuesta a la dirección de la velocidad (véase la figura 4.13c).

Nuestra incógnita es la magnitud f de la fuerza de fricción. La obtendremos usando la componente x de la segunda ley de Newton, ecuación (4.8). Para ello, primero necesitamos conocer la componente x de la aceleración de la botella, a_x . No nos dan el valor de a_x en el problema, pero nos indican que la fuerza de fricción es constante. Por lo tanto, la aceleración también es constante, así que calculamos a_x usando una de las fórmulas para aceleración constante de la sección 2.4. Dado que conocemos la coordenada x y la velocidad x inicial de la botella

4.19 Nuestro esquema para este problema.

Dibujamos un diagrama para el movimiento de la botella y uno que muestra las fuerzas sobre la botella.



($x_0 = 0$, $v_{0x} = 2.8 \text{ m/s}$), así como su coordenada x y velocidad final x ($x = 1.0 \text{ m}$, $v_x = 0$), la ecuación más fácil de usar para determinar a_x es la ecuación (2.13), $v_x^2 = v_{0x}^2 + 2a_x(x - x_0)$.

EJECUTAR: Por la ecuación (2.13),

$$v_x^2 = v_{0x}^2 + 2a_x(x - x_0)$$

$$a_x = \frac{v_x^2 - v_{0x}^2}{2(x - x_0)} = \frac{(0 \text{ m/s})^2 - (2.8 \text{ m/s})^2}{2(1.0 \text{ m} - 0 \text{ m})} = -3.9 \text{ m/s}^2$$

El signo negativo indica que la aceleración es a la izquierda; la velocidad tiene la dirección opuesta a la aceleración, como debe ser, pues la botella se está frenando. La fuerza neta en la dirección x es $-f$ de la fuerza de fricción, así que

$$\sum F_x = -f = ma_x = (0.45 \text{ kg})(-3.9 \text{ m/s}^2)$$

$$= -1.8 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2 = -1.8 \text{ N}$$

continúa

Otra vez, el signo negativo indica que la fuerza sobre la botella está dirigida a la izquierda. La magnitud de la fuerza de fricción es $f = 1.8 \text{ N}$. Recuerde que ¡las magnitudes *siempre* son positivas!

EVALUAR: Elegimos el eje $+x$ en la dirección del movimiento de la botella, así que a_x fue negativa. Para verificar su resultado, lo invita-

mos a repetir el cálculo con el eje $+x$ en dirección *opuesta* al movimiento (a la izquierda en la figura 4.19), así que a_x positiva. En este caso, debería hallar que ΣF_x es igual a $+f$ (porque ahora la fuerza de fricción está en la dirección $+x$), que a la vez es igual a $+1.8 \text{ N}$. Las *magnitudes* de fuerzas que obtenga (que siempre son números positivos) ¡nunca deberán depender de los ejes de coordenadas que elija!

4.20 En inglés, slug significa “babosa”. Sin embargo, la unidad inglesa de masa nada tiene que ver con este animal. Una babosa de jardín común tiene una masa de unos 15 gramos, lo que equivale aproximadamente a 10^{-3} slug.



Tabla 4.2 Unidades de fuerza, masa y aceleración

Sistemas de unidades	Fuerza	Masa	Aceleración
SI	newton (N)	kilogramo (kg)	m/s^2
cgs	dina (dín)	gramo (g)	cm/s^2
Británico	libra (lb)	slug	ft/s^2

Notas acerca de las unidades

Conviene hablar un poco acerca de las unidades. En el sistema métrico cgs (que no usamos aquí), la unidad de masa es el gramo (10^{-3} kg), igual a 10^{-3} kg , y para la distancia es el centímetro, igual a 10^{-2} m . La unidad cgs de fuerza se llama *dina*:

$$1 \text{ dina} = 1 \text{ g} \cdot \text{cm/s}^2 = 10^{-5} \text{ N}$$

En el sistema británico, la unidad de fuerza es la *libra* (o libra-fuerza) y la unidad de masa es el *slug* (figura 4.20). La unidad de aceleración es el pie por segundo al cuadrado, así que

$$1 \text{ libra} = 1 \text{ slug} \cdot \text{ft/s}^2$$

La definición oficial de libra es

$$1 \text{ libra} = 4.448221615260 \text{ newtons}$$

Conviene recordar que una libra es aproximadamente 4.4 N y un newton es aproximadamente 0.22 lb. Otro hecho útil: un cuerpo con una masa de 1 kg tiene un peso de aproximadamente 2.2 lb en la superficie terrestre.

Las unidades de fuerza, masa y aceleración en los tres sistemas se resumen en la tabla 4.2.

Evalúe su comprensión de la sección 4.3

Ordene las siguientes situaciones de acuerdo con la magnitud de la aceleración del objeto, de la más baja a la más alta. ¿Hay casos que tengan la misma magnitud de aceleración? i) Sobre un objeto de 2.0 kg actúa una fuerza neta de 2.0 N; ii) sobre un objeto de 2.0 kg actúa una fuerza neta de 8.0 N; iii) sobre un objeto de 8.0 kg actúa una fuerza neta de 2.0 N; iv) sobre un objeto de 8.0 kg actúa una fuerza neta de 8.0 N.



4.4 Masa y peso

El *peso* de un cuerpo es una fuerza que nos es familiar: es la fuerza con que la Tierra atrae al cuerpo. (Si usted estuviera en otro planeta, su peso sería la fuerza gravitacional que ese planeta ejerce sobre usted.) Por desgracia, es común usar incorrecta e indistintamente los términos *masa* y *peso* en la conversación cotidiana. Es absolutamente indispensable que el lector entienda claramente las diferencias entre estas dos cantidades físicas.

La masa caracteriza las propiedades *inerciales* de un cuerpo; es lo que mantiene a la vajilla en la mesa cuando sacamos el mantel de un tirón. A mayor masa, se necesitará más fuerza para causar una aceleración dada; esto se refleja en la segunda ley de Newton, $\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$.

El peso, en cambio, es una *fuerza* ejercida sobre un cuerpo por la atracción de la Tierra. La masa y el peso están relacionados: los cuerpos con masa grande tienen un peso grande. Sería difícil lanzar un peñasco por su *gran masa*, y sería difícil levantarlo del suelo por su *gran peso*.

Para entender la relación entre masa y peso, note que un cuerpo en caída libre tiene una aceleración igual a g y, por la segunda ley de Newton, una fuerza debe producir esa aceleración. Si un cuerpo de 1 kg cae con una aceleración de 9.8 m/s^2 , la fuerza requerida tiene la magnitud

$$F = ma = (1 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2) = 9.8 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2 = 9.8 \text{ N}$$

La fuerza que hace que el cuerpo se acelere hacia abajo es su peso. Cualquier cuerpo con masa de 1 kg, cercano a la superficie de la Tierra, *debe* tener un peso de 9.8 N para sufrir la aceleración que observamos en la caída libre. En términos más generales, un cuerpo de masa m debe tener un peso de magnitud w dada por

$$w = mg \quad (\text{magnitud del peso de un cuerpo de masa } m) \quad (4.9)$$

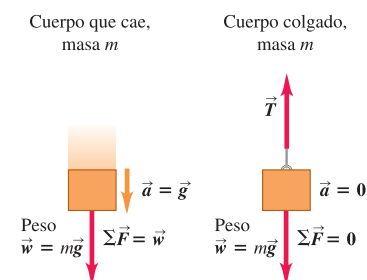
Por lo tanto, la magnitud w del peso de un cuerpo es directamente proporcional a su masa m . El peso de un cuerpo es una fuerza, una cantidad vectorial, y podemos escribir la ecuación (4.9) como ecuación vectorial (figura 4.21):

$$\vec{w} = m\vec{g} \quad (4.10)$$

Recuerde que g es la *magnitud* de $\vec{g}$, la aceleración debida a la gravedad, así que g siempre es positiva, por definición. Así, w , dada por la ecuación (4.9) es la *magnitud* del peso y también es positiva siempre.

CUIDAD El peso de un cuerpo actúa en todo momento. Es importante entender que el peso de un cuerpo actúa sobre el cuerpo *todo el tiempo*, esté en caída libre o no. Si colgamos un objeto de una cadena, está en equilibrio y su aceleración es cero, pero su peso, dado por la ecuación (4.10) sigue tirando hacia abajo sobre él (figura 4.21). En este caso, la cadena tira del objeto hacia arriba con una fuerza ascendente. La *suma vectorial* de las fuerzas es cero, pero el peso continúa actuando. ■

4.21 La relación entre masa y peso.



- La relación entre masa y peso es: $\vec{w} = m\vec{g}$.
- La relación es la misma si un cuerpo está en caída o estacionario.

Ejemplo conceptual 4.6

Fuerza neta y aceleración en caída libre

En el ejemplo 2.6 (sección 2.5), se dejó caer una moneda de un euro desde la Torre Inclinada de Pisa. Si suponemos caída libre, con efectos despreciables de la fricción con el aire, ¿cómo varía la fuerza neta sobre la moneda conforme ésta cae?

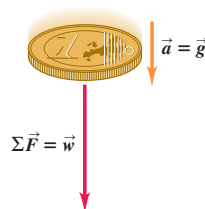
SOLUCIÓN

En caída libre, la aceleración $\vec{a}$ de la moneda es constante e igual a $\vec{g}$. Por la segunda ley de Newton, la fuerza neta $\Sigma\vec{F} = m\vec{a}$ también es constante e igual a $m\vec{g}$, que es el peso $\vec{w}$ de la moneda (figura 4.22). La velocidad de la moneda cambia durante la caída, pero la fuerza neta que actúa sobre ella permanece constante. Si esto le sorprende, es quizá porque usted aún tiene la idea de “sentido común” errónea de que una mayor velocidad implica mayor fuerza. Si es así, debería volver a leer el ejemplo conceptual 4.3.

La fuerza neta sobre una moneda en caída libre es constante incluso si inicialmente se lanza hacia arriba. La fuerza que nuestra mano ejerce sobre la moneda al lanzarla es una fuerza de contacto, y desaparece

apenas la moneda pierde contacto con la mano. De aquí en adelante, la única fuerza que actúa sobre la moneda es su peso $\vec{w}$.

4.22 La aceleración de un objeto en caída libre es constante, lo mismo que la fuerza neta que actúa sobre él.



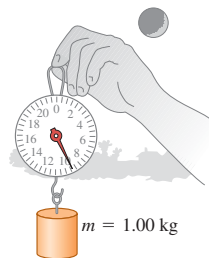
Variación de g con la ubicación

Usaremos $g = 9.80 \text{ m/s}^2$ para problemas en la Tierra (o, si los demás datos del problema se dan con sólo dos cifras significativas, $g = 9.8 \text{ m/s}^2$). En realidad, el valor de g varía un poco en diferentes puntos de la superficie terrestre, entre 9.78 y 9.82 m/s^2 , porque la Tierra no es perfectamente esférica y por los efectos de su rotación y el movimiento orbital. En un punto donde $g = 9.80 \text{ m/s}^2$, el peso de un kilogramo estándar es $w = 9.80 \text{ N}$. En un punto donde $g = 9.78 \text{ m/s}^2$, el peso es $w = 9.78 \text{ N}$ pero la masa sigue siendo 1 kg. El peso de un cuerpo varía de un lugar a otro; la masa no.

Si llevamos un kilogramo estándar a la superficie lunar, donde la aceleración en caída libre (igual al valor de g en la superficie lunar) es 1.62 m/s^2 , su peso será 1.62 N ,

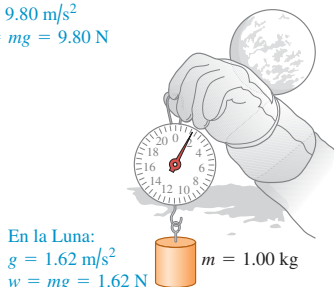
4.23 El peso de una masa de 1 kilogramo

a)



En la Tierra:
 $g = 9.80 \text{ m/s}^2$
 $w = mg = 9.80 \text{ N}$

b)



En la Luna:
 $g = 1.62 \text{ m/s}^2$
 $w = mg = 1.62 \text{ N}$

pero su masa será aún 1 kg (figura 4.23). Un astronauta de 80.0 kg pesa (80.0 kg) (9.80 m/s²) = 784 N en la Tierra, pero en la Luna sólo pesaría (80.0 kg)(1.62 m/s²) = 130 N. En el capítulo 12 veremos cómo calcular el valor de g en la superficie lunar o en otros planetas.

Medición de masa y peso

En la sección 4.3 describimos una forma de comparar masas comparando sus aceleraciones cuando se someten a la misma fuerza neta. Por lo regular, no obstante, la forma más fácil de medir la masa de un cuerpo consiste en medir su peso, generalmente comparándolo con un estándar. Por la ecuación (4.9), dos cuerpos que tienen el mismo peso en cierto lugar también tienen la misma masa. Podemos comparar pesos con mucha precisión; la conocida balanza de brazos iguales (figura 4.24) puede determinar con gran precisión (hasta 1 parte en 10⁶) si los pesos de dos cuerpos son iguales y, por lo tanto, si sus masas lo son. (Este método no funciona en la aparente “gravedad cero” del espacio exterior. En cambio, aplicamos una fuerza conocida a un cuerpo, medimos su aceleración y calculamos la masa como el cociente de la fuerza entre la aceleración. Este método, o una variación, se usa para medir la masa de los astronautas en las estaciones espaciales en órbita, así como las masas de partículas atómicas y subatómicas.)

El concepto de masa desempeña dos papeles un tanto distintos en mecánica. El peso de un cuerpo (la fuerza gravitacional que actúa sobre él) es proporcional a su masa; podemos llamar *masa gravitacional* a la propiedad relacionada con interacciones gravitacionales. Por otro lado, podemos llamar *masa inercial* a la propiedad inercial que aparece en la segunda ley de Newton. Si estas dos cantidades fueran distintas, la aceleración debida a la gravedad bien podría ser distinta para diferentes cuerpos. Sin embargo, experimentos de gran precisión han concluido que *son* iguales, con una precisión mejor que 1 parte en 10¹².

CUIDADO No confunda masa con peso Frecuentemente podemos usar mal las unidades del SI para masa y peso en la vida cotidiana. Es muy común decir “esta caja pesa 6 kg”. Lo que queremos decir es que la *masa* de la caja, la cual quizá se determinó indirectamente *pesándola*, es de 6 kg. ¡Tenga cuidado de evitar este error! En el SI, el peso (una fuerza) se mide en newtons; y la masa, en kilogramos. ■

Ejemplo 4.7 Masa y peso

Un Rolls-Royce Phantom de $2.49 \times 10^4 \text{ N}$ que viaja en la dirección $+x$ se detiene abruptamente; la componente x de la fuerza neta que actúa sobre él es $-1.83 \times 10^4 \text{ N}$. ¿Qué aceleración tiene?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Usaremos otra vez la segunda ley de Newton para relacionar fuerza y aceleración. Para ello, necesitamos conocer la masa del automóvil. Sin embargo, dado que el newton es una unidad de fuerza, sabemos que $2.49 \times 10^4 \text{ N}$ es el *peso* del auto, no su masa. Por lo tanto, tendremos que usar también la relación entre la masa y el peso de un cuerpo.

PLANTEAR: Nuestra incógnita es la componente x de la aceleración del automóvil, a_x (El movimiento es exclusivamente en la dirección x) Usaremos la ecuación (4.9) para determinar la masa del auto a partir de su peso; después, usaremos la componente x de la segunda ley de Newton, de la ecuación (4.8), para calcular a_x .

EJECUTAR: La masa m del auto es

$$m = \frac{w}{g} = \frac{2.49 \times 10^4 \text{ N}}{9.80 \text{ m/s}^2} = \frac{2.49 \times 10^4 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2}{9.80 \text{ m/s}^2} = 2540 \text{ kg}$$

Entonces, $\sum F_x = ma_x$ nos da

$$a_x = \frac{\sum F_x}{m} = \frac{-1.83 \times 10^4 \text{ N}}{2540 \text{ kg}} = \frac{-1.83 \times 10^4 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2}{2540 \text{ kg}} = -7.20 \text{ m/s}^2$$

EVALUAR: El signo negativo implica que el vector aceleración apunta en la dirección $-x$. Esto es lógico: el auto se está moviendo en la dirección $+x$ y está frenando.

Cabe señalar que esta aceleración también puede escribirse como $-0.735g$. Además, -0.735 es el cociente de $-1.83 \times 10^4 \text{ N}$ (la componente x de la fuerza neta) y $2.49 \times 10^4 \text{ N}$ (el peso). Efectivamente, la aceleración de un cuerpo expresada como múltiplo de g siempre es igual al cociente de la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo, entre su peso. ¿Entiende por qué?

Evalúe su comprensión de la sección 4.4 Suponga que una astronauta llega a un planeta donde $g = 19.6 \text{ m/s}^2$. En comparación con la Tierra, ¿le sería más fácil, más difícil o igual de fácil caminar ahí? ¿Le sería más fácil, más difícil o igual de fácil atrapar una pelota que se mueve horizontalmente a 12 m/s ? (Suponga que el traje espacial es un modelo ligero que no impide en absoluto los movimientos de la astronauta.)

4.5 Tercera ley de Newton

Una fuerza que actúa sobre un cuerpo siempre es el resultado de su interacción con otro cuerpo, así que las fuerzas siempre vienen en pares. No podemos tirar de una perilla sin que ésta tire de nosotros. Al patear un balón de fútbol, la fuerza hacia adelante que el pie ejerce sobre él lo lanza en su trayectoria, pero sentimos la fuerza que el balón ejerce sobre el pie. Si pateamos un peñasco, el dolor que sentiríamos se debería a la fuerza que el peñasco ejerce sobre el pie.

En todos estos casos, la fuerza que ejercemos sobre el otro cuerpo tiene dirección opuesta a la que el cuerpo ejerce sobre nosotros. Los experimentos muestran que, al interactuar dos cuerpos, las fuerzas que ejercen mutuamente son *iguales en magnitud y opuestas en dirección*. Ésta es la *tercera ley del movimiento de Newton*.

Tercera ley del movimiento de Newton: si el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B (una “acción”), entonces, B ejerce una fuerza sobre A (una “reacción”). Estas dos fuerzas tienen la misma magnitud pero dirección opuesta, y actúan sobre diferentes cuerpos.

Por ejemplo, en la figura 4.25, $\vec{F}_{A \text{ sobre } B}$ es la fuerza aplicada *por* el cuerpo A (primer subíndice) *sobre* el cuerpo B (segundo subíndice), y $\vec{F}_{B \text{ sobre } A}$ es la fuerza aplicada *por* el cuerpo B (primer subíndice) *sobre* el cuerpo A (segundo subíndice). El enunciado matemático de la tercera ley es

$$\vec{F}_{A \text{ sobre } B} = -\vec{F}_{B \text{ sobre } A} \quad (\text{tercera ley del movimiento de Newton}) \quad (4.11)$$

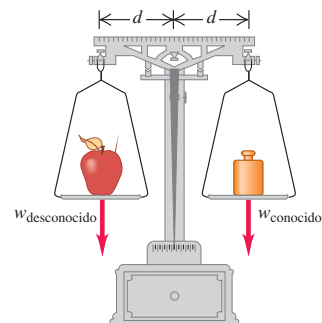
No importa si un cuerpo es inanimado (como el balón de la figura 4.25) y el otro no lo es (como el pateador): necesariamente ejercen fuerzas entre sí que cumplen la ecuación (4.11).

Expresado en palabras, en la tercera ley de Newton, “acción” y “reacción” son las dos fuerzas opuestas (en la figura 4.25, $\vec{F}_{A \text{ sobre } B}$ y $\vec{F}_{B \text{ sobre } A}$), y podemos llamarlas **par acción-reacción**. Esto no implica una relación de causa y efecto; podemos considerar cualquiera de las fuerzas como la “acción”, y la otra como la “reacción”. A menudo decimos sólo que las fuerzas son “iguales y opuestas” para indicar que tienen igual magnitud y dirección opuesta.

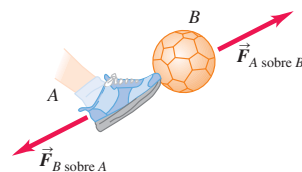
CUIDADO Las dos fuerzas en un par acción-reacción actúan sobre cuerpos diferentes. Destacamos que las dos fuerzas descritas en la tercera ley de Newton actúan sobre cuerpos *distintos*. Esto es importante en problemas que implican la primera o segunda ley de Newton, en los que actúan fuerzas sobre un cuerpo. Por ejemplo, la fuerza neta que actúa sobre el balón de la figura 4.25 es la suma vectorial del peso del balón y la fuerza $\vec{F}_{A \text{ sobre } B}$ ejercida por el pateador. No incluimos $\vec{F}_{B \text{ sobre } A}$ porque esta fuerza actúa sobre el pateador, no sobre el balón.

En la figura 4.25, las fuerzas de acción y reacción son de *contacto*, y sólo existen cuando dos cuerpos se tocan. Sin embargo, la tercera ley de Newton también es válida para las fuerzas de *largo alcance* que no requieren contacto físico, como la de atracción gravitacional. Una pelota de ping-pong ejerce una fuerza gravitacional hacia arriba sobre la Tierra, igual en magnitud a la fuerza gravitacional que la Tierra ejerce hacia abajo sobre la pelota. Si dejamos caer la pelota, ésta y la Tierra se aceleran una hacia la otra. La fuerza neta sobre cada cuerpo tiene la misma magnitud, pero la aceleración de la Tierra es pequeñísima porque su masa es tan grande. Y sin embargo, ¡se mueve!

4.24 Una balanza de brazos iguales determina la masa de un cuerpo (como una manzana) comparando su peso con un peso conocido.



4.25 Si el cuerpo A ejerce una fuerza $\vec{F}_{A \text{ sobre } B}$ sobre el cuerpo B , entonces, el cuerpo B ejerce una fuerza $\vec{F}_{B \text{ sobre } A}$ sobre el cuerpo A que tiene la misma magnitud, pero dirección opuesta: $\vec{F}_{A \text{ sobre } B} = -\vec{F}_{B \text{ sobre } A}$.



Ejemplo conceptual 4.8

¿Cuál fuerza es mayor?

Después de que su automóvil deportivo se descompone, usted comienza a empujarlo hacia el taller mecánico más cercano. Cuando el auto comienza a moverse, ¿cómo es la fuerza que usted ejerce sobre el auto en comparación con la que éste ejerce sobre usted? ¿Y cuando ya va empujando al auto con rapidez constante?

SOLUCIÓN

En *ambos* casos, la fuerza que usted ejerce sobre el automóvil es igual en magnitud y opuesta en dirección a la que el auto ejerce sobre usted. Es cierto que usted debe empujar con más fuerza para poner en movimiento el auto que para mantenerlo en movimiento; sin embargo, de cualquier manera el auto lo empuja a usted con tanta fuerza como usted a él. La tercera ley de Newton da el mismo resultado si los cuerpos están en reposo, moviéndose con velocidad constante o acelerando.

Quizá se pregunte cómo el automóvil “sabe” que debe empujarlo a usted con la misma magnitud de fuerza que usted ejerce sobre él. Podría ser útil recordar que las fuerzas que usted y el auto se ejercen mutuamente en realidad son interacciones entre los átomos de la superficie de sus manos y los átomos de la superficie del auto. Tales interacciones son análogas a diminutos resortes entre átomos adyacentes, y un resorte comprimido ejerce fuerzas de la misma magnitud en ambos extremos.

No obstante, la razón fundamental por la que sabemos que objetos con distinta masa ejercen fuerzas de la misma magnitud entre sí es que los *experimentos nos demuestran que así es*. Nunca debemos olvidar que la física es algo más que una mera colección de reglas y ecuaciones; más bien, es una descripción sistemática del mundo natural basada en experimentación y observación.

Ejemplo conceptual 4.9

Aplicación de la tercera ley de Newton: Objetos en reposo

Una manzana está en equilibrio sobre una mesa. ¿Qué fuerzas actúan sobre ella? ¿Cuál es la fuerza de reacción para cada una de ellas? ¿Cuáles son los pares acción-reacción?

SOLUCIÓN

La figura 4.26a muestra las fuerzas que actúan sobre la manzana. En el diagrama, $\vec{F}_{\text{Tierra sobre manzana}}$ es el peso de la manzana, es decir, la fuerza gravitacional hacia abajo ejercida *por* la Tierra (primer subíndice) *sobre* la manzana (segundo subíndice). Asimismo, $\vec{F}_{\text{mesa sobre manzana}}$ es la fuerza hacia arriba ejercida *por* la mesa (primer subíndice) *sobre* la manzana (segundo subíndice).

Al tirar la Tierra de la manzana, ésta ejerce una fuerza igualmente intensa hacia arriba, $\vec{F}_{\text{manzana sobre Tierra}}$ sobre la Tierra como se indica en la figura 4.26b. $\vec{F}_{\text{manzana sobre Tierra}}$ y $\vec{F}_{\text{Tierra sobre manzana}}$ son un par acción-reacción y representan la interacción mutua entre la manzana y la Tierra, así

$$\vec{F}_{\text{manzana sobre Tierra}} = -\vec{F}_{\text{Tierra sobre manzana}}$$

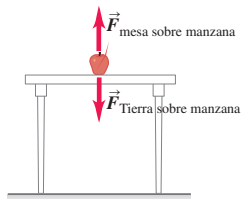
Además, la mesa empuja la manzana hacia arriba con fuerza $\vec{F}_{\text{mesa sobre manzana}}$ y la reacción correspondiente es la fuerza hacia abajo $\vec{F}_{\text{manzana sobre mesa}}$ que la manzana ejerce sobre la mesa (figura 4.26c). De manera que tenemos

$$\vec{F}_{\text{manzana sobre mesa}} = -\vec{F}_{\text{mesa sobre manzana}}$$

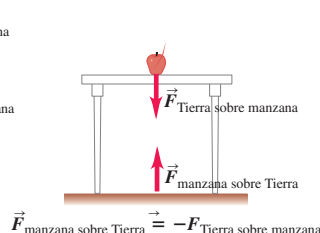
Las dos fuerzas que actúan sobre la manzana son $\vec{F}_{\text{mesa sobre manzana}}$ y $\vec{F}_{\text{Tierra sobre manzana}}$. ¿Son un par acción-reacción? No, aunque sean iguales y opuestas. No representan la interacción de dos cuerpos; son dos fuerzas distintas que actúan sobre el *mismo* cuerpo. Las dos fuerzas de un par acción-reacción *nunca* actúan sobre el mismo cuerpo. Veámoslo de otra forma. Si quitáramos repentinamente la mesa de debajo de la manzana (figura 4.26d), las fuerzas $\vec{F}_{\text{manzana sobre mesa}}$ y $\vec{F}_{\text{mesa sobre manzana}}$ serían cero, pero $\vec{F}_{\text{manzana sobre Tierra}}$ y $\vec{F}_{\text{Tierra sobre manzana}}$ seguirían existiendo (la interacción gravitacional aún estaría presente). Puesto que $\vec{F}_{\text{mesa sobre manzana}}$ ahora es cero, no puede ser el negativo de $\vec{F}_{\text{Tierra sobre manzana}}$, y estas fuerzas no pueden ser un par acción-reacción.

4.26 Las dos fuerzas de un par acción-reacción siempre actúan sobre cuerpos distintos.

a) Las fuerzas que actúan sobre la manzana

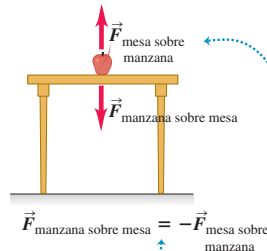


b) El par acción-reacción para la interacción entre la manzana y la Tierra

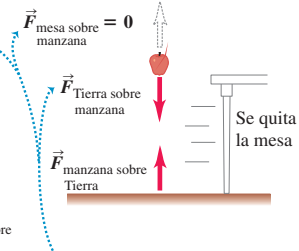


Los pares acción-reacción siempre representan una interacción de dos objetos distintos.

c) El par acción-reacción para la interacción entre la manzana y la mesa



d) Eliminamos una de las fuerzas que actúan sobre la manzana



Las dos fuerzas sobre la manzana **no pueden** ser un par acción-reacción porque actúan sobre el mismo objeto. Vemos que si eliminamos uno, el otro permanece.

Ejemplo conceptual 4.10

Aplicación de la tercera ley de Newton: Objetos en movimiento

Un cantero (picapedrero) arrastra un bloque de mármol sobre un piso tirando de una cuerda atada al bloque (figura 4.27a). El bloque podría estar o no en equilibrio. ¿Qué relaciones hay entre las diversas fuerzas? ¿Cuáles son los pares acción-reacción?

SOLUCIÓN

Usaremos subíndices en todas las fuerzas por claridad: B para el bloque, R para la cuerda y M para el hombre. El vector $\vec{F}_{M \text{ sobre } R}$ representa la fuerza ejercida por el *hombre* sobre la *cuerda*; su reacción es la fuerza igual y opuesta $\vec{F}_{R \text{ sobre } M}$ ejercida por la *cuerda* sobre el *hombre*. El vector $\vec{F}_{R \text{ sobre } B}$ es la fuerza ejercida por la *cuerda* sobre el *bloque*; su reacción es la fuerza igual y opuesta $\vec{F}_{B \text{ sobre } R}$ que el *bloque* ejerce sobre la *cuerda*. Por estos dos pares acción-reacción (figura 4.27b), tenemos

$$\vec{F}_{R \text{ sobre } M} = -\vec{F}_{M \text{ sobre } R} \quad \text{y} \quad \vec{F}_{B \text{ sobre } R} = -\vec{F}_{R \text{ sobre } B}$$

Tenga claro que las fuerzas $\vec{F}_{M \text{ sobre } R}$ y $\vec{F}_{B \text{ sobre } R}$ *no* son un par acción-reacción (figura 4.27c); ambas actúan sobre el *mismo* cuerpo (la cuerda); una acción y su reacción siempre *deben* actuar sobre cuerpos *distintos*. Además, las fuerzas $\vec{F}_{M \text{ sobre } R}$ y $\vec{F}_{B \text{ sobre } R}$ no necesariamente tienen la misma magnitud. Si aplicamos la segunda ley de Newton a la cuerda, obtenemos

$$\sum \vec{F} = \vec{F}_{M \text{ sobre } R} + \vec{F}_{B \text{ sobre } R} = m_{\text{cuerda}} \vec{a}_{\text{cuerda}}$$

Si el bloque y la cuerda tienen una aceleración (es decir, si su rapidez está aumentando o disminuyendo), la cuerda no está en equilibrio y $\vec{F}_{M \text{ sobre } R}$ deberá tener distinta magnitud que $\vec{F}_{B \text{ sobre } R}$. En contraste, las fuerzas de acción-reacción $\vec{F}_{M \text{ sobre } R}$ y $\vec{F}_{R \text{ sobre } M}$ siempre tienen la misma magnitud, al igual que $\vec{F}_{R \text{ sobre } B}$ y $\vec{F}_{B \text{ sobre } R}$. La tercera ley de Newton se cumple, estén los cuerpos acelerando o no.

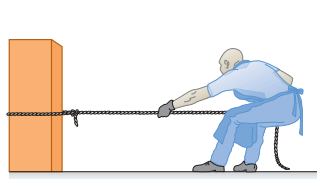
En el caso especial en que la cuerda está en equilibrio, las fuerzas $\vec{F}_{M \text{ sobre } R}$ y $\vec{F}_{B \text{ sobre } R}$ tienen igual magnitud; pero esto es un ejemplo de la *primera* ley de Newton, no de la *tercera*. Otra forma de ver esto es que, en el equilibrio, $\vec{a}_{\text{cuerda}} = 0$ en la ecuación anterior. Entonces, $\vec{F}_{B \text{ sobre } R} = -\vec{F}_{M \text{ sobre } R}$ por la primera o la segunda ley de Newton.

Esto se cumple también si la cuerda está acelerando pero tiene masa insignificante en comparación con el bloque o el hombre. En este caso, $m_{\text{cuerda}} = 0$ en la ecuación anterior y, otra vez, $\vec{F}_{B \text{ sobre } R} = -\vec{F}_{M \text{ sobre } R}$. Puesto que $\vec{F}_{B \text{ sobre } R}$ *siempre* es igual a $-\vec{F}_{R \text{ sobre } B}$ por la tercera ley de Newton (son un par acción-reacción), en estos mismos casos especiales $\vec{F}_{R \text{ sobre } B}$ es igual a $\vec{F}_{M \text{ sobre } R}$ (figura 4.27d), es decir, la fuerza de la cuerda sobre el bloque es igual a la del hombre sobre la cuerda y podemos pensar que la cuerda “transmite” al bloque, sin cambio, la fuerza que la persona ejerce sobre la cuerda. Esta perspectiva es útil, pero hay que recordar que *sólo* es válida si la cuerda tiene masa insignificante o está en equilibrio.

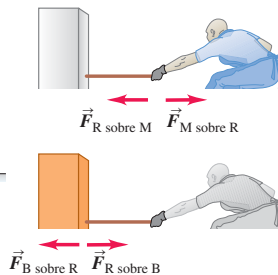
Si hasta aquí se siente abrumado con los subíndices, no se desanime. Repase la explicación comparando los símbolos con los diagramas vectoriales, hasta asegurarse de que entiende todo.

4.27 Identificación de las fuerzas que actúan cuando un hombre tira de una cuerda atada a un bloque.

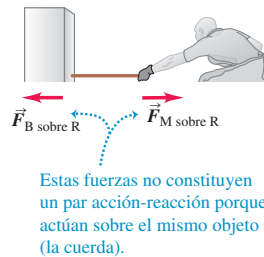
a) El bloque, la cuerda y el hombre



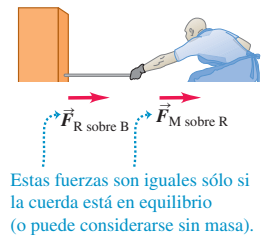
b) Los pares acción-reacción



c) No hay par acción-reacción



d) No necesariamente igual



Ejemplo conceptual 4.11

¿Una paradoja de la tercera ley de Newton?

En el ejemplo conceptual 4.10 vimos que el cantero tira de la combinación cuerda-bloque con la misma fuerza con que esa combinación tira de él. ¿Por qué, entonces, se mueve el bloque mientras el hombre permanece estacionario?

SOLUCIÓN

La solución a esta aparente contradicción radica en la diferencia entre la *segunda* ley de Newton y la *tercera*. Las únicas fuerzas que intervienen en la segunda ley son las que actúan *sobre* el cuerpo en cuestión. La suma vectorial de esas fuerzas determina la forma en que ese cuerpo se acelera (y si se acelera o no). En contraste, la tercera ley de Newton

relaciona las fuerzas que dos cuerpos *distintos* ejercen uno sobre el otro. La tercera ley, por sí sola, nada nos dice acerca del movimiento de cualquiera de los dos cuerpos.

Cuando la combinación cuerda-bloque inicialmente está en reposo, comenzará a deslizarse si la fuerza que ejerce el cantero $\vec{F}_{M \text{ sobre } R}$ es *mayor* que la fuerza de fricción que el piso ejerce sobre el bloque (figura 4.28). (El bloque de mármol tiene base lisa, lo cual ayuda a reducir la fricción.) Por lo tanto, hay una fuerza neta sobre la combinación cuerda-bloque hacia la derecha, de manera que acelera hacia la derecha. En contraste, el cantero *no* se mueve porque la fuerza neta que actúa sobre él es *cero*. Dado que el hombre tiene zapatos con suelas

continúa

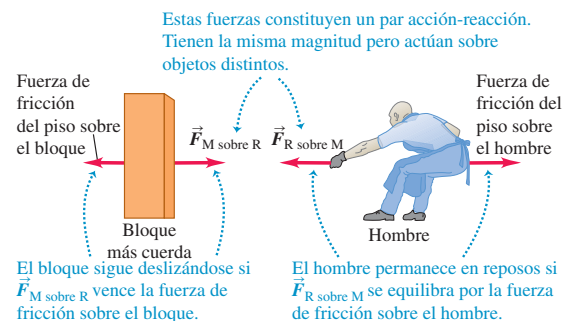
antiderrapantes que no se resbalan sobre el piso, la fuerza de fricción que el piso ejerce sobre él es suficiente para equilibrar exactamente el tirón de la cuerda, $\vec{F}_{R \text{ sobre } M}$. (Tanto el bloque como el hombre experimentan también una fuerza de gravedad hacia abajo y una fuerza normal hacia arriba ejercida por el piso, las cuales se equilibran entre sí y se anulan, por lo que no se incluyeron en la figura 4.28.)

Una vez que el bloque esté en movimiento, el hombre no tendrá que tirar con tanta fuerza; sólo deberá desarrollar la fuerza suficiente para equilibrar exactamente la fuerza de fricción sobre el bloque. Entonces, la fuerza neta sobre el bloque en movimiento será cero, y el bloque se seguirá moviendo hacia el hombre con velocidad constante, en concordancia con la primera ley de Newton.

Concluimos que el bloque se mueve mientras el hombre no lo hace debido a que las correspondientes fuerzas de fricción son diferentes. Si el piso estuviera recién encerado, de modo que la fricción entre el piso y los zapatos del cantero fuera pequeña, el tirón de la cuerda haría que el bloque empezara a deslizarse a la derecha y él comenzaría a deslizarse hacia la izquierda.

La moraleja de este ejemplo es que, al analizar el movimiento de un cuerpo, sólo debemos considerar las fuerzas que actúan *sobre* ese

4.28 Las fuerzas horizontales que actúan sobre la combinación bloque-cuerda (izquierda) y el hombre (derecha). (No se muestran las fuerzas verticales.)



cuerpo. Desde ésta perspectiva, la tercera ley de Newton es meramente una herramienta que nos ayuda a identificar las fuerzas.

Un cuerpo, como la cuerda de la figura 4.27, al cual se aplican fuerzas que tiran de sus extremos, está en **tensión**. La **tensión** en cualquier punto es la magnitud de la fuerza que actúa en él (véase la figura 4.2c). En la figura 4.27b, la tensión en el extremo derecho de la cuerda es la magnitud de $\vec{F}_{M \text{ sobre } R}$ (o de $\vec{F}_{R \text{ sobre } M}$), y en el izquierdo, la de $\vec{F}_{B \text{ sobre } C}$ (o de $\vec{F}_{C \text{ sobre } B}$). Si la cuerda está en equilibrio y sólo actúan sobre ella fuerzas en sus extremos, la tensión es igual en ambos extremos y en toda la cuerda. Por lo tanto, si las magnitudes de $\vec{F}_{B \text{ sobre } R}$ y $\vec{F}_{M \text{ sobre } R}$ son de 50 N, la tensión en la cuerda es 50 N (*no* 100 N). El vector de fuerza **total** $\vec{F}_{B \text{ sobre } R} + \vec{F}_{M \text{ sobre } R}$ que actúa sobre la cuerda en este caso ¡es cero!

Hacemos hincapié una vez más en una verdad fundamental: las dos fuerzas de un par acción-reacción *nunca* actúan sobre el mismo cuerpo. Recordar este sencillo hecho a menudo le ayudará a evitar confusiones acerca de los pares acción-reacción y la tercera ley de Newton.

Evalúe su comprensión de la sección 4.5 Imagine que conduce su automóvil por un camino rural y un mosquito se estrella contra el parabrisas. ¿Qué tiene mayor magnitud, la fuerza que el auto ejerció sobre el mosquito o la que éste ejerció sobre el vehículo? ¿O son iguales las magnitudes? Si son diferentes, ¿cómo podemos conciliar este hecho con la tercera ley de Newton? Si son iguales, ¿por qué el mosquito se aplasta y el auto no sufre daños?

4.6 Diagramas de cuerpo libre

Las tres leyes del movimiento de Newton contienen todos los principios básicos que necesitamos para resolver una amplia variedad de problemas de mecánica. Estas leyes tienen un planteamiento sencillo; sin embargo, el proceso de aplicarlas a situaciones específicas puede constituir un verdadero reto. En esta breve sección mencionaremos algunas ideas y técnicas que pueden usarse en cualquier problema en que intervengan las leyes de Newton. El lector aprenderá otras en el capítulo 5, que extiende el uso de las leyes de Newton a situaciones más complicadas.

1. Las leyes primera y segunda de Newton se refieren a un cuerpo específico. Al usar la primera ley de Newton, $\Sigma \vec{F} = \mathbf{0}$, en una situación de equilibrio, o la segunda, $\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$, en una situación sin equilibrio, debemos decidir desde un

principio a qué cuerpo nos estamos refiriendo. Esta decisión tal vez parezca trivial, pero no lo es.

2. *Sólo importan las fuerzas que actúan sobre el cuerpo.* La sumatoria $\Sigma \vec{F}$ incluye todas las fuerzas que actúan *sobre* el cuerpo en cuestión. Por lo tanto, una vez que usted haya elegido el cuerpo que analizará, tendrá que identificar todas las fuerzas que actúan sobre él. No se confunda entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y las fuerzas que éste ejerce sobre algún otro. Por ejemplo, para analizar a una persona que camina, incluíríamos en $\Sigma \vec{F}$ la fuerza que el suelo ejerce sobre la persona al caminar, pero *no* la fuerza que la persona ejerce sobre el suelo (figura 4.29). Estas fuerzas forman un par acción-reacción y están relacionadas por la tercera ley de Newton; pero en $\Sigma \vec{F}$ sólo entra el miembro del par que actúa sobre el cuerpo que se esté considerando.
3. *Los diagramas de cuerpo libre son indispensables para identificar las fuerzas pertinentes.* Un **diagrama de cuerpo libre** es un diagrama que muestra el cuerpo elegido solo, “libre” de su entorno, con vectores que muestren las magnitudes y direcciones de todas las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo por todos los cuerpos que interactúan con él. Ya mostramos algunos diagramas de cuerpo libre en las figuras 4.18, 4.19, 4.21 y 4.26a. No olvide incluir todas las fuerzas que actúan *sobre* el cuerpo, y cuídese también de *no* incluir fuerzas que el cuerpo ejerza sobre otro cuerpo. En particular, las dos fuerzas de un par acción-reacción *nunca* deben aparecer en el mismo diagrama de cuerpo libre, porque nunca actúan sobre el mismo cuerpo. Tampoco se incluyen las fuerzas que un cuerpo ejerce sobre sí mismo, ya que éstas no pueden afectar su movimiento.

CUIDADO **Fuerzas en los diagramas de cuerpo libre** Al terminar de dibujar un diagrama de cuerpo libre, usted *debe* ser capaz de contestar, para cada fuerza, la pregunta: “¿qué otro cuerpo está aplicando dicha fuerza?” Si no puede responderla, tal vez está tratando con una fuerza inexistente. Cuídese sobre todo de evitar fuerzas ficticias como “la fuerza de aceleración” o “la fuerza *mā*”, que mencionamos en la sección 4.3. ■

Si en un problema intervienen dos o más cuerpos, hay que descomponer el problema y dibujar un diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo. Por ejemplo, en la figura 4.27c hay un diagrama de cuerpo libre aparte para la cuerda en el caso en que ésta se considera sin masa (no actúa fuerza gravitacional sobre ella). La figura 4.28 también muestra diagramas para el bloque y el cantero; sin embargo, éstos *no* están completos porque no muestran todas las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo. (Omitimos las fuerzas verticales: la fuerza del peso ejercida por la Tierra y la fuerza normal hacia arriba ejercida por el piso.)

La figura 4.30 de la página 128 presenta algunas situaciones reales y los diagramas de cuerpo libre correspondientes. Observe que en cada situación una persona ejerce una fuerza sobre algo de su entorno; pero la fuerza que se destaca en el diagrama de cuerpo libre de la persona es la reacción de los alrededores *sobre* la persona.

4.29 El simple acto de caminar depende esencialmente de la tercera ley de Newton. Para iniciar el movimiento hacia adelante, empujamos el suelo hacia atrás con el pie. En reacción, el suelo empuja nuestro pie (y por lo tanto todo nuestro cuerpo) hacia adelante con una fuerza de la misma magnitud. Esta fuerza *externa*, aplicada por el suelo, es la que acelera nuestro cuerpo hacia adelante.

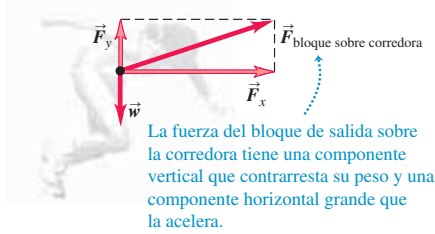


Evalúe su comprensión de la sección 4.6 La fuerza de flotabilidad que se muestra en la figura 4.30c es una mitad de un par acción-reacción. ¿Cuál fuerza es la otra mitad de este par? i) el peso del buzo; ii) la fuerza de empuje hacia adelante; iii) la fuerza de arrastre hacia atrás; iv) la fuerza hacia abajo que el buzo ejerce sobre el agua; v) la fuerza hacia atrás que el buzo ejerce sobre el agua al patear.

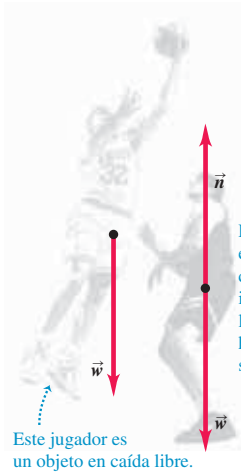


4.30 Ejemplos de diagramas de cuerpo libre. En cada caso, el diagrama de cuerpo libre muestra todas las fuerzas externas que actúan sobre el objeto en cuestión.

a)

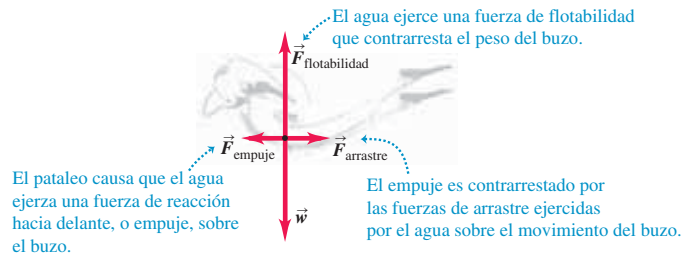


b)



Para saltar, este jugador empujará hacia abajo contra el piso, incrementando la fuerza de reacción hacia arriba $\vec{n}$ del piso sobre él.

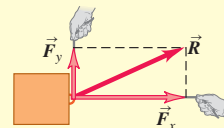
c)



CAPÍTULO 4 RESUMEN

Fuerza como vector: La fuerza es una medida cuantitativa de la interacción de dos cuerpos. Es una cantidad vectorial. Si varias fuerzas actúan sobre un cuerpo, el efecto sobre su movimiento es igual al que se da cuando una sola fuerza, igual a la suma vectorial (resultante) de las fuerzas, actúa sobre el cuerpo. (Véase el ejemplo 4.1.)

$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \cdots = \sum \vec{F} \quad (4.1)$$

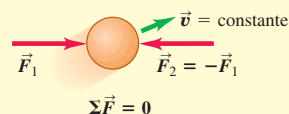


La fuerza neta sobre un cuerpo y la primera ley de Newton:

La primera ley de Newton dice que, si la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo (la *fuerza neta*) es cero, el cuerpo está en equilibrio y tiene aceleración cero. Si el cuerpo está inicialmente en reposo, permanece en reposo; si está inicialmente en movimiento, sigue moviéndose con velocidad constante. Esta ley sólo es válida en marcos de referencia inerciales. (Véanse los ejemplos 4.2 y 4.3.)

$$\sum \vec{F} = 0$$

(4.3)



Masa, aceleración y segunda ley de Newton:

Las propiedades inerciales de un cuerpo se caracterizan por su *masa*. La aceleración de un cuerpo bajo la acción de un conjunto de fuerzas dado es directamente proporcional a la suma vectorial de las fuerzas (la *fuerza neta*) e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Esta relación es la segunda ley de Newton. Al igual que la primera ley, ésta sólo es válida en marcos de referencia inerciales. La unidad de fuerza se define en términos de las unidades de masa y aceleración. En el SI, la unidad de fuerza es el newton (N), igual a $1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$. (Véanse los ejemplos 4.4 y 4.5.)

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

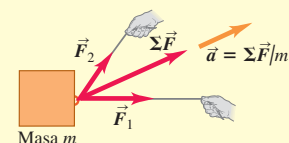
$$\sum F_x = ma_x$$

$$\sum F_y = ma_y$$

$$\sum F_z = ma_z$$

(4.7)

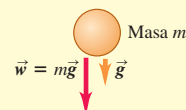
(4.8)



Peso: El peso $\vec{w}$ de un cuerpo es la fuerza gravitacional ejercida sobre él por la Tierra. El peso es una cantidad vectorial. La magnitud del peso de un cuerpo en un lugar dado es igual al producto de su masa m y la magnitud de la aceleración debida a la gravedad g en ese lugar. Mientras que el peso de un cuerpo depende de su ubicación, la masa es independiente de la ubicación. (Véanse los ejemplos 4.6 y 4.7.)

$$w = mg$$

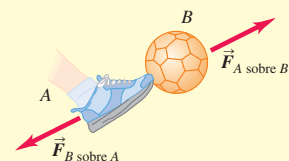
(4.9)



Tercera ley de Newton y pares acción-reacción: La tercera ley de Newton dice que cuando dos cuerpos interactúan, se ejercen mutuamente fuerzas que en todo instante son iguales en magnitud y opuestas en dirección. Estas fuerzas se denominan fuerzas de acción-reacción y cada una actúa sólo sobre uno de los dos cuerpos; nunca actúan sobre el mismo cuerpo. (Véanse los ejemplos 4.8 a 4.11.)

$$\vec{F}_{A \text{ sobre } B} = -\vec{F}_{B \text{ sobre } A}$$

(4.11)



Términos clave

dinámica, 107

leyes del movimiento de Newton, 107

mecánica clásica (newtoniana), 107

fuerza, 108

fuerza de contacto, 108

fuerza normal, 108

fuerza de fricción, 108

fuerza de tensión, 108

fuerzas de largo alcance, 108

peso, 108

superposición de fuerzas, 109

fuerza neta, 110

primera ley del movimiento de Newton, 111

inercia, 112

equilibrio, 112

marco de referencia inercial, 113

masa, 116

kilogramo, 116

newton, 116

segunda ley del movimiento de Newton, 117

tercera ley del movimiento de Newton, 123

par acción-reacción, 123

tensión, 126

diagrama de cuerpo libre, 127

Respuesta a la pregunta de inicio de capítulo ?

La tercera ley de Newton nos dice que el niño sentado (a quien llamaremos Raymundo) empuja sobre el niño que está de pie (a quien llamaremos Esteban) justo tan fuerte como Esteban empuja a Raymundo, pero en la dirección opuesta. Esto es válido si Raymundo empuja “activamente” sobre Esteban (por ejemplo, si Raymundo empujó su mano contra Esteban) o “pasivamente” (si la espalda de Raymundo es la que empuja, como en la fotografía con que inicia el capítulo). Las magnitudes de fuerza serían mayores en el caso “activo” que en el caso “pasivo”, pero de cualquier modo, el empuje de Raymundo sobre Esteban es tan fuerte como el empuje de Esteban sobre Raymundo.

Respuestas a las preguntas de Evalúe su comprensión

4.1 Respuesta: iv) La fuerza gravitacional sobre el bloque apunta directo hacia abajo. En la figura 4.6 el eje x apunta hacia arriba a la derecha, y el eje y apunta hacia arriba a la izquierda. Por lo tanto, la fuerza gravitacional tiene tanto una componente x como una componente y , y ambas son negativas.

4.2 Respuesta: i), ii) y iv) En i), ii) y iv) el cuerpo no acelera, por lo cual la fuerza neta sobre él es cero. En la situación iv), la caja permanece estacionaria o en reposo, vista en el marco de referencia inercial del suelo, mientras el camión acelera hacia adelante, como la patinadora de la fig. 4.11a. En la situación iii), el halcón se mueve en un círculo; por lo tanto, está acelerando y *no* está en equilibrio.

4.3 Respuesta: iii), i) y iv) (empataados), ii) La aceleración es igual a la fuerza neta dividida entre la masa. Por lo tanto, la magnitud de la aceleración en cada situación es

$$\text{i) } a = (2.0 \text{ N}) / (2.0 \text{ kg}) = 1.0 \text{ m/s}^2;$$

$$\text{ii) } a = (8.0 \text{ N}) / (2.0 \text{ N}) = 4.0 \text{ m/s}^2;$$

$$\text{iii) } a = (2.0 \text{ N}) / (8.0 \text{ kg}) = 0.25 \text{ m/s}^2;$$

$$\text{iv) } a = (8.0 \text{ N}) / (8.0 \text{ kg}) = 1.0 \text{ m/s}^2.$$

4.4 La astronauta requeriría esforzarse el doble para caminar porque su peso en ese planeta sería el doble que en la Tierra. En cambio, sería igualmente fácil atrapar la pelota que se mueve horizontalmente. La *masa* de la pelota no cambia, así que la fuerza horizontal que la astronauta tendría que ejercer para detenerla (esto es, para impartirle la misma aceleración) sería la misma que en la Tierra.

4.5 Por la tercera ley de Newton, las dos fuerzas tienen la misma magnitud. Puesto que la masa del automóvil es mucho mayor que la del mosquito, el vehículo sufre una aceleración minúscula, imperceptible, en respuesta a la fuerza del impacto. En cambio, el mosquito, con su masa tan pequeña, sufre una aceleración catastróficamente alta.

4.6 Respuesta: iv) La fuerza de flotabilidad es una fuerza *hacia arriba* que el *agua* ejerce sobre el *buzo*. Por la tercera ley de Newton, la otra mitad del par acción-reacción es una fuerza *hacia abajo* que el *buzo* ejerce sobre el *agua* y tiene la misma magnitud que la fuerza de flotabilidad. Es cierto que el peso del buzo es también hacia abajo y tiene la misma magnitud que la fuerza de flotabilidad; sin embargo, el peso actúa sobre el mismo cuerpo (el buzo) que la fuerza de flotabilidad y, por lo tanto, estas fuerzas no constituyen un par acción-reacción.

PROBLEMAS

Para la tarea asignada por el profesor, visite www.masteringphysics.com



Preguntas para análisis

P4.1. ¿Un cuerpo puede estar en equilibrio si sólo una fuerza actúa sobre él? Explique su respuesta.

P4.2. Una bola lanzada verticalmente hacia arriba tiene velocidad cero en su punto más alto. ¿Está en equilibrio ahí? ¿Por qué?

P4.3. Un globo con helio se mantiene en el aire sin ascender ni descender. ¿Está en equilibrio? ¿Qué fuerzas actúan sobre él?

P4.4. Al volar en un avión de noche en aire tranquilo, no tenemos sensación de movimiento, aunque el avión vaya a 800 km/h (500 mi/h). ¿Por qué?

P4.5. Si se tira de los extremos de una cuerda en equilibrio con fuerzas de igual magnitud y dirección opuesta, ¿por qué la tensión en la cuerda total no es cero?

P4.6. Imagine que ata un ladrillo al extremo de una cuerda y lo hace girar alrededor de usted en un círculo horizontal. Describa la trayectoria del ladrillo después de que usted repentinamente suelta la cuerda.

P4.7. Si un automóvil se detiene repentinamente, los pasajeros tienden a moverse hacia adelante, en relación con sus asientos. ¿Por qué? Si el auto da una vuelta abrupta, los pasajeros tienden a deslizarse hacia un lado. ¿Por qué?

P4.8. Algunas personas dicen que la “fuerza de la inercia” (o la “fuerza del ímpetu”) lanza a los pasajeros hacia adelante cuando un automóvil frena abruptamente. ¿Qué error tiene esa explicación?

P4.9. Un pasajero de un autobús en movimiento, sin ventanillas, ve que una pelota que estaba en reposo en el pasillo comienza a moverse repentinamente hacia atrás. Piense en dos posibles explicaciones y en cómo decidir cuál es correcta.

P4.10. Suponga que usted elige como unidades fundamentales del SI fuerza, longitud y tiempo, en vez de masa, longitud y tiempo. ¿Qué unidades tendría la masa en términos de las unidades fundamentales?

P4.11. En la Antigüedad, algunos griegos creían que el “estado natural” de un objeto era estar reposo, por lo que los objetos buscarían su estado natural llegando al reposo si se les dejaba solos. Explique porque esta visión parecería realmente muy convincente en el mundo actual.

- P4.12.** ¿Por qué es la Tierra sólo un marco de referencia aproximadamente inercial?
- P4.13.** ¿La segunda ley de Newton se cumple para un observador en una vagoneta que acelera, frena o da vuelta? Explique su respuesta.
- P4.14.** Algunos estudiantes llaman “fuerza de aceleración” a la cantidad $m\vec{a}$. ¿Es correcto decir que esa cantidad es una fuerza? En tal caso, ¿qué ejerce dicha fuerza? Si no, ¿cómo puede describirse mejor esta cantidad?
- P4.15.** La aceleración de un cuerpo que cae se mide en un elevador que viaja hacia arriba a una rapidez constante de 9.8 m/s. ¿Qué resultado se obtiene?
- P4.16.** Podemos jugar a atrapar pelotas en un autobús que se mueve con rapidez constante en un camino recto, igual que si estuviera en reposo. ¿Podemos hacerlo si el autobús da vuelta con rapidez constante en un camino horizontal? ¿Por qué?
- P4.17.** Algunos estudiantes afirman que la fuerza de gravedad sobre un objeto es de 9.8 m/s². ¿Qué es incorrecto en este punto de vista?
- P4.18.** La cabeza de un martillo se está aflojando de su mango de madera. ¿Cómo golpearía el mango contra una acera de concreto para apretar la cabeza? ¿Por qué funciona esto?
- P4.19.** ¿Por qué puede doler más patear un peñasco que un guijarro? ¿El peñasco *debe* doler más? Explique su respuesta.
- P4.20.** “No es la caída lo que lastima, es la parada repentina al final”. Traduzca este dicho al lenguaje de las leyes del movimiento de Newton.
- P4.21.** Una persona puede clavarse en agua desde una altura de 10 m sin lastimarse, pero si salta desde un edificio de 10 m y cae en una acera de concreto, seguramente se lastimará mucho. ¿A qué se debe la diferencia?
- P4.22.** ¿Por qué por seguridad los automóviles se diseñan de tal forma que se aplasten por el frente y por detrás? ¿Y por qué no para choques de lado y volcaduras?
- P4.23.** Al dispararse una bala de un rifle, ¿cuál es el origen de la fuerza que acelera la bala?
- P4.24.** Si un peso grande se levanta con un cordel que apenas lo resiste, es posible levantarlo tirando uniformemente; pero si se da un tirón repentino, el cordel se rompe. Explique esto en términos de las leyes del movimiento de Newton.
- P4.25.** Una caja grande cuelga del extremo de una cuerda vertical. ¿La tensión en la cuerda es mayor cuando la caja está en reposo o cuando sube con rapidez constante? Si la caja sube, ¿la tensión en la cuerda es mayor cuando está acelerando o cuando está frenando? En cada caso, explique en términos de las leyes del movimiento de Newton.
- P4.26.** ¿Cuál siente un mayor tirón por la gravedad terrestre, una piedra de 10 kg o una piedra de 20 kg? Si usted las deja caer, ¿por qué la piedra de 20 kg no cae con el doble de la aceleración que la piedra de 10 kg? Explique su razonamiento.
- P4.27.** ¿Por qué no debemos decir que 1.0 kg *es igual* a 2.2 lb?
- P4.28.** Un caballo está enganchado a un carro. Puesto que el carro tira hacia atrás del caballo tan fuerte como éste tira del carro, ¿por qué el carro no está en equilibrio, sin importar qué tan fuerte el caballo tire del carro?
- P4.29.** ¿Verdadero o falso? Usted ejerce un empujón P sobre un objeto y éste lo empuja a usted hacia atrás con una fuerza F . Si el objeto se mueve a velocidad constante, entonces, F es igual a P , pero si el objeto acelera, entonces, P debe ser mayor que F .
- P4.30.** Un camión grande (T) y un automóvil compacto (C) chocan de frente y el camión ejerce una fuerza $\vec{F}_{T \text{ sobre } C}$ sobre el auto, y éste ejerce una fuerza $\vec{F}_{C \text{ sobre } T}$ sobre el camión. ¿Cuál fuerza tiene mayor magnitud, o son iguales? ¿Su respuesta depende de la rapidez de cada vehículo antes del choque? ¿Por qué?
- P4.31.** Cuando un automóvil se detiene en una carretera horizontal, ¿qué fuerza hace que frene? Cuando el auto aumenta su rapidez en la misma carretera, ¿qué fuerza hace que acelere? Explique su respuesta.
- P4.32.** Un automóvil compacto empuja una camioneta grande averiada, y viajan por la carretera con la misma velocidad y aceleración. Cuando el auto acelera, ¿la fuerza que ejerce sobre la camioneta es mayor, menor o de la misma magnitud que la camioneta ejerce sobre él? ¿A cuál vehículo se aplica la mayor fuerza neta, o son iguales las fuerzas netas? Explique su respuesta.
- P4.33.** Considere dos personas que tiran en direcciones opuestas de los extremos de una cuerda. Por la tercera ley de Newton, la fuerza que A ejerce sobre B es tan grande como la que B ejerce sobre A . Entonces, ¿qué determina quién gana? (*Sugerencia:* dibuje un diagrama de cuerpo libre que muestre todas las fuerzas que actúan sobre cada persona.)
- P4.34.** En la Luna, $g = 1.62 \text{ m/s}^2$. Si un ladrillo de 2 kg cae sobre su pie desde una altura de 2 m, ¿le dolerá más, menos o lo mismo en la Luna que en la Tierra? Explique su respuesta. Si se lanza el mismo ladrillo y lo golpea a usted moviéndose horizontalmente a 6 m/s, le dolerá más, menos o igual en la Luna que en la Tierra? Explique su respuesta. (En la Luna, suponga que está dentro de un recinto presurizado, así que no usa traje espacial.)
- P4.35.** Un manual para aprendices de pilotos indica: “cuando un avión vuela a una altitud constante, sin ascender ni descender, la fuerza de sustentación de las alas es igual al peso del avión. Cuando el avión asciende a ritmo constante, la sustentación es mayor que el peso; cuando el avión desciende a ritmo constante, la sustentación es menor que el peso”. ¿Son correctas estas afirmaciones? Explique su respuesta.
- P4.36.** Si usted tiene las manos mojadas y no dispone de una toalla, puede eliminar el exceso de agua sacudiéndolas. ¿Por qué se elimina el agua así?
- P4.37.** Si está en cucullas (digamos, al examinar los libros del estante más bajo en una biblioteca o librería) y se para repentinamente, probablemente sentirá un mareo temporal. ¿Cómo explican las leyes del movimiento de Newton este suceso?
- P4.38.** Cuando un automóvil es golpeado por atrás, los pasajeros sienten un *latigazo*. Use las leyes del movimiento de Newton para explicar este fenómeno.
- P4.39.** En un choque de frente entre dos automóviles, los pasajeros que no usan cinturón de seguridad podrían ser lanzados a través del parabrisas. Use las leyes del movimiento de Newton para explicar este fenómeno.
- P4.40.** En un choque de frente entre un automóvil compacto de 1000 kg y uno grande de 2500 kg, ¿cuál experimenta mayor fuerza? Explique su respuesta. ¿Cuál experimenta mayor aceleración? ¿Por qué? Ahora explique por qué los pasajeros del auto más pequeño tienen mayor probabilidad de lesionarse que los del auto grande, aunque las carrocerías de ambos vehículos tengan la misma resistencia.
- P4.41.** Suponga que está en un cohete sin ventanillas que viaja en el espacio profundo, lejos de cualquier otro objeto. Sin ver hacia fuera del cohete y sin hacer contacto alguno con el mundo exterior, explique cómo podría determinar si el cohete: *a)* se mueve hacia adelante con una rapidez constante igual al 80% de la de la luz; *b)* está acelerando hacia adelante.

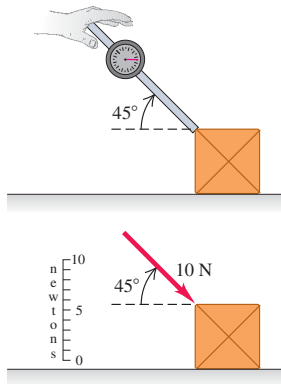
Ejercicios

Sección 4.1 Fuerza e interacciones

- 4.1.** Dos fuerzas tienen la misma magnitud F . ¿Qué ángulo hay entre los dos vectores si su resultante tiene magnitud *a)* $2F$? *b)* $\sqrt{2}F$? *c)* cero? Dibuje los 3 vectores en cada situación.
- 4.2.** En vez de usar los ejes x y y de la figura 4.8 para analizar la situación del ejemplo 4.1, use ejes girados 37.0° en el sentido antihorario, de modo que el eje y sea paralelo a la fuerza de 250 N. *a)* Para estos ejes, obtenga las componentes x y y de la fuerza neta sobre el cinturón. *b)* Use esas componentes para obtener la magnitud y dirección de la fuerza neta. Compare sus resultados con los del ejemplo 4.1.

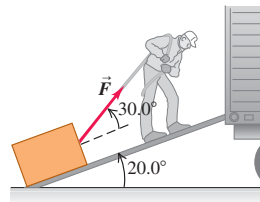
4.3. Un almacenista empuja una caja por el piso, como se indica en la figura 4.31, con una fuerza de 10 N que apunta 45° hacia abajo de la horizontal. Obtenga las componentes horizontal y vertical de la fuerza.

Figura 4.31 Ejercicio 4.3.



4.4. Un hombre arrastra hacia arriba un baúl por la rampa de un camión de mudanzas. La rampa está inclinada 20.0° y el hombre tira con una fuerza $\vec{F}$ cuya dirección forma un ángulo de 30.0° con la rampa (figura 4.32). a) ¿Qué $\vec{F}$ se necesita para que la componente F_x paralela a la rampa sea de 60.0 N? b) ¿Qué magnitud tendrá entonces la componente F_y perpendicular a la rampa?

Figura 4.32 Ejercicio 4.4.



4.5. Dos perros tiran horizontalmente de cuerdas atadas a un poste; el ángulo entre las cuerdas es de 60.0° . Si el perro A ejerce una fuerza de 270 N, y el B, de 300 N, calcule la magnitud de la fuerza resultante y su ángulo con respecto a la cuerda del perro A.

4.6. Dos fuerzas, $\vec{F}_1$ y $\vec{F}_2$, actúan sobre un punto. La magnitud de $\vec{F}_1$ es de 9.00 N, y su dirección es de 60.0° sobre el eje x en el segundo cuadrante. La magnitud de $\vec{F}_2$ es 6.00 N, y su dirección es 53.1° bajo el eje x en el tercer cuadrante. a) Obtenga las componentes x y y de la fuerza resultante. b) Obtenga la magnitud de la fuerza resultante.

Sección 4.3 Segunda ley de Newton

4.7. Si se aplica una fuerza neta horizontal de 132 N a una persona de 60 kg que descansa en el borde de una alberca, ¿qué aceleración horizontal se produce?

4.8. ¿Qué fuerza neta se requiere para impartir a un refrigerador de 135 kg una aceleración de 1.40 m/s^2 ?

4.9. Una caja descansa sobre un estanque helado que actúa como superficie horizontal sin fricción. Si un pescador aplica una fuerza horizontal de 48.0 N a la caja y produce una aceleración de 3.00 m/s^2 , ¿qué masa tiene la caja?

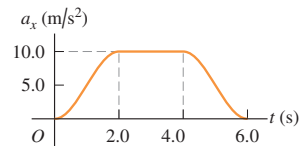
4.10. Un estibador aplica una fuerza horizontal constante de 80.0 N a un bloque de hielo en reposo sobre un piso horizontal, en el que la fricción es despreciable. El bloque parte del reposo y se mueve 11.0 m en 5.00 s. a) ¿Qué masa tiene el bloque? b) Si el trabajador deja de empujar a los 5.00 s, ¿qué distancia recorrerá el bloque en los siguientes 5.00 s?

4.11. Un disco de hockey con masa de 0.160 kg está en reposo en el origen ($x = 0$) sobre la pista, que es y sin fricción. En el tiempo $t = 0$, un jugador aplica una fuerza de 0.250 N al disco, paralela al eje x , y deja de aplicarla en $t = 2.00 \text{ s}$. a) ¿Qué posición y rapidez tiene el disco en $t = 2.00 \text{ s}$? b) Si se aplica otra vez esa fuerza en $t = 5.00 \text{ s}$, ¿qué posición y rapidez tiene el disco en $t = 7.00 \text{ s}$?

4.12. Una fuerza horizontal neta de 140 N actúa sobre una caja de 32.5 kg que inicialmente está en reposo en el piso de una bodega. a) ¿Qué aceleración se produce? b) ¿Qué distancia recorre la caja en 10.0 s? c) ¿Qué rapidez tiene después de 10.0 s?

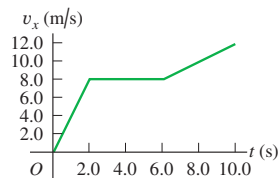
4.13. Un carrito de juguete de 4.50 kg sufre una aceleración en línea recta (el eje x). La gráfica de la figura 4.33 muestra esta aceleración en función del tiempo. a) Calcule la fuerza neta máxima sobre este carrito. ¿Cuándo ocurre esta fuerza máxima? b) En qué instantes la fuerza neta sobre el carrito es constante? c) ¿Cuándo la fuerza neta es igual a cero?

Figura 4.33 Ejercicio 4.13.



4.14. Un gato de 2.75 kg se mueve en línea recta (el eje x). La figura 4.34 muestra una gráfica de la componente x de la velocidad de este gato en función del tiempo. a) Calcule la fuerza neta máxima sobre este gato. ¿Cuándo ocurre dicha fuerza? b) ¿Cuándo la fuerza neta sobre el gato es igual a cero? c) ¿Cuál es la fuerza neta en el tiempo 8.5 s?

Figura 4.34 Ejercicio 4.14.



4.15. Un pequeño cohete de 8.00 kg quema combustible que ejerce una fuerza hacia arriba que varía con el tiempo sobre él, mientras se mueve en la plataforma de lanzamiento. Esta fuerza cumple con la ecuación $F = A + Bt^2$. Las mediciones demuestran que en $t = 0$, la fuerza es de 100.0 N y al final de los primeros 2.00 s, es de 150.0 N. a) Encuentre las constantes A y B , incluyendo sus unidades del SI. b) Obtenga la fuerza neta sobre este cohete y su aceleración i) en el instante en que empieza a quemarse el combustible y ii) 3.00 s después del comienzo de la ignición del combustible. c) Suponga que usted estuvo usando el cohete en el espacio exterior, lejos de cualquier gravedad. ¿Cuál sería su aceleración 3.00 s después de la ignición del combustible?

4.16. Un electrón (masa $= 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$) sale de un extremo de un cinescopio con rapidez inicial cero y viaja en línea recta hacia la rejilla aceleradora, a 1.80 cm de distancia, llegando a ella con rapidez de $3.00 \times 10^6 \text{ m/s}$. Si la fuerza neta es constante, calcule a) la aceleración, b) el tiempo para llegar a la rejilla, y c) la fuerza neta en newtons. (Puede despreciarse la fuerza gravitacional sobre el electrón.)

Sección 4.4 Masa y peso

4.17. Superman lanza un peñasco de 2400 N a un adversario. ¿Qué fuerza horizontal debe aplicar al peñasco para darle una aceleración horizontal de 12.0 m/s^2 ?

4.18. Una bola de bolos pesa 71.2 N. El jugador aplica una fuerza horizontal de 160 N (36.0 lb) a la bola. ¿Qué magnitud tiene la aceleración horizontal de la bola?

4.19. En la superficie de Io, una luna de Júpiter, la aceleración debida a la gravedad es $g = 1.81 \text{ m/s}^2$. Una sandía pesa 44.0 N en la superficie terrestre. a) ¿Qué masa tiene la sandía en la superficie terrestre? b) ¿Qué masa y peso tiene en la superficie de Io?

4.20. La mochila de una astronauta pesa 17.5 N cuando ella está en la Tierra, pero sólo 3.24 N cuando está en la superficie de un asteroide. a) ¿Cuál es la aceleración debida a la gravedad en ese asteroide? b) ¿Cuál es la masa de la mochila en el asteroide?

Sección 4.5 Tercera ley de Newton

4.21. Una velocista de alto rendimiento puede arrancar del bloque de salida con una aceleración casi horizontal de magnitud 15 m/s^2 . ¿Qué fuerza horizontal debe aplicar una corredora de 55 kg al bloque de salida al inicio para producir esta aceleración? ¿Qué cuerpo ejerce la fuerza que impulsa a la corredora: el bloque de salida o ella misma?

4.22. Imagine que sostiene un libro que pesa 4 N en reposo en la palma de su mano. Complete lo que sigue: a) _____ ejerce una fuerza hacia abajo de magnitud 4 N sobre el libro. b) La mano ejerce una fuerza hacia arriba de magnitud _____ sobre _____. c) ¿La fuerza hacia arriba del inciso b) es la reacción a la fuerza hacia abajo del inciso a)? d) La reacción a la fuerza en el inciso a) es una fuerza de magnitud _____ ejercida sobre _____ por _____. e) su dirección es _____. e) La reacción a la fuerza del inciso b) es una fuerza de magnitud _____ ejercida sobre _____ por _____. f) Las fuerzas de los incisos a) y b) son iguales y opuestas por la _____ ley de Newton. g) Las fuerzas de los incisos b) y e) son iguales y opuestas por la _____ ley de Newton. Suponga ahora que ejerce una fuerza hacia arriba de 5 N sobre el libro. h) ¿Éste sigue en equilibrio? i) ¿La fuerza que la mano ejerce sobre el libro es igual y opuesta a la que la Tierra ejerce sobre el libro? j) ¿La fuerza que la Tierra ejerce sobre el libro es igual y opuesta a la que el libro ejerce sobre la Tierra? k) La fuerza que la mano ejerce sobre el libro es igual y opuesta a la que el libro ejerce sobre la mano? Por último, suponga que usted quita de repente la mano mientras el libro está subiendo. l) ¿Cuántas fuerzas actúan entonces sobre el libro? m) ¿El libro está en equilibrio?

4.23. Se empuja una botella a lo largo de una mesa y cae por el borde. No desprecie la resistencia del aire. a) ¿Qué fuerzas se ejercen sobre la botella mientras está en el aire? b) ¿Cuál es la reacción a cada fuerza; es decir, qué cuerpo ejerce la reacción sobre qué otro cuerpo?

4.24. La fuerza normal hacia arriba que el piso de un elevador ejerce sobre un pasajero que pesa 650 N es de 620 N. ¿Cuáles son las fuerzas de reacción a estas dos fuerzas? ¿El pasajero está acelerando? Si acaso, ¿en qué dirección y qué magnitud tiene la aceleración?

4.25. Una estudiante con 45 kg de masa se lanza desde un trampolín alto. Tomando $6.0 \times 10^{24} \text{ kg}$ como masa de la Tierra, calcule la aceleración de la Tierra hacia ella, si la de ella es de 9.8 m/s^2 hacia la Tierra. Suponga que la fuerza neta sobre la Tierra es la fuerza de gravedad que ella ejerce.

Sección 4.6 Diagramas de cuerpo libre

4.26. Un atleta lanza una pelota de masa m directamente hacia arriba y ésta no experimenta resistencia del aire considerable. Dibuje un diagrama de cuerpo libre de esta pelota mientras está en el aire y a) se mueva hacia arriba; b) en su punto más alto; c) se mueva hacia abajo. d) Repita los incisos a), b) y c) si el atleta lanza la pelota a un án-

gulo de 60° por encima de la horizontal, en vez de directamente hacia arriba.

4.27. Dos cajas, A y B, descansan juntas sobre una superficie horizontal sin fricción. Las masas correspondientes son m_A y m_B . Se aplica una fuerza horizontal $\vec{F}$ a la caja A y las dos cajas se mueven hacia la derecha. a) Dibuje los diagramas de cuerpo libre claramente marcados para cada caja. Indique cuáles pares de fuerzas, si acaso, son pares acción-reacción según la tercera ley. b) Si la magnitud de $\vec{F}$ es menor que el peso total de las dos cajas, ¿hará que se muevan las cajas? Explique su respuesta.

4.28. Una persona jala horizontalmente del bloque B de la figura 4.35, haciendo que ambos bloques se muevan juntos como una unidad. Mientras este sistema se mueve, elabore un cuidadoso diagrama de cuerpo libre, rotulado, del bloque A, si a) la mesa no tiene fricción; y si b) hay fricción entre el bloque B y la mesa, y la fuerza sobre el bloque B es igual a la fuerza de fricción sobre él debido a la mesa.

4.29. Una pelota cuelga de una cuerda larga atada al techo de un vagón de tren que viaja al este sobre vías horizontales. Un observador dentro del tren observa que la pelota cuelga inmóvil. Dibuje un diagrama de cuerpo libre claramente marcado para la pelota, si a) el tren tiene velocidad uniforme y b) si el tren acelera de manera uniforme. ¿La fuerza neta sobre la pelota es cero en cualquier caso? Explique su respuesta.

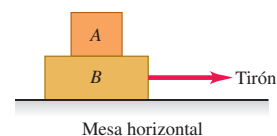
4.30. Una caja grande que contiene su nueva computadora descansa en la plataforma de su camioneta, que está detenida en un semáforo. El semáforo cambia a verde, usted pisa el acelerador y la camioneta se acelera. Horrorizado, ve cómo la caja comienza a deslizarse hacia la parte de atrás de la camioneta. Dibuje un diagrama de cuerpo libre claramente marcado para la camioneta y para la caja. Indique los pares de fuerzas, si los hay, que sean pares acción-reacción según la tercera ley. (Entre la plataforma de la camioneta y la caja hay fricción.)

4.31. Una silla de 12.0 kg de masa descansa en un piso horizontal, que tiene cierta fricción. Usted empuja la silla con una fuerza $F = 40.0 \text{ N}$ dirigida con un ángulo de 37.0° bajo la horizontal, y la silla se desliza sobre el piso. a) Dibuje un diagrama de cuerpo libre claramente marcado para la silla. b) Use su diagrama y las leyes de Newton para calcular la fuerza normal que el piso ejerce sobre la silla.

4.32. Un esquiador de 65.0 kg de masa es remolcado cuesta arriba por una ladera nevada con rapidez constante, sujeto a una cuerda paralela al suelo. La pendiente es constante de 26.0° sobre la horizontal, y la fricción es despreciable. a) Dibuje un diagrama de cuerpo libre claramente marcado para el esquiador. b) Calcule la tensión en la cuerda.

4.33. Un camión está jalando un automóvil en una autopista horizontal mediante una cuerda horizontal. El auto está en la marcha (cambio) neutral, de manera que se puede suponer que no hay fricción considerable entre sus llantas y la autopista. Conforme el camión acelera para alcanzar la rapidez de cruce en la autopista, dibuje un diagrama de cuerpo libre de a) el auto y b) el camión. c) ¿Qué fuerza acelera este sistema hacia delante? Explique cómo se origina esta fuerza.

Figura 4.35 Ejercicio 4.28.



Problemas

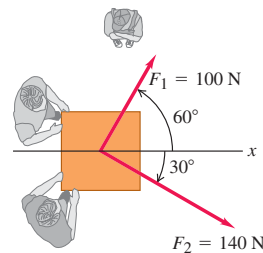
4.34. Una bala de rifle calibre 22 que viaja a 350 m/s golpea un árbol grande, penetrando a una profundidad de 0.130 m. La masa de la bala es de 1.80 g. Suponga una fuerza de frenado constante. a) ¿Cuánto tarda la bala en detenerse? b) ¿Qué fuerza (en N) ejerce el árbol sobre la bala?

4.35. Dos caballos tiran horizontalmente de cuerdas atadas al tronco de un árbol. Las fuerzas $\vec{F}_1$ y $\vec{F}_2$ que aplican al tronco son tales que la fuerza neta (resultante) $\vec{R}$ tiene magnitud igual a la de $\vec{F}_1$ y está a 90° de $\vec{F}_1$. Sea $F_1 = 1300 \text{ N}$ y $R = 1300 \text{ N}$. Calcule la magnitud de $\vec{F}_2$ y su dirección (relativa a $\vec{F}_1$).

4.36. Imagine que acaba de llegar al Planeta X y deja caer una pelota de 100 g desde una altura de 10.0 m, la cual tarda 2.2 s en llegar al suelo. Puede ignorar cualquier fuerza que la atmósfera del planeta ejerza sobre la pelota. ¿Cuánto pesa la pelota de 100 g en la superficie del Planeta X?

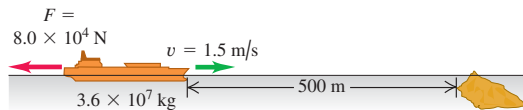
4.37. Dos adultos y un niño quieren empujar un carrito con ruedas en la dirección x de la figura 4.36. Los adultos empujan con fuerzas horizontales $\vec{F}_1$ y $\vec{F}_2$ como se muestra en la figura. *a)* Calcule la magnitud y dirección de la fuerza *más pequeña* que el niño debería ejercer. Se pueden despreciar los efectos de la fricción. *b)* Si el niño ejerce la fuerza mínima obtenida en el inciso *a)*, el carrito acelerará a 2.0 m/s^2 en la dirección $+x$. ¿Cuánto pesa el carrito?

Figura 4.36 Problema 4.37.



4.38. Los motores de un buque tanque se averiaron y el viento empuja la nave con rapidez constante de 1.5 m/s directo hacia un arrecife (figura 4.37). Cuando el barco está a 500 m del arrecife, el viento cesa y el maquinista logra poner en marcha los motores. El timón está atorado, así que la única opción es intentar acelerar hacia atrás. La masa del buque y su carga es $3.6 \times 10^7 \text{ kg}$ y los motores producen una fuerza horizontal neta de $8.0 \times 10^4 \text{ N}$. ¿Chocará el barco contra el arrecife? Si lo hace, ¿se derramará el petróleo? El casco puede resistir impactos a una rapidez de 0.2 m/s o menos. Puede despreciarse la fuerza de retardo que el agua ejerce sobre el casco de la nave.

Figura 4.37 Problema 4.38.



4.39. Salto vertical sin carrera. El jugador de baloncesto Darrell Griffith saltó una vez 1.2 m (4 ft) sin carrera. (Esto significa que subió 1.2 m después de que sus pies se separaron del piso.) Griffith pesaba 890 N (200 lb). *a)* ¿Qué rapidez tenía al separarse del piso? *b)* Si sus pies tardaron 0.300 s en separarse del piso después de que Griffith inició su salto, ¿qué aceleración media (magnitud y dirección) tuvo mientras se estaba empujando contra el piso? *c)* Dibuje su diagrama de cuerpo libre (véase la sección 4.6). En términos de las fuerzas del diagrama, ¿qué fuerza neta actuó sobre Griffith? Use las leyes de Newton y los resultados del inciso *b)* para calcular la fuerza media que aplicó sobre el piso.

4.40. Un anuncio asegura que cierto automóvil puede “parar en un diez”. ¿Qué fuerza neta sería necesaria para detener un auto de 850 kg que viaja a 45.0 km/h en una distancia igual al diámetro de una moneda de 10 centavos de dólar (1.8 cm)?

4.41. Una cubeta de 4.80 kg , llena de agua, se acelera hacia arriba con un cordel de masa despreciable, cuya resistencia a la rotura es de 75.0 N . *a)* Dibuje el diagrama de cuerpo libre de la cubeta. En términos de las fuerzas de su diagrama, ¿qué fuerza neta actúa sobre la cubeta? *b)* Aplique la segunda ley de Newton a la cubeta y determine la aceleración máxima hacia arriba que puede imprimirse a la cubeta sin romper el cordel.

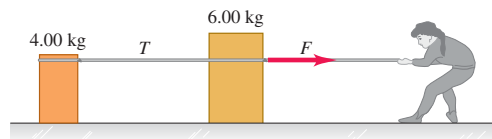
4.42. Una paracaidista confía en que la resistencia del aire (principalmente sobre su paracaídas) reducirá su velocidad hacia abajo. Ella y su

paracaídas tienen una masa de 55.0 kg y la resistencia del aire ejerce una fuerza total hacia arriba de 620 N sobre ella y el paracaídas. *a)* ¿Cuánto pesa la paracaidista? *b)* Dibuje un diagrama de cuerpo libre para la paracaidista (véase la sección 4.6) y úselo para calcular la fuerza neta que actúa sobre ella. ¿Esta fuerza es hacia arriba o hacia abajo? *c)* ¿Qué aceleración (magnitud y dirección) tiene la paracaidista?

4.43. Dos cajas, una de 4.00 kg y la otra de 6.00 kg , descansan en la superficie horizontal sin fricción de un estanque congelado, unidas por una cuerda delgada (figura 4.38). Una mujer (con zapatos de golf que le dan tracción sobre el hielo) aplica una fuerza horizontal F a la caja de 6.00 kg y le imparte una aceleración de 2.50 m/s^2 . *a)* ¿Qué aceleración tiene la caja de 4.00 kg ? *b)* Dibuje un diagrama de cuerpo libre para la caja de 4.00 kg y úselo junto con la segunda ley de Newton para calcular la tensión T en la cuerda que une las dos cajas. *c)* Dibuje un diagrama de cuerpo libre para la caja de 6.00 kg . ¿Qué dirección tiene la fuerza neta sobre esta caja? ¿Cuál tiene mayor magnitud, la fuerza T o la fuerza F ? *d)* Use el inciso *c)* y la segunda ley de Newton para calcular la magnitud de la fuerza F .

4.44. Una astronauta está unida a una nave espacial mediante un cable fuerte. La astronauta y su traje tienen una masa total de 105 kg ; en tanto que la masa del cable es despreciable. La masa de la nave espacial es de $9.05 \times 10^4 \text{ kg}$ y está lejos de cualquier cuerpo astronómico gran-

Figura 4.38 Problema 4.43.



de, así que podemos despreciar las fuerzas gravitacionales sobre ella y la astronauta. También suponemos que inicialmente la nave espacial y la astronauta están en reposo en un marco de referencia inercial. Entonces, la astronauta tira del cable con una fuerza de 80.0 N . *a)* ¿Qué fuerza ejerce el cable sobre la astronauta? *b)* Puesto que $\sum \vec{F} = m\vec{a}$, ¿cómo puede un cable “sin masa” ($m = 0$) ejercer una fuerza? *c)* ¿Qué aceleración tiene la astronauta? *d)* ¿Qué fuerza ejerce el cable sobre la nave espacial? *e)* ¿Qué aceleración tiene la nave espacial?

4.45. Imagine que, con la finalidad de estudiar los daños en aviones que chocan con aves grandes, usted diseña un cañón para acelerar objetos del tamaño de un pollo, de modo que su desplazamiento en el cañón esté dado por $x = (9.0 \times 10^3 \text{ m/s}^2)t^2 - (8.0 \times 10^4 \text{ m/s}^3)t^3$. El objeto sale del cañón en $t = 0.025 \text{ s}$. *a)* ¿Qué longitud debe tener el cañón? *b)* ¿Con qué rapidez salen los objetos del cañón? *c)* ¿Qué fuerza neta debe ejercerse sobre un objeto de 1.50 kg en: i) $t = 0$? Y ii) $t = 0.025 \text{ s}$?

4.46. Una nave espacial desciende verticalmente cerca de la superficie del Planeta X. Un empuje hacia arriba de 25.0 kN , producido por los motores, la frena a razón de 1.20 m/s^2 , pero la nave aumenta su rapidez a razón de 0.80 m/s^2 si el empuje hacia arriba es de 10.0 kN . *a)* En cada caso, ¿qué dirección tiene la aceleración de la nave? *b)* Dibuje un diagrama de cuerpo libre para la nave. En cada caso, aumentando o disminuyendo su rapidez, ¿qué dirección tiene la fuerza neta sobre la nave? *c)* Aplique la segunda ley de Newton a cada caso para averiguar el peso de la nave cerca de la superficie del Planeta X.

4.47. Un instrumento de 6.50 kg se cuelga de un alambre vertical dentro de una nave espacial que despega de la superficie de la Tierra. Esta nave parte del reposo y alcanza una altitud de 276 m en 15.0 s con aceleración constante. *a)* Dibuje un diagrama de cuerpo libre para

el instrumento durante este tiempo. Indique qué fuerza es mayor.
b) Obtenga la fuerza que el alambre ejerce sobre el instrumento.

4.48. Suponga que el cohete del problema 4.47 se acerca para un aterrizaje vertical, en vez de realizar un despegue. El capitán ajusta el empuje de los motores, de manera que la magnitud de la aceleración del cohete es la misma que tenía durante el despegue. Repita los incisos a) y b).

4.49. Un gimnasta de masa m sube por una cuerda vertical de masa despreciable sujeta al techo. Dibuje un diagrama de cuerpo libre para el gimnasta. Calcule la tensión en la cuerda si el gimnasta a) sube a un ritmo constante; b) cuelga inmóvil de la cuerda; c) sube la cuerda con aceleración de magnitud $|\vec{a}|$; d) baja deslizándose por la cuerda con aceleración hacia abajo de magnitud $|\vec{a}|$.

4.50. Un elevador cargado, cuyos cables están muy desgastados, tiene masa total de 2200 kg, y los cables aguantan una tensión máxima de 28,000 N. a) Dibuje el diagrama de cuerpo libre del elevador. En términos de las fuerzas de su diagrama, ¿qué fuerza neta actúa sobre el elevador? Aplique la segunda ley de Newton al elevador y calcule con qué aceleración máxima puede subir el elevador sin que se rompan los cables. b) ¿Cuál sería la respuesta al inciso a), si el elevador estuviera en la Luna, donde $g = 1.62 \text{ m/s}^2$?

4.51. Salto al suelo. Un hombre de 75.0 kg se lanza desde una plataforma situada 3.10 m sobre el suelo. Mantiene las piernas rectas al caer pero, al tocar el piso, dobla las rodillas y, tratado como partícula, avanza 0.60 m más antes de parar. a) ¿Qué rapidez tiene al tocar el suelo? b) Tratándolo como partícula, ¿con qué aceleración (magnitud y dirección) se frena, si la aceleración se supone constante? c) Dibuje su diagrama de cuerpo libre (véase la sección 4.6). En términos de las fuerzas del diagrama, ¿qué fuerza neta actúa sobre él? Use las leyes de Newton y los resultados del inciso b) para calcular la fuerza media que sus pies ejercen sobre el piso al amortiguar la caída. Expresé la fuerza en newtons y como múltiplo de su peso.

4.52. Un martillo de 4.9 N con velocidad inicial de 3.2 m/s hacia abajo es detenido en una distancia de 0.45 cm por un clavo en una tabla de pino. Además del peso, la persona que lo usa le aplica una fuerza descendente de 15 N. Suponga que la aceleración de la cabeza del martillo es constante mientras está en contacto con el clavo y se mueve hacia abajo. a) Dibuje un diagrama de cuerpo libre para la cabeza del martillo. Identifique la fuerza de reacción a cada fuerza de acción del diagrama. b) Calcule la fuerza hacia abajo $\vec{F}$ ejercida por la cabeza del martillo sobre el clavo mientras está en contacto con él y moviéndose hacia abajo. c) Suponga que la tabla es de madera dura y la distancia que el martillo recorre al detenerse es de sólo 0.12 cm. Las fuerzas descendentes sobre el martillo son las mismas que en el inciso b). ¿Qué fuerza $\vec{F}$ ejerce ahora la cabeza del martillo sobre el clavo, mientras está en contacto con él y moviéndose hacia abajo?

4.53. Un cable uniforme de peso w cuelga verticalmente hacia abajo, sostenido en su extremo superior por una fuerza hacia arriba de magnitud w . ¿Qué tensión hay en el cable a) en el extremo superior? b) ¿En el extremo inferior? c) ¿Y en medio? Su respuesta a cada inciso deberá incluir un diagrama de cuerpo libre. (Sugerencia: elija como cuerpo por analizar un punto o una sección del cable.) d) Grafique la tensión en la cuerda contra la distancia de su extremo superior.

4.54. Los dos bloques de la figura 4.39 están unidos por una cuerda gruesa uniforme de 4.00 kg. Se aplica una fuerza de 200 N hacia arriba, como se indica. a) Dibuje un diagrama de cuerpo libre para el bloque de 6.00 kg, uno para la cuerda de 4.00 kg y uno para el bloque de 5.00 kg. Para cada fuerza, indique qué cuerpo la ejerce. b) ¿Qué aceleración tiene el sistema? c) ¿Qué tensión hay en la parte superior de la cuerda? d) ¿Y en su parte media?

4.55. Un atleta, cuya masa es de 90.0 kg, está levantando pesas. Partiendo de una posición en reposo, levanta, con aceleración constante,

una barra que pesa 490 N, elevándola 0.6 m en 1.6 s. a) Dibuje un diagrama de cuerpo libre claramente marcado para la barra y para el atleta. b) Use los diagramas del inciso a) y las leyes de Newton para obtener la fuerza total que sus pies ejercen sobre el piso mientras levanta la barra.

4.56. Un globo aerostático sostiene una canasta, un pasajero y un poco de carga. Sea M la masa total. Aunque sobre el globo actúa una fuerza de sustentación ascendente, el globo inicialmente está acelerando hacia abajo a razón de $g/3$. a) Dibuje un diagrama de cuerpo libre para el globo en descenso. b) Determine la fuerza de sustentación hacia arriba en términos del peso total inicial Mg . c) El pasajero nota que se dirige hacia una catarata y decide que necesita subir. ¿Qué fracción del peso total deberá tirar por la borda para que el globo se acelere hacia arriba a razón de $g/2$? Suponga que la fuerza de sustentación no cambia.

4.57. Un estudiante trata de levantar una cadena que consta de tres eslabones idénticos. Cada uno tiene una masa de 300 g. La cadena está colgada verticalmente de una cuerda; el estudiante sostiene el extremo superior del cordel y tira hacia arriba. De esta forma, el estudiante ejerce, por medio de la cuerda, una fuerza de 12 N hacia arriba sobre la cadena. a) Dibuje un diagrama de cuerpo libre para cada eslabón de la cadena y también para toda la cadena considerada como un solo cuerpo. b) Use los resultados del inciso a) y las leyes de Newton para calcular: i) la aceleración de la cadena y ii) la fuerza ejercida por el eslabón superior sobre el eslabón central.

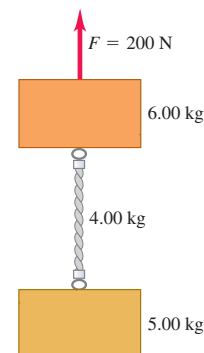
4.58. La posición de un helicóptero de entrenamiento de $2.75 \times 10^5 \text{ N}$ que se prueba está dada por $\vec{r} = (0.020 \text{ m/s}^3)t^3\hat{i} + (2.2 \text{ m/s})t\hat{j} - (0.060 \text{ m/s}^2)t^2\hat{k}$. Determine la fuerza neta sobre el helicóptero en $t = 5.0 \text{ s}$.

4.59. Un objeto con masa m se mueve sobre el eje x . Su posición en función del tiempo está dada por $x(t) = At - Bt^2$, donde A y B son constantes. Calcule la fuerza neta sobre el objeto en función del tiempo.

4.60. Sobre un objeto con masa m inicialmente en reposo actúa una fuerza $\vec{F} = k_1\hat{i} + k_2t\hat{j}$, donde k_1 y k_2 son constantes. Calcule la velocidad $\vec{v}(t)$ del objeto en función del tiempo.

Figura 4.39

Problema 4.54.



Problemas de desafío

4.61. Si conocemos $F(t)$, la fuerza en función del tiempo, para movimiento rectilíneo, la segunda ley de Newton nos da $a(t)$, la aceleración en función del tiempo, que podemos integrar para obtener $v(t)$ y $x(t)$. Sin embargo, suponga que lo que se conoce es $F(v)$. a) La fuerza neta sobre un cuerpo que se mueve sobre el eje x es $-Cv^2$. Use la segunda ley de Newton escrita como $\Sigma F = m dv/dt$, y dos integraciones para demostrar que $x - x_0 = (m/C) \ln(v_0/v)$. b) Demuestre que dicha ley puede escribirse como $\Sigma F = mv dv/dx$. Deduzca la expresión del inciso a) usando esta forma y una integración.

4.62. Un objeto de masa m está en reposo en equilibrio en el origen. En $t = 0$ se aplica una fuerza $\vec{F}(t)$ con componentes

$$F_x(t) = k_1 + k_2y \quad F_y(t) = k_3t$$

donde k_1 , k_2 y k_3 son constantes. Calcule los vectores de posición $\vec{r}(t)$ y velocidad $\vec{v}(t)$ en función del tiempo.

5

APLICACIÓN DE LAS LEYES DE NEWTON

METAS DE APRENDIZAJE

Al estudiar este capítulo, usted aprenderá:

- Cómo usar la primera ley de Newton para resolver problemas donde intervienen fuerzas que actúan sobre un cuerpo en equilibrio.
- Cómo usar la segunda ley de Newton para resolver problemas donde intervienen fuerzas que actúan sobre un cuerpo en aceleración.
- La naturaleza de los diferentes tipos de fuerzas de fricción: fricción estática, fricción cinética, fricción de rodamiento y resistencia de fluidos; y cómo resolver problemas relacionados con tales fuerzas.
- Cómo resolver problemas donde intervienen fuerzas que actúan sobre un cuerpo que se mueve en una trayectoria circular.
- Las propiedades clave de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza.

? Suponga que el ave que vuela entra en una corriente de aire que asciende con rapidez constante. En esta situación, ¿qué tiene mayor magnitud: la fuerza de gravedad o la fuerza ascendente del aire sobre el ave?



En el capítulo 4 vimos que las tres leyes de Newton del movimiento, cimientos de la mecánica clásica, tienen un planteamiento muy sencillo; no obstante, su aplicación a situaciones como un velero para hielo que se desliza sobre un lago congelado, un trineo que se lleva colina abajo o un avión que efectúa una vuelta cerrada requiere capacidad analítica y técnica. En este capítulo ampliaremos las destrezas para resolver problemas que el lector comenzó a desarrollar en el capítulo anterior.

Comenzaremos con problemas de equilibrio, donde un cuerpo está en reposo o se mueve con velocidad constante. Luego generalizaremos nuestras técnicas de resolución de problemas a cuerpos que no están en equilibrio, para lo que necesitaremos examinar con precisión las relaciones entre fuerzas y movimiento. Aprenderemos a describir y analizar la fuerza de contacto que actúa sobre un cuerpo que descansa o se desliza en una superficie. Por último, estudiaremos el caso importante del movimiento circular uniforme, en el que un cuerpo se mueve en una trayectoria circular con rapidez constante.

En todas estas situaciones interviene el concepto de fuerza, que usaremos en todo nuestro estudio de la física. Cerraremos el capítulo con una mirada a la naturaleza fundamental de la fuerza y las clases de fuerzas que hay en nuestro Universo físico.

5.1 Empleo de la primera ley de Newton: Partículas en equilibrio

En el capítulo 4 aprendimos que un cuerpo está en *equilibrio* si está en reposo o se mueve con velocidad constante en un marco de referencia inercial. Una lámpara colgante, un puente colgante y un avión que vuela en línea recta a altitud y rapidez constantes son ejemplos de situaciones de equilibrio. Aquí sólo consideraremos el equilibrio de un cuerpo que puede modelarse como partícula. (En el capítulo 11 veremos los principios adicionales que necesitaremos aplicar, cuando esto no sea posible.) El principio físico fundamental es la primera ley de Newton: si una partícula está en

reposo o se mueve con velocidad constante en un marco de referencia inercial, la fuerza neta que actúa sobre ella —es decir, la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre ella— debe ser cero:

$$\sum \vec{F} = 0 \quad (\text{partícula en equilibrio, forma vectorial}) \quad (5.1)$$

Normalmente usaremos esta ecuación en forma de componentes:

$$\sum F_x = 0 \quad \sum F_y = 0 \quad (\text{partícula en equilibrio, forma de componentes}) \quad (5.2)$$

Esta sección trata sobre el uso de la primera ley de Newton para resolver problemas de cuerpos en equilibrio. Quizás algunos de los problemas parezcan complicados; no obstante, lo importante es recordar que *todos* los problemas que implican partículas en equilibrio se resuelven igual. La estrategia siguiente detalla los pasos a seguir. Estudie detenidamente la estrategia, vea cómo se aplica en los ejemplos y trate de aplicarla al resolver problemas de tarea.

Estrategia para resolver problemas 5.1

Primera ley de Newton: Equilibrio de una partícula



IDENTIFICAR *los conceptos importantes:* Es preciso usar la primera ley de Newton con cualquier problema que implique fuerzas que actúan sobre un cuerpo en equilibrio, es decir, que esté en reposo o en movimiento con velocidad constante. Por ejemplo, un automóvil está en equilibrio cuando está estacionado; pero también cuando viaja por una carretera recta con rapidez constante.

Si en el problema intervienen dos o más cuerpos, y los cuerpos interactúan, también será preciso usar la *tercera* ley de Newton, la cual nos permite relacionar la fuerza que un cuerpo ejerce sobre otro, es decir, la que el segundo cuerpo ejerce sobre el primero.

Asegúrese de identificar la(s) incógnita(s). En los problemas de equilibrio, las incógnitas suelen ser la magnitud de una de las fuerzas, las componentes de una fuerza o la dirección (ángulo) de una fuerza.

PLANTEAR *el problema con los pasos siguientes:*

1. Haga un dibujo sencillo de la situación física, con dimensiones y ángulos. ¡No tiene que ser una obra de arte!
2. Para cada cuerpo en equilibrio, dibuje un diagrama de cuerpo libre. Por ahora, consideramos el cuerpo como partícula, así que represéntelo con un punto grueso. *No* incluya en el diagrama los otros cuerpos que interactúan con él, como la superficie donde descansa o una cuerda que tira de él.
3. Pregúntese ahora qué interactúa con el cuerpo tocándolo o de alguna otra forma. En el diagrama de cuerpo libre, dibuje un vector de fuerza para cada interacción y rotule cada fuerza con un símbolo que represente su *magnitud*. Si conoce el ángulo de la fuerza, dibújelo con exactitud y rotúlelo. Incluya el peso del cuerpo, excepto si su masa (y por ende su peso) es insignificante. Si se da la masa, use $w = mg$ para obtener el peso. Una superficie en contacto con el cuerpo ejerce una fuerza normal perpendicular a la superficie y tal vez una fuerza de fricción paralela a la superficie. Una cuerda o cadena no puede empujar un cuerpo, sólo tirar de él en la dirección de su longitud.
4. En el diagrama de cuerpo libre *no* muestre las fuerzas que el cuerpo en cuestión ejerce sobre otro cuerpo. Las sumas de las ecuaciones

(5.1) y (5.2) sólo incluyen fuerzas que actúan *sobre* el cuerpo en cuestión. Para cada fuerza sobre el cuerpo, pregúntese “¿Qué otro cuerpo causa esa fuerza?” Si no puede contestar, tal vez esté imaginando una fuerza inexistente.

5. Elija sus ejes de coordenadas e inclúyalas en su diagrama de cuerpo libre. (Si hay más de un cuerpo en el problema, es preciso elegir ejes por separado para cada cuerpo.) Rotule la dirección positiva de cada eje. Por ejemplo, si un cuerpo descansa o se desliza sobre una superficie plana, suele ser más sencillo tomar ejes en las direcciones paralela y perpendicular a ella, aun si está inclinada.

EJECUTAR *la solución como sigue:*

1. Obtenga las componentes de cada fuerza a lo largo de cada uno de los ejes de coordenadas del cuerpo. Marque con una línea ondulada cada vector que se haya sustituido por sus componentes, para no contarlo dos veces. Tenga presente que, aunque la *magnitud* de una fuerza siempre es positiva, la *componente* de una fuerza en una dirección dada puede ser positiva o negativa.
2. Iguale a cero la suma algebraica de las componentes x de las fuerzas. En otra ecuación, haga lo mismo con las componentes y . (*Nunca* sume componentes x y y en una sola ecuación.)
3. Si hay dos o más cuerpos, repita los pasos anteriores para cada uno. Si los cuerpos interactúan, use la tercera ley de Newton para relacionar las fuerzas que ejercen entre sí.
4. Asegúrese de tener la misma cantidad de ecuaciones independientes y de incógnitas. Despeje las ecuaciones para obtener la expresión algebraica de las incógnitas.

EVALUAR *la respuesta:* Verifique que sus resultados sean congruentes. Si la solución es una expresión simbólica o algebraica, trate de encontrar casos especiales (valores específicos o casos extremos) con los que pueda hacer una estimación rápida. Verifique que su fórmula funciona en tales casos.

Ejemplo 5.1 Equilibrio unidimensional: Tensión en una cuerda sin masa

Una gimnasta de masa $m_G = 50.0$ kg se cuelga del extremo inferior de una cuerda colgante. El extremo superior está fijo al techo de un gimnasio. ¿Cuánto pesa la gimnasta? ¿Qué fuerza (magnitud y dirección) ejerce la cuerda sobre ella? ¿Qué tensión hay en la parte superior de la cuerda? Suponga que la masa de la cuerda es despreciable.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La gimnasta y la cuerda están en equilibrio, así que podemos aplicar la primera ley de Newton a ambos cuerpos. La gimnasta y la cuerda ejercen fuerzas entre sí, es decir, interactúan, así que también usaremos la tercera ley de Newton para relacionar tales fuerzas. Las incógnitas son el peso de la gimnasta, w_G , la fuerza que la cuerda ejerce sobre la gimnasta (llamémosla $T_{R \text{ sobre } G}$) y la tensión que el techo ejerce sobre la parte superior de la cuerda (llamémosla $T_{C \text{ sobre } R}$).

PLANTEAR: Dibujaremos diagramas de cuerpo libre individuales para la gimnasta (figura 5.1b) y la cuerda (figura 5.1c). Tomaremos el eje $+y$ hacia arriba, como se muestra. Todas las fuerzas actúan verticalmente, así que sólo tienen componente en y .

Las dos fuerzas $T_{R \text{ sobre } G}$ y $T_{G \text{ sobre } R}$ son la fuerza hacia arriba de la cuerda sobre la gimnasta (en la figura 5.1b) y la fuerza hacia abajo de la gimnasta sobre la cuerda (en la figura 5.1c) respectivamente. Estas fuerzas forman un par acción-reacción, así que deben tener la misma magnitud.

Vemos también que el peso de la gimnasta w_G es la fuerza de atracción (hacia abajo) que la *Tierra* ejerce sobre la *gimnasta*. Su fuerza de reacción es la fuerza de atracción igual y opuesta (hacia arriba) que la

gimnasta ejerce sobre la *Tierra*. Esta fuerza actúa sobre la Tierra, no sobre la gimnasta, por lo que no aparece en su diagrama de cuerpo libre (figura 5.1b). Compare esto con el caso de la manzana en el ejemplo conceptual 4.9 (sección 4.5). Asimismo, la fuerza que la cuerda ejerce sobre el techo no aparece en la figura 5.1c.

EJECUTAR: La magnitud del peso de la gimnasta es el producto de su masa y la aceleración debida a la gravedad, g :

$$w_G = m_G g = (50.0 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2) = 490 \text{ N}$$

Esta fuerza apunta en la dirección $-y$, así que su componente en esa dirección es $-w_G$. La fuerza hacia arriba que la cuerda ejerce sobre la gimnasta tiene magnitud desconocida $T_{R \text{ sobre } G}$ y una componente y positiva $+T_{R \text{ sobre } G}$. Dado que la gimnasta está en equilibrio, la suma de las componentes y de fuerza que actúan sobre ella debe ser cero:

$$\begin{aligned} \text{Gimnasta: } \sum F_y &= T_{R \text{ sobre } G} + (-w_G) = 0 & \text{ así que} \\ T_{R \text{ sobre } G} &= w_G = 490 \text{ N} \end{aligned}$$

La cuerda tira de la gimnasta *hacia arriba* con una fuerza $T_{R \text{ sobre } G}$ de magnitud 490 N. Por la tercera ley de Newton, la gimnasta tira de la cuerda *hacia abajo* con una fuerza de la misma magnitud, $T_{G \text{ sobre } R} = 490 \text{ N}$.

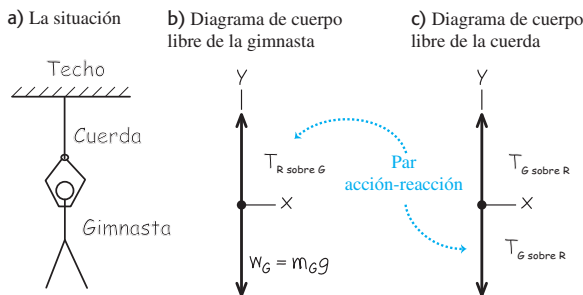
La cuerda también está en equilibrio. Hemos supuesto que no tiene peso, así que la fuerza hacia arriba de magnitud $T_{C \text{ sobre } R}$ que el techo ejerce sobre su extremo superior deberá hacer que la fuerza vertical *neta* que actúa sobre la cuerda sea igual a cero. Expresado como ecuación:

$$\begin{aligned} \text{Cuerda: } \sum F_y &= T_{C \text{ sobre } R} + (-T_{G \text{ sobre } R}) = 0 & \text{ así que} \\ T_{C \text{ sobre } R} &= T_{G \text{ sobre } R} = 490 \text{ N} \end{aligned}$$

EVALUAR: La *tensión* en cualquier punto de la cuerda es la fuerza que actúa en ese punto. En el caso de esta cuerda sin peso, la tensión $T_{G \text{ sobre } R}$ en el extremo inferior tiene el mismo valor que la tensión $T_{C \text{ sobre } R}$ en el extremo superior. De hecho, en una cuerda ideal sin peso, la tensión tiene el mismo valor en todos los puntos de la cuerda. (Compare esto con lo dicho en el ejemplo conceptual 4.10 de la sección 4.5.)

Observe que definimos tensión como la *magnitud* de una fuerza, así que siempre es positiva. En cambio, la componente y de la fuerza que actúa sobre la cuerda en su extremo inferior es $-T_{G \text{ sobre } R} = -490 \text{ N}$.

5.1 Nuestros esquemas para este problema.



Ejemplo 5.2 Equilibrio unidimensional: Tensión en una cuerda con masa

Suponga que en el ejemplo 5.1, el peso de la cuerda no es despreciable, sino de 120 N. Calcule la tensión en cada extremo de la cuerda.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Al igual que en el ejemplo anterior, las incógnitas son las magnitudes $T_{G \text{ sobre } R}$ y $T_{C \text{ sobre } R}$ de las fuerzas que actúan sobre la parte inferior y superior de la cuerda, respectivamente. De nuevo, aplicaremos la primera ley de Newton a la gimnasta y la cuerda, y usaremos la tercera ley de Newton para relacionar las fuerzas que la gimnasta y la cuerda ejercen una sobre la otra.

PLANTEAR: Una vez más, dibujamos diagramas de cuerpo libre individuales para la gimnasta (figura 5.2a) y para la cuerda (figura 5.2b). La única diferencia con respecto a los diagramas del ejemplo 5.1 es que ahora *tres* fuerzas actúan sobre la cuerda: la fuerza hacia abajo

ejercida por la gimnasta ($T_{G \text{ sobre } R}$), la fuerza hacia arriba ejercida por el techo ($T_{C \text{ sobre } R}$) y el peso de la cuerda con magnitud $w_R = 120 \text{ N}$.

EJECUTAR: El diagrama de cuerpo libre de la gimnasta es el mismo del ejemplo 5.1, así que su condición de equilibrio tampoco ha cambiado. Por la tercera ley de Newton, $T_{R \text{ sobre } G} = T_{G \text{ sobre } R}$, y tenemos

$$\begin{aligned} \text{Gimnasta: } \sum F_y &= T_{R \text{ sobre } G} + (-w_G) = 0 & \text{ así que} \\ T_{R \text{ sobre } G} &= T_{G \text{ sobre } R} = w_G = 490 \text{ N} \end{aligned}$$

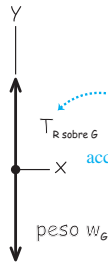
La condición de equilibrio $\sum F_y = 0$ para la cuerda es

$$\text{Cuerda: } \sum F_y = T_{C \text{ sobre } R} + (-T_{G \text{ sobre } R}) + (-w_R) = 0$$

Observe que la componente y de $T_{C \text{ sobre } R}$ es positiva porque apunta en la dirección $+y$, pero las componentes y tanto de $T_{G \text{ sobre } R}$ como de w_R

5.2 Nuestros esquemas para este problema, incluyendo el peso de la cuerda.

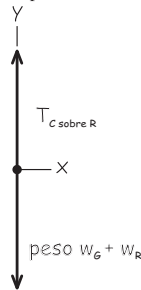
a) Diagrama de cuerpo libre para la gimnasta



b) Diagrama de cuerpo libre para la cuerda



c) Diagrama de cuerpo libre para la gimnasta y la cuerda, considerados como un solo cuerpo compuesto



son negativas. Después de despejar $T_{C \text{ sobre } R}$ y sustituir los valores $T_{G \text{ sobre } R} = T_{R \text{ sobre } G} = 490 \text{ N}$ y $w_R = 120 \text{ N}$, tenemos

$$T_{C \text{ sobre } R} = T_{G \text{ sobre } R} + w_R = 490 \text{ N} + 120 \text{ N} = 610 \text{ N}$$

EVALUAR: Cuando incluimos el peso de la cuerda, vemos que la tensión es *diferente* en los dos extremos de la cuerda. La fuerza $T_{C \text{ sobre } R}$ que el techo ejerce debe sostener tanto el peso de 490 N de la gimnasta como el peso de 120 N de la cuerda, así que $T_{C \text{ sobre } R} = 610 \text{ N}$.

Para ver esto de forma más explícita, dibuje un diagrama de cuerpo libre para un cuerpo compuesto que consiste en la gimnasta y la cuerda consideradas como unidad (figura 5.2c). Sólo actúan dos fuerzas externas sobre este cuerpo compuesto: la fuerza $T_{C \text{ sobre } R}$ ejercida por el techo y el peso total $w_G + w_R = 490 \text{ N} + 120 \text{ N} = 610 \text{ N}$. (Las fuerzas $T_{G \text{ sobre } R}$ y $T_{R \text{ sobre } G}$ son *internas* en lo que al cuerpo compuesto respecta. Dado que en la primera ley de Newton sólo intervienen fuerzas *externas*, las fuerzas internas no se toman en cuenta.) Por lo tanto, la primera ley de Newton aplicada al cuerpo compuesto es

$$\text{Cuerpo compuesto: } \sum F_y = T_{C \text{ sobre } R} + [-(w_G + w_R)] = 0$$

así que $T_{C \text{ sobre } R} = w_G + w_R = 610 \text{ N}$.

Este método de tratar a la gimnasta y la cuerda como cuerpo compuesto parece mucho más sencillo, y quizá el lector se pregunte por qué no lo usamos desde el principio. La respuesta es que, con ese método, no podíamos obtener la tensión $T_{G \text{ sobre } R}$ en el extremo inferior de la cuerda. La moraleja es: *si hay dos o más cuerpos en un problema en el que intervienen las leyes de Newton, lo más seguro es tratar a cada cuerpo individualmente.*

Ejemplo 5.3 Equilibrio bidimensional

En la figura 5.3a, un motor de peso w cuelga de una cadena unida mediante un anillo O a otras dos cadenas, una sujeta al techo y la otra a la pared. Calcule las tensiones en las tres cadenas en términos de w . Los pesos de las cadenas y el anillo son despreciables.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Las incógnitas son las tensiones T_1 , T_2 y T_3 en las tres cadenas (figura 5.3a). En este ejemplo, parecería extraño despreciar el peso de las cadenas y del anillo, si en el ejemplo 5.2 *no* despreciamos el peso de una simple cuerda. La razón es que el peso de las cadenas o del anillo es muy pequeño en comparación con el del motor. En cambio, en el ejemplo 5.2 el peso de la cuerda era una fracción apreciable del peso de la gimnasta (120 N comparados con 490 N).

Todos los cuerpos del ejemplo están en equilibrio, así que usaremos la primera ley de Newton para determinar T_1 , T_2 y T_3 . Necesitamos tres ecuaciones simultáneas, una para cada incógnita. Sin embargo,

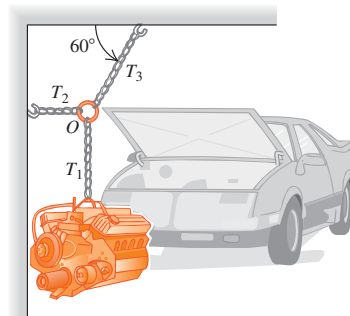
la aplicación de la primera ley de Newton a un solo cuerpo sólo nos da *dos* ecuaciones, como en la ecuación (5.2). Por lo tanto, para resolver el problema, será preciso considerar más de un cuerpo en equilibrio. Examinaremos el motor (sobre el que actúa T_1) y el anillo (que está unido a las tres cadenas, así que sobre él actúan las tres tensiones).

PLANTEAR: Las figuras 5.3b y 5.3c son diagramas de cuerpo libre, incluyendo un sistema de coordenadas x - y , para el motor y el anillo, respectivamente.

Las dos fuerzas que actúan sobre el motor son su peso w y la fuerza hacia arriba T_1 ejercida por la cadena vertical; las tres fuerzas que actúan sobre el anillo son las tensiones de la cadena vertical (T_1), la cadena horizontal (T_2) y la cadena inclinada (T_3). Puesto que la cadena vertical tiene peso despreciable, ejerce fuerzas de la misma magnitud T_1 en ambos extremos: hacia arriba sobre el motor en la figura 5.3b y

5.3 a) La situación. b) y c) son nuestros diagramas.

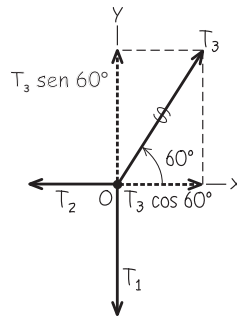
a) Motor, cadenas y anillo



b) Diagrama de cuerpo libre para el motor



c) Diagrama de cuerpo libre para el anillo O



continúa

hacia abajo sobre el anillo en la figura 5.3c. Si el peso no fuera despreciable, estas dos fuerzas tendrían diferente magnitud, como fue el caso de la cuerda en el ejemplo 5.2. Recuerde que también estamos despreciando el peso del anillo, así que no lo incluimos en las fuerzas de la figura 5.3c.

EJECUTAR: Las fuerzas que actúan sobre el motor están únicamente sobre el eje y ; entonces, por la primera ley de Newton,

$$\text{Motor: } \sum F_y = T_1 + (-w) = 0 \quad y \quad T_1 = w$$

Las cadenas horizontal e inclinada no ejercen fuerzas sobre el motor, porque no están unidas a él; aunque sí aparecen en la aplicación de la primera ley de Newton sobre el anillo.

En el diagrama de cuerpo libre para el anillo (figura 5.3c), recuerde que T_1 , T_2 y T_3 son las *magnitudes* de las fuerzas. Primero descomponemos la fuerza con magnitud T_3 en sus componentes x y y . El anillo está en equilibrio, así que escribimos ecuaciones individuales donde se establece que las componentes x y y de la fuerza neta sobre el anillo es cero. (Recuerde que en la estrategia para resolver problemas 5.1 vimos que *nunca* deben sumarse componentes x y y en una misma ecuación.) Obtenemos

$$\text{Anillo: } \sum F_x = T_3 \cos 60^\circ + (-T_2) = 0$$

$$\text{Anillo: } \sum F_y = T_3 \sin 60^\circ + (-T_1) = 0$$

Puesto que $T_1 = w$ (de la ecuación para el motor), escribimos la segunda ecuación del anillo como

$$T_3 = \frac{T_1}{\sin 60^\circ} = \frac{w}{\sin 60^\circ} = 1.155w$$

Ahora podemos usar este resultado en la primera ecuación del anillo:

$$T_2 = T_3 \cos 60^\circ = w \frac{\cos 60^\circ}{\sin 60^\circ} = 0.577w$$

Así, podemos expresar las tres tensiones como múltiplos del peso w del motor, que supuestamente se conoce. En síntesis,

$$T_1 = w$$

$$T_2 = 0.577w$$

$$T_3 = 1.155w$$

EVALUAR: Nuestros resultados muestran que la cadena que sujeta al techo ejerce una fuerza sobre el anillo de magnitud T_3 , que es *mayor* que el peso del motor. Si le parece raro, observe que la componente vertical de esta fuerza es igual a T_1 , que a la vez es igual a w , pero como además la fuerza tiene una componente horizontal, su magnitud T_3 debe ser algo mayor que w . Por lo tanto, la cadena que sujeta al techo es la que está sometida a mayor tensión y es la más susceptible de romperse.

Quizás a primera vista usted haya pensado que el cuerpo más importante en este problema era el motor. Sin embargo, para tener suficientes ecuaciones, también fue necesario considerar las fuerzas que actúan sobre un segundo cuerpo (en este caso, el anillo que une las cadenas). Las situaciones de este tipo son muy comunes en problemas de equilibrio, así que tenga presente esta técnica.

Ejemplo 5.4 Un plano inclinado

Un automóvil de peso w descansa sobre los rieles inclinados de una rampa que conduce a un remolque (figura 5.4a). Sólo un cable conectado al auto y a la armazón del remolque evita que el auto baje la rampa. (Los frenos y la transmisión del auto están desactivados.) Calcule la tensión en el cable y la fuerza con que los rieles empujan los neumáticos.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: El automóvil está en equilibrio, así que usaremos otra vez la primera ley de Newton. La rampa ejerce cuatro fuerzas sobre el auto, una en cada neumático. Por sencillez, juntaremos todas estas fuerzas en una sola. Otra simplificación es que hay muy poca fricción sobre el auto, de manera que despreciaremos la componente

de esta fuerza que actúa *paralela* a los rieles (véase la figura 4.2b). (Volveremos a la fuerza de fricción en la sección 5.3) Por lo tanto, podemos decir que la rampa sólo ejerce una fuerza sobre el auto que es *perpendicular* a los rieles. Esta fuerza aparece porque los átomos de la superficie de los rieles se resisten a que los átomos de los neumáticos penetren entre ellos. Al igual que en la sección 4.1, llamaremos a esta fuerza “fuerza normal” (véase la figura 4.2a). Las dos incógnitas son la magnitud n de la fuerza normal y la magnitud T de la tensión en el cable.

PLANTEAR: La figura 5.4b muestra un diagrama de cuerpo libre para el auto. Las tres fuerzas que actúan sobre el auto son su peso (magnitud w), la tensión del cable (magnitud T) y la fuerza normal (magnitud n). Esta última actúa hacia arriba y hacia la izquierda porque está evitando que el auto penetre en los rieles sólidos.

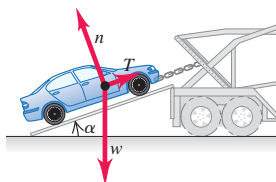
Tomamos los ejes de coordenadas x y y paralelos y perpendiculares a la rampa, como se muestra. Esto facilita el análisis del problema porque así sólo la fuerza del peso tiene componentes tanto en x como en y . Si eligiéramos ejes horizontal y vertical, nuestra tarea sería más difícil porque tendríamos que descomponer *dos* fuerzas (la normal y la tensión).

Observe que el ángulo α entre la rampa y la horizontal es igual al ángulo α entre el vector de peso $\vec{w}$ y el eje de la normal al plano de la rampa.

EJECUTAR: Para escribir las componentes x y y de la primera ley de Newton, necesitamos obtener las componentes del peso. Una complicación es que el ángulo α en la figura 5.4b *no* se mide del eje $+x$ al eje $+y$, así que *no podemos* usar las ecuaciones (1.6) directamente para obtener las componentes. (Quizás usted desee repasar la sección 1.8, pues este punto es importante.)

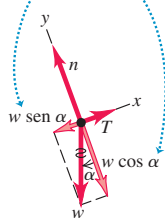
5.4 Un cable sostiene un automóvil en reposo sobre una rampa.

a) Auto sobre rampa



b) Diagrama de cuerpo libre del auto

Remplazamos el peso por sus componentes.



Una estrategia para obtener las componentes de $\vec{w}$ es considerar los triángulos rectángulos de la figura 5.4b. El seno de α es la magnitud de la componente x de $\vec{w}$ (esto es, el cateto opuesto al ángulo α del triángulo) dividida entre la magnitud w (la hipotenusa). Asimismo, el coseno de α es la magnitud de la componente y (el cateto adyacente al ángulo α del triángulo) dividida entre w . Ambas componentes son negativas, así que $w_x = -w \sin \alpha$ y $w_y = -w \cos \alpha$.

Otra estrategia sería reconocer que en una componente de $\vec{w}$ debe intervenir el $\sin \alpha$, y el $\cos \alpha$ en la otra. Para decidir cuál es cuál, dibuje el diagrama de cuerpo libre de modo que el ángulo α sea apreciablemente mayor o menor que 45° . (Le recomendamos no ceder a la tendencia natural de dibujar tales ángulos como cercanos a 45° .) Aquí dibujamos las figuras 5.4b y 5.4c de modo que α sea menor que 45° , lo que implica que $\sin \alpha$ es menor que $\cos \alpha$. La figura muestra que la componente x de $\vec{w}$ es menor que la componente y . Así que en la componente x deberá intervenir $\sin \alpha$; y en la componente y , $\cos \alpha$. Obtenemos otra vez que $w_x = -w \sin \alpha$ y $w_y = -w \cos \alpha$.

En la figura 5.4b marcamos con una línea ondulada el vector original que representa el peso para recordar que no debemos contarlo dos veces. Las condiciones de equilibrio nos dan

$$\begin{aligned}\sum F_x &= T + (-w \sin \alpha) = 0 \\ \sum F_y &= n + (-w \cos \alpha) = 0\end{aligned}$$

Asegúrese de entender la relación entre estos signos y las coordenadas elegidas. Recuerde que, por definición, T , w y n son *magnitudes* de vectores y por lo tanto positivas.

Despejando T y n , obtenemos

$$\begin{aligned}T &= w \sin \alpha \\ n &= w \cos \alpha\end{aligned}$$

EVALUAR: Los valores obtenidos para T y n dependen del valor de α . Con la finalidad de verificar qué tan razonables son estas respuestas, examinaremos ciertos casos especiales. Si el ángulo α es cero, entonces $\sin \alpha = 0$ y $\cos \alpha = 1$. En este caso, los rieles son horizontales; nuestra respuesta nos dice que no se necesita la tensión T del cable para sostener al auto, y que la fuerza normal n es igual en magnitud al peso. Si $\alpha = 90^\circ$, entonces $\sin \alpha = 1$ y $\cos \alpha = 0$. Aquí la tensión T es igual al peso w y la fuerza normal n es cero. ¿Son éstos los resultados esperados para estos casos especiales?

⚠ CUIDADO Quizá la fuerza normal y el peso no sean lo mismo

Es un error común suponer automáticamente que la magnitud n de la fuerza normal es igual al peso w . Sin embargo, nuestro resultado demuestra que, en general, eso *no* es cierto. Siempre es mejor tratar n como una variable y calcular su valor, como hicimos aquí. ■

Cómo cambiarían los valores de T y n si el auto no estuviera estacionario y el cable estuviera tirando de él para subirlo por la rampa con rapidez constante. Esto también es una situación de equilibrio, pues la velocidad del auto es constante. Por lo tanto, el cálculo es idéntico, y T y n tienen los mismos valores que cuando el auto está en reposo. (Es verdad que T debe ser mayor que $w \sin \alpha$ para *iniciar* el movimiento ascendente del auto por la rampa, pero eso no es lo que preguntamos.) ?

Ejemplo 5.5 Tensión en una polea sin fricción

Se están sacando bloques de granito de una cantera por una pendiente de 15° . Por razones ecológicas, también se está echando tierra en la cantera para llenar los agujeros. Para simplificar el proceso, usted diseña un sistema en el que una cubeta con tierra (de peso w_2 incluida la cubeta) tira de un bloque de granito en un carro (peso w_1 incluido el carro) sobre rieles de acero, al caer verticalmente a la cantera (figura 5.5a). Determine qué relación debe haber entre w_1 y w_2 para que el sistema funcione con rapidez constante. Ignore la fricción en la polea y en las ruedas del carro, y el peso del cable.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: El carro y la cubeta se mueven con velocidad constante (es decir, en línea recta con rapidez constante). Por lo tanto, los dos cuerpos están en equilibrio y podemos aplicar la primera ley de Newton a cada uno.

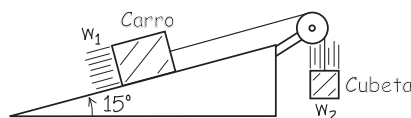
Las dos incógnitas son los pesos w_1 y w_2 . Las fuerzas que actúan sobre la cubeta son su peso w_2 y una tensión hacia arriba ejercida por el cable. Sobre el carro actúan tres fuerzas: su peso w_1 , una fuerza normal

5.5 a) La situación. b) Nuestro modelo idealizado. c), d) Nuestros diagramas de cuerpo libre.

a) Una cubeta llena de tierra tira de un carro que lleva un bloque de granito



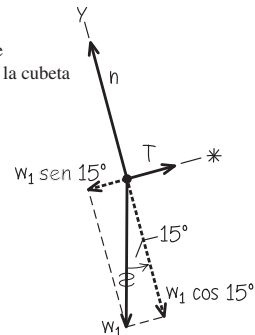
b) Modelo idealizado del sistema



c) Diagrama de cuerpo libre de la cubeta



d) Diagrama de cuerpo libre del carro



continúa

de magnitud n ejercida por los rieles y una fuerza de tensión del cable. (Estamos ignorando la fricción, así que suponemos que los rieles no ejercen ninguna fuerza paralela a la pendiente.) Esta situación es idéntica a la del automóvil en la rampa del ejemplo 5.4. Igual que en ese ejemplo, no todas las fuerzas que actúan sobre el carro tienen la misma dirección, así que necesitaremos usar ambas componentes de la primera ley de Newton de la ecuación (5.2).

Estamos suponiendo que el cable no tiene peso, así que las fuerzas de tensión que la cuerda ejerce sobre el carro y la cubeta tienen la misma magnitud T .

PLANTEAR: La figura 5.5b es nuestro modelo idealizado del sistema. Las figuras 5.5c y 5.5d son los diagramas de cuerpo libre que dibujamos. Cabe señalar que podemos orientar los ejes de forma distinta para cada cuerpo. Los ejes que se muestran son la opción que más nos conviene. Como hicimos con el auto en el ejemplo 5.4, representamos el peso del bloque de granito en términos de sus componentes x y y .

EJECUTAR: Aplicando $\sum F_y = 0$ a la cubeta llena de tierra en la figura 5.5c, tenemos

$$\sum F_y = T + (-w_2) = 0 \quad \text{así que} \quad T = w_2$$

Aplicando $\sum F_x = 0$ al bloque y al carro en la figura 5.5d, obtenemos

$$\sum F_x = T + (-w_1 \sin 15^\circ) = 0 \quad \text{así que} \quad T = w_1 \sin 15^\circ$$

Igualando las dos expresiones para T ,

$$w_2 = w_1 \sin 15^\circ = 0.26w_1$$

EVALUAR: Nuestro análisis no depende de la dirección del movimiento, sólo de que la velocidad sea constante. Por lo tanto, el sistema puede moverse con rapidez constante en *cualquier* dirección, si el peso de la cubeta con tierra es el 26% del peso del carro y el bloque de granito. ¿Qué sucedería si w_2 fuera mayor que $0.26w_1$? ¿Y si fuera menor que $0.26w_1$?

Observe que no fue necesario aplicar la ecuación $\sum F_y = 0$ al carro y al bloque; sólo lo sería si quisiéramos calcular el valor de n . ¿Puede usted demostrar que $n = w_1 \cos 15^\circ$?

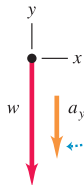
5.6 Diagramas de cuerpo libre correcto e incorrecto para un cuerpo que cae.

a)



La única fuerza que actúa sobre esta fruta al caer es la atracción gravitacional.

b) Diagrama de cuerpo libre correcto



¡CORRECTO!
Usted puede dibujar con seguridad el vector de aceleración a un lado del diagrama.

c) Diagrama de cuerpo libre incorrecto



¡INCORRECTO!
Este vector no pertenece al diagrama de cuerpo libre porque ma no es una fuerza.

Activ
ONLINE
Physics

- 2.1.5 Carrera de automóviles
- 2.2 Levantar una caja
- 2.3 Bajar una caja
- 2.4 Despegue de cohete
- 2.5 Máquina de Atwood modificada

Evalúe su comprensión de la sección 5.1 Un semáforo con masa m cuelga de dos cables ligeros, uno a cada lado. Los dos cables cuelgan con un ángulo de 45° con respecto a la horizontal. ¿Qué tensión hay en cada cable? i) $w/2$; ii) $w/\sqrt{2}$; iii) w ; iv) $w\sqrt{2}$; v) $2w$.



5.2 Empleo de la segunda ley de Newton: Dinámica de partículas

Ahora podemos analizar problemas de *dinámica*, donde aplicamos la segunda ley de Newton a cuerpos sobre los cuales la fuerza neta *no* es cero, de manera que los cuerpos *no* están en equilibrio sino que tienen aceleración. La fuerza neta es igual a la masa del cuerpo multiplicada por su aceleración:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \quad (\text{segunda ley de Newton, forma vectorial}) \quad (5.3)$$

Normalmente usaremos esta relación en su forma de componentes:

$$\sum F_x = ma_x \quad \sum F_y = ma_y \quad (\text{segunda ley de Newton, forma de componentes}) \quad (5.4)$$

La estrategia que presentaremos en seguida es muy similar a la que seguimos para resolver problemas de equilibrio en la sección 5.1. Estúdiela con detenimiento, vea cómo se aplica en los ejemplos y úsela para resolver los problemas al final del capítulo. Recuerde que *todos* los problemas de dinámica pueden resolverse con esta estrategia.

CUIDADO $m\vec{a}$ **no pertenece a los diagramas de cuerpo libre** Recuerde que la cantidad $m\vec{a}$ es el *resultado* de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, *no* es una fuerza; no es un empujón ni tirón ejercido por algo del entorno. Al dibujar el diagrama de cuerpo libre de un cuerpo con aceleración (como la fruta de la figura 5.6a), *nunca* incluya “la fuerza $m\vec{a}$ ” porque *no existe tal fuerza* (figura 5.6b). Repase la sección 4.3 si todavía no le ha quedado claro esto. A veces dibujaremos el vector de aceleración $\vec{a}$ junto a un diagrama de cuerpo libre, como en la figura 5.6b; pero *nunca* lo mostraremos con su cola tocando el cuerpo (posición reservada exclusivamente para las fuerzas que actúan sobre el cuerpo). ■

Estrategia para resolver problemas 5.2

Segunda ley de Newton: Dinámica de partículas



IDENTIFICAR *los conceptos importantes:* Es preciso usar la segunda ley de Newton al resolver *cualquier* problema donde intervengan fuerzas que actúan sobre un cuerpo con aceleración.

Identifique la incógnita, que suele ser una aceleración o una fuerza. Si es otra cuestión, habrá que identificar y usar otro concepto. Por ejemplo, suponga que le piden determinar con qué rapidez se está moviendo un trineo cuando llega al pie de una loma. Ello implica que la incógnita es la velocidad final del trineo. Para obtenerla, primero necesitará usar la segunda ley de Newton para calcular la aceleración del trineo. Después, tendrá que usar las relaciones para aceleración constante de la sección 2.4 y obtener la velocidad a partir de la aceleración.

PLANTEAR *el problema* siguiendo estos pasos:

1. Haga un dibujo sencillo de la situación. Identifique uno o más cuerpos en movimiento, a los cuales aplicará la segunda ley de Newton.
2. Dibuje un diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo identificado, que muestre todas las fuerzas que actúan *sobre* el cuerpo. Recuerde que la aceleración de un cuerpo depende de las fuerzas que actúan sobre él, *no* de las fuerzas que él ejerce sobre otros objetos. Asegúrese de ser capaz de contestar la pregunta: “¿qué otro cuerpo está aplicando esta fuerza?” para cada fuerza de su diagrama. Además, nunca incluya la cantidad $m\vec{a}$ en su diagrama de cuerpo libre; ¡no es una fuerza!
3. Rotule cada fuerza con un símbolo algebraico para representar su *magnitud*. (Recuerde que las magnitudes siempre son positivas. Los signos menos aparecerán después cuando se obtengan las componentes de las fuerzas.) Por lo regular, una de las fuerzas será el peso del cuerpo; suele ser mejor rotularlo como $w = mg$. Si se da el valor numérico para la masa, se podrá calcular su peso.
4. Elija los ejes de coordenadas x y y para cada objeto y muéstrelos explícitamente en cada diagrama de cuerpo libre. No olvide indicar cuál es la dirección positiva de cada eje. Si conoce la dirección de la aceleración, las cosas normalmente se simplifican si se elige esa dirección como la dirección positiva de uno de los ejes. Si en el problema intervienen dos o más objetos y éstos se aceleran en direcciones distintas, se pueden usar distintos ejes para cada objeto.

5. Identifique cualesquiera otras ecuaciones que podría necesitar, además de la segunda ley de Newton, $\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$ (se requiere una ecuación por cada incógnita). Por ejemplo, quizá necesite una o más de las ecuaciones para movimiento con aceleración constante. Si intervienen dos o más cuerpos, podrían existir relaciones entre sus movimientos; por ejemplo, cuando los cuerpos están unidos con una cuerda. Expresé todas esas relaciones en forma de ecuaciones que relacionan las aceleraciones de los distintos cuerpos.

EJECUTAR *la solución* como sigue:

1. Para cada objeto, determine las componentes de las fuerzas a lo largo de cada eje de coordenadas. Cuando represente una fuerza en términos de sus componentes, marque con una línea ondulada el vector original para recordar no incluirlo dos veces.
2. Para cada objeto, escriba una ecuación aparte para cada componente de la segunda ley de Newton, como en la ecuación (5.4).
3. Haga una lista de todas las cantidades conocidas y desconocidas, identificando las incógnitas.
4. Compruebe que tenga la misma cantidad de ecuaciones como de incógnitas. Si le faltan ecuaciones, retroceda al paso 5 de “Plantear el problema”. Si le sobran ecuaciones, tal vez haya una cantidad desconocida que no se identificó como tal.
5. Haga la parte fácil: ¡los cálculos! Despeje las ecuaciones para obtener las incógnitas.

EVALUAR *la respuesta:* ¿Su respuesta tiene las unidades correctas? (En su caso, utilice la conversión $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$.) ¿Tiene el signo algebraico adecuado? (Si el problema se refiere a un trineo que se desliza por una loma, probablemente eligió el eje x positivo de modo que apuntara pendiente abajo. Si después obtiene una aceleración negativa —es decir, pendiente arriba— sabrá que hay algún error en los cálculos.) Si es posible, considere valores específicos o extremos, y compare los resultados con lo que esperaba intuitivamente. Pregúntese: “¿el resultado es congruente?”

Ejemplo 5.6

Movimiento rectilíneo con una fuerza constante

Un velero para hielo descansa en una superficie horizontal sin fricción (figura 5.7a). Sopla un viento constante (en la dirección de los patines del trineo), de modo que 4.0 s después de soltarse el velero adquiere una velocidad de 6.0 m/s (unos 22 km/h o 13 mi/h). ¿Qué fuerza constante F_w ejerce el viento sobre el velero? La masa total del velero más el tripulante es de 200 kg.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Nuestra incógnita es una de las fuerzas (F_w) que actúan sobre el velero, así que necesitaremos usar la segunda ley de Newton. Esa ley implica fuerzas y aceleración; pero no nos dan la aceleración, así que habrá que calcularla. Se supone que el viento es constante, así que las fuerzas no cambian con el tiempo y la aceleración producida es constante. Esto implica que podremos usar una de las fórmulas de aceleración constante de la sección 2.4.

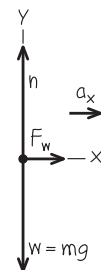
PLANTEAR: La figura 5.7b muestra el diagrama de cuerpo libre para el velero y el tripulante considerados como una unidad. Las fuerzas que actúan sobre este objeto son el peso w , la fuerza normal n ejercida

- 5.7** a) La situación. b) Nuestro diagrama de cuerpo libre.

a) Velero y tripulante sobre hielo sin fricción



b) Diagrama de cuerpo libre del velero y su tripulante



continúa

por la superficie y la fuerza horizontal F_w (nuestra incógnita). La fuerza neta y por lo tanto la aceleración están dirigidas a la derecha, así que elegimos el eje $+x$ en esa dirección.

Para obtener la aceleración, observe lo que se nos dice acerca del movimiento del velero. Éste parte del reposo, así que su velocidad inicial es $v_{0x} = 0$ y alcanza la velocidad $v_x = 6.0$ m/s después del tiempo transcurrido $t = 4.0$ s. Una ecuación que relaciona la aceleración a_x con esas cantidades es la ecuación (2.8), $v_x = v_{0x} + a_x t$.

EJECUTAR: Las cantidades conocidas son la masa $m = 200$ kg, las velocidades inicial y final $v_{0x} = 0$ y $v_x = 6.0$ m/s, y el tiempo transcurrido $t = 4.0$ s. Las tres incógnitas son la aceleración a_x , la fuerza normal n y la fuerza horizontal F_w (la incógnita). Por lo tanto, necesitamos tres ecuaciones.

Las primeras dos son las ecuaciones x y y para la segunda ley de Newton. La fuerza F_w tiene la dirección $+x$; en tanto que las fuerzas n y mg tienen las direcciones $+y$ y $-y$, respectivamente. Por lo tanto, tenemos

$$\begin{aligned}\sum F_x &= F_w = ma_x \\ \sum F_y &= n + (-mg) = 0\end{aligned}$$

La tercera ecuación que necesitamos es la relación de aceleración constante

$$v_x = v_{0x} + a_x t$$

Para obtener F_w , primero despejamos a_x de la ecuación para aceleración constante y la sustituimos en la ecuación de $\sum F_x$:

$$\begin{aligned}a_x &= \frac{v_x - v_{0x}}{t} = \frac{6.0 \text{ m/s} - 0 \text{ m/s}}{4.0 \text{ s}} = 1.5 \text{ m/s}^2 \\ F_w &= ma_x = (200 \text{ kg})(1.5 \text{ m/s}^2) = 300 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2\end{aligned}$$

Un $\text{kg} \cdot \text{m/s}^2$ equivale a 1 newton (N), así que la respuesta final es

$$F_w = 300 \text{ N} \quad (\text{unas } 67 \text{ lb})$$

Observe que no necesitamos la ecuación $\sum F_y$ para obtener F_w . La necesitaríamos si quisiéramos obtener la fuerza normal n :

$$\begin{aligned}n - mg &= 0 \\ n &= mg = (200 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2) \\ &= 2.0 \times 10^3 \text{ N} \quad (\text{unas } 450 \text{ lb})\end{aligned}$$

EVALUAR: Los valores que obtuvimos para F_w y n tienen unidades correctas de fuerza, como debería ser. La magnitud n de la fuerza normal es igual a mg , el peso combinado del velero y el tripulante, porque la superficie es horizontal y no actúan otras fuerzas verticales. ¿Le parece razonable que la fuerza F_w sea mucho menor que mg ?

Ejemplo 5.7 Movimiento rectilíneo con fricción

Suponga que hay una fuerza de fricción horizontal constante con magnitud de 100 N que se opone al movimiento del velero del ejemplo 5.6. En este caso, ¿qué fuerza F_w debe ejercer el viento sobre el velero para producir la misma aceleración constante $a_x = 1.5$ m/s²?

SOLUCIÓN

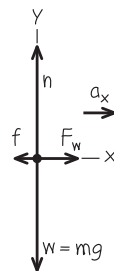
IDENTIFICAR: Una vez más, la incógnita es F_w . Nos dan la aceleración, así que sólo necesitamos la segunda ley de Newton para obtener F_w .

PLANTEAR: La figura 5.8 muestra el nuevo diagrama de cuerpo libre. La única diferencia con respecto a la figura 5.7b es la adición de la fuerza de fricción $\vec{f}$, que apunta en la dirección opuesta al movimiento. (Observe que su magnitud, $f = 100$ N, es positiva, pero su componente en la dirección x es negativa e igual a $-f$, es decir, -100 N.)

EJECUTAR: Ahora hay dos fuerzas (la del viento y la de fricción) con componente x . La componente x de la segunda ley de Newton da

$$\begin{aligned}\sum F_x &= F_w + (-f) = ma_x \\ F_w &= ma_x + f = (200 \text{ kg})(1.5 \text{ m/s}^2) + (100 \text{ N}) = 400 \text{ N}\end{aligned}$$

5.8 Nuestro diagrama de cuerpo libre del velero y su tripulante con una fuerza de fricción $\vec{f}$ opuesta al movimiento.



EVALUAR: Debido a la fricción, se requiere una fuerza F_w mayor que la del ejemplo 5.6. Necesitamos 100 N para vencer la fricción y 300 N más para dar al velero la aceleración requerida.

Ejemplo 5.8 Tensión en un cable de elevador

Un elevador y su carga tienen masa total de 800 kg (figura 5.9a) y originalmente está bajando a 10.0 m/s; se le detiene con aceleración constante en una distancia de 25.0 m. Calcule la tensión T en el cable de soporte mientras el elevador se está deteniendo.

SOLUCIÓN

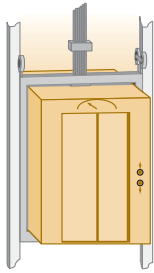
IDENTIFICAR: La incógnita es la tensión T , que obtendremos con la segunda ley de Newton. Al igual que en el ejemplo 5.6, tendremos que determinar la aceleración usando las fórmulas de aceleración constante.

PLANTEAR: El diagrama de cuerpo libre de la figura 5.9b muestra las únicas fuerzas que actúan sobre el elevador: su peso w y la fuerza de tensión T del cable. El elevador está bajando con rapidez decreciente, así que su aceleración es hacia arriba; elegimos el eje $+y$ en esa dirección.

El elevador se mueve hacia abajo, en la dirección $-y$. Por lo tanto, su velocidad inicial v_{0y} y su desplazamiento $y - y_0$ son negativos: $v_{0y} = -10.0$ m/s y $y - y_0 = -25.0$ m. La velocidad final es $v_y = 0$. Para obtener la aceleración a_y a partir de esta información, utilizaremos la ecuación (2.13) en la forma $v_y^2 = v_{0y}^2 + 2a_y(y - y_0)$. Una vez

5.9 a) La situación. **b)** Nuestro diagrama de cuerpo libre.

a) Un elevador en descenso



Baja con rapidez decreciente

b) Diagrama de cuerpo libre del elevador



que tengamos a_y , la sustituiremos en la componente y de la segunda ley de Newton, ecuación (5.4).

EJECUTAR: Escribamos primero la segunda ley de Newton. La fuerza de tensión actúa hacia arriba y el peso lo hace hacia abajo, así que

$$\sum F_y = T + (-w) = ma_y$$

Despejamos la incógnita T :

$$T = w + ma_y = mg + ma_y = m(g + a_y)$$

Para determinar a_y , reacomodamos la ecuación de aceleración constante $v_y^2 = v_{0y}^2 + 2a_y(y - y_0)$:

$$a_y = \frac{v_y^2 - v_{0y}^2}{2(y - y_0)} = \frac{(0)^2 - (-10.0 \text{ m/s})^2}{2(-25.0 \text{ m})} = +2.00 \text{ m/s}^2$$

La aceleración es hacia arriba (positiva), como debería ser en el caso de un movimiento hacia abajo con rapidez decreciente.

Ahora podemos sustituir la aceleración en la ecuación de la tensión:

$$T = m(g + a_y) = (800 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2 + 2.00 \text{ m/s}^2) = 9440 \text{ N}$$

EVALUAR: La tensión es 1600 N *mayor* que el peso. Esto es lógico: debe haber una fuerza neta hacia arriba que produzca la aceleración que detiene el elevador. ¿Nota usted que obtendríamos el mismo valor de T y a_y si el elevador estuviera *ascendiendo* y *aumentando* su rapidez a razón de 2.00 m/s^2 ?

Ejemplo 5.9

Peso aparente en un elevador con aceleración

Una mujer de 50.0 kg se para en una báscula dentro del elevador del ejemplo 5.8 (figura 5.10a). ¿Qué valor marca la báscula?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La báscula marca la magnitud de la fuerza hacia abajo ejercida *por* la mujer *sobre* la báscula; por la tercera ley de Newton, esto es igual a la magnitud de la fuerza normal hacia arriba ejercida *por* la báscula *sobre* la mujer. Por lo tanto, nuestra incógnita es la magnitud n de la fuerza normal.

Obtendremos n aplicando la segunda ley de Newton a la mujer. Y ya conocemos la aceleración de ésta; es la misma que la aceleración del elevador, que calculamos en el ejemplo 5.8.

PLANTEAR: La figura 5.10b es un diagrama de cuerpo libre para la mujer. Las fuerzas que actúan sobre ella son la fuerza normal n ejercida por la báscula y su peso $w = mg = (50.0 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2) = 490 \text{ N}$.

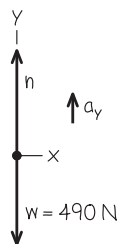
5.10 a) La situación. **b)** Nuestro diagrama de cuerpo libre.

a) Mujer en el elevador en descenso



Baja con rapidez decreciente

b) Diagrama de cuerpo libre de la mujer



(La fuerza de tensión, que desempeñó un papel protagónico en el ejemplo 5.9, no aparece aquí. Ello se debe a que la tensión no actúa directamente sobre la mujer. Lo que ella siente en sus pies es la báscula que empuja hacia arriba, *no* el cable del elevador.) En el ejemplo 5.9, la aceleración del elevador y la mujer es $a_y = +2.00 \text{ m/s}^2$.

EJECUTAR: La segunda ley de Newton da

$$\begin{aligned} \sum F_y &= n + (-mg) = ma_y \\ n &= mg + ma_y = m(g + a_y) \\ &= (50.0 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2 + 2.00 \text{ m/s}^2) = 590 \text{ N} \end{aligned}$$

EVALUAR: El valor obtenido para n implica que, mientras el elevador se está deteniendo, la báscula empuja a la mujer con una fuerza de 590 N hacia arriba. Por la tercera ley de Newton, la mujer empuja la báscula hacia abajo con la misma fuerza, así que la báscula marca 590 N , lo cual son 100 N más que su peso real. La lectura de la báscula es el **peso aparente** de la mujer; ésta *siente* que el piso empuja con mayor fuerza sobre sus pies que cuando el elevador está parado o se mueve a velocidad constante.

¿Qué sentiría la mujer si el elevador estuviera acelerando *hacia abajo*, de modo que $a_y = -2.00 \text{ m/s}^2$? Esto sucedería si el elevador estuviera subiendo con rapidez decreciente o bajando con rapidez creciente. Para obtener la respuesta a esta situación, simplemente insertamos el nuevo valor de a_y en nuestra ecuación para n :

$$\begin{aligned} n &= m(g + a_y) = (50.0 \text{ kg})[9.80 \text{ m/s}^2 + (-2.00 \text{ m/s}^2)] \\ &= 390 \text{ N} \end{aligned}$$

Ahora la mujer siente que pesa sólo 390 N , 100 N *menos* que su peso real.

El lector puede sentir estos efectos dando unos pasos en un elevador que se está frenando después de descender (cuando su peso aparente es mayor que su verdadero peso w) o que se está frenando después de ascender (cuando su peso aparente es menor que w).

5.11 Los astronautas en órbita sienten “ingravedez” porque tienen la misma aceleración que su nave, *no* porque estén “fuera del alcance de la gravedad terrestre”. (Si la fuerza de gravedad no actuara sobre ellos, los astronautas y su nave no permanecerían en órbita, sino que se internarían en el espacio exterior.)



Peso aparente e ingravedez aparente

Generalicemos el resultado del ejemplo 5.9. Cuando un pasajero de masa m viaja en un elevador con aceleración a_y , una báscula da como peso aparente del pasajero

$$n = m(g + a_y)$$

Cuando el elevador está acelerando hacia arriba, a_y es positiva y n es mayor que el peso del pasajero $w = mg$. Si el elevador acelera hacia abajo, a_y es negativa y n es menor que el peso. Si el pasajero no sabe que el elevador está acelerando, sentirá que su peso cambia y, de hecho, la báscula lo indica.

El caso extremo sucede cuando el elevador tiene una aceleración hacia abajo $a_y = -g$, es decir, cuando está en caída libre. En este caso, $n = 0$ y el pasajero *siente* que no tiene peso. Asimismo, un astronauta en órbita alrededor de la Tierra experimenta *ingravedez aparente* (figura 5.11). En ambos casos, la persona aún tiene peso, porque actúa sobre ella una fuerza gravitacional; sin embargo, el efecto de esta condición de caída libre es el mismo que si el cuerpo estuviera en el espacio exterior sin experimentar gravedad. En ambos casos, la persona y su vehículo (elevador o nave) están cayendo juntos con la misma aceleración g , así que nada empuja a la persona contra el piso o las paredes del vehículo.

Ejemplo 5.10 Aceleración cuesta abajo

Un trineo cargado de estudiantes en vacaciones (peso total w) se desliza hacia abajo por una larga cuesta nevada. La pendiente tiene un ángulo constante α , y el trineo está tan bien encerado que la fricción es despreciable. ¿Qué aceleración tiene el trineo?

SOLUCIÓN

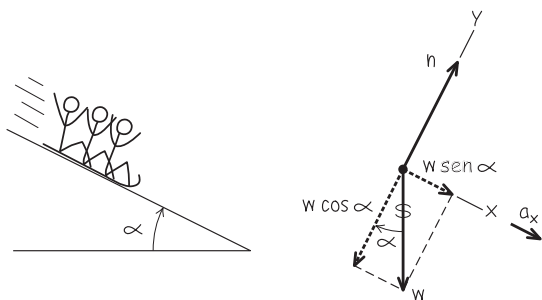
IDENTIFICAR: Nuestra incógnita es la aceleración, que obtendremos aplicando la segunda ley de Newton. No hay fricción, así que las únicas fuerzas que actúan sobre el trineo son su peso w y la fuerza normal n ejercida por la colina. Al igual que en el ejemplo 5.4 (sección 5.1), la superficie está inclinada de manera que la fuerza normal no es vertical ni es opuesta al peso. Por lo tanto, deberemos usar ambas componentes de $\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$ en la ecuación (5.4).

PLANTEAR: La figura 5.12 muestra el diagrama de cuerpo libre. Tomamos ejes paralelo y perpendicular a la colina, de modo que la aceleración (que es paralela a la colina) tenga la dirección $+x$.

5.12 Nuestro diagrama para este problema.

a) La situación

b) Diagrama de cuerpo libre del trineo



EJECUTAR: La fuerza normal sólo tiene componente y , pero el peso tiene tanto componente x como y : $w_x = w \sin \alpha$ y $w_y = -w \cos \alpha$. (Compare con el ejemplo 5.4, donde la componente x del peso era $-w \sin \alpha$. La diferencia es que en el ejemplo 5.4 el eje $+x$ era cuesta arriba y en la figura 5.12b es cuesta abajo.) La línea ondulada de la figura 5.12b nos recuerda que descompusimos el peso en sus componentes.

La aceleración es exclusivamente en la dirección $+x$, así que $a_y = 0$. La segunda ley de Newton en forma de componentes nos dice entonces que

$$\begin{aligned}\Sigma F_x &= w \sin \alpha = ma_x \\ \Sigma F_y &= n - w \cos \alpha = ma_y = 0\end{aligned}$$

Dado que $w = mg$, la ecuación para la componente x nos indica que $mg \sin \alpha = ma_x$, es decir,

$$a_x = g \sin \alpha$$

Observe que no necesitamos la ecuación de la componente y para obtener la aceleración. ¡Ésa es la ventaja de elegir el eje x en la dirección de la aceleración! Lo que nos da las componentes y es la magnitud de la fuerza normal que la superficie de la colina ejerce sobre el trineo:

$$n = w \cos \alpha = mg \cos \alpha$$

EVALUAR: Observe que la masa no aparece en el resultado de la aceleración, lo cual significa que *cualquier* trineo, sin importar su masa ni su número de pasajeros, se desliza por una colina sin fricción con aceleración $g \sin \alpha$. En particular, si el plano es horizontal, $\alpha = 0$ y $a_x = 0$ (el trineo no se acelera); si el plano es vertical, $\alpha = 90^\circ$ y $a_x = g$ (el trineo está en caída libre).

Observe también que la fuerza normal n no es igual al peso del trineo (compare con el ejemplo 5.4 de la sección 5.1). No necesitamos este resultado aquí, pero será útil después.

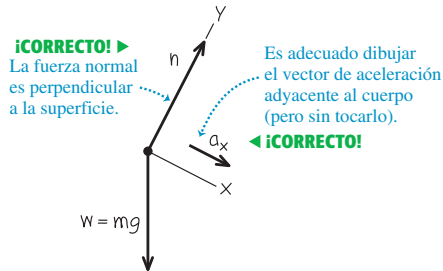
CUIDAD Errores comunes en un diagrama de cuerpo libre

La figura 5.13 muestra tanto una forma común correcta (figura 5.13a) como una *incorrecta* (figura 5.13b) de dibujar el diagrama de cuerpo libre del trineo. El diagrama de la figura 5.13b es incorrecto por dos

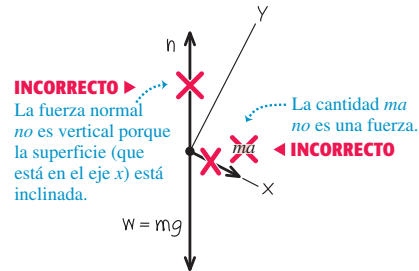
razones: la fuerza normal debe ser perpendicular a la superficie, y nunca debe incluirse la “fuerza $m\vec{a}$ ”. Si usted recuerda que “normal” significa “perpendicular” y que $m\vec{a}$ no es una fuerza, tendrá siempre buenas posibilidades de dibujar diagramas de cuerpo libre correctos. ■

5.13 Diagramas correcto e incorrecto para el trineo sobre una colina sin fricción.

a) Diagrama de cuerpo libre correcto para el trineo



b) Diagrama de cuerpo libre incorrecto para el trineo

**Ejemplo 5.11** Dos cuerpos con la misma aceleración

Imagine que usted empuja una bandeja de 1.00 kg sobre el mostrador del comedor con una fuerza constante de 9.0 N. Al moverse, la bandeja empuja un envase de leche de 0.50 kg (figura 5.14a). La bandeja y el envase se deslizan sobre una superficie horizontal tan grasosa que puede desprejarse la fricción. Obtenga la aceleración del sistema bandeja-envase y la fuerza horizontal que la bandeja ejerce sobre el envase de leche.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Nuestras *dos* incógnitas son la aceleración del sistema bandeja-envase y la fuerza de la bandeja sobre el envase. Usaremos otra vez la segunda ley de Newton; sin embargo, tendremos que aplicarla a dos cuerpos distintos para obtener dos ecuaciones (una para cada incógnita).

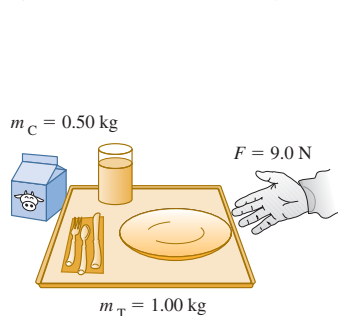
PLANTEAR: Hay dos formas de plantear el problema.

Método 1: Podemos tratar a la bandeja (masa m_T) y al envase (masa m_C) como cuerpos individuales, cada uno con su propio diagrama de cuerpo libre (figuras 5.14b y 5.14c). Observe que la fuerza F que usted ejerce sobre la bandeja no aparece en el diagrama de cuerpo libre del envase. Más bien, lo que hace que el envase se acelere es la fuerza de magnitud $F_{T \text{ sobre } C}$ que la bandeja ejerce sobre ella. Por la tercera ley de Newton, el envase ejerce una fuerza de igual magnitud sobre la bandeja: $F_{C \text{ sobre } T} = F_{T \text{ sobre } C}$. Elegimos que la aceleración tenga la dirección $+x$; la bandeja y el envase se mueven con la misma aceleración a_x .

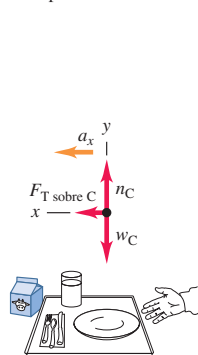
Método 2: Podemos tratar a la bandeja y al envase como un cuerpo compuesto con masa $m = m_T + m_C = 1.50$ kg (figura 5.14d). La única

5.14 Se empujan una bandeja y un envase de leche sobre el mostrador de un comedor.

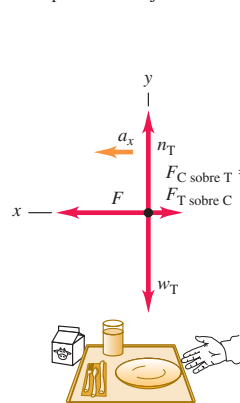
a) Un envase de leche y una bandeja



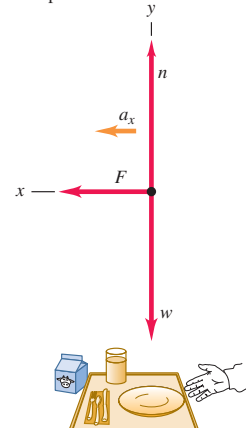
b) Diagrama de cuerpo libre para el envase de leche



c) Diagrama de cuerpo libre para la bandeja



d) Diagrama de cuerpo libre para el envase y la bandeja como cuerpo compuesto



continúa

fuerza horizontal que actúa sobre este cuerpo compuesto es la fuerza F que usted ejerce. Las fuerzas $F_{T \text{ sobre } C}$ y $F_{C \text{ sobre } T}$ no intervienen porque son *internas* con respecto a este cuerpo compuesto, y la segunda ley de Newton nos dice que sólo las fuerzas *externas* afectan la aceleración de un cuerpo (véase la sección 4.3). Por lo tanto, necesitaremos una ecuación adicional para determinar la magnitud $F_{T \text{ sobre } C}$ si empleamos este método; obtenemos esa ecuación aplicando la segunda ley de Newton al envase de leche, igual que en el método 1.

EJECUTAR: *Método 1:* Las ecuaciones de componente x de la segunda ley de Newton para la bandeja y el envase son

$$\text{Bandeja: } \sum F_x = F - F_{C \text{ sobre } T} = F - F_{T \text{ sobre } C} = m_T a_x$$

$$\text{Envase: } \sum F_x = F_{T \text{ sobre } C} = m_C a_x$$

Así, tenemos dos ecuaciones simultáneas con las incógnitas a_x y $F_{T \text{ sobre } C}$. (Sólo necesitamos dos ecuaciones, lo cual significa que las componentes y no desempeñan ningún papel en este ejemplo.) Una forma fácil de despejar a_x de las dos ecuaciones es sumarlas; esto elimina $F_{T \text{ sobre } C}$ y nos da

$$F = m_T a_x + m_C a_x = (m_T + m_C) a_x$$

y

$$a_x = \frac{F}{m_T + m_C} = \frac{9.0 \text{ N}}{1.00 \text{ kg} + 0.50 \text{ kg}} = 6.0 \text{ m/s}^2$$

Sustituimos este valor en la ecuación del envase y obtenemos

$$F_{T \text{ sobre } C} = m_C a_x = (0.50 \text{ kg})(6.0 \text{ m/s}^2) = 3.0 \text{ N}$$

Método 2: La componente x de la segunda ley de Newton para el cuerpo compuesto con masa m es

$$\sum F_x = F = m a_x$$

y la aceleración de este cuerpo compuesto es

$$a_x = \frac{F}{m} = \frac{9.0 \text{ N}}{1.50 \text{ kg}} = 6.0 \text{ m/s}^2$$

Ahora examinamos el envase de leche solo y observamos que, si queremos impartirle una aceleración de 6.0 m/s^2 , la bandeja deberá ejercer sobre él una fuerza de

$$F_{T \text{ sobre } C} = m_C a_x = (0.50 \text{ kg})(6.0 \text{ m/s}^2) = 3.0 \text{ N}$$

EVALUAR: Obtenemos las mismas respuestas con los dos métodos, como debería ser. Para verificar las respuestas, observe que las fuerzas a cada lado de la bandeja son distintas: $F = 9.0 \text{ N}$ a la derecha y $F_{C \text{ sobre } T} = 3.0 \text{ N}$ a la izquierda. Por lo tanto, la fuerza neta horizontal sobre la bandeja es $F - F_{C \text{ sobre } T} = 6.0 \text{ N}$, que es exactamente la que se necesita para acelerar una bandeja de 1.00 kg a 6.0 m/s^2 .

El método de tratar los dos cuerpos como un solo cuerpo compuesto funciona *únicamente* si los dos cuerpos tienen la misma magnitud y dirección de aceleración. Si las aceleraciones son distintas, deberemos tratar los dos cuerpos individualmente, como en el ejemplo que sigue.

Ejemplo 5.12 Dos cuerpos con la misma magnitud de aceleración

En la figura. 5.15a, un deslizador de masa m_1 se mueve sobre un riel de aire horizontal, sin fricción, en el laboratorio de física. El deslizador está conectado a una pesa de masa m_2 mediante un cordón ligero, flexible e inelástico que pasa por una pequeña polea sin fricción. Calcule la aceleración de cada cuerpo y la tensión en el cordón.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: El cordón y la pesa se están acelerando, así que deberemos usar la segunda ley de Newton. Hay *tres* incógnitas: la tensión T en el cordón y las aceleraciones de los dos cuerpos.

PLANTEAR: Los dos cuerpos tienen diferente movimiento, uno horizontal y el otro vertical, así que no podemos considerarlos juntos como hicimos en el ejemplo 5.11. Las figuras 5.15b y 5.15c muestran

los diagramas de cuerpo libre y sistemas de ejes correspondientes. Conviene hacer que ambos cuerpos aceleren en la dirección positiva de un eje, por lo que elegimos la dirección $+y$ para la pesa hacia abajo. (Es completamente válido usar diferentes ejes de coordenadas para los dos cuerpos.)

No hay fricción en la polea y consideramos que el cordón no tiene masa, así que la tensión T en el cordón es homogénea: aplica una fuerza de magnitud T a cada cuerpo. (Quizá sea conveniente repasar el ejemplo conceptual 4.10 de la sección 4.5, donde vimos la fuerza de tensión ejercida por un cordón sin masa.) Los pesos son $m_1 g$ y $m_2 g$.

Si bien las *direcciones* de las dos aceleraciones son distintas, sus *magnitudes* son iguales. Ello se debe a que el cordón no se estira; por lo tanto, los dos cuerpos deberán avanzar distancias iguales en tiempos iguales, y así sus rapidezces en cualquier instante dado deberán ser iguales. Cuando las rapidezces cambian, lo hacen en la misma cantidad en un tiempo dado, de manera que las aceleraciones de los dos cuerpos deben tener la misma magnitud a . Podemos expresar esta relación así

$$a_{1x} = a_{2y} = a$$

Gracias a esta relación, en realidad sólo tenemos *dos* incógnitas: a y la tensión T .

EJECUTAR: Para el deslizador en el riel, la segunda ley de Newton da

$$\text{Deslizador: } \sum F_x = T = m_1 a_{1x} = m_1 a$$

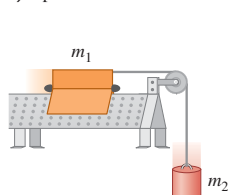
$$\text{Deslizador: } \sum F_y = n + (-m_1 g) = m_1 a_{1y} = 0$$

En el caso de la pesa, las únicas fuerzas que actúan están en la dirección y , así que

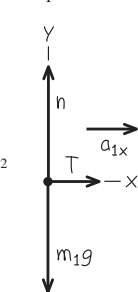
$$\text{Pesa: } \sum F_y = m_2 g + (-T) = m_2 a_{2y} = m_2 a$$

5.15 a) La situación. b), c) Nuestro diagrama de cuerpo libre.

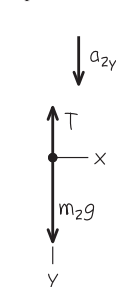
a) Aparato



b) Diagrama de cuerpo libre para el deslizador



c) Diagrama de cuerpo libre para la pesa



En estas ecuaciones, hemos usado las relaciones $a_{1y} = 0$ (el deslizador no se acelera verticalmente) y $a_{1x} = a_{2y} = a$ (los dos objetos tienen la misma magnitud de aceleración).

La ecuación x para el deslizador y la ecuación para la pesa nos dan dos ecuaciones simultáneas para las incógnitas T y a :

$$\text{Deslizador: } T = m_1 a$$

$$\text{Pesa: } m_2 g - T = m_2 a$$

Sumamos estas ecuaciones para eliminar T y nos da:

$$m_2 g = m_1 a + m_2 a = (m_1 + m_2) a$$

Así, la magnitud de la aceleración de cada cuerpo es

$$a = \frac{m_2}{m_1 + m_2} g$$

Sustituimos esto en la primera ecuación (la del deslizador) para obtener:

$$T = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} g$$

EVALUAR: La aceleración es menor que g , como se esperaba; la pesa se acelera más lentamente porque la frena la tensión en el cordón.

La tensión T no es igual al peso $m_2 g$ de la pesa, sino que es *menor* según el factor $m_1/(m_1 + m_2)$. Si T fuera igual a $m_2 g$, la pesa estaría en equilibrio, lo cual no sucede.

CUIDADO Quizá tensión y peso no sean lo mismo Es un error común suponer que, si un objeto está unido a un cordón vertical, la tensión en el cordón debe ser igual al peso del objeto. Era así en el ejemplo 5.5, donde la aceleración era cero; ¡pero la situación es distinta en el presente ejemplo! La única estrategia segura consiste en tratar *siempre* la tensión como una variable, del modo como lo hicimos aquí. ■

Por último, revisemos algunos casos especiales. Si $m_1 = 0$, la pesa caería libremente y no habría tensión en el cordón. Las ecuaciones dan $T = 0$ y $a = g$ cuando $m_1 = 0$. Asimismo, si $m_2 = 0$, no esperamos tensión ni aceleración; en este caso, de hecho, las ecuaciones dan $T = 0$ y $a = 0$.

Evalúe su comprensión de la sección 5.2 Imagine que usted sostiene el deslizador del ejemplo 5.12, de modo que éste y la pesa están inicialmente en reposo. Le da al deslizador un empujón hacia la izquierda en la figura 5.15a y luego lo suelta. El cordón permanece tenso conforme el deslizador se mueve hacia la izquierda, queda instantáneamente en reposo y luego se mueve hacia la derecha. En el instante en que el deslizador tiene velocidad cero, ¿cuál es la tensión en el cordón? i) mayor que en el ejemplo 5.12; ii) la misma que en el ejemplo 5.12; iii) menor que en el ejemplo 5.12, pero mayor que cero; iv) cero.

5.3 Fuerzas de fricción

Hemos visto varios problemas en que un cuerpo descansa o se desliza sobre una superficie que ejerce fuerzas sobre el cuerpo. Siempre que dos cuerpos interactúan por contacto directo de sus superficies, llamamos a dicha interacción *fuerzas de contacto*. La fuerza normal es un ejemplo de fuerza de contacto; en esta sección, veremos con detenimiento otra fuerza de contacto: la fuerza de fricción.

Una fuerza importante en muchos aspectos de nuestra vida es la fricción. El aceite de un motor automotriz reduce la fricción entre piezas móviles; no obstante, sin fricción entre los neumáticos y el asfalto, el automóvil no podría avanzar ni dar vuelta. El arrastre del aire —la fricción ejercida por el aire sobre un cuerpo que se mueve a través de él— reduce el rendimiento del combustible en los autos, pero hace que funcionen los paracaídas. Sin fricción, los clavos se saldrían, las bombillas y tapas de frascos se desatornillarían sin esfuerzo y el hockey sobre hielo sería imposible (figura 5.16).

Fricción cinética y estática

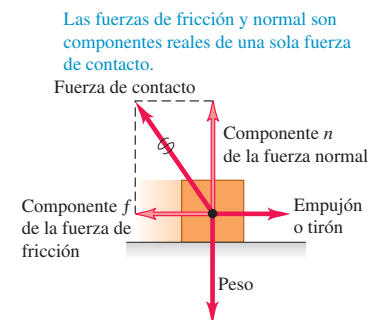
Si tratamos de deslizar una caja pesada con libros por el piso, no lo lograremos si no aplicamos cierta fuerza mínima. Luego, la caja comienza a moverse y casi siempre podemos mantenerla en movimiento con menos fuerza que la que necesitamos inicialmente. Si sacamos algunos libros, necesitaremos menos fuerza que antes para poner o mantener en movimiento la caja. ¿Qué podemos afirmar en general acerca de este comportamiento?

Primero, cuando un cuerpo descansa o se desliza sobre una superficie, podemos representar la fuerza de contacto que la superficie ejerce sobre el cuerpo en términos de componentes de fuerza perpendiculares y paralelos a la superficie (figura 5.17). El vector componente perpendicular es la fuerza normal, denotada con $\vec{n}$. El vector componente paralelo a la superficie (y perpendicular a $\vec{n}$) es la **fuerza de fricción**, denotada con $\vec{f}$. Si la superficie no tiene fricción, entonces $\vec{f}$ será cero pero habrá todavía una fuerza normal. (Las superficies sin fricción son una idealización inasequible, aunque

5.16 El hockey sobre hielo depende crucialmente de que exista justo la cantidad correcta de fricción entre los patines del jugador y el hielo. Si hubiera demasiada fricción, los jugadores se moverían muy lentamente; si la fricción fuera insuficiente, no podrían evitar caerse.



5.17 Cuando el bloque se empuja o se tira de él sobre una superficie, la superficie ejerce una fuerza de contacto sobre el bloque.





- 2.5 Camión que tira de una caja
- 2.6 Empujar una caja hacia arriba contra una pared
- 2.7 Esquiador que baja una cuesta
- 2.8 Esquiador y cuerda de remolque
- 2.10 Camión que tira de dos cajas

podemos aproximarla si los efectos de la fricción son insignificantes.) La dirección de la fuerza de fricción siempre es opuesta al movimiento relativo de las dos superficies.

El tipo de fricción que actúa cuando un cuerpo se desliza sobre una superficie es la **fuerza de fricción cinética** $\vec{f}_k$. El adjetivo “cinética” y el subíndice “k” nos recuerdan que las dos superficies se mueven una relativa a la otra. La *magnitud* de esta fuerza suele aumentar al aumentar la fuerza normal. Por ello, se requiere más fuerza para deslizar por el piso una caja llena de libros, que la misma caja vacía. Este principio también se usa en los sistemas de frenos de automóviles; si las zapatas se aprietan con más fuerza contra los discos giratorios, mayor será el efecto de frenado. En muchos casos, la magnitud de la fuerza de fricción cinética f_k experimental es aproximadamente *proporcional* a la magnitud n de la fuerza normal. En tales casos, representamos la relación con la ecuación

$$f_k = \mu_k n$$

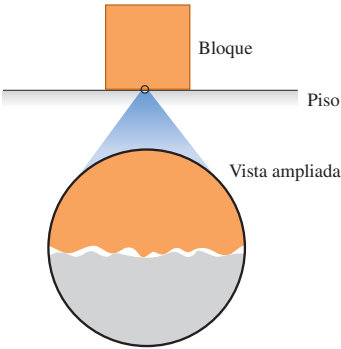
(magnitud de la fuerza de fricción cinética)

(5.5)

donde μ_k es una constante llamada **coeficiente de fricción cinética**. Cuanto más resbalosa sea una superficie, menor será el coeficiente de fricción. Al ser un cociente de dos magnitudes de fuerza, μ_k es un número puro sin unidades.

CUIDADO Las fuerzas de fricción y normal siempre son perpendiculares Recuerde que la ecuación (5.5) *no* es una ecuación vectorial porque $\vec{f}_k$ y $\vec{n}$ siempre son perpendiculares. Más bien, es una relación escalar entre las magnitudes de dos fuerzas. ■

5.18 Las fuerzas normal y de fricción surgen de interacciones entre moléculas en puntos intermedios entre las superficies del bloque y del piso.



En un nivel microscópico, aun las superficies lisas son ásperas: tienden a “engancharse”.

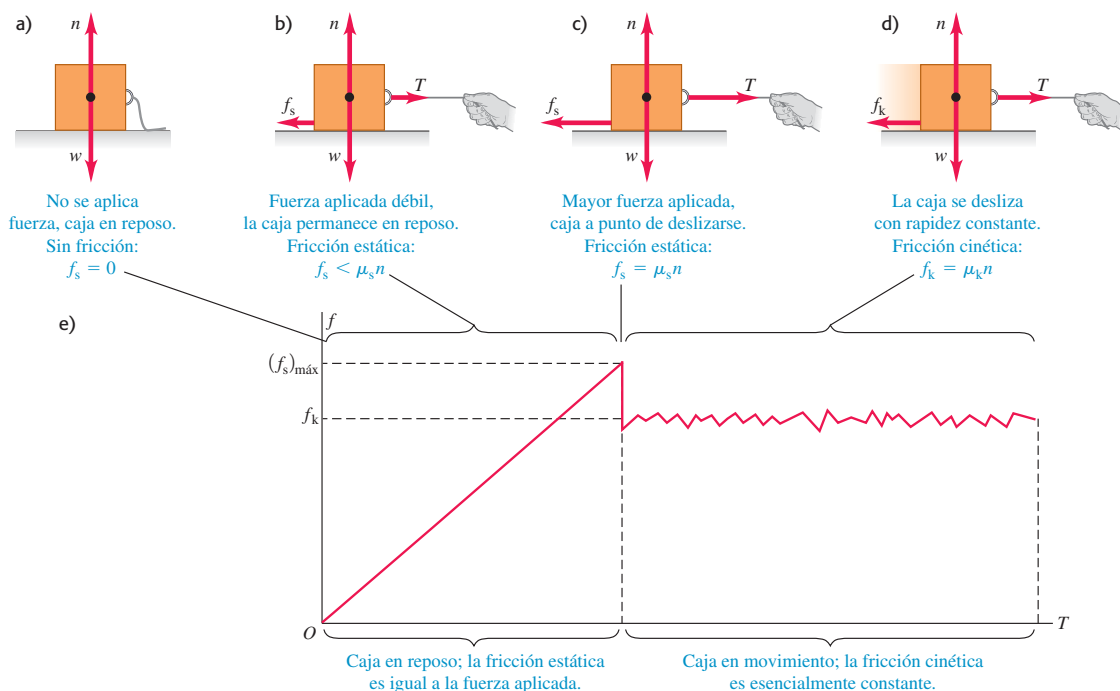
La ecuación (5.5) sólo es una representación aproximada de un fenómeno complejo. En el nivel microscópico, las fuerzas de fricción y la normal se deben a las fuerzas intermoleculares (fundamentalmente eléctricas) entre dos superficies ásperas en los puntos donde entran en contacto (figura 5.18). Al deslizarse una caja sobre el piso, se forman y rompen enlaces entre ambas superficies, y el número total de enlaces varía; por lo tanto, la fuerza de fricción cinética no es perfectamente constante. Si alisamos las superficies, podríamos aumentar la fricción, pues más moléculas podrían interactuar y enlazarse; juntar dos superficies lisas del mismo metal produciría una “soldadura fría”. Los aceites lubricantes funcionan porque una película de aceite entre dos superficies (como entre los pistones y cilindros de un motor) evita que entren en contacto realmente.

La tabla 5.1 presenta algunos valores representativos de μ_k . Aunque damos dos cifras significativas, son valores aproximados, ya que las fuerzas de fricción también

Tabla 5.1 Coeficientes de fricción aproximados

Materiales	Coeficiente de fricción estática, μ_s	Coeficiente de fricción cinética, μ_k
Acero sobre acero	0.74	0.57
Aluminio sobre acero	0.61	0.47
Cobre sobre acero	0.53	0.36
Latón sobre acero	0.51	0.44
Zinc sobre hierro colado	0.85	0.21
Cobre sobre hierro colado	1.05	0.29
Vidrio sobre vidrio	0.94	0.40
Cobre sobre vidrio	0.68	0.53
Teflón sobre teflón	0.04	0.04
Teflón sobre acero	0.04	0.04
Hule sobre concreto (seco)	1.0	0.8
Hule en concreto (húmedo)	0.30	0.25

5.19 a), b), c) Si no hay movimiento relativo, la magnitud de la fuerza de fricción estática f_s es igual o menor que $\mu_s n$. d) Si hay movimiento relativo, la magnitud de la fuerza de fricción cinética f_k es igual a $\mu_k n$. e) Gráfica de la magnitud de la fuerza de fricción f en función de la magnitud de la fuerza aplicada T . La fuerza de fricción cinética varía un poco conforme se forman y se rompen los enlaces intermoleculares.



dependen de la rapidez del cuerpo relativa a la superficie. Por ahora, ignoraremos este efecto y supondremos que μ_k y f_k son independientes de la rapidez, para concentrarnos en los casos más sencillos. La tabla 5.1 también da coeficientes de fricción estática, que definiremos en breve.

Las fuerzas de fricción también pueden actuar cuando *no* hay movimiento relativo. Si tratamos de deslizar por el piso la caja con libros, tal vez no se mueva porque el piso ejerce una fuerza de fricción igual y opuesta sobre la caja. Ésta se llama **fuerza de fricción estática** $\vec{f}_s$. En la figura 5.19a, la caja está en reposo, en equilibrio, bajo la acción de su peso $\vec{w}$ y la fuerza normal hacia arriba $\vec{n}$. La fuerza normal es igual en magnitud al peso ($n = w$) y ejercida por el piso sobre la caja. Ahora atamos una cuerda a la caja (figura 5.19b) y gradualmente aumentamos la tensión T en la cuerda. Al principio, la caja no se mueve porque, al aumentar T , la fuerza de fricción estática f_s también aumenta (su magnitud se mantiene igual a T).

En algún momento, T se vuelve mayor que la fuerza de fricción estática f_s máxima que la superficie puede ejercer; después, la caja “se suelta” (la tensión T puede romper las interacciones entre las moléculas de las superficies de la caja y el piso) y comienza a deslizarse. La figura 5.19c muestra las fuerzas cuando T tiene este valor crítico. Si T excede dicho valor, la caja ya no estará en equilibrio. Para un par de superficies dado, el valor máximo de f_s depende de la fuerza normal. Los experimentos han revelado que, en muchos casos, ese valor máximo, llamado $(f_s)_{\text{máx}}$, es aproximadamente *proporcional* a n ; llamamos **coeficiente de fricción estática** al factor de proporcionalidad μ_s . En la tabla 5.1 se dan valores representativos de μ_s . En una situación específica, la fuerza de fricción estática real puede tener cualquier magnitud entre cero (cuando no hay otra fuerza paralela a la superficie) y un valor máximo dado por $\mu_s n$. En símbolos,

$$f_s \leq \mu_s n \quad (\text{magnitud de la fuerza de fricción estática}) \quad (5.6)$$

Al igual que la ecuación (5.5), ésta es una relación entre magnitudes, *no* de vectores. La igualdad sólo se cumple cuando la fuerza aplicada T alcanza el valor crítico en que el movimiento está a punto de iniciar (figura 5.19c). Si T es menor que este valor (figura 5.19b), se cumple la desigualdad y debemos usar las condiciones de equilibrio ($\sum \vec{F} = \mathbf{0}$) para obtener f_s . Si no se aplica fuerza ($T = 0$), como en la figura 5.19a, tampoco hay fuerza de fricción estática ($f_s = 0$).

Apenas inicia el deslizamiento de la caja (figura 5.19d), la fuerza de fricción suele *disminuir*; es más fácil mantener la caja en movimiento que ponerla en movimiento. Por lo tanto, el coeficiente de fricción cinética suele ser *menor* que el de fricción estática para un par de superficies dado (véase la tabla 5.1). Si comenzamos con cero fuerza aplicada ($T = 0$) y aumentamos gradualmente la fuerza, la fuerza de fricción varía un poco, como se muestra en la figura 5.19e.

En algunas situaciones, las superficies se atorán (fricción estática) y deslizan (fricción cinética) de forma alterna. Esto es lo que causa el molesto rechinamiento de la tiza aplicada con un ángulo inadecuado a una pizarra; o los fenómenos de los limpiaparabrisas cuando el vidrio está casi seco y de los neumáticos que se derrapan en el asfalto. Un ejemplo más positivo es el movimiento de un arco de violín contra una cuerda.

Cuando un cuerpo se desliza sobre una capa de gas, la fricción puede reducirse mucho. En el riel de aire empleado en los laboratorios de física, los deslizadores se apoyan en una capa de aire. La fuerza de fricción depende de la velocidad; sin embargo, a rapidezces comunes el coeficiente de fricción efectivo es del orden de 0.001.

Ejemplo 5.13 Fricción en movimiento horizontal

Usted intenta mover una caja de 500 N por un piso horizontal. Para comenzar a moverla, debe tirar con una fuerza horizontal de 230 N. Una vez que la caja “se libera” y comienza a moverse, puede mantenerse a velocidad constante con sólo 200 N. ¿Cuáles son los coeficientes de fricción estática y cinética?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La caja está en equilibrio si está en reposo o se mueve con velocidad constante, así que usamos la primera ley de Newton expresada por la ecuación (5.2). También necesitaremos las relaciones de las ecuaciones (5.5) y (5.6) para calcular las incógnitas μ_s y μ_k .

PLANTEAR: En ambas situaciones, cuatro fuerzas actúan sobre la caja: la fuerza hacia abajo del peso (magnitud $w = 500$ N), la fuerza normal hacia arriba (magnitud n) ejercida por el suelo, una fuerza de tensión (magnitud T) a la derecha ejercida por la cuerda, y una fuerza de fricción a la izquierda ejercida por el suelo. Las figuras 5.20a y

5.20b muestran el diagrama de cuerpo libre un instante antes de que la caja comience a moverse, cuando la fuerza de fricción estática tiene su máximo valor posible, $(f_s)_{\max} = \mu_s n$. Una vez que la caja se está moviendo hacia la derecha con velocidad constante, la fuerza de fricción cambia a su forma cinética (figura 5.20c). Dado que la cuerda de la figura 5.20a está en equilibrio, la tensión es la misma en ambos extremos. Por lo tanto, la fuerza de tensión que la cuerda ejerce sobre la caja tiene la misma magnitud que la fuerza que usted ejerce sobre la cuerda.

EJECUTAR: Justo antes de que la caja comience a moverse (figura 5.20b), tenemos

$$\begin{aligned}\sum F_x &= T + (-f_s)_{\max} = 0 & \text{así que} & & (f_s)_{\max} &= T = 230 \text{ N} \\ \sum F_y &= n + (-w) = 0 & \text{así que} & & n &= w = 500 \text{ N}\end{aligned}$$

Para obtener el valor de μ_s , entonces, usamos la ecuación (5.6), $(f_s)_{\max} = \mu_s n$. Por lo tanto,

$$\mu_s = \frac{(f_s)_{\max}}{n} = \frac{230 \text{ N}}{500 \text{ N}} = 0.46$$

Una vez que la caja está en movimiento, las fuerzas son las que se muestran en la figura 5.20c, y tenemos

$$\begin{aligned}\sum F_x &= T + (-f_k) = 0 & \text{así que} & & f_k &= T = 200 \text{ N} \\ \sum F_y &= n + (-w) = 0 & \text{así que} & & n &= w = 500 \text{ N}\end{aligned}$$

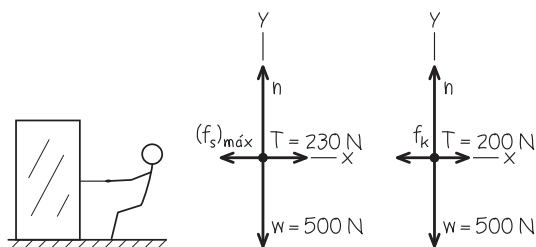
Ahora usamos $f_k = \mu_k n$ de la ecuación (5.5):

$$\mu_k = \frac{f_k}{n} = \frac{200 \text{ N}}{500 \text{ N}} = 0.40$$

EVALUAR: Es más fácil mantener la caja en movimiento que comenzar a moverla, por lo que el coeficiente de fricción cinética es menor que el coeficiente de fricción estática.

5.20 Nuestros esquemas para este problema.

- a) Se tira de una caja b) Diagrama de cuerpo libre de la caja justo antes de comenzar a moverse c) Diagrama de cuerpo libre de la caja que se mueve a rapidez constante



Ejemplo 5.14 La fricción estática puede tener un valor menor que el máximo

En el ejemplo 5.13, ¿qué fuerza de fricción hay si la caja está en reposo sobre la superficie y se le aplica una fuerza horizontal de 50 N?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La fuerza aplicada es menor que la fuerza máxima de fricción estática, $(f_s)_{\text{máx}} = 230 \text{ N}$. Por lo tanto, la caja permanece en reposo y la fuerza neta que actúa sobre ella es cero. La incógnita es la magnitud f_s de la fuerza de fricción.

PLANTEAR: El diagrama de cuerpo libre es el mismo de la figura 5.20b, pero sustituyendo $(f_s)_{\text{máx}}$ por f_s y sustituyendo $T = 230 \text{ N}$ por $T = 50 \text{ N}$.

EJECUTAR: Por las condiciones de equilibrio, ecuación (5.2), tenemos

$$\sum F_x = T + (-f_s) = 0 \quad \text{así que} \quad f_s = T = 50 \text{ N}$$

EVALUAR: En este caso, f_s es menor que el valor máximo, $(f_s)_{\text{máx}} = \mu_s n$. La fuerza de fricción puede evitar el movimiento con cualquier fuerza horizontal aplicada menor de 230 N.

Ejemplo 5.15 Reducción al mínimo de la fricción cinética

En el ejemplo 5.13, suponga que usted intenta mover la caja atando una cuerda a ella y tira de la cuerda hacia arriba con un ángulo de 30° sobre la horizontal. ¿Qué fuerza debe aplicar al tirar para mantener la caja en movimiento con velocidad constante? ¿Esto es más fácil o difícil que tirar horizontalmente? Suponga que $w = 500 \text{ N}$ y $\mu_k = 0.40$.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La caja está en equilibrio porque su velocidad es constante, así que aplicamos de nuevo la primera ley de Newton. Puesto que la caja está en movimiento, el suelo ejerce una fuerza de fricción *cinética*. La incógnita es la magnitud T de la fuerza de tensión.

PLANTEAR: La figura 5.21b es un diagrama de cuerpo libre. La fuerza de fricción cinética f_k sigue siendo igual a $\mu_k n$; pero ahora la fuerza

normal n no es igual en magnitud al peso de la caja. La fuerza ejercida por la cuerda tiene una componente vertical adicional que tiende a levantar la caja del piso.

EJECUTAR: Por las condiciones de equilibrio y la ecuación $f_k = \mu_k n$, tenemos

$$\begin{aligned} \sum F_x &= T \cos 30^\circ + (-f_k) = 0 & \text{así que} & \quad T \cos 30^\circ = \mu_k n \\ \sum F_y &= T \sin 30^\circ + n + (-w) = 0 & \text{así que} & \quad n = w - T \sin 30^\circ \end{aligned}$$

Tenemos dos ecuaciones para las dos incógnitas, T y n . Para resolverlas, podemos eliminar una incógnita y despejar la otra. Hay muchas formas de hacerlo; una es sustituir en la primera ecuación la expresión para n obtenida de la segunda ecuación:

$$T \cos 30^\circ = \mu_k (w - T \sin 30^\circ)$$

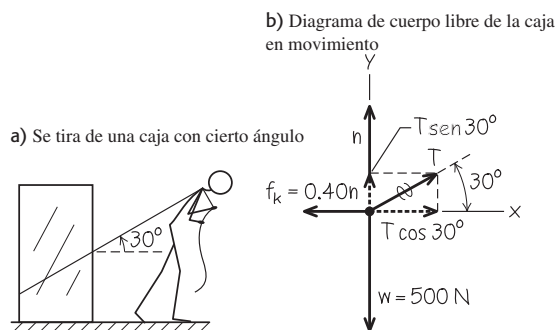
Ahora despejamos T de esta ecuación para obtener

$$T = \frac{\mu_k w}{\cos 30^\circ + \mu_k \sin 30^\circ} = 188 \text{ N}$$

Podemos sustituir este resultado en cualquiera de las ecuaciones originales para calcular n . Si usamos la segunda ecuación, obtendremos

$$n = w - T \sin 30^\circ = (500 \text{ N}) - (188 \text{ N}) \sin 30^\circ = 406 \text{ N}$$

EVALUAR: La fuerza normal es *menor* que el peso de la caja ($w = 500 \text{ N}$) porque la componente vertical de la tensión tira de la caja hacia arriba. Aun así, la tensión requerida es un poco menor que la fuerza de 200 N que es preciso aplicar cuando se tira horizontalmente (ejemplo 5.13). Pruebe tirar a 22° y notará que necesita aún menos fuerza (véase el problema de desafío 5.123).



Ejemplo 5.16 Trineo con fricción I

Volvamos al trineo del ejemplo 5.10 (sección 5.2). La cera se desgastó y ahora hay un coeficiente de fricción cinética μ_k que no es cero. La pendiente tiene justo el ángulo necesario para que el trineo baje con rapidez constante. Deduzca una expresión para el ángulo en términos de w y μ_k .

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La incógnita es el ángulo α de la pendiente. El trineo está en equilibrio porque su velocidad es constante, así que usamos la

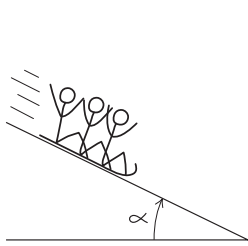
primera ley de Newton. Tres fuerzas actúan sobre el trineo: su peso, la fuerza normal y la fuerza de fricción cinética. Puesto que el movimiento es cuesta abajo, la fuerza de fricción cinética (que se opone a dicho movimiento) está dirigida cuesta arriba.

PLANTEAR: La figura 5.22 muestra el diagrama de cuerpo libre. Tomamos ejes perpendicular y paralelo a la superficie y descomponemos el peso en sus componentes en estas dos direcciones, como se indica. (Compare con la figura 5.12b del ejemplo 5.10.) La magnitud de la fuerza de fricción está dada por la ecuación (5.5), $f_k = \mu_k n$.

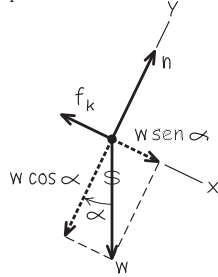
continúa

5.22 Nuestros esquemas para este problema.

a) La situación



b) Diagrama de cuerpo libre para el trineo

**EJECUTAR:** Las condiciones de equilibrio son

$$\begin{aligned}\sum F_x &= w \sin \alpha + (-f_k) = w \sin \alpha - \mu_k n = 0 \\ \sum F_y &= n + (-w \cos \alpha) = 0\end{aligned}$$

(Usamos la relación $f_k = \mu_k n$ en la ecuación para las componentes x .) Reordenando, obtenemos

$$\mu_k n = w \sin \alpha \quad \text{y} \quad n = w \cos \alpha$$

Al igual que en el ejemplo 5.10, la fuerza normal n no es igual al peso w . Si dividimos la primera ecuación entre la segunda, obtenemos

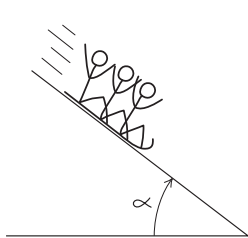
$$\mu_k = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \tan \alpha \quad \text{así que} \quad \alpha = \arctan \mu_k$$

EVALUAR: El peso w no aparece en esta expresión. *Cualquier* trineo, sin importar su peso, bajará una pendiente con rapidez constante, si el coeficiente de fricción cinética es igual a la tangente del ángulo de inclinación de la pendiente. Cuanto mayor sea el coeficiente de fricción, más empinada deberá ser la pendiente para que el trineo se deslice con velocidad constante.**Ejemplo 5.17** Trineo con fricción IIEl mismo trineo con el mismo coeficiente de fricción que en el ejemplo 5.16 *se acelera* hacia abajo por una pendiente más empinada. Deduzca una expresión para la aceleración en términos de g , α , μ_k y w .**SOLUCIÓN****IDENTIFICAR:** El trineo ya no está en equilibrio, pues tiene una aceleración. Por lo tanto, es preciso usar la segunda ley de Newton, $\sum \vec{F} = m\vec{a}$, en su forma de componentes, como en la ecuación (5.4). La incógnita es la aceleración cuesta abajo.**PLANTEAR:** La figura 5.23 muestra nuestros esquemas. El diagrama de cuerpo libre (figura 5.23b) es casi el mismo que para el ejemplo 5.16. La componente y de la aceleración del trineo, a_y , sigue siendo cero, pero la componente x , a_x , no lo es.**EJECUTAR:** Nos conviene expresar el peso como $w = mg$. Entonces, utilizando la segunda ley de Newton en forma de componentes,

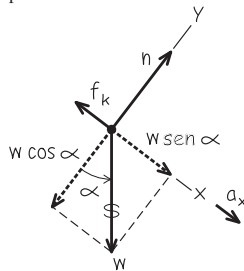
$$\begin{aligned}\sum F_x &= mg \sin \alpha + (-f_k) = ma_x \\ \sum F_y &= n + (-mg \cos \alpha) = 0\end{aligned}$$

5.23 Nuestros esquemas para este problema.

a) La situación



b) Diagrama de cuerpo libre para el trineo

De la segunda ecuación y la ecuación (5.5), obtenemos una expresión para f_k :

$$\begin{aligned}n &= mg \cos \alpha \\ f_k &= \mu_k n = \mu_k mg \cos \alpha\end{aligned}$$

Sustituimos esto en la ecuación de la componente x :

$$\begin{aligned}mg \sin \alpha + (-\mu_k mg \cos \alpha) &= ma_x \\ a_x &= g(\sin \alpha - \mu_k \cos \alpha)\end{aligned}$$

EVALUAR: ¿Es lógico este resultado? Podemos verificar algunos casos especiales. Primero, si la ladera es vertical, $\alpha = 90^\circ$; entonces, $\sin \alpha = 1$, $\cos \alpha = 0$ y $a_x = g$. Esto es caída libre, tal como esperaríamos. Segundo, en una ladera con ángulo α sin fricción, $\mu_k = 0$ y $a_x = g \sin \alpha$. Ésta es la situación del ejemplo 5.10 y felizmente obtenemos el mismo resultado. Ahora supongamos que hay la fricción suficiente para que el trineo se mueva con velocidad constante. En tal caso, $a_x = 0$ y nuestro resultado da

$$\sin \alpha = \mu_k \cos \alpha \quad \text{y} \quad \mu_k = \tan \alpha$$

Esto concuerda con nuestro resultado del ejemplo 5.16. Por último, observe que podría haber tanta fricción que $\mu_k \cos \alpha$ fuera realmente mayor que $\sin \alpha$. En tal caso, a_x sería negativa. Si damos al trineo un empujón cuesta abajo para ponerlo en movimiento, se frenará y finalmente se detendrá.Prácticamente hemos agotado el problema del trineo, y ello nos da una lección importante. Partimos de un problema sencillo y lo extendimos a situaciones cada vez más generales. Nuestro resultado más general, el de este ejemplo, incluye *todos* los anteriores como casos especiales. No memorice este resultado; sólo sirve para este tipo de problemas. Simplemente trate de entender cómo se obtuvo y qué significa.Una última variación que el lector podría probar es el caso en que se da al trineo un empujón inicial colina arriba. Ahora se invierte la dirección de la fuerza de fricción cinética, así que la aceleración es distinta del valor cuesta abajo. Resulta que la expresión para a_x es la misma que para la bajada, sólo que el signo menos cambia a más. ¿Puede demostrarlo?

Fricción de rodamiento

Es mucho más fácil mover un archivero lleno de documentos sobre un piso horizontal usando un carrito con ruedas que deslizándolo. ¿Qué tanto más fácil es? Podemos definir un **coeficiente de fricción de rodamiento** μ_r , que es la fuerza horizontal necesaria para lograr rapidez constante en una superficie plana, dividida entre la fuerza normal hacia arriba ejercida por la superficie. Los ingenieros de transporte llaman a μ_r **resistencia a la tracción**, cuyo valor suele ser de 0.002 a 0.003 para ruedas de acero sobre rieles de acero, y de 0.01 a 0.02 para ruedas de caucho sobre concreto. Estos valores explican en parte por qué en general el combustible rinde más en los ferrocarriles que en los camiones.

Ejemplo 5.18 Movimiento con fricción de rodamiento

Un automóvil común pesa unos 12,000 N (aproximadamente 2700 lb). Si el coeficiente de fricción de rodamiento es $\mu_r = 0.015$, ¿qué fuerza horizontal hay que aplicar para impulsar el auto con rapidez constante en un camino horizontal? Ignore la resistencia del aire.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: El automóvil se mueve con velocidad constante, así que tenemos un problema de equilibrio y usaremos la primera ley de Newton. Las cuatro fuerzas que actúan sobre el auto son el peso, la fuerza normal hacia arriba, la fuerza hacia atrás de la fricción de rodamiento y la fuerza desconocida hacia adelante F (la incógnita).

PLANTEAR: El diagrama de cuerpo libre se parece mucho al de la figura 5.20c del ejemplo 5.13; sólo hay que sustituir la fuerza de fricción cinética por la fuerza de fricción de rodamiento f_r ; y la fuerza de tensión por la fuerza desconocida F .

EJECUTAR: Al igual que en el ejemplo 5.13, la primera ley de Newton para las componentes *verticales* nos indica que la fuerza normal tiene

la misma magnitud que el peso del auto. Entonces, por la definición de μ_r , la fuerza de fricción de rodamiento f_r es

$$f_r = \mu_r n = (0.015)(12,000 \text{ N}) = 180 \text{ N} \quad (\text{unas } 40 \text{ lb})$$

La primera ley de Newton para las componentes *horizontales* nos dice que se requiere una fuerza hacia adelante de esta magnitud, para que el auto avance con rapidez constante.

EVALUAR: La fuerza requerida es muy pequeña y, por ello, es posible que uno mismo pueda empujar un automóvil averiado. (Al igual que en el caso del deslizamiento, es más fácil mantener rodando un auto que iniciar su movimiento.) Hemos despreciado los efectos de la resistencia del aire, lo cual es una buena aproximación si el vehículo se mueve lentamente. Sin embargo, a rapidez de autopista, la resistencia del aire tiene un efecto más importante que la fricción de rodamiento.

Intente aplicar este análisis a la caja del ejemplo 5.13. Si la caja se lleva sobre una plataforma con ruedas de hule ($\mu_r = 0.02$), sólo necesitará una fuerza de 10 N para mantenerla en movimiento a velocidad constante. ¿Puede verificarlo?

Resistencia de fluidos y rapidez terminal

Si usted saca la mano por la ventanilla de un automóvil que viaja con gran rapidez, comprobará la existencia de la **resistencia de un fluido**, que es la fuerza que un fluido (gas o líquido) ejerce sobre un cuerpo que se mueve a través de él. El cuerpo en movimiento ejerce una fuerza sobre el fluido para hacerlo a un lado. Por la tercera ley de Newton, el fluido responde sobre el cuerpo con una fuerza igual y opuesta.

La **dirección** de la fuerza de resistencia de un fluido que actúa sobre un cuerpo siempre es opuesta a la dirección de la velocidad del cuerpo. La **magnitud** de la fuerza de resistencia de un fluido suele aumentar al incrementarse la rapidez del cuerpo en el fluido. Esto es muy diferente de la fuerza de fricción cinética entre dos superficies en contacto, que casi siempre podemos considerar independiente de la rapidez. A rapidez baja, la magnitud f de la fuerza de resistencia del fluido es aproximadamente proporcional a la rapidez v del cuerpo:

$$f = kv \quad (\text{resistencia del fluido a baja rapidez}) \quad (5.7)$$

donde k es una constante de proporcionalidad que depende de la forma y el tamaño del cuerpo, y las propiedades del fluido. La fuerza de resistencia es aproximadamente proporcional a v^2 , no a v , para la rapidez de una pelota de tenis o una rapidez mayor y se denomina **arrastre del aire** o sólo **arrastre**. Los aviones, las gotas de lluvia y ciclistas experimentan arrastre del aire. En este caso, sustituimos la ecuación (5.7) por

$$f = Dv^2 \quad (\text{resistencia de fluidos a alta rapidez}) \quad (5.8)$$



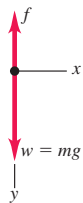
2.1.2 Paracaidista

5.24 Una piedra cae a través de un fluido (agua).

a) Una piedra que cae en agua



b) Diagrama de cuerpo libre de la piedra en el agua



Por la dependencia de v^2 , el arrastre aumenta rápidamente conforme se incrementa la rapidez. El arrastre sobre un automóvil común es insignificante, pero comparable con la resistencia a la tracción, o mayor que ésta, a velocidades de autopista. El valor de D depende de la forma y el tamaño del cuerpo, y de la densidad del aire. Verifique que las unidades de la constante k en la ecuación (5.7) son $\text{N} \cdot \text{s}/\text{m}$ o kg/s , y que las unidades de la constante D en la ecuación (5.8) son $\text{N} \cdot \text{s}^2/\text{m}^2$ o kg/m .

Por los efectos de la resistencia de fluidos, un objeto que cae en un fluido *no* tiene aceleración constante. Para describir su movimiento, no podemos usar las relaciones de aceleración constante del capítulo 2; más bien, debemos partir de la segunda ley de Newton. Consideremos esta situación: suponga que usted suelta una roca en la superficie de un estanque profundo, y cae hasta el fondo (figura 5.24a). En este caso, la fuerza de resistencia del fluido está dada por la ecuación (5.7). ¿Cómo cambian la aceleración, velocidad y posición de la roca con el tiempo?

El diagrama de cuerpo libre se muestra en la figura 5.24b. Tomamos la dirección y positiva hacia abajo e ignoramos cualquier fuerza asociada con la flotabilidad en el agua. Puesto que la piedra se mueve hacia abajo, la rapidez v es igual a la componente y de la velocidad v_y y la fuerza de resistencia del fluido tiene la dirección $-y$. No hay componentes x , así que la segunda ley de Newton da

$$\sum F_y = mg + (-kv_y) = ma_y$$

Al principio, cuando la roca empieza a moverse, $v_y = 0$, la fuerza de resistencia es cero y la aceleración inicial es $a_y = g$. Al aumentar la rapidez, también se incrementa la fuerza de resistencia hasta ser igual en magnitud al peso. Ahora, $mg - kv_y = 0$, la aceleración se vuelve cero y ya no aumenta la rapidez. La rapidez final v_t , llamada **rapidez terminal**, está dada por $mg - kv_t = 0$, es decir,

$$v_t = \frac{mg}{k} \quad (\text{rapidez terminal, resistencia del fluido } f = kv) \quad (5.9)$$

La figura 5.25 muestra cómo varían la aceleración, la velocidad y la posición con el tiempo. Al pasar el tiempo, la aceleración se acerca a cero y la velocidad se acerca a v_t (recuerde que elegimos la dirección $+y$ hacia abajo). La pendiente de la gráfica de y contra t se hace constante al hacerse constante la velocidad.

Para saber de dónde salen las curvas de la figura 5.25, debemos obtener la relación entre rapidez y tiempo en el intervalo antes de alcanzarse la rapidez terminal. Volvemos a la segunda ley de Newton, que reescribimos usando $a_y = dv_y/dt$:

$$m \frac{dv_y}{dt} = mg - kv_y$$

Después de reordenar términos y sustituir mg/k por v_t , integramos ambos miembros, recordando que $v_y = 0$ cuando $t = 0$:

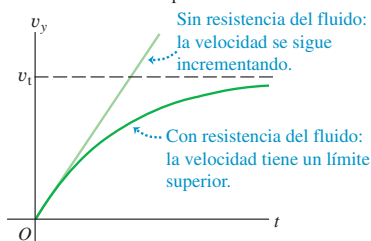
$$\int_0^v \frac{dv_y}{v_y - v_t} = -\frac{k}{m} \int_0^t dt$$

5.25 Gráficas de movimiento para un cuerpo que cae sin resistencia del fluido y con resistencia del fluido proporcional a la rapidez.

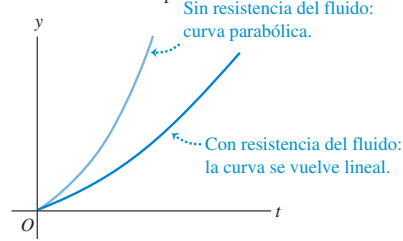
Aceleración contra tiempo



Velocidad contra tiempo



Posición contra tiempo



Que ya integrada da

$$\ln \frac{v_t - v_y}{v_t} = -\frac{k}{m}t \quad \text{o} \quad 1 - \frac{v_y}{v_t} = e^{-(k/m)t}$$

y, por último,

$$v_y = v_t[1 - e^{-(k/m)t}] \quad (5.10)$$

Observe que v_y se hace igual a la rapidez terminal v_t sólo en el límite donde $t \rightarrow \infty$; la roca no puede alcanzar la rapidez terminal en un intervalo de tiempo finito.

La derivada de v_y con respecto al tiempo es a_y , y la integral de v_y en el tiempo es y . Dejamos la derivación al lector (véase el ejercicio 5.46); los resultados son

$$a_y = g e^{-(k/m)t} \quad (5.11)$$

$$y = v_t \left[t - \frac{m}{k} (1 - e^{-(k/m)t}) \right] \quad (5.12)$$

Examine otra vez la figura 5.25, que muestra las gráficas de estas tres relaciones.

Al deducir la rapidez terminal en la ecuación (5.9) supusimos que la fuerza de resistencia del fluido era proporcional a la rapidez. En el caso de un objeto que cae con gran rapidez en el aire, de modo que la resistencia del fluido sea igual a Dv^2 como en la ecuación (5.8), la rapidez terminal se alcanza cuando Dv^2 es igual al peso mg (figura 5.26a). Usted puede demostrar que la rapidez terminal v_t está dada por

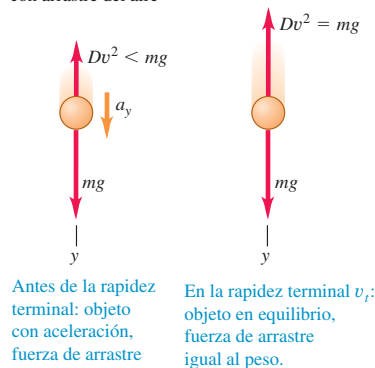
$$v_t = \sqrt{\frac{mg}{D}} \quad (\text{rapidez terminal, resistencia del fluido } f = Dv^2) \quad (5.13)$$

Esta expresión para la rapidez terminal explica el porqué los objetos pesados tienden a caer en el aire con mayor rapidez que los ligeros. Dos objetos con el mismo tamaño pero con diferente masa (digamos, una pelota de ping-pong y una esfera de acero del mismo radio) tienen la misma D pero diferente valor de m . El objeto con mayor masa tiene mayor rapidez terminal y cae más rápidamente. La misma idea explica por qué una hoja de papel cae más rápidamente si primero la hacemos esfera: la masa es la misma, pero el tamaño más pequeño reduce D (menos arrastre para una rapidez dada) y aumenta v_t . Los paracaidistas usan el mismo principio para controlar su descenso (figura 5.26b).

La figura 5.27 muestra la trayectoria de una pelota de béisbol con y sin arrastre del aire, suponiendo un coeficiente $D = 1.3 \times 10^{-3} \text{ kg/m}$ (adecuado para una pelota bateada al nivel del mar). Puede verse que tanto el alcance de la pelota como la altura máxima alcanzada son considerablemente menores que los resultados obtenidos cuando se desprecia el arrastre. Así, la trayectoria que calculamos en el ejemplo 3.8 (sección 3.3), ignorando la resistencia del aire, es muy poco realista. ¡El arrastre del aire es un factor importante en el juego de béisbol!

5.26 a) Arrastre del aire y rapidez terminal. **b)** Al cambiar de posición sus brazos y piernas mientras caen, los paracaidistas pueden alterar el valor de la constante D de la ecuación (5.8) y así ajustar la rapidez terminal de su caída [ecuación (5.13)].

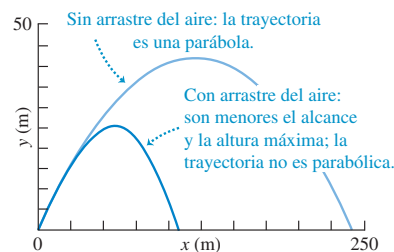
a) Diagramas de cuerpo libre para caída con arrastre del aire



b) Un paracaidista que cae con rapidez terminal



5.27 Trayectorias generadas por computadora de una pelota de béisbol lanzada con un ángulo de 35° sobre la horizontal con una rapidez de 50 m/s. Observe que las escalas de los ejes horizontal y vertical son distintas.



Ejemplo 5.19 Rapidez terminal de un paracaidista

Para un cuerpo humano que cae en el aire con brazos y piernas estirados (figura 5.26b), el valor numérico de la constante D de la ecuación (5.8) es de aproximadamente de 0.25 kg/m. Obtenga la rapidez terminal de un paracaidista ligero de 50 kg.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: En este ejemplo se requiere la relación entre rapidez terminal, masa y coeficiente de arrastre.

PLANTEAR: Usamos la ecuación (5.13) para obtener la incógnita v_t .

EJECUTAR: Obtenemos $m = 50 \text{ kg}$:

$$v_t = \sqrt{\frac{mg}{D}} = \sqrt{\frac{(50 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2)}{0.25 \text{ kg/m}}} = 44 \text{ m/s} \quad (\text{unos } 160 \text{ km/h o } 99 \text{ mi/h})$$

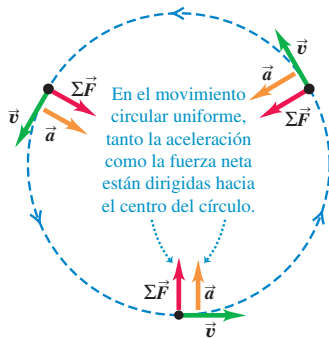
continúa

EVALUAR: La rapidez terminal es proporcional a la raíz cuadrada de la masa del paracaidista, de manera que un paracaidista más robusto, con el mismo coeficiente de arrastre D , pero el doble de masa, tendría una rapidez terminal $\sqrt{2} = 1.41$ veces mayor, o bien, 63 m/s. (Un paracaidista con mayor masa también tendría mayor área frontal y, por lo tanto, un coeficiente de arrastre más grande, por lo que su rapidez terminal sería un poco menor que 63 m/s.) Incluso la rapidez terminal de

un paracaidista ligero es bastante alta y su fase de caída no dura mucho. Una caída de 2800 m (9200 ft) hasta la superficie a rapidez terminal sólo tarda $(2800 \text{ m})/(44 \text{ m/s}) = 64 \text{ s}$.

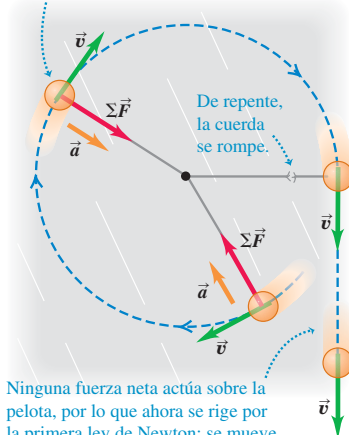
Cuando el paracaidista abre su paracaídas, el valor de D aumenta considerablemente y la rapidez terminal del hombre y el paracaídas se reduce drásticamente, a un valor mucho menor.

5.28 En el movimiento circular uniforme, la aceleración y la fuerza neta están dirigidas hacia el centro del círculo.



5.29 ¿Qué sucede si la fuerza radial hacia adentro repentinamente deja de actuar sobre un cuerpo en movimiento circular?

Una pelota unida a una cuerda gira sobre una superficie sin fricción.



Ninguna fuerza neta actúa sobre la pelota, por lo que ahora se rige por la primera ley de Newton: se mueve en línea recta a velocidad constante.

Evalúe su comprensión de la sección 5.3 Considere una caja que se coloca sobre superficies distintas. a) ¿En qué situación(es) no hay fuerza de fricción actuando sobre la caja? b) ¿En qué situación(es) hay una fuerza de fricción *estática* actuando sobre la caja? c) ¿En qué situación(es) hay una fuerza de fricción *cinética* sobre la caja? i) La caja está en reposo sobre una superficie horizontal áspera. ii) La caja está en reposo en una superficie inclinada áspera. iii) La caja está sobre la plataforma horizontal y áspera de un camión, el cual se mueve a velocidad constante en una carretera recta y horizontal, en tanto que la caja permanece en el mismo lugar a la mitad de la plataforma. iv) La caja está sobre la plataforma horizontal y áspera de un camión, el cual acelera en una carretera recta y horizontal, en tanto que la caja permanece en el mismo lugar a la mitad de la plataforma. v) La caja está sobre la plataforma horizontal y áspera de un camión, el cual sube una pendiente y la caja se desliza hacia la parte trasera del camión.



5.4 Dinámica del movimiento circular

Vimos el movimiento circular uniforme en la sección 3.4, mostrando que, cuando una partícula se mueve en un círculo con rapidez constante, su aceleración siempre es hacia el centro del círculo (perpendicular a la velocidad instantánea). La magnitud a_{rad} de la aceleración es constante y está dada en términos de la rapidez v y el radio R del círculo por

$$a_{\text{rad}} = \frac{v^2}{R} \quad (\text{movimiento circular uniforme}) \quad (5.14)$$

El subíndice “rad” nos recuerda que en cada punto la aceleración siempre es radial hacia el centro del círculo, perpendicular a la velocidad instantánea. En la sección 3.4 explicamos por qué se le denomina *aceleración centrípeta*.

También podemos expresar la aceleración centrípeta a_{rad} en términos del *periodo* T , el tiempo que tarda una revolución:

$$T = \frac{2\pi R}{v} \quad (5.15)$$

En términos del periodo, a_{rad} es

$$a_{\text{rad}} = \frac{4\pi^2 R}{T^2} \quad (\text{movimiento circular uniforme}) \quad (5.16)$$

El movimiento circular uniforme, como todos los movimientos de una partícula, se rige por la segunda ley de Newton. Para hacer que la partícula acelere hacia el centro del círculo, la fuerza neta $\Sigma \vec{F}$ sobre la partícula debe estar dirigida siempre hacia el centro (figura 5.28). La magnitud de la aceleración es constante, así que la magnitud F_{net} de la fuerza neta también debe ser constante. Si deja de actuar la fuerza neta hacia adentro, la partícula saldrá disparada en una línea recta tangente al círculo (figura 5.29).

La magnitud de la aceleración radial está dada por $a_{\text{rad}} = v^2/R$, así que la magnitud F_{net} de la fuerza neta sobre una partícula de masa m , en movimiento circular uniforme, debe ser

$$F_{\text{net}} = ma_{\text{rad}} = m \frac{v^2}{R} \quad (\text{movimiento circular uniforme}) \quad (5.17)$$

El movimiento circular uniforme puede ser resultado de *cualquier* combinación de fuerzas que produzca una fuerza neta $\Sigma \vec{F}$ de magnitud constante y siempre dirigida hacia el centro del círculo. Observe que el cuerpo necesita moverse alrededor de un círculo completo: la ecuación (5.17) es válida para *cualquier* trayectoria que se considere parte de un arco circular.

CUIDADO Evite usar “fuerza centrífuga” La figura 5.30 muestra tanto un diagrama de cuerpo libre correcto para el movimiento circular uniforme (figura 5.30a) como un diagrama común *incorrecto* (figura 5.30b). La figura 5.30b es incorrecta porque incluye una fuerza adicional hacia afuera de magnitud $m(v^2/R)$ para “mantener el cuerpo en equilibrio”. Hay tres razones para no incluir tal fuerza hacia fuera, que solemos llamar *fuerza centrífuga* (“centrífuga” significa “que se aleja del centro”). En primer lugar, el cuerpo *no* está en equilibrio; está en movimiento constante con trayectoria circular. Puesto que su velocidad está cambiando constantemente de dirección, el cuerpo está acelerado. En segundo lugar, si *hubiera* una fuerza adicional hacia afuera para equilibrar la fuerza hacia adentro, no habría fuerza neta y el cuerpo se movería en línea recta, no en un círculo (figura 5.29). Y, en tercer lugar, la cantidad $m(v^2/R)$ *no* es una fuerza; corresponde al lado $m\vec{a}$ de $\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$, y no aparece en $\Sigma \vec{F}$ (figura 5.30a). Es cierto que un pasajero en un automóvil que sigue una curva en un camino horizontal tiende a deslizarse hacia fuera de la curva, como si respondiera a una “fuerza centrífuga” pero, como vimos en la sección 4.2, lo que realmente sucede es que el pasajero tiende a seguir moviéndose en línea recta, y el costado del auto “choca” contra el pasajero cuando el auto da vuelta (figura 4.11c). En un marco de referencia inercial no existe ninguna “fuerza centrífuga”. No volveremos a mencionar este término, y le recomendamos no usarlo nunca. ■

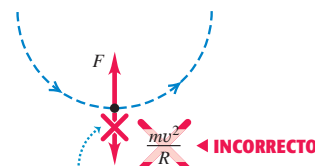
5.30 Diagramas de cuerpo libre
a) correcto y b) incorrecto para un cuerpo en movimiento circular uniforme.

a) Diagrama de cuerpo libre correcto



Si incluye la aceleración, dibújela a un lado del cuerpo para indicar que no es una fuerza.

b) Diagrama de cuerpo libre incorrecto



La cantidad mv^2/R no es una fuerza; no debe incluirse en un diagrama de cuerpo libre.

Ejemplo 5.20 Fuerza en movimiento circular uniforme

Un trineo con masa de 25.0 kg descansa en una plataforma horizontal de hielo prácticamente sin fricción. Está unido con una cuerda de 5.00 m a un poste clavado en el hielo. Una vez que se le da un empujón, el trineo da vueltas uniformemente alrededor del poste (figura 5.31a). Si el trineo efectúa cinco revoluciones completas cada minuto, calcule la fuerza F que la cuerda ejerce sobre él.

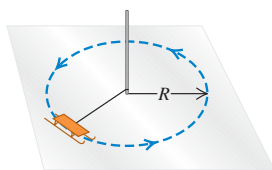
SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: El trineo está en movimiento circular uniforme, así que tiene una aceleración radial. Aplicaremos al trineo la segunda ley de Newton para determinar la magnitud F de la fuerza que la cuerda ejerce (nuestra incógnita).

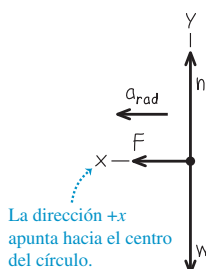
PLANTEAR: La figura 5.31b muestra el diagrama de cuerpo libre del trineo. La aceleración sólo tiene componente x : hacia el centro del círculo; por lo tanto, la denotamos con a_{rad} . No nos dan la aceleración, así que tendremos que determinar su valor con la ecuación (5.14) o con la ecuación (5.16).

5.31 a) La situación. b) Nuestro diagrama de cuerpo libre.

a) Trineo en movimiento circular uniforme



b) Diagrama de cuerpo libre del trineo



EJECUTAR: No hay aceleración en la dirección y , así que la fuerza neta en esa dirección es cero y la fuerza normal y el peso tienen la misma magnitud. Para la dirección x , la segunda ley de Newton da

$$\Sigma F_x = F = ma_{\text{rad}}$$

Podemos obtener la aceleración centrípeta a_{rad} con la ecuación (5.16). El trineo se mueve en un círculo de radio $R = 5.00$ m, con un periodo $T = (60.0 \text{ s})/(5 \text{ rev}) = 12.0$ s, así que

$$a_{\text{rad}} = \frac{4\pi^2 R}{T^2} = \frac{4\pi^2 (5.00 \text{ m})}{(12.0 \text{ s})^2} = 1.37 \text{ m/s}^2$$

O bien, podemos usar primero la ecuación (5.15) para calcular la rapidez v :

$$v = \frac{2\pi R}{T} = \frac{2\pi (5.00 \text{ m})}{12.0 \text{ s}} = 2.62 \text{ m/s}$$

Luego, usando la ecuación (5.14),

$$a_{\text{rad}} = \frac{v^2}{R} = \frac{(2.62 \text{ m/s})^2}{5.00 \text{ m}} = 1.37 \text{ m/s}^2$$

Por lo tanto, la magnitud F de la fuerza ejercida por la cuerda es

$$F = ma_{\text{rad}} = (25.0 \text{ kg})(1.37 \text{ m/s}^2) = 34.3 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2 = 34.3 \text{ N}$$

EVALUAR: Se necesitaría una fuerza mayor si el trineo diera vueltas al círculo con mayor rapidez. De hecho, si v aumentara al doble sin cambiar R , F sería cuatro veces mayor. ¿Puede usted demostrarlo? ¿Cómo cambiaría F si v no cambiara pero el radio R aumentara al doble?

Ejemplo 5.21 El péndulo cónico

Un inventor propone fabricar un reloj de péndulo usando una lenteja de masa m en el extremo de un alambre delgado de longitud L . En vez de oscilar, la lenteja se mueve en un círculo horizontal con rapidez constante v , con el alambre formando un ángulo constante β con la vertical (figura 5.32a). Este sistema se llama *péndulo cónico* porque el alambre suspendido forma un cono. Calcule la tensión F_T en el alambre y el periodo T (el tiempo de una revolución de la lenteja) en términos de β .

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Para obtener las dos incógnitas —la tensión F y el periodo T — necesitamos dos ecuaciones, que serán las componentes horizontal y vertical de la segunda ley de Newton aplicada a la lenteja. Obtendremos la aceleración de la lenteja hacia el centro del círculo utilizando una de las ecuaciones para movimiento circular.

PLANTEAR: La figura 5.32b muestra el diagrama de cuerpo libre de la lenteja como un sistema de coordenadas. Las fuerzas sobre la lenteja en la posición que se muestra son el peso mg y la tensión F en el alambre. Observe que el centro de la trayectoria circular está en el mis-

mo plano horizontal que la lenteja, *no* el extremo superior del alambre. La componente horizontal de la tensión es la fuerza que produce la aceleración horizontal a_{rad} hacia el centro del círculo.

EJECUTAR: La lenteja no tiene aceleración vertical; la aceleración horizontal está dirigida al centro del círculo, así que usamos el símbolo a_{rad} . Las ecuaciones $\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$ son

$$\begin{aligned}\Sigma F_x &= F \sin \beta = ma_{\text{rad}} \\ \Sigma F_y &= F \cos \beta + (-mg) = 0\end{aligned}$$

Tenemos dos ecuaciones simultáneas para las incógnitas F y β . La ecuación para ΣF_y da $F = mg/\cos \beta$; si sustituimos esto en la ecuación de ΣF_x y usando $\sin \beta/\cos \beta = \tan \beta$, tendremos

$$\tan \beta = \frac{a_{\text{rad}}}{g}$$

Para relacionar β con el periodo T , usamos la ecuación (5.16) para a_{rad} . El radio del círculo es $R = L \sin \beta$, así que

$$a_{\text{rad}} = \frac{4\pi^2 R}{T^2} = \frac{4\pi^2 L \sin \beta}{T^2}$$

Sustituyendo esto en $\tan \beta = a_{\text{rad}}/g$, tenemos

$$\tan \beta = \frac{4\pi^2 L \sin \beta}{g T^2}$$

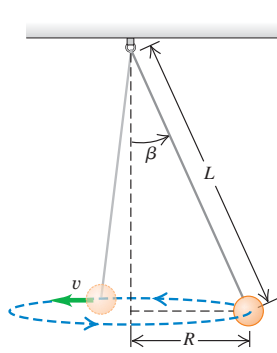
que podemos reescribir así:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L \cos \beta}{g}}$$

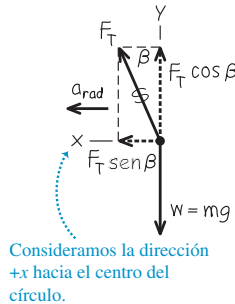
EVALUAR: Para una longitud L dada, al aumentar el ángulo β , $\cos \beta$ disminuye, el periodo T se vuelve más pequeño y la tensión $F = mg/\cos \beta$ aumenta. Sin embargo, el ángulo nunca puede ser 90° ; pues ello requeriría $T = 0$, $F = \infty$ y $v = \infty$. Un péndulo cónico no sería muy buen reloj porque el periodo depende de forma demasiado directa de β .

5.32 a) La situación. **b)** Nuestro diagrama de cuerpo libre.

a) La situación



b) Diagrama de cuerpo libre de la lenteja

**Ejemplo 5.22 Vuelta a una curva plana**

El automóvil deportivo del ejemplo 3.11 (sección 3.4) va por una curva sin peralte de radio R (figura 5.33a). Si el coeficiente de fricción estática entre los neumáticos y la carretera es μ_s , ¿cuál es la rapidez máxima $v_{\text{máx}}$ con que el conductor puede tomarse la curva sin derrapar?

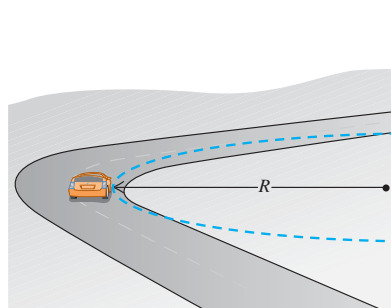
SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La aceleración del automóvil al tomar la curva tiene magnitud $a_{\text{rad}} = v^2/R$, así que la rapidez máxima $v_{\text{máx}}$ (nuestra incógnita) corresponde a la aceleración máxima a_{rad} , y a la fuerza horizontal máxima sobre el auto hacia el centro del camino circular. La única fuerza horizontal que actúa sobre el auto es la fuerza de fricción ejercida por la carretera. Por lo tanto, tendremos que usar la segunda ley de Newton y lo que aprendimos acerca de la fuerza de fricción en la sección 5.3.

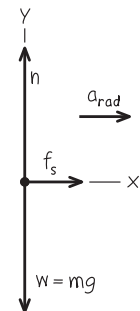
PLANTEAR: El diagrama de cuerpo libre de la figura 5.33b incluye el peso del auto, $w = mg$ y dos fuerzas ejercidas por la carretera: la fuerza normal n y la fuerza de fricción horizontal f . La fuerza de fricción

5.33 a) La situación. **b)** Nuestro diagrama de cuerpo libre.

a) El auto toma una curva de un camino plano



b) Diagrama de cuerpo libre del auto



debe apuntar hacia el centro de la trayectoria circular para causar la aceleración radial. Puesto que el auto no se mueve en la dirección radial (es decir, no se desliza hacia el centro del círculo ni en la dirección opuesta), la fuerza de fricción es *estática* con una magnitud máxima $f_{\max} = \mu_s n$ [véase la ecuación (5.6)].

EJECUTAR: La aceleración hacia el centro de la trayectoria circular es $a_{\text{rad}} = v^2/R$ y no hay aceleración vertical. Entonces,

$$\begin{aligned}\sum F_x &= f = ma_{\text{rad}} = m \frac{v^2}{R} \\ \sum F_y &= n + (-mg) = 0\end{aligned}$$

La segunda ecuación muestra que $n = mg$. La primera ecuación muestra que la fuerza de fricción *necesaria* para mantener el auto en su trayectoria circular aumenta con la rapidez del auto. No obstante, la fuerza máxima de fricción *disponible* es $f_{\max} = \mu_s n = \mu_s mg$, y esto determina la rapidez máxima del auto. Si sustituimos $f_{\max}$ por f y $v_{\max}$ por v en la ecuación $\sum F_x$, tenemos

$$\mu_s mg = m \frac{v_{\max}^2}{R}$$

así que la rapidez máxima es

$$v_{\max} = \sqrt{\mu_s g R}$$

Por ejemplo, si $\mu_s = 0.96$ y $R = 230$ m, entonces

$$v_{\max} = \sqrt{(0.96)(9.8 \text{ m/s}^2)(230 \text{ m})} = 47 \text{ m/s}$$

lo que equivale a casi 170 km/h (100 mi/h). Ésta es la rapidez máxima para el radio.

EVALUAR: Si la rapidez del auto es menor que $\sqrt{\mu_s g R}$, la fuerza de fricción requerida es menor que el valor máximo $f_{\max} = \mu_s mg$ y el auto puede tomar la curva fácilmente. Si tratamos de tomar la curva con una rapidez *mayor* que la máxima, el auto aún podrá describir un círculo sin derrapar, pero el radio será mayor y el auto se saldrá de la carretera.

Cabe señalar que la aceleración centrípeta máxima (la “aceleración lateral” del ejemplo 3.11) es $\mu_s g$. Si se reduce el coeficiente de fricción, la aceleración centrípeta máxima y $v_{\max}$ también se reducen. Por ello, es mejor tomar las curvas a menor rapidez si el camino está mojado o cubierto de hielo (pues ambas cuestiones reducen el valor de μ_s).

Ejemplo 5.23 Tomar una curva peraltada

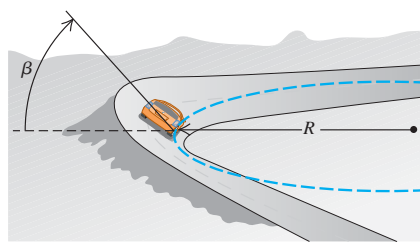
Para un automóvil que viaja a cierta rapidez, es posible peraltar una curva con un ángulo tal que los autos que viajan con cierta rapidez no necesiten fricción para mantener el radio con que dan vuelta. El auto podría tomar la curva aun sobre hielo húmedo. (Las carreras de trineos se basan en la misma idea.) Un ingeniero propone reconstruir la curva del ejemplo 5.22 de modo que un auto con rapidez v pueda dar la vuelta sin peligro aunque no haya fricción (figura 5.34a). ¿Qué ángulo de peralte β debería tener la curva?

SOLUCIÓN

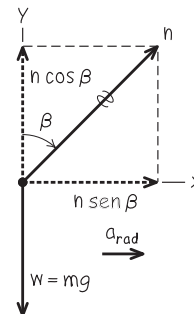
IDENTIFICAR: Al no haber fricción, las únicas dos fuerzas que actúan sobre el auto son su peso y la fuerza normal. Puesto que el camino tiene peralte, la fuerza normal (que actúa perpendicular a la superficie del camino) tiene una componente horizontal. Esta componente es la que produce la aceleración horizontal hacia el centro de la trayectoria circular que el auto sigue). Puesto que intervienen fuerzas y aceleración, usaremos la segunda ley de Newton para obtener la incógnita β .

5.34 a) La situación. b) Nuestro diagrama de cuerpo libre.

a) Un auto toma una curva peraltada



b) Diagrama de cuerpo libre del auto



continúa

De la ecuación $\Sigma F_y, n = mg/\cos \beta$. Si sustituimos esto en la ecuación ΣF_x , obtenemos una expresión para el ángulo de peralte:

$$\tan \beta = \frac{a_{\text{rad}}}{g}$$

que es la misma expresión que obtuvimos en el ejemplo 5.21. Por último, si sustituimos la expresión $a_{\text{rad}} = v^2/R$, obtenemos

$$\tan \beta = \frac{v^2}{gR}$$

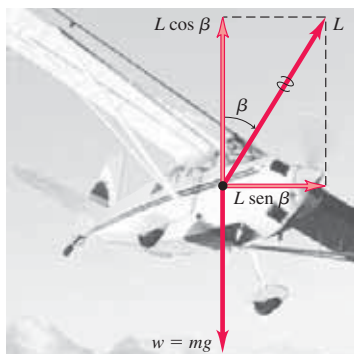
EVALUAR: El ángulo de peralte depende de la rapidez y el radio. Para un radio dado, no hay un ángulo correcto para todas las rapidezces. Al

diseñar autopistas y ferrocarriles, lo usual es peraltar las curvas para la rapidez media del tráfico. Si $R = 230 \text{ m}$ y $v = 25 \text{ m/s}$ (correspondiente a una rapidez de autopista de 90 km/h o 56 mi/h), entonces,

$$\beta = \arctan \frac{(25 \text{ m/s})^2}{(9.8 \text{ m/s}^2)(230 \text{ m})} = 15^\circ$$

Este resultado está dentro del intervalo de ángulos de peralte usados en autopistas reales. Con el mismo radio y $v = 47 \text{ m/s}$, como en el ejemplo 5.22, $\beta = 44^\circ$; hay curvas con tanto peralte en las pistas de carreras.

5.35 Un avión se inclina hacia un lado para dar un giro en esa dirección. La componente vertical de la fuerza de sustentación $\vec{L}$ equilibra la fuerza de gravedad; la componente horizontal de $\vec{L}$ causa la aceleración v^2/R .



Activ
ONLINE
Physics

- 4.2 Resolución de problemas de movimiento circular
- 4.3 Carrito que viaja en una trayectoria circular
- 4.4 Pelota que se balancea en una cuerda
- 4.5 Automóvil que describe círculos en una pista

Curvas peraltadas y el vuelo de aviones

Los resultados del ejemplo 5.23 también son válidos para un avión cuando da vuelta mientras vuela horizontalmente (figura 5.35). Cuando un avión vuela en línea recta con rapidez constante y sin variar su altitud, su peso se equilibra exactamente con la fuerza de sustentación $\vec{L}$ ejercida por el aire. (La fuerza de sustentación hacia arriba que el aire ejerce sobre las alas es una reacción al empuje hacia abajo que las alas ejercen sobre el aire, al moverse las alas a través de éste.) Para hacer que el avión dé vuelta, el piloto lo inclina hacia un lado para que la fuerza de sustentación tenga una componente horizontal, como en la figura 5.35. (El piloto también altera el ángulo con que las alas “muerden” el aire, de modo que la componente vertical de la sustentación siga equilibrando el peso.) El ángulo de ladeo está relacionado con la rapidez v del avión y con el radio R de la vuelta por la misma expresión que vimos en el ejemplo 5.23: $\tan \beta = v^2/gR$. Si se quiere que el avión dé una vuelta cerrada (R pequeño) con gran rapidez (v grande), $\tan \beta$ deberá ser grande, así que el ángulo de ladeo requerido β se acercará a 90° .

También podemos aplicar los resultados del ejemplo 5.23 al *piloto* de un avión. El diagrama de cuerpo libre del piloto es idéntico al de la figura 5.34b; el asiento ejerce la fuerza normal $n = mg/\cos \beta$ sobre el piloto. Al igual que en el ejemplo 5.9, n es igual al peso aparente del piloto, que es mucho mayor que su peso real mg . En una vuelta cerrada con ángulo de ladeo β grande, el peso aparente del piloto puede ser enorme: $n = 5.8mg$ con $\beta = 80^\circ$ y $n = 9.6mg$ con $\beta = 84^\circ$. Los pilotos llegan a desmayarse en tales vueltas porque el peso aparente de su sangre aumenta en la misma proporción, y el corazón no es lo bastante fuerte como para bombear al cerebro una sangre aparentemente tan “pesada”.

Movimiento en un círculo vertical

En los ejemplos 5.20, 5.21, 5.22 y 5.23 el cuerpo se movía en un círculo horizontal. El movimiento en un círculo *vertical* no es diferente en principio; no obstante, hay que tratar con cuidado el peso del cuerpo. El ejemplo que sigue ilustra esa necesidad.

Ejemplo 5.24 Movimiento circular uniforme en un círculo vertical

Un pasajero en una rueda de la fortuna se mueve en un círculo vertical de radio R con rapidez constante v . El asiento permanece vertical durante su movimiento. Deduzca expresiones para la fuerza que el asiento ejerce sobre el pasajero en la parte superior e inferior del círculo.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Tanto en la parte superior como inferior del círculo, la incógnita es la magnitud n de la fuerza normal que el asiento ejerce sobre el pasajero. Obtendremos dicha fuerza en cada posición aplicando la segunda ley de Newton y las ecuaciones del movimiento circular uniforme.

PLANTEAR: La figura 5.36a muestra la velocidad y aceleración del pasajero en las dos posiciones. Observe que la aceleración está dirigida *hacia abajo* cuando se encuentra en la parte superior del círculo; y *hacia arriba* cuando está en la parte inferior. En ambas posiciones, las únicas fuerzas que actúan son verticales: la fuerza normal hacia arriba y la fuerza de gravedad hacia abajo. Por lo tanto, sólo necesitamos la componente vertical de la segunda ley de Newton.

EJECUTAR: Las figuras 5.36b y 5.36c son los diagramas de cuerpo libre para las dos posiciones. Tomamos la dirección +y hacia arriba en ambos casos. Sea n_T la fuerza normal hacia arriba que el asiento

aplica al pasajero en la parte superior del círculo, y n_B la fuerza normal en la parte inferior. En la parte superior, la aceleración tiene magnitud v^2/R , pero su componente vertical es negativa porque su dirección es hacia abajo. Por lo tanto, $a_y = -v^2/R$ y la segunda ley de Newton nos indica que

$$\text{Superior: } \sum F_y = n_T + (-mg) = -m\frac{v^2}{R}, \quad \text{es decir,}$$

$$n_T = m\left(g - \frac{v^2}{R}\right)$$

En la parte inferior, la aceleración es hacia arriba, así que $a_y = +v^2/R$ y la segunda ley de Newton es

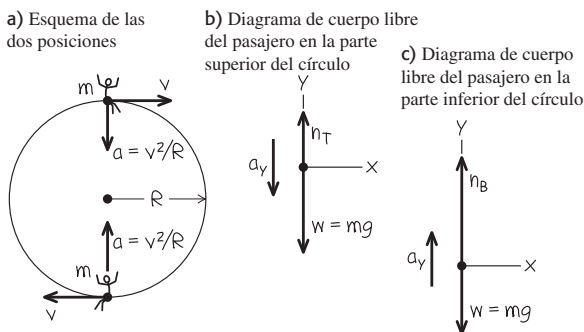
$$\text{Inferior: } \sum F_y = n_B + (-mg) = +m\frac{v^2}{R}, \quad \text{es decir,}$$

$$n_B = m\left(g + \frac{v^2}{R}\right)$$

EVALUAR: El resultado obtenido para n_T nos dice que, en la parte superior de la rueda de la fortuna, la fuerza hacia arriba que el asiento aplica al pasajero es *menor* en magnitud que el peso de éste, $w = mg$. Si la rueda gira con tal rapidez que $g - v^2/R = 0$, el asiento *no* aplica fuerza, y el pasajero está a punto de salir disparado. Si v aumenta aún

más, n_T se hará negativa, y se requerirá una fuerza *hacia abajo* (como la de un cinturón de seguridad) para mantener al pasajero en el asiento. En cambio, en la parte inferior, la fuerza normal n_B siempre es *mayor* que el peso del pasajero. Se siente que el asiento empuja más firmemente que en reposo. Se observa que n_T y n_B son los valores del *peso aparente* del pasajero en la parte superior e inferior del círculo (véase la sección 5.2).

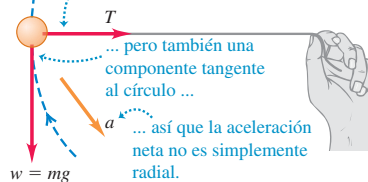
5.36 Nuestros esquemas para este problema.



Si atamos un cordón a un objeto y lo hacemos girar en un círculo vertical, no podremos aplicar directamente el análisis del ejemplo 5.24, porque en este caso v *no* es constante; en todos los puntos del círculo salvo en la parte superior e inferior, la fuerza neta (y por ende la aceleración) *no* apunta al centro del círculo (figura 5.37). Así, $\sum \vec{F}$ y $\vec{a}$ tienen una componente tangente al círculo, lo cual significa que la velocidad cambia. Por ello, tenemos un caso de movimiento circular *no uniforme* (véase la sección 3.4). Es más, no podemos usar las fórmulas de aceleración constante para relacionar las rapidezces en distintos puntos porque *ni* la magnitud *ni* la dirección de la aceleración son constantes. La mejor forma de obtener dichas relaciones consiste en usar el concepto de energía.

5.37 Pelota que se mueve en un círculo vertical.

... Cuando una pelota se mueve en un círculo vertical ...
 ... la fuerza neta sobre la pelota tiene una componente hacia el centro del círculo ...
 ... pero también una componente tangente al círculo ...
 ... así que la aceleración neta no es simplemente radial.



Evalúe su comprensión de la sección 5.4 La atracción gravitacional de nuestro planeta mantiene los satélites en órbita. Un satélite en una órbita de radio pequeño se mueve con mayor rapidez que uno en una órbita amplia. Con base en esta información, ¿qué puede usted concluir acerca de la atracción gravitacional de la Tierra sobre el satélite? i) Se incrementa al aumentar la distancia hacia la Tierra. ii) Es la misma en todos los puntos desde la Tierra. iii) Disminuye al aumentar la distancia con respecto al planeta. iv) Por sí misma, esta información no es suficiente para contestar la pregunta.

*5.5 Fuerzas fundamentales de la naturaleza

Hemos visto fuerzas de varios tipos —peso, tensión, fricción, resistencia de fluidos y la fuerza normal— y veremos otras más al seguir estudiando física. Pero, ¿cuántas clases distintas de fuerzas hay? Actualmente, se considera que todas las fuerzas son expresiones de tan sólo cuatro clases de fuerzas o interacciones *fundamentales* entre las partículas (figura 5.38). Dos de ellas las conocemos por la experiencia cotidiana; las otras dos implican interacciones entre partículas subatómicas que no podemos observar directamente con nuestros sentidos.

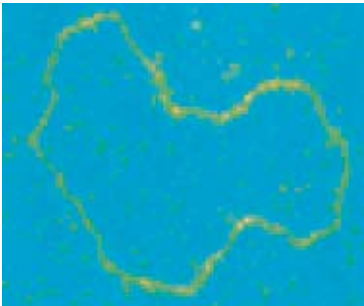
Las **interacciones gravitacionales** incluyen la fuerza familiar del *peso*, que se debe a la acción de la atracción gravitacional terrestre sobre un cuerpo. La mutua atracción gravitacional entre las diferentes partes de la Tierra mantienen a nuestro planeta

5.38 Ejemplos de las interacciones fundamentales en la naturaleza. a) La Luna y la Tierra se mantienen unidas y en órbita por las fuerzas gravitacionales. b) Esta molécula de DNA de plásmido bacterial se mantiene unida por las fuerzas electromagnéticas entre los átomos. c) El Sol brilla porque enormes fuerzas entre partículas en su núcleo hacen que se libere energía. d) Cuando una estrella masiva explota en una supernova, una avalancha de energía se libera debido a las interacciones débiles entre las partículas nucleares de la estrella.

a) Las fuerzas gravitacionales mantienen unidos a los planetas



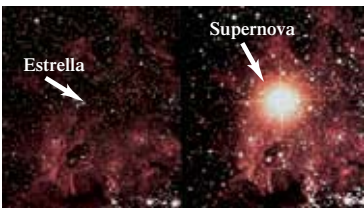
b) Las fuerzas electromagnéticas mantienen unidas a las moléculas



c) Enormes fuerzas liberan energía del Sol



d) Las fuerzas débiles juegan un papel preponderante en las estrellas que explotan



unido (figura 5.38a). Newton reconoció que la atracción gravitacional del Sol mantiene a la Tierra en su órbita casi circular en torno al Sol. En el capítulo 12 estudiaremos las interacciones gravitacionales con mayor detalle y analizaremos su papel crucial en los movimientos de planetas y satélites.

La otra clase cotidiana de fuerzas, las **interacciones electromagnéticas**, incluye las fuerzas eléctricas y magnéticas. Si nos frotamos un peine por el cabello, al final el peine tendrá una carga eléctrica; es posible usar la fuerza eléctrica para atraer trocitos de papel. Todos los átomos contienen carga eléctrica positiva y negativa, así que átomos y moléculas pueden ejercer fuerzas eléctricas unos sobre otros (figura 5.38b). Las fuerzas de contacto, incluidas la normal, la de fricción y la de resistencia de fluidos, son la combinación de todas estas fuerzas ejercidas sobre los átomos de un cuerpo por los átomos de su entorno. Las fuerzas *magnéticas*, como las que se dan entre imanes o entre un imán y un trozo de hierro, son realmente el resultado de cargas eléctricas en movimiento. Por ejemplo, un electroimán causa interacciones magnéticas porque las cargas eléctricas se mueven por sus alambres. Estudiaremos las interacciones eléctricas y magnéticas con detalle en la segunda mitad del libro.

En el nivel atómico o molecular, las fuerzas gravitacionales no son importantes porque las fuerzas eléctricas son muchísimo más intensas: la repulsión eléctrica entre dos protones a cierta distancia es 10^{35} veces más fuerte que su atracción gravitacional. Sin embargo, en cuerpos de tamaño astronómico las cargas positivas y negativas suelen estar presentes en cantidades casi idénticas, y las interacciones eléctricas resultantes casi se anulan. Por ello, las interacciones gravitacionales son la influencia dominante en el movimiento de los planetas y en la estructura interna de las estrellas.

Las otras dos clases de interacciones son menos conocidas. La **interacción fuerte** mantiene unido el núcleo de un átomo. Los núcleos contienen neutrones (eléctricamente neutros) y protones (con carga positiva). La fuerza eléctrica entre protones hace que se repelan mutuamente; la enorme fuerza de atracción entre las partículas nucleares contrarresta esta repulsión y mantiene el núcleo estable. En este contexto, la interacción fuerte también se denomina *fuerza nuclear fuerte*; tiene un alcance mucho menor que las interacciones eléctricas, pero es mucho más fuerte dentro de ese alcance. La interacción fuerte juega un papel fundamental en las reacciones termonucleares que ocurren en el núcleo del Sol, y que generan el calor y su luz (figura 5.38c).

Por último, tenemos la **interacción débil** cuyo alcance es tan pequeño que es relevante sólo a una escala de núcleo o menor. La interacción débil causa una forma común de radioactividad, llamada desintegración beta, en la que un neutrón de un núcleo radioactivo se transforma en protón al tiempo que expulsa un electrón y una partícula casi sin masa llamada antineutrino electrónico. La interacción débil entre un antineutrino y la materia ordinaria es tan tenue que el antineutrino fácilmente podría atravesar una pared de plomo ¡de un millón de kilómetros de espesor! Incluso cuando una estrella gigante sufrió una explosión cataclísmica llamada supernova, la mayoría de la energía fue liberada mediante la interacción débil (figura 5.38d).

En la década de 1960 los físicos elaboraron una teoría que describe las interacciones electromagnética y débil, como aspectos de una sola interacción *electrodébil*. Esta teoría ha superado todas las pruebas experimentales a las que se ha sometido, lo cual motivó a los físicos a realizar intentos similares que describan las interacciones fuerte, electromagnética y débil dentro de una sola *gran teoría unificada* (GUT), y se han dado ciertos pasos hacia una posible unificación de todas las interacciones en una *teoría de todo* (TOE). Tales teorías aún son especulativas, y hay muchas preguntas sin respuesta en este campo de investigación tan activo.

CAPÍTULO 5 RESUMEN

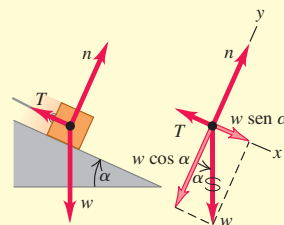
Aplicación de la primera ley de Newton: Cuando un cuerpo está en equilibrio en un marco de referencia inercial, es decir, en reposo o en movimiento con velocidad constante, la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre él debe ser cero (primera ley de Newton). Los diagramas de cuerpo libre son indispensables para identificar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo considerado.

La tercera ley de Newton (acción y reacción) también suele necesitarse en problemas de equilibrio. Las dos fuerzas de un par acción-reacción *nunca* actúan sobre el mismo cuerpo. (Véanse los ejemplos 5.1 a 5.5.)

La fuerza normal ejercida por una superficie sobre un cuerpo *no* siempre es igual al peso del cuerpo. (Véase el ejemplo 5.3.)

$$\sum \vec{F} = \mathbf{0} \quad (\text{forma vectorial}) \quad (5.1)$$

$$\begin{aligned} \sum F_x &= 0 \\ \sum F_y &= 0 \end{aligned} \quad (\text{forma de componentes}) \quad (5.2)$$



Aplicación de la segunda ley de Newton: Si la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo *no* es cero, el cuerpo tiene una aceleración determinada por la segunda ley de Newton.

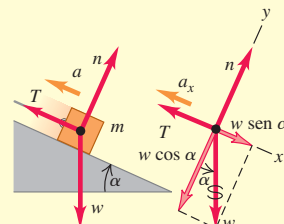
Al igual que en los problemas de equilibrio, los diagramas de cuerpo libre son indispensables para resolver problemas donde interviene la segunda ley de Newton, y la fuerza normal ejercida sobre un cuerpo *no* siempre es igual a su peso. (Véanse los ejemplos 5.6 a 5.12.)

Forma vectorial:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \quad (5.3)$$

Forma de componentes:

$$\sum F_x = ma_x \quad \sum F_y = ma_y \quad (5.4)$$



Fricción y resistencia de fluidos: La fuerza de contacto entre dos cuerpos siempre puede representarse en términos de una fuerza normal $\vec{n}$ perpendicular a la superficie de contacto y una fuerza de fricción $\vec{f}$ paralela a la superficie.

Cuando un cuerpo se desliza sobre una superficie, la fuerza de fricción se denomina *fricción cinética*. Su magnitud f_k es aproximadamente igual a la magnitud de la fuerza normal n multiplicada por μ_k , el coeficiente de fricción cinética. Si un cuerpo *no* se mueve con respecto a la superficie, la fuerza de fricción se denomina *fricción estática*. La *máxima* fuerza de fricción estática posible es aproximadamente igual a la magnitud n de la fuerza normal multiplicada por μ_s , el coeficiente de fricción estática. La fuerza de fricción estática *real* puede variar entre cero y ese valor máximo, según la situación. μ_s suele ser mayor que μ_k para un par de superficies en contacto dado. (Véanse los ejemplos 5.13 a 5.17.)

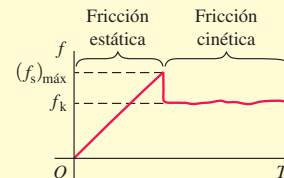
La fricción de rodamiento es similar a la fricción cinética; pero la fuerza de resistencia de fluidos depende de la rapidez de un objeto a través de un fluido. (Véanse los ejemplos 5.18 y 5.19.)

Magnitud de la fuerza de fricción cinética:

$$f_k = \mu_k n \quad (5.5)$$

Magnitud de la fuerza de fricción estática:

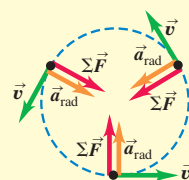
$$f_s \leq \mu_s n \quad (5.6)$$



Fuerzas en el movimiento circular: En el movimiento circular uniforme, el vector aceleración apunta al centro del círculo. El movimiento se rige por la segunda ley de Newton $\sum \vec{F} = m\vec{a}$. (Véanse los ejemplos 5.20 a 5.24.)

Aceleración en movimiento circular uniforme:

$$a_{\text{rad}} = \frac{v^2}{R} = \frac{4\pi^2 R}{T^2} \quad (5.14), (5.16)$$



Términos clave

peso aparente, 145
fuerza de fricción, 149
fuerza de fricción cinética, 150
coeficiente de fricción cinética, 150
fuerza de fricción estática, 151

coeficiente de fricción estática, 151
coeficiente de fricción de rodamiento, 155
resistencia de un fluido, 155
arrastre del aire, 155
rapidez terminal, 156

interacción gravitacional, 163
interacción electromagnética, 164
interacción fuerte, 164
interacción débil, 164

Respuesta a la pregunta de inicio de capítulo ?

Ninguna ya que la fuerza hacia arriba del aire tiene la *misma* magnitud que la fuerza de gravedad. Aunque el ave asciende, su velocidad vertical es constante, así que su aceleración vertical es cero. Por lo tanto, la fuerza neta que actúa sobre el ave también debe ser cero, en tanto que las fuerzas verticales individuales deben equilibrarse.

Respuestas a las preguntas de Evalúe su comprensión

5.1 Respuesta: ii) Los dos cables están dispuestos de forma simétrica, así que la tensión en cada uno tiene la misma magnitud T . La componente vertical de la tensión de cada cable es $T \sin 45^\circ$ (o, de manera equivalente, $T \cos 45^\circ$), así que la primera ley de Newton aplicada a las fuerzas verticales nos dice que $2T \sin 45^\circ - w = 0$. Por lo tanto, $T = w/(2 \sin 45^\circ) = w/\sqrt{2} = 0.71w$. Cada cable soporta la mitad del peso del semáforo, pero la tensión es mayor que $w/2$ porque sólo la componente vertical de la tensión contrarresta el peso.

5.2 Respuesta: ii) No importa cuál sea la velocidad instantánea del deslizador, su aceleración es constante y tiene el valor que se calculó

en el ejemplo 5.12. De la misma forma, la aceleración de un cuerpo en caída libre es la misma si asciende o desciende, o en el punto máximo de su movimiento (véase la sección 2.5).

5.3 Respuestas a a): i), iii); respuestas a b): ii), iv); respuesta a c): v) En las situaciones i) y iii) La caja no acelera (así que la fuerza neta sobre ella debe ser cero) y no hay otra fuerza que actúe paralela a la superficie horizontal; por lo tanto, no se requiere fuerza de fricción para evitar el deslizamiento. En las situaciones ii) y iv) la caja comenzaría a deslizarse sobre la superficie si no hubiera fricción, así que la fuerza de fricción estática debe actuar para evitarlo. En la situación v), la caja se desliza sobre una superficie áspera, por lo que la fuerza de fricción cinética actúa sobre ella.

5.4 Respuesta: iii) Un satélite con masa m que da vuelta a la Tierra con rapidez v en una órbita de radio r tiene una aceleración de magnitud v^2/r , así que la fuerza neta de la gravedad terrestre que actúa sobre él tiene magnitud $F = mv^2/r$. Cuanto más lejos está el satélite de la Tierra, mayor será el valor de r , menor será el valor de v y, por ende, menores serán los valores de v^2/r y de F . En otras palabras, la fuerza gravitacional de la Tierra disminuye al aumentar la distancia.

PROBLEMAS

Para la tarea asignada por el profesor, visite www.masteringphysics.com



Preguntas para análisis

P5.1. Un hombre se sienta en una silla suspendida de una cuerda, la cual pasa por una polea suspendida del techo, y el hombre sujeta con su mano el otro extremo de la cuerda. ¿Qué tensión hay en la cuerda y qué fuerza ejerce la silla sobre el hombre? Dibuje un diagrama de cuerpo libre para el hombre.

P5.2. “En general, la fuerza normal no es igual al peso.” Dé un ejemplo en que ambas fuerzas tengan la misma magnitud y al menos dos ejemplos donde no sea así.

P5.3. Se tiende un cordón entre dos palos. Por más que se estira el cordón, siempre cuelga un poco en el centro. Explique por qué.

P5.4. Se conduce un automóvil cuesta arriba con rapidez constante. Analice las fuerzas que actúan sobre el auto. ¿Qué lo empuja cuesta arriba?

P5.5. Por razones médicas, es importante que los astronautas en el espacio exterior determinen su masa corporal a intervalos regulares. Invente una forma de medir la masa en un entorno de aparente ingravidez.

P5.6. Al empujar una caja rampa arriba, ¿se requiere menos fuerza si se empuja horizontalmente o si se empuja paralelo a la rampa? ¿Por qué?

P5.7. Una mujer en un elevador suelta su maletín pero éste no cae al piso. ¿Cómo se está moviendo el elevador?

P5.8. Las básculas pueden dividirse en las que usan resortes y las que usan masas estándar para equilibrar masas desconocidas. ¿Cuál grupo sería más exacto en una nave espacial en aceleración? ¿Y en la Luna?

P5.9. Al apretar una tuerca en un perno, ¿cómo aumentamos la fuerza de fricción? ¿Cómo funciona una rondana (arandela) de presión?

P5.10. Un bloque descansa sobre un plano inclinado con suficiente fricción para que no resbale. Para empezar a mover el bloque, ¿es más fácil empujarlo plano arriba o plano abajo? ¿Por qué?

P5.11. Una caja con libros descansa en un piso horizontal. Para deslizarla sobre el piso con velocidad constante, ¿por qué se ejerce una fuerza menor si se tira de ella con un ángulo θ sobre la horizontal, que si se empuja con el mismo ángulo bajo la horizontal?

P5.12. En un mundo sin fricción, ¿cuál de las siguientes actividades podría usted hacer (o no hacer)? Explique su razonamiento. a) Manejar por una curva de autopista sin peralte; b) saltar en el aire; c) empezar a caminar en una acera horizontal; d) subir por una escalera vertical; e) cambiar de carril en una carretera.

P5.13. Caminar sobre una superficie resbalosa cubierta de hielo puede ser más cansado que caminar sobre pavimento común. ¿Por qué?

P5.14. Al pararnos descalzos en una tina húmeda, nos sentimos firmes, pero es muy posible que resbalemos peligrosamente. Analice la situación en términos de los dos coeficientes de fricción.

P5.15. Imagine que empuja una caja grande desde la parte trasera de un elevador de carga hacia el frente, mientras el elevador viaja al siguiente piso. ¿En qué situación la fuerza que debe aplicar para mover la caja es mínima y en qué situación es máxima: cuando el elevador está acelerando hacia arriba, cuando está acelerando hacia abajo o cuando viaja con rapidez constante? Explique su respuesta.

P5.16. La Luna acelera hacia la Tierra. ¿Por qué no se acerca más hacia nosotros?

P5.17. Una revista de automóviles llama a las curvas de radio decreciente “la maldición del conductor dominguero”. Explique por qué.

P5.18. A menudo se escucha a la gente decir “la fricción siempre se opone al movimiento”. Mencione al menos un ejemplo donde a) la fricción estática *provoque* movimiento y b) la fricción cinética *provoque* movimiento.

P5.19. Si hay una fuerza neta sobre una partícula en movimiento circular uniforme, ¿por qué no cambia la rapidez de la partícula?

P5.20. Una curva de un camino tiene un peralte calculado para 80 km/h. Sin embargo, el camino tiene hielo, y usted cuidadosamente planea conducir más despacio que ese límite. ¿Qué puede sucederle a su automóvil? ¿Por qué?

P5.21. Usted hace girar una pelota en el extremo de un cordón ligero en un círculo horizontal con rapidez constante. ¿Puede el cordón estar realmente horizontal? Si acaso, ¿el cordón estaría arriba o abajo de la horizontal? ¿Por qué?

P5.22. No se incluyó la fuerza centrífuga en los diagramas de cuerpo libre de las figuras 5.34b y 5.35. Explique por qué.

P5.23. Frente a su grupo, un profesor gira un tapón de hule en un círculo horizontal en el extremo de un cordón y le dice a Carolina, quien está sentada en la primera fila del aula, que soltará el cordón cuando el tapón esté directamente frente al rostro de ella. ¿Debería preocuparse Carolina?

P5.24. Para que las fuerzas sobre los pasajeros no sean excesivas, los juegos de feria que describen un lazo vertical se diseñan de manera que el lazo, en vez de ser un círculo perfecto, tenga un radio de curvatura mayor abajo que arriba. Explique por qué.

P5.25. Se deja caer una pelota de tenis, desde el reposo, de la parte superior de un cilindro alto de vidrio, primero con el cilindro evacuado de modo que no haya resistencia del aire y, luego, con el cilindro lleno de aire. Se toman fotografías con destello múltiple de ambas caídas. Por las fotografías, ¿cómo puede usted saber cuál es cuál? ¿O no es posible saberlo?

P5.26. Si usted lanza una pelota de béisbol verticalmente hacia arriba con rapidez v_0 , ¿cómo será su rapidez, cuando regrese al punto de lanzamiento, en comparación con v_0 a) en ausencia de resistencia del aire? b) ¿Y en presencia de resistencia del aire? Explique su respuesta.

P5.27. Usted lanza una pelota de béisbol verticalmente hacia arriba. Si *no* se desprecia la resistencia del aire, compare el tiempo que tarda la pelota en alcanzar su altura máxima con el tiempo que tarda en volver al punto de lanzamiento. Explique su respuesta.

P5.28. Imagine que toma dos pelotas de tenis idénticas y llena una de agua. Deja caer las dos pelotas simultáneamente desde la azotea de un edificio alto. Si la resistencia del aire es insignificante, ¿cuál pelota llegará primero al piso? Explique. ¿Y si la resistencia del aire *no* es insignificante?

P5.29. Se suelta una pelota desde el reposo y experimenta la resistencia del aire mientras cae. ¿Cuál de las gráficas de la figura 5.39 representa mejor su aceleración en función del tiempo?

P5.30. Se suelta una pelota desde el reposo y experimenta la resistencia del aire mientras cae. ¿Cuál de las gráficas de la figura 5.40 representa mejor su componente de velocidad vertical en función del tiempo?

P5.31. ¿Cuándo puede una pelota de béisbol en vuelo tener una aceleración con una componente positiva hacia arriba? Explique en términos de las fuerzas sobre la pelota y también de las componentes de velocidad comparadas con la rapidez terminal. *No* desprecie la resistencia del aire.

P5.32. Cuando una pelota bateada se mueve con arrastre del aire, ¿recorre una distancia horizontal mayor mientras sube a su altura máxima o mientras baja al suelo? ¿O es igual la distancia horizontal en ambas partes de la trayectoria? Explique en términos de las fuerzas que actúan sobre la pelota.

Figura 5.39 Pregunta P5.29.

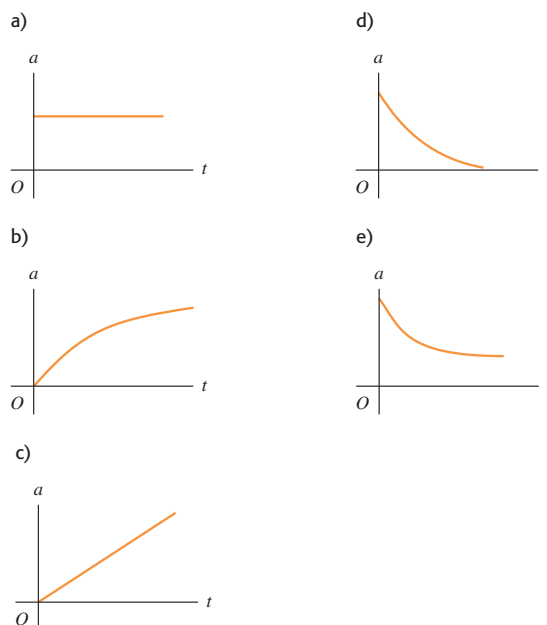
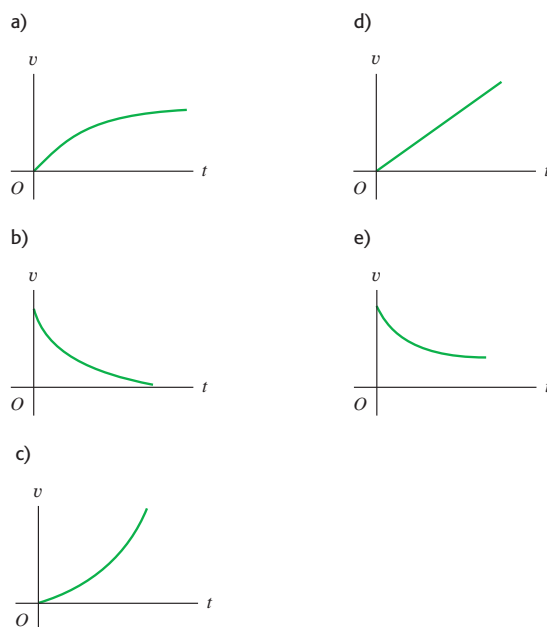


Figura 5.40 Pregunta P5.30.



P5.33. “Se lanza una pelota del borde de un risco alto. Sea cual fuere el ángulo con que se lance, la resistencia del aire hará que llegue un momento en que la pelota caiga verticalmente.” Justifique esta afirmación.

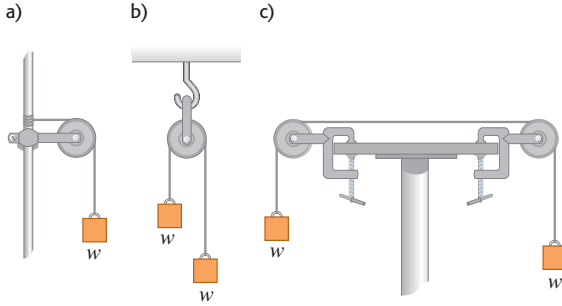
Ejercicios

Sección 5.1 Aplicación de la primera ley de Newton: partículas en equilibrio

5.1. Dos pesos de 25.0 N cuelgan de los extremos opuestos de una cuerda que pasa por una polea ligera sin fricción. La polea está sujeta a una cadena fijada en el techo. *a)* ¿Qué tensión hay en la cuerda? *b)* ¿Qué tensión hay en la cadena?

5.2. En la figura 5.41, los bloques suspendidos de la cuerda tienen ambos peso w . Las poleas no tienen fricción y el peso de las cuerdas es despreciable. En cada caso, calcule la tensión T en la cuerda en términos del peso w . En cada caso, incluya el(los) diagrama(s) de cuerpo libre que usó para obtener la respuesta.

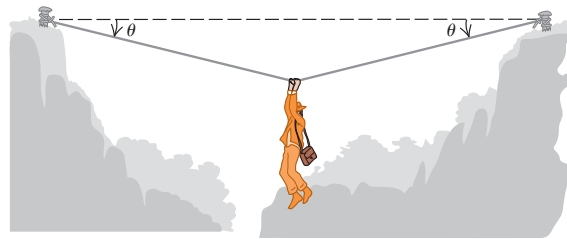
Figura 5.41 Ejercicio 5.2.



5.3. Una bola para demolición de 75.0 kg cuelga de una cadena uniforme de uso pesado, cuya masa es de 26.0 kg. *a)* Calcule las tensiones máxima y mínima en la cadena. *b)* ¿Cuál es la tensión en un punto a tres cuartos de distancia hacia arriba desde la parte inferior de la cadena?

5.4. Un arqueólogo audaz cruza, mano sobre mano, de un risco a otro colgado de una cuerda estirada entre los riscos. Se detiene a la mitad para descansar (figura 5.42). La cuerda se romperá si su tensión excede 2.50×10^4 N, y la masa de nuestro héroe es de 90.0 kg. *a)* Si el ángulo θ es 10.0° , calcule la tensión en la cuerda. *b)* ¿Qué valor mínimo puede tener θ sin que se rompa la cuerda?

Figura 5.42 Ejercicio 5.4.



5.5. Un cuadro colgado en una pared pende de dos alambres sujetos a sus esquinas superiores. Si los alambres forman el mismo ángulo con la vertical, ¿cuánto medirá el ángulo si la tensión en los alambres es igual a 0.75 del peso del cuadro? (Ignore la fricción entre la pared y el cuadro.)

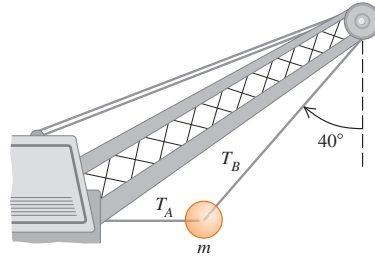
5.6. Resuelva el problema del ejemplo 5.5 tomando el eje y vertical, y el x horizontal. ¿Obtiene las mismas respuestas con estos ejes?

5.7. En San Francisco hay calles que forman un ángulo de 17.5° con la horizontal. ¿Qué fuerza paralela a la calle se requiere para impedir

que un Corvette 1967 con masa de 1390 kg ruede cuesta abajo en una calle así?

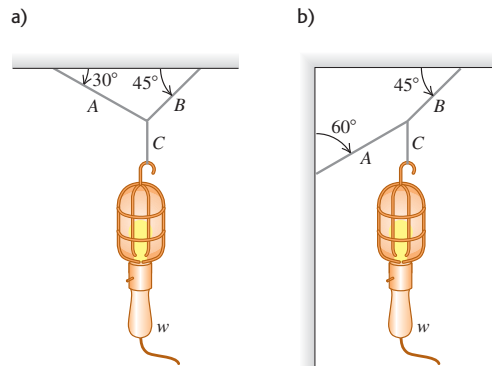
5.8. Una gran bola para demolición está sujeta por dos cables de acero ligeros (figura 5.43). Si su masa m es de 4090 kg, calcule *a)* la tensión T_B en el cable que forma un ángulo de 40° con la vertical. *b)* Calcule la tensión T_A en el cable horizontal.

Figura 5.43 Ejercicio 5.8.



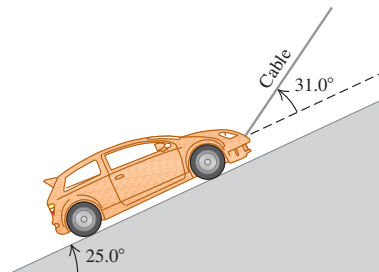
5.9. Calcule la tensión en cada cordón de la figura 5.44 si el peso del objeto suspendido es w .

Figura 5.44 Ejercicio 5.9.



5.10. Sobre una rampa muy lisa (sin fricción), un automóvil de 1130 kg se mantiene en su lugar con un cable ligero, como se muestra en la figura 5.45. El cable forma un ángulo de 31.0° por arriba de la superficie de la rampa, y la rampa misma se eleva a 25.0° por arriba de la horizontal. *a)* Dibuje un diagrama de cuerpo libre para el auto. *b)* Obtenga la tensión en el cable. *c)* ¿Qué tan fuerte empuja la superficie de la rampa al auto?

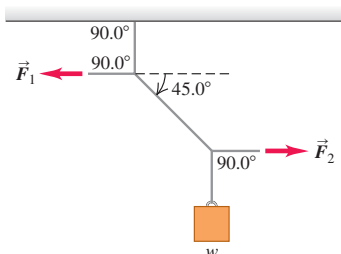
Figura 5.45 Ejercicio 5.10.



5.11. Un hombre empuja un piano de 180 kg de masa para que baje deslizándose con velocidad constante, por una rampa inclinada 11.0° sobre la horizontal. Ignore la fricción que actúa sobre el piano. Calcule la magnitud de la fuerza aplicada por el hombre si él empuja *a)* paralelo a la rampa y *b)* paralelo al piso.

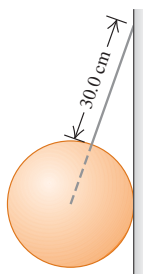
5.12. En la figura 5.46 el peso w es de 60.0 N. *a)* Calcule la tensión en el cordón diagonal. *b)* Calcule la magnitud de las fuerzas horizontales $\vec{F}_1$ y $\vec{F}_2$ que deben aplicarse para mantener el sistema en la posición indicada.

Figura 5.46 Ejercicio 5.12.



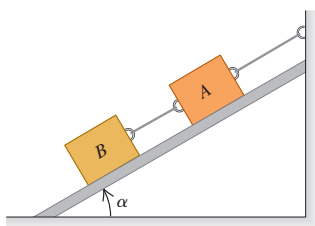
5.13. Una esfera uniforme sólida de 45.0 kg, cuyo diámetro es de 32.0 cm, se apoya contra una pared vertical sin fricción, usando un alambre delgado de 30.0 cm con masa despreciable, como se indica en la figura 5.47. *a)* Elabore el diagrama de cuerpo libre para la esfera y úselo para determinar la tensión en el alambre. *b)* ¿Qué tan fuerte empuja la esfera a la pared?

Figura 5.47 Ejercicio 5.13.



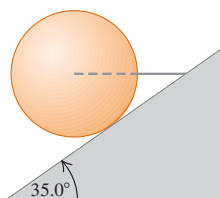
5.14. Dos bloques, ambos con peso w , están sostenidos en un plano inclinado sin fricción (figura 5.48). En términos de w y del ángulo α del plano inclinado, calcule la tensión en *a)* la cuerda que conecta los bloques y *b)* la cuerda que conecta el bloque A con la pared. *c)* Calcule la magnitud de la fuerza que el plano inclinado ejerce sobre cada bloque. *d)* Interprete sus respuestas para los casos $\alpha = 0$ y $\alpha = 90^\circ$.

Figura 5.48 Ejercicio 5.14.



5.15. Un alambre horizontal sostiene una esfera uniforme sólida de masa m , sobre una rampa inclinada que se eleva 35.0° por arriba de la horizontal. La superficie de la rampa es perfectamente lisa, y el alambre se coloca en el centro de la esfera, como se indica en la figura 5.49. *a)* Elabore el diagrama de cuerpo li-

Figura 5.49 Ejercicio 5.15.



bre para la esfera. *b)* ¿Qué tan fuerte la superficie de la rampa empuja a la esfera? ¿Cuál es la tensión en el alambre?

Sección 5.2 Aplicación de la segunda ley de Newton: dinámica de partículas

5.16. Un cohete de 125 kg (incluyendo todo su contenido) tiene un motor que produce una fuerza vertical constante (el empuje) de 1720 N. Dentro de este cohete, una fuente de energía eléctrica de 15.5 N descansa sobre el piso. *a)* Obtenga la aceleración del cohete. *b)* Cuando éste ha alcanzado una altitud de 120 m, ¿con qué fuerza el piso empuja la fuente de energía? (Sugerencia: empiece con un diagrama de cuerpo libre para la fuente de energía eléctrica.)

5.17. Choque del Génesis. El 8 de septiembre de 2004, la nave espacial Génesis se estrelló en el desierto de Utah porque su paracaídas no se abrió. La cápsula de 210 kg golpeó el suelo a 311 km/h y penetró en él hasta una profundidad de 81.0 cm. *a)* Suponiendo que es constante, ¿cuál fue su aceleración (en unidades de m/s^2 y en g) durante el choque? *b)* ¿Qué fuerza ejerció el suelo sobre la cápsula durante el choque? Expresé la fuerza en newtons y como múltiplo del peso de la cápsula. *c)* ¿Cuánto tiempo duró esta fuerza?

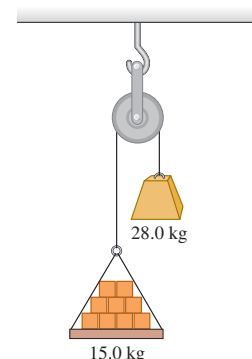
5.18. Se tira horizontalmente de tres trineos sobre hielo horizontal sin fricción, usando cuerdas horizontales (figura 5.50). El tirón es horizontal y de 125 N de magnitud. Obtenga *a)* la aceleración del sistema, y *b)* la tensión en las cuerdas A y B.

Figura 5.50 Ejercicio 5.18.



5.19. Máquina de Atwood. Una carga de 15.0 kg de ladrillos pende del extremo de una cuerda que pasa por una polea pequeña sin fricción y tiene un contrapeso de 28.0 kg en el otro extremo (figura 5.51). El sistema se libera del reposo. *a)* Dibuje un diagrama de cuerpo libre para la carga de ladrillos y otro para el contrapeso. *b)* ¿Qué magnitud tiene la aceleración hacia arriba de la carga de ladrillos? *c)* ¿Qué tensión hay en la cuerda mientras la carga se mueve? Compare esa tensión con el peso de la carga de ladrillos y con el del contrapeso.

Figura 5.51 Ejercicio 5.19.



5.20. Un bloque de hielo de 8.00 kg, liberado del reposo en la parte superior de una rampa sin fricción de 1.50 m de longitud, se desliza hacia abajo y alcanza una rapidez de 2.50 m/s en la base de la rampa. *a)* ¿Qué ángulo forma la rampa con la horizontal? *b)* ¿Cuál sería la rapidez del hielo en la base de la rampa, si al movimiento se opusiera una fuerza de fricción constante de 10.0 N paralela a la superficie de la rampa?

5.21. Una cuerda ligera está atada a un bloque con masa de 4.00 kg que descansa en una superficie horizontal sin fricción. La cuerda horizontal pasa por una polea sin masa ni fricción, y un bloque de masa m pende del otro extremo. Al soltarse los bloques, la tensión en la cuerda es de 10.0 N. *a)* Dibuje un diagrama de cuerpo libre para el bloque de 4.00 kg y otro para el bloque de masa m . Calcule *b)* la aceleración

de cada bloque y c) la masa m del bloque colgante. d) Compare la tensión con el peso del bloque colgante.

5.22. Diseño de pistas de aterrizaje. Un avión de carga despega de un campo horizontal remolcando dos planeadores de 700 kg cada uno. Podemos suponer que la resistencia total (arrastre del aire más fricción con la pista) que actúa sobre cada uno es constante e igual a 2500 N. La tensión en la cuerda de remolque entre el avión y el primer planeador no debe exceder de 12,000 N. a) Si se requiere una rapidez de 40 m/s para despegar, ¿qué longitud mínima debe tener la pista? b) ¿Qué tensión hay en la cuerda de remolque entre los dos planeadores durante la aceleración para el despegue?

5.23. Una enorme roca de 750 kg se levanta desde una cantera de 125 m de profundidad usando una cadena larga y uniforme cuya masa es de 575 kg. Esta cadena tiene resistencia uniforme, pero en cualquier punto puede soportar una tensión máxima no mayor que 2.50 veces su peso sin romperse. a) ¿Cuál es la aceleración máxima que la roca puede tener para lograr salir de la cantera, y b) ¿cuánto tiempo le toma al ser levantada a aceleración máxima partiendo del reposo?

5.24. Peso aparente. Un estudiante de física cuyo peso es de 550 N se para en una báscula de baño dentro de un elevador de 850 kg (incluyendo al estudiante), el cual es soportado por un cable. Al comenzar a moverse el elevador, la báscula marca 450 N. a) Determine la aceleración del elevador (magnitud y dirección). b) ¿Cuál será la aceleración si la báscula marca 670 N. c) Si la lectura es 0, ¿debería preocuparse el joven? Explique. d) En los incisos a) y c), ¿cuál es la tensión en el cable?

5.25. Una estudiante de física que juega con una mesa de hockey de aire (sin fricción) observa que, si imparte al disco una velocidad de 3.80 m/s a lo largo de la mesa, de 1.75 m, al llegar el disco al otro lado se ha desviado 2.50 cm a la derecha, pero aún con una componente de velocidad longitudinal de 3.80 m/s. Ella concluye, atinadamente, que la mesa no está nivelada y calcula correctamente su inclinación a partir de la información mencionada. ¿Cuál es el ángulo de inclinación?

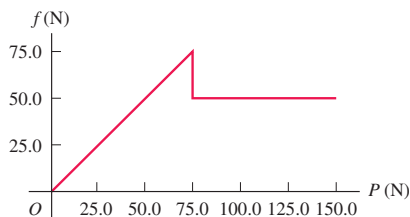
5.26. Un cohete de prueba de 2540 kg se lanza verticalmente desde la plataforma de lanzamiento. Su combustible (de masa despreciable) brinda una fuerza de propulsión, de manera que su velocidad vertical en función del tiempo está dada por $v(t) = At + Bt^2$, donde A y B son constantes, y el tiempo se mide desde el instante en que se quema el combustible. En el instante de la ignición, el cohete tiene una aceleración ascendente de 1.50 m/s^2 y 1.00 s después una velocidad ascendente de 2.00 m/s. a) Determine A y B , incluyendo sus unidades en el SI. b) A los 4.00 s después de la ignición del combustible, ¿cuál será la aceleración del cohete; y c) ¿qué fuerza de propulsión ejerce el combustible consumido sobre él, despreciando la resistencia del aire? Expresé la propulsión en newtons y como múltiplo del peso del cohete? d) ¿Cuál era la propulsión inicial debida al combustible?

Sección 5.3 Fuerzas de fricción

5.27. Diagramas de cuerpo libre. Los primeros dos pasos para resolver problemas de la segunda ley de Newton consisten en elegir un objeto para su análisis y luego dibujar su diagrama de cuerpo libre. Haga esto en cada una de las siguientes situaciones: a) una masa M se desliza hacia abajo por un plano inclinado sin fricción con ángulo α ; y b) una masa M se desliza hacia arriba por un plano inclinado sin fricción con ángulo α ; c) una masa M se desliza hacia arriba por un plano inclinado con fricción cinética con ángulo α .

5.28. En un experimento de laboratorio acerca de la fricción, un bloque de 135 N que descansa sobre una mesa horizontal áspera se jala con un cable horizontal. El tirón aumenta gradualmente hasta que el bloque empieza a moverse y continúa aumentando a partir de entonces. La figura 5.52 muestra una gráfica de la fuerza de fricción sobre

Figura 5.52 Ejercicio 5.28.



este bloque en función del tirón. a) Identifique las regiones de la gráfica donde hay fricción estática y fricción cinética. b) Calcule los coeficientes de fricción estática y cinética entre el bloque y la mesa. c) ¿Por qué la gráfica se inclina hacia arriba en la primera parte pero luego se nivela? d) ¿Cómo se vería la gráfica si se colocara un ladrillo de 135 N sobre el bloque, y cuáles serían los coeficientes de fricción en ese caso?

5.29. Un trabajador de bodega empuja una caja de 11.2 kg de masa sobre una superficie horizontal con rapidez constante de 3.50 m/s. El coeficiente de fricción cinética entre la caja y la superficie es de 0.20. a) ¿Qué fuerza horizontal debe aplicar el trabajador para mantener el movimiento? b) Si se elimina esta fuerza, ¿qué distancia se deslizaría la caja antes de parar?

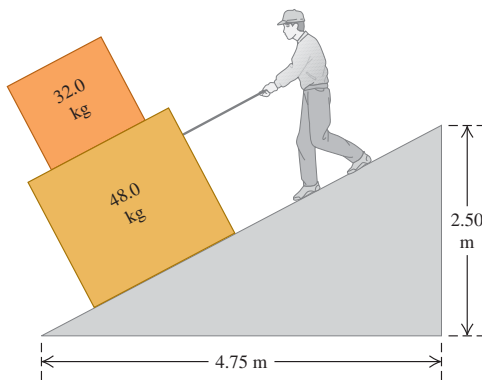
5.30. Una caja de bananas que pesa 40.0 N descansa en una superficie horizontal. El coeficiente de fricción estática entre la caja y la superficie es de 0.40, y el coeficiente de fricción cinética es de 0.20. a) Si no se aplica alguna fuerza horizontal a la caja en reposo, ¿qué tan grande es la fuerza de fricción ejercida sobre la caja? b) ¿Qué magnitud tiene la fuerza de fricción si un mono aplica una fuerza horizontal de 6.0 N a la caja en reposo? c) ¿Qué fuerza horizontal mínima debe aplicar el mono para poner en movimiento la caja? d) ¿Qué fuerza horizontal mínima debe aplicar el mono para que la caja siga moviéndose con velocidad constante, una vez que haya comenzado a moverse? e) Si el mono aplica una fuerza horizontal de 18.0 N, ¿qué magnitud tiene la fuerza de fricción y qué aceleración tiene la caja?

5.31. Una caja de herramientas de 45.0 kg descansa sobre un piso horizontal. Usted ejerce sobre ella un empuje horizontal cada vez mayor sobre ella, y observa que la caja empieza a moverse justo cuando su fuerza excede 313 N. Después de lo cual, debe reducir el empuje a 208 N para mantener la caja en movimiento a 25.0 cm/s constantes. a) ¿Cuáles son los coeficientes de fricción estática y cinética entre la caja y el piso? b) ¿Qué empuje debe ejercer para darle una aceleración de 1.10 m/s^2 ? c) Suponga que usted está realizando el mismo experimento sobre esta caja, pero ahora lo hace en la Luna, donde la aceleración debida a la gravedad es de 1.62 m/s^2 . i) ¿Cuál sería la magnitud del empuje para que la caja se moviera? ii) ¿Cuál sería su aceleración si mantuviera el empuje del inciso b)?

5.32. Una caja de 85 N con naranjas se empuja por un piso horizontal, y va frenándose a una razón constante de 0.90 m/s cada segundo. La fuerza de empuje tiene una componente horizontal de 20 N y una vertical de 25 N hacia abajo. Calcule el coeficiente de fricción cinética entre la caja y el piso.

5.33. Usted está bajando dos cajas, una encima de la otra, por la rampa que se muestra en la figura 5.53, tirando de una cuerda paralela a la superficie de la rampa. Ambas cajas se mueven juntas a rapidez constante de 15.0 cm/s. El coeficiente de fricción cinética entre la rampa y la caja inferior es 0.444, en tanto que el coeficiente de fricción estática entre ambas cajas es de 0.800. a) ¿Qué fuerza deberá ejercer para

Figura 5.53 Ejercicio 5.33.



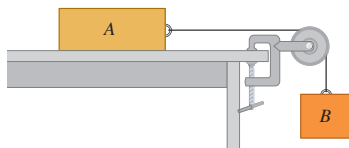
lograr esto? *b*) ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza de fricción sobre la caja superior?

5.34. Distancia de frenado. *a*) Si el coeficiente de fricción cinética entre neumáticos y pavimento seco es de 0.80, ¿cuál es la distancia mínima para detenerse un automóvil que viaja a 28.7 m/s (unas 65 mi/h) bloqueando los frenos? *b*) En pavimento húmedo, el coeficiente de fricción cinética podría bajar a 0.25. ¿Con qué rapidez debemos conducir en pavimento húmedo para poder parar en la misma distancia que en el inciso *a*)? (Nota: bloquear los frenos *no* es la forma más segura de parar.)

5.35. Coeficiente de fricción. Una rondana de latón limpia se desliza por una superficie de acero horizontal limpia hasta detenerse. Usando los valores de la tabla 5.1, ¿qué tanto más lejos habría llegado la pieza con la misma rapidez inicial, si la rondana estuviera recubierta con teflón?

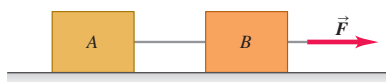
5.36. Considere el sistema de la figura 5.54. El bloque *A* pesa 45.0 N y el bloque *B* pesa 25.0 N. Una vez que el bloque *B* se pone en movimiento hacia abajo, descendiendo con rapidez constante. *a*) Calcule el coeficiente de fricción cinética entre el bloque *A* y la superficie de la mesa. *b*) Un gato, que también pesa 45.0 N, se queda dormido sobre el bloque *A*. Si ahora el bloque *B* se pone en movimiento hacia abajo, ¿qué aceleración (magnitud y dirección) tendrá?

Figura 5.54 Ejercicios 5.36, 5.41 y problema 5.77.



5.37. Dos cajas conectadas por una cuerda están en una superficie horizontal (figura 5.55). La caja *A* tiene masa m_A ; y la *B*, m_B . El coeficiente

Figura 5.55 Ejercicio 5.37.



de fricción cinética entre las cajas y la superficie es μ_k . Una fuerza horizontal $\vec{F}$ tira de las cajas hacia la derecha con velocidad constante. En términos de m_A , m_B y μ_k , calcule *a*) la magnitud de la fuerza $\vec{F}$ y *b*) la tensión en la cuerda que une los bloques. Incluya el (los) diagrama(s) de cuerpo libre que usó para obtener cada respuesta.

5.38. Fricción de rodamiento. Dos neumáticos de bicicleta se ponen a rodar con la misma rapidez inicial de 3.50 m/s en un camino largo y recto, y se mide la distancia que viaja cada uno antes de que su rapidez se reduzca a la mitad. Un neumático se infló a una presión de 40 psi y avanzó 18.1 m; el otro tiene 105 psi y avanzó 92.9 m. ¿Cuánto vale el coeficiente de fricción de rodamiento μ_r para cada uno? Suponga que la fuerza horizontal neta sólo se debe a la fricción de rodamiento.

5.39. Ruedas. Suponga que determina que se requiere una fuerza horizontal de 160 N, para deslizar una caja con rapidez constante por la superficie de un piso nivelado. El coeficiente de fricción estática es de 0.52 y el coeficiente de fricción cinética es de 0.47. Si coloca la caja en una plataforma rodante con masa de 5.3 kg y coeficiente de fricción de rodamiento de 0.018, ¿qué aceleración horizontal imprimirá esa fuerza de 160 N?

5.40. Suponga que determina que se requiere una fuerza horizontal de 200 N, para mover una camioneta vacía por un camino horizontal con una rapidez de 2.4 m/s. Después, usted carga la camioneta e infla más los neumáticos, de modo que su peso total aumente en un 42% y su coeficiente de fricción de rodamiento disminuya en un 19%. ¿Qué fuerza horizontal necesitará ahora para mover la camioneta por el mismo camino con la misma rapidez? La rapidez es lo bastante baja como para ignorar la resistencia del aire.

5.41. Como se muestra en la figura 5.54, el bloque *A* (masa 2.25 kg) descansa sobre una mesa y está conectado, mediante un cordón horizontal que pasa por una polea ligera sin fricción, a un bloque colgante *B* (masa 1.30 kg). El coeficiente de fricción cinética entre el bloque *A* y la superficie es de 0.450. Luego los bloques se sueltan del reposo. Calcule *a*) la rapidez de cada bloque después de moverse 3.00 cm y *b*) la tensión en el cordón. Incluya el (los) diagrama(s) de cuerpo libre que usó para obtener las respuestas.

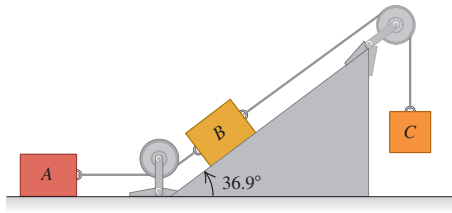
5.42. Una caja de 25.0 kg con libros de texto está en una rampa de carga que forma un ángulo α con la horizontal. El coeficiente de fricción cinética es de 0.25; y el coeficiente de fricción estática, de 0.35. *a*) Al aumentar α , determine el ángulo mínimo con que la caja comienza a resbalar. Con este ángulo, *b*) calcule la aceleración una vez que la caja está en movimiento, y *c*) la rapidez con que se moverá la caja una vez que se haya resbalado 5.0 m por la rampa.

5.43. Una caja grande de masa m descansa en un piso horizontal. Los coeficientes de fricción entre la caja y el piso son μ_s y μ_k . Una mujer empuja la caja con fuerza $\vec{F}$ y un ángulo θ bajo la horizontal. *a*) ¿Qué magnitud debe tener $\vec{F}$ para que la caja se mueva con velocidad constante? *b*) Si μ_s es mayor que cierto valor crítico, la mujer no podrá poner en movimiento la caja por más fuerte que empuje. Calcule dicho valor crítico de μ_s .

5.44. Una caja de masa m se arrastra por un piso horizontal, cuyo coeficiente de fricción cinética es μ_k , mediante una cuerda de la cual se tira con una fuerza de magnitud F y ángulo θ sobre la horizontal. *a*) Obtenga una expresión en términos de m , μ_k , θ y g para la magnitud de la fuerza necesaria para mover la caja con rapidez constante. *b*) Un instructor de primeros auxilios, que sabe que usted estudia física, le pide averiguar qué fuerza necesitaría para deslizar con rapidez constante a un paciente de 90 kg por un piso, tirando de él con un ángulo de 25° sobre la horizontal. Arrastrando algunos pesos envueltos en unos pantalones viejos y con la ayuda de una balanza de resorte, usted determina que $\mu_k = 0.35$. Utilice el resultado del inciso *a*) para contestar la pregunta del instructor.

5.45. Los bloques *A*, *B* y *C* se colocan como en la figura 5.56 y se conectan con cuerdas de masa despreciable. Tanto *A* como *B* pesan 25.0 N cada uno, y el coeficiente de fricción cinética entre cada bloque y la superficie es de 0.35. El bloque *C* desciende con velocidad constante. *a*) Dibuje un diagrama de cuerpo libre que muestre las fuerzas que actúan sobre *A*, y otro para *B*. *b*) Calcule la tensión en la cuerda que une los bloques *A* y *B*. *c*) ¿Cuánto pesa el bloque *C*? *d*) Si se cortara la cuerda que une *A* y *B*, ¿qué aceleración tendría *C*?

Figura 5.56 Ejercicio 5.45.



5.46. Deduzca las ecuaciones (5.11) y (5.12) a partir de la ecuación (5.10).

5.47. *a*) En el ejemplo 5.19 (sección 5.3), ¿qué valor de *D* se requiere para que $v_t = 42$ m/s para el paracaidista? *b*) Si la hija del paracaidista, con masa de 45 kg, cae en el aire y tiene la misma *D* (0.25 kg/m) que su padre, ¿cuál será su rapidez terminal?

5.48. Usted lanza una pelota verticalmente hacia arriba. La fuerza de arrastre es proporcional a v^2 . En términos de *g*, ¿cuál es la componente *y* de la aceleración que tiene la pelota cuando su rapidez es la mitad de la rapidez terminal *a*) mientras sube? *b*) ¿Y al bajar?

Sección 5.4 Dinámica del movimiento circular

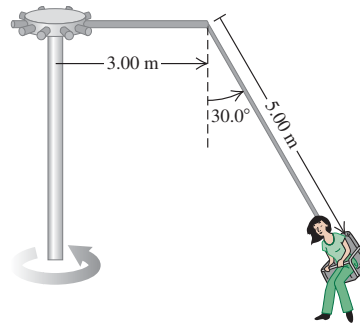
5.49. Una pieza de maquinaria consta de una barra delgada de 40.0 cm de longitud, con masas pequeñas de 1.15 kg sujetas por tornillos en sus extremos. Los tornillos pueden soportar una fuerza máxima de 75.0 N sin safarse. Esta barra gira en torno a un eje perpendicular a su centro. *a*) Cuando la barra gira a tasa constante sobre una superficie horizontal sin fricción, ¿cuál es la rapidez máxima que la masa puede tener sin que se safen los tornillos? *b*) Suponga que la máquina se volvió a rediseñar de manera que la barra gira a tasa constante en un círculo vertical. ¿Será más probable que uno de los tornillos se safe cuando la masa esté en la parte superior del círculo o en la parte inferior? Utilice un diagrama de cuerpo libre para saber por qué. *c*) Usando el resultado del inciso *b*), ¿cuál es la mayor rapidez que la masa puede tener sin que se safe un tornillo?

5.50. Una curva plana (sin peralte) en una carretera tiene un radio de 220.0 m. Un automóvil toma la curva a una rapidez de 25.0 m/s. *a*) ¿Cuál es el coeficiente de fricción mínimo que evitaría que derrape? *b*) Suponga que la carretera está cubierta de hielo y el coeficiente de fricción entre los neumáticos y el pavimento es de sólo un tercio del resultado del inciso *a*). ¿Cuál debería ser la rapidez máxima del auto, de manera que pueda tomar la curva con seguridad?

5.51. En la autopista un automóvil de 1125 kg y una camioneta de 2250 kg se acercan a una curva que tiene un radio de 225 m. *a*) ¿Con qué ángulo el ingeniero responsable debería peraltar esta curva, de modo que los vehículos que viajen a 65.0 mi/h puedan tomarla con seguridad, sin que importe la condición de sus neumáticos? ¿Un camión pesado debería ir más lento que un auto más ligero? *b*) ¿Cuándo el auto y la camioneta toman la curva a 65.0 mi/h, encuentre la fuerza normal sobre cada uno debida a la superficie de la autopista.

5.52. El “columpio gigante” de una feria local consiste en un eje vertical central con varios brazos horizontales unidos a su extremo superior (figura 5.57). Cada brazo sostiene un asiento suspendido de un cable

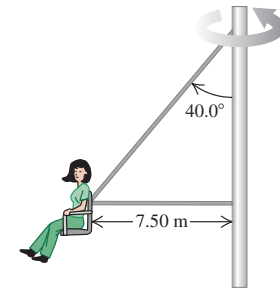
Figura 5.57 Ejercicio 5.52.



de 5.00 m, sujeto al brazo en un punto a 3.00 m del eje central. *a*) Calcule el tiempo de una revolución del columpio, si el cable forma un ángulo de 30.0° con la vertical. *b*) ¿El ángulo depende del peso del pasajero para una rapidez de giro dada?

5.53. En otra versión del “columpio gigante” (véase el ejercicio 5.52), el asiento está conectado a dos cables, como se indica en la figura 5.58, uno de los cuales es horizontal. El asiento gira en un círculo horizontal a una tasa de 32.0 rpm (rev/min). Si el asiento pesa 255 N y una persona de 825 N está sentada en él, obtenga la tensión en cada cable.

Figura 5.58 Ejercicio 5.53.



5.54. Un botón pequeño, colocado en una plataforma giratoria horizontal de 0.320 m de diámetro, gira junto con la plataforma cuando ésta gira a 40.0 rpm, siempre que el botón no esté a más de 0.150 m del eje. *a*) ¿Qué coeficiente de fricción estática hay entre el botón y la plataforma? *b*) ¿A qué distancia del eje puede estar el botón, sin resbalar, si la plataforma gira a 60.0 rpm?

5.55. Estaciones espaciales giratorias. Para los seres humanos, uno de los problemas de vivir en el espacio exterior es la aparente falta de peso. Una solución es diseñar estaciones espaciales que giren sobre su centro con rapidez constante, creando “gravedad artificial” en el borde exterior de la estación. *a*) Si el diámetro de la estación es de 800 m, ¿cuántas revoluciones por minuto se necesitarán para que la aceleración de la “gravedad artificial” sea de 9.8 m/s²? *b*) Si la estación es un área de espera para pasajeros que van a Marte, sería deseable simular la aceleración debida a la gravedad en la superficie marciana (3.70 m/s²). ¿Cuántas revoluciones por minuto se necesitan en este caso?

5.56. La rueda de la fortuna Cosmoclock 21 de la ciudad de Yokohama, Japón, tiene 100 m de diámetro. Su nombre proviene de sus 60 brazos, cada uno de los cuales puede funcionar como segundero (dando una vuelta cada 60.0 s). *a*) Determine la rapidez de los pasajeros con esta rotación. *b*) Un pasajero pesa 882 N en la caseta de “adivine el peso” en tierra. ¿Qué peso aparente tendrá en el punto más alto y el más bajo de la rueda? *c*) ¿Cuánto tardaría una revolución, si el peso aparente del pasajero en el punto más alto fuera cero? *d*) ¿Cuál sería entonces su peso aparente en el punto más bajo?

5.57. Un avión describe un rizo (una trayectoria circular en un plano vertical) de 150 m de radio. La cabeza del piloto apunta siempre al centro del rizo. La rapidez del avión no es constante; es mínima en el punto más alto del rizo y máxima en el punto más bajo. *a*) En la

parte superior, el piloto experimenta ingravidez. ¿Qué rapidez tiene el avión en este punto? *b)* En la parte inferior, la rapidez del avión es de 280 km/h. ¿Qué peso aparente tiene el piloto aquí? Su peso real es de 700 N.

5.58. Una piloto de acrobacias de 50.0 kg va en picada vertical y sale de ella cambiando su curso a un círculo en un plano vertical. *a)* Si la rapidez del avión en el punto más bajo del círculo es de 95.0 m/s, ¿qué radio mínimo debe tener el círculo para que la aceleración en ese punto no exceda 4.00g? *b)* ¿Qué peso aparente tendría la piloto en ese punto más bajo?

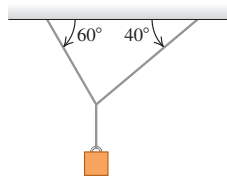
5.59. ¡No se moje! Se ata un cordón a una cubeta con agua, la cual se gira en un círculo vertical de radio 0.600 m. ¿Qué rapidez máxima debe tener la cubeta en el punto más alto del círculo para no derramar agua?

5.60. Una bola de boliche que pesa 71.2 N (16.0 lb) cuelga del techo atada a una cuerda de 3.80 m. Se tira de la bola hacia un lado y luego se suelta; la bola oscila como péndulo. Al pasar la cuerda por la vertical, la rapidez de la bola es de 4.20 m/s. *a)* ¿Qué aceleración (dirección y magnitud) tiene la bola en ese instante? *b)* ¿Qué tensión hay en la cuerda en ese instante?

Problemas

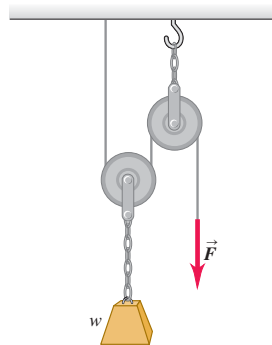
5.61. Dos cuerdas están unidas a un cable de acero que sostiene un peso colgante, como se muestra en la figura 5.59. *a)* Dibuje un diagrama de cuerpo libre que muestre todas las cuerdas que actúan sobre el nudo que une las dos cuerdas al cable de acero. Con base en su diagrama de fuerzas, ¿cuál cuerda estará sometida a mayor tensión? *b)* Si la tensión máxima que una cuerda resiste sin romperse es de 5000 N, determine el valor máximo del peso colgante que las cuerdas pueden sostener sin riesgo. Puede despreciarse el peso de las cuerdas y del cable de acero.

Figura 5.59 Problema 5.61.



5.62. En la figura 5.60 un obrero levanta un peso w tirando hacia abajo de una cuerda con una fuerza $\vec{F}$. La polea superior está unida al techo con una cadena; en tanto que la polea inferior está unida al peso con otra cadena. En términos de w , determine la tensión en cada cadena y la magnitud de la fuerza $\vec{F}$ si el peso sube con rapidez constante. Incluya el (los) diagrama(s) de cuerpo libre que usó para obtener sus respuestas. Suponga que los pesos de la cuerda, las poleas y las cadenas son insignificantes.

Figura 5.60 Problema 5.62.



5.63. Cuerda con masa. En casi todos los problemas de este libro, las cuerdas, los cordones o los cables tienen una masa tan pequeña en

comparación con la de los demás objetos del problema, que puede despreciarse. Sin embargo, cuando la cuerda es el *único* objeto del problema, es evidente que no podemos ignorar su masa. Suponga, por ejemplo, que tenemos una cuerda para atar a dos postes (figura 5.61). La cuerda tiene masa M y cada extremo forma un ángulo θ con la horizontal. Determine *a)* la tensión en los extremos de la cuerda y *b)* la tensión en el punto más bajo. *c)* ¿Por qué no podemos tener $\theta = 0^\circ$? (Véase la pregunta para análisis P5.3.) *d)* Analice sus resultados de los incisos *a)* y *b)* en el límite en que $\theta \rightarrow 90^\circ$. La curva de la cuerda, o de cualquier cable flexible que cuelga bajo su propio peso, se denomina *catenaria*. [Si desea consultar un texto más avanzado acerca de esta curva, véase K. R. Symon, *Mechanics*, 3a. ed. (Reading, MA: Addison-Wesley, 1971), pp. 237-241.]

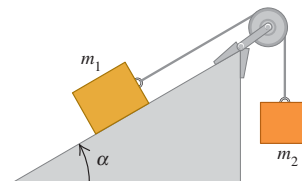
Figura 5.61 Problema 5.63.



5.64. Otra cuerda con masa. Un bloque con masa M está unido al extremo inferior de una cuerda vertical uniforme con masa m y longitud L . Se aplica una fuerza constante $\vec{F}$ hacia arriba al extremo superior de la cuerda; esto hace que la cuerda y el bloque se aceleren hacia arriba. Calcule la tensión en la cuerda a una distancia x del extremo superior de la cuerda, donde x puede tener cualquier valor entre 0 y L .

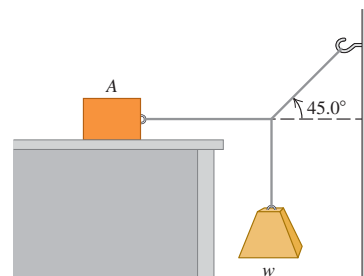
5.65. Un bloque de masa m_1 se coloca en un plano inclinado con ángulo α , conectado a un segundo bloque colgante de masa m_2 mediante un cordón que pasa por una polea pequeña sin fricción (figura 5.62). Los coeficientes de fricción estática y cinética son μ_s y μ_k , respectivamente. *a)* Determine la masa m_2 tal que el bloque m_1 sube por el plano con rapidez constante una vez puesto en movimiento. *a)* Determine la masa m_2 tal que el bloque m_1 baje por el plano con rapidez constante una vez puesto en movimiento. *c)* ¿En qué intervalo de valores de m_2 los bloques permanecen en reposo, si se sueltan del reposo?

Figura 5.62 Problema 5.65.



5.66. *a)* El bloque A de la figura 5.63 pesa 60.0 N. El coeficiente de fricción estática entre el bloque y la superficie donde descansa es

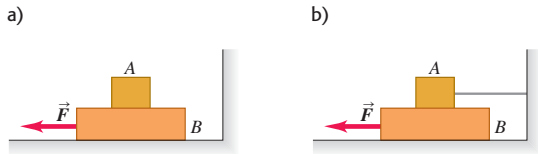
Figura 5.63 Problema 5.66.



de 0.25. El peso w es de 12.0 N y el sistema está en equilibrio. Calcule la fuerza de fricción ejercida sobre el bloque A. *b)* Determine el peso máximo w con el cual el sistema permanecerá en equilibrio.

5.67. El bloque A de la figura 5.64 pesa 1.20 N, y el bloque B pesa 3.60 N. El coeficiente de fricción cinética entre todas las superficies es de 0.300. Determine la magnitud de la fuerza horizontal $\vec{F}$ necesaria para arrastrar el bloque B hacia la izquierda con rapidez constante, *a)* si A descansa sobre B y se mueve con él (figura 5.64a); y *b)* si A no se mueve (figura 5.64b).

Figura 5.64 Problema 5.67.



5.68. Un lavaventanas empuja hacia arriba su cepillo sobre una ventana vertical, con rapidez constante, aplicando una fuerza $\vec{F}$ (figura 5.65). El cepillo pesa 12.0 N y el coeficiente de fricción cinética es $\mu_k = 0.150$. Calcule *a)* la magnitud de la fuerza $\vec{F}$ y *b)* la fuerza normal ejercida por la ventana sobre el cepillo.

5.69. Salto volador de una pulga. Una película de alta velocidad (3500 cuadros/segundo) produjo ciertos datos del salto de una pulga de 210 μg , que permitieron trazar la gráfica de aceleración del insecto en función del tiempo de la figura 5.66. (Véase “The Flying Leap of the Flea”, por M. Rothschild *et al.* En *Scientific American* de noviembre de 1973.) La pulga tenía unos 2 mm de longitud y saltó con un ángulo de despegue casi vertical. Haga mediciones en la gráfica que le permitan contestar las siguientes preguntas. *a)* ¿Qué fuerza externa neta inicial actúa sobre la pulga? Compárela con el peso de la pulga. *b)* ¿Qué fuerza externa neta máxima actúa sobre la pulga que salta? ¿Cuándo se presenta esa fuerza máxima? *c)* Según la gráfica, ¿qué rapidez máxima alcanzó la pulga?

Figura 5.65 Problema 5.68.

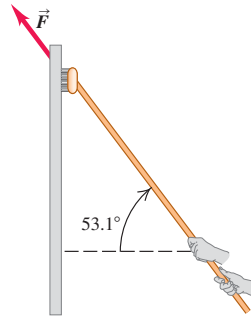
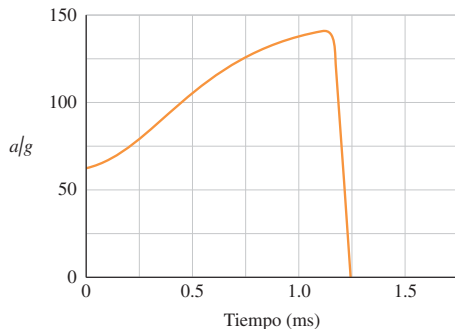


Figura 5.66 Problema 5.69.



5.70. Un cohete de 25,000 kg despegue verticalmente de la superficie terrestre con aceleración constante. Durante el movimiento considerado en este problema, suponga que g se mantiene constante (véase el capítulo 12). Dentro del cohete, un instrumento de 15.0 N cuelga de un alambre que resiste una tensión máxima de 35.0 N. *a)* Determine el tiempo mínimo en que el cohete puede alcanzar la barrera del sonido (330 m/s) sin romper el alambre, y el empuje vertical máximo de los motores del cohete en tales condiciones. *b)* ¿A qué altura sobre la superficie terrestre está el cohete cuando rompe la barrera del sonido?

5.71. Una persona de 72 kg está parada sobre una báscula de baño en el elevador de un rascacielos. El elevador parte del reposo y asciende con una rapidez que varía con el tiempo según $v(t) = (3.0 \text{ m/s}^2)t + (0.20 \text{ m/s}^3)t^2$. En $t = 4.0 \text{ s}$, ¿qué valor marca la báscula?

5.72. Diseño de elevadores. Imagine que usted está diseñando un elevador para un hospital. La fuerza que el piso del elevador ejercerá sobre un pasajero no debe exceder 1.60 veces el peso del pasajero. El elevador acelera hacia arriba con aceleración constante una distancia de 3.0 m, y luego comienza a frenarse. ¿Qué rapidez máxima alcanza el elevador?

5.73. Imagine que usted trabaja para una empresa transportista. Su trabajo consiste en pararse junto a la base de una rampa de 8.0 m de longitud, inclinada 37° arriba de la horizontal, tomar paquetes de una banda transportadora y empujarlos rampa arriba. El coeficiente de fricción cinética entre los paquetes y la rampa es $\mu_k = 0.30$. *a)* ¿Qué rapidez necesitará usted imprimir a los paquetes en la base de la rampa, para que tengan rapidez cero en el tope de la rampa? *b)* Se supone que una compañera de trabajo toma los paquetes cuando llegan al tope de la rampa, pero no logra sujetar uno y ese paquete se desliza rampa abajo. ¿Qué rapidez tiene el paquete cuando llega a donde está usted?

5.74. Un martillo cuelga del techo de un autobús atado con una cuerda ligera. El techo es paralelo a la carretera. El autobús viaja en línea recta por un camino horizontal. Se observa que el martillo cuelga en reposo con respecto al autobús cuando el ángulo entre la cuerda y el techo es de 74° . ¿Qué aceleración tiene el autobús?

5.75. Una rondana de acero está suspendida dentro de una caja vacía por un cordón ligero unido a la tapa de la caja. La caja baja resbalando por una rampa larga que tiene una inclinación de 37° sobre la horizontal. La masa de la caja es de 180 kg. Una persona de 55 kg está sentada dentro de la caja (con una linterna). Mientras la caja resbala por la rampa, la persona ve que la rondana está en reposo con respecto a la caja, cuando el cordón forma un ángulo de 68° con la tapa de la caja. Determine el coeficiente de fricción cinética entre la rampa y la caja.

5.76. ¡Hora de comer! Imagine que va bajando en motocicleta por una calle húmeda que tiene una pendiente de 20° bajo la horizontal. Al iniciar la bajada, se da cuenta de que una cuadrilla de obreros ha cavado un hoyo profundo en la calle en la base de la pendiente. Un tigre siberiano, escapado del zoológico, adoptó el hoyo como cubil. *a)* Usted aplica los frenos y bloquea sus ruedas en la cima de la pendiente, donde tiene una rapidez de 20 m/s. La calle inclinada frente a usted tiene 40 m de longitud. ¿Caerá en el agujero y se convertirá en el almuerzo del tigre o logrará detenerse antes? (Los coeficientes de fricción entre los neumáticos de la motocicleta y el pavimento mojado son $\mu_s = 0.90$ y $\mu_k = 0.70$.) *b)* ¿Qué rapidez inicial deberá tener para detenerse justo antes de llegar al hoyo?

5.77. En el sistema de la figura 5.54, el bloque A tiene masa m_A , el bloque B tiene masa m_B y la cuerda que los une tiene una masa distinta de cero m_{cuerda} . La longitud total de la cuerda es L y la polea tiene radio muy pequeño. Considere que la cuerda no cuelga en su tramo horizontal. *a)* Si no hay fricción entre el bloque A y la mesa, ¿qué aceleración tienen los bloques en el instante en que un tramo d de cuerda cuelga verticalmente entre la polea y el bloque B? Al caer B, ¿la magnitud de

la aceleración del sistema aumentará, disminuirá o se mantendrá constante? Explique. b) Sea $m_A = 2.00$ kg, $m_B = 0.400$ kg, $m_{\text{cuerda}} = 0.160$ kg y $L = 1.00$ m. Suponga que hay fricción entre el bloque A y la mesa ($\mu_k = 0.200$ y $\mu_s = 0.250$). Calcule la distancia d mínima tal que los bloques comiencen a moverse si inicialmente estaban en reposo. c) Repita el inciso b) para el caso en que $m_{\text{cuerda}} = 0.040$ kg. ¿Se moverán los bloques en este caso?

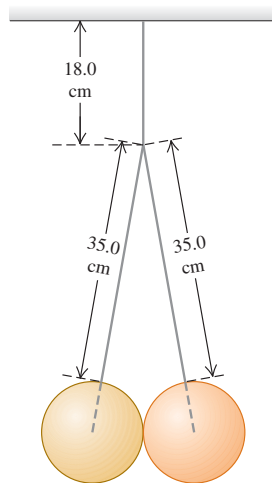
5.78. Si el coeficiente de fricción estática entre una mesa y una cuerda gruesa uniforme es μ_s , ¿qué fracción de la cuerda puede colgar por el borde de la mesa sin que la cuerda resbale?

5.79. Una caja de 30.0 kg está inicialmente en reposo en la plataforma de una camioneta de 1500 kg. El coeficiente de fricción estática entre la caja y la plataforma es de 0.30; y el de fricción cinética, de 0.20. Antes de cada una de las aceleraciones que se dan en seguida, la camioneta viaja hacia el norte con rapidez constante. Obtenga la magnitud y dirección de la fuerza de fricción que actúa sobre la caja, cuando la camioneta adquiere una aceleración de a) 2.20 m/s² al norte y de b) 3.40 m/s² al sur.

5.80. Tribunal del tránsito. Imagine que a usted se le cita a comparecer como testigo experto, en el juicio sobre una infracción de tránsito. Los hechos son los siguientes. Un conductor frenó violentamente y se detuvo con aceleración constante. Las mediciones de sus neumáticos y de las marcas de derrapamiento sobre el pavimento indican que el auto recorrió 192 ft antes de detenerse y que el coeficiente de fricción cinética entre el camino y sus neumáticos era de 0.750. El cargo es que el conductor iba a exceso de velocidad en una zona de 45 mi/h. Él se declara inocente. ¿Cuál es su conclusión, culpable o inocente? ¿Qué tan rápido iba en el momento de aplicar los frenos?

5.81. Dos esferas idénticas de 15.0 kg y de 25.0 cm de diámetro están suspendidas de dos cables de 35.0 cm, como se indica en la figura 5.67. El sistema completo está unido a un solo cable de 18.0 cm y las superficies de las esferas son perfectamente lisas. a) Obtenga la tensión en cada uno de tres los cables. b) ¿Qué tanto empuja cada esfera sobre la otra?

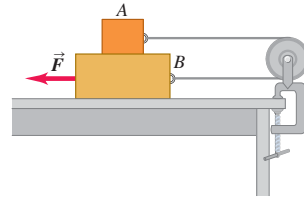
Figura 5.67 Problema 5.81.



5.82. Pérdida de carga. Una caja de 12.0 kg descansa en el piso plano de un camión. Los coeficientes de fricción entre la caja y el piso son $\mu_s = 0.19$ y $\mu_k = 0.15$. El camión se detiene ante un letrero de alto y luego arranca con aceleración de 2.20 m/s². Si la caja está a 1.80 m del borde trasero del camión cuando éste arranca, ¿cuánto tardará la caja en caerse por atrás del camión? ¿Qué distancia recorrerá el camión en ese tiempo?

5.83. El bloque A de la figura 5.68 pesa 1.40 N, y el bloque B pesa 4.20 N. El coeficiente de fricción cinética entre todas las superficies es de 0.30. Calcule la magnitud de la fuerza horizontal $\vec{F}$ necesaria para arrastrar B a la izquierda con rapidez constante, si A y B están conectados por un cordón ligero y flexible que pasa por una polea fija sin fricción.

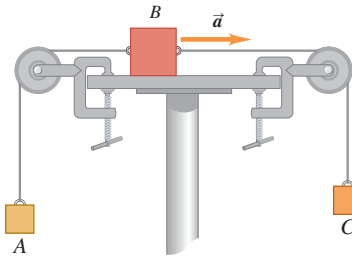
Figura 5.68 Problema 5.83.



5.84. Imagine que forma parte de un grupo de diseñadores para una exploración futura del planeta Marte, donde $g = 3.7$ m/s². Una exploradora saldrá de un vehículo que viaja horizontalmente a 33 m/s, cuando esté a una altura de 1200 m sobre la superficie, y luego caerá libremente durante 20 s. En ese momento, un sistema portátil avanzado de propulsión (PAPS, por las siglas de *portable advanced propulsion system*) ejercerá una fuerza constante que reducirá la rapidez de la exploradora a cero en el instante en que toque la superficie. La masa total (exploradora, traje, equipo y PAPS) es de 150 kg. Suponga que el cambio de masa del PAPS es insignificante. Determine las componentes horizontal y vertical de la fuerza que el PAPS deberá ejercer, y durante cuánto tiempo deberá ejercerla. Desprecie la resistencia del aire.

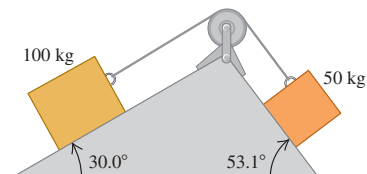
5.85. El bloque A de la figura 5.69 tiene masa de 4.00 kg, y el bloque B, de 12.0 kg. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque B y la superficie horizontal es de 0.25. a) ¿Qué masa tiene el bloque C si B se mueve a la derecha con aceleración de 2.00 m/s²? b) ¿Qué tensión hay en cada cuerda en tal situación?

Figura 5.69 Problema 5.85.



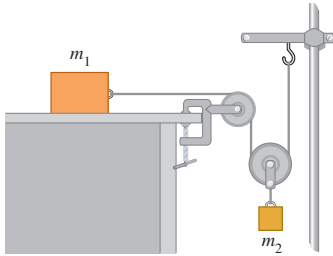
5.86. Dos bloques conectados por un cordón que pasa por una polea pequeña sin fricción descansan en planos sin fricción (figura 5.70). a) ¿Hacia dónde se moverá el sistema cuando los bloques se suelten del reposo? b) ¿Qué aceleración tendrán los bloques? c) ¿Qué tensión hay en el cordón?

Figura 5.70 Problema 5.86.



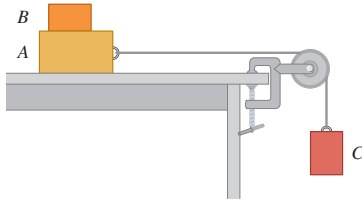
5.87. Determine la aceleración de cada bloque de la figura 5.71, en términos de m_1 , m_2 y g . No hay fricción en ninguna parte del sistema.

Figura 5.71 Problema 5.87.



5.88. El bloque B con masa de 5.00 kg descansa sobre el bloque A , cuya masa es de 8.00 kg que, a la vez, está sobre una mesa horizontal (figura 5.72). No hay fricción entre el bloque A y la mesa, pero el coeficiente de fricción estática entre el bloque A y el B es de 0.750. Un cordón ligero atado al bloque A pasa por una polea sin masa ni fricción, con el bloque C colgando en el otro extremo. ¿Qué masa máxima que puede tener el bloque C , de modo que A y B aún se deslicen juntos cuando el sistema se suelte del reposo?

Figura 5.72 Problema 5.88.

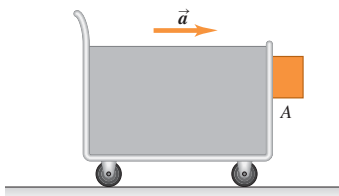


5.89. Dos objetos con masas de 5.00 kg y 2.00 kg cuelgan a 0.600 m sobre el piso, atados a los extremos de un cordón de 6.00 m que pasa por una polea sin fricción. Los objetos parten del reposo. Calcule la altura máxima que alcanza el objeto de 2.00 kg.

5.90. Fricción en un elevador. Imagine que viaja en un elevador hacia el piso 18 de su edificio. El elevador acelera hacia arriba con $a = 1.90 \text{ m/s}^2$. Junto a usted está una caja que contiene su nueva computadora; la caja y su contenido tienen una masa total de 28.0 kg. Mientras el elevador está acelerando hacia arriba, usted empuja la caja horizontalmente para deslizarla con rapidez constante hacia la puerta del elevador. Si el coeficiente de fricción cinética entre la caja y el piso del elevador es $\mu_k = 0.32$, ¿qué magnitud de fuerza debe aplicar?

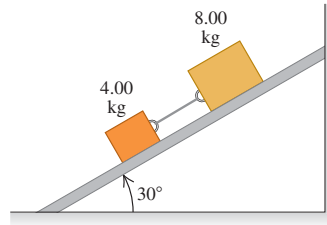
5.91. Un bloque se coloca contra el frente vertical de un carrito, como se muestra en la figura 5.73. ¿Qué aceleración debe tener el carrito para que el bloque A no caiga? El coeficiente de fricción estática entre el bloque y el carrito es μ_s . ¿Cómo describiría un observador en el carrito el comportamiento del bloque?

Figura 5.73 Problema 5.91.



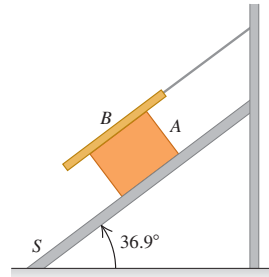
5.92. Dos bloques de masas de 4.00 kg y 8.00 kg están conectados por un cordón y bajan deslizando por un plano inclinado a 30° (figura 5.74). El coeficiente de fricción cinética entre el bloque de 4.00 kg y el plano es de 0.25; y entre el bloque de 8.00 kg y el plano es de 0.35. a) Calcule la aceleración de cada bloque. b) Calcule la tensión en el cordón. c) ¿Qué sucede si se invierten las posiciones de los bloques, de manera que el bloque de 4.00 kg esté arriba del de 8.00 kg?

Figura 5.74 Problema 5.92.



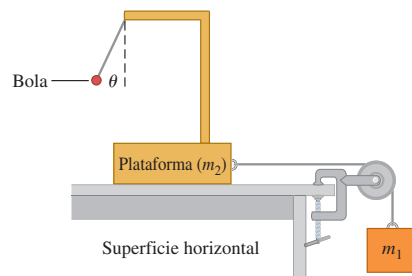
5.93. El bloque A , de peso $3w$, resbala con rapidez constante, bajando por un plano S inclinado 36.9° , mientras la tabla B , de peso w , descansa sobre A , estando sujeta con un cordón a la pared (figura 5.75). a) Dibuje un diagrama de todas las fuerzas que actúan sobre el bloque A . b) Si el coeficiente de fricción cinética es igual entre A y B , y entre S y A , determine su valor.

Figura 5.75 Problema 5.93.



5.94. Acelerómetro. El sistema que se muestra en la figura 5.76 puede usarse para medir la aceleración del mismo. Un observador que va sobre la plataforma mide el ángulo θ , que el cordón que sostiene la bola ligera forma con la vertical. No hay fricción en ningún lado. a) ¿Cómo se relaciona θ con la aceleración del sistema? b) Si $m_1 = 250 \text{ kg}$ y $m_2 = 1250 \text{ kg}$, ¿cuál es el valor de θ ? c) Si usted puede modificar m_1 y m_2 , ¿cuál es el ángulo θ máximo que usted puede alcanzar? Explique cómo necesita ajustar m_1 y m_2 para lograrlo.

Figura 5.76 Problema 5.94.



5.95. Curva peraltada I. En un camino horizontal, una curva de 120 m de radio tiene el peralte adecuado para una rapidez de 20 m/s. Si un automóvil toma dicha curva a 30 m/s, ¿qué coeficiente mínimo de fricción estática debe haber entre los neumáticos y la carretera para no derrapar?

5.96. Curva peraltada II. Considere un camino húmedo peraltado como el del ejemplo 5.23 (sección 5.4), donde hay un coeficiente de fricción estática de 0.30 y un coeficiente de fricción cinética de 0.25 entre los neumáticos y la carretera. El radio de la curva es $R = 50$ m. a) Si el ángulo de peralte es $\beta = 25^\circ$, ¿qué rapidez máxima puede tener el auto antes de derrapar peralte arriba? b) ¿Qué rapidez mínima debe tener para no derrapar peralte abajo?

5.97. Máxima rapidez segura. Imagine que, en su ruta diaria a la universidad, el camino describe una curva grande que es aproximadamente un arco de un círculo. Usted ve el letrero de advertencia al principio de la curva, que indica una rapidez máxima de 55 mi/h. También nota que la curva no tiene peralte alguno. En un día seco con escaso tránsito, usted ingresa en la curva con una rapidez constante de 80 mi/h y siente que el auto derrapará si no reduce pronto su rapidez. Esto lo lleva a concluir que su rapidez está en el límite de seguridad para la curva y frena. No obstante, recuerda haber leído que, en pavimento seco, los neumáticos nuevos tienen un coeficiente medio de fricción estática de aproximadamente 0.76; mientras que, en las peores condiciones invernales para conducir, tal vez la carretera esté cubierta de hielo húmedo, cuyo coeficiente de fricción estática llega a ser hasta de 0.20. No es raro que haya hielo húmedo en esta carretera, así que usted se pregunta si el límite de rapidez para la curva, indicado en el letrero, se refiere al peor de los casos. a) Estime el radio de la curva a partir de su experiencia a 80 mi/h en condiciones secas. b) Use esa estimación para determinar el límite máximo de rapidez en la curva en las peores condiciones de hielo húmedo. Compárelo con el límite del letrero. ¿El letrero está confundiendo a los conductores? c) En un día lluvioso, el coeficiente de fricción estática sería aproximadamente de 0.37. Determine la rapidez máxima segura en la curva en tales condiciones. ¿Su respuesta le ayuda a entender el letrero de límite de rapidez?

5.98. Imagine que va en un autobús escolar. Cuando éste toma una curva plana con rapidez constante, una lonchera con 0.500 kg de masa, colgada del techo del autobús con un cordón de 1.80 m, pende en reposo relativo al vehículo, en tanto que el cordón forma un ángulo de 30.0° con la vertical. En esta posición, la lonchera está a 50.0 m del centro de curvatura de la curva. ¿Qué rapidez v tiene el autobús?

Figura 5.77 Problema 5.99.



suelo, el mono sujeta la cuerda para detener su caída. ¿Qué sucede con los plátanos?

5.100. Se lanza una piedra hacia abajo en agua con rapidez de $3mg/k$, donde k es el coeficiente de la ecuación (5.7). Suponga que la relación entre resistencia del fluido y rapidez es la ecuación (5.7) y calcule la rapidez de la piedra en función del tiempo.

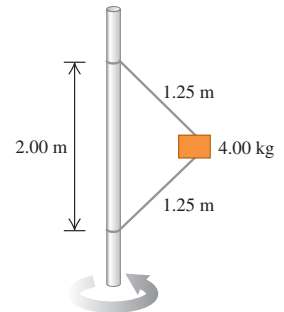
5.101. Una piedra de masa $m = 3.00$ kg cae desde el reposo en un medio viscoso. Sobre ella actúan una fuerza neta constante hacia abajo de 18.0 N (combinación de la gravedad y la fuerza de flotabilidad ejercida por el medio) y una fuerza de resistencia del fluido $f = kv$, donde v es la rapidez en m/s y $k = 2.20$ N · s/m (véase la sección 5.3). a) Calcule la aceleración inicial a_0 . b) Calcule la aceleración cuando la rapidez es de 3.00 m/s. c) Calcule la rapidez cuando la aceleración es $0.1a_0$. d) Calcule la rapidez terminal v_t . e) Obtenga la coordenada, rapidez y aceleración 2.00 s después de iniciado el movimiento. f) Calcule el tiempo necesario para alcanzar una rapidez de $0.9v_t$.

5.102. Una piedra con masa m se desliza con velocidad inicial v_0 sobre una superficie horizontal. La fuerza retardante F_R que la superficie ejerce sobre la piedra es proporcional a la raíz cuadrada de la velocidad instantánea de la piedra ($F_R = -kv^{1/2}$). a) Obtenga expresiones para la velocidad y posición de la piedra en función del tiempo. b) En términos de m , k y v_0 , ¿en qué tiempo se detendrá la piedra? c) ¿A qué distancia estará la piedra de su punto de partida cuando se detenga?

5.103. Un fluido ejerce una fuerza de flotabilidad hacia arriba sobre un objeto sumergido en él. En la deducción de la ecuación (5.9), se despreció la fuerza de flotabilidad ejercida sobre un objeto por el fluido. No obstante, hay situaciones en que la densidad del objeto no es mucho mayor que la densidad del fluido, y no es posible ignorar la fuerza de flotabilidad. Para una esfera de plástico que cae en agua, usted calcula una rapidez terminal de 0.36 m/s despreciando la flotabilidad, pero la rapidez terminal medida es de 0.24 m/s. ¿Qué fracción del peso es la fuerza de flotabilidad?

5.104. El bloque de 4.00 kg de la figura 5.78 está unido a una varilla vertical con dos cordones. Cuando el sistema gira en torno al eje de la varilla, los cordones se extienden como se indica en el diagrama, y la tensión en el cordón superior es de 80.0 N. a) ¿Qué tensión hay en el cordón inferior? b) ¿Cuántas revoluciones por minuto (rpm) da el sistema? c) Calcule las rpm con las que el cordón inferior pierde toda tensión. d) Explique qué sucede si el número de rpm es menor que en el inciso c).

Figura 5.78 Problema 5.104.



5.105. La ecuación (5.10) es válida para el caso en que la velocidad inicial es cero. a) Deduzca la ecuación correspondiente para $v_y(t)$ cuando el objeto que cae tiene una velocidad inicial hacia abajo de magnitud v_0 . b) Para el caso en que $v_0 < v_t$, dibuje una gráfica de v_y en función de t y marque v_t en ella. c) Repita el inciso b) para el caso en que $v_0 > v_t$. d) Comente lo que su resultado le dice acerca de $v_y(t)$ cuando $v_0 = v_t$.

5.106. Una piedra pequeña se mueve en agua y la fuerza que el agua ejerce sobre ella está dada por la ecuación (5.7). Antes, se midió la rapidez terminal de la piedra, que es de 2.0 m/s. La piedra se proyecta hacia arriba con una rapidez inicial de 6.0 m/s. Puede despreciarse la fuerza de flotabilidad sobre la piedra. a) En ausencia de resistencia del fluido, ¿qué altura alcanzaría la piedra y cuánto tardaría en alcanzar

esa altura máxima? *b)* ¿Cómo cambian las respuestas del inciso *a)*, si se incluyen los efectos de la resistencia del fluido?

5.107. Usted observa un automóvil deportivo de 1350 kg que rueda en línea recta por un pavimento horizontal. Las únicas fuerzas horizontales que actúan sobre él son una fricción constante de rodamiento y la resistencia del aire (proporcional al cuadrado de la rapidez). Toma los siguientes datos durante un intervalo de 25 s: cuando la rapidez del auto es de 32 m/s, se frena a razón de -0.42 m/s^2 ; cuando su rapidez disminuye a 24 m/s, se frena a razón de -0.30 m/s^2 . *a)* Calcule el coeficiente de fricción de rodamiento y la constante de arrastre del aire D . *b)* ¿Con qué rapidez constante bajará este auto por una pendiente de 2.2° con respecto a la horizontal? *c)* ¿Qué relación hay entre la rapidez constante en una pendiente de ángulo β y la rapidez terminal de este auto al caer desde un acantilado? Suponga que, en ambos casos, la fuerza de arrastre del aire es proporcional al cuadrado de la rapidez y la constante de arrastre del aire no cambia.

5.108. Una persona de 70 kg viaja en un carrito de 30 kg que se mueve a 12 m/s en la cima de una colina, cuya forma es un arco de círculo con radio de 40 m. *a)* ¿Qué peso aparente tiene la persona cuando el carrito pasa por la cima? *b)* Determine la rapidez máxima con que el carrito podría llegar a la cima sin perder contacto con la superficie. ¿Su respuesta depende de la masa del carrito o de la persona? Explique su respuesta.

5.109. Carrusel. Cierta diciembre, dos gemelas idénticas, Juana y Jacqueline, juegan en un carrusel (tioivo, un disco grande montado paralelo al piso sobre un eje vertical central) en el patio de su escuela en el norte de Minnesota. Las gemelas tienen masas idénticas de 30.0 kg. La superficie del carrusel está cubierta de hielo y por lo tanto no tiene fricción. El carrusel gira con rapidez constante con las gemelas encima. Juana, sentada a 1.80 m del centro del carrusel, debe sujetar uno de los postes metálicos del carrusel con una fuerza horizontal de 60.0 N para no salir despedida. Jacqueline está sentada en el borde, a 3.60 m del centro. *a)* ¿Con qué fuerza horizontal debe sujetarse Jacqueline para no salir despedida? *b)* Si Jacqueline sale despedida, ¿qué velocidad horizontal tendrá en ese momento?

5.110. Un pasajero con masa de 85 kg se subió a una rueda de la fortuna, como la del ejemplo 5.24. Los asientos viajan en un círculo de 35 m de radio. La rueda gira con rapidez constante y efectúa una revolución cada 25 s. Calcule la magnitud y dirección de la fuerza neta ejercida sobre el pasajero por el asiento cuando él está *a)* un cuarto de revolución más allá de su punto más bajo y *b)* un cuarto de revolución más allá de su punto más alto.

5.111. En el juego “Rotor” del parque de diversiones Six Flags Over Texas, la gente se paraba contra la pared interior de un cilindro vertical hueco de 2.5 m de radio. El cilindro comenzaba a girar y, al alcanzar una tasa de rotación constante de 0.60 rev/s, el piso en que estaba parada la gente bajaba 0.5 m. La gente quedaba pegada a la pared. *a)* Dibuje un diagrama de fuerzas para un pasajero, una vez que haya bajado el piso. *b)* ¿Qué coeficiente de fricción estática mínimo se requiere para que un pasajero no resbale hacia abajo a la nueva posición del piso? *c)* ¿La respuesta al inciso *b)* depende de la masa del pasajero? (Nota: al final, el cilindro se detenía gradualmente y las personas resbalaban por las paredes hacia el piso.)

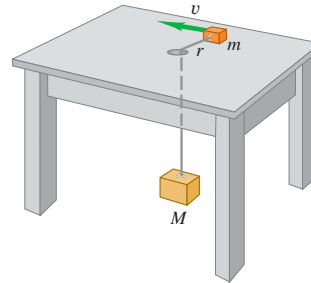
5.112. Un estudiante universitario de física se paga su colegiatura actuando en un carnaval errante. Él conduce una motocicleta dentro de una esfera de plástico hueca transparente. Una vez que adquiere suficiente rapidez, describe un círculo vertical de radio 13.0 m. El estudiante tiene masa de 70.0 kg, y su motocicleta tiene una masa de 40.0 kg. *a)* ¿Qué rapidez mínima debe tener en el punto más alto del círculo para no perder contacto con la esfera? *b)* En el punto más

bajo del círculo, su rapidez es el doble de la calculada en el inciso *a)*. ¿Qué magnitud tiene la fuerza normal ejercida por la esfera sobre la motocicleta en este punto?

5.113. Segunda intención. Un joven conduce un automóvil Nash Ambassador 1954 clásico con una amiga sentada a su derecha en el lado del copiloto del asiento delantero. El Ambassador tiene asientos corridos planos. Al joven le gustaría estar más cerca de su amiga, y decide usar la física para lograr su objetivo romántico dando una vuelta rápida. *a)* ¿Deberá dar vuelta al auto a la derecha o a la izquierda, para que su amiga se deslice hacia él? *b)* Si el coeficiente de fricción estática entre la amiga y el asiento es de 0.35 y el auto viaja a una rapidez constante de 20 m/s, ¿con qué radio máximo de la vuelta la amiga aún se desliza hacia el joven?

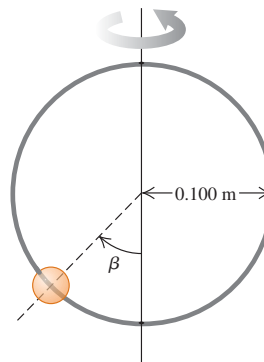
5.114. Un bloque pequeño de masa m descansa sobre una mesa horizontal sin fricción, a una distancia r de un agujero en el centro de la mesa (figura 5.79). Un cordón atado al bloque pequeño pasa por el agujero y está atado por el otro extremo a un bloque suspendido de masa M . Se imprime al bloque pequeño un movimiento circular uniforme con radio r y rapidez v . ¿Qué v se necesita para que el bloque grande quede inmóvil una vez que se le suelta?

Figura 5.79 Problema 5.114.



5.115. Una cuenta pequeña puede deslizarse sin fricción por un aro circular de 0.100 m de radio, que está en un plano vertical. El aro gira con rapidez constante de 4.00 rev/s en torno a un diámetro vertical (figura 5.80). *a)* Calcule el ángulo β en que la cuenta está en equilibrio vertical. (Desde luego, tiene aceleración radial hacia el eje.) *b)* ¿Podría la cuenta mantenerse a la misma altura que el centro del aro? *c)* ¿Qué sucede si el aro gira a 1.00 rev/s?

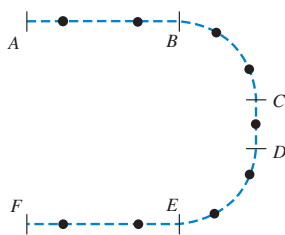
Figura 5.80 Problema 5.115.



5.116. Un avión a escala con masa de 2.20 kg se mueve en el plano xy , de manera que sus coordenadas x y y varían con el tiempo, según $x(t) = \alpha - \beta t^3$ y $y(t) = \gamma t - \delta t^2$, donde $\alpha = 1.50$ m, $\beta = 0.120$ m/s³, $\gamma = 3.00$ m/s y $\delta = 1.00$ m/s². a) Calcule las componentes x y y de la fuerza neta en el plano en función del tiempo. b) Dibuje la trayectoria del avión entre $t = 0$ y $t = 3.00$ s, incluyendo en su dibujo vectores que muestren la fuerza neta que actúa sobre el avión en $t = 0$, $t = 1.00$ s, $t = 2.00$ s y $t = 3.00$ s. Para cada uno de estos instantes, relacione la dirección de la fuerza neta con la dirección de giro del avión y diga si la rapidez del avión está aumentando, disminuyendo o no cambia. c) Determine la magnitud y dirección de la fuerza neta en $t = 3.00$ s.

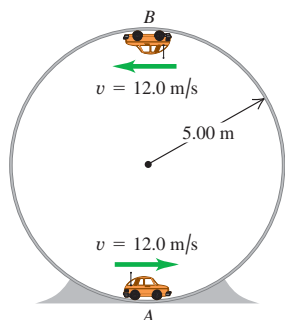
5.117. Una partícula se mueve en una superficie sin fricción con la trayectoria de la figura 5.81 (vista superior). La partícula está inicialmente en reposo en el punto A y comienza a moverse hacia B, aumentando su rapidez a razón constante. De B a C, la partícula sigue una trayectoria circular con rapidez constante. La rapidez sigue constante en la recta de C a D. De D a E, la partícula sigue una trayectoria circular, pero ahora su rapidez disminuye a razón constante. La rapidez sigue disminuyendo a razón constante entre E y F, donde se detiene la partícula. (Los intervalos de tiempo entre los puntos marcados no son iguales.) En cada punto negro de la figura, dibuje flechas para representar la velocidad, la aceleración y la fuerza neta que actúa sobre la partícula. Haga la longitud de las flechas proporcional a la magnitud del vector.

Figura 5.81 Problema 5.117.



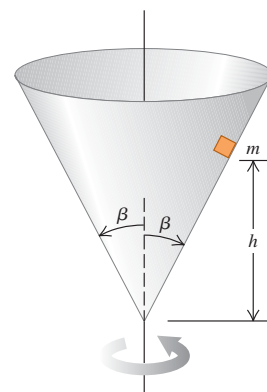
5.118. Un carrito de control remoto con masa de 1.60 kg se mueve a una rapidez constante de $v = 12.0$ m/s, en un círculo vertical dentro de un cilindro hueco metálico de 5.00 m de radio (figura 5.82). ¿Qué magnitud tiene la fuerza normal ejercida sobre el coche por las paredes del cilindro a) en el punto A (parte inferior del círculo vertical)? b) ¿Y en el punto B (parte superior del círculo vertical)?

Figura 5.82 Problema 5.118.



5.119. Un bloque pequeño de masa m se coloca dentro de un cono invertido que gira sobre un eje vertical, de modo que la duración de una revolución del cono es T (figura 5.83). Las paredes del cono forman un ángulo β con la vertical. El coeficiente de fricción estática entre el bloque y el cono es μ_s . Si el bloque debe mantenerse a una altura constante h sobre el vértice del cono, ¿qué valores máximo y mínimo puede tener T ?

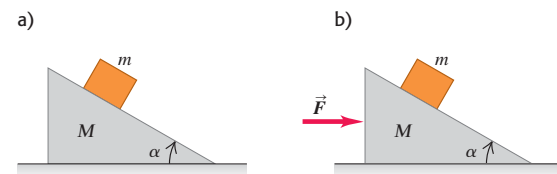
Figura 5.83 Problema 5.119.



Problemas de desafío

5.120. Cuña móvil. Una cuña de masa M descansa en una mesa horizontal sin fricción. Un bloque de masa m se coloca sobre la cuña (figura 5.84a). No hay fricción entre el bloque y la cuña. El sistema se suelta del reposo. a) Calcule la aceleración de la cuña, así como las componentes horizontal y vertical de la aceleración del bloque. b) ¿Sus respuestas al inciso a) se reducen a los resultados correctos cuando M es muy grande? c) ¿Qué forma tiene la trayectoria del bloque, vista por un observador estacionario?

Figura 5.84 Problemas de desafío 5.120 y 5.121.



5.121. Una cuña de masa M descansa en una mesa horizontal sin fricción. Un bloque de masa m se coloca sobre la cuña y se aplica una fuerza horizontal $\vec{F}$ a la cuña (figura 5.84b). ¿Qué magnitud debe tener $\vec{F}$ para que el bloque permanezca a una altura constante sobre la mesa?

5.122. Una caja de peso w se acelera rampa arriba mediante una cuerda que ejerce una tensión T . La rampa forma un ángulo α con la horizontal, y la cuerda tiene un ángulo θ sobre la rampa. El coeficiente de fricción cinética entre la caja y la rampa es μ_k . Demuestre que la aceleración máxima se da con $\theta = \arctan \mu_k$, sea cual fuere el valor de α (en tanto la caja siga en contacto con la rampa).

5.123. Ángulo de fuerza mínima. Se tira de una caja de peso w con rapidez constante sobre un piso horizontal aplicando una fuerza $\vec{F}$ con un ángulo θ sobre la horizontal. El coeficiente de fricción cinética entre el piso y la caja es μ_k . a) Calcule F en términos de θ , μ_k y w . b) Si $w = 400$ N y $\mu_k = 0.25$, calcule F para θ desde 0 a 90° en incrementos de 10°. Grafique F contra θ . c) Con la expresión general del inciso a), calcule el valor de θ para el que la F necesaria para mantener una rapidez constante es mínima. (Sugerencia: en un punto donde una función es mínima, ¿qué valor tienen la primera y segunda derivadas de la función? Aquí, F es función de θ .) Para el caso especial de $w = 400$ N y $\mu_k = 0.25$, evalúe este θ óptimo y compare su resultado con la gráfica que elaboró en el inciso b).

5.124. Pelota de béisbol que cae. Se deja caer una pelota de béisbol desde la azotea de un edificio alto. Conforme la pelota cae, el aire ejerce una fuerza de arrastre proporcional al cuadrado de la rapidez de la pelota ($f = Dv^2$). a) Dibuje un diagrama que muestre la dirección del movimiento, e indique con vectores todas las fuerzas que actúan sobre la pelota. b) Aplique la segunda ley de Newton e infiera de la ecuación resultante las propiedades generales del movimiento. c) Demuestre que la bola adquiere una rapidez terminal dada por la ecuación (5.13). d) Deduzca la ecuación de la rapidez en cualquier instante. (Nota:

$$\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctanh}\left(\frac{x}{a}\right)$$

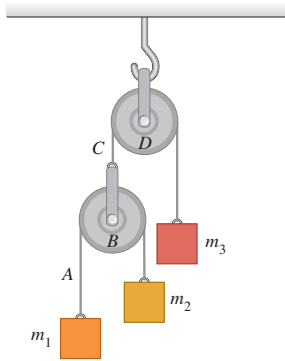
donde

$$\tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}$$

define la tangente hiperbólica.)

5.125. Máquina de Atwood doble. En la figura 5.85, las masas m_1 y m_2 están conectadas por un cordón ligero A que pasa por una polea ligera sin fricción B. El eje de la polea B está conectado por otro cordón ligero C a una masa m_3 pasando por una segunda polea ligera sin fricción D. La polea D está suspendida del techo por su eje. El sistema se suelta del reposo. En términos de m_1 , m_2 , m_3 y g , a) ¿qué aceleración tiene el bloque m_3 ? b) ¿Y la polea B? c) ¿Y el bloque m_1 ? d) ¿Y el bloque m_2 ? e) ¿Qué tensión tiene el cordón A? f) ¿Y el cordón C?

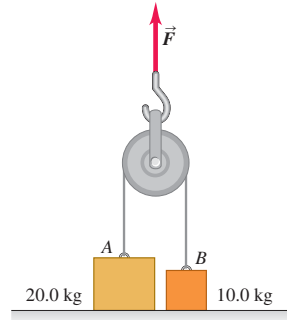
Figura 5.85 Problema de desafío 5.125.



g) ¿Qué dan sus expresiones para el caso especial en que $m_1 = m_2$ y $m_3 = m_1 + m_2$? ¿Es lógico esto?

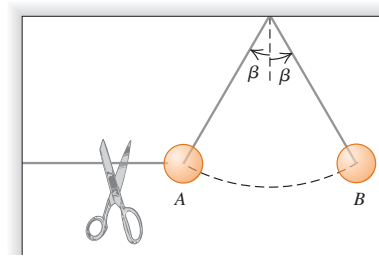
5.126. Las masas de los bloques A y B de la figura 5.86 son 20.0 kg y 10.0 kg, respectivamente. Inicialmente, los bloques están en reposo sobre el piso y están conectados por un cordón sin masa que pasa por una polea sin masa ni fricción. Se aplica una fuerza $\vec{F}$ hacia arriba a la polea. Calcule las aceleraciones $\vec{a}_A$ del bloque A y $\vec{a}_B$ del bloque B cuando F es a) 124 N; b) 294 N; c) 424 N.

Figura 5.86 Problema de desafío 5.126.



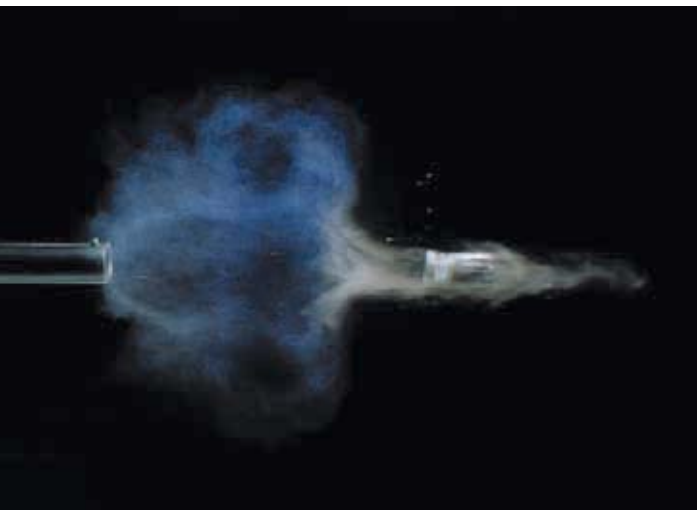
5.127. Una esfera se sostiene en reposo en la posición A de la figura 5.87 con dos cordones ligeros. Se corta el cordón horizontal y la esfera comienza a oscilar como péndulo. B es el punto más a la derecha que la esfera alcanza al oscilar. ¿Qué relación hay entre la tensión del cordón de soporte en la posición B y su valor en A antes de que se corte el cordón horizontal?

Figura 5.87 Problema de desafío 5.127.



TRABAJO Y ENERGÍA CINÉTICA

6



? Cuando una arma de fuego se dispara, los gases que se expanden en el cañón empujan el proyectil hacia afuera, de acuerdo con la tercera ley de Newton, el proyectil ejerce tanta fuerza sobre los gases, como éstos ejercen sobre aquél. ¿Sería correcto decir que el *proyectil* efectúa trabajo sobre los gases?

Suponga que trata de calcular la rapidez de una flecha disparada con un arco. Aplica las leyes de Newton y todas las técnicas de resolución de problemas que hemos aprendido, pero se encuentra un obstáculo importante: después de que el arquero suelta la flecha, la cuerda del arco ejerce una fuerza *variable* que depende de la posición de la flecha. Por ello, los métodos sencillos que aprendimos no bastan para calcular la rapidez. No debe temer; nos falta mucho para acabar con la mecánica, y hay otros métodos para manejar esta clase de problemas.

El nuevo método que vamos a presentar usa las ideas de *trabajo y energía*. La importancia del concepto de energía surge del *principio de conservación de la energía*: la energía es una cantidad que se puede convertir de una forma a otra, pero no puede crearse ni destruirse. En un motor de automóvil, la energía química almacenada en el combustible se convierte parcialmente en la energía del movimiento del auto, y parcialmente en energía térmica. En un horno de microondas, la energía electromagnética obtenida de la compañía de electricidad se convierte en energía térmica en el alimento cocido. En éstos y todos los demás procesos, la energía *total* —es la suma de toda la energía presente en diferentes formas— no cambia. Todavía no se ha hallado ninguna excepción.

Usaremos el concepto de energía en el resto del libro para estudiar una amplísima gama de fenómenos físicos. La energía nos ayudará a entender por qué un abrigo nos mantiene calientes, cómo el flash de una cámara produce un destello de luz, y el significado de la famosa ecuación de Einstein $E = mc^2$.

En este capítulo, no obstante, nos concentraremos en la mecánica. Conoceremos una importante forma de energía, la *energía cinética* o la energía de movimiento, y su relación con el concepto de *trabajo*. También consideraremos la *potencia*, que es la rapidez con que se realiza trabajo. En el capítulo 7 ampliaremos las ideas de trabajo y energía cinética, para comprender más a fondo los conceptos de energía y conservación de la energía.

METAS DE APRENDIZAJE

Al estudiar este capítulo, usted aprenderá:

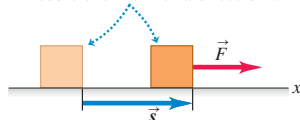
- Qué significa que una fuerza efectúe trabajo sobre un cuerpo, y cómo calcular la cantidad de trabajo realizada.
- La definición de energía cinética (energía de movimiento) de un cuerpo, y lo que significa físicamente.
- Cómo el trabajo total efectuado sobre un cuerpo cambia la energía cinética del cuerpo, y cómo utilizar este principio para resolver problemas de mecánica.
- Cómo usar la relación entre trabajo total y cambio de energía cinética, cuando las fuerzas no son constantes y el cuerpo sigue una trayectoria curva, o ambas situaciones.
- Cómo resolver problemas que implican potencia (tasa para efectuar trabajo).

6.1 Estos hombres realizan trabajo conforme empujan sobre el vehículo averiado, porque ejercen una fuerza sobre el auto al moverlo.



6.2 El trabajo realizado por una fuerza constante que actúa en la misma dirección que el desplazamiento.

Si un cuerpo se mueve con un desplazamiento $\vec{s}$ mientras una fuerza constante $\vec{F}$ actúa sobre él en la misma dirección ...



... el trabajo realizado por la fuerza sobre el cuerpo es $W = Fs$.

6.1 Trabajo

Seguramente usted estará de acuerdo en que cuesta trabajo mover un sofá pesado, levantar una pila de libros del piso hasta colocarla en un estante alto, o empujar un automóvil averiado para retirarlo de la carretera. Todos estos ejemplos concuerdan con el significado cotidiano de *trabajo*: cualquier actividad que requiere esfuerzo muscular o mental.

En física el trabajo tiene una definición mucho más precisa. Al utilizar esa definición, descubriremos que, en cualquier movimiento, por complicado que sea, el trabajo total realizado sobre una partícula por todas las fuerzas que actúan sobre ella es igual al cambio en su *energía cinética*: una cantidad relacionada con la rapidez de la partícula. Esta relación se cumple aún cuando dichas fuerzas no sean constantes, que es una situación que puede ser difícil o imposible de manejar con las técnicas que estudiamos en los capítulos 4 y 5. Los conceptos de trabajo y energía cinética nos permitirán resolver problemas de mecánica que no podríamos haber abordado antes.

En esta sección aprenderemos cómo se define el trabajo y cómo se calcula en diversas situaciones que implican fuerzas *constantes*. Aunque ya sabemos cómo resolver problemas donde las fuerzas son constantes, el concepto de trabajo nos resultará útil. Más adelante en este capítulo deduciremos la relación entre trabajo y energía cinética, y la aplicaremos después en problemas donde las fuerzas *no* son constantes.

Los tres ejemplos de trabajo antes mencionados —mover un sofá, levantar una pila de libros y empujar un automóvil— tienen algo en común. En ellos realizamos trabajo ejerciendo una *fuerza* sobre un cuerpo mientras éste se *mueve* de un lugar a otro, es decir, sufre un *desplazamiento* (figura 6.1). Efectuamos más trabajo si la fuerza es mayor (empujamos más fuerte el auto) o si el desplazamiento es mayor (lo empujamos una mayor distancia).

El físico define el trabajo con base en estas observaciones. Considere un cuerpo que sufre un desplazamiento de magnitud s en línea recta. (Por ahora, supondremos que todo cuerpo puede tratarse como partícula y despreciaremos cualquier rotación o cambio en la forma del cuerpo.) Mientras el cuerpo se mueve, una fuerza constante $\vec{F}$ actúa sobre él en la dirección del desplazamiento $\vec{s}$ (figura 6.2). Definimos el **trabajo** W realizado por esta fuerza constante en dichas condiciones como el producto de la magnitud F de la fuerza y la magnitud s del desplazamiento:

$$W = Fs \quad (\text{fuerza constante en dirección del desplazamiento rectilíneo}) \quad (6.1)$$

El trabajo efectuado sobre el cuerpo es mayor si la fuerza F o el desplazamiento s son mayores, lo que coincide con nuestras observaciones anteriores.

CUIDADO Trabajo = W , peso = w No confunda W (trabajo) con w (peso). Si bien los símbolos son casi iguales, se trata de cantidades distintas. ■

La unidad de trabajo en el SI es el **joule** (que se abrevia J y se pronuncia “yul”, nombrada así en honor del físico inglés del siglo XIX James Prescott Joule). Por la ecuación (6.1), vemos que, en cualquier sistema de unidades, la unidad de trabajo es la unidad de fuerza multiplicada por la unidad de distancia. En el SI la unidad de fuerza es el newton y la unidad de distancia es el metro, así que 1 joule equivale a un *newton-metro* ($\text{N} \cdot \text{m}$):

$$1 \text{ joule} = (1 \text{ newton}) (1 \text{ metro}) \quad \text{o bien} \quad 1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$$

En el sistema británico, la unidad de fuerza es la libra (lb), la unidad de distancia es el pie (ft), y la unidad de trabajo es el *pie-libra* ($\text{ft} \cdot \text{lb}$). Estas conversiones son útiles:

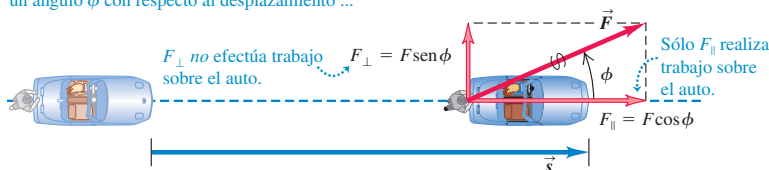
$$1 \text{ J} = 0.7376 \text{ ft} \cdot \text{lb} \quad 1 \text{ ft} \cdot \text{lb} = 1.356 \text{ J}$$

Como ilustración de la ecuación (6.1), pensemos en una persona que empuja un automóvil averiado. Si lo empuja a lo largo de un desplazamiento $\vec{s}$ con una fuerza constante $\vec{F}$ en la dirección del movimiento, la cantidad de trabajo que efectúa sobre el auto está dada por la ecuación (6.1): $W = Fs$. Sin embargo, ¿y si la persona hubiere empujado con un ángulo ϕ con respecto al desplazamiento del auto (figura 6.3)? Entonces $\vec{F}$ tiene una componente $F_{\parallel} = F \cos \phi$ en la dirección del desplazamiento y una componente $F_{\perp} = F \sin \phi$ que actúa perpendicular al desplazamiento. (Otras fuerzas deben actuar sobre el automóvil para que se mueva en la dirección de $\vec{s}$, no

6.3 El trabajo realizado por una fuerza constante que actúa con un ángulo relativo al desplazamiento.

Si el automóvil se mueve con un desplazamiento $\vec{s}$ mientras una fuerza constante $\vec{F}$ actúa sobre él, con un ángulo ϕ con respecto al desplazamiento ...

... el trabajo efectuado por la fuerza sobre el auto es $W = F_{\parallel}s = (F \cos \phi)s = Fs \cos \phi$.



en la dirección de $\vec{F}$; sin embargo, sólo nos interesa el trabajo realizado por la persona, así que sólo consideraremos la fuerza que ésta ejerce.) En este caso, sólo la componente paralela $F_{\parallel}$ es eficaz para mover el auto, por lo que definimos el trabajo como el producto de esta componente de fuerza y la magnitud del desplazamiento. Por lo tanto, $W = F_{\parallel}s = (F \cos \phi)s$, o bien,

$$W = Fs \cos \phi \quad (\text{fuerza constante, desplazamiento rectilíneo}) \quad (6.2)$$

Estamos suponiendo que F y ϕ son constantes durante el desplazamiento. Si $\phi = 0$ y $\vec{F}$ y $\vec{s}$ tienen la misma dirección, entonces $\cos \phi = 1$ y volvemos a la ecuación (6.1).

La ecuación (6.2) tiene la forma del *producto escalar* de dos vectores (presentado en la sección 1.10): $\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \phi$. Quizá usted desee repasar esa definición. Ello nos permite escribir la ecuación (6.2) de forma más compacta:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} \quad (\text{fuerza constante, desplazamiento rectilíneo}) \quad (6.3)$$

CUIDADADO El trabajo es un *escalar*. Veamos un punto fundamental: el trabajo es una cantidad *escalar*, aunque se calcule usando dos cantidades vectoriales (fuerza y desplazamiento). Una fuerza de 5 N al este que actúa sobre un cuerpo que se mueve 6 m al este realiza exactamente el mismo trabajo, que una fuerza de 5 N al norte que actúa sobre un cuerpo que se mueve 6 m al norte.

Ejemplo 6.1 Trabajo efectuado por una fuerza constante

a) Esteban ejerce una fuerza constante de magnitud 210 N (aproximadamente 47 lb) sobre el automóvil averiado de la figura 6.3, mientras lo empuja una distancia de 18 m. Además, un neumático se desinfló, así que, para lograr que el auto avance al frente, Esteban debe empujarlo con un ángulo de 30° con respecto a la dirección del movimiento. ¿Cuánto trabajo efectúa Esteban? b) Con ánimo de ayudar, Esteban empuja un segundo automóvil averiado con una fuerza constante $\vec{F} = (160 \text{ N})\hat{i} - (40 \text{ N})\hat{j}$. El desplazamiento del automóvil es $\vec{s} = (14 \text{ m})\hat{i} + (11 \text{ m})\hat{j}$. ¿Cuánto trabajo efectúa Esteban en este caso?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: En ambos incisos, a) y b), la incógnita es el trabajo W efectuado por Esteban. En ambos casos, la fuerza es constante y el desplazamiento es rectilíneo, así que podemos usar la ecuación (6.2) o la ecuación (6.3).

PLANTEAR: El ángulo entre $\vec{F}$ y $\vec{s}$ se da explícitamente en el inciso a), de manera que podemos aplicar directamente la ecuación (6.2). En

el inciso b), no se da el ángulo, así que nos conviene más calcular el producto escalar de la ecuación (6.3), a partir de las componentes de $\vec{F}$ y $\vec{s}$, como en la ecuación (1.21): $\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$.

EJECUTAR: a) Por la ecuación (6.2),

$$W = Fs \cos \phi = (210 \text{ N})(18 \text{ m}) \cos 30^\circ = 3.3 \times 10^3 \text{ J}$$

b) Las componentes de $\vec{F}$ son $F_x = 160 \text{ N}$ y $F_y = -40 \text{ N}$, en tanto que las componentes de $\vec{s}$ son $x = 14 \text{ m}$ y $y = 11 \text{ m}$. (No hay componentes z para ningún vector.) Así, utilizando las ecuaciones (1.21) y (6.3),

$$\begin{aligned} W &= \vec{F} \cdot \vec{s} = F_x x + F_y y \\ &= (160 \text{ N})(14 \text{ m}) + (-40 \text{ N})(11 \text{ m}) \\ &= 1.8 \times 10^3 \text{ J} \end{aligned}$$

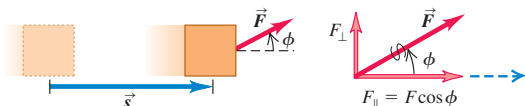
EVALUAR: En cada caso, el trabajo que efectúa Esteban es mayor que 1000 J. Nuestros resultados muestran que 1 joule es relativamente poco trabajo.

Trabajo: Positivo, negativo o cero

En el ejemplo 6.1, el trabajo efectuado al empujar los autos fue positivo. No obstante, es importante entender que el trabajo también puede ser negativo o cero. Ésta es la diferencia esencial entre la definición de trabajo en física y la definición “cotidiana” del mismo.

6.4 Una fuerza constante $\vec{F}$ puede efectuar trabajo positivo, negativo o cero, dependiendo del ángulo entre $\vec{F}$ y el desplazamiento $\vec{s}$. 

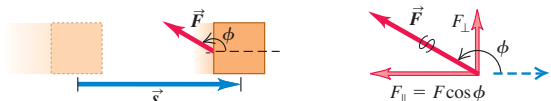
a)



La fuerza tiene una componente en la dirección del desplazamiento:

- El trabajo sobre el objeto es positivo.
- $W = F_{\parallel}s = (F \cos \phi)s$

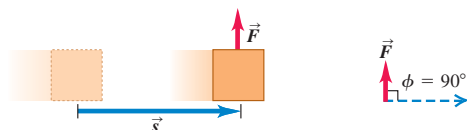
b)



La fuerza tiene una componente opuesta a la dirección del desplazamiento:

- El trabajo sobre el objeto es negativo.
- $W = F_{\parallel}s = (F \cos \phi)s$
- Matemáticamente, $W < 0$ porque $F \cos \phi$ es negativo para $90^\circ < \phi < 270^\circ$.

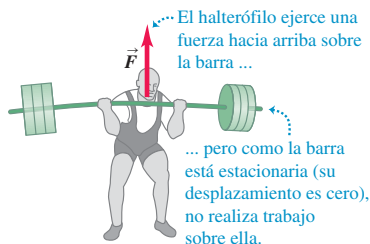
c)



La fuerza es perpendicular a la dirección del desplazamiento:

- La fuerza *no* realiza trabajo sobre el objeto.
- De forma más general, cuando una fuerza que actúa sobre un objeto tiene una componente $F_{\perp}$ perpendicular al desplazamiento del objeto, dicha componente no efectúa trabajo sobre el objeto.

6.5 Un halterófilo no realiza trabajo sobre una barra si la mantiene estacionaria.



Si la fuerza tiene una componente *en la misma dirección* que el desplazamiento (ϕ entre 0 y 90°), $\cos \phi$ en la ecuación (6.2) es positivo y el trabajo W es *positivo* (figura 6.4a). Si la fuerza tiene una componente *opuesta* al desplazamiento (ϕ entre 90 y 180°), $\cos \phi$ es negativo y el trabajo es *negativo* (figura 6.4b). Si la fuerza es *perpendicular* al desplazamiento, $\phi = 90^\circ$ y el trabajo realizado por la fuerza es *cero* (figura 6.4c). Los casos de trabajo cero y negativo ameritan mayor estudio; veamos algunos ejemplos.

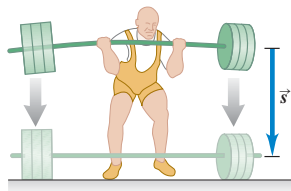
Hay muchas situaciones donde actúan fuerzas pero no realizan trabajo. Quizás usted piense que “cuesta trabajo” sostener una barra de halterofilia inmóvil en el aire durante cinco minutos (figura 6.5); pero en realidad no se está realizando trabajo sobre la barra porque no hay desplazamiento. Nos cansamos porque las componentes de las fibras musculares de los brazos realizan trabajo al contraerse y relajarse continuamente. Sin embargo, se trata de trabajo efectuado por una parte del brazo que ejerce fuerza sobre otra, *no* sobre la barra. (En la sección 6.2 hablaremos más del trabajo realizado por una parte de un cuerpo sobre otra.) Aun si usted camina con velocidad constante por un piso horizontal llevando un libro, no realiza trabajo sobre éste. El libro tiene un desplazamiento, pero la fuerza de soporte (vertical) que usted ejerce sobre el libro no tiene componente en la dirección (horizontal) del movimiento: $\phi = 90^\circ$ en la ecuación (6.2) y $\cos \phi = 0$. Si un cuerpo se desliza por una superficie, el trabajo realizado sobre él por la fuerza normal es cero; y cuando una pelota atada a un cordón se pone en movimiento circular uniforme, el trabajo realizado sobre ella por la tensión en el cordón es cero. En ambos casos, el trabajo es cero porque la fuerza no tiene componente en la dirección del movimiento.

¿Qué significa realmente realizar trabajo *negativo*? La respuesta está en la tercera ley de Newton del movimiento. Cuando un halterófilo (levantador de pesas) baja una barra como en la figura 6.6a, sus manos y la barra se mueven juntas con el mismo desplazamiento $\vec{s}$. La barra ejerce una fuerza $\vec{F}_{\text{barra sobre manos}}$ sobre sus manos en la misma dirección que el desplazamiento de éstas, así que el trabajo realizado por la barra sobre sus *manos* es positivo (figura 6.6b). Sin embargo, por la tercera ley de Newton, las manos del halterófilo ejerce una fuerza igual y opuesta $\vec{F}_{\text{manos sobre barra}} = -\vec{F}_{\text{barra sobre manos}}$ sobre la barra (figura 6.6c). Esta fuerza, que evita que la barra se estrelle contra el piso, actúa opuesta al desplazamiento de la barra. Por lo tanto, el trabajo realizado por sus *manos* sobre la barra es negativo. Puesto que las manos del halterófilo y la barra tienen el mismo desplazamiento, el trabajo realizado por sus manos sobre la barra es justo el negativo del realizado por la barra sobre sus manos. En general, cuando un cuerpo realiza trabajo negativo sobre otro cuerpo, éste realiza una cantidad igual de trabajo *positivo* sobre el primero.

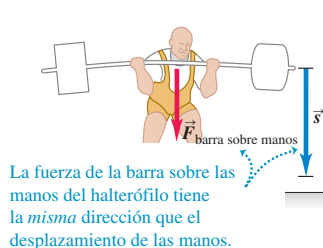
CUIDADO Tenga presente **quién hace el trabajo** Siempre hablamos de trabajo realizado *sobre* un cuerpo específico *por* una fuerza determinada. Nunca olvide especificar exactamen-

6.6 Las manos de este halterófilo efectúan trabajo negativo sobre la barra, mientras que la barra realiza trabajo positivo sobre sus manos.

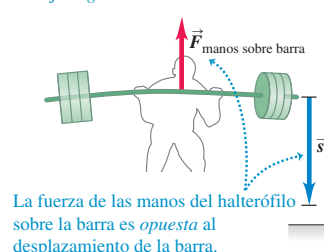
a) Un halterófilo baja una barra al piso.



b) La barra efectúa trabajo *positivo* sobre las manos del halterófilo.



c) Las manos del halterófilo realizan trabajo *negativo* sobre la barra.



te qué fuerza realiza el trabajo en cuestión. Si levantamos un libro, ejercemos una fuerza hacia arriba sobre el libro y el desplazamiento de éste es hacia arriba, así que el trabajo realizado por la fuerza de levantamiento sobre el libro es positivo. En cambio, el trabajo realizado por la fuerza gravitacional (peso) sobre el libro que se levanta es *negativo*, porque tal fuerza es opuesta al desplazamiento hacia arriba. ■

Trabajo total

¿Cómo calculamos el trabajo cuando *varias* fuerzas actúan sobre un cuerpo? Podemos usar las ecuaciones (6.2) o (6.3) para calcular el trabajo realizado por cada fuerza individual. Puesto que el trabajo es una cantidad escalar, el trabajo *total* W_{tot} realizado por todas las fuerzas sobre el cuerpo es la suma algebraica de los trabajos realizados por las fuerzas individuales. Otra forma de calcular W_{tot} es calcular la suma vectorial de las fuerzas (es decir, la fuerza neta) y usarla en vez de $\vec{F}$ en la ecuación (6.2) o en la (6.3). El siguiente ejemplo ilustra ambas técnicas.

Ejemplo 6.2 Trabajo realizado por varias fuerzas

Un granjero engancha su tractor a un trineo cargado con leña y lo arrastra 20 m sobre el suelo horizontal (figura 6.7a). El peso total del trineo y la carga es de 14,700 N. El tractor ejerce una fuerza constante de 5000 N a 36.9° sobre la horizontal, como se indica en la figura 6.7b. Una fuerza de fricción de 3500 N se opone al movimiento del trineo. Calcule el trabajo realizado por cada fuerza que actúa sobre el trineo y el trabajo total de todas las fuerzas.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Todas las fuerzas son constantes y el desplazamiento es rectilíneo, de manera que podemos calcular el trabajo empleando los conceptos usados en esta sección. Obtendremos el trabajo total de dos maneras: 1. sumando los trabajos efectuados por cada fuerza sobre el trineo, y 2. calculando el trabajo efectuado por la fuerza neta que actúa sobre el trineo.

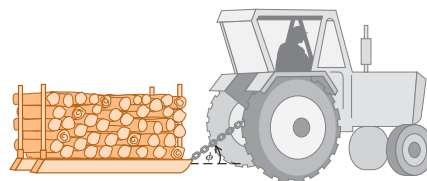
PLANTEAR: Puesto que estamos trabajando con fuerzas, los primeros pasos son dibujar un diagrama de cuerpo libre que muestre todas las fuerzas que actúan sobre el trineo, y elegir un sistema de coordenadas (figura 6.7b). Conocemos el ángulo entre el desplazamiento (en la dirección $+x$) y cada una de las cuatro fuerzas: peso, fuerza normal, fuerza del tractor y fuerza de fricción. Por lo tanto, con la ecuación (6.2) calculamos el trabajo realizado por cada fuerza.

Como vimos en el capítulo 5, para obtener la fuerza neta sumamos las componentes de las cuatro fuerzas. La segunda ley de Newton nos dice que, como el movimiento del trineo es exclusivamente horizontal, la fuerza neta sólo tiene una componente horizontal.

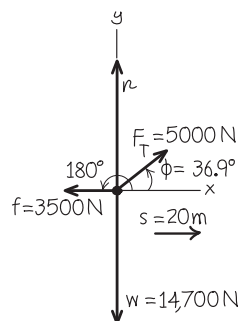
EJECUTAR: El trabajo W_w realizado por el peso es cero, porque su dirección es perpendicular al desplazamiento. (compare esto con la figura 6.4c) Lo mismo sucede con la fuerza normal, el trabajo W_n

6.7 Cálculo del trabajo realizado sobre un trineo de leña que es arrastrado por un tractor.

a)



b) Diagrama de cuerpo libre para el trineo



continúa

realizado por la fuerza normal es cero. Entonces, $W_w = W_n = 0$. (Por cierto, la magnitud de la fuerza normal es menor que el peso; véase el ejemplo 5.15 de la sección 5.3, donde el diagrama de cuerpo libre es muy similar.)

Nos queda la fuerza F_T ejercida por el tractor y la fuerza de fricción f . Por la ecuación (6.2), el trabajo W_T efectuado por el tractor es

$$W_T = F_T s \cos \phi = (5000 \text{ N})(20 \text{ m})(0.800) = 80,000 \text{ N} \cdot \text{m} \\ = 80 \text{ kJ}$$

La fuerza de fricción $\vec{f}$ es opuesta al desplazamiento, así que $\phi = 180^\circ$ y $\cos \phi = -1$. El trabajo W_f realizado por la fuerza de fricción es

$$W_f = f s \cos 180^\circ = (3500 \text{ N})(20 \text{ m})(-1) = -70,000 \text{ N} \cdot \text{m} \\ = -70 \text{ kJ}$$

El trabajo total W_{tot} realizado por todas las fuerzas sobre el trineo es la suma *algebraica* del trabajo realizado por cada fuerza individual:

$$W_{\text{tot}} = W_w + W_n + W_T + W_f = 0 + 0 + 80 \text{ kJ} + (-70 \text{ kJ}) \\ = 10 \text{ kJ}$$

Usando la otra estrategia, primero obtenemos la suma *vectorial* de todas las fuerzas (la fuerza neta) y la usamos para calcular el tra-

bajo total. La mejor forma de hacerlo es usando componentes. De la figura 6.7b,

$$\sum F_x = F_T \cos \phi + (-f) = (5000 \text{ N}) \cos 36.9^\circ - 3500 \text{ N} \\ = 500 \text{ N}$$

$$\sum F_y = F_T \sin \phi + n + (-w) \\ = (5000 \text{ N}) \sin 36.9^\circ + n - 14,700 \text{ N}$$

No necesitamos la segunda ecuación; sabemos que la componente y de fuerza es perpendicular al desplazamiento, así que no realiza trabajo. Además, no hay componente y de aceleración, así que de cualquier forma $\sum F_y$ debe ser cero. Por lo tanto, el trabajo total es el realizado por la componente x total:

$$W_{\text{tot}} = (\sum \vec{F}) \cdot \vec{s} = (\sum F_x)s = (500 \text{ N})(20 \text{ m}) = 10,000 \text{ J} \\ = 10 \text{ kJ}$$

EVALUAR: Obtenemos el mismo valor de W_{tot} con los dos métodos, como debería ser.

Observe que la fuerza neta en la dirección x *no* es cero, así que el trineo se está acelerando. En la sección 6.2 volveremos a este ejemplo y veremos cómo usar el concepto de trabajo para explorar el movimiento del trineo.

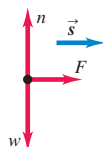
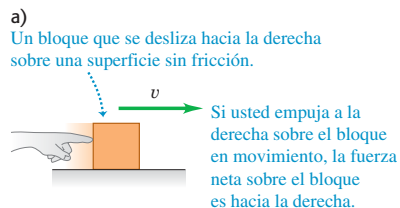
Evalúe su comprensión de la sección 6.1 Un electrón se mueve en línea recta hacia el este con una rapidez constante de $8 \times 10^7 \text{ m/s}$. Tiene fuerzas eléctrica, magnética y gravitacional que actúan sobre él. Durante un desplazamiento de 1 metro, el trabajo total efectuado sobre el electrón es i) positivo, ii) negativo, iii) cero, iv) no hay suficiente información para decidir.



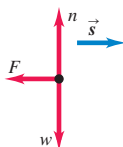
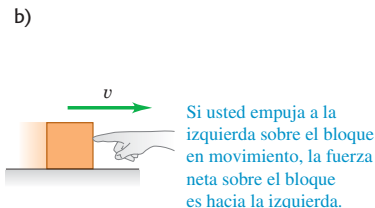
6.2 Energía cinética y el teorema trabajo-energía

El trabajo total realizado por fuerzas externas sobre un cuerpo se relaciona con el desplazamiento de éste (los cambios en su posición), pero también está relacionado con los cambios en la *rapidez* del cuerpo. Para comprobarlo, considere la figura 6.8, que

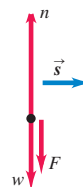
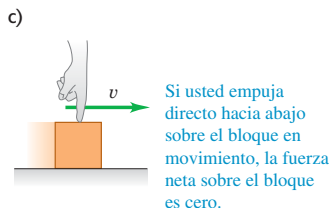
6.8 La relación entre el trabajo total efectuado sobre un cuerpo y la manera en que cambia la rapidez del cuerpo.



- El trabajo total efectuado sobre el bloque durante un desplazamiento $\vec{s}$ es positivo: $W_{\text{tot}} > 0$.
- El bloque aumenta de rapidez.



- El trabajo total efectuado sobre el bloque durante un desplazamiento $\vec{s}$ es negativo: $W_{\text{tot}} < 0$.
- El bloque se frena.



- El trabajo total realizado sobre el bloque durante un desplazamiento $\vec{s}$ es cero: $W_{\text{tot}} = 0$.
- La rapidez del bloque permanece igual.

muestra tres ejemplos de un bloque que se desliza sobre una mesa sin fricción. Las fuerzas que actúan sobre el bloque son su peso $\vec{w}$, la fuerza normal $\vec{n}$ y la fuerza $\vec{F}$ ejercida por la mano.

En la figura 6.8a, la fuerza neta sobre el bloque es en la dirección de su movimiento. Por la segunda ley de Newton, ello significa que el bloque se acelera; la ecuación (6.1) nos indica también que el trabajo total W_{tot} efectuado sobre el bloque es positivo. El trabajo total es *negativo* en la figura 6.8b porque la fuerza neta se opone al desplazamiento; aquí el bloque se frena. La fuerza neta es cero en la figura 6.8c, así que la rapidez del bloque no cambia y el trabajo total efectuado sobre él es cero. Podemos concluir que, *si una partícula se desplaza, se acelera si $W_{\text{tot}} > 0$, se frena si $W_{\text{tot}} < 0$ y mantiene su rapidez si $W_{\text{tot}} = 0$.*

Hagamos más cuantitativas tales observaciones. Considere una partícula con masa m que se mueve en el eje x bajo la acción de una fuerza neta constante de magnitud F dirigida hacia el eje $+x$ (figura 6.9). La aceleración de la partícula es constante y está dada por la segunda ley de Newton, $F = ma_x$. Suponga que la rapidez cambia de v_1 a v_2 mientras la partícula sufre un desplazamiento $s = x_2 - x_1$ del punto x_1 al x_2 . Usando una ecuación de aceleración constante, ecuación (2.13), y sustituyendo v_{0x} por v_1 , v_x por v_2 y $(x - x_0)$ por s , tenemos

$$v_2^2 = v_1^2 + 2a_x s$$

$$a_x = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2s}$$

Al multiplicar esta ecuación por m y sustituir ma_x por la fuerza neta F , obtenemos

$$F = ma_x = m \frac{v_2^2 - v_1^2}{2s} \quad \text{y} \quad (6.4)$$

$$Fs = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

El producto Fs es el trabajo efectuado por la fuerza neta F y, por lo tanto, es igual al trabajo total W_{tot} efectuado por todas las fuerzas que actúan sobre la partícula. Llamemos a la cantidad $\frac{1}{2}mv^2$ la **energía cinética** K de la partícula (definición de energía cinética):

$$K = \frac{1}{2}mv^2 \quad (\text{definición de energía cinética}) \quad (6.5)$$

Igual que el trabajo, la energía cinética de una partícula es una cantidad escalar; sólo depende de la masa y la rapidez de la partícula, no de su dirección de movimiento. Un automóvil (visto como partícula) tiene la misma energía cinética yendo al norte a 10 m/s que yendo al este a 10 m/s. La energía cinética nunca puede ser negativa, y es cero sólo si la partícula está en reposo.

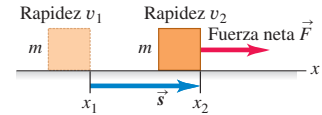
Ahora podemos interpretar la ecuación (6.4) en términos de trabajo y energía cinética. El primer término del miembro derecho de la ecuación (6.4) es $K_2 = \frac{1}{2}mv_2^2$, la energía cinética final de la partícula (es decir, después del desplazamiento). El segundo término es la energía cinética inicial, $K_1 = \frac{1}{2}mv_1^2$, y la diferencia entre estos términos es el *cambio* de energía cinética. Así, la ecuación (6.4) dice:

El trabajo efectuado por la fuerza neta sobre una partícula es igual al cambio de energía cinética de la partícula:

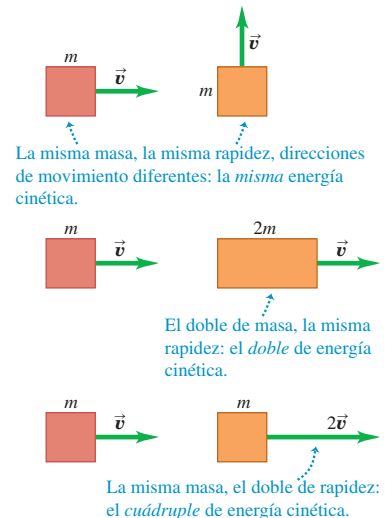
$$W_{\text{tot}} = K_2 - K_1 = \Delta K \quad (\text{teorema trabajo-energía}) \quad (6.6)$$

Éste es el resultado del **teorema trabajo-energía**.

6.9 Una fuerza neta constante $\vec{F}$ efectúa trabajo sobre un cuerpo en movimiento.



6.10 Comparación entre la energía cinética $K = \frac{1}{2}mv^2$ de cuerpos distintos.



El teorema trabajo-energía concuerda con nuestras observaciones acerca del bloque de la figura 6.8. Si W_{tot} es *positivo*, la energía cinética *aumenta* (la energía cinética final K_2 es mayor que la energía cinética inicial K_1) y la partícula tiene mayor rapidez al final del desplazamiento que al principio. Si W_{tot} es *negativa*, la energía cinética *disminuye* (K_2 es menor que K_1) y la rapidez es menor después del desplazamiento. Si $W_{\text{tot}} = 0$, la energía cinética permanece igual ($K_1 = K_2$) y la rapidez no cambia. Observe que el teorema trabajo-energía sólo indica cambios en la *rapidez*, no en la velocidad, pues la energía cinética no depende de la dirección del movimiento.

Por la ecuación (6.4) o la (6.6), la energía cinética y el trabajo deben tener las mismas unidades. Por lo tanto, el joule es la unidad del SI tanto del trabajo como de la energía cinética (y, como veremos, de todos los tipos de energía). Para verificarlo, observe que la cantidad $K = \frac{1}{2}mv^2$ tiene unidades de $\text{kg} \cdot (\text{m/s})^2$ o $\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$; recordamos que $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$, así que

$$1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m} = 1 (\text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2) \cdot \text{m} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$$

En el sistema británico, la unidad de energía cinética y trabajo es

$$1 \text{ ft} \cdot \text{lb} = 1 \text{ ft} \cdot \text{slug} \cdot \text{ft}/\text{s}^2 = 1 \text{ slug} \cdot \text{ft}^2/\text{s}^2$$

Puesto que usamos las leyes de Newton para deducir el teorema trabajo-energía, sólo podemos usarlo en un marco de referencia inercial. Además, observe que el teorema es válido en *cualquier* marco inercial; sin embargo, los valores de W_{tot} y $K_2 - K_1$ podrían diferir de un marco inercial a otro (porque el desplazamiento y la rapidez de un cuerpo pueden ser diferentes en diferentes marcos).

Dedujimos el teorema trabajo-energía para el caso especial de movimiento rectilíneo con fuerzas constantes, y en los siguientes ejemplos sólo lo aplicaremos a ese caso especial. En la siguiente sección veremos que el teorema es válido en general, aun si las fuerzas no son constantes y la trayectoria de la partícula es curva.

Estrategia para resolver problemas 6.1

Trabajo y energía cinética



IDENTIFICAR los conceptos pertinentes: El teorema trabajo-energía es extremadamente útil en situaciones donde se desea relacionar la rapidez v_1 de un cuerpo en un punto de su movimiento, con su rapidez v_2 en otro punto. (El enfoque es menos útil en problemas donde interviene el *tiempo*, como determinar cuánto tarda un cuerpo en ir del punto 1 al punto 2. Ello se debe a que en el teorema trabajo-energía no interviene el tiempo. Si es preciso calcular tiempos, suele ser mejor utilizar las relaciones entre tiempo, posición, velocidad y aceleración que describimos en los capítulos 2 y 3.)

PLANTEAR el problema con los pasos siguientes:

1. Elija las posiciones inicial y final del cuerpo, y dibuje un diagrama de cuerpo libre con todas las fuerzas que actúan sobre él.
2. Elija un sistema de coordenadas. (Si el movimiento es rectilíneo, lo más fácil suele ser que las posiciones tanto inicial como final estén sobre el eje x .)
3. Elabore una lista de las cantidades conocidas y desconocidas, y decida cuáles son las incógnitas. En algunos casos, la incógnita será la rapidez inicial o final del cuerpo; en otros, será la magnitud de una de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, o sobre el desplazamiento de éste.

EJECUTAR la solución: Calcule el trabajo W efectuado por cada fuerza. Si la fuerza es constante y el desplazamiento es en línea recta, se puede usar la ecuación (6.2) o la (6.3). (Más adelante en este capítulo

veremos cómo manejar fuerzas variables y trayectorias curvas.) Revise el signo del trabajo; W debe ser positivo si la fuerza tiene una componente en la dirección del desplazamiento, negativo si la fuerza tiene una componente opuesta al desplazamiento, y cero si la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares.

Sume los trabajos realizados por cada fuerza para obtener el trabajo total W_{tot} . A veces es más fácil obtener primero la suma vectorial de las fuerzas (la fuerza neta) y luego calcular el trabajo efectuado por la fuerza neta; este valor también es W_{tot} .

Escriba expresiones para la energía cinética inicial y final (K_1 y K_2). Tenga presente que en la energía cinética interviene la *masa*, no el *peso*; si le dan el peso del cuerpo, tendrá que usar la relación $w = mg$ para calcular la masa.

Por último, use $W_{\text{tot}} = K_2 - K_1$ para despejar la incógnita. Recuerde que el miembro derecho de esta ecuación es la energía cinética *final* menos la energía cinética *inicial*, nunca al revés.

EVALUAR la respuesta: Compruebe que su respuesta sea lógica físicamente. Recuerde sobre todo que la energía cinética $K = \frac{1}{2}mv^2$ nunca puede ser negativa. Si obtiene una K negativa, quizás intercambió las energías inicial y final en $W_{\text{tot}} = K_2 - K_1$ o tuvo un error de signo en uno de los cálculos de trabajo.

Ejemplo 6.3 Uso de trabajo y energía para calcular rapidez

Veamos otra vez el trineo de la figura 6.7 y las cifras finales del ejemplo 6.2. Suponga que la rapidez inicial v_1 es 2.0 m/s. ¿Cuál es la rapidez final del trineo después de avanzar 20 m?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Usaremos el teorema trabajo-energía, ecuación (6.6) ($W_{\text{tot}} = K_2 - K_1$), pues nos dan la rapidez inicial $v_1 = 2.0$ m/s y nos piden calcular la rapidez final.

PLANTEAR: La figura 6.11 muestra nuestro esquema de la situación. El movimiento es en la dirección $+x$.

EJECUTAR: Ya calculamos que trabajo total de todas las fuerzas en el ejemplo 6.2: $W_{\text{tot}} = 10$ kJ. Por lo tanto, la energía cinética del trineo y su carga debe aumentar en 10 kJ.

Si queremos escribir expresiones para las energías cinéticas inicial y final, necesitamos la masa del trineo y la carga. Nos dicen que el peso es de 14,700 N, así que la masa es

$$m = \frac{w}{g} = \frac{14,700 \text{ N}}{9.8 \text{ m/s}^2} = 1500 \text{ kg}$$

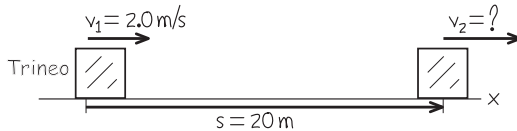
Entonces, la energía cinética inicial K_1 es

$$\begin{aligned} K_1 &= \frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}(1500 \text{ kg})(2.0 \text{ m/s})^2 = 3000 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 \\ &= 3000 \text{ J} \end{aligned}$$

La energía cinética final K_2 es

$$K_2 = \frac{1}{2}mv_2^2 = \frac{1}{2}(1500 \text{ kg})v_2^2$$

6.11 Nuestro esquema para este problema.



donde v_2 es la rapidez que nos interesa. La ecuación (6.6) da

$$K_2 = K_1 + W_{\text{tot}} = 3000 \text{ J} + 10,000 \text{ J} = 13,000 \text{ J}$$

Igualemos estas dos expresiones de K_2 , sustituimos $1 \text{ J} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$, y despejamos v_2 :

$$v_2 = 4.2 \text{ m/s}$$

EVALUAR: El trabajo total es positivo, de manera que la energía cinética aumenta ($K_2 > K_1$) y la rapidez aumenta ($v_2 > v_1$).

Este problema también puede resolverse sin el teorema trabajo-energía. Podemos obtener la aceleración de $\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$ y usar después las ecuaciones de movimiento con aceleración constante para obtener v_2 . Como la aceleración es en el eje x ,

$$\begin{aligned} a &= a_x = \frac{\Sigma F_x}{m} = \frac{(5000 \text{ N}) \cos 36.9^\circ - 3500 \text{ N}}{1500 \text{ kg}} \\ &= 0.333 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

Entonces, con la ecuación (2.13),

$$\begin{aligned} v_2^2 &= v_1^2 + 2as = (2.0 \text{ m/s})^2 + 2(0.333 \text{ m/s}^2)(20 \text{ m}) \\ &= 17.3 \text{ m}^2/\text{s}^2 \\ v_2 &= 4.2 \text{ m/s} \end{aligned}$$

Obtuvimos el mismo resultado con el enfoque de trabajo-energía; no obstante, ahí evitamos el paso intermedio de calcular la aceleración. Veremos varios ejemplos más en este capítulo y en el siguiente que pueden resolverse sin considerar la energía, aunque son más fáciles si lo hacemos. Si un problema puede resolverse con dos métodos distintos, resolverlo con ambos (como hicimos aquí) es una buena forma de comprobar los resultados.

Ejemplo 6.4 Fuerzas sobre un martillo

En un martinete, un martillo de acero con masa de 200 kg se levanta 3.00 m sobre el tope de una viga en forma de I vertical, que se está clavando en el suelo (figura 6.12a). El martillo se suelta, metiendo la viga-I otros 7.4 cm en el suelo. Los rieles verticales que guían el martillo ejercen una fuerza de fricción constante de 60 N sobre éste. Use el teorema trabajo-energía para determinar *a)* la rapidez del martillo justo antes de golpear la viga-I y *b)* la fuerza media que el martillo ejerce sobre la viga-I. Ignore los efectos del aire.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Usaremos el teorema trabajo-energía para relacionar la rapidez del martillo en distintos lugares con las fuerzas que actúan sobre él. Aquí nos interesan *tres* posiciones: el punto 1, donde el martillo parte del reposo; el punto 2, donde hace contacto primero con la viga-I; y el punto 3, donde el martillo se detiene (véase la figura 6.12a).

Las dos incógnitas son la rapidez del martillo en el punto 2 y la fuerza que el martillo ejerce entre los puntos 2 y 3. Entonces, aplicaremos el teorema trabajo-energía dos veces: una al movimiento del punto 1 al 2, y otra al movimiento de 2 a 3.

PLANTEAR: La figura 6.12b muestra las fuerzas verticales que actúan sobre el martillo en caída del punto 1 al punto 2. (Podemos ignorar cualesquiera fuerzas horizontales que pudieran estar presentes, pues no efectúan trabajo cuando el martillo se desplaza verticalmente.) En esta parte del movimiento, la incógnita es la rapidez del martillo v_2 .

La figura 6.12c muestra las fuerzas verticales que actúan sobre el martillo durante el movimiento del punto 2 al punto 3. Además de las fuerzas mostradas en la figura 6.12b, la viga-I ejerce una fuerza normal hacia arriba de magnitud n sobre el martillo. En realidad, esta fuerza varía conforme el martillo se va deteniendo; pero por sencillez

continúa

consideraremos n constante. Así n representa el valor *medio* de esta fuerza hacia arriba durante el movimiento. La incógnita en esta parte del movimiento es la fuerza que el *martillo* ejerce sobre la viga-I; es la fuerza de reacción a la fuerza normal ejercida por la viga-I, así que por la tercera ley de Newton su magnitud también es n .

EJECUTAR: a) Del punto 1 al punto 2, las fuerzas verticales son el peso hacia abajo $w = mg = (200 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2) = 1960 \text{ N}$ hacia abajo, y la fuerza de fricción $f = 60 \text{ N}$ hacia arriba. La fuerza neta es entonces $w - f = 1900 \text{ N}$. El desplazamiento del martillo del punto 1 al punto 2 es de $s_{12} = 3.00 \text{ m}$ hacia abajo. El trabajo total sobre el martillo al bajar del punto 1 al 2 es, entonces,

$$W_{\text{tot}} = (w - f)s_{12} = (1900 \text{ N})(3.00 \text{ m}) = 5700 \text{ J}$$

En el punto 1, el martillo está en reposo, así que su energía cinética K_1 es cero. De manera que la energía cinética K_2 en el punto 2 es igual al trabajo total realizado sobre el martillo entre los puntos 1 y 2:

$$W_{\text{tot}} = K_2 - K_1 = K_2 - 0 = \frac{1}{2}mv_2^2 - 0$$

$$v_2 = \sqrt{\frac{2W_{\text{tot}}}{m}} = \sqrt{\frac{2(5700 \text{ J})}{200 \text{ kg}}} = 7.55 \text{ m/s}$$

Ésta es la rapidez del martillo en el punto 2, justo antes de golpear la viga-I.

b) Mientras el martillo se mueve hacia abajo entre los puntos 2 y 3, la fuerza neta hacia abajo que actúa sobre él es $w - f - n$ (véase la

figura 6.12c). El trabajo total realizado sobre el martillo durante el desplazamiento es

$$W_{\text{tot}} = (w - f - n)s_{23}$$

La energía cinética inicial en esta parte del movimiento es K_2 que, del inciso a), es igual a 5700 J. La energía cinética final es $K_3 = 0$, porque el martillo se detiene. Entonces, por el teorema trabajo-energía,

$$W_{\text{tot}} = (w - f - n)s_{23} = K_3 - K_2$$

$$n = w - f - \frac{K_3 - K_2}{s_{23}}$$

$$= 1960 \text{ N} - 60 \text{ N} - \frac{0 \text{ J} - 5700 \text{ J}}{0.074 \text{ m}}$$

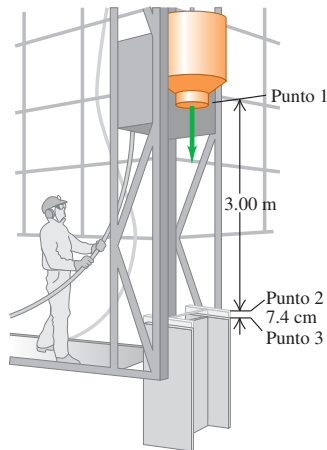
$$= 79,000 \text{ N}$$

La fuerza hacia abajo que el martillo ejerce sobre la viga-I tiene esta misma magnitud, 79,000 N (unas 9 toneladas): más de 40 veces el peso del martillo.

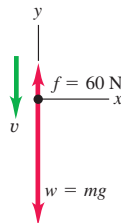
EVALUAR: El cambio neto en la energía cinética del martillo del punto 1 al punto 3 es cero; una fuerza neta relativamente pequeña efectúa trabajo positivo durante una distancia grande, y luego una fuerza neta mucho mayor realiza trabajo negativo en una distancia mucho más corta. Lo mismo sucede si usted acelera un automóvil gradualmente y choca contra una pared. La fuerza tan grande necesaria para reducir la energía cinética a cero en una distancia corta es lo que daña el auto (y quizás a usted).

6.12 a) Un martinete clava una viga-I en el suelo. b) Diagramas de cuerpo libre. Las longitudes de los vectores no están a escala.

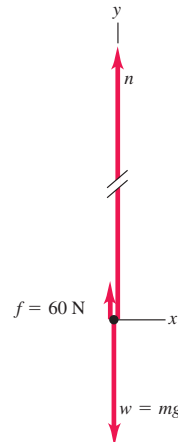
a)



b) Diagrama de cuerpo libre del martillo que cae



c) Diagrama de cuerpo libre del martillo al clavar la viga-I



Significado de la energía cinética

El ejemplo 6.4 ilustra el significado físico de la energía cinética. El martillo se deja caer del reposo y, al golpear la viga-I, su energía cinética es igual al trabajo total realizado hasta ese punto por la fuerza neta. Esto se cumple en general: para acelerar una partícula de masa m desde el reposo (cero energía cinética) hasta una rapidez v ,

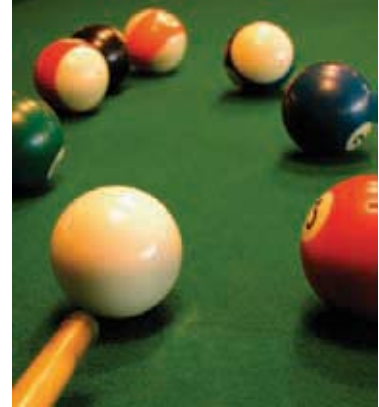
el trabajo total efectuado sobre ella debe ser igual al cambio de energía cinética desde 0 hasta $K = \frac{1}{2}mv^2$:

$$W_{\text{tot}} = K - 0 = K$$

Así, la energía cinética de una partícula es igual al trabajo total que se efectuó para acelerarla desde el reposo hasta su rapidez actual (figura 6.13). La definición $K = \frac{1}{2}mv^2$, no se eligió al azar: es la *única* definición que concuerda con esta interpretación de la energía cinética.

En la segunda parte del ejemplo 6.4, se usó la energía cinética del martillo para efectuar trabajo sobre la viga-I y clavarla en el suelo. Esto nos brinda otra interpretación: la energía cinética de una partícula es igual al trabajo que puede efectuar una partícula mientras se detiene. Por ello, hacemos hacia atrás la mano y el brazo cuando atrapamos una pelota. Al detenerse la pelota, realiza una cantidad de trabajo (fuerza por distancia) sobre la mano igual a la energía cinética inicial de la pelota. Al hacer la mano hacia atrás, aumentamos la distancia donde actúa la fuerza y así reducimos la fuerza ejercida sobre nuestra mano.

6.13 Cuando un jugador de billar golpea una bola blanca en reposo, la energía cinética de la bola después de ser golpeada es igual al trabajo que el taco efectuó sobre ella. Cuanto mayor sea la fuerza ejercida por el taco y mayor sea la distancia que la bola se mueve mientras está en contacto con el taco, mayor será la energía cinética de la bola.



Ejemplo conceptual 6.5 Comparación de energías cinéticas

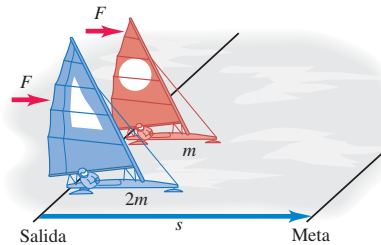
Dos veleros para hielo como el del ejemplo 5.6 (sección 5.2) compiten en un lago horizontal sin fricción (figura 6.14). Los veleros tienen masas m y $2m$, respectivamente; pero sus velas son idénticas, así que el viento ejerce la misma fuerza constante $\vec{F}$ sobre cada velero. Los 2 veleros parten del reposo y la meta está a una distancia s . ¿Cuál velero cruza la meta con mayor energía cinética?

SOLUCIÓN

Si usamos la definición matemática de energía cinética, $K = \frac{1}{2}mv^2$, [ecuación (6.5)] la respuesta a este problema no es tan evidente. El velero con masa $2m$ tiene mayor masa, y podríamos suponer que alcanza mayor energía cinética en la línea de meta; no obstante, el velero más pequeño de masa m cruza la meta con mayor rapidez, y podríamos suponer que *este* velero tiene mayor energía cinética. ¿Cómo decidimos?

La forma correcta de enfocar el problema es recordar que la *energía cinética de una partícula es igual al trabajo total realizado para acelerarla desde el reposo*. Ambos veleros recorren la misma distancia s , y sólo la fuerza F en la dirección del movimiento realiza trabajo sobre ellos. Por lo tanto, el trabajo total efectuado entre la salida y la meta es el *mismo* para los dos veleros, $W_{\text{tot}} = Fs$. En la meta, cada velero tiene una energía cinética igual al trabajo W_{tot} efectuado sobre él, ya que cada velero partió del reposo. Así, ¡ambos veleros tienen la *misma* energía cinética en la meta!

6.14 Carrera entre veleros en el hielo.



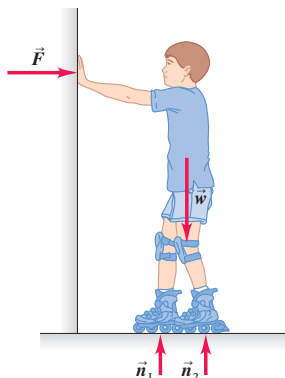
Quizás el lector piense que se trata de una pregunta “capciosa”, pero no es así. Si usted entiende realmente el significado físico de cantidades como la energía cinética, será capaz de resolver problemas de física con mayor rapidez y comprensión.

Observe que no necesitamos mencionar el tiempo que cada velero tardó en llegar a la meta. La razón es que el teorema trabajo-energía no hace referencia directa al tiempo, sólo al desplazamiento. De hecho, el velero de masa m tarda menos tiempo en llegar a la meta, que el velero más grande de masa $2m$, porque aquél tiene mayor aceleración.

Trabajo y energía cinética en sistemas compuestos

En esta sección nos hemos cuidado de aplicar el teorema trabajo-energía sólo a cuerpos que podemos representar como *partículas*, esto es, como masas puntuales en movimiento. En los sistemas complejos que deben representarse en términos de muchas partículas con diferentes movimientos, surgen aspectos más sutiles que no podemos ver con detalle en este capítulo. Sólo veremos un ejemplo.

6.15 Las fuerzas externas que actúan sobre un patinador que se empuja de una pared. El trabajo realizado por estas fuerzas es cero, pero aun así su energía cinética cambia.



Considere a un niño parado en patines, sin fricción, sobre una superficie horizontal viendo hacia una pared rígida (figura 6.15). Él empuja la pared, poniéndose en movimiento hacia la derecha. Sobre el niño actúan su peso $\vec{w}$, las fuerzas normales $\vec{n}_1$ y $\vec{n}_2$ hacia arriba ejercidas por el suelo sobre sus patines, y la fuerza horizontal $\vec{F}$ ejercida sobre el niño por la pared. No hay desplazamiento vertical, así que $\vec{w}$, $\vec{n}_1$ y $\vec{n}_2$ no efectúan trabajo. $\vec{F}$ es la fuerza que lo acelera a la derecha, pero el punto donde se aplica (las manos del niño) no se mueve, así que $\vec{F}$ tampoco efectúa trabajo. ¿De dónde proviene entonces la energía cinética del niño?

El asunto es que simplemente no es correcto representar al niño como una masa puntual. Para que el movimiento se dé como se describió, diferentes partes del cuerpo deben tener diferentes movimientos; las manos están estacionarias contra la pared y el torso se aleja de ésta. Las diversas partes del cuerpo interactúan y una puede ejercer fuerzas y realizar trabajo sobre otra. Por lo tanto, la energía cinética *total* de este sistema de partes corporales *compuesto* puede cambiar, aunque no realicen trabajo las fuerzas aplicadas por cuerpos (como la pared) externos al sistema. En el capítulo 8 veremos más a fondo el movimiento de un conjunto de partículas que interactúan. Descubriremos que, al igual que en el niño del ejemplo, la energía cinética total del sistema puede cambiar aun cuando el exterior no realice trabajo sobre alguna parte del sistema.

Evalúe su comprensión de la sección 6.2 Clasifique los siguientes cuerpos de acuerdo con su energía cinética, de menor a mayor. i) un cuerpo de 2.0 kg que se mueve a 5.0 m/s; ii) Un cuerpo de 1.0 kg que inicialmente estaba en reposo y que luego tiene 30 J de trabajo realizado sobre él; iii) un cuerpo de 1.0 kg que inicialmente estaba moviéndose a 4.0 m/s y luego tiene 20 J de trabajo efectuado sobre él; iv) un cuerpo de 2.0 kg que inicialmente estaba moviéndose a 10 m/s y luego hizo 80 J de trabajo sobre otro cuerpo.

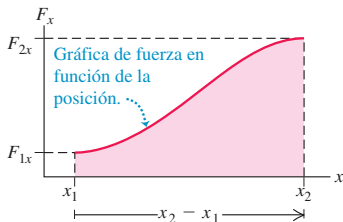


6.16 Cálculo del trabajo efectuado por una fuerza variable F_x en la dirección x cuando una partícula se mueve de x_1 a x_2 .

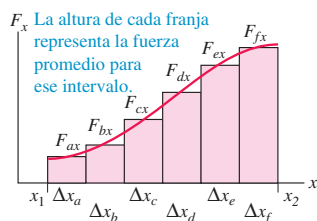
a) La partícula se mueve de x_1 a x_2 en respuesta a una fuerza cambiante en la dirección x .



b)



c)



6.3 Trabajo y energía con fuerza variable

Hasta ahora hemos considerado sólo trabajo efectuado por *fuerzas constantes*. Pero, ¿qué sucede cuando estiramos un resorte? Cuanto más lo estiramos, con más fuerza debemos tirar, así que la fuerza ejercida *no* es constante al estirarlo. También analizamos únicamente movimiento *rectilíneo*. Podemos imaginar muchas situaciones en las que una fuerza que varía en magnitud, dirección o ambas cosas actúa sobre un cuerpo que sigue una trayectoria curva. Necesitamos poder calcular el trabajo realizado por la fuerza en estos casos más generales. Por fortuna, veremos que el teorema trabajo-energía se cumple aun cuando las fuerzas varían y la trayectoria del cuerpo no es recta.

Trabajo efectuado por una fuerza variable, movimiento rectilíneo

Agreguemos sólo una complicación a la vez. Consideremos un movimiento rectilíneo en el eje x con una fuerza cuya componente x F_x varía conforme se mueve el cuerpo. (Un ejemplo de la vida cotidiana es conducir un automóvil en una carretera recta, pero el conductor está acelerando y frenando constantemente.) Suponga que una partícula se mueve sobre el eje x de x_1 a x_2 (figura 6.16a). La figura 6.16b es una gráfica de la componente x de la fuerza en función de la coordenada x de la partícula. Para determinar el trabajo realizado por esta fuerza, dividimos el desplazamiento total en segmentos pequeños, Δx_a , Δx_b , etcétera (figura 6.16c). Aproximamos el trabajo realizado por la fuerza en el segmento Δx_a como la componente x media de fuerza F_{ax} en ese segmento multiplicada por el desplazamiento Δx_a . Hacemos esto para cada segmento y después sumamos los resultados. El trabajo realizado por la fuerza en el desplazamiento total de x_1 a x_2 es aproximadamente

$$W = F_{ax}\Delta x_a + F_{bx}\Delta x_b + \dots$$

En el límite donde el número de segmentos se hace muy grande y su anchura muy pequeña, la suma se convierte en la *integral* de F_x de x_1 a x_2 :

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F_x dx \quad (\text{componente } x \text{ de fuerza variable, desplazamiento rectilíneo}) \quad (6.7)$$

Observe que $F_{ax}\Delta x_a$ es el *área* de la primera franja vertical de la figura 6.16c y que la integral de la ecuación (6.7) representa el área bajo la curva de la figura 6.16b entre x_1 y x_2 . En una gráfica de fuerza en función de posición, el trabajo total realizado por la fuerza está representado por el área bajo la curva entre las posiciones inicial y final. Otra interpretación de la ecuación (6.7) es que el trabajo W es igual a la fuerza media que actúa en todo el desplazamiento, multiplicada por el desplazamiento.

Si F_x , la componente x de la fuerza, es constante puede sacarse de la integral de la ecuación (6.7):

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F_x dx = F_x \int_{x_1}^{x_2} dx = F_x(x_2 - x_1) \quad (\text{fuerza constante})$$

Pero $x_2 - x_1 = s$, el desplazamiento total de la partícula. Así, en el caso de una fuerza constante F , la ecuación (6.7) indica que $W = Fs$, lo cual coincide con la ecuación (6.1). La interpretación del trabajo como el área bajo la curva de F_x en función de x también es válida para una fuerza constante; $W = Fs$ es el área de un rectángulo de altura F y anchura s (figura 6.17).

Apliquemos ahora lo aprendido al resorte estirado. Para mantener un resorte estirado una distancia x más allá de su longitud sin estiramiento, debemos aplicar una fuerza de igual magnitud en cada extremo (figura 6.18). Si el alargamiento x no es excesivo, vemos que la fuerza aplicada al extremo derecho tiene una componente x directamente proporcional a x :

$$F_x = kx \quad (\text{fuerza requerida para estirar un resorte}) \quad (6.8)$$

donde k es una constante llamada **constante de fuerza** (o constante de resorte) del resorte. Las unidades de k son fuerza dividida entre distancia, N/m en el SI y lb/ft en unidades británicas. Un resorte blando de juguete (como Slinky™) tiene una constante de fuerza de cerca de 1 N/m; para los resortes mucho más rígidos de la suspensión de un automóvil, k es del orden de 10^5 N/m. La observación de que el alargamiento (no excesivo) es proporcional a la fuerza fue hecha por Robert Hooke en 1678 y se conoce como **ley de Hooke**; sin embargo, no debería llamarse “ley”, pues es una afirmación acerca de un dispositivo específico y no una ley fundamental de la naturaleza. Los resortes reales no siempre obedecen la ecuación (6.8) con precisión, aunque se trata de un modelo idealizado útil. Veremos esta ley más a fondo en el capítulo 11.

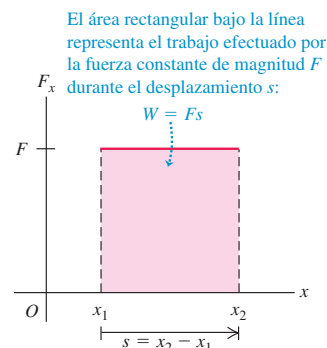
Para estirar un resorte, debemos efectuar trabajo. Aplicamos fuerzas iguales y opuestas a los extremos del resorte y las aumentamos gradualmente. Mantenemos fijo el extremo izquierdo, así que la fuerza aplicada en este punto no efectúa trabajo. La fuerza en el extremo móvil *sí* efectúa trabajo. La figura 6.19 es una gráfica de F_x contra x , el alargamiento del resorte. El trabajo realizado por F_x cuando el alargamiento va de cero a un valor máximo X es

$$W = \int_0^X F_x dx = \int_0^X kx dx = \frac{1}{2}kX^2 \quad (6.9)$$

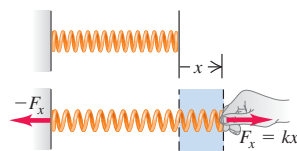
También podemos obtener este resultado gráficamente. El área del triángulo sombreado de la figura 6.19, que representa el trabajo total realizado por la fuerza, es igual a la mitad del producto de la base y la altura:

$$W = \frac{1}{2}(X)(kX) = \frac{1}{2}kX^2$$

6.17 El trabajo realizado por una fuerza constante F en la dirección x conforme una partícula se mueve de x_1 a x_2 .

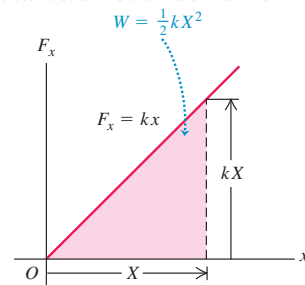


6.18 La fuerza necesaria para estirar un resorte ideal es proporcional a su alargamiento: $F_x = kx$.



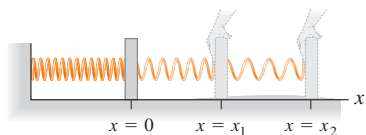
6.19 Cálculo del trabajo efectuado para estirar un resorte una longitud X .

El área triangular bajo la línea representa el trabajo realizado sobre el resorte cuando éste se estira de $x = 0$ a un valor máximo X :



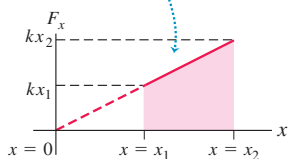
6.20 Cálculo del trabajo efectuado para estirar un resorte desde cierta extensión hasta una extensión mayor.

a) Estiramiento de un resorte de un alargamiento x_1 a un alargamiento x_2



b) Gráfica de fuerza contra distancia

El área trapezoidal bajo la línea representa el trabajo efectuado sobre el resorte para estirarlo de $x = x_1$ a $x = x_2$: $W = \frac{1}{2} kx_2^2 - \frac{1}{2} kx_1^2$



Esta ecuación también indica que el trabajo es la fuerza *media* $kx/2$ multiplicada por el desplazamiento total X . Vemos que el trabajo total es proporcional al *cuadrado* del alargamiento final X . Para estirar un resorte ideal 2 cm, necesitamos efectuar cuatro veces más trabajo que para estirarlo 1 cm.

La ecuación (6.9) supone que el resorte no estaba estirado originalmente. Si el resorte ya está estirado una distancia x_1 , el trabajo necesario para estirarlo a una distancia mayor x_2 (figura 6.20) es

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F_x dx = \int_{x_1}^{x_2} kx dx = \frac{1}{2} kx_2^2 - \frac{1}{2} kx_1^2 \quad (6.10)$$

El lector debería utilizar lo que sabe de geometría para convencerse de que el área trapezoidal bajo la línea en la figura 6.20b está dada por la expresión de la ecuación (6.10).

Si el resorte tiene espacios entre las espiras cuando no está estirado, también puede comprimirse. La ley de Hooke se cumple también para la compresión. En este caso, la fuerza y el desplazamiento tienen direcciones opuestas a las de la figura 6.18, así que F_x y x en la ecuación (6.8) son ambas negativas. Puesto que tanto F_x como x se invierten, de nuevo la fuerza tiene la dirección del desplazamiento y el trabajo realizado por F_x otra vez es positivo. El trabajo total sigue siendo el dado por la ecuación (6.9) o por la (6.10), aun si X es negativo o x_1 o x_2 , o ambos, son negativos.

⚠ CUIDADO Trabajo efectuado sobre un resorte contra trabajo efectuado por un resorte

Observe que el trabajo dado por la ecuación (6.10) es el que usted debe efectuar *sobre* un resorte para alterar su longitud. Por ejemplo, si estira un resorte que originalmente está relajado, $x_1 = 0, x_2 > 0$ y $W > 0$. Ello se debe a que la fuerza aplicada por usted a un extremo del resorte tiene la misma dirección que el desplazamiento y a que el trabajo efectuado es positivo. En contraste, el trabajo que el *resorte* efectúa sobre el objeto al que se une está dado por el *negativo* de la ecuación (6.10). Por lo tanto, cuando estiramos un resorte, éste efectúa trabajo negativo sobre nosotros. ¡Fíjese bien en el signo del trabajo para evitar confusiones más adelante! ■

Ejemplo 6.6 Trabajo sobre una balanza de resorte

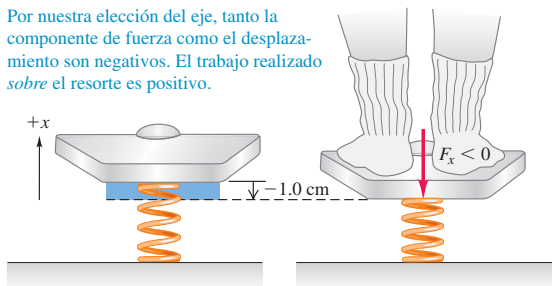
Una mujer que pesa 600 N se sube a una báscula que contiene un resorte rígido (figura 6.21). En equilibrio, el resorte se comprime 1.0 cm bajo su peso. Calcule la constante de fuerza del resorte y el trabajo total efectuado sobre él durante la compresión.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: En equilibrio, la fuerza hacia arriba ejercida por el resorte equilibra la fuerza hacia abajo del peso de la mujer. Usaremos este principio y la ecuación (6.8) para determinar la constante de fuerza k ,

6.21 Compresión de un resorte en una báscula de baño.

Por nuestra elección del eje, tanto la componente de fuerza como el desplazamiento son negativos. El trabajo realizado sobre el resorte es positivo.



y emplearemos la ecuación (6.10) para calcular el trabajo W que la mujer efectúa sobre el resorte para comprimirlo.

PLANTEAR: Hacemos que los valores positivos de x correspondan al alargamiento (hacia arriba en la figura 6.21), de modo que tanto el desplazamiento del resorte (x) como la componente x de la fuerza que la mujer ejerce sobre él (F_x) son negativos.

EJECUTAR: La parte superior del resorte se desplaza $x = -1.0$ cm = -0.010 m y la fuerza que la mujer aplica al resorte es $F_x = -600$ N. Por la ecuación (6.8), la constante de fuerza es

$$k = \frac{F_x}{x} = \frac{-600 \text{ N}}{-0.010 \text{ m}} = 6.0 \times 10^4 \text{ N/m}$$

Entonces, usando $x_1 = 0$ y $x_2 = -0.010$ m en la ecuación (6.10),

$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{2} kx_2^2 - \frac{1}{2} kx_1^2 \\ &= \frac{1}{2} (6.0 \times 10^4 \text{ N/m}) (-0.010 \text{ m})^2 - 0 = 3.0 \text{ J} \end{aligned}$$

EVALUAR: La fuerza aplicada y el desplazamiento del extremo del resorte tuvieron la misma dirección, así que el trabajo efectuado debe haber sido positivo, tal como lo calculamos. Nuestra selección arbitraria de la dirección positiva no afecta el valor de W obtenido. (Compruébelo haciendo que la dirección $+x$ corresponda a una compresión (hacia abajo). Obtendrá los mismos valores de k y W .)

Teorema trabajo-energía para movimiento rectilíneo, con fuerzas variables

En la sección 6.2 dedujimos el teorema trabajo-energía, $W_{\text{tot}} = K_2 - K_1$, para el caso específico de movimiento rectilíneo con fuerza neta constante. Ahora podemos demostrar que dicho teorema se cumple aun si la fuerza varía con la posición. Al igual que en la sección 6.2, consideremos una partícula que sufre un desplazamiento x bajo la acción de una fuerza neta F con componente x , que ahora permitimos variar. Como en la figura 6.16, dividimos el desplazamiento total en muchos segmentos pequeños Δx . Podemos aplicar el teorema trabajo-energía, ecuación (6.6), a cada segmento porque el valor de F_x es aproximadamente constante en cada uno. El cambio de energía cinética en el segmento Δx_a es igual al trabajo $F_a \Delta x_a$, y así sucesivamente. El cambio total de la energía cinética es la suma de los cambios en los segmentos individuales y, por lo tanto, igual al trabajo total efectuado sobre la partícula en todo el desplazamiento. Así, $W_{\text{tot}} = \Delta K$ se cumple para fuerzas variables y también para fuerzas constantes.

Veamos una deducción alternativa del teorema trabajo-energía para una fuerza que varía con la posición, la cual implica hacer un cambio de variable usando v_x en vez de x en la integral de trabajo. Para ello, recordamos que la aceleración a de una partícula puede expresarse de varias formas. Usando $a_x = dv_x/dt$, $v_x = dx/dt$ y la regla de la cadena para derivadas:

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{dv_x}{dx} \frac{dx}{dt} = v_x \frac{dv_x}{dx} \quad (6.11)$$

Con este resultado, la ecuación (6.7) nos dice que el trabajo total efectuado por la fuerza neta F_x es

$$W_{\text{tot}} = \int_{x_1}^{x_2} F_x dx = \int_{x_1}^{x_2} m a_x dx = \int_{x_1}^{x_2} m v_x \frac{dv_x}{dx} dx \quad (6.12)$$

Ahora, $(dv_x/dx) dx$ es el cambio de velocidad dv_x durante el desplazamiento dx , así que podemos sustituir dv_x por $(dv_x/dx) dx$ en la ecuación (6.12). Esto cambia la variable de integración de x a v_x , así que cambiamos los límites de x_1 y x_2 a las velocidades correspondientes v_1 y v_2 en esos puntos. Esto nos da

$$W_{\text{tot}} = \int_{v_1}^{v_2} m v_x dv_x$$

La integral de $v_x dv_x$ es $v_x^2/2$. Sustituyendo los límites, tenemos finalmente

$$W_{\text{tot}} = \frac{1}{2} m v_2^2 - \frac{1}{2} m v_1^2 \quad (6.13)$$

Ésta es la ecuación (6.6). Por lo tanto, el teorema trabajo-energía es válido aun sin el supuesto de que la fuerza neta es constante.

Ejemplo 6.7 Movimiento con fuerza variable

Un deslizador de riel de aire con masa de 0.100 kg se conecta al extremo del riel horizontal con un resorte cuya constante de fuerza es 20.0 N/m (figura 6.22a). Inicialmente, el resorte no está estirado y el deslizador se mueve con rapidez de 1.50 m/s a la derecha. Calcule la distancia máxima d que el deslizador se mueve a la derecha, *a*) si el riel está activado, de modo que no hay fricción; y *b*) si se corta el suministro de aire al riel, de modo que hay fricción cinética con coeficiente $\mu_k = 0.47$.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La fuerza ejercida por el resorte no es constante, así que *no podemos* usar las fórmulas de aceleración constante del capítulo

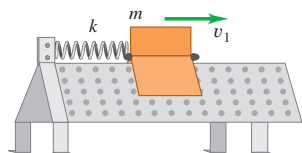
2 al resolver este problema. En cambio, emplearemos el teorema trabajo-energía, en el que interviene la distancia recorrida (nuestra incógnita) a través de la ecuación para el trabajo.

PLANTEAR: En las figuras 6.22b y 6.22c, elegimos la dirección $+x$ a la derecha (la dirección del movimiento del deslizador), con $x = 0$ en la posición inicial del deslizador (donde el resorte está relajado) y $x = d$ (la incógnita) en la posición donde se detiene el deslizador. En ambos casos, el movimiento es exclusivamente horizontal, así que sólo las fuerzas horizontales realizan trabajo. Cabe señalar que la ecuación (6.10) da el trabajo efectuado *sobre* el resorte al estirarse; no obstante, si queremos usar el teorema trabajo-energía necesitaremos el trabajo

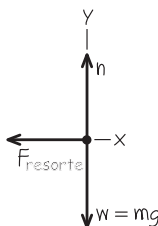
continúa

6.22 a) Deslizador sujeto a un riel de aire con un resorte. b) y c) Diagrama de cuerpo libre.

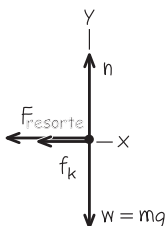
a)



b) Diagrama de cuerpo libre para el deslizador sin fricción



c) Diagrama de cuerpo libre para el deslizador con fricción cinética



efectuado *por* el resorte *sobre* el deslizador, es decir, el negativo de la ecuación (6.10).

EJECUTAR: a) Al moverse de $x_1 = 0$ a $x_2 = d$, el deslizador efectúa sobre el resorte un trabajo dado por la ecuación (6.10): $W = \frac{1}{2}kd^2 - \frac{1}{2}k(0)^2 = \frac{1}{2}kd^2$. El resorte efectúa sobre el deslizador un trabajo igual pero negativo: $-\frac{1}{2}kd^2$. El resorte se estira hasta que el deslizador se detiene momentáneamente, así que la energía cinética final del deslizador es $K_2 = 0$. Su energía cinética inicial es $\frac{1}{2}mv_1^2$, donde $v_1 = 1.50$ m/s es la rapidez inicial del deslizador. Usando el teorema trabajo-energía, tenemos

$$-\frac{1}{2}kd^2 = 0 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

Despejamos la distancia d que recorre el deslizador:

$$d = v_1 \sqrt{\frac{m}{k}} = (1.50 \text{ m/s}) \sqrt{\frac{0.100 \text{ kg}}{20.0 \text{ N/m}}} \\ = 0.106 \text{ m} = 10.6 \text{ cm}$$

Después, el resorte estirado tira del deslizador hacia la izquierda, así que éste sólo está en reposo momentáneamente.

b) Si se apaga el aire, debemos incluir el trabajo efectuado por la fuerza de fricción cinética constante. La fuerza normal n es igual en magnitud al peso del deslizador, ya que el riel es horizontal y no hay otras fuerzas verticales. La magnitud de la fuerza de fricción cinética es, entonces, $f_k = \mu_k n = \mu_k mg$ dirigida opuesta al desplazamiento, y el trabajo que efectúa es

$$W_{\text{fric}} = f_k d \cos 180^\circ = -f_k d = -\mu_k mgd$$

El trabajo total es la suma de W_{fric} y el trabajo realizado por el resorte, $-\frac{1}{2}kd^2$. Por lo tanto, el teorema trabajo energía indica que

$$-\mu_k mgd - \frac{1}{2}kd^2 = 0 - \frac{1}{2}mv_1^2 \\ -(0.47)(0.100 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2)d - \frac{1}{2}(20.0 \text{ N/m})d^2 \\ = -\frac{1}{2}(0.100 \text{ kg})(1.50 \text{ m/s})^2 \\ (10.0 \text{ N/m})d^2 + (0.461 \text{ N})d - (0.113 \text{ N} \cdot \text{m}) = 0$$

Esta es una ecuación cuadrática en d . Las soluciones son

$$d = \frac{-(0.461 \text{ N}) \pm \sqrt{(0.461 \text{ N})^2 - 4(10.0 \text{ N/m})(-0.113 \text{ N} \cdot \text{m})}}{2(10.0 \text{ N/m})} \\ = 0.086 \text{ m} \quad \text{o} \quad -0.132 \text{ m}$$

Usamos d para representar un desplazamiento positivo, así que sólo tiene sentido el valor positivo de d . Así, con fricción, el deslizador se mueve una distancia

$$d = 0.086 \text{ m} = 8.6 \text{ cm}$$

EVALUAR: Con fricción, son menores el desplazamiento del deslizador y el estiramiento del resorte, como esperábamos. Una vez más, el deslizador se detiene momentáneamente y de nuevo el resorte tira de él hacia la izquierda; que se mueva o no dependerá de la magnitud de la fuerza de fricción *estática*. ¿Qué valor debería tener el coeficiente de fricción *estática* μ_s para evitar que el deslizador regrese a la izquierda?

Teorema trabajo-energía para movimientos en una curva

Podemos generalizar nuestra definición de trabajo para incluir una fuerza que varía en dirección, no sólo en magnitud, con un desplazamiento curvo. Suponga que una partícula se mueve de P_1 a P_2 siguiendo una curva, como se muestra en la figura 6.23a. Dividimos la curva entre esos puntos en muchos desplazamientos vectoriales infinitesimales, siendo $d\vec{l}$ uno representativo. Cada $d\vec{l}$ es tangente a la trayectoria en su posición. Sea $\vec{F}$ la fuerza en un punto representativo de la trayectoria, y sea ϕ el ángulo entre $\vec{F}$ y $d\vec{l}$ en ese punto. De manera que el elemento pequeño de trabajo dW realizado sobre la partícula durante el desplazamiento $d\vec{l}$ puede escribirse como

$$dW = F \cos \phi dl = F_{\parallel} dl = \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

donde $F_{\parallel} = F \cos \phi$ es la componente de $\vec{F}$ en la dirección paralela a $d\vec{l}$ (figura 6.23b). El trabajo total realizado por $\vec{F}$ sobre la partícula al moverse de P_1 a P_2 es, entonces,

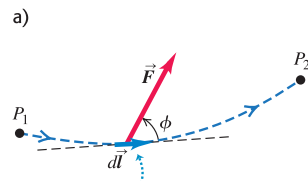
$$W = \int_{P_1}^{P_2} F \cos \phi \, dl = \int_{P_1}^{P_2} F_{\parallel} \, dl = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{l} \quad (\text{trabajo en una trayectoria curva}) \quad (6.14)$$

Ahora podemos demostrar que el teorema trabajo-energía, ecuación (6.6), cumple aún con fuerzas variables y desplazamiento en una trayectoria curva. La fuerza $\vec{F}$ es prácticamente constante en cualquier segmento infinitesimal $d\vec{l}$ de la trayectoria, así que podemos aplicar el teorema trabajo-energía para movimiento rectilíneo a ese segmento. Entonces, el cambio de energía cinética de la partícula en ese segmento, K , es igual al trabajo $dW = F_{\parallel} \, dl = \vec{F} \cdot d\vec{l}$ realizado sobre la partícula. La suma de estos trabajos infinitesimales de todos los segmentos de la trayectoria nos da el trabajo total realizado, ecuación (6.14), que es igual al cambio total de energía cinética en toda la trayectoria. Por lo tanto, $W_{\text{tot}} = \Delta K = K_2 - K_1$ se cumple *en general*, sea cual fuere la trayectoria y el carácter de las fuerzas. Esto puede demostrarse con mayor rigor usando pasos como los de las ecuaciones (6.11) a (6.13) (véase el problema de desafío 6.104).

Observe que sólo la componente de la fuerza neta paralela a la trayectoria, $F_{\parallel}$, realiza trabajo sobre la partícula, así que sólo dicha componente puede cambiar la rapidez y la energía cinética de la partícula. La componente perpendicular a la trayectoria, $F_{\perp} = F \sin \phi$, no afecta la rapidez de la partícula; sólo cambia su dirección.

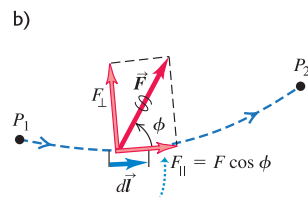
La integral de la ecuación (6.14) es una *integral de línea*. Para evaluar la integral en un problema específico, necesitamos una descripción detallada de la trayectoria y de cómo $\vec{F}$ varía a lo largo de ésta. Normalmente expresamos la integral de línea en términos de alguna variable escalar, como en el ejemplo que sigue.

6.23 Una partícula sigue una trayectoria curva de P_1 a P_2 bajo la acción de una fuerza $\vec{F}$ que varía en magnitud y dirección.



En un desplazamiento infinitesimal $d\vec{l}$, la fuerza $\vec{F}$ realiza trabajo dW sobre la partícula:

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{l} = F \cos \phi \, dl$$



Tan sólo la componente de $\vec{F}$ paralela al desplazamiento, $F_{\parallel} = F \cos \phi$, contribuye al trabajo efectuado por $\vec{F}$.

Ejemplo 6.8 Movimiento en una trayectoria curva I

En un día de campo familiar, le piden a usted empujar a su odioso primo Morton en un columpio (figura 6.24a). El peso de Morton es w , la longitud de las cadenas es R , y usted lo empuja hasta que las cadenas forman un ángulo θ_0 con la vertical. Para ello, usted ejerce una fuerza horizontal variable $\vec{F}$ que comienza en cero y aumenta gradualmente apenas lo suficiente para que Morton y el columpio se muevan lentamente y permanezcan casi en equilibrio. ¿Qué trabajo total realizan todas las fuerzas sobre Morton? ¿Qué trabajo realiza la tensión T en las cadenas? ¿Qué trabajo efectúa usted aplicando la fuerza $\vec{F}$? (Ignore el peso de las cadenas y el asiento.)

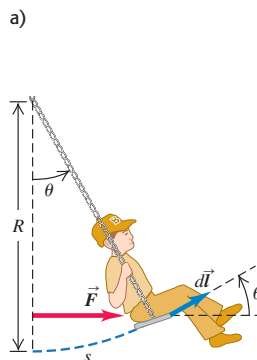
SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: El movimiento sigue una curva, así que usaremos la ecuación (6.14) para calcular el trabajo efectuado por la fuerza neta, por la fuerza de tensión y por la fuerza $\vec{F}$.

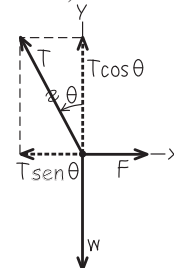
PLANTEAR: La figura 6.24b muestra el diagrama de cuerpo libre y el sistema de coordenadas. Sustituimos las dos tensiones de las cadenas por una sola tensión, T .

EJECUTAR: Hay dos formas de obtener el trabajo total efectuado durante el movimiento: 1. calculando el trabajo efectuado por cada fuerza y sumando después las cantidades de esos trabajos, y 2. calculando el trabajo efectuado por la fuerza neta. La segunda estrategia es mucho más fácil. Puesto que en esta situación Morton está siempre en equilibrio, la fuerza neta sobre él es cero, la integral de la fuerza neta de la ecuación (6.14) es cero y el trabajo total realizado sobre él por todas las fuerzas es cero.

6.24 a) Empujando al primo Morton en un columpio.
b) Diagrama de cuerpo libre.



b) Diagrama de cuerpo libre de Morton (se desprecia el peso de las cadenas y del asiento)



También es fácil calcular el trabajo efectuado sobre Morton por la tensión de las cadenas, porque esta fuerza es perpendicular a la dirección del movimiento en todos los puntos de la trayectoria. Por lo tanto, en todos los puntos, el ángulo entre la tensión de la cadena y el vector de desplazamiento $d\vec{l}$ es 90° , en tanto que el producto escalar de la ecuación (6.14) es cero. De esta manera, el trabajo realizado por la tensión de la cadena es cero.

continúa

Para calcular el trabajo realizado por $\vec{F}$, debemos averiguar cómo esta fuerza varía con el ángulo θ . La fuerza neta sobre Morton es cero, así que $\sum \vec{F}_x = 0$ y $\sum \vec{F}_y = 0$. De la figura 6.24b obtenemos

$$\begin{aligned}\sum F_x &= F + (-T \sin \theta) = 0 \\ \sum F_y &= T \cos \theta + (-w) = 0\end{aligned}$$

Eliminando T de estas dos ecuaciones:

$$F = w \tan \theta$$

El punto donde se aplica $\vec{F}$ describe el arco s , cuya longitud s es igual al radio R de la trayectoria circular multiplicado por su longitud θ (en radianes): $s = R\theta$. Por lo tanto, el desplazamiento $d\vec{l}$ que corresponde al pequeño cambio de ángulo $d\theta$ tiene magnitud $dl = ds = R d\theta$. El trabajo efectuado por $\vec{F}$ es

$$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int F \cos \theta ds$$

Expresando ahora todo en términos del ángulo θ , cuyo valor se incrementa de 0 a θ_0 :

$$\begin{aligned}W &= \int_0^{\theta_0} (w \tan \theta) \cos \theta (R d\theta) = wR \int_0^{\theta_0} \sin \theta d\theta \\ &= wR(1 - \cos \theta_0)\end{aligned}$$

EVALUAR: Si $\theta_0 = 0$, no hay desplazamiento; en tal caso, $\cos \theta_0 = 1$ y $W = 0$, como esperábamos. Si $\theta_0 = 90^\circ$, entonces, $\cos \theta_0 = 0$ y $W = wR$. Aquí el trabajo que usted realiza es el mismo que efectuaría si levantara a Morton verticalmente una distancia R con una fuerza igual a su peso w . De hecho, la cantidad $R(1 - \cos \theta_0)$ es el aumento en su altura sobre el suelo durante el desplazamiento, por lo que, para cualquier valor de θ_0 , el trabajo efectuado por $\vec{F}$ es el cambio de altura multiplicado por el peso. Éste es un ejemplo de un resultado más general que demostraremos en la sección 7.1.

Ejemplo 6.9 Movimiento en una trayectoria curva II

En el ejemplo 6.8, el desplazamiento infinitesimal $d\vec{l}$ (figura 6.24a) tiene magnitud ds , su componente x es $ds \cos \theta$ y su componente y es $ds \sin \theta$. Por lo tanto, $d\vec{l} = \hat{i} ds \cos \theta + \hat{j} ds \sin \theta$. Use esta expresión y la ecuación (6.14) para calcular el trabajo efectuado durante el movimiento por la tensión de la cadena, por la fuerza de gravedad y por la fuerza $\vec{F}$.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: De nuevo utilizamos la ecuación (6.14), utilizando la ecuación (1.21) para obtener el producto escalar en términos de componentes.

PLANTEAR: Usamos el mismo diagrama de cuerpo libre del ejemplo 6.8 (figura 6.24b).

EJECUTAR: La figura 6.24b nos indica que podemos escribir las tres fuerzas en términos de vectores unitarios:

$$\begin{aligned}\vec{T} &= \hat{i}(-T \sin \theta) + \hat{j}T \cos \theta \\ \vec{w} &= \hat{j}(-w) \\ \vec{F} &= \hat{i}F\end{aligned}$$

Para utilizar la ecuación (6.14), tenemos que calcular el producto escalar de cada una de estas fuerzas con $d\vec{l}$. Usando la ecuación (1.21),

$$\begin{aligned}\vec{T} \cdot d\vec{l} &= (-T \sin \theta)(ds \cos \theta) + (T \cos \theta)(ds \sin \theta) = 0 \\ \vec{w} \cdot d\vec{l} &= (-w)(ds \sin \theta) = -w \sin \theta ds \\ \vec{F} \cdot d\vec{l} &= F(ds \cos \theta) = F \cos \theta ds\end{aligned}$$

Puesto que $\vec{T} \cdot d\vec{l} = 0$, la integral de esta cantidad es cero y el trabajo efectuado por la tensión de la cadena es cero (tal como vimos en el ejemplo 6.8). Utilizando $ds = R d\theta$ como en el ejemplo 6.8, el trabajo efectuado por la fuerza de gravedad es

$$\begin{aligned}\int \vec{w} \cdot d\vec{l} &= \int (-w \sin \theta) R d\theta = -wR \int_0^{\theta_0} \sin \theta d\theta \\ &= -wR(1 - \cos \theta_0)\end{aligned}$$

El trabajo efectuado por la gravedad es negativo porque la gravedad tira hacia abajo mientras Morton se mueve hacia arriba. Por último, el trabajo efectuado por la fuerza $\vec{F}$ es la integral $\int \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int F \cos \theta ds$, que calculamos en el ejemplo 6.8; la respuesta es $+wR(1 - \cos \theta_0)$.

EVALUAR: Como comprobación de las respuestas, vemos que la suma de las tres cantidades de trabajo es cero. Esto es lo que concluimos en el ejemplo 6.8 empleando el teorema trabajo-energía.

El método de componentes suele ser la forma más cómoda de calcular productos escalares. ¡Úselo cuando facilite las cosas!

Evalúe su comprensión de la sección 6.3 En el ejemplo 5.21 (sección 5.4),

analizamos un péndulo cónico. La rapidez de la lenteja del péndulo permanece constante mientras viaja por el círculo que se muestra en la figura 5.32a. a) En un círculo completo, ¿cuánto trabajo ejerce la fuerza de tensión F sobre la lenteja? i) una cantidad positiva; ii) una cantidad negativa; iii) cero. b) En un círculo completo, ¿cuánto trabajo ejerce el peso sobre la lenteja? i) una cantidad positiva; ii) una cantidad negativa; iii) cero.



6.4 Potencia

La definición de trabajo no menciona el paso del tiempo. Si usted levanta una barra que pesa 100 N a una distancia vertical de 1.0 m con velocidad constante, realiza (100 N) (1.0 m) = 100 J de trabajo, ya sea que tarde 1 segundo, 1 hora o 1 año. No obstante, muchas veces necesitamos saber con qué rapidez se efectúa trabajo. Describimos esto en términos de *potencia*. En el habla cotidiana, “potencia” suele emplearse como sinónimo de “energía” o “fuerza”. En física usamos una definición mucho más precisa: **potencia** es la *rapidez* con que se efectúa trabajo; al igual que el trabajo y la energía, la potencia es una cantidad escalar.

Si se realiza un trabajo ΔW en un intervalo Δt , el trabajo medio efectuado por unidad de tiempo o **potencia media** P_{med} se define como

$$P_{\text{med}} = \frac{\Delta W}{\Delta t} \quad (\text{potencia media}) \quad (6.15)$$

La rapidez con que se efectúa trabajo quizá no sea constante. Podemos definir la **potencia instantánea** P como el cociente de la ecuación (6.15) cuando Δt se aproxima a cero:

$$P = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{dW}{dt} \quad (\text{potencia instantánea}) \quad (6.16)$$

En el SI la unidad de potencia es el **watt** (W), llamada así por el inventor inglés James Watt. Un watt es igual a un joule por segundo: 1 W = 1 J/s (figura 6.25). También son de uso común el kilowatt (1 kW = 10^3 W) y el megawatt (1 MW = 10^6 W). En el sistema británico, el trabajo se expresa en pie-libras, y la unidad de potencia es el pie-libra por segundo. También se usa una unidad mayor, el *caballo de potencia* (hp) (figura 6.26):

$$1 \text{ hp} = 550 \text{ ft} \cdot \text{lb/s} = 33,000 \text{ ft} \cdot \text{lb/min}$$

Es decir, un motor de 1 hp que trabaja con carga completa realiza 33,000 ft · lb de trabajo cada minuto. Un factor de conversión útil es

$$1 \text{ hp} = 746 \text{ W} = 0.746 \text{ kW}$$

El watt es una unidad común de potencia *eléctrica*; una bombilla eléctrica de 100 W convierte 100 J de energía eléctrica en luz y calor cada segundo. Sin embargo, los watts no son inherentemente eléctricos. Una bombilla podría especificarse en términos de caballos de potencia; mientras que algunos fabricantes de automóviles especifican sus motores en términos de kilowatts.

El *kilowatt-hora* (kW · h) es la unidad comercial usual de energía eléctrica. Un kilowatt-hora es el trabajo total realizado en 1 hora (3600 s) cuando la potencia es 1 kilowatt (10^3 J/s), así que

$$1 \text{ kW} \cdot \text{h} = (10^3 \text{ J/s}) (3600 \text{ s}) = 3.6 \times 10^6 \text{ J} = 3.6 \text{ MJ}$$

El kilowatt-hora es una unidad de *trabajo* o *energía*, no de potencia.

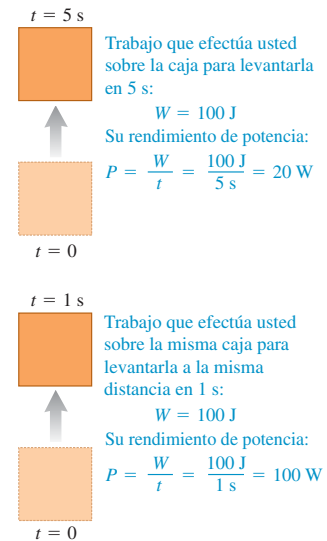
En mecánica, también podemos expresar la potencia en términos de fuerza y velocidad. Suponga que una fuerza $\vec{F}$ actúa sobre un cuerpo que tiene un desplazamiento $\Delta \vec{s}$. Si $F_{\parallel}$ es la componente de $\vec{F}$ tangente a la trayectoria (paralela a $\Delta \vec{s}$), el trabajo realizado por la fuerza es $\Delta W = F_{\parallel} \Delta s$, y la potencia media es

$$P_{\text{med}} = \frac{F_{\parallel} \Delta s}{\Delta t} = F_{\parallel} \frac{\Delta s}{\Delta t} = F_{\parallel} v_{\text{med}} \quad (6.17)$$

La potencia instantánea P es el límite de esta expresión cuando $\Delta t \rightarrow 0$:

$$P = F_{\parallel} v \quad (6.18)$$

6.25 La misma cantidad de trabajo se efectúa en ambas situaciones, pero la potencia (la rapidez a la que se realiza el trabajo) es diferente.



6.26 El valor del caballo de potencia se dedujo de los experimentos de James Watt, quien midió que un caballo podría hacer 33,000 pies-libra de trabajo por minuto, al levantar carbón de una mina abierta.



donde v es la magnitud de la velocidad instantánea. También podemos expresar la ecuación (6.18) en términos del producto escalar:

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v} \quad (\text{rapidez instantánea con que la fuerza } \vec{F} \text{ realiza trabajo sobre una partícula}) \quad (6.19)$$

Ejemplo 6.10 Fuerza y potencia

Cada uno de los dos motores a reacción de un avión Boeing 767 desarrolla un empuje (fuerza hacia adelante sobre el avión) de 197,000 N (44,300 lb). Cuando el avión está volando a 250 m/s (900 km/h o aproximadamente 560 mi/h), ¿cuántos caballos de potencia desarrolla cada motor?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La incógnita es la potencia instantánea P , que es la rapidez con que el empuje efectúa trabajo.

PLANTEAR: Usamos la ecuación (6.18). El empuje tiene la dirección del movimiento, así que $F_{\parallel}$ es simplemente igual al empuje.

EJECUTAR: Con $v = 250$ m/s, cada motor desarrolla una potencia:

$$\begin{aligned} P &= F_{\parallel}v = (1.97 \times 10^5 \text{ N})(250 \text{ m/s}) = 4.93 \times 10^7 \text{ W} \\ &= (4.93 \times 10^7 \text{ W}) \frac{1 \text{ hp}}{746 \text{ W}} = 66,000 \text{ hp} \end{aligned}$$

EVALUAR: La rapidez de los aviones comerciales modernos depende directamente de la potencia de los motores (figura 6.27). Los motores más grandes de los aviones de hélice de la década de 1950 desarrollaban aproximadamente 3400 hp (2.5×10^6 W) y tenían rapidez máxima del orden de 600 km/h (370 mi/h). La potencia de cada motor de un Boeing 767 es casi 20 veces mayor, y permite al avión volar a cerca de 900 km/h (560 mi/h) y llevar una carga mucho más pesada.

Si los motores están produciendo el empuje máximo mientras el avión está en reposo en tierra, de manera que $v = 0$, la potencia desarrollada por los motores es *cero*. ¡Fuerza y potencia no son lo mismo!

6.27 a) Avión impulsado por hélice y b) avión con motor a reacción.

a)



b)



Ejemplo 6.11 Un “potente ascenso”

Una maratonista de 50.0 kg sube corriendo las escaleras de la Torre Sears de Chicago de 443 m de altura, el edificio más alto de Estados Unidos (figura 6.28). ¿Qué potencia media en watts desarrolla si llega a la azotea en 15.0 minutos? ¿En kilowatts? ¿Y en caballos de potencia?

SOLUCIÓN

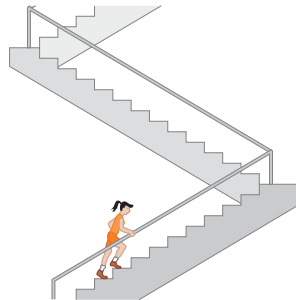
IDENTIFICAR: Trataremos a la corredora como una partícula de masa m . La potencia media que desarrolla P_{med} debe ser suficiente para subirla a una rapidez constante contra la gravedad.

PLANTEAR: Podemos calcular P_{med} que desarrolla de dos maneras: 1. determinando primero cuánto trabajo debe efectuar y dividiendo luego ese trabajo entre el tiempo transcurrido, como en la ecuación (6.15); o bien, 2. calculando la fuerza media hacia arriba que la corredora debe ejercer (en la dirección del ascenso) y multiplicándola después por su velocidad hacia arriba, como en la ecuación (6.17).

EJECUTAR: Como en el ejemplo 6.8, para levantar una masa m contra la gravedad se requiere una cantidad de trabajo igual al peso mg multiplicado por la altura h que se levanta. Por lo tanto, el trabajo que la corredora debe efectuar es

$$\begin{aligned} W &= mgh = (50.0 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2)(443 \text{ m}) \\ &= 2.17 \times 10^5 \text{ J} \end{aligned}$$

6.28 ¿Cuánta potencia se necesita para subir corriendo las escaleras de la Torre Sears de Chicago en 15 minutos?



El tiempo es $15.0 \text{ min} = 900 \text{ s}$, así que, por la ecuación (6.15), la potencia media es

$$P_{\text{med}} = \frac{2.17 \times 10^5 \text{ J}}{900 \text{ s}} = 241 \text{ W} = 0.241 \text{ kW} = 0.323 \text{ hp}$$

Intentemos ahora los cálculos empleando la ecuación (6.17). La fuerza ejercida es vertical, y la componente vertical media de la velocidad es $(443 \text{ m})/(900 \text{ s}) = 0.492 \text{ m/s}$, así que la potencia media es

$$\begin{aligned} P_{\text{med}} &= F_v v_{\text{med}} = (mg)v_{\text{med}} \\ &= (50.0 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2)(0.492 \text{ m/s}) = 241 \text{ W} \end{aligned}$$

que es el mismo resultado de antes.

EVALUAR: La potencia *total* desarrollada por la corredora será muchas veces más que 241 W, porque ella no es una partícula, sino un conjunto de partes que ejercen fuerzas unas sobre otras y realizan trabajo, como el necesario para inhalar y exhalar y oscilar piernas y brazos. Lo que calculamos es sólo la parte de su gasto de potencia que se invierte en subirla a la azotea del edificio.

Evalúe su comprensión de la sección 6.4 El aire que circunda un avión en pleno vuelo ejerce una fuerza de arrastre que actúa de manera opuesta al movimiento del avión. Cuando el Boeing 767 del ejemplo 6.10 vuela en línea recta a una altura constante a 250 m/s constantes, ¿cuál es la tasa con que la fuerza de arrastre efectúa trabajo sobre él?

i) $132,000 \text{ hp}$; ii) $66,000 \text{ hp}$; iii) 0 ; iv) $-66,000 \text{ hp}$; v) $-132,000 \text{ hp}$.



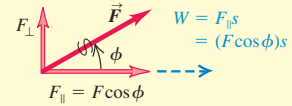
CAPÍTULO 6 RESUMEN

Trabajo efectuado por una fuerza: Cuando una fuerza constante $\vec{F}$ actúa sobre una partícula que sufre un desplazamiento rectilíneo $\vec{s}$, el trabajo realizado por la fuerza sobre la partícula se define como el producto escalar de $\vec{F}$ y $\vec{s}$. La unidad de trabajo en el SI es 1 joule = 1 newton-metro (1 J = 1 N · m). El trabajo es una cantidad escalar, ya que puede ser positivo o negativo, pero no tiene dirección en el espacio. (Véanse los ejemplos 6.1 y 6.2.)

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = F s \cos \phi$$

ϕ = ángulo entre $\vec{F}$ y $\vec{s}$

(6.2), (6.3)



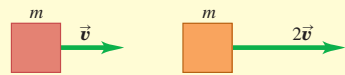
Energía cinética: La energía cinética K de una partícula es igual a la cantidad de trabajo necesario para acelerarla desde el reposo hasta la rapidez v . También es igual al trabajo que la partícula puede efectuar en el proceso de detenerse. La energía cinética es una cantidad escalar sin dirección en el espacio; siempre es positiva o cero, y sus unidades son las mismas que las del trabajo: 1 J = 1 N · m = 1 kg · m²/s².

$$K = \frac{1}{2} m v^2$$

(6.5)



Al aumentar m al doble se duplica K .

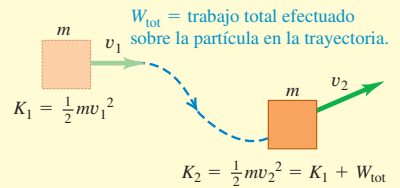


v al doble se cuadruplica K .

El teorema trabajo-energía: Cuando actúan fuerzas sobre una partícula mientras sufre un desplazamiento, la energía cinética de la partícula cambia en una cantidad igual al trabajo total realizado sobre ella por todas las fuerzas. Esta relación, llamada teorema trabajo-energía, es válida para fuerzas tanto constantes como variables, y para trayectorias tanto rectas como curvas de la partícula; sin embargo, sólo es aplicable a cuerpos que pueden tratarse como partículas. (Véanse los ejemplos 6.3 a 6.5.)

$$W_{\text{tot}} = K_2 - K_1 = \Delta K$$

(6.6)



Trabajo efectuado por una fuerza variable o en una trayectoria curva: Si la fuerza varía durante un desplazamiento rectilíneo, el trabajo que realiza está dado por una integral [ecuación (6.7)]. (Véanse los ejemplos 6.6 y 6.7.) Si la partícula tiene una trayectoria curva, el trabajo efectuado por una fuerza $\vec{F}$ está dado por una integral en la que interviene el ángulo ϕ entre la fuerza y el desplazamiento. Esta expresión es válida aun cuando la magnitud de la fuerza y el ángulo ϕ varían durante el desplazamiento. (Véanse los ejemplos 6.8 y 6.9.)

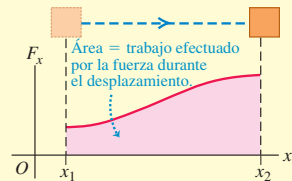
$$W = \int_{x_1}^{x_2} F_x dx$$

(6.7)

$$W = \int_{P_1}^{P_2} F \cos \phi dl = \int_{P_1}^{P_2} F_{\parallel} dl$$

$$= \int_{P_1}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

(6.14)



Potencia: La potencia es la rapidez con que se efectúa trabajo. La potencia media P_{med} es la cantidad de trabajo ΔW realizada en un tiempo Δt dividida entre ese tiempo. La potencia instantánea es el límite de la potencia media cuando Δt se acerca a cero. Cuando una fuerza $\vec{F}$ actúa sobre una partícula que se mueve con velocidad $\vec{v}$, la potencia instantánea (rapidez con que la fuerza efectúa trabajo) es el producto escalar de $\vec{F}$ y $\vec{v}$. Al igual que el trabajo y la energía cinética, la potencia es una cantidad escalar. Su unidad en el SI es 1 watt = 1 joule/segundo (1 W = 1 J/s). (Véanse los ejemplos 6.10 y 6.11.)

$$P_{\text{med}} = \frac{\Delta W}{\Delta t}$$

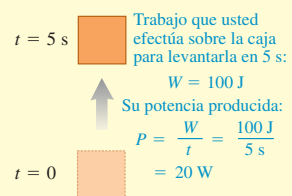
(6.15)

$$P = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{dW}{dt}$$

(6.16)

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

(6.19)



Términos clave

trabajo, 182
joule, 182
energía cinética, 187
teorema trabajo-energía, 187

constante de fuerza, 193
ley de Hooke, 193
potencia, 199
potencia media, 199

potencia instantánea, 199
watt, 199

Respuesta a la pregunta de inicio de capítulo ?

Es verdad que el proyectil efectúa trabajo sobre los gases. Sin embargo, dado que el proyectil ejerce una fuerza hacia atrás sobre los gases, mientras los gases y el proyectil se mueven hacia delante por el cañón, el trabajo efectuado por el proyectil es *negativo*. (Véase la sección 6.1.)

Respuestas a las preguntas de Evalúe su comprensión

6.1 Respuesta: iii) El electrón tiene velocidad constante, por lo que su aceleración es cero y (por la segunda ley de Newton), la fuerza neta sobre el electrón también es cero. De esta manera, el trabajo total efectuado por todas las fuerzas (igual al trabajo realizado por la fuerza neta) también debe ser cero. Las fuerzas individuales pueden efectuar trabajo diferente de cero, pero ésa no es la cuestión que se pregunta.

6.2 Respuesta: iv), i), iii), ii) El cuerpo i) tiene energía cinética $K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}(2.0 \text{ kg})(5.0 \text{ m/s})^2 = 25 \text{ J}$. El cuerpo ii) tiene inicialmente energía cinética cero y después tiene 30 J de trabajo realizado sobre él, de manera que su energía cinética final es $K_2 = K_1 + W = 0 + 30 \text{ J} = 30 \text{ J}$. El cuerpo iii) tenía energía cinética inicial $K_1 = \frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}(1.0 \text{ kg})(4.0 \text{ m/s})^2 = 8.0 \text{ J}$ y luego tenía 20 J de trabajo realizado sobre él, por lo que su energía cinética es

$K_2 = K_1 + W = 8.0 \text{ J} + 20 \text{ J} = 28 \text{ J}$. El cuerpo iv) tenía inicialmente energía cinética $K_1 = \frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}(2.0 \text{ kg})(10 \text{ m/s})^2 = 100 \text{ J}$; cuando efectuó 80 J de trabajo sobre otro cuerpo, éste realizó -80 J de trabajo sobre el cuerpo iv), así que la energía cinética final del cuerpo iv) es $K_2 = K_1 + W = 100 \text{ J} + (-80 \text{ J}) = 20 \text{ J}$.

6.3 Respuestas: a) iii), b) iii) En cualquier instante del movimiento de la lenteja del péndulo, tanto la fuerza de tensión como el peso actúan de forma perpendicular al movimiento, es decir, perpendicular a un desplazamiento infinitesimal $d\vec{l}$ de la lenteja. (En la figura 5.32b, el desplazamiento $d\vec{l}$ estaría dirigido hacia fuera del plano del diagrama de cuerpo libre.) Por lo tanto, para cualquier fuerza el producto escalar dentro de la integral de la ecuación (6.14) es $\vec{F} \cdot d\vec{l} = 0$, y el trabajo realizado en cualquier parte de la trayectoria circular (incluyendo un círculo completo) es $W = \int \vec{F} \cdot d\vec{l} = 0$.

6.4 Respuesta: v) El avión tiene una velocidad horizontal constante, así que la fuerza horizontal neta sobre él debe ser cero. Entonces, la fuerza de arrastre hacia atrás debe tener la misma magnitud que la fuerza hacia delante debida al empuje combinado de los dos motores. Esto significa que la fuerza de arrastre debe efectuar trabajo *negativo* sobre el avión con la misma tasa con que la fuerza de empuje combinada realiza trabajo *positivo*. El empuje combinado efectúa trabajo a una tasa de $2(66,000 \text{ hp}) = 132,000 \text{ hp}$, por lo que la fuerza de arrastre debe realizar trabajo a una tasa de $-132,000 \text{ hp}$.

PROBLEMAS

Para las tareas asignadas por el profesor, visite www.masteringphysics.com



Preguntas para análisis

P6.1. El signo de muchas cantidades físicas depende de la elección de las coordenadas. Por ejemplo, el valor de g puede ser negativo o positivo, según si elegimos como positiva la dirección hacia arriba o hacia abajo. ¿Lo mismo es válido para el trabajo? En otras palabras, ¿podemos hacer negativo el trabajo positivo con una elección diferente de las coordenadas? Explique su respuesta.

P6.2. Un elevador es subido por sus cables con rapidez constante. ¿El trabajo realizado sobre él es positivo, negativo o cero? Explique.

P6.3. Se tira de una cuerda atada a un cuerpo y éste se acelera. Según la tercera ley de Newton, el cuerpo tira de la cuerda con una fuerza igual y opuesta. Entonces, ¿el trabajo total realizado es cero? Si así es, ¿cómo puede cambiar la energía cinética del cuerpo? Explique su respuesta.

P6.4. Si se requiere un trabajo total W para darle a un objeto una rapidez v y una energía cinética K , partiendo del reposo, ¿cuáles serán la rapidez (en términos de v) y la energía cinética (en términos de K) del objeto, si efectuamos el doble de trabajo sobre él partiendo del reposo de nuevo?

P6.5. Si hubiera una fuerza neta distinta de cero sobre un objeto en movimiento, ¿el trabajo total realizado sobre él podría ser cero? Explique, ilustrando su respuesta con un ejemplo.

P6.6. En el ejemplo 5.5 (sección 5.1), compare el trabajo realizado sobre la cubeta por la tensión del cable y el trabajo realizado sobre el carro por dicha tensión.

P6.7. En el péndulo cónico del ejemplo 5.21 (sección 5.4), ¿qué fuerza realiza trabajo sobre la lenteja conforme ésta gira?

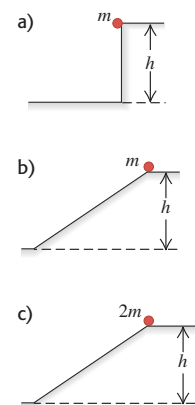
P6.8. En los casos que se muestran en la figura 6.29, el objeto se suelta desde el reposo en la parte superior y no sufre fricción ni resistencia del aire. ¿En cuál situación, si acaso, la masa tendrá i) la mayor rapidez en la parte de inferior y ii) el mayor trabajo efectuado sobre ella en el tiempo que tarda en llegar a la parte inferior?

P6.9. Una fuerza $\vec{F}$ sobre el eje x tiene magnitud que depende de x . Dibuje una posible gráfica de F contra x tal que la fuerza no realice trabajo sobre un objeto que se mueve de x_1 a x_2 , aunque la magnitud de la fuerza nunca sea cero en este intervalo.

P6.10. ¿La energía cinética de un automóvil cambia más al acelerar de 10 a 15 m/s o de 15 a 20 m/s? Explique su respuesta.

P6.11. Un ladrillo con masa de 1.5 kg cae verticalmente a 5.0 m/s. Un libro de física de 1.5 kg se desliza sobre el piso a 5.0 m/s. Un melón de 1.5 kg viaja con una componente de velocidad de 3.0 m/s a la derecha y una componente vertical de 4.0 m/s hacia arriba. ¿Todos estos objetos tienen la misma velocidad? ¿Tienen la misma energía cinética? Para cada pregunta, justifique su respuesta.

Figura 6.29
Pregunta P6.8.



P6.12. ¿El trabajo *total* efectuado sobre un objeto durante un desplazamiento puede ser negativo? Explique su respuesta. Si el trabajo total es negativo, ¿su magnitud puede ser mayor que la energía cinética inicial del objeto? Explique su respuesta.

P6.13. Una fuerza neta actúa sobre un objeto y lo acelera desde el reposo hasta una rapidez v_1 , efectuando un trabajo W_1 . ¿En qué factor debe aumentarse ese trabajo para lograr una rapidez final tres veces mayor, si el objeto parte del reposo?

P6.14. Un camión que va por una autopista tiene mucha energía cinética relativa a una patrulla detenida, pero ninguna relativa al conductor del camión. En estos dos marcos de referencia, ¿se requiere el mismo trabajo para detener el camión? Explique su respuesta.

P6.15. Imagine que usted sostiene un portafolios por el asa, con el brazo recto a su costado. ¿La fuerza que la mano ejerce efectúa trabajo sobre el portafolios *a*) cuando usted camina con rapidez constante por un pasillo horizontal y *b*) cuando usa una escalera eléctrica para subir del primer al segundo piso de un edificio? Justifique su respuesta en cada caso.

P6.16. Si un libro se desliza sobre una mesa, la fuerza de fricción realiza trabajo negativo sobre él. ¿Existe algún caso en que la fricción realice trabajo *positivo*? Explique su respuesta. (Sugerencia: piense en una caja dentro de un camión que acelera.)

P6.17. Tómese el tiempo al subir corriendo una escalera y calcule la tasa media con que efectúa trabajo contra la fuerza de gravedad. Expresé su respuesta en watts y en caballos de potencia.

P6.18. Física fracturada. Muchos términos de la física se utilizan de manera inadecuada en el lenguaje cotidiano. En cada caso, explique los errores que hay. *a*) A una persona *fuerte* se llama *llena de potencia*. ¿Qué error implica este uso de *potencia*? *b*) Cuando un trabajador carga una bolsa de hormigón por una obra en construcción horizontal, la gente dice que él realizó mucho *trabajo*. ¿Es verdad?

P6.19. Un anuncio de un generador eléctrico portátil asegura que el motor a diesel produce 28,000 hp para impulsar un generador eléctrico que produce 30 MW de potencia eléctrica. ¿Es esto posible? Explique su respuesta.

P6.20. Un automóvil aumenta su rapidez mientras el motor produce potencia constante. ¿La aceleración es mayor al inicio de este proceso o al final? Explique su respuesta.

P6.21. Considere una gráfica de potencia instantánea contra tiempo, cuyo eje P vertical comienza en $P = 0$. ¿Qué significado físico tiene el área bajo la curva P contra t entre dos líneas verticales en t_1 y t_2 ? ¿Cómo podría calcular la potencia media a partir de la gráfica? Dibuje una curva de P contra t que conste de dos secciones rectas y dónde la potencia máxima sea igual al doble de la potencia media.

P6.22. Una fuerza neta distinta de cero actúa sobre un objeto. ¿Alguna de las cantidades siguientes puede ser constante? *a*) La rapidez del objeto; *b*) la velocidad del objeto; *c*) la energía cinética del objeto.

P6.23. Cuando se aplica cierta fuerza a un resorte ideal, éste se estira una distancia x desde su longitud relajada (sin estirar) y efectúa trabajo W . Si ahora se aplica el doble de fuerza, ¿qué distancia (en términos de x) se estira el resorte desde su longitud relajada y cuánto trabajo (en términos de W) se requiere para estirarlo esta distancia?

P6.24. Si se requiere un trabajo W para estirar un resorte una distancia x desde su longitud relajada, ¿qué trabajo (en términos de W) se requiere para estirar el resorte una distancia x adicional?

a) ¿Cuánto trabajo efectúa usted sobre el cubo al subirlo? *b*) ¿Cuánta fuerza gravitacional actúa sobre el cubo? *c*) ¿Qué trabajo total se realiza sobre el cubo?

6.2. Un camión de remolque tira de un automóvil 5.00 km por una carretera horizontal, usando un cable cuya tensión es de 850 N. *a*) ¿Cuánto trabajo ejerce el cable sobre el auto si tira de él horizontalmente? ¿Y si tira a 35.0° sobre la horizontal? *b*) ¿Cuánto trabajo realiza el cable sobre el camión de remolque en ambos casos del inciso *a*)? *c*) ¿Cuánto trabajo efectúa la gravedad sobre el auto en el inciso *a*)?

6.3. Un obrero empuja horizontalmente una caja de 30.0 kg una distancia de 4.5 m en un piso plano, con velocidad constante. El coeficiente de fricción cinética entre el piso y la caja es de 0.25. *a*) ¿Qué magnitud de fuerza debe aplicar el obrero? *b*) ¿Cuánto trabajo efectúa dicha fuerza sobre la caja? *c*) ¿Cuánto trabajo efectúa la fricción sobre la caja? *d*) ¿Cuánto trabajo realiza la fuerza normal sobre la caja? ¿Y la gravedad? *e*) ¿Qué trabajo total se efectúa sobre la caja?

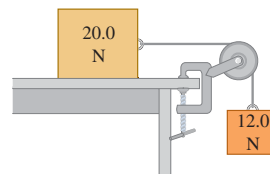
6.4. Suponga que el obrero del ejercicio 6.3 empuja hacia abajo con un ángulo de 30° bajo la horizontal. *a*) ¿Qué magnitud de fuerza debe aplicar el obrero para mover la caja con velocidad constante? *b*) ¿Qué trabajo realiza esta fuerza sobre la caja si se empuja 4.5 m? *c*) ¿Qué trabajo realiza la fricción sobre la caja en este desplazamiento? *d*) ¿Cuánto trabajo realiza la fuerza normal sobre la caja? ¿Y la gravedad? *e*) ¿Qué trabajo total se efectúa sobre la caja?

6.5. Un pintor de 75.0 kg sube por una escalera de 2.75 m que está inclinada contra una pared vertical. La escalera forma un ángulo de 30.0° con la pared. *a*) ¿Cuánto trabajo realiza la gravedad sobre el pintor? *b*) ¿La respuesta al inciso *a*) depende de si el pintor sube a rapidez constante o de si acelera hacia arriba de la escalera?

6.6. Dos botes remolcadores tiran de un buque tanque averiado. Cada uno ejerce una fuerza constante de 1.80×10^6 N, uno 14° al oeste del norte y el otro 14° al este del norte, tirando del buque tanque 0.75 km al norte. ¿Qué trabajo total efectúan sobre el buque tanque?

6.7. Dos bloques están conectados por un cordón muy ligero que pasa por una polea sin masa y sin fricción (figura 6.30). Al viajar a rapidez constante, el bloque de 20.0 N se mueve 75.0 cm a la derecha y el bloque de 12.0 N se mueve 75.0 cm hacia abajo. Durante este proceso, ¿cuánto trabajo efectúa *a*) sobre el bloque de 12.0 N, i) la gravedad y ii) la tensión en el cordón? *b*) sobre el bloque de 20.0 N, i) la gravedad, ii) la tensión en el cordón, iii) la fricción y iv) la fuerza normal? *c*) Obtenga el trabajo total efectuado sobre cada bloque.

Figura 6.30 Ejercicio 6.7.



6.8. Un carrito de supermercado cargado rueda por un estacionamiento por el que sopla un viento fuerte. Usted aplica una fuerza constante $\vec{F} = (30 \text{ N})\hat{i} - (40 \text{ N})\hat{j}$ al carrito mientras éste sufre un desplazamiento $\vec{s} = (-9.0 \text{ m})\hat{i} - (3.0 \text{ m})\hat{j}$. ¿Cuánto trabajo efectúa la fuerza que usted aplica al carrito?

6.9. Una pelota de 0.800 kg se ata al extremo de un cordón de 1.60 m de longitud y se hace girar en un círculo vertical. *a*) Durante un círculo completo, contando a partir de cualquier punto, calcule el trabajo total efectuado sobre la pelota por: i) la tensión en el cordón; ii) la gravedad. *b*) Repita el inciso *a*) para el movimiento a lo largo del semicírculo que va del cénit al nadir de la trayectoria.

Ejercicios

Sección 6.1 Trabajo

6.1. Un viejo cubo de roble con masa de 6.75 kg cuelga en un pozo del extremo de una cuerda, que pasa sobre una polca sin fricción en la parte superior del pozo, y usted tira de la cuerda horizontalmente del extremo de la cuerda para levantar el cubo lentamente 4.00 m.

Sección 6.2 Energía cinética y teorema trabajo-energía

6.10. *a)* ¿Cuántos joules de energía cinética tiene un automóvil de 750 kg que viaja por una autopista común con rapidez de 65 mi/h? *b)* ¿En qué factor disminuiría su energía cinética si el auto viajara a la mitad de esa rapidez? *c)* ¿A qué rapidez (en mi/h) tendría que viajar el auto para tener la mitad de la energía cinética del inciso *a)*?

6.11. Cráter de meteorito. Hace aproximadamente 50,000 años, un meteorito se estrelló contra la Tierra cerca de lo que actualmente es la ciudad de Flagstaff, en Arizona. Mediciones recientes (2005) estiman que dicho meteorito tenía una masa aproximada de 1.4×10^8 kg (unas 150,000 toneladas) y se impactó contra el suelo a 12 km/s. *a)* ¿Cuánta energía cinética pasó este meteorito al suelo? *b)* ¿Cómo se compara esta energía con la energía liberada por una bomba nuclear de 1.0 megatones? (Una bomba de un megatón libera la misma energía que un millón de toneladas de TNT, y 1.0 ton de TNT libera 4.184×10^9 J de energía.)

6.12. Algunas energías cinéticas familiares. *a)* ¿Cuántos joules de energía cinética tiene una persona de 75 kg al caminar y al correr? *b)* ¿En el modelo atómico de Bohr, el electrón del hidrógeno en estado fundamental tiene una rapidez orbital de 2190 km/s. ¿Cuál es su energía cinética? (Consulte el Apéndice F) *c)* Si usted deja caer un peso de de 1.0 kg (aproximadamente 2 lb) desde la altura del hombro, ¿cuántos joules de energía cinética tendrá cuando llegue al suelo? *d)* ¿Es razonable que un niño de 30 kg pueda correr lo suficientemente rápido para tener 100 J de energía cinética?

6.13. La masa de un protón es 1836 veces la masa de un electrón. *a)* Un protón viaja con rapidez V . ¿Con qué rapidez (en términos de V) un electrón tendría la misma energía cinética que un protón? *b)* Un electrón tiene energía cinética K . Si un protón tiene la misma rapidez que el electrón, ¿cuál es su energía cinética (en términos de K)?

6.14. Una sandía de 4.80 kg se deja caer (rapidez inicial cero) desde la azotea de un edificio de 25.0 m y no sufre resistencia del aire apreciable. *a)* Calcule el trabajo realizado por la gravedad sobre la sandía durante su desplazamiento desde la azotea hasta el suelo. *b)* Justo antes de estrellarse contra el suelo, ¿cuáles son i) la energía cinética y ii) la rapidez de la sandía? *c)* ¿Cuál de las respuestas en los incisos *a)* y *b)* sería *diferente* si hubiera resistencia del aire considerable?

6.15. Use el teorema trabajo-energía para resolver los siguientes problemas. Usted puede utilizar las leyes de Newton para comprobar sus respuestas. Ignore la resistencia del aire en todos los casos. *a)* Una rama cae desde la parte superior de una secuoya de 95.0 m de altura, partiendo del reposo. ¿Con qué rapidez se mueve cuando llega al suelo? *b)* Un volcán expulsa una roca directamente hacia arriba 525 m en el aire. ¿Con qué rapidez se movía la roca justo al salir del volcán? *c)* Una esquiadora que se mueve a 5.00 m/s llega a una zona de nieve horizontal áspera grande, cuyo coeficiente de fricción cinética con los esquís es de 0.220. ¿Qué tan lejos viaja ella sobre esta zona antes de detenerse? *d)* Suponga que la zona áspera del inciso *c)* sólo tiene 2.90 m de longitud. ¿Con qué rapidez se movería la esquiadora al llegar al extremo de dicha zona? *e)* En la base de una colina congelada sin fricción que se eleva a 25.0° sobre la horizontal, un trineo tiene una rapidez de 12.0 m/s hacia la colina. ¿A qué altura vertical sobre la base llegará antes de detenerse?

6.16. Se lanza una piedra de 20 N verticalmente hacia arriba desde el suelo. Se observa que, cuando está 15.0 m sobre el suelo, viaja a 25.0 m/s hacia arriba. Use el teorema trabajo-energía para determinar *a)* su rapidez en el momento de ser lanzada y *b)* su altura máxima.

6.17. Imagine que pertenece a la Cuadrilla de Rescate Alpino y debe proyectar hacia arriba una caja de suministros por una pendiente de ángulo constante α , de modo que llegue a un esquiador varado que está una distancia vertical h sobre la base de la pendiente. La pendiente es resbalosa, pero hay cierta fricción presente, con coeficiente de fricción cinética μ_k . Use el teorema trabajo-energía para calcular

la rapidez mínima que debe impartir a la caja en la base de la pendiente para que llegue al esquiador. Expresé su respuesta en términos de g , h , μ_k y α .

6.18. Una masa m baja deslizándose por un plano inclinado liso que forma un ángulo α con la horizontal, desde una altura vertical inicial h . *a)* El trabajo efectuado por una fuerza es la sumatoria del trabajo efectuado por las componentes de la fuerza. Considere las componentes de la gravedad paralela y perpendicular al plano. Calcule el trabajo efectuado sobre la masa por cada componente y use estos resultados para demostrar que el trabajo efectuado por la gravedad es exactamente el mismo que efectuaría si la masa cayera verticalmente por el aire desde una altura h . *b)* Use el teorema trabajo-energía para demostrar que la rapidez de la masa en la base del plano inclinado es la misma que tendría si se hubiera dejado caer desde la altura h , sea cual fuere el ángulo α del plano. Explique cómo esta rapidez puede ser independiente del ángulo del plano. *c)* Use los resultados del inciso *b)* para obtener la rapidez de una piedra que baja deslizándose por una colina congelada sin fricción, partiendo del reposo 15.0 m arriba del pie de la colina.

6.19. Un automóvil es detenido en una distancia D por una fuerza de fricción constante independiente de la rapidez del auto. ¿Cuál es la distancia en que se detiene (en términos de D) *a)* si el auto triplica su rapidez inicial; y *b)* si la rapidez es la misma que tenía originalmente, pero se triplica la fuerza de fricción? (Utilice métodos de trabajo-energía.)

6.20. Un electrón en movimiento tiene energía cinética K_1 . Después de realizarse sobre él una cantidad neta de trabajo W , se mueve con una cuarta parte de su rapidez anterior y en la dirección opuesta. *a)* Calcule W términos de K_1 . *b)* ¿Su respuesta depende de la dirección final del movimiento del electrón?

6.21. Un trineo con masa de 8.00 kg se mueve en línea recta sobre una superficie horizontal sin fricción. En cierto punto, su rapidez es de 4.00 m/s; 2.50 m más adelante, su rapidez es de 6.00 m/s. Use el teorema trabajo-energía para determinar la fuerza que actúa sobre el trineo, suponiendo que tal fuerza es constante y actúa en la dirección del movimiento del trineo.

6.22. Un balón de fútbol sóquer de 0.420 kg se mueve inicialmente con rapidez de 2.00 m/s. Un jugador lo patea, ejerciendo una fuerza constante de 40.0 N en la dirección del movimiento del balón. ¿Durante qué distancia debe estar su pie en contacto con el balón para aumentar la rapidez de éste a 6.00 m/s?

6.23. Un “12-pack” de Omni-Cola (masa de 4.30 kg) está en reposo en un piso horizontal. Luego, un perro entrenado que ejerce una fuerza horizontal con magnitud de 36.0 N lo empuja 1.20 m en línea recta. Use el teorema trabajo-energía para determinar la rapidez final si *a)* no hay fricción entre el 12-pack y el piso; *b)* el coeficiente de fricción cinética entre el 12-pack y el piso es de 0.30.

6.24. Un bateador golpea una pelota de béisbol con masa de 0.145 kg y la lanza hacia arriba con rapidez inicial de 25.0 m/s. *a)* ¿Cuánto trabajo habrá realizado la gravedad sobre la pelota cuando ésta alcanza una altura de 20.0 m sobre el bate? *b)* Use el teorema trabajo-energía para calcular la rapidez de la pelota a esa altura. Ignore la resistencia del aire. *c)* ¿La respuesta al inciso *b)* depende de si la pelota se mueve hacia arriba o hacia abajo cuando está a la altura de 20.0 m? Explique su respuesta.

6.25. Un vagón de juguete con masa de 7.00 kg se mueve en línea recta sobre una superficie horizontal sin fricción. Tiene rapidez inicial de 4.00 m/s y luego es empujado 3.0 m, en la dirección de la velocidad inicial, por una fuerza cuya magnitud es de 10.0 N. *a)* Use el teorema trabajo-energía para calcular la rapidez final del vagón. *b)* Calcule la aceleración producida por la fuerza y úsela en las relaciones de cinemática del capítulo 2 para calcular la rapidez final del vagón. Compare este resultado con el calculado en el inciso *a)*.

6.26. Un bloque de hielo con masa de 2.00 kg se desliza 0.750 m hacia abajo por un plano inclinado a un ángulo de 36.9° bajo la horizontal. Si el bloque parte del reposo, ¿cuál será su rapidez final? Puede despreciarse la fricción.

6.27. Distancia de paro. Un automóvil viaja por un camino horizontal con rapidez v_0 en el instante en que los frenos se bloquean, de modo que las llantas se deslizan en vez de rodar. a) Use el teorema trabajo-energía para calcular la distancia mínima en que puede detenerse el auto en términos de v_0 , g y el coeficiente de fricción cinética μ_k entre los neumáticos y el camino. b) ¿En qué factor cambiaría la distancia mínima de frenado, si i) se duplicara el coeficiente de fricción cinética, ii) se duplicara la rapidez inicial, o iii) se duplicaran tanto el coeficiente de fricción cinética como la rapidez inicial?

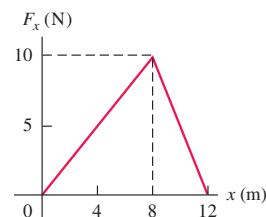
Sección 6.3 Trabajo y energía con fuerzas variables

6.28. Se requiere un trabajo de 12.0 J para estirar un resorte 3.00 cm respecto a su longitud no estirada. a) ¿Cuál es la constante de fuerza de este resorte? b) ¿Qué fuerza se necesita para estirar 3.00 cm el resorte desde su longitud sin estirar? c) ¿Cuánto trabajo debe efectuarse para comprimir ese resorte 4.00 cm respecto a su longitud no estirada, y qué fuerza se necesita para estirarlo esta distancia?

6.29. Una fuerza de 160 N estira un resorte 0.050 m más allá de su longitud no estirada. a) ¿Qué fuerza se requiere para un estiramiento de 0.015 m de este resorte? ¿Y para comprimirlo 0.020 m? b) ¿Cuánto trabajo debe efectuarse para estirar el resorte 0.015 m más allá de su longitud no estirada? ¿Y para comprimirlo 0.20 m desde su longitud sin estirar?

6.30. Una niña aplica una fuerza $\vec{F}$ paralela al eje x a un trineo de 10.0 kg que se mueve sobre la superficie congelada de un estanque pequeño. La niña controla la rapidez del trineo, y la componente x de la fuerza que aplica varía con la coordenada x del trineo, como se muestra en la figura 6.31. Calcule el trabajo efectuado por $\vec{F}$ cuando el trineo se mueve a) de $x = 0$ a $x = 8.0$ m; b) de $x = 8.0$ m a $x = 12.0$ m; c) de $x = 0$ a $x = 12.0$ m.

Figura 6.31 Ejercicios 6.30 y 6.31.



6.31. Suponga que el trineo del ejercicio 6.30 está inicialmente en reposo en $x = 0$. Use el teorema trabajo-energía para determinar la rapidez del trineo en a) $x = 8.0$ m, y b) $x = 12.0$ m. Puede despreciarse la fricción entre el trineo y la superficie del estanque.

6.32. Una vaca terca intenta salirse del establo mientras usted la empuja cada vez con más fuerza para impedirlo. En coordenadas cuyo origen es la puerta del establo, la vaca camina de $x = 0$ a $x = 6.9$ m, mientras usted aplica una fuerza con componente x $F_x = -[20.0 \text{ N} + (3.0 \text{ N/m})x]$. ¿Cuánto trabajo efectúa sobre la vaca la fuerza que usted aplica durante este desplazamiento?

6.33. Una caja de 6.0 kg que se mueve a 3.0 m/s, sobre una superficie horizontal sin fricción, choca con un resorte ligero cuya constante de fuerza es de 75 N/cm. Use el teorema trabajo-energía para determinar la compresión máxima del resorte.

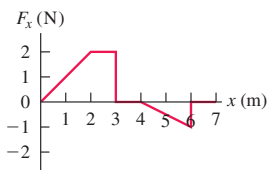
6.34. "Press" de piernas. Como parte de su ejercicio diario, usted se acostaba boca arriba y empuja con los pies una plataforma conectada a dos resortes rígidos paralelos entre sí. Al empujar la plataforma, usted comprime los resortes. Realiza 80.0 J de trabajo al comprimir los resortes 0.200 m con respecto a su longitud no comprimida. a) ¿Qué fuerza debe aplicar para mantener la plataforma en esta posición? b) ¿Cuánto trabajo adicional debe realizar para mover la plataforma otros 0.200 m, y qué fuerza máxima debe aplicar?

6.35. a) En el ejemplo 6.7 (sección 6.3), se calcula que, con el riel de aire apagado, el deslizador viaja 8.6 cm antes de parar instantáneamente. ¿Qué tan grande debe ser el coeficiente de fricción estática μ_s para evitar que el deslizador regrese a la izquierda? b) Si el coeficiente de fricción estática entre el deslizador y el riel es $\mu_s = 0.60$, ¿qué rapidez inicial máxima v_1 puede imprimirse al deslizador sin que regrese a la izquierda luego de detenerse momentáneamente? Con el riel de aire apagado, el coeficiente de fricción cinética es $\mu_k = 0.47$.

6.36. Un bloque de hielo de 4.00 kg se coloca contra un resorte horizontal que tiene fuerza constante $k = 200 \text{ N/m}$, y está comprimido 0.025 m. El resorte se suelta y acelera al bloque sobre una superficie horizontal. Pueden despreciarse la fricción y la masa del resorte. a) Calcule el trabajo efectuado por el resorte sobre el bloque, durante el movimiento del bloque desde su posición inicial hasta que el resorte recupera su longitud no comprimida. b) ¿Qué rapidez tiene el bloque al perder contacto con el resorte?

6.37. A un automóvil a escala de 2.0 kg, controlado por radio, se aplica una fuerza $\vec{F}$ paralela al eje x ; mientras el auto se mueve por una pista recta. La componente x de la fuerza varía con la coordenada x del auto, como se indica en la figura 6.32. Calcule el trabajo efectuado por la fuerza $\vec{F}$ cuando el auto se mueve de a) $x = 0$ a $x = 3.0$ m; b) $x = 3.0$ m a $x = 4.0$ m; c) $x = 4$ a $x = 7.0$ m; d) $x = 0$ a $x = 7.0$ m; e) $x = 7.0$ m a $x = 2.0$ m.

Figura 6.32 Ejercicios 6.37 y 6.38.



6.38. Suponga que el auto a escala de 2.0 kg del ejercicio 6.37 está inicialmente en reposo en $x = 0$ y que $\vec{F}$ es la fuerza neta que actúa sobre él. Use el teorema trabajo-energía para determinar la rapidez del auto en a) $x = 3.0$ m; b) $x = 4.0$ m; c) $x = 7.0$ m.

6.39. En un parque acuático, trineos con pasajeros se impulsan por una superficie horizontal resbaladiza liberando un resorte grande comprimido. El resorte, con constante de fuerza $k = 40.0 \text{ N/cm}$ y masa despreciable, descansa sobre la superficie horizontal sin fricción. Un extremo está en contacto con una pared fija; un trineo con pasajero (cuya masa total es de 70.0 kg) se empuja contra el otro extremo, comprimiendo el resorte 0.375 m. Luego se libera el trineo con velocidad inicial cero. ¿Qué rapidez tiene el trineo cuando el resorte a) regresa a su longitud no comprimida? y b) ¿está aún comprimido 0.200 m?

6.40. La mitad de un resorte. a) Suponga que usted corta a la mitad un resorte ideal sin masa. Si el resorte completo tiene una constante de fuerza k , ¿cuál es la constante de fuerza de cada mitad, en términos de k ? (Sugerencia: piense en el resorte original como dos mitades iguales, y que cada mitad produce la misma fuerza que el resorte completo. ¿Nota usted por qué las fuerzas deben ser iguales?) b) Si ahora corta el resorte en tres segmentos iguales, ¿cuál será la constante de fuerza de cada uno en términos de k ?

6.41. Un deslizador pequeño con masa de 0.0900 kg se coloca contra un resorte comprimido en la base de un riel de aire inclinado 40.0° hacia arriba sobre la horizontal. El resorte tiene $k = 640 \text{ N/m}$ y masa despreciable. Al soltarse el resorte, el deslizador viaja una distancia máxima de 1.80 m sobre el riel antes de deslizarse hacia abajo. Antes de alcanzar esta distancia máxima, el deslizador pierde contacto con

el resorte. *a)* ¿Qué distancia se comprimió originalmente el resorte? *b)* Cuando el deslizador haya recorrido 0.80 m por el riel de aire desde su posición inicial contra el resorte comprimido, ¿estará todavía en contacto con el resorte? ¿Qué energía cinética tiene el deslizador en ese punto?

6.42. Un albañil ingenioso construye un dispositivo para lanzar ladrillos hasta arriba de la pared donde está trabajando. Se coloca un ladrillo sobre un resorte vertical comprimido con fuerza constante $k = 450 \text{ N/m}$ y masa despreciable. Al soltarse el resorte, el ladrillo es empujado hacia arriba. Si un ladrillo con masa de 1.80 kg debe alcanzar una altura máxima de 3.6 m sobre su posición inicial, ¿qué distancia deberá comprimirse el resorte? (El ladrillo pierde contacto con el resorte cuando éste recupera su longitud no comprimida. ¿Por qué?)

Sección 6.4 Potencia

6.43. ¿Cuántos joules de energía consume una bombilla eléctrica de 100 watts cada hora? ¿Con qué rapidez tendría que correr una persona de 70 kg para tener esa cantidad de energía cinética?

6.44. El consumo total de energía eléctrica en Estados Unidos es del orden de $1.0 \times 10^{19} \text{ J}$ por año. *a)* ¿Cuál es la tasa media de consumo de energía eléctrica en watts? *b)* Si la población de ese país es de 300 millones de personas, determine la tasa media de consumo de energía eléctrica por persona. *c)* El Sol transfiere energía a la Tierra por radiación a razón de 1.0 kW por m^2 de superficie, aproximadamente. Si esta energía pudiera recolectarse y convertirse en energía eléctrica con eficiencia del 40%, ¿qué área (en km^2) se requeriría para recolectar la energía eléctrica gastada por Estados Unidos?

6.45. Magnetoestrella. El 27 de diciembre de 2004 los astrónomos observaron el destello de luz más grande jamás registrado, proveniente de afuera del Sistema Solar. Provenía de la estrella de neutrones altamente magnética SGR 1806-20 (una *magnetoestrella*). Durante 0.20 s, dicha estrella liberó tanta energía como nuestro Sol liberó durante 250,000 años. Si P es la salida de potencia media de nuestro Sol, ¿cuál era la salida de potencia media (en términos de P) de esta magnetoestrella?

6.46. Una piedra de 20.0 kg se desliza por una superficie horizontal áspera a 8.0 m/s y finalmente se para debido a la fricción. El coeficiente de fricción cinética entre la piedra y la superficie es de 0.200. ¿Cuánta potencia térmica media se produce al detenerse la piedra?

6.47. Un equipo de dos personas en una bicicleta tandem debe vencer una fuerza de 165 N para mantener una rapidez de 9.00 m/s. Calcule la potencia requerida por ciclista, suponiendo contribuciones iguales. Exprese su respuesta en watts y en caballos de potencia.

6.48. Cuando el motor de 75 kW (100 hp) está desarrollando su potencia máxima, un pequeño avión monomotor con masa de 700 kg gana altitud a razón de 2.5 m/s (150 m/min, o 500 ft/min). ¿Qué fracción de la potencia del motor se está invirtiendo en hacer que el avión ascienda? (El resto se usa para vencer la resistencia del aire o se pierde por ineficiencias en la hélice y el motor.)

6.49. Trabajar como caballo. Imagine que usted trabaja levantando cajas de 30 kg una distancia vertical de 0.90 m del suelo a un camión. *a)* ¿Cuántas cajas tendría que cargar en el camión en 1 min, para que su gasto medio de potencia invertido en levantar las cajas fuera de 0.50 hp? *b)* ¿Y para que fuera de 100 W?

6.50. Un elevador vacío tiene masa de 600 kg y está diseñado para subir con rapidez constante una distancia vertical de 20.0 m (5 pisos) en 16.0 s. Es impulsado por un motor capaz de suministrar 40 hp al elevador. ¿Cuántos pasajeros como máximo pueden subir en el elevador? Suponga una masa de 65.0 kg por pasajero.

6.51. Potencia automotriz. Es frecuente que un automóvil de 1000 kg rinda 30 mi/gal cuando viaja a 60 mi/h en una carretera horizontal. Si este auto realiza un viaje de 200 km, *a)* ¿cuántos joules de energía consume, y *b)* cuál es la tasa media del consumo de energía durante el viaje? Observe que 1.0 gal de gasolina rinde $1.3 \times 10^9 \text{ J}$ (aunque esto puede variar). Consulte el Apéndice E.

6.52. El portaaviones *John F. Kennedy* tiene una masa de $7.4 \times 10^7 \text{ kg}$. Cuando sus motores desarrollan su potencia máxima de 280,000 hp, la nave viaja con su rapidez máxima de 35 nudos (65 km/h). Si el 70% de esa potencia se dedica a impulsar la nave por el agua, ¿qué magnitud tiene la fuerza de resistencia del agua que se opone al movimiento del portaviones a esta rapidez?

6.53. Un remolcador de esquiadores opera en una ladera a 15.0° con longitud de 300 m. La cuerda se mueve a 12.0 km/h y se suministra potencia para remolcar 50 pasajeros (de 70.0 kg en promedio) a la vez. Estime la potencia requerida para operar el remolcador.

6.54. Un insecto volador común aplica una fuerza media igual al doble de su peso durante cada aleteo hacia abajo cuando está suspendido en el aire. Suponga que la masa del insecto es de 10 g y que las alas recorren una distancia media vertical de 1.0 cm en cada aleteo. Suponiendo 100 aleteos por segundo, estime el gasto medio de potencia del insecto.

Problemas

6.55. Barra giratoria. Una barra delgada y uniforme de 12.0 kg y longitud de 2.00 m gira uniformemente alrededor de un pivote en un extremo, describiendo 5.00 revoluciones completas cada 3.00 segundos. ¿Qué energía cinética tiene esta barra? (*Sugerencia:* los diferentes puntos de la barra tienen diferente rapidez. Divida la barra en segmentos infinitesimales de masa dm e integre para obtener la energía cinética total de todos estos segmentos.)

6.56. Un asteroide cercano a la Tierra. El 13 de abril de 2029 (¡un viernes 13!), el asteroide 99942 Apophis pasará a 18,600 millas de la Tierra, ¡aproximadamente 1/13 de la distancia a la Luna! Tiene una densidad de 2600 kg/m^3 , puede moldearse como una esfera de 320 m de diámetro y viajará a 12.6 km/s. *a)* Si debido a una pequeña perturbación en su órbita, el asteroide fuera a chocar contra la Tierra, ¿cuánta energía cinética produciría? *b)* El arma nuclear más grande probada por Estados Unidos fue la bomba “Castle-Bravo”, que produjo 15 megatones de TNT. (Un megatón de TNT libera $4.184 \times 10^{15} \text{ J}$ de energía.) ¿Cuántas bombas Castle-Bravo serían equivalentes a la energía del Apophis?

6.57. Un transportador de equipaje tira de una maleta de 20.0 kg, para subirla por una rampa inclinada 25.0° sobre la horizontal, con una fuerza $\vec{F}$ de magnitud 140 N que actúa paralela a la rampa. El coeficiente de fricción cinética entre la rampa y la maleta es $\mu_k = 0.300$. Si la maleta viaja 3.80 m en la rampa, calcule el trabajo realizado sobre la maleta por *a)* $\vec{F}$; *b)* la fuerza gravitacional, *c)* la fuerza normal, *d)* la fuerza de fricción, *e)* todas las fuerzas (el trabajo total hecho sobre la maleta). *f)* Si la rapidez de la maleta es cero en la base de la rampa, ¿qué rapidez tiene después de haber subido 3.80 m por la rampa?

6.58. Dominadas. Al hacer una “dominada”, un hombre levanta su cuerpo 0.40 m. *a)* ¿Cuánto trabajo efectúa por kilogramo de masa corporal? *b)* Los músculos que intervienen en el movimiento pueden generar aproximadamente 70 J de trabajo por kilogramo de masa muscular. Si el hombre apenas logra hacer una dominada de 0.40 m, ¿qué porcentaje de la masa de su cuerpo corresponde a esos músculos? (Como comparación, el porcentaje *total* de músculo en un hombre común de 70 kg con el 14% de grasa corporal es cercano al 43%.) *c)* Repita el inciso *b)* para el pequeño hijo de tal hombre, cuyos brazos tienen la mitad de la longitud pero cuyos músculos también pueden

generar 70 J de trabajo por kilogramo de masa muscular. *d*) Los adultos y niños tienen aproximadamente el mismo porcentaje de músculo en su cuerpo. Explique por qué para los niños suele ser más fácil hacer dominadas que para sus padres.

6.59. Máquinas simples. Se instalan rampas para discapacitados porque un gran peso w puede levantarse con una fuerza relativamente pequeña igual a $w \sin \alpha$ más la pequeña fuerza de fricción. Estos planos inclinados son un ejemplo de una clase de dispositivos llamados *máquinas simples*. Se aplica una fuerza de entrada F_{ent} al sistema y produce una fuerza de salida F_{sal} aplicada al objeto que se mueve. En una máquina simple, el cociente $F_{\text{sal}}/F_{\text{ent}}$ se llama ventaja mecánica real (VMR). La razón inversa de las distancias que los puntos de aplicación de estas fuerzas se desplazan durante el movimiento del objeto, $s_{\text{ent}}/s_{\text{sal}}$, es la ventaja mecánica ideal (VMI). *a*) Calcule la VMI de un plano inclinado. *b*) ¿Qué puede decir de la relación entre el trabajo suministrado a la máquina, W_{ent} , y el producido por ella, W_{sal} , si $\text{VMR} = \text{VMI}$? *c*) Dibuje una polea dispuesta para producir $\text{VMI} = 2$. *d*) Definimos la eficiencia e de una máquina simple como el cociente del trabajo de salida y el de entrada, $e = W_{\text{sal}}/W_{\text{ent}}$. Demuestre que $e = \text{VMR}/\text{VMI}$.

6.60. Considere el bloque del ejercicio 6.7 conforme se mueve 75.0 cm. Calcule el trabajo total realizado sobre cada uno *a*) si no hay fricción entre la mesa y el bloque de 20.0 N, y *b*) si $\mu_s = 0.500$ y $\mu_k = 0.325$ entre la mesa y el bloque de 20.0 N.

6.61. El transbordador espacial *Endeavour*, con masa de 86,400 kg, está en una órbita circular con radio de 6.66×10^6 m alrededor de la Tierra, y tarda 90.1 min en completar una órbita. En una misión de reparación, la nave se acerca cuidadosamente 1.00 m cada 3.00 s a un satélite averiado. Calcule la energía cinética del *Endeavour* *a*) relativa a la Tierra, y *b*) relativa al satélite.

6.62. Un paquete de 5.00 kg baja 1.50 m deslizándose por una larga rampa inclinada 12.0° bajo la horizontal. El coeficiente de fricción cinética entre el paquete y la rampa es $\mu_k = 0.310$. Calcule el trabajo realizado sobre el paquete por *a*) la fricción, *b*) la gravedad, *c*) la fuerza normal, *d*) todas las fuerzas (el trabajo total sobre el paquete). *e*) Si el paquete tiene una rapidez de 2.20 m/s en la parte superior de la rampa, ¿qué rapidez tiene después de bajar deslizándose 1.50 m?

6.63. Resortes en paralelo. Dos resortes están en paralelo si son paralelos entre sí y están conectados en sus extremos (figura 6.33). Es posible pensar en esta combinación como equivalente a un solo resorte. La constante de fuerza del resorte individual equivalente se denomina constante de fuerza efectiva, k_{efe} , de la combinación. *a*) Demuestre que la constante de fuerza efectiva de esta combinación es $k_{\text{efe}} = k_1 + k_2$. *b*) Generalice este resultado para N resortes en paralelo.

6.64. Resortes en serie. Dos resortes sin masa están conectados en serie cuando se unen uno después del otro, punta con cola. *a*) Demuestre que la constante de fuerza efectiva (véase el problema 6.63) de una combinación en serie está dada por $\frac{1}{k_{\text{efe}}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$. (Sugerencia: para una fuerza dada, la distancia total de estiramiento por el resorte individual equivalente es la suma de las distancias estiradas por los resortes en combinación. Además, cada resorte debe ejercer la misma fuerza. ¿Sabe usted por qué? *b*) Generalice este resultado para N resortes en serie.

6.65. Un objeto es atraído hacia el origen con una fuerza dada por $F_x = -k/x^2$. (Las fuerzas gravitacionales y eléctricas tienen esta

dependencia de la distancia.) *a*) Calcule el trabajo realizado por la fuerza F_x cuando el objeto se mueve en la dirección x de x_1 a x_2 . Si $x_2 > x_1$, ¿el trabajo hecho por F_x es positivo o negativo? *b*) La otra fuerza que actúa sobre el objeto es la que usted ejerce con la mano para moverlo lentamente de x_1 a x_2 . ¿Qué tanto trabajo efectúa usted? Si $x_2 > x_1$, ¿el trabajo que usted hace es positivo o negativo? *c*) Explique las similitudes y diferencias entre sus respuestas a los incisos *a*) y *b*).

6.66. La atracción gravitacional de la Tierra sobre un objeto es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre el objeto y el centro de la Tierra. En la superficie terrestre, esa fuerza es igual al peso normal del objeto, mg , donde $g = 9.8 \text{ m/s}^2$; en tanto que a grandes distancias la fuerza es cero. Si un asteroide de 20,000 kg cae a la Tierra desde un punto muy lejano, ¿qué rapidez mínima tendrá al chocar contra la superficie terrestre y cuánta energía cinética impartirá a nuestro planeta? Puede ignorar los efectos de la atmósfera terrestre.

6.67. Coeficientes de fricción variables. Una caja resbala con una rapidez de 4.50 m/s por una superficie horizontal cuando, en el punto P , se topa con una sección áspera. Aquí, el coeficiente de fricción no es constante: inicia en 0.100 en P y aumenta linealmente con la distancia después de P , alcanzando un valor de 0.600 en 12.5 m más allá de P . *a*) Use el teorema trabajo-energía para obtener la distancia que la caja se desliza antes de pararse. *b*) Determine el coeficiente de fricción en el punto donde se paró. *c*) ¿Qué distancia se habría deslizado la caja si el coeficiente de fricción, en vez de aumentar, se hubiera mantenido en 0.100?

6.68. Considere un resorte con un extremo fijo que no obedece fielmente la ley de Hooke. Para mantenerlo estirado o comprimido una distancia x , se debe aplicar al extremo libre una fuerza sobre el eje x con componente $F_x = kx - bx^2 + cx^3$. Aquí $k = 100 \text{ N/m}$, $b = 700 \text{ N/m}^2$ y $c = 12,000 \text{ N/m}^3$. Observe que $x > 0$ cuando se estira el resorte y $x < 0$ cuando se comprime. *a*) ¿Cuánto trabajo debe realizarse para estirar este resorte 0.050 m con respecto a su longitud no estirada? *b*) ¿Cuánto trabajo debe realizarse para comprimirlo 0.050 m con respecto a su longitud no estirada? *c*) ¿Es más fácil estirar o comprimir este resorte? Explique por qué en términos de la dependencia de F_x en x . (Muchos resortes reales tienen el mismo comportamiento cualitativo.)

6.69. Un pequeño bloque con masa de 0.120 kg se conecta a un cordón que pasa por un agujero en una superficie horizontal sin fricción (figura 6.34). El bloque está girando a una distancia de 0.40 m del agujero con rapidez de 0.70 m/s. Luego, se tira del cordón por abajo, acortando el radio de la trayectoria del bloque a 0.10 m. Ahora la rapidez del bloque es de 2.80 m/s. *a*) ¿Qué tensión hay en el cordón en la situación original cuando el bloque tienen una rapidez $v = 0.70 \text{ m/s}$? *b*) ¿Qué tensión hay en el cordón en la situación final cuando el bloque tienen una rapidez $v = 2.80 \text{ m/s}$? *c*) ¿Cuánto trabajo efectuó la persona que tiró del cordón?

6.70. Bombardeo con protones. Un protón con masa de $1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ es impulsado con una rapidez inicial de $3.00 \times 10^5 \text{ m/s}$ directamente hacia un núcleo de uranio que está a 5.00 m. El protón es repelido por el núcleo de uranio con una fuerza de magnitud $F = \alpha/x^2$, donde x es la separación de los objetos y $\alpha = 2.12 \times$

Figura 6.33
Problema 6.63.

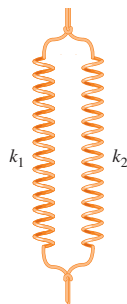
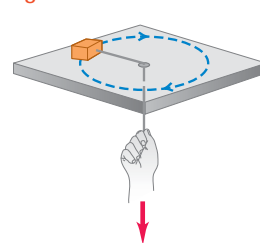


Figura 6.34 Problema 6.69.



$10^{-26} \text{ N} \cdot \text{m}^2$. Suponga que el núcleo de uranio permanece en reposo. a) ¿Qué rapidez tiene el protón cuando está a $8.00 \times 10^{-10} \text{ m}$ del núcleo de uranio? b) Al acercarse el protón al núcleo de uranio, la fuerza de repulsión lo frena hasta detenerlo momentáneamente, después de lo cual el protón se aleja del núcleo de uranio. ¿Qué tanto se acerca el protón al núcleo? c) ¿Qué rapidez tiene el protón cuando está otra vez a 5.00 m del núcleo de uranio?

6.71. Un bloque de hielo con masa de 6.00 kg está inicialmente en reposo en una superficie horizontal sin fricción. Un obrero le aplica después una fuerza horizontal $\vec{F}$ y el bloque se mueve sobre el eje x , de modo que su posición en función del tiempo está dada por $x(t) = \alpha t^2 + \beta t^3$, donde $\alpha = 0.200 \text{ m/s}^2$, $\beta = 0.0200 \text{ m/s}^3$. a) Calcule la velocidad del objeto en $t = 4.00 \text{ s}$. b) Calcule la magnitud de $\vec{F}$ en $t = 4.00 \text{ s}$. c) Calcule el trabajo efectuado por la fuerza $\vec{F}$ durante los primeros 4.00 s del movimiento.

6.72. El impacto del Génesis. Cuando la cápsula de 210 kg de la misión Génesis se estrelló (véase el ejercicio 5.17 del capítulo 5) con una rapidez de 311 km/h , se incrustó 81.0 cm en el suelo del desierto. Suponiendo una aceleración constante durante el impacto, ¿con qué tasa media la cápsula efectuó trabajo sobre el desierto?

6.73. Un hombre y su bicicleta tienen una masa combinada de 80.0 kg . Al llegar a la base de un puente, el hombre viaja a 5.00 m/s (figura 6.35). La altura vertical del puente que debe subir es de 5.20 m , y en la cima la rapidez del ciclista disminuyó a 1.50 m/s . Ignore la fricción y cualquier ineficiencia de la bicicleta o de las piernas del ciclista. a) ¿Qué trabajo total se efectúa sobre el hombre y su bicicleta al subir de la base a la cima del puente? b) ¿Cuánto trabajo realizó el hombre con la fuerza que aplicó a los pedales?

Figura 6.35 Problema 6.73.



6.74. Una fuerza en la dirección $+x$ tiene magnitud $F = b/x^n$, donde b y n son constantes. a) Para $n > 1$, calcule el trabajo efectuado sobre una partícula por esta fuerza cuando la partícula se mueve sobre el eje x de $x = x_0$ al infinito. b) Demuestre que, para $0 < n < 1$, aunque F se acerque a cero al hacerse x muy grande, F realiza un trabajo infinito cuando la partícula se mueve de $x = x_0$ al infinito.

6.75. Imagine que le piden diseñar amortiguadores de resorte para las paredes de un estacionamiento. Un automóvil de 1200 kg que rueda libremente a 0.65 m/s no debe comprimir el resorte más de 0.070 m antes de detenerse. ¿Qué constante de fuerza debería tener el resorte? Suponga que la masa del resorte es despreciable.

6.76. El resorte de un rifle de resorte tiene masa despreciable y una fuerza constante $k = 400 \text{ N/m}$. El resorte se comprime 6.00 cm y una esfera con masa de 0.0300 kg se coloca en el cañón horizontal contra el resorte comprimido. El resorte se libera y la esfera sale por

el cañón. Éste mide 6.00 cm , así que la esfera sale de él en el instante en que pierde contacto con el resorte. El rifle se sostiene con el cañón horizontal. a) Calcule la rapidez con que la esfera sale del cañón, ignorando la fricción. b) Calcule la rapidez con que la esfera sale del cañón, suponiendo que una fuerza de resistencia constante de 6.00 N actúa sobre la esfera mientras se mueve dentro del cañón. c) Para la situación del inciso b), ¿en qué posición dentro del cañón la esfera tiene mayor rapidez? Determine tal rapidez. (En este caso, la rapidez máxima no se alcanza en el extremo del cañón.)

6.77. Un libro de 2.50 kg se empuja contra un resorte horizontal de masa despreciable y fuerza constante de 250 N/m , comprimiéndolo 0.250 m . Al soltarse, el libro se desliza sobre una mesa horizontal que tiene coeficiente de fricción cinética $\mu_k = 0.30$. Use el teorema trabajo-energía para averiguar qué distancia recorre el libro desde su posición inicial hasta detenerse.

6.78. Empujar un gato. Micifuz (masa de 7.00 kg) está tratando de llegar a la parte más alta de una rampa sin fricción de 2.00 m de longitud, que tiene una inclinación de 30.0° sobre la horizontal. Puesto que el pobre felino no tiene tracción alguna sobre la rampa, usted lo empuja en todo momento ejerciendo una fuerza constante de 100 N paralela a la rampa. Si Micifuz empieza a correr desde más atrás, de modo que tenga una rapidez de 2.40 m/s en la base de la rampa, ¿qué rapidez tendrá al llegar a la parte más alta? Use el teorema trabajo-energía.

6.79. Barrera protectora. Un estudiante propone un diseño para una barrera contra choques de automóviles consistente en un resorte con masa despreciable capaz de detener una vagoneta de 1700 kg que se mueve a 20.0 m/s . Para no lastimar a los pasajeros, la aceleración del auto al frenarse no puede ser mayor que $5.00g$. a) Calcule la constante de resorte k requerida, y la distancia que el resorte se comprimirá para detener el vehículo. No considere la deformación sufrida por el vehículo ni la fricción entre el vehículo y el piso. b) ¿Qué desventajas tiene este diseño?

6.80. Un grupo de estudiantes empuja a un profesor de física sentado en una silla provista de ruedas sin fricción, para subirlo 2.50 m por una rampa inclinada 30.0° sobre la horizontal. La masa combinada del profesor y la silla es de 85.0 kg . Los estudiantes aplican una fuerza horizontal constante de 600 N . La rapidez del profesor en la base de la rampa es de 2.00 m/s . Use el teorema trabajo-energía para calcular su rapidez en la parte superior de la rampa.

6.81. Un bloque de 5.00 kg se mueve con $v_0 = 6.00 \text{ m/s}$ en una superficie horizontal sin fricción hacia un resorte con fuerza constante $k = 500 \text{ N/m}$ que está unido a una pared (figura 6.36). El resorte tiene masa despreciable.

a) Calcule la distancia máxima que se comprimirá el resorte. b) Si dicha distancia no debe ser mayor que 0.150 m , ¿qué valor máximo puede tener v_0 ?

6.82. Considere el sistema de la figura 6.37. La cuerda y la polea tienen masas despreciables, y la polea no tiene fricción. Entre el bloque de 8.00 kg y la mesa, el coeficiente de fricción cinética es $\mu_k = 0.250$. Los bloques se sueltan del reposo. Use métodos de energía para calcular la rapidez del bloque de 6.00 kg después de descender 1.50 m .

Figura 6.36 Problema 6.81.

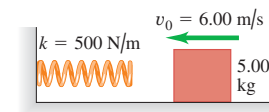
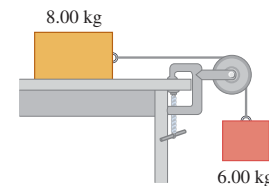


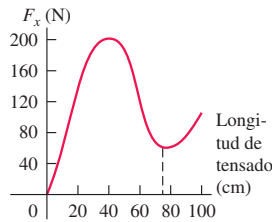
Figura 6.37 Problemas 6.82 y 6.83.



6.83. Considere el sistema de la figura 6.37. La cuerda y la polea tienen masas despreciables, y la polea no tiene fricción. El bloque de 6.00 kg se mueve inicialmente hacia abajo, y el bloque de 8.00 kg se mueve a la derecha, ambos con rapidez de 0.900 m/s. Los bloques se detienen después de moverse 2.00 m. Use el teorema trabajo-energía para calcular el coeficiente de fricción cinética entre el bloque de 8.00 kg y la mesa.

6.84. Arco y flecha. La figura 6.38 muestra cómo la fuerza ejercida por la cuerda de un arco compuesto sobre una flecha varía en función de qué tan atrás se tira de la flecha (la longitud de tensado). Suponga que la misma fuerza se ejerce sobre la flecha cuando ésta se mueve hacia adelante después de soltarse. El tensado máximo de este arco es una longitud de 75.0 cm. Si el arco dispara una flecha de 0.0250 kg con tensado máximo, ¿qué rapidez tiene la flecha al salir del arco?

Figura 6.38 Problema 6.84.



6.85. En una pista de hielo horizontal, prácticamente sin fricción, una patinadora que se mueve a 3.0 m/s encuentra una zona áspera que reduce su rapidez en un 45% debido a una fuerza de fricción que es del 25% del peso de la patinadora. Use el teorema trabajo-energía para determinar la longitud de la zona áspera.

6.86. Rescate. Imagine que una amiga (con masa de 65.0 kg) está parada en medio de un estanque congelado. Hay muy poca fricción entre sus pies y el hielo, de modo que no puede caminar. Por fortuna, tiene una cuerda ligera atada a la cintura y usted está en la orilla sosteniendo el otro extremo. Usted tira de la cuerda durante 3.00 s y acelera a su amiga desde el reposo hasta tener una rapidez de 6.00 m/s, mientras usted permanece en reposo. ¿Qué potencia media suministra la fuerza que aplicó?

6.87. Se requiere una bomba para elevar 800 kg de agua (aproximadamente 210 galones) por minuto desde un pozo de 14.0 m, expulsándola con una rapidez de 18.0 m/s. a) ¿Cuánto trabajo se efectuará por minuto para subir el agua? b) ¿Cuánto trabajo se efectuará para impartirle la energía cinética que tiene al salir? c) ¿Qué potencia desarrolla la bomba?

6.88. Calcule la potencia desarrollada por el obrero del problema 6.71 en función del tiempo. ¿Qué valor numérico tiene la potencia (en watts) en $t = 4.00$ s?

6.89. Una estudiante de física pasa una parte del día caminando entre clases o por esparcimiento, y durante ese tiempo gasta energía a una tasa media de 280 W. El resto del día está sentada en clase, estudiando o descansando; durante estas actividades, gasta energía a una tasa media de 100 W. Si en un día ella gasta en total 1.1×10^7 J de energía, ¿cuánto tiempo dedicó a caminar?

6.90. Todas las aves, sea cual fuere su tamaño, deben desarrollar continuamente una potencia de entre 10 y 25 watts por kilogramo de masa corporal para volar batiendo las alas. a) El colibrí gigante de los Andes (*Patagona gigas*) tiene una masa de 70 g y aletea 10 veces por segundo al quedar suspendido. Estime el trabajo efectuado por ese colibrí en cada aleteo. b) Un atleta de 70 kg puede desarrollar una potencia de 1.4 kW durante unos cuantos segundos como máximo; el desarrollo constante de potencia de un atleta común es sólo del orden de 500 W. ¿Es posible para un avión de propulsión humana poder volar por periodos largos batiendo las alas? Explique su respuesta.

6.91. La presa Grand Coulee tiene 1270 m de longitud y 170 m de altura. La potencia eléctrica producida por los generadores en su base es de aproximadamente 2000 MW. ¿Cuántos metros cúbicos de agua

deben fluir cada segundo desde la parte superior de la presa, para producir esta potencia si el 92% del trabajo realizado sobre el agua por la gravedad se convierte en energía eléctrica? (Cada cm^3 de agua tiene 1000 kg de masa.)

6.92. El motor de un automóvil de masa m alimenta una potencia constante P a las ruedas para acelerar el auto. Puede ignorarse la fricción por rodamiento y la resistencia del aire. El auto está inicialmente en reposo. a) Demuestre que la rapidez del auto en función del tiempo es $v = (2Pt/m)^{1/2}$. b) Demuestre que la aceleración del auto no es constante, sino que está dada en función del tiempo por $a = (P/2mt)^{1/2}$. c) Demuestre que el desplazamiento en función del tiempo es $x - x_0 = (8P/9m)^{1/2} t^{3/2}$.

6.93. Potencia del corazón humano. El corazón humano es una bomba potente y muy confiable; cada día admite y descarga unos 7500 L de sangre. Suponga que el trabajo que realiza el corazón es igual al requerido para levantar esa cantidad de sangre a la altura media de una mujer estadounidense (1.63 m). La densidad (masa por unidad de volumen) de la sangre es de $1.05 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$. a) ¿Cuánto trabajo realiza el corazón en un día? b) ¿Qué potencia desarrolla en watts?

6.94. Seis unidades diesel en serie pueden suministrar 13.4 MW al primer vagón de un tren de carga. Las unidades diesel tienen una masa total de 1.10×10^6 kg. Los vagones tienen una masa media de 8.2×10^4 kg y cada uno requiere un tirón horizontal de 2.8 kN para moverse a 27 m/s (constante) en vías horizontales. a) ¿Cuántos vagones puede tener el tren en estas condiciones? b) En tal caso, no sobraría potencia para acelerar ni para subir cuestas. Demuestre que la fuerza adicional requerida para acelerar el tren es aproximadamente la misma para lograr una aceleración de 0.10 m/s^2 , que para subir una pendiente de 1.0% (ángulo de pendiente $\alpha = \arctan(0.010)$). c) Con la pendiente de 1.0%, demuestre que se necesitan 2.9 MW más para mantener la rapidez de 27 m/s de las unidades diesel. d) Con 2.9 MW menos de potencia disponible, ¿cuántos vagones pueden arrastrar las seis unidades diesel subiendo una cuesta de 1.0% con rapidez constante de 27 m/s?

6.95. Se necesita una fuerza de 53 kN aplicada al primer vagón de un tren de 16 vagones con masa de 9.1×10^3 kg, para tirar de él con rapidez constante de 45 m/s (101 mi/h) sobre rieles horizontales. a) ¿Qué potencia debe proporcionar la locomotora al primer vagón? b) ¿Cuánta más potencia que la calculada en a) se necesitaría para impartir al tren una aceleración de 1.5 m/s^2 en el instante en que el tren va a 45 m/s sobre vías horizontales? c) ¿Cuánta más potencia que la calculada en a) se necesitaría para tirar del tren subiendo una cuesta de 1.5% (ángulo de pendiente $\alpha = \arctan(0.015)$) con rapidez constante de 45 m/s?

6.96. Varias fuerzas actúan sobre un objeto. Una de ellas es $\vec{F} = axy\hat{i}$, una fuerza en la dirección x cuya magnitud depende de la posición del objeto, con $a = 2.50 \text{ N/m}^2$. Calcule el trabajo realizado por esta fuerza sobre el objeto para cada uno de los siguientes desplazamientos del objeto: a) El objeto parte del punto $x = 0$, $y = 3.00$ m y se mueve paralelo al eje x hasta el punto $x = 2.00$ m, $y = 3.00$ m. b) El objeto parte del punto $x = 2.00$ m, $y = 0$ y se mueve en la dirección y hasta el punto $x = 2.00$ m, $y = 3.00$ m. c) El objeto parte del origen y se mueve sobre la línea $y = 1.5x$ hasta el punto $x = 2.00$ m, $y = 3.00$ m.

6.97. Ciclismo. Para una ciclista de ruta, el coeficiente de arrastre $C(\text{aire})$ es 1.00, el área frontal A es de 0.463 m^2 y el coeficiente de fricción por rodamiento es de 0.0045. Ella tiene una masa de 50.0 kg, y su bicicleta, 12.0 kg. a) Para mantener una rapidez de 12.0 m/s (unas 27 mi/h) en un camino plano, ¿qué potencia debe suministrar la ciclista a la rueda trasera? b) En carreras de velocidad, la misma ciclista usa otra bicicleta con coeficiente de fricción por rodamiento de 0.0030 y masa de 9.00 kg. Además, la ciclista se encorva para reducir su coeficiente de arrastre a 0.88 y su área frontal a 0.366 m^2 . ¿Qué po-

tencia debe suministrar ahora a la rueda trasera para mantener una rapidez de 12.0 m/s? *c*) En la situación del inciso *b*), ¿qué potencia se requiere para mantener una rapidez de 6.0 m/s? Considere la gran reducción en la potencia requerida cuando la rapidez sólo se reduce a la mitad. (Si desea saber más acerca de las limitaciones aerodinámicas de la rapidez para una amplia variedad de vehículos de propulsión humana, véase “The Aerodynamics of Human-Powered Land Vehicles”, *Scientific American*, diciembre de 1983.)

6.98. Potencia automotriz I. El motor de un camión transmite 28.0 kW (37.5 hp) a las ruedas de tracción cuando el camión viaja con velocidad constante de magnitud 60.0 km/h (37.3 mi/h) sobre una carretera horizontal. *a*) Determine la fuerza de resistencia que actúa sobre el camión. *b*) Suponga que el 65% de tal fuerza se debe a la fricción por rodamiento, y el resto, a la resistencia del aire. Si la fuerza de fricción por rodamiento es independiente de la rapidez y la fuerza de resistencia del aire es proporcional al cuadrado de la rapidez ¿qué potencia impulsará el camión a 30.0 km/h? ¿Y a 120 km/h? Dé sus respuestas en kilowatts y en caballos de potencia.

6.99. Potencia automotriz II. *a*) Si se requieren 8.00 hp para impulsar un automóvil de 1800 kg a 60.0 km/h en una carretera horizontal, calcule la fuerza retardante total debida a la fricción, la resistencia del aire, etcétera. *b*) ¿Qué potencia se requiere para impulsar el auto a 60.0 km/h hacia arriba en una pendiente de 10.0% (que sube 10.0 m por cada 100.0 m de distancia horizontal)? *c*) ¿Qué potencia se requiere para impulsar el auto a 60.0 km/h en una bajada de 1.00%? *d*) ¿Qué inclinación debe tener una pendiente para que el auto avance a 60.0 km/h sin motor?

Problemas de desafío

6.100. En un día invernal en Maine, un bodeguero está empujando cajas hacia arriba, por una tabla áspera inclinada con un ángulo α sobre la horizontal. La tabla está cubierta en parte con hielo, y hay más hielo cerca de la base de la tabla que cerca del tope, de modo que el coeficiente de fricción aumenta con la distancia x a lo largo de la tabla: $\mu = Ax$, donde A es una constante positiva y la base de la tabla está en $x = 0$. (Para esta tabla, los coeficientes de fricción cinética y estática son iguales, $\mu_k = \mu_s = \mu$.) El bodeguero empuja una caja tabla arriba, de modo que sale de la base de la tabla con rapidez v_0 . Demuestre que cuando la caja se detiene, permanecerá en reposo si

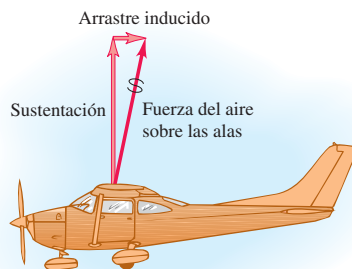
$$v_0^2 \geq \frac{3g \sin^2 \alpha}{A \cos \alpha}$$

6.101. Un resorte con masa. Normalmente ignoramos la energía cinética de las espiras en movimiento de un resorte; sin embargo, intentemos obtener una aproximación razonable de esta cantidad. Considere un resorte de masa M , longitud en equilibrio L_0 y constante de resorte k . El trabajo efectuado para estirar o comprimir el resorte en una distancia L es $\frac{1}{2}kX^2$, donde $X = L - L_0$. *a*) Considere que el resorte descrito tiene un extremo fijo y el otro moviéndose con rapidez v . Suponga que la rapidez de los puntos a lo largo del resorte varía linealmente con la distancia l medida desde el extremo fijo. Suponga también que la masa M del resorte se distribuye uniformemente a lo largo del mismo. Calcule la energía cinética del resorte en términos de M y v . (Sugerencia: divida el resorte en segmentos de longitud dl ; determine la rapidez de cada segmento en términos de l , v y L ; calcule la masa de cada segmento en términos de dl , M y L , e integre desde 0 hasta L . El resultado *no* es $\frac{1}{2}Mv^2$, ya que no todo el resorte se mueve con la misma rapidez.) En un rifle de resorte, un resorte de masa 0.243 kg y fuerza constante 3200 N/m se comprime 2.50 cm con respecto a su longitud no estirada. Cuando se tira del gatillo, el resorte

empuja horizontalmente una esfera de 0.053 kg. El trabajo efectuado por la fricción es despreciable. Calcule la rapidez de la esfera cuando el resorte recupera su longitud no comprimida *b*) despreciando la masa del resorte; *c*) incluyendo, con ayuda de los resultados del inciso *a*), la masa del resorte. *d*) En el inciso *c*), ¿qué energía cinética final tienen la esfera y el resorte?

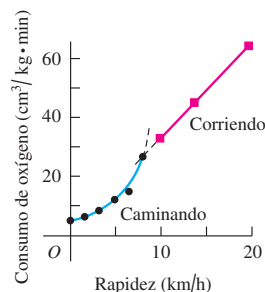
6.102. Un avión en vuelo está sujeto a una fuerza de resistencia del aire proporcional al cuadrado de su rapidez v . Sin embargo, hay una fuerza de resistencia adicional porque el avión tiene alas. El aire que fluye sobre las alas es empujado hacia abajo y ligeramente hacia adelante de modo que, por la tercera ley de Newton, el aire ejerce una fuerza sobre las alas y el avión que es hacia arriba y ligeramente hacia atrás (figura 6.39). La fuerza hacia arriba es la fuerza de sustentación que mantiene al avión en vuelo, en tanto que la fuerza hacia atrás se denomina *arrastre inducido*. A las rapideces de vuelo, el arrastre inducido es inversamente proporcional a v^2 , así que la fuerza de resistencia total del aire se puede expresar como $F_{\text{aire}} = \alpha v^2 + \beta/v^2$, donde α y β son constantes positivas que dependen de la forma y tamaño del avión y de la densidad del aire. Para un Cessna 150, un avión pequeño de un solo motor, $\alpha = 0.30 \text{ N} \cdot \text{s}^2/\text{m}^2$ y $\beta = 3.5 \times 10^5 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$. En vuelo estable, el motor debe suministrar una fuerza hacia adelante que equilibre exactamente la fuerza de resistencia del aire. *a*) Calcule la rapidez (en km/h) a la que este avión tiene el *alcance* máximo (es decir, viaja mayor distancia) para una cantidad dada de combustible. *b*) Calcule la rapidez (en km/h) con la que el avión tendrá *permanencia* máxima en el aire.

Figura 6.39 Problema de desafío 6.102.



6.103. La figura 6.40 muestra la tasa de consumo de oxígeno de hombres que caminan y corren a diferentes rapideces. El eje vertical indica volumen de oxígeno (en cm^3) que un hombre consume por kilogramo

Figura 6.40 Problema de desafío 6.103.



de masa corporal por minuto. Observe la transición de caminar a correr que se da naturalmente cerca de los 9 km/h. El metabolismo de 1 cm^3 de oxígeno libera unos 20 J de energía. Con los datos de la gráfica, obtenga la energía requerida para que un hombre de 70 kg viaje 1 km a pie con cada una de las siguientes rapidezces: *a)* 5 km/h (caminando); *b)* 10 km/h (corriendo); *c)* 15 km/h (corriendo). *d)* ¿Cuál rapidez es la más eficiente, es decir, requiere menor energía para viajar 1 km?

6.104. Demostración general del teorema trabajo-energía. Considere una partícula que se mueve siguiendo una trayectoria curva en el espacio desde (x_1, y_1, z_1) hasta (x_2, y_2, z_2) . En el punto inicial, la partícula tiene velocidad $\vec{v} = v_{1x}\hat{i} + v_{1y}\hat{j} + v_{1z}\hat{k}$. La trayectoria se puede dividir en segmentos infinitesimales $d\vec{l} = dx\hat{i} + dy\hat{j} + dz\hat{k}$.

Mientras la partícula se mueve, actúa sobre ella una fuerza neta $\vec{F} = F_x\hat{i} + F_y\hat{j} + F_z\hat{k}$. Las componentes de fuerza F_x , F_y y F_z son, en general, funciones de la posición. Por la misma sucesión de pasos empleada en las ecuaciones (6.11) a (6.13), demuestre el teorema trabajo-energía para este caso general. Es decir, demuestre que

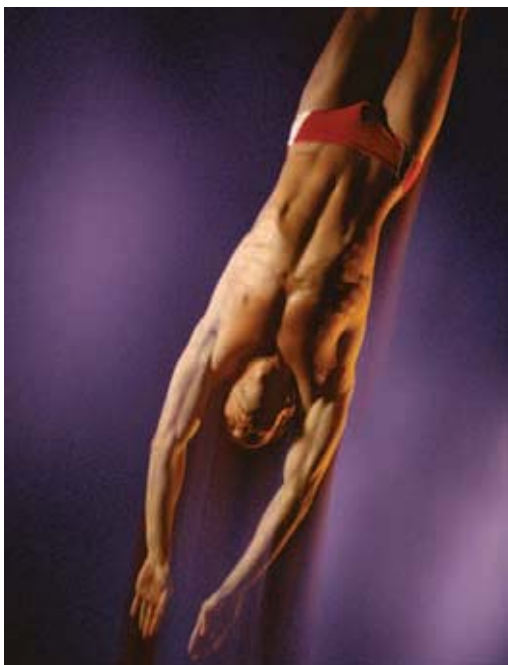
$$W_{\text{tot}} = K_2 - K_1$$

donde

$$W_{\text{tot}} = \int_{(x_1, y_1, z_1)}^{(x_2, y_2, z_2)} \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_{(x_1, y_1, z_1)}^{(x_2, y_2, z_2)} (F_x dx + F_y dy + F_z dz)$$

ENERGÍA POTENCIAL Y CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA

7



? Mientras este clavadista entra en el agua, ¿la fuerza de gravedad realiza trabajo positivo o negativo sobre él? ¿El agua realiza trabajo positivo o negativo sobre él?

Cuando un clavadista se tira de un trampolín a la alberca, golpea el agua rápidamente, con mucha energía cinética. ¿De dónde proviene esa energía? La respuesta que dimos en el capítulo 6 fue que la fuerza gravitacional (su peso) realiza trabajo sobre el clavadista al caer. La energía cinética del clavadista —energía asociada a su *movimiento*— aumenta en una cantidad igual al trabajo realizado.

Sin embargo, hay otra forma muy útil de ver el trabajo y la energía cinética. Este nuevo enfoque se basa en el concepto de *energía potencial*, que es energía asociada a la *posición* de un sistema, no a su movimiento. En este enfoque, hay *energía potencial gravitacional* incluso cuando el clavadista está parado en el trampolín. Al caer, no se agrega energía al sistema Tierra-clavadista, sino que una reserva de energía se *transforma* de una forma (energía potencial) a otra (energía cinética). En este capítulo, veremos cómo puede entenderse esta transformación con el teorema trabajo-energía.

Si el clavadista rebota en el extremo del trampolín antes de saltar, la tabla flexionada almacena otra clase de energía potencial llamada *energía potencial elástica*. Veremos la energía potencial elástica de sistemas sencillos como un resorte estirado o comprimido. (Otra clase importante de energía potencial se asocia a las posiciones relativas de partículas con carga eléctrica. Veremos esto en el capítulo 23.)

Demostraremos que, en algunos casos, la suma de las energías cinética y potencial de un sistema, llamada, *energía mecánica total*, es constante durante el movimiento del sistema. Esto nos llevará al enunciado general de la *ley de conservación de la energía*, que es uno de los principios más fundamentales y trascendentales de la ciencia.

METAS DE APRENDIZAJE

Al estudiar este capítulo, usted aprenderá:

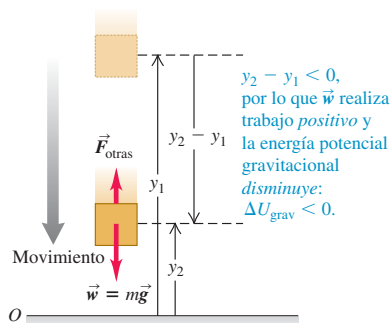
- Cómo utilizar el concepto de energía potencial gravitacional en problemas que implican movimiento vertical.
- Cómo utilizar el concepto de energía potencial elástica en problemas que implican un cuerpo en movimiento unido a un resorte estirado o comprimido.
- La distinción entre fuerzas conservativas y no conservativas, y cómo resolver problemas donde ambos tipos de fuerzas actúan sobre un cuerpo en movimiento.
- Cómo calcular las propiedades de una fuerza conservativa conociendo la función de energía potencial correspondiente.
- Cómo emplear diagramas de energía para entender el movimiento rectilíneo de un objeto bajo la influencia de una fuerza conservativa.

7.1 Cuando un balón de básquetbol desciende, la energía potencial gravitacional se convierte en energía cinética y aumenta la rapidez del balón.

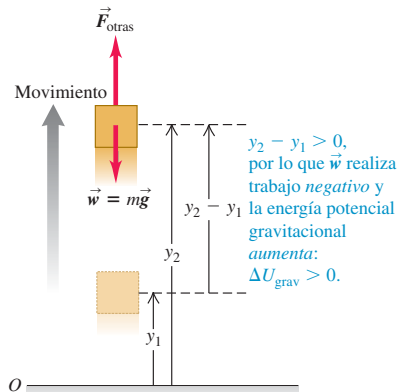


7.2 Cuando un cuerpo se mueve verticalmente de una altura inicial y_1 a una altura final y_2 , la fuerza gravitacional $\vec{w}$ efectúa trabajo y cambia la energía potencial gravitacional.

a) Un cuerpo se mueve hacia abajo



b) Un cuerpo se mueve hacia arriba



7.1 Energía potencial gravitacional

Como vimos en el capítulo 6 una partícula gana o pierde energía cinética porque interactúa con otros objetos que ejercen fuerzas sobre ella. En cualquier interacción, el cambio de energía cinética de una partícula es igual al trabajo total efectuado sobre la partícula por todas las fuerzas que actúan sobre ella.

En muchas situaciones, parece que se almacena energía en un sistema para recuperarse después. Por ejemplo, hay que efectuar trabajo para levantar una roca pesada sobre la cabeza. Parece razonable que, al levantar la roca en el aire, se está almacenando energía en el sistema, la cual se convierte después en energía cinética al dejar caer la roca.

Este ejemplo señala a la idea de una energía asociada con la *posición* de los cuerpos en un sistema. Este tipo de energía es una medida del *potencial* o *posibilidad* de efectuar trabajo. Al levantar una roca, existe la posibilidad de que la fuerza de gravitación realice trabajo sobre ella, pero sólo si la roca se deja caer al suelo. Por ello, la energía asociada con la posición se llama **energía potencial**. Lo dicho sugiere que hay energía potencial asociada al peso de un cuerpo y a su altura sobre el suelo: la *energía potencial gravitacional* (figura 7.1).

Ahora tenemos *dos* formas de describir lo que sucede cuando un cuerpo cae sin resistencia del aire. Una forma consiste en decir que disminuye la energía potencial gravitacional y aumenta la energía cinética del cuerpo que cae. La otra forma, que vimos en el capítulo 6, es que aumenta la energía cinética de un cuerpo que cae porque la fuerza de gravedad terrestre (el peso del cuerpo) realiza trabajo sobre el cuerpo. Más adelante en esta sección utilizaremos el teorema trabajo-energía para demostrar que estas dos descripciones son equivalentes.

No obstante, para empezar, deduzcamos la expresión para energía potencial gravitacional. Consideremos un cuerpo de masa m que se mueve en el eje y (vertical), como en la figura 7.2. Las fuerzas que actúan sobre él son su peso, de magnitud $w = mg$, y tal vez otras; llamamos a la suma vectorial (resultante) de todas las otras fuerzas $\vec{F}_{\text{otras}}$. Suponemos que el cuerpo permanece tan cerca de la superficie terrestre que el peso es constante. (En el capítulo 12 veremos que el peso disminuye con la altura.) Queremos determinar el trabajo efectuado por el peso cuando el cuerpo cae de una altura y_1 sobre el origen a una altura menor y_2 (figura 7.2a). El peso y el desplazamiento tienen la misma dirección, así que el trabajo W_{grav} efectuado sobre el cuerpo por su peso es positivo;

$$W_{\text{grav}} = Fs = w(y_1 - y_2) = mgy_1 - mgy_2 \quad (7.1)$$

Esta expresión también da el trabajo correcto cuando el cuerpo *sube* y y_2 es mayor que y_1 (figura 7.2b). En tal caso, la cantidad $y_1 - y_2$ es negativa y W_{grav} es negativa porque el peso y el desplazamiento tienen direcciones opuestas.

La ecuación (7.1) muestra que podemos expresar W_{grav} en términos de los valores de la cantidad mgy al principio y al final del desplazamiento. Esta cantidad, el producto del peso mg y la altura y sobre el origen de las coordenadas, es la **energía potencial gravitacional**, U_{grav} :

$$U_{\text{grav}} = mgy \quad (\text{energía potencial gravitacional}) \quad (7.2)$$

Su valor inicial es $U_{\text{grav},1} = mgy_1$ y su valor final es $U_{\text{grav},2} = mgy_2$. El cambio en U_{grav} es su valor final menos su valor inicial: $\Delta U_{\text{grav}} = U_{\text{grav},2} - U_{\text{grav},1}$. Podemos expresar el trabajo W_{grav} realizado por la fuerza gravitacional durante el desplazamiento de y_1 a y_2 como

$$W_{\text{grav}} = U_{\text{grav},1} - U_{\text{grav},2} = -(U_{\text{grav},2} - U_{\text{grav},1}) = -\Delta U_{\text{grav}} \quad (7.3)$$

El signo negativo de ΔU_{grav} es *fundamental*. Cuando el cuerpo sube, y aumenta, el trabajo realizado por la gravedad es negativo y la energía potencial gravitacional aumenta ($\Delta U_{\text{grav}} > 0$). Si el cuerpo baja, y disminuye, la gravedad realiza trabajo positivo y la energía potencial gravitacional se reduce ($\Delta U_{\text{grav}} < 0$). Es como sacar dinero del banco (reducir U_{grav}) y gastarlo (realizar trabajo positivo). Como muestra la ecuación (7.3), la unidad de energía potencial es el joule (J), la misma del trabajo.

CUIDADO ¿A qué cuerpo “pertenece” la energía potencial gravitacional? No es correcto llamar a $U_{\text{grav}} = mgy$ la “energía potencial gravitacional del cuerpo”, ya que la energía potencial gravitacional U_{grav} es una propiedad *compartida* del cuerpo y la Tierra. El valor de U_{grav} aumenta si la Tierra permanece fija y la altura aumenta; también aumenta si el cuerpo está fijo en el espacio y la Tierra se aleja de él. Observe que en la fórmula $U_{\text{grav}} = mgy$ intervienen características tanto del cuerpo (su masa m) como de la Tierra (el valor de g). ■

Conservación de la energía mecánica (sólo fuerzas gravitacionales)

Si quiere ver para qué sirve la energía potencial gravitacional, suponga que el peso del cuerpo es la *única* fuerza que actúa sobre él: $\vec{F}_{\text{otras}} = \mathbf{0}$. Entonces, el cuerpo cae libremente sin resistencia del aire, y podría estar subiendo o bajando. Sea v_1 su rapidez en y_1 , y v_2 en y_2 . El teorema trabajo-energía, ecuación (6.6), indica que el trabajo total efectuado sobre el cuerpo es igual al cambio en su energía cinética; $W_{\text{tot}} = \Delta K = K_2 - K_1$. Si la gravedad es la única fuerza que actúa, entonces, por la ecuación (7.3), $W_{\text{tot}} = W_{\text{grav}} = -\Delta U_{\text{grav}} = U_{\text{grav},1} - U_{\text{grav},2}$. Juntando esto,

$$\Delta K = -\Delta U_{\text{grav}} \quad \text{o bien,} \quad K_2 - K_1 = U_{\text{grav},1} - U_{\text{grav},2}$$

que podemos reescribir como

$$K_1 + U_{\text{grav},1} = K_2 + U_{\text{grav},2} \quad (\text{si sólo la gravedad realiza trabajo}) \quad (7.4)$$

o bien

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + mgy_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgy_2 \quad (\text{si sólo la gravedad realiza trabajo}) \quad (7.5)$$

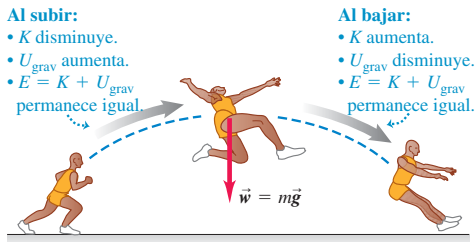
Ahora definimos la suma $K + U_{\text{grav}}$ de las energías cinética y potencial como E , la **energía mecánica total del sistema**. Por “sistema” nos referimos al cuerpo de masa m y la Tierra considerados juntos, porque la energía potencial gravitacional U es una propiedad compartida de ambos cuerpos. Así, $E_1 = K_1 + U_{\text{grav},1}$ es la energía mecánica total en y_1 y $E_2 = K_2 + U_{\text{grav},2}$ es la energía mecánica total en y_2 . La ecuación (7.4) dice que, cuando el peso del cuerpo es la única fuerza que realiza trabajo sobre él, $E_1 = E_2$. Es decir, E es constante; tiene el mismo valor en y_1 que en y_2 . No obstante, dado que las posiciones y_1 y y_2 son puntos arbitrarios en el movimiento del cuerpo, la energía mecánica total E tiene el mismo valor en *todos* los puntos durante el movimiento;

$$E = K + U_{\text{grav}} = \text{constante} \quad (\text{si sólo la gravedad efectúa trabajo})$$

Una cantidad que siempre tiene el mismo valor es una cantidad que *se conserva*. Si sólo la fuerza de gravedad efectúa trabajo, la energía mecánica total es constante, es decir, se conserva (figura 7.3). Éste es nuestro primer ejemplo de la **conservación de la energía mecánica**.

Cuando lanzamos una pelota al aire, su rapidez disminuye al subir, a medida que la energía cinética se convierte en energía potencial: $\Delta K < 0$ y $\Delta U_{\text{grav}} > 0$. Al bajar, la energía potencial se convierte en cinética y la rapidez de la pelota aumenta: $\Delta K > 0$ y $\Delta U_{\text{grav}} < 0$. No obstante, la energía mecánica *total* (cinética más potencial) es la misma en todos los puntos del movimiento, siempre que ninguna otra fuerza realice trabajo sobre la pelota (la resistencia del aire debe ser insignificante).

7.3 Mientras el atleta está en el aire, sólo la gravedad efectúa trabajo sobre él (si despreciamos los efectos menores de la resistencia del aire). La energía mecánica (la suma de las energías cinética y potencial gravitacional) se conserva.



- 5.2 Frenado de un elevador que asciende
- 5.3 Frenado de un elevador que baja
- 5.6 Rapidez de un esquiador

Sigue siendo verdad que la fuerza gravitacional efectúa trabajo sobre el cuerpo al subir o bajar éste, pero ya no tenemos que calcularlo directamente; basta ver cómo cambia el valor de U_{grav} .

CAUIDADO Elija “altura cero” siempre que desee En lo que se refiere a la energía potencial gravitacional, quizá elijamos la altura como $y = 0$. Si desplazamos el origen de y , los valores de y_1 y y_2 cambiarán, al igual que los valores de $U_{\text{grav},1}$ y $U_{\text{grav},2}$; sin embargo, tal cambio no tiene efecto en la *diferencia* del peso $y_2 - y_1$ ni en la *diferencia* de la energía potencial gravitacional $U_{\text{grav},2} - U_{\text{grav},1} = mg(y_2 - y_1)$. Como veremos en el siguiente ejemplo, la cantidad que tiene importancia física no es el valor de U_{grav} en cierto punto, sino la *diferencia* en U_{grav} entre 2 puntos. Así, podemos definir U_{grav} como cero en cualquier punto sin afectar la física de la situación. ■

Ejemplo 7.1 Altura de una pelota por conservación de la energía

Usted lanza una pelota de béisbol con masa de 0.145 kg hacia arriba, dándole una velocidad inicial hacia arriba de 20.0 m/s. Determine qué altura alcanza, despreciando la resistencia del aire.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Una vez en el aire, la única fuerza que actúa sobre la pelota es la gravedad; por lo tanto, podemos usar la conservación de la energía mecánica.

PLANTEAR: Usaremos las ecuaciones (7.4) y (7.5); el punto 1 será el punto en que la bola sale de la mano, y el punto 2 donde la pelota alcanza su altura máxima. Al igual que en la figura 7.2, elegimos el eje $+y$ que apunta verticalmente hacia arriba. La rapidez de la pelota en el punto 1 es $v_1 = 20.0$ m/s. La pelota está instantáneamente en reposo en el punto más alto de su movimiento, así que $v_2 = 0$.

La incógnita es la distancia que la pelota se mueve verticalmente entre estos dos puntos, es decir, el desplazamiento $y_2 - y_1$. Si colocamos el origen donde la pelota sale de la mano (punto 1), entonces, $y_1 = 0$ (figura 7.4) y la incógnita es simplemente y_2 .

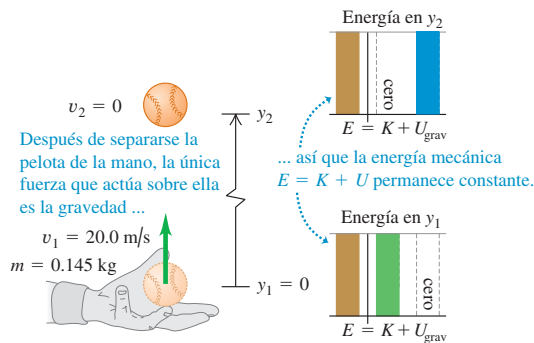
EJECUTAR: Puesto que $y_1 = 0$, la energía potencial en el punto 1 es $U_{\text{grav},1} = mgy_1 = 0$. Además, dado que la pelota está en reposo en el punto 2, la energía cinética en ese punto es $K_2 = \frac{1}{2}mv_2^2 = 0$. Así que la ecuación (7.4), que dice que $K_1 + U_{\text{grav},1} = K_2 + U_{\text{grav},2}$, se convierte en

$$K_1 = U_{\text{grav},2}$$

Como se ve en las gráficas de barras de energía de la figura 7.4, la energía cinética de la pelota en el punto 1 se convierte totalmente en energía potencial gravitacional en el punto 2. En el punto 1, la energía cinética es

$$K_1 = \frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}(0.145 \text{ kg})(20.0 \text{ m/s})^2 = 29.0 \text{ J}$$

7.4 Después de que la pelota sale de la mano, se conserva la energía mecánica $E = K + U$.



y es igual a la energía potencial $U_{\text{grav},2} = mgy_2$ en el punto 2, así que

$$y_2 = \frac{U_{\text{grav},2}}{mg} = \frac{29.0 \text{ J}}{(0.145 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2)} = 20.4 \text{ m}$$

También podemos resolver $K_1 = U_{\text{grav},2}$ algebraicamente despejando y_2 :

$$\frac{1}{2}mv_1^2 = mgy_2$$

$$y_2 = \frac{v_1^2}{2g} = \frac{(20.0 \text{ m/s})^2}{2(9.80 \text{ m/s}^2)} = 20.4 \text{ m}$$

EVALUAR: La masa se elimina, como esperábamos; en el capítulo 2 vimos que el movimiento de un cuerpo en caída libre no depende de su masa. De hecho, podríamos haber deducido el resultado $y_2 = v_1^2/2g$ utilizando la ecuación (2.13).

Al realizar el cálculo, elegimos el origen en el punto 1, de modo que $y_1 = 0$ y $U_{\text{grav},1} = 0$. ¿Qué pasa si elegimos otro origen? Supongamos que lo colocamos 5.0 m debajo del punto 1, de modo que $y_1 = 5.0$ m.

Entonces, la energía mecánica total en el punto 1 será en parte cinética y en parte potencial; no obstante, en el punto 2 será puramente potencial. Si realiza de nuevo el cálculo usando este origen, obtendrá $y_2 = 25.4$ m, esto es, 20.4 m sobre el punto 1, igual que con el primer origen. En cualquier problema similar, corresponde a usted elegir la altura donde $U_{\text{grav}} = 0$; no se rompa la cabeza, porque la física de la respuesta no depende de su decisión.

Cuando realizan trabajo otras fuerzas distintas de la gravedad

Si otras fuerzas actúan sobre el cuerpo además de su peso, entonces $\vec{F}_{\text{otras}}$ de la figura 7.2 *no* es cero. En el caso del martinete del ejemplo 6.4 (sección 6.2), la fuerza aplicada por el cable y la fricción de las guías verticales son ejemplos de fuerzas que podrían estar incluidas en $\vec{F}_{\text{otras}}$. El trabajo gravitacional W_{grav} aún está dado por la ecuación (7.3), pero el trabajo total W_{tot} es la suma de W_{grav} y el trabajo de $\vec{F}_{\text{otras}}$. Llamamos a este trabajo adicional W_{otras} de modo que el trabajo total realizado por todas las fuerzas es $W_{\text{tot}} = W_{\text{grav}} + W_{\text{otras}}$. Igualando esto al cambio de energía cinética, tenemos

$$W_{\text{otras}} + W_{\text{grav}} = K_2 - K_1 \quad (7.6)$$

Además, por la ecuación (7.3), $W_{\text{grav}} = U_{\text{grav},1} - U_{\text{grav},2}$, así que

$$W_{\text{otras}} + U_{\text{grav},1} - U_{\text{grav},2} = K_2 - K_1$$

que podemos reacomodar así:

$$K_1 + U_{\text{grav},1} + W_{\text{otras}} = K_2 + U_{\text{grav},2} \quad (\text{si otras fuerzas además de la gravedad efectúan trabajo}) \quad (7.7)$$

Por último, usando las expresiones adecuadas para los distintos términos de energía:

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + mgy_1 + W_{\text{otras}} = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgy_2 \quad (\text{si otras fuerzas además de la gravedad efectúan trabajo}) \quad (7.8)$$

El significado de las ecuaciones (7.7) y (7.8) es que *el trabajo realizado por todas las fuerzas distintas de la fuerza gravitacional es igual al cambio en la energía mecánica total $E = K + U_{\text{grav}}$ del sistema, donde U_{grav} es la energía potencial gravitacional. Si W_{otras} es positivo, E aumenta y $(K_2 + U_{\text{grav},2}) > (K_1 + U_{\text{grav},1})$. Si W_{otras} es negativo, E disminuye (figura 7.5). En el caso especial en que sólo el peso del cuerpo realiza trabajo, $W_{\text{otras}} = 0$. Entonces, la energía mecánica total es constante, y volvemos a la ecuación (7.4) o (7.5).*

7.5 Conforme este paracaidista va cayendo, la fuerza hacia arriba de la resistencia del aire realiza trabajo negativo W_{otras} sobre él. Por lo tanto, disminuye la energía mecánica total $E = K + U$: la rapidez y la energía cinética K del paracaidista permanecen iguales, en tanto que disminuye la energía potencial gravitacional U .



Estrategia para resolver problemas 7.1

Problemas donde se utiliza energía mecánica I



IDENTIFICAR los conceptos pertinentes: Decida si conviene resolver el problema con métodos de energía, usando $\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$ directamente, o con una combinación de estrategias. El enfoque de energía es muy útil si el problema implica movimiento con fuerzas variables, en una trayectoria curva (que veremos más adelante) o ambas cuestiones. Si el problema implica tiempo transcurrido, el enfoque de energía *no* suele ser el mejor porque en él no interviene el tiempo directamente.

PLANTEAR el problema utilizando los siguientes pasos:

1. Si usa el enfoque de energía, primero decida cuáles son los estados inicial y final (posiciones y velocidades) del sistema. Use el subíndice 1 para el estado inicial y el subíndice 2 para el estado final. Resulta útil hacer dibujos que muestren los estados inicial y final.

2. Defina su sistema de coordenadas, sobre todo el nivel donde $y = 0$. Esto le servirá para calcular las energías potenciales gravitacionales. La ecuación (7.2) supone que la dirección $+y$ es hacia arriba; le sugerimos tomar esa decisión de forma consistente.
3. Identifique todas las fuerzas que efectúen trabajo que no puedan describirse en términos de energía potencial. (Por ahora, esto significa cualesquiera fuerzas no gravitacionales. Sin embargo, más adelante en este capítulo veremos que el trabajo efectuado por un resorte ideal también puede expresarse como un cambio en la energía potencial.) Los diagramas de cuerpo libre siempre son útiles.

continúa

4. Elabore una lista de las cantidades conocidas e incógnitas, incluyendo las coordenadas y las velocidades en cada punto. Decida qué incógnitas resolverá.

EJECUTAR la solución: Escriba expresiones para las energías cinéticas y potenciales iniciales y finales (K_1 , K_2 , $U_{\text{grav},1}$ y $U_{\text{grav},2}$). Relacione después las energías cinética y potencial y el trabajo efectuado por otras fuerzas, W_{otras} , usando la ecuación (7.7). (Tendrá que calcular W_{otras} en términos de tales fuerzas.) Si ninguna otra fuerza realiza trabajo, esta expresión se vuelve la ecuación (7.4). Es conveniente dibujar

gráficas de barras que muestran los valores iniciales y finales de K , U_{grav} y $E = K + U$. Despeje la incógnita requerida.

EVALUAR la respuesta: Verifique si su respuesta es lógica físicamente. Tenga presente, aquí y más adelante, que el trabajo efectuado por cada fuerza debe estar representado en $U_{\text{grav},1} - U_{\text{grav},2} = -\Delta U_{\text{grav}}$, o bien, en W_{otras} ; pero *nunca* en ambos. El trabajo gravitacional está incluido en ΔU_{grav} , así que tenga cuidado de no incluirlo otra vez en W_{otras} .

Ejemplo 7.2 Trabajo y energía al lanzar una pelota de béisbol

En el ejemplo 7.1, suponga que la mano sube 0.50 m al lanzar la pelota, la cual, al salir de la mano, tiene una velocidad hacia arriba de 20.0 m/s. Otra vez ignore la resistencia del aire. a) Suponiendo que su mano ejerce una fuerza constante hacia arriba sobre la pelota, calcule la magnitud de esa fuerza. b) Calcule la rapidez de la pelota en un punto 15.0 m arriba del punto de donde salió de la mano.

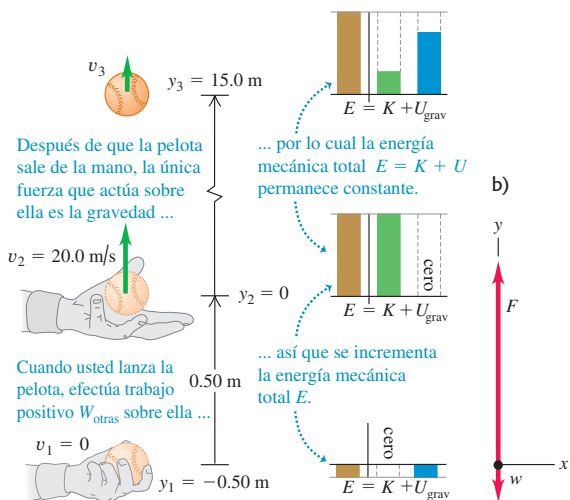
SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: En el ejemplo 7.1, usamos la conservación de la energía mecánica porque sólo la gravedad efectuaba trabajo. En este ejemplo, en cambio, debemos incluir también el trabajo no gravitacional efectuado por la mano.

PLANTEAR: La figura 7.6 muestra un diagrama de la situación, incluyendo un diagrama de cuerpo libre de la pelota al ser lanzada. Sea el punto 1 el punto donde la mano inicia su movimiento, el punto 2 donde la pelota sale de la mano, y el punto 3 donde la pelota está 15.0 m arriba del punto 2. La fuerza no gravitacional de su mano $\vec{F}$ sólo actúa entre los puntos 1 y 2. Utilizando el mismo sistema de coordenadas que en el ejemplo 7.1, tenemos $y_1 = -0.50$ m, $y_2 = 0$ y $y_3 = 15.0$ m.

7.6 a) Aplicación de las nociones de energía al lanzamiento vertical de una pelota hacia arriba. b) Diagrama de cuerpo libre de la pelota al lanzarla.

a)



La pelota parte del reposo en el punto 1, así que $v_1 = 0$, y nos dicen que la rapidez con que la pelota sale de la mano es $v_2 = 20.0$ m/s. Las incógnitas son a) la magnitud F de la fuerza que la mano aplica y b) la rapidez v_3 en el punto 3.

EJECUTAR: a) Para determinar la magnitud de $\vec{F}$, primero usaremos la ecuación (7.7) al calcular el trabajo W_{otras} efectuado por esa fuerza. Tenemos

$$K_1 = 0$$

$$U_{\text{grav},1} = mgy_1 = (0.145 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2)(-0.50 \text{ m}) = -0.71 \text{ J}$$

$$K_2 = \frac{1}{2}mv_2^2 = \frac{1}{2}(0.145 \text{ kg})(20.0 \text{ m/s})^2 = 29.0 \text{ J}$$

$$U_{\text{grav},2} = mgy_2 = (0.145 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2)(0) = 0$$

La energía potencial inicial $U_{\text{grav},1}$ es *negativa* porque la pelota inicialmente estaba abajo del origen. (No se preocupe de tener una energía potencial que sea menor que cero. Recuerde que lo importante es la *diferencia* en energía potencial de un punto al otro.) Por la ecuación (7.7), $K_1 + U_{\text{grav},1} + W_{\text{otras}} = K_2 + U_{\text{grav},2}$, así que

$$\begin{aligned} W_{\text{otras}} &= (K_2 - K_1) + (U_{\text{grav},2} - U_{\text{grav},1}) \\ &= (29.0 \text{ J} - 0) + (0 - (-0.71 \text{ J})) = 29.7 \text{ J} \end{aligned}$$

La energía cinética de la pelota aumenta en $K_2 - K_1 = 29.0$ J, y la energía potencial aumenta en $U_{\text{grav},2} - U_{\text{grav},1} = 0.71$ J; la suma es $E_2 - E_1$, el cambio en la energía mecánica total, que es igual a W_{otras} .

Suponiendo que la fuerza $\vec{F}$ hacia arriba aplicada por la mano es constante, el trabajo W_{otras} efectuado por esta fuerza es igual a la magnitud F de la fuerza multiplicada por el desplazamiento hacia arriba $y_2 - y_1$ en el que actúa:

$$\begin{aligned} W_{\text{otras}} &= F(y_2 - y_1) \\ F &= \frac{W_{\text{otras}}}{y_2 - y_1} = \frac{29.7 \text{ J}}{0.50 \text{ m}} = 59 \text{ N} \end{aligned}$$

Esto es unas 40 veces más que el peso de la pelota.

b) Para obtener la rapidez en el punto 3, tomamos nota de que, entre los puntos 2 y 3, se conserva la energía mecánica total; la fuerza de la mano ya no actúa, así que $W_{\text{otras}} = 0$. Podemos calcular la energía cinética en el punto 3 mediante la ecuación (7.4):

$$\begin{aligned} K_2 + U_{\text{grav},2} &= K_3 + U_{\text{grav},3} \\ U_{\text{grav},3} &= mgy_3 = (0.145 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2)(15.0 \text{ m}) = 21.3 \text{ J} \\ K_3 &= (K_2 + U_{\text{grav},2}) - U_{\text{grav},3} \\ &= (29.0 \text{ J} + 0 \text{ J}) - 21.3 \text{ J} = 7.7 \text{ J} \end{aligned}$$

Dado que $K_3 = \frac{1}{2}mv_{3y}^2$, donde v_{3y} es la componente y de la velocidad de la pelota en el punto 3, tenemos

$$v_{3y} = \pm \sqrt{\frac{2K_3}{m}} = \pm \sqrt{\frac{2(7.7 \text{ J})}{0.145 \text{ kg}}} = \pm 10 \text{ m/s}$$

El significado del signo más o del menos es que la pelota pasa *dos veces* por el punto 3, una vez de subida y otra de bajada. La energía mecánica total E es constante e igual a 29.0 J mientras la pelota está en caída libre, y la energía potencial en el punto 3 es $U_{\text{grav},3} = 21.3 \text{ J}$, sea que la pelota esté subiendo o bajando. Así, en el punto 3 la energía cinética K_3 y la rapidez de la pelota no dependen de la dirección del movimiento de la pelota. La velocidad v_{3y} es positiva (+10 m/s) cuando

la pelota sube, y negativa (−10 m/s) cuando baja; la rapidez v_3 es de 10 m/s en ambos casos.

EVALUAR: Para comprobar el resultado, recordemos que en el ejemplo 7.1, la pelota alcanza una altura máxima de $y = 20.4 \text{ m}$. En ese punto, toda la energía cinética que la pelota tenía cuando salió de la mano en $y = 0$ ya se convirtió en energía potencial gravitacional. En $y = 15.0$, la pelota está a tres cuartas partes del camino hacia su altura máxima, así que unas tres cuartas partes de su energía mecánica deberían estar en forma de energía potencial. (Esto se muestra en la gráfica de barras de la energía en la figura 7.6a.) ¿Puede demostrar que es así, con base en los valores obtenidos para K_3 y $U_{\text{grav},3}$?

Energía potencial gravitacional para movimiento en una trayectoria curva

En nuestros primeros dos ejemplos, el cuerpo se movió en una trayectoria vertical recta. ¿Qué sucede si la trayectoria es inclinada o curva (figura 7.7a)? Sobre el cuerpo actúa la fuerza gravitacional $\vec{w} = m\vec{g}$ y tal vez otras fuerzas cuya resultante llamamos $\vec{F}_{\text{otras}}$. Para calcular el trabajo efectuado por la fuerza gravitacional durante este desplazamiento, dividimos la trayectoria en segmentos pequeños $\Delta\vec{s}$; un segmento típico se muestra en la figura 7.7b. El trabajo realizado por la fuerza gravitacional sobre este segmento es el producto escalar de la fuerza y el desplazamiento. En términos de vectores unitarios, la fuerza es $\vec{w} = m\vec{g} = -mg\hat{j}$ y el desplazamiento es $\Delta\vec{s} = \Delta x\hat{i} + \Delta y\hat{j}$, así que el trabajo efectuado por la fuerza gravitacional es

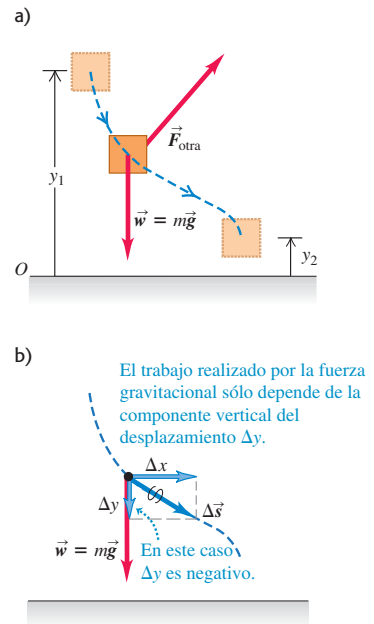
$$\vec{w} \cdot \Delta\vec{s} = -mg\hat{j} \cdot (\Delta x\hat{i} + \Delta y\hat{j}) = -mg\Delta y$$

El trabajo efectuado por la gravedad es el mismo que si el cuerpo se hubiera desplazado verticalmente una distancia Δy , sin desplazamiento horizontal. Esto se cumple para cada segmento, así que el trabajo *total* efectuado por la fuerza gravitacional es $-mg$ multiplicado por el desplazamiento vertical *total* ($y_2 - y_1$):

$$W_{\text{grav}} = -mg(y_2 - y_1) = mgy_1 - mgy_2 = U_{\text{grav},1} - U_{\text{grav},2}$$

Esto es igual a la ecuación (7.1) o (7.3), donde se supuso una trayectoria completamente vertical. Así que, aun si la trayectoria de un cuerpo entre dos puntos es curva, el trabajo total efectuado por la gravedad depende sólo de la diferencia de altura entre esos dos puntos. Este trabajo no se ve afectado por ningún movimiento horizontal que pueda darse. Por lo tanto, *podemos usar la misma expresión para la energía potencial gravitacional, sea la trayectoria del cuerpo recta o curva.*

7.7 Cálculo del cambio en energía potencial gravitacional para un desplazamiento a lo largo de una trayectoria curva.



Ejemplo conceptual 7.3

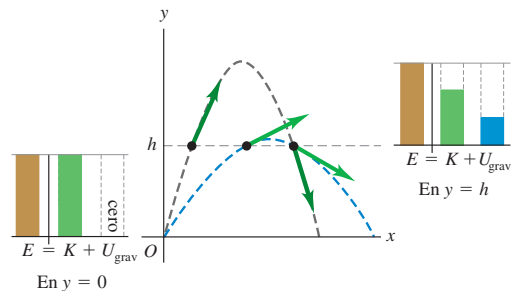
Energía en el movimiento de proyectiles

Se batean dos pelotas de béisbol idénticas con la misma rapidez y altura iniciales pero distintos ángulos iniciales. Demuestre que, a una altura dada h , ambas pelotas tienen la misma rapidez si puede desprejiciarse la resistencia del aire.

SOLUCIÓN

Si no hay resistencia del aire, la única fuerza que actúa sobre cada pelota después de ser bateada es su peso, así que la energía mecánica total de cada pelota es constante. La figura 7.8 muestra las trayectorias de dos pelotas bateadas a la misma altura con la misma rapidez inicial y , por lo tanto, la misma energía mecánica total, pero con diferentes ángulos iniciales. En todos los puntos con la misma altura, la energía potencial es la misma. Entonces, la energía cinética a esta altura debe ser igual para ambas pelotas y su rapidez es idéntica.

7.8 Para la misma rapidez y altura iniciales, la rapidez de un proyectil a una altura dada h siempre es la misma, si se desprecia la resistencia del aire.



Ejemplo 7.4 Cálculo de rapidez en un círculo vertical

Imagine que su primo Morton baja en patineta por una rampa curva en un parque. Tratando a Morton y a su patineta como una partícula, ésta describe un cuarto de círculo de radio $R = 3.00$ m (figura 7.9). La masa total de Morton y su patineta es de 25.0 kg. Él parte del reposo y no hay fricción. *a)* Calcule su rapidez en la base de la rampa. *b)* Obtenga la fuerza normal que actúa sobre él en la base de la rampa.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: No podemos usar las ecuaciones de aceleración constante, porque la aceleración de Morton no es constante; la pendiente disminuye a medida que él desciende. En vez de ello, usaremos el enfoque de energía. Puesto que Morton se mueve en un arco circular, también usaremos lo que aprendimos acerca del movimiento circular en la sección 5.4.

PLANTEAR: Puesto que no hay fricción, la única fuerza además del peso de Morton es la fuerza normal $\vec{n}$ ejercida por la rampa (figura 7.9b). Aunque esta fuerza actúa en toda la trayectoria, no efectúa trabajo porque $\vec{n}$ siempre es perpendicular al desplazamiento de Morton. Así, $W_{\text{otras}} = 0$ y se conserva la energía mecánica.

Llamemos 1 al punto de partida, y 2 a la base de la rampa curva, y sea $y = 0$ en la base (figura 7.9a). Entonces, $y_1 = R$ y $y_2 = 0$. (Estamos tratando a Morton como si toda su masa estuviera concentrada en su centro.) Morton parte del reposo en el tope, así que $v_1 = 0$. La incógnita en el inciso *a)* es su rapidez en la base, v_2 . En el inciso *b)*, nos interesa encontrar la magnitud n de la fuerza normal en el punto 2. Puesto que esta fuerza no efectúa trabajo, no aparece en la ecuación de energía, así que ahora usaremos la segunda ley de Newton.

EJECUTAR: *a)* Las diferentes energías son

$$\begin{aligned} K_1 &= 0 & U_{\text{grav},1} &= mgR \\ K_2 &= \frac{1}{2}mv_2^2 & U_{\text{grav},2} &= 0 \end{aligned}$$

Por la conservación de la energía,

$$\begin{aligned} K_1 + U_{\text{grav},1} &= K_2 + U_{\text{grav},2} \\ 0 + mgR &= \frac{1}{2}mv_2^2 + 0 \\ v_2 &= \sqrt{2gR} \\ &= \sqrt{2(9.80 \text{ m/s}^2)(3.00 \text{ m})} = 7.67 \text{ m/s} \end{aligned}$$

Cabe señalar que esta respuesta no depende de que la rampa sea circular; sea cual fuere la forma de la rampa, Morton tendrá la misma rapidez $v_2 = \sqrt{2gR}$ en la base. Esto se cumpliría aunque las ruedas de su patineta perdieran contacto con la rampa durante la bajada, porque la fuerza gravitacional seguiría siendo la única que efectúa trabajo. De hecho, la rapidez es la misma que si Morton hubiera caído verticalmente una altura R . La respuesta también es independiente de su masa.

b) Para obtener n en el punto 2 empleando la segunda ley de Newton, necesitamos el diagrama de cuerpo libre en ese punto (figura 7.9b). En el punto 2, Morton se mueve con rapidez $v_2 = \sqrt{2gR}$ en un círculo de radio R ; su aceleración es hacia el centro del círculo y tiene magnitud

$$a_{\text{rad}} = \frac{v_2^2}{R} = \frac{2gR}{R} = 2g$$

Si tomamos la dirección $+$ y hacia arriba, la componente y de la segunda ley de Newton es

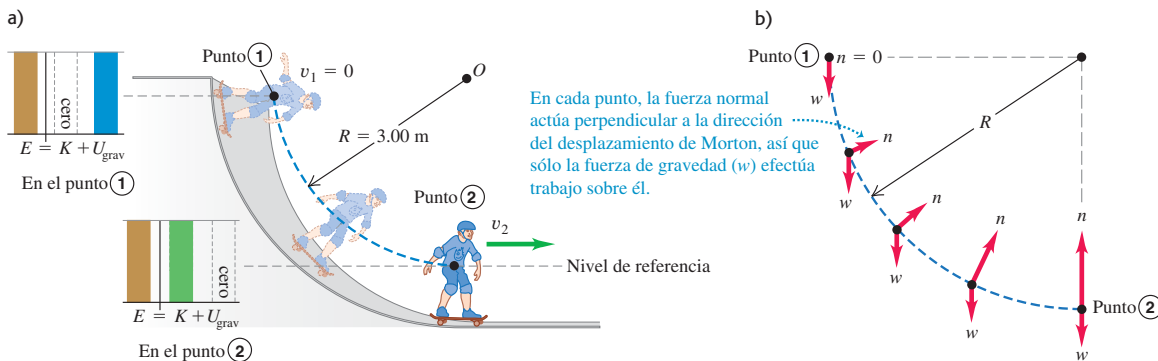
$$\begin{aligned} \sum F_y &= n + (-w) = ma_{\text{rad}} = 2mg \\ n &= w + 2mg = 3mg \\ &= 3(25.0 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2) = 735 \text{ N} \end{aligned}$$

En el punto 2, la fuerza normal es el triple del peso de Morton. Este resultado es independiente del radio de la rampa circular. En los ejemplos 5.9 (sección 5.2) y 5.24 (sección 5.4) aprendimos que la magnitud de n es el *peso aparente*, así que Morton sentirá como si tuviera tres veces su peso real mg . Sin embargo, tan pronto como llegue a la parte horizontal de la rampa a la derecha del punto 2, la fuerza normal bajará a $w = mg$, y Morton se sentirá normal otra vez. ¿Entiende por qué?

EVALUAR: Este ejemplo ilustra una regla general acerca del papel de las fuerzas en problemas en que usamos técnicas de energía: lo que importa no es sólo si *actúa* una fuerza, sino si *efectúa trabajo*. Si la fuerza no efectúa trabajo, como en el caso de la fuerza normal $\vec{n}$ en este ejemplo, no aparece en la ecuación (7.7), $K_1 + U_{\text{grav},1} + W_{\text{otras}} = K_2 + U_{\text{grav},2}$.

Observe que tuvimos que usar *tanto* el enfoque de energía *como* la segunda ley de Newton para resolver este problema: la conservación de energía nos dio la rapidez, y $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ nos dio la fuerza normal. En cada parte del problema, usamos la técnica que más fácilmente nos lleva a la respuesta.

7.9 a) Morton baja en patineta por una rampa circular sin fricción. La energía mecánica total es constante. **b)** Diagramas de cuerpo libre de Morton y su patineta en varios puntos de la rampa.



Ejemplo 7.5 Círculo vertical con fricción

En el ejemplo 7.4, suponga que la rampa tiene fricción y la rapidez de Morton en la base es de sólo 6.00 m/s. ¿Qué trabajo efectuó la fuerza de fricción sobre él?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La figura 7.10 muestra que de nuevo la fuerza normal no efectúa trabajo, pero ahora hay una fuerza de fricción $\vec{f}$ que *sí* realiza trabajo. Entonces, el trabajo que no es gravitacional efectuado sobre Morton entre los puntos 1 y 2, W_{otras} , no es cero.

PLANTEAR: Usamos el mismo sistema de coordenadas y los mismos puntos inicial y final que en el ejemplo 7.4 (figura 7.10). Nuestra incógnita es el trabajo realizado por la fricción, W_f ; puesto que la fricción es la única fuerza distinta de la gravedad que efectúa trabajo, esto es igual a W_{otras} . Obtendremos W_f con la ecuación (7.7).

EJECUTAR: Las energías son

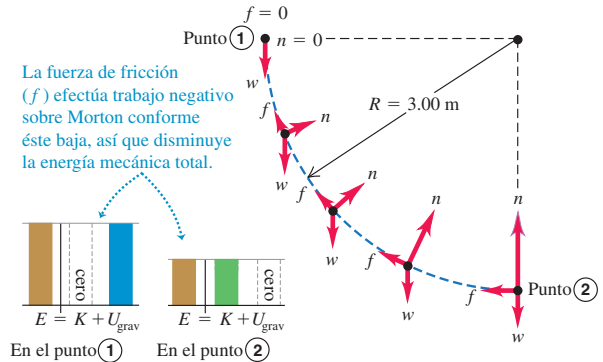
$$\begin{aligned} K_1 &= 0 \\ U_{\text{grav},1} &= mgR = (25.0 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2)(3.00 \text{ m}) = 735 \text{ J} \\ K_2 &= \frac{1}{2}mv_2^2 = \frac{1}{2}(25.0 \text{ kg})(6.00 \text{ m/s})^2 = 450 \text{ J} \\ U_{\text{grav},2} &= 0 \end{aligned}$$

Por la ecuación (7.7),

$$\begin{aligned} W_f &= K_2 + U_{\text{grav},2} - K_1 - U_{\text{grav},1} \\ &= 450 \text{ J} + 0 - 0 - 735 \text{ J} = -285 \text{ J} \end{aligned}$$

El trabajo efectuado por la fuerza de fricción es -285 J , y la energía mecánica total *disminuye* en 285 J . ¿Entiende por qué W_f debe ser negativo?

7.10 Diagrama de cuerpo libre y gráfica de barras de la energía, para Morton bajando en patineta por una rampa con fricción.



EVALUAR: El movimiento de Morton está determinado por la segunda ley de Newton, $\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$. Pero sería muy difícil aplicar esta ley directamente al problema, porque las fuerzas normal y de fricción, así como la aceleración, están cambiando continuamente de magnitud y dirección conforme Morton baja. El enfoque de energía, en cambio, relaciona los movimientos en el tope y la base de la rampa, sin implicar los pormenores de lo que sucede en medio. Muchos problemas son fáciles si usamos consideraciones de energía, y muy complejos, si intentamos usar directamente las leyes de Newton.

Ejemplo 7.6 Plano inclinado con fricción

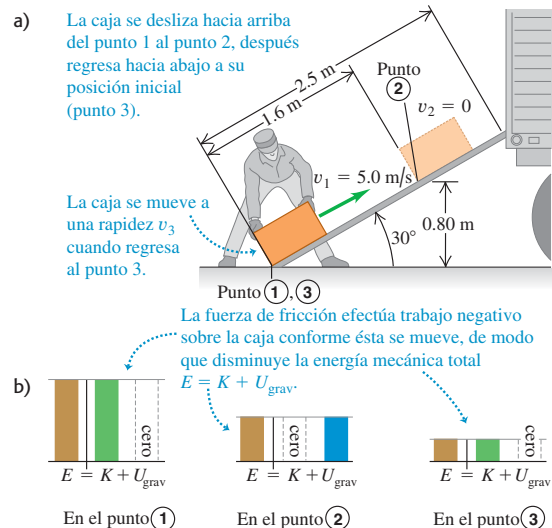
Queremos subir una caja de 12 kg a un camión deslizandola por una rampa de 2.5 m inclinada 30° . Un obrero, sin considerar la fricción, calcula que puede subir la caja por la rampa dándole una rapidez inicial de 5.0 m/s con un empujón en la base. Sin embargo, la fricción *no* es despreciable; la caja sube 1.6 m por la rampa, se para y se desliza de regreso (figura 7.11). a) Suponiendo que la fuerza de fricción que actúa sobre la caja es constante, calcule su magnitud. b) Qué rapidez tiene la caja al volver a la base de la rampa?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La fuerza de fricción efectúa trabajo sobre la caja mientras ésta se desliza. Igual que en el ejemplo 7.2, con el enfoque de energía del inciso a) obtendremos la magnitud de la fuerza no gravitacional que efectúa trabajo (en este caso la fricción). En el inciso b) podremos calcular cuánto trabajo no gravitacional efectúa esa fuerza mientras la caja se desliza rampa abajo. Entonces podremos usar el enfoque de energía otra vez para obtener la rapidez de la caja en la base de la rampa.

PLANTEAR: La primera parte del movimiento es del punto 1, la base de la rampa, al punto 2, donde la caja se para instantáneamente. En la segunda parte del movimiento, la caja vuelve a la base de la rampa, que llamaremos punto 3 (figura 7.11a). Tomaremos $y = 0$ (y, por

7.11 a) Una caja sube deslizándose por una rampa, se para y se desliza de regreso. b) Gráficas de barras de la energía para los puntos 1, 2 y 3.



continúa

lo tanto, $U_{\text{grav}} = 0$) en el piso, así que $y_1 = 0$, $y_2 = (1.6 \text{ m}) \text{ sen } 30^\circ = 0.80 \text{ m}$, y $y_3 = 0$. Nos dicen que $v_1 = 5.0 \text{ m/s}$ y $v_2 = 0$ (la caja está instantáneamente en reposo en el punto 2). La incógnita en el inciso a) es f , la magnitud de la fuerza de fricción. En el inciso b), la incógnita es v_3 , la rapidez en la base de la rampa.

EJECUTAR: a) Las energías son

$$\begin{aligned} K_1 &= \frac{1}{2}(12 \text{ kg})(5.0 \text{ m/s})^2 = 150 \text{ J} \\ U_{\text{grav},1} &= 0 \\ K_2 &= 0 \\ U_{\text{grav},2} &= (12 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2)(0.80 \text{ m}) = 94 \text{ J} \\ W_{\text{otras}} &= -fs \end{aligned}$$

donde f es la magnitud desconocida de la fuerza de fricción y $s = 1.6 \text{ m}$. Con la ecuación (7.7), obtenemos

$$\begin{aligned} K_1 + U_{\text{grav},1} + W_{\text{otras}} &= K_2 + U_{\text{grav},2} \\ W_{\text{otras}} = -fs &= (K_2 + U_{\text{grav},2}) - (K_1 + U_{\text{grav},1}) \\ f &= \frac{(K_2 + U_{\text{grav},2}) - (K_1 + U_{\text{grav},1})}{s} \\ &= \frac{(0 + 94 \text{ J}) - (150 \text{ J} + 0)}{1.6 \text{ m}} = 35 \text{ N} \end{aligned}$$

La fuerza de fricción de 35 N, actuando a lo largo de 1.6 m, reduce la energía mecánica de la caja de 150 J a 94 J (figura 7.11c).

b) Al bajar del punto 2 al punto 3 en la base de la rampa, tanto la fuerza de fricción como el desplazamiento invierten su dirección pero tienen las mismas magnitudes, así que el trabajo por fricción tiene el mismo valor negativo cuando va del punto 1 al punto 2. El trabajo total efectuado por la fricción entre los puntos 1 y 3 es

$$W_{\text{otras}} = W_{\text{fric}} = -2fs = -2(35 \text{ N})(1.6 \text{ m}) = -112 \text{ J}$$

Del inciso a), $K_1 = 150 \text{ J}$ y $U_{\text{grav},1} = 0$. La ecuación (7.7) da, entonces,

$$\begin{aligned} K_1 + U_{\text{grav},1} + W_{\text{otras}} &= K_3 + U_{\text{grav},3} \\ K_3 &= K_1 + U_{\text{grav},1} - U_{\text{grav},3} + W_{\text{otras}} \\ &= 150 \text{ J} + 0 - 0 + (-112 \text{ J}) = 38 \text{ J} \end{aligned}$$

La caja vuelve a la base de la rampa con sólo 38 J de los 150 J originales de energía mecánica (figura 7.11b). Usando $K_3 = \frac{1}{2}mv_3^2$,

$$v_3 = \sqrt{\frac{2K_3}{m}} = \sqrt{\frac{2(38 \text{ J})}{12 \text{ kg}}} = 2.5 \text{ m/s}$$

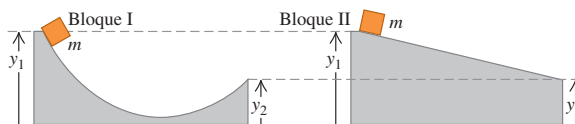
EVALUAR: Observe que la rapidez de la caja cuando regresa a la base de la rampa, $v_3 = 2.5 \text{ m/s}$, es menor que la rapidez $v_1 = 5.0 \text{ m/s}$ con que salió de ese punto. Eso está bien: se perdió energía debido a la fricción.

En el inciso b) aplicamos la ecuación (7.7) a los puntos 1 y 3, considerando el viaje redondo en conjunto. De forma alternativa, podríamos haber considerado la segunda parte del movimiento por sí mismo y aplicado la ecuación (7.7) a los puntos 2 y 3. Inténtelo y sabrá si obtiene el mismo resultado para v_3 .

7.12 El tendón de Aquiles, que va de la parte de atrás del tobillo al hueso del talón, actúa como un resorte natural. Cuando se estira y luego se relaja, el tendón almacena y después libera energía potencial elástica. Esta acción de resorte reduce el trabajo que al correr deben efectuar los músculos de la pierna.



Evalúe su comprensión de la sección 7.1 La figura muestra dos rampas distintas sin fricción. Las alturas y_1 y y_2 son iguales en cada rampa. Si un bloque con masa m se suelta del reposo en el extremo izquierdo de cada rampa, ¿cuál bloque tendrá mayor rapidez al llegar al extremo derecho? i) el bloque I; ii) el bloque II; iii) la rapidez es la misma para ambos bloques.



7.2 Energía potencial elástica

Hay muchas situaciones donde encontramos energía potencial que no sea de naturaleza gravitacional. Un ejemplo es la banda de hule de una resorte. El trabajo es efectuado por la fuerza que estira la banda, y ese trabajo se almacena hasta en la banda hasta que ésta se suelta. Entonces, la banda imparte energía cinética al proyectil.

Éste es el mismo patrón que vimos en el martinete de la sección 7.1: efectuar trabajo sobre el sistema para almacenar energía, que después se convierte en energía cinética. Describiremos el proceso de almacenar energía en un cuerpo deformable, como un resorte o una banda de hule, en términos de *energía potencial elástica* (figura 7.12). Un cuerpo es *elástico* si recupera su forma y tamaño originales después de deformarse.

Específicamente, consideraremos el almacenamiento de energía en un resorte ideal como los que estudiamos en la sección 6.3. Para mantener un resorte ideal estirado una distancia x , debemos ejercer una fuerza $F = kx$, donde k es la constante de fuerza del resorte. Ésta es una idealización útil porque muchos cuerpos elásticos exhiben tal proporcionalidad directa entre la fuerza $\vec{F}$ y el desplazamiento x , siempre que x sea lo suficientemente pequeña.

Procedemos igual que con la energía potencial gravitacional. Comenzamos con el trabajo realizado por la fuerza elástica (del resorte) y lo combinamos con el teorema trabajo-energía. La diferencia es que la energía potencial gravitacional es una propiedad compartida de un cuerpo y la Tierra; no obstante, la energía potencial elástica sólo se almacena en el resorte (u otro cuerpo deformable).

La figura 7.13 muestra el resorte ideal de la figura 6.18, con su extremo izquierdo fijo y el extremo derecho conectado a un bloque de masa m que puede moverse sobre el eje x . En la figura 7.13a, el cuerpo está en $x = 0$ con el resorte ni estirado ni comprimido. Movemos el bloque estirando o comprimiendo el resorte, y luego lo soltamos. Al moverse el bloque de una posición x_1 a otra posición x_2 , ¿cuánto trabajo realiza la fuerza elástica (del resorte) sobre el bloque?

En la sección 6.3 vimos que el trabajo que debemos efectuar *sobre* el resorte para mover un extremo desde un alargamiento x_1 hasta otro alargamiento distinto x_2 es

$$W = \frac{1}{2}kx_2^2 - \frac{1}{2}kx_1^2 \quad (\text{trabajo efectuado sobre un resorte})$$

donde k es la constante de fuerza del resorte. Si estiramos más el resorte, realizamos trabajo positivo sobre él; si dejamos que el resorte se relaje sosteniendo un extremo, realizamos trabajo negativo sobre él. También vimos que esta expresión para el trabajo sigue siendo correcta si el resorte se comprime, en vez de estirarse, de modo que x_1 o x_2 , o ambos, son negativos. Ahora nos interesa el trabajo efectuado *por* el resorte. Por la tercera ley de Newton, un trabajo es el negativo del otro. Cambiando los signos en la ecuación, vemos que, al desplazarse de x_1 a x_2 , el resorte efectúa un trabajo W_{el} dado por

$$W_{el} = \frac{1}{2}kx_1^2 - \frac{1}{2}kx_2^2 \quad (\text{trabajo efectuado por un resorte})$$

El subíndice “el” significa *elástico*. Si x_1 y x_2 son positivos y $x_2 > x_1$ (figura 7.13b), el resorte efectúa trabajo negativo sobre el bloque, que se mueve en la dirección $+x$ mientras el resorte tira de él en la dirección $-x$. El resorte se estira más y el bloque se frena. Si x_1 y x_2 son positivos y $x_2 < x_1$ (figura 7.13c), el trabajo del resorte es positivo al relajarse y el bloque se acelera. Si el resorte puede comprimirse o estirarse, x_1 o x_2 , o ambos, pueden ser negativos; sin embargo, la expresión para W_{el} sigue siendo válida. En la figura 7.13d, x_1 y x_2 son negativos, pero x_2 lo es menos; el resorte comprimido efectúa trabajo positivo al relajarse, acelerando al bloque.

Como hicimos con el trabajo gravitacional, podemos expresar el trabajo del resorte en términos de una cantidad dada al principio y al final del desplazamiento. Esta cantidad es $\frac{1}{2}kx^2$, que definimos como la **energía potencial elástica**:

$$U_{el} = \frac{1}{2}kx^2 \quad (\text{energía potencial elástica}) \quad (7.9)$$

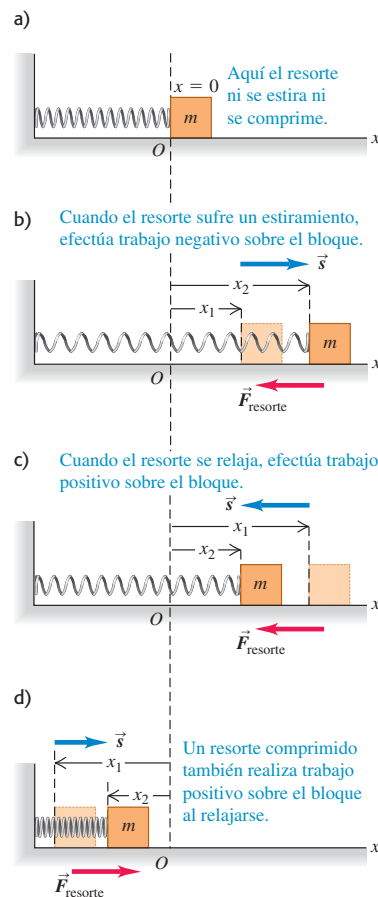
La figura 7.14 es una gráfica de la ecuación (7.9). La unidad de U_{el} es el joule (J), la misma de *todas* las cantidades de energía y trabajo; esto es evidente en la ecuación (7.9), si recordamos que las unidades de k son N/m y que $1 \text{ N} \cdot \text{m} = 1 \text{ J}$.

Podemos usar la ecuación (7.9) para expresar el trabajo W_{el} efectuado sobre el bloque por la fuerza elástica en términos del cambio en la energía potencial elástica:

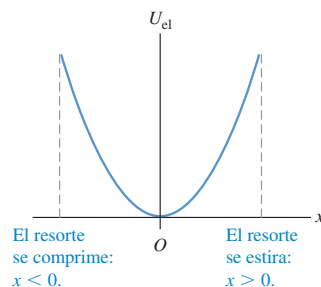
$$W_{el} = \frac{1}{2}kx_1^2 - \frac{1}{2}kx_2^2 = U_{el,1} - U_{el,2} = -\Delta U_{el} \quad (7.10)$$

Si un resorte estirado se estira más, como en la figura 7.13b, W_{el} es negativo y U_{el} *aumenta*; se almacena más energía potencial en el resorte. Si un resorte estirado se relaja (figura 7.13c), x disminuye, W_{el} es positivo y U_{el} *disminuye*; el resorte pierde energía potencial elástica. Los valores negativos de x corresponden a un resorte

7.13 Cálculo del trabajo realizado por un resorte conectado a un bloque sobre una superficie horizontal. La cantidad x es la extensión o compresión del resorte.



7.14 La gráfica de la energía potencial elástica para un resorte ideal es una parábola: $U_{el} = \frac{1}{2}kx^2$, donde x es la extensión o compresión del resorte. La energía potencial elástica U_{el} nunca es negativa.



comprimido pero, como muestra la figura 7.14, U_{el} es positiva para x tanto positiva como negativa, y las ecuaciones (7.9) y (7.10) son válidas en ambos casos. Cuanto más se comprima o estira un resorte, mayor será su energía potencial elástica.

CUIDADO **Energía potencial gravitacional contra energía potencial elástica** Una diferencia importante entre la energía potencial gravitacional $U_{grav} = mgy$ y la energía potencial elástica $U_{el} = \frac{1}{2}kx^2$ es que *no* tenemos la libertad de elegir $x = 0$ donde queramos. Para que sea congruente con la ecuación (7.9), $x = 0$ *debe* ser la posición donde el resorte no está ni estirado ni comprimido. Ahí, su energía potencial elástica y la fuerza que ejerce son ambas cero. ■

El teorema trabajo-energía dice que $W_{tot} = K_2 - K_1$ sin importar qué tipo de fuerzas actúen sobre el cuerpo. Si la fuerza elástica es la *única* que realiza trabajo sobre el cuerpo, entonces,

$$W_{tot} = W_{el} = U_{el,1} - U_{el,2}$$

El teorema trabajo-energía $W_{tot} = K_2 - K_1$ nos da así

$$K_1 + U_{el,1} = K_2 + U_{el,2} \quad (\text{si sólo la fuerza elástica realiza trabajo}) \quad (7.11)$$

Aquí, U_{el} está dada por la ecuación (7.9), por lo que

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}kx_1^2 = \frac{1}{2}mv_2^2 + \frac{1}{2}kx_2^2 \quad (\text{si sólo la fuerza elástica realiza trabajo}) \quad (7.12)$$

En este caso, la energía mecánica total $E = K + U_{el}$ (la suma de las energías potenciales cinética y *elástica*) se *conserva*. Un ejemplo es el movimiento del bloque de la figura 7.13, siempre que la superficie horizontal no tenga fricción y ninguna fuerza además de la ejercida por el resorte efectúe trabajo.

Para que la ecuación (7.12) sea estrictamente correcta, el resorte ideal *no debe tener masa*; si la tiene, también tendrá energía cinética al moverse las espiras del resorte. Podemos despreciar la energía cinética del resorte, si su masa es mucho menor que la masa m del cuerpo conectado al resorte. Por ejemplo, un automóvil común tiene una masa de 1200 kg o más. Los resortes de su suspensión tienen masas de unos cuantos kilogramos, así que podemos despreciarlas si queremos estudiar cómo el auto rebota sobre su suspensión.

Situaciones con energía potencial tanto gravitacional como elástica

Las ecuaciones (7.11) y (7.12) son válidas si la única energía potencial del sistema es la elástica. ¿Qué sucede si tenemos fuerzas *tanto* gravitacionales *como* elásticas, digamos un bloque conectado al extremo inferior de un resorte que cuelga verticalmente? ¿Y qué ocurre si el trabajo también es efectuado por otras fuerzas que *no pueden* describirse en términos de energía potencial, como la fuerza de resistencia del aire sobre un bloque en movimiento? Entonces, el trabajo total es la suma del trabajo efectuado por la fuerza gravitacional (W_{grav}), por la fuerza elástica (W_{el}) y por otras fuerzas (W_{otras}): $W_{tot} = W_{grav} + W_{el} + W_{otras}$. De esta manera, el teorema trabajo-energía da

$$W_{grav} + W_{el} + W_{otras} = K_2 - K_1$$

El trabajo efectuado por la fuerza gravitacional es $W_{grav} = U_{grav,1} - U_{grav,2}$ y el trabajo efectuado por el resorte es $W_{el} = U_{el,1} - U_{el,2}$. Por lo tanto, podemos reescribir el teorema trabajo-energía para este caso más general como

$$K_1 + U_{grav,1} + U_{el,1} + W_{otras} = K_2 + U_{grav,2} + U_{el,2} \quad (\text{válida en general}) \quad (7.13)$$



- 5.4 Salto inverso con bungee
- 5.5 Bolos con impulso de resorte

O bien, de manera equivalente,

$$K_1 + U_1 + W_{\text{otras}} = K_2 + U_2 \quad (\text{válida en general}) \quad (7.14)$$

donde $U = U_{\text{grav}} + U_{\text{el}} = mgy + \frac{1}{2}kx^2$ es la suma de la energía potencial gravitacional y la energía potencial elástica. Para abreviar, llamamos U simplemente a la “energía potencial”.

La ecuación (7.14) es la expresión más general de la relación entre energía cinética, energía potencial y trabajo realizado por otras fuerzas, la cual nos indica:

El trabajo realizado por todas las fuerzas distintas de la elástica o la gravitacional es igual al cambio de energía mecánica total $E = K + U$ del sistema, donde $U = U_{\text{grav}} + U_{\text{el}}$ es la suma de la energía potencial gravitacional y la energía potencial elástica.

El “sistema” se compone del cuerpo de masa m , la Tierra con la que interactúa a través de la fuerza gravitacional y el resorte de constante de fuerza k .

Si W_{otras} es positivo, $E = K + U$ aumenta; si W_{otras} es negativo, E disminuye. Si las fuerzas gravitacional y elástica son las únicas que efectúan trabajo sobre el cuerpo, $W_{\text{otras}} = 0$ y la energía mecánica total (que incluye energías potenciales gravitacional y elástica) se conserva. (Compare la ecuación (7.14) con las ecuaciones (7.7) y (7.8), que describen situaciones donde hay energía potencial gravitacional pero no energía potencial elástica.)

El salto con bungee (figura 7.15) es un ejemplo de transformaciones entre energía cinética, energía potencial elástica y energía potencial gravitacional. Al caer la persona, la energía potencial gravitacional disminuye y se convierte en la energía cinética del saltador y la energía potencial elástica de la cuerda del bungee. Más allá de cierto punto de la caída, la rapidez de la persona disminuye, con lo que tanto la energía potencial gravitacional como la energía cinética se convierten en energía potencial elástica.

7.15 La caída de una persona atada a un bungee implica interacciones entre energía cinética, energía potencial gravitacional y energía potencial elástica. Sin embargo, la energía mecánica no se conserva, porque tanto fuerzas de fricción dentro de la cuerda del bungee como la resistencia del aire también efectúan trabajo. (Si la energía mecánica se conservara, ¡la persona seguiría rebotando eternamente!)



Estrategia para resolver problemas 7.2

Problemas utilizando energía mecánica II



La Estrategia para resolver problemas 7.1 (sección 7.1) es igualmente útil para resolver problemas que implican fuerzas elásticas además de gravitacionales. Lo único nuevo es que ahora la energía potencial U incluye la energía potencial elástica $U_{\text{el}} = \frac{1}{2}kx^2$, donde x es el despla-

zamiento del resorte respecto a su longitud no estirada. La energía potencial da cuenta del trabajo realizado por las fuerzas gravitacional y elástica; el trabajo de las otras fuerzas, W_{otras} , debe incluirse por separado.

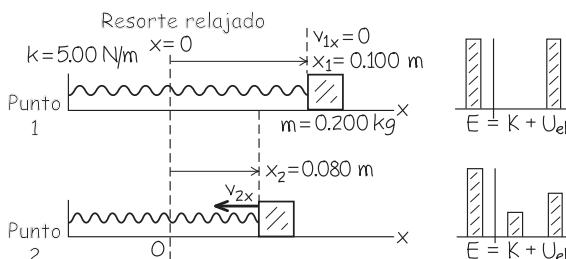
Ejemplo 7.7 Movimiento con energía potencial elástica

Un deslizador de masa $m = 0.200$ kg descansa en un riel de aire horizontal, sin fricción, conectado a un resorte con constante de fuerza $k = 5.00$ N/m. Usted tira del deslizador, estirando el resorte 0.100 m, y luego se suelta con velocidad inicial cero. El deslizador regresa a su posición de equilibrio ($x = 0$). ¿Qué velocidad tiene cuando $x = 0.080$ m?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Como la fuerza del resorte varía con la posición, este problema no puede resolverse con las ecuaciones para movimiento con aceleración constante; ahora usaremos la idea de que, al comenzar a moverse el deslizador, la energía potencial elástica se convierte en energía cinética. (El deslizador permanece a la misma altura durante todo el movimiento, así que la energía potencial gravitacional no es importante. Por lo tanto, $U = U_{\text{el}} = \frac{1}{2}kx^2$.)

7.16 Nuestros esquemas y gráficas de barra de la energía para este problema.



PLANTEAR: La figura 7.16 muestra nuestros esquemas. La fuerza del resorte es la única que efectúa trabajo sobre el deslizador, así que

continúa

$W_{\text{otras}} = 0$ y podemos usar la ecuación (7.11). Sea el punto 1 donde se suelta el deslizador, y el punto 2, en $x = 0.080$ m. Conocemos la velocidad en el punto 1 ($v_{1x} = 0$); la incógnita es la velocidad x en el punto 2, v_{2x} .

EJECUTAR: Las energías son

$$K_1 = \frac{1}{2}mv_{1x}^2 = \frac{1}{2}(0.200 \text{ kg})(0)^2 = 0$$

$$U_1 = \frac{1}{2}kx_1^2 = \frac{1}{2}(5.00 \text{ N/m})(0.100 \text{ m})^2 = 0.0250 \text{ J}$$

$$K_2 = \frac{1}{2}mv_{2x}^2$$

$$U_2 = \frac{1}{2}kx_2^2 = \frac{1}{2}(5.00 \text{ N/m})(0.080 \text{ m})^2 = 0.0160 \text{ J}$$

Entonces, por la ecuación (7.11),

$$K_2 = K_1 + U_1 - U_2 = 0 + 0.0250 \text{ J} - 0.0160 \text{ J} = 0.0090 \text{ J}$$

$$v_{2x} = \pm \sqrt{\frac{2K_2}{m}} = \pm \sqrt{\frac{2(0.0090 \text{ J})}{0.200 \text{ kg}}} = \pm 0.30 \text{ m/s}$$

Elegimos la raíz negativa porque el deslizador se está moviendo en la dirección $-x$; la respuesta que queremos es $v_{2x} = -0.30 \text{ m/s}$.

EVALUAR: ¿Qué significa la segunda solución, $v_{2x} = +0.30 \text{ m/s}$? En algún momento, el resorte se comprimirá y empujará el deslizador hacia la derecha en la dirección $+x$ (véase la figura 7.13d). La segunda solución nos dice que, cuando el deslizador pase por $x = 0.080$ m moviéndose hacia la derecha, su rapidez será de 0.30 m/s : la misma que cuando pasó por este punto moviéndose hacia la izquierda.

Cuando el deslizador pase por el punto $x = 0$, el resorte estará relajado y toda la energía mecánica estará en forma de energía cinética. ¿Puede demostrar que la rapidez del deslizador en ese punto es de 0.50 m/s ?

Ejemplo 7.8

Movimiento con energía potencial elástica y trabajo efectuado por otras fuerzas

Para el sistema del ejemplo 7.7, suponga que el deslizador está inicialmente en reposo en $x = 0$, con el resorte sin estirar. Usted aplica al deslizador una fuerza constante $\vec{F}$ en la dirección $+x$ con magnitud de 0.610 N . ¿Qué velocidad tiene éste cuando se movió a $x = 0.100 \text{ m}$?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Aunque la fuerza aplicada $\vec{F}$ es constante, la fuerza del resorte no lo es, así que la aceleración del deslizador no es constante. La energía mecánica total no se conserva a causa del trabajo efectuado por la fuerza $\vec{F}$, pero aun así podemos usar la relación de energía de la ecuación (7.13). (Al igual que en el ejemplo 7.7, ignoramos la energía potencial gravitacional porque no cambia la altura del deslizador. Por lo tanto, sólo tenemos energía potencial, así que $U = U_{\text{el}} = \frac{1}{2}kx^2$.)

PLANTEAR: Tomemos como punto 1 en $x = 0$, donde la velocidad es $v_{1x} = 0$, y como punto 2, $x = 0.100 \text{ m}$ (no son los mismos puntos rotulados en la figura 7.16). La incógnita es v_{2x} , la velocidad en el punto 2.

EJECUTAR: Las energías son

$$K_1 = 0$$

$$U_1 = \frac{1}{2}kx_1^2 = 0$$

$$K_2 = \frac{1}{2}mv_{2x}^2$$

$$U_2 = \frac{1}{2}kx_2^2 = \frac{1}{2}(5.00 \text{ N/m})(0.100 \text{ m})^2 = 0.0250 \text{ J}$$

$$W_{\text{otras}} = (0.610 \text{ N})(0.100 \text{ m}) = 0.0610 \text{ J}$$

(Para calcular W_{otras} , multiplicamos la magnitud de la fuerza por el desplazamiento, ya que ambas tienen la dirección $+x$.) Inicialmente, la energía mecánica total es cero; el trabajo realizado por $\vec{F}$ aumenta la energía mecánica total a 0.0610 J , de los cuales 0.0250 J corres-

ponden a energía potencial elástica. El resto es energía cinética. Por la ecuación (7.13),

$$K_1 + U_1 + W_{\text{otras}} = K_2 + U_2$$

$$K_2 = K_1 + U_1 + W_{\text{otras}} - U_2 = 0 + 0 + 0.0610 \text{ J} - 0.0250 \text{ J} = 0.0360 \text{ J}$$

$$v_{2x} = \sqrt{\frac{2K_2}{m}} = \sqrt{\frac{2(0.0360 \text{ J})}{0.200 \text{ kg}}} = 0.60 \text{ m/s}$$

Elegimos la raíz cuadrada positiva porque el deslizador se mueve en la dirección $+x$.

EVALUAR: Para verificar la respuesta, piense en qué cambiaría si desconectáramos el deslizador del resorte. Entonces, $\vec{F}$ sería la única fuerza que efectúa trabajo, la energía potencial sería cero en todo momento y la ecuación (7.13) nos daría

$$K_2 = K_1 + W_{\text{otras}} = 0 + 0.0610 \text{ J}$$

$$v_{2x} = \sqrt{\frac{2K_2}{m}} = \sqrt{\frac{2(0.0610 \text{ J})}{0.200 \text{ kg}}} = 0.78 \text{ m/s}$$

Obtuvimos una velocidad menor que este valor porque el resorte efectúa trabajo negativo sobre el deslizador al estirarse (véase la figura 7.13b).

Si usted deja de empujar el deslizador cuando éste alcanza el punto $x = 0.100 \text{ m}$, más allá de este punto la única fuerza que realiza trabajo sobre el deslizador es la fuerza del resorte. Por lo tanto, para $x > 0.100 \text{ m}$, se conserva la energía mecánica total $E = K + U$ y se mantiene el mismo valor de 0.0610 J . El deslizador frenará conforme el resorte siga estirándose, así que la energía cinética K disminuirá al aumentar la energía potencial. El deslizador llegará al reposo en $x = x_3$; en este punto la energía cinética es cero y la energía potencial $U = U_{\text{el}} = \frac{1}{2}kx_3^2$ es igual a la energía mecánica total 0.0610 J . El lector debería ser capaz de demostrar que el deslizador llega al reposo en $x_3 = 0.156 \text{ m}$, lo que significa que se mueve otros 0.056 m después de que se elimina la fuerza $\vec{F}$ en $x_2 = 0.100 \text{ m}$. (Puesto que no hay fricción, el deslizador no permanecerá en reposo, sino que empezará a regresar hacia $x = 0$ debido a la fuerza del resorte estirado.)

Ejemplo 7.9 Movimiento con fuerzas gravitacional, elástica y de fricción

En una situación de diseño “del peor caso”, un elevador de 2000 kg con cables rotos cae a 4.00 m/s cuando hace contacto con un resorte amortiguador en el fondo del cubo. Se supone que el resorte debe detener el elevador, comprimiéndose 2.00 m al hacerlo (figura 7.17). Durante el movimiento, un freno de seguridad aplica una fuerza de fricción constante de 17,000 N al elevador. Imagine que es un consultor de diseño y le piden determinar qué constante de fuerza debería tener el resorte.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Usaremos el enfoque de energía para determinar la constante de fuerza que aparece en la expresión de energía potencial elástica. Observe que en este problema intervienen energías potenciales *tanto* gravitacional *como* elástica. Además, la energía mecánica total no se conserva porque la fricción realiza trabajo negativo W_{otras} sobre el elevador.

PLANTEAR: Puesto que la energía mecánica no se conserva e interviene más de un tipo de energía potencial, usaremos la forma más general de la relación de energía, la ecuación (7.13). Tomaremos como punto 1 la posición de la base del elevador cuando recién entra en contacto con el resorte, y como punto 2, su posición cuando queda en reposo. Elegimos el origen en el punto 1, así que $y_1 = 0$ y $y_2 = -2.00$ m. Entonces, la coordenada del extremo superior del resorte es la misma que la coordenada del elevador, y la energía potencial elástica en cualquier punto entre el punto 1 y el 2 es $U_{\text{el}} = \frac{1}{2}ky^2$. (La energía potencial gravitacional es $U_{\text{grav}} = mgy$, como siempre.) Conocemos las rapidez inicial y final del elevador y la magnitud de la fuerza de fricción, así que la única incógnita es la constante de fuerza k (nuestra incógnita).

EJECUTAR: La rapidez inicial del elevador es $v_1 = 4.00$ m/s, así que su energía cinética inicial es

$$K_1 = \frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}(2000 \text{ kg})(4.00 \text{ m/s})^2 = 16,000 \text{ J}$$

El elevador se detiene en el punto 2, así que $K_2 = 0$. La energía potencial en el punto 1, U_1 , es cero; $U_{\text{grav}} = 0$ porque $y_1 = 0$, y $U_{\text{el}} = 0$ porque el resorte aún no está comprimido. En el punto 2, hay energía potencial tanto gravitacional como elástica, de modo que

$$U_2 = mgy_2 + \frac{1}{2}ky_2^2$$

La energía potencial gravitacional en el punto 2 es

$$mgy_2 = (2000 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2)(-2.00 \text{ m}) = -39,200 \text{ J}$$

La otra fuerza es la fuerza de fricción (17,000 N), que actúa opuesta al desplazamiento de 2.00 m, por lo que

$$W_{\text{otras}} = -(17,000 \text{ N})(2.00 \text{ m}) = -34,000 \text{ J}$$

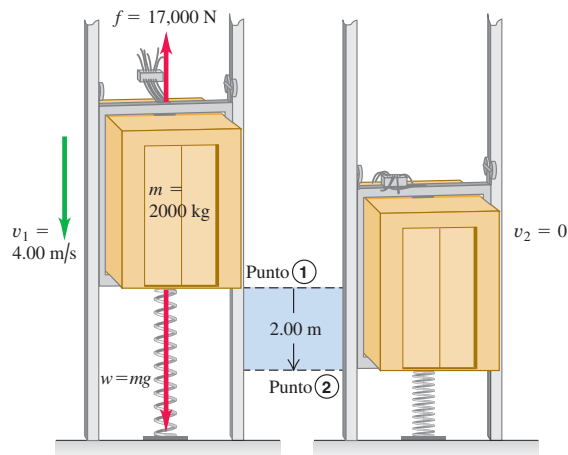
Incluimos estos términos en $K_1 + U_1 + W_{\text{otras}} = K_2 + U_2$ y obtenemos

$$K_1 + 0 + W_{\text{otras}} = 0 + \left(mgy_2 + \frac{1}{2}ky_2^2\right)$$

así que la constante de fuerza del resorte es

$$\begin{aligned} k &= \frac{2(K_1 + W_{\text{otras}} - mgy_2)}{y_2^2} \\ &= \frac{2[16,000 \text{ J} + (-34,000 \text{ J}) - (-39,200 \text{ J})]}{(-2.00 \text{ m})^2} \\ &= 1.06 \times 10^4 \text{ N/m} \end{aligned}$$

7.17 La caída de un elevador es detenida por un resorte y una fuerza de fricción constante.



Ésta es aproximadamente un décimo de la constante de fuerza de un resorte en la suspensión de un automóvil.

EVALUAR: Examinemos lo que podría parecer una paradoja aquí. La energía potencial elástica del resorte en el punto 2 es

$$\frac{1}{2}ky_2^2 = \frac{1}{2}(1.06 \times 10^4 \text{ N/m})(-2.00 \text{ m})^2 = 21,200 \text{ J}$$

Esto es *más* que la energía mecánica total en el punto 1:

$$E_1 = K_1 + U_1 = 16,000 \text{ J} + 0 = 16,000 \text{ J}$$

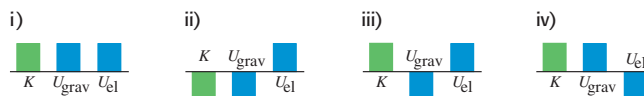
Sin embargo, la fuerza de fricción hizo que la energía mecánica del sistema *disminuyera* en 34,000 J entre el punto 1 y el punto 2. ¿Apareció energía de la nada? No se preocupe; no hay tal paradoja. En el punto 2 también hay energía potencial gravitacional *negativa*, $mgy_2 = -39,200 \text{ J}$ porque el punto 2 está debajo del origen. La energía mecánica total en el punto 2 es

$$\begin{aligned} E_2 &= K_2 + U_2 = 0 + \frac{1}{2}ky_2^2 + mgy_2 \\ &= 0 + 21,200 \text{ J} + (-39,200 \text{ J}) = -18,000 \text{ J} \end{aligned}$$

Ésta no es sino la energía mecánica inicial de 16,000 J menos los 34,000 J perdidos por la fricción.

¿El elevador se quedará en el fondo del cubo? En el punto 2 el resorte comprimido ejerce una fuerza hacia arriba de magnitud $F_{\text{resorte}} = (1.06 \times 10^4 \text{ N/m})(2.00 \text{ m}) = 21,200 \text{ N}$; mientras que la fuerza de gravedad sobre el elevador es sólo $w = mg = (2000 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2) = 19,600 \text{ N}$. Entonces, si no hubiera fricción, habría una fuerza neta hacia arriba de $21,200 \text{ N} - 19,600 \text{ N} = 1600 \text{ N}$ y el elevador rebotaría hacia arriba. Sin embargo, hay fricción por el freno de seguridad, el cual puede ejercer una fuerza de hasta 17,000 N; de esta manera, el freno evitaría que el elevador rebote.

Evalúe su comprensión de la sección 7.2 Considere la situación del ejemplo 7.9 en el instante en que el elevador aún se mueve hacia abajo y el resorte se comprime 1.00 m. En la siguiente figura, ¿cuál de las gráficas de barra de la energía presenta con mayor precisión la energía cinética K , la energía potencial gravitacional U_{grav} y la energía potencial elástica U_{el} en dicho instante?



7.3 Fuerzas conservativas y no conservativas

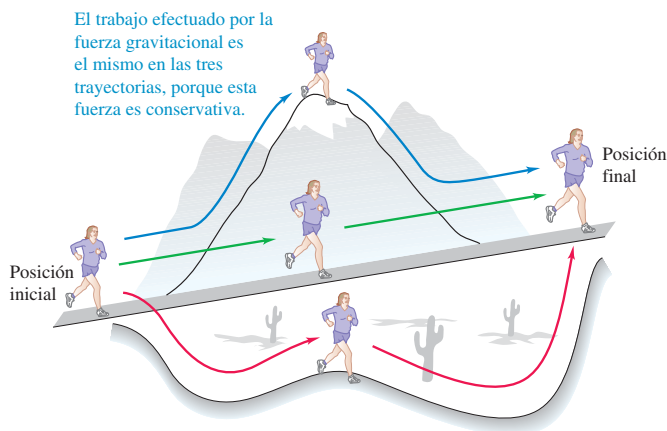
Al estudiar la energía potencial hemos hablado de “almacenar” energía cinética convirtiéndola en energía potencial, pensando siempre que podremos recuperarla después como energía cinética. Por ejemplo, una pelota lanzada hacia arriba se frena al convertir su energía cinética en potencial; sin embargo, al bajar la conversión se invierte y la pelota se acelera al convertir su energía potencial otra vez en energía cinética. Si no hay resistencia del aire, la pelota se mueve con la misma rapidez cuando regresa al punto de lanzamiento que cuando se lanzó.

Otro ejemplo es el de un deslizador que se mueve sobre un riel de aire horizontal sin fricción que choca contra un amortiguador de resorte en el extremo del riel. El resorte se comprime y el deslizador se detiene; luego rebota. Como no hay fricción, el deslizador tiene la misma rapidez y energía cinética que tenía antes de chocar. Aquí también hay una conversión bidireccional: de energía cinética a potencial y viceversa. En ambos casos, podemos definir una función de energía potencial tal que la energía mecánica total, cinética más potencial, es constante o *se conserva* durante el movimiento.

Fuerzas conservativas

Decimos que una fuerza que ofrece esta oportunidad de conversión bidireccional entre energías cinética y potencial es una **fuerza conservativa**. Hemos visto dos ejemplos de fuerzas conservativas: la gravitacional y la de resorte. (Más adelante en este libro estudiaremos otra fuerza conservativa, la fuerza eléctrica entre los objetos cargados.) Una característica fundamental de las fuerzas conservativas es que su trabajo siempre es *reversible*. Algo que depositamos en el “banco” de energía puede retirarse después sin pérdida. Otro aspecto importante de las fuerzas conservativas es que un cuerpo puede moverse del punto 1 al punto 2 siguiendo varios caminos; pero el trabajo realizado por una fuerza conservativa es el mismo para todos (figura 7.18).

7.18 El trabajo realizado por una fuerza conservativa como la gravedad depende sólo de los extremos de la trayectoria de movimiento, no sobre la trayectoria específica seguida entre esos puntos.



Así, si un cuerpo se mantiene cerca de la superficie terrestre, la fuerza gravitacional $m\vec{g}$ es independiente de la altura, y el trabajo realizado por tal fuerza sólo depende del cambio de altura. Si el cuerpo describe una trayectoria cerrada, volviendo al punto de partida, el trabajo *total* de la fuerza gravitacional siempre es cero.

El trabajo realizado por una fuerza conservativa *siempre* tiene estas propiedades:

1. Puede expresarse como la diferencia entre los valores inicial y final de una función de *energía potencial*.
2. Es reversible.
3. Es independiente de la trayectoria del cuerpo y depende sólo de los puntos inicial y final.
4. Si los puntos inicial y final son el mismo, el trabajo total es cero.

Si las *únicas* fuerzas que efectúan trabajo son conservativas, la energía mecánica total $E = K + U$ es constante.

Fuerzas no conservativas

No todas las fuerzas son conservativas. Considere la fuerza de fricción que actúa sobre la caja que se desliza por la rampa del ejemplo 7.6 (sección 7.1). El cuerpo sube y luego regresa al punto de partida, pero el trabajo total efectuado por la fricción sobre él *no* es cero. Al invertirse la dirección del movimiento, se invierte la fuerza de fricción, que realiza trabajo *negativo* en *ambas* direcciones. Si un automóvil con frenos bloqueados se derrapa por el pavimento con rapidez (y energía cinética) decreciente(s), la energía cinética perdida no se puede recuperar invirtiendo el movimiento ni de ninguna otra manera, y la energía mecánica *no* se conserva. *No* hay función de energía potencial para la fuerza de fricción.

Asimismo, la fuerza de resistencia de fluidos (sección 5.3) no es conservativa. Si lanzamos una pelota hacia arriba, la resistencia del aire efectúa trabajo negativo sobre ella al subir y al bajar. La pelota regresa a la mano con menor rapidez y menos energía cinética que cuando salió, y no hay forma de recuperar la energía mecánica perdida.

El trabajo realizado por una **fuerza no conservativa** *no* puede representarse con una función de energía potencial. Algunas fuerzas no conservativas, como la fricción cinética o la resistencia de fluidos, hacen que se pierda o se disipe energía mecánica: son **fuerzas disipadoras**. También hay fuerzas no conservativas que *aumentan* la energía mecánica. Los fragmentos de un petardo que estalla salen despedidos con una energía cinética muy grande, debido a una reacción química de la pólvora con el oxígeno. Las fuerzas liberadas por esta reacción no son conservativas porque el proceso no es reversible. ¡Los trozos nunca se volverán a unir espontáneamente para formar un petardo!

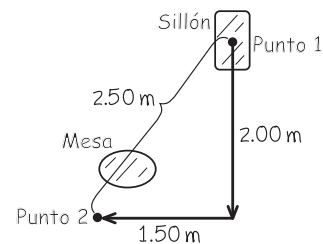
Ejemplo 7.10 El trabajo de fricción depende de la trayectoria

Imagine que está reacomodando sus muebles y desea mover 2.50 m un sillón de 40.0 kg en una habitación. Sin embargo, el camino rectilíneo está bloqueado por una pesada mesa de centro que no desea mover. Por lo tanto, mueve el sillón siguiendo una doble trayectoria, cuyos lados tienen 2.00 m y 1.50 m de longitud. En comparación con la trayectoria recta, ¿cuánto trabajo más se debe realizar usted para empujar el sillón por la trayectoria acodada? El coeficiente de fricción cinética es de 0.200.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Aquí efectúan trabajo tanto usted como la fuerza de fricción, así que deberemos usar la relación de energía que incluye fuerzas distintas de la elástica o gravitacional. Con esa relación, obtendremos un vínculo entre el trabajo efectuado por *usted* y el efectuado por la *fricción*.

7.19 Nuestro esquema para este problema.



PLANTEAR: El esquema de la situación se muestra en la figura 7.19. El sillón está en reposo tanto en el punto 1 como en el punto 2, así que

continúa

$K_1 = K_2 = 0$. No hay energía potencial elástica (no hay resortes), y la energía potencial gravitacional no cambia porque el movimiento del sillón es sólo horizontal: $U_1 = U_2$. De la ecuación (7.14), se sigue que $W_{\text{otras}} = 0$. El otro trabajo realizado sobre el sillón es la suma del trabajo positivo que usted realiza, W_{ud} y el trabajo negativo W_{fric} , de la fuerza de fricción cinética. Puesto que la suma es cero, tenemos

$$W_{\text{ud}} = -W_{\text{fric}}$$

Por lo tanto, para determinar W_{ud} , calcularemos el trabajo efectuado por la fricción.

EJECUTAR: Como el piso es horizontal, la fuerza normal sobre el sillón es igual a su peso mg , y la magnitud de la fuerza de fricción es $f_k = \mu_k n = \mu_k mg$. El trabajo que usted debe efectuar en cada trayectoria es entonces

$$\begin{aligned} W_{\text{ud}} &= -W_{\text{fric}} = -(-f_k s) = +\mu_k mgs \\ &= (0.200)(40.0 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2)(2.50 \text{ m}) \\ &= 196 \text{ J} \quad (\text{trayectoria rectilínea}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} W_{\text{ud}} &= -W_{\text{fric}} \\ &= (0.200)(40.0 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2)(2.00 \text{ m} + 1.50 \text{ m}) \\ &= 274 \text{ J} \quad (\text{trayectoria acodada}) \end{aligned}$$

El trabajo extra que usted debe realizar es $274 \text{ J} - 196 \text{ J} = 78 \text{ J}$.

EVALUAR: El trabajo efectuado por la fricción es $W_{\text{fric}} = -W_{\text{ud}} = -196 \text{ J}$ por el camino recto; y -274 J por el camino acodado. El trabajo efectuado por la fricción depende del camino seguido, y esto demuestra que la fricción es una fuerza *no conservativa*.

Ejemplo 7.11 ¿Conservativa o no conservativa?

En cierta región del espacio, la fuerza que actúa sobre un electrón es $\vec{F} = Cx\hat{j}$, donde C es una constante positiva. El electrón se mueve en sentido antihorario en un cuadrado sobre el plano xy (figura 7.20). Las esquinas del cuadrado están en $(x, y) = (0, 0), (L, 0), (L, L)$ y $(0, L)$. Calcule el trabajo de $\vec{F}$ sobre el electrón durante una vuelta. ¿Esta fuerza es conservativa o no conservativa?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: En el ejemplo 7.10, la fuerza de fricción tenía magnitud constante y siempre era opuesta al desplazamiento, así que era fácil calcular el trabajo efectuado. Aquí, en cambio, la fuerza $\vec{F}$ no es constante y en general no está en la misma dirección que el desplazamiento.

PLANTEAR: Para obtener trabajo efectuado por la fuerza $\vec{F}$, usaremos la expresión más general del trabajo (ecuación 6.14):

$$W = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

donde $d\vec{l}$ es un desplazamiento infinitesimal. Calculemos el trabajo realizado en cada tramo del cuadrado y luego sumemos los resultados para obtener el trabajo efectuado en el viaje “de ida y vuelta”.

EJECUTAR: En el primer tramo, de $(0, 0)$ a $(L, 0)$, la fuerza varía pero siempre es perpendicular al desplazamiento, así que $\vec{F} \cdot d\vec{l} = 0$, y el trabajo efectuado sobre el primer tramo es $W_1 = 0$. La fuerza tiene siempre el mismo valor $\vec{F} = CL\hat{j}$ sobre el segundo tramo de $(L, 0)$ a (L, L) . El desplazamiento en este tramo es en la dirección $+y$, así que $d\vec{l} = dy\hat{j}$ y

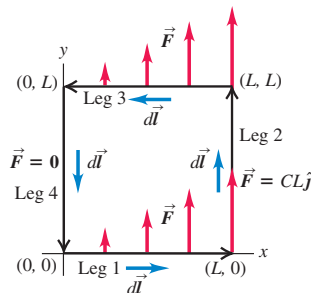
$$\vec{F} \cdot d\vec{l} = CL\hat{j} \cdot dy\hat{j} = CL dy$$

El trabajo efectuado en el segundo tramo es entonces

$$W_2 = \int_{(L,0)}^{(L,L)} \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_{y=0}^{y=L} CL dy = CL \int_0^L dy = CL^2$$

En el tercer tramo, de (L, L) a $(0, L)$, $\vec{F}$ es otra vez perpendicular al desplazamiento, de manera que $W_3 = 0$. La fuerza es cero en el tramo final, de $(0, L)$ a $(0, 0)$, así que no se efectúa trabajo y $W_4 = 0$. El trabajo

7.20 Un electrón que se mueve alrededor de una espira cuadrada mientras sobre él actúa una fuerza $\vec{F} = Cx\hat{j}$.



realizado por la fuerza $\vec{F}$ en el viaje “de ida y vuelta” es

$$W = W_1 + W_2 + W_3 + W_4 = 0 + CL^2 + 0 + 0 = CL^2$$

Los puntos inicial y final son el mismo, pero el trabajo total de $\vec{F}$ no es cero. Se trata de una fuerza no conservativa; *no puede* representarse con una función de energía potencial.

EVALUAR: Dado que W es positivo, *aumenta* la energía mecánica del electrón en el recorrido. Esto no es una curiosidad matemática; es una descripción de lo que sucede en una planta generadora de electricidad. Una espira de alambre se mueve en un campo magnético, el cual produce una fuerza no conservativa similar a la del ejemplo. Los electrones que se mueven en el alambre adquieren energía al dar vuelta a la espira, y esa energía se conduce a través de líneas de transmisión al consumidor. (Veremos esto con detalle en el capítulo 29.)

Si el electrón viajara por la espira en sentido horario en vez de antihorario, la fuerza $\vec{F}$ no cambiaría, pero se invertiría la dirección de cada desplazamiento infinitesimal $d\vec{l}$. Por lo tanto, el trabajo tendría signo opuesto y, para el recorrido completo en sentido horario, sería $W = -CL^2$. Este comportamiento es distinto del de la fuerza de fricción no conservativa. Cuando un cuerpo se desliza sobre una superficie estacionaria con fricción, el trabajo de la fricción siempre es negativo, sea cual fuere la dirección del movimiento (véase el ejemplo 7.6 en la sección 7.1).

La ley de conservación de la energía

Las fuerzas no conservativas no pueden representarse en términos de energía potencial; no obstante, podemos describir sus efectos en términos de energías distintas de la cinética y la potencial. Cuando un automóvil con frenos bloqueados se derrapa hasta detenerse, se calientan los neumáticos y el camino. La energía asociada a este cambio en el estado de los materiales se denomina **energía interna**. Cuando se eleva la temperatura de un cuerpo, aumenta su energía interna; si se reduce su temperatura, disminuye su energía interna.

Para captar el significado de la energía interna, consideremos un bloque que se desliza por una superficie áspera. Cuando se desliza, la fricción realiza trabajo *negativo* sobre el bloque, y el cambio de energía interna del bloque y la superficie es *positivo* (ambos se calientan). Experimentos cuidadosos demuestran que el aumento en la energía interna es *exactamente* igual al valor absoluto del trabajo efectuado por la fricción. Dicho de otro modo,

$$\Delta U_{\text{int}} = -W_{\text{otras}}$$

donde ΔU_{int} es el cambio de energía interna. Si sustituimos esto en la ecuación (7.7) o (7.14), vemos que

$$K_1 + U_1 - \Delta U_{\text{int}} = K_2 + U_2$$

Si escribimos $\Delta K = K_2 - K_1$ y $\Delta U = U_2 - U_1$, podemos expresar finalmente esto como

$$\Delta K + \Delta U + \Delta U_{\text{int}} = 0 \quad (\text{ley de conservación de la energía}) \quad (7.15)$$

Este notable enunciado es la forma general de la **ley de conservación de la energía**. En un proceso dado, las energías cinética, potencial e interna de un sistema pueden cambiar; pero la *suma* de todos los cambios siempre es cero. Una disminución en una forma de energía se compensa con un aumento en las otras (figura 7.21). Si ampliamos nuestra definición de energía para incluir la energía interna, la ecuación (7.15) dice que *la energía nunca se crea ni se destruye, sólo cambia de forma*. No se ha observado aún una excepción a esta regla.

Observe que el concepto de trabajo no aparece en la ecuación (7.15). Esta ecuación nos invita a pensar sólo en términos de conversión de energía de una forma a otra. Por ejemplo, si lanzamos una pelota hacia arriba, convertimos parte de la energía interna de las moléculas de nuestro cuerpo en energía cinética de la pelota, que se convierte en energía potencial gravitacional conforme la pelota sube, y otra vez en energía cinética al bajar. Si hay resistencia del aire, parte de la energía calienta el aire y la pelota, aumentando su energía interna. La energía se convierte en la forma cinética cuando la pelota cae. Si atrapamos la pelota al caer, la energía que no se perdió en el aire se convertirá otra vez en energía interna; la pelota y su mano ahora están más calientes que al principio.

En los capítulos 19 y 20 estudiaremos la relación entre energía interna, cambios de temperatura, calor y trabajo. Éste es el corazón del campo de la física llamado *termodinámica*.



5.7 Máquina de Atwood modificada

7.21 Cuando se quema un litro de gasolina en el motor de un automóvil, libera 3.3×10^7 J de energía interna. Por lo tanto, $\Delta U_{\text{int}} = -3.3 \times 10^7$ J, donde el signo menos indica que disminuyó la cantidad de energía almacenada en la gasolina. Esa energía se puede convertir en energía cinética (para que aumente la rapidez del auto) o en energía potencial (para que el auto suba una cuesta).



Ejemplo 7.12 Trabajo efectuado por la fricción

Examinemos otra vez el ejemplo 7.5 de la sección 7.1, donde Morton baja en patineta una rampa curva. Su energía cinética inicial es cero, y la potencial es 735 J. Abajo, su energía cinética es de 450 J y la potencial es cero. Por lo tanto, $\Delta K = +450$ J y $\Delta U = -735$ J. El trabajo $W_{\text{otras}} = W_{\text{fric}}$ efectuado por las fuerzas de fricción no conservativas es -285 J, así que el cambio de energía interna es $\Delta U_{\text{int}} = -W_{\text{otras}} = +285$ J. Las ruedas, los cojinetes y la rampa se calientan un poco

cuando baja Morton. Según la ecuación (7.15), la suma de los cambios de energía es cero:

$$\Delta K + \Delta U + \Delta U_{\text{int}} = +450 \text{ J} + (-735 \text{ J}) + 285 \text{ J} = 0$$

Se conserva la energía total del sistema (incluidas las formas de energía no mecánicas).

Evalúe su comprensión de la sección 7.3 En una estación generadora hidroeléctrica, el agua que cae impulsa las turbinas (“ruedas de agua”) que a la vez impulsan generadores eléctricos. En comparación con la cantidad de energía potencial gravitacional liberada por el agua que cae, ¿qué tanta energía eléctrica se produce? i) la misma; ii) más; iii) menos.



7.4 Fuerza y energía potencial

En los dos tipos de fuerzas conservativas (gravitacional y elástica) que estudiamos, comenzamos con una descripción del comportamiento de la *fuerza* y de él dedujimos una expresión para la *energía potencial*. Por ejemplo, para un cuerpo de masa m en un campo gravitacional uniforme, la fuerza gravitacional es $F_y = -mg$. Vimos que la energía potencial correspondiente es $U(y) = mgy$. Para estirar un resorte ideal una distancia x , ejercemos una fuerza igual a $+kx$. Por la tercera ley de Newton, la fuerza que un resorte ideal ejerce sobre un cuerpo es opuesta, $F_x = -kx$. La función de energía potencial correspondiente es $U(x) = \frac{1}{2}kx^2$.

No obstante, en su estudio de la física el lector encontrará situaciones donde tiene una expresión para la *energía potencial* en función de la posición y necesita determinar la *fuerza* correspondiente. Veremos varios ejemplos de este tipo cuando estudiemos las fuerzas eléctricas más adelante. En general, es mucho más fácil calcular primero la energía potencial eléctrica, y luego determinar la fuerza eléctrica correspondiente.

Veamos cómo calcular la fuerza que corresponde a una expresión de energía potencial dada. Primero, consideremos un movimiento rectilíneo sobre el eje x . Denotamos la componente x de la fuerza, que es función de x , con $F_x(x)$; y la energía potencial, con $U(x)$. Esta notación nos recuerda que tanto F_x como U son *funciones* de x . Ahora recordamos que, en cualquier desplazamiento, el trabajo W efectuado por una fuerza conservativa es el negativo del cambio de energía potencial ΔU :

$$W = -\Delta U$$

Apliquemos esto a un desplazamiento pequeño Δx . El trabajo efectuado por $F_x(x)$ durante este desplazamiento es aproximadamente igual a $F_x(x) \Delta x$. Decimos “aproximadamente” porque $F_x(x)$ podría variar un poco en el intervalo Δx ; pero se cumple, al menos aproximadamente, que

$$F_x(x) \Delta x = -\Delta U \quad \text{y} \quad F_x(x) = -\frac{\Delta U}{\Delta x}$$

Probablemente ya ve usted hacia dónde vamos. En el límite $\Delta x \rightarrow 0$, la variación de F_x se hace despreciable y tenemos la relación exacta

$$F_x(x) = -\frac{dU(x)}{dx} \quad (\text{fuerza a partir de la energía potencial, en una dimensión}) \quad (7.16)$$

Este resultado es lógico; en las regiones donde $U(x)$ cambia más rápidamente con x (donde $dU(x)/dx$ es grande), se efectúa trabajo máximo durante un desplazamiento dado, y esto corresponde a una magnitud de fuerza grande. Además, si $F_x(x)$ está en la dirección $+x$, $U(x)$ disminuye al aumentar x . De esta manera, $F_x(x)$ y $dU(x)/dx$ deberían tener signos opuestos. El significado físico de la ecuación (7.16) es que *una fuerza conservativa siempre trata de llevar el sistema a una energía potencial menor*.

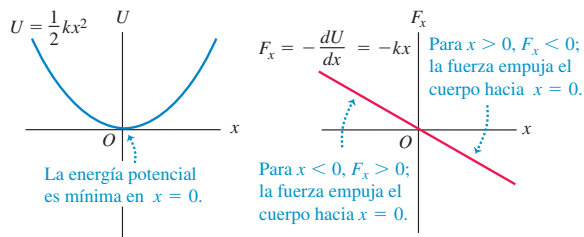
Como verificación, consideremos la función de la energía potencial elástica, $U(x) = \frac{1}{2}kx^2$. Si sustituimos esto en la ecuación (7.16):

$$F_x(x) = -\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{2}kx^2\right) = -kx$$

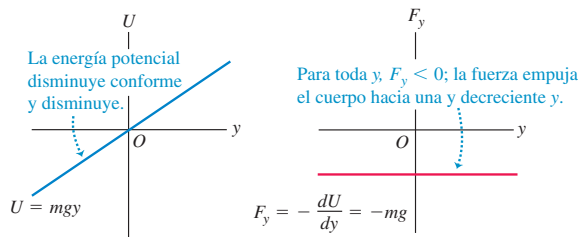
7.22 Una fuerza conservativa es el negativo de la derivada de la energía potencial correspondiente.



a) Energía potencial y fuerza del resorte en función de x



b) La energía potencial y la fuerza gravitacional en función de y



que es la expresión correcta para la fuerza ejercida por un resorte ideal (figura 7.22a). Asimismo, tenemos $U(y) = mgy$ para la energía potencial gravitacional; después de cambiar x a y (el eje donde se efectúa el movimiento), tenemos $F_y = -dU/dy = -d(mgy)/dy = -mg$, que es la expresión correcta para la fuerza gravitacional (figura 7.22b).

Ejemplo 7.13 Fuerza eléctrica y su energía potencial

Una partícula con carga eléctrica se sostiene en reposo en $x = 0$; mientras que otra con idéntica carga puede moverse libremente en el eje $+x$. La energía potencial del sistema es

$$U(x) = \frac{C}{x}$$

donde C es una constante positiva que depende de la magnitud de las cargas. Deduzca una expresión para la componente x de fuerza que actúa sobre la partícula cargada móvil, en función de su posición.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Tenemos la función de energía potencial $U(x)$, y buscamos la función $F_x(x)$.

PLANTEAR: Utilizaremos la ecuación (7.16), $F_x(x) = -dU(x)/dx$.

EJECUTAR: La derivada con respecto a x de la función $1/x$ es $-1/x^2$, así que la fuerza sobre la partícula con carga móvil para $x > 0$ es

$$F_x(x) = -\frac{dU(x)}{dx} = -C\left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{C}{x^2}$$

EVALUAR: La componente x de fuerza es positiva, y corresponde a una interacción de repulsión entre cargas eléctricas iguales. La energía potencial es muy grande cuando las partículas están muy juntas (si x es pequeña) y se acerca a cero cuando se alejan entre sí (x se hace grande); la fuerza empuja la carga móvil hacia valores positivos grandes de x , para los que la energía potencial es menor. La fuerza $F_x(x) = C/x^2$ se hace más débil conforme las partículas se separan (aumenta x). Estudiaremos más a fondo las fuerzas eléctricas en el capítulo 21.

Fuerza y energía potencial en tres dimensiones

Podemos extender este análisis a tres dimensiones, donde la partícula puede moverse en las direcciones x , y , z , o todas a la vez, bajo la acción de una fuerza conservativa con componentes F_x , F_y y F_z . Cada componente de fuerza puede ser función de las coordenadas x , y y z . La función de energía potencial U también es función de las tres coordenadas espaciales. Ahora podemos usar la ecuación (7.16) para calcular cada componente de la fuerza. El cambio de energía potencial ΔU cuando la partícula se mueve una distancia pequeña Δx en la dirección x está dada otra vez por $-F_x \Delta x$; no depende de F_y ni de F_z , que representan las componentes de la fuerza perpendicular al desplazamiento que no efectúan trabajo. Tenemos de nuevo la relación aproximada

$$F_x = -\frac{\Delta U}{\Delta x}$$

Las componentes de fuerza y y z se determinan exactamente de la misma forma:

$$F_y = -\frac{\Delta U}{\Delta y} \quad F_z = -\frac{\Delta U}{\Delta z}$$

Si queremos que las relaciones sean exactas, deberemos tomar límites $\Delta x \rightarrow 0$, $\Delta y \rightarrow 0$ y $\Delta z \rightarrow 0$ para que estos cocientes se conviertan en derivadas. Dado que U

puede ser función de las tres coordenadas, debemos recordar que, al calcular las derivadas, sólo una coordenada cambia a la vez. Calculamos la derivada de U con respecto a x suponiendo que y y z son constantes y sólo x varía, y así sucesivamente. Éstas se llaman *derivadas parciales* y su notación usual es $\partial U/\partial x$, y así sucesivamente; el símbolo ∂ es una d modificada, por lo que escribimos

$$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x} \quad F_y = -\frac{\partial U}{\partial y} \quad F_z = -\frac{\partial U}{\partial z} \quad (\text{fuerza a partir de la energía potencial}) \quad (7.17)$$

Podemos usar vectores unitarios para escribir una sola expresión vectorial compacta para la fuerza $\vec{F}$:

$$\vec{F} = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial U}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial U}{\partial z}\hat{k}\right) \quad (\text{fuerza a partir de la energía potencial}) \quad (7.18)$$

La expresión en paréntesis representa una operación específica sobre la función U , donde se obtiene la derivada parcial de U con respecto a cada coordenada, se multiplican por el vector unitario correspondiente y se suman vectorialmente. Esta operación se denomina **gradiente** de U y suele abreviarse $\vec{\nabla}U$. Por lo tanto, la fuerza es el negativo del gradiente de la función de energía potencial:

$$\vec{F} = -\vec{\nabla}U \quad (7.19)$$

Como verificación, sustituyamos en la ecuación (7.19) la función $U = mgy$ para la energía potencial gravitacional:

$$\vec{F} = -\vec{\nabla}(mgy) = -\left(\frac{\partial(mgy)}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial(mgy)}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial(mgy)}{\partial z}\hat{k}\right) = (-mg)\hat{j}$$

Ésta es la expresión que ya conocemos para la fuerza gravitacional.

Ejemplo 7.14 Fuerza y energía potencial en dos dimensiones

Un disco de hockey se desliza sobre una mesa de hockey de aire, sin fricción; sus coordenadas son x y y , y sobre él actúa una fuerza conservativa descrita por la función de energía potencial

$$U(x, y) = \frac{1}{2}k(x^2 + y^2)$$

Deduzca una expresión para la fuerza que actúa sobre el disco y obtenga una expresión para la magnitud de la fuerza en función de la posición.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Al empezar con la función $U(x, y)$, queremos calcular las componentes vectoriales y la magnitud de la fuerza conservativa $\vec{F}$ correspondiente.

PLANTEAR: Obtendremos las componentes de la fuerza a partir de la función $U(x, y)$ empleando la ecuación (7.18). Esta función no depende de z , así que la derivada parcial de U con respecto a z es $\partial U/\partial z = 0$ y la fuerza no tiene componente z ; luego determinaremos la magnitud de la fuerza empleando la fórmula para la magnitud de un vector: $F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$.

EJECUTAR: Las componentes x y y de la fuerza son

$$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x} = -kx \quad F_y = -\frac{\partial U}{\partial y} = -ky$$

Por la ecuación (7.18), esto corresponde a la expresión vectorial

$$\vec{F} = -k(x\hat{i} + y\hat{j})$$

Ahora $x\hat{i} + y\hat{j}$ es el vector de posición $\vec{r}$ de la partícula, así que podemos reescribir la expresión como $\vec{F} = -k\vec{r}$. Esto representa una fuerza que siempre tiene dirección opuesta al vector de posición de la partícula, es decir, que siempre está dirigida al origen. La energía potencial es mínima en el origen, así que en este caso también la fuerza empuja en la dirección de energía potencial decreciente.

La *magnitud* de la fuerza en cualquier punto es

$$F = \sqrt{(-kx)^2 + (-ky)^2} = k\sqrt{x^2 + y^2} = kr$$

donde r es la distancia de la partícula al origen. Ésta es la fuerza que sería ejercida sobre el disco, si éste estuviera unido a un resorte que obedece la ley de Hooke y tiene longitud despreciable (en comparación con las demás distancias del problema) cuando no está estirado. (El otro extremo está unido a la mesa de aire de hockey en el origen.)

EVALUAR: Podemos comprobar nuestro resultado tomando nota de que la función de energía potencial también puede expresarse como $U = \frac{1}{2}kr^2$. Escrita de este modo, U es función de una sola coordenada r , así que podemos calcular la fuerza con la ecuación (7.16) después de sustituir x por r :

$$F_r = -\frac{dU}{dr} = -\frac{d}{dr}\left(\frac{1}{2}kr^2\right) = -kr$$

Igual que en nuestro resultado anterior, la fuerza tiene magnitud kr ; el signo menos indica que la fuerza está dirigida radialmente hacia adentro (hacia el origen).

Evalúe su comprensión de la sección 7.4 Una fuerza conservativa F_x actúa sobre una partícula que se mueve a lo largo del eje x . En cierto punto, la fuerza es cero. a) En ese punto, ¿cuál de los siguientes enunciados acerca del valor de la función de energía potencial $U(x)$ es correcto? i) $U(x) = 0$; ii) $U(x) > 0$; iii) $U(x) < 0$; iv) no hay información suficiente para decidir. b) En ese punto, ¿cuál de los siguientes enunciados acerca del valor de la derivada de $U(x)$ es correcto? i) $dU(x)/dx = 0$; ii) $dU(x)/dx > 0$; iii) $dU(x)/dx < 0$; iv) no hay información suficiente para decidir.



7.5 Diagramas de energía

Cuando una partícula se mueve en línea recta bajo la acción de una fuerza conservativa, podemos entender mejor los posibles movimientos examinando la gráfica de la función de energía potencial $U(x)$. La figura 7.23a muestra un deslizador con masa m que se mueve en el eje x sobre un riel de aire. El resorte ejerce sobre él una fuerza de magnitud $F_x = -kx$. La figura 7.23b es la gráfica de la función de energía potencial correspondiente $U(x) = \frac{1}{2}kx^2$. Si la fuerza elástica del resorte es la *única* fuerza horizontal que actúa sobre el deslizador, la energía mecánica total $E = K + U$ es constante, independiente de x . En ese caso, una gráfica de E en función de x es una recta horizontal. Empleemos el término **diagrama de energía** para una gráfica así, la cual muestra tanto la función de energía potencial $U(x)$ como la energía de la partícula bajo la influencia de la fuerza que corresponde a $U(x)$.

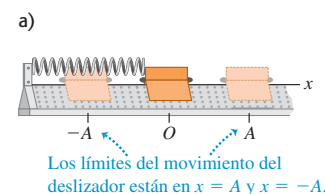
La distancia vertical entre las curvas de U y E en cada punto representa la diferencia $E - U$ y es igual a la energía cinética K en ese punto. Vemos que K es máxima en $x = 0$ y cero en los valores de x donde se cruzan las curvas (A y $-A$ en el diagrama). Así, la rapidez v es máxima en $x = 0$ y cero en $x = \pm A$, los puntos del *máximo* desplazamiento posible desde $x = 0$ para un valor dado de la energía total E . La energía potencial U nunca puede ser mayor que la energía total E , pues entonces K tendría que ser negativa, lo cual es imposible. El movimiento es una oscilación entre los puntos $x = A$ y $x = -A$.

En cada punto, la fuerza F_x sobre el deslizador es igual al negativo de la pendiente de la curva $U(x)$: $F_x = -dU/dx$ (véase la figura 7.22a). Cuando la partícula está en $x = 0$, la pendiente y la fuerza son cero, y tenemos una posición de *equilibrio*. Si x es positivo, la pendiente de la curva de $U(x)$ es positiva y F_x es negativa, dirigida hacia el origen. Si x es negativo, la pendiente es negativa y F_x es positiva, otra vez hacia el origen. Una fuerza así se denomina *fuerza restauradora*; si el deslizador se desplaza hacia cualquier lado de $x = 0$, la fuerza resultante tiende a “restaurarlo” a $x = 0$. Una situación parecida es una canica que rueda en una ensaladera de fondo redondo. Decimos que $x = 0$ es un punto de **equilibrio estable**. Más generalmente, *todo mínimo de una curva de energía potencial es una posición de equilibrio estable*.

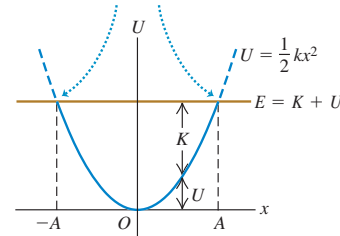
La figura 7.24a muestra una función de energía potencial $U(x)$ hipotética pero más general. La figura 7.24b ilustra la fuerza $F_x = -dU/dx$ correspondiente. Donde x_1 y x_3 son puntos de equilibrio estable. En ellos, $F_x = 0$ porque la pendiente de la curva $U(x)$ es cero. Si la partícula se desplaza hacia cualquier lado, la fuerza la empuja hacia el punto de equilibrio. La pendiente de la curva $U(x)$ también es cero en x_2 y x_4 , que también son puntos de equilibrio. Sin embargo, cuando la partícula se desplaza un poco a la derecha de cualquiera de ellos, la pendiente de la curva de $U(x)$ se hace negativa, lo que corresponde a una F_x positiva que tiende a alejar más la partícula. Si ésta se desplaza un poco a la izquierda, F_x es negativa y también tiende a alejar a la partícula del equilibrio. Esto es similar a una canica que rueda sobre la parte superior de una bola de bolos. Los puntos x_2 y x_4 son puntos de **equilibrio inestable**; *todo máximo de una curva de energía potencial es una posición de equilibrio inestable*.

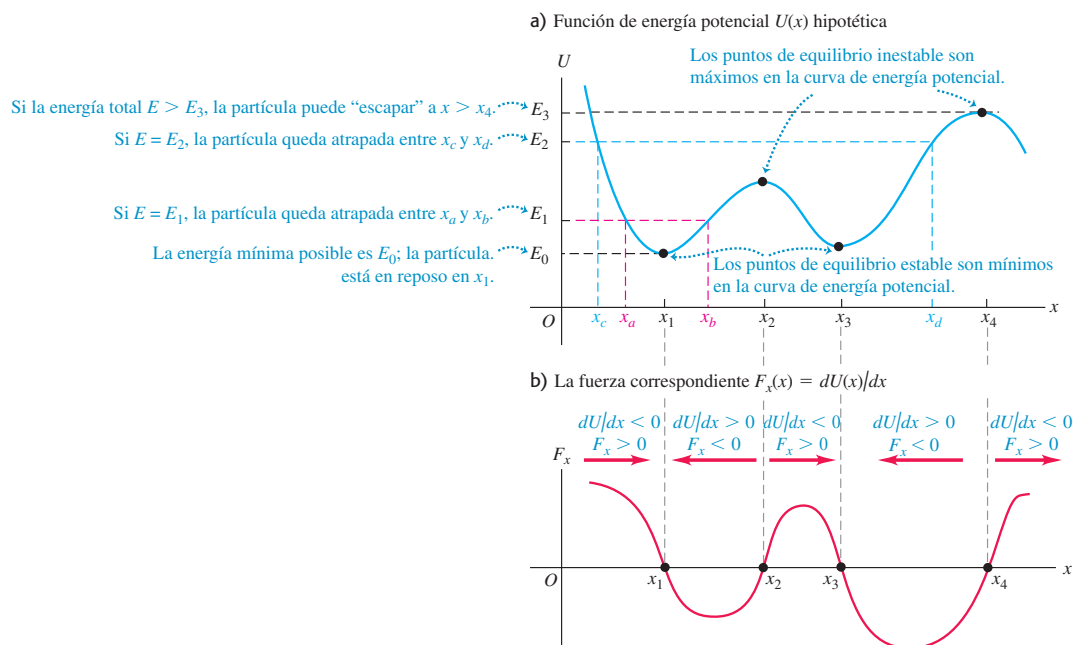
CAUTION **Energía potencial y la dirección de una fuerza conservativa** La dirección de la fuerza sobre un cuerpo *no* está determinada por el signo de la energía potencial U ; lo que importa es el signo de $F_x = -dU/dx$. Como vimos en la sección 7.1, la cantidad físicamente significativa es la *diferencia* en el valor de U entre dos puntos, y esto es lo que la

7.23 a) Deslizador en un riel de aire. El resorte ejerce una fuerza $F_x = -kx$. b) Función de energía potencial.



b) En la gráfica los límites del movimiento son los puntos donde la curva de U interseca la línea horizontal que representa la energía mecánica total E .



7.24 La función de energía potencial $U(x)$ corresponde a los puntos donde $F_x = 0$.

derivada $F_x = -dU/dx$ mide. Esto implica que podemos agregar cualquier constante a la función de energía potencial sin alterar la física de la situación. ■

Si la energía total es E_1 y la partícula está inicialmente cerca de x_1 , sólo puede moverse en la región entre x_a y x_b determinada por la intersección de las curvas de E_1 y U (figura 7.24a). De nuevo, U no puede ser mayor que E_1 porque K no puede ser negativa. Decimos que la partícula se mueve en un *pozo de potencial*, y x_a y x_b son los *puntos de retorno* de su movimiento (pues en ellos la partícula se detiene e invierte su dirección). Si aumentamos la energía total al nivel E_2 , la partícula puede ampliar su movimiento, de x_c a x_d . Si la energía total es mayor que E_3 , la partícula puede “escapar” y alcanzar valores indefinidamente grandes de x . En el otro extremo, E_0 representa la energía total mínima posible que el sistema puede tener.

Evalúe su comprensión de la sección 7.5 En la figura 7.24b la curva tiene un máximo en el punto entre x_2 y x_3 . Cuando está en dicho punto, ¿cuál enunciado describe correctamente lo que sucede a la partícula? i) La aceleración de la partícula es cero. ii) La partícula acelera en la dirección $+x$; la magnitud de la aceleración es menor que en cualquier otro punto entre x_2 y x_3 . iii) La partícula acelera en la dirección $+x$; la magnitud de la aceleración es mayor que en cualquier otro punto entre x_2 y x_3 . iv) La partícula acelera en la dirección $-x$; la magnitud de la aceleración es menor que en cualquier otro punto entre x_2 y x_3 . v) La partícula acelera en la dirección $-x$; la magnitud de la aceleración es mayor que en cualquier otro punto entre x_2 y x_3 .



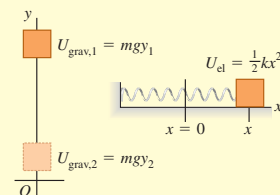
CAPÍTULO 7 RESUMEN

Energía potencial gravitacional y energía potencial elástica:

El trabajo efectuado sobre una partícula por una fuerza gravitacional constante puede representarse en términos de un cambio en la energía potencial gravitacional $U_{\text{grav}} = mgy$. Esta energía es una propiedad compartida de la partícula y la Tierra. Una energía potencial también se asocia con la fuerza elástica $F_x = -kx$ ejercida por un resorte ideal, donde x es la distancia de estiramiento o compresión. El trabajo efectuado por esta fuerza puede representarse como un cambio en la energía potencial elástica del resorte, $U_{\text{el}} = \frac{1}{2}kx^2$.

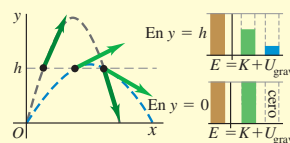
$$\begin{aligned} W_{\text{grav}} &= mgy_1 - mgy_2 \\ &= U_{\text{grav},1} - U_{\text{grav},2} \\ &= -\Delta U_{\text{grav}} \end{aligned} \quad (7.1), (7.3)$$

$$\begin{aligned} W_{\text{el}} &= \frac{1}{2}kx_1^2 - \frac{1}{2}kx_2^2 \\ &= U_{\text{el},1} - U_{\text{el},2} = -\Delta U_{\text{el}} \end{aligned} \quad (7.10)$$



Cuando la energía mecánica total se conserva: La energía potencial total U es la suma de las energías potenciales gravitacional y elástica: $U = U_{\text{grav}} + U_{\text{el}}$. Si sólo fuerzas gravitacional y elástica realizan trabajo sobre una partícula, se conserva la suma de las energías cinética y potencial. Esta suma, $E = K + U$, se denomina energía mecánica total. (Véanse los ejemplos 7.1, 7.3, 7.4 y 7.7.)

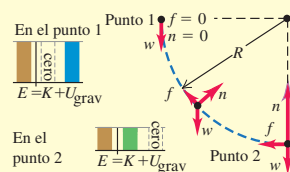
$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2 \quad (7.4), (7.11)$$



Cuando la energía mecánica total no se conserva:

Cuando fuerzas distintas de la gravitacional y la elástica efectúan trabajo sobre una partícula, el trabajo W_{otras} realizado por estas otras fuerzas es igual al cambio en la energía mecánica total (energía cinética más energía potencial total). (Véanse los ejemplos 7.2, 7.5, 7.6, 7.8 y 7.9.)

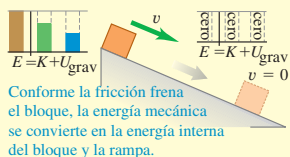
$$K_1 + U_1 + W_{\text{otras}} = K_2 + U_2 \quad (7.14)$$



Fuerzas conservativas, fuerzas no conservativas y la ley de conservación de la energía:

Todas las fuerzas son conservativas o bien no conservativas. Una fuerza conservativa es aquella para la cual la relación trabajo-energía cinética es totalmente reversible. El trabajo de una fuerza conservativa siempre puede representarse mediante una función de energía potencial, no así el de una fuerza no conservativa. El trabajo realizado por fuerzas no conservativas se manifiesta como cambios en la energía interna de los cuerpos. La suma de las energías cinética, potencial e interna siempre se conserva. (Véanse los ejemplos 7.10 a 7.12.)

$$\Delta K + \Delta U + \Delta U_{\text{int}} = 0 \quad (7.15)$$



Cálculo de la fuerza a partir de la energía potencial:

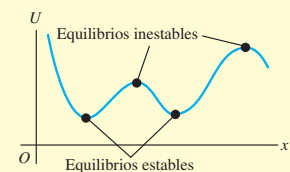
En un movimiento rectilíneo, una fuerza conservativa $F_x(x)$ es la derivada negativa de la función de energía potencial U asociada a ella. En tres dimensiones, las componentes de una fuerza conservativa son las derivadas parciales negativas de U . (Véanse los ejemplos 7.13 y 7.14.)

$$F_x(x) = -\frac{dU(x)}{dx} \quad (7.16)$$

$$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x} \quad F_y = -\frac{\partial U}{\partial y} \quad (7.17)$$

$$F_z = -\frac{\partial U}{\partial z}$$

$$\vec{F} = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial U}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial U}{\partial z}\hat{k}\right) \quad (7.18)$$



Términos clave

energía potencial, 214

energía potencial gravitacional, 214

energía mecánica total del sistema, 215

conservación de la energía mecánica, 215

energía potencial elástica, 223

fuerza conservativa, 228

fuerza no conservativa, 229

fuerza disipadora, 229

energía interna, 231

ley de conservación de la energía, 231

gradiente, 234

diagrama de energía, 235

equilibrio estable, 235

equilibrio inestable, 235

Respuesta a la pregunta de inicio de capítulo ?

La gravedad está efectuando trabajo positivo sobre el clavadista, pues esta fuerza tiene la misma dirección hacia abajo que el desplazamiento de aquél. Esto corresponde a una disminución en la energía potencial gravitacional. El agua está efectuando trabajo negativo sobre el clavadista; ejerce una fuerza hacia arriba debido a la resistencia de fluido mientras el clavadista se mueve hacia abajo. Esto corresponde a un incremento en la energía interna del clavadista y del agua (véase la sección 7.3).

**Respuestas a las preguntas de
Evalúe su comprensión**

7.1 Respuesta: iii) La energía cinética inicial $K_1 = 0$, la energía potencial inicial $U_1 = mgy_1$ y la energía potencial final $U_2 = mgy_2$ son las mismas para ambos bloques. La energía mecánica se conserva en am-

bos casos, así que la energía cinética final $K = \frac{1}{2}mv_2^2$ también es la misma para ambos bloques. Por lo tanto, ¡la rapidez en el extremo derecho es la *misma* en ambos casos!

7.2 Respuesta: iii) El elevador aún se mueve hacia abajo, de manera que la energía cinética K es positiva (recuerde que K nunca puede ser negativa); el elevador está debajo del punto 1, así que $y < 0$ y $U_{\text{grav}} < 0$; y el resorte se comprime, por lo que $U_{\text{el}} > 0$.

7.3 Respuesta: iii) A causa de la fricción en las turbinas y entre el agua y las turbinas, algo de la energía potencial se pierde al calentar el agua y el mecanismo.

7.4 Respuestas: a) iv), b) i) Si $F_x = 0$ en un punto, la derivada de $U(x)$ en ese punto debe ser cero porque $F_x = -dU(x)/dx$. Sin embargo, esto no nos dice absolutamente nada acerca del *valor* de $U(x)$ en ese punto.

7.5 Respuesta: iii) La figura 7.24b muestra la componente de fuerza F_x . Donde esta tiene su valor máximo (más positivo), la componente x de la fuerza y la aceleración x tienen valores más positivos que en los valores adyacentes de x .

PROBLEMAS

Para las tareas asignadas por el profesor, visite www.masteringphysics.com

**Preguntas para análisis**

P7.1. Se lanza una pelota béisbol verticalmente hacia arriba con rapidez inicial v_0 . Si no se desprecia la resistencia del aire, cuando la pelota vuelva a su altura inicial su rapidez será menor que v_0 . Explique esto usando conceptos de energía.

P7.2. Un proyectil tiene la misma energía cinética inicial sin importar su ángulo de lanzamiento. ¿Por qué no alcanza la misma altura máxima en todos los casos?

P7.3. ¿La rapidez de un objeto en la base de una rampa sin fricción depende de la forma de la rampa o sólo de su altura? Explique su respuesta. ¿Y cuando la rampa *sí* tiene fricción?

P7.4. Se deja caer un huevo a partir del reposo desde la azotea de un edificio al suelo. Un estudiante en la azotea observa la caída, que usa coordenadas con origen en la azotea; y otro estudiante en el suelo usa coordenadas con origen en el suelo. ¿Asignan ambos valores iguales o diferentes a las energías potenciales gravitacionales inicial y final, al cambio de energía potencial gravitacional y a la energía cinética del huevo, justo antes de golpear el suelo? Explique su respuesta.

P7.5. Un profesor de física tenía una bola de boliche colgada de una cuerda muy larga sujeta al techo de una aula muy grande. Con la finalidad de ilustrar su fe en la conservación de la energía, gustaba de retroceder a un costado del estrado, tirando de la bola hasta que la tensa cuerda le dejaba llegar justo a la punta de su nariz, y luego la soltaba. La pesada bola describía un gran arco sobre el estrado y regresaba, parándose momentáneamente justo frente a la nariz del inmóvil e impávido profesor. Un día, después de la demostración, alzó la vista justo a tiempo para ver que un estudiante en el otro lado del estrado *empujaba* la bola después de tirar de ella hasta tenerla frente a su nariz, tratando de duplicar la demostración. Termine de contar la historia y explique el posiblemente trágico desenlace.

P7.6. ¿Energía perdida? El principio de conservación de la energía nos dice que la energía nunca se pierde, tan sólo cambia de una forma a otra. Sin embargo, en muchas situaciones cotidianas, parece que se pierde energía. En cada caso, explique qué le ocurre a la energía “perdida”. *a)* Una caja que se desliza por el piso se detiene a causa de la fricción. ¿De qué manera la fricción se lleva su energía cinética, y que le sucede a tal energía? *b)* Un automóvil se detiene cuando usted aplica los frenos. ¿Qué le ocurre a su energía cinética? *c)* La resistencia del aire “consume” algo de la energía potencial gravitacional de un objeto que cae. ¿En qué tipo de energía se convirtió la energía potencial “perdida”? *d)* Cuando un transbordador espacial que regresa toca tierra, ha perdido casi toda su energía cinética y su energía potencial gravitacional. ¿A dónde se fue toda esa energía?

P7.7. ¿Una fuerza de fricción puede en algún caso *aumentar* la energía mecánica de un sistema? De ser así, mencione algunos ejemplos.

P7.8. Una clavadista rebota en un trampolín, yendo un poco más alto cada vez. Explique cómo aumenta la energía mecánica total.

P7.9. Física fracturada. A menudo las personas llaman recibo de *potencia* a su recibo de electricidad, aun cuando la cantidad en la que se basa está expresada en *kilowatt-horas*. ¿Qué es lo que en realidad se les cobra a las personas en tal recibo?

P7.10. Una piedra de masa m y otra de masa $2m$ se sueltan desde el reposo a la misma altura sin que sufran resistencia del aire durante la caída. ¿Qué enunciado sobre estas piedras es verdadero? (Puede haber más de una opción correcta.) *a)* Ambas tienen la misma energía potencial gravitacional inicial. *b)* Ambas tienen la misma energía cinética cuando llegan al suelo. *c)* Ambas llegan al suelo con la misma rapidez. *d)* Cuando llegan al suelo, la piedra más pesada tiene el doble de energía cinética que la más ligera. *e)* Cuando llegan al suelo, la piedra más pesada tiene cuatro veces la energía cinética que la más ligera.

P7.11. En un estanque congelado sin fricción, un disco de hockey se oprime contra un resorte ideal fijo (sin estar unido a él), comprimiendo

el resorte una distancia x_0 . La energía máxima almacenada en el resorte es U_0 , la rapidez máxima que el disco gana después de que se libera es v_0 y la energía cinética máxima es K_0 . Ahora el disco se oprime de manera que comprime el resorte el doble que antes. En este caso, *a*) ¿cuál es la energía potencial máxima almacenada en el resorte (en términos de U_0)? y *b*) ¿cuáles son la energía cinética máxima y la rapidez (en términos de K_0 y de x_0) del disco?

P7.12. Cuando la gente siente frío, a menudo frota sus manos una contra la otra para calentarlas. ¿Cómo se produce calor al hacer esto? ¿De donde proviene el calor?

P7.13. A menudo se escucha decir que a final de cuentas la mayoría de la energía proviene del Sol. Rastree cada una de las siguientes energías al Sol. *a*) La energía cinética de un avión a reacción; *b*) la energía potencial ganada por un alpinista; *c*) la energía eléctrica usada para hacer funcionar una computadora; *d*) La energía eléctrica de una planta hidroeléctrica.

P7.14. Una caja se desliza hacia abajo por una rampa, en tanto que las fuerzas de gravedad y de fricción realizan trabajo sobre ella. ¿El trabajo realizado por cada una de estas fuerzas puede expresarse en términos del cambio en una función de energía potencial? Para cada fuerza explique el porqué.

P7.15. En términos físicos, explique por qué la fricción es una fuerza no conservativa. ¿Puede almacenar energía para uso futuro?

P7.16. Un resorte atado en su posición comprimida se disuelve en ácido. ¿Qué pasa con su energía potencial?

P7.17. Dado que sólo los cambios en la energía potencial son importantes en cualquier problema, un estudiante decide tomar la energía potencial elástica de un resorte como cero, cuando el resorte está estirado una distancia x_1 . Entonces, el estudiante decide que $U = \frac{1}{2}k(x - x_1)^2$. ¿Esto es correcto? Explique su respuesta.

P7.18. La figura 7.22a muestra la función de energía potencial para la fuerza $F_x = -kx$. Dibuje esa función para la fuerza $F_x = +kx$. Para esta fuerza, ¿ $x = 0$ es un punto de equilibrio? ¿Es equilibrio estable o inestable? Explique su respuesta.

P7.19. La figura 7.22b muestra la función de energía potencial asociada a la fuerza gravitacional entre un objeto y la Tierra. Use esta curva para explicar por qué los objetos siempre caen hacia la Tierra al soltarse.

P7.20. En un sistema de dos partículas, solemos considerar que la energía potencial para la fuerza entre las partículas se acerca a cero cuando la separación entre ellas se acerca a infinito. En tal caso, explique por qué la energía potencial con una separación no infinita es positiva si las partículas se repelen y negativa si se atraen.

P7.21. Explique por qué los puntos $x = A$ y $x = -A$ de la figura 7.23b se llaman *puntos de retorno*. ¿Qué relación hay entre los valores de E y U en un punto de retorno?

P7.22. Una partícula está en *equilibrio neutral* si la fuerza neta que actúa sobre ella es cero, y permanece cero si la partícula se desplaza un poco en cualquier dirección. Dibuje la función de energía potencial cerca de un punto de equilibrio neutral, para el caso de movimiento unidimensional. Dé un ejemplo de un objeto en equilibrio neutral.

P7.23. La fuerza neta sobre una partícula de masa m tiene la función de energía potencial graficada en la figura 7.24a. Si la energía total es E_i , dibuje la curva de la rapidez v de la partícula contra su posición x . ¿En qué valor de x es v máxima? Dibuje la curva si la energía total es E_2 .

P7.24. La función de energía potencial de una fuerza $\vec{F}$ es $U = \alpha x^3$, donde α es una constante positiva. ¿Qué dirección tiene $\vec{F}$?

Ejercicios

Sección 7.1 Energía potencial gravitacional

7.1. En un día una alpinista de 75 kg asciende desde el nivel de 1500 m de un risco vertical hasta la cima a 2400 m. El siguiente día, desciende

desde la cima hasta la base del risco, que está a una elevación de 1350 m. ¿Cuál es su cambio en energía potencial gravitacional *a*) durante el primer día y *b*) durante el segundo día?

7.2. Un saco de 5.00 kg de harina se levanta 15.0 m verticalmente con rapidez constante de 3.50 m/s. *a*) ¿Qué fuerza se requiere? *b*) ¿Cuánto trabajo realiza esa fuerza sobre el saco? ¿Qué pasa con dicho trabajo?

7.3. Un saco de correo de 120 kg cuelga de una cuerda vertical de 3.5 m de longitud. Un trabajador de correos desplaza el saco a una posición lateral a 2.0 m de su posición original, manteniendo la cuerda tensa en todo momento. *a*) ¿Qué fuerza horizontal se necesita para mantener el saco en la nueva posición? *b*) Cuando el saco se mueve a esta posición, ¿cuánto trabajo es efectuado i) por la cuerda y ii) por el trabajador?

7.4. Un nadador de 72 kg salta a la vieja piscina desde un trampolín que está a 3.25 m sobre el agua. Use la conservación de la energía para obtener su rapidez justo al momento de llegar al agua *a*) si él tan sólo se tapa la nariz y se deja caer, *b*) si se lanza valientemente directo hacia arriba (¡pero apenas más allá del trampolín!) a 2.50 m/s, y *c*) si se lanza hacia abajo a 2.50 m/s.

7.5. Se lanza una pelota de béisbol desde la azotea de un edificio de 22.0 m de altura con velocidad inicial de magnitud 12.0 m/s y dirigida con un ángulo de 53.1° sobre la horizontal. *a*) ¿Qué rapidez tiene la pelota justo antes de tocar el suelo? Use métodos de energía y desprecie la resistencia del aire. *b*) Repita pero con la velocidad inicial a 53.1° *abajo* de la horizontal. *c*) Si se incluye el efecto de la resistencia del aire, ¿en qué parte, *a*) o *b*), se obtiene una rapidez mayor?

7.6. Una caja de masa M parte del reposo en la cima de una rampa sin fricción inclinada con un ángulo α sobre la horizontal. Calcule su rapidez en la base de la rampa, una distancia d desde donde inició. Obtenga la respuesta de dos maneras: *a*) Tome el nivel donde la energía potencial es cero como la base de la rampa con la dirección $+y$ hacia arriba. *b*) Tome el nivel cero para la energía potencial como la cima de la rampa con la dirección $+y$ hacia arriba. *c*) ¿Por qué no se tomó en cuenta la fuerza normal en la solución?

7.7. Resuelva el inciso *b*) del ejemplo 7.6 (sección 7.1) aplicando la ecuación (7.7) a los puntos 2 y 3, en vez de a los puntos 1 y 3 como se hizo en el ejemplo.

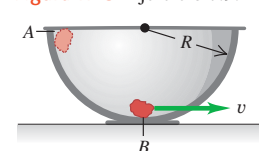
7.8. A una caja vacía se le da un empujón inicial y baja deslizándose por una rampa con rapidez inicial v_0 , llegando a la base con rapidez v y energía cinética K . Se colocan unos libros en la caja, de modo que se cuadruplica la masa total. El coeficiente de fricción cinética es constante y la resistencia del aire es insignificante. Con la misma v_0 en el tope de la rampa ¿qué rapidez y energía cinética tendría ahora la caja al llegar a la base? Explique su razonamiento.

7.9. Una piedra con masa de 0.20

kg se libera del reposo en el punto *A*, en el borde de un tazón hemisférico de radio $R = 0.50$ m (figura 7.25). Suponga que la piedra es pequeña en comparación con R , así que puede tratarse como partícula y suponga que la piedra se desliza en vez de rodar.

El trabajo efectuado por la fricción sobre la piedra al bajar del punto *A* al punto *B* en la base del tazón es de 0.22 J. *a*) Entre los puntos *A* y *B*, ¿cuánto trabajo es efectuado sobre la piedra por i) la fuerza normal y ii) la gravedad? *b*) ¿Qué rapidez tiene la piedra al llegar a *B*? *c*) De las tres fuerzas que actúan sobre la piedra cuando ésta se desliza hacia abajo por el tazón, ¿cuáles (si acaso) son constantes y cuáles no lo son? Explique su respuesta. *d*) Justo cuando la piedra llega al punto *B*, ¿cuál es la fuerza normal sobre ella hacia la base del tazón?

Figura 7.25 Ejercicio 7.9.



7.10. Una piedra de masa m se lanza hacia arriba a un ángulo θ sobre la horizontal y no experimenta resistencia del aire considerable. Use la conservación de la energía para demostrar que, en su punto más alto, la piedra está a una distancia $v_0^2 (\sin^2 \theta) / 2g$ sobre el punto donde se lanzó. (Sugerencia: $v_0^2 = v_{0x}^2 + v_{0y}^2$.)

7.11. Imagine que, en un parque de diversiones, usted está probando una nueva montaña rusa con un carrito vacío de 120 kg de masa. Una parte de la vía es un rizo vertical con radio de 12.0 m. En el fondo del rizo (punto A), el carrito tiene rapidez de 25.0 m/s; y en la parte superior (punto B), de 8.0 m/s. ¿Cuánto trabajo efectúa la fricción cuando el carrito rueda del punto A a B?

7.12. Tarzán y Jane. Tarzán, en un árbol, ve a Jane en otro árbol. Él toma el extremo de una liana de 20 m que forma un ángulo de 45° con la vertical, se deja caer de su rama y describe un arco hacia abajo para llegar a los brazos de Jane. En este punto, su liana forma un ángulo de 30° con la vertical. Calcule la rapidez de Tarzán justo antes de llegar a donde está Jane para determinar si la abrazará tiernamente o la tirará de la rama. Puede hacer caso omiso de la resistencia del aire y la masa de la liana.

7.13. Un horno de microondas de 10.0 kg se empuja para subirlo 8.00 m por la superficie de una rampa inclinada a 36.9° sobre la horizontal, aplicando una fuerza constante $\vec{F}$ de magnitud 110 N, que actúa paralela a la rampa. El coeficiente de fricción cinética entre el horno y la rampa es de 0.250. a) ¿Qué trabajo realiza la fuerza $\vec{F}$ sobre el horno? b) ¿Y la fuerza de fricción? c) Calcule el aumento en la energía potencial del horno. d) Use sus respuestas de los incisos a), b) y c) para calcular el aumento en la energía cinética del horno. e) Use $\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$ para calcular la aceleración del horno. Suponiendo que el horno parte del reposo, use la aceleración para calcular la rapidez del horno después de recorrer 8.00 m. Calcule con esto el aumento en la energía cinética del horno y compare su respuesta con la respuesta del inciso d).

7.14. Péndulo. Una piedrita de 0.12 kg está atada a un hilo sin masa de 0.80 m de longitud, formando un péndulo que oscila con un ángulo máximo de 45° con la vertical. La resistencia del aire es despreciable. a) ¿Qué rapidez tiene la piedra cuando el hilo pasa por la posición vertical? b) ¿Qué tensión hay en el hilo cuando forma un ángulo de 45° con la vertical? c) ¿Y cuando pasa por la vertical?

Sección 7.2 Energía potencial elástica

7.15. Una fuerza de 800 N estira cierto resorte una distancia de 0.200 m. a) ¿Qué energía potencial tiene el resorte cuando se estira 0.200 m? b) ¿Y cuando se le comprime 5.00 cm?

7.16. Un resorte ideal de masa despreciable tiene 12.00 cm de longitud cuando nada se une a él. Cuando usted cuelga un peso de 3.15 kg del resorte, mide que la longitud de éste es de 13.40 cm. Si usted quisiera almacenar 10.0 J de energía potencial en este resorte, ¿cuál sería su longitud total? Suponga que sigue obedeciendo la ley de Hooke.

7.17. Un resorte almacena energía potencial U_0 cuando se comprime una distancia x_0 desde su longitud sin comprimir. a) En términos de U_0 , ¿cuánta energía almacena el resorte cuando se comprime i) el doble de la distancia y ii) la mitad de la distancia? b) En términos de x_0 , ¿cuánto debe comprimirse desde su longitud sin comprimir para almacenar i) el doble de energía y ii) la mitad de energía?

7.18. Una resortera dispara un guijarro de 10 g a una distancia de 22.0 m hacia arriba. a) ¿Cuánta energía potencial se almacenó en la banda de caucho de la resortera? b) Con la misma energía potencial almacenada en la banda, ¿a qué altura puede dispararse un guijarro de 25 g? c) ¿Qué efectos físicos despreció al resolver este problema?

7.19. Un resorte de masa despreciable tiene una constante de fuerza $k = 1600$ N/m. a) ¿Qué tanto debe comprimirse para almacenar en él 3.20 J de energía potencial? b) El resorte se coloca verticalmente con un extremo en el piso, y se deja caer sobre él un libro de 1.20 kg desde una altura de 0.80 m. Determine la distancia máxima que se comprimirá el resorte.

7.20. Un queso de 1.20 kg se coloca en un resorte vertical con masa despreciable y constante de fuerza $k = 1800$ N/m que está comprimido 15.0 cm. Cuando se suelta el resorte, ¿qué altura alcanza el queso sobre su posición original? (El queso y el resorte *no* están unidos.)

7.21. Considere el deslizador del ejemplo 7.7 (sección 7.2) y la figura 7.16. Igual que en el ejemplo, el deslizador se suelta del reposo con el resorte estirado 0.100 m. ¿Qué desplazamiento x tiene el deslizador con respecto a su posición de equilibrio cuando su rapidez es de 0.20 m/s? (Usted debería obtener más de una respuesta. Explique por qué.)

7.22. Considere el deslizador del ejemplo 7.8 (sección 7.2) y la figura 7.16. a) Igual que en el ejemplo, el deslizador se suelta del reposo con el resorte estirado 0.100 m. ¿Qué rapidez tiene el deslizador cuando regresa a $x = 0$? b) ¿Qué desplazamiento inicial debe tener el deslizador para que su rapidez máxima en el movimiento subsecuente sea de 2.50 m/s?

7.23. Una masa de 2.50 kg se empuja contra un resorte horizontal, cuya constante de fuerza es de 25.0 N/cm, sobre una mesa de aire sin fricción. El resorte está unido a la superficie de la mesa, en tanto que la masa no está unida al resorte de ninguna manera. Cuando el resorte se comprime lo suficiente como para almacenar 11.5 J de energía potencial en él, la masa se libera repentinamente del reposo. a) Encuentre la rapidez máxima que alcanza la masa. ¿Cuándo ocurre? b) ¿Cuál es la aceleración máxima de la masa, y cuando ocurre?

7.24. a) ¿Qué rapidez tiene el elevador del ejemplo 7.9 (sección 7.2) después de haber bajado 1.00 m desde el punto 1 de la figura 7.17? b) ¿Qué aceleración tiene el elevador cuando está 1.00 m abajo del punto 1 de la figura 7.17?

7.25. Imagine que le piden diseñar un resorte que confiera a un satélite de 1160 kg una rapidez de 2.50 m/s relativa a un transbordador espacial en órbita. El resorte debe imprimir al satélite una aceleración máxima de $5.00g$. La masa del resorte, la energía cinética de retroceso del transbordador y los cambios en la energía potencial gravitacional serán despreciables. a) ¿Qué constante de fuerza debe tener el resorte? b) ¿Qué distancia debe comprimirse el resorte?

Sección 7.3 Fuerzas conservativas y no conservativas

7.26. Un reparador de azoteas de 75 kg sube por una escalera vertical de 7.0 m al techo plano de una casa. Después, camina 12 m sobre el techo, descende por otra escalera vertical de 7.0 m y, por último, camina por el suelo regresando a su punto de partida. ¿Cuánto trabajo hizo sobre él la gravedad a) cuando subió; b) cuando bajó; c) cuando caminó por el techo y por el suelo? d) ¿Cuál es el trabajo total efectuado por la gravedad sobre él durante todo el recorrido? e) Con base en su respuesta al inciso d), diría usted que la gravedad es una fuerza conservativa o no conservativa? Explique su respuesta.

7.27. Se tira de una caja de 10.0 kg usando un alambre horizontal en un círculo sobre una superficie horizontal áspera, cuyo coeficiente de fricción cinética es de 0.250. Calcule el trabajo efectuado por la fricción durante un recorrido circular completo, si el radio es a) de 2.00 m y b) de 4.00 m. c) Con base en los resultados que acaba de obtener, diría usted que la fricción es una fuerza conservativa o no conservativa? Explique su respuesta.

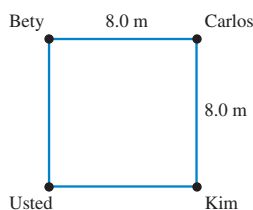
7.28. En un experimento, una de las fuerzas ejercidas sobre un protón es $\vec{F} = -\alpha x^2 \hat{i}$, donde $\alpha = 12$ N/m². a) ¿Cuánto trabajo efectúa $\vec{F}$ cuando el protón se desplaza sobre la recta del punto (0.10 m, 0) al

punto (0.10 m, 0.40 m)? b) ¿Y sobre la recta del punto (0.10 m, 0) al punto (0.30 m, 0)? c) ¿Y sobre la recta del punto (0.30 m, 0) al punto (0.10 m, 0)? d) ¿ $\vec{F}$ es una fuerza conservativa? Explique su respuesta. Si $\vec{F}$ es conservativa, ¿cuál es su función de energía potencial? Sea $U = 0$ cuando $x = 0$.

7.29. Un libro de 0.60 kg se desliza sobre una mesa horizontal. La fuerza de fricción cinética que actúa sobre el libro tiene una magnitud de 1.2 N. a) ¿Cuánto trabajo realiza la fricción sobre el libro durante un desplazamiento de 3.0 m a la izquierda? b) Ahora el libro se desliza 3.0 m a la derecha, volviendo al punto inicial. Durante este segundo desplazamiento de 3.0 m, ¿qué trabajo efectúa la fricción sobre el libro? c) ¿Qué trabajo total efectúa la fricción sobre el libro durante el recorrido completo? d) Con base en su respuesta al inciso c), ¿diría que la fuerza de fricción es conservativa o no conservativa? Explique su respuesta.

7.30. Usted y tres amigos están parados en las esquinas de un cuadrado de 8.0 m de lado, en el piso de un gimnasio (figura 7.26). Toman su libro de física y lo empujan de una persona a otra. La masa del libro es de 1.5 kg y el coeficiente de fricción cinética entre el libro y el piso es $\mu_k = 0.25$. a) El libro se desliza de usted a Bety y luego de Bety a Carlos a lo largo de las líneas que conectan a estas personas. ¿Qué trabajo realiza la fricción durante este desplazamiento? b) Usted desliza el libro hacia Carlos a lo largo de la diagonal del cuadrado. ¿Qué trabajo realiza la fricción durante este desplazamiento? c) Usted desliza el libro a Kim, quien se lo devuelve. ¿Qué trabajo total realiza la fricción durante este movimiento del libro? d) ¿La fuerza de fricción sobre el libro es conservativa o no conservativa? Explique su respuesta.

Figura 7.26 Ejercicio 7.30.



7.31. Un bloque con masa m está unido a un resorte ideal con constante de fuerza k . a) El bloque se mueve de x_1 a x_2 (donde $x_2 > x_1$). ¿Cuánto trabajo realiza la fuerza del resorte durante este desplazamiento? b) El bloque se mueve de x_1 a x_2 y luego de x_2 a x_1 . ¿Cuánto trabajo realiza la fuerza del resorte durante el desplazamiento de x_2 a x_1 ? ¿Cuál es el trabajo realizado por el resorte durante todo el desplazamiento $x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_1$? Explique su respuesta. c) El bloque se mueve de x_1 a x_3 (donde $x_3 > x_2$). ¿Cuánto trabajo realiza la fuerza del resorte durante este desplazamiento? Después, el bloque se mueve de x_3 a x_2 . ¿Cuál es el trabajo realizado por el resorte durante este desplazamiento? ¿Cuál es el trabajo total realizado por el resorte durante el desplazamiento de $x_1 \rightarrow x_3 \rightarrow x_2$? Compare su respuesta con la respuesta del inciso a), donde los puntos inicial y final son los mismos pero la trayectoria es distinta.

Sección 7.4 Fuerza y energía potencial

7.32. La energía potencial de un par de átomos de hidrógeno separados una distancia grande x está dada por $U(x) = -C_6/x^6$, donde C_6 es una constante positiva. ¿Qué fuerza ejerce un átomo sobre otro? ¿Esta fuerza es de atracción o de repulsión?

7.33. Una fuerza paralela al eje x actúa sobre una partícula que se mueve sobre el eje x . La fuerza produce una energía potencial $U(x)$ dada por $U(x) = \alpha x^4$, donde $\alpha = 1.20 \text{ J/m}^4$. ¿Qué magnitud y dirección tiene la fuerza cuando la partícula está en $x = -0.800 \text{ m}$?

7.34. Gravedad en una dimensión. Dos masas puntuales, m_1 y m_2 , yacen en el eje x , con m_1 fija en el origen y m_2 en una posición x y libre para moverse. La energía potencial gravitacional de estas

masas es $U(x) = -Gm_1m_2/x$, donde G es una constante (llamada *constante gravitacional*). Usted aprenderá más sobre la gravitación en el capítulo 12. Obtenga la componente x de la fuerza que actúa sobre m_2 debida a m_1 . ¿Esta fuerza es de atracción o de repulsión? ¿Cómo lo sabe?

7.35. Gravedad en dos dimensiones.

Dos masas puntuales, m_1 y m_2 , yacen en el plano xy , con m_1 fija en el origen, y m_2 con libre movimiento y a una distancia r en un punto P , cuyas coordenadas son x y y (figura 7.27). La energía potencial gravitacional de estas masas es $U(r) = -Gm_1m_2/r$, donde G es la constante gravitacional. Demuestre que las componentes de la fuerza sobre m_2 debida a m_1 son

$$F_x = -\frac{Gm_1m_2x}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \quad \text{y} \quad F_y = -\frac{Gm_1m_2y}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

(Sugerencia: primero escriba r en términos de x y y .) b) Demuestre que la magnitud de la fuerza sobre m_2 es $F = Gm_1m_2/r^2$. c) ¿ m_1 atrae o repele a m_2 ? ¿Cómo lo sabe?

7.36. Sobre un objeto que se mueve en el plano xy actúa una fuerza conservativa descrita por la función de energía potencial $U(x, y) = \alpha(1/x^2 + 1/y^2)$, donde α es una constante positiva. Deduzca una expresión para la fuerza expresada en términos de los vectores unitarios $\hat{i}$ y $\hat{j}$.

Sección 7.5 Diagramas de energía

7.37. La energía potencial de dos átomos en una molécula diatómica se aproxima con $U(r) = a/r^{12} - b/r^6$, donde r es la distancia entre los átomos y a y b son constantes positivas. a) Determine la fuerza $F(r)$ que actúa sobre un átomo en función de r . Haga dos gráficas, una de $U(r)$ contra r y otra de $F(r)$ contra r . b) Encuentre la distancia de equilibrio entre los dos átomos. ¿Es estable el equilibrio? c) Suponga que los átomos están a la distancia de equilibrio obtenida en el inciso b). ¿Qué energía mínima debe agregarse a la molécula para disociarla, es decir, para separar los dos átomos una distancia infinita? Ésta es la *energía de disociación* de la molécula. d) Para la molécula CO, la distancia de equilibrio entre los átomos de carbono y oxígeno es de $1.13 \times 10^{-10} \text{ m}$ y la energía de disociación es de $1.54 \times 10^{-18} \text{ J}$ por molécula. Calcule los valores de las constantes a y b .

7.38. Una canica se mueve sobre el eje x . La función de energía potencial se muestra en la figura 7.28.

a) ¿En cuál de las coordenadas x marcadas es cero la fuerza sobre la canica? b) ¿Cuál de esas coordenadas es una posición de equilibrio estable? c) ¿Y de equilibrio inestable?

Figura 7.27 Ejercicio 7.35.

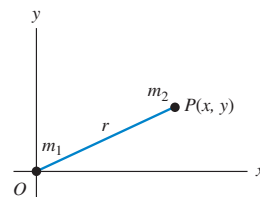
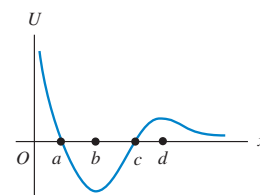


Figura 7.28 Ejercicio 7.38.

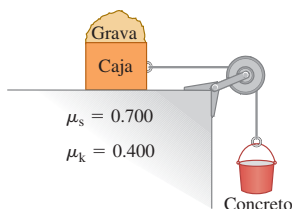


Problemas

7.39. En una obra en construcción, una cubeta de 65.0 kg de concreto cuelga de un cable ligero (pero resistente), que pasa por una polea ligera sin fricción y está conectada una caja de 80.0 kg que está en un techo horizontal (figura 7.29). El cable tira horizontalmente de la caja y una bolsa de grava de 50.0 kg descansa sobre la parte superior de

la caja. Se indican los coeficientes de fricción entre la caja y el techo. *a)* Obtenga la fuerza de fricción sobre la bolsa de grava y sobre la caja. *b)* Repentinamente un trabajador quita la bolsa de grava. Utilice la conservación de la energía para calcular la rapidez de la cubeta luego de haya descendido 2.00 m partiendo del reposo. (Usted puede verificar su respuesta resolviendo este problema con las leyes de Newton.)

Figura 7.29 Problema 7.39.

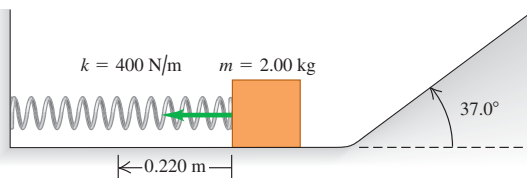


7.40. Dos bloques con diferente masa están unidos a cada uno de los extremos de una cuerda ligera, que pasa por una polea ligera sin fricción que está suspendida del techo. Los bloques se sueltan desde el reposo y el más pesado comienza a descender. Una vez que este bloque ha descendido 1.20 m, su rapidez es de 3.00 m/s. Si la masa total de los dos bloques es de 15.0 kg, ¿qué masa tiene cada bloque?

7.41. Física legal. En un accidente de tránsito, un automóvil golpeó a un peatón y luego el conductor pisó el freno para detener el auto. Durante el juicio subsecuente, el abogado del conductor alegó que éste había respetado el límite de rapidez de 35 mph que indicaban los letreros; pero que esa rapidez permitida era demasiado alta para que el conductor pudiera ver y reaccionar a tiempo ante el peatón. Imagine que el fiscal le llama como testigo experto. Su investigación del accidente produce las mediciones siguientes: las marcas de derrape producidas durante el tiempo en que los frenos estaban aplicados tenían una longitud de 280 ft, y el dibujo de los neumáticos produjo un coeficiente de fricción cinética de 0.30 con el pavimento. *a)* En su testimonio en el juzgado, ¿dirá que el conductor conducía respetando el límite de rapidez? Usted deberá ser capaz de respaldar su conclusión con un razonamiento claro, porque es seguro que uno de los abogados lo someterá a un interrogatorio. *b)* Si la multa por exceso de rapidez fuera de \$10 por cada mph más allá del límite de rapidez permitido, ¿el conductor tendría que pagar multa y, en tal caso, de cuánto sería?

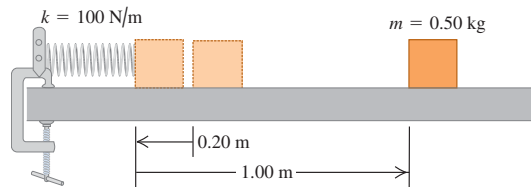
7.42. Un bloque de 2.00 kg se empuja contra un resorte con masa despreciable y constante de fuerza $k = 400 \text{ N/m}$, comprimiéndolo 0.220 m. Al soltarse el bloque, se mueve por una superficie sin fricción que primero es horizontal y luego sube a 37.0° (figura 7.30). *a)* ¿Qué rapidez tiene el bloque al deslizarse sobre la superficie horizontal después de separarse del resorte? *b)* ¿Qué altura alcanza el bloque antes de pararse y regresar?

Figura 7.30 Problema 7.42.



7.43. Un bloque con masa de 0.50 kg se empuja contra un resorte horizontal de masa despreciable, comprimiéndolo 0.20 m (figura 7.31). Al soltarse, el bloque se mueve 1.00 m sobre una mesa horizontal antes de detenerse. La constante del resorte es $k = 100 \text{ N/m}$. Calcule el coeficiente de fricción cinética μ_k entre el bloque y la mesa.

Figura 7.31 Problema 7.43.

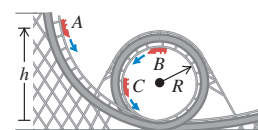


7.44. En una superficie horizontal, una caja con masa de 50.0 kg se coloca contra un resorte que almacena 360 J de energía. El resorte se suelta y la caja se desliza 5.60 m antes de detenerse. ¿Qué rapidez tiene la caja cuando está a 2.00 m de su posición inicial?

7.45. Rebote de pelota. Una pelota de caucho de 650 gramos se deja caer desde una altura de 2.50 m y en cada rebote alcanza el 75% de la altura que alcanzó en el rebote anterior. *a)* Calcule la energía mecánica inicial de la pelota, inmediatamente después de soltarse desde la altura original. *b)* ¿Cuánta energía mecánica pierde la pelota en su primer rebote? ¿Qué sucede con esa energía? *c)* ¿Cuánta energía mecánica se pierde durante el segundo rebote?

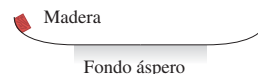
7.46. Rizo vertical. Un carrito de un juego de un parque de diversiones rueda sin fricción por la vía de la figura 7.32, partiendo del reposo en A a una altura h sobre la base del rizo. Trate el carrito como partícula. *a)* ¿Qué valor mínimo debe tener h (en términos de R) para que el carrito se desplace por el rizo sin caer en la parte superior (el punto B)? *b)* Si $h = 3.50R$ y $R = 20.0 \text{ m}$, calcule la rapidez, aceleración radial y aceleración tangencial de los pasajeros cuando el carrito está en el punto C, en el extremo de un diámetro horizontal. Haga un diagrama a escala aproximada de las componentes de la aceleración.

Figura 7.32 Problema 7.46.



7.47. Un trozo de madera de 2.0 kg resbala por la superficie que se muestra en la figura 7.33. Los lados curvos son perfectamente lisos; pero el fondo horizontal tiene una longitud de 30 m y es áspero, con coeficiente de fricción cinética de 0.20 con la madera. El trozo de madera parte del reposo 4.0 m arriba del fondo áspero. *a)* ¿Dónde se detendrá finalmente este objeto? *b)* Para el movimiento desde que se suelta la madera hasta que se detiene, ¿cuál es el trabajo total que realiza la fricción?

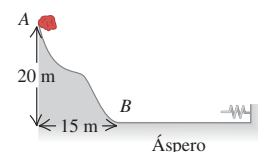
Figura 7.33 Problema 7.47.



7.48. Subir y bajar la loma. Una roca de 28 kg se acerca al pie de una loma con rapidez de 15 m/s. La ladera de la loma tiene un ángulo constante de 40.0° sobre la horizontal. Los coeficientes de fricción estática y cinética entre la loma y la roca son 0.75 y 0.20, respectivamente. *a)* Use la conservación de la energía para obtener la altura máxima por arriba del pie de la loma a la que subirá la roca. *b)* ¿La roca permanecerá en reposo en ese punto más alto o se deslizará cuesta abajo? *c)* Si la roca resbala hacia abajo, calcule su rapidez cuando vuelva al pie de la loma.

7.49. Una piedra de 15.0 kg baja deslizándose una colina nevada (figura 7.34), partiendo del punto A con una rapidez de 10.0 m/s. No hay fricción en la colina entre los puntos A y B, pero sí en el terreno plano en la base, entre B y la pared. Después de entrar en la región ás-

Figura 7.34 Problema 7.49.

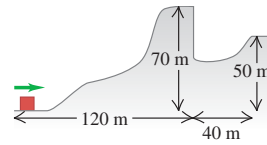


pera, la piedra recorre 100 m y choca con un resorte muy largo y ligero, cuya constante de fuerza es de 2.00 N/m. Los coeficientes de fricción cinética y estática entre la piedra y el suelo horizontal son de 0.20 y 0.80, respectivamente. *a)* ¿Qué rapidez tiene la piedra al llegar al punto *B*? *b)* ¿Qué distancia comprimirá la piedra al resorte? *c)* ¿La piedra se moverá otra vez después de haber sido detenida por el resorte?

7.50. Un bloque de 2.8 kg que se desliza remonta la colina lisa, cubierta de hielo, de la figura 7.35.

La cima de la colina es horizontal y está 70 m más arriba que su base. ¿Qué rapidez mínima debe tener el bloque en la base de la colina para no quedar atrapada en el foso al otro lado de la colina?

Figura 7.35 Problema 7.50.



7.51. Salto con bungee. La cuerda del bungee tiene 30.0 m de longitud y, estirada una distancia x , ejerce una fuerza restauradora de magnitud kx . Imagine que su suegro, cuya masa es de 95.0 kg, está parado en una plataforma 45.0 m sobre el suelo, con un extremo del bungee atado firmemente a su tobillo (y el otro extremo atado a la plataforma). Usted le ha prometido que, cuando se deje caer de la plataforma, caerá una distancia máxima de sólo 41.0 m antes de que el bungee lo detenga. Usted tenía varias cuerdas de bungee para elegir y las probó atándolas a un árbol y estirándolas tirando del otro extremo con una fuerza de 380.0 N. Durante esas pruebas, ¿qué distancia se estiró el bungee que debe elegir?

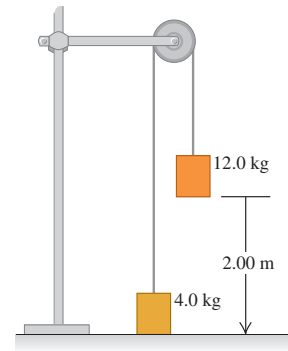
7.52. Rampa de salto en esquí. Imagine que está diseñando una rampa de salto en esquí para los siguientes Juegos Olímpicos Invernales. Necesita calcular la altura vertical h desde la puerta de salida hasta la base de la rampa. Los esquiadores se empujan con vigor en la salida de modo que, por lo regular, tienen una rapidez de 2.0 m/s al llegar a la puerta de salida. Por cuestiones de seguridad, los esquiadores no deben tener una rapidez mayor que 30.0 m/s al llegar a la base de la rampa. Usted determina que, para un esquiador de 85.0 kg bien entrenado, la fricción y la resistencia del aire efectuarán en total 4000 J de trabajo sobre él durante su descenso. Determine la altura máxima h con la que no se excederá la máxima rapidez segura.

7.53. El Gran Sandini es un cirquero de 60 kg que es disparado por un cañón de resorte. No son comunes los hombres de su calibre, así que usted le ayudará a diseñar un nuevo cañón, el cual tendrá un resorte muy grande de masa muy pequeña y constante de fuerza de 1100 N/m. El resorte se comprimirá con una fuerza de 4400 N. El interior del cañón está recubierto con teflón, por lo que la fuerza de fricción media es de sólo 40 N durante los 4.0 m que el cirquero se mueve dentro de él. ¿Con qué rapidez sale el cirquero del extremo del cañón, 2.5 m arriba de su posición inicial en reposo?

7.54. Imagine que está diseñando una rampa de entrega para cajas que contienen equipo para gimnasio. Las cajas de 1470 N tendrán una rapidez de 1.8 m/s en la parte más alta de una rampa inclinada 22.0° hacia abajo. La rampa ejerce una fuerza de fricción cinética de 550 N sobre cada caja, y la fricción estática máxima también tiene este valor. Cada caja comprimirá un resorte en la base de la rampa y se detendrá después de recorrer una distancia total de 8.0 m sobre la rampa. Una vez detenidas, las cajas no deben rebotar en el resorte. Calcule la constante de fuerza que debe tener el resorte para satisfacer los criterios de diseño.

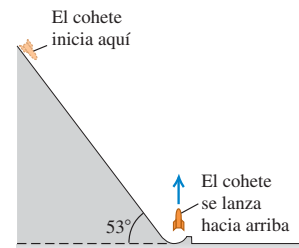
7.55. Un sistema que consta de dos cubetas de pintura conectadas por una cuerda ligera se suelta del reposo con la cubeta de pintura de 12.0 kg a 2.00 m sobre el piso (figura 7.36). Use el principio de conservación de la energía para calcular la rapidez con que esta cubeta golpea el piso. Puede ignorar la fricción y la masa de la polea.

Figura 7.36 Problema 7.55.



7.56. Un cohete de 1500 kg se lanza con una rapidez inicial ascendente de 50.0 m/s. Para ayudar a los motores, los ingenieros lo lanzarán desde el reposo sobre una rampa que se eleva 53° por arriba de la horizontal (figura 7.37). En la base, la rampa da vuelta hacia arriba y lanza el cohete verticalmente. Los motores proporcionan un empuje hacia delante constante de 2000 N, y la fricción con la superficie de la rampa es una constante de 500 N. ¿Qué tan lejos de la base de la rampa debería empezar el cohete, medido a lo largo de la superficie de la rampa?

Figura 7.37 Problema 7.56.



7.57. Una pieza de maquinaria de masa m se une a un resorte ideal horizontal con constante de fuerza k que está unido al borde de una superficie horizontal sin fricción. La pieza se empuja contra el resorte, comprimiéndolo una distancia x_0 , y luego se libera desde el reposo. Encuentre *a)* la rapidez y *b)* la aceleración máximas de la pieza de maquinaria. *c)* ¿En qué parte del movimiento ocurren los máximos de los incisos *a)* y *b)*? *d)* ¿Cuál sería la extensión máxima del resorte? *e)* Describa el movimiento subsecuente de esta pieza de maquinaria. ¿Alguna vez se detendrá permanentemente?

7.58. Una tira de madera con masa despreciable y longitud de 80.0 cm gira sobre un eje horizontal que pasa por su centro. Una rata blanca con masa de 0.500 kg se aferra a un extremo y un ratón con masa de 0.200 kg se aferra al otro de la tira, la cual está horizontal cuando el sistema se libera del reposo. Si los animales logran permanecer asidos, ¿qué rapidez tiene cada uno cuando la tira pasa por la vertical?

7.59. Una papa de 0.100 kg está atada a un hilo de 2.50 m, cuyo otro extremo está atado a un soporte rígido. La papa se sostiene con el hilo tensado horizontalmente y se suelta. *a)* ¿Qué rapidez tiene la papa en el punto más bajo de su movimiento? *b)* ¿Qué tensión hay en el hilo en ese punto?

7.60. Los siguientes datos son de una simulación por computadora de una pelota de béisbol de 0.145 kg al ser bateada, considerando la resistencia del aire:

t	x	y	v_x	v_y
0	0	0	30.0 m/s	40.0 m/s
3.05 s	70.2 m	53.6 m	18.6 m/s	0
6.59 s	124.4 m	0	11.9 m/s	-28.7 m/s

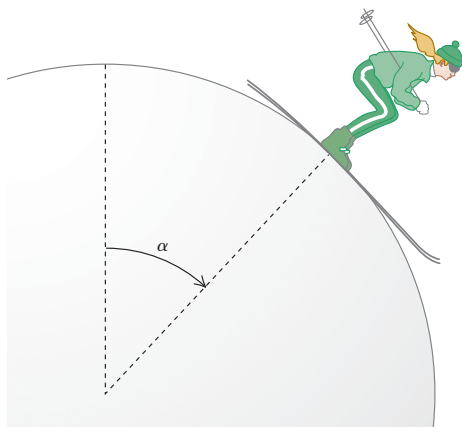
a) ¿Cuánto trabajo realizó el aire sobre la pelota al viajar ésta de su posición inicial a su máxima altura? b) ¿Y al bajar de la altura máxima a la altura inicial? c) Explique por qué la magnitud del trabajo calculado en el inciso b) es menor que la del calculado en el inciso a).

7.61. Bajar el poste. Un bombero de masa m parte del reposo y baja una distancia d deslizando por un poste. Al final, él se mueve con tanta rapidez como si se hubiera dejado caer desde una plataforma de altura $h \leq d$ con resistencia del aire despreciable. a) ¿Qué fuerza de fricción media ejerció el bombero sobre el poste? ¿Es lógica su respuesta en los casos especiales de $h = d$ y $h = 0$? b) Calcule la fuerza de fricción promedio que ejerce un bombero de 75.0 kg si $d = 2.5$ m y $h = 1.0$ m. c) En términos de g , h y d , ¿qué rapidez tiene el bombero cuando está una distancia y arriba de la base del poste?

7.62. Una esquiadora de 60.0 kg parte del reposo en la cima de una ladera de 65.0 m de altura. a) Si las fuerzas de fricción efectúan -10.5 kJ de trabajo sobre ella al descender, ¿qué rapidez tiene al pie de la ladera? b) Ahora la esquiadora se mueve horizontalmente y cruza un terreno de nieve revuelta, donde $\mu_k = 0.20$. Si el terreno tiene 82.0 m de anchura y la fuerza promedio de la resistencia del aire que actúa sobre la esquiadora es de 160 N, ¿qué rapidez tiene ella después de cruzar esa zona? c) Ahora la esquiadora choca contra un montón de nieve, penetrando 2.5 m antes de parar. ¿Qué fuerza promedio ejerce la nieve sobre ella al detenerla?

7.63. Una esquiadora parte del tope de una enorme bola de nieve sin fricción, con rapidez inicial muy pequeña, y baja esquiando por el costado (figura 7.38). ¿En qué punto pierde ella contacto con la bola de nieve y sigue una trayectoria tangencial? Es decir, en el instante en que ella pierde contacto con la nieve, ¿qué ángulo α forma con la vertical una línea radial que va del centro de la bola a la esquiadora?

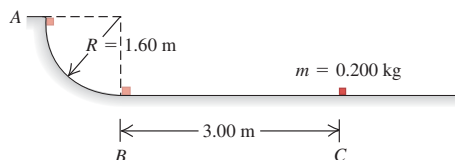
Figura 7.38 Problema 7.63.



7.64. Una roca está atada a un cordón cuyo otro extremo está fijo. Se imparte a la roca una velocidad tangencial inicial que la hace girar en un círculo vertical. Demuestre que la tensión en el cordón en el punto más bajo es mayor que la tensión en el punto más alto por un factor de 6 veces el peso de la roca.

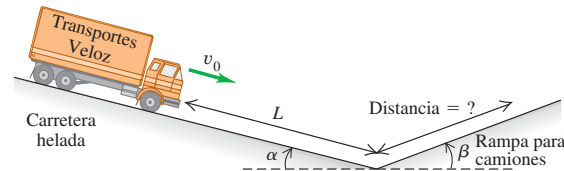
7.65. En un puesto de carga de camiones de una oficina de correos, un paquete pequeño de 0.200 kg se suelta del reposo en el punto A de una vía que forma un cuarto de círculo con radio de 1.60 m (figura 7.39). El paquete es tan pequeño relativo a dicho radio que puede tratarse como partícula. El paquete se desliza por la vía y llega al punto B con rapidez de 4.80 m/s. A partir de aquí, el paquete se desliza 3.00 m sobre una superficie horizontal hasta el punto C, donde se detiene. a) ¿Qué coeficiente de fricción cinética tiene la superficie horizontal? b) ¿Cuánto trabajo realiza la fricción sobre el paquete al deslizarse éste por el arco circular entre A y B?

Figura 7.39 Problema 7.65.



7.66. Los frenos de un camión de masa m fallan al bajar por una carretera helada con un ángulo de inclinación α constante hacia abajo (figura 7.40). Inicialmente, el camión baja con rapidez v_0 . Después de bajar una distancia L con fricción despreciable, el conductor guía el camión desbocado hacia una rampa de seguridad con ángulo β constante hacia arriba. La rampa tiene una superficie arenosa blanda donde el coeficiente de fricción por rodamiento es μ_r . ¿Qué distancia sube el camión por la rampa antes de detenerse? Use métodos de energía.

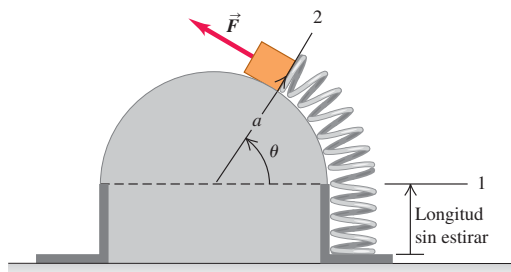
Figura 7.40 Problema 7.66.



7.67. Cierta resorte *no* obedece la ley de Hooke; ejerce una fuerza de restauración $F_x(x) = -\alpha x - \beta x^2$ si se estira o comprime, donde $\alpha = 60.0$ N/m y $\beta = 18.0$ N/m². Se desprecia la masa del resorte. a) Calcule la función de energía potencial $U(x)$ del resorte. Sea $U = 0$ cuando $x = 0$. b) Un objeto con masa de 0.900 kg en una superficie horizontal sin fricción se une a este resorte, se tira de él hasta desplazarlo 1.00 m a la derecha (dirección $+x$) para estirar el resorte, y se suelta. ¿Qué rapidez tiene el objeto cuando está 0.50 m a la derecha de la posición de equilibrio $x = 0$?

7.68. Una fuerza variable $\vec{F}$ se mantiene tangente a una superficie semicircular sin fricción (figura 7.41). Se varía lentamente la fuerza para

Figura 7.41 Problema 7.68.

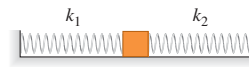


mover un bloque de peso w , estirando de la posición 1 a la 2 un resorte que está unido al bloque. El resorte tiene masa despreciable y constante de fuerza k . El extremo del resorte describe un arco de radio a . Calcule el trabajo realizado por $\vec{F}$.

7.69. Un bloque de hielo de 0.150 kg se coloca contra un resorte horizontal comprimido montado en una mesa horizontal que está a 1.20 m sobre el piso. El resorte tiene una constante de fuerza de 1900 N/m y masa despreciable, y está comprimido inicialmente 0.045 m. El resorte se suelta y el bloque se desliza sobre la mesa, cae por el borde y se sigue deslizando por el piso. Si la fricción entre el hielo y la mesa es despreciable, ¿qué rapidez tiene el bloque al llegar al piso?

7.70. Un bloque de 3.00 kg está unido a dos resortes ideales horizontales, cuyas constantes de fuerza son $k_1 = 25.0$ N/cm y $k_2 = 20.0$ N/cm (figura 7.42). El sistema está inicialmente en equilibrio sobre una superficie horizontal sin fricción. Ahora el bloque se empuja 15.0 cm a la derecha y se suelta del reposo. a) ¿Cuál es la rapidez máxima del bloque? ¿En qué parte del movimiento ocurre la rapidez máxima? b) ¿Cuál es la compresión máxima del resorte 1?

Figura 7.42 Problema 7.70.



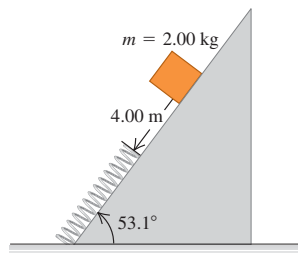
7.71. Un aparato experimental de masa m se coloca sobre un resorte vertical de masa despreciable y se empuja hasta comprimirlo una distancia x . El aparato se suelta y alcanza su altura máxima a una distancia h sobre el punto donde se soltó. El aparato no está unido al resorte, y ya no está en contacto con éste al alcanzar la altura h . La magnitud de aceleración que el aparato resiste sin dañarse es a , donde $a > g$. a) ¿Qué constante de fuerza debe tener el resorte? b) ¿Qué distancia x debe comprimirse el resorte inicialmente?

7.72. Si un pez se sujeta a un resorte vertical y se baja suavemente a su posición de equilibrio, estira el resorte una distancia d . Si el mismo pez se sujeta al resorte no estirado y se deja caer desde el reposo, ¿cuánto llega a estirar el resorte? (Sugerencia: calcule la constante de fuerza del resorte en términos de d y la masa m del pez.)

7.73. Un bloque de madera con masa de 1.50 kg se coloca contra un resorte comprimido en la base de una pendiente de 30.0° (punto A). Al soltarse el resorte, el bloque sube por la pendiente. En el punto B, 6.00 m pendiente arriba de A, el bloque tiene una rapidez de 7.00 m/s dirigida pendiente arriba y ya no está en contacto con el resorte. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la pendiente es $\mu_k = 0.50$. La masa del resorte es despreciable. Calcule la energía potencial almacenada inicialmente en el resorte.

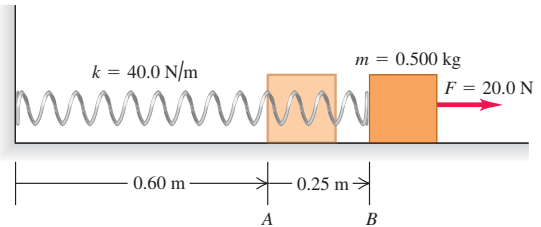
7.74. Un paquete de 2.00 kg se suelta en una pendiente de 53.1° , a 4.00 m de un resorte largo, cuya constante de fuerza es de 120 N/m y está sujeto a la base de la pendiente (figura 7.43). Los coeficientes de fricción entre el paquete y la pendiente son $\mu_s = 0.40$ y $\mu_k = 0.20$. La masa del resorte es despreciable. a) ¿Qué rapidez tiene el paquete justo antes de llegar al resorte? b) ¿Cuál es la compresión máxima del resorte? c) Al rebotar el paquete hacia arriba, ¿qué tanto se acerca a su posición inicial?

Figura 7.43 Problema 7.74.



7.75. Un bloque de 0.500 kg unido a un resorte de 0.60 m con constante de fuerza $k = 40.0$ N/m está en reposo con su cara trasera en el punto A de una mesa horizontal sin fricción (figura 7.44). La masa del resorte es despreciable. Se tira del bloque a la derecha de la superficie con una fuerza horizontal constante de 20.0 N. a) ¿Qué rapidez tiene el bloque cuando su cara trasera llega al punto B, que está 0.25 m a la derecha de A? b) En ese punto, se suelta el bloque. En el movimiento subsecuente, ¿qué tanto se acerca el bloque a la pared a la que está sujeto el extremo izquierdo del resorte?

Figura 7.44 Problema 7.75.



7.76. Física estudiantil. Los miembros del club universitario Iota Eta Pi construyen una plataforma apoyada en 4 resortes verticales en las esquinas, en el sótano del club. Usando un casco protector un miembro valiente se para en medio de la plataforma; su peso comprime los resortes 0.18 m. Otros cuatro estudiantes, empujando hacia abajo las esquinas de la plataforma, comprimen los resortes 0.53 m más, hasta que la parte superior del casco del valiente queda 0.90 m abajo del techo del sótano, y simultáneamente sueltan la plataforma. Ignore las masas de los resortes y la plataforma. a) Calcule la rapidez del valiente justo antes de que su casco choque contra el frágil techo. b) Si no hubiera techo, ¿qué altura habría alcanzado el estudiante? c) El decano de estudiantes, después de castigar a los implicados, les sugiere que la próxima vez lo intenten en exteriores y en otro planeta. ¿Cambiaría su respuesta al inciso b) si la travesura se hubiera efectuado en otro planeta con un valor de g distinto? Suponga que los estudiantes empujan la plataforma 0.53 m hacia abajo igual que antes. Explique su razonamiento.

7.77. Una fuerza conservativa actúa sobre una partícula de masa m que se mueve en una trayectoria dada por $x = x_0 \cos \omega_0 t$ y $y = y_0 \sin \omega_0 t$, donde x_0 , y_0 y ω_0 son constantes. a) Determine las componentes de la fuerza que actúa sobre la partícula. b) Determine la energía potencial de la partícula en función de x y y . Tome $U = 0$ cuando $x = 0$ y $y = 0$. c) Calcule la energía total de la partícula cuando: i) $x = x_0$, $y = 0$; ii) $x = 0$, $y = y_0$.

7.78. Al quemarse, un galón de gasolina produce 1.3×10^8 J de energía. Un automóvil de 1500 kg acelera desde el reposo hasta 37 m/s en 10 s. Su motor tiene una eficiencia de sólo el 15% (lo cual es común), lo cual significa que sólo el 15% de la energía obtenida de la combustión de la gasolina se usa para acelerar el vehículo. El resto se convierte en energía cinética interna de las piezas del motor, y se invierte en calentar los gases de escape y el motor. a) ¿Cuántos galones de gasolina gasta este automóvil durante la aceleración? b) ¿Cuántas de esas aceleraciones se requerirán para quemar un galón de gasolina?

7.79. Una presa hidroeléctrica tiene tras de sí un lago con área superficial de 3.0×10^6 m² y costados verticales abajo del nivel del agua, el cual está 150 m arriba de la base de la presa. Cuando el agua pasa por turbinas en la base de la presa, su energía mecánica se convierte en

energía eléctrica con eficiencia del 90%. a) Si la energía potencial gravitacional se toma como cero en la base de la presa, ¿cuánta energía hay almacenada en el metro superior del agua del lago? La densidad del agua es de 1000 kg/m^3 . b) ¿Qué volumen de agua deberá pasar por la presa para producir 1000 kilowatts-hora de energía eléctrica? ¿Qué distancia baja el nivel de agua del lago cuando esa cantidad de agua pasa por la presa?

7.80. ¿Cuánta energía total está almacenada en el lago del problema 7.79? Igual que en ese problema, sea cero la energía potencial gravitacional en la base de la presa. Exprese su respuesta en joules y en kilowatts-hora. (Sugerencia: divida el lago en capas horizontales infinitesimales con espesor dy e integre para obtener la energía potencial total.)

7.81. Gravedad en tres dimensiones. Una masa puntual m_1 se fija en el origen, y otra masa puntual m_2 tiene libertad para moverse una distancia r en un punto P con coordenadas x , y y z . La energía potencial gravitacional de estas masas es $U(r) = -Gm_1m_2/r$, donde G es la constante gravitacional (véanse los ejercicios 7.34 y 7.35). a) Demuestre que las componentes de la fuerza sobre m_2 debida a m_1 son

$$F_x = -\frac{Gm_1m_2x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \quad F_y = -\frac{Gm_1m_2y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \\ F_z = -\frac{Gm_1m_2z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$$

(Sugerencia: escriba primero r en términos de x , y y z .) b) Demuestre que la magnitud de la fuerza sobre m_2 es $F = Gm_1m_2/r^2$. c) ¿ m_1 atrae o repele a m_2 ? ¿Cómo lo sabe?

7.82. a) ¿La fuerza $\vec{F} = Cy^2\hat{j}$, donde C es una constante negativa dada en N/m^2 , es conservativa o no conservativa? Justifique su respuesta. b) ¿La fuerza $\vec{F} = Cy^2\hat{i}$, donde C es una constante negativa dada en N/m^2 , es conservativa o no conservativa? Justifique su respuesta.

7.83. Varias fuerzas actúan sobre una cortadora controlada por microprocesador. Una es $\vec{F} = -\alpha xy^2\hat{j}$, que tiene la dirección $-y$ y cuya magnitud depende de la posición de la cortadora. La constante es $\alpha = 2.50 \text{ N/m}^3$. Considere el desplazamiento de la cortadora desde el origen hasta el punto $x = 3.00 \text{ m}$, $y = 3.00 \text{ m}$. a) Calcule el trabajo efectuado sobre la cortadora por $\vec{F}$ si el desplazamiento sigue la recta $y = x$ que conecta los dos puntos. b) Calcule el trabajo efectuado sobre la cortadora por $\vec{F}$ suponiendo ahora que ésta primero se mueve sobre el eje x hasta $x = 3.00 \text{ m}$, $y = 0$ y, luego, se mueve paralela al eje y hasta $x = 3.00 \text{ m}$, $y = 3.00 \text{ m}$. c) Compare el trabajo hecho por $\vec{F}$ siguiendo las dos trayectorias. ¿ $\vec{F}$ es conservativa o no conservativa? Explique su respuesta.

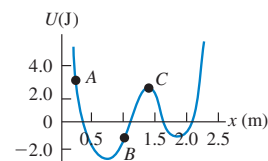
7.84. Varias fuerzas actúan sobre un objeto. Una es $\vec{F} = \alpha xy\hat{i}$, que tiene la dirección x y cuya magnitud depende de la posición del objeto. (Véase el problema 6.96.) La constante es $\alpha = 2.00 \text{ N/m}^2$. El objeto sigue esta trayectoria: 1) Parte del origen y se mueve por el eje y hasta el punto $x = 0$, $y = 1.50 \text{ m}$; 2) se mueve paralelo al eje x hasta el punto $x = 1.50 \text{ m}$, $y = 1.50 \text{ m}$; 3) se mueve paralelo al eje y hasta el

punto $x = 1.50 \text{ m}$, $y = 0$; 4) se mueve paralelo al eje x volviendo al origen. a) Dibuje la trayectoria en el plano xy . b) Calcule el trabajo realizado por $\vec{F}$ sobre el objeto en cada tramo y en el viaje completo “de ida y vuelta”. c) ¿ $\vec{F}$ es conservativa o no conservativa? Explique su respuesta.

7.85. Una fuerza de ley de Hooke $-kx$ y una fuerza conservativa constante F en la dirección $+x$ actúan sobre un ion atómico. a) Demuestre que una posible función de energía potencial para esta combinación de fuerzas es $U(x) = \frac{1}{2}kx^2 - Fx - F^2/2k$. ¿Es ésta la única función posible? Explique su respuesta. b) Encuentre la posición de equilibrio estable. c) Grafique $U(x)$ (en unidades de F^2/k) contra x (en unidades de F/k) para valores de x entre $-5F/k$ y $5F/k$. d) ¿Hay posiciones de equilibrio inestable? e) Si la energía total es $E = F^2/k$, ¿qué valores máximos y mínimos de x alcanza el ion en su movimiento? f) Si el ion tiene masa m , calcule su rapidez máxima si la energía total es $E = F^2/k$. ¿En qué valor de x es máxima la rapidez?

7.86. Una partícula se mueve en el eje x y sobre ella actúa una sola fuerza conservativa paralela al eje x . Tal fuerza corresponde a la función de energía potencial graficada en la figura 7.45. La partícula se suelta del reposo en el punto A. a) ¿Qué dirección tiene la fuerza sobre la partícula en A? b) ¿Y en B? c) ¿En qué valor de x es máxima la energía cinética de la partícula? d) ¿Qué fuerza actúa sobre la partícula en C? e) ¿Qué valor máximo de x alcanza la partícula durante su movimiento? f) ¿Qué valor o valores de x corresponden a puntos de equilibrio estable? g) ¿Y de equilibrio inestable?

Figura 7.45 Problema 7.86.



Problema de desafío

7.87. Un protón de masa m se mueve en una dimensión. La función de energía potencial es $U(x) = \alpha/x^2 - \beta/x$, donde α y β son constantes positivas. El protón se libera del reposo en $x_0 = \alpha/\beta$. a) Demuestre que $U(x)$ puede escribirse como

$$U(x) = \frac{\alpha}{x_0^2} \left[\left(\frac{x_0}{x} \right)^2 - \frac{x_0}{x} \right]$$

Grafique $U(x)$. Calcule $U(x_0)$, ubicando así el punto x_0 en la gráfica. b) Calcule $v(x)$, la rapidez del protón en función de la posición. Grafique $v(x)$ y describa el movimiento cualitativamente. c) ¿Para qué valor de x es máxima la rapidez del protón? ¿Cuál es el valor de esa rapidez máxima? d) ¿Qué fuerza actúa sobre el protón en ese punto? e) Si ahora el protón se libera en $x_1 = 3\alpha/\beta$, ubique x_1 en la gráfica de $U(x)$. Calcule $v(x)$ y describa cualitativamente el movimiento. f) En cada caso de protón liberado ($x = x_0$ y $x = x_1$), ¿qué valores máximos y mínimos de x se alcanzan durante el movimiento?

MOMENTO LINEAL, IMPULSO Y CHOQUES

8



? ¿Qué podría causar una lesión más grave: ser tacleado por un jugador ligero que corre rápidamente, o ser tacleado por un jugador con el doble de masa, pero que corre con una rapidez que equivale a la mitad de la del primero?

Hay muchas preguntas relacionadas con fuerzas que no pueden contestarse aplicando directamente la segunda ley de Newton, $\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$. Por ejemplo, si un camión de 18 ruedas choca de frente con un auto compacto, ¿qué determina hacia dónde se mueven los restos después del choque? Cuando usted juega billar, ¿cómo decide la dirección que debe dar a la bola blanca para meter la bola 8 en una buchaca? Y cuando un meteorito choca contra la Tierra, ¿qué tanta de la energía cinética del meteorito se libera en el impacto?

Algo que tienen en común todas estas preguntas es que implican fuerzas acerca de las que sabemos muy poco: las fuerzas que actúan entre el auto y el camión, entre las dos bolas de billar o entre el meteorito y la Tierra. Lo curioso es que en este capítulo veremos que ¡no necesitamos saber *nada* acerca de esas fuerzas para contestar preguntas de este tipo!

Nuestro enfoque utiliza dos conceptos nuevos, *momento lineal* e *impulso*, y una nueva ley de conservación, la de *conservación del momento lineal*, tan importante como la de conservación de la energía. La ley de conservación del momento lineal es válida aun en situaciones en las que las leyes de Newton son inadecuadas, tales como cuerpos que se mueven con una rapidez muy alta (cercana a la de la luz) u objetos muy pequeños (como las partículas que constituyen los átomos). En el ámbito de la mecánica newtoniana, la conservación del momento lineal nos permite analizar muchas situaciones que serían muy difíciles si tratáramos de aplicar las leyes de Newton directamente. Entre ellas están los *choques*, en los que dos cuerpos ejercen, uno sobre el otro, fuerzas muy grandes durante un lapso muy breve.

8.1 Momento lineal e impulso

En el capítulo 6 reexpresamos la segunda ley de Newton para una partícula, $\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$, en términos del teorema del trabajo y la energía, el cual nos ayudó a resolver muchos problemas y nos llevó a la ley de conservación de la energía. Volvamos a $\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$ y veamos otra forma útil de replantear esta ley fundamental.

METAS DE APRENDIZAJE

**Al estudiar este capítulo,
usted aprenderá:**

- El significado de momento lineal de una partícula y cómo el impulso de la fuerza neta que actúa sobre una partícula hace que su momento lineal varíe.
- Las condiciones en las que el momento lineal total de un sistema de partículas es constante (es decir, se conserva).
- A resolver problemas en los que dos cuerpos chocan entre sí.
- La importante distinción entre choques elásticos, inelásticos y totalmente inelásticos.
- La definición del centro de masa de un sistema y qué determina la forma en que se mueve el centro de masa.
- A analizar situaciones, como la propulsión de un cohete, en las que la masa de un cuerpo cambia conforme se mueve.

Segunda ley de Newton en términos del momento lineal

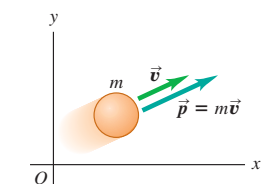
Consideremos una partícula de masa constante m . (Más adelante, en este mismo capítulo, veremos cómo manejar situaciones en las que la masa de un cuerpo cambia.) Puesto que $\vec{a} = d\vec{v}/dt$, podemos escribir la segunda ley de Newton para esta partícula así:

$$\Sigma \vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\vec{v}) \quad (8.1)$$

Podemos introducir m en la derivada porque es constante. Así, la segunda ley de Newton dice que la fuerza neta $\Sigma \vec{F}$ que actúa sobre una partícula es igual a la rapidez de cambio de la combinación $m\vec{v}$, el producto de la masa y la velocidad de la partícula. Llamamos a esta combinación **momento lineal** de la partícula. Si usamos el símbolo $\vec{p}$ para el momento lineal, tenemos

$$\vec{p} = m\vec{v} \quad (\text{definición de momento lineal}) \quad (8.2)$$

8.1 Los vectores de velocidad y de momento lineal de una partícula.



El momento lineal $\vec{p}$ es una cantidad vectorial; el momento lineal de una partícula tiene el mismo sentido que su velocidad $\vec{v}$.

Cuanto mayor es la masa m y la rapidez v de una partícula, mayor es la magnitud de su momento lineal mv . Sin embargo, tenga en mente que el momento lineal es una cantidad vectorial con la misma dirección que la velocidad de la partícula (figura 8.1). De esta forma, un automóvil que viaja al norte a 20 m/s y un automóvil idéntico que viaja al este a 20 m/s tienen la misma *magnitud* de momento lineal (mv), pero diferentes *vectores* de momento lineal ($m\vec{v}$) porque sus direcciones son distintas.

A menudo expresamos el momento lineal de una partícula en términos de sus componentes. Si la partícula tiene componentes de velocidad v_x , v_y y v_z , entonces sus componentes de momento lineal p_x , p_y y p_z (a las que también llamamos *momento lineal x*, *momento lineal y* y *momento lineal z*) están dadas por

$$p_x = mv_x \quad p_y = mv_y \quad p_z = mv_z \quad (8.3)$$

Estas tres ecuaciones de componentes son equivalentes a la ecuación (8.2).

Las unidades de la magnitud del momento lineal son las de masa por rapidez; las unidades del SI para momento lineal son $\text{kg} \cdot \text{m/s}$.

Si sustituimos la ecuación (8.2), la definición de momento lineal, en la ecuación (8.1), tenemos

$$\Sigma \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad (\text{segunda ley de Newton en términos de momento lineal}) \quad (8.4)$$

La fuerza neta (la suma vectorial de todas las fuerzas) que actúa sobre una partícula es igual a la rapidez de cambio del momento lineal de la partícula. Ésta, y no $\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$, es la forma en que Newton planteó originalmente su segunda ley (aunque él llamó *momentum* al momento lineal), y sólo es válida en marcos de referencia inerciales.

Según la ecuación (8.4), un cambio rápido de momento lineal requiere una fuerza neta grande, mientras que un cambio gradual de momento lineal requiere una fuerza neta menor. Este principio se usa en el diseño de dispositivos de seguridad para automóviles como las bolsas de aire (figura 8.2).

Teorema del impulso y el momento lineal

El momento lineal de una partícula $\vec{p} = m\vec{v}$ y su energía cinética $K = \frac{1}{2}mv^2$ dependen de la masa y la velocidad de la partícula. ¿Qué diferencia fundamental hay entre estas cantidades? Una respuesta puramente matemática es que el momento lineal es un vector cuya magnitud es proporcional a la rapidez, mientras que la energía cinética es un escalar proporcional al cuadrado de la rapidez. Sin embargo, para ver la diferencia física entre momento lineal y energía cinética, necesitamos definir una cantidad íntimamente relacionada con el momento lineal: el **impulso**.

Consideremos primero una partícula sobre la que actúa una fuerza neta *constante* $\Sigma \vec{F}$ durante un tiempo Δt , de t_1 a t_2 . (Veremos el caso de fuerzas variables dentro de

8.2 Si un automóvil que se desplaza con gran rapidez se detiene súbitamente, el momento lineal del conductor (masa por velocidad) se reduce de un valor alto a cero en un breve lapso. Una bolsa de aire hace que el conductor pierda momento lineal más gradualmente que si se impactara en forma abrupta contra el volante; de esta forma, la fuerza ejercida sobre el conductor y, por lo tanto, la posibilidad de resultar lesionado, se reducen.



poco.) El **impulso** de la fuerza neta, denotado con $\vec{J}$, se define como el producto de la fuerza neta y el intervalo de tiempo:

$$\vec{J} = \Sigma \vec{F}(t_2 - t_1) = \Sigma \vec{F} \Delta t \quad (\text{suponiendo una fuerza neta constante}) \quad (8.5)$$

El impulso es una cantidad vectorial; su dirección es la de la fuerza neta $\Sigma \vec{F}$ y su magnitud es el producto de la magnitud de la fuerza neta y el tiempo en que ésta actúa. Las unidades de impulso en el SI son newton-segundo ($\text{N} \cdot \text{s}$). Dado que $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$, las unidades también son $\text{kg} \cdot \text{m/s}$, idénticas a las del momento lineal.

Para ver para qué nos sirve el impulso, volvamos a la segunda ley de Newton planteada en términos de momento lineal, la ecuación 8.4. Si la fuerza neta $\Sigma \vec{F}$ es constante, $d\vec{p}/dt$ también es constante. En tal caso, $d\vec{p}/dt$ es igual al cambio *total* de momento lineal $\vec{p}_2 - \vec{p}_1$ durante el lapso $t_2 - t_1$, dividido entre el lapso:

$$\Sigma \vec{F} = \frac{\vec{p}_2 - \vec{p}_1}{t_2 - t_1}$$

Si multiplicamos esta ecuación por $(t_2 - t_1)$, tenemos

$$\Sigma \vec{F}(t_2 - t_1) = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

Al comparar esto con la ecuación (8.5) obtenemos un resultado conocido como **teorema del impulso y el momento lineal**:

$$\vec{J} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1 \quad (\text{teorema del impulso y el momento lineal}) \quad (8.6)$$

El cambio del momento lineal de una partícula durante un intervalo de tiempo es igual al impulso de la fuerza neta que actúa sobre la partícula durante ese intervalo.

El teorema del impulso y el momento lineal también se cumple si las fuerzas no son constantes. Para comprobarlo, integramos los dos miembros de la segunda ley de Newton $\Sigma \vec{F} = d\vec{p}/dt$ con respecto al tiempo entre los límites t_1 y t_2 :

$$\int_{t_1}^{t_2} \Sigma \vec{F} dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{d\vec{p}}{dt} dt = \int_{\vec{p}_1}^{\vec{p}_2} d\vec{p} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

La integral de la izquierda es, por definición, el impulso $\vec{J}$ de la fuerza neta $\Sigma \vec{F}$ durante este intervalo:

$$\vec{J} = \int_{t_1}^{t_2} \Sigma \vec{F} dt \quad (\text{definición general de impulso}) \quad (8.7)$$

Con esta definición, el teorema del impulso y el momento lineal $\vec{J} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$, ecuación (8.6), es válido aun si la fuerza neta $\Sigma \vec{F}$ varía con el tiempo.

Podemos definir una fuerza neta *media* $\vec{F}_{\text{med}}$ tal que, aun si $\Sigma \vec{F}$ no es constante, el impulso $\vec{J}$ esté dado por

$$\vec{J} = \vec{F}_{\text{med}}(t_2 - t_1) \quad (8.8)$$

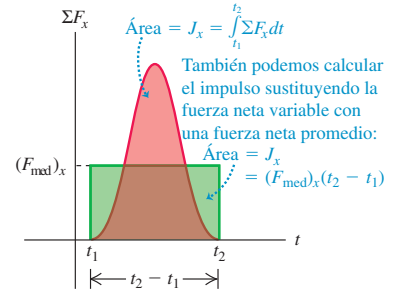
Si $\Sigma \vec{F}$ es constante, $\Sigma \vec{F} = \vec{F}_{\text{med}}$ y la ecuación (8.8) se reduce a la ecuación (8.5).

La figura 8.3a muestra una gráfica de la componente x de la fuerza neta ΣF_x en función del tiempo durante un choque. Esto podría representar la fuerza sobre un balón que está en contacto con el pie de un futbolista entre los tiempos t_1 y t_2 . La componente x del impulso durante ese intervalo está representada por el área roja bajo la curva entre t_1 y t_2 , que es igual al área rectangular delimitada por t_1 , t_2 , y $(F_{\text{med}})_x$, así que $(F_{\text{med}})_x(t_2 - t_1)$ es igual al impulso de la fuerza variable real durante el mismo

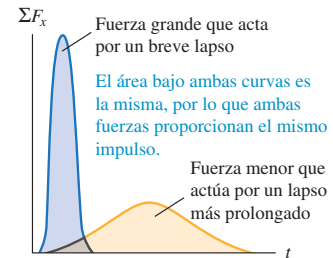
8.3 El significado del área roja bajo una gráfica de ΣF_x contra t .

a)

El área bajo la curva de fuerza neta contra el tiempo es igual al impulso de la fuerza neta:



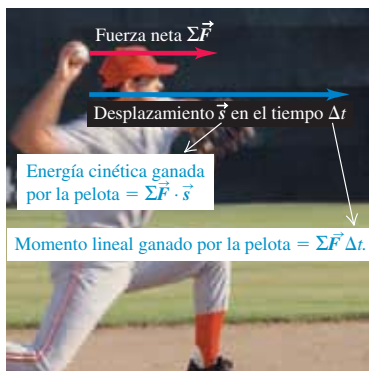
b)





6.1 Momento lineal y cambio de energía

8.4 La *energía cinética* de una pelota de béisbol lanzada es igual al trabajo que realiza el pitcher sobre ella (la fuerza multiplicada por la distancia que recorre la pelota durante el lanzamiento). El *momento lineal* de la pelota es igual al impulso que le imparte el pitcher (la fuerza multiplicada por el tiempo que le llevó hacer que la pelota alcanzara su rapidez).



intervalo. Observe que una fuerza grande que actúa durante un breve tiempo puede tener el mismo impulso que una fuerza menor que actúa por un tiempo más prolongado si las áreas bajo las curvas fuerza-tiempo son iguales (figura 8.3b). En esos términos, una bolsa de aire de un automóvil (figura 8.2) provee el mismo impulso al conductor que el volante o el tablero pero aplicando una fuerza menos intensa y menos dañina durante un tiempo más prolongado.

Tanto el impulso como el momento lineal son vectores, y las ecuaciones (8.5) a (8.8) son vectoriales. En problemas específicos suele ser más fácil usarlas en su forma de componentes:

$$\begin{aligned} J_x &= \int_{t_1}^{t_2} \Sigma F_x dt = (F_{\text{med}})_x (t_2 - t_1) = p_{2x} - p_{1x} = mv_{2x} - mv_{1x} \\ J_y &= \int_{t_1}^{t_2} \Sigma F_y dt = (F_{\text{med}})_y (t_2 - t_1) = p_{2y} - p_{1y} = mv_{2y} - mv_{1y} \end{aligned} \quad (8.9)$$

y lo mismo para la componente z .

Comparación de momento lineal y energía cinética

Ahora podemos ver la diferencia fundamental entre momento lineal y energía cinética. El teorema del impulso y el momento lineal $\vec{J} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$ dice que los cambios en el momento lineal de una partícula se deben al impulso, que depende del *tiempo* durante el que actúa la fuerza neta. En cambio, el teorema del trabajo y la energía $W_{\text{tot}} = K_2 - K_1$ nos dice que la energía cinética cambia cuando se realiza trabajo sobre una partícula; el trabajo total depende de la *distancia* en la que actúa la fuerza neta. Considere una partícula que parte del reposo en t_1 , de manera que $\vec{v}_1 = \vec{0}$. Su momento lineal inicial es $\vec{p}_1 = m\vec{v}_1 = \vec{0}$, y su energía cinética inicial es $K_1 = \frac{1}{2}mv_1^2 = 0$. Ahora, una fuerza neta constante igual a $\vec{F}$ actúa sobre el cuerpo del tiempo t_1 al tiempo t_2 . En este intervalo, la partícula se mueve una distancia s en la dirección de la fuerza. Por la ecuación (8.6), el momento lineal del cuerpo en el instante t_2 es

$$\vec{p}_2 = \vec{p}_1 + \vec{J} = \vec{J}$$

donde $\vec{J} = \vec{F}(t_2 - t_1)$ es el impulso que actúa sobre la partícula. Así, *el momento lineal de una partícula es igual al impulso que la aceleró desde el reposo hasta su rapidez actual*; el impulso es el producto de la fuerza neta que aceleró el cuerpo y el tiempo requerido para la aceleración. En cambio, la energía cinética del cuerpo en t_2 es $K_2 = W_{\text{tot}} = Fs$, el *trabajo* total efectuado sobre el cuerpo para acelerarlo desde el reposo. El trabajo total es igual al producto de la fuerza neta y la *distancia* necesaria para acelerar la partícula (figura 8.4).

Apliquemos la distinción entre momento lineal y energía cinética. Suponga **?** que puede elegir entre atrapar una pelota de 0.50 kg que se mueve a 4.0 m/s o una de 0.10 kg que se mueve a 20 m/s. ¿Cuál es más fácil de atrapar? Ambas tienen la misma magnitud de momento lineal, $p = mv = (0.50 \text{ kg})(4.0 \text{ m/s}) = (0.10 \text{ kg})(20 \text{ m/s}) = 2.0 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$, pero valores muy diferentes de energía cinética $K = \frac{1}{2}mv^2$; la bola grande y lenta tiene $K = 4.0 \text{ J}$, mientras que la pequeña y rápida tiene $K = 20 \text{ J}$. Puesto que el momento lineal es igual para ambas bolas, las dos requieren el mismo *impulso* para detenerse. Pero detener la bola de 0.10 kg con la mano requiere cinco veces más *trabajo* que detener la de 0.50 kg, porque la primera tiene cinco veces más energía cinética. Por lo tanto, para una fuerza dada que ejerzamos con la mano, tardaremos el mismo tiempo en detener cualquiera de las bolas, pero nuestra mano será empujada cinco veces más hacia atrás si decidimos atrapar la bola pequeña y rápida. Para minimizar el esfuerzo, debemos optar por atrapar la bola de 0.50 kg con su menor energía cinética.

Los teoremas del impulso y el momento lineal y del trabajo y la energía son relaciones entre fuerza y movimiento, y ambos se basan en las leyes de Newton; son principios *integrales* que relacionan el movimiento en dos instantes separados por un intervalo finito. En cambio, la segunda ley de Newton misma (en cualquiera de las formas $\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$ o $\Sigma \vec{F} = d\vec{p}/dt$) es un principio *diferencial* que relaciona las fuerzas con la rapidez del cambio de velocidad o momento lineal en cada instante.

Ejemplo conceptual 8.1 Momento lineal contra energía cinética

Considere otra vez la carrera descrita en el ejemplo conceptual 6.5 (sección 6.2) entre dos veleros en un lago helado sin fricción. Los botes tienen masas m y $2m$, y el viento ejerce la misma fuerza horizontal constante $\vec{F}$ sobre cada uno (véase la figura 6.14). Los dos botes parten del reposo y cruzan la meta que está a una distancia s . ¿Cuál bote llega a la meta con mayor momento lineal?

SOLUCIÓN

En el ejemplo conceptual 6.5 pedimos comparar las *energías cinéticas* de los veleros al cruzar la meta. La forma de hacerlo no fue usando la fórmula $K = \frac{1}{2}mv^2$, sino recordando que la energía cinética de un cuerpo es igual al trabajo total efectuado para acelerarlo desde el reposo. Los dos veleros partieron del reposo, y el trabajo total efectuado entre la salida y la meta fue el mismo para ambos (porque la fuerza neta y el desplazamiento fueron iguales). Por lo tanto, los dos veleros cruzan la meta con la misma energía cinética.

De manera similar, la mejor forma de comparar los *momentos lineales* de los veleros *no* es usar la fórmula $\vec{p} = m\vec{v}$, pues ésta no basta para decidir cuál velero tiene mayor momento lineal en la meta. El velero de masa $2m$ tiene mayor masa, lo que sugiere mayor momento li-

neal, pero cruza la meta más lentamente que el otro, lo que sugiere menor momento lineal.

Más bien, usamos la idea de que el momento lineal de cada velero es igual al impulso que lo aceleró desde el reposo. Para cada velero, la fuerza de la gravedad hacia abajo y la fuerza normal hacia arriba suman cero, así que la fuerza neta es la fuerza horizontal constante del viento, $\vec{F}$. Sea Δt el tiempo en que un velero tarda en llegar a la meta, de manera que el impulso sobre el velero en ese tiempo es $\vec{J} = \vec{F} \Delta t$. El velero parte del reposo, así que esto es el momento lineal $\vec{p}$ del velero en la meta:

$$\vec{p} = \vec{F} \Delta t$$

Ambos veleros están sujetos a la misma $\vec{F}$, pero *no* tardan lo mismo en llegar a la meta. El bote de masa $2m$ acelera más lentamente y tarda más tiempo en recorrer la distancia s ; por lo tanto, hay mayor impulso sobre este velero entre la salida y la meta. Así que el velero de masa $2m$ cruza la meta con mayor magnitud de momento lineal que el de masa m (pero con la misma energía cinética). ¿Puede el lector demostrar que el velero de masa $2m$ tiene $\sqrt{2}$ veces más momento lineal en la meta que el de masa m ?

Ejemplo 8.2 Una pelota golpea una pared

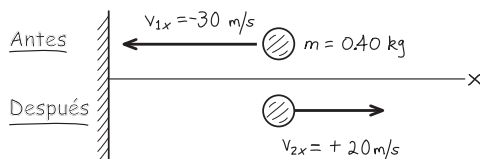
Suponga que lanza una pelota de 0.40 kg contra una pared, a la cual golpea moviéndose horizontalmente hacia la izquierda a 30 m/s y rebotando horizontalmente a la derecha con rapidez de 20 m/s. a) Calcule el impulso de la fuerza neta sobre la pelota durante el choque. b) Si la pelota está en contacto con la pared durante 0.010 s, calcule la fuerza horizontal media que la pared ejerce sobre la pelota durante el impacto.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Nos dan suficiente información para determinar los valores inicial y final del momento lineal de la pelota, así que podemos usar el teorema del impulso y el momento lineal para calcular el impulso. Luego, usaremos la definición de impulso para determinar la fuerza media.

PLANTEAR: La figura 8.5 ilustra la situación. El movimiento es puramente horizontal, así que sólo necesitamos un eje. Tomaremos la horizontal como el eje x , con la dirección positiva a la derecha. La incógnita en el inciso a) es la componente x del impulso, J_x , que obtendremos de las componentes x del momento lineal antes y después del impacto, empleando las ecuaciones (8.9). En el inciso b), la incógnita es la componente x media de la fuerza, $(F_{\text{med}})_x$; una vez que conozcamos J_x , podremos obtener esa fuerza utilizando las ecuaciones (8.9).

8.5 Bosquejo para este problema.



EJECUTAR: a) Con el eje x que elegimos, las componentes x inicial y final del momento lineal de la pelota son

$$p_{1x} = mv_{1x} = (0.40 \text{ kg})(-30 \text{ m/s}) = -12 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

$$p_{2x} = mv_{2x} = (0.40 \text{ kg})(+20 \text{ m/s}) = +8.0 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

De acuerdo con la ecuación para x de las ecuaciones (8.9), la componente x del impulso es igual al *cambio* en la componente x del momento lineal:

$$J_x = p_{2x} - p_{1x}$$

$$= 8.0 \text{ kg} \cdot \text{m/s} - (-12 \text{ kg} \cdot \text{m/s}) = 20 \text{ kg} \cdot \text{m/s} = 20 \text{ N} \cdot \text{s}$$

b) El choque dura $t_2 - t_1 = \Delta t = 0.010 \text{ s}$. De acuerdo con la ecuación para x de las ecuaciones (8.9), $J_x = (F_{\text{med}})_x(t_2 - t_1) = (F_{\text{med}})_x \Delta t$, así que

$$(F_{\text{med}})_x = \frac{J_x}{\Delta t} = \frac{20 \text{ N} \cdot \text{s}}{0.010 \text{ s}} = 2000 \text{ N}$$

EVALUAR: La componente x del impulso es positiva; es decir, hacia la derecha en la figura 8.5. Tal como debe ser: el impulso representa el “empujón” que la pared da a la pelota, y es obvio que tal “empujón” es hacia la derecha.

CUIDADO El momento lineal es un vector. Puesto que el momento lineal es un vector, tuvimos que incluir el signo negativo en p_{1x} . Si por descuido lo hubiéramos omitido, habríamos obtenido $8.0 \text{ kg} \cdot \text{m/s} - (12 \text{ kg} \cdot \text{m/s}) = -4 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$, para el impulso. Esta respuesta es a todas luces absurda, pues dice que la pared le habría dado a la pelota un empujón a la izquierda. Asegúrese de considerar la *dirección* del momento lineal al efectuar sus cálculos. ■

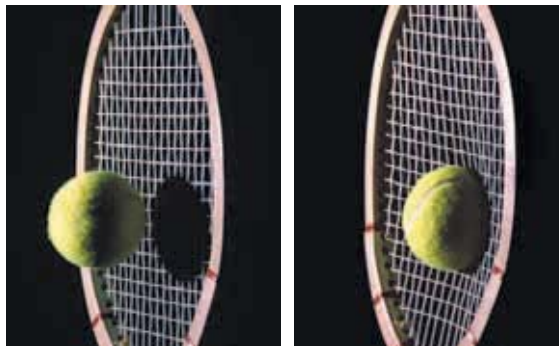
La fuerza media que la pared ejerce sobre la pelota es considerable, 2000 N (aproximadamente el peso de un objeto de 200 kg).

continúa

de esta fuerza debe ser grande para cambiar el momento lineal de la pelota en un lapso de tiempo tan corto. Las otras fuerzas que actúan sobre la pelota durante el choque son muy débiles en comparación; por ejemplo, la fuerza gravitacional es de sólo 3.9 N. Así, durante el breve lapso que dura el choque, podemos ignorar las demás fuerzas sobre la pelota y obtener una aproximación muy buena. La figura 8.6 es una fotografía que muestra el choque de una pelota de tenis y una raqueta.

Observe que el valor de 2000 N que calculamos es sólo la fuerza horizontal *media* que la pared ejerce sobre la pelota durante el impacto, y corresponde a la línea horizontal $(F_{\text{med}})_x$ de la figura 8.3a. La fuerza horizontal es cero antes del impacto, sube hasta un máximo y luego disminuye hasta cero cuando la pelota deja de estar en contacto con la pared. Si la pelota es relativamente rígida, como una de béisbol o de golf, el choque dura poco tiempo y la fuerza máxima es grande, como en la curva azul de la figura 8.3b. Si la pelota es más blanda, como una de tenis, el choque dura más tiempo y la fuerza máxima es menor, como en la curva anaranjada en la figura 8.3b.

8.6 Por lo regular, una pelota de tenis está en contacto con la raqueta cerca de 0.01 s, y se aplana perceptiblemente por la tremenda fuerza que sobre ella ejerce la raqueta.



Ejemplo 8.3 Pateo de un balón

Un balón de soccer tiene una masa de 0.40 kg e inicialmente se mueve hacia la izquierda a 20 m/s, pero luego es pateado de manera que adquiere una velocidad con magnitud de 30 m/s y dirección de 45° hacia arriba y a la derecha (figura 8.7a). Calcule el impulso de la fuerza neta y la fuerza neta media, suponiendo que el choque dura $\Delta t = 0.010$ s.

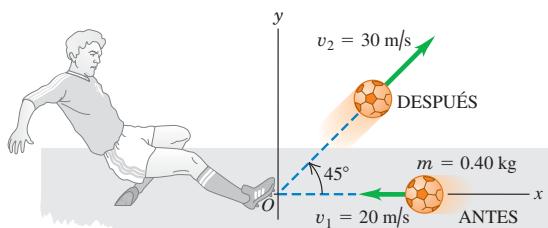
SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Este ejemplo utiliza los mismos principios que el ejemplo 8.2. La diferencia clave es que las velocidades inicial y final no están alineadas, así que debemos tener cuidado de tratar el momento lineal y el impulso como cantidades vectoriales, usando sus componentes x y y .

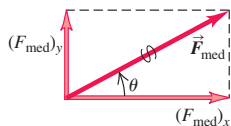
PLANTEAR: Tomamos el eje x horizontal hacia la derecha, y el y , vertical hacia arriba. Las incógnitas son las componentes del impulso neto

8.7 a) Pateo de un balón de fútbol. b) Cálculo de la fuerza media a partir de sus componentes.

a) Diagrama antes y después



b) Fuerza media sobre el balón



sobre el balón, J_x y J_y , y las componentes de la fuerza neta media sobre el balón, $(F_{\text{med}})_x$ y $(F_{\text{med}})_y$. Las obtendremos usando las componentes x y y de las ecuaciones (8.9).

EJECUTAR: Con los ejes que elegimos, obtenemos las siguientes componentes de velocidad para antes (subíndice 1) y después (subíndice 2) de patear el balón:

$$\begin{aligned} v_{1x} &= -20 \text{ m/s} & v_{1y} &= 0 \\ v_{2x} &= v_{2y} = (30 \text{ m/s})(0.707) = 21.2 \text{ m/s} \\ &(\text{dado que } \cos 45^\circ = \sin 45^\circ = 0.707) \end{aligned}$$

La componente x del impulso es igual a la componente x del cambio de el momento lineal, y lo mismo para las componentes y :

$$\begin{aligned} J_x &= p_{2x} - p_{1x} = m(v_{2x} - v_{1x}) \\ &= (0.40 \text{ kg})[21.2 \text{ m/s} - (-20 \text{ m/s})] = 16.5 \text{ kg} \cdot \text{m/s} \\ J_y &= p_{2y} - p_{1y} = m(v_{2y} - v_{1y}) \\ &= (0.40 \text{ kg})(21.2 \text{ m/s} - 0) = 8.5 \text{ kg} \cdot \text{m/s} \end{aligned}$$

Las componentes de la fuerza neta media sobre el balón son

$$(F_{\text{med}})_x = \frac{J_x}{\Delta t} = 1650 \text{ N} \quad (F_{\text{med}})_y = \frac{J_y}{\Delta t} = 850 \text{ N}$$

La magnitud y dirección de la fuerza media son

$$\begin{aligned} F_{\text{med}} &= \sqrt{(1650 \text{ N})^2 + (850 \text{ N})^2} = 1.9 \times 10^3 \text{ N} \\ \theta &= \arctan \frac{850 \text{ N}}{1650 \text{ N}} = 27^\circ \end{aligned}$$

donde θ se mide hacia arriba desde el eje $+x$ (figura 8.7b). Observe que, como el balón no estaba inicialmente en reposo, su velocidad final *no* tiene la misma dirección que la fuerza media que actúa sobre él.

EVALUAR: La fuerza neta media $\vec{F}_{\text{med}}$ incluye los efectos de la gravedad, aunque sean pequeños; el peso del balón es de sólo 3.9 N. Al igual que en el ejemplo 8.2, la fuerza media que actúa durante el choque es ejercida casi totalmente por el objeto que el balón golpea (en este caso el pie del futbolista).

Evalúe su comprensión de la sección 8.1 Clasifique las siguientes situaciones de acuerdo con la magnitud del impulso de la fuerza neta, en orden decreciente. En cada situación un automóvil de 1000 kg se desplaza a lo largo de una carretera recta de este a oeste. i) El automóvil se desplaza inicialmente hacia el este a 25 m/s y se detiene en 10 s. ii) El automóvil se desplaza inicialmente hacia el este a 25 m/s y se detiene en 5 s. iii) El automóvil está inicialmente en reposo, y se le aplica una fuerza neta de 2000 N con dirección al este durante 10 s. iv) El automóvil se desplaza inicialmente hacia el este a 25 m/s y se le aplica una fuerza neta de 2000 N con dirección al oeste durante 10 s. v) El automóvil se desplaza inicialmente hacia el este a 25 m/s. Durante un lapso de 30 s, el automóvil invierte su sentido y termina desplazándose hacia el oeste a 25 m/s.



8.2 Conservación del momento lineal

El concepto de momento lineal tiene especial importancia en situaciones en las que dos o más cuerpos *interactúan*. Para ver por qué, consideremos primero un sistema idealizado de dos cuerpos que interactúan entre sí, y con nada más; por ejemplo, dos astronautas que se tocan mientras flotan libremente en el espacio exterior en un ambiente de gravedad cero (figura 8.8). Consideremos a los astronautas como partículas. Cada partícula ejerce una fuerza sobre la otra; según la tercera ley de Newton, las dos fuerzas siempre son iguales en magnitud y opuestas en dirección. Por lo tanto, los *impulsos* que actúan sobre las dos partículas son iguales y opuestos, y los cambios de momento lineal de las dos partículas serán iguales y opuestos.

Repasemos esto a la luz de ciertos términos nuevos. En cualquier sistema, las fuerzas que las partículas del sistema ejercen entre sí se denominan **fuerzas internas**; las ejercidas sobre cualquier parte del sistema por algún objeto externo son **fuerzas externas**. En el sistema de la figura 8.8, las fuerzas internas son $\vec{F}_{B \text{ sobre } A}$, ejercida por la partícula B sobre la A, y $\vec{F}_{A \text{ sobre } B}$, ejercida por la partícula A sobre la B. *No hay* fuerzas externas, así que tenemos un **sistema aislado**.

La fuerza neta sobre la partícula A es $\vec{F}_{B \text{ sobre } A}$ y sobre la partícula B, $\vec{F}_{A \text{ sobre } B}$, así que, por la ecuación (8.3), las razones de cambio del momento lineal de ambas partículas son

$$\vec{F}_{B \text{ sobre } A} = \frac{d\vec{p}_A}{dt} \quad \vec{F}_{A \text{ sobre } B} = \frac{d\vec{p}_B}{dt} \quad (8.10)$$

El momento lineal de cada partícula cambia, pero estos cambios están relacionados entre sí por la tercera ley de Newton: las dos fuerzas, $\vec{F}_{B \text{ sobre } A}$ y $\vec{F}_{A \text{ sobre } B}$ siempre son iguales en magnitud y opuestas en dirección. Es decir, $\vec{F}_{B \text{ sobre } A} = -\vec{F}_{A \text{ sobre } B}$, así que $\vec{F}_{B \text{ sobre } A} + \vec{F}_{A \text{ sobre } B} = \mathbf{0}$. Sumando las dos ecuaciones de la ecuación (8.10), tenemos

$$\vec{F}_{B \text{ sobre } A} + \vec{F}_{A \text{ sobre } B} = \frac{d\vec{p}_A}{dt} + \frac{d\vec{p}_B}{dt} = \frac{d(\vec{p}_A + \vec{p}_B)}{dt} = \mathbf{0} \quad (8.11)$$

Las razones de cambio de los dos momentos lineales son iguales y opuestas, así que la razón de cambio de la suma vectorial $\vec{p}_A + \vec{p}_B$ es cero. Ahora definimos el **momento lineal total** $\vec{P}$ del sistema de dos partículas como la suma vectorial de los momentos lineales de las partículas individuales. Esto es,

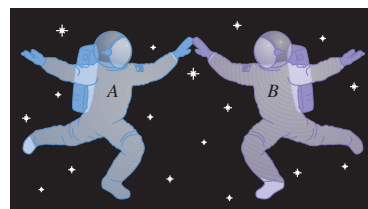
$$\vec{P} = \vec{p}_A + \vec{p}_B \quad (8.12)$$

Así, la ecuación (8.11) se convierte finalmente en

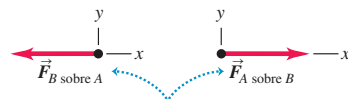
$$\vec{F}_{B \text{ sobre } A} + \vec{F}_{A \text{ sobre } B} = \frac{d\vec{P}}{dt} = \mathbf{0} \quad (8.13)$$

La razón de cambio del momento lineal *total* $\vec{P}$ es cero. Por lo tanto, el momento lineal total del sistema es constante, aunque los momentos lineales individuales de las partículas que constituyen el sistema pueden cambiar.

8.8 Dos astronautas se empujan mutuamente mientras flotan libres en el entorno de gravedad cero del espacio exterior.



No hay fuerzas externas que actúen sobre el sistema de los dos astronautas, por lo que su momento lineal total se conserva.

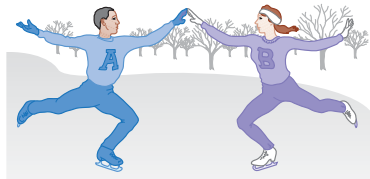


Las fuerzas que los astronautas ejercen uno sobre el otro constituyen un par acción-reacción.

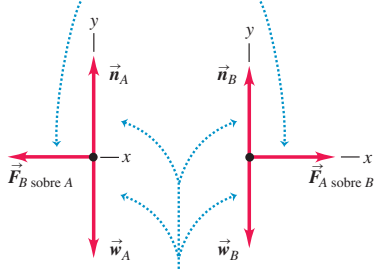
Activ
ONLINE
Physics

- 6.3 Conservación del momento lineal y choques
- 6.7 Problemas de explosión
- 6.10 Péndulo persona-proyectil, boliche

8.9 Dos patinadores se tocan mientras patinan en una superficie horizontal sin fricción. (Compare con la figura 8.8.)



Las fuerzas que los patinadores ejercen uno sobre otro constituyen un par acción-reacción.



Aunque las fuerzas normales y gravitacionales son fuerzas externas, su suma vectorial es cero, por lo que el momento lineal total se conserva.

Si también hay fuerzas externas, deben incluirse en el lado izquierdo de la ecuación (8.13), junto con las internas. En general, el momento lineal total no será constante, pero si la suma vectorial de las fuerzas externas es cero, como en la figura 8.9, éstas no contribuirán a la suma, y $d\vec{P}/dt$ será otra vez cero. Así, tenemos el resultado general:

Si la suma vectorial de las fuerzas externas sobre un sistema es cero, el momento lineal total del sistema es constante.

Ésta es la forma más sencilla del **principio de conservación del momento lineal**, el cual es una consecuencia directa de la tercera ley de Newton. La utilidad de este principio radica en que no depende de la naturaleza detallada de las fuerzas internas que actúan entre miembros del sistema, así que podemos aplicarlo incluso si (como suele suceder) sabemos muy poco acerca de las fuerzas internas. Usamos la segunda ley de Newton para deducir este principio, así que debemos tener cuidado de usarlo sólo en marcos de referencia inerciales.

Podemos generalizar este principio para un sistema con cualquier número de partículas $A, B, C, \dots$ que sólo interactúan entre sí. El momento lineal total del sistema es

$$\vec{P} = \vec{p}_A + \vec{p}_B + \dots = m_A \vec{v}_A + m_B \vec{v}_B + \dots \quad (\text{momento lineal total de un sistema de partículas}) \quad (8.14)$$

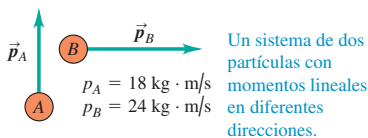
Nuestro argumento es el mismo: la razón total de cambio del momento lineal del sistema debido a cada par acción-reacción de fuerzas internas es cero. Así, la razón total de cambio del momento lineal del sistema entero es cero siempre que la resultante de las fuerzas externas que actúan sobre él es cero. Las fuerzas internas pueden cambiar los momentos lineales de las partículas individuales del sistema, pero no el momento lineal *total* del sistema.

CUIDADO Conservación del momento lineal significa conservación de sus componentes Al aplicar la conservación del momento lineal a un sistema, es indispensable recordar que el momento lineal es una cantidad *vectorial*. Por lo tanto, *debemos* efectuar una suma vectorial para calcular el momento lineal total de un sistema (figura 8.10). Por lo regular, el empleo de componentes es el método más sencillo. Si p_{Ax} , p_{Ay} y p_{Az} son las componentes del momento lineal de la partícula A, y de manera similar para las demás partículas, la ecuación (8.14) equivale a las ecuaciones de componentes

$$\begin{aligned} P_x &= p_{Ax} + p_{Bx} + \dots \\ P_y &= p_{Ay} + p_{By} + \dots \\ P_z &= p_{Az} + p_{Bz} + \dots \end{aligned} \quad (8.15)$$

Si la suma vectorial de las fuerzas externas sobre el sistema es cero, entonces P_x , P_y y P_z son constantes. ■

8.10 Cuando se aplica la conservación del momento lineal, recuerde que ésta es una cantidad vectorial!

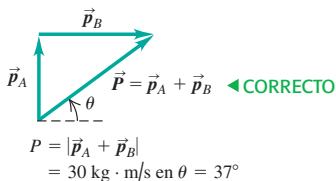


Un sistema de dos partículas con momentos lineales en diferentes direcciones.

NO podemos calcular la magnitud del momento lineal total sumando las magnitudes de los momentos lineales individuales.

$$P = p_A + p_B = 42 \text{ kg} \cdot \text{m/s} \quad \text{◀ INCORRECTO}$$

En vez de ello, usamos la suma vectorial:



En ciertos aspectos, el principio de conservación del momento lineal es más general que el de conservación de la energía mecánica. Por ejemplo, la energía mecánica se conserva sólo si las fuerzas internas son *conservativas* —es decir, si permiten la conversión bidireccional entre energía cinética y energía potencial—, pero la conservación del momento lineal es válida aun si las fuerzas internas *no* son conservativas. En este capítulo analizaremos situaciones en las que se conservan tanto el momento lineal como la energía mecánica, y otras en que sólo el momento lineal se conserva. Estos dos principios desempeñan un papel fundamental en todas las áreas de la física, y los encontraremos durante todo nuestro estudio.

Estrategia para resolver problemas 8.1

Conservación del momento lineal



IDENTIFICAR los conceptos pertinentes: Antes de aplicar la conservación del momento lineal a un problema, debemos decidir si el momento lineal *se conserva*. Esto sólo es cierto si la suma vectorial de las fuerzas externas que actúan sobre el sistema de partículas es cero. Si no es así, no podemos usar la conservación del momento lineal.

PLANTEAR el problema siguiendo estos pasos:

1. Defina un sistema de coordenadas y muéstrelo en un dibujo, indicando la dirección positiva de cada eje. A menudo es más fácil elegir el eje x en la dirección de una de las velocidades iniciales. Asegúrese de usar un marco de referencia inercial. Casi todos los problemas del capítulo tratan situaciones bidimensionales, donde los vectores sólo tienen componentes x y y , pero esta estrategia puede generalizarse para incluir componentes z si es necesario.
2. Trate cada cuerpo como partícula. Haga dibujos de “antes” y “después”, incluyendo vectores para representar todas las velocidades conocidas. Rotule los vectores con magnitudes, ángulos, componentes y demás información dada, asignando símbolos algebraicos a las magnitudes, los ángulos o las componentes desconocidas. Es conveniente usar los subíndices 1 y 2 para las velocidades antes y después de la interacción, respectivamente; utilice letras (no números) para designar las partículas.
3. Como siempre, identifique la(s) variable(s) buscada(s) entre las incógnitas.

EJECUTAR la solución como sigue:

1. Escriba una ecuación en términos de símbolos, igualando la componente x total *inicial* del momento lineal (es decir, antes de la interacción) con la componente x total *final* (después de la interacción), usando $p_x = mv_x$ para cada partícula. Escriba otra ecuación para las componentes y , usando $p_y = mv_y$ para cada partícula. (Nunca sume las componentes x y y de velocidad y el momento lineal en la misma ecuación.) Incluso si todas las velocidades están alineadas (digamos, sobre el eje x), las componentes de velocidad en esta línea pueden ser positivas o negativas; ¡cuidado con los signos!
2. Resuelva estas ecuaciones para determinar los resultados requeridos. En algunos problemas, tendrá que convertir las componentes de una velocidad a su magnitud y dirección, o viceversa.
3. En algunos problemas, las consideraciones de energía dan relaciones adicionales entre las diversas velocidades, como veremos más adelante.

EVALUAR la respuesta: ¿Es lógica la respuesta desde el punto de vista de la física? Si la incógnita es el momento lineal de un cuerpo dado, verifique que la dirección del momento lineal sea razonable.

Ejemplo 8.4 Retroceso de un rifle

Un tirador sostiene holgadamente un rifle de masa $m_R = 3.00$ kg, de manera que pueda retroceder libremente al hacer un disparo. Dispara una bala de masa $m_B = 5.00$ g con una velocidad horizontal relativa al suelo de $v_{Bx} = 300$ m/s. ¿Qué velocidad de retroceso v_{Rx} tiene el rifle? ¿Qué momento lineal y energía cinética finales tiene la bala? ¿Y el rifle?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Consideramos un modelo idealizado en el que las fuerzas horizontales que el tirador ejerce sobre el rifle son insignificantes, así que no hay fuerza horizontal neta sobre el sistema (bala y rifle) durante el disparo, y el momento lineal horizontal total del sistema es el mismo antes y después del disparo (es decir, se conserva).

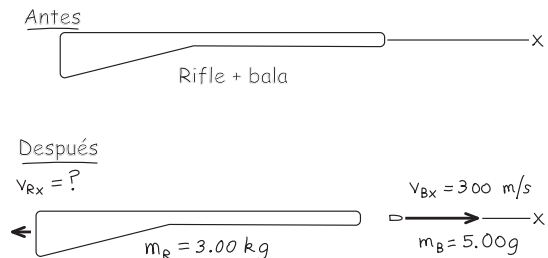
PLANTEAR: La figura 8.11 ilustra el caso. Sea el eje $+x$ la dirección en que apunta el rifle. Inicialmente, el rifle y la bala están en reposo, así que la componente x inicial del momento lineal total es cero. Una vez disparada la bala, su componente x de momento lineal es $p_{Bx} = m_B v_{Bx}$ y la del rifle, $p_{Rx} = m_R v_{Rx}$. Las incógnitas son v_{Rx} , p_{Bx} , p_{Rx} , $K_B = \frac{1}{2} m_B v_{Bx}^2$ y $K_R = \frac{1}{2} m_R v_{Rx}^2$ (las energías cinéticas finales de la bala y el rifle, respectivamente).

EJECUTAR: La conservación de la componente x del momento lineal total da

$$p_x = 0 = m_B v_{Bx} + m_R v_{Rx}$$

$$v_{Rx} = -\frac{m_B v_{Bx}}{m_R} = -\left(\frac{0.00500 \text{ kg}}{3.00 \text{ kg}}\right)(300 \text{ m/s}) = -0.500 \text{ m/s}$$

8.11 Bosquejo para este problema..



El signo negativo implica que el retroceso es en la dirección opuesta a la de la bala. Si una culata con esta rapidez golpeará el hombro, usted lo sentirá. Es más cómodo apoyar bien el rifle en el hombro al dispararlo; así, m_R es sustituida por la suma de la masa del tirador y la del rifle, y la rapidez de retroceso es mucho menor.

El momento lineal y la energía cinética de la bala al final son

$$p_{Bx} = m_B v_{Bx} = (0.00500 \text{ kg})(300 \text{ m/s}) = 1.50 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

$$K_B = \frac{1}{2} m_B v_{Bx}^2 = \frac{1}{2} (0.00500 \text{ kg})(300 \text{ m/s})^2 = 225 \text{ J}$$

Para el rifle, el momento lineal y la energía cinética finales son

$$p_{Rx} = m_R v_{Rx} = (3.00 \text{ kg})(-0.500 \text{ m/s}) = -1.50 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

$$K_R = \frac{1}{2} m_R v_{Rx}^2 = \frac{1}{2} (3.00 \text{ kg})(-0.500 \text{ m/s})^2 = 0.375 \text{ J}$$

continúa

EVALUAR: La bala y el rifle tienen *momentos lineales* iguales y opuestas después de la interacción porque se sometieron a fuerzas iguales y opuestas durante el mismo *tiempo* (es decir, impulsos iguales y opuestos). La bala adquiere una *energía cinética* mucho mayor porque viaja una *distancia* mucho más grande que el rifle durante la interacción. Por ello, la fuerza que actúa sobre la bala realiza mucho más trabajo que la fuerza que actúa sobre el rifle. La razón de las dos energías cinéticas,

600:1, es igual al inverso de la razón de las masas; de hecho, puede demostrarse que esto siempre sucede en situaciones de retroceso. Dejamos la demostración como problema (ejercicio 8.22).

Observe que el cálculo no depende de los detalles del funcionamiento del rifle. En un rifle real, la bala es impulsada por una carga explosiva; si en vez de ello se usara un resorte muy rígido para impartirle la misma velocidad, las respuestas serían idénticas.

Ejemplo 8.5 Choque en línea recta

Dos deslizadores se acercan uno al otro sobre un riel de aire sin fricción (figura 8.12a). Después de chocar (figura 8.12b), el deslizador *B* se aleja con velocidad final de +2.0 m/s (figura 8.12c). ¿Qué velocidad final tiene el deslizador *A*? Compare los cambios del momento lineal y velocidad de los dos deslizadores.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La fuerza vertical total sobre los deslizadores es cero; la fuerza neta sobre cada uno es la fuerza horizontal que cada deslizador ejerce sobre el otro. La fuerza *externa* neta sobre los dos deslizadores juntos es cero, así que el momento lineal total se conserva. (Compare la figura 8.9.)

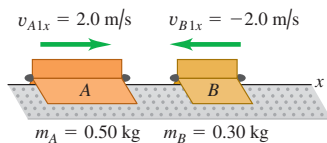
PLANTEAR: Tomamos el eje *x* sobre el riel, con la dirección positiva a la derecha. Nos dan las masas y las velocidades iniciales de los dos deslizadores, así como la velocidad final del deslizador *B*. Las incógnitas son v_{A2x} , la componente *x* final de la velocidad del deslizador *A*, y los cambios en el momento lineal y la velocidad de los dos deslizadores (es decir, el valor después del choque menos el valor antes del choque).

EJECUTAR: La componente *x* del momento lineal total antes del choque es

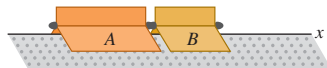
$$\begin{aligned} P_x &= m_A v_{A1x} + m_B v_{B1x} \\ &= (0.50 \text{ kg})(2.0 \text{ m/s}) + (0.30 \text{ kg})(-2.0 \text{ m/s}) \\ &= 0.40 \text{ kg} \cdot \text{m/s} \end{aligned}$$

8.12 Dos deslizadores chocan en un riel de aire.

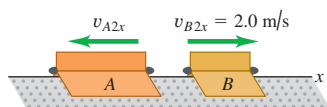
a) Antes del choque



b) Choque



c) Después del choque



Ésta es positiva (a la derecha en la figura 8.12) porque el deslizador *A* tiene mayor magnitud de momento lineal que el *B* antes del choque. La componente *x* del momento lineal total vale lo mismo después del choque, así que

$$P_x = m_A v_{A2x} + m_B v_{B2x}$$

Despejando v_{A2x} , la componente *x* final de la velocidad de *A*, tenemos

$$\begin{aligned} v_{A2x} &= \frac{P_x - m_B v_{B2x}}{m_A} = \frac{0.40 \text{ kg} \cdot \text{m/s} - (0.30 \text{ kg})(2.0 \text{ m/s})}{0.50 \text{ kg}} \\ &= -0.40 \text{ m/s} \end{aligned}$$

El cambio en la componente *x* del momento lineal del deslizador *A* es

$$\begin{aligned} m_A v_{A2x} - m_A v_{A1x} &= (0.50 \text{ kg})(-0.40 \text{ m/s}) \\ &\quad - (0.50 \text{ kg})(2.0 \text{ m/s}) = -1.2 \text{ kg} \cdot \text{m/s} \end{aligned}$$

y el cambio en la componente *x* del momento lineal del deslizador *B* es

$$\begin{aligned} m_B v_{B2x} - m_B v_{B1x} &= (0.30 \text{ kg})(2.0 \text{ m/s}) \\ &\quad - (0.30 \text{ kg})(-2.0 \text{ m/s}) = +1.2 \text{ kg} \cdot \text{m/s} \end{aligned}$$

Los dos deslizadores en interacción sufren cambios de momento lineal, que son iguales en magnitud y opuestos en dirección, pero los cambios de velocidad *no* son iguales y opuestos. Para *A*, $v_{A2x} - v_{A1x} = (-0.40 \text{ m/s}) - 2.0 \text{ m/s} = -2.4 \text{ m/s}$; para *B*, $v_{B2x} - v_{B1x} = 2.0 \text{ m/s} - (-2.0 \text{ m/s}) = +4.0 \text{ m/s}$.

EVALUAR: ¿Por qué los cambios del momento lineal tienen la misma magnitud para los dos deslizadores, no así los cambios de velocidad? Por la tercera ley de Newton, sobre ambos deslizadores actuó una fuerza de interacción de la misma magnitud durante el mismo tiempo; por lo tanto, ambos deslizadores experimentaron impulsos de la misma magnitud, así como cambios de la misma magnitud en el momento lineal. Sin embargo, por la segunda ley de Newton, el deslizador con menos masa (*B*) tuvo mayor magnitud de aceleración y, por consiguiente, un mayor cambio de velocidad.

He aquí una aplicación de estas ideas. Cuando una vagoneta choca con un automóvil de tamaño normal, ambos vehículos sufren el mismo cambio en su momento lineal. Sin embargo, los ocupantes del automóvil se someten a una aceleración considerablemente mayor (y una probabilidad considerablemente mayor de sufrir lesiones) que los de la vagoneta. Un ejemplo aún más extremo es lo que sucede cuando una vagoneta choca con un insecto; el conductor no notará la aceleración resultante, ¡pero el insecto sí!

Ejemplo 8.6 Choque en un plano horizontal

La figura 8.13a muestra dos robots combatientes que se deslizan sobre una superficie sin fricción. El robot A, con masa de 20 kg, se mueve inicialmente a 2.0 m/s paralelo al eje x . Choca con el robot B, cuya masa es de 12 kg y está inicialmente en reposo. Después del choque, el robot A se mueve a 1.0 m/s en una dirección que forma un ángulo $\alpha = 30^\circ$ con su dirección inicial (figura 8.13b). ¿Qué velocidad final tiene el robot B?

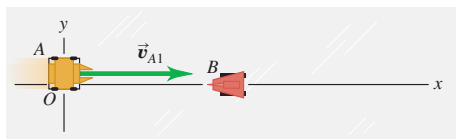
SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: No hay fuerzas externas horizontales (x o y), así que ambas componentes, x y y , del momento lineal total del sistema se conservan en el choque.

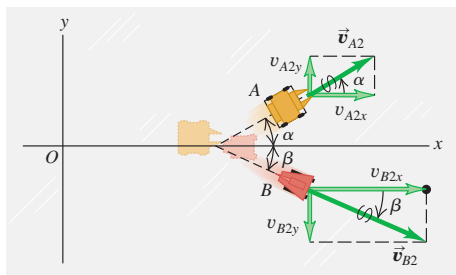
PLANTEAR: Los ejes de coordenadas se muestran en la figura 8.13. Las velocidades no están alineadas, así que debemos tratar el momento lineal como vector. La conservación del momento lineal exige que la suma de las componentes x antes del choque (subíndice 1) sea igual a la suma después del choque (subíndice 2), y lo mismo con las componentes y . Escribimos una ecuación para cada componente. La incógnita es $\vec{v}_{B2}$, la velocidad final del robot B.

8.13 Vista superior de las velocidades a) antes b) después del choque.

a) Antes del choque



b) Después del choque



EJECUTAR: La conservación de la componente x del momento lineal total indica que

$$\begin{aligned} m_A v_{A1x} + m_B v_{B1x} &= m_A v_{A2x} + m_B v_{B2x} \\ v_{B2x} &= \frac{m_A v_{A1x} + m_B v_{B1x} - m_A v_{A2x}}{m_B} \\ &= \frac{[(20 \text{ kg})(2.0 \text{ m/s}) + (12 \text{ kg})(0)] - (20 \text{ kg})(1.0 \text{ m/s})(\cos 30^\circ)}{12 \text{ kg}} \\ &= 1.89 \text{ m/s} \end{aligned}$$

De manera similar, para la conservación de la componente y del momento lineal total tenemos

$$\begin{aligned} m_A v_{A1y} + m_B v_{B1y} &= m_A v_{A2y} + m_B v_{B2y} \\ v_{B2y} &= \frac{m_A v_{A1y} + m_B v_{B1y} - m_A v_{A2y}}{m_B} \\ &= \frac{[(20 \text{ kg})(0) + (12 \text{ kg})(0)] - (20 \text{ kg})(1.0 \text{ m/s})(\sin 30^\circ)}{12 \text{ kg}} \\ &= -0.83 \text{ m/s} \end{aligned}$$

Después del choque, el robot B se mueve en las direcciones $+x$ y $-y$ (figura 8.13b). La magnitud de $\vec{v}_{B2}$ es

$$v_{B2} = \sqrt{(1.89 \text{ m/s})^2 + (-0.83 \text{ m/s})^2} = 2.1 \text{ m/s}$$

y el ángulo de su dirección con respecto al eje $+x$ es

$$\beta = \arctan \frac{-0.83 \text{ m/s}}{1.89 \text{ m/s}} = -24^\circ$$

EVALUAR: Una forma de comprobar la respuesta es examinar los valores de las componentes de momento lineal antes y después del choque. En un principio, todo el momento lineal está en el robot A, la componente x es $m_A v_{A1x} = (20 \text{ kg})(2.0 \text{ m/s}) = 40 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ y la componente y es cero. Después del choque, el momento lineal en x del robot A es $m_A v_{A2x} = (20 \text{ kg})(1.0 \text{ m/s})(\cos 30^\circ) = 17 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$, mientras que el momento lineal en x del robot B es $m_B v_{B2x} = (12 \text{ kg})(1.89 \text{ m/s}) = 23 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$; el momento lineal total en x es de $40 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$, igual que antes del choque (como debe ser). En la dirección y , el momento lineal del robot A después del choque es $m_A v_{A2y} = (20 \text{ kg})(1.0 \text{ m/s})(\sin 30^\circ) = 10 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$, mientras que la del robot B tiene la misma magnitud, pero dirección opuesta: $m_B v_{B2y} = (12 \text{ kg})(-0.83 \text{ m/s}) = -10 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$. Así, la componente y total del momento lineal después del choque tiene el mismo valor (cero) que antes del choque.

Evalúe su comprensión de la sección 8.2 Un juguete accionado por un resorte está en reposo sobre una superficie horizontal sin fricción. Cuando se suelta el resorte, el juguete se divide en tres piezas con masas iguales, A, B y C, que se deslizan por la superficie. La pieza A se aleja en la dirección $-x$, mientras que la B se aleja en la dirección $-y$. a) ¿Cuáles son los signos de las componentes de velocidad de la pieza C? b) ¿Cuál de las tres piezas se mueve más rápido?



8.3 Conservación del momento lineal y choques

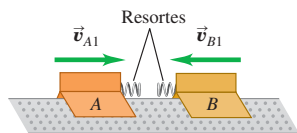
El término *choque* hace que una persona común piense en un percance de tráfico. Usaremos el término en ese sentido, pero además ampliaremos su significado para incluir cualquier interacción vigorosa entre cuerpos con duración relativamente corta.

Activ
ONLINE
Physics

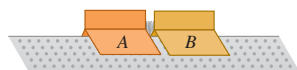
- 6.4 Problemas de choques
- 6.8 Deslizador y carrito

8.14 Dos deslizadores experimentan un choque elástico sobre una superficie sin fricción. Cada deslizador tiene un protector de resorte de acero que ejerce una fuerza conservativa sobre el otro deslizador.

a) Antes del choque

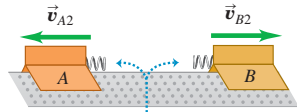


b) Choque elástico



La energía cinética se almacena como energía potencial en los resortes comprimidos.

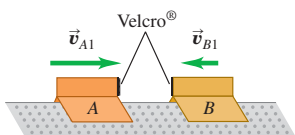
c) Después del choque



El sistema de los dos deslizadores tiene la misma energía cinética después del choque que antes de éste.

8.15 Dos deslizadores experimentan un choque totalmente inelástico. Los protectores de resorte de los deslizadores se sustituyeron por cintas Velcro®, de manera que los deslizadores quedan pegados después del choque.

a) Antes del choque

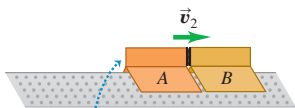


b) Choque totalmente inelástico



Los deslizadores quedan adheridos.

c) Después del choque



El sistema de los dos deslizadores tiene menos energía cinética después del choque que antes de éste.

Así que no sólo incluimos accidentes automovilísticos, sino también bolas que chocan en una mesa de billar, neutrones que inciden sobre núcleos en un reactor atómico y el impacto de un meteorito sobre el desierto de Arizona.

Si las fuerzas entre los cuerpos son mucho mayores que las externas, como suele suceder en los choques, podemos ignorar las fuerzas externas y tratar los cuerpos como un sistema *aislado*. Entonces, el momento lineal se conserva y el momento lineal total del sistema tendrá el mismo valor antes y después del choque. Dos autos que chocan en un cruce cubierto de hielo son un buen ejemplo. Incluso dos autos que chocan en pavimento seco se pueden tratar como sistema aislado durante el choque si, como es frecuente, las fuerzas entre los autos son mucho mayores que las fuerzas de fricción del pavimento contra los neumáticos.

Choques elásticos e inelásticos

Si las fuerzas entre los cuerpos son *conservativas*, de manera que no se pierde ni gana energía mecánica en el choque, la energía *cinética* total del sistema es la misma antes y después. Esto se denomina **choque elástico**. Un choque entre dos canicas o dos bolas de billar es casi totalmente elástico. La figura 8.14 muestra un modelo de choque elástico. Al chocar los deslizadores, los resortes se comprimen momentáneamente y parte de la energía cinética original se convierte por un momento en energía potencial elástica. Luego los deslizadores rebotan, los resortes se expanden y la energía potencial se convierte en cinética.

Un choque en el que la energía cinética total final es *menor* que la inicial es un **choque inelástico**. Una albóndiga que cae en un plato de espagueti y una bala que se incrusta en un bloque de madera son ejemplos de choques inelásticos. Un choque inelástico en el que los cuerpos se pegan y se mueven como uno solo después del choque es un **choque totalmente inelástico**. En la figura 8.15 se presenta un ejemplo; reemplazamos los protectores de resorte de la figura 8.14 por una cinta Velcro® que hace que los dos cuerpos se adhieran.

CAUTION Un choque inelástico no tiene que ser *totalmente* inelástico. Es un error común pensar que los *únicos* choques inelásticos son aquellos en que los cuerpos quedan pegados. En realidad, los choques inelásticos incluyen muchas situaciones en que los cuerpos *no* se pegan. Si dos autos chocan violentamente y rebotan, el trabajo efectuado para deformar las defensas no puede recuperarse como energía cinética de los autos, de manera que el choque es inelástico (figura 8.16). ■

Recuerde esta regla: **En todo choque en el que se pueden ignorar las fuerzas externas, el momento lineal se conserva y el momento lineal total es el mismo antes y después. La energía cinética total sólo es igual antes y después si el choque es elástico.**

Choque totalmente inelásticos

Veamos qué sucede con el momento lineal y la energía cinética en un choque *totalmente* inelástico de dos cuerpos *A* y *B*, como en la figura 8.15. Dado que los cuerpos quedan pegados después del choque, tienen la misma velocidad final $\vec{v}_2$:

$$\vec{v}_{A2} = \vec{v}_{B2} = \vec{v}_2$$

La conservación del momento lineal da la relación

$$m_A \vec{v}_{A1} + m_B \vec{v}_{B1} = (m_A + m_B) \vec{v}_2 \quad (\text{choque totalmente inelástico}) \quad (8.16)$$

Si conocemos las masas y las velocidades iniciales, podremos calcular la velocidad final común $\vec{v}_2$.

Suponga, por ejemplo, que un cuerpo con masa m_A y componente *x* inicial de velocidad v_{A1x} choca inelásticamente con un cuerpo de masa m_B en reposo ($v_{B1x} = 0$). Por

la ecuación (8.16), la componente x de velocidad después del choque v_{2x} , común a ambos cuerpos, es

$$v_{2x} = \frac{m_A}{m_A + m_B} v_{A1x} \quad (\text{choque totalmente inelástico, } B \text{ en reposo}) \quad (8.17)$$

Verifiquemos que la energía cinética total después de este choque totalmente inelástico es menor que antes. El movimiento es sólo sobre el eje x , por lo que las energías cinéticas K_1 y K_2 antes y después del choque, respectivamente, son

$$K_1 = \frac{1}{2} m_A v_{A1x}^2$$

$$K_2 = \frac{1}{2} (m_A + m_B) v_{2x}^2 = \frac{1}{2} (m_A + m_B) \left(\frac{m_A}{m_A + m_B} \right)^2 v_{A1x}^2$$

El cociente de las energías cinéticas final e inicial es

$$\frac{K_2}{K_1} = \frac{m_A}{m_A + m_B} \quad (\text{choque totalmente inelástico, } B \text{ en reposo}) \quad (8.18)$$

El lado derecho siempre es menor que la unidad porque el denominador siempre es mayor que el numerador. Aun si la velocidad inicial de m_B no es cero, no es difícil verificar que la energía cinética después de un choque totalmente inelástico siempre es menor que antes.

Atención: No se recomienda memorizar las ecuaciones (8.17) y (8.18). Sólo se dedujeron para demostrar que siempre se pierde energía cinética en un choque totalmente inelástico.

8.16 Los automóviles se diseñan de tal manera que los choques que sufran sean inelásticos, para que su estructura absorba la mayor cantidad posible de la energía del choque. Esta energía absorbida no puede recuperarse, pues se invierte en deformar de manera permanente el automóvil.



Ejemplo 8.7 Choque totalmente inelástico

Suponga que, en el choque descrito en el ejemplo 8.5 (sección 8.2), los deslizadores no rebotan, sino que quedan pegados después del choque. Las masas y velocidades iniciales son las mismas que en el ejemplo 8.5. Calcule la velocidad final común v_{2x} y compare las energías cinéticas inicial y final del sistema.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: No hay fuerzas externas en la dirección x , así que la componente x del momento lineal se conserva.

PLANTEAR: La figura 8.17 ilustra la situación. Como en el ejemplo 8.5, tomamos el eje x positivo hacia la derecha. Las incógnitas son la velocidad final v_{2x} y las energías cinéticas inicial y final del sistema.

EJECUTAR: Por la conservación de la componente x del momento lineal,

$$m_A v_{A1x} + m_B v_{B1x} = (m_A + m_B) v_{2x}$$

$$v_{2x} = \frac{m_A v_{A1x} + m_B v_{B1x}}{m_A + m_B}$$

$$= \frac{(0.50 \text{ kg})(2.0 \text{ m/s}) + (0.30 \text{ kg})(-2.0 \text{ m/s})}{0.50 \text{ kg} + 0.30 \text{ kg}}$$

$$= 0.50 \text{ m/s}$$

Puesto que v_{2x} es positiva, los deslizadores se mueven juntos a la derecha (dirección $+x$) después del choque. Antes del choque, las energías cinéticas de los deslizadores A y B son

$$K_A = \frac{1}{2} m_A v_{A1x}^2 = \frac{1}{2} (0.50 \text{ kg})(2.0 \text{ m/s})^2 = 1.0 \text{ J}$$

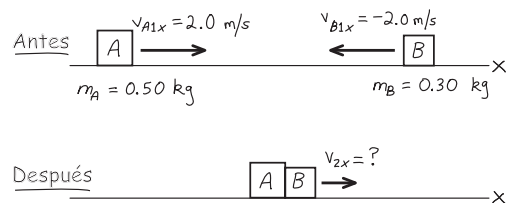
$$K_B = \frac{1}{2} m_B v_{B1x}^2 = \frac{1}{2} (0.30 \text{ kg})(-2.0 \text{ m/s})^2 = 0.60 \text{ J}$$

(Observe que la energía cinética del deslizador B es positiva, aunque las componentes x de su velocidad v_{B1x} y de su momento lineal $m_B v_{B1x}$ son negativas.) La energía cinética *total* antes del choque es de 1.6 J. La energía cinética después del choque es

$$\frac{1}{2} (m_A + m_B) v_{2x}^2 = \frac{1}{2} (0.50 \text{ kg} + 0.30 \text{ kg})(0.50 \text{ m/s})^2 = 0.10 \text{ J}$$

EVALUAR: La energía cinética final es sólo $\frac{1}{16}$ de la cantidad original; $\frac{15}{16}$ se convierten de energía mecánica a otras diversas formas. Si hay una bola de goma de mascar entre los deslizadores, se aplasta y se calienta. Si hay un resorte entre los deslizadores que se comprime cuando éstos se enganchan, la energía se almacena como energía potencial del resorte. En ambos casos, la energía *total* del sistema se conserva, aunque la energía *cinética* no lo hace. Sin embargo, en un sistema aislado, el momento lineal *siempre* se conserva, sin importar que el choque sea elástico o no.

8.17 Bosquejo que ilustra el problema.



Ejemplo 8.8 El péndulo balístico

La figura 8.18 muestra un péndulo balístico, un sistema para medir la rapidez de una bala. La bala, con masa m_B , se dispara contra un bloque de madera de masa m_W que cuelga como péndulo, y tiene un choque totalmente inelástico con él. Después del impacto de la bala, el bloque oscila hasta una altura máxima y . Dados los valores de y , m_B y m_W , ¿qué rapidez inicial v_1 tiene la bala?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Analizaremos el suceso en dos etapas: 1) la incrustación de la bala en el bloque y 2) la posterior oscilación del bloque sostenido por los cordeles.

Durante la primera etapa, la bala se incrusta en el bloque con tal rapidez que éste no tiene tiempo de moverse casi respecto a su posición inicial. Durante este impacto de corta duración, los hilos de soporte permanecen casi verticales, así que la fuerza externa horizontal que actúa sobre el sistema formado por la bala más el bloque es insignificante y la *componente horizontal del momento lineal* se conserva. La *energía mecánica* no se conserva en esta etapa porque hay una fuerza no conservativa (la fuerza de fricción entre la bala y el bloque) que realiza trabajo.

En la segunda etapa, después del choque, el bloque y la bala se mueven juntos. Las únicas fuerzas que actúan sobre esta unidad son la gravedad (una fuerza conservativa) y las tensiones de los hilos (que no efectúan trabajo). Por lo tanto, cuando el péndulo oscila hacia arriba y a la derecha, la *energía mecánica* se conserva. El momento lineal *no* se conserva durante esta etapa porque hay una fuerza externa neta (la fuerza de gravedad y las tensiones en los hilos no se cancelan cuando los hilos están inclinados).

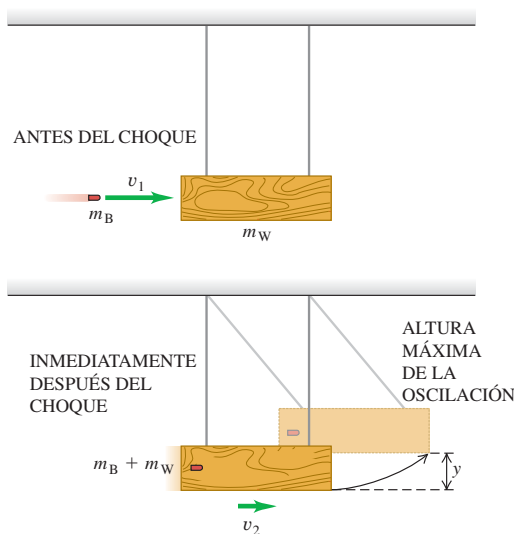
PLANTEAR: Tomamos el eje x positivo hacia la derecha y el eje y positivo hacia arriba como en la figura 8.18. Nuestra incógnita es v_1 . Otra incógnita es la rapidez v_2 del bloque y la bala juntos inmediatamente después del choque (es decir, al final de la primera etapa). Usaremos la conservación del momento lineal en la primera etapa para relacionar v_1 con v_2 , y la conservación de la energía en la segunda etapa para relacionar v_2 con la altura máxima y (que nos dan).

EJECUTAR: En la primera etapa, todas las velocidades tienen la dirección x positiva. La conservación del momento lineal da

$$m_B v_1 = (m_B + m_W) v_2 \quad v_1 = \frac{m_B + m_W}{m_B} v_2$$

Al principio de la segunda etapa, la energía cinética del sistema bala-bloque es $K = \frac{1}{2} (m_B + m_W) v_2^2$. [Igual que en la ecuación (8.18), ésta es menor que la energía cinética antes del choque porque el choque es inelástico.] La unidad bloque-bala oscila hacia arriba y se detiene momentáneamente a una altura y , donde su energía cinética es cero y su energía potencial es $(m_B + m_W)gy$, y luego baja. La conservación de energía da

$$\frac{1}{2} (m_B + m_W) v_2^2 = (m_B + m_W) gy \quad v_2 = \sqrt{2gy}$$

8.18 Un péndulo balístico.

Sustituimos esta expresión en la ecuación de momento lineal y obtenemos una expresión para la variable buscada v_1 :

$$v_1 = \frac{m_B + m_W}{m_B} \sqrt{2gy}$$

Midiendo m_B , m_W y y podemos calcular la rapidez original de la bala.

EVALUAR: Verifiquemos nuestras respuestas insertando algunas cifras realistas. Si $m_B = 5.00 \text{ g} = 0.00500 \text{ kg}$, $m_W = 2.00 \text{ kg}$ y $y = 3.00 \text{ cm} = 0.0300 \text{ m}$, la velocidad inicial de la bala es

$$\begin{aligned} v_1 &= \frac{0.00500 \text{ kg} + 2.00 \text{ kg}}{0.00500 \text{ kg}} \sqrt{2(9.80 \text{ m/s}^2)(0.0300 \text{ m})} \\ &= 307 \text{ m/s} \end{aligned}$$

La rapidez v_2 del bloque justo después del impacto es

$$\begin{aligned} v_2 &= \sqrt{2gy} = \sqrt{2(9.80 \text{ m/s}^2)(0.0300 \text{ m})} \\ &= 0.767 \text{ m/s} \end{aligned}$$

Justo antes del impacto, la energía cinética de la bala es $\frac{1}{2}(0.00500 \text{ kg})(307 \text{ m/s})^2 = 236 \text{ J}$, y la del bloque y la bala justo después del impacto es $\frac{1}{2}(2.005 \text{ kg})(0.767 \text{ m/s})^2 = 0.589 \text{ J}$. Casi toda la energía cinética desaparece al astillarse la madera y calentarse la bala y el bloque.

Ejemplo 8.9 Análisis de un choque de autos

Un automóvil compacto de 1000 kg viaja al norte a 15 m/s, y en un cruce choca con una enorme vagoneta de 2000 kg que viaja al este a 10 m/s. Por suerte, todos los ocupantes usan cinturones de seguridad y no hay lesionados, pero los dos autos quedan enganchados y se alejan del punto de impacto como una sola masa. El ajustador de la aseguradora necesita calcular la velocidad de los restos después del impacto. ¿Cómo puede hacerlo?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Supondremos que podemos tratar los autos como sistema aislado durante el choque. Podemos hacerlo porque las fuerzas horizontales que los vehículos ejercen uno sobre el otro durante el choque tienen magnitudes muy grandes, lo suficiente para plegar las carrocerías. En comparación con esas fuerzas, las externas, como la

fricción, son insignificantes. (Más adelante justificaremos esta suposición.) Por lo tanto, el momento lineal del sistema de dos vehículos tiene el mismo valor inmediatamente antes e inmediatamente después del choque.

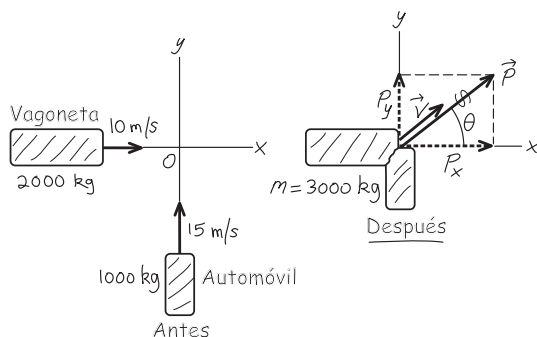
PLANTEAR: La figura 8.19 ilustra la situación. Podemos calcular el momento lineal total antes del choque, $\vec{P}$, con las ecuaciones (8.15) y los ejes coordenados de la figura 8.19. El momento lineal tiene el mismo valor inmediatamente después del choque; por lo tanto, una vez que obtengamos $\vec{P}$, podremos calcular la velocidad $\vec{V}$ justo después del choque (la segunda incógnita) empleando la relación $\vec{P} = M\vec{V}$, donde M es la masa combinada de los vehículos. Usaremos los subíndices C y T para el automóvil y la vagoneta, respectivamente.

EJECUTAR: De acuerdo con las ecuaciones (8.15), las componentes del momento lineal total $\vec{P}$ son

$$\begin{aligned} P_x &= p_{Cx} + p_{Tx} = m_C v_{Cx} + m_T v_{Tx} \\ &= (1000 \text{ kg})(0) + (2000 \text{ kg})(10 \text{ m/s}) \\ &= 2.0 \times 10^4 \text{ kg} \cdot \text{m/s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_y &= p_{Cy} + p_{Ty} = m_C v_{Cy} + m_T v_{Ty} \\ &= (1000 \text{ kg})(15 \text{ m/s}) + (2000 \text{ kg})(0) \\ &= 1.5 \times 10^4 \text{ kg} \cdot \text{m/s} \end{aligned}$$

8.19 Bosquejo para este problema.



La magnitud de $\vec{P}$ es

$$\begin{aligned} P &= \sqrt{(2.0 \times 10^4 \text{ kg} \cdot \text{m/s})^2 + (1.5 \times 10^4 \text{ kg} \cdot \text{m/s})^2} \\ &= 2.5 \times 10^4 \text{ kg} \cdot \text{m/s} \end{aligned}$$

y su dirección está dada por el ángulo θ indicado en la figura 8.19, donde

$$\tan \theta = \frac{P_y}{P_x} = \frac{1.5 \times 10^4 \text{ kg} \cdot \text{m/s}}{2.0 \times 10^4 \text{ kg} \cdot \text{m/s}} = 0.75 \quad \theta = 37^\circ$$

El momento lineal total justo después del choque es el mismo que inmediatamente antes. Si no se desprenden piezas, la masa total de los restos es $M = m_C + m_T = 3000 \text{ kg}$. Utilizando $\vec{P} = M\vec{V}$, la dirección de la velocidad $\vec{V}$ justo después del choque es la que tiene el momento lineal, y su magnitud es

$$V = \frac{P}{M} = \frac{2.5 \times 10^4 \text{ kg} \cdot \text{m/s}}{3000 \text{ kg}} = 8.3 \text{ m/s}$$

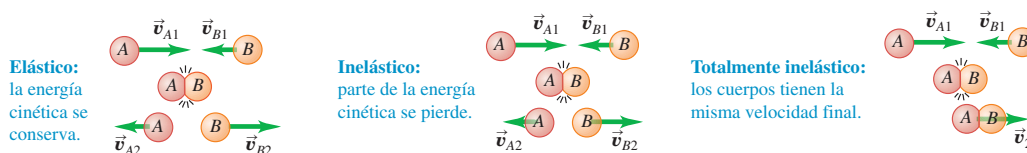
EVALUAR: El choque es inelástico, por lo que cabe esperar que la energía cinética total después del choque sea menor que antes. Realice el cálculo; encontrará que la energía cinética inicial es $2.1 \times 10^5 \text{ J}$, y la final, $1.0 \times 10^5 \text{ J}$. Más de la mitad de la energía cinética inicial se convirtió en otras formas.

Todavía necesitamos justificar nuestra suposición de que podemos despreciar las fuerzas externas que actúan sobre los vehículos durante el choque. Para ello, advierta que la masa de la vagoneta es de 2000 kg, su peso es de unos 20,000 N y, si el coeficiente de fricción cinética es del orden de 0.5, la fuerza de fricción al deslizarse sobre el pavimento es de unos 10,000 N. La energía cinética de la vagoneta justo antes del impacto es $\frac{1}{2}(2000 \text{ kg})(10 \text{ m/s})^2 = 1.0 \times 10^5 \text{ J}$. Digamos que el vehículo se aplasta 0.2 m; para efectuar el trabajo de $-1.0 \times 10^5 \text{ J}$ necesario para detener el auto en una distancia de 0.2 m se requiere una fuerza de $5.0 \times 10^5 \text{ N}$, 50 veces mayor que la de fricción. Por lo tanto, es razonable despreciar las fuerzas de fricción externas y sólo ocuparnos de las internas que los vehículos ejercen uno sobre el otro.

Clasificación de los choques

Es importante recordar que los choques se clasifican de acuerdo con consideraciones de energía (figura 8.20). Un choque en el que la energía cinética se conserva se considera *elástico*. (Examinaremos esto con mayor profundidad en la siguiente sección.) Un choque en el que la energía cinética total disminuye se llama *inelástico*. Cuando dos cuerpos tienen una velocidad final común, decimos que el choque es *totalmente inelástico*. También hay casos en los que la energía cinética final es *mayor* que el valor inicial. El retroceso de los rifles o “culatazo”, analizado en el ejemplo 8.4 (sección 8.2), es un caso ilustrativo.

8.20 Los choques se clasifican de acuerdo con consideraciones de energía.



Por último, hacemos hincapié una vez más en que, en ocasiones, podemos utilizar la conservación del momento lineal incluso cuando hay fuerzas externas que actúan sobre el sistema, si la fuerza externa neta que actúa sobre los cuerpos que chocan es pequeña en comparación con las fuerzas internas durante el choque (como en el ejemplo 8.9).

Evalúe su comprensión de la sección 8.3 Para cada situación, indique si el choque es elástico o inelástico. Si es inelástico, indique si es totalmente inelástico.



a) Usted deja caer una pelota de su mano que choca contra el piso, rebota y casi alcanza a regresar a su mano. b) Usted deja caer otra pelota de su mano y deja que choque con el suelo. La pelota rebota y llega a la mitad de la altura de la que fue soltada. c) Usted deja caer una bola de arcilla de su mano. Cuando choca con el suelo, se detiene.



- 6.2 Choques y elasticidad
- 6.7 Choque de autos: dos dimensiones
- 6.9 Péndulo que golpea una caja

8.4 Choques elásticos

Como vimos en la sección 8.3, un *choque elástico* en un sistema aislado es uno en el que se conserva la energía cinética (al igual que el momento lineal). Estos choques ocurren cuando las fuerzas entre los cuerpos que chocan son *conservativas*. Si chocan dos bolas de billar, se aplastan un poco cerca del punto de contacto, pero luego rebotan. Parte de la energía cinética se almacena temporalmente como energía potencial elástica, pero al final se convierte una vez más en energía cinética (figura 8.21).

Examinemos un choque elástico entre dos cuerpos *A* y *B*. Comencemos con un choque en una dimensión, con todas las velocidades en la misma línea, a la que llamamos eje *x*. Así, los momentos lineales y velocidades sólo tienen componentes *x*. Llamamos v_{A1x} y v_{B1x} a las componentes *x* de velocidad antes del choque, y v_{A2x} y v_{B2x} a las componentes *x* después del choque. Por la conservación de la energía cinética tenemos

$$\frac{1}{2}m_A v_{A1x}^2 + \frac{1}{2}m_B v_{B1x}^2 = \frac{1}{2}m_A v_{A2x}^2 + \frac{1}{2}m_B v_{B2x}^2$$

y la conservación del momento lineal da

$$m_A v_{A1x} + m_B v_{B1x} = m_A v_{A2x} + m_B v_{B2x}$$

Si conocemos las masas m_A y m_B y las velocidades iniciales v_{A1x} y v_{B1x} , podremos resolver las ecuaciones para obtener las velocidades finales v_{A2x} y v_{B2x} .

Choques elásticos, un cuerpo inicialmente en reposo

La solución general de las ecuaciones anteriores es algo complicada, así que nos concentraremos en el caso especial en que el cuerpo *B* está en reposo antes del choque (es decir, $v_{B1x} = 0$). Pense que el cuerpo *B* es el blanco que *A* debe golpear. Las ecuaciones de conservación de energía cinética y el momento lineal son, respectivamente,

$$\frac{1}{2}m_A v_{A1x}^2 = \frac{1}{2}m_A v_{A2x}^2 + \frac{1}{2}m_B v_{B2x}^2 \quad (8.19)$$

$$m_A v_{A1x} = m_A v_{A2x} + m_B v_{B2x} \quad (8.20)$$

Podemos despejar v_{A2x} y v_{B2x} en términos de las masas y la velocidad inicial v_{A1x} . Esto implica operaciones algebraicas algo complicadas, pero vale la pena. El enfoque más sencillo es un tanto indirecto, pero de pasada revela otra característica interesante de los choques elásticos.

Reacomodemos primero las ecuaciones (8.19) y (8.20) así:

$$m_B v_{B2x}^2 = m_A (v_{A1x}^2 - v_{A2x}^2) = m_A (v_{A1x} - v_{A2x})(v_{A1x} + v_{A2x}) \quad (8.21)$$

$$m_B v_{B2x} = m_A (v_{A1x} - v_{A2x}) \quad (8.22)$$

Ahora dividimos la ecuación (8.21) entre la (8.22) para obtener

$$v_{B2x} = v_{A1x} + v_{A2x} \quad (8.23)$$

8.21 Las bolas de billar casi no se deforman al chocar, y pronto recuperan su forma original. Por ello, la fuerza de interacción entre las bolas es casi perfectamente conservativa, y el choque es casi perfectamente elástico.



Sustituimos esto en la ecuación (8.22) para eliminar v_{B2x} , y luego despejamos v_{A2x} :

$$\begin{aligned} m_B(v_{A1x} + v_{A2x}) &= m_A(v_{A1x} - v_{A2x}) \\ v_{A2x} &= \frac{m_A - m_B}{m_A + m_B} v_{A1x} \end{aligned} \quad (8.24)$$

Por último, sustituimos este resultado en la ecuación (8.23) para obtener

$$v_{B2x} = \frac{2m_A}{m_A + m_B} v_{A1x} \quad (8.25)$$

Ahora podemos interpretar los resultados. Suponga que A es una pelota de ping-pong y B es una bola de boliche. Esperaremos que A rebote después del choque con una velocidad casi igual a la original pero en la dirección opuesta (figura 8.22a), y que la velocidad de B sea mucho menor. Eso es precisamente lo que las ecuaciones predicen. Si m_A es mucho menor que m_B , la fracción de la ecuación (8.24) es aproximadamente igual a -1 , y v_{A2x} es casi igual a $-v_{A1x}$. La fracción de la ecuación (8.25) es mucho menor que 1, así que v_{B2x} es mucho menor que v_{A1x} . La figura 8.22b muestra el caso opuesto, en el que A es la bola de boliche y B la de ping-pong, y m_A es mucho mayor que m_B . ¿Qué esperaría el lector que suceda? Verifique sus predicciones con las ecuaciones (8.24) y (8.25).

Otro caso interesante se presenta cuando las masas son iguales (figura 8.23). Si $m_A = m_B$, las ecuaciones (8.24) y (8.25) dan $v_{A2x} = 0$ y $v_{B2x} = v_{A1x}$. Es decir, el cuerpo que se movía se para en seco, comunicando todo el momento lineal y energía cinética al cuerpo que estaba en reposo. Este comportamiento es conocido para quienes juegan billar.

Choques elásticos y velocidad relativa

Volvamos ahora al caso general en que A y B tienen diferente masa. La ecuación (8.23) puede reescribirse así:

$$v_{A1x} = v_{B2x} - v_{A2x} \quad (8.26)$$

Aquí, $v_{B2x} - v_{A2x}$ es la velocidad de B relativa a A después del choque; según la ecuación (8.26), esto es igual a v_{A1x} , el negativo de la velocidad de B relativa a A antes del choque. (Tratamos las velocidades relativas en la sección 3.5.) La velocidad relativa tiene la misma magnitud, pero signo opuesto, antes y después del choque. El signo cambia porque los cuerpos se están acercando antes del choque y alejándose después. Si vemos el choque desde otro sistema de coordenadas que se mueve con velocidad constante relativa al primero, las velocidades de los cuerpos son diferentes pero las velocidades relativas son las mismas. Así, lo que dijimos acerca de las velocidades relativas se cumple en general para *cualquier* choque elástico rectilíneo, aun si ningún cuerpo está en reposo inicialmente. *En un choque rectilíneo elástico de dos cuerpos, las velocidades relativas antes y después del choque tienen la misma magnitud pero signo opuesto.* Esto significa que si B se está moviendo antes del choque, la ecuación (8.26) se convierte en

$$v_{B2x} - v_{A2x} = -(v_{B1x} - v_{A1x}) \quad (8.27)$$

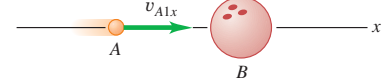
Resulta que una relación *vectorial* similar a la ecuación (8.27) es una propiedad general de *todos* los choques elásticos, aun si ambos cuerpos se mueven inicialmente y las velocidades no están alineadas. Este resultado ofrece una definición alternativa y equivalente de choque elástico: *en un choque elástico, la velocidad relativa de los dos cuerpos tiene la misma magnitud antes y después del choque.* Siempre que se satisface esta condición, se conserva la energía cinética total.

Si un choque elástico de dos cuerpos no es de frente, las velocidades no están alineadas. Si todas están en el mismo plano, cada velocidad final tiene dos componentes desconocidas y hay cuatro incógnitas en total. La conservación de la energía y la conservación de las componentes x y y del momento lineal sólo dan tres ecuaciones. Para determinar las velocidades finales sin ambigüedad, necesitamos información adicional, como la dirección o la magnitud de una de esas velocidades.

8.22 Choque entre a) una pelota de ping-pong y una bola de boliche inicialmente en reposo, y b) una bola de boliche y una pelota de ping-pong inicialmente estacionaria.

a) La pelota de ping-pong golpea una bola de boliche

ANTES



DESPUÉS



b) Una bola de boliche golpea una pelota de ping-pong

ANTES

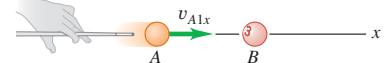


DESPUÉS

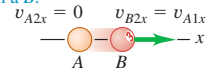


8.23 Choque elástico unidimensional entre cuerpos de igual masa.

Cuando un objeto A en movimiento tiene un choque elástico unidimensional con un objeto de igual masa inmóvil B ...



... el momento lineal y la energía cinética de A en su totalidad se transfieren a B .



Ejemplo 8.10 Choque rectilíneo elástico

Repetiremos el experimento del riel de aire del ejemplo 8.5 (sección 8.2), pero agregando defensas de resorte ideal a los deslizadores para que el choque sea elástico. ¿Cuáles son las velocidades de A y B después del choque?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Al igual que en el ejemplo 8.5, la fuerza externa neta que actúa sobre el sistema de dos deslizadores es cero y el momento lineal del sistema se conserva.

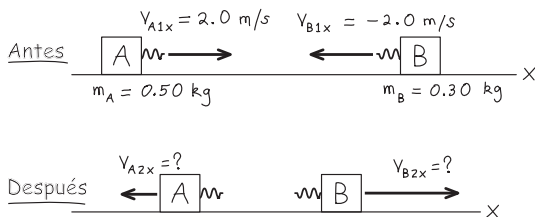
PLANTEAR: La figura 8.24 ilustra la situación. Una vez más, elegimos el eje $+x$ de manera que apunte a la derecha. Obtendremos las incógnitas, v_{A2x} y v_{B2x} , empleando la ecuación (8.27) y la conservación del momento lineal.

EJECUTAR: Por la conservación del momento lineal,

$$\begin{aligned} m_A v_{A1x} + m_B v_{B1x} &= m_A v_{A2x} + m_B v_{B2x} \\ (0.50 \text{ kg})(2.0 \text{ m/s}) + (0.30 \text{ kg})(-2.0 \text{ m/s}) &= (0.50 \text{ kg})v_{A2x} + (0.30 \text{ kg})v_{B2x} \\ 0.50v_{A2x} + 0.30v_{B2x} &= 0.40 \text{ m/s} \end{aligned}$$

(Dividimos la última ecuación entre la unidad “kg”). De acuerdo con la ecuación (8.27), la relación de velocidades relativas para un choque elástico,

$$\begin{aligned} v_{B2x} - v_{A2x} &= -(v_{B1x} - v_{A1x}) \\ &= -(-2.0 \text{ m/s} - 2.0 \text{ m/s}) = 4.0 \text{ m/s} \end{aligned}$$

8.24 Bosquejo de esta situación.

Antes del choque, la velocidad de B relativa a A es a la izquierda a 4.0 m/s ; después del choque, la velocidad de B relativa a A es a la derecha a 4.0 m/s . Resolviendo las ecuaciones simultáneamente, tenemos

$$v_{A2x} = -1.0 \text{ m/s} \quad v_{B2x} = 3.0 \text{ m/s}$$

EVALUAR: Ambos cuerpos invierten sus direcciones; A se mueve a la izquierda a 1.0 m/s y B lo hace a la derecha a 3.0 m/s . Esto difiere del resultado del ejemplo 8.5 porque ese choque *no* era elástico.

Observe que, a diferencia de las situaciones de la figura 8.22, *los dos* deslizadores se mueven uno hacia el otro antes del choque. Nuestros resultados indican que A (el deslizador con mayor masa) se mueve más lentamente después del choque que antes, así que pierde energía cinética. En contraste, B (el deslizador con menor masa) gana energía cinética, ya que se mueve más rápido después del choque que antes. La energía cinética *total* después del choque elástico es

$$\frac{1}{2}(0.50 \text{ kg})(-1.0 \text{ m/s})^2 + \frac{1}{2}(0.30 \text{ kg})(3.0 \text{ m/s})^2 = 1.6 \text{ J}$$

Como esperábamos, esto es igual a la energía cinética total *antes* del choque (calculada en el ejemplo 8.7, sección 8.3). Por lo tanto, la energía cinética se transfiere de A a B en el choque, sin que nada de ella se pierda en el proceso. Lo mismo sucede cuando un jugador de béisbol batea una pelota que se aproxima. El choque es casi elástico, y el bate, que tiene mayor masa, transfiere energía cinética a la pelota, cuya masa es menor. La pelota deja el bate con una rapidez mucho mayor, quizá suficiente para anotar un *home run*.

CUIDADO ¡Atención a las ecuaciones de choques elásticos!

Tal vez el lector pensó en resolver este problema empleando las ecuaciones (8.24) y (8.25). Estas ecuaciones *sólo* son válidas en situaciones en las que el cuerpo B inicialmente está en reposo, lo cual no sucede aquí. Si tiene dudas, siempre resuelva el problema en cuestión empleando ecuaciones que sean válidas en una amplia variedad de casos. ■

Ejemplo 8.11 Moderador en un reactor nuclear

En un reactor nuclear se producen neutrones de alta rapidez durante procesos de fisión nuclear del uranio. Para que un neutrón pueda provocar fisiones adicionales, debe ser frenado por choques con núcleos en el *moderador* del reactor. El primer reactor nuclear (construido en 1942 en la Universidad de Chicago) y el reactor implicado en el accidente de Chernobyl en 1986 usaban carbono (grafito) como material moderador. Un neutrón (masa = 1.0 u) que viaja a $2.6 \times 10^7 \text{ m/s}$ sufre un choque elástico de frente con un núcleo de carbono (masa = 12 u) que inicialmente está en reposo. Las fuerzas externas durante el choque son despreciables. Calcule las velocidades después del choque. (1 u es la *unidad de masa atómica*, igual a $1.66 \times 10^{-27} \text{ kg}$.)

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Nos dicen que las fuerzas externas pueden despreciarse (así que el momento lineal se conserva en el choque) y que el choque es elástico (de manera que también la energía cinética se conserva).

PLANTEAR: La figura 8.25 ilustra la situación. Tomamos el eje x en la dirección en que el neutrón se mueve inicialmente. Puesto que el choque es de frente, tanto el neutrón como el núcleo de carbono se moverán en este mismo eje después del choque. Además, dado que un cuerpo está inicialmente en reposo, podemos usar las ecuaciones (8.24) y (8.25) reemplazando A por n (para el neutrón) y B por C (el núcleo del carbono). Tenemos $m_n = 1.0 \text{ u}$, $m_C = 12 \text{ u}$, y $v_{n1x} = 2.6 \times 10^7 \text{ m/s}$, y necesitamos despejar las incógnitas v_{n2x} y v_{C2x} (las velocidades finales del neutrón y el núcleo de carbono, respectivamente).

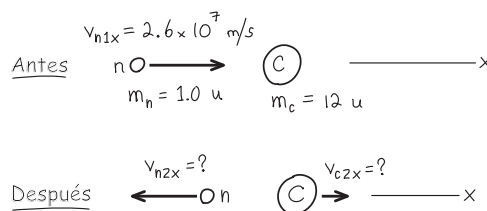
EJECUTAR: La figura 8.25 ilustra la situación. Dejaremos que usted realice los cálculos; los resultados son

$$v_{n2x} = -2.2 \times 10^7 \text{ m/s} \quad v_{C2x} = 0.4 \times 10^7 \text{ m/s}$$

EVALUAR: El neutrón termina con $\frac{11}{13}$ de su rapidez inicial, y la rapidez del núcleo de carbono en retroceso es $\frac{2}{13}$ de la rapidez inicial del neu-

trón. [Estas razones son los factores $(m_n - m_c)/(m_n + m_c)$ y $2m_n/(m_n + m_c)$ que aparecen en las ecuaciones (8.24) y (8.25) con los subíndices modificados para este problema.] La energía cinética es proporcional a la rapidez al cuadrado, así que la energía cinética final del neutrón es $(\frac{11}{13})^2$, esto es, cerca de 0.72 de su valor original. Si el neutrón sufre un segundo choque como éste, su energía cinética será $(0.72)^2$, es decir, cerca de la mitad de su valor original, y así sucesivamente. Después de varios choques, el neutrón se estará moviendo muy lentamente y podrá provocar una reacción de fisión en un núcleo de uranio.

8.25 Bosquejo de esta situación.



Ejemplo 8.12 Choque elástico bidimensional

La figura 8.23 muestra un choque elástico de dos discos de hockey en una mesa sin fricción. El disco A tiene masa $m_A = 0.500$ kg, y el B, $m_B = 0.300$ kg. El disco A tiene velocidad inicial de 4.00 m/s en la dirección $+x$ y velocidad final de 2.00 m/s en dirección desconocida. El disco B está inicialmente en reposo. Calcule la rapidez final v_{B2} del disco B y los ángulos α y β de la figura.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Aunque el choque es elástico, *no* es unidimensional, así que no podemos usar las fórmulas para una dimensión obtenidas en esta sección. En vez de ello, usaremos las ecuaciones de conservación de la energía, conservación del momento lineal en x y conservación del momento lineal en y .

PLANTEAR: Las variables buscadas se indican en el enunciado del problema. Tenemos tres ecuaciones, las cuales bastarán para encontrar las tres incógnitas.

EJECUTAR: Puesto que el choque es elástico, las energías cinéticas inicial y final son iguales:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}m_A v_{A1}^2 &= \frac{1}{2}m_A v_{A2}^2 + \frac{1}{2}m_B v_{B2}^2 \\ v_{B2}^2 &= \frac{m_A v_{A1}^2 - m_A v_{A2}^2}{m_B} \\ &= \frac{(0.500 \text{ kg})(4.00 \text{ m/s})^2 - (0.500 \text{ kg})(2.00 \text{ m/s})^2}{0.300 \text{ kg}} \\ v_{B2} &= 4.47 \text{ m/s} \end{aligned}$$

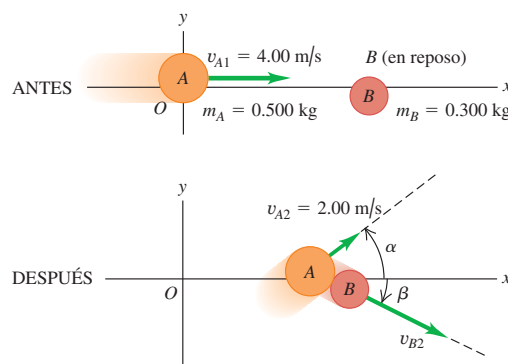
Por la conservación de la componente x del momento lineal total:

$$\begin{aligned} m_A v_{A1x} &= m_A v_{A2x} + m_B v_{B2x} \\ (0.500 \text{ kg})(4.00 \text{ m/s}) &= (0.500 \text{ kg})(2.00 \text{ m/s})(\cos \alpha) \\ &\quad + (0.300 \text{ kg})(4.47 \text{ m/s})(\cos \beta) \end{aligned}$$

y por la conservación de la componente y :

$$\begin{aligned} 0 &= m_A v_{A2y} + m_B v_{B2y} \\ 0 &= (0.500 \text{ kg})(2.00 \text{ m/s})(\sin \alpha) \\ &\quad - (0.300 \text{ kg})(4.47 \text{ m/s})(\sin \beta) \end{aligned}$$

8.26 Choque elástico que no es de frente.



Tenemos dos ecuaciones simultáneas para α y β . Lo más sencillo es eliminar β así: despejamos $\cos \beta$ de la primera ecuación y $\sin \beta$ de la segunda; luego elevamos al cuadrado las ecuaciones y las sumamos. Como $\sin^2 \beta + \cos^2 \beta = 1$, esto elimina β y deja una ecuación de la que podemos despejar $\cos \alpha$ y, por lo tanto, α . Luego sustituimos este valor en cualquiera de las dos ecuaciones y despejamos β . Dejamos que el lector resuelva los detalles en el ejercicio 8.44; los resultados son

$$\alpha = 36.9^\circ \quad \beta = 26.6^\circ$$

EVALUAR: Una forma rápida de comprobar las respuestas es asegurarse de que el momento lineal y , que era cero antes del choque, siga siendo cero después. Los momentos lineales y de los discos son

$$\begin{aligned} p_{A2y} &= (0.500 \text{ kg})(2.00 \text{ m/s})(\sin 36.9^\circ) = +0.600 \text{ kg} \cdot \text{m/s} \\ p_{B2y} &= -(0.300 \text{ kg})(4.47 \text{ m/s})(\sin 26.6^\circ) = -0.600 \text{ kg} \cdot \text{m/s} \end{aligned}$$

La suma de estos valores es cero, como debe ser.

Evalúe su comprensión de la sección 8.4 Casi todos los reactores nucleares modernos usan agua como moderador (véase el ejemplo 8.11). ¿Las moléculas de agua (masa $m_w = 18.0$ u) son mejores moderadores que los átomos de carbono? (Una ventaja del agua es que también actúa como refrigerante del centro radiactivo del reactor.)

8.5 Centro de masa

Podemos replantear el principio de conservación del momento lineal en una forma útil usando el concepto de **centro de masa**. Supongamos que tenemos varias partículas con masas m_1, m_2 , etcétera. Las coordenadas de m_1 son (x_1, y_1) , las de m_2 , (x_2, y_2) , y así sucesivamente. Definimos el centro de masa del sistema como el punto con coordenadas $(x_{\text{cm}}, y_{\text{cm}})$ dadas por

$$x_{\text{cm}} = \frac{m_1x_1 + m_2x_2 + m_3x_3 + \cdots}{m_1 + m_2 + m_3 + \cdots} = \frac{\sum_i m_i x_i}{\sum_i m_i}$$

$$y_{\text{cm}} = \frac{m_1y_1 + m_2y_2 + m_3y_3 + \cdots}{m_1 + m_2 + m_3 + \cdots} = \frac{\sum_i m_i y_i}{\sum_i m_i} \quad (\text{centro de masa}) \quad (8.28)$$

El vector de posición $\vec{r}_{\text{cm}}$ del centro de masa se puede expresar en términos de los vectores de posición $\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots$ de las partículas como

$$\vec{r}_{\text{cm}} = \frac{m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2 + m_3\vec{r}_3 + \cdots}{m_1 + m_2 + m_3 + \cdots} = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i} \quad (\text{centro de masa}) \quad (8.29)$$

En la terminología estadística, el centro de masa es una posición *media ponderada por la masa* de las partículas.

Ejemplo 8.13 Centro de masa de una molécula de agua

La figura 8.27 ilustra un modelo simple de la estructura de una molécula de agua. La separación entre los átomos es $d = 9.57 \times 10^{-11}$ m. Cada átomo de hidrógeno tiene masa de 1.0 u, y el de oxígeno, 16.0 u. Determine la posición del centro de masa.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Casi toda la masa de los átomos se concentra en el núcleo, cuyo radio es apenas 10^{-5} veces el radio del átomo, así que podemos representar los átomos como partículas puntuales.

PLANTEAR: El sistema de coordenadas se muestra en la figura 8.27. Usaremos las ecuaciones (8.28) para determinar las coordenadas x_{cm} y y_{cm} .

EJECUTAR: La coordenada x de cada átomo de hidrógeno es $d \cos(105^\circ/2)$; las coordenadas y de los átomos de hidrógeno superior e in-

ferior son $+d \sin(105^\circ/2)$ y $-d \sin(105^\circ/2)$, respectivamente. Las coordenadas del átomo de oxígeno son $x = 0, y = 0$. De acuerdo con las ecuaciones (8.28), la coordenada x del centro de masa es

$$x_{\text{cm}} = \frac{[(1.0 \text{ u})(d \cos 52.5^\circ) + (1.0 \text{ u}) \times (d \cos 52.5^\circ) + (16.0 \text{ u})(0)]}{1.0 \text{ u} + 1.0 \text{ u} + 16.0 \text{ u}}$$

$$= 0.068d$$

y la coordenada y es

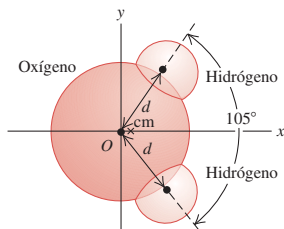
$$y_{\text{cm}} = \frac{[(1.0 \text{ u})(d \sin 52.5^\circ) + (1.0 \text{ u}) \times (-d \sin 52.5^\circ) + (16.0 \text{ u})(0)]}{1.0 \text{ u} + 1.0 \text{ u} + 16.0 \text{ u}}$$

$$= 0$$

Al sustituir el valor $d = 9.57 \times 10^{-11}$ m, obtenemos

$$x_{\text{cm}} = (0.068)(9.57 \times 10^{-11} \text{ m}) = 6.5 \times 10^{-12} \text{ m}$$

EVALUAR: El centro de masa está mucho más cerca del átomo de oxígeno que de cualquiera de los átomos de hidrógeno porque su masa es mucho mayor. Observe que el centro de masa está en el eje x , el *eje de simetría* de la molécula. Si la molécula se gira 180° sobre este eje, se verá exactamente igual que antes. La rotación no puede afectar la posición del centro de masa, así que debe estar en el eje de simetría.



8.27 ¿Dónde está el centro de masa de una molécula de agua?

En el caso de cuerpos sólidos, que tienen (al menos en el nivel macroscópico) una distribución continua de materia, las sumas de las ecuaciones (8.28) deben sustituirse por integrales. Los cálculos suelen ser complicados, pero podemos decir algo en general acerca de tales problemas (figura 8.28). Primero, si un cuerpo homogéneo tiene un centro geométrico, como una bola de billar, un terrón de azúcar o una lata de jugo congelado, el centro de masa está en el centro geométrico. Segundo, si un cuerpo tiene un eje de simetría, como una rueda o una polea, el centro de masa está sobre ese eje. Tercero, ninguna ley dice que el centro de masa debe estar dentro del cuerpo. Por ejemplo, el centro de masa de una rosquilla está en el centro del agujero.

Hablaremos un poco más acerca de la localización del centro de masa en el capítulo 11, cuando veamos el concepto relacionado de *centro de gravedad*.

Movimiento del centro de masa

Para comprender la importancia del centro de masa de un conjunto de partículas, debemos preguntar qué le sucede cuando las partículas se mueven. Las componentes x y y de velocidad del centro de masa, $v_{\text{cm}-x}$ y $v_{\text{cm}-y}$, son las derivadas de x_{cm} y y_{cm} respecto al tiempo. Asimismo, dx_1/dt es la componente x de velocidad de la partícula 1 (v_{1x}), y así sucesivamente, por lo que $dx_i/dt = v_{ix}$, etcétera. Al derivar las ecuaciones (8.28) respecto al tiempo, obtenemos

$$\begin{aligned} v_{\text{cm}-x} &= \frac{m_1 v_{1x} + m_2 v_{2x} + m_3 v_{3x} + \cdots}{m_1 + m_2 + m_3 + \cdots} \\ v_{\text{cm}-y} &= \frac{m_1 v_{1y} + m_2 v_{2y} + m_3 v_{3y} + \cdots}{m_1 + m_2 + m_3 + \cdots} \end{aligned} \quad (8.30)$$

Estas ecuaciones son equivalentes a la ecuación de un solo vector que se obtiene al derivar la ecuación (8.29) respecto al tiempo:

$$\vec{v}_{\text{cm}} = \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 + m_3 \vec{v}_3 + \cdots}{m_1 + m_2 + m_3 + \cdots} \quad (8.31)$$

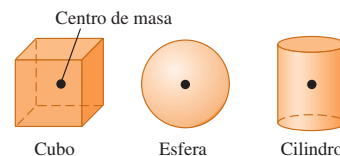
Denotamos la masa total $m_1 + m_2 + \cdots$ con M . Así, podemos reescribir la ecuación (8.31) como

$$M \vec{v}_{\text{cm}} = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 + m_3 \vec{v}_3 + \cdots = \vec{P} \quad (8.32)$$

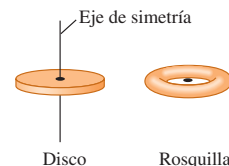
El lado derecho es el momento lineal total $\vec{P}$ del sistema. Así, hemos demostrado que *el momento lineal total es igual a la masa total multiplicada por la velocidad del centro de masa*. Al atrapar una pelota, realmente estamos atrapando un conjunto de un gran número de moléculas de masas $m_1, m_2, m_3, \dots$. El impulso que sentimos se debe al momento lineal total de ese conjunto, pero es el mismo que si estuviéramos atrapando una sola partícula de masa $M = m_1 + m_2 + m_3 + \dots$ que se mueve con velocidad $\vec{v}_{\text{cm}}$, la velocidad del centro de masa del conjunto. Así, la ecuación (8.32) ayuda a justificar la representación de un cuerpo extendido como partícula.

En un sistema de partículas sobre el que la fuerza neta externa que actúa es cero, de manera que el momento lineal total $\vec{P}$ es constante, la velocidad del centro de masa $\vec{v}_{\text{cm}} = \vec{P}/M$ también es constante. Suponga que marcamos el centro de masa de una llave ajustable, que está en algún punto del mango, y deslizamos la masa con cierto giro sobre una mesa lisa horizontal (figura 8.29). El movimiento global parece complicado, pero el centro de masa sigue una línea recta, como si toda la masa estuviera concentrada en ese punto.

8.28 Localización del centro de masa de un objeto simétrico.



Si un objeto homogéneo tiene un centro geométrico, es ahí donde se localiza el centro de masa.



Si un objeto tiene un eje de simetría, el centro de masa estará a lo largo de éste. El centro de masa no siempre está dentro del objeto, como en el caso de una rosquilla.

8.29 El centro de masa de esta llave se marca con un punto blanco. La fuerza externa neta que actúa sobre la llave es casi cero. Cuando la llave gira en una superficie horizontal lisa, el centro de masa se mueve en línea recta con velocidad constante.



Ejemplo 8.14 Tira y afloja en el hielo

Santiago y Ramón están de pie, con una separación de 20.0 m, sobre la resbalosa superficie de un estanque helado. Ramón tiene una masa de 60.0 kg, y Santiago, de 90.0 kg. A medio camino entre ellos está un tar-

ro de su bebida favorita. Los dos tiran de los extremos de una cuerda ligera que hay entre ellos. Cuando Santiago se ha movido 6.0 m hacia el tarro, ¿cuánto y en qué dirección se ha movido Ramón?

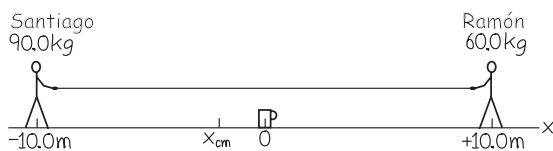
continúa

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La superficie congelada es horizontal y casi sin fricción, así que la fuerza externa neta que actúa sobre el sistema de Santiago, Ramón y la cuerda es cero, y se conserva su momento lineal total. Inicialmente, no hay movimiento, así que el momento lineal total es cero y la velocidad del centro de masa es cero, pues está en reposo. Podemos usar esto para relacionar las posiciones de Santiago y Ramón.

PLANTEAR: Tomemos el origen en la posición del tarro, con el eje $+x$ hacia Ramón. Puesto que la cuerda es ligera, podemos despreciar su masa al calcular la posición del centro de masa con la ecuación (8.28).

8.30 Bosquejo para esta situación.



EJECUTAR: Las coordenadas x iniciales de Santiago y Ramón son -10.0 m y $+10.0$ m, respectivamente, así que la coordenada x del centro de masa es

$$x_{\text{cm}} = \frac{(90.0 \text{ kg})(-10.0 \text{ m}) + (60.0 \text{ kg})(10.0 \text{ m})}{90.0 \text{ kg} + 60.0 \text{ kg}} = -2.0 \text{ m}$$

Al moverse Santiago 6.0 m hacia el tarro, su nueva coordenada x es -4.0 m; llamaremos a la nueva coordenada x de Ramón x_2 . El centro de masa no se mueve, así que

$$x_{\text{cm}} = \frac{(90.0 \text{ kg})(-4.0 \text{ m}) + (60.0 \text{ kg})x_2}{90.0 \text{ kg} + 60.0 \text{ kg}} = -2.0 \text{ m}$$

$$x_2 = 1.0 \text{ m}$$

Santiago se ha movido 6.0 m en la dirección $+x$ y aún está a 4.0 m del tarro, pero Ramón se movió 9.0 m en la dirección $-x$ y está a sólo 1.0 m de él.

EVALUAR: La razón de las distancias que los hombres se mueven, $(6.0 \text{ m})/(9.0 \text{ m}) = \frac{2}{3}$, es igual a la razón inversa de sus masas. ¿Puede decir por qué? Si los dos hombres siguen moviéndose (y, si la superficie no tiene fricción, así será), Ramón llegará primero al tarro. Este resultado es totalmente independiente de la fuerza con que ellos tiran; si Santiago tira con más fuerza, sólo logrará que Ramón apague su sed antes.

Fuerzas externas y movimiento del centro de masa

Si la fuerza externa neta que actúa sobre un sistema de partículas no es cero, el momento lineal total no se conserva y la velocidad del centro de masa cambia. Veamos la relación entre el movimiento del centro de masa y las fuerzas que actúan sobre el sistema.

Las ecuaciones (8.31) y (8.32) dan la *velocidad* del centro de masa en términos de las velocidades de las partículas individuales. Dando un paso más, derivamos las ecuaciones respecto al tiempo para demostrar que las aceleraciones están relacionadas de la misma forma. Sea $\vec{a}_{\text{cm}} = d\vec{v}_{\text{cm}}/dt$ la aceleración del centro de masa; entonces,

$$M\vec{a}_{\text{cm}} = m_1\vec{a}_1 + m_2\vec{a}_2 + m_3\vec{a}_3 + \cdots \quad (8.33)$$

Ahora, $m_1\vec{a}_1$ es la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre la primera partícula, y así sucesivamente, por lo que el lado derecho de la ecuación (8.33) es igual a la suma vectorial $\Sigma \vec{F}$ de *todas* las fuerzas que actúan sobre *todas* las partículas. Igual que en la sección 8.2, podemos clasificar cada fuerza como *interna* o *externa*. La suma de todas las fuerzas que actúan sobre todas las partículas es entonces

$$\Sigma \vec{F} = \Sigma \vec{F}_{\text{ext}} + \Sigma \vec{F}_{\text{int}} = M\vec{a}_{\text{cm}}$$

Por la tercera ley de Newton, todas las fuerzas internas se cancelan en pares, y $\Sigma \vec{F}_{\text{int}} = \mathbf{0}$. Lo que queda en el lado izquierdo es la suma sólo de las fuerzas *externas*:

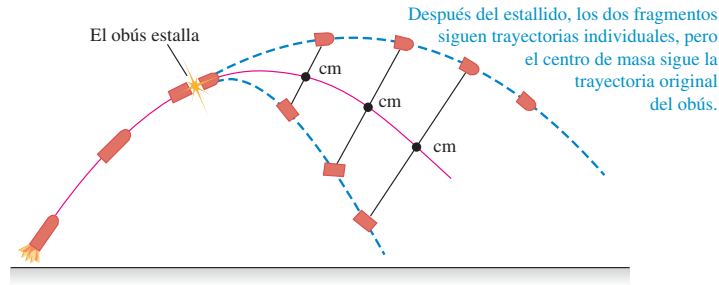
$$\Sigma \vec{F}_{\text{ext}} = M\vec{a}_{\text{cm}} \quad (\text{cuerpo o conjunto de partículas}) \quad (8.34)$$

Cuando fuerzas externas actúan sobre un cuerpo o un conjunto de partículas, el centro de masa se mueve como si toda la masa estuviera concentrada en ese punto y sobre ella actuara una fuerza neta igual a la suma de las fuerzas externas que actúan sobre el sistema.

Este resultado quizá no suene muy impresionante, pero es básico en mecánica. De hecho, hemos estado usándolo todo el tiempo; sin él, no podríamos representar un cuerpo extendido como una partícula puntual al aplicar las leyes de Newton. Este resultado explica por qué sólo fuerzas *externas* pueden afectar el movimiento de un cuerpo extendido. Si usted tira de su cinturón hacia arriba, éste ejercerá una fuerza igual hacia abajo sobre sus manos; éstas son fuerzas *internas* que se cancelan y no afectan el movimiento global del cuerpo.

8.31 a) Un obús estalla en vuelo produciendo dos fragmentos. Si la resistencia del aire es despreciable, el centro de masa sigue la misma trayectoria que tenía el obús antes de estallar. b) El mismo efecto se da cuando estallan juegos pirotécnicos.

a)



b)



Suponga que un obús con una trayectoria parabólica (ignorando la resistencia del aire) estalla en vuelo dividiéndose en dos fragmentos de igual masa (figura 8.31a). Los fragmentos siguen nuevas trayectorias parabólicas, pero el centro de masa sigue la trayectoria parabólica original, igual que si la masa aún estuviera concentrada ahí. Un cohete que estalla (figura 8.31b) es un ejemplo espectacular de este efecto.

Esta propiedad del centro de masa es importante al analizar el movimiento de cuerpos rígidos. Describimos el movimiento de un cuerpo extendido como una combinación de traslación del centro de masa y rotación alrededor de un eje que pasa por ese centro. Volveremos a este tema en el capítulo 10. Esta propiedad también es importante en el movimiento de objetos astronómicos. No es correcto decir que la Luna está en órbita alrededor de la Tierra; más bien, ambos cuerpos se mueven en órbitas alrededor de su centro de masa.

Hay otra forma útil de describir el movimiento de un sistema de partículas. Usando $\vec{a}_{\text{cm}} = d\vec{v}_{\text{cm}}/dt$, podemos reescribir la ecuación (8.33) como

$$M\vec{a}_{\text{cm}} = M \frac{d\vec{v}_{\text{cm}}}{dt} = \frac{d(M\vec{v}_{\text{cm}})}{dt} = \frac{d\vec{P}}{dt} \quad (8.35)$$

La masa total del sistema M es constante, así que podemos incluirla en la derivada. Sustituyendo la ecuación (8.35) en la (8.34) tenemos

$$\Sigma \vec{F}_{\text{ext}} = \frac{d\vec{P}}{dt} \quad (\text{cuerpo extendido o sistema de partículas}) \quad (8.36)$$

Ésta se parece a la ecuación (8.4). La diferencia es que la ecuación (8.36) describe un *sistema* de partículas, como un cuerpo extendido, y la ecuación (8.4) describe una *so*-la partícula. Las interacciones entre las partículas del sistema pueden alterar los momentos lineales individuales de las partículas, pero el momento lineal *total* $\vec{P}$ del sistema sólo puede cambiar si fuerzas externas actúan sobre el sistema.

Por último, observamos que, si la fuerza externa neta es cero, la ecuación (8.34) dice que la aceleración $\vec{a}_{\text{cm}}$ del centro de masa es cero. Así que la velocidad del centro de masa $\vec{v}_{\text{cm}}$ es constante, como en el caso de la llave de la figura 8.29. Por la ecuación (8.36), el momento lineal total $\vec{P}$ también es constante. Esto reafirma nuestro planteamiento del principio de conservación del momento lineal que hicimos en la sección 8.3.

Evalúe su comprensión de la sección 8.5 ¿El centro de masa en la figura 8.31a continuará en la misma trayectoria parabólica incluso después de que uno de los fragmentos golpee el suelo? ¿Por qué?



6.6 Rescate de un astronauta

*8.6 Propulsión a reacción

Las consideraciones de momento lineal son especialmente útiles para analizar un sistema en el que las masas de partes del sistema cambian con el tiempo. No es posible usar la segunda ley de Newton $\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$ directamente porque m cambia. La propulsión de un cohete es un ejemplo típico e interesante de este tipo de análisis. Un cohete es impulsado hacia delante por la expulsión hacia atrás de combustible quemado que inicialmente estaba en la nave (por esa razón el combustible del cohete también se llama *propelente*). La fuerza hacia delante que actúa sobre el cohete es la reacción a la fuerza hacia atrás que actúa sobre el material expulsado. La masa total del sistema es constante, pero la del cohete disminuye al expulsarse material.

Como ejemplo sencillo, consideremos un cohete encendido en el espacio, donde no hay fuerza gravitacional ni resistencia del aire. Denotamos con m la masa del cohete, que cambiará al irse consumiendo el combustible. Elegimos el eje x en la dirección de movimiento del cohete. La figura 8.32a muestra el cohete en el instante t , cuando su masa es m y la componente x de su velocidad relativa a nuestro sistema de coordenadas es v . (Por sencillez, omitiremos el subíndice x en este análisis.) La componente x del momento lineal total en este instante es $P_1 = mv$. En un lapso corto dt , la masa del cohete cambia en dm . Esta cantidad es inherentemente negativa porque m disminuye con el tiempo. Durante dt , se expulsa una masa *positiva* $-dm$ de combustible quemado. Sea v_{esc} la *rapidez* de escape de este material *relativa al cohete*; el combustible quemado se expulsa en dirección opuesta al movimiento, así que su componente x de *velocidad* relativa al cohete es $-v_{\text{esc}}$. La componente x de velocidad v_{eq} del combustible quemado con respecto a nuestro sistema de coordenadas es entonces

$$v_{\text{eq}} = v + (-v_{\text{esc}}) = v - v_{\text{esc}}$$

y la componente x del momento lineal de la masa expulsada ($-dm$) es

$$(-dm)v_{\text{eq}} = (-dm)(v - v_{\text{esc}})$$

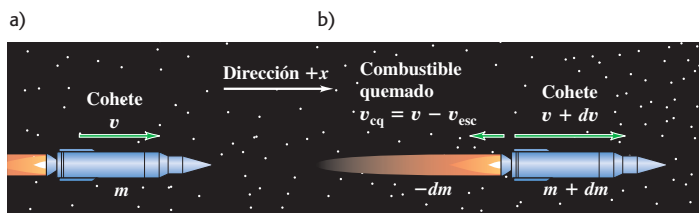
Como se indica en la figura 8.32b, al término del intervalo de tiempo dt , la componente x de velocidad del cohete y el combustible no quemado ha aumentado a $v + dv$, y su masa ha disminuido a $m + dm$ (recuerde que dm es negativo). El momento lineal del cohete ahora es

$$(m + dm)(v + dv)$$

Por lo tanto, la componente x total de momento lineal P_2 del cohete más el combustible quemado en el instante $t + dt$ es

$$P_2 = (m + dm)(v + dv) + (-dm)(v - v_{\text{esc}})$$

8.32 Un cohete se mueve en el espacio exterior sin gravedad a) en el instante t y b) en el instante $t + dt$.



En el tiempo t , el cohete tiene masa m y una componente x de velocidad v .

En el tiempo $t + dt$, el cohete tiene masa $m + dm$ (donde dm es inherentemente *negativo*) y la componente x de la velocidad $v + dv$. El combustible quemado tiene componente x de velocidad $v_{\text{eq}} = v - v_{\text{esc}}$ y masa $-dm$. (Se necesita el signo menos para hacer $-dm$ *positivo* porque dm es negativo.)

De acuerdo con nuestra suposición inicial, el cohete y el combustible son un sistema aislado, así que el momento lineal se conserva y la componente x del momento lineal del sistema debe ser el mismo en t y en $t + dt$: $P_1 = P_2$. Por lo tanto,

$$mv = (m + dm)(v + dv) + (-dm)(v - v_{\text{esc}})$$

Esto puede simplificarse a

$$m dv = -dm v_{\text{esc}} - dm dv$$

Podemos despreciar el término $(-dm dv)$ porque es el producto de dos cantidades pequeñas y, por lo tanto, mucho menor que los otros términos. Al desechar este término, dividiendo el resto entre dt y reordenando, obtenemos

$$m \frac{dv}{dt} = -v_{\text{esc}} \frac{dm}{dt} \quad (8.37)$$

Ahora dv/dt es la aceleración del cohete, así que el primer miembro de la ecuación (masa por aceleración) es igual a la fuerza neta F , o *empuje*, que actúa sobre el cohete,

$$F = -v_{\text{esc}} \frac{dm}{dt} \quad (8.38)$$

El empuje es proporcional tanto a la rapidez relativa v_{esc} del combustible expulsado como a la masa de combustible expulsado por unidad de tiempo, $-dm/dt$. (Recuerde que dm/dt es negativo porque es la tasa de cambio de la masa del cohete, así que F es positiva.)

La componente x de la aceleración del cohete es

$$a = \frac{dv}{dt} = -\frac{v_{\text{esc}}}{m} \frac{dm}{dt} \quad (8.39)$$

Ésta es positiva porque v_{esc} es positiva (recuerde, es la *rapidez* de escape) y dm/dt es negativo. La masa del cohete m disminuye continuamente al consumirse el combustible. Si v_{esc} y dm/dt son constantes, la aceleración aumenta hasta agotarse el combustible.

La ecuación (8.38) nos dice que un cohete eficaz quema combustible rápidamente ($-dm/dt$ grande) y lo expulsa con rapidez relativa alta (v_{esc} grande), como en la figura 8.33. En los albores de la propulsión a reacción, quienes no entendían la conservación del momento lineal pensaban que un cohete no funcionaría en el espacio porque “no tendría contra qué empujar”. Al contrario, los cohetes funcionan de manera *óptima* en el espacio ¡porque no hay resistencia del aire! El cohete de la figura 8.33 no está “empujando contra el suelo” para elevarse.

Si la rapidez de escape v_{esc} es constante, podemos integrar la ecuación (8.39) para obtener una relación entre la velocidad v en cualquier instante y la masa restante m . En el tiempo $t = 0$, sea la masa m_0 y la velocidad v_0 . Reescribimos la ecuación (8.39) como

$$dv = -v_{\text{esc}} \frac{dm}{m}$$

Cambiamos las variables de integración a v' y m' , para poder usar v y m como límites superiores (rapidez y masa finales). Integramos ambos lados usando los límites v_0 a v y m_0 a m , y sacamos la constante v_{esc} de la integral:

$$\begin{aligned} \int_{v_0}^v dv' &= - \int_{m_0}^m v_{\text{esc}} \frac{dm'}{m'} = -v_{\text{esc}} \int_{m_0}^m \frac{dm'}{m'} \\ v - v_0 &= -v_{\text{esc}} \ln \frac{m}{m_0} = v_{\text{esc}} \ln \frac{m_0}{m} \end{aligned} \quad (8.40)$$

La razón m_0/m es la masa original dividida entre la masa al agotarse el combustible. En naves espaciales prácticas, esta razón se hace lo más grande posible para tener una ganancia máxima de rapidez. Esto implica que la masa inicial del cohete es casi puro

8.33 Con la finalidad de proveer suficiente empuje para elevar su carga en el espacio, el vehículo de lanzamiento Atlas V expelle más de 1000 kg de combustible quemado por segundo con una rapidez de casi 4000 m/s.



combustible. La rapidez final del cohete será mayor (a menudo *mucho* mayor) que la rapidez relativa v_{esc} si $\ln(m_0/m) > 1$, es decir, $m_0/m > e = 2.11828\dots$

Hemos supuesto en todo este análisis que el cohete está en el espacio exterior, sin gravedad. Sin embargo, la gravedad debe tenerse en cuenta si el cohete se lanza desde la superficie de un planeta, como en la figura 8.33 (véase el problema 8.110).

Ejemplo 8.15 Aceleración de un cohete

Un cohete está en el espacio exterior, lejos de cualquier planeta, cuando enciende su motor. En el primer segundo de encendido, el cohete expulsa $\frac{1}{120}$ de su masa con rapidez relativa de 2400 m/s. ¿Cuál es la aceleración inicial del cohete?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Conocemos la rapidez de escape del cohete, v_{esc} , pero no conocemos su masa m ni la tasa de cambio de su masa dm/dt . Sin embargo, nos dicen qué fracción de la masa inicial se pierde durante un intervalo dado de tiempo, lo que es suficiente información.

PLANTEAR: Emplearemos la ecuación (8.39) para calcular la aceleración del cohete.

EJECUTAR: Inicialmente, la tasa de cambio de la masa es

$$\frac{dm}{dt} = -\frac{m_0/120}{1 \text{ s}} = -\frac{m_0}{120 \text{ s}}$$

donde m_0 es la masa inicial ($t = 0$) del cohete. De acuerdo con la ecuación (8.39), la aceleración inicial es

$$a = -\frac{v_{\text{esc}}}{m_0} \frac{dm}{dt} = -\frac{2400 \text{ m/s}}{m_0} \left(-\frac{m_0}{120 \text{ s}} \right) = 20 \text{ m/s}^2$$

EVALUAR: Observe que la respuesta no depende del valor de m_0 . Si v_{esc} es la misma, la aceleración es la misma para una nave de 120,000 kg que expulsa 1000 kg/s y para un astronauta de 60 kg equipado con un cohete pequeño que expulsa 0.5 kg/s.

Ejemplo 8.16 Rapidez de un cohete

Suponga que $\frac{3}{4}$ de la masa inicial m_0 del cohete del ejemplo 8.15 es combustible, de manera que la masa final es $m = m_0/4$, y el combustible se consume totalmente a ritmo constante en un tiempo $t = 90 \text{ s}$. Si el cohete parte del reposo en nuestro sistema de coordenadas, calcule su rapidez final al cabo de ese tiempo.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Nos dan la velocidad inicial v_0 (igual a cero), la velocidad de escape v_{esc} y la masa final m en términos de la masa inicial m_0 .

PLANTEAR: Podemos usar la ecuación (8.40) directamente para obtener la rapidez final v .

EJECUTAR: Tenemos $m_0/m = 4$, así que por la ecuación (8.40),

$$v = v_0 + v_{\text{esc}} \ln \frac{m_0}{m} = 0 + (2400 \text{ m/s}) (\ln 4) = 3327 \text{ m/s}$$

EVALUAR: Veamos qué sucede a medida que el cohete adquiere rapidez. Al principio, cuando la velocidad del cohete es cero, el combustible expulsado se mueve a la izquierda, relativo a nuestro sistema de coordenadas, a 2400 m/s. Al término del primer segundo ($t = 1 \text{ s}$), el cohete se mueve a 20 m/s y la rapidez del combustible relativa a nuestro sistema es de 2380 m/s. Durante el siguiente segundo, la aceleración, dada por la ecuación (8.39), es un poco mayor. En $t = 2 \text{ s}$, el cohete se mueve a un poco más de 40 m/s, y el combustible, a poco menos de 2360 m/s. Un cálculo detallado indica que en $t = 75.6 \text{ s}$ la velocidad del cohete v en nuestro sistema de coordenadas es de 2400 m/s. El combustible expulsado posteriormente se mueve *hacia delante*, no hacia atrás, en nuestro sistema. Como la velocidad final del cohete es de 3327 m/s y la velocidad relativa es de 2400 m/s, lo último del combustible expulsado tiene una velocidad hacia delante (relativa a nuestro marco de referencia) de $(3327 - 2400) \text{ m/s} = 927 \text{ m/s}$. (Hemos usado más cifras de las significativas para ilustrar el asunto.)

Evalúe su comprensión de la sección 8.6 a) Si un cohete en el espacio exterior, sin gravedad, tiene el mismo empuje en todo momento, ¿su aceleración es constante, creciente o decreciente? Si el cohete tiene la misma aceleración en todo momento, ¿el empuje es constante, creciente o decreciente?

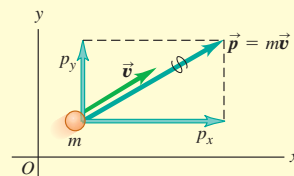


CAPÍTULO 8 RESUMEN

El momento lineal de una partícula: El momento lineal $\vec{p}$ de una partícula es una cantidad vectorial igual al producto de la masa m de la partícula y su velocidad $\vec{v}$. La segunda ley de Newton dice que la fuerza neta que actúa sobre una partícula es igual a la tasa de cambio del momento lineal de la partícula.

$$\vec{p} = m\vec{v} \quad (8.2)$$

$$\Sigma \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad (8.4)$$

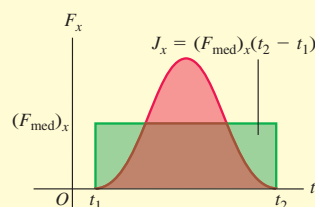


Impulso y momento lineal: Si una fuerza neta constante $\Sigma \vec{F}$ actúa sobre una partícula durante un intervalo de tiempo Δt de t_1 a t_2 , el impulso $\vec{J}$ de la fuerza neta es el producto de la fuerza neta y el intervalo de tiempo. Si $\Sigma \vec{F}$ varía con el tiempo, $\vec{J}$ es la integral de la fuerza neta en el intervalo de tiempo. En cualquier caso, el cambio en el momento lineal de una partícula durante un intervalo de tiempo es igual al impulso de la fuerza neta que actúa sobre tal partícula durante ese intervalo. El momento lineal de una partícula es igual al impulso que la aceleró desde el reposo hasta su rapidez actual. (Véanse los ejemplos 8.1 a 8.3.)

$$\vec{J} = \Sigma \vec{F}(t_2 - t_1) = \Sigma \vec{F} \Delta t \quad (8.5)$$

$$\vec{J} = \int_{t_1}^{t_2} \Sigma \vec{F} dt \quad (8.7)$$

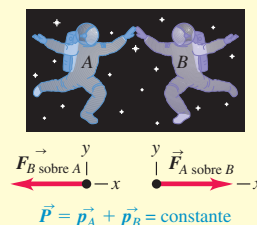
$$\vec{J} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1 \quad (8.6)$$



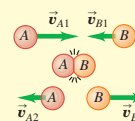
Conservación del momento lineal: Una fuerza interna es una fuerza ejercida por una parte de un sistema sobre otra. Una fuerza externa es una fuerza ejercida sobre cualquier parte del sistema por algún elemento externo al sistema. Si la fuerza externa neta que actúa sobre un sistema es cero, el momento lineal total $\vec{P}$ (la suma vectorial de los momentos lineales de las partículas individuales que constituyen el sistema) es constante, esto es, se conserva. Cada componente del momento lineal total se conserva individualmente. (Véanse los ejemplos 8.4 a 8.6.)

$$\begin{aligned} \vec{P} &= \vec{p}_A + \vec{p}_B + \dots \\ &= m_A \vec{v}_A + m_B \vec{v}_B + \dots \end{aligned} \quad (8.14)$$

Si $\Sigma \vec{F} = 0$, entonces $\vec{P} = \text{constante}$.



Choques: En todo tipo de choques, los momentos lineales totales inicial y final son iguales. En un choque elástico entre dos cuerpos, las energías cinéticas totales inicial y final también son iguales y las velocidades relativas inicial y final tienen la misma magnitud. En un choque inelástico entre dos cuerpos, la energía cinética total final es menor que la inicial. Si los dos cuerpos tienen la misma velocidad final, el choque es totalmente inelástico. (Véanse los ejemplos 8.7 a 8.12.)

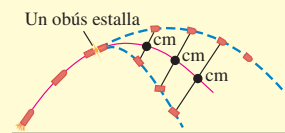


Centro de masa: El vector de posición del centro de masa de un sistema de partículas, $\vec{r}_{cm}$, es un promedio ponderado de las posiciones $\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots$ de las partículas. El momento lineal total $\vec{P}$ de un sistema es igual a su masa total M multiplicada por la velocidad $\vec{v}_{cm}$ de su centro de masa. El centro de masa de un sistema se mueve como si toda la masa M estuviera concentrada en ese punto. Si la fuerza externa neta que actúa sobre el sistema es cero, la velocidad del centro de masa $\vec{v}_{cm}$ es constante. Si la fuerza externa neta no es cero, el centro de masa se acelera como si fuera una partícula de masa M sobre la que actúa la misma fuerza externa neta. (Véanse los ejemplos 8.13 y 8.14.)

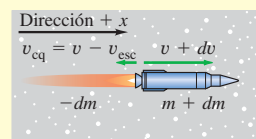
$$\begin{aligned} \vec{r}_{cm} &= \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + m_3 \vec{r}_3 + \dots}{m_1 + m_2 + m_3 + \dots} \\ &= \frac{\Sigma m_i \vec{r}_i}{\Sigma m_i} \end{aligned} \quad (8.29)$$

$$\begin{aligned} \vec{P} &= m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 + m_3 \vec{v}_3 + \dots \\ &= M \vec{v}_{cm} \end{aligned} \quad (8.32)$$

$$\Sigma \vec{F}_{ext} = M \vec{a}_{cm} \quad (8.34)$$



Propulsión de un cohete: En la propulsión de cohetes, la masa de un cohete cambia al quemarse el combustible y ser expulsado de la nave. El análisis del movimiento del cohete debe incluir el momento lineal que se lleva el combustible quemado, así como la del cohete mismo. (Véanse los ejemplos 8.15 y 8.16.)



Términos clave

momento lineal (momentum), 248

impulso, 249

teorema del impulso y el momento lineal, 249

fuerza interna, 253

fuerza externa, 253

sistema aislado, 253

momento lineal total, 253

principio de conservación del

momento lineal, 254

choque elástico, 258

choque inelástico, 258

choque totalmente inelástico, 258

centro de masa, 266

Respuesta a la pregunta de inicio de capítulo ?

Los dos jugadores tienen la misma magnitud de momento lineal $p = mv$ (el producto de la masa y la rapidez), pero el jugador ligero tiene dos veces más energía cinética $K = \frac{1}{2}mv^2$. Por lo tanto, el jugador ligero puede efectuar dos veces más trabajo sobre usted (y causar dos veces más daños) en el proceso de detenerse (véase la sección 8.1).

**Respuestas a las preguntas de
Evalúe su comprensión**

8.1 Respuesta: v), i) y ii) (empate en segundo lugar), iii) y iv) (empate en tercer lugar) Usamos dos interpretaciones del impulso de la fuerza neta: 1) la fuerza neta multiplicada por el tiempo durante el que actúa la fuerza neta, y 2) el cambio en el momento lineal de la partícula sobre el que actúa la fuerza neta. Nuestra elección de la interpretación depende de qué información se nos dé. Tomamos la dirección $+x$ hacia el este. i) La fuerza no se conoce, así que usamos la interpretación 2: $J_x = mv_{2x} - mv_{1x} = (1000 \text{ kg})(0) - (1000 \text{ kg})(25 \text{ m/s}) = -25,000 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$, por lo que la magnitud del impulso es $25,000 \text{ kg} \cdot \text{m/s} = 25,000 \text{ N} \cdot \text{s}$. ii) Por la misma razón que en i), usamos la interpretación 2: $J_x = mv_{2x} - mv_{1x} = (1000 \text{ kg})(0) - (1000 \text{ kg})(25 \text{ m/s}) = -25,000 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$, y la magnitud del impulso, una vez más, es $25,000 \text{ kg} \cdot \text{m/s} = 25,000 \text{ N} \cdot \text{s}$. iii) La velocidad final no se conoce, así que usamos la interpretación 1: $J_x = (\Sigma F_x)_{\text{med}}(t_2 - t_1) = (2000 \text{ N})(10 \text{ s}) = 20,000 \text{ N} \cdot \text{s}$, por lo que la magnitud del impulso es $20,000 \text{ N} \cdot \text{s}$. iv) Por la misma razón que en iii), empleamos la interpretación 1: $J_x = (\Sigma F_x)_{\text{med}}(t_2 - t_1) = (-2000 \text{ N})(10 \text{ s}) = -20,000 \text{ N} \cdot \text{s}$, por lo que la magnitud del impulso es $20,000 \text{ N} \cdot \text{s}$. v. La fuerza no se conoce, así que usamos la interpretación 2: $J_x = mv_{2x} - mv_{1x} = (1000 \text{ kg})(-25 \text{ m/s}) - (1000 \text{ kg})(25 \text{ m/s}) = -50,000 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$, y la magnitud del impulso es $50,000 \text{ kg} \cdot \text{m/s} = 50,000 \text{ N} \cdot \text{s}$.

8.2 Respuestas: a) $v_{C2x} > 0$, $v_{C2y} > 0$, **b) pieza C** No hay fuerzas horizontales externas, así que las componentes x y y del momento lineal total del sistema se conservan. Las dos componentes son cero antes de soltarse el resorte, así que también después deberán ser cero. Por lo tanto,

$$P_x = 0 = m_A v_{A2x} + m_B v_{B2x} + m_C v_{C2x}$$

$$P_y = 0 = m_A v_{A2y} + m_B v_{B2y} + m_C v_{C2y}$$

Nos dicen que $m_A = m_B = m_C$, $v_{A2x} < 0$, $v_{A2y} = 0$, $v_{B2x} = 0$, y $v_{B2y} < 0$. Podemos resolver las ecuaciones anteriores para demostrar que $v_{C2x} = -v_{A2x} > 0$ y $v_{C2y} = -v_{B2y} > 0$, por lo que las componentes de velocidad de la pieza C son positivas. La pieza C tiene una rapidez $\sqrt{v_{C2x}^2 + v_{C2y}^2} = \sqrt{v_{A2x}^2 + v_{B2y}^2}$, que es mayor que la rapidez de cualquiera de las piezas A o B.

8.3 Respuestas: a) inelástico, b) elástico, c) totalmente inelástico En cada caso, la energía potencial gravitacional se convierte en energía cinética conforme la pelota cae, y el choque es entre la pelota y el suelo. En a) toda la energía inicial se convierte a energía potencial gravitacional, así que no se pierde energía cinética en el rebote y el choque es elástico. En b) hay menos energía potencial gravitacional al final que al principio, por lo que algo de energía cinética se pierde en el rebote. Por lo tanto, el choque es inelástico. En c) la pelota pierde toda la energía cinética que tiene para dar, la pelota queda pegada al suelo, y el choque es totalmente inelástico.

8.4 Respuesta: peores Después del choque con una molécula de agua inicialmente en reposo, la rapidez del neutrón es $|(m_n - m_w)/(m_n + m_w)| = |(1.0 \text{ u} - 18 \text{ u})/(1.0 \text{ u} + 18 \text{ u})| = \frac{17}{19}$ de su rapidez inicial, y su energía cinética es $(\frac{17}{19})^2 = 0.80$ del valor inicial. Por lo tanto, una molécula de agua no es tan buen moderador como un átomo de carbono, cuyos valores son $\frac{11}{13}$ y $(\frac{11}{13})^2 = 0.72$.

8.5 Respuesta: no Si la gravedad es la única fuerza que actúa sobre el sistema de dos fragmentos, el centro de masa seguirá la trayectoria parabólica de un objeto que cae libremente. Sin embargo, una vez que el fragmento toca tierra, el suelo ejerce una fuerza normal sobre ese fragmento. Por lo tanto, la fuerza neta sobre el sistema cambia, y la trayectoria del centro de masa cambia en respuesta a ello.

8.6 Respuestas: a) creciente, b) decreciente Por las ecuaciones (8.37) y (8.38), el empuje F es igual a $m dv/dt$, donde m es la masa del cohete y dv/dt es su aceleración. Como m disminuye con el tiempo, si el empuje F es constante, la aceleración deberá aumentar con el tiempo (la misma fuerza actúa sobre una masa menor); si la aceleración dv/dt es constante, el empuje deberá disminuir con el tiempo (se requiere una fuerza menor para acelerar una masa más pequeña).

PROBLEMASPara las tareas asignadas por el profesor, visite www.masteringphysics.com**Preguntas para discusión**

P8.1. Al partir leños con martillo y cuña, ¿es más efectivo un martillo pesado que uno ligero? ¿Por qué?

P8.2. Suponga que usted atrapa una pelota de béisbol y después alguien le ofrece la opción de atrapar una bola de boliche con el mismo momento lineal o bien con la misma energía cinética que la pelota. ¿Qué elegiría? ¿Por qué?

P8.3. Al caer la lluvia, ¿qué pasa con su momento lineal al golpear el suelo? ¿Es válida su respuesta para la famosa manzana de Newton?

P8.4. Un auto tiene la misma energía cinética si viaja al sur a 30 m/s que si lo hace al noroeste a 30 m/s. ¿Su momento lineal es el mismo en ambos casos? Explique.

P8.5. Un camión acelera en una autopista. Un marco de referencia inercial está fijo al suelo con su origen en un poste. Otro marco está fi-

jo a un auto de policía que viaja en la autopista con velocidad constante. ¿El momento lineal del camión es el mismo en ambos marcos? Explique. ¿La tasa de cambio del momento lineal del camión es el mismo en los dos marcos? Explique.

P8.6. Si un camión grande y pesado choca con un auto, es más probable que se lesionen los ocupantes del auto que el conductor del camión. ¿Por qué?

P8.7. Una mujer parada en una capa de hielo horizontal sin fricción lanza una roca grande con rapidez v_0 y ángulo α sobre la horizontal. Considere el sistema formado por ella y la roca. ¿Se conserva el momento lineal del sistema? ¿Por qué? ¿Se conserva cualquier componente del momento lineal del sistema? ¿Por qué?

P8.8. En el ejemplo 8.7 (sección 8.3), donde los deslizadores de la figura 8.15 quedan pegados después de chocar, el choque es inelástico, ya que $K_2 < K_1$. En el ejemplo 8.5 (sección 8.2), ¿es inelástico el choque? Explique.

P8.9. En un choque totalmente inelástico entre dos objetos que se pegan después del choque, ¿es posible que la energía cinética final del sistema sea cero? De ser así, cite un ejemplo. En tal caso, ¿qué momento lineal inicial debe tener el sistema? ¿Es cero la energía cinética inicial del sistema? Explique.

P8.10. Puesto que la energía cinética de una partícula está dada por $K = \frac{1}{2}mv^2$ y su momento lineal por $\vec{p} = m\vec{v}$, es fácil demostrar que $K = p^2/2m$. ¿Cómo es posible entonces tener un suceso durante el cual el momento lineal total del sistema sea constante pero la energía cinética total cambie?

P8.11. En los ejemplos 8.10 a 8.12 (sección 8.4), verifique que el vector de velocidad relativa de los dos cuerpos tiene la misma magnitud antes y después del choque. En cada caso, ¿qué sucede con la *dirección* de ese vector?

P8.12. Si un vidrio cae al piso, es más probable que se rompa si el piso es de concreto que si es de madera. ¿Por qué? (Remítase a la figura 8.3b.)

P8.13. En la figura 8.22b, la energía cinética de la pelota de ping-pong es mayor después de su interacción con la bola de boliche que antes. ¿De dónde proviene la energía adicional? Describa el suceso en términos de la conservación de energía.

P8.14. Se dispara una ametralladora hacia una placa de acero. ¿La fuerza media que actúa sobre la placa por los impactos es mayor si las balas rebotan o si se aplastan y pegan a la placa? Explique.

P8.15. Una fuerza neta de 4 N actúa durante 0.25 s sobre un objeto en reposo y le imprime una rapidez final de 5 m/s. ¿Cómo podría una fuerza de 2 N producir esa rapidez final?

P8.16. Una fuerza neta cuya componente x es ΣF_x actúa sobre un objeto desde el tiempo t_1 hasta el tiempo t_2 . La componente x del momento lineal del objeto es el mismo en ambos instantes, pero ΣF_x no siempre es cero en ese lapso. ¿Qué puede decir usted acerca de la gráfica de ΣF_x contra t ?

P8.17. Un tenista golpea la pelota con la raqueta. Considere el sistema de la bola y la raqueta. ¿El momento lineal total del sistema es el mismo justo antes y justo después del golpe? ¿El momento lineal total justo después del golpe es el mismo que 2 s después, cuando la bola está en el punto más alto de su trayectoria? Explique cualquier diferencia entre ambos casos.

P8.18. En el ejemplo 8.4 (sección 8.2), considere el sistema del rifle y la bala. ¿Qué rapidez tiene el centro de masa del sistema después del disparo? Explique.

P8.19. Se deja caer un huevo desde una azotea hasta la acera. Al caer el huevo, ¿qué pasa con el momento lineal del sistema formado por el huevo y la Tierra?

P8.20. Una mujer está parada en el centro de un lago congelado perfectamente liso y sin fricción. Puede ponerse en movimiento aventando cosas, pero suponga que no tiene nada que lanzar. ¿Puede llegar a la orilla *sin* lanzar nada?

P8.21. En un entorno con gravedad cero, ¿puede una nave impulsada por cohetes alcanzar una rapidez mayor que la rapidez relativa con que se expulsa el combustible quemado?

P8.22. Cuando un objeto se rompe en dos (por ejemplo, mediante explosión o desintegración radiactiva), el fragmento más ligero adquiere más energía cinética que el más pesado. Esto es una consecuencia de la conservación del momento lineal, pero, ¿puede explicarla también empleando las leyes de Newton del movimiento?

P8.23. Una manzana cae de un árbol sin experimentar resistencia del aire. Conforme cae, ¿cuál de los siguientes enunciados acerca de ella es verdadero? a) Sólo su momento lineal se conserva; b) sólo su energía mecánica se conserva; c) tanto su momento lineal como su energía mecánica se conservan; d) su energía cinética se conserva.

P8.24. Dos trozos de arcilla chocan y quedan pegados. Durante el choque, ¿cuál de los siguientes enunciados es verdadero? a) Sólo el momento lineal de la arcilla se conserva; b) sólo la energía mecánica de la arcilla se conserva; c) tanto el momento lineal como la energía mecánica de la arcilla se conservan; d) la energía cinética de la arcilla se conserva.

P8.25. Dos canicas se presionan entre sí mediante un ligero resorte ideal entre ellas, sin que estén unidas al resorte de ninguna forma. Luego se les libera sobre una mesa horizontal sin fricción y pronto se mueven libremente del resorte. Conforme las canicas se alejan entre sí, ¿cuál de los siguientes enunciados acerca de ellas es verdadero? a) Sólo el momento lineal de las canicas se conserva; b) sólo la energía mecánica de las canicas se conserva; c) tanto el momento lineal como la energía mecánica de las canicas se conservan; d) la energía cinética de las canicas se conserva.

P8.26. Una vagoneta muy pesada choca de frente con un auto compacto muy ligero. ¿Cuál de los siguientes enunciados acerca del choque es correcto? a) La cantidad de energía cinética que pierde la vagoneta es igual a la cantidad de energía cinética que gana el auto compacto; b) el momento lineal que pierde la vagoneta es igual al momento lineal que gana el auto compacto; c) el auto compacto experimenta una fuerza considerablemente mayor durante el choque que la vagoneta; d) ambos vehículos pierden la misma cantidad de energía cinética.

Ejercicios

Sección 8.1 Momento lineal e impulso

8.1. a) ¿Qué magnitud tiene el momento lineal de un camión de 10,000 kg que viaja con rapidez de 12.0 m/s? b) ¿Con qué rapidez tendría que viajar una vagoneta de 2000 kg para tener i) el mismo momento lineal? ii) la misma energía cinética?

8.2. En el ejemplo conceptual 8.1 (sección 8.1), demuestre que el velero de hielo con masa $2m$ tiene $\sqrt{2}$ veces más momento lineal en la meta que el de masa m .

8.3. a) Demuestre que la energía cinética K y la magnitud del momento lineal p de una partícula de masa m están relacionadas por la expresión $K = p^2/2m$. b) Un cardenal (*Richmondia cardinalis*) de 0.040 kg y una pelota de béisbol de 0.145 kg tienen la misma energía cinética. ¿Cuál tiene mayor magnitud de momento lineal? ¿Cuál es la razón entre las magnitudes del momento lineal del cardenal y de la pelota? c) Un hombre de 700 N y una mujer de 450 N tienen el mismo momento lineal. ¿Quién tiene mayor energía cinética? ¿Cuál es la razón entre las energías cinéticas del hombre y de la mujer?

8.4. En una competencia varonil de pista y campo, la bala tiene una masa de 7.30 kg y se lanza con una rapidez de 15.0 m/s a 40.0° por encima de la horizontal ubicada sobre la pierna izquierda extendida de un hombre. ¿Cuáles son las componentes iniciales horizontal y vertical del momento lineal de esa bala?

8.5. Un defensor de línea de fútbol americano de 110 kg va corriendo hacia la derecha a 2.75 m/s, mientras otro defensor de línea de 125 kg corre directamente hacia el primero a 2.60 m/s. ¿Cuáles son a) la

magnitud y dirección del momento lineal neto de estos dos deportistas, y *b*) su energía cinética total?

8.6. Dos vehículos se aproximan a una intersección. Uno es una camioneta *pickup* que viaja a 14.0 m/s con dirección este-oeste (la dirección $-x$), y el otro es un auto sedan de 1500 kg que va de sur a norte (la dirección $+y$ a 23.0 m/s). *a*) Determine las componentes x y y del momento lineal neto de este sistema. *b*) ¿Cuáles son la magnitud y dirección del momento lineal neto?

8.7. Fuerza de un golpe de golf. Una pelota de golf de 0.0450 kg en reposo adquiere una rapidez de 25.0 m/s al ser golpeada por un palo. Si el tiempo de contacto es de 2.00 ms, ¿qué fuerza media actúa sobre la pelota? ¿Es significativo el efecto del peso de la pelota durante el tiempo de contacto? ¿Por qué?

8.8. Fuerza de un bateazo. Una pelota de béisbol tiene masa de 0.145 kg. *a*) Si se lanza con una velocidad de 45.0 m/s y después de batearla su velocidad es de 55.0 m/s en la dirección opuesta, ¿qué magnitud tienen el cambio de momento lineal de la bola y el impulso aplicado a ella con el bate? *b*) Si la pelota está en contacto con el bate durante 2.00 ms, calcule la magnitud de la fuerza media aplicada por el bate.

8.9. Un disco de hockey de 0.160 kg se mueve en una superficie cubierta de hielo horizontal y sin fricción. En $t = 0$, su velocidad es de 3.00 m/s a la derecha. *a*) Calcule la velocidad (magnitud y dirección) del disco después de que se aplica una fuerza de 25.0 N hacia la derecha durante 0.050 s. *b*) Si, en vez de ello, se aplica una fuerza de 12.0 N dirigida a la izquierda, entre $t = 0$ y $t = 0.050$ s, ¿cuál es la velocidad final del disco?

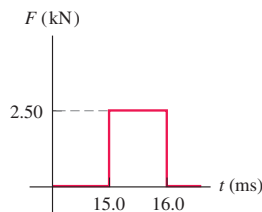
8.10. Un motor del sistema de maniobras orbitales (OMS) del transbordador espacial ejerce una fuerza de $(26,700 \text{ N})\hat{j}$ durante 3.90 s, expulsando una masa insignificante de combustible en comparación con la masa de 95,000 kg de la nave. *a*) ¿Qué impulso tiene la fuerza en el lapso de 3.90 s? *b*) ¿Cómo cambia el momento lineal de la nave por este impulso? *c*) ¿Y su velocidad? *d*) ¿Por qué no podemos calcular el cambio resultante de la energía cinética del transbordador?

8.11. En el tiempo $t = 0$, un cohete de 2150 kg en el espacio exterior enciende un motor que ejerce una fuerza creciente sobre él en la dirección $+x$. Esta fuerza obedece la ecuación $F_x = At^2$ (donde t es el tiempo) y tiene una magnitud de 781.25 N cuando $t = 1.25$ s. *a*) Calcule el valor en el SI de la constante A , incluyendo sus unidades. *b*) ¿Qué impulso ejerce el motor sobre el cohete durante el lapso de 1.50 s que comienza 2.00 s después de encender el motor? *c*) ¿Cuánto cambia la velocidad del cohete durante ese lapso?

8.12. Un bate golpea una pelota de 0.145 kg. Justo antes del impacto, la bola viaja horizontalmente hacia la derecha a 50.0 m/s, y pierde contacto con el bate viajando hacia la izquierda a 65.0 m/s con un ángulo de 30° por arriba de la horizontal. Si la pelota y el bate están en contacto durante 1.75 ms, calcule las componentes horizontal y vertical de la fuerza media que actúa sobre la pelota.

8.13. Una piedra de 2.00 kg se desliza hacia la derecha por una superficie horizontal sin fricción a 5.00 m/s, cuando de repente es golpeada por un objeto que ejerce una gran fuerza horizontal sobre ella por un breve lapso. La gráfica en la figura 8.34 indica la magnitud de esa fuerza como función del tiempo. *a*) ¿Qué impulso ejerce esa fuerza sobre la piedra?

Figura 8.34 Ejercicio 8.13.



b) Calcule la magnitud y dirección de la velocidad de la piedra inmediatamente después de que la fuerza deja de actuar si esa fuerza actúa i) hacia la derecha o ii) hacia la izquierda.

Sección 8.2 Conservación del momento lineal

8.14. Un astronauta de 68.5 kg está haciendo una reparación en el espacio en la estación espacial en órbita. El astronauta tira una herra-

mienta de 2.25 kg con una rapidez de 3.20 m/s en relación con la estación espacial. ¿Con qué rapidez y dirección comenzará el astronauta a moverse?

8.15. Propulsión animal. Los calamares y pulpos se impulsan a sí mismos expeliendo agua. Para hacer esto, guardan agua en una cavidad y luego contraen repentinamente esa cavidad para forzar la salida del agua a través de una abertura. Un calamar de 6.50 kg (incluyendo el agua en la cavidad) está en reposo, cuando de pronto ve un peligroso depredador. *a*) Si el calamar tiene 1.75 kg de agua en su cavidad, ¿con qué rapidez debe expeler esa agua para alcanzar una rapidez de 2.50 m/s y escapar así del depredador? Desprecie cualquier efecto de arrastre del agua circundante. *b*) ¿Cuánta energía cinética genera el calamar con esta maniobra?

8.16. Suponga que usted está de pie en una plancha de hielo que cubre el estacionamiento del estadio de fútbol americano de Buffalo; la fricción entre sus pies y el hielo es insignificante. Un amigo le lanza un balón de fútbol americano de 0.400 kg que viaja horizontalmente a 10.0 m/s. La masa de usted es de 70.0 kg. *a*) Si atrapa el balón, ¿con qué rapidez se moverán usted y el balón después? *b*) Si el balón lo golpea en el pecho y rebota moviéndose horizontalmente a 8.0 m/s en la dirección opuesta, ¿qué rapidez tendrá usted después del choque?

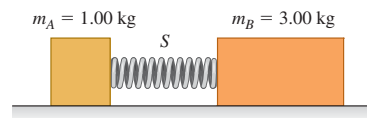
8.17. En una mesa de aire horizontal sin fricción, el disco A (con masa de 0.250 kg) se mueve hacia el B (con masa de 0.350 kg) que está en reposo. Después del choque, A se mueve a 0.120 m/s a la izquierda, y B lo hace a 0.650 m/s a la derecha. *a*) ¿Qué rapidez tenía A antes del choque? *b*) Calcule el cambio de energía cinética total del sistema durante el choque.

8.18. Cuando los automóviles están equipados con parachoques flexibles, rebotan durante los choques a baja rapidez, provocando daños menores. En un accidente de este tipo, un auto de 1750 kg viaja hacia la derecha a 1.50 m/s y choca con un auto de 1450 kg que va hacia la izquierda a 1.10 m/s. Las mediciones indican que la rapidez del auto más pesado inmediatamente después del choque era de 0.250 m/s en su dirección original. Podemos ignorar la fricción de la carretera durante el choque. *a*) ¿Cuál era la rapidez del auto más ligero inmediatamente después del choque? *b*) Calcule el cambio en la energía cinética combinada del sistema de los dos vehículos durante este choque.

8.19. Los gases en expansión que salen por el cañón de un rifle también contribuyen al retroceso. Una bala de calibre .30 tiene una masa de 0.00720 kg y una rapidez de 601 m/s relativa al cañón del rifle, cuya masa es de 2.80 kg. El rifle, sostenido sin firmeza, retrocede a 1.85 m/s en relación con el suelo. Calcule el momento lineal de los gases al salir del cañón, en un sistema de coordenadas fijo al suelo.

8.20. El bloque A de la figura 8.35 tiene una masa de 1.00 kg, y el B, de 3.00 kg. A y B se juntan a la fuerza, comprimiendo un resorte S entre ellos; luego, el sistema se suelta del reposo en una superficie plana sin fricción. El resorte, de masa despreciable, está suelto y cae a la superficie después de extenderse. El bloque B adquiere una rapidez de 1.20 m/s. *a*) ¿Qué rapidez final tiene A? *b*) ¿Cuánta energía potencial se almacenó en el resorte comprimido?

Figura 8.35 Ejercicio 8.20.



8.21. Un cazador que se encuentra sobre un estanque congelado y sin fricción utiliza un rifle que dispara balas de 4.20 g a 965 m/s. La masa del cazador (incluyendo su rifle) es de 72.5 kg; el hombre sostiene con

fuerza el arma después de disparar. Calcule la velocidad de retroceso del cazador si dispara el rifle a) horizontalmente y b) a 56.0° por encima de la horizontal.

8.22. Un núcleo atómico súbitamente se fisiona (se divide) en dos. El fragmento A, de masa m_A , viaja hacia la izquierda con una rapidez v_A . El fragmento B, de masa m_B , viaja hacia la derecha con una rapidez v_B . a) Con base en la conservación del momento lineal, despeje v_B en términos de m_A , m_B y v_A . b) Utilice los resultados del inciso a) para demostrar que $K_A/K_B = m_B/m_A$, donde K_A y K_B son las energías cinéticas de los dos fragmentos.

8.23. El núcleo de ^{214}Po decae radiactivamente emitiendo una partícula alfa (masa 6.65×10^{-27} kg) con una energía cinética 1.23×10^{-12} J, medida en el marco de referencia del laboratorio. Suponiendo que el núcleo estaba inicialmente en reposo en este marco, calcule la velocidad de retroceso del núcleo que queda después del decaimiento.

8.24. Usted está de pie sobre una gran plancha de hielo sin fricción, sosteniendo una gran roca. Para salir del hielo, usted avienta la roca de manera que ésta adquiere una velocidad relativa a la Tierra de 12.0 m/s, a 35.0° por arriba de la horizontal. Si su masa es de 70.0 kg y la masa de la roca es de 15.0 kg, ¿qué rapidez tiene usted después de lanzar la roca? (Véase la pregunta para análisis P8.7.)

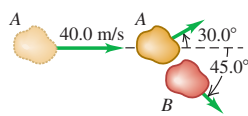
8.25. Dos patinadores, Daniel (65.0 kg) y Rebeca (45.0 kg) están practicando. Daniel se detiene para atar su aguja y es golpeado por Rebeca, quien se desplazaba a 13.0 m/s antes de chocar con él. Después del choque, Rebeca se mueve a 8.00 m/s con un ángulo de 53.1° respecto a su dirección original. La superficie de patinaje es horizontal y no tiene fricción. a) Calcule la magnitud y dirección de la velocidad de Daniel después del choque. b) ¿Cuál es el cambio en la energía cinética total de los dos patinadores como resultado del choque?

8.26. Un astronauta en el espacio no puede utilizar una báscula o balanza para pesar los objetos porque no hay gravedad. Pero cuenta con dispositivos para medir la distancia y el tiempo de manera exacta. El astronauta sabe que su masa es de 78.4 kg, pero no está seguro de la masa de un enorme tanque de gas en el interior del cohete sin aire. Cuando el tanque se aproxima a él a 3.50 m/s, empuja su cuerpo contra éste, lo que disminuye la rapidez del tanque a 1.20 m/s (pero no invierte su dirección) y le da al astronauta una rapidez de 2.40 m/s. ¿Cuál es la masa del tanque?

8.27. Masa cambiante. Un vagón abierto de 24,000 kg viaja sin fricción ni impulso sobre una vía horizontal. Está lloviendo muy fuerte, y la lluvia cae verticalmente. El vagón originalmente está vacío y tiene una rapidez de 4.00 m/s. ¿Qué rapidez tiene después de acumular 3000 kg de agua de lluvia?

8.28. Choque de asteroides. Dos asteroides de igual masa pertenecientes al cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter chocan de refilón. El asteroide A, que inicialmente viajaba a 40.0 m/s, se desvía 30.0° con respecto a su dirección original, mientras que el asteroide B viaja a 45.0° con respecto a la dirección original de A (figura 8.36). a) Calcule la rapidez de cada asteroide después del choque. b) ¿Qué fracción de la energía cinética original del asteroide A se disipa durante el choque?

Figura 8.36 Ejercicio 8.28.



Sección 8.3 Conservación del momento lineal y choques

8.29. Un pez de 15.0 kg, que nada a 1.10 m/s, de repente engulle un pez de 4.50 kg que estaba estacionario. Desprecie los efectos de arrastre del agua. a) Calcule la rapidez del pez grande inmediatamente después de haberse comido al pequeño. b) ¿Cuánta energía mecánica se disipó durante esta comida?

8.30. Dos amorosas nutrias se acercan una a la otra deslizándose por una superficie horizontal lisa (y sin fricción). Una de ellas, con masa de 7.50 kg, se desliza hacia la izquierda a 5.00 m/s, mientras que la otra, con masa de 5.75 kg se desliza hacia la derecha a 6.00 m/s. Las

nutrias quedan unidas después de chocar. a) Calcule la magnitud y dirección de la velocidad de estas nutrias después del choque. b) ¿Cuánta energía mecánica se disipa durante este juego?

8.31. Misión de profundo impacto. En julio de 2005, en la misión “Impacto Profundo” de la NASA, una sonda de 372 kg, que se desplazaba a 37,000 km/h, chocó directamente contra la superficie del cometa Tempel 1. La rapidez original del cometa en ese momento era de 40,000 km/h y su masa se estimó en el intervalo de $(0.10\text{--}2.5) \times 10^{14}$ kg. Utilice el menor valor de la masa estimada. a) ¿Qué cambio en la velocidad del cometa produjo el choque? ¿Será perceptible ese cambio? b) Suponga que este cometa fuera a chocar contra la Tierra para fusionarse con ella. ¿En cuánto cambiaría la velocidad de nuestro planeta? ¿Sería apreciable ese cambio? (La masa de la Tierra es de 5.97×10^{24} kg.)

8.32. Un auto deportivo de 1050 kg se desplaza hacia el oeste a 15.0 m/s por una carretera horizontal cuando choca con un camión de 6320 kg, que viaja hacia el este por el mismo camino a 10.0 m/s. Los dos vehículos quedan pegados después del choque. a) ¿Qué velocidad (magnitud y dirección) tendrán los dos vehículos inmediatamente después del choque? b) ¿Qué rapidez debe llevar el camión para que ambos vehículos se detengan por el choque? c) Encuentre el cambio de energía cinética del sistema de los dos vehículos en las situaciones del inciso a) y b). ¿En cuál situación tiene mayor magnitud el cambio de energía cinética?

8.33. En un campo de fútbol americano muy lodoso, un apoyador de 110 kg taclea a un corredor de 85 kg. Justo antes del choque, el apoyador resbala con una velocidad de 8.8 m/s hacia el norte, y el corredor lo hace con una velocidad de 7.2 m/s hacia el este. ¿Con qué velocidad (magnitud y dirección) se mueven juntos los dos jugadores inmediatamente después del choque?

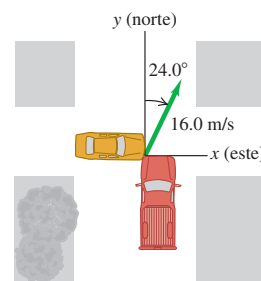
8.34. Dos patinadores chocan y quedan agarrados sobre una pista de hielo sin fricción. Uno de ellos, cuya masa es de 70.0 kg, se movía hacia la derecha a 2.00 m/s, mientras que el otro, cuya masa es de 65.0 kg, se movía hacia la izquierda a 2.50 m/s. ¿Cuáles son la magnitud y dirección de la velocidad de estos patinadores inmediatamente después de que chocan?

8.35. Dos automóviles, uno compacto con masa de 1200 kg y otro un “devorador de gasolina” de 3000 kg, chocan de frente a velocidades típicas de autopista. a) ¿Cuál experimenta un cambio de mayor magnitud en su momento lineal? ¿Cuál experimenta un mayor cambio de velocidad? b) Si el auto más grande cambia su velocidad en Δv , calcule el cambio en la velocidad del auto pequeño en términos de Δv . c) ¿Los ocupantes de cuál auto esperarían que sufran lesiones más graves? Explique.

8.36. Defensa de las aves. Para proteger a sus crías en el nido, los halcones peregrinos vuelan tras las aves de rapiña (como los cuervos) con gran rapidez. En uno de tales episodios, un halcón de 600 g que vuela a 20.0 m/s choca con un cuervo de 1.50 kg que vuela a 9.0 m/s. El halcón choca con el cuervo en ángulo recto con respecto a su trayectoria original y rebota a 5.0 m/s. (Estas cifras son estimaciones del autor, quien presencié este ataque en el norte de Nuevo México.) a) ¿En qué ángulo cambió el halcón la dirección del vuelo del cuervo? b) ¿Cuál era la rapidez del cuervo inmediatamente después del choque?

8.37. En el cruce de la Avenida Texas y el Paseo Universitario, un auto subcompacto amarillo de 950 kg que viaja al este por el Paseo choca con una camioneta pickup color rojo de 1900 kg que viaja al norte por la Avenida Texas y se pasó el alto de un semáforo (figura 8.37). Los dos vehículos quedan pegados después del choque, y se deslizan a 16.0 m/s en dirección 24.0° al este del norte. Calcule la rapidez de cada vehícu-

Figura 8.37 Ejercicio 8.37.



lo antes del choque. El choque tiene lugar durante una tormenta; las fuerzas de fricción entre los vehículos y el pavimento húmedo son despreciables.

8.38. Una bala de 5.00 g se dispara horizontalmente a un bloque de madera de 1.20 kg que descansa en una superficie horizontal. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la superficie es de 0.20. La bala queda incrustada en el bloque, que se desliza 0.230 m por la superficie antes de detenerse. ¿Qué rapidez tenía inicialmente la bala?

8.39. Péndulo balístico. Una bala de rifle de 12.0 g se dispara a 380 m/s contra un péndulo balístico de 6.00 kg suspendido de un cordón de 70.0 cm de longitud (véase el ejemplo 8.8, sección 8.3). Calcule *a*) la distancia vertical que sube el péndulo, *b*) la energía cinética inicial de la bala y *c*) la energía cinética de la bala y el péndulo inmediatamente después de que la bala se incrusta en el péndulo.

8.40. Usted y sus amigos efectúan experimentos de física en un estanque helado que sirve como superficie horizontal sin fricción. Samuel, de 80.0 kg, recibe un empujón y se desliza hacia el este. Abigail, de 50.0 kg, recibe también un empujón y se desliza hacia el norte. Los dos chocan. Después del choque, Samuel se mueve a 37.0° al norte del este con rapidez de 6.00 m/s, y Abigail, a 23.0° al sur del este con rapidez de 9.00 m/s. *a*) ¿Qué rapidez tenía cada uno antes del choque? *b*) ¿Cuánto disminuyó la energía cinética total de las dos personas durante el choque?

Sección 8.4 Choques elásticos

8.41. Los bloques *A* (masa 2.00 kg) y *B* (masa 10.00 kg) se mueven en una superficie horizontal sin fricción. En un principio, el bloque *B* está en reposo y el *A* se mueve hacia él a 2.00 m/s. Los bloques están equipados con protectores de resorte ideal, como en el ejemplo 8.10. El choque es de frente, así que todos los movimientos antes y después del choque están en una línea recta. *a*) Calcule la energía máxima almacenada en los protectores de resorte y la velocidad de cada bloque en ese momento. *b*) Calcule la velocidad de cada bloque una vez que se han separado.

8.42. Un deslizador de 0.150 kg se mueve a la derecha a 0.80 m/s en un riel de aire horizontal sin fricción y choca de frente con un deslizador de 0.300 kg que se mueve a la izquierda a 2.20 m/s. Calcule la velocidad final (magnitud y dirección) de cada deslizador si el choque es elástico.

8.43. Una canica de 10.0 g se desliza a la izquierda a 0.400 m/s sobre una acera horizontal de Nueva York cubierta de hielo y sin fricción, y tiene un choque elástico de frente con una canica de 30.0 g que se desliza a la derecha a 0.200 m/s (figura 8.38). *a*) Determine la velocidad (magnitud y dirección) de cada canica después del choque. (Puesto que el choque es de frente, los movimientos son en una línea.) *b*) Calcule el *cambio en el momento lineal* (es decir, el momento lineal después del choque menos el momento lineal antes del choque) para cada canica. Compare los valores obtenidos. *c*) Calcule el *cambio de energía cinética* (es decir, la energía cinética después del choque menos la energía cinética antes del choque) para cada canica. Compare los valores obtenidos.

8.44. Detalle el cálculo de α y β en el ejemplo 8.12 (sección 8.4).

8.45. Moderadores. Los reactores nucleares canadienses usan moderadores de *agua pesada* en los que se dan choques elásticos entre neutrones y deuterones de masa 2.0 u (véase el ejemplo 8.11 en la sección 8.4). *a*) ¿Qué rapidez tiene un neutrón, expresada como fracción de su rapidez original, después de un choque elástico de frente con un

deuterón inicialmente en reposo? *b*) ¿Qué energía cinética tiene, expresada como fracción de su energía cinética original? *c*) ¿Cuántos choques sucesivos como éste reducirán la rapidez de un neutrón a $1/59,000$ de su valor original?

8.46. Imagine que controla un acelerador de partículas que envía un haz de protones (masa *m*) a 1.50×10^7 m/s contra un objetivo gaseoso de un elemento desconocido. El detector indica que algunos protones rebotan en la misma línea después de chocar con uno de los núcleos del elemento desconocido. Todos esos protones tienen una rapidez de 1.20×10^7 m/s. Suponga que la rapidez inicial del núcleo objetivo es despreciable y que el choque es elástico. *a*) Calcule la masa del núcleo del elemento desconocido. Exprese su respuesta en términos de la masa *m* del protón. *b*) ¿Qué rapidez tiene el núcleo desconocido inmediatamente después de semejante choque?

Sección 8.5 Centro de masa

8.47. Tres bloques de chocolate de forma rara tienen las siguientes masas y coordenadas del centro de masa: 1) 0.300 kg (0.200 m, 0.300 m); 2) 0.400 kg (0.100 m, -0.400 m); 3) 0.200 kg (-0.300 m, 0.600 m). Determine las coordenadas del centro de masa del sistema formado por los tres bloques.

8.48. Calcule la posición del centro de masa del sistema formado por el Sol y Júpiter. (Como Júpiter tiene mayor masa que el resto de los planetas juntos, se obtendrá básicamente la posición del centro de masa del Sistema Solar.) ¿El centro de masa está dentro o fuera del Sol? Use los datos del Apéndice F.

8.49. Plutón y Caronte. El diámetro de Plutón mide aproximadamente 2370 km, y el diámetro de su satélite Caronte mide 1250 km. Aunque la distancia varía, sus centros a menudo están separados unos 19,700 km. Suponiendo que tanto Plutón como Caronte tienen la misma composición y, por consiguiente, la misma densidad media, determine la ubicación del centro de masa de este sistema en relación con el centro de Plutón.

8.50. Una camioneta de 1200 kg avanza en una autopista recta a 12.0 m/s. Otro auto, de masa 1800 kg y rapidez 20.0 m/s, tiene su centro de masa 40.0 m adelante del centro de masa de la camioneta (figura 8.39). *a*) Determine la posición del centro de masa del sistema formado por los dos vehículos. *b*) Calcule la magnitud del momento lineal total del sistema, a partir de los datos anteriores. *c*) Calcule la rapidez del centro de masa del sistema. *d*) Calcule el momento lineal total del sistema, usando la rapidez del centro de masa. Compare su resultado con el inciso *b*).

Figura 8.38 Ejercicio 8.43.

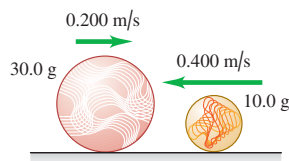


Figura 8.39 Ejercicio 8.50.

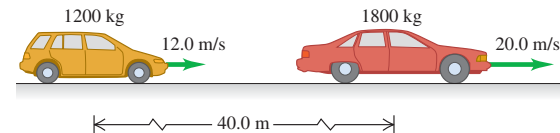
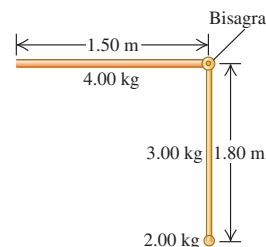


Figura 8.40 Ejercicio 8.51.

8.51. Una parte de una máquina consiste en una barra delgada y uniforme de 4.00 kg y 1.50 m de longitud, unida en forma perpendicular mediante una bisagra a una barra vertical similar cuya masa es de 3.00 kg y que mide 1.80 m de longitud. La barra más larga tiene una bola pequeña pero densa de 2.00 kg unida a uno de sus extremos (figura 8.40). ¿Qué distancia se mueve horizontal y verticalmente el centro de masa de la primera parte si la barra vertical se mueve alrededor del pivote en sentido antihorario 90° para formar una parte completa horizontal?



8.52. En un instante dado, el centro de masa de un sistema de dos partículas está sobre el eje x en $x = 2.0$ m y tiene una velocidad de $(5.0 \text{ m/s})\hat{i}$. Una partícula está en el origen. La otra tiene masa de 0.10 kg y está en reposo en el eje x en $x = 8.0$ m. *a)* ¿Qué masa tiene la partícula que está en el origen? *b)* Calcule el momento lineal total del sistema. *c)* ¿Qué velocidad tiene la partícula que está en el origen?

8.53. En el ejemplo 8.14 (sección 8.5), Ramón tira de la cuerda para adquirir una rapidez de 0.70 m/s. ¿Qué rapidez adquiere Santiago?

8.54. Un sistema consta de dos partículas. En $t = 0$ una partícula está en el origen; la otra, cuya masa es de 0.50 kg, está en el eje y en $y = 6.0$ m. En $t = 0$ el centro de masa del sistema está en el eje y en $y = 2.4$ m. La velocidad del centro de la masa está dada por $(0.75 \text{ m/s}^3)t^2\hat{i}$. *a)* Calcule la masa total del sistema. *b)* Calcule la aceleración del centro de la masa en cualquier instante t . *c)* Calcule la fuerza externa neta que actúa sobre el sistema en $t = 3.0$ s.

8.55. El momento lineal de un modelo de avión controlado por radio está dada por $[(-0.75 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^3)t^2 + (3.0 \text{ kg} \cdot \text{m/s})]\hat{i} + (0.25 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2)t\hat{j}$. Determine las componentes x , y y z de la fuerza neta que actúa sobre el avión.

*Sección 8.6 Propulsión a reacción

***8.56.** Un cohete pequeño quema 0.0500 kg de combustible cada segundo, expulsándolo como gas con una velocidad de 1600 m/s relativa al cohete. *a)* ¿Qué empuje tiene el cohete? *b)* ¿Funcionaría el cohete en el espacio exterior donde no hay atmósfera? En tal caso, ¿cómo se podría guiar? ¿Se le podría frenar?

***8.57.** Un astronauta de 70 kg flota en el espacio en una unidad de maniobras tripulada (MMU, por las siglas de *manned maneuvering unit*) de 110 kg y sufre una aceleración de 0.029 m/s^2 al disparar uno de sus impulsores. *a)* Si la rapidez del gas N_2 que escapa, relativa al astronauta, es de 490 m/s, ¿cuánto gas se gasta en 5.0 s? *b)* ¿Qué empuje tiene el impulsor?

***8.58.** Un cohete se enciende en el espacio profundo, donde la gravedad es despreciable. Si su masa inicial es de 6000 kg y expulsa gas con velocidad relativa de 2000 m/s, ¿cuánto gas deberá expulsar en el primer segundo para adquirir una aceleración inicial de 25.0 m/s^2 ?

***8.59.** Un cohete se enciende en el espacio profundo, donde la gravedad es despreciable, y en el primer segundo expulsa $\frac{1}{100}$ de su masa como gas de escape, adquiriendo una aceleración de 15.0 m/s^2 . ¿Qué rapidez relativa al cohete tiene el gas?

***8.60.** Un modelo de motor a reacción C6-5 tiene un impulso de $10.0 \text{ N} \cdot \text{s}$ durante 1.70 s mientras quema 0.0125 kg de combustible. El empuje máximo es de 13.3 N. La masa inicial del motor más combustible es de 0.0258 kg. *a)* ¿Qué fracción del empuje máximo es el empuje medio? *b)* Calcule la rapidez relativa de los gases de escape, suponiéndola constante. *c)* Suponiendo que la rapidez relativa de los gases de escape es constante, calcule la rapidez final del motor si está sujeto a una armazón muy ligera y se enciende estando en reposo en el espacio exterior, sin gravedad.

***8.61.** Un cohete de una etapa se enciende desde el reposo en una plataforma espacial donde la gravedad es despreciable. Si el combustible se quema en 50.0 s y la rapidez relativa de los gases de escape es $v_{\text{esc}} = 2100$ m/s, ¿cuál debe ser la razón de masas m_0/m para adquirir una rapidez final v de 8.00 km/s (similar a la rapidez orbital de un satélite terrestre)?

***8.62.** Obviamente, los cohetes pueden alcanzar gran rapidez, pero ¿qué rapidez máxima es razonable? Suponga que un cohete se enciende desde el reposo en una estación espacial donde la gravedad es despreciable. *a)* Si el cohete expulsa gas con rapidez relativa de 2000 m/s y se desea que el cohete alcance una rapidez final de $1.00 \times 10^{-3}c$, donde c es la rapidez de la luz, ¿qué fracción de la masa total inicial del cohete *no* es combustible? *b)* ¿Cuál es esta fracción si se desea alcanzar una rapidez final de 3000 m/s?

Problemas

8.63. Una esfera de acero de 40.0 kg se deja caer desde una altura de 2.00 m sobre una plancha de acero horizontal, rebotando a una altura de 1.60 m. *a)* Calcule el impulso que se da a la esfera en el impacto. *b)* Si el contacto dura 2.00 ms, calcule la fuerza media que actúa sobre la esfera durante el impacto.

8.64. En una erupción volcánica, una roca de 2400 kg es lanzada verticalmente hacia arriba. Al alcanzar su altura máxima, estalla súbitamente (a causa de los gases atrapados) y se divide en dos fragmentos, uno de los cuales tiene una masa tres veces mayor que el otro. El fragmento más liviano comenzó con una velocidad horizontal y tocó tierra 274 m directamente al norte del punto del estallido. ¿Dónde caerá el otro fragmento? Desprecie la resistencia del aire.

8.65. Una pelota de tenis de 0.560 N tiene una velocidad de $(20.0 \text{ m/s})(20.0 \text{ m/s})\hat{i} - (4.0 \text{ m/s})\hat{j}$. Justo antes de ser golpeada por una raqueta. Durante los 3.00 ms que la raqueta y la pelota están en contacto, la fuerza neta que actúa sobre la pelota es constante e igual a $-(380 \text{ N})\hat{i} + (110 \text{ N})\hat{j}$. *a)* ¿Qué componentes x y y tiene el impulso de la fuerza neta aplicada a la pelota? *b)* ¿Qué componentes x y y tiene la velocidad final de la pelota?

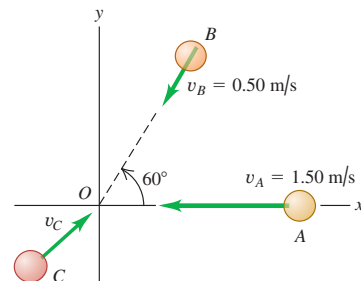
8.66. Tres vagones de ferrocarril en movimiento se acoplan con un cuarto vagón que está en reposo. Los cuatro continúan en movimiento y se acoplan con un quinto vagón en reposo. El proceso continúa hasta que la rapidez del tren formado es la quinta parte de la rapidez de los tres vagones iniciales. Los vagones son idénticos. Sin tomar en cuenta la fricción, ¿cuántos vagones tiene el tren final?

8.67. Un convertible azul de 1500 kg viaja al sur, y una vagoneta roja de 2000 kg viaja al oeste. Si el momento lineal total del sistema formado por los dos vehículos es de $800 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ dirigida 60.0° al oeste del sur, ¿qué rapidez tiene cada vehículo?

8.68. Tres discos idénticos en una mesa horizontal de hockey de aire tienen imanes repelentes. Se les junta y luego se les suelta simultáneamente. Todos tienen la misma rapidez en cualquier instante. Un disco se mueve al oeste. ¿Qué dirección tienen los otros dos discos?

8.69. Las esferas A , de 0.020 kg, B , de 0.030 kg y C , de 0.050 kg, se acercan al origen deslizándose sobre una mesa de aire sin fricción (figura 8.41). Las velocidades iniciales de A y B se indican en la figura. Las tres esferas llegan al origen simultáneamente y se pegan. *a)* ¿Qué componentes x y y debe tener la velocidad inicial de C si después del choque los tres objetos tienen una velocidad de 0.50 m/s en la dirección $+x$? *b)* Si C tiene la velocidad obtenida en el inciso *a)*, ¿cuál es el cambio de la energía cinética del sistema de las tres esferas como resultado del choque?

Figura 8.41 Problema 8.69.



8.70. Un vagón de ferrocarril se mueve sobre vías rectas sin fricción con resistencia despreciable del aire. En los casos que siguen, el vagón tiene inicialmente una masa total (vehículo y contenido) de 200 kg y viaja hacia el este a 5.00 m/s. Suponiendo que no se sale

de la vía, calcule su *velocidad final* si: a) una masa de 25.0 kg se lanza lateralmente desde el vagón con velocidad de 2.00 m/s relativa a la velocidad inicial del vagón; b) una masa de 25.0 kg se lanza hacia atrás con velocidad de 5.00 m/s relativa al movimiento inicial del vagón; c) una masa de 25.0 kg se avienta al interior del vagón con velocidad de 6.00 m/s relativa al suelo y opuesta en dirección a la velocidad inicial del armón.

8.71. Masa cambiante. Un vagón tolva lleno de arena rueda con rapidez inicial de 15.0 m/s sobre vías horizontales rectas. Ignore las fuerzas de fricción que actúan sobre el vagón. La masa total del vagón y la arena es de 85,000 kg. La puerta de la tolva no cierra bien, por lo que se fuga arena por el fondo. Después de 20 minutos, se han perdido 13,000 kg de arena. ¿Qué rapidez tiene entonces el vagón? (Compare su análisis con el que usó para resolver el ejercicio 8.27.)

8.72. En una exhibición de autos antiguos, un Nash Metropolitan modelo 1955 de 840 kg avanza a 9.0 m/s seguido de un Packard Clipper modelo 1957 de 1620 kg que avanza a 5.0 m/s. a) ¿Qué auto tiene mayor energía cinética? ¿Cuál es la razón entre las energías cinéticas del Nash y el Packard? b) ¿Qué auto tiene mayor magnitud del momento lineal? ¿Cuál es la razón entre las magnitudes de momento lineal del Nash y el Packard, respectivamente. ¿Cuál fuerza es mayor: F_N o F_P ? c) Sean F_N y F_P las fuerzas netas requeridas para detener en un tiempo t el Nash y el Packard, respectivamente. ¿Cuál fuerza es mayor: F_N o F_P ? d) Sean F_N y F_P las fuerzas netas requeridas para detener en una distancia d el Nash y el Packard, respectivamente. ¿Cuál fuerza es mayor: F_N o F_P ? e) ¿Cuánto vale la razón F_N/F_P ?

8.73. Un soldado en un campo de tiro dispara una ráfaga de 8 tiros con un rifle de asalto a razón de 1000 balas por minuto. Cada bala tiene masa de 7.45 g y rapidez de 293 m/s relativa al suelo al salir del cañón del arma. Calcule la fuerza de retroceso media ejercida sobre el arma durante la ráfaga.

8.74. Un marco de 0.150 kg, suspendido de un resorte, lo estira 0.050 m. Un trozo de masilla de 0.200 kg en reposo se deja caer sobre el marco desde una altura de 30.0 cm (figura 8.42). ¿Qué distancia máxima baja el marco con respecto a su posición inicial?

8.75. Una bala de rifle de 8.00 g se incrusta en un bloque de 0.992 kg que descansa en una superficie horizontal sin fricción sujeto a un resorte (figura 8.43). El impacto comprime el resorte 15.0 cm. La calibración del resorte indica que se requiere una fuerza de 0.750 N para comprimirlo 0.250 cm. a) Calcule la velocidad del bloque inmediatamente después del impacto. b) ¿Qué rapidez tenía inicialmente la bala?

Figura 8.42 Problema 8.74.

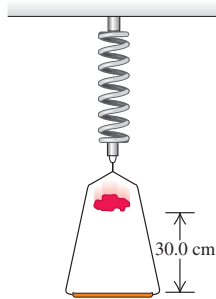
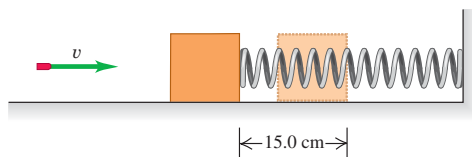


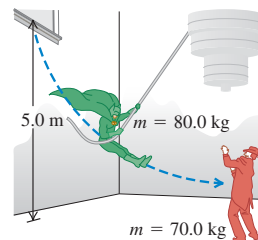
Figura 8.43 Problema 8.75.



8.76. Rebote de bala. Una piedra de 0.100 kg descansa en una superficie horizontal sin fricción. Una bala de 6.00 g que viaja horizontalmente a 350 m/s golpea la piedra y rebota horizontalmente a 90° de su dirección original, con rapidez de 250 m/s. a) Calcule la magnitud y dirección de la velocidad de la piedra después del golpe. b) ¿Es perfectamente elástico el choque?

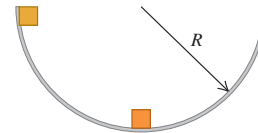
8.77. Un doble de cine de 80.0 kg se para en un alféizar 5.0 m sobre el piso (figura 8.44). Sujeto a una cuerda atada a un candelabro, oscila hacia abajo para pelear con el villano de 70.0 kg, quien está de pie exactamente abajo del candelabro. (Suponga que el centro de masa del doble baja 5.0 m, y él suelta la cuerda justo al chocar con el villano.) a) ¿Con qué rapidez comienzan a deslizarse los contrincantes entrelazados sobre el piso? b) Si el coeficiente de fricción cinética entre sus cuerpos y el piso es $\mu_k = 0.250$, ¿qué distancia se deslizan?

Figura 8.44 Problema 8.77.



8.78. Dos masas idénticas se sueltan del reposo en un tazón hemisférico liso de radio R , desde las posiciones que se muestran en la figura 8.45. Se puede despreciar la fricción entre las masas y la superficie del tazón. Si se pegan cuando chocan, ¿qué altura arriba del fondo del tazón alcanzarán las masas después de chocar?

Figura 8.45 Problema 8.78.



8.79. Una pelota con masa M , que se mueve horizontalmente a 5.00 m/s, choca elásticamente con un bloque de masa $3M$ que inicialmente está en reposo y cuelga del techo por medio de un alambre de 50.0 cm. Determine el ángulo máximo de oscilación del bloque después del impacto.

8.80. Una esfera de plomo de 20.00 kg cuelga de un gancho atado a un alambre delgado de 3.50 m de longitud, y puede oscilar en un círculo completo. De repente, un dardo de acero de 5.00 kg la golpea horizontalmente, incrustándose en ella. ¿Qué rapidez inicial mínima debe tener el dardo para que la combinación describa un círculo completo después del choque?

8.81. Una pelota de 8.00 kg, que cuelga del techo atada a un alambre de 135 cm de longitud, sufre un choque elástico con una pelota de 2.00 kg que se mueve horizontalmente con rapidez de 5.00 m/s justo antes del choque. Calcule la tensión en el alambre inmediatamente después del choque.

8.82. Una pelota de goma con masa m se libera desde el reposo a una altura h por encima del piso. Después de su primer rebote, se eleva al 90% de su altura original. ¿Qué impulso (magnitud y dirección) ejerce el piso sobre esta pelota durante su primer rebote? Expresé su respuesta en términos de las variables m y h .

8.83. Una bala de 4.00 g viaja horizontalmente con velocidad de 400 m/s y choca con un bloque de madera de 0.800 kg que estaba en reposo en una superficie plana. La bala atraviesa el bloque y sale con su rapidez reducida a 120 m/s. El bloque se desliza una distancia de 45.0 m sobre la superficie con respecto a su posición inicial. a) ¿Qué coeficiente de fricción cinética hay entre el bloque y la superficie? b) ¿En cuánto se reduce la energía cinética de la bala? c) ¿Qué energía cinética tiene el bloque en el instante en que la bala sale de él?

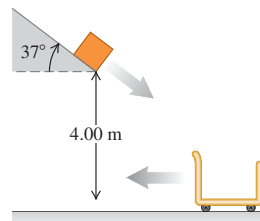
8.84. Una bala de 5.00 g se dispara *contra* un bloque de madera de 1.00 kg suspendido de un hilo de 2.00 m de longitud, atravesándolo. El centro de masa del bloque se eleva 0.45 cm. Calcule la rapidez de la bala al salir del bloque si su rapidez inicial es de 450 m/s.

8.85. Un neutrón de masa m sufre un choque elástico de frente con un núcleo de masa M en reposo. *a)* Demuestre que si la energía cinética inicial del neutrón es K_0 , la energía cinética que pierde durante el choque es $4mMK_0/(M+m)^2$. *b)* ¿Con qué valor de M pierde más energía el neutrón incidente? *c)* Si M tiene el valor calculado en el inciso *b)*, ¿qué rapidez tiene el neutrón después del choque?

8.86. División de energía en choques elásticos. Un objeto estacionario con masa m_B es golpeado de frente por un objeto con masa m_A que se mueve con rapidez inicial v_0 . *a)* Si el choque es elástico, ¿qué porcentaje de la energía original tendrá cada objeto después del choque? *b)* Aplique el resultado del inciso *a)* a los siguientes casos especiales: i) $m_A = m_B$, ii) $m_A = 5m_B$. *c)* ¿Con qué valores, si existen, de la razón de masas m_A/m_B la energía cinética original se divide equitativamente entre los dos objetos después del choque?

8.87. En el centro de distribución de una compañía de embarques, un carrito abierto de 50.0 kg está rodando hacia la izquierda con rapidez de 5.00 m/s (figura 8.46). La fricción entre el carrito y el piso es despreciable. Un paquete de 15.0 kg baja deslizándose por una rampa inclinada 37.0° sobre la horizontal y sale proyectado con una rapidez de 3.00 m/s. El paquete cae en el carrito y siguen avanzando juntos. Si el extremo inferior de la rampa está a una altura de 4.00 m sobre el fondo del carrito, *a)* ¿qué rapidez tendrá el paquete inmediatamente antes de caer en el carrito? *b)* ¿Qué rapidez final tendrá el carrito?

Figura 8.46 Problema 8.87.



8.88. Un disco azul con masa de 0.0400 kg, que se desliza con rapidez de 0.200 m/s sobre una mesa de aire horizontal sin fricción, sufre un choque perfectamente elástico de frente con un disco rojo de masa m , inicialmente en reposo. Después del choque, la velocidad del disco azul es de 0.050 m/s en la misma dirección que su velocidad inicial. Calcule *a)* la velocidad (magnitud y dirección) del disco rojo después del choque; *b)* la masa m del disco rojo.

8.89. Dos asteroides con masas m_A y m_B se mueven con velocidades $\vec{v}_A$ y $\vec{v}_B$ con respecto a un astrónomo en una nave espacial. *a)* Demuestre que la energía cinética total medida por el astrónomo es

$$K = \frac{1}{2}Mv_{cm}^2 + \frac{1}{2}(m_A v_A'^2 + m_B v_B'^2)$$

donde $\vec{v}_{cm}$ y M están definidos como en la sección 8.5, $\vec{v}_A' = \vec{v}_A - \vec{v}_{cm}$, y $\vec{v}_B' = \vec{v}_B - \vec{v}_{cm}$. En esta expresión, la energía cinética total de los dos asteroides es la energía asociada a su centro de masa más la asociada al movimiento interno relativo al centro de masa. *b)* Si los asteroides chocan, ¿qué energía cinética mínima pueden tener después del choque, según las mediciones del astrónomo? Explique.

8.90. Imagine que sostiene una pelota pequeña en contacto con y directamente arriba del centro de una pelota grande. Si deja caer la pelota pequeña un tiempo corto después de dejar caer la grande, la pelota pequeña rebotará con rapidez sorprendente. Para ver el caso extremo, ignore la resistencia del aire y suponga que la pelota grande choca elásticamente con el piso y luego rebota para chocar elásticamente con la pelota pequeña en descenso. Justo antes del choque entre las dos pelotas, la grande se mueve hacia arriba con velocidad $\vec{v}$, y la pequeña tiene velocidad $-\vec{v}$. (¿Entiende por qué?) Suponga que la masa de la pelota grande es mucho mayor que la de la pequeña. *a)* ¿Qué velocidad tiene la pelota pequeña justo después del choque con la grande? *b)* Use la respuesta al inciso *a)* para calcular la razón entre la distancia de rebote de la pelota pequeña y la distancia que cayó antes del choque.

8.91. Juan y Gilberto están parados en una caja en reposo en la superficie horizontal sin fricción de un estanque congelado. La masa de Juan es de 75.0 kg, la de Gilberto es de 45.0 kg y la de la caja es de 15.0 kg. De repente, se acuerdan de que deben ir por un cubo de agua, así que los dos saltan horizontalmente desde encima de la caja. Inmediatamente después de saltar, cada uno se aleja de la caja con rapidez de 4.00 m/s relativa a la caja. *a)* ¿Qué rapidez final tiene la caja si Juan y Gilberto saltan simultáneamente y en la misma dirección? (*Sugerencia:* use un sistema de coordenadas inercial fijo al suelo.) *b)* ¿Cuál es la rapidez final de la caja si Juan salta primero y Gilberto lo hace unos segundos después, en la misma dirección? *c)* ¿Qué rapidez final tiene la caja si Gilberto salta primero y luego Juan, en la misma dirección?

8.92. División de energía. Un objeto con masa m , que inicialmente está en reposo, hace explosión y produce dos fragmentos, uno con masa m_A y otro con masa m_B , donde $m_A + m_B = m$. *a)* Si se libera una energía Q en la explosión, ¿cuánta energía cinética tendrá cada fragmento inmediatamente después de la explosión? *b)* ¿Qué porcentaje de la energía total liberada recibirá cada fragmento si la masa de uno es cuatro veces la del otro?

8.93. Desintegración de neutrones. Un neutrón en reposo se desintegra (se rompe) para producir un protón y un electrón. En el decaimiento se libera energía, la cual aparece como energía cinética del protón y del electrón. La masa de un protón es 1836 veces la de un electrón. ¿Qué fracción de la energía total liberada se convertirá en energía cinética del protón?

8.94. Un núcleo de ^{232}Th (torio) en reposo se desintegra para producir un núcleo de ^{228}Ra (radio) y una partícula alfa. La energía cinética total de los productos de la desintegración es de 6.54×10^{-13} J. La masa de una partícula alfa es el 1.76% de la masa de un núcleo de ^{228}Ra . Calcule la energía cinética de: *a)* el núcleo de ^{228}Ra en retroceso y *b)* la partícula alfa emitida.

8.95. Antineutrino. En la desintegración beta, un núcleo emite un electrón. Un núcleo de ^{210}Bi (bismuto) en reposo sufre desintegración beta para producir ^{210}Po (polonio). Suponga que el electrón emitido se mueve hacia la derecha con un momento lineal de 5.60×10^{-22} kg · m/s. El núcleo de ^{210}Po , cuya masa es de 3.50×10^{-25} kg, retrocede hacia la izquierda con rapidez de 1.14×10^{-3} m/s. La conservación del momento lineal requiere la emisión de una segunda partícula, llamada antineutrino. Calcule la magnitud y dirección del momento lineal del antineutrino emitido en esta desintegración.

8.96. Un protón que se mueve con rapidez v_{A1} en la dirección $+x$ choca elásticamente pero no de frente con un protón idéntico que está en reposo. Después del impacto, el primer protón se mueve con rapidez v_{A2} en el primer cuadrante, con un ángulo α con respecto al eje x , y el segundo se mueve con rapidez v_{B2} en el cuarto cuadrante, con un ángulo β con respecto al eje x (figura 8.13). *a)* Escriba las ecuaciones de conservación del momento lineal en las direcciones x y y . *b)* Eleve al cuadrado las ecuaciones del inciso *a)* y súmelas. *c)* Introduzca ahora el hecho de que el choque es elástico. *d)* Demuestre que $\alpha + \beta = \pi/2$. (Habrá demostrado que esta ecuación se obedece en cualquier choque elástico descentrado entre objetos de igual masa, cuando uno de ellos estaba inicialmente en reposo.)

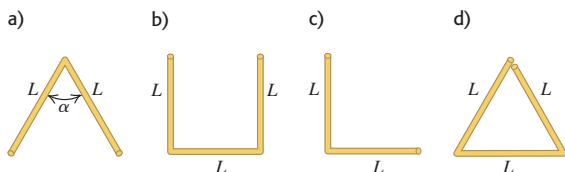
8.97. El disco de hockey B descansa sobre una superficie de hielo liso y es golpeado por otro disco A de la misma masa. A viaja inicialmente a 15.0 m/s y es desviado 25.0° con respecto a su dirección original. Suponga un choque perfectamente elástico. Calcule la rapidez final de cada disco y la dirección de la velocidad de B después del choque. (*Sugerencia:* use la relación que dedujo en el inciso *d)* del problema 8.96.)

8.98. Jonathan y Julia están sentados en un trineo en reposo sobre hielo sin fricción. Jonathan pesa 800 N, Julia pesa 600 N y el trineo pesa 1000 N. Las dos personas ven una araña venenosa en el piso del trineo y saltan hacia fuera. Jonathan salta a la izquierda con velocidad (relativa

al hielo) de 5.00 m/s a 30.0° por arriba de la horizontal, y Julia salta a la derecha a 7.00 m/s (relativa al hielo) a 36.9° por arriba de la horizontal. Calcule la velocidad horizontal (magnitud y dirección) del trineo después del salto.

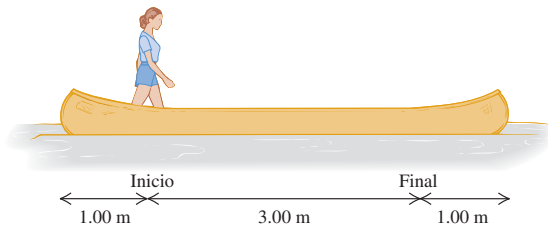
8.99. Los objetos de la figura 8.47 están hechos de alambre uniforme doblado. Encuentre la posición del centro de masa de cada uno.

Figura 8.47 Problema 8.99.



8.100. Una mujer de 45.0 kg está de pie en una canoa de 60.0 kg y 5.00 m de longitud, y comienza a caminar desde un punto a 1.00 m de un extremo hacia un punto a 1.00 m del otro extremo (figura 8.48). Si se desprecia la resistencia al movimiento de la canoa en el agua, ¿qué distancia se mueve la canoa durante este proceso?

Figura 8.48 Problema 8.100.



8.101. Imagine que está de pie en una plancha de concreto que descansa sobre un lago congelado. Suponga que no hay fricción entre la plancha y el hielo. La plancha pesa cinco veces más que usted. Si usted comienza a caminar a 2.00 m/s en relación con el hielo, ¿con qué rapidez relativa al hielo se moverá la plancha?

8.102. Un proyectil de 20.0 kg se dispara con un ángulo de 60.0° sobre la horizontal y rapidez de 80.0 m/s. En el punto más alto de la trayectoria el proyectil estalla en dos fragmentos de igual masa; uno cae verticalmente con rapidez inicial cero. Ignore la resistencia del aire. a) ¿A qué distancia del punto de disparo cae el otro fragmento si el terreno es plano? b) ¿Cuánta energía se libera en la explosión?

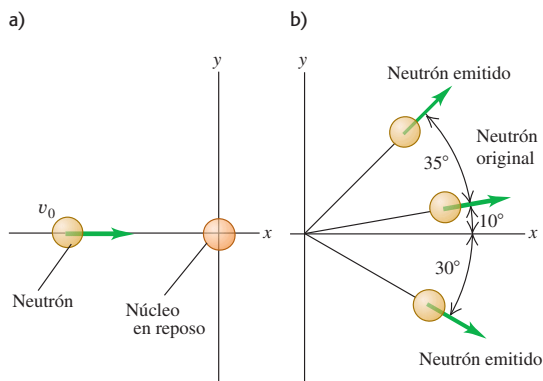
8.103. Un cohete de fuegos artificiales se dispara verticalmente hacia arriba. En su altura máxima de 80.0 m, estalla y se divide en dos fragmentos, uno con masa de 1.40 kg y otro con masa de 0.28 kg. En la explosión, 860 J de energía química se convierte en energía cinética de los dos fragmentos. a) ¿Qué rapidez tiene cada fragmento inmediatamente después de la explosión? b) Se observa que los dos fragmentos caen al suelo al mismo tiempo. ¿Qué distancia hay entre los puntos en los que caen? Suponga que el suelo es horizontal y que la resistencia del aire es despreciable.

8.104. Un obús de 12.0 kg es disparado con un ángulo de 55.0° sobre la horizontal con una rapidez inicial de 150 m/s. En el punto más alto de la trayectoria, el obús estalla en dos fragmentos, uno con tres veces más masa que el otro. Los dos fragmentos llegan al suelo al mismo

tiempo. Suponga que la resistencia del aire es despreciable. Si el fragmento más pesado cae en el punto desde el cual se lanzó el obús, ¿dónde caerá el fragmento más ligero y cuánta energía se habrá liberado en la explosión?

8.105. Reacción nuclear. La fisión, el proceso que suministra la energía en las plantas nucleares, ocurre cuando un núcleo pesado se divide en dos núcleos medianos. Una reacción así ocurre cuando un neutrón choca con un núcleo de ^{235}U (uranio) y lo divide en un núcleo de ^{141}Ba (bario) y uno de ^{92}Kr (kriptón). Además, salen despedidos dos neutrones del ^{235}U original. Antes del choque tenemos la situación de la figura 8.49a; después, el ^{141}Ba se mueve en la dirección $+z$, y el ^{92}Kr , en la dirección $-z$. Los tres neutrones se mueven en el plano xy como se ilustra en la figura 8.49b. Si el neutrón incidente tiene velocidad inicial de magnitud 3.0×10^3 m/s y velocidad final de 2.0×10^3 m/s en las direcciones indicadas, ¿qué rapidez tienen los otros dos neutrones, y qué puede decirse de la rapidez de los núcleos de ^{141}Ba y ^{92}Kr ? (La masa aproximada del núcleo de ^{141}Ba es 2.3×10^{-25} kg, y la del ^{92}Kr es de 1.5×10^{-25} kg.)

Figura 8.49 Problema 8.105.



8.106. Sistema de coordenadas del centro de masa. El disco A (masa m_A) se desplaza sobre una mesa de aire horizontal sin fricción con velocidad $\vec{v}_{A1}$ en la dirección $+x$ y choca de frente elásticamente con el disco B (masa m_B) en reposo. Después del choque, ambos discos se mueven a lo largo del eje $+x$. a) Calcule la velocidad del centro de masa del sistema de los dos discos antes del choque. b) Considere un sistema de coordenadas con origen en el centro de masa y que se mueve con él. ¿Es inercial este marco de referencia inercial? c) ¿Qué velocidades iniciales $\vec{u}_{A1}$ y $\vec{u}_{B1}$ tienen los discos en este marco de referencia? ¿Cuál es el momento lineal total en este marco? d) Use la conservación del momento lineal y de la energía, aplicadas en el marco de referencia en cuestión, para relacionar el momento lineal final de cada disco con el momento lineal inicial y, por consiguiente, la velocidad final de cada disco con la velocidad inicial. Sus resultados deberán mostrar que un choque elástico unidimensional tiene una descripción muy simple en el marco de referencia del centro de masa. e) Sean $m_A = 0.400$ kg, $m_B = 0.200$ kg y $v_{A1} = 6.00$ m/s. Calcule las velocidades $\vec{u}_{A1}$ y $\vec{u}_{B1}$, aplique el resultado del inciso d), y transfórmelas en velocidades en un marco estacionario para obtener las velocidades finales de los discos. ¿Concuerda su resultado con las ecuaciones (8.24) y (8.25)?

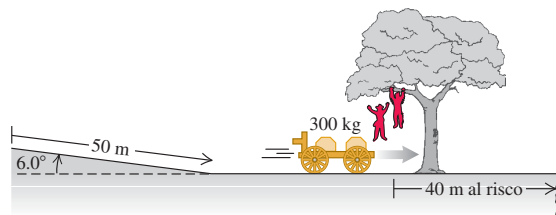
8.107. El coeficiente de restitución ϵ en un choque de frente se define como la razón entre las rapidez relativas después y antes del choque.

a) ¿Cuánto vale ϵ en un choque totalmente inelástico? b) ¿Y en un choque elástico? c) Una pelota se deja caer desde una altura h sobre una superficie estacionaria y rebota a una altura H_1 . Demuestre que $\epsilon = \sqrt{H_1/h}$. d) Un balón de baloncesto bien inflado debe tener un coeficiente de restitución de 0.85. Si se le deja caer desde 1.2 m sobre un piso de madera sólida, ¿a qué altura debe rebotar? e) La altura del primer rebote es H_1 . Demuestre que, si ϵ es constante, la altura del n -ésimo rebote es $H_n = \epsilon^{2n}h$. f) Si ϵ es constante, ¿qué altura tiene el octavo rebote del balón bien inflado que se soltó desde una altura de 1.2 m?

8.108. Energía de enlace de la molécula de hidrógeno. Al combinarse dos átomos de hidrógeno de masa m para formar una molécula diatómica (H_2), la energía potencial final del sistema es $-\Delta$, donde Δ es una cantidad positiva llamada *energía de enlace* de la molécula. a) Demuestre que, en un choque en el que sólo intervienen dos átomos de H , es imposible formar una molécula de H_2 porque no se pueden conservar simultáneamente el momento lineal y la energía. (Sugerencia: si puede demostrar que esto se cumple en un marco de referencia, será verdad en todos los marcos de referencia. ¿Comprende por qué?) b) Una molécula de H_2 puede formarse en un choque en el que intervienen tres átomos de hidrógeno. Suponga que, antes del choque, cada átomo tiene rapidez de 1.00×10^3 m/s y que los tres se acercan con ángulos de 120° , de manera que en todo momento están en los vértices de un triángulo equilátero. Calcule la rapidez de la molécula de H_2 y del átomo de H restante después del choque. La energía de enlace del H_2 es $\Delta = 7.23 \times 10^{-19}$ J, y la masa del átomo de H es de 1.67×10^{-27} kg.

8.109. Un bandido suelta una carreta con dos cajas de oro (masa total = 300 kg) que estaba en reposo 50 m cuesta arriba de una pendiente de 6.0° (figura 8.50). El plan es que la carreta baje la cuesta, ruede por terreno plano y luego caiga en un cañón donde sus cómplices esperan. Sin embargo, en un árbol a 40 m del borde del cañón están el Llanero Solitario (masa 75.0 kg) y Toro (masa 60.0 kg), quienes se dejan caer verticalmente sobre la carreta al pasar ésta. a) Si nuestros héroes necesitan 5.0 s para tomar el oro y saltar, ¿lo lograrán antes de que la carreta llegue al borde del risco? La carreta rueda con fricción despreciable. b) Cuando los héroes caen en la carreta, ¿se conserva la energía cinética del sistema de los héroes más la carreta? Si no, ¿aumenta o disminuye, y por cuánto?

Figura 8.50 Problema 8.109.



***8.110.** En la sección 8.6 consideramos un cohete que se dispara en el espacio exterior donde no hay resistencia del aire y la gravedad es despreciable. Suponga ahora que el cohete acelera verticalmente desde el reposo en la superficie terrestre. Siga ignorando la resistencia del aire y considere sólo la parte del movimiento en la que la altura del cohete es pequeña y g puede suponerse constante. a) ¿Cómo se modifica la ecuación (8.37) cuando se toma en cuenta la fuerza de gravedad? b) Deduzca una expresión para la aceleración a del cohete, análoga a la ecuación (8.39). c) ¿Qué aceleración tiene el cohete del

ejemplo 8.15 (sección 8.6) si está cerca de la superficie terrestre en vez de en el espacio? Ignore la resistencia del aire. d) Calcule la rapidez del cohete del ejemplo 8.16 (sección 8.6) después de 90 s si parte de la superficie terrestre y no del espacio exterior. Puede despreciar la resistencia del aire. Compare su respuesta con la rapidez calculada en el ejemplo 8.16.

***8.111. Cohete de múltiples etapas.** Suponga que la primera etapa de un cohete de dos etapas tiene masa total de 12,000 kg, de los cuales 9000 kg son de combustible. La masa total de la segunda etapa es 1000 kg, de los cuales 700 kg corresponden al combustible. Suponga que la rapidez relativa v_{esc} del material expulsado es constante, e ignore los efectos gravitacionales (que son pequeños durante el periodo de encendido si la tasa de consumo de combustible es alta). a) Suponga que todo el combustible de este cohete de dos etapas se utiliza en un cohete de una sola etapa con la misma masa total de 13,000 kg. En términos de v_{esc} , ¿qué rapidez tendría el cohete, partiendo del reposo, al agotarse el combustible? b) En cuanto al cohete de dos etapas, ¿qué rapidez tiene al agotarse el combustible de la primera etapa si ésta transporta la segunda etapa hasta este punto? Esta rapidez es ahora la rapidez inicial de la segunda etapa, que en este punto se separa de la primera. c) ¿Qué rapidez final tiene la segunda etapa? d) ¿Qué valor de v_{esc} se requiere para impartir a la segunda etapa del cohete una rapidez de 7.00 km/s?

***8.112.** Para el cohete descrito en los ejemplos 8.15 y 8.16 (sección 8.6), la masa del cohete en función del tiempo es

$$m(t) = \begin{cases} m_0 & \text{para } t < 0 \\ m_0 \left(1 - \frac{t}{120 \text{ s}}\right) & \text{para } 0 \leq t \leq 90 \text{ s} \\ m_0/4 & \text{para } t \geq 90 \text{ s} \end{cases}$$

a) Calcule y grafique la velocidad del cohete en función del tiempo desde $t = 0$ a $t = 100$ s. b) Calcule y grafique la aceleración del cohete en función del tiempo desde $t = 0$ a $t = 100$ s. c) Una astronauta de 75 kg yace en una silla reclinada durante el lanzamiento del cohete. ¿Qué fuerza neta máxima ejerce la silla sobre la astronauta? Compare su respuesta con el peso de la astronauta en la Tierra.

Problemas de desafío

8.113. En la sección 8.5, calculamos el centro de masa considerando objetos constituidos por un número *finito* de masas puntuales u objetos que, por simetría, pueden representarse con un número finito de masas puntuales. Si la distribución de masa de un objeto sólido no permite una determinación simple del centro de masa por simetría, las sumas de las ecuaciones (8.28) deben generalizarse a integrales:

$$x_{\text{cm}} = \frac{1}{M} \int x \, dm \quad y_{\text{cm}} = \frac{1}{M} \int y \, dm$$

donde x y y son las coordenadas de un fragmento pequeño del objeto con masa dm . Se integra sobre todo el objeto. Considere una varilla delgada de longitud L , masa M y área transversal A dispuesta sobre el eje $+x$, con el origen de coordenadas en el extremo izquierdo de la varilla. a) Si la densidad $\rho = M/V$ del objeto es uniforme, realice la integración anterior para demostrar que la coordenada x del centro de masa está en el centro geométrico de la varilla. b) Si la densidad del objeto varía linealmente con x según $\rho = \alpha x$ (donde α es una constante positiva), calcule la coordenada x del centro de masa.

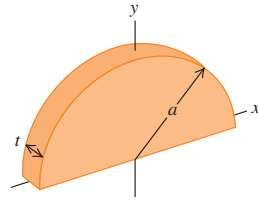
8.114. Use los métodos del problema de desafío 8.113 para calcular las coordenadas x y y del centro de masa de una placa metálica semi-

circular con densidad uniforme ρ , espesor t y radio a . La masa de la placa es entonces $M = \frac{1}{2}\rho\pi a^2 t$. Use el sistema de coordenadas de la figura 8.51.

8.115. Una cuarta parte de una cuerda de longitud l cuelga del borde de una mesa sin fricción. La cuerda tiene densidad lineal (masa por unidad de longitud) uniforme λ , y el extremo que está sobre la mesa es sostenido por una persona. ¿Cuánto trabajo realiza esa persona si tira de la cuerda para subir lentamente a la mesa el resto de la cuerda? Resuelva el problema de dos maneras: a) Calcule la fuerza que debe ejercer la persona para subir la cuerda, y con esto calcule el trabajo efectuado. La fuerza es variable porque en cada instante el tramo de cuerda que cuelga es diferente. b) Suponga que el segmento de cuerda que originalmente cuelga tiene toda su masa concentrada en su centro de masa. Calcule el trabajo necesario para elevar éste a la altura de la mesa. Quizá este enfoque le parezca más sencillo que el del inciso a). ¿Hay diferencias en sus respuestas? ¿Por qué?

***8.116 Gota de lluvia de masa variable.** En un problema de propulsión de cohetes, la masa es variable. Un problema similar es una gota

Figura 8.51 Problema de desafío 8.114.



de lluvia que cae a través de una nube de gotitas de agua, algunas de las cuales se adhieren a la gota *aumentando* su masa al caer. La fuerza sobre la gota es

$$F_{\text{ext}} = \frac{dp}{dt} = m \frac{dv}{dt} + v \frac{dm}{dt}$$

Suponga que la masa de la gota depende de la distancia x que ha caído. Entonces, $m = kx$, donde k es constante, y $dm/dt = kv$. Puesto que $F_{\text{ext}} = mg$, esto da

$$mg = m \frac{dv}{dt} + v(kv)$$

O bien, dividiendo entre k ,

$$xg = x \frac{dv}{dt} + v^2$$

Ésta es una ecuación diferencial con solución de la forma $v = at$, donde a es la aceleración constante. Suponga que la velocidad inicial de la gota es cero. a) Usando la solución propuesta para v , calcule la aceleración a . b) Calcule la distancia que la gota cae en $t = 3.00$ s. c) Con $k = 2.00$ g/m, calcule la masa de la gota en $t = 3.00$ s. Otros aspectos interesantes del problema pueden consultarse en K. S. Krane, *Amer. Jour. Phys.*, vol. 49 (1981), pp. 113-117.

ROTACIÓN DE CUERPOS RÍGIDOS

9



? Todos los segmentos del aspa de una hélice en rotación de un helicóptero tienen el mismo valor de la velocidad y aceleración angulares? En comparación con un segmento dado de la aspa, ¿cuántas veces mayor será la rapidez lineal de un segundo segmento si se duplica su distancia con respecto al eje de rotación? ¿Cuántas veces mayor será su aceleración lineal?

¿Qué tienen en común los movimientos de un disco compacto, una rueda de la fortuna (sillas voladoras), una sierra circular y un ventilador de techo? Ninguno puede representarse adecuadamente como un *punto* en movimiento; todos implican un cuerpo que *gira* sobre un eje que está fijo en algún marco de referencia inercial.

La rotación se da en todos los niveles, desde el movimiento de los electrones en los átomos hasta los movimientos de las galaxias enteras. Necesitamos desarrollar métodos generales para analizar el movimiento de un cuerpo en rotación. En este capítulo y en el siguiente consideraremos los cuerpos con tamaño y forma definidos que, en general, pueden tener movimiento rotacional además de traslacional.

Los cuerpos reales llegan a ser muy complejos; las fuerzas que actúan sobre ellos pueden deformarlos: estirarlos, torcerlos y aplastarlos. Por el momento ignoraremos tales deformaciones y supondremos que el cuerpo tiene forma y tamaño perfectamente definidos e inmutables. Llamamos a este modelo idealizado **cuerpo rígido**. Este capítulo y el siguiente tratan principalmente del movimiento rotacional de un cuerpo rígido.

Comenzaremos con el lenguaje de la cinemática para *describir* el movimiento rotacional. Luego veremos la energía cinética de la rotación, la clave para usar los métodos de energía en el movimiento rotacional. En el capítulo 10 deduciremos los principios dinámicos que relacionan las fuerzas sobre un cuerpo con su movimiento rotacional.

9.1 Velocidad y aceleración angulares

Al analizar el movimiento rotacional, pensemos primero en un cuerpo rígido que gira sobre un *eje fijo*, es decir, un eje que está en reposo en algún marco de referencia inercial y no cambia de dirección relativa al marco. El cuerpo podría ser una flecha de motor, un trozo de asado en una brocheta o un carrusel.

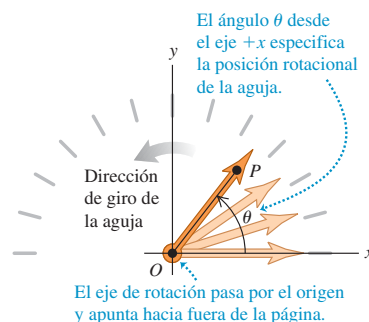
La figura 9.1 muestra un cuerpo rígido (en este caso, la aguja indicadora de un velocímetro) que gira sobre un eje fijo, el cual pasa por el punto O y es perpendicular al

METAS DE APRENDIZAJE

Al estudiar este capítulo, usted aprenderá:

- Cómo describir la rotación de un cuerpo rígido en términos de coordenada angular, velocidad angular y aceleración angular.
- Cómo analizar la rotación de un cuerpo rígido cuando la aceleración angular es constante.
- Cómo relacionar la rotación de un cuerpo rígido con la velocidad y la aceleración lineales de un punto en el cuerpo.
- El significado del momento de inercia del cuerpo en torno a un eje y cómo se relaciona con la energía cinética rotacional.
- Cómo calcular el momento de inercia de varios cuerpos.

9.1 Aguja de velocímetro (un ejemplo de cuerpo rígido) que gira en sentido antihorario sobre un eje fijo.



plano del diagrama, que llamamos plano xy . Una forma de describir la rotación de este cuerpo sería elegir un punto específico P del cuerpo y seguir la pista a sus coordenadas x y y . Este método no es el más conveniente, pues requiere dos números (las dos coordenadas) para especificar la posición rotacional del cuerpo. En vez de ello, observamos que la línea OP está fija en el cuerpo y gira con él. El ángulo θ que esta línea forma con el eje $+x$ describe la posición rotacional del cuerpo; usaremos sólo esta cantidad θ como *coordenada* de rotación.

La coordenada angular θ de un cuerpo rígido que gira sobre un eje fijo puede ser positiva o negativa. Si hacemos que los ángulos positivos se midan en sentido antihorario desde el eje $+x$, entonces el ángulo θ en la figura 9.1 es positivo. En cambio, si elegimos la dirección horaria como la rotación positiva, θ será negativo en la figura 9.1. Cuando consideramos el movimiento rectilíneo de una partícula, fue indispensable especificar la dirección del desplazamiento positivo sobre esa línea; al analizar la rotación sobre un eje fijo, es igualmente indispensable especificar la dirección de rotación positiva.

Al describir un movimiento rotacional, la forma más natural de medir el ángulo θ no es en grados, sino en **radianes**. Como se muestra en la figura 9.2a, un radián (1 rad) es el ángulo subtendido en el centro de un círculo por un arco cuya longitud es igual al radio del círculo. En la figura 9.2b, un ángulo θ es subtendido por un arco de longitud s en un círculo de radio r . El valor de θ (en radianes) es igual a s entre r :

$$\theta = \frac{s}{r} \quad \text{o bien,} \quad s = r\theta \quad (9.1)$$

Un ángulo en radianes es la razón de dos longitudes, así que es un número puro, sin dimensiones. Si $s = 3.0$ m y $r = 2.0$ m, entonces $\theta = 1.5$, pero a menudo escribiremos esto como 1.5 rad para distinguirlo de un ángulo medido en grados o revoluciones.

La circunferencia de un círculo (es decir, la longitud del arco que rodea el círculo) es 2π veces el radio, así que hay 2π (unos 6.283) radianes en una revolución completa (360°). Por lo tanto,

$$1 \text{ rad} = \frac{360^\circ}{2\pi} = 57.3^\circ$$

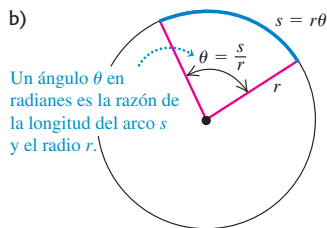
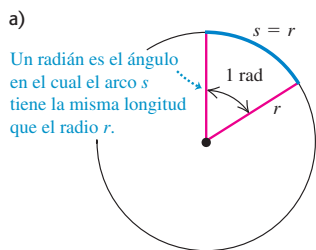
Asimismo, $180^\circ = \pi$ rad, $90^\circ = \pi/2$ rad, etcétera. Si insistiéramos en medir θ en grados, tendríamos que haber incluido un factor más ($2\pi/360$) en el lado derecho de $s = r\theta$ en la ecuación (9.1). Al medir ángulos en radianes, mantenemos la relación entre el ángulo y la distancia a lo largo de un arco lo más sencilla posible.

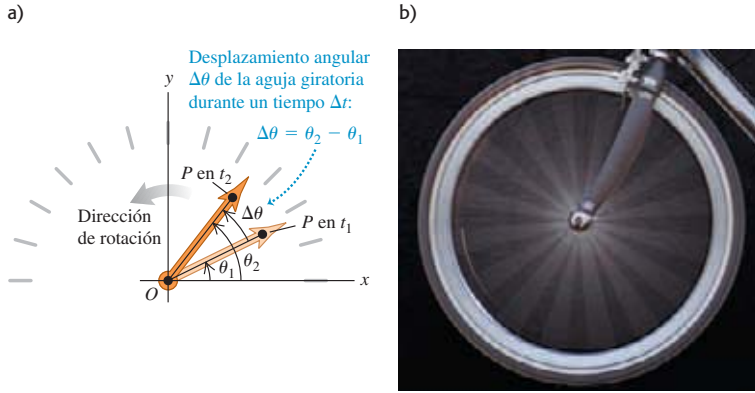
Velocidad angular

La coordenada θ de la figura 9.1 especifica la posición rotacional de un cuerpo rígido en un instante dado. Podemos describir el *movimiento* rotacional del cuerpo en términos de la razón de cambio de θ , de forma análoga a como describimos el movimiento rectilíneo en el capítulo 2. En la figura 9.3a una línea de referencia OP en un cuerpo que gira forma un ángulo θ_1 con el eje $+x$ en el instante t_1 . En un instante posterior t_2 , el ángulo cambió a θ_2 . Definimos la **velocidad angular media** $\omega_{\text{med-}z}$ (con la letra griega omega) del cuerpo en el intervalo $\Delta t = t_2 - t_1$ como la razón del **desplazamiento angular** $\Delta\theta = \theta_2 - \theta_1$ en Δt :

$$\omega_{\text{med-}z} = \frac{\theta_2 - \theta_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} \quad (9.2)$$

9.2 Medición de ángulos en radianes.





9.3 a) Desplazamiento angular $\Delta\theta$ de un cuerpo en rotación. b) Cada parte de un cuerpo rígido en rotación tiene la misma velocidad angular $\Delta\theta/\Delta t$.

El subíndice z indica que el cuerpo de la figura 9.3a está girando en torno al eje z , que es perpendicular al plano del diagrama. La **velocidad angular instantánea** ω_z es el límite de $\omega_{\text{med-}z}$ cuando Δt tiende a cero, es decir, la derivada de θ con respecto a t :

$$\omega_z = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt} \quad (\text{definición de velocidad angular}) \quad (9.3)$$

Cuando nos referimos simplemente a “velocidad angular” hablamos de la velocidad angular instantánea, no de la velocidad angular media.

La velocidad angular ω_z puede ser positiva o negativa, dependiendo de la dirección en que gire el cuerpo rígido (figura 9.4). La **rapidez angular** ω , que usaremos mucho en las secciones 9.3 y 9.4, es la magnitud de la velocidad angular. Al igual que la rapidez ordinaria (lineal) v , la rapidez angular nunca es negativa.

CUIDADO Velocidad angular contra velocidad lineal Tenga presente la distinción entre velocidad angular ω_z y velocidad ordinaria, o *velocidad lineal*, v_x (véase la sección 2.2). Si un objeto tiene una velocidad v_x , el objeto en su totalidad se *mueve* a lo largo del eje x . En contraste, si un objeto tiene una velocidad angular ω_z está *girando* en torno al eje z . No quiere decir que el objeto se mueve a lo largo del eje z .

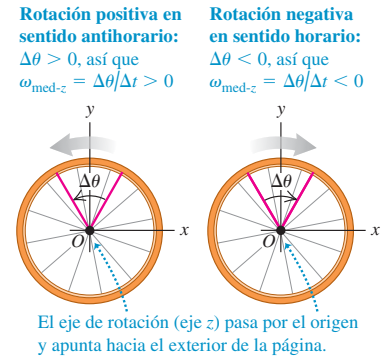
Diferentes puntos de un cuerpo rígido en rotación recorren diferentes distancias en un tiempo dado, dependiendo de la distancia con respecto al eje de rotación. No obstante, dado que el cuerpo es rígido, *todos* los puntos giran el mismo ángulo en el mismo tiempo (figura 9.3b). Por lo tanto, *en cualquier instante, todas las partes de un cuerpo rígido en rotación tienen la misma velocidad angular*. La velocidad angular es positiva si el cuerpo gira en la dirección de θ creciente, y negativa si lo hace en la dirección de θ decreciente.

Si el ángulo de θ está en radianes, la unidad de velocidad angular es el radián por segundo (rad/s). Suelen usarse otras unidades, como revoluciones por minuto (rev/min o rpm). Puesto que $1 \text{ rev} = 2\pi \text{ rad}$, dos conversiones útiles son

$$1 \text{ rev/s} = 2\pi \text{ rad/s} \quad \text{y} \quad 1 \text{ rev/min} = 1 \text{ rpm} = \frac{2\pi}{60} \text{ rad/s}$$

Es decir, 1 rad/s es alrededor de 10 rpm.

9.4 La velocidad angular media de un cuerpo rígido (que aquí se muestra) y la velocidad angular instantánea pueden ser positivas o negativas.



Ejemplo 9.1 Cálculo de la velocidad angular

El volante de un automóvil prototipo se somete a prueba. La posición angular θ del volante está dada por

$$\theta = (2.0 \text{ rad/s}^3)t^3$$

El diámetro del volante es de 0.36 m. a) Calcule el ángulo θ , en radianes y en grados, en $t_1 = 2.0$ s y $t_2 = 5.0$ s. b) Calcule la distancia que recorre una partícula en el borde durante ese intervalo. c) Calcule la velocidad angular media, en rad/s y en rev/min (rpm), entre $t_1 = 2.0$ s y $t_2 = 5.0$ s. d) Calcule la velocidad angular instantánea al $t = t_2 = 5.0$ s.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Necesitamos calcular los valores θ_1 y θ_2 de la posición angular en los instantes t_1 y t_2 , el desplazamiento angular $\Delta\theta$ entre t_1 y t_2 , la distancia recorrida y la velocidad angular media entre t_1 y t_2 , y la velocidad angular instantánea en t_2 .

PLANTEAR: Nos dan la posición angular θ en función del tiempo. Por lo tanto, es fácil obtener las dos primeras incógnitas, los valores θ_1 y θ_2 ; el desplazamiento angular $\Delta\theta$ es la diferencia entre θ_1 y θ_2 . Con $\Delta\theta$ calcularemos la distancia y la velocidad angular media empleando las ecuaciones (9.1) y (9.2), respectivamente. Para calcular la velocidad angular instantánea, derivaremos θ con respecto al tiempo, como en la ecuación (9.3).

EJECUTAR: a) Sustituimos los valores de t en la ecuación dada:

$$\theta_1 = (2.0 \text{ rad/s}^3)(2.0 \text{ s})^3 = 16 \text{ rad}$$

$$= (16 \text{ rad}) \frac{360^\circ}{2\pi \text{ rad}} = 920^\circ$$

$$\theta_2 = (2.0 \text{ rad/s}^3)(5.0 \text{ s})^3 = 250 \text{ rad}$$

$$= (250 \text{ rad}) \frac{360^\circ}{2\pi \text{ rad}} = 14,000^\circ$$

b) El volante tiene un desplazamiento angular de $\Delta\theta = \theta_2 - \theta_1 = 250 \text{ rad} - 16 \text{ rad} = 234 \text{ rad}$. El radio r es 0.18 m (la mitad del diámetro). La ecuación (9.1) da

$$s = r\theta = (0.18 \text{ m})(234 \text{ rad}) = 42 \text{ m}$$

Para usar la ecuación (9.1), el ángulo *debe* expresarse en radianes. Omitimos “radianes” de la unidad de s porque θ en realidad es un número adimensional; s es una distancia y se mide en metros, igual que r .

c) En la ecuación (9.2) tenemos

$$\begin{aligned}\omega_{\text{med-}z} &= \frac{\theta_2 - \theta_1}{t_2 - t_1} = \frac{250 \text{ rad} - 16 \text{ rad}}{5.0 \text{ s} - 2.0 \text{ s}} = 78 \text{ rad/s} \\ &= \left(78 \frac{\text{rad}}{\text{s}}\right) \left(\frac{1 \text{ rev}}{2\pi \text{ rad}}\right) \left(\frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}}\right) = 740 \text{ rev/min}\end{aligned}$$

d) Usamos la ecuación (9.3):

$$\begin{aligned}\omega_z &= \frac{d\theta}{dt} = \frac{d}{dt}[(2.0 \text{ rad/s}^3)t^3] = (2.0 \text{ rad/s}^3)(3t^2) \\ &= (6.0 \text{ rad/s}^3)t^2\end{aligned}$$

En el instante $t = 5.0$ s,

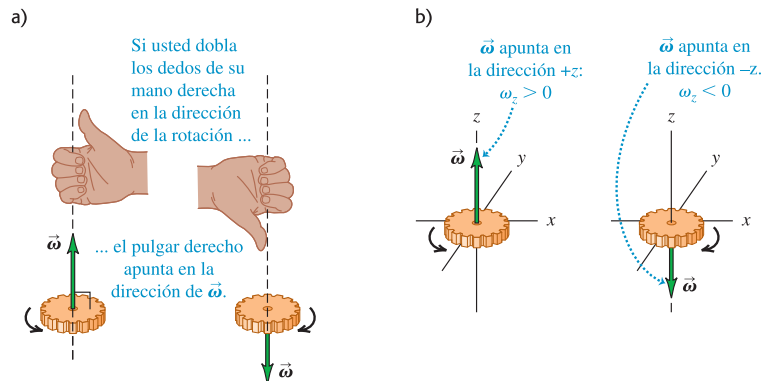
$$\omega_z = (6.0 \text{ rad/s}^3)(5.0 \text{ s})^2 = 150 \text{ rad/s}$$

EVALUAR: Nuestro resultado en el inciso d) muestra que ω_z es proporcional a t^2 y, por lo tanto, aumenta con el tiempo. Nuestros resultados numéricos son congruentes con este resultado: la velocidad angular instantánea de 150 rad/s en $t = 5.0$ s es mayor que la velocidad angular media de 78 rad/s para el intervalo de 3.0 s previo a ese instante (de $t_1 = 2.0$ s a $t_2 = 5.0$ s).

Velocidad angular como un vector

Como hemos visto, nuestra notación para la velocidad angular ω_z en torno al eje z recuerda la notación v_x para la velocidad ordinaria a lo largo del eje x (véase la sección 2.2). Así como v_x es la componente x del vector de velocidad $\vec{v}$, ω_z es la componente z de un *vector* de velocidad angular $\vec{\omega}$ dirigido a lo largo del eje de rotación. Como

9.5 a) Regla de la mano derecha para determinar la dirección del vector de velocidad angular $\vec{\omega}$. Si se invierte el sentido de la rotación, se invierte la dirección de $\vec{\omega}$. b) El signo de ω_z de la rotación a lo largo del eje z .



muestra la figura 9.5a, la dirección de $\vec{\omega}$ está dada por la regla de la mano derecha que empleamos al definir el producto vectorial en la sección 1.10. Si la rotación es sobre el eje z , $\vec{\omega}$ sólo tiene componente z , la cual es positiva si $\vec{\omega}$ apunta en la dirección $+z$ y negativa si $\vec{\omega}$ apunta en la dirección $-z$ (figura 9.5b).

La formulación vectorial tiene especial utilidad en situaciones donde *cambia* la dirección del eje de rotación. Examinaremos brevemente tales situaciones al final del capítulo 10. En este capítulo, sin embargo, sólo consideraremos situaciones en las que el eje de rotación es fijo. Por lo tanto, en el resto del capítulo, el término “velocidad angular” se referirá a ω_z , la componente del vector de velocidad angular $\vec{\omega}$ a lo largo del eje.

Aceleración angular

Si cambia la velocidad angular de un cuerpo rígido, tiene una *aceleración angular*. Cuando una persona pedalea una bicicleta con más vigor para hacer que las ruedas giren más rápidamente, o aplica los frenos para detener las ruedas, se produce una aceleración angular sobre éstas. También se produce una aceleración angular cuando alteramos la rapidez de rotación de una pieza giratoria de una maquinaria, como el cigüeñal del motor de un automóvil.

Si ω_{1z} y ω_{2z} son las velocidades angulares instantáneas en t_1 y t_2 , definimos la **aceleración angular media** $\alpha_{\text{med-}z}$ en el intervalo $\Delta t = t_2 - t_1$ como el cambio de la velocidad angular dividido entre Δt (figura 9.6):

$$\alpha_{\text{med-}z} = \frac{\omega_{2z} - \omega_{1z}}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\omega_z}{\Delta t} \quad (9.4)$$

La **aceleración angular instantánea** α_z es el límite de $\alpha_{\text{med-}z}$ cuando $\Delta t \rightarrow 0$:

$$\alpha_z = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\omega_z}{\Delta t} = \frac{d\omega_z}{dt} \quad (\text{definición de aceleración angular}) \quad (9.5)$$

La unidad que se suele utilizar para la aceleración angular es el radián por segundo por segundo (rad/s^2). De ahora en adelante, emplearemos el término “aceleración angular” para referirnos a la aceleración angular instantánea, no a la aceleración angular media.

Dado que $\omega_z = d\theta/dt$, también podemos expresar la aceleración angular como la segunda derivada de la coordenada angular:

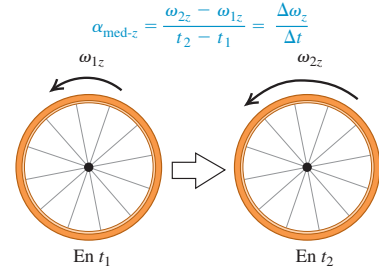
$$\alpha_z = \frac{d}{dt} \frac{d\theta}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2} \quad (9.6)$$

Seguramente el lector ya se percató de que estamos usando letras griegas para las cantidades de la cinemática angular: θ para la posición, ω_z para la velocidad y α_z para la aceleración angulares. Éstas son análogas a x para la posición, v_x para la velocidad y a_x para la aceleración, respectivamente, en el movimiento rectilíneo. En ambos casos, la velocidad es la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo; en tanto que la aceleración es la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. A veces, usaremos los términos *velocidad lineal* y *aceleración lineal* para referirnos a las cantidades que ya definimos en los capítulos 2 y 3, haciendo una distinción clara entre éstas y las cantidades *angulares* presentadas en este capítulo.

En el movimiento rotacional, si la aceleración angular α_z es positiva, aumenta la velocidad angular ω_z ; si α_z es negativa, ω_z disminuye. La rotación se está acelerando si α_z y ω_z tienen el mismo signo, y frenándose si tienen signos opuestos. (Estas relaciones son idénticas a las que existen entre la aceleración *lineal* a_x y la velocidad *lineal* v_x en el movimiento rectilíneo; véase la sección 2.3.)

9.6 Cálculo de la aceleración angular media de un cuerpo rígido que gira.

La aceleración angular media es el cambio en velocidad angular dividido entre el tiempo:

$$\alpha_{\text{med-}z} = \frac{\omega_{2z} - \omega_{1z}}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\omega_z}{\Delta t}$$


En t_1 En t_2

Ejemplo 9.2 Cálculo de la aceleración angular

En el ejemplo 9.1, vimos que la velocidad angular instantánea ω_z del volante en cualquier instante t está dada por

$$\omega_z = (6.0 \text{ rad/s}^3)t^2$$

- a) Calcule la aceleración angular media entre $t_1 = 2.0 \text{ s}$ y $t_2 = 5.0 \text{ s}$.
b) Calcule la aceleración angular instantánea en el instante $t_2 = 5.0 \text{ s}$.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Este ejemplo requiere las definiciones de aceleración angular media $\alpha_{\text{med-}z}$ y aceleración angular instantánea α_z .

PLANTEAR: Usaremos las ecuaciones (9.4) y (9.5) para obtener el valor de $\alpha_{\text{med-}z}$ entre t_1 y t_2 , así como el valor de α_z en $t = t_2$.

EJECUTAR: a) Los valores de ω_z en los dos instantes son

$$\omega_{1z} = (6.0 \text{ rad/s}^3)(2.0 \text{ s})^2 = 24 \text{ rad/s}$$

$$\omega_{2z} = (6.0 \text{ rad/s}^3)(5.0 \text{ s})^2 = 150 \text{ rad/s}$$

Por la ecuación (9.4), la aceleración angular media es

$$\alpha_{\text{med-}z} = \frac{150 \text{ rad/s} - 24 \text{ rad/s}}{5.0 \text{ s} - 2.0 \text{ s}} = 42 \text{ rad/s}^2$$

b) Por la ecuación (9.5), la aceleración angular instantánea en cualquier instante t es

$$\begin{aligned}\alpha_z &= \frac{d\omega_z}{dt} = \frac{d}{dt}[(6.0 \text{ rad/s}^3)(t^2)] = (6.0 \text{ rad/s}^3)(2t) \\ &= (12 \text{ rad/s}^3)t\end{aligned}$$

En el instante $t = 5.0 \text{ s}$,

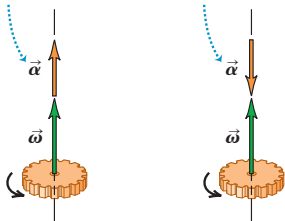
$$\alpha_z = (12 \text{ rad/s}^3)(5.0 \text{ s}) = 60 \text{ rad/s}^2$$

EVALUAR: Observe que la aceleración angular *no* es constante en esta situación. La velocidad angular ω_z siempre aumenta porque α_z siempre es positiva; además, la razón con que aumenta la velocidad angular también está creciendo, ya que α_z aumenta con el tiempo.

9.7 Cuando el eje de rotación es fijo, los vectores de aceleración angular y velocidad angular están sobre ese eje.

$\vec{\alpha}$ y $\vec{\omega}$ en la misma dirección: La rotación se acelera.

$\vec{\alpha}$ y $\vec{\omega}$ en la dirección contraria: La rotación se frena.

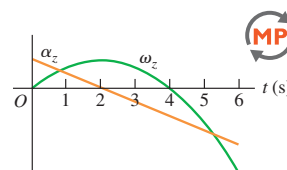
**Aceleración angular como un vector**

Así como hicimos con la velocidad angular, resulta útil definir un *vector* de aceleración angular $\vec{\alpha}$. Matemáticamente, $\vec{\alpha}$ es la derivada con respecto al tiempo del vector de velocidad angular $\vec{\omega}$. Si el objeto gira en torno al eje z fijo, $\vec{\alpha}$ sólo tiene componente z ; la cantidad α_z es precisamente esa componente. En este caso, $\vec{\alpha}$ apunta en la misma dirección que $\vec{\omega}$ si la rotación se está acelerando, y en la dirección opuesta si se está frenando (figura 9.7).

El vector de aceleración angular nos será muy útil en el capítulo 10 cuando veamos lo que sucede cuando el eje de rotación puede cambiar de dirección. En este capítulo el eje de rotación siempre estará fijo y sólo necesitaremos usar la componente z : α_z .

Evalúe su comprensión de la sección 9.1

La figura muestra una gráfica de ω_z y α_z contra el tiempo para un cuerpo giratorio específico. a) ¿En qué instantes la rotación se acelera? i) $0 < t < 2 \text{ s}$; ii) $2 \text{ s} < t < 4 \text{ s}$; iii) $4 \text{ s} < t < 6 \text{ s}$. b) ¿En qué instantes la rotación se frena? i) $0 < t < 2 \text{ s}$; ii) $2 \text{ s} < t < 4 \text{ s}$; iii) $4 \text{ s} < t < 6 \text{ s}$.

**9.2 Rotación con aceleración angular constante**

En el capítulo 2, vimos que el movimiento rectilíneo es muy sencillo cuando la aceleración es constante. Lo mismo sucede con el movimiento rotacional sobre un eje fijo. Si la aceleración angular es constante, podemos deducir ecuaciones para la velocidad y la posición angulares siguiendo el mismo procedimiento que usamos para el movimiento rectilíneo en la sección 2.4. De hecho, las ecuaciones que vamos a deducir son idénticas a las ecuaciones (2.8), (2.12), (2.13) y (2.14), si sustituimos x por θ , v_x por ω_z y a_x por α_z . Sugerimos repasar la sección 2.4 antes de continuar.

Sea ω_{0z} la velocidad angular de un cuerpo rígido en $t = 0$ y sea ω_z su velocidad angular en cualquier instante posterior t . La aceleración angular α_z es constante e

igual al valor medio en cualquier intervalo. Usando la ecuación (9.4) en el intervalo de 0 a t , tenemos

$$\alpha_z = \frac{\omega_z - \omega_{0z}}{t - 0}, \quad \text{es decir,}$$

$$\omega_z = \omega_{0z} + \alpha_z t \quad (\text{sólo aceleración angular constante}) \quad (9.7)$$

El producto $\alpha_z t$ es el cambio total de ω_z entre $t = 0$ y el instante posterior t ; la velocidad angular ω_z en el instante t es la suma del valor inicial ω_{0z} y este cambio total.

Con aceleración angular constante, la velocidad angular cambia a una razón uniforme, así que su valor medio entre 0 y t es la media de los valores inicial y final:

$$\omega_{\text{med-}z} = \frac{\omega_{0z} + \omega_z}{2} \quad (9.8)$$

También sabemos que $\omega_{\text{med-}z}$ es el desplazamiento angular total $(\theta - \theta_0)$ dividido entre el intervalo de tiempo $(t - 0)$:

$$\omega_{\text{med-}z} = \frac{\theta - \theta_0}{t - 0} \quad (9.9)$$

Si igualamos las ecuaciones (9.8) y (9.9), y multiplicamos el resultado por t , obtenemos

$$\theta - \theta_0 = \frac{1}{2}(\omega_{0z} + \omega_z)t \quad (\text{sólo aceleración angular constante}) \quad (9.10)$$

Para obtener una relación entre θ y t que no incluya a ω_z , sustituimos la ecuación (9.7) en la ecuación (9.10):

$$\theta - \theta_0 = \frac{1}{2}[\omega_{0z} + (\omega_{0z} + \alpha_z t)]t \quad \text{o bien,}$$

$$\theta = \theta_0 + \omega_{0z}t + \frac{1}{2}\alpha_z t^2 \quad (\text{sólo aceleración angular constante}) \quad (9.11)$$

Es decir, si en el tiempo inicial $t = 0$ el cuerpo tiene una posición angular θ_0 y una velocidad angular ω_{0z} , entonces su posición angular θ en cualquier instante posterior t será la suma de tres términos: su posición angular inicial θ_0 , más la rotación $\omega_{0z}t$ que tendría si la velocidad angular fuera constante, más una rotación adicional $\frac{1}{2}\alpha_z t^2$ causada por el cambio en la velocidad angular.

Siguiendo el mismo procedimiento que para el movimiento rectilíneo de la sección 2.4, combinamos las ecuaciones (9.7) y (9.11) para obtener una relación entre θ y ω_z que no contenga t . Lo invitamos a efectuarlo, siguiendo el procedimiento que empleamos para obtener la ecuación (2.13). (Véase el ejercicio 9.12.) De hecho, dada la analogía perfecta entre las cantidades rectilíneas y rotacionales, podemos tomar la ecuación (2.13) y sustituir cada cantidad rectilínea por su contraparte rotacional. Así que,

$$\omega_z^2 = \omega_{0z}^2 + 2\alpha_z(\theta - \theta_0) \quad (\text{sólo aceleración angular constante}) \quad (9.12)$$

CUIDADADO **Aceleración angular constante** Tenga presente que estos resultados son válidos *sólo* si la aceleración angular α_z es *constante*; no trate de aplicarlos a problemas donde α_z no sea constante. En la tabla 9.1 se muestra la analogía entre las ecuaciones (9.7), (9.10), (9.11) y (9.12), para rotación sobre un eje fijo y aceleración angular constante, y las ecuaciones correspondientes para el movimiento rectilíneo con aceleración lineal constante. ■

Tabla 9.1 Comparación del movimiento lineal y angular con aceleración constante

Movimiento rectilíneo con aceleración lineal constante	Rotación sobre un eje fijo con aceleración angular constante
$a_x = \text{constante}$	$\alpha_z = \text{constante}$
$v_x = v_{0x} + a_x t$	$\omega_z = \omega_{0z} + \alpha_z t$
$x = x_0 + v_{0x} t + \frac{1}{2} a_x t^2$	$\theta = \theta_0 + \omega_{0z} t + \frac{1}{2} \alpha_z t^2$
$v_x^2 = v_{0x}^2 + 2a_x(x - x_0)$	$\omega_z^2 = \omega_{0z}^2 + 2\alpha_z(\theta - \theta_0)$
$x - x_0 = \frac{1}{2}(v_x + v_{0x})t$	$\theta - \theta_0 = \frac{1}{2}(\omega_z + \omega_{0z})t$

Ejemplo 9.3 Rotación con aceleración angular constante

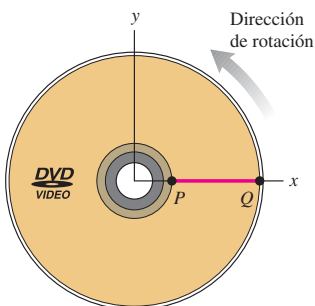
Imagine que usted acaba de ver una película en DVD y el disco se está deteniendo. La velocidad angular del disco en $t = 0$ es de 27.5 rad/s y su aceleración angular constante es de -10.0 rad/s^2 . Una línea PQ en la superficie del disco está a lo largo del eje $+x$ en $t = 0$ (figura 9.8). *a)* ¿Qué velocidad angular tiene el disco en $t = 0.3 \text{ s}$? *b)* ¿Qué ángulo forma la línea PQ con el eje $+x$ en ese instante?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La aceleración angular del disco es constante, así que podemos usar cualquiera de las ecuaciones que dedujimos en esta sección. Las incógnitas son la velocidad angular y el desplazamiento angular en $t = 0.300 \text{ s}$.

PLANTEAR: Nos dan la velocidad angular inicial $\omega_{0z} = 27.5 \text{ rad/s}$, el ángulo inicial $\theta_0 = 0$ entre la línea PQ y el eje $+x$, la aceleración angular $\alpha_z = -10.0 \text{ rad/s}^2$ y el tiempo $t = 0.300 \text{ s}$. Con esta información,

9.8 La línea PQ sobre un disco DVD que gira en $t = 0$.



lo más fácil es usar las ecuaciones (9.7) y (9.11) para obtener las incógnitas ω_z y θ , respectivamente.

EJECUTAR: *a)* Por la ecuación (9.7), en $t = 0.300 \text{ s}$ tenemos

$$\begin{aligned}\omega_z &= \omega_{0z} + \alpha_z t = 27.5 \text{ rad/s} + (-10.0 \text{ rad/s}^2)(0.300 \text{ s}) \\ &= 24.5 \text{ rad/s}\end{aligned}$$

b) Por la ecuación (9.11),

$$\begin{aligned}\theta &= \theta_0 + \omega_{0z} t + \frac{1}{2} \alpha_z t^2 \\ &= 0 + (27.5 \text{ rad/s})(0.300 \text{ s}) + \frac{1}{2}(-10.0 \text{ rad/s}^2)(0.300 \text{ s})^2 \\ &= 7.80 \text{ rad} = 7.80 \text{ rad} \left(\frac{1 \text{ rev}}{2\pi \text{ rad}} \right) = 1.24 \text{ rev}\end{aligned}$$

El DVD ha girado una revolución completa más 0.24 de revolución, es decir, un ángulo adicional de $(0.24 \text{ rev})(360^\circ/\text{rev}) = 87^\circ$. Por lo tanto, la línea PQ forma un ángulo de 87° con el eje $+x$.

EVALUAR: Nuestra respuesta al inciso *a)* nos indica que disminuyó la velocidad angular, lo cual es natural dado que α_z es negativa. También podemos usar el valor de ω_z que obtuvimos en el inciso *a)* para comprobar nuestro resultado θ del inciso *b)*. Para ello, despejamos el ángulo θ de la ecuación (9.12), $\omega_z^2 = \omega_{0z}^2 + 2\alpha_z(\theta - \theta_0)$,

$$\begin{aligned}\theta &= \theta_0 + \frac{(\omega_z^2 - \omega_{0z}^2)}{2\alpha_z} \\ &= 0 + \frac{(24.5 \text{ rad/s})^2 - (27.5 \text{ rad/s})^2}{2(-10.0 \text{ rad/s}^2)} = 7.80 \text{ rad}\end{aligned}$$

Esto coincide con el resultado que obtuvimos antes.

Evalúe su comprensión de la sección 9.2 Suponga que el DVD del ejemplo 9.3 originalmente estaba girando al doble de la tasa (55.0 rad/s en vez de 27.5 rad/s) y que frenó al doble de la tasa (-20.0 rad/s^2 en vez de -10.0 rad/s^2). *a)* En comparación con la situación del ejemplo 9.3, ¿cuánto tiempo le tomaría al DVD llegar al reposo? i) la misma cantidad de tiempo; ii) el doble de tiempo; iii) 4 veces más tiempo; iv) $\frac{1}{2}$ del tiempo; v) $\frac{1}{4}$ del tiempo. *b)* En comparación con la situación del ejemplo 9.3, ¿cuántas revoluciones giraría el DVD antes de detenerse? i) el mismo número de revoluciones; ii) el doble de revoluciones; iii) 4 veces más revoluciones; iv) $\frac{1}{2}$ de las revoluciones; v) $\frac{1}{4}$ de las revoluciones.



9.3 Relación entre cinemática lineal y angular

¿Cómo obtenemos la velocidad y aceleración lineales de un punto dado de un cuerpo rígido en rotación? Necesitamos la respuesta para continuar con nuestro estudio de la rotación. Para obtener la energía cinética de un cuerpo en rotación, por ejemplo, debemos partir de $K = \frac{1}{2}mv^2$ para una partícula, y esto requiere conocer v para cada partícula del cuerpo. Por lo tanto, vale la pena deducir relaciones generales entre la velocidad y aceleración *angulares* de un cuerpo rígido que gira sobre un eje fijo, y la velocidad y aceleración *lineales* de un punto o partícula específicos del cuerpo.

Rapidez lineal en la rotación de un cuerpo rígido

Cuando un cuerpo rígido gira sobre un eje fijo, todas sus partículas se mueven en una trayectoria circular. El círculo yace en un plano perpendicular al eje y está centrado en el eje. La rapidez de una partícula es directamente proporcional a la velocidad angular del cuerpo; cuanto más rápidamente gire el cuerpo, mayor será la rapidez de cada partícula. En la figura 9.9, el punto P está a una distancia constante r del eje de rotación, así que se mueve en un círculo de radio r . En cualquier instante, el ángulo θ (en rad) y la longitud de arco s están relacionadas por

$$s = r\theta$$

Derivamos esto con respecto al tiempo, observando que r es constante para una partícula específica, y obtenemos el valor absoluto de ambos lados:

$$\left| \frac{ds}{dt} \right| = r \left| \frac{d\theta}{dt} \right|$$

Ahora, $|ds/dt|$ es el valor absoluto de la razón de cambio de la longitud de arco, que es igual a la rapidez *lineal* instantánea v de la partícula. De manera análoga, $|d\theta/dt|$ es el valor absoluto de la razón de cambio del ángulo, que es la **rapidez angular** instantánea ω , es decir, la magnitud de la velocidad angular instantánea en rad/s. Así,

$$v = r\omega \quad (\text{relación entre rapidez lineal y angular}) \quad (9.13)$$

Cuanto más lejos del eje esté un punto, mayor será su rapidez lineal. La *dirección* del vector de velocidad lineal es siempre tangente a la trayectoria circular (figura 9.9).

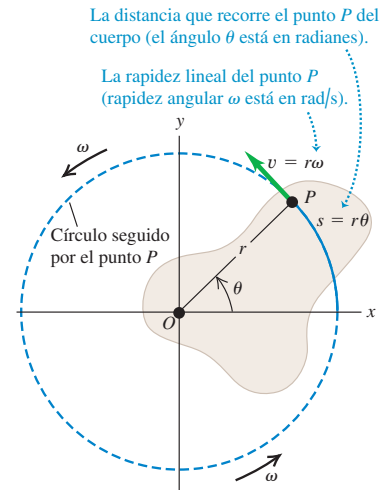
CUIDADADO Rapidez contra velocidad Tenga presente la distinción entre las *rapideces* lineal y angular v y ω (que aparecen en la ecuación (9.13)) y las *velocidades* lineal y angular v_x y ω_z . Las cantidades sin subíndices, v y ω , nunca son negativas; son las magnitudes de los vectores $\vec{v}$ y $\vec{\omega}$, respectivamente, y sus valores sólo nos dicen con qué rapidez se está moviendo la partícula (v) o qué tan rápido está girando (ω). Las cantidades correspondientes con subíndice, v_x y ω_z , pueden ser positivas o negativas; su signo indica la dirección del movimiento. ■

Aceleración lineal en la rotación de un cuerpo rígido

Podemos representar la aceleración de una partícula que se mueve en un círculo en términos de sus componentes centrípeta y tangencial, a_{rad} y a_{tan} (figura 9.10), como hicimos en la sección 3.4. Le recomendamos repasar esa sección ahora. Vimos que la **componente tangencial de aceleración** a_{tan} , la componente paralela a la velocidad instantánea, actúa cambiando la *magnitud* de la velocidad de la partícula (su rapidez) y es igual a la razón de cambio de la rapidez. Derivando la ecuación (9.13), obtenemos

$$a_{\text{tan}} = \frac{dv}{dt} = r \frac{d\omega}{dt} = r\alpha \quad (\text{aceleración tangencial de un punto en un cuerpo en rotación}) \quad (9.14)$$

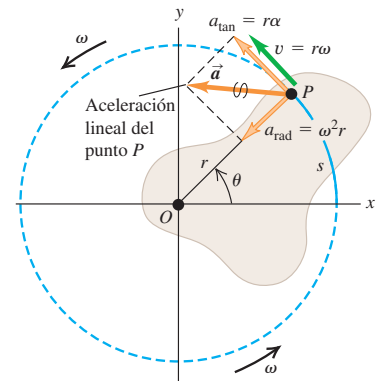
9.9 Cuerpo rígido que gira sobre un eje fijo que pasa por el punto O .



9.10 Cuerpo rígido cuya rotación está acelerando. La aceleración del punto P tiene una componente a_{rad} hacia el eje de rotación (perpendicular a $\vec{v}$) y una componente a_{tan} a lo largo del círculo que sigue el punto P (paralela a $\vec{v}$).

Componentes de aceleración radial y tangencial:

- $a_{\text{rad}} = \omega^2 r$ es la aceleración centrípeta del punto P .
- $a_{\text{tan}} = r\alpha$ significa que la rotación de P está acelerando (el cuerpo tiene aceleración angular).



Esta componente de la aceleración de una partícula siempre es tangente a la trayectoria circular de la partícula.

La cantidad $\alpha = d\omega/dt$ de la ecuación (9.14) es la razón de cambio de la *rapidez* angular. No es idéntica a $\alpha_z = d\omega_z/dt$, que es la razón de cambio de la *velocidad* angular. Por ejemplo, consideremos un cuerpo que gira de modo que su vector de velocidad angular apunta en la dirección $-z$ (figura 9.5b). Si la rapidez angular del cuerpo está aumentando a razón de 10 rad/s por segundo, entonces $\alpha = 10 \text{ rad/s}^2$. Sin embargo, ω_z es negativa y se está volviendo más negativa a medida que la rotación se acelera, así que $\alpha_z = -10 \text{ rad/s}^2$. La regla para la rotación en torno a un eje fijo es que α es igual a α_z si ω_z es positiva e igual a $-\alpha_z$ si ω_z es negativa.

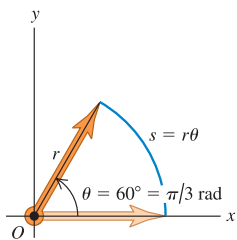
La componente de la aceleración de la partícula que está dirigida hacia el eje de rotación, la **componente centrípeta de aceleración** a_{rad} , está asociada con el cambio de *dirección* de la velocidad de la partícula. En la sección 3.4 dedujimos la relación $a_{\text{rad}} = v^2/r$. Podemos expresar esto en términos de ω usando la ecuación (9.13):

$$a_{\text{rad}} = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r \quad (\text{aceleración centrípeta de un punto de un cuerpo en rotación}) \quad (9.15)$$

Esto se cumple en todo instante *aun si ω y v no son constantes*. La componente centrípeta siempre apunta hacia el eje de rotación.

La suma vectorial de las componentes centrípeta y tangencial de la aceleración de una partícula en un cuerpo en rotación es la aceleración lineal $\vec{a}$ (figura 9.10).

9.11 Al relacionar cantidades lineales y angulares, utilice siempre radianes.



En cualquier ecuación que relacione cantidades lineales con cantidades angulares, los ángulos **se deberán** expresar en radianes ...

¡CORRECTO! $s = (\pi/3)r$

... nunca en grados ni revoluciones.

¡INCORRECTO! $s = 60r$

CUIDADO Utilice ángulos en radianes en todas las ecuaciones Es importante recordar que la ecuación (9.1), $s = r\theta$, es válida *sólo* si θ se mide en radianes. Lo mismo sucede con todas las ecuaciones derivadas de ella, incluidas las ecuaciones (9.13), (9.14) y (9.15). Al usar estas ecuaciones, *debemos* expresar los ángulos en radianes, no revoluciones ni grados (figura 9.11). ■

Las ecuaciones (9.1), (9.13) y (9.14) también son válidas para cualquier partícula que tenga la misma velocidad tangencial que un punto de un cuerpo rígido en rotación. Por ejemplo, si una cuerda enrollada en un cilindro se desenrolla sin estirarse ni deslizarse, su rapidez y aceleración en cualquier instante son iguales a la rapidez y aceleración tangencial del punto en el cual es tangente al cilindro. El mismo principio se aplica a las cadenas y ruedas dentadas de una bicicleta, a correas y poleas que giran sin deslizarse, etcétera. Más adelante en este capítulo y en el capítulo 10, tendremos varias oportunidades de usar estas relaciones. Cabe señalar que la ecuación (9.15) para la componente centrípeta a_{rad} es aplicable a la cuerda o cadena *sólo* en los puntos de contacto con el cilindro o la rueda. Los demás puntos no tienen la misma aceleración hacia el centro del círculo que tienen los puntos del cilindro o la rueda.

Ejemplo 9.4 Lanzamiento del disco

Un lanzador de disco gira el disco en un círculo con radio de 80.0 cm. En cierto instante, el lanzador gira con rapidez angular de 10.0 rad/s y la rapidez angular está aumentando a 50 rad/s². Calcule las componentes de aceleración tangencial y centrípeta del disco en ese instante, así como la magnitud de esa aceleración.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Modelamos el disco como una partícula que sigue una trayectoria circular (figura 9.12a), así que podemos usar las ideas que desarrollamos en esta sección.

PLANTEAR: Nos dan el radio $r = 0.800 \text{ m}$, la rapidez angular $\omega = 10.0 \text{ rad/s}$ y la razón de cambio de la rapidez angular $\alpha = 50.0 \text{ rad/s}^2$ (figura 9.12b). Las primeras dos incógnitas son las componentes de

aceleración a_{tan} y a_{rad} , que obtendremos con las ecuaciones (9.14) y (9.15), respectivamente. Una vez que tengamos esas componentes del vector de aceleración, obtendremos la magnitud de a (la tercera incógnita) aplicando el teorema de Pitágoras.

EJECUTAR: De las ecuaciones (9.14) y (9.15):

$$a_{\text{tan}} = r\alpha = (0.800 \text{ m})(50.0 \text{ rad/s}^2) = 40.0 \text{ m/s}^2$$

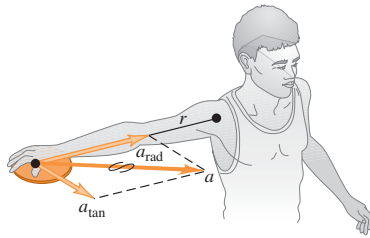
$$a_{\text{rad}} = \omega^2 r = (10.0 \text{ rad/s})^2 (0.800 \text{ m}) = 80.0 \text{ m/s}^2$$

La magnitud del vector de aceleración es

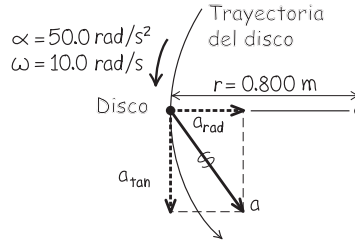
$$a = \sqrt{a_{\text{tan}}^2 + a_{\text{rad}}^2} = 89.4 \text{ m/s}^2$$

9.12 a) Lanzamiento de disco con giro circular. b) Nuestro diagrama muestra las componentes de la aceleración para el disco.

a)



b)



EVALUAR: Observe que omitimos la unidad “radián” de nuestros resultados para a_{tan} , a_{rad} y a . Podemos hacerlo porque el “radián” es una cantidad adimensional.

La magnitud a es unas nueve veces g , la aceleración debida a la gravedad. ¿Puede usted demostrar que, si la rapidez angular se duplica

a 20.0 rad/s pero α no cambia, la magnitud de la aceleración, a , aumenta a 322 m/s² (casi 33g)?

Ejemplo 9.5 Diseño de una hélice

Imagine que le piden diseñar una hélice de avión que gire a 2400 rpm. La rapidez de avance del avión en el aire debe ser de 75.0 m/s (270 km/h o unas 168 mi/h), y la rapidez de las puntas de las aspas de la hélice en el aire no debe exceder de 270 m/s (figura 9.13a). (Esto es cerca de 0.80 veces la rapidez del sonido en aire. Si tales puntas se movieran con una rapidez cercana a la del sonido, producirían un ruido enorme.) a) ¿Qué radio máximo puede tener la hélice? b) Con este radio, ¿qué aceleración tiene la punta de la hélice?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: El objeto de interés en este ejemplo es una partícula en la punta de la hélice; las incógnitas son la distancia entre esa partícula y el eje, y su aceleración. Observe que la rapidez de esta partícula con respecto al aire (la cual no puede exceder de 270 m/s) se debe *tanto* a la rotación de la hélice *como* al movimiento hacia adelante del avión.

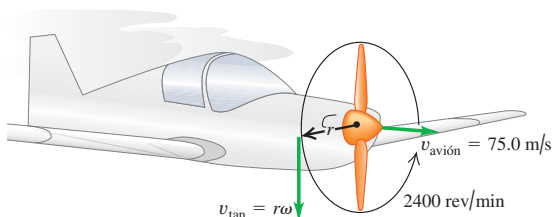
PLANTEAR: Como indica la figura 9.13b, la velocidad $\vec{v}_{\text{punta}}$ de una partícula en la punta de la hélice es la suma vectorial de su velocidad tangencial debida a la rotación de la hélice (magnitud v_{tan} , dada por la ecuación (9.13)) y la velocidad hacia adelante del avión (magnitud $v_{\text{avión}} = 75.0$ m/s). El plano de rotación de la hélice es perpendicular a la dirección del vuelo, así que los dos vectores mencionados son perpendiculares y podemos usar el teorema de Pitágoras para relacionar v_{tan} y $v_{\text{avión}}$ con v_{punta} . Entonces, igualaremos v_{punta} a 270 m/s y despejaremos el radio r . Observe que la rapidez angular de la hélice es constante, de manera que la aceleración de la punta de la hélice sólo tiene una componente radial, la cual obtendremos con la ecuación (9.15).

EJECUTAR: Primero convertimos ω a rad/s (véase la figura 9.11):

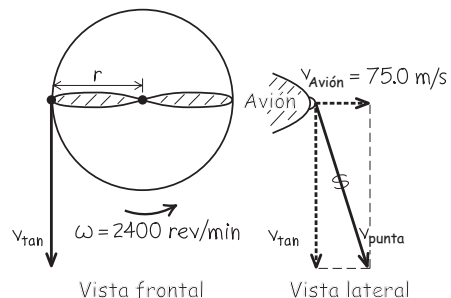
$$\begin{aligned}\omega &= 2400 \text{ rpm} = \left(2400 \frac{\text{rev}}{\text{min}} \right) \left(\frac{2\pi \text{ rad}}{1 \text{ rev}} \right) \left(\frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} \right) \\ &= 251 \text{ rad/s}\end{aligned}$$

9.13 a) Avión impulsado por hélice en el aire. b) Nuestro esquema presenta las componentes de la velocidad para la punta de la hélice.

a)



b)



continúa

a) Según la figura 9.13b y la ecuación (9.13), la magnitud de la velocidad v_{total} está dada por

$$v_{\text{punta}}^2 = v_{\text{avión}}^2 + v_{\text{tan}}^2 = v_{\text{avión}}^2 + r^2 \omega^2 \quad \text{así que}$$

$$r^2 = \frac{v_{\text{punta}}^2 - v_{\text{avión}}^2}{\omega^2} \quad \text{y} \quad r = \frac{\sqrt{v_{\text{punta}}^2 - v_{\text{avión}}^2}}{\omega}$$

Si $v_{\text{punta}} = 270 \text{ m/s}$, el radio de la hélice es

$$r = \frac{\sqrt{(270 \text{ m/s})^2 - (75.0 \text{ m/s})^2}}{251 \text{ rad/s}} = 1.03 \text{ m}$$

b) La aceleración centrípeta es

$$a_{\text{rad}} = \omega^2 r$$

$$= (251 \text{ rad/s})^2 (1.03 \text{ m}) = 6.5 \times 10^4 \text{ m/s}^2$$

La aceleración *tangencial* es cero porque la rapidez angular es constante.

EVALUAR: De $\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$, ¡la hélice debe ejercer una fuerza de $6.5 \times 10^4 \text{ N}$ sobre cada kilogramo de material en la punta! Por ello, las hélices se fabrican con materiales resistentes (por lo general, una aleación de aluminio).

Ejemplo conceptual 9.6

Engranajes de bicicleta

¿Qué relación hay entre las rapidez angular de las dos ruedas dentadas de bicicleta de la figura 9.14 y el número de dientes en cada una?

SOLUCIÓN

La cadena no se desliza ni se estira, así que se mueve con la misma rapidez tangencial v en ambas ruedas dentadas. Por la ecuación (9.13),

$$v = r_{\text{frontal}} \omega_{\text{frontal}} = r_{\text{trasera}} \omega_{\text{trasera}} \quad \text{así que} \quad \frac{\omega_{\text{trasera}}}{\omega_{\text{frontal}}} = \frac{r_{\text{frontal}}}{r_{\text{trasera}}}$$

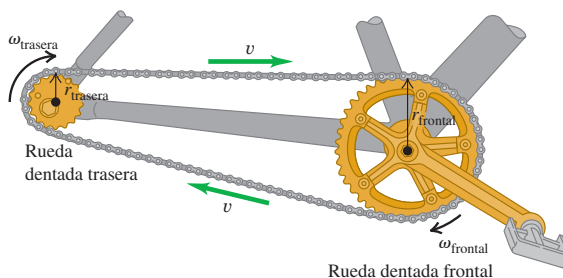
La rapidez angular es inversamente proporcional al radio. Esto se cumple también para poleas conectadas mediante una correa, siempre que ésta no se deslice. En el caso de las ruedas dentadas, los dientes deben estar equidistantes en sus circunferencias para que la cadena embone correctamente. Sean N_{frontal} y N_{trasera} los números de dientes; la condición de que el espaciado de los dientes sea igual en ambas ruedas es

$$\frac{2\pi r_{\text{frontal}}}{N_{\text{frontal}}} = \frac{2\pi r_{\text{trasera}}}{N_{\text{trasera}}} \quad \text{así que} \quad \frac{r_{\text{frontal}}}{r_{\text{trasera}}} = \frac{N_{\text{frontal}}}{N_{\text{trasera}}}$$

Combinando esto con la otra ecuación, tenemos

$$\frac{\omega_{\text{trasera}}}{\omega_{\text{frontal}}} = \frac{N_{\text{frontal}}}{N_{\text{trasera}}}$$

9.14 Las ruedas dentadas y la cadena de una bicicleta.



La rapidez angular de cada rueda dentada es inversamente proporcional al número de dientes. En una bicicleta de varias velocidades, obtenemos la máxima rapidez angular ω_{trasera} de la rueda trasera para un pedaleo dado ω_{frontal} cuando el cociente $N_{\text{frontal}}/N_{\text{trasera}}$ es máximo; esto implica usar la rueda dentada delantera de mayor radio (N_{frontal} máximo) y la rueda dentada trasera de menor radio (N_{trasera} mínimo).

Evalúe su comprensión de la sección 9.3 En los CD y los DVD (véase la figura 9.8), la información se almacena en un patrón codificado de agujeros diminutos, los cuales están dispuestos en una pista que forma una espiral del centro al borde del disco. Cuando el disco gira dentro de un reproductor, la pista se escanea con rapidez *lineal* constante. ¿Cómo debe cambiar la rapidez de rotación del disco mientras la cabeza lectora del reproductor sigue la pista? i) La rapidez de rotación debe aumentar. ii) La rapidez de rotación debe disminuir. iii) La rapidez de rotación debe permanecer igual.



9.4 Energía en el movimiento rotacional

Un cuerpo rígido en rotación es una masa en movimiento, así que tiene energía cinética que podemos expresar en términos de la rapidez angular del cuerpo y una nueva cantidad llamada *momento de inercia*, que depende de la masa del cuerpo y de la forma en que se distribuye tal masa.

Para deducir esta relación, consideramos que el cuerpo está formado por un gran número de partículas, con masas $m_1, m_2, \dots$, a distancias $r_1, r_2, \dots$ del eje de rotación. Rotulamos las partículas con el subíndice i : la masa de la i -ésima partícula es m_i y su distancia con respecto al eje de rotación es r_i . Las partículas no tienen que estar todas

en el mismo plano, así que especificamos que r_i es la distancia *perpendicular* de la partícula i -ésima al eje.

Cuando un cuerpo rígido gira sobre un eje fijo, la rapidez v_i de la i -ésima partícula está dada por la ecuación (9.13), $v_i = r_i\omega$, donde ω es la rapidez angular del cuerpo. Diferentes partículas tienen distintos valores de r , pero ω es igual para todas (si no, el cuerpo no sería rígido). La energía cinética de la i -ésima partícula es

$$\frac{1}{2}m_iv_i^2 = \frac{1}{2}m_ir_i^2\omega^2$$

La energía cinética *total* del cuerpo es la suma de las energías cinéticas de todas sus partículas:

$$K = \frac{1}{2}m_1r_1^2\omega^2 + \frac{1}{2}m_2r_2^2\omega^2 + \cdots = \sum_i \frac{1}{2}m_ir_i^2\omega^2$$

Sacando el factor común $\omega^2/2$ de esta expresión:

$$K = \frac{1}{2}(m_1r_1^2 + m_2r_2^2 + \cdots)\omega^2 = \frac{1}{2}\left(\sum_i m_ir_i^2\right)\omega^2$$

La cantidad entre paréntesis, que se obtiene multiplicando la masa de cada partícula por el cuadrado de su distancia al eje de rotación y sumando los productos, se denota con I y es el **momento de inercia** del cuerpo para este eje de rotación:

$$I = m_1r_1^2 + m_2r_2^2 + \cdots = \sum_i m_ir_i^2 \quad \text{(definición de momento de inercia)} \quad (9.16)$$

La palabra “momento” implica que I depende de la distribución espacial de la masa del cuerpo; nada tiene que ver con el tiempo. Para un cuerpo con un eje de rotación dado y una masa total dada, cuanto mayor sea la distancia del eje a las partículas que constituyen el cuerpo, mayor será el momento de inercia. En un cuerpo rígido, las distancias r_i son constantes, en tanto que I es independiente de cómo gira el cuerpo en torno al eje dado. La unidad del momento de inercia en el SI es el kilogramo-metro cuadrado ($\text{kg} \cdot \text{m}^2$).

En términos del momento de inercia I , la **energía cinética rotacional** K de un cuerpo rígido es

$$K = \frac{1}{2}I\omega^2 \quad \text{(energía cinética rotacional de un cuerpo rígido)} \quad (9.17)$$

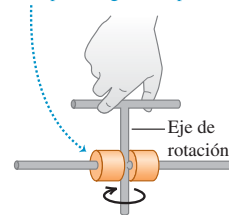
La energía cinética dada por la ecuación (9.17) *no* es una nueva forma de energía; es simplemente la suma de las energías cinéticas de las partículas que constituyen el cuerpo rígido en rotación. Al usar la ecuación (9.17), ω *debe* medirse en radianes por segundo, no revoluciones ni grados por segundo, con la finalidad de obtener K en joules; la razón es que usamos $v_i = r_i\omega$ en la deducción.

La ecuación (9.17) ofrece una interpretación física sencilla del momento de inercia: *cuanto mayor sea el momento de inercia, mayor será la energía cinética de un cuerpo rígido que gira con una rapidez angular ω* . En el capítulo 6 vimos que la energía cinética de un cuerpo es igual al trabajo efectuado para acelerar ese cuerpo desde el reposo. De esta manera, cuanto mayor sea el momento de inercia de un cuerpo, más difícil será ponerlo a girar si está en reposo, y más difícil será detener su rotación si ya está girando (figura 9.15). Por esta razón, I también se denomina *inercia rotacional*.

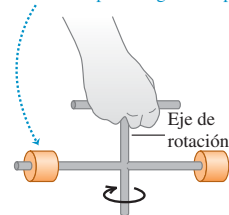
El siguiente ejemplo muestra cómo el *cambio* del eje de rotación afecta el valor de I .

9.15 Aparato que gira libremente en torno a un eje vertical. El momento de inercia se puede variar fijando los dos cilindros de igual masa en diferentes posiciones en la varilla horizontal.

- Masa cercana al eje.
- Momento de inercia pequeño.
- Es fácil poner a girar el aparato.



- Masa más lejos del eje.
- Mayor momento de inercia.
- Es más difícil poner a girar el aparato.



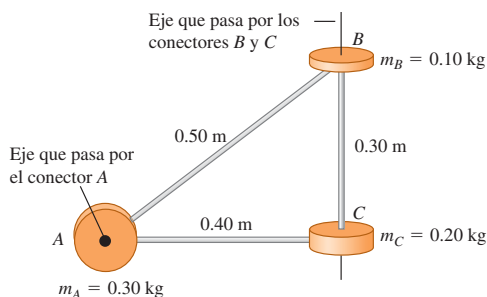
Ejemplo 9.7 Momentos de inercia para diferentes ejes de rotación

Un ingeniero está diseñando una pieza mecánica formada por tres conectores circulares gruesos unidos por puntales ligeros moldeados (figura 9.16). *a)* ¿Qué momento de inercia tiene este cuerpo alrededor de un eje que pasa por el centro del disco *A* y es perpendicular al plano del diagrama? *b)* ¿Qué momento de inercia tiene alrededor de un eje que pasa por el centro de los discos *B* y *C*? *c)* Si el cuerpo gira sobre el eje que pasa por *A* y es perpendicular al plano del diagrama, con rapidez angular $\omega = 4.0 \text{ rad/s}$, ¿qué energía cinética tiene?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Consideraremos los conectores circulares como partículas masivas; y los puntales ligeros, como varillas sin masa. Así,

9.16 Pieza mecánica de forma inusual.



podremos usar las ideas de esta sección para calcular el momento de inercia de este conjunto de tres partículas.

PLANTEAR: En los incisos *a)* y *b)*, usaremos la ecuación (9.16) para obtener el momento de inercia con cada uno de los dos ejes. Dado el momento de inercia para el eje *A*, usaremos la ecuación (9.17) en el inciso *c)* para calcular la energía cinética de rotación.

EJECUTAR: *a)* La partícula en el punto *A* está *sobre* el eje; su distancia *r* con respecto al eje es cero, así que no contribuye al momento de inercia. La ecuación (9.16) da

$$I = \sum m_i r_i^2 = (0.10 \text{ kg})(0.50 \text{ m})^2 + (0.20 \text{ kg})(0.40 \text{ m})^2 = 0.057 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

b) Las partículas en *B* y *C* están *sobre* el eje, así que para ellas $r = 0$, y ninguna contribuye al momento de inercia. Sólo *A* contribuye, y tenemos

$$I = \sum m_i r_i^2 = (0.30 \text{ kg})(0.40 \text{ m})^2 = 0.048 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

c) Por la ecuación (9.17),

$$K = \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{1}{2} (0.057 \text{ kg} \cdot \text{m}^2) (4.0 \text{ rad/s})^2 = 0.46 \text{ J}$$

EVALUAR: Nuestros resultados indican que el momento de inercia para el eje que pasa por *A* es mayor que para el eje que pasa por *B* y *C*. Por lo tanto, de los dos ejes, es más fácil hacer girar la pieza sobre el eje *B* y *C*.

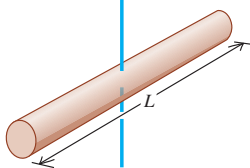
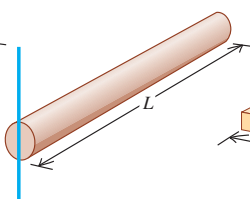
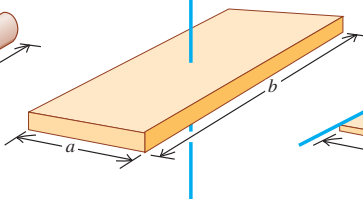
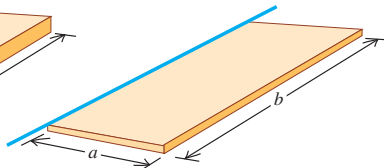
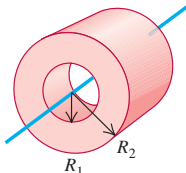
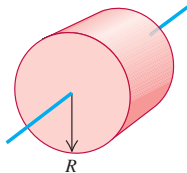
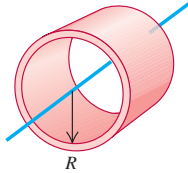
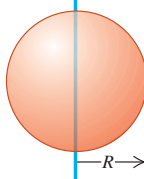
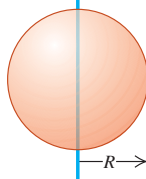
CAUIDADO El momento de inercia depende de la elección del eje Los resultados de los incisos *a)* y *b)* del ejemplo 9.7 muestran que el momento de inercia de un cuerpo depende de la ubicación y orientación del eje. No basta con decir “el momento de inercia de este cuerpo es de $0.048 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ”. Debemos ser específicos y decir “el momento de inercia de este cuerpo *alrededor del eje BC* es de $0.048 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ”.

En el ejemplo 9.7, representamos el cuerpo como varias masas puntuales, y evaluamos la sumatoria directamente de la ecuación (9.16). Si el cuerpo es una distribución *continua* de materia, como un cilindro sólido o una placa, la sumatoria se convertirá en una integral y necesitaremos usar cálculo para determinar el momento de inercia. Daremos varios ejemplos de estos cálculos en la sección 9.6; mientras tanto, en la tabla 9.2 se dan los momentos de inercia de varias formas comunes, en términos de las masas y dimensiones. Todos los cuerpos mostrados en la tabla 9.2 son *uniformes*; es decir, la densidad tiene el mismo valor en todos los puntos dentro de las partes sólidas del cuerpo.

CAUIDADO Cálculo del momento de inercia Es posible que el lector se sienta tentado a calcular el momento de inercia de un cuerpo suponiendo que toda la masa está concentrada en el centro de masa, multiplicando después la masa total por el cuadrado de la distancia del centro de masa al eje. Resista la tentación, ¡sería un error hacerlo! Por ejemplo, si una varilla delgada uniforme de longitud *L* y masa *M* pivotea sobre un eje que pasa por un extremo, perpendicular a la varilla, el momento de inercia es $I = ML^2/3$ (caso *b)* en la tabla 9.2). Si tomáramos la masa como si estuviera concentrada en el centro, a una distancia *L/2* del eje, obtendríamos el resultado *incorrecto* $I = M(L/2)^2 = ML^2/4$.

Ahora que sabemos calcular la energía cinética de un cuerpo rígido en rotación, podemos aplicar los principios de energía del capítulo 7 al movimiento rotacional. Veamos la estrategia y algunos ejemplos.

Tabla 9.2 Momentos de inercia de diversos cuerpos

a) Varilla delgada, eje por el centro $I = \frac{1}{12} ML^2$ 	b) Varilla delgada, eje por un extremo $I = \frac{1}{3} ML^2$ 	c) Placa rectangular, eje por el centro $I = \frac{1}{12} M(a^2 + b^2)$ 	d) Placa rectangular delgada, eje en un borde $I = \frac{1}{3} Ma^2$ 	
e) Cilindro hueco $I = \frac{1}{2} M(R_1^2 + R_2^2)$ 	f) Cilindro sólido $I = \frac{1}{2} MR^2$ 	g) Cilindro hueco de pared delgada $I = MR^2$ 	h) Esfera sólida $I = \frac{2}{5} MR^2$ 	i) Esfera hueca de pared delgada $I = \frac{2}{3} MR^2$ 

Estrategia para resolver problemas 9.1**Energía rotacional**

IDENTIFICAR los conceptos importantes: Podemos usar relaciones del trabajo, energía y la conservación de la energía, para obtener relaciones entre la posición y el movimiento de un cuerpo rígido que gira en torno a un eje fijo. Como vimos en el capítulo 7, el método de energía generalmente no resulta útil para resolver problemas en los que interviene el tiempo. En el capítulo 10 veremos cómo abordar problemas de rotación de ese tipo.

PLANTEAR el problema siguiendo los mismos pasos de la Estrategia para resolver problemas de la sección 7.1, con la adición siguiente:

5. Muchos problemas implican una cuerda o un cable enrollado en un cuerpo rígido giratorio que funciona como polea. En estos casos, recuerde que el punto de la polea que toca la cuerda tiene la misma rapidez lineal que la cuerda, siempre que ésta no resbale sobre la polea. Así, podemos aprovechar las ecuaciones (9.13) y (9.14), que relacionan la rapidez lineal y la aceleración tangencial de un punto de un cuerpo rígido con la velocidad y la aceleración angulares del cuerpo. Los ejemplos 9.8 y 9.9 ilustran esto.

EJECUTAR la solución: Al igual que en el capítulo 7, escribimos expresiones para las energías cinética y potencial iniciales y finales (K_1 , K_2 , U_1 y U_2) y para el trabajo no conservativo W_{otros} (si lo hay). La novedad es la energía cinética rotacional, que se expresa en términos del momento de inercia I del cuerpo con respecto al eje dado y la rapidez angular ω ($K = \frac{1}{2} I \omega^2$), en vez de su masa m y su rapidez v . Sustituya estas expresiones en $K_1 + U_1 + W_{\text{otros}} = K_2 + U_2$ (si se efectúa trabajo no conservativo), o bien, en $K_1 + U_1 = K_2 + U_2$ (si sólo se efectúa trabajo conservativo), y despeje la(s) incógnita(s). Al igual que en el capítulo 7, resulta útil dibujar gráficas de barras que muestren los valores iniciales y finales de K , U y $E = K + U$.

EVALUAR la respuesta: Como siempre, verifique que su respuesta sea lógica físicamente.

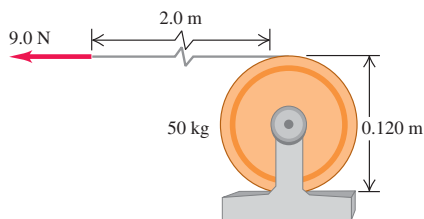
Ejemplo 9.8 Cable que se desenrolla I

Un cable ligero, flexible y que no se estira está enrollado varias vueltas en el tambor de un malacate, un cilindro sólido con masa de 50 kg y 0.120 m de diámetro, que gira sobre un eje fijo horizontal montado en cojinetes sin fricción (figura 9.17). Una fuerza constante de magnitud de 9.0 N tira del extremo libre del cable a lo largo de una distancia de 2.0 m. El cable no resbala y hace girar al cilindro cuando desenrolla. Si el cilindro estaba inicialmente en reposo, calcule su rapidez angular final y la rapidez final del cable.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Resolveremos este problema empleando métodos de energía. El punto 1 es donde el cilindro comienza a moverse y el punto 2 es donde el cable se ha desenrollado 2.0 m. Puesto que el cable es ligero, supondremos que no tiene masa y que sólo el cilindro tiene energía cinética. La posición vertical del cilindro no cambia, así que no hay cambios en la energía potencial gravitacional. Hay fricción entre el cable y el cilindro; esto es lo que hace girar al cilindro cuando se tira del cable. Sin embargo, como el cable no resbala, no hay movimiento del cable relativo al cilindro y no se pierde energía mecánica por la fricción. Dado que el cable no tiene masa, la fuerza que el cable ejerce sobre el borde del cilindro es igual a la fuerza aplicada F .

9.17 Un cable se desenrolla de un cilindro (vista lateral).



PLANTEAR: El cilindro inicialmente está en reposo, así que la energía cinética inicial es $K_1 = 0$. Entre los puntos 1 y 2, la fuerza F efectúa trabajo sobre el cilindro a lo largo de una distancia $s = 2.0$ m. El resultado es que la energía cinética en el punto 2 es $K_2 = \frac{1}{2}I\omega^2$. Una de las incógnitas es ω ; la otra es la rapidez del cable en el punto 2, que es igual a la rapidez tangencial v del cilindro en ese punto. Obtendremos v a partir de ω con la ecuación (9.13).

EJECUTAR: El trabajo efectuado sobre el cilindro es $W_{\text{otras}} = Fs = (9.0 \text{ N})(2.0 \text{ m}) = 18 \text{ J}$. Según la tabla 9.2, el momento de inercia es

$$I = \frac{1}{2}mR^2 = \frac{1}{2}(50 \text{ kg})(0.060 \text{ m})^2 = 0.090 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

(El radio R es la mitad del diámetro del cilindro.) La relación $K_1 + U_1 + W_{\text{otras}} = K_2 + U_2$ da

$$\begin{aligned} 0 + 0 + W_{\text{otras}} &= \frac{1}{2}I\omega^2 + 0 \\ \omega &= \sqrt{\frac{2W_{\text{otras}}}{I}} = \sqrt{\frac{2(18 \text{ J})}{0.090 \text{ kg} \cdot \text{m}^2}} \\ &= 20 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

La rapidez tangencial final del cilindro y, por ende, la rapidez final del cable es

$$v = R\omega = (0.060 \text{ m})(20 \text{ rad/s}) = 1.2 \text{ m/s}$$

EVALUAR: Si no podemos despreciar esa masa, una parte del trabajo efectuado se convertirá en energía cinética del cable. De manera que el cilindro adquirirá menos energía cinética y tendrá menor rapidez angular que las calculadas aquí.

Ejemplo 9.9 Cable que se desenrolla II

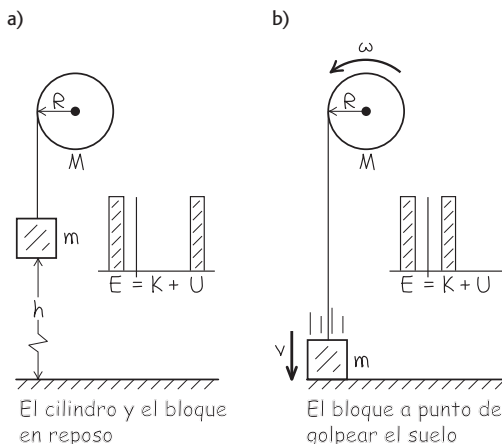
Enrollamos un cable ligero y flexible en un cilindro sólido de masa M y radio R . El cilindro gira con fricción despreciable sobre un eje horizontal estacionario. Atamos el extremo libre del cable a un bloque de masa m y soltamos el objeto sin velocidad inicial a una distancia h sobre el piso. Conforme el bloque cae, el cable se desenrolla sin estirarse ni resbalar, haciendo girar al cilindro. Calcule la rapidez del bloque que cae y la rapidez angular del cilindro, justo cuando el bloque golpea el piso.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Al igual que en el ejemplo 9.8, el cable no resbala y la fricción no efectúa trabajo. El cable no efectúa trabajo *neto*; en su extremo superior, la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección; mientras que en su extremo inferior tienen direcciones opuestas. Por lo tanto, el trabajo total efectuado por ambos extremos del cable es cero. El único trabajo efectuado es el de la gravedad, así que se conserva la energía mecánica.

PLANTEAR: La figura 9.18a muestra la situación justo antes de que el bloque empiece a caer. En este punto, el sistema no tiene energía

9.18 Nuestro esquema para este problema.



cinética, así que $K_1 = 0$. El piso es nuestro nivel de energía potencial cero; así, $U_1 = mgh$ y $U_2 = 0$. (Podemos ignorar la energía potencial gravitacional del cilindro que gira, ya que su altura no cambia.) Justo antes de que el bloque golpee el piso (figura 9.18b), tanto el bloque como el cilindro tienen energía cinética. En ese momento, la energía cinética total K_2 es

$$K_2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$$

El momento de inercia del cilindro (tabla 9.2) es $I = \frac{1}{2}MR^2$. Además, v y ω están relacionadas por $v = R\omega$, ya que la rapidez del bloque que cae debe ser igual a la rapidez tangencial en la superficie del cilindro. Usaremos estas relaciones para despejar las incógnitas v y ω que se muestran en la figura 9.18b.

EJECUTAR: Utilizando nuestras expresiones para K_1 , U_1 , K_2 y U_2 y la relación $\omega = v/R$ en la ecuación de conservación de la energía, $K_1 + U_1 = K_2 + U_2$, despejamos v :

$$0 + mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}MR^2\right)\left(\frac{v}{R}\right)^2 + 0 = \frac{1}{2}\left(m + \frac{1}{2}M\right)v^2$$

$$v = \sqrt{\frac{2gh}{1 + M/2m}}$$

La rapidez angular final del cilindro ω se obtiene de $\omega = v/R$.

EVALUAR: Veamos algunos casos particulares. Si M es mucho mayor que m , v es muy pequeña, como esperaríamos. Si M es mucho menor que m , v es casi igual a $\sqrt{2gh}$, que es la rapidez de un cuerpo en caída libre desde una altura h . ¿Le sorprende a usted que v no dependa del radio del cilindro?

Energía potencial gravitacional de un cuerpo extendido

En el ejemplo 9.9, el cable tenía masa despreciable y podíamos ignorar su energía cinética y la energía potencial gravitacional asociada a él. Si la masa *no* es despreciable, necesitamos saber cómo calcular la energía potencial gravitacional asociada a tal cuerpo extendido. Si la aceleración de la gravedad g es la misma en todos los puntos del cuerpo, la energía potencial gravitacional sería la misma si toda la masa estuviera concentrada en el centro de masa del cuerpo. Tomemos el eje y hacia arriba. Para un cuerpo de masa total M , la energía potencial gravitacional U es simplemente

$$U = Mgy_{\text{cm}} \quad (\text{energía potencial gravitacional de un cuerpo extendido}) \quad (9.18)$$

donde y_{cm} es la coordenada y del centro de masa. Esta expresión es válida para cualquier cuerpo extendido, sea rígido o no (figura 9.19).

Para demostrar la ecuación (9.18), representamos otra vez el cuerpo como un conjunto de elementos de masa m_i . La energía potencial del elemento m_i es $m_i g y_i$, y la energía potencial total es

$$U = m_1 g y_1 + m_2 g y_2 + \cdots = (m_1 y_1 + m_2 y_2 + \cdots)g$$

Sin embargo, por la ecuación (8.28), que define las coordenadas del centro de masa,

$$m_1 y_1 + m_2 y_2 + \cdots = (m_1 + m_2 + \cdots)y_{\text{cm}} = My_{\text{cm}}$$

donde $M = m_1 + m_2 + \cdots$ es la masa total. Al combinar esto con la expresión anterior para U , tenemos $U = Mgy_{\text{cm}}$, que coincide con la ecuación (9.18).

Aplicaremos la ecuación (9.18) en los problemas. Usaremos esta relación en el capítulo 10 al analizar problemas de cuerpo rígido con eje de rotación móvil.

Evalúe su comprensión de la sección 9.4 Suponga que el cilindro y el bloque del ejemplo 9.9 tienen la misma masa, de modo que $m = M$. Justo antes de que el objeto golpee el piso, ¿qué enunciado es correcto acerca de la relación entre la energía cinética del bloque que cae y la energía cinética rotacional del cilindro? i) El bloque tiene más energía cinética que el cilindro. ii) El bloque tiene menos energía cinética que el cilindro. iii) El bloque y el cilindro tienen cantidades iguales de energía cinética.



Activ
ONLINE
Physics

- 7.12 Mujeres y elevador de volante: enfoque de energía
- 7.13 Rotojuego: enfoque de energía

9.19 En la técnica de salto de altura ideada por Richard Fosbury, el atleta arquea el cuerpo al pasar sobre la barra. Como resultado, su centro de masa realmente pasa *bajo* la barra. Esta técnica requiere de un menor aumento en la energía potencial gravitacional [ecuación (9.18)], que el método antiguo de saltar a horcajadas sobre la barra.

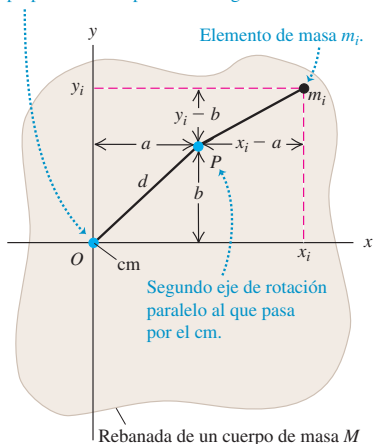


9.5 Teorema de los ejes paralelos

En la sección 9.4 apuntamos que un cuerpo no tiene un solo momento de inercia. De hecho, tiene un número infinito, porque el número de ejes sobre los que podría girar es infinito. No obstante, hay una relación simple entre el momento de inercia I_{cm} de un cuerpo de masa M alrededor de un eje que pasa por el centro de masa y

9.20 El elemento de masa m_i tiene coordenadas (x_i, y_i) con respecto a un eje de rotación que pasa por el centro de masa (cm), y coordenadas $(x_i - a, y_i - b)$ con respecto al eje paralelo que pasa por el punto P .

Eje de rotación que pasa por el cm y es perpendicular al plano de la figura.



el momento de inercia I_P alrededor de cualquier otro eje paralelo al original pero desplazado una distancia d . Esta relación, llamada **teorema de los ejes paralelos**, dice que

$$I_P = I_{cm} + Md^2 \quad (\text{teorema de los ejes paralelos}) \quad (9.19)$$

Para demostrarlo, consideramos dos ejes paralelos al eje z ; uno pasa por el centro de masa; y el otro, por un punto P (figura 9.20). Primero tomamos una rebanada muy delgada del cuerpo, paralela al plano xy y perpendicular al eje z . Tomamos el origen de nuestro sistema de coordenadas en el centro de masa del cuerpo; así, las coordenadas del centro de masa son $x_{cm} = y_{cm} = z_{cm} = 0$. El eje que pasa por el centro de masa atraviesa esta rebanada delgada en el punto O , y el eje paralelo la atraviesa en el punto P , cuyas coordenadas x y y son (a, b) . La distancia entre este eje y el que pasa por el centro de masa es d , donde $d^2 = a^2 + b^2$.

Podemos escribir una expresión para el momento de inercia I_P alrededor del eje que pasa por P . Sea m_i un elemento de masa de nuestra rebanada, con coordenadas (x_i, y_i, z_i) . El momento de inercia I_{cm} de la rebanada alrededor del eje que pasa por el centro de masa (en O) es

$$I_{cm} = \sum_i m_i (x_i^2 + y_i^2)$$

El momento de inercia de la rebanada alrededor del eje que pasa por P es

$$I_P = \sum_i m_i [(x_i - a)^2 + (y_i - b)^2]$$

En estas expresiones no intervienen las coordenadas z_i , medidas perpendicularmente a las rebanadas, así que podemos extender las sumatorias para incluir *todas* las partículas de *todas* las rebanadas. Así, I_P será el momento de inercia de *todo* el cuerpo para un eje que pasa por P . Expandiendo los cuadrados y reagrupando:

$$I_P = \sum_i m_i (x_i^2 + y_i^2) - 2a \sum_i m_i x_i - 2b \sum_i m_i y_i + (a^2 + b^2) \sum_i m_i$$

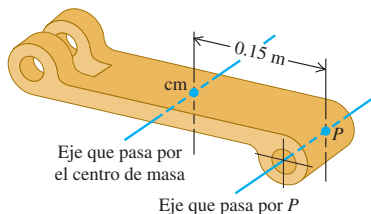
La primera sumatoria es I_{cm} . Por la definición de centro de masa [ecuación (8.28)], la segunda y la tercera sumatorias son proporcionales a x_{cm} y y_{cm} , que son cero porque tomamos el origen en el centro de masa. El último término es d^2 multiplicada por la masa total, es decir, Md^2 . Queda demostrado que $I_P = I_{cm} + Md^2$.

Como muestra la ecuación (9.19), un cuerpo rígido tiene menor momento de inercia alrededor de un eje que pasa por el centro de masa que alrededor de cualquier otro eje paralelo. Por ello, es más fácil poner a girar un cuerpo si el eje de rotación pasa por el centro de masa. Esto sugiere que, de algún modo, es más natural que un cuerpo en rotación gire sobre un eje que pasa por su centro de masa; haremos más cuantitativa esta idea en el capítulo 10.

Ejemplo 9.10 Uso del teorema de ejes paralelos

Una pieza de un acoplamiento mecánico (figura 9.21) tiene una masa de 3.6 kg. Medimos su momento de inercia alrededor de un eje que pasa a 0.15 m de su centro de masa y obtenemos $I_P = 0.132 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. Calcule el momento de inercia I_{cm} alrededor de un eje paralelo que pasa por el centro de masa.

9.21 Cálculo de I_{cm} a partir de una medición de I_P .



SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: El teorema de ejes paralelos nos permite relacionar los momentos de inercia I_{cm} e I_P a través de los dos ejes paralelos.

PLANTEAR: Usaremos la ecuación (9.19) para determinar la incógnita: I_{cm} .

EXECUTAR: Reacomodamos la ecuación y sustituimos los valores:

$$\begin{aligned} I_{cm} &= I_P - Md^2 = 0.132 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 - (3.6 \text{ kg})(0.15 \text{ m})^2 \\ &= 0.051 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \end{aligned}$$

EVALUAR: Nuestro resultado indica que I_{cm} es menor que I_P , como debe ser: ya vimos que el momento de inercia para un eje que pasa por el centro de masa es menor que para cualquier otro eje paralelo.

Evalúe su comprensión de la sección 9.5 Un taco de billar es una varilla de madera con una composición uniforme y que se estrecha de un diámetro grande en un extremo, hacia uno pequeño en el otro extremo. Utilice el teorema de los ejes paralelos para decidir si un taco tiene un momento de inercia mayor i) para un eje que pasa por el extremo más grueso de la varilla y es perpendicular a la longitud de ésta, o ii) para un eje que pasa por el extremo más delgado de la varilla y es perpendicular a la longitud de ésta.

*9.6 Cálculos de momento de inercia

NOTA: esta sección opcional es para estudiantes que están familiarizados con el cálculo integral.

Si un cuerpo rígido es una distribución continua de masa —como un cilindro o una esfera sólidos— no puede representarse con unas cuantas masas puntuales. En este caso, la sumatoria de masas y distancias que define el momento de inercia [ecuación (9.16)] se vuelve una integral. Imagine que divide el cuerpo en elementos muy pequeños de masa dm , de modo que todos los puntos de un elemento estén prácticamente a la misma distancia perpendicular del eje de rotación. Llamamos r a esta distancia, como antes. El momento de inercia es, entonces,

$$I = \int r^2 dm \quad (9.20)$$

Para evaluar la integral, debemos representar r y dm en términos de la misma variable de integración. Si tenemos un objeto prácticamente unidimensional, como las varillas delgadas a) y b) de la tabla 9.2, podemos usar una coordenada x a lo largo y relacionar dm con un incremento dx . Si el objeto es tridimensional, suele ser más fácil expresar dm en términos de un elemento de volumen dV y la densidad ρ del cuerpo. La densidad es masa por unidad de volumen, $\rho = dm/dV$, así que podemos escribir la ecuación (9.20) como

$$I = \int r^2 \rho dV$$

Esta expresión nos dice que el momento de inercia de un cuerpo depende de la forma en que su densidad varía dentro de su volumen (figura 9.22). Si la densidad del cuerpo es uniforme, podemos sacar ρ de la integral:

$$I = \rho \int r^2 dV \quad (9.21)$$

Para usar esta ecuación, debemos expresar el elemento de volumen dV en términos de diferenciales de las variables de integración, como $dV = dx dy dz$. Siempre debemos elegir dV de modo que todos sus puntos estén casi a la misma distancia del eje de rotación. Los límites de la integral están determinados por la forma y las dimensiones del cuerpo. En el caso de cuerpos regulares, la integración suele ser muy sencilla.

9.22 Al medir las pequeñas variaciones en las órbitas de los satélites, los geofísicos pueden calcular el momento de inercia de la Tierra. Esto nos dice cómo está distribuida la masa de nuestro planeta dentro de su interior. Los datos indican que la Tierra es mucho más densa en el centro que en sus capas exteriores.



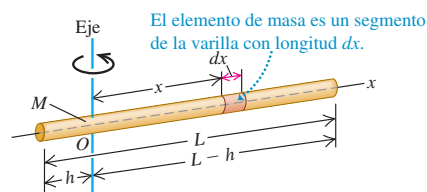
Ejemplo 9.11 Varilla delgada uniforme, eje perpendicular a la longitud

La figura 9.23 muestra una varilla uniforme con masa M y longitud L . Podría ser el bastón (sin las tapas de hule) de una bastonera que marcha al frente a una banda de músicos. Calcule su momento de inercia alrededor de un eje que pasa por O , a una distancia arbitraria h de un extremo.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La varilla es una distribución continua de masa, por lo que debemos emplear la integración para calcular el momento de inercia. Elegimos como elemento de masa una sección corta de la varilla con longitud dx , a una distancia x del punto O .

9.23 Cálculo del momento de inercia de una varilla delgada alrededor de un eje que pasa por O .



PLANTEAR: El cociente de la masa dm del elemento entre la masa total M es igual al cociente de su longitud dx entre la longitud total L :

$$\frac{dm}{M} = \frac{dx}{L} \quad \text{así que} \quad dm = \frac{M}{L} dx$$

Determinaremos I a partir de la ecuación (9.20), sustituyendo r por x (véase la figura 9.23).

EJECUTAR: La figura 9.23 indica que los límites de integración de x son $-h$ y $(L - h)$. Por lo tanto, obtenemos

$$\begin{aligned} I &= \int x^2 dm = \frac{M}{L} \int_{-h}^{L-h} x^2 dx \\ &= \left[\frac{M}{L} \left(\frac{x^3}{3} \right) \right]_{-h}^{L-h} = \frac{1}{3} M (L^2 - 3Lh + 3h^2) \end{aligned}$$

EVALUAR: Con esta expresión general podemos calcular el momento de inercia alrededor de un eje que pasa por cualquier punto de la varilla. Por ejemplo, si el eje está en el extremo izquierdo, $h = 0$ y

$$I = \frac{1}{3} ML^2$$

Si el eje está en el extremo derecho, deberemos obtener el mismo resultado. Haciendo $h = L$, obtenemos

$$I = \frac{1}{3} ML^2$$

Si el eje pasa por el centro, lo usual al girar un bastón, $h = L/2$ y

$$I = \frac{1}{12} ML^2$$

Esto concuerda con las expresiones de la tabla 9.2.

Ejemplo 9.12 Cilindro hueco o sólido que gira sobre el eje de simetría

La figura 9.24 muestra un cilindro hueco uniforme de longitud L , radio interior R_1 y radio exterior R_2 . Podría ser un cilindro de una imprenta o una laminadora. Calcule el momento de inercia alrededor del eje de simetría del cilindro.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Otra vez debemos usar la integración para calcular el momento de inercia, pero ahora elegimos como elemento de volumen una capa cilíndrica delgada de radio r , espesor dr y longitud L ; todas sus partes están prácticamente a la misma distancia del eje.

PLANTEAR: El volumen del elemento es casi igual al de una lámina plana de espesor dr , longitud L y anchura $2\pi r$ (la circunferencia de la capa). Entonces,

$$dm = \rho dV = \rho(2\pi rL dr)$$

Usaremos esta expresión en la ecuación (9.20) e integraremos de $r = R_1$ a $r = R_2$.

EJECUTAR: El momento de inercia está dado por

$$\begin{aligned} I &= \int r^2 dm = \int_{R_1}^{R_2} r^2 \rho(2\pi rL dr) \\ &= 2\pi\rho L \int_{R_1}^{R_2} r^3 dr \\ &= \frac{2\pi\rho L}{4} (R_2^4 - R_1^4) \\ &= \frac{\pi\rho L}{2} (R_2^2 - R_1^2)(R_2^2 + R_1^2) \end{aligned}$$

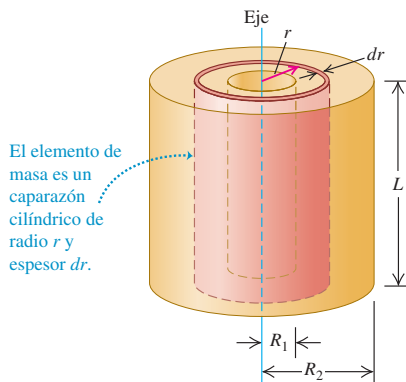
Suele ser más conveniente expresar el momento de inercia en términos de la masa total M del cuerpo, que es su densidad ρ multiplicada por el volumen total V , dado por

$$V = \pi L(R_2^2 - R_1^2)$$

así que la masa total M es

$$M = \rho V = \pi L \rho (R_2^2 - R_1^2)$$

9.24 Cálculo del momento de inercia de un cilindro hueco alrededor de su eje de simetría.



Y el momento de inercia es

$$I = \frac{1}{2} M (R_1^2 + R_2^2)$$

EVALUAR: Esto concuerda con el caso *e*) de la tabla 9.2. Si el cilindro es sólido (digamos, una aplanadora), $R_1 = 0$. Llamemos al radio exterior R_2 simplemente R . El momento de inercia de un cilindro sólido de radio R es

$$I = \frac{1}{2} MR^2$$

Si la pared del cilindro es muy delgada (como un conducto), R_1 y R_2 son casi iguales; si R representa este radio común,

$$I = MR^2$$

Podríamos haber predicho este resultado; en un cilindro de pared delgada, toda la masa está a la misma distancia $r = R$ del eje, por lo que $I = \int r^2 dm = R^2 \int dm = MR^2$.

Ejemplo 9.13 Esfera uniforme de radio R , eje por el centro

Calcule el momento de inercia de una esfera sólida uniforme (como una bola de billar o una bola de acero de un cojinete) alrededor de un eje que pasa por el centro de tal esfera.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Para calcular el momento de inercia, dividimos la esfera en discos delgados de espesor dx (figura 9.25), cuyo momento de inercia conocemos por el ejemplo 9.12. Integraremos en ellos para calcular el momento de inercia total. La única cuestión complicada es que el radio y la masa de un disco dependen de su distancia x con respecto al centro de la esfera.

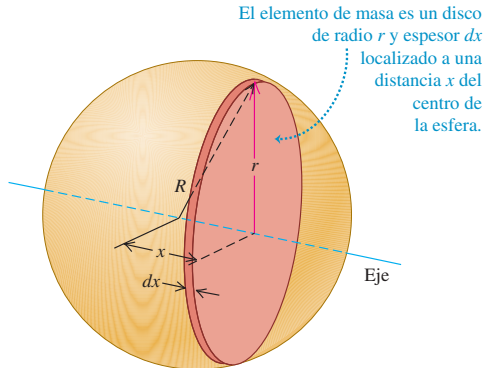
PLANTEAR: El radio r del disco que se muestra en la figura 9.25 es

$$r = \sqrt{R^2 - x^2}$$

Su volumen es

$$dV = \pi r^2 dx = \pi(R^2 - x^2) dx$$

9.25 Cálculo del momento de inercia de una esfera alrededor de un eje que pasa por su centro.



y su masa es

$$dm = \rho dV = \pi\rho(R^2 - x^2) dx$$

EJECUTAR: Del ejemplo 9.12, el momento de inercia de un disco de radio r y masa dm es

$$\begin{aligned} dI &= \frac{1}{2} r^2 dm = \frac{1}{2} (\sqrt{R^2 - x^2})^2 3\pi\rho(R^2 - x^2) dx \\ &= \frac{\pi\rho}{2} (R^2 - x^2)^2 dx \end{aligned}$$

Integrando esta expresión de $x = 0$ a $x = R$, obtenemos el momento de inercia del hemisferio derecho. Por simetría, el I total para la esfera es el doble:

$$I = (2) \frac{\pi\rho}{2} \int_0^R (R^2 - x^2)^2 dx$$

Integrando:

$$I = \frac{8\pi\rho}{15} R^5$$

La masa M de la esfera de volumen $V = 4\pi R^3/3$ es

$$M = \rho V = \frac{4\pi\rho R^3}{3}$$

Comparando las expresiones para I y para M , vemos que

$$I = \frac{2}{5} MR^2$$

EVALUAR: Este resultado concuerda con la expresión de la tabla 9.2, caso h). Observe que el momento de inercia de una esfera sólida de masa M y radio R es menor que el de un cilindro sólido con los mismos valores de masa y radio, $I = \frac{1}{2} MR^2$. La explicación es que una proporción mayor de la masa de la esfera está cerca del eje.

Evalúe su comprensión de la sección 9.6 Dos cilindros huecos tienen los mismos radios interno y externo, así como la misma masa; sin embargo, tienen longitudes diferentes. Uno está hecho de madera de baja densidad y el otro de plomo de alta densidad. ¿Cuál cilindro tiene el mayor momento de inercia alrededor de su eje de simetría? i) El cilindro de madera; ii) el cilindro de plomo; iii) los dos momentos de inercia son iguales.

CAPÍTULO 9 RESUMEN

Cinemática rotacional: Cuando un cuerpo rígido gira sobre un eje fijo (que por lo general se llama eje z), su posición está descrita por una coordenada angular θ . La velocidad angular ω_z es la derivada con respecto al tiempo de θ . La aceleración angular α_z es la derivada con respecto al tiempo de ω_z o la segunda derivada de θ . (Véanse los ejemplos 9.1 y 9.2.) Si la aceleración angular es constante, entonces θ , ω_z y α_z están relacionadas por ecuaciones sencillas de cinemática análogas a las del movimiento rectilíneo con aceleración lineal constante. (Véase el ejemplo 9.3.)

$$\omega_z = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt} \quad (9.3)$$

$$\alpha_z = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \omega_z}{\Delta t} = \frac{d\omega_z}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2} \quad (9.5)$$

$$\theta = \theta_0 + \omega_{0z}t + \frac{1}{2}\alpha_z t^2 \quad (9.11)$$

(sólo α_z constante)

$$\theta - \theta_0 = \frac{1}{2}(\omega_z + \omega_{0z})t \quad (9.10)$$

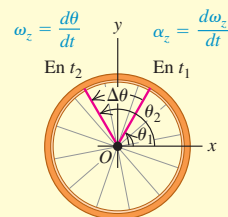
(sólo α_z constante)

$$\omega_z = \omega_{0z} + \alpha_z t \quad (9.7)$$

(sólo α_z constante)

$$\omega_z^2 = \omega_{0z}^2 + 2\alpha_z(\theta - \theta_0) \quad (9.12)$$

(sólo α_z constante)

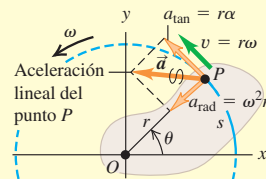


Relación entre cinemática angular y lineal: La rapidez angular ω de un cuerpo rígido es la magnitud de su velocidad angular. La razón de cambio de ω es $\alpha = d\omega/dt$. En el caso de una partícula de un cuerpo que está a una distancia r del eje de rotación, la rapidez v y las componentes de la aceleración $\vec{a}$ están relacionadas con ω y α . (Véanse los ejemplos 9.4 a 9.6.)

$$v = r\omega \quad (9.13)$$

$$a_{\text{tan}} = \frac{dv}{dt} = r \frac{d\omega}{dt} = r\alpha \quad (9.14)$$

$$a_{\text{rad}} = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r \quad (9.15)$$

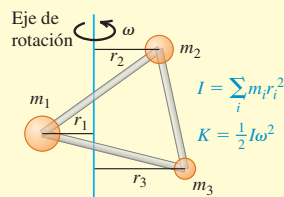


Momento de inercia y energía cinética rotacional:

El momento de inercia I de un cuerpo alrededor de un eje dado es una medida de su inercia rotacional: cuanto mayor sea el valor de I , más difícil será cambiar el estado de rotación del cuerpo. El momento de inercia se puede expresar como una sumatoria para las partículas m_i que constituyen el cuerpo, cada una de las cuales está a una distancia perpendicular r_i del eje. La energía cinética rotacional de un cuerpo rígido que gira alrededor de un eje fijo depende de la rapidez angular ω y del momento de inercia I para ese eje de rotación. (Véanse los ejemplos 9.7 a 9.9.)

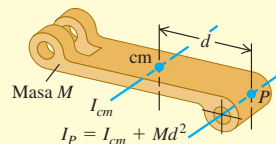
$$I = m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + \cdots = \sum_i m_i r_i^2 \quad (9.16)$$

$$K = \frac{1}{2} I \omega^2 \quad (9.17)$$



Cálculo del momento de inercia: El teorema de los ejes paralelos relaciona los momentos de inercia de un cuerpo rígido de masa M alrededor de dos ejes paralelos: un eje que pasa por el centro de masa (momento de inercia I_{cm}) y un eje paralelo que está a una distancia d del primero (momento de inercia I_P). (Véase el ejemplo 9.10.) Si el cuerpo tiene una distribución continua de masa, el momento de inercia se calcula por integración. (Véanse los ejemplos 9.11 a 9.13.)

$$I_P = I_{\text{cm}} + Md^2 \quad (9.19)$$



Términos clave

cuerpo rígido, 285

radián, 286

velocidad angular media, 286

desplazamiento angular, 286

velocidad angular instantánea, 287

aceleración angular media, 289

aceleración angular instantánea, 289

rapidez angular, 293

componente tangencial de la aceleración, 293

componente centrípeta de la aceleración, 294

momento de inercia, 297

energía cinética rotacional, 297

teorema de los ejes paralelos, 302

Respuesta a la pregunta de inicio de capítulo ?

Ambos segmentos del aspa rígida tienen la misma rapidez angular ω . De las ecuaciones (9.13) y (9.15), al duplicar la distancia r para la misma ω , se duplica la rapidez lineal $v = r\omega$ y se duplica la aceleración radial $a_{\text{rad}} = \omega^2 r$.

Respuestas a las preguntas de Evalúe su comprensión

9.1 Respuestas: a) i) y iii), b) ii) La rotación se está acelerando cuando la aceleración y la velocidad angulares tienen el mismo signo, y se está frenando cuando tienen signos opuestos. Por lo tanto, acelera para $0 < t < 2$ s (ω_z y α_z son positivas) y para 4 s $< t < 6$ s (ω_z y α_z son negativas); pero se está frenando para 2 s $< t < 4$ s (ω_z es positiva y α_z es negativa). Observe que el cuerpo gira en una dirección para $t < 4$ s (ω_z es positiva) y en la dirección opuesta para $t > 4$ s (ω_z es negativa).

9.2 Respuestas: a) i), b) ii) Cuando el DVD se detiene, $\omega_z = 0$. De la ecuación (9.7), esto sucede en el instante $t = (\omega_z - \omega_{0z})/\alpha_z = -\omega_{0z}/\alpha_z$ (éste es un tiempo positivo porque α_z es negativa). Si duplicamos la velocidad angular inicial ω_{0z} y duplicamos también la aceleración angular α_z , su cociente no cambia y la rotación se detiene en el mismo tiempo. El ángulo con el que gira el DVD está dado por la

ecuación (9.10): $\theta - \theta_0 = \frac{1}{2}(\omega_{0z} + \omega_z)t = \frac{1}{2}\omega_{0z}t$ (ya que la velocidad angular final es $\omega_z = 0$). La velocidad angular inicial ω_{0z} se ha duplicado, pero el tiempo t es el mismo, así que el desplazamiento angular $\theta - \theta_0$ (y por ende el número de revoluciones) se ha duplicado. Podemos usar la ecuación (9.12) para obtener la misma conclusión.

9.3 Respuesta: ii) De la ecuación (9.13), $v = r\omega$. Para mantener una rapidez lineal v constante, la rapidez angular ω debe disminuir a medida que la cabeza lectora se mueve hacia afuera (mayor r).

9.4 Respuesta: i) La energía cinética del objeto que cae es $\frac{1}{2}mv^2$, y la del cilindro que gira, $\frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{2}(\frac{1}{2}mR^2)(\frac{v}{R})^2 = \frac{1}{4}mv^2$. Por lo tanto, la energía cinética total del sistema es $\frac{3}{4}mv^2$, de la cual dos tercios están en el bloque y un tercio está en el cilindro.

9.5 Respuesta: ii) Más de la masa del taco de billar está concentrada en el extremo más grueso, así que el centro de masa está más cercano a dicho extremo. El momento de inercia en un punto P en cualquiera de sus extremos es $I_P = I_{\text{cm}} + Md^2$; el extremo más delgado está más alejado del centro de masa, por lo que la distancia d y el momento de inercia I_P son mayores para el extremo más delgado.

9.6 Respuesta: iii) Nuestro resultado del ejemplo 9.12 no depende de la longitud del cilindro L . El momento de inercia depende sólo de la distribución radial de la masa, no de su distribución a lo largo del eje.

PROBLEMAS

Para las tareas asignadas por el profesor, visite www.masteringphysics.com



Preguntas para análisis

P9.1. ¿Cuál de las siguientes fórmulas es válida si la aceleración angular de un objeto *no* es constante? En cada caso, explique su razonamiento. a) $v = r\omega$; b) $a_{\text{tan}} = r\alpha$; c) $\omega = \omega_0 + \alpha t$; d) $a_{\text{tan}} = r\omega^2$; e) $K = \frac{1}{2}I\omega^2$.

P9.2. Una molécula diatómica puede modelarse como dos masas puntuales, m_1 y m_2 , ligeramente separadas (figura 9.26). Si la molécula es-

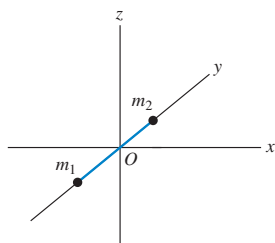


Figura 9.26 Pregunta P9.2.

tá orientada a lo largo del eje y , tiene energía cinética K cuando gira alrededor del eje x . ¿Cuál es su energía cinética (en términos de K) si gira con la misma rapidez angular alrededor del a) eje z y b) eje y ?

P9.3. ¿Qué diferencia hay entre aceleración tangencial y aceleración radial para un punto de un cuerpo que gira?

P9.4. En la figura 9.14, todos los puntos de la cadena tienen la misma rapidez lineal. ¿La magnitud de la aceleración lineal es también igual para todos esos puntos? ¿Qué relación hay entre las aceleraciones angulares de las dos ruedas dentadas? Explique su respuesta.

P9.5. En la figura 9.14, ¿qué relación hay entre las aceleraciones radiales de los puntos en los dientes de las dos ruedas? Justifique su respuesta.

P9.6. Un volante gira con velocidad angular constante. ¿Un punto en su borde tiene aceleración tangencial? ¿Y aceleración radial? ¿Estas aceleraciones tienen magnitud constante? ¿Y dirección constante? Justifique sus respuestas.

P9.7. ¿Para qué sirve el ciclo de centrifugado de una lavadora? Explique en términos de las componentes de aceleración.

P9.8. Aunque la velocidad y la aceleración angulares pueden tratarse como vectores, no sucede lo mismo con el desplazamiento angular θ , a pesar de tener magnitud y dirección, porque θ no obedece la ley conmutativa de la suma de vectores (ecuación 1.3). Demuestre esto

como sigue: coloque este libro sobre un escritorio con la portada hacia arriba y de modo que pueda leer las palabras. Gire el borde lejano 90° hacia arriba y hacia usted sobre un eje horizontal. Llame a este desplazamiento θ_1 . Ahora gire el borde izquierdo 90° hacia usted sobre un eje vertical. Llame a este desplazamiento θ_2 . El lomo del libro deberá mirar ahora hacia usted con las palabras orientadas de modo que pueda leerlas. Ahora comience otra vez desde el principio pero realice las rotaciones en orden inverso. ¿El resultado es diferente? Es decir, ¿ $\theta_1 + \theta_2 = \theta_2 + \theta_1$? Ahora repita el experimento pero con un ángulo de 1° en vez de 90° . ¿Cree que el desplazamiento infinitesimal $d\theta$ obedece la ley conmutativa de la suma y, por lo tanto, puede considerarse un vector? De ser así, ¿qué relación hay entre la dirección de $d\theta$ y la dirección de $\vec{\omega}$?

P9.9. ¿Puede imaginar un cuerpo que tenga el mismo momento de inercia para todos los ejes posibles? Si es así, mencione un ejemplo; si no, explique por qué no es posible. ¿Puede imaginar un cuerpo que tenga el mismo momento de inercia para todos los ejes que pasan por cierto punto? Si es así, mencione un ejemplo e indique dónde está el punto.

P9.10. Para maximizar el momento de inercia de un volante mientras minimizamos su peso, ¿qué forma y distribución de masa debería tener? Explique su respuesta.

P9.11. ¿Cómo podría usted determinar experimentalmente el momento de inercia de un cuerpo de forma irregular alrededor de un eje dado?

P9.12. Un cuerpo cilíndrico tiene masa M y radio R . ¿La masa puede estar distribuida dentro del cuerpo de modo tal que su momento de inercia alrededor de su eje de simetría sea mayor que MR^2 ? Explique su respuesta.

P9.13. Describa cómo podría usar el inciso b) de la tabla 9.2 para deducir el resultado del inciso d).

P9.14. Un caparazón esférico hueco de radio R que gira alrededor de un eje que pasa por su centro tiene energía cinética rotacional K . Si usted quiere modificar esta esfera de manera que tenga tres veces más energía cinética con la misma rapidez angular manteniendo la masa igual, ¿cuál debería ser el radio en términos de R ?

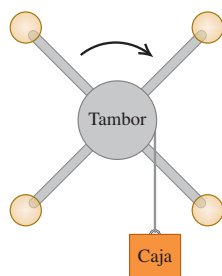
P9.15. Para que sean válidas las ecuaciones dadas en los incisos a) y b) de la tabla 9.2 para I , ¿la varilla debe tener sección transversal circular? ¿Hay alguna restricción sobre el tamaño de tal sección para que las ecuaciones sean válidas? Explique su respuesta.

P9.16. En el inciso d) de la tabla 9.2, el espesor de la placa debe ser mucho menor que a si se quiere que sea válida la expresión para I . En el inciso c), en cambio, la expresión para I es válida sin importar qué espesor tenga la placa. Explique su respuesta.

P9.17. Dos esferas idénticas A y B están unidas a un cordón muy delgado, y cada cordón está enrollado alrededor de una polea sin fricción de masa M . La única diferencia es que la polea para la esfera A es un disco sólido, en tanto que la polea para la esfera B es un disco hueco, como el del inciso e) de la tabla 9.2. Si ambas esferas se liberan desde el reposo y caen la misma distancia, ¿cuál tendrá mayor energía cinética? ¿O tendrán la misma? Explique su razonamiento.

P9.18. Una polea complicada consiste en cuatro esferas idénticas colocadas en los extremos de rayos que se prolongan desde un tambor giratorio (figura 9.27). Una caja está unida a una cuerda delgada y ligera que se enrolla en el borde del tambor. Cuando se libera del reposo, la caja adquiere una rapidez V después de caer una distancia d . Ahora las cuatro esferas se mueven hacia adentro más cerca del tambor, y de nuevo la caja se suelta del reposo. Después de caer una distancia d , ¿su rapidez será igual a V , mayor que V , o menor que V ? Demuestre o explique por qué.

Figura 9.27
Pregunta 9.18.



P9.19. Podemos usar cualquier medida angular (radianes, grados o revoluciones) en algunas de las ecuaciones del capítulo 9; sin embargo, en otras sólo podemos usar radianes. Identifique las ecuaciones en las que es necesario usar radianes y en las que no es necesario. En cada caso, justifique sus respuestas.

P9.20. Al calcular el momento de inercia de un objeto, ¿podemos tratar toda su masa como si estuviera concentrada en el centro de masa del objeto? Justifique su respuesta.

P9.21. Una rueda gira en torno a un eje perpendicular al plano de la rueda y que pasa por el centro de la rueda. La rapidez angular de la rueda está aumentando con razón constante. El punto A está en el borde de la rueda; y el punto B , a la mitad de la distancia entre el borde y el centro. Para cada una de las cantidades siguientes, indique si su magnitud es mayor en el punto A , en el punto B o es igual en ambos puntos: a) rapidez angular, b) rapidez tangencial, c) aceleración angular, d) aceleración tangencial y e) aceleración radial. Justifique sus respuestas.

Ejercicios

Sección 9.1 Velocidad y aceleración angulares

9.1. a) ¿Qué ángulo en radianes es subtendido por un arco de 1.50 m en la circunferencia de un círculo con 2.50 m de radio? ¿Cuánto es esto en grados? b) Un arco de 14.0 cm de longitud en la circunferencia de un círculo subtende un ángulo de 128° . ¿Qué radio tiene el círculo? c) El ángulo entre dos radios de un círculo con 1.50 m de radio es 0.700 rad. ¿Qué longitud tiene el arco delimitado en la circunferencia por estos dos radios?

9.2. Una hélice de avión gira a 1900 rpm (rev/min). a) Calcule su velocidad angular en rad/s. b) ¿Cuántos segundos tarda la hélice en girar 35° ?

9.3. La velocidad angular de un volante obedece la ecuación $\omega_z(t) = A + Bt^2$, donde t está en segundos y A y B son constantes cuyos valores numéricos son 2.75 y 1.50, respectivamente. a) ¿Cuáles son las unidades de A y B si ω está en rad/s? b) ¿Cuál es la aceleración angular del volante en i) $t = 0.00$ y ii) $t = 5.00$ s? c) ¿Con qué ángulo gira el volante durante los primeros 2.00 s? (Sugerencia: véase la sección 2.6.)

9.4. Una aspa de ventilador gira con velocidad angular dada por $\omega_z(t) = \gamma - \beta t^2$, donde $\gamma = 5.00$ rad/s y $\beta = 0.800$ rad/s³. a) Calcule la aceleración angular en función del tiempo. b) Calcule la aceleración angular instantánea α_z en $t = 3.00$ s y la aceleración angular media $\alpha_{\text{med-}z}$ para el intervalo de $t = 0$ a $t = 3.00$ s. ¿Qué diferencia hay entre ambas cantidades? Si son diferentes, ¿por qué lo son?

9.5. Un niño está empujando un carrusel (tióvivo). El ángulo que describe el carrusel al girar varía con el tiempo según $\theta(t) = \gamma t + \beta t^3$, donde $\gamma = 0.400$ rad/s y $\beta = 0.0120$ rad/s³. a) Calcule la velocidad angular del carrusel en función del tiempo. b) ¿Qué valor inicial tiene la velocidad angular? c) Calcule el valor instantáneo de la velocidad angular ω_z en $t = 5.00$ s y la velocidad angular media $\omega_{\text{med-}z}$ en el intervalo de $t = 0.00$ a $t = 5.00$ s. Demuestre que $\omega_{\text{med-}z}$ no es igual al promedio de las velocidades angulares instantáneas en $t = 0$ y $t = 5.00$ s, y explique por qué.

9.6. En $t = 0$, se invierte la corriente de un motor eléctrico de corriente continua, causando un desplazamiento angular del eje del motor dado por $\theta(t) = (250 \text{ rad/s})t - (20.0 \text{ rad/s}^2)t^2 - (1.50 \text{ rad/s}^3)t^3$. a) ¿En qué instante la velocidad angular del eje del motor es cero? b) Calcule la aceleración angular en ese instante. c) ¿Cuántas revoluciones gira el eje del motor entre el momento en que se invierte la

corriente y el instante en el que la velocidad angular es cero? d) ¿Con qué rapidez estaba girando el eje en $t = 0$, cuando se invirtió la corriente? e) Calcule la velocidad angular media para el periodo entre $t = 0$ y el instante calculado en el inciso a).

9.7. El ángulo θ que describe una unidad de disco al girar está dado por $\theta(t) = a + bt - ct^2$, donde a , b y c son constantes positivas, t está en segundos y θ está en radianes. Cuando $t = 0$, $\theta = \pi/4$ rad y la velocidad angular es 2.00 rad/s, y cuando $t = 1.50$ s, la aceleración angular es 1.25 rad/s². a) Calcule a , b y c con sus unidades. b) ¿Cuál es la aceleración angular cuando $\theta = \pi/4$ rad? c) ¿Cuáles son θ y la velocidad angular cuando la aceleración angular es 3.50 rad/s²?

9.8. Una rueda gira en torno a un eje que está en la dirección z . La velocidad angular ω_z es de -6.00 rad/s en $t = 0.00$, aumenta linealmente con el tiempo y es de $+8.00$ m/s en $t = 7.00$ s. Se considera positiva la rotación antihoraria. a) ¿La aceleración angular durante este intervalo de tiempo es positiva o negativa? b) ¿Durante qué intervalo está aumentando la rapidez de la rueda? ¿Y disminuyendo? c) Determine el desplazamiento angular de la rueda en $t = 7.00$ s.

Sección 9.2 Rotación con aceleración angular constante

9.9. Una rueda de bicicleta tiene una velocidad angular inicial de 1.50 rad/s. a) Si su aceleración angular es constante e igual a 0.300 rad/s², ¿qué velocidad angular tiene en $t = 2.50$ s? b) ¿Qué ángulo gira la rueda entre $t = 0$ y $t = 2.50$ s?

9.10. Un ventilador eléctrico se apaga, y su velocidad angular disminuye uniformemente de 500 rev/min a 200 rev/min en 4.00 s. a) Calcule la aceleración angular en rev/s² y el número de revoluciones que el motor giró en el intervalo de 4.00 s. b) ¿Cuántos segundos más tardará el motor en parar, si la aceleración angular se mantiene constante en el valor calculado en el inciso a)?

9.11. Las aspas de una licuadora giran con aceleración angular constante de 1.50 rad/s². a) ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzar una velocidad angular de 36.00 rad/s, partiendo del reposo? b) ¿Cuántas revoluciones giran las aspas en este tiempo?

9.12. a) Deduzca la ecuación (9.12) combinando las ecuaciones (9.7) y (9.11) para eliminar t . b) La velocidad angular de la hélice de un avión aumenta de 12.0 rad/s a 16.0 rad/s mientras gira 7.00 rad. Calcule su aceleración angular en rad/s².

9.13. Una tornamesa gira con aceleración angular constante de 2.25 rad/s². Después de 4.00 s gira con un ángulo de 60.00 rad. ¿Cuál era la velocidad angular de la rueda al empezar el intervalo de 4.00 s?

9.14. Una hoja de sierra circular de 0.200 m de diámetro parte del reposo y acelera con aceleración angular constante hasta una velocidad angular de 140 rad/s en 6.00 s. Calcule la aceleración angular y el ángulo que ha girado la hoja.

9.15. El volante de un motor de alta rapidez giraba a 500 rpm cuando se interrumpió la alimentación eléctrica. El volante tiene una masa de 40.0 kg y un diámetro de 75.0 cm. El motor no recibe electricidad durante 30.0 s y, durante ese lapso, el volante pierde rapidez por la fricción con los cojinetes de su eje, describiendo 200 revoluciones completas. a) ¿Con qué rapidez está girando el volante cuando se restablece la alimentación eléctrica? b) ¿En cuánto tiempo después de la interrupción del suministro se habría parado el volante, si el suministro no se hubiera restablecido, y cuántas revoluciones habría girado la rueda en ese tiempo?

9.16. Una unidad de disco de computadora se enciende partiendo del reposo y tiene aceleración angular constante. Si a la unidad le lleva 0.750 s realizar su segunda revolución completa, a) ¿cuánto tiempo le tomó efectuar su primera revolución completa?, y b) ¿cuál es su aceleración angular en rad/s²?

9.17. Un dispositivo de seguridad detiene la hoja de una podadora eléctrica, que tenía una rapidez angular inicial ω_1 , en 1.00 revolución. Con la misma aceleración constante, ¿cuántas revoluciones tardaría la hoja en parar, si la rapidez angular inicial ω_3 fuera el triple: $\omega_3 = 3\omega_1$?

9.18. Un trozo recto de cinta reflejante se extiende del centro de una rueda a su borde. Imagine que oscurece el cuarto y usa una cámara y una lámpara estroboscópica con destellos cada 0.050 s para fotografiar la rueda que gira en sentido antihorario. Se acciona la lámpara de modo que el primer destello ($t = 0$) se da cuando la cinta está horizontal a la derecha con un desplazamiento angular de cero. Para las siguientes situaciones, dibuje la fotografía que obtendría después de cinco destellos (en $t = 0, 0.050$ s, 0.100 s, 0.150 s y 0.200 s) y grafique θ contra t y ω contra t para el intervalo entre $t = 0$ y $t = 0.200$ s. a) La velocidad angular es de 10.0 rev/s (constante). b) La rueda parte del reposo con aceleración angular constante de 25.0 rev/s². c) La rueda gira a 10.0 rev/s en $t = 0$ y cambia su velocidad angular a una razón constante de -50.0 rev/s².

9.19. En $t = 0$, la velocidad angular de una rueda de afilar era de 24.0 rad/s, y tuvo una aceleración angular constante de 30.0 rad/s², hasta que un interruptor de circuito se abrió en $t = 2.00$ s. A partir de ese momento, la rueda giró 432 rad con aceleración angular constante hasta parar. a) ¿Qué ángulo total giró la rueda entre $t = 0$ y el instante en que se detuvo? b) ¿En qué tiempo se detuvo? c) ¿Qué aceleración tenía al irse frenando?

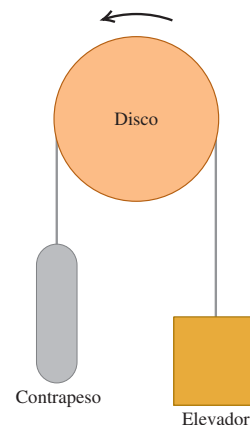
Sección 9.3 Relación entre cinemática lineal y angular

9.20. En un encantador hotel del siglo XIX, un elevador antiguo está conectado a un contrapeso mediante un cable que pasa por un disco giratorio con 2.50 m de diámetro (figura 9.28). El elevador sube y baja al girar el disco, y el cable no se desliza en el borde del disco, más bien gira con él. a) ¿Con cuántas rpm debe girar el disco para subir 25.0 cm/s el elevador? b) Para empezar a mover el elevador, éste debe acelerarse a $\frac{1}{8}g$. ¿Cuál debe ser la aceleración angular del disco en rad/s²? c) ¿Con qué ángulo (en radianes y grados) el disco gira cuando éste sube el elevador 3.25 m entre pisos?

9.21. Con los datos astronómicos del Apéndice F, junto con el hecho de que la Tierra gira sobre su propio eje una vez al día, calcule a) la rapidez angular orbital de la Tierra (en rad/s) debida a su movimiento alrededor del Sol, b) su rapidez angular (en rad/s) debida a su giro axial, c) la rapidez tangencial de la Tierra alrededor del Sol (suponiendo una órbita circular), d) la rapidez tangencial de un punto en el ecuador terrestre debido al giro, y e) las componentes de la aceleración radial y tangencial del punto del inciso d).

9.22. Disco compacto. Un disco compacto (CD) almacena música en un patrón codificado de hoyos diminutos de 10^{-7} m de profundidad, dispuestos en una pista espiral que va desde el centro hasta el borde del disco. Los radios interior y exterior de la espiral son de 25.0 mm y 58.0 mm, respectivamente. Dentro del reproductor de CD, mientras el disco

Figura 9.28 Ejercicio 9.20.



gira la pista es barrida con rapidez *lineal* constante de 1.25 m/s. a) ¿Qué rapidez angular tiene el CD cuando se barre la parte interior de la pista? ¿Y la parte exterior? b) La duración máxima de un CD es de 74.0 min. ¿Qué longitud tendría la pista de tal CD si se estirara en línea recta? c) ¿Qué aceleración angular media tiene un CD de máxima duración durante los 74.0 min? Tome la dirección de rotación del disco como positiva.

9.23. Una rueda con diámetro de 40.0 cm parte del reposo y gira con una aceleración angular constante de 3.00 rad/s^2 . En el instante en que la rueda ha completado su segunda revolución, calcule la aceleración radial de un punto en el borde de dos maneras: a) usando la relación $a_{\text{rad}} = \omega^2 r$ y b) a partir de la relación $a_{\text{rad}} = v^2/r$.

9.24. Ultracentrífuga. Calcule la rapidez angular (en rpm) que debe tener una ultracentrífuga para que la aceleración radial en un punto a 2.50 cm del eje sea de 400,000 g (es decir, 400,000 veces la aceleración debida a la gravedad).

9.25. Un volante con radio de 0.300 m parte del reposo y acelera con aceleración angular constante de 0.600 rad/s^2 . Calcule la magnitud de las aceleraciones tangencial y radial, así como de la aceleración resultante de un punto en su borde a) al principio; b) después de girar 60.0° ; c) después de girar 120.0° .

9.26. Un ventilador eléctrico de 0.750 m de diámetro, instalado en el techo, gira sobre un eje fijo con velocidad angular inicial de 0.250 rev/s. La aceleración angular es constante de 0.900 rev/s^2 . a) Calcule la velocidad angular del ventilador después de 0.200 s. b) ¿Cuántas revoluciones giró una aspa en este tiempo? c) ¿Qué rapidez tangencial tiene un punto en la punta del aspa en $t = 0.200 \text{ s}$? d) ¿Qué magnitud tiene la aceleración *resultante* de un punto en la punta del aspa en $t = 0.200 \text{ s}$?

9.27. Centrífuga. En un anuncio se asegura que una centrífuga sólo ocupa 0.127 m de espacio en una mesa, pero puede producir una aceleración radial de 3000 g a 5000 rpm. Calcule el radio que debe tener la centrífuga. ¿Es verosímil la afirmación del anuncio?

9.28. a) Deduzca una ecuación para la aceleración radial que incluya v y ω pero no r . b) Imagine que está diseñando un carrusel, donde un punto en el borde tendrá una aceleración radial de 0.500 m/s^2 cuando la velocidad tangencial en ese punto sea de 2.00 m/s. ¿Qué velocidad angular se necesita para lograr estos valores?

9.29. Perforación eléctrica. Según el manual del usuario, para hacer un agujero de 12.7 mm de diámetro en madera, plástico o aluminio, se recomienda una rapidez del taladro de 1250 rev/min. Para una broca de 12.7 mm de diámetro que gira a 1250 rev/min (constantes), calcule a) la rapidez lineal máxima de cualquier punto de la broca; b) la aceleración radial máxima de cualquier punto de la broca.

9.30. En $t = 3.00 \text{ s}$, un punto en el borde de una rueda con radio de 0.200 m tiene una rapidez tangencial de 50.0 m/s, mientras la rueda se frena con aceleración tangencial de magnitud constante de 10.0 m/s^2 . a) Calcule la aceleración angular constante de la rueda. b) Calcule las velocidades angulares en $t = 3.00 \text{ s}$ y $t = 0$. c) ¿Qué ángulo giró la rueda entre $t = 0$ y $t = 3.00 \text{ s}$? d) ¿En qué instante la aceleración radial es igual a g?

9.31. Los ciclos de centrifugado de una lavadora tienen dos rapidezces angulares, 423 rev/min y 640 rev/min. El diámetro interno del tambor es de 0.470 m. a) ¿Qué relación hay entre la fuerza radial máxima sobre la ropa para las dos rapidezces angulares? b) ¿Y entre las rapidezces tangenciales máximas de la ropa? c) Calcule la rapidez tangencial máxima de la ropa y la aceleración radial máxima en términos de g.

9.32. Imagine que usted debe diseñar un eje cilíndrico giratorio para levantar cubetas de cemento con un peso de 800 N, desde el suelo hasta una azotea a 78.0 m sobre el suelo. Las cubetas se colgarán de un gancho en el extremo libre de un cable que se enrolla en el eje; al girar este eje, las cubetas ascienden. a) ¿Qué diámetro debe tener

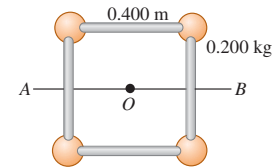
el eje para levantar las cubetas con rapidez constante de 2.00 cm/s mientras gira a 7.5 rpm? b) Si el eje debe impartir a las cubetas una aceleración hacia arriba de 0.400 m/s^2 , ¿qué aceleración angular deberá tener el eje?

9.33. Al montar una bicicleta de varias velocidades, el ciclista puede seleccionar el radio de la rueda dentada trasera, que está fija al eje trasero. La rueda dentada delantera tiene 12.0 cm de radio. Si la rapidez angular de la rueda dentada delantera es de 0.600 rev/s , ¿qué radio tiene la rueda dentada trasera con la que la rapidez tangencial de un punto en el borde del neumático trasero es de 5.00 m/s? El neumático tiene 0.330 m de radio.

Sección 9.4 Energía en el movimiento rotacional

9.34. Cuatro esferas pequeñas, que pueden considerarse como puntos con masa de 0.200 kg cada una, están dispuestas en un cuadrado de 0.400 m de lado, conectadas por varillas muy ligeras (figura 9.29). Calcule el momento de inercia del sistema alrededor de un eje a) que pasa por el centro del cuadrado, perpendicular a su plano (que pasa por O en la figura); b) que biseca el cuadrado (pasa por la línea AB en la figura); c) que pasa por los centros de las esferas superior izquierda e inferior derecha y por el punto O.

Figura 9.29 Ejercicio 9.34.



9.35. Calcule el momento de inercia de cada uno de los siguientes objetos uniformes en torno a los ejes indicados. Consulte la tabla 9.2 si lo requiere. a) Una varilla delgada de 2.50 kg con longitud de 75.0 cm, alrededor de un eje perpendicular a ella y que pasa por i) un extremo, ii) su centro y iii) alrededor de un eje paralelo a la varilla y que pasa por ella. b) Una esfera de 3.00 kg con diámetro de 38.0 cm, alrededor de un eje que pasa por su centro, si la esfera i) es sólida y ii) es un caparazón hueco de pared delgada. c) Un cilindro de 8.00 kg con longitud de 19.5 cm y diámetro de 12.0 cm, alrededor del eje central de un cilindro, si el cilindro es i) hueco de pared delgada y ii) sólido.

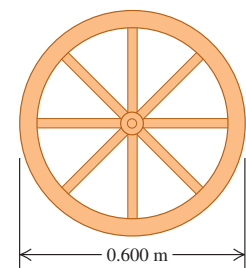
9.36. Bloques pequeños de masa m están sujetos en los extremos y el centro de una varilla ligera de longitud L y masa despreciable. Calcule el momento de inercia del sistema alrededor de un eje perpendicular a la varilla y que pasa por a) el centro y b) un punto a un cuarto de su longitud.

9.37. Dos esferas pequeñas están pegadas a los extremos de una barra uniforme de 2.00 m de longitud y masa de 4.00 kg. Las esferas tienen masa de 0.500 kg cada una y se pueden tratar como masas puntuales. Calcule el momento de inercia de esta combinación en torno a cada uno de los ejes siguientes: a) un eje perpendicular a la barra que pasa por su centro; b) un eje perpendicular a la barra que pasa por una de las esferas; c) un eje paralelo a la barra que pasa por ambas esferas; d) un eje paralelo a la barra que está a 0.500 m de ella.

Figura 9.30 Ejercicio 9.39.

9.38. El bastón de una bastonera es un cilindro metálico delgado de masa M y longitud L . Cada extremo tiene una tapa de hule de masa m , que puede tratarse como partícula en este problema. Calcule el momento de inercia total del bastón alrededor del eje de giro usual (perpendicular al bastón y por su centro).

9.39. Una rueda de carreta (figura 9.30) tiene un radio de 0.300 m y la masa de su borde es de 1.40 kg. Cada rayo, que está sobre un diámetro y tie-



ne 0.300 m de longitud, tiene una masa de 0.280 kg. ¿Qué momento de inercia tiene la rueda alrededor de un eje que pasa por su centro y es perpendicular a su plano? (Use las fórmulas de la tabla 9.2.)

9.40. Un disco uniforme con radio R se corta a la mitad de manera que la mitad que queda tiene masa M (figura 9.31a). *a)* ¿Cuál es el momento de inercia de esta mitad alrededor de un eje perpendicular a su plano por el punto A ? *b)* ¿Por qué su respuesta al inciso *a)* resultó igual que si se tratara de un disco completo de masa M ? *c)* ¿Cuál sería el momento de inercia de un cuarto del disco de masa M y radio R alrededor de un eje perpendicular a su plano que pasa por el punto B (figura 9.31b)?

9.41. Un disco compuesto con diámetro exterior de 140.0 cm está hecho de un material sólido y uniforme de 50.0 cm de radio, con densidad de área de 3.00 g/cm^2 rodeada por un anillo concéntrico, cuyo radio interior es de 50.0 cm y radio exterior de 70.0 cm con densidad de área de 2.00 g/cm^2 . Calcule el momento de inercia de este objeto alrededor de un eje perpendicular al plano del objeto y que pasa por su centro.

9.42. Una hélice de avión tiene un diámetro de 2.08 m (de punta a punta) y masa de 117 kg, y gira a 2400 rpm (rev/min) alrededor de un eje que pasa por su centro. Trate la hélice como varilla delgada. *a)* ¿Qué energía cinética rotacional tiene? *b)* Suponga que, debido a restricciones de peso, usted tuviera que reducir la masa de la hélice a 75.0% de su masa original, pero siguiera requiriendo los mismos tamaño y energía cinética. ¿Cuál tendría que ser su rapidez angular en rpm?

9.43. ¿Energía proveniente de la Luna? Suponga que en algún momento en el futuro decidimos aprovechar la energía rotacional de la Luna para su uso en la Tierra. Además de los datos astronómicos del Apéndice F, tal vez usted necesite saber que la Luna gira sobre su eje una vez cada 27.3 días. Suponga que la Luna es completamente homogénea. *a)* ¿Cuánta energía total podríamos obtener de la rotación lunar? *b)* En la actualidad nuestro planeta utiliza aproximadamente $4.0 \times 10^{20} \text{ J}$ de energía anualmente. Si en el futuro la Tierra usara cinco veces más energía cada año, ¿cuántos años de rotación lunar nos abastecerían de energía? De acuerdo con su respuesta, ¿se trataría de una fuente de energía atractiva para invertir según la relación costo-beneficio?

9.44. Usted necesita diseñar una tornamesa industrial de 60.0 cm de diámetro con energía cinética de 0.250 J cuando gira a 45.0 rpm (rev/min). *a)* ¿Cuál debe ser el momento de inercia de la tornamesa alrededor de su eje de rotación? *b)* Si su taller elabora dicha tornamesa con la forma de un disco uniforme sólido, ¿cuál debe ser su masa?

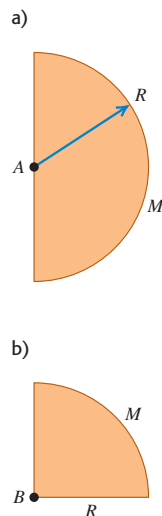
9.45. El volante de un motor de gasolina debe ceder 500 J de energía cinética, cuando su velocidad angular se reduce de 650 rev/min a 520 rev/min. ¿Qué momento de inercia se requiere?

9.46. Una cuerda ligera y flexible se enrolla varias veces en un cilindro hueco con peso de 40.0 N y radio de 0.25 m, que gira sin fricción sobre un eje horizontal fijo. El cilindro está unido al eje mediante rayos cuyo momento de inercia es despreciable, e inicialmente está en reposo. Se tira del extremo libre de la cuerda con fuerza constante P una distancia de 5.00 m, punto en el cual la cuerda se está moviendo a 6.00 m/s. Si la cuerda no resbala sobre el cilindro, ¿cuánto vale P ?

9.47. Se almacenará energía en un volante con forma de disco sólido uniforme con radio $R = 1.20 \text{ m}$ y masa de 70.0 kg. Para evitar que falle estructuralmente el volante, la aceleración radial máxima permitida de un punto en su borde es de 3500 m/s^2 . ¿Qué energía cinética máxima puede almacenarse en el volante?

Figura 9.31

Ejercicio 9.40.



9.48. Suponga que el cilindro sólido del aparato del ejemplo 9.9 (sección 9.4) se sustituye por un cilindro hueco de paredes delgadas, con la misma masa M y radio R . El cilindro está unido al eje mediante rayos cuyo momento de inercia es despreciable. *a)* Calcule la rapidez de la masa colgante m justo antes de golpear el piso. *b)* Utilice los conceptos de energía para explicar por qué la respuesta al inciso *a)* es diferente de la rapidez calculada en el ejemplo 9.9.

9.49. Una polea sin fricción tiene la forma de un disco sólido uniforme de masa 2.50 kg y radio 20.0 cm. Una piedra de 1.50 kg se une a un alambre muy delgado que se enrolla alrededor del borde de la polea (figura 9.32), y el sistema se libera del reposo. *a)* ¿Qué tan lejos debe caer la piedra para que la polea tenga 4.50 J de energía cinética? *b)* ¿Qué porcentaje de la energía cinética total tiene la polea?

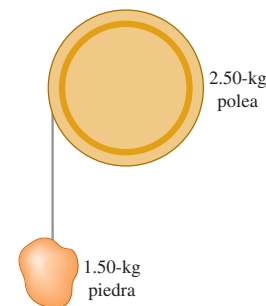
9.50. Una cubeta de masa m se ata a un cable sin masa que se enrolla alrededor del borde exterior de una polea uniforme sin fricción de radio R , similar al sistema que se presenta en la figura 9.32. En términos de las variables indicadas, ¿cuál debe ser el momento de inercia de la polea, de forma que siempre tenga la mitad de la energía cinética de la cubeta?

9.51. Cambio de escala de I . Si multiplicamos todas las dimensiones de diseño de un objeto por un factor de escala f , su volumen y masa se multiplicarán por f^3 . *a)* ¿Por qué factor se multiplicará su momento de inercia? *b)* Si un modelo a escala $\frac{1}{48}$ tiene una energía cinética rotacional de 2.5 J, ¿cuánto valdrá la del objeto a escala normal hecho con el mismo material y girando con la misma velocidad angular?

9.52. Una escalera uniforme de 2.00 m de longitud y masa de 9.00 kg está apoyada contra un muro vertical formando un ángulo de 53° con el piso. Un trabajador empuja la escalera contra la pared hasta que queda vertical. ¿Cuánto trabajo realizó esa persona contra la gravedad?

9.53. Una cuerda uniforme de 3.00 kg y 24.0 m de longitud está en el suelo en la cima de un risco vertical. En la cima un alpinista desciende hasta la mitad de la cuerda, para ayudar a su compañero a subir el acantilado. ¿Cuál fue el cambio en la energía potencial de la cuerda durante esta maniobra?

Figura 9.32 Ejercicio 9.49.



Sección 9.5 Teorema de los ejes paralelos

9.54. Calcule el momento de inercia de un aro (anillo hueco de paredes delgadas) con masa M y radio R , alrededor de un eje perpendicular al plano del aro y que pasa por un borde.

9.55. ¿Alrededor de qué eje tendrá una esfera uniforme de madera, el mismo momento de inercia que tiene una esfera hueca de plomo con los mismos valores de masa y radio alrededor de un eje que pasa por su diámetro?

9.56. Use el teorema de los ejes paralelos para demostrar que los momentos de inercia dados en los incisos *a)* y *b)* de la tabla 9.2 son correctos.

9.57. Una lámina de acero rectangular delgada tiene lados que miden a y b y una masa de M . Use el teorema de los ejes paralelos para calcular el momento de inercia de la lámina alrededor de un eje perpendicular al plano de la lámina y que pasa por una esquina de ésta.

9.58. *a)* Para la lámina rectangular delgada que se muestra en el inciso *d)* de la tabla 9.2, calcule el momento de inercia en torno a un eje que está en el plano de la placa, pasa por el centro de la placa y es paralelo al eje que se muestra en la figura. *b)* Calcule el momento de inercia de la placa en torno a un eje que está en el plano de la placa, pasa por el centro de la placa y es perpendicular al eje del inciso *a)*.

9.59. Una varilla delgada uniforme de masa M y longitud L se dobla por su centro de manera que los dos segmentos son ahora perpendiculares entre sí. Encuentre el momento de inercia alrededor de un eje perpendicular a su plano y que pasa por *a*) el punto donde se cruzan los dos segmentos y *b*) el punto medio de la recta que conecta los dos extremos.

*Sección 9.6 Cálculos de momento de inercia

***9.60.** Utilizando la información de la tabla 9.2 y el teorema de los ejes paralelos, calcule el momento de inercia de la varilla delgada de masa M y longitud L de la figura 9.23 alrededor de un eje que pasa por O , a una distancia arbitraria h de un extremo. Compare su resultado con el obtenido por integración en el ejemplo 9.11 (sección 9.6).

***9.61.** Use la ecuación (9.20) para calcular el momento de inercia de un disco sólido uniforme de masa M y radio R alrededor de un eje perpendicular al plano del disco y que pasa por el centro.

***9.62.** Use la ecuación (9.20) para calcular el momento de inercia de una varilla delgada uniforme con masa M y longitud L alrededor de un eje en un extremo, perpendicular a la varilla.

***9.63.** La masa por unidad de longitud de una varilla delgada de longitud L varía con la distancia al extremo izquierdo, donde $x = 0$, según $dm/dx = \gamma x$, donde γ tiene unidades de kg/m^2 . *a*) Calcule la masa total de la varilla en términos de γ y L . *b*) Use la ecuación (9.20) para calcular el momento de inercia de la varilla para un eje en el extremo izquierdo, perpendicular a la varilla. Use la expresión que dedujo en el inciso *a*) para expresar I en términos de M y L . Compare su resultado con el de una varilla uniforme y explique las diferencias. *c*) Repita el inciso *b*) para un eje en el extremo derecho de la varilla y compare los resultados de los incisos *b*) y *c*). Explique las diferencias.

Problemas

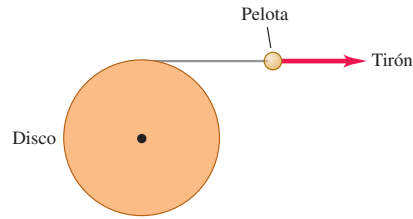
9.64. Dibuje una rueda que yace en el plano del papel y gira en sentido antihorario. Elija un punto en el borde y dibuje un vector $\vec{r}$ del centro de la rueda a ese punto. *a*) ¿Qué dirección tiene $\vec{\omega}$? *b*) Demuestre que la velocidad del punto es $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$. *c*) Demuestre que la aceleración radial del punto es $\vec{a}_{\text{rad}} = \vec{\omega} \times \vec{v} = \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$ (véase el ejercicio 9.28).

9.65. Viaje a Marte. Imagine que trabaja en un proyecto de la NASA para enviar un cohete a Marte. El cohete despegará de la Tierra cuando ésta y Marte estén alineados con el Sol. Si en este momento Marte está 60° adelante de la Tierra en su órbita alrededor del Sol, ¿cuándo debería lanzarse el cohete? (Nota: todos los planetas giran en torno al Sol en la misma dirección, y 1 año marciano equivale a 1.9 años terrestres; suponga que los dos planetas tienen órbita circular.)

9.66. Un rodillo de una imprenta gira un ángulo dado por $\theta(t) = \gamma t^2 - \beta t^3$, donde $\gamma = 3.20 \text{ rad/s}^2$ y $\beta = 0.500 \text{ rad/s}^3$. *a*) Calcule la velocidad angular del rodillo en función del tiempo. *b*) Calcule la aceleración angular del rodillo en función del tiempo. *c*) ¿Cuál es la máxima velocidad angular positiva que alcanza, y en qué instante t ocurre esto?

***9.67.** Un disco con radio de 25.0 cm tiene libertad para girar en torno a un eje perpendicular a él que pasa por su centro. Tiene un cordel delgado pero fuerte enrollado alrededor de su borde, y el cordel está unido a una pelota de la que se tira tangencialmente para alejarla del borde del disco (figura 9.33). El tirón aumenta en magnitud y produce una aceleración de la pelota que obedece la ecuación $a(t) = At$, donde t está en segundos y A es constante. El cilindro parte del reposo y al final del tercer segundo, la aceleración de la pelota es de 1.80 m/s^2 . *a*) Calcule A . *b*) Exprese la aceleración angular del disco en función del tiempo. *c*) ¿Cuánto tiempo después de que el disco comenzó a girar alcanzará una rapidez angular de 15.0 rad/s ? *d*) ¿Con qué ángulo ha girado el disco justo cuando alcanza 15.0 rad/s ? (Sugerencia: véase la sección 2.6.)

Figura 9.33 Problema 9.67.

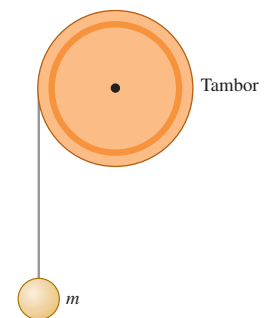


9.68. Cuando un coche de juguete de 0.180 kg y 15.0 cm de longitud es empujado rápidamente por el piso, almacena energía en su volante que tiene un momento de inercia de $4.00 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. La publicidad asegura que el cochecito se puede hacer viajar con una rapidez a escala de hasta 700 km/h . La rapidez a escala es la rapidez del coche de juguete multiplicada por el cociente de la longitud de un automóvil real entre la longitud del juguete. Suponga que un automóvil real mide 3.0 m . *a*) Con una rapidez a escala de 700 km/h , ¿qué rapidez traslacional real tiene el coche? *b*) Si toda la energía cinética que está inicialmente en el volante se convierte en energía cinética traslacional del juguete, ¿cuánta energía se almacenó en el volante? *c*) ¿Qué velocidad angular inicial del volante se necesitó para almacenar la energía calculada en el inciso *b*)?

9.69. Un automóvil Chevrolet Corvette clásico modelo 1957, con masa de 1240 kg , parte del reposo y tiene una aceleración tangencial constante de 3.00 m/s^2 en una pista circular de prueba con radio de 60.0 m . Trate el auto como partícula. *a*) ¿Qué aceleración angular tiene? *b*) ¿Qué rapidez angular tiene 6.00 s después de arrancar? *c*) ¿Qué aceleración radial tiene en este instante? *d*) Dibuje una vista superior de la pista circular, el auto, el vector de velocidad y las componentes del vector de la aceleración a los 6.00 s . *e*) ¿Qué magnitudes tienen la aceleración total y la fuerza neta del auto en este instante? *f*) ¿Qué ángulo forman estos vectores con la velocidad del auto a los 6.00 s ?

9.70. Unos ingenieros están diseñando un sistema en el que una masa m , al caer, imparte energía cinética a un tambor uniforme giratorio, al cual está unida con un alambre delgado y muy ligero que está enrollado alrededor del borde del tambor (figura 9.34). No hay fricción considerable en el eje del tambor y todo el sistema parte del reposo. Este sistema se probó en la Tierra, pero debe utilizarse en Marte, donde la aceleración debida a la gravedad es de 3.71 m/s^2 . En las pruebas en la Tierra, cuando m es de 15.0 kg y se le permite caer una distancia de 5.00 m , imparte 250.0 J de energía

Figura 9.34 Problema 9.70.



cinética al tambor. *a*) Si el sistema se opera en Marte, ¿qué distancia tendría que caer la masa de 15.0 kg para impartir la misma cantidad de energía cinética al tambor? *b*) ¿Con qué rapidez se moverá la masa de 15.0 kg en Marte justo cuando el tambor gane 250.0 J de energía cinética?

9.71. La banda de una aspiradora pasa por un eje con 0.45 cm de radio y una rueda con 2.00 cm de radio. La disposición de estas piezas es similar a la de la cadena y las ruedas dentadas de la figura 9.14. El motor gira el eje a 60.0 rev/s , y la banda gira la rueda, que se conecta mediante otro eje al rodillo que saca el polvo de la alfombra que se está limpiando. Suponga que la banda no resbala ni en el

eje ni en la rueda. *a)* ¿Qué rapidez tiene un punto en la banda? *b)* ¿Qué velocidad angular tiene la rueda en rad/s?

9.72. El motor de una sierra circular gira a 3450 rev/min. Una polea conectada al eje del motor impulsa una segunda polea con la mitad del diámetro mediante una correa en "V". Una hoja de 0.208 m de diámetro está montada en el mismo eje giratorio que la segunda polea. *a)* El operador se descuida y la hoja atrapa y lanza hacia atrás un trocito de madera, el cual se mueve con rapidez lineal igual a la rapidez tangencial del borde de la hoja. Calcule dicha rapidez. *b)* Calcule la aceleración radial de un punto en el borde exterior de la hoja para saber por qué el aserrín no se adhiere a los dientes.

9.73. Una rueda cambia su velocidad angular con una aceleración angular constante, al girar sobre un eje fijo que pasa por su centro. *a)* Demuestre que el cambio de magnitud de la aceleración radial de un punto de la rueda, durante cualquier lapso, es el doble del producto de la aceleración angular, el desplazamiento angular y la distancia perpendicular del punto al eje. *b)* La aceleración radial de un punto de la rueda a 0.250 m del eje cambia de 25.0 m/s² a 85.0 m/s² mientras la rueda gira 15.0 rad. Calcule la aceleración tangencial de este punto. *c)* Demuestre que el cambio de energía cinética de la rueda durante cualquier lapso es el producto del momento de inercia alrededor del eje, la aceleración angular y el desplazamiento angular. *d)* Durante el desplazamiento angular de 15.0 rad del inciso *b)*, la energía cinética de la rueda aumenta de 20.0 J a 45.0 J. ¿Qué momento de inercia tiene la rueda en torno al eje de rotación?

9.74. Una esfera consiste en un centro esférico sólido de madera con densidad de 800 kg/m³ y radio de 0.20 m, cubierto por una capa delgada de plomo con densidad por área de 20 kg/m². Calcule el momento de inercia de esta esfera en torno a un eje que pasa por su centro.

9.75. Estime el momento de inercia de usted en torno a un eje vertical que pasa por el centro de la parte superior de la cabeza, estando parado en posición erguida y con los brazos extendidos a los lados. Haga aproximaciones razonables, y mida o estime las cantidades necesarias.

9.76. Una varilla uniforme de 50.0 cm de longitud y masa de 0.320 kg se dobla en su centro para darle forma de V, con un ángulo de 70.0° en su vértice. Calcule el momento de inercia de este objeto en torno a un eje perpendicular al plano de la V y que pasa por su vértice.

9.77. Se ha sugerido que las plantas eléctricas deberían aprovechar las horas de bajo consumo (por ejemplo, después de media noche) para generar energía mecánica y almacenarla hasta que se necesite durante los periodos de carga máxima, como a medio día. Una propuesta consiste en almacenar la energía en enormes volantes que giren sobre cojinetes casi sin fricción. Considere un volante de hierro (con densidad de 7800 kg/m³) con forma de disco uniforme de 10.0 cm de espesor. *a)* ¿Qué diámetro debería tener semejante disco para almacenar 10.0 megajoules de energía cinética al girar a 90.0 rpm en torno a un eje perpendicular al disco y que pasa por su centro? *b)* ¿Qué aceleración centrípeta tendría un punto en su borde al girar con esta rapidez?

9.78. Al diseñar el motor para un cohete, usted desea reducir su peso reemplazando una pieza esférica sólida con una coraza esférica hueca del mismo tamaño. Las piezas giran alrededor de un eje que pasa por su centro. Usted necesita asegurarse de que la pieza nueva siempre tenga la misma energía cinética de rotación que la pieza original tenía a cualquier tasa de rotación dada. Si la pieza original tenía una masa M , ¿cuál debe ser la masa de la pieza nueva?

9.79. La Tierra, que no es una esfera uniforme, tiene un momento de inercia de $0.3308MR^2$ alrededor de un eje que pasa por sus polos. La Tierra tarda 86,164 s en dar una revolución. Use el Apéndice F para calcular *a)* la energía cinética de la Tierra debida a esta rotación y *b)* la energía cinética de la Tierra debida a su movimiento orbital en torno al Sol. *c)* Explique cómo sabemos, por el valor

del momento de inercia de la Tierra, que su masa está concentrada en su centro.

9.80. Un disco sólido uniforme de masa m y radio R pivotea sobre un eje horizontal que pasa por su centro, y un objeto pequeño con la misma masa m se sujeta al borde del disco. Si el disco se suelta del reposo con el objeto en el extremo de un radio horizontal, calcule la rapidez angular cuando el objeto esté directamente abajo del eje.

9.81. Un anuncio metálico de una concesionaria automotriz es un triángulo rectángulo delgado y uniforme con base de longitud b y altura h . La masa del anuncio es M . *a)* Calcule su momento de inercia para la rotación en torno al cateto de longitud h ? *b)* Si $M = 5.40$ kg, $b = 1.60$ m y $h = 1.20$ m, ¿qué energía cinética tiene el letrero cuando está girando a 2.00 rev/s en torno a un eje que coincide con el cateto de 1.20 m?

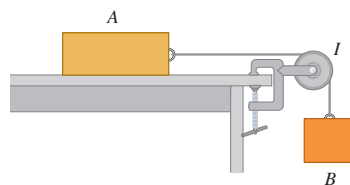
9.82. Medición de I . Imagine que trabaja como pasante en una empresa de ingenieros y le piden que mida el momento de inercia de una rueda grande, que gire en torno a un eje que pasa por su centro. Dado que usted fue buen estudiante de física, sabe lo que debe hacer. Mide la rueda y determina que su diámetro es de 0.740 m y que tiene un peso de 280 N. Luego monta la rueda, empleando cojinetes sin fricción, en un eje horizontal que pasa por el centro de la rueda. Enrolla una cuerda ligera en el borde de la rueda y cuelga una masa de 8.00 kg del extremo libre, como se muestra en la figura 9.18. Ahora suelta la masa desde el reposo; la masa desciende y la rueda gira mientras la cuerda se desenrolla. Usted determina que la masa tiene una rapidez de 5.00 m/s después de haber descendido 2.00 m. *a)* ¿Qué momento de inercia tiene la rueda para un eje perpendicular que pasa por su centro? *b)* Su jefe le dice que se requiere un I más grande y le pide diseñar una rueda con la misma masa y radio que tenga $I = 19.0$ kg · m². ¿Qué le contesta usted?

9.83. Un metro de 0.160 kg pivotea sobre un extremo, de manera que puede girar sin fricción alrededor de un eje horizontal. El metro se sostiene en posición horizontal y se suelta. Al pasar por la vertical, calcule *a)* el cambio de energía potencial gravitacional que haya ocurrido; *b)* la rapidez angular del metro; *c)* la rapidez lineal del extremo opuesto al eje. *d)* Compare la respuesta del inciso *c)* con la rapidez de una partícula que ha caído 1.00 m desde el reposo.

9.84. Exactamente una vuelta de una cuerda flexible de masa m está enrollada en un cilindro uniforme de masa M y radio R , que gira sin fricción sobre un eje horizontal a lo largo del eje del cilindro. Un extremo de la cuerda está sujeto al cilindro, el cual inicia con rapidez angular ω_0 . Después de una revolución, la cuerda se ha desenrollado y cuelga verticalmente, tangente al cilindro. Calcule la rapidez angular del cilindro y la rapidez lineal del extremo inferior de la cuerda en este instante. Puede ignorar el espesor de la cuerda. (Sugerencia: use la ecuación (9.18).)

9.85. La polea de la figura 9.35 tiene radio R y momento de inercia I . La cuerda no resbala sobre la polea y ésta gira sobre un eje sin fricción. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque A y la mesa es μ_k . El sistema se suelta del reposo y el bloque B desciende. La masa de A es m_A ; y la de B, m_B . Use métodos de energía para calcular la rapidez de B en función de la distancia d que ha descendido.

Figura 9.35 Problema 9.85.



9.86. La polea de la figura 9.36 tiene 0.160 m de radio y su momento de inercia es de $0.480 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. La cuerda no resbala en la polea. Use métodos de energía para calcular la rapidez del bloque de 4.00 kg justo antes de golpear el piso.

9.87. Se cuelga un aro delgado de radio R de un clavo. El aro se desliza lateralmente (dentro de su plano) un ángulo β con respecto a su posición de equilibrio y se suelta. ¿Qué rapidez angular tiene al volver a su posición de equilibrio? (Sugerencia: use la ecuación (9.18).)

9.88. Un autobús en Zurich, Suiza, obtenía su potencia motriz de la energía almacenada en un volante grande, cuya rapidez se aumentaba periódicamente, cuando el autobús hacía una parada, con un motor eléctrico que entonces podía conectarse a las líneas eléctricas. El volante era un cilindro sólido con masa de 1000 kg y 1.80 m de diámetro; su rapidez angular máxima era de 3000 rev/min. a) Con esta rapidez angular, ¿qué energía cinética tiene el volante? b) Si la potencia media que requería el autobús era de $1.86 \times 10^4 \text{ W}$, ¿cuánto tiempo podía operar entre paradas?

9.89. Dos discos metálicos, con radios $R_1 = 2.50 \text{ cm}$ y $R_2 = 5.00 \text{ cm}$, y masas $M_1 = 0.80 \text{ kg}$ y $M_2 = 1.60 \text{ kg}$, se sueldan juntos y se montan en un eje sin fricción que pasa por su centro común (figura 9.37). a) ¿Qué momento de inercia total tienen los discos? b) Un cordón ligero se enrolla en el disco más chico y se cuelga de él un bloque de 1.50 kg. Si el bloque se suelta del reposo a una altura de 2.00 m sobre el piso, ¿qué rapidez tiene justo antes de golpear el piso? c) Repita el inciso b) pero ahora con el cordón enrollado en el disco grande. ¿En qué caso el bloque alcanza mayor rapidez? Explique su respuesta.

9.90. En el sistema de cilindro y masa del ejemplo 9.9 (sección 9.4), suponga que la masa m que cae está hecha de hule ideal, de modo que no pierde energía mecánica al golpear el piso. a) Si el cilindro no gira inicialmente y la masa m se suelta del reposo desde una altura h , ¿a qué altura rebotará la masa si lo hace verticalmente? b) Explique, en términos de energía, por qué la respuesta a a) es menor que h .

9.91. En el sistema que se muestra en la figura 9.18, una masa de 12.0 kg se suelta desde el reposo y cae, haciendo que el cilindro uniforme con masa de 10.0 kg y diámetro de 30.0 cm gire en torno a un eje sin fricción que pasa por su centro. ¿Qué distancia deberá descender la masa para impartir al cilindro 250 J de energía cinética?

9.92. En la figura 9.38, el cilindro y la polea giran sin fricción en torno a ejes horizontales estacionarios que pasan por su respectivo centro. Se enrolla una cuerda ligera en el cilindro, la cual pasa por la polea y tiene una caja de 3.00 kg suspendida de su extremo libre. No hay desliza-

Figura 9.36 Problema 9.86.

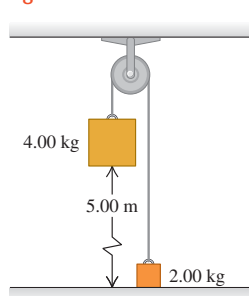


Figura 9.37 Problema 9.89.

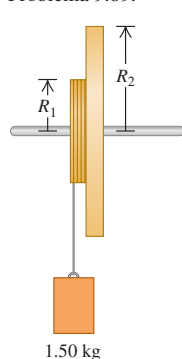


Figura 9.38 Problema 9.92.



miento entre la cuerda y la superficie de la polea. El cilindro uniforme tiene masa de 5.00 kg y radio de 40.0 cm. La polea es un disco uniforme con masa de 2.00 kg y radio de 20.0 cm. La caja se suelta desde el reposo y descende mientras la cuerda se desenrolla del cilindro. Calcule la rapidez que tiene la caja cuando ha caído 1.50 m.

9.93. Un disco plano uniforme tiene masa M y radio R . Se perfora en él un agujero circular de radio $R/4$, centrado en un punto a $R/2$ del centro del disco. a) Calcule el momento de inercia del disco alrededor de un eje que pasa por su centro, perpendicular al plano del disco. (Sugerencia: calcule el momento de inercia de la pieza que se quitó al disco.) b) Calcule el momento de inercia del disco agujerado en torno a un eje que pasa por el centro del agujero, perpendicular al plano del disco.

9.94. Se hace un péndulo con una esfera sólida uniforme de masa M y radio R suspendida del extremo de una varilla ligera. La distancia del pivote en el extremo superior de la varilla al centro de la esfera es L . El momento de inercia I_p del péndulo para la rotación alrededor del pivote suele aproximarse con ML^2 . a) Use el teorema de los ejes paralelos para demostrar que si R es el 5% de L y se desprecia la masa de la varilla, I_p es sólo 0.1% mayor que ML^2 . b) Si la masa de la varilla es el 1% de M y R es mucho menor que L , ¿qué relación hay entre I_{varilla} para un eje en el pivote, y ML^2 ?

9.95. Teorema de los ejes perpendiculares. Considere un cuerpo rígido que es una lámina delgada plana de forma arbitraria en el plano xy , con el origen de coordenadas O situado en cualquier punto dentro o fuera del cuerpo. Sean I_x e I_y los momentos de inercia alrededor de los ejes x y y , y sea I_O el momento de inercia alrededor de un eje que pasa por O , perpendicular al plano. a) Considerando elementos de masa m_i con coordenadas (x_i, y_i) , demuestre que $I_x + I_y = I_O$. Éste es el teorema de los ejes perpendiculares. Observe que el punto O no tiene que ser el centro de masa. b) Para una arandela delgada con masa M y radios interior y exterior R_1 y R_2 , use el teorema de los ejes perpendiculares para calcular el momento de inercia alrededor de un eje que está en el plano de la arandela y que pasa por su centro. Puede usar la información de la tabla 9.2. c) Use el teorema de los ejes perpendiculares para demostrar que, en el caso de una lámina delgada cuadrada con masa M y longitud de lado L , el momento de inercia en torno a cualquier eje en el plano de la lámina que pase por el centro de la lámina es $\frac{1}{12}ML^2$. Puede usar la información de la tabla 9.2.

9.96. Una varilla uniforme delgada se dobla formando un cuadrado de lado a . Si la masa total es M , calcule el momento de inercia alrededor de un eje que pasa por el centro y es perpendicular al plano del cuadrado. (Sugerencia: use el teorema de los ejes paralelos.)

***9.97.** La densidad de un cilindro de radio R y masa M aumenta linealmente con la distancia r al eje del cilindro, $\rho = \alpha r$, donde α es una constante positiva. a) Calcule el momento de inercia del cilindro alrededor de un eje longitudinal que pasa por su centro, en términos de M y R . b) ¿Su respuesta es mayor o menor que el momento de inercia de un cilindro con la misma masa y radio pero densidad uniforme? Explique por qué este resultado es lógico cualitativamente.

9.98. Estrellas de neutrones y restos de supernovas. La Nebulosa del Cangrejo es una nube de gas brillante de unos 10 años luz de diámetro, a una distancia aproximada de 6500 años luz de la Tierra (figura

Figura 9.39 Problema 9.98.



9.39). Es el residuo de una estrella que sufrió una *explosión supernova* vista en la Tierra en 1054 D.C. Esta nebulosa libera energía a razón de aproximadamente 5×10^{31} W, unas 10^5 veces la energía radiada por el Sol. El origen de esa energía es la rotación rápida de una *estrella de neutrones* en el centro de la nebulosa. Este objeto gira una vez cada 0.0331 s, y este periodo aumenta 4.22×10^{-13} s cada segundo que pasa. a) Si la rapidez con que la estrella de neutrones pierde energía es igual a la rapidez con que la nebulosa libera energía, calcule el momento de inercia de tal estrella. b) Las teorías sobre supernovas predicen que la estrella de neutrones de la Nebulosa del Cangrejo tiene una masa aproximadamente 1.4 veces mayor que la del Sol. Modelando la estrella de neutrones como esfera uniforme sólida, calcule su radio en kilómetros. c) ¿Qué rapidez lineal tiene un punto en el ecuador de esa estrella? Compare esto con la rapidez de la luz. d) Suponga que la estrella de neutrones es uniforme y calcule su densidad, comparándola con la de una roca ordinaria (3000 kg/m^3) y la densidad de un núcleo atómico (aproximadamente 10^{17} kg/m^3). Justifique la afirmación de que una estrella de neutrones es en esencia un núcleo atómico grande.

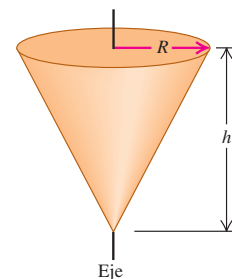
Problemas de desafío

9.99. El momento de inercia de una esfera con densidad uniforme alrededor de un eje que pasa por su centro es $\frac{2}{5}MR^2 = 0.400MR^2$. Observaciones de satélite muestran que el momento de inercia de la Tierra es de $0.3308MR^2$. Datos geofísicos sugieren que la Tierra tiene 5 regiones principales: el núcleo interior ($r = 0$ a $r = 1220 \text{ km}$) con densidad media de $12,900 \text{ kg/m}^3$, el núcleo exterior ($r = 1220 \text{ km}$ a $r = 3480 \text{ km}$) con densidad media de $10,900 \text{ kg/m}^3$, el manto inferior ($r = 3480 \text{ km}$ a $r = 5700 \text{ km}$) con densidad media de 4900 kg/m^3 , el manto superior ($r = 5700 \text{ km}$ a $r = 6350 \text{ km}$) con densidad media de 3600 kg/m^3 y la corteza exterior y los océanos ($r = 6350 \text{ km}$ a $r = 6370 \text{ km}$) con densidad media de 2400 kg/m^3 . a) Demuestre que el momento de inercia alrededor de un diámetro de una coraza esférica uniforme con radio interior R_1 , radio exterior R_2 y densidad ρ es $I = \rho(8\pi/15)(R_2^5 - R_1^5)$. (Sugerencia: forme la coraza superponiendo una esfera de densidad ρ y una esfera menor de densidad $-\rho$.) b) Verifique los datos dados usándolos para calcular la masa de la Tierra. c) Use los datos dados para calcular el momento de inercia de la Tierra en términos de MR^2 .

*9.100. Calcule el momento de inercia de un cono sólido uniforme de masa M y altura h alrededor de un eje que pasa por su centro (figura 9.40). El radio de la base circular es R .

9.101. En un disco compacto (CD), la música se codifica en un patrón de agujeros diminutos dispuestos en una pista que corre en espiral hacia el borde del disco. Al girar el disco dentro del reproductor, la pista es barrida con una rapidez lineal constante de $v = 1.25 \text{ m/s}$. Puesto que el radio de la pista varía al irse alejando del centro, la rapidez angular del disco debe cambiar al reproducirse el CD. (Véase el ejercicio 9.22.) Veamos qué aceleración angular se necesita para mantener v constante. La ecuación de una espiral es $r(\theta) = r_0 + \beta\theta$, donde r_0 es el radio de la espiral en $\theta = 0$ y β es una constante. En un CD, r_0 es el radio interior de la pista. Si tomamos la dirección de rotación del CD como positiva, β debe ser positiva para que r aumente al girar el disco y aumentar θ . a) Al girar el disco un ángulo pequeño $d\theta$, la distancia barrida sobre la pista es $ds = r d\theta$. Usando la expresión anterior para $r(\theta)$, integre ds para obtener la distancia total s barrida sobre la pista en función de ángulo total θ que ha girado el disco. b) Dado que la pista se barre con rapidez lineal constante v , la distancia s obtenida en el inciso a) es igual a vt . Use esto para obtener θ en función del tiempo. Habrá dos soluciones para θ ; elija la positiva y explique por qué es la adecuada. c) Con su expresión para $\theta(t)$, calcule la velocidad angular ω_z y la aceleración angular α_z en función del tiempo. ¿ α_z es constante? d) En un CD, el radio interior de la pista es de 25.0 mm , el radio aumenta $1.55 \mu\text{m}$ cada revolución y la duración del CD es de 74.0 min . Calcule r_0 y β y determine el número total de revoluciones del disco durante su reproducción. e) Con sus resultados de c) y d), grafique ω_z (en rad/s) contra t y α_z (en rad/s^2) contra t entre $t = 0$ y $t = 74.0 \text{ min}$.

Figura 9.40 Problema de desafío 9.100.



10

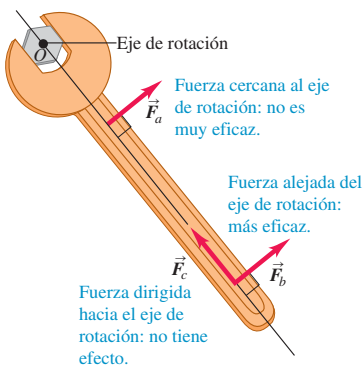
DINÁMICA DEL MOVIMIENTO ROTACIONAL

METAS DE APRENDIZAJE

Al estudiar este capítulo, usted aprenderá:

- Qué significa que una fuerza produzca una torca.
- De qué manera la torca total sobre un cuerpo afecta su movimiento rotacional.
- Cómo analizar el movimiento de un cuerpo que gira y se mueve como un todo por el espacio.
- Cómo resolver problemas que impliquen trabajo y potencia para cuerpos giratorios.
- Cuál es el significado del momento angular de una partícula o de un cuerpo rígido.
- De qué manera el momento angular de un sistema cambia con el tiempo.
- Por qué un giroscopo que gira describe un movimiento extraño llamado precesión.

10.1 ¿Cuál de estas tres fuerzas de igual magnitud tiene mayor probabilidad de aflojar el tornillo apretado?



? Si el acróbata no está tocando el suelo, ¿cómo puede alterar su rapidez de rotación? ¿Qué principio físico se aplica aquí?



En los capítulos 4 y 5 aprendimos que una fuerza neta aplicada a un cuerpo imparte una aceleración a ese cuerpo. Sin embargo, ¿qué se requiere para impartir una aceleración *angular* a un cuerpo? Es decir, ¿qué se necesita para poner a girar un cuerpo estacionario o para detener un cuerpo que está dando vueltas? Se requiere una fuerza, pero debe aplicarse de tal manera que proporcione una acción de torcer o de dar vuelta.

En este capítulo definiremos una nueva cantidad física, la *torca*, que describe la acción de torsión o giro debido a una fuerza. Veremos que la torca total que actúa sobre un cuerpo rígido determina su aceleración angular, así como la fuerza total sobre un cuerpo determina su aceleración lineal. También examinaremos el trabajo y la potencia en el movimiento rotacional con la finalidad de entender los problemas del tipo de cómo el eje giratorio de un auto transmite energía. Por último, desarrollaremos un nuevo principio de conservación, la *conservación del momento angular*, que es muy útil para entender la rotación de cuerpos tanto rígidos como no rígidos. Terminaremos el capítulo con el estudio de los *giroscopos*, que son dispositivos giratorios que al parecer desafían el sentido común y no se caen cuando creemos que deberían hacerlo, aunque en realidad su comportamiento se ajusta perfectamente a la dinámica del movimiento rotacional.

10.1 Torca

Sabemos que las fuerzas que actúan sobre un cuerpo pueden afectar su **movimiento de traslación**, es decir, el movimiento del cuerpo como un todo a través del espacio. Ahora queremos aprender qué aspectos de una fuerza determinan qué tan eficaz es ésta para provocar o modificar el movimiento *rotacional*. La magnitud y dirección de la fuerza son importantes, pero también lo es la posición del punto de aplicación. En la figura 10.1, se está usando una llave inglesa para aflojar un tornillo apretado. La fuerza $\vec{F}_b$, aplicada cerca del extremo del mango, es más eficaz que una fuerza igual $\vec{F}_a$ aplicada cerca del tornillo. La fuerza $\vec{F}_c$ no sirve de nada. Se aplica en el mismo punto y tiene la misma magnitud que $\vec{F}_b$, pero está dirigida a lo largo del

mango. La medida cuantitativa de la tendencia de una fuerza para causar o alterar la rotación de un cuerpo se denomina *torca*. Decimos que $\vec{F}_a$ genera una torca sobre un punto O a la llave de la figura 10.1 $\vec{F}_b$ genera una torca mayor sobre O y $\vec{F}_c$ no genera ninguna torca sobre O .

La figura 10.2 muestra tres ejemplos de cómo calcular la torca. En la figura el cuerpo puede girar alrededor de un eje que es perpendicular al plano de la figura y pasa por el punto O . Sobre el cuerpo actúan tres fuerzas: $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$, y $\vec{F}_3$, en el plano de la figura. La tendencia de $\vec{F}_1$, a causar una rotación alrededor de O depende de su magnitud F_1 y también de la distancia *perpendicular* l_1 entre el punto O y la **línea de acción** de la fuerza (la línea sobre la que está el vector de fuerza). Llamamos a l_1 el **brazo de palanca** (o en ocasiones se le denomina como **brazo de momento**) de $\vec{F}_1$ alrededor de O . El esfuerzo de torsión es directamente proporcional tanto a F_1 y como a l_1 . Definimos a la **torca** de $\vec{F}_1$ con respecto a O como el producto $F_1 l_1$. Usaremos la letra griega τ (tau) para la torca. En general, para una fuerza de magnitud F cuya línea de acción está a una distancia perpendicular l del punto O , la torca es

$$\tau = Fl \quad (10.1)$$

Los físicos prefieren el término “torca”, mientras que los ingenieros prefieren el término “momento o par de torsión” solo (a menos que estén hablando de un eje giratorio). Los dos grupos usan “brazo de palanca” o “brazo de momento” para la distancia l .

El brazo de palanca de $\vec{F}_1$ en la figura 10.2 es la distancia perpendicular l_1 y el de $\vec{F}_2$ es la distancia perpendicular l_2 . La línea de acción de $\vec{F}_3$ pasa por el punto O , así que el brazo de palanca de $\vec{F}_3$ es cero y su torca con respecto a O es cero. Por lo mismo, $\vec{F}_c$ en la figura 10.1 tiene una torca cero con respecto al punto O , en tanto que $\vec{F}_b$ tiene mayor torca que $\vec{F}_a$ porque su brazo de palanca es mayor.

CUIDADO La torca siempre se mide en torno a un punto O . Observe que la torca *siempre* se define con referencia a un punto específico. Si cambiamos de posición este punto, la torca de cada fuerza puede cambiar. Por ejemplo, la torca de $\vec{F}_3$ en la figura 10.2 es cero con respecto al punto O , pero no con respecto al punto A . Al describir la torca de una fuerza, no basta llamarlo “la torca de $\vec{F}$ ”; debemos decir “el momento de torsión de $\vec{F}$ con respecto al punto X ” o “la torca de $\vec{F}$ alrededor del punto X ”. ■

En la figura 10.2, la fuerza $\vec{F}_1$ tiende a causar rotación *antihoraria* alrededor de O , mientras que $\vec{F}_2$ tiende a causar rotación *horaria*. Para distinguir entre estas dos posibilidades, necesitamos elegir un sentido de rotación positivo. Si elegimos que *las torcas antihorarias sean positivas y las torcas en sentido horario sean negativas*, las torcas de $\vec{F}_1$ y $\vec{F}_2$ con respecto a O son

$$\tau_1 = +F_1 l_1 \quad \tau_2 = -F_2 l_2$$

La figura 10.2 muestra esta elección para el signo de la torca. A menudo usaremos el símbolo $\oplus$ para indicar el sentido de rotación positivo que elegimos.

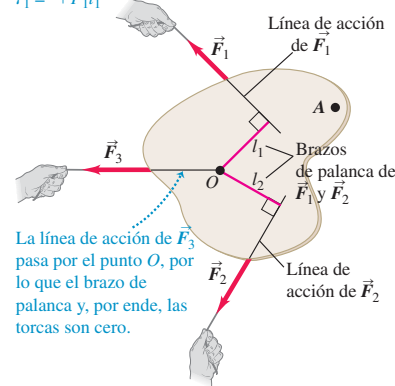
La unidad de la torca en el SI es el newton-metro. Al hablar de trabajo y energía llamamos a esta combinación joule; sin embargo, la torca *no* es trabajo ni energía, así que debemos expresarlo en newton-metros, *no* joules.

La figura 10.3 muestra una fuerza $\vec{F}$ que se aplica en un punto P descrito por un vector de posición $\vec{r}$ con respecto al punto elegido O . Hay varias formas de calcular la torca de esta fuerza:

1. Determine el brazo de palanca l y use $\tau = Fl$.
2. Calcule el ángulo ϕ entre los vectores $\vec{r}$ y $\vec{F}$; el brazo de palanca es $r \sin \phi$, así que $\tau = rF \sin \phi$.
3. Represente $\vec{F}$ en términos de una componente radial F_{rad} en la dirección de $\vec{r}$ y una componente tangencial F_{tan} perpendicular a $\vec{r}$. (Decimos tangencial porque si el cuerpo gira, el punto donde actúa la fuerza se mueve en un círculo, y esta componente es tangente a ese círculo.) Entonces, $F_{\text{tan}} = F \sin \phi$ y

10.2 La torca de una fuerza alrededor de un punto es el producto de la magnitud de la fuerza y su brazo de palanca.

$\vec{F}_1$ tiende a provocar rotación en sentido antihorario alrededor del punto O , así que la torca es positiva: $\tau_1 = +F_1 l_1$



La línea de acción de $\vec{F}_3$ pasa por el punto O , por lo que el brazo de palanca es cero y, por ende, las torcas son cero.

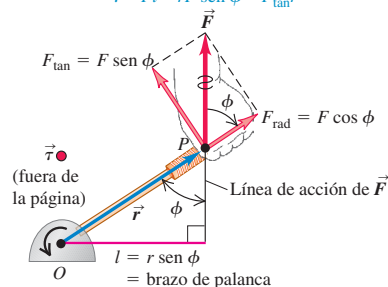
$\vec{F}_2$ tiende a provocar rotación en sentido horario alrededor del punto O , así que la torca es negativa: $\tau_2 = -F_2 l_2$.

Activ
ONLINE
Physics

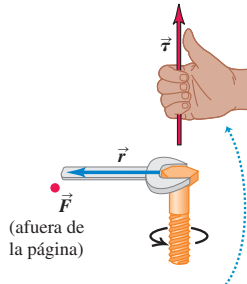
7.1 Cálculo de torcas

10.3 Tres formas de calcular la torca de la fuerza $\vec{F}$ en torno al punto O . En esta figura, $\vec{r}$ y $\vec{F}$ están en el plano de la página y el vector de la torca $\vec{\tau}$ apunta afuera de la página hacia el lector.

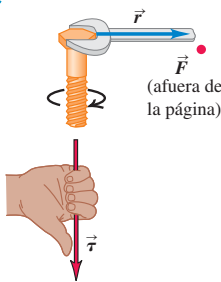
Tres formas de calcular la torca:
 $\tau = Fl = rF \sin \phi = F_{\text{tan}} r$



10.4 El vector de la torca, $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$ se dirige sobre el eje del tornillo, perpendicular tanto a $\vec{r}$ como a $\vec{F}$. Vemos que los dedos de la mano derecha se enroscan en la dirección de la rotación que la torca tiende a causar.



Si usted enrosca los dedos de la mano derecha de la dirección de $\vec{r}$ hacia la dirección de $\vec{F}$, su pulgar estirado apunta en la dirección de $\vec{\tau}$.



$\tau = r(F \sin \phi) = F_{\tan} r$. La componente F_{rad} no tiene torca con respecto a O porque su brazo de palanca con respecto a ese punto es cero (compare con las fuerzas $\vec{F}_c$ de la figura 10.1 y $\vec{F}_3$ de la figura 10.2).

Resumiendo estas expresiones de la torca, tenemos

$$\tau = Fl = rF \sin \phi = F_{\tan} r \quad (\text{magnitud de la torca}) \quad (10.2)$$

La torca como vector

En la sección 9.1, vimos que la velocidad y la aceleración angulares pueden representarse como vectores; lo mismo sucede con la torca; observe que la cantidad $rF \sin \phi$ de la ecuación (10.2) es la magnitud del *producto vectorial* $\vec{r} \times \vec{F}$ que definimos en la sección 1.10. (Repase esa definición.) Ahora generalizamos la definición de torca de la siguiente manera: si una fuerza $\vec{F}$ actúa en un punto que tiene un vector de posición $\vec{r}$ con respecto a un origen O , como en la figura 10.3, la torca $\vec{\tau}$ de la fuerza con respecto a O es la cantidad *vectorial*

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} \quad (\text{definición del vector torca}) \quad (10.3)$$

La torca definida en la ecuación (10.2) es sólo la magnitud del vector torca $\vec{r} \times \vec{F}$. La dirección de $\vec{\tau}$ es perpendicular tanto a $\vec{r}$ como a $\vec{F}$. En particular, si $\vec{r}$ y $\vec{F}$ están en un plano perpendicular al eje de rotación, como en la figura 10.3, el vector torca $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$ tiene la dirección del eje de rotación, y su sentido está dado por la regla de la mano derecha (figura 1.29). Las relaciones de dirección se muestran en la figura 10.4.

En los diagramas donde intervienen $\vec{r}$, $\vec{F}$ y $\vec{\tau}$, es común que uno de los vectores esté orientado en una dirección perpendicular a la página. (De hecho, por la naturaleza misma del producto cruz, $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$ debe ser perpendicular al plano de los vectores $\vec{r}$ y $\vec{F}$.) Usaremos un punto ($\bullet$) para representar un vector que apunta hacia afuera de la página (véase la figura 10.3) y una cruz ($\times$) para representar un vector que apunta hacia adentro de la página.

En las siguientes secciones, normalmente nos interesará la rotación de un cuerpo alrededor de un eje orientado en cierta dirección constante. En tal caso, sólo interesa la componente de la torca sobre ese eje, que normalmente llamaremos la torca con respecto al *eje* especificado.

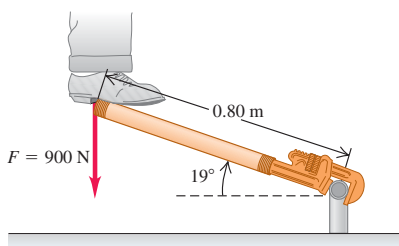
Ejemplo 10.1 Aplicación de una torca

Un plomero aficionado, que no puede aflojar una junta, ensarta un tramo de tubo en el mango de su llave de tuercas y aplica todo su peso de 900 N al extremo del tubo parándose sobre él. La distancia del centro de la junta al punto donde actúa el peso es de 0.80 m, y el mango y el

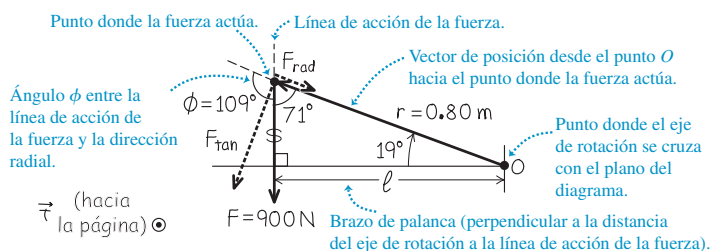
tubo forman un ángulo de 19° con la horizontal (figura 10.5a). Calcule la magnitud y la dirección de la torca que el plomero aplica en torno al centro de la junta.

10.5 a) Un plomero aficionado trata de aflojar una junta parándose en una extensión del mango de la llave de tuercas. b) Diagrama vectorial para calcular la torca con respecto a O .

a) Diagrama de la situación



b) Diagrama de cuerpo



SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La figura 10.5b muestra los vectores $\vec{r}$ y $\vec{F}$ y el ángulo entre ellos ($\phi = 109^\circ$). Usaremos lo que sabemos acerca de estos vectores para calcular el vector de la torca $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$.

PLANTEAR: Usaremos la ecuación (10.1) o la (10.2) para obtener la magnitud de la torca y la regla de la mano derecha con la ecuación (10.3), para hallar su dirección.

EJECUTAR: Para usar la ecuación (10.1), primero calculamos el brazo de palanca l . Como muestra la figura 10.5b:

$$l = (0.80 \text{ m}) \sin 109^\circ = (0.80 \text{ m}) \sin 71^\circ = 0.76 \text{ m}$$

La ecuación (10.1) nos dice que la magnitud de la torca es

$$\tau = Fl = (900 \text{ N})(0.76 \text{ m}) = 680 \text{ N} \cdot \text{m}$$

O bien, por la ecuación (10.2),

$$\tau = rF \sin \phi = (0.80 \text{ m})(900 \text{ N})(\sin 109^\circ) = 680 \text{ N} \cdot \text{m}$$

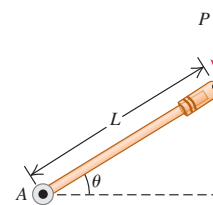
También podemos calcular $F_{\tan}$, la componente tangencial de $\vec{F}$, que actúa perpendicular a $\vec{r}$ (es decir, perpendicular al tubo). El vector $\vec{r}$ está a 19° de la horizontal, así que una perpendicular a $\vec{r}$ está orientada a 19° de la vertical. Puesto que $\vec{F}$ es vertical, esto implica que $F_{\tan} = F(\cos 19^\circ) = (900 \text{ N})(\cos 19^\circ) = 851 \text{ N}$. La torca es

$$\tau = F_{\tan} r = (851 \text{ N})(0.80 \text{ m}) = 680 \text{ N} \cdot \text{m}$$

Si usted enrosca los dedos de su mano derecha de la dirección de $\vec{r}$ (en el plano de la figura 10.5b, hacia la izquierda y hacia arriba) a la dirección de $\vec{F}$ (verticalmente hacia abajo), su pulgar derecho apuntará hacia adentro del plano de la figura. Ésta es la dirección de la torca $\vec{\tau}$.

EVALUAR: Ya verificamos la magnitud obtenida de τ calculándola de tres formas distintas. Para comprobar la dirección de la torca, observamos que la fuerza de la figura 10.5 tiende a producir una rotación en sentido antihorario en torno a O . Si enroscamos los dedos de la mano derecha en dirección antihoraria, nuestro pulgar apuntará hacia afuera del plano de la figura 10.5 lo cual es, en efecto, la dirección de la torca.

Evalúe su comprensión de la sección 10.1 La figura muestra una fuerza P que se aplica a un extremo de una palanca de longitud L . ¿Cuál es la magnitud de la torca de esta fuerza en torno al punto A ? i) $PL \sin \theta$; ii) $PL \cos \theta$; iii) $PL \tan \theta$.



10.2 Torca y aceleración angular de un cuerpo rígido

Ahora podemos deducir la relación fundamental de la dinámica rotacional de un cuerpo rígido. Demostraremos que la aceleración angular de un cuerpo rígido en rotación es directamente proporcional a la suma de las componentes de la torca sobre el eje de rotación. El factor de proporcionalidad es el momento de inercia.

Para deducir esta relación, imaginamos otra vez que el cuerpo se compone de un gran número de partículas. Elegimos como eje de rotación el eje z ; la primera partícula tiene masa m_1 y distancia r_1 con respecto a este eje (figura 10.6). La fuerza total $\vec{F}_1$ que actúa sobre la partícula tiene una componente en la dirección radial $F_{1,\text{rad}}$, una componente $F_{1,\text{tan}}$ que es tangente al círculo de radio r_1 en que se mueve la partícula al girar el cuerpo, y una componente $F_{1,z}$ sobre el eje de rotación. La segunda ley de Newton para la componente tangencial es

$$F_{1,\text{tan}} = m_1 a_{1,\text{tan}} \quad (10.4)$$

Podemos expresar la aceleración tangencial de la primera partícula en términos de la aceleración angular α_z , usando la ecuación (9.14): $a_{1,\text{tan}} = r_1 \alpha_z$. Con esta relación y multiplicando ambos miembros de la ecuación (10.4) por r_1 obtenemos

$$F_{1,\text{tan}} r_1 = m_1 r_1^2 \alpha_z \quad (10.5)$$

Por la ecuación (10.2), $F_{1,\text{tan}} r_1$ no es más que la torca de la fuerza total con respecto al eje de rotación (igual a la componente τ_{1z} del vector de la torca sobre dicho eje). El subíndice z nos recuerda que la torca afecta la rotación en torno al eje z , de la misma manera que el subíndice de $F_{1,z}$ nos recuerda que esta fuerza afecta el movimiento de la partícula 1 a lo largo del eje z .

Las componentes $F_{1,\text{rad}}$ y $F_{1,z}$ no contribuyen a la torca alrededor del eje z , pues ninguna tiende a modificar la rotación de la partícula alrededor de ese eje. Por lo tanto, $\tau_{1z} = F_{1,\text{tan}} r_1$ es la torca total que actúa sobre la partícula con respecto al eje de

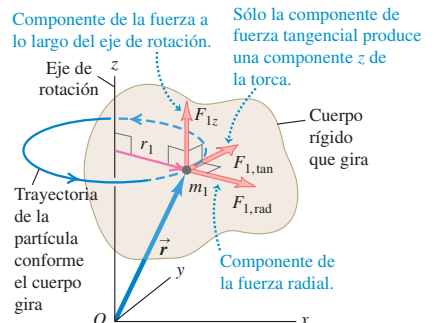


7.8 Rotojuego: enfoque de dinámica

7.9 Escalera que cae

7.10 Mujer y elevador de volante: enfoque de dinámica

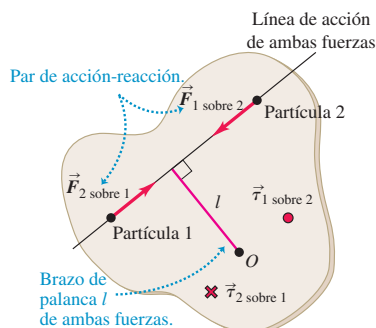
10.6 Puesto que un cuerpo rígido gira en torno al eje z , una fuerza total $\vec{F}_1$ actúa sobre una de las partículas del cuerpo. Sólo la componente de la fuerza $F_{1,\text{tan}}$ puede afectar la rotación, ya que sólo $F_{1,\text{tan}}$ ejerce una torca alrededor de O con una componente z (a lo largo del eje de rotación).



10.7 Para aflojar o apretar un tornillo, es preciso impartirle una aceleración angular y, por lo tanto, aplicar una torca. Esto se facilita si se usa un destornillador con mango de radio grande, pues así se aumenta el brazo de palanca de la fuerza que aplicamos con la mano.



10.8 Dos partículas de un cuerpo rígido ejercen fuerzas iguales y opuestas una sobre la otra. Si estas fuerzas actúan a lo largo de la línea que va de una partícula a la otra, los brazos de palanca de las dos fuerzas son iguales y las torcas causados por ellas son iguales y opuestos. Sólo las torcas *externas* afectan la rotación de un cuerpo rígido.



Las torcas se cancelan: $\tau_{1 \text{ sobre } 2} = +Fl$; $\tau_{2 \text{ sobre } 1} = -Fl$

rotación. Además, $m_1 r_1^2$ es I_1 , el momento de inercia de la partícula alrededor del eje de rotación. De esta manera, reescribimos la ecuación (10.5) como:

$$\tau_{1z} = I_1 \alpha_z = m_1 r_1^2 \alpha_z$$

Escribimos una ecuación similar para cada partícula del cuerpo y luego sumamos todas las ecuaciones:

$$\tau_{1z} + \tau_{2z} + \cdots = I_1 \alpha_z + I_2 \alpha_z + \cdots = m_1 r_1^2 \alpha_z + m_2 r_2^2 \alpha_z + \cdots$$

es decir,

$$\sum \tau_{iz} = \left(\sum m_i r_i^2 \right) \alpha_z \quad (10.6)$$

El miembro izquierdo de la ecuación (10.6) es la suma de todas las torcas en torno al eje de rotación que actúan sobre todas las partículas. El miembro derecho es $I = \sum m_i r_i^2$, el momento de inercia total alrededor del eje de rotación, multiplicado por la aceleración angular α_z , la cual es la misma para todas las partículas porque se trata de un cuerpo *rígido*. Así, para el cuerpo rígido entero, tenemos el *análogo rotacional de la segunda ley de Newton*:

$$\sum \tau_z = I \alpha_z \quad (10.7)$$

(análogo rotacional de la segunda ley de Newton para un cuerpo rígido)

Así como la segunda ley de Newton dice que la fuerza total que actúa sobre una partícula es igual a la masa de la partícula multiplicada por su aceleración, la ecuación (10.7) dice que la torca total que actúa sobre un cuerpo rígido es igual al momento de inercia del cuerpo alrededor del eje de rotación multiplicado por su aceleración angular (figura 10.7).

Observe que como en nuestra deducción supusimos que la aceleración angular α_z es la misma para todas las partículas del cuerpo, la ecuación (10.7) *sólo* es válida para cuerpos *rígidos*. Si el cuerpo no es rígido, como un tanque de agua que gira o un remolino de aire, la aceleración angular es diferente para diferentes partículas del cuerpo. Además, como en la deducción utilizamos la ecuación (9.14), $a_{\text{tan}} = r\alpha_z$, α_z debe medirse en rad/s^2 .

La torca que actúa sobre cada partícula se debe a la fuerza neta que actúa sobre esa partícula, la cual es la suma vectorial de fuerzas externas e internas (véase la sección 8.2). Según la tercera ley de Newton, las fuerzas *internas* que cualquier par de partículas del cuerpo rígido ejercen una sobre la otra son iguales y opuestas (figura 10.8). Si estas fuerzas actúan sobre la línea que une las dos partículas, sus brazos de palanca con respecto a cualquier eje también serán iguales. Así, las torcas para tales fuerzas son iguales y opuestas, y suman cero. De hecho, *todas* las torcas internas suman cero, y la suma $\sum \tau_z$ de la ecuación (10.7) incluye sólo las torcas de las fuerzas *externas*.

Es común que una fuerza externa importante que actúa sobre un cuerpo sea su *peso*. Esta fuerza no se concentra en un solo punto: actúa sobre todas las partículas del cuerpo. No obstante, resulta que, si el valor de $\vec{g}$ es el mismo en todos los puntos, siempre obtenemos la torca correcta (alrededor de cualquier eje dado), si suponemos que todo el peso se concentra en el *centro de masa* del cuerpo. Demostraremos esto en el capítulo 11, pero mientras tanto lo usaremos en algunos problemas de este capítulo.

Estrategia para resolver problemas 10.1

Dinámica rotacional de cuerpos rígidos



Nuestra estrategia para resolver problemas de dinámica rotacional es muy similar a la Estrategia para resolver problemas 5.2 (sección 5.2) para resolver problemas donde interviene la segunda ley de Newton.

IDENTIFICAR los *conceptos relevantes*: La ecuación $\sum \tau_z = I \alpha_z$ es útil en todos los casos en que las torcas actúan sobre un cuerpo rígido; es decir, siempre que fuerzas actúan sobre un cuerpo rígido de manera tal que alteran el estado de rotación del cuerpo.

En algunos casos, podría preferirse un enfoque de energía, como se hizo en la sección 9.4; sin embargo, cuando la incógnita es una fuerza,

una torca, una aceleración, una aceleración angular o un tiempo transcurrido, casi siempre es más conveniente usar $\sum \tau_z = I \alpha_z$.

PLANTEAR el problema empleando estos pasos:

1. Haga un dibujo de la situación y elija el cuerpo o los cuerpos que va a analizar.
2. Dibuje un diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo, marcando las cantidades desconocidas con símbolos algebraicos. Una nueva consideración es que se debe mostrar con exactitud la *forma* del cuer-

continúa

po, incluyendo todas las dimensiones y los ángulos que se necesitarán para los cálculos de una torca.

3. Elija ejes de coordenadas para cada cuerpo e indique un sentido de rotación positivo para cada cuerpo que gire. Si hay una aceleración lineal, lo más sencillo suele ser elegir un eje positivo en su dirección. Si ya conoce el sentido de α_z , se simplificarán los cálculos si se elige ése como sentido de rotación positivo.

EJECUTAR la solución como sigue:

1. Para cada cuerpo del problema, decida si sufre movimiento de rotación, movimiento de rotación o ambos. Por consiguiente, aplique $\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$ (como en la sección 5.2), $\Sigma \tau_z = I\alpha_z$, o ambas al cuerpo. Asegúrese de escribir ecuaciones de movimiento aparte para cada cuerpo.
2. Podría haber relaciones *geométricas* entre los movimientos de dos o más cuerpos, como cuando un hilo se desenrolla de una polea gi-

rándola, o cuando un neumático gira sin resbalar (lo que veremos en la sección 10.3). Expréselas en forma algebraica, por lo regular como relaciones entre dos aceleraciones lineales, o una aceleración lineal y una angular.

3. Verifique que el número de ecuaciones coincida con el número de incógnitas. Resuelva las ecuaciones para obtener la o las incógnitas.

EVALUAR la respuesta: Compruebe que los signos algebraicos de sus resultados sean lógicos. Por ejemplo, suponga que el problema se refiere a un carrete de hilo. Si se está sacando hilo del carrete, ¡las respuestas *no* deberán decirnos que el carrete gira en el sentido en que el hilo se enrolla! Siempre que pueda, verifique los resultados para casos especiales o valores extremos. Pregúntese: “¿es lógico este resultado?”

Ejemplo 10.2 Cable que se desenrolla I

La figura 10.9a muestra la situación que analizamos en el ejemplo 9.8 (sección 9.4) usando métodos de energía. Se enrolla un cable varias veces en un cilindro sólido uniforme de 50 kg con diámetro de 0.120 m, que puede girar sobre su eje. Se tira del cable con una fuerza de 9.0 N. Suponiendo que el cable se desenrolla sin estirarse ni resbalar, ¿qué aceleración tiene?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La incógnita es la aceleración del cable, que no podemos obtener directamente empleando el método de energía de la sección 9.4 (pues en él no interviene la aceleración). En vez de ello, aplicaremos dinámica rotacional al cilindro. Para obtener la aceleración del cable, buscaremos una relación entre el movimiento del cable y el movimiento del borde del cilindro.

PLANTEAR: El cilindro gira en sentido antihorario cuando se tira del cable, así que tomamos como sentido de rotación positivo el antihorario. La fuerza neta que actúa sobre el cilindro debe ser cero porque su centro de masa permanece en reposo (figura 10.9b). El peso (de magnitud Mg) y la fuerza normal (de magnitud n) ejercidos por los cojinetes del cilindro actúan sobre líneas que pasan por el eje de rotación y, por lo tanto, dichas fuerzas no producen una torca con respecto a ese eje. La única torca alrededor del eje de rotación se debe a la fuerza F .

EJECUTAR: La fuerza F tiene un brazo de palanca que es igual al radio R del cilindro: $l = R = 0.060$ m, así que la torca debido a F es $\tau_z =$

FR . (Esta torca es positiva porque tiende a producir una rotación antihoraria.) Por el ejemplo 9.8, el momento de inercia del cilindro en torno al eje de rotación es $I = \frac{1}{2}MR^2$. Por lo tanto, la ecuación (10.7) nos da la aceleración *angular* del cilindro:

$$\alpha_z = \frac{\tau_z}{I} = \frac{FR}{\frac{1}{2}MR^2} = \frac{2F}{MR} = \frac{2(9.0 \text{ N})}{(50 \text{ kg})(0.060 \text{ m})} = 6.0 \text{ rad/s}^2$$

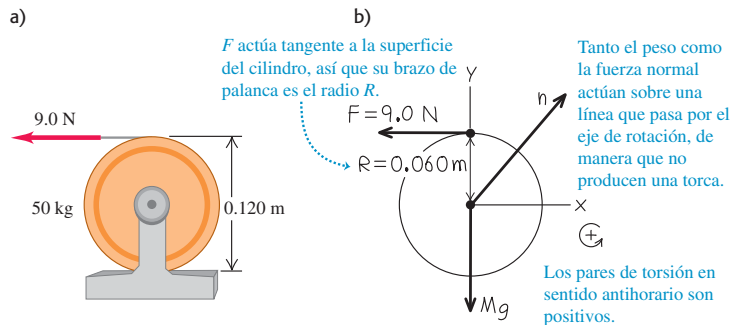
(Verifique que estas unidades sean correctas. Podemos añadir “rad” a nuestro resultado porque el radián es una cantidad adimensional.)

Para obtener la aceleración *lineal* del cable, necesitamos una relación cinemática. En la sección 9.3 señalamos que la aceleración de un cable que se desenrolla de un cilindro es igual a la componente tangencial de aceleración de un punto en la superficie del cilindro donde el cable es tangente a él. Dicha aceleración tangencial está dada por la ecuación (9.14):

$$a_x = R\alpha = (0.060 \text{ m})(6.0 \text{ rad/s}^2) = 0.36 \text{ m/s}^2$$

EVALUAR: ¿Puede usar este resultado, junto con una ecuación del capítulo 2, para determinar la rapidez del cable una vez que se ha desenrollado 2.0 m? Inténtelo y compare su resultado con el ejemplo 9.8, donde obtuvimos esta rapidez usando consideraciones de trabajo y energía.

10.9 a) Cilindro y cable. b) Nuestro diagrama de cuerpo libre para el cilindro.



Ejemplo 10.3 Cable que se desenrolla II

Repasemos la situación que analizamos en el ejemplo 9.9 (sección 9.4) usando métodos de energía. Calcule ahora la aceleración del bloque de masa m .

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Aplicaremos dinámica traslacional al bloque que cuelga y dinámica rotacional al cilindro. Puesto que el cable no resbala sobre el cilindro, existe una relación entre la aceleración lineal del bloque (nuestra incógnita) y la aceleración angular del cilindro.

PLANTEAR: En la figura 10.10 esbozamos la situación y dibujamos un diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo. Tomamos el sentido de rotación antihorario como positivo para el cilindro, y la dirección hacia abajo de la coordenada y como positiva para el objeto.

EJECUTAR: La segunda ley de Newton aplicada al objeto da

$$\sum F_y = mg + (-T) = ma_y$$

Para el cilindro, el peso Mg y la fuerza normal n (ejercida por el cojinete) no tienen torcas con respecto al eje de rotación porque actúan so-

bre líneas que pasan por ese eje, igual que en el ejemplo 10.2. La única torca es la debida a la tensión del cable T . Aplicando la ecuación (10.7) al cilindro tenemos

$$\sum \tau_z = RT = I\alpha_z = \frac{1}{2}MR^2\alpha_z$$

Al igual que en el ejemplo 10.2, la aceleración del cable es igual a la aceleración tangencial de un punto en el borde del cilindro que, según la ecuación (9.14), es $a_y = a_{\text{tan}} = R\alpha_z$. Usamos esto para sustituir $R\alpha_z$ por a_y en la ecuación anterior del cilindro y luego dividimos entre R ; el resultado es

$$T = \frac{1}{2}Ma_y$$

Ahora sustituimos esta expresión para T en la segunda ley de Newton para el objeto y despejamos la aceleración a_y :

$$mg - \frac{1}{2}Ma_y = ma_y$$

$$a_y = \frac{g}{1 + M/2m}$$

EVALUAR: La aceleración es positiva (en la dirección hacia abajo) y menor que g , como debería ser ya que el cable está frenando al objeto. Para saber cuánta fuerza ejerce el cable, sustituimos nuestra expresión para a_y en la segunda ley de Newton para el objeto, obteniendo así T :

$$T = mg - ma_y = mg - m\left(\frac{g}{1 + M/2m}\right) = \frac{mg}{1 + 2m/M}$$

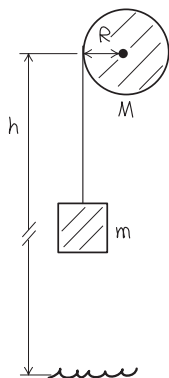
La tensión en el cable *no* es igual al peso mg del objeto; si así fuera, el objeto no podría acelerar.

Revisemos algunos casos específicos. Si M es mucho mayor que m , la tensión es casi igual a mg , y por lo tanto la aceleración es mucho menor que g . Si M es cero, $T = 0$ y $a_y = g$; entonces, el objeto cae libremente. Si el objeto parte del reposo ($v_{0y} = 0$) a una altura h sobre el piso, su rapidez y al golpear el piso está dada por $v_y^2 = v_{0y}^2 + 2a_y h = 2a_y h$, así que $v_0 = 0$

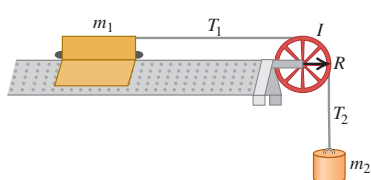
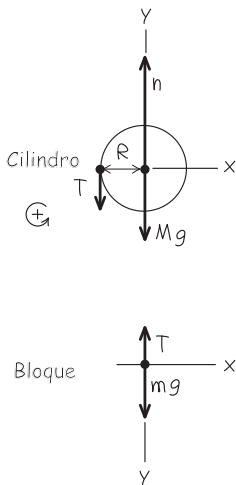
$$v_y = \sqrt{2a_y h} = \sqrt{\frac{2gh}{1 + M/2m}}$$

Éste es el mismo resultado que obtuvimos usando consideraciones de energía en el ejemplo 9.9.

a) Diagrama de la situación



b) Diagramas de cuerpo libre

**Evalúe su comprensión de la sección 10.2**

La figura muestra un deslizador de masa m_1 que se mueve sin fricción sobre un riel de aire horizontal, sujeto a un objeto de masa m_2 con un cordón sin masa. La polea tiene radio R y momento de inercia I en torno a su eje de rotación. Cuando se suelta, el objeto colgante acelera hacia abajo, el deslizador acelera a la derecha y el cordón gira la polea deslizarse ni estirarse. Ordene, de mayor a menor, las magnitudes de las siguientes fuerzas que actúan durante el movimiento. i) la fuerza de tensión (magnitud T_1) en la parte horizontal del cordón; ii) la fuerza de tensión (magnitud T_2) en la parte vertical del cordón; iii) el peso m_2g del objeto colgante.



10.3 Rotación de un cuerpo rígido sobre un eje móvil

Podemos extender nuestro análisis de la dinámica del movimiento rotacional a algunos casos en los que se mueve el eje de rotación. En tal caso, el movimiento del cuerpo es de **traslación y rotación combinados**. La clave para entender estas situaciones es la siguiente: cada posible movimiento de un cuerpo rígido puede representarse como una combinación de *movimiento traslacional del centro de masa y rotación alrededor de un eje que pasa por el centro de masa*. Esto se cumple aun si el centro de masa se acelera, de modo que no está en reposo en ningún marco inercial. La figura 10.11 ilustra esto para el movimiento de un bastón que se lanza: el centro de masa del bastón sigue una parábola, como si el bastón fuera una partícula situada en el centro de masa. Otros ejemplos de movimientos de traslación y de rotación combinados son una pelota que rueda cuesta abajo y un yoyo que se desenrolla.

Traslación y rotación combinadas: Relaciones de energía

Mostrar que el movimiento de un cuerpo rígido siempre puede dividirse, en movimientos independientes de traslación del centro de masa y rotación alrededor del centro de masa, rebasa el alcance de este libro; no obstante, podemos comprobar que es cierto para la *energía cinética* de un cuerpo rígido con movimiento tanto traslacional como rotacional. En este caso, la energía cinética del cuerpo es la suma de una parte $\frac{1}{2}Mv_{\text{cm}}^2$ asociada al movimiento del centro de masa y una parte $\frac{1}{2}I_{\text{cm}}\omega^2$ asociada a la rotación alrededor de un eje que pasa por el centro de masa:

$$K = \frac{1}{2}Mv_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2}I_{\text{cm}}\omega^2 \quad (10.8)$$

(cuerpo rígido con traslación y rotación)

Para demostrar esto, imaginamos otra vez que el cuerpo rígido se compone de partículas. Consideremos una partícula representativa de masa m_i , como se muestra en la figura 10.12. Su velocidad $\vec{v}_i$ relativa a un marco inercial es la suma vectorial de la velocidad $\vec{v}_{\text{cm}}$ del centro de masa y la velocidad $\vec{v}_i'$ de la partícula *relativa al centro de masa*:

$$\vec{v}_i = \vec{v}_{\text{cm}} + \vec{v}_i' \quad (10.9)$$

La energía cinética K_i de esta partícula en el marco inercial es $\frac{1}{2}m_i v_i^2$, que también podemos expresar como $\frac{1}{2}m_i(\vec{v}_i \cdot \vec{v}_i)$. Sustituyendo la ecuación (10.9) en esto, obtenemos

$$\begin{aligned} K_i &= \frac{1}{2}m_i(\vec{v}_{\text{cm}} + \vec{v}_i') \cdot (\vec{v}_{\text{cm}} + \vec{v}_i') \\ &= \frac{1}{2}m_i(\vec{v}_{\text{cm}} \cdot \vec{v}_{\text{cm}} + 2\vec{v}_{\text{cm}} \cdot \vec{v}_i' + \vec{v}_i' \cdot \vec{v}_i') \\ &= \frac{1}{2}m_i(v_{\text{cm}}^2 + 2\vec{v}_{\text{cm}} \cdot \vec{v}_i' + v_i'^2) \end{aligned}$$

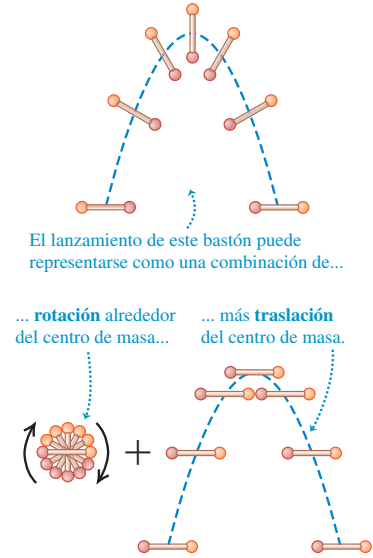
La energía cinética total es la suma $\sum K_i$ para todas las partículas del cuerpo. Si expresamos los tres términos de la ecuación como sumas individuales:

$$K = \sum K_i = \sum \left(\frac{1}{2}m_i v_{\text{cm}}^2 \right) + \sum (m_i \vec{v}_{\text{cm}} \cdot \vec{v}_i') + \sum \left(\frac{1}{2}m_i v_i'^2 \right)$$

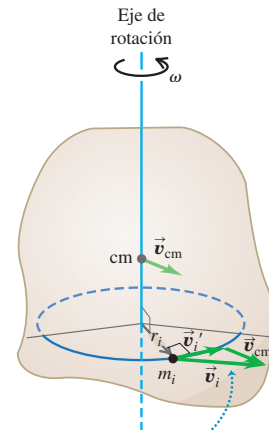
Los primeros dos términos tienen factores comunes que pueden sacarse de la sumatoria:

$$K = \frac{1}{2} \left(\sum m_i \right) v_{\text{cm}}^2 + \vec{v}_{\text{cm}} \cdot \left(\sum m_i \vec{v}_i' \right) + \sum \left(\frac{1}{2}m_i v_i'^2 \right) \quad (10.10)$$

10.11 El movimiento de un cuerpo rígido es una combinación de traslación del centro de masa y rotación alrededor de ese centro.



10.12 Cuerpo rígido con movimiento traslacional y rotacional.



Aquí viene la recompensa a nuestro esfuerzo. En el primer término, $\sum m_i$ es la masa total M . El segundo término es cero porque $\sum m_i \vec{v}_i'$ es M multiplicada por la velocidad del centro de masa *relativa al centro de masa*, que es cero por definición. El último término es la suma de las energías cinéticas de las partículas, calculada usando sus rapidezces con respecto al centro de masa; ésta es la energía cinética de rotación alrededor de ese centro. Siguiendo los mismos pasos que nos llevaron a la ecuación (9.17) para la energía cinética rotacional de un cuerpo rígido, podemos escribir este último término como $\frac{1}{2} I_{\text{cm}} \omega^2$, donde I_{cm} es el momento de inercia con respecto al eje que pasa por el centro de masa y ω es la rapidez angular. Así, la ecuación (10.10) se convierte en la ecuación (10.8):

$$K = \frac{1}{2} M v_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2} I_{\text{cm}} \omega^2$$



7.11 Carrera entre un bloque y un disco

Rodamiento sin deslizamiento

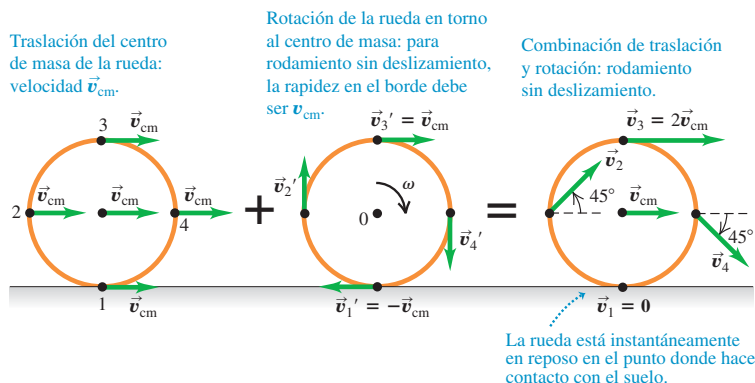
Un caso importante de traslación y rotación combinadas es el de **rodar sin deslizar**, como el movimiento de la rueda que se muestra en la figura 10.13. La rueda es simétrica, así que su centro de masa está en su centro geométrico. Visualizamos el movimiento en un marco de referencia inercial, en el cual la superficie sobre la que se rueda está en reposo. Aquí, el punto de la rueda que toca la superficie debe estar instantáneamente *en reposo* para que no resbale. Por lo tanto, la velocidad $\vec{v}_1'$ del punto de contacto, relativa al centro de masa, debe tener la misma magnitud pero dirección opuesta que la velocidad del centro de masa $\vec{v}_{\text{cm}}$. Si el radio de la rueda es R y su rapidez angular alrededor del centro de masa es ω , la magnitud de $\vec{v}_1'$ es $R\omega$; por ello, debemos tener

$$v_{\text{cm}} = R\omega \quad (\text{condición para rodar sin resbalar}) \quad (10.11)$$

Como muestra la figura 10.13, la velocidad de un punto en la rueda es la suma vectorial de la velocidad del centro de masa y la velocidad del punto relativa al centro de masa. Así, mientras el punto 1 (el de contacto) está momentáneamente en reposo, el punto 3 en la parte de arriba se mueve hacia adelante con el *doble de la rapidez* del centro de masa, y los puntos 2 y 4 a los lados tienen velocidades a 45° con la horizontal.

En un instante dado, podemos pensar que la rueda gira alrededor de un “eje de rotación instantáneo” que pasa por el punto de contacto con el suelo. La velocidad angular ω es la misma para este eje que para un eje que pasa por el centro de masa; un observador en el centro de masa ve que el borde da el mismo número de revoluciones por segundo, como un observador en el borde ve que el centro de masa da alrededor de él. Si vemos así el movimiento de la rueda de la figura 10.13, la energía cinética de la rueda es $K = \frac{1}{2} I_1 \omega^2$, donde I_1 es el momento de inercia de la rueda alrededor de un

10.13 El movimiento de una rueda es la suma del movimiento traslacional del centro de masa y el movimiento rotacional de la rueda alrededor del centro de masa.



eje que pasa por el punto 1. Sin embargo, por el teorema de los ejes paralelos, ecuación (9.19), $I_1 = I_{\text{cm}} + MR^2$, donde M es la masa total de la rueda e I_{cm} es el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de masa. Usando la ecuación (10.11), la energía cinética de la rueda es

$$K = \frac{1}{2}I_1\omega^2 = \frac{1}{2}I_{\text{cm}}\omega^2 + \frac{1}{2}MR^2\omega^2 = \frac{1}{2}I_{\text{cm}}\omega^2 + \frac{1}{2}Mv_{\text{cm}}^2$$

que es igual a la ecuación (10.8).

CAUTION Rodamiento sin deslizamiento Observe que es importante tener en cuenta que la relación $v_{\text{cm}} = R\omega$ se cumple *únicamente* si hay rodamiento sin deslizamiento. Cuando un automóvil de “arrancones” comienza a moverse, los neumáticos traseros están girando con gran rapidez mientras que el vehículo casi no se mueve, así que $R\omega$ es mayor que v_{cm} (figura 10.14). Si el conductor aplica los frenos con demasiada fuerza y el coche derrapa, los neumáticos casi no girarán y $R\omega$ será menor que v_{cm} .

Si un cuerpo rígido cambia de altura al moverse, también debemos considerar la energía potencial gravitacional. Como vimos en la sección 9.4, la energía potencial gravitacional asociada a cualquier cuerpo extendido de masa M , rígido o no, es la misma que si sustituimos el cuerpo por una partícula de masa M situada en el centro de masa del cuerpo. Esto es,

$$U = Mgy_{\text{cm}}$$

Ejemplo 10.4 Rapidez de un yoyo burdo

Se hace un yoyo burdo enrollando un cordel varias veces alrededor de un cilindro sólido de masa M y radio R (figura 10.15). Se sostiene el extremo del cordel fijo mientras se suelta el cilindro desde el reposo. El cordel se desenrolla sin resbalar ni estirarse conforme el cilindro cae y gira. Use consideraciones de energía para calcular la rapidez v_{cm} del centro de masa del cilindro sólido después de caer una distancia h .

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: El extremo superior del cordel está fijo, no se tira de él hacia arriba, así que la mano de la figura 10.15 no efectúa trabajo sobre el sistema del cordel y cilindro. Al igual que en el ejemplo 9.8 (sección 9.4), hay fricción entre el cordel y el cilindro pero, como el cordel no resbala sobre la superficie del cilindro, no se pierde energía mecánica y podemos usar la conservación de la energía mecánica.

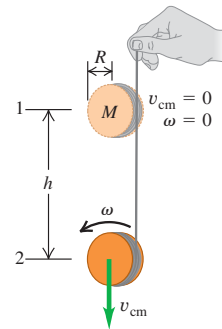
PLANTEAR: Las energías potenciales son $U_1 = Mgh$ y $U_2 = 0$. El cordel no tiene energía cinética porque no tiene masa. La energía cinética inicial del cilindro es $K_1 = 0$, y la energía cinética final K_2 está dada por la ecuación (10.8). El momento de inercia es $I = \frac{1}{2}MR^2$, y $\omega = v_{\text{cm}}/R$ porque el cilindro no resbala en el cordel.

EJECUTAR: Utilizando la ecuación (10.8), la energía cinética en el punto 2 es

$$\begin{aligned} K_2 &= \frac{1}{2}Mv_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}MR^2\right)\left(\frac{v_{\text{cm}}}{R}\right)^2 \\ &= \frac{3}{4}Mv_{\text{cm}}^2 \end{aligned}$$

La energía cinética es $1\frac{1}{2}$ veces mayor que si el yoyo estuviera cayendo a una rapidez v_{cm} sin girar. Dos tercios de la energía cinética total

10.15 Cálculo de la rapidez de un yoyo burdo.



($\frac{1}{2}Mv_{\text{cm}}^2$) son traslacionales y un tercio ($\frac{1}{4}Mv_{\text{cm}}^2$) es rotacional. Entonces, la conservación de la energía

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2$$

$$0 + Mgh = \frac{3}{4}Mv_{\text{cm}}^2 + 0$$

$$v_{\text{cm}} = \sqrt{\frac{4}{3}gh}$$

EVALUAR: Ésta es menor que la rapidez $\sqrt{2gh}$ que tendría un objeto que se deja caer, porque conforme el cilindro cae un tercio de la energía potencial liberada aparece como energía cinética rotacional.



Ejemplo 10.5 Carrera de cuerpos rodantes

En la demostración de una conferencia de física, un profesor “pone a competir” diversos cuerpos rígidos redondos, soltándolos del reposo desde arriba de un plano inclinado (figura 10.16). ¿Qué forma debe tener un cuerpo para llegar a la base primero?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: De nuevo, podemos usar conservación de la energía porque los cuerpos rígidos no resbalan sobre el plano inclinado. La fricción cinética no efectúa trabajo si los cuerpos ruedan sin resbalar. También podemos despreciar los efectos de la *fricción de rodamiento*, presentada en la sección 5.3, si los cuerpos y la superficie sobre la que ruedan son perfectamente rígidos. (Más adelante explicaremos por qué.)

PLANTEAR: Cada cuerpo parte del reposo desde arriba de una pendiente de altura h , así que $K_1 = 0$, $U_1 = Mgh$ y $U_2 = 0$. La energía cinética en la base del plano está dada por la ecuación (10.8). Si los cuerpos ruedan sin resbalar, $\omega = v_{\text{cm}}/R$. Los momentos de inercia de

todos los cuerpos redondos de la tabla 9.2 (alrededor de ejes que pasan por su centro de masa) pueden expresarse como $I_{\text{cm}} = cMR^2$, donde c es un número puro menor o igual que 1 que depende de la forma del cuerpo. Nuestro objetivo es hallar el valor de c que proporciona al cuerpo la más alta rapidez en la base del plano inclinado.

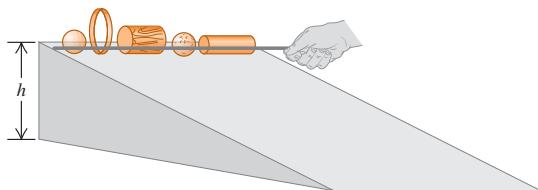
EJECUTAR: Por la conservación de la energía,

$$\begin{aligned} K_1 + U_1 &= K_2 + U_2 \\ 0 + Mgh &= \frac{1}{2}Mv_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2}cMR^2\left(\frac{v_{\text{cm}}}{R}\right)^2 + 0 \\ &= \frac{1}{2}(1 + c)Mv_{\text{cm}}^2 \end{aligned}$$

así que la rapidez en la base de la pendiente es

$$v_{\text{cm}} = \sqrt{\frac{2gh}{1 + c}}$$

EVALUAR: Este resultado es sorprendente; la rapidez no depende de la masa M del cuerpo ni de su radio R . Todos los cilindros sólidos uniformes tienen la misma rapidez abajo, aun si sus masas y sus radios son diferentes, porque tienen la misma c . Todas las esferas sólidas tienen la misma rapidez, etcétera. Cuanto menor sea c , mayor será la rapidez del cuerpo en la base (y en cualquier punto de la bajada). Los cuerpos con c pequeña siempre vencen a aquellos con c grande, porque menos de su energía cinética se dedica a rotación y más a traslación. Si leemos los valores de c de la tabla 9.2, vemos que el orden de llegada es: cualquier esfera sólida, cualquier cilindro sólido, cualquier esfera hueca de pared delgada y cualquier cilindro hueco de pared delgada.

10.16 ¿Cuál cuerpo baja más rápido y por qué?

10.17 El eje de una rueda de bicicleta pasa por el centro de masa de la rueda y es un eje de simetría. Por lo tanto, la rotación de la rueda está descrita por la ecuación (10.13), siempre que la bicicleta no dé la vuelta ni se incline hacia un lado (lo cual alteraría la orientación del eje).

**Traslación y rotación combinadas: Dinámica**

También podemos analizar los movimientos traslacional y rotacional combinados de un cuerpo rígido desde la perspectiva de la dinámica. En la sección 8.5 mostramos que, para un cuerpo de masa total M , la aceleración $\vec{a}_{\text{cm}}$ del centro de masa es igual a la de una masa puntual M sobre la que actúan todas las fuerzas externas a las que está sujeto el cuerpo:

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = M\vec{a}_{\text{cm}} \quad (10.12)$$

El movimiento rotacional alrededor del centro de masa se describe mediante el análogo rotacional de la segunda ley de Newton, ecuación (10.7):

$$\sum \tau_z = I_{\text{cm}}\alpha_z \quad (10.13)$$

donde I_{cm} es el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de masa y $\sum \tau_z$ incluye todas las torcas externas con respecto a este eje. No es evidente de inmediato que la ecuación (10.13) sea aplicable al movimiento de un cuerpo rígido en traslación; después de todo, nuestra deducción de $\sum \tau_z = I\alpha_z$ en la sección 10.2 dio por hecho que el eje de rotación era estacionario. No obstante, la ecuación (10.13) es válida *aún si el eje de rotación se mueve*, siempre y cuando se satisfagan estas condiciones:

1. El eje que pasa por el centro de masa debe ser un eje de simetría.
2. El eje no debe cambiar de dirección.

Estas condiciones se satisfacen en muchos tipos de rotación (figura 10.17). Cabe señalar que, en general, este eje de rotación móvil *no* está en reposo en un marco de referencia inercial.

Ahora podemos resolver problemas de dinámica donde intervengan cuerpos rígidos con movimientos traslacional y rotacional simultáneos, siempre que el eje de rotación

cumpla las dos condiciones anteriores. La Estrategia de resolución de problemas 10.1 (sección 10.2) es igualmente útil aquí, y le recomendamos repasarla. Tenga presente que, si un cuerpo tiene movimientos traslacional y rotacional al mismo tiempo, necesitamos dos ecuaciones de movimiento independientes *para el mismo cuerpo*. Una de éstas, la ecuación (10.12), describe la traslación del centro de masa. La otra, ecuación (10.13), describe la rotación alrededor del eje que pasa por el centro de masa.

Ejemplo 10.6 Aceleración de un yoyo burdo

Para el yoyo burdo del ejemplo 10.4 (figura 10.18a), calcule la aceleración hacia abajo del cilindro y la tensión en el cordel.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La figura 10.18b es un diagrama de cuerpo libre del yoyo, donde se indican las direcciones de las coordenadas positivas. Con estas coordenadas, las incógnitas son $a_{\text{cm-y}}$ y T .

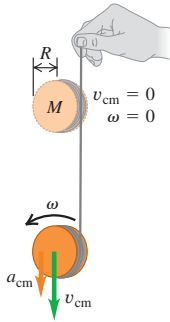
PLANTEAR: Usaremos las ecuaciones (10.12) y (10.13), junto con la condición que el cordel no resbale en el cilindro.

EJECUTAR: La ecuación para la traslación del centro de masa es

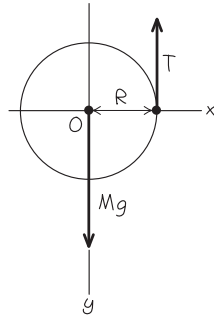
$$\sum F_y = Mg + (-T) = Ma_{\text{cm-y}} \quad (10.14)$$

10.18 Dinámica de un yoyo burdo (véase la figura 10.15).

a) El yoyo



b) Diagrama de cuerpo libre del yoyo



El momento de inercia para un eje que pasa por el centro de masa es $I_{\text{cm}} = \frac{1}{2}MR^2$. Sólo la fuerza de tensión tiene una torca con respecto a dicho eje, así que la ecuación para la rotación alrededor de él es

$$\sum \tau_z = TR = I_{\text{cm}}\alpha_z = \frac{1}{2}MR^2\alpha_z \quad (10.15)$$

El cordel se desenrolla sin resbalar, así que $v_{\text{cm-z}} = R\omega_z$ por la ecuación (10.11); la derivada de esta relación con respecto al tiempo es

$$a_{\text{cm-y}} = R\alpha_z \quad (10.16)$$

Ahora usamos la ecuación (10.16) para eliminar α_z de la ecuación (10.15) y despejamos las ecuaciones (10.14) y (10.15) simultáneamente para obtener T y $a_{\text{cm-y}}$. Estos resultados son sencillísimos:

$$a_{\text{cm-y}} = \frac{2}{3}g \quad T = \frac{1}{3}Mg$$

Usando la fórmula de aceleración constante $v_{\text{cm-y}}^2 = v_{\text{cm-0y}}^2 + 2a_{\text{cm-y}}h$, podemos demostrar que la rapidez del yoyo después de caer una distancia h es $v_{\text{cm}} = \sqrt{\frac{4}{3}gh}$, como determinamos en el ejemplo 10.4.

EVALUAR: Desde el punto de vista de la dinámica, la fuerza de tensión es fundamental: hace que la aceleración del yoyo sea menor que g , y su torca hace girar al yoyo. No obstante, cuando analizamos esta situación usando métodos de energía en el ejemplo 10.4, ¡no tuvimos que considerar la tensión! Puesto que no se perdió ni se ganó energía mecánica, desde el punto de vista energético el cordel sólo es importante porque ayuda a convertir parte de la energía potencial gravitacional en energía cinética rotacional.

Ejemplo 10.7 Aceleración de una esfera rodante

Una bola de bolos sólida rueda sin resbalar por la rampa de retorno junto a la mesa de boliche (figura 10.19a). La rampa forma un ángulo β con la horizontal. ¿Qué aceleración tiene la bola y cuál es la magnitud de la fuerza de fricción sobre ésta? Trate la bola como esfera sólida uniforme, despreciando los agujeros.

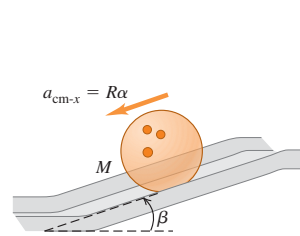
SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Las incógnitas son la aceleración del centro de masa de la bola y la magnitud de la fuerza de fricción. El diagrama de cuerpo libre de la figura 10.19b muestra que sólo la fuerza de fricción ejerce una torca en torno al centro de masa.

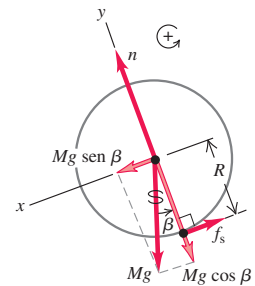
PLANTEAR: Al igual que en el ejemplo 10.6, usaremos la ecuación (10.12) para describir el movimiento traslacional; y la ecuación (10.13), para el movimiento rotacional.

10.19 Una bola de bolos baja rodando una rampa.

a) La bola de bolos



b) Diagrama de cuerpo libre de la bola de bolos



continúa

EJECUTAR: De la tabla 9.2, el momento de inercia de una esfera sólida es $I_{\text{cm}} = \frac{2}{5}MR^2$. Las ecuaciones de movimiento para traslación y para rotación alrededor del eje que pasa por el centro de masa son, respectivamente,

$$\sum F_x = Mg \sin \beta + (-f) = Ma_{\text{cm-x}} \quad (10.17)$$

$$\sum \tau_z = fR = I_{\text{cm}}\alpha_z = \left(\frac{2}{5}MR^2\right)\alpha_z \quad (10.18)$$

Si la bola rueda sin resbalar, tenemos la misma relación cinemática $a_{\text{cm-x}} = R\alpha_z$ que en el ejemplo 10.6. Usamos esto para eliminar α_z de la ecuación (10.18):

$$fR = \frac{2}{5}MRa_{\text{cm-x}}$$

Ésta y la ecuación (10.17) son dos ecuaciones para dos incógnitas, $a_{\text{cm-x}}$ y f . Despejamos f de la ecuación (10.17), sustituimos en la ecuación anterior para eliminar f y luego despejamos $a_{\text{cm-x}}$ para obtener

$$a_{\text{cm-x}} = \frac{5}{7}g \sin \beta$$

La aceleración es $\frac{5}{7}$ de lo que sería si la bola pudiera deslizarse sin fricción por la rampa, como el trineo del ejemplo 5.10 (sección 5.2). Por último, sustituimos esto en la ecuación (10.17) y despejamos f :

$$f = \frac{2}{7}Mg \sin \beta$$

EVALUAR: Como la bola no resbala en el punto de contacto instantáneo con la rampa, f es una fuerza de fricción *estática*; evita el deslizamiento y da a la bola su aceleración angular. Podemos deducir una ecuación para el coeficiente de fricción estática μ_s mínimo necesario para evitar el deslizamiento. La fuerza normal es $n = Mg \cos \beta$. La fuerza máxima de fricción estática es $\mu_s n$, así que el coeficiente de fricción debe ser de, por lo menos,

$$\mu_s = \frac{f}{n} = \frac{\frac{2}{7}Mg \sin \beta}{Mg \cos \beta} = \frac{2}{7} \tan \beta$$

Si el plano no está muy inclinado, β es pequeña, y no se requiere un valor de μ_s grande para evitar el deslizamiento. Al aumentar el ángulo, aumenta el valor requerido de μ_s , como indicaría la intuición. Si la bola comienza a resbalar, las ecuaciones (10.17) y (10.18) siguen siendo válidas; pero ya no se cumple que $v_{\text{cm-x}} = R\omega_z$ y $a_{\text{cm-x}} = R\alpha_z$; sólo tenemos dos ecuaciones para tres incógnitas ($a_{\text{cm-x}}$, α_z y f). La resolución del problema de rodamiento *con* deslizamiento requiere considerar la fricción *cinética* (véase el problema de desafío 10.101).

Si la bola desciende una distancia vertical h al bajar por la rampa, su desplazamiento sobre la rampa es $h/\sin \beta$. El lector deberá ser capaz de demostrar que la rapidez de la bola en la base de la rampa sería $v_{\text{cm}} = \sqrt{\frac{10}{7}gh}$, que es el resultado que obtuvimos en el ejemplo 10.5 con $c = \frac{2}{5}$.

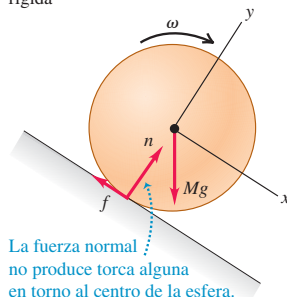
Si la bola rodara de *subida*, la fuerza de fricción también estaría dirigida pendiente arriba, como en la figura 10.19b. ¿Sabe usted por qué?

Fricción de rodamiento

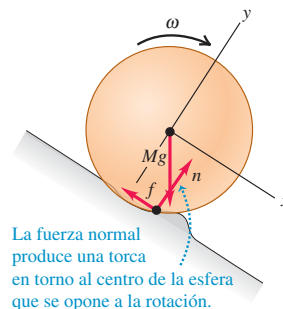
En el ejemplo 10.5 dijimos que podemos despreciar la fricción de rodamiento, si tanto el cuerpo como la superficie sobre la que rueda son perfectamente rígidos. En la figura 10.20a una esfera perfectamente rígida baja rodando una pendiente perfectamente rígida. La línea de acción de la fuerza normal pasa por el centro de la esfera, así que la torca es cero; no hay deslizamiento en el punto de contacto, así que la fricción no efectúa trabajo. La figura 10.20b muestra una situación más realista donde la superficie “se amontona” delante de la esfera y ésta rueda en una zanja poco profunda. Debido a tales deformaciones, las fuerzas de contacto sobre la esfera ya no actúan en un solo punto, sino en un área, concentrándose en el frente de la esfera como se indica. En consecuencia, la fuerza normal ejerce ahora una torca que se opone a la rotación. Además, hay cierto deslizamiento de la esfera en la superficie debido a la deformación, causando pérdida de energía mecánica. La combinación de estos dos efectos es el fenómeno de *fricción de rodamiento*, que también ocurre si el cuerpo que rueda es deformable, como el neumático de un automóvil. Es común que el cuerpo que rueda y la superficie tengan la suficiente rigidez como para despreciar la fricción de rodamiento, y esto es lo que hemos hecho en los ejemplos de la sección.

10.20 Rodamiento descendente sobre a) una superficie perfectamente rígida y b) una superficie deformable. En el inciso b), la deformación se muestra muy exagerada.

a) Esfera perfectamente rígida que baja rodando por una superficie perfectamente rígida



b) Esfera rígida que rueda sobre una superficie deformable



Evalúe su comprensión de la sección 10.3 Suponga que el cilindro sólido que utilizó como yoyo en el ejemplo 10.6 se remplace con un cilindro hueco de los mismos masa y radio. a) La aceleración del yoyo i) aumentará, ii) disminuirá o iii) permanecerá igual? b) La tensión en el cordel i) aumentará, ii) disminuirá o iii) permanecerá igual?



10.4 Trabajo y potencia en movimiento rotacional

Cuando pedaleamos una bicicleta, aplicamos fuerzas a un cuerpo en rotación y efectuamos trabajo sobre él. Algo similar ocurre en otras situaciones de la vida real, como el eje de un motor que gira, e impulsa una herramienta de potencia o un vehículo. Podemos expresar el trabajo en términos de la torca y el desplazamiento angular.

Suponga que una fuerza tangencial $\vec{F}_{\text{tan}}$ actúa en el borde de un disco pivotado; por ejemplo, una niña que corre empujando un carrusel sencillo (figura 10.21a). La rueda gira un ángulo infinitesimal $d\theta$ alrededor de un eje fijo durante un tiempo infinitesimal dt (figura 10.21b). El trabajo dW efectuado por $\vec{F}_{\text{tan}}$ mientras un punto del borde se mueve una distancia ds es $dW = F_{\text{tan}} ds$. Si $d\theta$ se mide en radianes, entonces, $ds = R d\theta$ y

$$dW = F_{\text{tan}} R d\theta$$

Ahora $F_{\text{tan}} R$ es la torca τ_z debido a la fuerza $\vec{F}_{\text{tan}}$, así que

$$dW = \tau_z d\theta \quad (10.19)$$

El trabajo total W efectuado por la torca durante un desplazamiento angular de θ_1 a θ_2 es

$$W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \tau_z d\theta \quad (\text{trabajo efectuado por una torca}) \quad (10.20)$$

Si la torca es *constante* y el cambio de ángulo es finito $\Delta\theta = \theta_2 - \theta_1$,

$$W = \tau_z (\theta_2 - \theta_1) = \tau_z \Delta\theta \quad (\text{trabajo efectuado por una torca constante}) \quad (10.21)$$

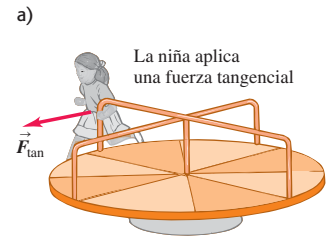
El trabajo efectuado por una torca *constante* es el producto de la torca y el desplazamiento angular. Si la torca se expresa en $(\text{N} \cdot \text{m})$ y el desplazamiento angular en radianes, el trabajo está en joules. La ecuación (10.21) es el análogo rotacional de la ecuación (6.1), $W = Fs$, y la ecuación (10.20) es el análogo de la ecuación (6.7), $W = \int F_x dx$, para el trabajo realizado por una fuerza en un desplazamiento rectilíneo.

Si la fuerza de la figura 10.21 tuviera una componente axial (paralela al eje de rotación) o radial (dirigida hacia el eje o alejándose de éste), dicha componente no efectuaría trabajo, porque el desplazamiento del punto de aplicación sólo tiene componente tangencial. Una componente de fuerza axial o radial tampoco contribuiría a la torca alrededor del eje de rotación, así que las ecuaciones (10.20) y (10.21) son correctas para *cualquier* fuerza, independientemente de sus componentes.

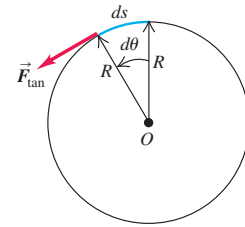
Si una torca efectúa trabajo sobre un cuerpo rígido que gira, la energía cinética cambia en una cantidad igual a ese trabajo. Podemos demostrar esto usando exactamente el mismo procedimiento que en las ecuaciones (6.11) a (6.13) para la energía cinética traslacional una partícula. Sea τ_z la torca neta sobre el cuerpo, de modo que, por la ecuación (10.7), $\tau_z = I\alpha_z$, suponiendo que el cuerpo es rígido y, por lo tanto, tiene momento de inercia I constante. Transformamos el integrando de la ecuación (10.20) en una integral sobre ω_z así:

$$\tau_z d\theta = (I\alpha_z) d\theta = I \frac{d\omega_z}{dt} d\theta = I \frac{d\theta}{dt} d\omega_z = I \omega_z d\omega_z$$

10.21 Una fuerza tangencial aplicada a un cuerpo en rotación efectúa trabajo.



b) Vista superior del carrusel



10.22 La energía cinética rotacional de un aerogenerador es igual al trabajo total efectuado para ponerlo a girar.



Dado que τ_z es la torca total, la integral de la ecuación (10.20) es el trabajo *total* efectuado sobre el cuerpo rígido en rotación. Así, la ecuación se convierte en

$$W_{\text{tot}} = \int_{\omega_1}^{\omega_2} I\omega_z d\omega_z = \frac{1}{2}I\omega_2^2 - \frac{1}{2}I\omega_1^2 \quad (10.22)$$

El cambio de energía cinética rotacional de un cuerpo *rígido* es igual al trabajo efectuado por fuerzas ejercidas desde afuera del cuerpo (figura 10.22). Esta ecuación es análogo a la ecuación (6.13), el teorema trabajo-energía para una partícula.

¿Qué hay con la *potencia* asociada al trabajo efectuado por una torca sobre un cuerpo en rotación? Si dividimos ambos miembros de la ecuación (10.19) entre el intervalo dt durante el que se da el desplazamiento angular:

$$\frac{dW}{dt} = \tau_z \frac{d\theta}{dt}$$

Sin embargo, dW/dt es la rapidez con que se efectúa trabajo, o *potencia* P , y $d\theta/dt$ es velocidad angular ω_z , así que

$$P = \tau_z \omega_z \quad (10.23)$$

Si una torca τ_z (con respecto al eje de rotación) actúa sobre un cuerpo que gira con velocidad angular ω_z , su potencia (rapidez con que efectúa trabajo) es el producto de τ_z y ω_z . Esto es el análogo de la relación $P = \vec{F} \cdot \vec{v}$ que desarrollamos en la sección 6.4 para el movimiento de partículas.

Ejemplo 10.8 Potencia de motores y torca

La potencia desarrollada por el motor de un automóvil se anuncia como 200 hp a 6000 rpm. Calcule la torca correspondiente.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Este ejemplo utiliza la relación entre potencia, velocidad angular y la torca (la incógnita).

PLANTEAR: Nos dan la potencia desarrollada P y la velocidad angular ω_z , así que podemos obtener la torca con la ecuación (10.23).

EJECUTAR: Primero debemos convertir la potencia a watts, y la velocidad angular a rad/s:

$$P = 200 \text{ hp} = 200 \text{ hp} \left(\frac{746 \text{ W}}{1 \text{ hp}} \right) = 1.49 \times 10^5 \text{ W}$$

$$\begin{aligned} \omega_z &= 6000 \text{ rev/min} = \left(\frac{6000 \text{ rev}}{1 \text{ min}} \right) \left(\frac{2\pi \text{ rad}}{1 \text{ rev}} \right) \left(\frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} \right) \\ &= 628 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

Por la ecuación (10.23),

$$\tau_z = \frac{P}{\omega_z} = \frac{1.49 \times 10^5 \text{ N} \cdot \text{m/s}}{628 \text{ rad/s}} = 237 \text{ N} \cdot \text{m}$$

EVALUAR: Podríamos aplicar esta torca usando una llave de tuercas de 0.25 m de largo y aplicando una fuerza de 948 N (213 lb) al extremo de su mango. ¿Podría el lector hacerlo?

Ejemplo 10.9 Cálculo de potencia a partir de la torca

Un motor eléctrico ejerce una torca constante de $10 \text{ N} \cdot \text{m}$ sobre una piedra de amolar montada en un eje. El momento de inercia de la piedra es de $2.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ y el sistema parte del reposo. Calcule el trabajo efectuado por el motor en 8.0 segundos y la energía cinética al final de este lapso. ¿Qué potencia media desarrolló el motor?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Puesto que la torca es constante, la piedra de amolar tiene una aceleración angular constante α_z . Si podemos calcular el valor de α_z , obtendremos el ángulo $\Delta\theta$ que la piedra gira en 8 s [lo cual, por la ecuación (10.21), nos da el trabajo efectuado W] y la velocidad angular ω_z en ese momento (que nos da la energía cinética K). Pode-

mos obtener la potencia media P_{med} dividiendo el trabajo efectuado entre el tiempo.

PLANTEAR: Usamos la versión rotacional de la segunda ley de Newton, $\Sigma\tau_z = I\alpha_z$, para obtener la aceleración angular α_z . Entonces usamos las ecuaciones de cinemática de la sección 9.2 para calcular $\Delta\theta$ y ω_z a partir de estos valores calcular W , K y P_{med} .

EJECUTAR: Tenemos $\Sigma\tau_z = 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ (la única torca que actúa se debe al motor) e $I = 2.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, así que, por $\Sigma\tau_z = I\alpha_z$, la aceleración angular es de 5.0 rad/s^2 . Por la ecuación (9.11), el ángulo total que el sistema gira en 8.0 s es

$$\Delta\theta = \frac{1}{2}\alpha_z t^2 = \frac{1}{2}(5.0 \text{ rad/s}^2)(8.0 \text{ s})^2 = 160 \text{ rad}$$

y el trabajo total efectuado por la torca es

$$W = \tau_z \Delta\theta = (10 \text{ N} \cdot \text{m})(160 \text{ rad}) = 1600 \text{ J}$$

Por las ecuaciones (9.7) y (9.17), la velocidad angular y la energía cinética en $t = 8.0 \text{ s}$ son

$$\omega_z = \alpha_z t = (5.0 \text{ rad/s}^2)(8.0 \text{ s}) = 40 \text{ rad/s}$$

$$K = \frac{1}{2} I \omega_z^2 = \frac{1}{2} (2.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2) (40 \text{ rad/s})^2 = 1600 \text{ J}$$

La energía cinética inicial era cero, de manera que el trabajo efectuado es igual al incremento en la energía cinética [véase la ecuación (10.22)].

La potencia media es

$$P_{\text{med}} = \frac{1600 \text{ J}}{8.0 \text{ s}} = 200 \text{ J/s} = 200 \text{ W}$$

EVALUAR: Podemos comprobar el valor que obtuvimos para la potencia *media* considerando la potencia *instantánea*, $P = \tau_z \omega_z$. Observe que, dado que ω_z aumenta continuamente, P también aumenta continuamente; su valor es cero en $t = 0$ y aumenta a $(10 \text{ N} \cdot \text{m})(40 \text{ rad/s}) = 400 \text{ W}$ en $t = 8.0 \text{ s}$. La velocidad angular y la potencia aumentan uniformemente con el tiempo, así que la potencia *media* es la mitad de este valor máximo, es decir, 200 W.

Evalúe su comprensión de la sección 10.4 Se aplican torcas iguales a dos cilindros distintos, uno de los cuales tiene un momento de inercia dos veces mayor que el del otro. Los dos cilindros están inicialmente en reposo. Después de una rotación completa, ¿cuál cilindro tiene mayor energía cinética? i) El cilindro con el momento de inercia mayor; ii) el cilindro con el momento de inercia menor; iii) ambos cilindros tienen la misma energía cinética.



10.5 Momento angular

Todas las cantidades rotacionales que hemos visto en los capítulos 9 y 10 son análogas a un momento lineal o cantidad en el movimiento traslacional de una partícula. El análogo del momento lineal o *cantidad de movimiento* de una partícula en movimiento rotacional, es el **momento angular**, una cantidad vectorial denotada con $\vec{L}$. Su relación con el momento lineal o cantidad de movimiento $\vec{p}$ (que a veces llamaremos *cantidad de movimiento lineal* o momento lineal por claridad) es exactamente la misma que entre la torca y la fuerza, $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$. Para una partícula de masa constante m , velocidad $\vec{v}$, momento lineal $\vec{p} = m\vec{v}$, y vector de posición $\vec{r}$ relativo al origen O de un marco inercial, definimos el momento angular $\vec{L}$ como

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v} \quad (\text{momento angular de una partícula}) \quad (10.24)$$

El valor de $\vec{L}$ depende del origen O elegido, ya que en él interviene el vector de posición de la partícula relativo al origen. Las unidades del momento angular son $\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$.

En la figura 10.23, una partícula se mueve en el plano xy ; se muestran su vector de posición $\vec{r}$ y su momento lineal $\vec{p} = m\vec{v}$. El vector momento angular $\vec{L}$ es perpendicular al plano xy . La regla de la mano derecha para productos vectoriales nos indica que su dirección es en el eje $+z$, y su magnitud es

$$L = mvr \sin\phi = mvl \quad (10.25)$$

donde l es la distancia perpendicular desde la línea de $\vec{v}$ a O . Esta distancia hace las veces de “brazo de palanca” para el vector de momento lineal.

Si una fuerza neta $\vec{F}$ actúa sobre una partícula, cambian su velocidad y su momento lineal, y también puede cambiar su momento angular. Podemos demostrar que la *rapidez de cambio* del momento angular es igual a la torca de la fuerza neta. Derivamos la ecuación (10.24) con respecto al tiempo usando la regla de la derivada de un producto:

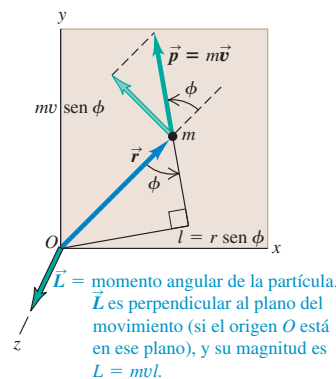
$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \left(\frac{d\vec{r}}{dt} \times m\vec{v} \right) + \left(\vec{r} \times m \frac{d\vec{v}}{dt} \right) = (\vec{v} \times m\vec{v}) + (\vec{r} \times m\vec{a})$$

El primer término es cero porque contiene el producto vectorial de $\vec{v} = d\vec{r}/dt$ consigo mismo. En el segundo término sustituimos $m\vec{a}$ por la fuerza neta $\vec{F}$, obteniendo

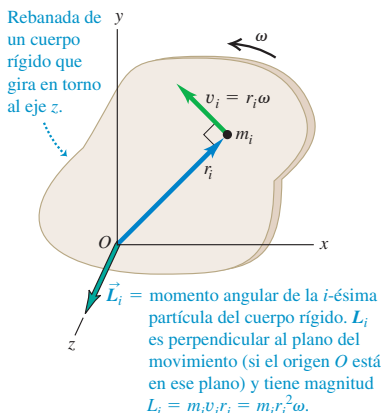
$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{\tau} \quad (\text{para una partícula sobre la que actúa una fuerza neta } \vec{F}) \quad (10.26)$$

La rapidez de cambio del momento angular de una partícula es igual a la torca de la fuerza neta que actúa sobre ella. Compare este resultado con la ecuación

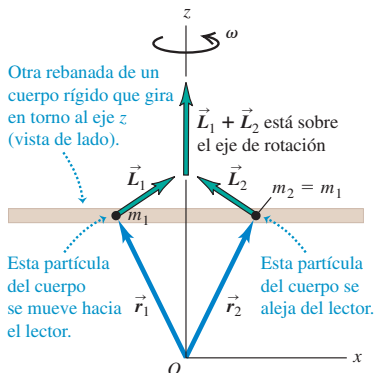
10.23 Cálculo del momento angular $\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v} = \vec{r} \times \vec{p}$ de una partícula de masa m que se mueve en el plano xy .



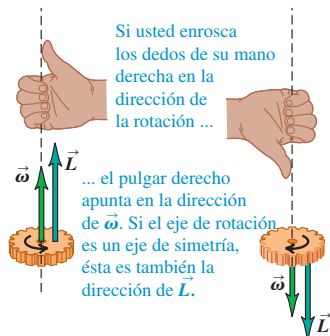
10.24 Cálculo del momento angular de una partícula de masa m_i en un cuerpo rígido que gira con rapidez angular ω . (Compare con la figura 10.23.)



10.25 Dos partículas con la misma masa están situadas simétricamente a cada lado del eje de rotación de un cuerpo rígido. Aunque los vectores de momento angular $\vec{L}_1$ y $\vec{L}_2$ de las dos partículas no están a lo largo del eje de rotación, su suma vectorial $\vec{L}_1 + \vec{L}_2$ sí lo está.



10.26 En la rotación alrededor de un eje de simetría, $\vec{\omega}$ y $\vec{L}$ son paralelas y están sobre el eje. Las direcciones de ambos vectores están dadas por la regla de la mano derecha (compare con la figura 9.5).



(8.3), que dice que la rapidez de cambio $d\vec{p}/dt$ de la cantidad de movimiento *lineal* o *momento lineal* de una partícula es igual a la fuerza neta que actúa sobre ella.

Momento angular de un cuerpo rígido

Podemos usar la ecuación (10.25) para calcular el momento angular total de un *cuerpo rígido* que gira en torno al eje z con rapidez angular ω . Consideremos primero una rebanada del cuerpo que está en el plano xy (figura 10.24). Cada partícula de la rebanada se mueve en un círculo centrado en el origen, y en cada instante su velocidad $\vec{v}_i$ es perpendicular a su vector de posición $\vec{r}_i$, como se indica. Por consiguiente, en la ecuación (10.25), $\phi = 90^\circ$ para toda partícula. Una partícula de masa m_i que está a una distancia r_i de O tiene una rapidez v_i igual a $r_i \omega$. Por la ecuación (10.25), la magnitud L_i de su momento angular es

$$L_i = m_i (r_i \omega) r_i = m_i r_i^2 \omega \quad (10.27)$$

La dirección del momento angular de cada partícula, dada por la regla de la mano derecha para el producto vectorial, es sobre el eje $+z$.

El momento angular *total* de la rebanada que está en el plano xy es la suma $\sum L_i$ de los momentos angulares L_i de las partículas. Haciendo la sumatoria de la ecuación (10.27), tenemos

$$L = \sum L_i = \left(\sum m_i r_i^2 \right) \omega = I \omega$$

donde I es el momento de inercia de la rebanada alrededor del eje z .

Podemos efectuar este mismo cálculo para las demás rebanadas del cuerpo, todas paralelas al plano xy . Para los puntos que no están en ese plano, surge una complicación porque los vectores $\vec{r}$ tienen componentes en la dirección z además de las direcciones x y y ; esto da al momento angular de cada partícula una componente perpendicular al eje z . Pero *si el eje z es un eje de simetría*, las componentes perpendiculares de partículas en lados opuestos de este eje suman cero (figura 10.25). Así, cuando un cuerpo gira alrededor de un eje de simetría, su vector de momento angular $\vec{L}$ queda sobre el eje de simetría y su magnitud es $L = I \omega$.

El vector de velocidad angular $\vec{\omega}$ también está sobre el eje de rotación, como vimos al final de la sección 9.1. Así, para un cuerpo rígido que gira alrededor de un eje de simetría, $\vec{L}$ y $\vec{\omega}$ tienen la misma dirección (figura 10.26), y tenemos la relación *vectorial*

$$\vec{L} = I \vec{\omega} \quad (\text{para un cuerpo rígido que gira alrededor de un eje de simetría}) \quad (10.28)$$

Por la ecuación (10.26), la rapidez de cambio del momento angular de una partícula es igual a la torca de la fuerza neta que actúa sobre ella. Para cualquier sistema de partículas (incluidos cuerpos rígidos y no rígidos), la rapidez de cambio del momento *total* es igual a la suma de las torcas de todas las fuerzas que actúan sobre todas las partículas. Las torcas de las fuerzas *internas* suman cero si las fuerzas actúan sobre la línea que va de una partícula a otra, como en la figura 10.8, así que la suma de las torcas sólo incluye las torcas de las fuerzas *externas*. (Hubo una cancelación similar cuando hablamos del movimiento del centro de masa en la sección 8.5.) Si el momento angular total del sistema de partículas es $\vec{L}$ y la suma de las torcas externas es $\sum \vec{\tau}$, entonces

$$\sum \vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt} \quad (\text{para cualquier sistema de partículas}) \quad (10.29)$$

Por último, si el sistema de partículas es un cuerpo rígido que gira alrededor de un eje de simetría (el eje z), $L_z = I \omega_z$ e I es constante. Si el eje tiene dirección fija en el espacio, los vectores $\vec{L}$ y $\vec{\omega}$ sólo cambian en magnitud, no de dirección. En tal caso, $dL_z/dt = I d\omega_z/dt = I \alpha_z$, es decir,

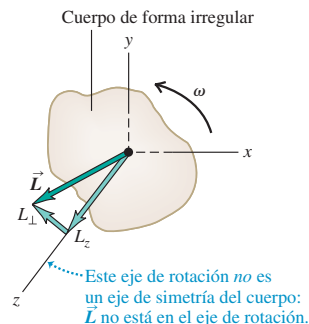
$$\sum \tau_z = I \alpha_z$$

que es otra vez nuestra relación básica para la dinámica de la rotación de un cuerpo rígido. Si el cuerpo *no* es rígido, I puede cambiar; en tal caso, L cambiará aun si ω es constante. Para un cuerpo que no es rígido, la ecuación (10.29) seguirá siendo válida, pero la ecuación (10.7) no.

Si el eje de rotación *no* es un eje de simetría, el momento angular en general *no* es paralela al eje (figura 10.27). Al girar el cuerpo, el vector de momento angular $\vec{L}$ describe un cono alrededor del eje de rotación. Dado que $\vec{L}$ cambia, debe estar actuando una torca externa neta sobre el cuerpo, aún cuando la magnitud de la velocidad angular ω sea constante. Si el cuerpo es una rueda desbalanceada de un automóvil, esta torca provendrá de la fricción en los cojinetes, que hace que éstos se desgasten. “Balancear” una rueda implica distribuir la masa de modo que el eje de rotación sea un eje de simetría; así, $\vec{L}$ apuntará a lo largo del eje de rotación y no se requerirá una torca neta para que la rueda siga girando.

En rotación de eje fijo, solemos usar el término “momento angular del cuerpo” para referirnos sólo a la *componente* de $\vec{L}$ sobre el eje de rotación del cuerpo (el eje z en la figura 10.27), con un signo positivo o negativo para indicar el sentido de rotación, igual que con la velocidad angular.

10.27 Si el eje de rotación de un cuerpo rígido no es un eje de simetría, $\vec{L}$ no está en general sobre el eje de rotación. Aun si $\vec{\omega}$ es constante, la dirección de $\vec{L}$ cambia, y se requiere una torca neta para mantener la rotación.



Ejemplo 10.10 Momento angular y torca

Una hélice de turbina del motor a reacción de un avión tiene un momento de inercia de $2.5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ alrededor de su eje de rotación. Al arrancar la turbina, su velocidad angular en función del tiempo es

$$\omega_z = (40 \text{ rad/s}^3)t^2$$

a) Calcule el momento angular de la hélice en función del tiempo y su valor en $t = 3.0 \text{ s}$. b) Determine la torca neta que actúa sobre la hélice en función del tiempo, y su valor en $t = 3.0 \text{ s}$.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Al igual que un ventilador, la hélice de una turbina gira alrededor de un eje de simetría (el eje z). Por lo tanto, el vector de momento angular tiene sólo una componente z (L_z), que podemos determinar a partir de la velocidad angular ω_z . Puesto que la dirección del momento angular es constante, la torca neta también tiene sólo una componente τ_z a lo largo del eje de rotación; esto es igual a la derivada de L_z con respecto al tiempo.

PLANTEAR: Usamos la ecuación (10.28) para obtener L_z a partir de ω_z , y la ecuación (10.29) para calcular τ_z a partir de la derivada de L_z con respecto al tiempo.

EJECUTAR: a) La componente del momento angular está sobre el eje de rotación (z):

$$L_z = I\omega_z = (2.5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2)(40 \text{ rad/s}^3)t^2 = (100 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^3)t^2$$

(Omitimos “rad” de la respuesta porque el radián es una cantidad adimensional.) En $t = 3.0 \text{ s}$, $L_z = 900 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$.

b) Por la ecuación (10.29), la componente de la torca neta en el eje de rotación es

$$\tau_z = \frac{dL_z}{dt} = (100 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^3)(2t) = (200 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^3)t$$

En el instante $t = 3.0 \text{ s}$,

$$\tau_z = (200 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^3)(3.0 \text{ s}) = 600 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 = 600 \text{ N} \cdot \text{m}$$

EVALUAR: Para comprobar nuestro resultado, vemos que la aceleración angular de la hélice es $\alpha_z = d\omega_z/dt = (40 \text{ rad/s}^2)(2t) = (80 \text{ rad/s}^2)t$. Por el equivalente rotacional de la segunda ley de Newton, la torca que actúa sobre la hélice es $\tau_z = I\alpha_z = (2.5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2)(80 \text{ rad/s}^2)t = (200 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^3)t$, lo que coincide con nuestro cálculo anterior.

Evalúe su comprensión de la sección 10.5 Una pelota está pegada al extremo de un cordel. Usted sostiene el cordel por el otro extremo y da vueltas a la pelota sobre su mano.

- a) Si la rapidez de la pelota es constante, ¿es constante su momento lineal $\vec{p}$? ¿Por qué?
b) ¿Es constante su momento angular? ¿Por qué?

10.6 Conservación del momento angular

Acabamos de ver que el momento angular puede servir para expresar de otro modo el principio dinámico básico del movimiento rotacional. También es la base del **principio de conservación del momento angular**. Al igual que la conservación de la energía y del momento lineal, este principio es una ley de conservación universal, válida en todas las escalas, desde los sistemas atómicos y nucleares hasta los movimientos de las galaxias. Este principio es consecuencia directa de la ecuación (10.29): $\Sigma \vec{\tau} = d\vec{L}/dt$. Si $\Sigma \vec{\tau} = \vec{0}$, entonces $d\vec{L}/dt = \vec{0}$, y $\vec{L}$ es constante.

Si la torca externa neta que actúa sobre un sistema es cero, el momento angular total del sistema es constante (se conserva).



7.14 La bola le pega al bate

10.28 Un gato que cae tuerce diversas partes de su cuerpo en direcciones distintas para caer parado. En todo momento durante este proceso, el momento angular total del gato sigue siendo cero.



Un trapeceista, un clavadista y un patinador que hacen piruetas en la punta de un patín aprovechan este principio. Suponga que una trapeceista acaba de separarse de un columpio con los brazos y las piernas extendidos, y girando en sentido antihorario alrededor de su centro de masa. Al encoger los brazos y las piernas, su momento de inercia I_{cm} con respecto a su centro de masa cambia de un valor grande I_1 a uno mucho menor I_2 . La única fuerza externa que actúa sobre ella es su peso, que no tiene torca con respecto a un eje que pasa por su centro de masa. Así, su momento angular $L_z = I_{\text{cm}}\omega_z$ permanece constante, y su velocidad angular ω_z aumenta al disminuir I_{cm} . Esto es,

$$I_1\omega_{1z} = I_2\omega_{2z} \quad (\text{torca externa neta cero}) \quad (10.30)$$

Cuando una patinadora o bailarina gira con los brazos estirados y luego los encoge, su velocidad angular aumenta al disminuir su momento de inercia. En ambos casos, se conserva el momento angular en un sistema donde la torca externa neta es cero.

Si un sistema tiene varias partes, las fuerzas internas que esas partes ejercen entre sí causan cambios en sus momentos angulares; pero el momento *total* no cambia. Por ejemplo, considere dos cuerpos A y B que interactúan entre sí pero con nadie más, como los astronautas de la sección 8.2 (figura 8.8). Suponga que el cuerpo A ejerce una fuerza $\vec{F}_{A \text{ sobre } B}$ sobre el cuerpo B ; la torca correspondiente (con respecto al punto que elijamos) es $\vec{\tau}_{A \text{ sobre } B}$. Según la ecuación (10.29), esta torca es igual a la rapidez de cambio del momento angular de B :

$$\vec{\tau}_{A \text{ sobre } B} = \frac{d\vec{L}_B}{dt}$$

Al mismo tiempo, el cuerpo B ejerce una fuerza $\vec{F}_{B \text{ sobre } A}$ sobre el cuerpo A , con una torca correspondiente $\vec{\tau}_{B \text{ sobre } A}$, y

$$\vec{\tau}_{B \text{ sobre } A} = \frac{d\vec{L}_A}{dt}$$

Por la tercera ley de Newton, $\vec{F}_{B \text{ sobre } A} = -\vec{F}_{A \text{ sobre } B}$. Además, si las fuerzas actúan en la misma línea, como en la figura 10.8, sus brazos de palanca con respecto al eje elegido son iguales. Así, las *torcas* de estas dos fuerzas son iguales y opuestas, y $\vec{\tau}_{B \text{ sobre } A} = -\vec{\tau}_{A \text{ sobre } B}$. Por lo tanto, si sumamos las ecuaciones anteriores tenemos

$$\frac{d\vec{L}_A}{dt} + \frac{d\vec{L}_B}{dt} = \mathbf{0}$$

o bien, dado que $\vec{L}_A + \vec{L}_B$ es el momento angular *total* $\vec{L}$ del sistema,

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \mathbf{0} \quad (\text{torca externa neta cero}) \quad (10.31)$$

Es decir, el momento angular total del sistema es constante. Las torcas de las fuerzas internas pueden transferir momento angular de un cuerpo al otro; pero no pueden cambiar el momento angular *total* del sistema (figura 10.28).

Ejemplo 10.11 Cualquiera puede bailar ballet

Un ágil profesor de física se para en el centro de una mesita giratoria con los brazos extendidos horizontalmente y una mancuerna de 5.0 kg en cada mano (figura 10.29). Se le pone a girar sobre un eje vertical, dando una revolución cada 2.0 s. Calcule la nueva velocidad angular del profesor si él pega las mancuernas a su abdomen. Su momento de

inercia (sin las mancuernas) es de $3.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ con los brazos estirados, y baja a $2.2 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ si pone las manos en el abdomen. Las mancuernas están a 1.0 m del eje al principio y a 0.20 m al final; trátelas como partículas.

SOLUCIÓN

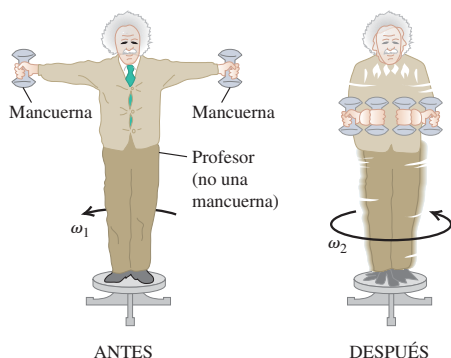
IDENTIFICAR: Si despreciamos la fricción en la mesita giratoria, ninguna torca externa actuará alrededor del eje vertical (z) así que el momento angular con respecto a ese eje será constante.

PLANTEAR: Usaremos la ecuación (10.30) para calcular la incógnita (la velocidad angular final ω_{2z}).

EJECUTAR: El momento de inercia del sistema es $I = I_{\text{prof}} + I_{\text{manc}}$. Cada mancuerna de masa m aporta mr^2 a I_{manc} , donde r es la distancia perpendicular del eje de rotación a la mancuerna. Inicialmente, tenemos

$$I_1 = 3.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 + 2(5.0 \text{ kg})(1.0 \text{ m})^2 = 13 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$\omega_{1z} = \frac{1 \text{ rev}}{2.0 \text{ s}} = 0.50 \text{ rev/s}$$

10.29 Diversión con la conservación del momento angular.

El momento de inercia final es

$$I_2 = 2.2 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 + 2(5.0 \text{ kg})(0.20 \text{ m})^2 = 2.6 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

Por la ecuación (10.30), la velocidad angular final es

$$\omega_{2z} = \frac{I_1}{I_2} \omega_{1z} = \frac{13 \text{ kg} \cdot \text{m}^2}{2.6 \text{ kg} \cdot \text{m}^2} (0.50 \text{ rev/s}) = 2.5 \text{ rev/s}$$

Es decir, la velocidad angular aumenta en un factor de 5, en tanto que el momento angular se mantiene constante. Observe que no tuvimos que cambiar “revoluciones” a “radianes” en este cálculo. ¿Por qué?

EVALUAR: Es útil examinar la manera en que cambia la energía cinética en este proceso. Para calcular la energía cinética, debemos expresar ω_1 y ω_2 en rad/s. (¿Por qué?) Tenemos $\omega_{1z} = (0.50 \text{ rev/s})(2\pi \text{ rad/rev}) = 3.14 \text{ rad/s}$ y $\omega_{2z} = (2.5 \text{ rev/s})(2\pi \text{ rad/rev}) = 15.7 \text{ rad/s}$. La energía cinética inicial es

$$K_1 = \frac{1}{2} I_1 \omega_{1z}^2 = \frac{1}{2} (13 \text{ kg} \cdot \text{m}^2) (3.14 \text{ rad/s})^2 = 64 \text{ J}$$

y la energía cinética final es

$$K_2 = \frac{1}{2} I_2 \omega_{2z}^2 = \frac{1}{2} (2.6 \text{ kg} \cdot \text{m}^2) (15.7 \text{ rad/s})^2 = 320 \text{ J}$$

La energía cinética adicional proviene del trabajo que el profesor realizó para pegar sus brazos y las mancuernas al abdomen.

Ejemplo 10.12 Un “choque” rotacional I

La figura 10.30 muestra dos discos. Uno (A) es un volante de motor; el otro (B), una placa de embrague sujeta a un eje de transmisión. Sus momentos de inercia son I_A e I_B . Inicialmente, los discos están girando con rapidez angular constante ω_A y ω_B , respectivamente. Luego, juntamos los discos con fuerzas que actúan sobre el eje, con la finalidad de no aplicar una torca a ningún disco. Los discos se frotan entre sí y finalmente alcanzan una rapidez angular final común ω . Deduzca una expresión para ω .

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La única torca que actúa sobre cualquiera de los discos es el aplicado por el otro disco; no hay torcas externas. Así, el momento angular total del sistema es la misma antes y después de juntarse los discos. Al final, giran como un solo cuerpo con momento de inercia total $I = I_A + I_B$ y rapidez angular ω , que es nuestra incógnita.

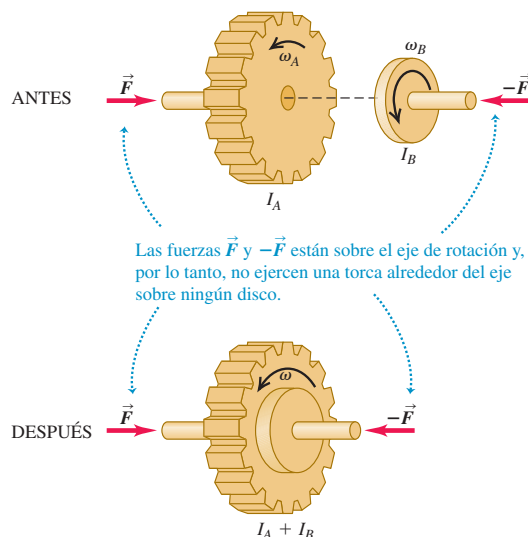
PLANTEAR: La figura 10.30 muestra que todas las velocidades angulares tienen la misma dirección, así que podemos considerar que ω_A , ω_B y ω son componentes de velocidad angular a lo largo del eje de rotación.

EJECUTAR: La conservación del momento angular da

$$I_A \omega_A + I_B \omega_B = (I_A + I_B) \omega$$

$$\omega = \frac{I_A \omega_A + I_B \omega_B}{I_A + I_B}$$

10.30 Si la torca externa neta es cero, se conserva el momento angular.



continúa

EVALUAR: Este “choque” entre dos discos es similar a un choque totalmente inelástico (véase la sección 8.3). Cuando dos objetos en movimiento traslacional a lo largo del mismo eje se juntan y quedan adheridos, se conserva el momento lineal del sistema. En la situación de la figura 10.30, dos objetos en movimiento *rotacional* a lo largo del

mismo eje se juntan y adhieren, y se conserva el momento *angular*. En un choque totalmente inelástico, disminuye la energía cinética del sistema. En el siguiente ejemplo veremos qué sucede con la energía cinética del “choque” de dos discos que giran.

Ejemplo 10.13 Un “choque” rotacional II

En el ejemplo 10.12, suponga que el volante *A* tiene masa de 2.0 kg, radio de 0.20 m y rapidez angular inicial de 50 rad/s (unas 500 rpm), y que la placa de embrague *B* tiene masa de 4.0 kg, radio de 0.10 m y rapidez angular inicial de 200 rad/s. Calcule la rapidez angular final común ω después de juntarse los discos. ¿Qué sucede con la energía cinética durante este proceso?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Necesitamos calcular la energía cinética rotacional de cada disco antes del choque y su energía cinética combinada después del choque.

PLANTEAR: Usaremos el resultado del ejemplo 10.12 y la expresión $K = \frac{1}{2}I\omega^2$ para la energía cinética rotacional.

EJECUTAR: Los momentos de inercia de los dos discos son

$$I_A = \frac{1}{2}m_A r_A^2 = \frac{1}{2}(2.0 \text{ kg})(0.20 \text{ m})^2 = 0.040 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$I_B = \frac{1}{2}m_B r_B^2 = \frac{1}{2}(4.0 \text{ kg})(0.10 \text{ m})^2 = 0.020 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

Del ejemplo 10.12, la rapidez angular final es

$$\begin{aligned}\omega &= \frac{I_A \omega_A + I_B \omega_B}{I_A + I_B} \\ &= \frac{(0.040 \text{ kg} \cdot \text{m}^2)(50 \text{ rad/s}) + (0.020 \text{ kg} \cdot \text{m}^2)(200 \text{ rad/s})}{0.040 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 + 0.020 \text{ kg} \cdot \text{m}^2} \\ &= 100 \text{ rad/s}\end{aligned}$$

La energía cinética antes del choque es

$$\begin{aligned}K_1 &= \frac{1}{2}I_A \omega_A^2 + \frac{1}{2}I_B \omega_B^2 \\ &= \frac{1}{2}(0.040 \text{ kg} \cdot \text{m}^2)(50 \text{ rad/s})^2 \\ &\quad + \frac{1}{2}(0.020 \text{ kg} \cdot \text{m}^2)(200 \text{ rad/s})^2 \\ &= 450 \text{ J}\end{aligned}$$

La energía cinética después del choque es

$$\begin{aligned}K_2 &= \frac{1}{2}(I_A + I_B)\omega^2 \\ &= \frac{1}{2}(0.040 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 + 0.020 \text{ kg} \cdot \text{m}^2)(100 \text{ rad/s})^2 = 300 \text{ J}\end{aligned}$$

EVALUAR: Se perdió un tercio de la energía cinética inicial durante este “choque angular”, el análogo rotacional de un choque totalmente inelástico. No deberíamos esperar que se conserve la energía cinética, aunque la fuerza externa neta y la torca sean cero, porque actúan fuerzas internas no conservadoras (de fricción) al frotarse los discos y acercarse gradualmente a una velocidad angular común.

Ejemplo 10.14 Momento angular en una acción policiaca

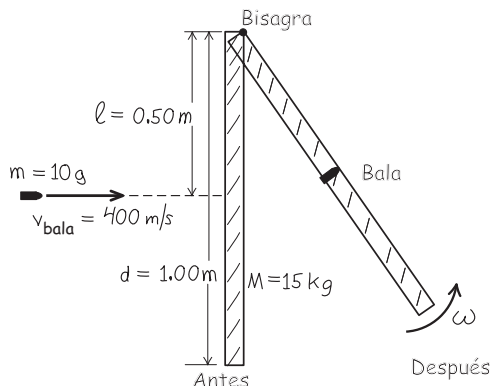
Una puerta de 1.00 m de ancho y masa de 15 kg tiene bisagras en un costado, de modo que puede girar sin fricción sobre un eje vertical. La puerta no está asegurada. Un policía dispara una bala de 10 g de masa con rapidez de 400 m/s al centro exacto de la puerta, en dirección perpendicular al plano de la puerta (figura 10.32). Calcule la rapidez angular de la puerta justo después de que la bala se incrusta en la puerta. ¿Se conserva la energía cinética?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Consideramos la puerta y la bala como un sistema. No hay torca externa alrededor del eje definido por las bisagras, así que se conserva el momento angular con respecto a este eje.

PLANTEAR: La figura 10.31 muestra nuestro esquema. El momento angular inicial está totalmente en la bala y está dada por la ecuación (10.25). El momento angular final es la de un cuerpo rígido formado por la puerta y la bala incrustada. Igualaremos estas dos cantidades y

10.31 Nuestro esquema para este problema.



despejaremos la rapidez angular ω de la puerta y la bala inmediatamente después del choque.

EJECUTAR: El momento angular inicial de la bala es:

$$L = mvl = (0.010 \text{ kg})(400 \text{ m/s})(0.50 \text{ m}) = 2.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$$

El momento angular final es $I\omega$, donde $I = I_{\text{puerta}} + I_{\text{bala}}$. De la tabla 9.2, para una puerta de anchura d ,

$$I_{\text{puerta}} = \frac{Md^2}{3} = \frac{(15 \text{ kg})(1.0 \text{ m})^2}{3} = 5.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

El momento de inercia de la bala (con respecto al eje que pasa por las bisagras) es

$$I_{\text{bala}} = ml^2 = (0.010 \text{ kg})(0.50 \text{ m})^2 = 0.0025 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

La conservación del momento angular requiere que $mvl = I\omega$, es decir,

$$\omega = \frac{mvl}{I} = \frac{2.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}}{5.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 + 0.0025 \text{ kg} \cdot \text{m}^2} = 0.40 \text{ rad/s}$$

El choque de la bala con la puerta es inelástico porque durante el impacto actúan fuerzas de fricción no conservadoras. Por lo tanto, no esperamos que se conserve la energía cinética. Comprobamos esto calculando las energías cinéticas inicial y final:

$$K_1 = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}(0.010 \text{ kg})(400 \text{ m/s})^2 = 800 \text{ J}$$

$$K_2 = \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{2}(5.0025 \text{ kg} \cdot \text{m}^2)(0.40 \text{ rad/s})^2 = 0.40 \text{ J}$$

¡La energía cinética final es sólo 1/2000 del valor inicial!

EVALUAR: La rapidez angular final de la puerta es muy baja: a 0.40 rad/s, la puerta tardará 3.9 s en oscilar 90° ($\pi/2$ radianes). ¿Le queda claro al lector que la rapidez aumentaría al doble, si la bala se disparara contra el borde de la puerta cerca de la perilla?

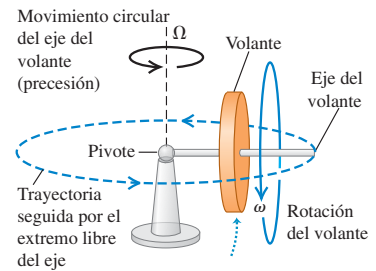
Evalúe su comprensión de la sección 10.6 Si los casquetes polares se derritieran totalmente por el calentamiento global, el hielo derretido se redistribuiría en toda la Tierra. Este cambio haría que la duración del día (el tiempo que la Tierra tarda en girar sobre su eje) i) aumentara, ii) disminuyera o iii) permaneciera igual. (*Sugerencia:* use ideas de momento angular. Suponga que el Sol, la Luna y los planetas ejercen torcas despreciables sobre la Tierra.)

10.7 Giróscopos y precesión

En todas las situaciones que hemos examinado en este capítulo, el eje de rotación se ha mantenido fijo o, si se ha movido, ha mantenido su dirección (como en el rodamiento sin deslizamiento). Se presentan diversos fenómenos físicos nuevos, algunos inesperados, si el eje de rotación puede cambiar de dirección. Por ejemplo, considere un giróscopo de juguete apoyado en un extremo (figura 10.32). Si lo sostenemos con el eje del volante horizontal y lo soltamos, el extremo libre del eje cae debido a la gravedad: si el volante *no* está girando. Pero si el volante *gira*, lo que sucede es muy distinto. Una posibilidad es un movimiento circular uniforme del eje en un plano horizontal, combinado con la rotación del volante alrededor del eje. Este sorprendente movimiento del eje, no intuitivo, se denomina **precesión**. La precesión se observa en la naturaleza, no sólo en máquinas giratorias como los giróscopos. En este momento la Tierra misma está en precesión: su eje de rotación (que pasa por los polos norte y sur) cambia lentamente de dirección, completando un ciclo de precesión cada 26,000 años.

Para estudiar el extraño fenómeno de la precesión, debemos recordar que la velocidad angular, el momento angular y la torca son cantidades **vectoriales**. En particular, necesitamos la relación general entre la torca neta $\Sigma \vec{\tau}$ que actúa sobre un cuerpo y la rapidez de cambio del momento angular del cuerpo $\vec{L}$, dada por la ecuación (10.29) $\Sigma \vec{\tau} = d\vec{L}/dt$. Apliquemos primero esta ecuación al caso en que el volante *no* gira (figura 10.33a). Tomamos el origen O en el pivote y suponemos que el volante es simétrico, con masa M y momento de inercia I alrededor de su eje. El eje del volante inicialmente está sobre el eje x . Las únicas fuerzas externas que actúan sobre el giróscopo son la fuerza normal $\vec{n}$ que actúa en el pivote (donde suponemos que no hay fricción) y el peso $\vec{w}$ del volante que actúa en su centro de masa, a una distancia r del pivote. La fuerza normal tiene torca cero con respecto al pivote, y el peso tiene una torca $\vec{\tau}$ en la dirección y (figura 10.33a). Al principio, no hay rotación y el momento

10.32 Giróscopo apoyado en un extremo. El movimiento circular horizontal del volante se llama precesión. La rapidez angular de la precesión es Ω .



Cuando el volante y su eje están en reposo, caerán a la superficie de la mesa. Cuando el volante gira, éste y su eje “flotan” en el aire mientras se mueven en círculo alrededor del pivote.

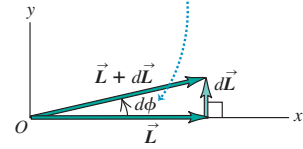
si la fricción en su cojinete hace que el volante se frene, ¡se incrementa la rapidez angular de precesión! La rapidez angular de precesión de la Tierra es muy lenta (1 rev/26,000 años), porque su momento angular L_z es grande y la troca τ_z debido a las influencias gravitacionales de la Luna y el Sol es relativamente pequeño.

Al precesar un giróscopo, su centro de masa describe un círculo de radio r en un plano horizontal. Su componente vertical de aceleración es cero, así que la fuerza normal hacia arriba $\vec{n}$ ejercida por el pivote debe ser igual en magnitud al peso. El movimiento circular del centro de masa con rapidez angular Ω requiere una fuerza $\vec{F}$ dirigida hacia el centro del círculo, con magnitud $F = M\Omega^2 r$. Esta fuerza también debe ser proporcionada por el pivote.

Un supuesto clave que hicimos en nuestro análisis del giróscopo fue que el vector momento angular $\vec{L}$ sólo está asociado a la rotación del volante y es puramente horizontal. Sin embargo, también habrá una componente vertical de momento angular asociada a la precesión del giróscopo. Al hacer caso omiso de esto, hemos supuesto tácitamente que la precesión es *lenta*, es decir, que la rapidez angular de precesión Ω es mucho menor que la rapidez angular de rotación ω . Como muestra la ecuación (10.33), un valor grande de ω automáticamente produce un valor pequeño de Ω , así que la aproximación es razonable. Cuando la precesión no es lenta, aparecen efectos adicionales, incluido un bamboleo vertical o *nutación* (oscilación) del eje del volante, superpuesto a la precesión. Podemos ver la nutación en un giróscopo cuando su rotación se hace lenta, de modo que Ω aumenta y la componente vertical de $\vec{L}$ ya no puede despreciarse.

10.35 Vista detallada de parte de la figura 10.34b.

En un tiempo dt el vector de momento angular y el eje del volante (al que es paralelo) precesan juntos un ángulo $d\phi$.



Ejemplo 10.15 Giróscopo en precesión

La figura 10.36a es una vista superior de una rueda de giróscopo cilíndrica que un motor eléctrico puso a girar. El pivote está en O y la masa del eje es insignificante. *a)* Vista de arriba, ¿la precesión es en sentido horario o antihorario? *b)* Si una revolución de precesión tarda 4.0 s, ¿qué rapidez angular tiene la rueda?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Esta situación es similar al volante de precesión que se muestra en la figura 10.34.

PLANTEAR: Determinaremos la dirección de precesión empleando la regla de la mano derecha como en la figura 10.34, que muestra el mismo tipo de giróscopo que la figura 10.36. Utilizaremos la relación en-

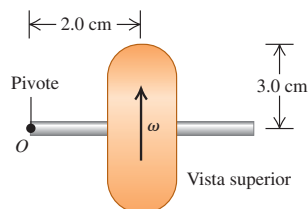
tre rapidez angular de precesión Ω y la rapidez angular de giro ω , ecuación (10.33), para obtener el valor de ω .

EJECUTAR: *a)* La regla de la mano derecha indica que $\vec{\omega}$ y $\vec{L}$ son a la izquierda (figura 10.36b). El peso $\vec{w}$ apunta hacia adentro de la página en esta vista superior y actúa en el centro de masa (denotado con $\times$); la torca $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{w}$ es hacia arriba de la página, lo mismo que $d\vec{L}/dt$. La adición de un pequeño $d\vec{L}$ al $\vec{L}$ que tenemos inicialmente altera la dirección de $\vec{L}$ como se muestra, así que la precesión es en sentido horario cuando se ve desde arriba.

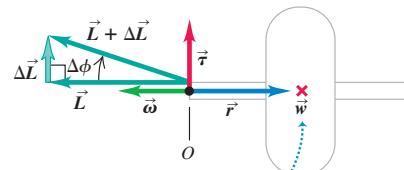
b) ¡Tenga cuidado de no confundir ω y Ω ! Tenemos que $\Omega = (1 \text{ rev})/(4.0 \text{ s}) = (2\pi \text{ rad})/(4.0 \text{ s}) = 1.57 \text{ rad/s}$. El peso es mg , y el

10.36 ¿Qué dirección y qué rapidez tiene la precesión del giróscopo?

a) Vista superior de una rueda de giróscopo cilíndrico que gira



b) Diagrama vectorial



Este símbolo representa la fuerza del peso que apunta hacia el interior de la página.

continúa

momento de inercia alrededor del eje de simetría de un cilindro sólido de radio R es $I = \frac{1}{2}mR^2$. Despejando ω en la ecuación (10.33):

$$\begin{aligned}\omega &= \frac{wr}{I\Omega} = \frac{mgr}{(mR^2/2)\Omega} = \frac{2gr}{R^2\Omega} \\ &= \frac{2(9.8 \text{ m/s}^2)(2.0 \times 10^{-2} \text{ m})}{(3.0 \times 10^{-2} \text{ m})^2(1.57 \text{ rad/s})} = 280 \text{ rad/s} = 2600 \text{ rev/min}\end{aligned}$$

EVALUAR: La rapidez angular de precesión Ω es mucho menor que la rapidez angular de rotación ω , así que tenemos un ejemplo de precesión lenta.

Evalúe su comprensión de la sección 10.7 Suponga que la masa del volante de la figura 10.34 se aumenta al doble pero todas las demás dimensiones y la rapidez angular de rotación no cambian. ¿Qué efecto tendría esto sobre la rapidez angular de precesión Ω ? i) Ω aumentaría en un factor de 4; ii) se duplicaría Ω ; iii) Ω no se vería afectada; iv) Ω se reduciría a la mitad; v) Ω se reduciría a la cuarta parte.

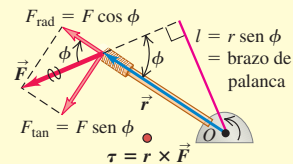


CAPÍTULO 10 RESUMEN

Torca: Cuando una fuerza $\vec{F}$ actúa sobre un cuerpo, la torca de esa fuerza con respecto a un punto O tiene una magnitud dada por el producto de la magnitud F de la fuerza y el brazo de palanca l . En términos más generales, la torca es un vector $\vec{\tau}$ igual al producto vectorial de $\vec{r}$ (el vector de posición del punto donde actúa la fuerza) y $\vec{F}$. (Véase el ejemplo 10.1.)

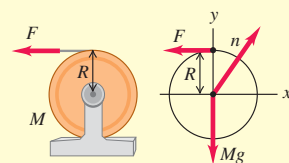
$$\tau = Fl \quad (10.2)$$

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} \quad (10.3)$$



Dinámica rotacional: El análogo rotacional de la segunda ley de Newton dice que la torca neta que actúa sobre un cuerpo es igual al producto del momento de inercia del cuerpo y su aceleración angular. (Véanse ejemplos 10.2 y 10.3.)

$$\sum \tau_z = I\alpha_z \quad (10.7)$$



Traslación y rotación combinadas: Si un cuerpo rígido se mueve en el espacio al tiempo que gira, su movimiento puede considerarse como la conjunción de un movimiento traslacional del centro de masa y un movimiento rotacional en torno a un eje que pasa por el centro de masa. De esta manera, la energía cinética es la suma de una energía cinética traslacional y una rotacional. En dinámica la segunda ley de Newton describe el movimiento del centro de masa y el equivalente rotacional de esa ley describe la rotación en torno al centro de masa. En el caso de un cuerpo que rueda sin resbalar, existe una relación especial entre el movimiento del centro de masa y el movimiento rotacional. (Véanse los ejemplos 10.4 a 10.7.)

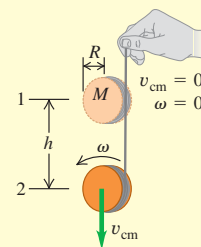
$$K = \frac{1}{2}Mv_{cm}^2 + \frac{1}{2}I_{cm}\omega^2 \quad (10.8)$$

$$\sum \vec{F}_{ext} = M\vec{a}_{cm} \quad (10.12)$$

$$\sum \tau_z = I_{cm}\alpha_z \quad (10.13)$$

$$v_{cm} = R\omega \quad (10.11)$$

(rodamiento sin deslizamiento)



Trabajo efectuado por una torca: Si una torca actúa sobre un cuerpo rígido que gira, efectúa trabajo sobre el cuerpo. Ese trabajo puede expresarse como una integral de la torca. El teorema trabajo-energía dice que el trabajo rotacional total efectuado sobre un cuerpo rígido es igual al cambio de energía cinética rotacional. La potencia, o rapidez con que la torca efectúa trabajo, es el producto de la torca y la velocidad angular. (Véanse los ejemplos 10.8 y 10.9.)

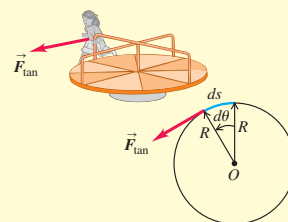
$$W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \tau_z d\theta \quad (10.20)$$

$$W = \tau_z(\theta_2 - \theta_1) = \tau_z \Delta\theta \quad (10.21)$$

(sólo torca constante)

$$W_{tot} = \frac{1}{2}I\omega_2^2 - \frac{1}{2}I\omega_1^2 \quad (10.22)$$

$$P = \tau_z \omega_z \quad (10.23)$$



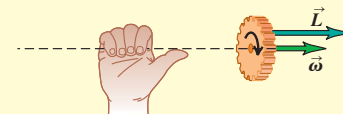
Momento angular: El momento angular de una partícula con respecto a un punto O es el producto vectorial del vector de posición $\vec{r}$ de la partícula con respecto a O y a su momento lineal $\vec{p} = m\vec{v}$. Si un cuerpo simétrico gira alrededor de un eje de simetría estacionario, su momento angular es el producto de su momento de inercia y su vector de velocidad angular $\vec{\omega}$. Si el cuerpo no es simétrico o el eje de rotación (z) no es un eje de simetría, la componente del momento angular sobre el eje de rotación es $I\omega_z$. (Véase el ejemplo 10.10.)

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v} \quad (10.24)$$

(partícula)

$$\vec{L} = I\vec{\omega} \quad (10.28)$$

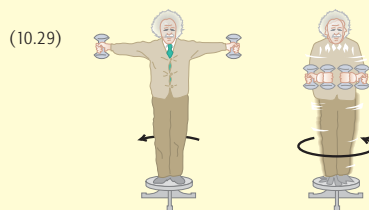
(cuerpo rígido que gira en torno a un eje de simetría)



Dinámica rotacional y momento angular:

La torca externa neta sobre un sistema es igual a la rapidez de cambio de su momento angular. Si la torca externa neta que actúa sobre el sistema es cero, el momento angular total del sistema es constante (se conserva). (Véanse ejemplos 10.11 a 10.15.)

$$\sum \vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

**Términos clave**

movimiento traslacional, 316

línea de acción, 317

brazo de palanca (brazo de momento), 317

torca, 317

traslación y rotación combinadas, 323

rodar sin deslizar, 324

momento angular, 331

principio de conservación del momento angular, 333

precesión, 337

rapidez angular de precesión, 388

Respuesta a la pregunta de inicio de capítulo ?

Cuando el acróbata está en el aire, la torca neta que actúa sobre su centro de masa es cero. Por lo tanto, el momento angular de su cuerpo (el producto del momento de inercia I y la rapidez angular ω) en torno al centro de masa se mantiene constante. Al estirar sus extremidades, el acróbata aumenta I , así que ω disminuye; si encoge las extremidades, I disminuye y ω aumenta.

**Respuestas a las preguntas de
Evalúe su comprensión**

10.1 Respuesta: ii) La fuerza P actúa a lo largo de una línea vertical, de manera que el brazo de palanca es la distancia horizontal desde A hasta la línea de acción. Ésta es la componente horizontal de la distancia L , que es $L\cos\theta$. Por lo tanto, la magnitud de la torca es el producto de la magnitud de la fuerza P y el brazo de palanca $L\cos\theta$, o $\tau = PL\cos\theta$.

10.2 Respuesta: iii), ii), i) Para que el objeto colgante de masa m_2 acelere hacia abajo, la fuerza neta sobre él debe ser hacia abajo. Por lo tanto, la magnitud m_2g de la fuerza del peso hacia abajo debe ser mayor que la magnitud T_2 de la fuerza de tensión hacia arriba. Para que la polea tenga aceleración angular en sentido horario, la torca neta sobre la polea debe ser en sentido horario. La tensión T_2 tiende a girar la polea en sentido horario, en tanto que la tensión T_1 tiende a girar la polea en sentido antihorario. Ambas fuerzas de tensión tienen el mismo brazo de palanca R , de manera que hay una torca T_2R en sentido horario y una torca T_1R en sentido antihorario. Para que la torca neta sea en sentido horario, T_2 debe ser mayor que T_1 . Por consiguiente, $m_2g > T_2 > T_1$.

10.3 Respuestas: a) ii), b) i) Si usted vuelve a realizar los cálculos del ejemplo 10.6 con un cilindro hueco (momento de inercia $I_{\text{cm}} = MR^2$ en vez de un cilindro sólido (momento de inercia $I_{\text{cm}} = \frac{1}{2}MR^2$), usted encontrará $a_{\text{cm-y}} = \frac{1}{2}g$ y $T = \frac{1}{2}Mg$ (en vez de $a_{\text{cm-y}} = \frac{2}{3}g$ y $T = \frac{1}{3}Mg$ para un cilindro sólido). Por lo tanto, la aceleración es menor aunque la tensión sea mayor. Usted puede llegar

a la misma conclusión sin efectuar el cálculo. Mayor momento de inercia significa que el cilindro hueco girará más lentamente y, por consiguiente, rodará hacia abajo más lentamente. Para hacer más lento el movimiento descendente, se requiere una mayor fuerza de tensión hacia abajo para oponerse a la fuerza de gravedad hacia abajo.

10.4 Respuesta: iii) Aplicamos la misma torca durante el mismo desplazamiento angular a ambos cilindros. Entonces, por la ecuación (10.21), efectuamos la misma cantidad de trabajo sobre los dos cilindros y les impartimos la misma energía cinética a ambos. (El que tiene menor momento de inercia desarrolla la mayor rapidez angular, aunque eso no es lo que se preguntó. Compare con el ejemplo conceptual 6.5 de la sección 6.2.)

10.5 Respuestas: a) no, b) sí Al dar vuelta al círculo la pelota, la magnitud de $\vec{p} = m\vec{v}$ no cambia (la rapidez es constante), pero su dirección sí lo hace, así que el vector de momento lineal no es constante. Sin embargo, $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ sí es constante: la pelota mantiene una magnitud constante (la rapidez y la distancia perpendicular entre la mano y la pelota no cambian) y una dirección constante (sobre el eje de rotación, perpendicular al plano de movimiento de la pelota). El momento lineal cambia porque una fuerza neta $\vec{F}$ actúa sobre la pelota (hacia el centro del círculo). El momento angular no cambia porque no hay torca neta; el vector $\vec{r}$ apunta de la mano a la pelota, y la fuerza $\vec{F}$ que actúa sobre la pelota apunta hacia la mano, de modo que el producto vectorial $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$ es cero.

10.6 Respuesta: i) En ausencia de torcas externas, el momento angular de la Tierra $L_z = I\omega_z$ permanecería constante. El hielo derretido se movería de los polos al ecuador (es decir, se alejaría del eje de rotación del planeta) y el momento de inercia I de la Tierra aumentaría un poco. Por lo tanto, la velocidad angular ω_z disminuiría ligeramente y el día duraría un poco más.

10.7 Respuesta: iii) Aumentar al doble la masa del volante duplicaría tanto su momento de inercia I como su peso w , así que la razón I/w no cambiaría. La ecuación (10.33) dice que la rapidez angular de precesión depende de esta razón, así que el valor de Ω no cambiaría.

PROBLEMAS

Para las tareas asignadas por el profesor, visite www.masteringphysics.com



Preguntas para análisis

P10.1. Al apretar los pernos de la cabeza de los cilindros de un motor automotriz, la cantidad crítica es la *torca* aplicada a los pernos. ¿Por qué la torca es más importante que la *fuerza* real aplicada al mango de la llave?

P10.2. ¿Una sola fuerza aplicada a un cuerpo puede alterar tanto su movimiento de traslación como su movimiento rotacional? Explique por qué.

P10.3. Suponga que usted puede usar cualquier tipo de ruedas en el diseño de un carrito de 4 ruedas, sin motor para carreras cuesta abajo, partiendo del reposo. Respetando las reglas de peso total del vehículo y el conductor, ¿conviene usar ruedas grandes y masivas, o ruedas pequeñas y ligeras? ¿Conviene usar ruedas sólidas o ruedas con la mayoría de la masa en el borde? Explique por qué.

P10.4. Un automóvil con tracción en las cuatro ruedas acelera hacia delante partiendo del reposo. Demuestre la dirección en que giran las ruedas del vehículo y cómo esto origina una fuerza de fricción debida al pavimento, que acelera el auto hacia delante.

P10.5. Los ciclistas experimentados dicen que reducir el peso de una bicicleta es más efectivo si se hace en las ruedas que en el cuadro (marco). ¿Por qué reducir el peso en las ruedas sería más fácil para el ciclista que reducir la misma cantidad en el cuadro?

P10.6. Cuanto mayor sea la fuerza que se aplica al frenar conduciendo un auto hacia adelante, más bajará el frente del auto (y más subirá la parte de atrás). ¿Por qué? ¿Qué sucede al acelerar hacia adelante? ¿Por qué los vehículos de arranques no usan sólo tracción delantera?

P10.7. Cuando una equilibrista camina en la cuerda floja, extiende sus brazos hacia los lados. Esto le facilita recuperarse en caso de inclinarse hacia un lado o hacia el otro. Explique cómo funciona esto. [*Sugerencia:* piense en la ecuación (10.7).]

P10.8. Al encenderse un motor eléctrico, tarda más en alcanzar su rapidez final si hay una rueda de afilar conectada al eje. ¿Por qué?

P10.9. Los buenos cocineros saben si un huevo está crudo o cocido haciéndolo rodar por una pendiente (y atrapándolo abajo). ¿Cómo es posible esto? ¿En qué se fijan?

P10.10. El trabajo efectuado por una fuerza es un producto de fuerza y distancia. La torca debida a una fuerza es un producto de fuerza y distancia. ¿Implica esto que la torca y el trabajo sean equivalentes? Explique por qué.

P10.11. Imagine que usted pertenece a un despacho de ingenieros y un cliente importante le lleva una esfera preciosa porque quiere saber si es hueca o sólida. Él ha probado dándole golpecitos, pero eso no lo ha sacado de dudas. Diseñe un experimento sencillo y de bajo costo que pueda efectuar rápidamente, sin dañar la valiosa esfera, para averiguar si es hueca o sólida.

P10.12. Usted hace dos versiones del mismo objeto hecho del mismo material que tiene densidad uniforme. Para una versión, todas las dimensiones son exactamente del doble que la otra. Si actúa la misma torca en ambas versiones, dando a la más pequeña una aceleración angular α , ¿cuál será la aceleración angular de la versión más grande en términos de α ?

P10.13. Dos masas idénticas están unidas a poleas sin fricción mediante cordeles muy delgados, enrollados alrededor del borde de la polea, y se liberan partiendo del reposo. Ambas poleas tienen la misma masa y el mismo diámetro, pero una es sólida y la otra es un aro. Conforme las masas caen, ¿en qué caso es mayor la tensión en el cordón, o es la misma en ambos casos? Justifique su respuesta.

P10.14. La fuerza de gravedad actúa sobre el bastón de la figura 10.11. Las fuerzas producen torcas que alteran la velocidad angular de un

cuerpo. Entonces, ¿por qué es constante la velocidad angular del bastón en la figura?

P10.15. Cierta esfera sólida uniforme alcanza una altura máxima h_0 cuando rueda cuesta arriba sin deslizarse. ¿Qué altura máxima (en términos de h_0) alcanzará si *a*) se duplica su diámetro, *b*) se duplica su masa, *c*) se duplican tanto su diámetro como su masa, *d*) se duplica su rapidez angular en la base de la pendiente?

P10.16. Una rueda está rodando sin resbalar en una superficie horizontal. En un marco de referencia inercial en el que la superficie está en reposo, ¿hay algún punto de la rueda con velocidad puramente vertical? ¿Hay algún punto con componente horizontal de velocidad opuesta a la velocidad del centro de masa? Explique su respuesta. ¿Cambian sus respuestas si la rueda resbala al rodar? ¿Por qué?

P10.17. Parte de la energía cinética de un automóvil que avanza está en el movimiento rotacional de sus ruedas. Al aplicarse los frenos a fondo en una calle con hielo, las ruedas se “bloquean” y el auto comienza a deslizarse. ¿Qué pasa con la energía cinética rotacional?

P10.18. Un aro, un cilindro sólido uniforme, un casco esférico y una esfera sólida uniforme se sueltan del reposo en la parte alta de una pendiente. ¿En qué orden llegan a la base de la pendiente? ¿Importa si las masas y los radios de los objetos son iguales o no? Explique su respuesta.

P10.19. Una esfera rueda con rapidez v sin resbalar sobre una superficie horizontal, cuando llega a una colina que se alza con un ángulo constante sobre la horizontal. ¿En cuál caso alcanzará mayor altura: si la colina tiene suficiente fricción para evitar deslizamientos o si la colina es perfectamente lisa? En ambos casos, justifique sus respuestas en términos de conservación de la energía y de la segunda ley de Newton.

P10.20. Imagine que, en la Casa de la Risa de una feria, usted está de pie en el centro de una mesa giratoria horizontal grande, que comienza a girar libremente sobre cojinetes sin fricción (ningún motor la impulsa). Si camina hacia el borde de la mesa giratoria, ¿qué pasa con el momento angular combinado de usted y la mesa? ¿Qué sucede con la rapidez de rotación de la mesa? Explique su respuesta.

P10.21. Calentamiento global. Conforme la temperatura en nuestro planeta sigue aumentando, el hielo de los polos se derretirá y se incorporará a los océanos. ¿Qué efecto tendrá esto en la duración del día? (*Sugerencia:* consulte un mapa para ver dónde están los océanos.)

P10.22. Una partícula puntual viaja en línea recta con rapidez constante y la distancia más cercana que parte del origen de las coordenadas es una distancia l . Con respecto a este origen, ¿la partícula tiene momento lineal cero? Conforme la partícula se mueve en línea recta, ¿cambia su momento angular con respecto al origen?

P10.23. En el ejemplo 10.11 (sección 10.6), la rapidez angular ω cambia, lo que implica una aceleración angular distinta de cero. Sin embargo, no hay torca alrededor del eje de rotación, si las fuerzas que el profesor aplica a las mancuernas se dirigen radialmente hacia adentro. Entonces, por la ecuación (10.7), α_c debe ser cero. Explique el error de este razonamiento que lleva a una aparente contradicción.

P10.24. En el ejemplo 10.11 (sección 10.6) la energía cinética rotacional del profesor y las mancuernas aumenta. Sin embargo, como no hay torcas externas, no se efectúa trabajo para alterar la energía cinética rotacional. Entonces, por la ecuación (10.22), ¿la energía cinética no debe cambiar! Explique el error de este razonamiento que lleva a una aparente contradicción. ¿De dónde sale la energía cinética adicional?

P10.25. Como vimos en la sección 10.6, el momento angular de una trapecista se conserva al dar vueltas en el aire. ¿Se conserva su momento lineal? ¿Por qué?

P10.26. Si usted detiene un huevo crudo en rotación durante el instante más corto que pueda y lo vuelve a soltar, el huevo comenzará a girar otra vez. Si hace lo mismo con un huevo duro, éste se quedará detenido. Inténtelo y explíquelo.

P10.27. Un helicóptero tiene un rotor principal grande que gira en un plano horizontal y proporciona sustentación. También hay un rotor pequeño en la cola que gira en un plano vertical. ¿Para qué sirve? (Sugerencia: si no hubiera rotor de cola, ¿qué pasaría cuando el piloto alterara la rapidez angular del rotor principal?) Algunos helicópteros no tienen rotor de cola pero tienen dos rotores principales grandes que giran en un plano horizontal. ¿Por qué es importante que los dos rotores principales giren en direcciones opuestas?

P10.28. En un diseño de giroscopio común, el volante y su eje se encierran en un marco esférico ligero con el volante en el centro. El giroscopio se equilibra entonces sobre un pivote, de modo que el volante esté directamente encima del pivote. ¿El giroscopio precesa si se suelta mientras el volante está girando? Explique su respuesta.

P10.29. Un giroscopio tarda 3.8 s en precesar 1.0 revolución alrededor de un eje vertical. Dos minutos después, sólo tarda 1.9 s en precesar 1.0 revolución. Nadie tocó el giroscopio. Explique por qué.

P10.30. Un giroscopio precesa como en la figura 10.32. ¿Qué sucede si agregamos suavemente peso al extremo del eje del volante opuesto al pivote?

P10.31. Una bala sale de un rifle girando sobre su eje. Explique cómo esto evita que la bala dé volteretas y mantiene la punta dirigida hacia adelante.

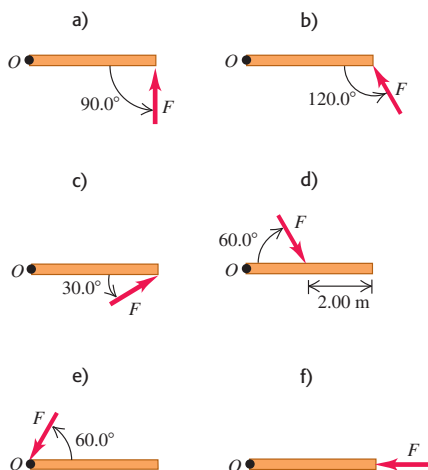
P10.32. Cierta tornamesa uniforme de diámetro D_0 tiene momento angular L_0 . Si usted quiere volver a diseñarla de manera que conserve la misma masa, pero tenga el doble de momento angular con la misma velocidad angular que antes, ¿cuál debería ser su diámetro en términos de D_0 ?

Ejercicios

Sección 10.1 Torca

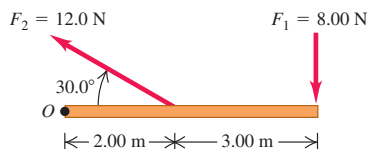
10.1. Calcule la torca (magnitud y dirección) alrededor del punto O debido a la fuerza $\vec{F}$ en cada una de las situaciones mostradas en la figura 10.37. En todos los casos, la fuerza $\vec{F}$ y la varilla están en el plano de la página, la varilla mide 4.00 m de largo y la fuerza tiene magnitud $F = 10.0$ N.

Figura 10.37 Ejercicio 10.1.



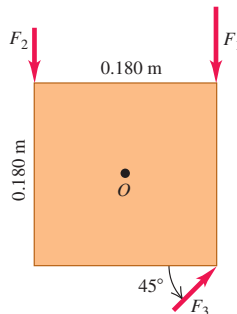
10.2. Calcule la torca neta alrededor del punto O para las dos fuerzas aplicadas como en la figura 10.38. La varilla y las dos fuerzas están en el plano de la página.

Figura 10.38 Ejercicio 10.2.



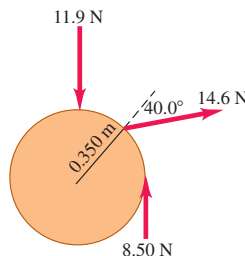
10.3. Una placa metálica cuadrada de 0.180 m por lado pivotea sobre un eje que pasa por el punto O en su centro y es perpendicular a la placa (figura 10.39). Calcule la torca neta alrededor de este eje debido a las tres fuerzas mostradas en la figura, si sus magnitudes son $F_1 = 18.0$ N, $F_2 = 26.0$ N y $F_3 = 14.0$ N. La placa y todas las fuerzas están en el plano de la página.

Figura 10.39 Ejercicio 10.3.



10.4. Se aplican tres fuerzas a una rueda con radio de 0.350 m, como se indica en la figura 10.40. Una fuerza es perpendicular al borde, otra es tangente a éste y la otra forma un ángulo de 40.0° con el radio. ¿Cuál es la torca neta sobre la rueda debido a estas tres fuerzas para un eje perpendicular a la rueda y que pasa por su centro?

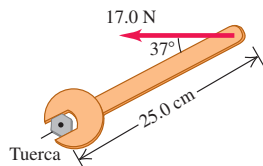
Figura 10.40 Ejercicio 10.4.



10.5. Una fuerza que actúa sobre una pieza mecánica es $\vec{F} = (-5.00 \text{ N})\hat{i} + (4.00 \text{ N})\hat{j}$. El vector del origen al punto de aplicación de la fuerza es $\vec{r} = (-0.450 \text{ m})\hat{i} + (0.150 \text{ m})\hat{j}$. a) Haga un dibujo que muestre $\vec{r}$, $\vec{F}$, y el origen. b) Use la regla de la mano derecha para determinar la dirección de la torca. c) Calcule el vector de la torca vectorial producido por la fuerza. Verifique que la dirección de la torca sea la misma que obtuvo en el inciso b).

10.6. Un maquinista usa una llave inglesa para aflojar una tuerca. La llave tiene 25.0 cm de longitud y él ejerce una fuerza de 17.0 N en el extremo del mango, formando un ángulo de 37° con éste (figura 10.41). a) ¿Qué torque ejerce el maquinista alrededor del centro de la tuerca? b) ¿Cuál es la torque máxima que el maquinista podría ejercer con esta fuerza y cómo debería orientarse la fuerza?

Figura 10.41 Ejercicio 10.6.

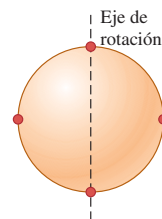


Sección 10.2 Torca y aceleración angular de un cuerpo rígido

10.7. El volante de un motor tiene momento de inercia de $2.50 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ alrededor de su eje de rotación. ¿Qué torque constante se requiere para que alcance una rapidez angular de 400 rev/min en 8.00 s, partiendo del reposo?

10.8. Un casco esférico uniforme de 8.40 kg y 50.0 cm de diámetro tiene cuatro masas pequeñas de 2.00 kg pegadas a su superficie exterior, a distancias equidistantes. Esta combinación gira en torno a un eje que pasa por el centro de la esfera y dos de las masas pequeñas (figura 10.42). ¿Qué torque por fricción se requiere para reducir la rapidez angular del sistema, de 75.0 rpm a 50.0 rpm en 30.0 s?

Figura 10.42 Ejercicio 10.8.



10.9. Una pieza de maquinaria tiene la forma de una esfera sólida uniforme con masa de 225 g y diámetro de 3.00 cm, y gira alrededor de un eje sin fricción que pasa por su centro; sin embargo, en un punto de su ecuador roza contra un metal, lo cual produce una fuerza de fricción de 0.0200 N en ese punto. a) Calcule su aceleración angular. b) ¿Cuánto tiempo requerirá para disminuir su rapidez rotacional en 22.5 rad/s?

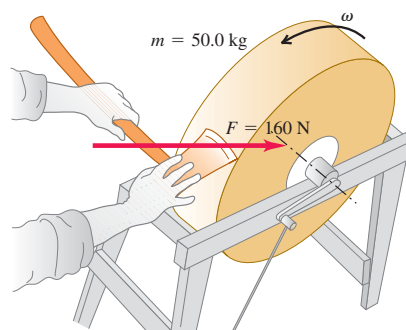
10.10. Un cordón se enrolla en el borde de una rueda sólida uniforme de 0.250 m de radio y masa de 9.20 kg. Se tira del cordón con una fuerza horizontal constante de 40.0 N hacia la derecha, quitándolo tangencialmente de la rueda, la cual está montada con cojinetes sin fricción en un eje horizontal que pasa por su centro. a) Calcule la aceleración angular de la rueda y la aceleración de la parte del cordón que ya se haya retirado de la rueda. b) Encuentre la magnitud y la dirección de la fuerza que el eje ejerce sobre la rueda. c) ¿Por qué las respuestas a los incisos a) y b) cambiarían si el tirón fuera hacia arriba en vez de horizontal?

10.11. Un cilindro uniforme sólido con masa de 8.25 kg y diámetro de 15.0 cm gira a 220 rpm sobre un eje delgado sin fricción, que pasa a lo largo del eje del cilindro. Se diseña un freno de fricción sencillo para detener el cilindro empujando el freno contra el borde exterior con una fuerza normal. El coeficiente de fricción cinética entre el freno y el borde es de 0.333. ¿Qué fuerza normal debe aplicarse para detener el cilindro después de girar 5.25 revoluciones?

10.12. Una piedra cuelga del extremo libre de un cable enrollado en el borde exterior de una polea, como se muestra en la figura 10.10. La polea es un disco uniforme con masa de 10.0 kg y 50.0 cm de radio, que gira sobre cojinetes sin fricción. Se determina que la piedra recorre 12.6 m en los primeros 3.00 s partiendo del reposo. Calcule a) la masa de la piedra y b) la tensión en el cable.

10.13. Una piedra de afilar en forma de disco sólido con 0.520 m de diámetro y masa de 50.0 kg gira a 850 rev/min. Usted presiona una hacha contra el borde de la piedra con una fuerza normal de 160 N (figura 10.43), y la piedra se detiene en 7.50 s. Calcule el coeficiente de fricción entre el hacha y la piedra. Ignore la fricción de los cojinetes.

Figura 10.43 Ejercicio 10.13 y problema 10.53.

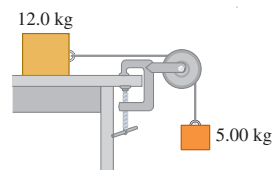


10.14. Una cubeta con agua de 15.0 kg se suspende de una cuerda ligera, enrollada en un cilindro sólido de 0.300 m de diámetro y masa de 12.0 kg. El cilindro pivotea en un eje sin fricción que pasa por su centro. La cubeta se suelta del reposo en el borde de un pozo y cae 10.0 m al agua. a) ¿Qué tensión hay en la cuerda mientras la cubeta cae? b) ¿Con qué rapidez golpea la cubeta el agua? c) ¿Cuánto tarda en caer? d) Mientras la cubeta cae, ¿qué fuerza ejerce el eje sobre el cilindro?

10.15. Un libro de 2.00 kg descansa en una superficie horizontal sin fricción. Un cordel atado al libro pasa por una polea de 0.150 m de diámetro, y está atado en su otro extremo a un libro colgante con masa de 3.00 kg. El sistema se suelta del reposo y se observa que los libros se mueven 1.20 m en 0.800 s. a) Calcule la tensión en cada sección del cordel. b) Calcule el momento de inercia de la polea con respecto a su eje de rotación.

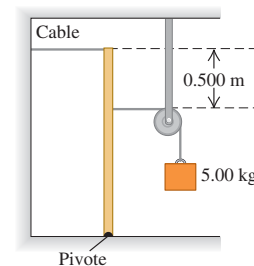
10.16. Una caja de 12.0 kg que descansa sobre una superficie horizontal sin fricción está unida a un peso de 5.00 kg con un alambre delgado y ligero que pasa por una polea sin fricción (figura 10.44). La polea tiene la forma de un disco sólido uniforme con masa de 2.00 kg y diámetro de 0.500 m. Después de que el sistema se libera, calcule a) la tensión en el alambre en ambos lados de la polea, b) la aceleración de la caja, y c) las componentes horizontal y vertical de la fuerza que el eje ejerce sobre la polea.

Figura 10.44 Ejercicio 10.16.



10.17. Un poste delgado uniforme de 15.0 kg y 1.75 m de longitud se mantiene vertical mediante un cable y tiene unidos una masa de 5.00 kg (como se indica en la figura 10.45) y un pivote en su extremo inferior. La cuerda unida a la masa de 5.0 kg pasa por una polea sin masa y sin fricción, y tira perpendicularmente del poste. De repente, el cable se rompe. a) Encuentre la aceleración angular del poste alrededor del pivote cuando el cable se rompe. b) La aceleración angular calculada en el inciso a) permanece constante conforme el poste cae (antes de que golpee la polea)? ¿Por qué? c) ¿Cuál es la aceleración de la masa de 5.00 kg después de que el

Figura 10.45 Ejercicio 10.17.



cable se rompe? ¿Dicha aceleración permanece constante? Explique su respuesta.

10.18. Una varilla horizontal delgada de longitud l y masa M pivotea alrededor de un eje vertical en un extremo. Una fuerza de magnitud constante F se aplica al otro extremo, haciendo que la varilla gire en un plano horizontal. La fuerza se mantiene perpendicular a la varilla y al eje de rotación. Calcule la magnitud de la aceleración angular de la varilla.

Sección 10.3 Rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje móvil

10.19. Un aro de 2.20 kg y de 1.20 m de diámetro rueda hacia la derecha sin deslizarse sobre un piso horizontal a 3.00 rad/s constantes. *a)* ¿Qué tan rápido se mueve su centro? *b)* ¿Cuál es la energía cinética total del aro? *c)* Calcule el vector de velocidad de cada uno de los siguientes puntos, vistos por una persona en reposo en el suelo: i) el punto más alto del aro; ii) el punto más bajo del aro; iii) un punto al lado derecho del aro, a la mitad de la distancia entre la parte superior y la parte inferior. *d)* Calcule el vector de velocidad de cada uno de los puntos del inciso *c)*, con excepción del visto por alguien que se mueve con la misma velocidad que el aro.

10.20. Se enrolla un cordel varias veces en el borde de un aro pequeño de 8.00 cm de radio y masa de 0.180 kg. El extremo libre del cordel se sostiene fijo y el aro se suelta del reposo (figura 10.46). Después de que el aro ha descendido 75.0 cm, calcule: *a)* la rapidez angular del aro al girar y *b)* la rapidez de su centro.

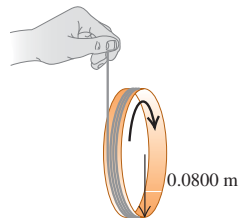
10.21. ¿Qué fracción de la energía cinética total es rotacional para los siguientes objetos que ruedan sin resbalar por una superficie horizontal? *a)* Un cilindro sólido uniforme, *b)* Una esfera uniforme, *c)* Una esfera hueca de paredes delgadas, *d)* un cilindro hueco con radio exterior R y radio interior $R/2$.

10.22. Un casco esférico hueco con masa de 2.00 kg rueda sin resbalar bajando una pendiente de 38.0° . *a)* Calcule: la aceleración, la fuerza de fricción y el coeficiente de fricción mínimo para que no resbale. *b)* ¿Cómo cambiarían sus respuestas al inciso *a)* si la masa se aumentara al doble (4.00 kg)?

10.23. Una esfera sólida se suelta del reposo y baja por una ladera que forma un ángulo de 65.0° abajo de la horizontal. *a)* ¿Qué valor mínimo debe tener el coeficiente de fricción estática entre la ladera y la esfera para que no haya deslizamiento? *b)* ¿El coeficiente de fricción calculado en el inciso *a)* bastaría para evitar que una esfera hueca (como un balón de fútbol) resbale? Justifique su respuesta. *c)* En el inciso *a)*, ¿por qué usamos el coeficiente de fricción estática y no el coeficiente de fricción cinética?

10.24. Una canica uniforme baja rodando por un tazón simétrico, partiendo del reposo en el borde izquierdo. El borde está una distancia h arriba del fondo del tazón. La mitad izquierda del tazón es lo bastante áspera como para que la canica ruede sin resbalar, pero la mitad derecha no tiene fricción porque está lubricada con aceite. *a)* ¿Qué altura alcanzará la canica en el lado resbaloso, medida verticalmente desde el fondo? *b)* ¿Qué altura alcanzaría la canica si el lado derecho fuera tan áspero como el izquierdo? *c)* ¿Cómo explica el hecho de que la canica alcance *más altura* en el lado derecho con fricción que sin fricción?

Figura 10.46 Ejercicio 10.20 y problema 10.72.



10.25. Una rueda de 392 N se desprende de un camión en movimiento, rueda sin resbalar por una carretera y, al llegar al pie de una colina, gira a 25.0 rad/s. El radio de la rueda es de 0.600 m y su momento de inercia alrededor de su eje de rotación es de $0.800 MR^2$. La fricción efectúa trabajo sobre la rueda mientras ésta sube la colina hasta que se detiene a una altura h sobre el pie de la colina; ese trabajo tiene valor absoluto de 3500 J. Calcule h .

10.26. Bola que rueda cuesta arriba. Una bola de bolos (boliche) sube rodando sin resbalar por una rampa que forma un ángulo β con la horizontal. (Véase ejemplo 10.7, sección 10.3.) Trate la bola como esfera sólida uniforme, sin tomar en cuenta los agujeros. *a)* Dibuje el diagrama de cuerpo libre de la bola. Explique por qué la fricción debe tener dirección *cuesta arriba*. *b)* ¿Qué aceleración tiene el centro de masa de la bola? *c)* ¿Qué coeficiente de fricción estática mínimo se necesita para que la bola no resbale?

Sección 10.4 Trabajo y potencia en movimiento rotacional

10.27. Un carrusel (tióvivo) con 2.40 m de radio tiene momento de inercia de $2100 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ alrededor de un eje vertical que pasa por su centro y gira con fricción despreciable. *a)* Un niño aplica una fuerza de 18.0 N tangencialmente al borde durante 15.0 s. Si el carrusel estaba inicialmente en reposo, ¿qué rapidez angular tiene al final de los 15.0 s? *b)* ¿Cuánto trabajo efectuó el niño sobre el carrusel? *c)* ¿Qué potencia media le suministró el niño?

10.28. El motor proporciona 175 hp a la hélice de un avión a 2400 rev/min. *a)* ¿Cuánta torca proporciona el motor del avión? *b)* ¿Cuánto trabajo realiza el motor en una revolución de la hélice?

10.29. Una rueda de afilar de 1.50 kg con forma de cilindro sólido tiene 0.100 m de radio. *a)* ¿Qué torca constante la llevará del reposo a una rapidez angular de 1200 rev/min en 2.5 s? *b)* ¿Qué ángulo habrá girado en ese tiempo? *c)* Use la ecuación (10.21) para calcular el trabajo efectuado por la torca. *d)* ¿Qué energía cinética tiene la rueda al girar a 1200 rev/min? Compare esto con el resultado del inciso *c)*.

10.30. Un motor eléctrico consume 9.00 kJ de energía eléctrica en 1.00 min. Si un tercio de la energía se pierde en forma de calor y otras formas de energía interna del motor, y el resto se da como potencia al motor, ¿cuánta torca desarrollará este motor si usted lo pone a 2500 rpm?

10.31. Las puntas de carburo de los dientes de corte de una sierra circular están a 8.6 cm del eje de rotación. *a)* La rapidez sin carga de la sierra, cuando no está cortando, es de 4800 rev/min. ¿Por qué es despreciable la potencia desarrollada sin carga? *b)* Al cortar madera, la rapidez angular de la sierra baja a 2400 rev/min, y la potencia desarrollada es de 1.9 hp. ¿Qué fuerza tangencial ejerce la madera sobre las puntas de carburo?

10.32. La hélice de un avión tiene longitud de 2.08 m (de punta a punta) y masa de 117 kg. Al arrancarse, el motor del avión aplica una torca constante de $1950 \text{ N} \cdot \text{m}$ a la hélice, que parte del reposo. *a)* Calcule la aceleración angular de la hélice, tratándola como varilla delgada. (Véase la tabla 9.2.) *b)* Calcule la rapidez angular de la hélice después de 5.00 revoluciones. *c)* ¿Cuánto trabajo efectúa el motor durante las primeras 5.00 revoluciones? *d)* ¿Qué potencia media desarrolla el motor durante las primeras 5.00 revoluciones? *e)* ¿Qué potencia instantánea desarrolla el motor en el instante en que la hélice ha girado 5.00 revoluciones?

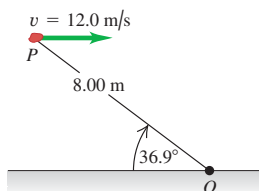
10.33. *a)* Calcule la torca producida por un motor industrial que desarrolla 150 kW a una rapidez angular de 4000 rev/min. *b)* Un tambor de 0.400 m de diámetro y masa despreciable se conecta al eje del motor, y la potencia del motor se utiliza para levantar un peso que cuelga de una cuerda enrollada en el tambor. ¿Qué peso máximo puede levantar el motor, con rapidez constante? *c)* ¿Con qué rapidez subirá el peso?

Sección 10.5 Momento angular

10.34. Una mujer con masa de 50 kg está parada en el borde de un disco grande, con masa de 110 kg y radio de 4.0 m, que gira a 0.50 rev/s alrededor de un eje que pasa por su centro. Calcule la magnitud del momento angular total del sistema mujer-disco. (Suponga que la mujer puede tratarse como punto.)

10.35. Una piedra de 2.00 kg tiene una velocidad horizontal con magnitud de 12.0 m/s cuando está en el punto *P* de la figura 10.47. *a*) ¿Qué momento angular (magnitud y dirección) tiene con respecto a *O* en ese instante? *b*) Suponiendo que la única fuerza que actúa sobre la piedra es su peso, calcule la rapidez del cambio (magnitud y dirección) de su momento angular en ese instante.

Figura 10.47 Ejercicio 10.35.



10.36. *a*) Calcule la magnitud del momento angular de la Tierra en órbita alrededor del Sol. ¿Es razonable considerar a la Tierra como partícula? *b*) Calcule la magnitud del momento angular de la Tierra debida a su rotación en torno a un eje que pasa por los polos norte y sur, tratando a la Tierra como una esfera uniforme. Consulte el Apéndice E y los datos astronómicos del Apéndice F.

10.37. Calcule la magnitud del momento angular del segundero de un reloj alrededor de un eje que pasa por el centro de la carátula, si tal manecilla tiene una longitud de 15.0 cm y masa de 6.00 g. Trate la manecilla como una varilla delgada que gira con velocidad angular constante alrededor de un extremo.

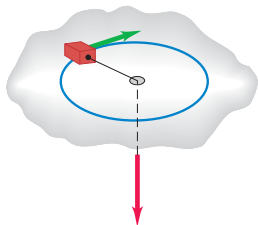
10.38. Una esfera hueca de pared delgada con masa de 12.0 kg y diámetro de 48.0 cm gira alrededor de un eje que pasa por su centro. El ángulo (en radianes) con el que gira en función del tiempo (en segundos) está dado por $\theta(t) = At^2 + Bt^4$, donde *A* tiene valor numérico de 1.50 y *B* tiene valor numérico de 1.10. *a*) ¿Cuáles son las unidades de las constantes *A* y *B*? *b*) En el instante $t = 3.00$ s, calcule i) el momento angular de la esfera y ii) la torca neta de la esfera.

Sección 10.6 Conservación del momento angular

10.39. En ciertas circunstancias, una estrella puede colapsarse formando un objeto extremadamente denso constituido principalmente por neutrones y llamado *estrella de neutrones*. La densidad de tales estrellas es unas 10^{14} veces mayor que la de la materia sólida ordinaria. Suponga que representamos la estrella como esfera sólida rígida uniforme, tanto antes como después del colapso. El radio inicial era de 7.0×10^5 km (comparable al del Sol); y el final, de 16 km. Si la estrella original giraba una vez cada 30 días, calcule la rapidez angular de la estrella de neutrones.

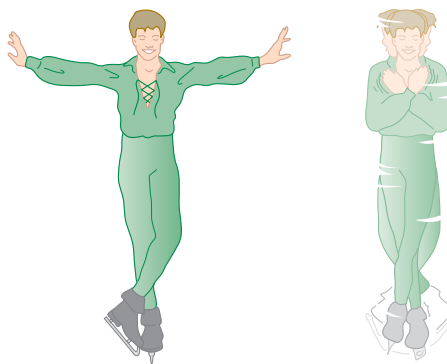
10.40. Un bloque pequeño de 0.0250 kg en una superficie horizontal sin fricción está atado a un cordón sin masa que pasa por un agujero en la superficie (figura 10.48). El bloque inicialmente está girando a una distancia de 0.300 m del agujero, con rapidez angular de 1.75 rad/s. Ahora se tira del cordón desde abajo, acortando el radio del círculo que describe el bloque a 0.150 m. El bloque puede tratarse como partícula. *a*) ¿Se conserva el momento angular del bloque? ¿Por qué? *b*) ¿Qué valor tiene ahora la rapidez angular? *c*) Calcule el cambio de energía cinética del bloque. *d*) ¿Cuánto trabajo se efectuó al tirar del cordón?

Figura 10.48 Ejercicio 10.40, problema 10.92 y problema de desafío 10.103.



10.41. Patinador que gira. Los brazos estirados de un patinador que prepara un giro pueden considerarse como una varilla delgada que pivotea sobre un eje que pasa por su centro (figura 10.49). Cuando los brazos se juntan al cuerpo para ejecutar el giro, se pueden considerar como un cilindro hueco de pared delgada. Los brazos y las manos tienen una masa combinada de 8.0 kg; estirados, abarcan 1.8 m; y encogidos, forman un cilindro con 25 cm de radio. El momento de inercia del resto del cuerpo alrededor del eje de rotación es constante e igual a $0.40 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. Si la rapidez angular original del patinador es de 0.40 rev/s, ¿cuál es la rapidez angular final?

Figura 10.49 Ejercicio 10.41.



10.42. Una clavadista sale del trampolín con los brazos hacia arriba y las piernas hacia abajo, lo que le confiere un momento de inercia alrededor de su eje de rotación de $18 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. Luego, ella forma una pequeña bola, reduciendo su momento de inercia a $3.6 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ y gira dos revoluciones completas en 1.0 s. Si no se hubiera encogido, ¿cuántas revoluciones habría girado en los 1.5 s que tarda en caer desde el trampolín al agua?

10.43. Una tornamesa de madera de 120 kg con forma de disco plano tiene 2.00 m de radio y gira inicialmente alrededor de un eje vertical, que pasa por su centro, a 3.00 rad/s. De repente, un paracaidista de 70.0 kg se posa suavemente sobre la tornamesa en un punto cerca del borde. *a*) Calcule la rapidez angular de la tornamesa después de que el paracaidista se posa en ella. (Suponga que puede tratarse al paracaidista como partícula.) *b*) Calcule la energía cinética del sistema antes y después de la llegada del paracaidista. ¿Por qué no son iguales estas energías?

10.44. Una puerta de madera sólida de 1.00 m de ancho y 2.00 m de alto tiene las bisagras en un lado y una masa total de 40.0 kg. La puerta, que inicialmente está abierta y en reposo, es golpeada en su centro por un puñado de lodo pegajoso con masa de 0.500 kg, que viaja en dirección perpendicular a la puerta a 12.0 m/s justo antes del impacto. Calcule la rapidez angular final de la puerta. ¿Es apreciable la aportación del lodo al momento de inercia?

10.45. Un bicho de 10.0 g está parado en el extremo de una barra delgada uniforme que inicialmente está en reposo en una mesa horizontal lisa. El otro extremo de la barra pivotea en torno a un clavo incrustado en la mesa, y puede girar libremente sin fricción. La masa de la barra es de 50.0 g, y su longitud es de 100 cm. El bicho salta en dirección horizontal, perpendicular a la barra, con rapidez de 20.0 cm/s relativa a la mesa. *a*) Calcule la rapidez angular de la barra inmediatamente después del salto del insecto retozón. *b*) Calcule la energía cinética total del sistema inmediatamente después del salto. *c*) ¿De dónde proviene la energía?

10.46. ¡Choque de asteroide! Suponga que un asteroide que viaja en línea recta hacia el centro de la Tierra fuera a estrellarse contra nuestro planeta en el ecuador y se incrustaría apenas por debajo de la superficie. En términos de la masa terrestre M , ¿cuál tendría que ser la masa de dicho asteroide para el día que se vuelva 25.0% más grande de lo que actualmente es como resultado del choque? Suponga que el asteroide es muy pequeño en comparación con la Tierra y que ésta es un todo uniforme.

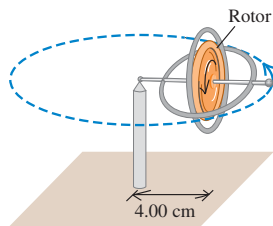
10.47. Una barra metálica delgada y uniforme, de 2.00 m de longitud y con un peso de 90.0 N, cuelga verticalmente del techo en un pivote sin fricción colocado en el extremo superior. De repente, una pelota de 3.00 kg, que viaja inicialmente a 10.0 m/s en dirección horizontal, golpea la barra 1.50 m abajo del techo. La pelota rebota en dirección opuesta con rapidez de 6.00 m/s. *a)* Calcule la rapidez angular de la barra inmediatamente después del choque. *b)* Durante el choque, ¿por qué se conserva el momento angular pero no el momento lineal?

Sección 10.7 Giróscopos y precesión

10.48. Dibuje una vista superior del giróscopo de la figura 10.32. *a)* Dibuje flechas rotuladas para $\vec{\omega}$, $\vec{L}$ y $\vec{\tau}$. Dibuje $d\vec{L}$ producido por $\vec{\tau}$. Dibuje $\vec{L} + d\vec{L}$. Determine el sentido de precesión examinando las direcciones de $\vec{L}$ y $\vec{L} + d\vec{L}$. *b)* Invierta la dirección de la velocidad angular del rotor y repita todos los pasos del inciso *a)*. *c)* Mueva el pivote al otro extremo del eje, con la misma dirección de velocidad angular que en el inciso *b)*, y repita todos los pasos. *d)* Con el pivote como en el inciso *c)*, invierta la velocidad angular del rotor y repita todos los pasos.

10.49. El rotor (volante) de un giróscopo de juguete tiene una masa de 0.140 kg. Su momento de inercia alrededor de su eje es $1.20 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. La masa del marco es de 0.0250 kg. El giróscopo se apoya en un solo pivote (figura 10.50) con su centro de masa a una distancia horizontal de 4.00 cm del pivote. El giróscopo precesa en un plano horizontal a razón de una revolución cada 2.20 s. *a)* Calcule la fuerza hacia arriba ejercida por el pivote. *b)* Calcule la rapidez angular en rpm con que el rotor gira sobre su eje. *c)* Copie el diagrama e indique con vectores el momento angular del rotor y la torca que actúa sobre él.

Figura 10.50 Ejercicio 10.49.



10.50. Un giróscopo en la Luna. Cierta giróscopo precesa a razón de 0.50 rad/s cuando se utiliza en la Tierra. Si se transportara a una base lunar, donde la aceleración debida a la gravedad es de 0.165g, ¿cuál sería su tasa de precesión?

10.51. Un giróscopo precesa alrededor de un eje vertical. Describa qué pasa con la rapidez angular de precesión si se efectúan los siguientes cambios, sin alterar las demás variables: *a)* se duplica la rapidez angular del volante; *b)* se duplica el peso total; *c)* se duplica el momento de inercia del volante alrededor de su eje; *d)* se duplica la distancia del pivote al centro de gravedad. *e)* ¿Qué sucede si se duplican simultáneamente las cuatro variables de los incisos *a)* a *d)*?

10.52. La Tierra precesa una vez cada 26,000 años y gira sobre su eje una vez al día. Estime la magnitud de la torca que causa tal precesión.

Quizá necesite datos del Apéndice F. Haga la estimación suponiendo que: i) la Tierra es una esfera uniforme y ii) la precesión de la Tierra es como la del giróscopo de la figura 10.34. En este modelo, el eje de precesión y el de rotación son perpendiculares. En realidad, el ángulo entre estos dos ejes para la Tierra es de sólo $23\frac{1}{2}^\circ$; esto afecta la torca calculada en un factor de casi 2.

Problemas

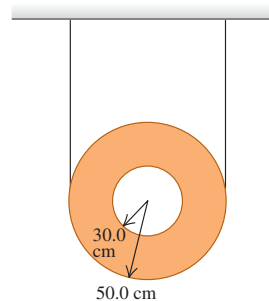
10.53. Una piedra de afilar de 50.0 kg es un disco sólido de 0.520 m de diámetro. Se empuja una hacha contra el borde con una fuerza normal de 160 N (figura 10.43). El coeficiente de fricción cinética entre la piedra y el hacha es de 0.60, y hay una torca por fricción constante de $6.50 \text{ N} \cdot \text{m}$ entre el eje de la piedra y sus cojinetes. *a)* ¿Qué fuerza debe aplicarse tangencialmente al extremo de una manivela impulsora de 0.500 m para llevar la piedra del reposo a 120 rev/min en 9.00 s? *b)* Una vez que la piedra alcanza esa rapidez angular, ¿qué fuerza tangencial se tendría que aplicar al extremo de la manivela impulsora para mantenerla a una rapidez angular constante de 120 rev/min? *c)* ¿Cuánto tiempo tarda la piedra en detenerse, si sólo la fricción del eje actúa sobre ella y está girando a 120 rev/min?

10.54. Una rueda experimental de bicicleta se coloca en un banco de pruebas, de modo que pueda girar libremente sobre su eje. Se ejerce una torca neta constante de $5.00 \text{ N} \cdot \text{m}$ a la rueda durante 2.00 s, aumentando la rapidez angular de la rueda de 0 a 100 rev/min. Luego, se deja de aplicar la torca externa y la fricción en los cojinetes de la rueda detiene a ésta en 125 s. Calcule: *a)* el momento de inercia de la rueda alrededor del eje de rotación; *b)* la torca de fricción; *c)* el número total de revoluciones que la rueda gira en ese lapso de 125 s.

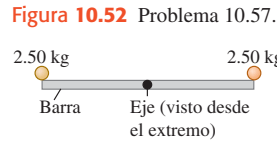
10.55. Velocímetro. El velocímetro de un automóvil convierte la rapidez angular de las ruedas a rapidez lineal del auto, suponiendo que los neumáticos son de tamaño estándar y no hay deslizamiento sobre el pavimento. *a)* Si los neumáticos estándares de un automóvil tienen 24 pulgadas de diámetro, ¿a qué tasa (en rpm) giran las ruedas cuando se maneja en carretera a una rapidez de 60 mi/h? *b)* Suponga que se instalan neumáticos demasiado grandes, de 30 pulgadas de diámetro, en el vehículo. ¿Qué tan rápido viajará realmente cuando el velocímetro marque 60 mi/h? *c)* Si ahora los neumáticos se cambian por unos más pequeños de 20 pulgadas de diámetro, ¿cuál será la lectura del velocímetro cuando realmente se viaje a 50 mi/h?

10.56. Un disco hueco uniforme tiene dos trozos de alambre delgado ligero que se enrollan alrededor de su borde exterior y están sujetos al techo (figura 10.51). De repente, se rompe uno de los alambres, y el alambre que queda no se desliza conforme el disco rueda hacia abajo. Utilice la conservación de la energía para calcular la rapidez del centro de este disco, después de que haya caído una distancia de 1.20 m.

Figura 10.51 Problema 10.56.



10.57. Una barra delgada y uniforme de 3.80 kg y 80.0 cm de longitud tiene pegadas esferas muy pequeñas de 2.50 kg en cada uno de sus extremos (figura 10.52). La barra está apoyada horizontalmente en un eje delgado y sin fricción que pasa por su centro y es perpendicular a ella. De repente, la esfera del lado derecho se despegue y se cae, aunque la otra permanece pegada a la barra. *a)* Calcule la aceleración angular de la barra justo después de que la esfera se cae. *b)* ¿La aceleración angular permanece constante mientras la barra continúa balanceándose? Si no es así, ¿aumentará o disminuirá? *c)* Obtenga la velocidad angular de la barra justo cuando se balance por su posición vertical.



10.58. Elena la “Exterminadora” está explorando un castillo. Un dragón la ve y la persigue por un pasillo. Elena se mete en una habitación y trata de cerrar la pesada puerta antes de que el dragón la atrape. Inicialmente, la puerta es perpendicular a la pared, así que debe girar 90° para cerrarse. La puerta tiene 3.00 m de altura y 1.25 m de anchura, y pesa 750 N. Puede despreciarse la fricción en las bisagras. Si Elena aplica una fuerza de 220 N al borde de la puerta, perpendicular a ella, ¿cuánto tardará en cerrarla?

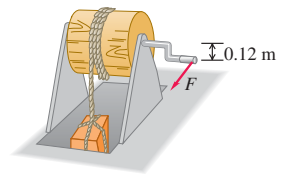
10.59. Una varilla delgada de longitud l está sobre el eje $+x$ con su extremo izquierdo en el origen. Un cordón tira de ella con una fuerza $\vec{F}$ dirigida hacia un punto P una distancia h arriba de la varilla. ¿En qué punto de la varilla debería atarse el cordón para lograr la torca máxima alrededor del origen si P está: *a)* arriba del extremo derecho de la varilla? *b)* ¿Arriba del extremo izquierdo? *c)* ¿Arriba del centro?

10.60. Equilibrismo. Una bolita de arcilla con masa M está pegada a un extremo de una varilla larga, delgada y uniforme de (la misma) masa M y longitud L . *a)* Ubique la posición del centro de masa del sistema varilla-arcilla y márquela en un dibujo de la varilla. *b)* Se equilibra cuidadosamente la varilla en una mesa sin fricción, de modo que esté parada verticalmente, con el extremo que no tiene arcilla tocando la mesa. Ahora la varilla se inclina formando un ángulo pequeño θ con la vertical. Determine su aceleración angular en este instante, suponiendo que el extremo sin arcilla no pierde contacto con la mesa. (Sugerencia: véase la tabla 9.2.) *c)* Se equilibra otra vez la varilla en la mesa sin fricción de modo que esté parada verticalmente, pero ahora con el extremo que tiene la arcilla tocando la superficie. Otra vez, la varilla se inclina formando un ángulo pequeño θ con la vertical. Determine su aceleración angular en ese instante, suponiendo que la arcilla permanece en contacto con la mesa. Compare su resultado con el que obtuvo en el inciso *b)*. *d)* Un taco de billar es una varilla que tiene un extremo grueso y se adelgaza continuamente hasta el otro extremo. Es fácil equilibrar un taco verticalmente sobre un dedo, si el extremo delgado está en contacto con el dedo; sin embargo, resulta mucho más difícil si el extremo que está en contacto con el dedo es el grueso. Explique esta diferencia.

10.61. Se ata un cordón ligero a un punto en el borde de un disco vertical uniforme de radio R y masa M . El disco puede girar sin fricción alrededor de un eje horizontal fijo que pasa por su centro. Inicialmente, el disco está en reposo con el cordón atado al punto más alto del disco. Se tira del cordón con una fuerza horizontal constante $\vec{F}$ hasta que el disco ha girado exactamente un cuarto de revolución, y luego se suelta. *a)* Use la ecuación (10.20) para calcular el trabajo hecho por el cordón. *b)* Use la ecuación (6.14) para calcular el trabajo hecho por el cordón. ¿Obtiene el mismo resultado que en el inciso *a)*? *c)* Determine la rapidez angular final del disco. *d)* Determine la aceleración tangencial máxima de un punto del disco. *e)* Determine la aceleración radial (centrípeta) máxima de un punto del disco.

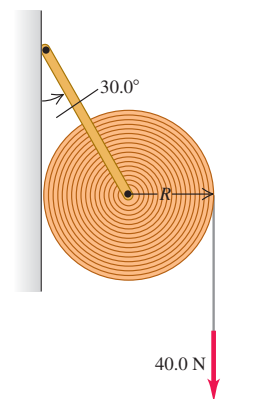
10.62. El mecanismo de la figura 10.53 sirve para sacar una caja de 50 kg con provisiones de la bodega de un barco. Una cuerda está enrollada en un cilindro de madera que gira sobre un eje metálico. El cilindro tiene un radio de 0.25 m y un momento de inercia $I = 2.9 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ alrededor del eje. La caja cuelga del extremo libre de la cuerda. Un extremo del eje pivotea sobre cojinetes sin fricción; una manivela está unida al otro extremo. Cuando se gira la manivela, el extremo del mango gira alrededor del eje en un círculo vertical de 0.12 m de radio, el cilindro gira y la caja sube. ¿Qué magnitud de la fuerza $\vec{F}$ aplicada tangencialmente a la manivela se necesita para levantar la caja con una aceleración de 0.80 m/s^2 ? (Pueden despreciarse la masa de la cuerda, así como los momentos de inercia del eje y la manivela.)

Figura 10.53 Problema 10.62.



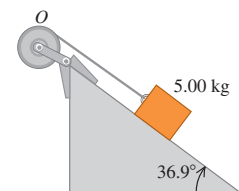
10.63. Un rollo de 16.0 kg de papel con radio $R = 18.0 \text{ cm}$ descansa contra la pared sostenido por un soporte unido a una varilla que pasa por el centro del rollo (figura 10.54). La varilla gira sin fricción en el soporte, y el momento de inercia del papel y la varilla alrededor del eje es de $0.260 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. El otro extremo del soporte está unido a la pared mediante una bisagra sin fricción, de modo que el soporte forma un ángulo de 30.0° con la pared. El peso del soporte es despreciable. El coeficiente de fricción cinética entre el papel y la pared es $\mu_k = 0.25$. Se aplica una fuerza vertical constante $F = 40.0 \text{ N}$ al papel, que se desenrolla. *a)* ¿Qué magnitud tiene la fuerza que la varilla ejerce sobre el rollo de papel al desenrollarse éste? *b)* ¿Qué aceleración angular tiene el rollo?

Figura 10.54 Problema 10.63.



10.64. Un bloque con masa $m = 5.00 \text{ kg}$ baja deslizándose por una superficie inclinada 36.9° con respecto a la horizontal (figura 10.55). El coeficiente de fricción cinética es 0.25. Un cordón atado al bloque está enrollado en un volante con masa de 25.0 kg y con su eje fijo en O , y momento de inercia con respecto al eje de $0.500 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. El cordón tira sin resbalar a una distancia perpendicular de 0.200 m con respecto a ese eje. *a)* ¿Qué aceleración tiene el bloque? *b)* ¿Qué tensión hay en el cordón?

Figura 10.55 Problema 10.64.



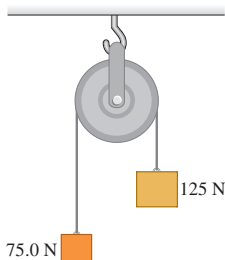
10.65. Dos discos metálicos, uno con radio $R_1 = 2.50 \text{ cm}$ y masa $M_1 = 0.80 \text{ kg}$ y el otro con radio $R_2 = 5.00 \text{ cm}$ y masa $M_2 = 1.60 \text{ kg}$, se sueldan entre sí y se montan en un eje sin fricción que pasa por su centro común, como en el problema 9.89. *a)* Un cordón ligero se enrolla en el borde del disco menor, y un bloque de 1.50 kg se cuelga del extremo libre del cordón. ¿Qué magnitud tiene la aceleración hacia abajo del bloque una vez que se suelta? *b)* Repita el cálculo del inciso *a)*, ahora con el cordón enrollado en el borde

del disco mayor. ¿En qué caso es mayor la aceleración del bloque? ¿Es lógica la respuesta?

10.66. Se tira de un aplanador en forma de cilindro hueco con pared delgada y masa M , aplicando una fuerza horizontal constante F a un mango sujeto al eje. Si el aplanador rueda sin resbalar, calcule la aceleración y la fuerza de fricción.

10.67. Dos pesos están conectados por un cordón flexible muy ligero, que pasa por una polea sin fricción de 50.0 N y radio de 0.300 m. La polea es un disco sólido uniforme y está apoyada de un gancho unido al techo (figura 10.56). ¿Qué fuerza ejerce el techo sobre el gancho?

Figura 10.56 Problema 10.67.

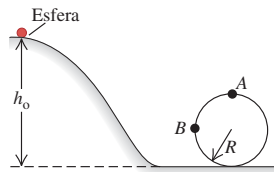


10.68. Un disco sólido rueda sin resbalar en una superficie plana con rapidez constante de 2.50 m/s. *a)* ¿Hasta qué altura puede subir por una rampa de 30.0° antes de parar? *b)* Explique por qué su respuesta anterior no depende de la masa ni del radio del disco.

10.69. El yoyo. Un yoyo consiste en dos discos uniformes, cada uno con masa m y radio R , conectados por un eje ligero de radio b . Un cordón ligero se enrolla varias veces en el eje y luego se sostiene fijo mientras el yoyo se libera del reposo, cayendo al desenrollarse el hilo. Calcule las aceleraciones lineal y angular del yoyo, y la tensión en el cordón.

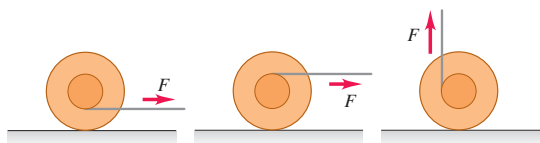
10.70. Una esfera hueca de pared delgada, con masa m y radio r , parte del reposo y rueda hacia abajo sin deslizarse por la pista que se muestra en la figura 10.57. Los puntos A y B están en la parte circular de la pista, cuyo radio es R . El diámetro de la esfera es muy pequeño comparado con h_0 y R , y la fricción de rodamiento es despreciable. *a)* ¿Cuál es la altura mínima h_0 para la cual esta esfera dará una vuelta completa a la parte circular de la pista? *b)* ¿Qué tan fuerte empuja la pista sobre la esfera en el punto B , que está al mismo nivel que el centro del círculo? *c)* Suponga que la pista no tiene fricción y que la esfera se suelta desde la misma altura h_0 que usted obtuvo en el inciso *a)*. ¿Daría la vuelta completa al bucle? ¿Cómo lo sabe? *d)* En el inciso *c)*, ¿qué tan fuerte empuja la pista sobre la esfera en el punto A , la cima del círculo? ¿Qué tan fuerte empujó sobre la esfera en el inciso *a)*?

Figura 10.57 Problema 10.70.



10.71. La figura 10.58 muestra tres yoyos idénticos que inicialmente están en reposo en una superficie horizontal. Se tira del cordel de cada uno en la dirección indicada. Siempre hay suficiente fricción para que el yoyo ruede sin resbalar. Dibuje un diagrama de cuerpo libre para cada yoyo. ¿En qué dirección girará cada uno? Explique sus respuestas.

Figura 10.58 Problema 10.71.

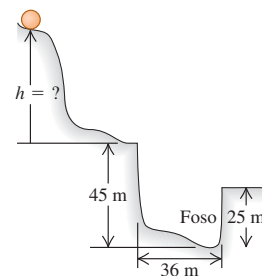


10.72. Como se muestra en la figura 10.46, un cordón está enrollado varias vueltas en el borde de un aro con radio de 0.0800 m y masa de 0.180 kg. Se tira hacia arriba del extremo libre del aro, de forma tal que el aro no se mueve verticalmente mientras el cordón se desenrolla. *a)* Calcule la tensión en el hilo mientras se desenrolla. *b)* Determine la aceleración angular del aro durante el desenrollado del cordón. *c)* Calcule la aceleración hacia arriba de la mano que tira del extremo libre del cordón. *d)* ¿Cómo cambiarían sus respuestas si el aro se sustituyera por un disco sólido con los mismos masa y radio?

10.73. Partiendo del reposo, se aplica una fuerza constante $F = 100$ N al extremo libre de un cable de 50 m, que está enrollado en el borde exterior de un cilindro sólido uniforme de 4.00 kg con diámetro de 30.0 cm, en una situación similar a la de la figura 10.9a. El cilindro puede girar libremente en torno a un eje fijo, sin fricción, que pasa por su centro. *a)* ¿Cuánto tarda en desenrollarse todo el cable y con qué rapidez se está moviendo éste en el instante en que termina de desenrollarse? *b)* Suponga ahora que, en vez de un cilindro, se usa un aro uniforme, pero sin alterar ninguna de las cantidades dadas. ¿Las respuestas a la pregunta del inciso *a)* serían valores más altos o más bajos en este caso? Explique su respuesta.

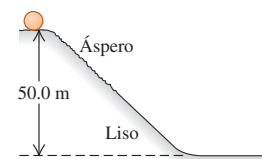
10.74. Una canica uniforme baja rodando sin resbalar por el trayecto de la figura 10.59, partiendo del reposo. *a)* Calcule la altura mínima h que evita que la canica caiga en el foso. *b)* El momento de inercia de la canica depende de su radio. Explique por qué la respuesta al inciso *a)* no depende del radio de la canica. *c)* Resuelva el inciso *a)* para un bloque que se desliza sin fricción, en vez de una canica que rueda. Compare la h mínima en este caso con la respuesta al inciso *a)*.

Figura 10.59 Problema 10.74.



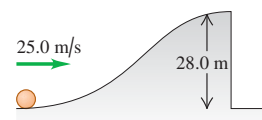
10.75. Piedras rodantes. Un peñasco esférico, sólido y uniforme, parte del reposo y baja rodando por la ladera de una colina de 50.0 m de altura (figura 10.60). La mitad superior de la colina es lo bastante áspera como para que el peñasco ruede sin resbalar; sin embargo, la mitad inferior está cubierta de hielo y no hay fricción. Calcule la rapidez de traslación del peñasco al llegar al pie de la colina.

Figura 10.60 Problema 10.75.



10.76. Una esfera sólida uniforme rueda sin resbalar subiendo una colina, como se muestra en la figura 10.61. En la cima, se está moviendo horizontalmente y después se cae por un acantilado vertical. *a)* ¿A qué distancia del pie del acantilado cae la esfera y con qué rapidez se está moviendo justo antes de tocar el suelo? *b)* Observe que, al tocar tierra la esfera,

Figura 10.61 Problema 10.76.



tiene mayor rapidez traslacional que cuando estaba en la base de la colina. ¿Implica esto que la esfera obtuvo energía de algún lado? ¿Explique su respuesta!

10.77. Una rueda de 42.0 cm de diámetro, consiste en un borde y seis rayos, está hecha de un material plástico rígido y delgado con una densidad lineal de masa de 25.0 g/cm. Esta rueda se suelta desde el reposo en la cima de una colina de 58.0 m de altura. a) ¿Con qué rapidez rueda cuando llega a la base de la colina? b) ¿Cómo cambiaría su respuesta si la densidad lineal de masa y el diámetro de la rueda se aumentaran al doble?

10.78. Una bicicleta antigua tiene una rueda delantera grande con la manivela para pedalear montada en su eje, y una rueda trasera pequeña que gira con independencia de la delantera: no hay cadena que conecte las ruedas. El radio de la rueda delantera es de 65.5 cm, y el de la trasera es de 22.0 cm. Una bicicleta moderna tiene llantas de 66.0 cm (26 pulgadas) de diámetro y ruedas dentadas delantera y trasera con radios de 11.0 cm y 5.5 cm, respectivamente. La rueda dentada trasera está unida rígidamente al eje de la llanta trasera. Imagine que monta la bicicleta moderna y gira la rueda dentada delantera a 1.00 rev/s. Las llantas de ambas bicicletas ruedan sin resbalar contra el suelo. a) Calcule su rapidez lineal al montar la bicicleta moderna. b) ¿Con qué rapidez deberá pedalear la manivela de la bicicleta antigua para viajar con la misma rapidez que en el inciso a)? c) ¿Qué rapidez angular (en rev/s) tendrá entonces la llanta trasera pequeña de la bicicleta antigua?

10.79. En un experimento, se deja que una bola sólida uniforme baje rodando por una pista curva, partiendo del reposo y rodando sin resbalar. La distancia vertical que la bola baja es h . La base de la pista es horizontal y se extiende hasta el borde de una mesa; la bola sale de la pista viajando horizontalmente. En caída libre después de salir de la pista, la bola se mueve una distancia horizontal x y una distancia vertical y . a) Calcule x en términos de h y y , despreciando el trabajo de la fricción. b) ¿Cambiaría la respuesta al inciso a) en la Luna? c) Aunque el experimento se haga con mucho cuidado, el valor medido de x es siempre un poco menor que el calculado en el inciso a). ¿Por qué? d) ¿Cuánto valdría x con las mismas h y y del inciso a), si lo que rodara por la pista fuera una moneda? Puede despreciarse el trabajo de la fricción.

10.80. En un rifle de resorte, un resorte con constante de fuerza de 400 N/m se comprime 0.15 m. Al dispararse el rifle, el 80.0% de la energía potencial elástica almacenada en el resorte se convierte, finalmente, en energía cinética de una esfera uniforme de 0.0590 kg que rueda sin resbalar hasta la base de una rampa. La bola sube rodando sin resbalar por la rampa, hasta que el 90.0% de la energía cinética que tenía en la base se convierte en un aumento de la energía potencial gravitacional en el instante en que se detiene. a) ¿Qué rapidez tiene el centro de masa de la bola en la base de la rampa? b) En esta posición, ¿qué rapidez tiene un punto en la parte superior de la bola? c) ¿Y un punto en la parte inferior? d) ¿Qué altura vertical máxima alcanza la bola en la rampa?

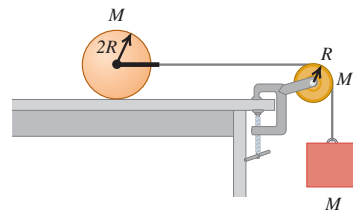
10.81. Una rueda está rodando sobre una superficie horizontal con rapidez constante. Las coordenadas de cierto punto del borde de la rueda son $x(t) = R[(2\pi t/T) - \sin(2\pi t/T)]$ y $y(t) = R[1 - \cos(2\pi t/T)]$, donde R y T son constantes. a) Dibuje la trayectoria del punto entre $t = 0$ y $t = 2T$. Una curva con esta forma se llama *cicloide*. b) ¿Qué significan las constantes R y T ? c) Calcule las componentes x y y de la velocidad y de la aceleración del punto en cualquier instante t . d) Calcule los instantes en que el punto está instantáneamente en reposo. ¿Qué componentes x y y tiene la aceleración en esos instantes? e) Calcule la magnitud de la aceleración del punto. ¿Depende del tiempo? Compárela con la magnitud de la aceleración de una partícula en movimiento circular uniforme, $a_{\text{rad}} = 4\pi^2 R/T^2$. Explique su resultado para la mag-

nitud de la aceleración del punto en la rueda usando la idea de que el rodamiento es una combinación de movimientos rotacional y traslacional.

10.82. Una niña empuja un balón de baloncesto de 0.600 kg para que suba rodando por una rampa larga. El balón puede considerarse como esfera hueca de pared delgada. Cuando la niña suelta el balón en la base de la rampa, éste tiene una rapidez de 8.0 m/s. Cuando el balón vuelve a ella después de subir por la rampa y regresar rodando, tiene una rapidez de 4.0 m/s. Suponga que el trabajo efectuado por la fricción sobre el balón es el mismo cuando sube o baja por la rampa, y que el balón rueda sin resbalar. Calcule el aumento máximo en la altura vertical del balón al subir por la rampa.

10.83. Un cilindro sólido uniforme de masa M y radio $2R$ descansa en una mesa horizontal. Se ata un cordón mediante un yugo a un eje sin fricción que pasa por el centro del cilindro, de modo que éste puede girar sobre el eje. El cordón pasa por una polea con forma de disco de masa M y radio R , que está montada en un eje sin fricción que pasa por su centro. Un bloque de masa M se suspende del extremo libre del hilo (figura 10.62). El hilo no resbala en la polea, y el cilindro rueda sin resbalar sobre la mesa. Si el sistema se libera del reposo, ¿qué aceleración hacia abajo tendrá el bloque?

Figura 10.62 Problema 10.83.



10.84. Un puente levadizo uniforme de 8.00 m de longitud está unido al camino en un extremo mediante una articulación sin fricción, y puede levantarse con un cable unido al otro extremo. El puente está en reposo, suspendido 60.0° sobre la horizontal, cuando el cable se rompe repentinamente. a) Calcule la aceleración angular del puente inmediatamente después de romperse el cable. (La gravedad se comporta como si actuara en el centro de masa.) b) ¿Podría usar la ecuación $\omega = \omega_0 + \alpha t$ para calcular la rapidez angular del puente levadizo en un instante posterior? Explique por qué. c) ¿Qué rapidez angular tiene el puente en el momento de quedar horizontal?

10.85. Una esfera de 5.00 kg se deja caer desde una altura de 12.0 m arriba de un extremo de una barra uniforme que está pivoteada en su centro. La masa de la barra es de 8.00 kg y su longitud es de 4.00 m. Sobre el otro extremo de la barra descansa otra esfera de 5.00 kg, no sujeta a la barra. La esfera que cae se queda pegada a la barra después del choque. ¿Qué altura alcanzará la otra esfera después del choque?

10.86. Una varilla uniforme de 0.0300 kg y 0.400 m de longitud gira en un plano horizontal alrededor de un eje fijo que pasa por su centro y es perpendicular a la varilla. Dos anillos pequeños con masa de 0.0200 kg cada uno se montan de modo que pueden deslizarse a lo largo de la varilla, aunque inicialmente están sujetos con broches en posiciones a 0.0500 m del centro de la varilla a cada lado, y el sistema está girando a 30.0 rev/min. Sin alterar de otro modo el sistema, los broches se sueltan y los anillos se deslizan hacia afuera por la varilla, saliendo despedidos por los extremos. a) ¿Qué rapidez angular tiene el sistema en el instante en que los anillos llegan a los extremos de la varilla? b) ¿Qué rapidez angular tiene la varilla una vez que los anillos se salen?

10.87. Una varilla uniforme de longitud L descansa en una superficie horizontal sin fricción. La varilla pivotea en un extremo sobre un eje fijo sin fricción y está inicialmente en reposo. Una bala que viaja paralela a la superficie horizontal y perpendicular a la varilla, con rapidez v , golpea la varilla en su centro y se incrusta en ella. La masa de la bala es un cuarto de la masa de la varilla. *a)* ¿Qué rapidez angular final tiene la varilla? *b)* ¿Qué relación (razón) hay entre la energía cinética del sistema después del choque y la energía cinética de la bala antes del choque?

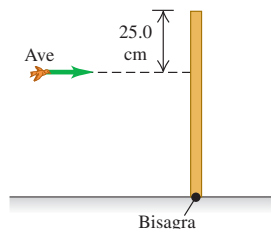
10.88. La puerta de madera sólida de un gimnasio tiene 1.00 m de ancho y 2.00 m de altura, bisagras en un lado y una masa total de 35.0 kg. La puerta, que está abierta y en reposo, es golpeada en su centro por un balón de baloncesto que le aplica una fuerza media de 1500 N durante 8.00 ms. Calcule la rapidez angular de la puerta después del impacto. (*Sugerencia:* si integramos la ecuación (10.29), obtenemos $\Delta L_z = \int_{t_1}^{t_2} (\sum \tau_z) dt = (\sum \tau_z)_{\text{med}} \Delta t$. La cantidad $\int_{t_1}^{t_2} (\sum \tau_z) dt$ se denomina impulso angular.)

10.89. Un blanco de una galería de tiro consiste en una tabla cuadrada vertical de madera de 0.750 kg y 0.250 m de lado, que pivotea sobre un eje horizontal en su borde superior. Una bala de 1.90 g que viaja a 360 m/s lo golpea de frente en el centro y se incrusta en él. *a)* ¿Qué rapidez angular tiene la tabla justo después del impacto? *b)* ¿Qué altura máxima sobre la posición de equilibrio alcanza el centro de la tabla? *c)* ¿Qué rapidez mínima tendría que tener la bala para que la tabla diera una vuelta completa después del impacto?

10.90. “Glitches” de estrellas de neutrones. A veces, una estrella de neutrones giratoria (véase el ejercicio 10.39) sufre una aceleración repentina e inesperada llamada *glitch*. Una explicación es que el *glitch* se presenta cuando la corteza de la estrella se asienta un poco, reduciendo el momento de inercia alrededor del eje de rotación. Una estrella de neutrones con rapidez angular $\omega_0 = 70.4 \text{ rad/s}$ sufrió un *glitch* en octubre de 1975, el cual aumentó su velocidad angular a $\omega = \omega_0 + \Delta\omega$, donde $\Delta\omega/\omega_0 = 2.01 \times 10^{-6}$. Si el radio de la estrella de neutrones antes del *glitch* era de 11 km, ¿en cuánto disminuyó su radio por el “astramoto”? Suponga que la estrella es una esfera uniforme.

10.91. Un ave de 500 g vuela horizontal y distraídamente a 2.25 m/s, cuando de repente viaja directo hacia una barra vertical estacionaria, golpeándola a 25.0 cm debajo de la parte superior (figura 10.63). La barra es uniforme con longitud de 0.750 m y masa de 1.50 kg, y tiene una bisagra en la base. El choque aturde al ave, de modo que después simplemente cae hacia el suelo (y pronto se recupera para continuar volando felizmente). ¿Cuál es la velocidad angular de la barra, *a)* justo después de que es golpeada por el ave, y *b)* cuando esta llega al suelo?

Figura 10.63 Problema 10.91.



10.92. Un bloque pequeño con masa de 0.250 kg se ata a un cordón que pasa por un agujero en una superficie horizontal sin fricción (véase la figura 10.48). El bloque originalmente gira en un círculo de 0.800 m de radio alrededor del agujero, con rapidez tangencial de 4.00 m/s. Se tira lentamente del cordón desde abajo, acortando el radio del círculo descrito por el bloque. La resistencia a la rotura del cordón es de 30.0 N. ¿Qué radio tendrá el círculo cuando el cordón se rompa?

10.93. Un disco horizontal de madera rugosa con masa de 7.00 kg y 1.00 m de diámetro pivotea sobre cojinetes sin fricción, alrededor de un eje vertical que pasa por su centro. Se pega en él una vía circular de tren de juguete con masa insignificante y diámetro medio de 0.95 m.

Un trenecito de 1.20 kg operado con baterías descansa en la vía. Para demostrar la conservación del momento angular, se enciende el motor del tren. El tren se mueve en sentido antihorario, alcanzando en poco tiempo una rapidez constante de 0.600 m/s relativa a la vía. Calcule la magnitud y la dirección de la velocidad angular del disco relativa a la Tierra.

10.94. Un alambre rígido uniforme de masa M_0 y longitud L_0 se corta, se dobla y las partes se sueldan, de modo que forman una rueda circular con cuatro rayos idénticos que salen de su centro. No se desperdicia alambre y se puede ignorar la masa de la soldadura. *a)* ¿Cuál es el momento de inercia de esta rueda alrededor de un eje que pasa por su centro y es perpendicular al plano de la rueda? *b)* Si a la rueda se le da un giro inicial con velocidad angular ω_0 y se detiene uniformemente en un tiempo T , ¿cuál será la torca causada por la fricción en su eje?

10.95. En un experimento de laboratorio de física con un péndulo balístico, se dispara una esfera de masa m con rapidez v horizontal usando un rifle de resorte. La esfera queda atrapada inmediatamente una distancia r abajo de un pivote sin fricción, por un dispositivo atrapador pivotante de masa M . El momento de inercia del atrapador alrededor de su eje de rotación en el pivote es I . La distancia r es mucho mayor que el radio de la esfera. *a)* Use la conservación del momento angular para demostrar que la rapidez angular de la esfera y el atrapador justo después del impacto es $\omega = mvr / (mr^2 + I)$. *b)* Una vez atrapada la esfera, el centro de masa del sistema esfera-atrapador oscila hacia arriba con un aumento máximo de altura de h . Use la conservación de la energía para demostrar que $\omega = \sqrt{2(M+m)gh} / (mr^2 + I)$. *c)* Una alumna dice que el momento lineal se conserva en el choque, y deduce la expresión $mv = (m+M)V$, donde V es la rapidez de la esfera inmediatamente después del choque. Luego ella usa la conservación de la energía para deducir que $V = \sqrt{2gh}$, de modo que $mv = (m+M)\sqrt{2gh}$. Use los resultados de los incisos *a)* y *b)* para demostrar que esta ecuación sólo es válida si r está dada por $I = Mr^2$.

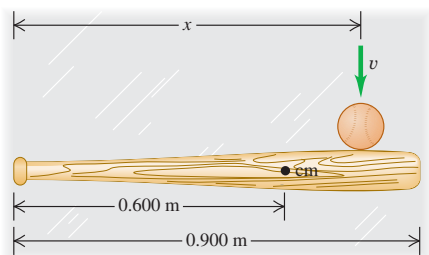
10.96. Un hombre de 55 kg corre alrededor del borde de una tornamesa horizontal montada en un eje vertical sin fricción que pasa por su centro. La velocidad del corredor relativa a la Tierra tiene magnitud de 2.8 m/s. La tornamesa gira en la dirección opuesta con velocidad angular de magnitud 0.20 rad/s relativa a la Tierra. El radio de la tornamesa es de 3.0 m, y su momento de inercia alrededor del eje de rotación es de $80 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. Calcule la velocidad angular final del sistema, si el corredor se detiene relativo a la tornamesa. (El corredor puede tratarse como partícula.)

10.97. La precesión de la Luna. Mediciones cuidadosas de la separación entre la Tierra y la Luna indican que actualmente nuestro satélite se mueve alejándose de nosotros cerca de 3.0 cm cada año. Ignore cualquier momento angular que se pudiera transferir a la Luna desde la Tierra. Calcule la rapidez de cambio (en rad/s por año) de la velocidad angular de la Luna alrededor de la Tierra (consulte el Apéndice E y los datos astronómicos del Apéndice F). ¿Su velocidad angular aumenta o disminuye? (*Sugerencia:* si $L = \text{constante}$, entonces, $dL/dt = 0$.)

10.98. Centro de percusión. Un bate de béisbol con masa de 0.800 kg y 0.900 m de longitud descansa en una superficie horizontal sin fricción. Su centro de masa está a 0.600 m del extremo del mango (figura 10.64). El momento de inercia del bate alrededor de su centro de masa es de $0.0530 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. El bate es golpeado por una pelota que viaja perpendicular a él. El impacto aplica un impulso $J = \int_{t_1}^{t_2} F dt$ en un punto a una distancia x del extremo del mango. ¿Qué x se necesita para que el extremo del mango permanezca en reposo cuando el bate comience a moverse? [*Sugerencia:* considere el movimiento del centro de masa y la rotación alrededor del centro de masa. Calcule x de modo que estos dos movimientos se combinen dando $v = 0$ para el extremo del bate justo después del choque. Además, observe que la inte-

gración de la ecuación (10.29) da $\Delta L = \int_{t_1}^{t_2} (\sum \tau) dt$ (véase el problema 10.88).] El punto encontrado en el bate se denomina *centro de percusión*. Si se golpea una bola lanzada con ese punto se reduce al mínimo la “punzada” que el bateador siente en las manos.

Figura 10.64 Problema 10.98.



10.99. Considere un giróscopo, cuyo eje está inclinado con respecto a la horizontal un ángulo β . Demuestre que la frecuencia angular de precesión no depende del valor de β , sino que está dado por la ecuación (10.33).

Problemas de desafío

10.100. Una esfera uniforme de radio R rueda sin resbalar entre dos rieles, de modo que la distancia horizontal entre los dos puntos de contacto de los rieles con la esfera es d . a) Haga un dibujo y demuestre que, en cualquier instante, $v_{cm} = \omega\sqrt{R^2 - d^2/4}$. Analice esta expresión en los límites $d = 0$ y $d = 2R$. b) En el caso de una esfera uniforme que parte del reposo y desciende una distancia vertical h mientras baja una rampa rodando sin resbalar, $v_{cm} = \sqrt{10gh/7}$. Sustituyendo la rampa por los dos rieles, demuestre que

$$v_{cm} = \sqrt{\frac{10gh}{5 + 2/(1 - d^2/4R^2)}}$$

En ambos casos, se despreció el trabajo efectuado por la fricción. c) ¿Cuál rapidez del inciso b) es menor? ¿Por qué? Conteste en términos de la forma en que la pérdida de energía potencial se divide entre las ganancias de energías cinética traslacional y rotacional. d) ¿Para qué valor del cociente d/R las dos expresiones del inciso b) para la rapidez difieren en 5.0%? ¿Y en 0.50%?

10.101. Cuando un objeto rueda sin resbalar, la fuerza de fricción de rodamiento es mucho menor que la fuerza de fricción cuando el objeto resbala; una moneda rueda sobre su borde con mucha mayor rapidez que si resbala sobre su cara plana. (Véase la sección 5.3.) Si un objeto rueda sin resbalar sobre una superficie horizontal, podemos suponer que la fuerza de fricción es cero, de modo que a_x y α_z son aproximadamente cero, y v_x y ω_z son aproximadamente constantes. Rodar sin resbalar implica que $v_x = R\omega_z$ y $a_x = R\alpha_z$. Si un objeto se pone en movimiento en una superficie sin estas igualdades, la fricción de deslizamiento (cinética) actuará sobre el objeto mientras se desliza, hasta que se establece el rodamiento sin deslizamiento. Un cilindro sólido de masa M y radio R , girando con rapidez angular ω_0 alrededor de un eje que pasa por su centro, se coloca en una superficie horizontal para la que el coeficiente de fricción cinética es μ_k . a) Dibuje un diagrama de cuerpo libre del cilindro en la superficie. Medite bien la dirección de la fuerza de fricción cinética que actúa sobre el cilindro. Calcule las aceleraciones a_x del centro de masa y α_z de rotación alrededor del centro de masa. b) Inicialmente, el cilindro está resbalando totalmente, ya que $\omega_z = \omega_0$ pero $v_x = 0$. El rodamiento sin deslizamiento se inicia cuando $v_x = R\omega_z$. Calcule la distancia que el cilindro rueda antes de que deje de resbalar. c) Calcule el trabajo efectuado por la fuerza de fricción sobre el cilindro, mientras éste se movió desde el punto donde se colocó, hasta el punto donde comenzó a rodar sin resbalar.

10.102. Se construye una rueda de giróscopo para demostración quitando el neumático de una rueda de bicicleta de 0.650 m de diámetro, enrollando alambre de plomo en el borde y pegándolo con cinta. El eje se proyecta 0.200 m a cada lado de la rueda y una mujer sostiene los extremos del eje en sus manos. La masa del sistema es de 8.00 kg; puede suponerse que toda la masa se encuentra en el borde. El eje es horizontal y la rueda está girando alrededor del eje a 5.00 rev/s. Calcule la magnitud y la dirección de la fuerza que cada mano ejerce sobre el eje a) cuando el eje está en reposo; b) cuando el eje gira en un plano horizontal alrededor de su centro a 0.050 rev/s; c) cuando el eje está girando en un plano horizontal alrededor de su centro a 0.300 rev/s. d) ¿Con qué rapidez debe girar el eje para que pueda sostenerse sólo en un extremo?

10.103. Un bloque con masa m gira con rapidez lineal v_1 en un círculo de radio r_1 sobre una superficie horizontal sin fricción (véase la figura 10.48). Se tira del cordón lentamente desde abajo, hasta que el radio del círculo descrito por el bloque se reduce a r_2 . a) Calcule la tensión T en el cordón en función de r , la distancia entre el bloque y el agujero. Su respuesta estará en términos de la velocidad inicial v_1 y el radio r_1 . b) Use $W = \int_{r_1}^{r_2} \vec{T}(r) \cdot d\vec{r}$ para calcular el trabajo efectuado por $\vec{T}$ cuando r cambia de r_1 a r_2 . c) Compare los resultados del inciso b) con el cambio en la energía cinética del bloque.

11

EQUILIBRIO Y ELASTICIDAD

METAS DE APRENDIZAJE

**Al estudiar este capítulo,
usted aprenderá:**

- Las condiciones que deben satisfacerse para que un cuerpo o una estructura estén en equilibrio.
- Cuál es el significado del centro de gravedad de un cuerpo, y como se relaciona con su estabilidad.
- Como resolver problemas que impliquen cuerpos rígidos en equilibrio.
- Como analizar situaciones en las que un cuerpo se deforma por tensión, compresión, presión o corte.
- Qué sucede cuando un cuerpo se estira tanto que se deforma o se rompe.

? Este acueducto romano utiliza el principio del arco para mantener el peso de una estructura y transportar agua. ¿Los bloques que constituyen el arco se están comprimiendo, estirando o ambas cuestiones?



Nos hemos esforzado mucho por entender por qué y cómo los cuerpos aceleran en respuesta a las fuerzas que actúan sobre ellos; sin embargo, con frecuencia nos interesa asegurarnos de que los cuerpos *no* aceleren. Cualquier edificio, desde los rascacielos de muchos pisos hasta la cabaña más sencilla, debe diseñarse de modo que no se derrumbe. Lo mismo sucede con un puente colgante, una escalera recargada sobre una pared o una grúa que levanta una cubeta llena de concreto.

Un cuerpo que puede modelarse como *partícula* está en equilibrio, siempre que la resultante de las fuerzas que actúan sobre él sea cero. No obstante, en las situaciones que acabamos de describir, esa condición no basta. Si actúan fuerzas en diferentes puntos de un cuerpo extendido, se debe satisfacer un requisito adicional para asegurar que el cuerpo no tenga tendencia a *girar*: la suma de las torcas alrededor de cualquier punto debe ser cero. Este requisito se basa en los principios de la dinámica rotacional que vimos en el capítulo 10. Podemos calcular la torca debida al peso de un cuerpo usando el concepto de centro de gravedad, que presentaremos en este capítulo.

Los cuerpos rígidos no se doblan, estiran ni aplastan cuando actúan fuerzas sobre ellos. Sin embargo, el cuerpo rígido es una idealización: en cierto grado todos los materiales reales son *elásticos* y se deforman. Las propiedades elásticas de los materiales tienen enorme importancia. Queremos que las alas de un avión sean capaces de flexionarse un poco, pero preferimos que no se rompan. El armazón de acero de un edificio que resiste los terremotos debe flexionarse, aunque no demasiado. Muchos objetos cotidianos, desde las bandas de hule hasta los puentes colgantes, dependen de las propiedades elásticas de los materiales. En este capítulo presentaremos los conceptos de *esfuerzo*, *deformación* y *módulo de elasticidad*, así como un sencillo principio llamado *ley de Hooke*, que nos ayuda a predecir las deformaciones que se dan cuando se aplican fuerzas a un cuerpo real (que no es perfectamente rígido).

11.1 Condiciones del equilibrio

En las secciones 4.2 y 5.1, aprendimos que una partícula está en *equilibrio* —es decir, no tiene aceleración— en un marco de referencia inercial si la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre ella es cero, $\Sigma \vec{F} = 0$. La expresión equivalente para un cuerpo *extendido* es que el centro de masa del cuerpo tiene aceleración cero cuando la resultante de todas las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo es cero, como vimos en la sección 8.5. Ésta suele denominarse **primera condición de equilibrio**. En términos de vectores y componentes,

$$\begin{aligned} \Sigma \vec{F} &= 0 \\ \Sigma F_x &= 0 \quad \Sigma F_y = 0 \quad \Sigma F_z = 0 \end{aligned} \quad \text{(primera condición de equilibrio) (11.1)}$$

donde la sumatoria incluye sólo fuerzas *externas*.

Una segunda condición para que un cuerpo extendido esté en equilibrio es que no debe tener tendencia a *girar*. Esta condición se basa en la dinámica del movimiento rotacional, exactamente del mismo modo que la primera condición se basa en la primera ley de Newton. Un cuerpo rígido que, en un marco de referencia inercial, no está girando alrededor de un punto tiene un momento angular cero alrededor de ese punto. Para que el cuerpo no comience a girar en torno a ese punto, la rapidez de cambio del momento angular *también* debe ser cero. Por lo que vimos en la sección 10.5, sobre todo la ecuación (10.29), esto implica que la suma de las torcas debidas a todas las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo debe ser cero. Un cuerpo rígido en equilibrio no debe tener tendencia a comenzar a girar alrededor de *ningún* punto, así que la suma de torcas externas alrededor de cualquier punto debe ser cero. Ésta es la **segunda condición de equilibrio**:

$$\Sigma \vec{\tau} = 0 \quad \text{alrededor de cualquier punto (segunda condición de equilibrio) (11.2)}$$

La suma de las torcas debidas a todas las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo, con respecto a cualquier punto específico, debe ser cero.

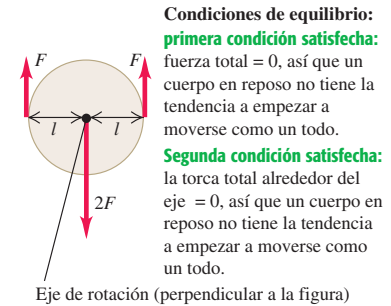
En este capítulo, aplicaremos las dos condiciones de equilibrio a situaciones en las que un cuerpo rígido está en reposo (sin traslación ni rotación). Se dice que tal cuerpo está en **equilibrio estático** (figura 11.1). Sin embargo, las mismas condiciones son válidas para un cuerpo rígido en movimiento *traslacional* uniforme (sin rotación), como un avión que vuela con rapidez, dirección y altura constantes. Un cuerpo así está en equilibrio pero no estático.

Evalúe su comprensión de la sección 11.1 ¿Cuáles de las situaciones siguientes satisfacen las dos condiciones de equilibrio: i) una gaviota que planea con un ángulo constante bajo la horizontal y mantiene su rapidez constante; ii) el cigüeñal del motor de un automóvil estacionado que gira con rapidez angular creciente; iii) una pelota de béisbol lanzada que no gira al desplazarse por el aire?

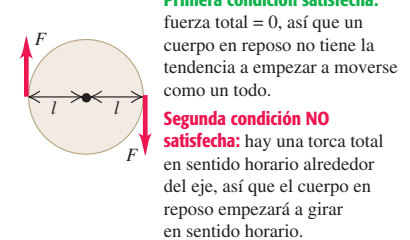


11.1 Para estar en equilibrio estático, un cuerpo en reposo debe satisfacer *ambas* condiciones del equilibrio: no tener la tendencia a acelerar como un todo ni empezar a girar.

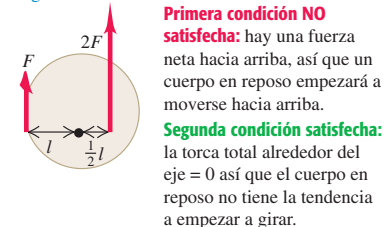
a) Este cuerpo está en equilibrio estático.



b) Este cuerpo no tiene la tendencia a acelerar como un todo, pero tiene una tendencia a empezar a girar.



c) Este cuerpo tiene la tendencia a acelerar como un todo, pero no tiene una tendencia a empezar a girar.



11.2 Centro de gravedad

En la mayoría de los problemas de equilibrio, una de las fuerzas que actúa sobre un cuerpo es su peso. Necesitamos calcular la *torca* de esta fuerza. El peso no actúa en un solo punto; se distribuye en todo el cuerpo. No obstante, podemos calcular la torca debida al peso, suponiendo que toda la fuerza de gravedad (peso) se concentra en un punto llamado **centro de gravedad** (abreviado “cg”). La aceleración debida a la gravedad disminuye con la altura; sin embargo, si esta variación a lo largo de la dimensión vertical del cuerpo es despreciable, el centro de gravedad es idéntico al *centro de masa* (cm) que definimos en la sección 8.5. Expresamos éste resultado en la sección 10.2 sin demostrarlo; ahora lo haremos.



- 7.2 Viga inclinada: torcas y equilibrio
 7.3 Brazos de palanca

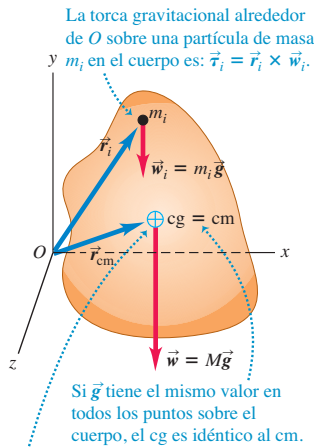
Repasemos primero la definición de centro de masa. Para un conjunto de partículas con masas $m_1, m_2, \dots$ y coordenadas $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2), \dots$, las coordenadas $x_{\text{cm}}, y_{\text{cm}}$ y z_{cm} del centro de masa están dadas por

$$\begin{aligned} x_{\text{cm}} &= \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3 + \dots}{m_1 + m_2 + m_3 + \dots} = \frac{\sum_i m_i x_i}{\sum_i m_i} \\ y_{\text{cm}} &= \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2 + m_3 y_3 + \dots}{m_1 + m_2 + m_3 + \dots} = \frac{\sum_i m_i y_i}{\sum_i m_i} \quad (\text{centro de masa}) \quad (11.3) \\ z_{\text{cm}} &= \frac{m_1 z_1 + m_2 z_2 + m_3 z_3 + \dots}{m_1 + m_2 + m_3 + \dots} = \frac{\sum_i m_i z_i}{\sum_i m_i} \end{aligned}$$

Además, $x_{\text{cm}}, y_{\text{cm}}$ y z_{cm} son las componentes del vector de posición $\vec{r}_{\text{cm}}$ del centro de masa, de modo que las ecuaciones (11.3) son equivalentes a la ecuación vectorial

$$\vec{r}_{\text{cm}} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + m_3 \vec{r}_3 + \dots}{m_1 + m_2 + m_3 + \dots} = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i} \quad (11.4)$$

11.2 El centro de gravedad (cg) y el centro de masa (cm) de un cuerpo extendido.



Consideremos ahora la torca gravitacional que actúa sobre un cuerpo de forma arbitraria (figura 11.2). Suponemos que la aceleración debida a la gravedad $\vec{g}$ tiene la misma magnitud y dirección en todos los puntos del cuerpo. Cada partícula del cuerpo experimenta una fuerza gravitacional, y el peso total es la suma vectorial de un gran número de fuerzas paralelas. Una partícula representativa tiene masa m_i y peso $\vec{w}_i = m_i \vec{g}$. Si $\vec{r}_i$ es el vector de posición de la partícula con respecto a un origen arbitrario O, el vector torca $\vec{\tau}_i$ del peso $\vec{w}_i$ con respecto a O es, por la ecuación (10.3),

$$\vec{\tau}_i = \vec{r}_i \times \vec{w}_i = \vec{r}_i \times m_i \vec{g}$$

La torca total debida a las fuerzas gravitacionales que actúan sobre todas las partículas es

$$\begin{aligned} \vec{\tau} &= \sum_i \vec{\tau}_i = \vec{r}_1 \times m_1 \vec{g} + \vec{r}_2 \times m_2 \vec{g} + \dots \\ &= (m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + \dots) \times \vec{g} \\ &= \left(\sum_i m_i \vec{r}_i \right) \times \vec{g} \end{aligned}$$

Si multiplicamos y dividimos esto por la masa total del cuerpo,

$$M = m_1 + m_2 + \dots = \sum_i m_i$$

obtenemos

$$\vec{\tau} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + \dots}{m_1 + m_2 + \dots} \times M \vec{g} = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i} \times M \vec{g}$$

La fracción en esta ecuación no es sino el vector de posición $\vec{r}_{\text{cm}}$ del centro de masa, con componentes $x_{\text{cm}}, y_{\text{cm}}$ y z_{cm} dados por la ecuación (11.4), y $M \vec{g}$ es igual al peso total $\vec{w}$ del cuerpo. Por lo tanto,

$$\vec{\tau} = \vec{r}_{\text{cm}} \times M \vec{g} = \vec{r}_{\text{cm}} \times \vec{w} \quad (11.5)$$

La torca gravitacional total, dada por la ecuación (11.5), es la misma que si el peso total $\vec{w}$ estuviera actuando en la posición $\vec{r}_{cm}$ del centro de masa, que también llamamos *centro de gravedad*. Si $\vec{g}$ tiene el mismo valor en todos los puntos de un cuerpo, su centro de gravedad es idéntico a su centro de masa. Cabe señalar, sin embargo, que el centro de masa se define independiente de cualquier efecto gravitacional.

Si bien el valor de $\vec{g}$ varía un poco con la altura, la variación es pequeñísima (figura 11.3). Por ello, en este capítulo supondremos que el centro de masa y el de gravedad son idénticos, a menos que se indique explícitamente otra cosa.

Localización y uso del centro de gravedad

A menudo podemos usar consideraciones de simetría para encontrar el centro de gravedad de un cuerpo, igual que hicimos con el centro de masa. El centro de gravedad de una esfera, cubo, disco o placa rectangular está en su centro geométrico. El centro de gravedad de un cilindro o cono circulares rectos está en su eje de simetría.

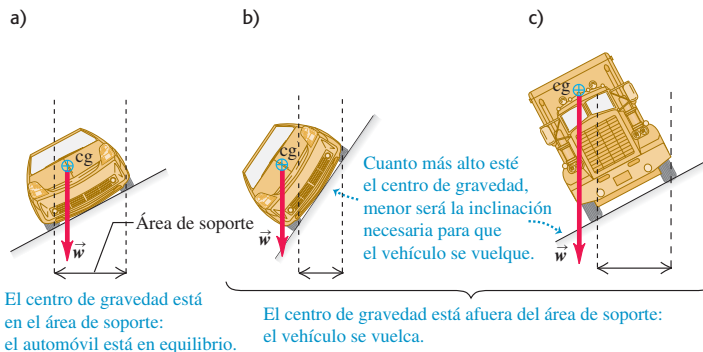
En los cuerpos de forma más compleja, a veces es posible encontrar el centro de gravedad dividiendo el cuerpo en piezas simétricas. Podríamos aproximar el cuerpo humano, por ejemplo, como un conjunto de cilindros sólidos, con una esfera como cabeza. Luego podríamos calcular las coordenadas del centro de gravedad de la combinación usando las ecuaciones (11.3), donde $m_1, m_2, \dots$, son las masas de las piezas individuales y $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2), \dots$, son las coordenadas de sus centros de gravedad.

Cuando un cuerpo sobre el que actúa la gravedad se apoya en un solo punto o se cuelga de éste, el centro de gravedad siempre está directamente arriba o abajo de dicho punto de suspensión. Si estuviera en otro lugar, el peso tendría una torca con respecto al punto de suspensión, y el cuerpo no estaría en equilibrio rotacional. La figura 11.4 muestra cómo usar este hecho para determinar experimentalmente la posición del centro de gravedad de un cuerpo irregular.

Siguiendo el mismo razonamiento, es evidente que un cuerpo apoyado en varios puntos debe tener su centro de gravedad en algún lugar dentro del área delimitada por los apoyos. Esto explica por qué un automóvil puede viajar por un camino recto pero inclinado, si el ángulo de inclinación es relativamente pequeño (figura 11.5a), pero se vuelca si el ángulo es excesivo (figura 11.5b). El camión de la figura 11.5c tiene un centro de gravedad más alto que el automóvil y se volcará en una pendiente menos inclinada. Cuando un camión se vuelca en una autopista y bloquea el tráfico durante horas, la culpa es de su centro de gravedad tan alto.

Cuanto más bajo esté el centro de gravedad y mayor sea el área de apoyo, más difícil será volcar un cuerpo. Los cuadrúpedos como los venados y los caballos tienen un área de apoyo grande delimitada por sus patas; por lo tanto, son estables por naturaleza y sólo necesitan pies pequeños o cascos. Los animales que caminan erguidos

11.5 En a), el centro de gravedad está dentro del área delimitada por los soportes y el automóvil está en equilibrio. El automóvil en b) y el camión en c) se volcarán porque sus centros de gravedad están fuera del área de soporte.



11.3 La aceleración debida a la gravedad en la base de las Torres Petronas de Malasia, cuya altura es de 452 m, es sólo 0.014% mayor que en la punta. El centro de gravedad de las torres está sólo 2 cm abajo del centro de masa.



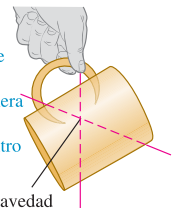
11.4 Ubicación del centro de gravedad de un objeto con forma irregular en este caso, una taza de café.

¿Cuál es el centro de gravedad de esta taza?

① Haga que la taza cuelgue desde cualquier punto. Una línea vertical que se extiende hacia abajo desde el punto de suspensión pasa por el centro de gravedad.



② Ahora cuelgue la taza desde un punto diferente. Una línea vertical que se extiende hacia abajo desde este punto interseca la primera línea en el centro de gravedad (que está dentro de la taza).



Centro de gravedad